

6. 발전용 화력설비

(600 통칙)

601 일반사항

1. 이 한국전기설비규정(KEC)는 기술기준 제3장(발전용 화력설비) 및 제5장(발전설비용접)에서 정한 안전 성능에 대하여 보다 구체적인 실현수단을 규정한 것으로 발전용 화력설비를 설계, 제작, 설치 및 검사하는데 적용한다.
2. 발전용 화력설비는 해당 지역의 외기온도 등 기후 및 환경조건에서 정상적인 운전이 가능하여야 한다. 필요한 경우, 관련기관에서 제공하는 통계 데이터를 활용할 수 있다.
3. 한국전기설비규정(KEC)에 명시되지 않은 사항이라 하더라도 기술기준에 적합하도록 하기 위하여 국제표준 및 이에 근접한 기술요건 중 안전수준을 확보할 기술적 근거가 충분하다면 이 규정 이외의 다른 규정을 적용할 수 있다.
4. 이 한국전기설비규정(KEC)에서 사용하는 단위는 SI단위 외에 미국상용단위를 참조단위로 병행하여 사용할 수 있다.
5. 발전용 화력설비에 대한 내진설계를 하는 경우에는 180의 규정에 따른다.
6. 발전소 내 사용하는 유무선 통신(IoT로 운영되는) 기기의 상호운영성을 확인할 경우, 발전소 안전관리 메시지 규격(KECS-3101) 및 발전소 안전관리 서비스 프로파일 규격(KECS-3102)을 적용할 수 있다.

(605 보일러 및 부속설비)

605 보일러 및 부속설비

605.1 적용범위

605.1.1 압력 1.1 MPa 또는 온도 120℃를 초과하는 동력보일러, 고온수 보일러, 배열회수 증기발생기, 직화식 압력용기

605.1.2 암모니아를 사용하는 경우에는 KECS-6101의 기술지침을 참고한다.

605.2 재료

605.2.1 기술기준 제73조에서 “안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것”이란 화학적 성분을 만족하며, 용접성, 인장강도, 연성, 인성 및 경도 등이 동등 이상의 것을 말하며, 보일러에 적합한 재료는 605.3부터 605.7까지 만족하는 것을 말한다.

605.2.2 기술기준 제73조에서 규정하는 “압력을 받는 부분”은 용기 및 관의 내면에 0.1 MPa를 초과하는 압력을 받는 부분을 말한다.

605.2.3 압력으로 인한 응력을 받고 있는 재료는 달리 허용된 것을 제외하고는 ASME Sec II, Part D 1A, 1B의 것으로 하여야 하며, 재료는 응력값이 제한되는 곳 이상의 온도에서 사용되어서는 아니 된다. 다만, KS 재료규격을 사용할 경우에는 별표1 대비 표에 따라 사용할 수 있다.

605.2.4 이 기준에서 규정하는 재료는 특별히 규정하지 않는 한 제작방법에 대해서는 제한받지 않는다.

605.2.5 보일러 제조 기술의 발달에 의해 재료기술기준에 명확히 기록되어 있지 않은 재료를 사용할 필요가 있을 때에는 ASME Sec II, Part D App.5의 요건을 거쳐 사용할 수 있다. 이 경우 보일러 제조자는 주문자와 협의하고 또한 그 재료는 시방에 합격한 것이어야 한다.

605.2.6 재료의 치수 허용차 및 무게 허용차는 각 재료의 규격에 따르지만 벽두께는 최소두께보다 작아서는 아니 된다. 다만, 강판인 경우 실제두께가 최소두께에 미치지 않는 것이어도 실제두께와 최소두께의 차이가 0.3mm 이내의 것은 사용할 수 있다.

605.2.7 탄소 함량이 0.35 %를 초과하는 탄소강 또는 합금강은 용접 설계·제작에 사용하지 않아야 하며, 산소 절단 또는 다른 가열 절단 공정으로 가공하지 않아야 한다.

605.2.8 오스테나이트 계 합금강의 사용은 정상운전 중 수증기와 접촉되는 보일러 압력부품에 대해서만 허용되며, 일반적인 용도에서 물과 접촉되는 보일러 압력부품의 경우 오스테나이트 계 합금강은 사용하여서는 아니 된다.

605.2.9 P-번호 15E, 그룹 1 재료

1. 제조공정중이거나 용접부가 없는 부품의 일부로 설치되는 중에 800℃(1,470°F)를 초

과하면, 다음 중 한 가지 조치를 수행하여야 한다.

- 가. 부품은 재료규격요건에 따라 전체적으로 재 오스테나이트화하고 재 뜨임 하여야 한다.
 - 나. 부분적인 가열에 의해 형성된 열영향부를 포함하여 800℃(1,470°F)를 초과하여 가열된 부품 부위는 교체하거나 제거하고 규격요건에 따라 재 오스테나이트화 하고 재 뜨임 된 부품으로 대체되어야 한다.
 - 다. 설계온도에서 사용되는 허용응력이 ASME Section II, Part D, Table 1A Gr-9(예, SA-213 T9, SA-335 P9, 또는 동등 재료규격)에서 제공하는 값 이하일 경우, 800℃(1,470°F)를 초과하여 가열된 부품 부위를 재료규격요건에 따라 재 뜨임 한 경우, 위에서 규정한 요건은 면제할 수 있다.
2. 제조공정중이거나 용접부가 부품의 일부로 설치되는 중에 785 °C(1,445 °F)를 초과하여 가열되면, P-번호 15E, 그룹 1 재료는 605.52.2. 4.1 P-No. 15E의 (3), (4)에서 요구될 때 재열처리하여야 한다.

605.3 판재

압력을 받는 보일러의 모든 부품에 대한 강판은, 화염 또는 연소생성물의 노출여부에 관계없이, 아래 표 605.3의 재료규격중 하나를 사용하여야 한다. 다만, KS 재료를 사용하는 경우에는 별표 3의 대비표에 따라 사용할 수 있다.

[표 605.3] 판재 규격

규격번호	규격명
SA-204	Pressure Vessel Plates, Alloy Steel, Molybdenum(압력용기용 몰리브덴 합금강판)
SA-240 (405 계열 만)	Pressure Vessel Plates, Alloy Steel(Ferritic Stainless), Chromium [압력용기용 크롬 합금강판(페라이트계 스테인리스강)]
SA-285	Pressure Vessel Plates, Carbon steel, Low- and Intermediate- Tensile Strength (압력용기용 저, 중 인장강도 탄소강판)
SA-299	Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, Manganese-Silicon (압력용기용 망간-규소 탄소강판)
SA-302	Pressure Vessel Plates, Alloy Steel, Manganese-Molybdenum and Manganese-Molybdenum-Nickel (압력용기용 망간-몰리브덴 및 망간-몰리브덴-니켈 합금강판)
SA-387	Pressure Vessel Plates, Alloy Steel, Chromium-Molybdenum (압력용기용 크롬-몰리브덴 합금강판)
SA-515	Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Intermediate- and higher- Temperature Service(압력용기용 중, 고온 탄소강판)
SA-516	Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate- and Lower- Temperature Service (압력용기용 중, 저온 탄소 강판)
SA/AS-1548	Fine Grained, Weldable Steel Plates for Pressure Vessel (미세결정립 용접성 압력 용기용 강판)
SA/EN-10028-2	Flat Products Made of Steels for Pressure Purposes(압력용 강으로 제조된 강판)
SA/GB 713	Steel Plates for Boilers and Pressures Vessels 보일러 및 압력용기용 강판
SA/JIS G 3118	Carbon Steel Plates for Pressure Vessel For Intermediate and Moderate Temperature Service (압력용기용 중온 탄소강판)

605.4 관, 튜브 및 압력부품

605.4.1 보일러 부품은 표 605.4의 재료를 사용하여야 하며, 관류 보일러(once-through boiler)의 보일러 부품은 표 605.4, 표 605.4-1에 열거한 재료를 사용하여야 한다. 다만, KS 재료를 사용하는 경우에는 별표 1의 대비표에 따라 사용할 수 있다.

1. 원격 수위감지 장치용 연결 파이프, 튜브 및 압력부에 사용하는 재료는 표 605.4 또는 아래 표 605.4-2 재료규격 중 하나에 따라야 한다.

605.4.2 과열기 부품은 표 605.4 또는 표 605.4-3에 열거한 재료규격 중 하나를 사용하여야 한다. 다만, KS 재료를 사용하는 경우에는 별표 1의 대비표에 따라 사용할 수 있다.

605.4.3 전기저항용접(Electric Resistance Welding, ERW) 제품은 내압용 부품의 경우 최대 두께를 13mm로 제한한다. 외압용 부품의 경우, ERW 제품은 최대 두께 13mm 및 최대 파이프 크기 DN 600으로 제한한다.

605.4.4 이 기준에 허용된 다른 재료 이외에도 아래의 티타늄 합금 중 한 가지로 부품이 제작될 수도 있다.

1. SB-265, 티타늄 및 티타늄 스트립, 시트 및 합금판
2. SB-338, 용접 및 이음매 없는 티타늄 및 티타늄 합금 응축기와 열교환기 튜브
3. SB-348, 티타늄 및 티타늄 합금 바와 빌렛
4. SB-861, 이음매 없는 티타늄 및 티타늄합금 관

5. SB-862, 용접된 티타늄 및 티타늄합금 관

[표 605.4] 보일러 부품 재료규격

규격번호	규격명
SA-53	Welded and Seamless Steel Pipe (excluding galvanized) [용접 및 이음매 없는 강관(아연도금강관 제외)]
SA-105	Forgings, Carbon Steel, for Piping Components (배관 부품용 탄소강 단조품)
SA-106	Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service (고온용 이음매 없는 탄소강관)
SA-178	Electric-Resistance-Welded Carbon Steel Boiler Tubes [전기저항용접 탄소강 보일러 튜브]
SA-181	Forged or Rolled Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for General Service(일반용 단조 또는 압연 강관 플랜지, 플랜지볼이 관이음쇠 와 밸브 및 부품)
SA-182	Forged or Rolled Alloy-steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service (ferritic only) [고온용 단조 및 압연 합금강 관 플랜지, 단조 관이음쇠와 밸브 및 부품(페라이트계만 허 용)]
SA-192	Seamless Carbon Steel Boiler Tubes for High Pressure Service (고압용 이음매 없는 탄소강 보일러 튜브)
SA-209	Seamless Carbon-Molybdenum Alloy-Steel Boiler and Superheater Tubes(이 음매 없는 탄소-몰리브덴 합금강 보일러 및 과열기 튜브)
SA-210	Seamless Medium Carbon Steel boiler and Superheater Tubes (이음매 없는 중탄소강 보일러 및 과열기 튜브)
SA-213	Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Superheater and Heat Exchanger Tubes (ferritic only) [이음매 없는 페라이트계 및 오스테나이트계 합금강 보일러, 과열기 및 열교환 기 튜브(페라이트계 만 허용)]
SA-216	Carbon Steel Castings Suitable for Fusion Welding for High-Temperature Service(고온용 용융 용접 탄소강 주조품)
SA-217	Alloy-Steel Castings for Pressure-Containing Parts Suitable for High-Temperature Service (고온 압력유지부품용 합금강 주조품)
SA-234	Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and Elevated Temperatures(중온 및 고온용 단련 탄소강 및 합금강의 배관 이음 쇠)
SA-250	Electric-Resistance-Welded Ferritic Alloy Steel Boiler and Superheater Tubes (전기저항용접 페라이트계 합금강 보일러 및 과열기 튜브)

규격번호	규격명
SA-266	Carbon Steel Seamless Drum Forgings (이음매 없는 탄소강 드럼 단조품)
SA-268	Seamless and Welded Ferritic Stainless Steel Tubing for General Service(일반용 용접 및 이음매 없는 페라이트계 스테인리스강 튜브)
SA-333	저온용 탄소강 및 이음매 없는 합금강 및 용접 파이프
SA-335	Seamless Ferritic Alloy Steel Pipe for High-Temperature Service (고온용 이음매 없는 페라이트계 합금강관)
SA-336	Alloy Steel Seamless Drum Forgings (ferritic only) [이음매 없는 합금강 드럼 단조품 (페라이트계만 허용)]
SA-423	Seamless and Electric Welded Low Alloy Steel Tubes (전기용접 및 이음매 없는 저합금강 튜브)
SA-660	Centrifugally Cast Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service (고온용 원심주조 탄소강관)
SA-731	Seamless, Welded Ferritic, and Martensitic Stainless Steel Pipe (이음매 없는, 용접 페라이트계 및 마르텐사이트계 스테인리스강관)
SA/EN 10216-2	Seamless Steel Tubes for Pressure Purpose: Technical Delivery Conditions for Non-Alloy and Alloy Steel Tubes with Specified Elevated Temperature Properties (압력용 이음매 없는 강재 튜브 : 규정고온성질을 가진 비합금 및 합금강 튜브에 대한 기술적 공급조건)
SA/EN 10222-2	Steel Forgings for Pressure Purpose : Ferritic and Martensitic Steels with Specified Elevated Temperature Properties (압력용 강재 단조품 : 규정고온성질을 가진 페라이트 강 및 마르텐사이트 강)

[표 605.4-1] 관류보일러용 재료규격

규격번호	규격명
SB-407	Nickel-Iron-Chromium Alloy Seamless Pipe and Tube (이음매 없는 니켈-철-크롬 합금강관 및 튜브)
SB-408	Nickel-Iron-Chromium Alloy Rod and Bar (니켈-철-크롬 합금 로드 및 바)
SB-409	Nickel-Iron-Chromium Alloy Plate, Sheet, and Strip (니켈-철-크롬 합금판, 시트 및 스트립)
SB-423	Nickel-Iron-Chromium-Molybdenum Seamless Pipe and Tube

	(이음매 없는 니켈-철-크롬-몰리브덴 관 및 튜브)
SB-424	Nickel-Iron-Chromium-Copper Alloy Plate, Sheet, and Strip (니켈-철-크롬-구리 합금판, 시트 및 스트립)
SB-425	Nickel-Iron-Chromium-Copper Alloy Rod and Bar (니켈-철-크롬-구리 합금 로드 및 바)
SB-515	Welded Nickel-Iron-Chromium Alloy Tubes (용접 니켈-철-크롬 합금 튜브)
SB-564	Nickel Alloy Forgings (니켈 합금 단조품)

[표 605.4-2] 원격 수위감지 장치용 재료규격

규격번호	규격명
SA 213	Seamless Ferritic, Austenitic, and Alloy Steel Boiler, Superheater, and Heat Exchanger Tubes (보일러, 과열기, 및 열교환기용 이음매 없는 페라이트계 및 오스테나이트계 합금강 튜브)
SA 312	Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Pipe 용접 및 이음매 없는 오스테나이트 스테인리스강 관)
SA 163	Seamless Nickel and Nickel Alloy Condenser and Heat Exchanger Tubes (이음매 없는 니켈 및 니켈합금 복수기 및 열교환기용 튜브)
SA 167	Nickel-Chrome-Iron Alloys Seamless Pipe and Tube (니켈-크롬-철 합금(UNS N06600, N06601, N06690, N06025, N06045) 이음매 없는 관 및 튜브)
SA 407	Nickel-Chrome-Iron Alloy Seamless Pipe and Tube (니켈-철-크롬 합금 이음매 없는 관 및 튜브)
SA 423	Nickel-Iron-Chrome-Molybdenum Seamless Pipe and Tube (니켈-철-크롬-몰리브덴 이음매 없는 관 및 튜브)
SA 515	Welded Nickel-Iron-Chrome Alloy Tubes (니켈-철-크롬 합금 용접 튜브)
SA 516	Welded Nickel-Chrome-Iron Alloy Tubes (니켈-크롬-철 합금(UNS N06600, UNS N06025, UNS N06045) 용접 튜브)
SA 517	Welded Nickel-Chrome-Iron Alloy Pip (니켈-크롬-철 합금(UNS N06600, UNS N06025, UNS N06045) 용접 관)
SA 619	Welded Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Pipe (니켈 및 니켈-코발트 합금 용접 관)
SA 622	Seamless Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Pipe (니켈 및 니켈-코발트 합금 이음매 없는 관)
SA 626	Welded Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Tube (니켈 및 니켈-코발트 합금 용접 튜브)

[표 605.4-3] 과열기용 재료규격

규격번호	규격명
SA-182	Forged or Rolled Alloy-steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service (고온용 단조 및 압연 합금강관 플랜지, 단조 관이음쇠와 밸브 및 부품)
SA-213	Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Superheater and Heat Exchanger Tube(이음매 없는 페이라이트계 및 오스테나이트계 합금강 보일러, 과열기 및 열교환기 튜브)
SA-240	Stainless and Heat-Resisting Chromium and Chromium-Nickel Steel Plates, Sheet and Strip for Fusion-Welded Unfired Pressure Vessels (용융 용접된 비연소 압력용기용 스테인리스 및 내열 크롬 및 크롬-니켈강판, 시트 및 스트립)
SA-249	Welded Austenitic Steel Boiler, Superheater, Heat Exchanger, and Condenser Tubes (용접용 오스테나이트계 스테인리스강 보일러, 과열기, 열교환기 및 응축기 튜브)
SA-312	Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Pipe (이음매 없는 용접용 오스테나이트계 스테인리스강관)
SA-351	Ferritic and Austenitic Steel Castings for High-Temperature Service (고온용 페라이트계 및 오스테나이트계 스테인리스강 주조품)
SA-369	Ferritic Alloy Steel Forged and Bored Pipe for High-Temperature Service(고온용 단조 및 보어 가공한 페라이트계 합금강관)
SA-376	Seamless Austenitic Steel Pipe for High-Temperature Central-Station Service (이음매 없는 고온 중앙 스테이션용 오스테나이트계 스테인리스강관)
SA-479	Stainless and Heat-Resisting Steel Bars and Shapes for Use in Boilers and Other Pressure Vessels(보일러 및 기타 압력용기용 스테인리스 및 내열강 바 및 형강)
SA-965	Alloy Steel Seamless Drum Forgings (이음매 없는 합금강 드럼 단조품)
SA/JIS G4303	Specification for Stainless Steel Bars (스테인리스 바)
SB-163	Seamless Nickel and Nickel Alloy Condenser and Heat Exchanger Tubes(이음매 없는 니켈 및 니켈 합금 응축기 및 열교환기 튜브)
SB-166	Nickel-Chromium-Iron Alloys and Nickel-Chromium-Cobalt-Molybdenum Alloy Rod, Bar and Wire(니켈-크롬 철 합금 및 니켈-크롬-코발트-몰리브덴 합금 로드, 바 및 와이어)
SB-167	Nickel-Chromium Iron Alloys Seamless Pipe and Tube(이음매 없는 니켈-크롬 철 합금관 및 튜브)
SB-168	Nickel-Chromium-Iron Alloys and Nickel-Chromium-Cobalt-Molybdenum Alloy Plate, Sheet, and Strip(니켈-크롬-철 합금 및 니켈-크롬-코발트-몰리브덴 합금판, 시트 및 스트립)
SB-366	Factory-Made Wrought Nickel and Nickel Alloy Fittings (공장 제조 단련 니켈 및 니켈 합금 관이음쇠)

규격번호	규격명
SB-435	N06002, W06230, and R30556 Plate, Sheet, and Strip (N06002, W09230, 및 R30556 판, 시트, 및 스트립)
SB-443	N066625 판, 박판 및 스트립
SB-444	N066625 파이프 및 튜브
SB-446	N066625 로드 및 바
SB-462	부식환경, 고온용 단조 또는 압연 합금 파이프 플랜지, 단조피팅, 밸브 및 부품
SB 511	Nickel-Iron-Chromium-Silicon Alloy Bars and Shapes (니켈-철-크롬-실리콘 바)
SB-516	Welded Nickel-Chromium-Iron Alloy Tubes (용접 니켈-크롬-철 합금, UNS N06025 및 UNS N06045 튜브)
SB-517	Welded Nickel-Chromium-Iron Alloy (용접 니켈-크롬-철 합금, UNS N06025 및 UNS N06045 판)
SB 535	Nickel-Iron-Chromium-Silicon Alloys Seamless Pipe and Tube (니켈-철-크롬-실리콘 합금 심레스 파이프 및 튜브)
SB 536	Nickel-Iron-Chromium-Silicon Alloys Plate, Sheet, and Strip(니켈-철-크롬-실리콘 합금 판, 박판 및 스트립)
SB-572	Nickel-Molybdenum-Chromium-Iron Alloy Rod(니켈-몰리브덴-크롬-철합금 봉)
SB-574	Low Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium Alloy Rod(저탄소 니켈-몰리브덴-크롬-합금봉)
SB-575	Low Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium Alloy Plate, Sheet and Strip(저탄소 니켈-몰리브덴-크롬 합금 판, 시트와 스트립)
SB-619	Welded Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Pipe(용접용 니켈 및 니켈-코발트 합금 관)
SB-622	Seamless Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Pipe and Tube (이음매 없는 니켈 및 니켈-코발트 합금관 및 튜브)
SB-626	Welded Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Tube(용접용 니켈 및 니켈-코발트 합금 튜브)

605.5 단조품

605.5.1 SA-266 탄소강 및 SA-336 합금강으로 제조되는 경우, 이음매 없는 드럼 단강

품은 보일러의 모든 부품에 사용할 수 있다.

605.5.2 단조 플랜지, 관이음쇠(fittings), 노즐, 밸브 및 보일러의 기타 압력부품은 표 605.4, 표605.4-1, 표605.4-2, 표605.4-3에서 열거한 단조품 재료규격 중 하나를 사용하여야 한다.

605.5.3 드럼(drum), 동체(shell) 또는 돔(dome)은 사용재료가 이 기준의 요건에 따른다면 이음매 없는 인발 구조로 할 수 있다.

605.6 주조품

605.6.1 보일러용기 및 용기부품의 제작에 사용되는 주조재는 605.4에 열거한 재료규격 중 하나를 사용하여야 하며, 재료의 최대허용응력값은 주철을 제외하고 모든 주조재에 대해 KEPIC MBB KG-25에 주어진 해당 주물품질계수를 곱해야한다.

1. 주강품이 해당 재료에 대한 재료규격의 최소요건에 의해서만 검사되는 경우에는 80% 이하의 품질계수를 적용하여야 한다. 다만 주강품이 다음의 요건을 만족하는 경우, 100% 이하의 품질계수를 적용할 수 있다.

가. 부속서 4(ASME B 16.5)를 따르는 강 플랜지 및 이음쇠와 부속서 11(ASME B 16.34)을 따르는 밸브 이외에, 몸체의 공칭두께가 114mm(4 1/2") 이하인 모든 주강품을 다음과 같이 검사하는 경우

- (1) 모든 게이트(gate)의 접속부, 라이저(riser) 및 단면 또는 방향의 급격한 변화부 및 용접 끝단 가공부를 포함한 모든 중요한 부위는 171 방사선투과검사에 따라 방사선투과검사를 하여야 한다. 또한 방사선투과사진은 단면 두께에 따라 부속서 16(ASTM E-446) [벽두께 51mm(2") 이하 주강품의 참고 방사선투과사진 표준] 및 부속서14 (ASTM E-186)[벽두께 51mm~114mm(2" ~ 4 1/2") 주강품의 참고 방사선투과사진 표준]의 요건을 만족하여야 한다. 100% 품질계수 적용 허용 중요도 수준은 다음과 같다.

ASTM E-446의 적용(두께 51mm(2") 이하의 주강품)

불완전부 분류	중요도 수준	
	두께 25mm(1")이하	두께 25mm(1") 초과
A	1	2
B	2	3
C(종류 1, 2, 3 및 4)	1	3
D, E, F, G	-	-

ASTM E-186의 적용(두께 51mm~114mm(2" ~4 1/2")의 주강품)

불완전부 분류	중요도 수준
A 및 B, C의 종류 1 및 2	2
C의 종류 3	3
D, E 및 F	기준 없음

(2) 개스킷 자리 가공표면을 포함하여 각 주강품의 모든 표면은 열처리후에 아래(가)에 따른 자분탐상검사를 하거나 (나)에 따른 침투탐상검사를 실시하여야 한다.

(가) 자분탐상검사 방법은 173 자분탐상검사를 따라야 한다. ASTM E-125, Standard Reference Photo graphs for Magnetic Particle Indications on Ferrous Castings(철 주조품 자분지시에 대한 표준대비사진) 의 종류 I 의 등급 1, 종류 II의 등급 2 및 종류 III의 등급 3을 초과하고, 종류 IV 및 V의 등급 1을 초과하는 자분지시 요인이 되는 불완전부는 불합격으로 한다.

(나) 침투탐상검사 방법은 174 침투탐상검사를 따라야 한다. 침투탐상검사에서 판정되는 표면지시가 다음의 조건을 초과한다면 불합격으로 한다.

(a) 모든 균열(crack) 및 열간 터짐(hot tear)

(b) 직사각형의 면적이 38mm × 150mm(1 1/2" × 6") 또는 지름이 89mm(3 1/2") 이하인 원형면적 내에 (a)의 불연속부 이외에 6개를 초과하는 선형지시의 모든 그룹, 이러한 면적은 평가하는 지시와 관련하여 가장 불리한 위치에서 취하여야 한다.

(c) 기타 선형지시로 두께가 19mm(3/4") 이하인 경우 길이가 6mm를 초과하는 것, 두께가 19mm(3/4") 초과~57mm(2 1/4") 이하인 경우 길이가 두께의 1/3 초과하는 것 및 두께가 57mm(2 1/4") 초과한 경우 길이가 19mm(3/4")를 초과하는 것(긴 쪽 지시의 길이이상 서로 떨어진 허용 가능한 선상 지시는 합격으로 한다.)

(d) 5mm(3/16")초과하는 모든 비선형 불완전부 지시

(3) 특별한 설계로 두 개 이상의 주강품을 생산하는 경우, 처음 5개의 주강품은 위에서와 같이 각각 검사하여야 한다. 5개를 초과하는 주강품을 생산하는 경우, 매 5개의 추가 주강품을 대표하기 위해 처음 5개 주강품에 하나의 주강품을 추가하여 검사가 실시되어야 한다. 이러한 추가 주강품이 불합격으로 판명된다면, 그 그룹에 있는 나머지 주강품 각각을 검사 하여야 한다.

(4) 모재를 검사한 후 불완전부를 제거하거나 허용 가능한 크기로 줄이기 위해 주강품을 용접으로 수리한 후 (1) 및 (2)에서 허용하는 최대치를 초과하는

지시는 불합격으로 한다. 완전히 수리된 것은 처음 검사에 사용된 것과 동일한 방법으로 재검사를 받아야하고 수리된 주강품은 용접후열처리를 하여야 한다.

- (5) 모든 용접은 160 발전설비 용접에 따라 인정된 용접절차서를 사용하여 실시하여야 한다. 절차서 인정은 동일한 재료규격의 주조재 시험편으로 실시하여야 하고, 용접 전·후 실제 작업에 적용되는 것과 동일한 열처리를 실시하여야 한다. 이러한 용접을 실시하는 모든 용접사 및 자동용접사는 160 발전설비 용접에 따라 인정되어야 한다.

나. 몸체의 공칭두께가 114mm(4 1/2")를 초과하는 모든 주강품은 아래(1) 또는 위 가(5)에 따라 검사하여야 한다.

- (1) 개스킷 자리 가공표면을 포함하여 각 주강품의 모든 표면은 열처리 후에 위 가(2)(가)에 따른 자분탐상검사를 하거나 가(2)(나)에 따른 침투탐상검사를 하여야 한다.
- (2) 주강품의 모든 부품은 완전방사선투과검사를 하여야 하며 방사선투과사진은 부속서15 (ASTM E-280, [벽두께 114mm~305mm(4 1/2" ~ 12") 주강품의 참고 방사선투과사진 표준]의 요건에 만족 하여야 한다. 100%의 품질계수에 대한 최대 허용중요도 수준은 다음과 같다.

불완전부 분류	중요도 수준
A 및 B, C의 종류 1, 2 및 3	2
D, E 및 F	기준 없음

- (3) 나(1) 및 나(2)에서 허용하는 최대치를 초과하는 모든 지시는 불합격이다. 불완전부를 제거하거나 허용 가능한 크기로 줄이기 위해 모재를 자분탐상검사 및 침투탐상검사를 한 후 주강품을 용접으로 수리할 수 있다.
- (4) 25mm(1") 또는 단면 두께의 20% 중 작은 값을 초과하는 깊이의 모든 용접 수리부는 나(2)에 따라 방사선투과검사를 실시하여야 하고 최종 용접표면은 자분탐상시험 및 침투탐상시험을 실시하여야 한다. 25mm(1") 또는 단면 두께의 20% 중 작은 값 미만인 깊이의 모든 용접 수리부와 효과적으로 방사선투과검사를 실시할 수 없는 모든 용접 수리부는 첫 번째 용접층(layer), 매 6mm(1/4")의 용착 용접금속 두께 및 최종 용접부 표면에 대해 자분탐상검사 또는 침투탐상검사를 실시하여야 한다. 최종 용접 표면의 자분탐상검사 또는 침투탐상검사는 용접후열처리 후에 실시하여야 한다.
- (5) 수리용접이 주강품의 열처리 후에 실시되는 경우, 주강품은 용접후열처리를 하여야 한다.
- (6) 모든 용접은 “160 발전설비 용접에 따라 인정된 용접절차서를 사용하여

실시하여야 한다. 절차서인정은 동일한 재료규격의 주조재 시험편으로 실시하여야 하고, 용접 전·후 실제 작업에 적용되는 것과 동일한 열처리를 실시하여야 한다.

605.6.2 주철은 압력 또는 온도에 관계없이 보일러에 직접 부착되는 노즐 또는 플랜지 용으로 사용하여서는 아니 된다.

1. SA-278에 명시된 주철, 즉, 345℃ 이하의 온도에서 압력유지부품용 회주철은 압력이 1.7 MPa 이하에서 수증기 온도가 230℃를 초과하지 않는다면, 관 이음쇠, 수주, 밸브 및 밸브 덮개와 같은 압력을 받는 보일러 및 과열기의 연결부에 사용할 수 있다.

605.6.3 구상흑연주철 SA-395에 명시된 구상흑연 주철은 압력이 2.5 MPa 이하에서 수증기 온도가 230℃를 초과하지 않는다면, 관이음쇠, 수주, 밸브 및 밸브 덮개와 같은 압력을 받는 보일러 및 과열기의 연결부에 사용할 수 있다.

605.7 기타 압력부품 등

기타 압력부품, 수위지시계, 스테이 및 리벳등의 재료에 대해서는 KEPIC MBB KG-11,12,13 및 14를 따른다.

605.8 재료의 허용응력

기술기준 제74조에서 규정하는 재료의 “허용응력” 가운데 최대 허용인장응력은 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에서 규정하는 값으로 한다.

605.9 보일러 및 부속설비의 구조

605.9.1 기술기준 제74조에서 “안전한 것”이란 605.10부터 605.30까지 규정한 구조로 되어 있고 605.31의 수압시험에 합격한 것을 말한다.

605.9.2 보일러 및 다른 압력부품의 설계는 아래의 설계요건을 만족하여야 한다.

1. 압력을 받는 모든 보일러용 판재의 최소두께는 “전기보일러에 대한 요건”의 규정에 의해 제작되는 전기보일러를 제외하고 6mm(1/4”) 이상이어야 한다. 원통형 외부 동체 이외에 사용되는 스테이용 판재의 최소두께는 8mm(5/16”) 이어야 한다. DN 125(NPS 5)를 초과하는 파이프가 압력을 받는 원통형 기기의 동체용 부품으로 판재 대신에 사용되는 경우, 그것의 최소벽두께는 6mm(1/4”) 이어야 한다.
2. 재료규격에서 판두께를 0.3mm(0.01”)까지 허용한다면 두께계산식으로 계산된 두께보다 0.3mm(0.01”) 까지 얇은 판재는 이 규격에 따른 제작에 사용할 수 있다.
3. 파이프 또는 튜브 재료는 이 규격의 해당 식으로 계산된 두께보다 얇게 주문해서는 아니 된다. 주문한 재료는 해당 파이프 또는 튜브의 재료규격에서 ASME Sec II에 주어진 대로 허용된 제조상의 하한 공차를 감안하여야 한다.

605.9.3 각각의 제작방법에 적용되는 규정을 따르고 보일러가 가장 엄격한 요건을 가진 제작방법으로 허용된 사용조건으로 제한된다면, 보일러 및 그 부품은 이 규격에 주어진 제작방법의 조합으로 설계되고 제작할 수 있다.

다만 이 규정은 설계에 있어서 가능한 모든 상세사항 규정을 포함하고 있는 것은 아니다. 상세 규정이 주어지지 않은 경우, 제조자는 규정에 따른 경우와 같은 정도의 안전성을 갖도록, 설계에 대한 상세사항을 마련해야 한다.

605.9.4 오스테나이트 계 합금으로 제조된 압력유지부재의 냉간 성형 부위는 다음과 같은 조건인 경우에는 아래 표에 주어진 온도에서 두께 25 mm(1“)당 20분 또는 10분 중 더 긴 시간으로 열처리하여야 한다.

1. 최종성형온도가 아래 표에 주어진 최소열처리온도 이하인 경우
2. 설계금속온도 및 성형변형률이 아래 표에 제시한 한도를 초과한 경우의 성형 변형률은 다음과 같이 계산하여야 한다.

가. 판재로 성형한 원통

$$\text{변형률}(\%) = \frac{50t}{R_f} \left(1 - \frac{R_f}{R_o} \right)$$

나. 판재로 성형한 구형 또는 접시형 경판

$$\text{변형률}(\%) = \frac{75t}{R_f} \left(1 - \frac{R_f}{R_o} \right)$$

다. 튜브 및 파이프 굽힘 부재

$$\text{변형률}(\%) = \frac{100r}{R}$$

여기서 사용된 기호의 정의는 다음과 같다.

R = 관 또는 튜브의 중심선에 대한 호칭굽힘반지름

R_f = 성형후의 평균반지름

R_o = 성형전 평균반지름(평판의 경우 무한대)

r = 관 또는 튜브의 호칭바깥반지름

t = 성형전 판재, 관 또는 튜브의 호칭두께

3. 성형변형률을 605.9.4로 계산할 수 없을 때, 제조자는 최대성형 변형률을 결정할 책임이 있다.
4. 플래어, 스웨이지, 또는 업셋트는 응력의 크기에 관계없이 아래 표에 따라서 열처리하여야 한다.

[표 605.9] 냉간 성형 후 변형률 한도 및 열처리 요건

등급	UNS No	저온 범위의 한도			고온 범위의 한도		설계온도 및 성형변형률 한도가 초과될 때, 최소열처리온도, ℃(비고 2, 3)
		설계온도의 경우		성형 변형률 초과, %	설계온도 초과, ℃	성형 변형률 초과, %	
		초과, ℃	이하, ℃				
304	S30400	580	675	20	675	10	1040
304H	S30409	580	675	20	675	10	1040
....	S30432	540	675	15	675	10	1095
304N	S30451	580	675	15	675	10	1040
309S	S30908	580	675	20	675	10	1095
310H	S31009	580	675	20	675	10	1095
310S	S31008	580	675	20	675	10	1095
310HCbN	S31042	540	675	15	675	10	1095
316	S31600	580	675	20	675	10	1040
316H	S31609	580	675	20	675	10	1040
316N	S31651	580	675	15	675	10	1040
321	S32100	540	675	15(비고3)	675	10	1040
321H	S32109	540	675	15(비고3)	675	10	1095
347	S34700	540	675	15	675	10	1040
347H	S34709	540	675	15	675	10	1095
347HFG	S34710	540	675	15	675	10	1175
348	S34800	540	675	15	675	10	1040
348H	S34809	540	675	15	675	10	1095
...	N06230	595	760	15	760	10	1205
600	N06600	580	650	20	650	10	1040
601	N06601	580	650	20	650	10	1040
617	N06617	650	760	15	760	10	1150
690	N06690	580	650	20	649	10	1040
800	N08800	595	675	15	675	10	980
800H	N08810	595	675	15	675	10	1120
...	N08811	595	675	15	675	10	1150
...	S30815	580	675	15	675	10	1050
...	N06022	580	675	15			1120

비고 : 제시한 한도는 판재로 성형한 원통, 판재로 성형한 구형 또는 접시형 경판, 튜브 또는 판 굽힘부재의 경우이다. 성형변형률이 ④항으로 계산할 수 없을 때, 성형변형률 한도는 이 표에 열거한 값의 ½ 이어야 한다.

2. 최소열처리온도가 규정되어 있는 한, 열처리온도 범위는 최소 85℃ 이상[347, 347H, 348 및 348H의 경우 140℃의 온도 범위]으로 제한하는 것이 바람직하다.

3. 바깥지름이 89mm(3 ½") 미만인 튜브 또는 관의 단순굽힘의 경우, 이 한도는 20 %이다.

605.9.5 최대 허용사용압력은 이 기준에서 지정하는 허용응력값, 설계 규정 및 치수를 적용하여 결정된 압력이다(최대 허용사용압력이라는 용어가 이 규격에서 사용될 때마다, 게이지(gage) 압력 또는 kN/mm² 단위로 대기압을 초과하는 압력을 말한다)

1. 605.32 규정을 만족하는 증기와 물의 경계선이 고정되지 않은 강제유동 증기발생기 (관류형 보일러)를 제외하고, 어떤 보일러도 최대 허용사용압력 보다 높은 압력으로 작동되어서는 아니 된다. 단, 안전밸브나 압력방출밸브 또는 밸브들이 방출하고 있을 때는 예외이며, 이때에는 최대 허용사용압력에서 6%를 초과하지 않아야 한다.
2. 증기 및 수위가 고정되지 않은 강제순환 증기발생기에서, 물-증기 유동 경로를 따라 서로 다른 압력수준으로 압력부품을 설계하는 것이 허용된다. 모든 부품의 최대 허용사용압력은 그 부품이 받게 되는 압력 및 온도의 예상되는 최대 유지조건에 대해 605.32.4의 규정에서 요구되는 것 이상이어야 한다.

605.9.6 특별히 언급되지 않는 한 필요 최소두께를 계산할 때 정압수두로 인한 응력을 고려하여야 한다. 작동압력 또는 정압수두 이외의 요인으로 발생된 추가응력은 허용 작동응력의 10%를 초과할 정도로 평균응력을 증가시킬 경우 그것도 고려하여야 한다. 추가응력의 요인은 기기 및 그 내용물의 무게와 지지방법 등이 포함된다.

605.9.7 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B의 최대허용응력값은 압력부품의 필요최소 두께 또는 최대 허용사용압력을 계산하기 위해 이 규격의 식에서 사용될 단위 응력이다.

605.9.8 탄소강, 탄소-몰리브덴 강 및 크리프 강도가 증강된 페라이트 합금으로 제조한 압력유지 구성부품의 냉간성형 부위는 표 605.9-1에 따라 열처리를 하여야 한다. 냉간 성형은 705℃(1,300 °F) 미만의 온도에서 재료에 변형을 일으키는 모든 성형 방법을 의미한다. 변형률 계산은 605.9.4에 따라 계산하여야 한다.

[표605.9-1] 냉간 성형 후 변형 한계와 열처리 요건

등급	UNS 번호	보다 낮은 온도 범위에서 제한					보다 높은 온도범위에서 제한			설계온도와 성형변형 한계가 초과되었을 때 요구되는 열처리
		설계온도에 대해서				성형 변형률	다음을 초과하는 설계온도에 대해서		성형 변형률	
		초과		이하						
		℃	℉	℃	℉		℃	℉		
91	K90901	540	(1,000)	600	(1,115)	>25%	600	(1,115)	>20%	풀림 및 뜨임[주(1)] 굽힘 후 열처리[주(2) -주(4)]
		540	(1,000)	600	(1,115)	>5~≤25%	600	(1,115)	>5~≤20%	

비고: 제시한 한계는 판재로 성형한 원통, 구형, 접시형 경판 및 튜브와 관의 굽힘부재의 경우이다. 성형변형율을 계산할 수 없을 경우 제한 값은 표 값의 1/2로 하여야 한다. 705 °C(1300 °F)이상에서 성형된 재료들과 냉간 압착, 플레어 또는 업셋 성형한 경우, 변형율의 크기와 관계없이 풀림후 뜨임이 요구된다.

주: (1) 풀림과 뜨임은 모재 재료 규격의 요건들에 따라서 실시하여야 하며, 부분적으로 실시하여서는 안 된다. 그 재료는 전체를 열처리하거나, 튜브나 구성부품으로부터 냉간 변형부위(변형되지 않은 부분으로의 천이부분 포함)를 절단해 따로 열처리를 하여야 한다.

(2) 굽힘 후 열처리는 730 °C ~ 775 °C(1350°F 내지 1425°F)에서 1 시간/25 mm(1 시간/in.) 또는 최소 30분 동안 실시

하여야 한다. 그 대안으로는, 모재 재료 규격의 요건들에 따른 풀림과 쓰임을 실시할 수 있다.

(3) 설계온도가 600 °C (1,115 °F) 이하에서 5 % 초과 25 % 미만의 변형률을 가진 재료는 부품의 한 부분이 위에서 허용하는 처리온도를 초과하여 가열되면, 다음 중 하나의 조치를 취하여야 한다.

(a) 그 구성부품의 전체를 다시 풀림후 쓰임을 하여야만 한다.

(b) 허용응력은 그 설계온도에서 등급 9 재료(즉, SA-213 T9, SA-335 P9 또는 동등한 재료 규격)에 대한 것 이어야 한다. 다만 최대유지온도를 초과하는 온도까지 가열된 부품이 위의 주(2)에서 요구하는 온도범위와 시간으로 최종 열처리를 하여야한다.

(4) 냉간 변형 한 재료의 일부를 길이방향으로 용접 하면, 용접 전 또는 후에 풀림후 쓰임을 하여야 한다. 이 풀림과 쓰임은 부분적으로 하여서는 안 된다.

605.9.9 <삭제>

605.10 내압을 받는 원통체의 두께

605.10.1 배관, 튜브, 동체, 드럼 및 헤더(가장 취약한 부분의 강도를 기준함)의 두께는 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다.

$$t = \frac{PD}{2SE + 2yP} + C \quad \text{또는} \quad \frac{PR}{SE - (1-y)P} + C$$

$$P = \frac{2SE(t-C)}{D - 2y(t-C)} \quad \text{또는} \quad \frac{SE(t-C)}{R + (1-y)(t-C)}$$

비고1. E = 이음매 없는 원통 또는 용접된 원통의 경우 1.00, 또는 구멍간의 리거먼트 효율

비고2. C 값은 표 605.10와 같으며, 부식 또는 침식의 여유 값을 포함하는 것은 아니다.

[표 605.10]

나사불이 관	C의 값mm(in.)
호칭지름 $D \leq 19 \text{ mm}(3/4 \text{ "})$	1.65 (0.065)
호칭지름 $D > 19 \text{ mm}(3/4 \text{ "})$	나사깊이 h

비고 3. y = 표 605.10-1의 값을 갖는 계수이며, 표에 열거한 온도간의 y값은 보간법으로 결정할 수 있다. 비철금속재료의 경우, y = 0.4.

[표 605.10-1]

구분	온도 °C (°F)							
	480 이하	510	540	565	595	620	650	675
페라이트강	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
오스테나이트강	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7
800, 801	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
800H, N08811	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
825	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-
N06230	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
N06022	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7
N06025	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7
N06045	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7
N06600	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	-
N06601	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	-
N06625	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	-	-	-
N06690	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	-
617	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
S31803	0.4	-	-	-	-	-	-	-

605.10.2 바깥지름 125mm 까지 클래드 강도를 포함시키지 않을 경우, 튜브 및 바이메탈 튜브는 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다.

$$t = \frac{PD}{2S_w + P} + 0.005D + e$$

$$P = S_w \left[\frac{2t - 0.01D - 2e}{D - (t - 0.005D - e)} \right]$$

1. 클래드 강도를 포함시키는 경우에는 바이메탈 튜브에 대해서는 다음 식을 적용한다.

$$tb + tc' = \frac{PD}{2S_b + P} + 0.005D + e$$

$$tc' = tc \left[\frac{Sc}{2S_b + P} \right]$$

$$t = tb + tc$$

$$P = S_w \left[\frac{2t - 0.01D - 2e}{D - (t - 0.005D - e)} \right]$$

비고1. 튜브의 최대허용응력값 S를 선택하는데 사용되는 금속의 온도는 예상되는 최대평균 벽온도 즉, 튜브의 외면온도 및 내면온도의 합을 2로 나눈 값 이상이어야 한다. 열을 흡수하지 않는 튜브의 경우, 금속온도는 튜브 내 유체의 온도로 하여도 좋지만 포화온도 보다 낮지 않아야 한다.

비고2. e = 1.0mm, 튜브시트에 확관된 튜브의 경우에 25mm(1")를 더한 시트의 길이와 최소한 같은 길이를 초과하는 경우, 단 다음의 경우는 예외이다.

= 0, 튜브 시트에 확관된 튜브의 경우에 25mm(1")를 더한 시트의 길이를 초과하는 튜브 끝단부의 두께가 표 605.10-2의 값 이상인 경우 = 0, 헤더 및 드럼에 내력 용접된 튜브의 경우

[표 605.10-2]

튜브 바깥지름	튜브 두께,mm(in)
32mm(1 1/4 ") 이하	2.41(0.095)
32mm (1 1/4 ")초과 50mm(2 ") 이하	2.67(0.105)
50mm(2 ") 초과 75mm(3 ") 이하	3.05(0.120)
75mm(3 ") 초과 100mm(4 ") 이하	3.43(0.135)
100mm(4 ") 초과 125mm(5 ") 이하	3.81(0.150)

605.10.3 605.10.1, 605.10.2에 사용된 기호의 정의는 다음과 같다.

t = 가장 취약한 동체 단에서 판의 최소 두께, mm

R = 가장 취약한 동체 단에서 안쪽 반지름, mm

R_o = 가장 취약한 동체 단에서 바깥쪽 반지름, mm

P = 최대 허용사용압력, MPa

D = 원통의 바깥지름, mm

E = 효율, 이음매 없는 원통으로, 리거먼트를 구성하는 구멍배열이 없는 경우 1.0

= 이음매 없는 원통으로, 리거먼트가 있는 경우 605.10.24 및 605.10.25에 따른 리거먼트 효율

= w , 길이방향 용접 원통으로 리거먼트가 없는 경우 KEPIC MBB KG-26에 따른 용접 이음부 강도감소계수

길이방향 용접 원통으로 리거먼트가 있는 경우, 길이방향 용접 이음매가 리거먼트를 구성하는 구멍에 의해 관통하는 부위가 없을 경우, E 는 w 또는 605.10.24 또는 605.10.25로부터의 리거먼트 효율중 보다 작은 쪽을 택하여야 한다. 만일 길이방향 용접 이음매 중 어느한 부분이라도 리거먼트를 구성하는 구멍에 의해 관통된다면, E 는 w 에 리거먼트 효율을 곱한 값으로 한다.

S = ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에 규정된 표에서 열거한 금속의 설계온도에서의 최대 허용응력값, MPa

C = 나사가공 및 구조적 안정성을 위한 최소허용공차, mm

e = 확관 튜브 끝단부에 대한 두께 계수

y = 온도계수

S_b = 클래드 강도를 포함시켜야 하는 바이메탈 튜브의 경우, ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에 있는 모재의 설계 온도에서 최대 허용 응력값

Sc = 클래드 강도를 포함시켜야 하는 바이메탈 튜브의 경우, ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에 있는 클래드 금속의 설계 온도에서 최대 허용 응력값

tb = 클래드 강도를 포함시켜야 하는 바이메탈 튜브에 대한 모재의 최소 요구 두께

tc = 클래드 강도를 포함시켜야 하는 바이메탈 튜브에 대한 클래드의 최소 요구 두께

tc' = 클래드 강도를 포함시켜야 하는 바이메탈 튜브에 대한 강도 목적의 최소 유효 클래드 두께

w = 용접 이음부 강도 감소계수

$$Z_1 = \frac{(SE + P)}{(SE - P)}$$

$$Z_2 = \left[\frac{(R + t)}{R} \right]^2 = \left(\frac{Ro}{R} \right)^2$$

605.11 접시형 경판

605.11.1 오목한 면에 내압을 받는 구멍이 없고 스테이로 지지되지 않는 접시형 경판의 두께는 그것이 구의 일부분인 경우에는 다음의 식으로 계산하여야 한다. 접시형 경판의 구형부분에 부분적으로 얇은 부분이 있다면 요구두께는 아래식으로 구한 두께보다 적어도 된다.

$$t = \frac{5PL}{4.8S_w}$$

1. 접시형 경판의 반지름은 경판의 플랜지 부분의 바깥지름을 초과하지 않아야 한다. 두 개의 반지름이 사용되는 경우, 더 큰 값이 위 식의 L 값으로 취하여야 한다.
2. 구형의 일부분인 접시형 경판이 모든 치수에서 150mm를 초과하는 플랜지불이 맨홀 또는 출입구가 있는 경우, 두께는 위의 식으로 계산한 구멍 없는 경판에 대한 요구 두께의 15% 이상이 되도록 증가시켜야 하지만, 어떠한 경우에도 구멍이 없는 경판에 대한 추가두께는 3mm 이상이어야 한다. 접시형 경판이 부착판에 의해 지지되는 플랜지불이 구멍이 있는 경우, 구멍 없는 경판에 대한 두께의 증가는 필요하지 않다. 경판에 한 개 이상의 맨홀이 있는 경우, 이 식으로 계산한 두께의 구멍 간 최소 거리는 경판 바깥지름의 1/4 이상이어야 한다.
3. 구형의 일부분인 접시형 경판, 타원형 경판 및 완전 반구형 경판에 위치한 보강이 필요한 모든 구멍은 605.14에 따라 보강하여야 한다.
4. 접시형 경판의 반지름 L이 경판바깥 지름의 80% 미만인 경우, 플랜지삽입형 맨홀 구멍이 있는 경판의 두께는 최소한 L을 경판바깥 지름의 80%와 같게 하고 맨홀에 대한 추가두께를 더한 것이어야 한다. 이러한 두께는 모든 경판 형상에 대해 플랜지불이 맨홀 구멍이 있는 경판의 최소두께이어야 하고, 또한 최대 허용사용응력은 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에 주어진 값을 초과해서는 아니 된다.
5. 완전 반구형 경판을 제외한 다른 경판은 동일한 지름의 이음매 없는 동체에서 요

구되는 두께보다 작아서는 아니 된다.

- 단축 길이의 1/2 또는 경판의 깊이가 최소한 경판 안지름의 1/4이상인 반타원형태의 구멍 없는 경판은 최소한 605.10.1에서 규정하는 대로 동일한 지름의 이음매 없는 동체의 요구 두께만큼 두꺼워야 한다. 만일 기준요건을 만족시키는 플랜지삽입 맨홀이 타원형 경판에 있다면, 이 경판의 두께는 그 접시의 반지름이 이 경판 바깥지름의 80%이며, 605.11.1의 2에 규정된 바와 같이 맨홀에 대한 추가 두께로서, 구형 분할재의 하나인 접시형 경판의 두께와 같아야 한다.
- 유사 타원형 형상으로 만들어진 경판의 경우, 605.30에 명시된 공차를 적용하여야 한다.

605.11.2 블록면에 압력을 받는 스테이로 지지되지 않는 접시형 경판의 최대 허용사용 압력은 오목면에 압력을 받는 동일한 치수의 경판에 대한 값의 60% 이어야 한다. 반구형 경판에 대한 605.11.3과 반 타원형에 대한 605.11.1의 6에서 식을 사용하여 얻어진 경판 두께는 블록면에 압력을 받는 경판에 적용하지 않는다.

605.11.3 오목면에 압력을 받는 구멍이 없고 스테이로 지지되지 않는 완전 반구형 경판의 두께는 다음의 식으로 계산하여야 한다.

$$t = \frac{PL}{2S_w - 0.2P}$$

위의 식은 이러한 식으로 주어진 경판의 요구두께가 안쪽 반지름의 35.6%를 초과하는 경우에는 사용되어서는 안 되며, 대신에 다음의 식이 사용되어야 한다.

$$t = L(Y^{1/3} - 1)$$

$$\text{여기에서, } Y = \frac{2(S_w + P)}{2S_w - P}$$

- 규격요건을 만족시키는 플랜지삽입 맨홀이 완전한 반구형 경판에 있다면, 그 경판의 두께는 그 접시의 반지름이 그 경판의 바깥지름의 8/10과 같고, 위 605.11.1의 2에서 규정된 바와 같이 맨홀에 대한 추가두께가 있는 구형의 일부로서 접시형으로 된 경판에 대한 것과 동일해야 한다.
- 스테이로 지지되지 않은 접시형 경판의 오목한 면에서 측정한 경판의 모서리 반지름은 그 경판 재료 두께의 3배 이상이어야 하지만, 어떠한 경우에도 그 경판 바깥지름의 6 % 이상이어야 한다. 어떠한 경우도 그 너클 부분을 구성하는 원환체의 일부분에 의해서 둘러싸인 구형의 일부분으로 구성되는 모든 접시형 경판의 너클 부분의 성형공정으로 605.11.1의 공식으로 계산한 요구두께의 10 %를 초과하는 두께감소가 있어서는 안 된다. 다른 형식의 경판들은 성형 후에 해당 공식에서 요구하는 두께 이상이어야 한다.

605.11.4 605.11.1과 605.11.3에서 사용된 기호의 정의는 다음과 같다.

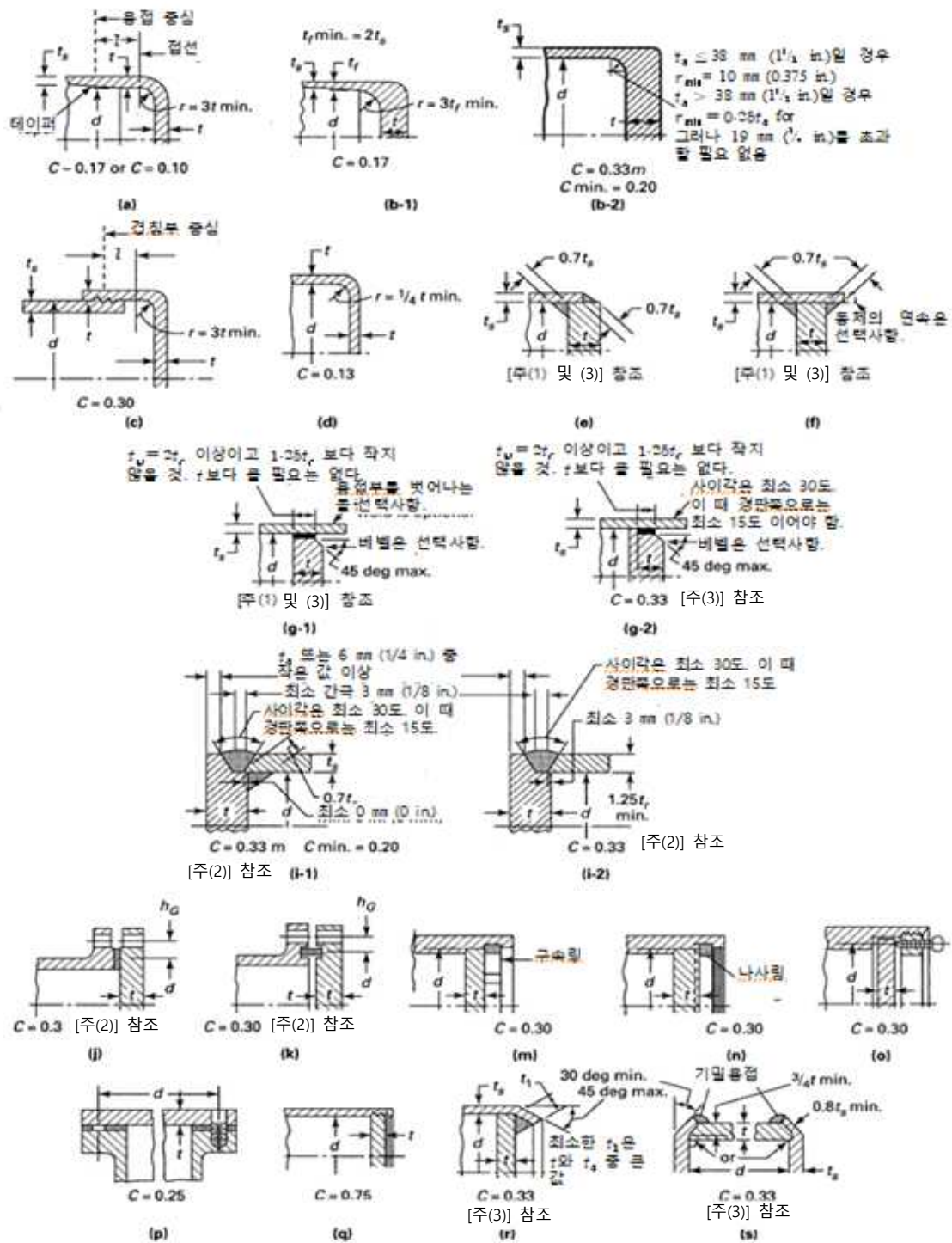
P = 최대 허용사용압력, MPa(정압수두 하중은 포함할 필요가 없다)

L = 경판의 오목한 면에서 측정한 반지름, mm

S = 최대 허용응력, MPa, (ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에 주어진 값을 사용)
w = KEPIC MBB KG-26에 따른 용접이음부 강도감소계수
t = 경판의 최소두께

605.12 스테이로 지지되지 않는 평경판 및 덮개

605.12.1 그림605.12과 같은 스테이로 지지되지 않은 평경판, 덮개 판, 및 블라인드 (blind) 플랜지의 최소두께는 다음의 주어진 요건을 만족하여야 한다. 이러한 요건은 원형 및 비원형 경판 및 덮개 양쪽 모두에 적용된다. 그림605.12에 여러 가지 사용 가능한 형태의 평경판과 덮개가 나타나 있다. 이 그림에서 용접치수는 부식 및/또는 침식에 대한 어떠한 여유도 포함하지 않으므로, 여유값이 해당하는 경우 추가용접이 요구된다.



[그림 605.12] 스테이로 지지되지 않은 평경판 및 덮개의 형태

- 비고 1. (e), (f), 및 (g-1)의 원형 덮개, $C = 0.33 m$, 최소 $C = 0.20$; 비원형 덮개, $C = 0.33$
- 605.12.3 식(2) 또는 식(5) 사용
- 그림 (e), (f), (g-1), (g-2), (i-1), (i-2), (r), (s)에 표시된 용접 이음부에는 체적검사가 필요하지 않다.
- 파이프 나사산을 사용할 시, 표 605.20 참조

605.12.2 그림 605.12에서 사용되는 기호의 정의는 다음과 같다.

C = 경판의 부착 방법과 동체, 관, 또는 헤더 치수에 따른 계수 및 605.12.4에 열거한 바와 같이 다른 항목에 따른 무차원 계수, 용접된 덮개에 대한 계수는 구조에 대해 허용응력을 1.5S로 효과적으로 증가시키는 0.667의 계수를 포함한다.

D = 짧은 스펠에 대해 수직으로 측정된 비원형의 경판 또는 덮개의 긴 스펠, mm

d = 그림 605.12에 나타난 바와 같이 측정된 지름 또는 짧은 스펠, mm

h_G = 그림 605.12 (j) 및 (k)에 나타난 대로 볼트 중심선에서 개스킷 반력선까지의 반지름방향 거리와 동일한 개스킷 모멘트 암(moment arm), mm

L = 볼트 체결형 비원형경판의 볼트 구멍 중심을 따라 측정된 둘레길이, mm

l = 그림 605.12의 (a) 및 (c)에 나타난 대로 너클의 접선(tangent line)으로부터 측정된 플랜지볼이 경판의 플랜지 길이, mm

$m = t_r/t_s$ 의 비

P = 최대 허용사용압력, MPa

r = 플랜징(flanging) 또는 단조에 의해 성형된 경판의 내부 모서리의 반지름, mm

S = ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에 주어진 값을 사용한 최대 허용응력, MPa

t = 평경판 또는 덮개의 최소요구두께, mm

t_f = 그림 605.12의 (b)와 같이 대단부(large end)에서 단조 경판에 대한 플랜지의 공칭두께, mm

t_h = 평형한 경판 또는 덮개의 공칭두께, mm

t_r = 압력을 받는 이음매 없는 동체, 관, 또는 헤더의 요구두께, mm

t_s = 동체, 관, 또는 헤더의 규정 최소두께, mm

t_w = 그림 605.12의 (g-1), (g-2)에 나타난 바와 같이 경판을 가장자리를 드럼, 관 또는 헤더의 내부에 용접시 용입부의 두께, mm

t_l = 그림 605.12의 (r)에 나타난 바와 같이 마감 용접부의 목치수, mm

W = 605.12.3 제2호에 정의한 대로 총 볼트하중, N

Z = 605.12.3에 나타난 바와 같이 긴 스펠에 대한 짧은 스펠의 비율에 따라 결정되는 비원형의 경판 및 덮개의 무차원 계수

K = 그림 605.12의 영향계수, 그림(s)

605.12.3 스테이로 지지되지 않은 평평한 형태의 경판, 덮개 및 블라인드 플랜지의 두께는 다음 중 하나를 만족하여야 한다.

1. 부속서 4(ASME B16.5)에 따르는 철강재료의 원형블라인드 플랜지는 그림 1의 (j) 및 (k)에 나타난 종류의 경우, 부속서 4(ASME B16.5)의 표 2에 있는 지름과 압력-온도 등급을 만족하여야 한다.
2. 스테이로 지지되지 않은 원형의 평평한 형태의 경판, 덮개 및 블라인드 플랜지의

최소 요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다.

$$t = d \sqrt{\frac{CP}{S}} \quad (1)$$

다만, 경판, 덮개 또는 블라인드 플랜지가 가장자리 모멘트[그림 605.12의 (j) 및 (k)]를 일으키는 볼트로 체결하는 경우는 예외이며, 이 경우, 두께는 다음 식으로 계산하여야 한다.

$$t = d \sqrt{\frac{CP}{S} + 1.9 \frac{Wh_g}{Sd^3}} \quad (2)$$

식 (2)를 사용하는 경우, 두께 t 는 설계조건 및 개스킷 체결조건 모두에 대해서 계산하여야 하며, 두 값 중에서 큰 값을 사용하여야 한다. 설계조건에서 P 의 값은 최대 허용사용압력이고, 설계온도에서의 S 값이 사용되어야 하며, W 는 끝단부의 압력 하중을 견디고 개스킷의 밀착성을 유지하기 위해 필요한 볼트 하중의 합이어야 한다. 개스킷 체결조건에서, P 는 0이고, S 는 대기온도에서의 값이 사용되어야 하며, W 는 필요한 볼트하중과 실제로 사용되는 볼트면적에 대해 유효한 하중의 평균을 적용하여야 한다.

3. 스테이로 지지되지 않은 평평한 형태의 경판, 덮개 및 블라인드 플랜지의 형상은 정사각형, 직사각형, 타원형, 장원형, 세그먼트형(segmental) 또는 다른 비원형(noncircular) 일 수 있다. 이 경우 이들의 요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다.

$$t = d \sqrt{\frac{ZCP}{S}} \quad (3)$$

여기에서,

$$Z = 3.4 - \frac{2.4d}{D} \quad (4)$$

Z 는 2.5이하하여야 한다.

식 (3)은 가장자리 모멘트[그림 605.12의 (j) 및 (k)]를 일으키는 볼트로 체결하는 비원형의 경판, 덮개 및 블라인드 플랜지에는 적용하지 않는다. 이러한 형식의 비원형 경판의 경우, 요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다.

$$t = d \sqrt{\frac{ZCP}{S} + 6 \frac{Wh_g}{SLd^2}} \quad (5)$$

식 (5)를 사용할 경우, 두께 t 는 식 (2)에서 규정한 것과 같은 방식으로 계산하여야 한다.

605.12.4 그림 605.12에 나타난 구조 형식에 대해, 위의 식 (1), (2), (3) 및 (5)에서 사용되는 C 의 최소 값은 다음과 같다.

1. 그림 605.12의 (a)

$C = 0.17$ 동체, 관, 또는 헤더와 일체로 단조되거나 맞대기 용접되는 플랜지볼이 원

형 및 비원형 경판으로서, 내부 모서리의 반지름이 경판 요구두께의 3배 이상이며, 플랜지 길이에 대한 특별한 조건이 없고, 용접은 160 발전설비 용접에 주어진 원주 방향 이음부에 대한 모든 요건을 만족하는 경우

C = 0.10 위와 같이 설계된 경판으로서, 플랜지 길이가 다음 식으로 계산되는 값보다 큰 원형경판의 경우

$$l = (1.1 - 0.8 \frac{t_s^2}{t_h^2}) \sqrt{dt_h} \quad (6)$$

C = 0.10이 사용될 경우, 테이퍼(tapered) 부분의 기울기는 1:3이하여야 한다.

2. 그림 605.12의 (b-1)

C = 0.17 동체, 관 또는 헤더와 일체로 단조되거나 맞대기 용접되는 단조된 원형 및 비원형 경판으로서, 내부모서리 반지름은 플랜지두께의 3배 이상이며, 용접은 원주방향 이음부에 대한 모든 요건을 만족하는 경우

그림 605.12의 (b-2)

C = 0.33m으로 0.20 이상인 값: 동체, 관 또는 헤더와 맞대기 용접일체로 단조되거나 원형 및 비원형 경판되는 단조된 허브 플랜지 두께는 동체 두께 이상으로서, 안쪽 모서리 반지름이 다음 식으로 주어지는 값 이상인 경우,

$$r_{\min} = t_s \leq 38 \text{ mm인의 경우 } 10 \text{ mm}$$

$$r_{\min} = t_s > 38 \text{ mm인의 경우 } 0.25t_s \text{ 단, } 19 \text{ mm를 초과할 필요는 없다.}$$

용접은 605.42~605.57의 원주방향 이음부에 대한 모든 요건을 만족하여야 한다.

3. 그림 605.12의 (c)

C = 0.30. 동체, 관 또는 헤더의 끝부분에 나사이음되고, 내부 모서리의 반지름이 3t 이상인 플랜지붙이 원형 평판의 경우. 압력으로 인한 끝부분의 힘에 의해 전단, 인장 또는 압축에 의한 파손을 방지하기 위한 나사 이음부의 설계는 최소 안전계수 4를 기준으로 해야 하며, 나사 부품의 강도는 최소한 동일 지름의 표준 배관에 있는 나사만큼의 강도를 가져야 한다. 필요한 경우 기밀용접 적용할 수 있다.

4. 그림 605.12의 (d)

C = 0.13 지름 d가 600 mm 이하의 일체형 원형의 평평한 경판으로서, 경판의 두께와 치수 d의 비가 0.05 이상 0.25 이하이고, 경판의 두께 t_h 가 동체 두께 t_s 이상이고, 내부 모서리의 반지름이 0.25 t 이상인 경우, 그 구조는 헤더의 끝을 막는 것과 같은 방법으로 동체, 관 또는 헤더의 끝부분을 업세팅(upsetting) 및 스피닝(spining)하는 특수 성형기법 등으로 제조할 수 있다.

5. 그림 605.12의 (e), (f), 및 (g-1)

가. C=0.33m 으로, 0.20 이상인 원형 평판 및 C=0.33인 비원형 평판의 경우: 드럼, 관 또는 헤더 내부에 용접되고 용접보일러 드럼의 각 형식에 대한 요건을 대해 만족시키는 경우에 적용한다.(용접 보일러) 드럼에 필요한 경우, 용접후열처리가 포함

되나 체적검사는 제외) t 를 계산할 때 1 미만인 m 값을 사용할 경우, 동체두께 t_s 는 경판의 내부면에서 부터 내부쪽으로 최소한 $2\sqrt{dt_s}$ 와 같은 거리에 걸쳐 유지되어야 한다. 그림(e) 및 (f)의 필릿 용접부의 목두께는 최소한 0.7 t_s 이상이어야 한다. 그림(g-1)의 용접부 tw 의 크기는 이음매 없는 동체의 요구두께의 2배 이상이어야 하고, 동체의 공칭두께의 1.25배 이상이어야 하지만, 경판의 두께보다 클 필요는 없다. 용접부는 그림에서 나타난 바와 같이 경판의 내부 면에서 용접부의 루트(root)가 있는 용접 그루브(groove)내에 용착되어야 한다.

나. 그림 605.12의 (g-2)

$C = 0.33$ 드럼, 관 또는 헤더의 내부에 용접되는 원형 평판으로서, 그 밖의 용접에 대해서는 용접된 드럼의 각 형식에 대한 요건을 만족하는 경우(용접 보일러 드럼에 필요한 경우, 용접후열처리가 포함되나 체적검사는 제외). 헤더의 내부면에 용접이 되지 않는 평판의 두께는 제3항제2호에 계산된 평판 두께에 추가하여야 한다. 드럼 또는 헤더는 NPS 4 이하로 제한한다.

다. $C = 0.33$. 드럼, 관 또는 헤더의 내부에 용접되는 비원형 평판으로서, 그밖의 용접에 대해서는 드럼에 필요한 경우 용접후열처리를 실시하여야 하지만 체적비파괴 시험을 생략하여도 되는 용접 보일러 드럼의 각 형식에 대한 요건을 만족시키는 경우에 적용한다(용접 보일러 드럼에 필요한 경우, 용접후열처리가 포함되나 체적검사는 제외). 그림(e) 및 (f)의 필릿 용접부의 목두께는 최소한 0.7 t_s 이상이어야 한다. 그림(g-1)의 용접부 tw 의 크기는 이음매 없는 동체의 요구두께의 2배 이상이어야 하고, 동체 공칭두께의 1.25배 이상이어야 하지만, 경판두께를 초과할 필요는 없다. 용접부는 그림에서 나타난 바와 같이 경판의 내부면에서 용접부의 루트(root)가 있는 용접 그루브(groove)내에 용착되어야 한다.

6. 그림 605.12의 (i-1)

$C = 0.33m$ 드럼, 관 또는 헤더의 끝단부에 용접되는 원형 평판의 경우 0.20이상. 내부 필릿용접의 최소 목 두께는 0.7 t_s 이어야 한다. 용접 그루브 바닥의 폭은 3 mm 이상이고 노출된 모서리는 t_s 또는 6 mm 중 작은 값 이상이어야 한다.

그림 605.12의 (i-2)

$C=0.33$ 드럼, 관 또는 헤더의 끝단부에 용접되는 원형 평판의 경우. 두께(t_s)는 1.25 t_r 이상이어야 한다. 용접 그루브의 바닥 폭은 3 mm 이상이고 노출된 모서리는 t_s 또는 6 mm 중 작은 값 이상이어야 한다. 원형판은 드럼, 관 또는 헤더 끝에 3 mm 이상을 삽입하여야 한다.

7. 그림 605.12의 (j) 및 (k)

$C = 0.3$ 그림에 나타난 바와 같이 동체, 플랜지 또는 측면판에 볼트로 체결된 원형 및 비원형 경판 및 덮개의 경우. 볼트로 체결된 덮개에 추가 모멘트가 작용하므로 그림605.12의 식 (2) 또는 (5)를 적용하여야 한다. 그림 605.12의(k)에 나타난 바와

같이 덮개 판에 개스킷을 위한 홈의 있는 경우, 홈 아래 또는 홈과 덮개 판의 외부 가장자리와의 간격에 대한 덮개 판의 순두께는 다음의 식으로 계산된 값 이상이어야 한다.

- 원형 경판 및 덮개의 경우, $t = d \sqrt{1.9 \frac{Wh_g}{Sd^3}}$

- 비원형 경판 및 덮개의 경우, $t = d \sqrt{6 \frac{Wh_g}{SLd^2}}$

8. 그림 605.12의 (m), (n), 및 (o)

C = 0.3 동체, 관 또는 헤더의 끝부분에 삽입되고 확실한 기계적 잠금장치로 제 자리에 고정된 원형 평판의 경우, 압력과 서로 열팽창의 차이로 인한 전단, 인장, 압축 또는 플레어링(flaring)을 포함한 반지름 방향의 변형에 의한 모든 가능한 파손 형태에는 최소 안전계수 4를 기준으로 해야 한다. 필요한 경우 기밀용접을 적용할 수 있다.

9. 그림 605.12의 (p)

C = 0.25 동체, 플랜지 또는 측면 판에 전면 개스킷으로 볼트 체결된 원형 및 비원형 덮개의 경우.

10. 그림 605.12의 (q)

C = 0.75 안지름 d가 300mm 이하인 동체, 관 또는 헤더의 끝부분에 나사 이음되는 원형 평판 또는 안지름 d가 300mm 이하인 동체, 관 또는 헤더의 끝부분에 나사 이음되는 일체형 플랜지 경판의 경우, 압력과 열팽창의 차이로 인한 전단, 인장, 압축 또는 플레어링(flaring)을 포함한 반지름 방향의 변형에 의한 파손을 방지하기 위해 나사 이음부의 설계는 최소 안전계수 4를 기준으로 해야 한다. 필요한 경우 기밀용접을 적용할 수 있다.

11. 그림 605.12의 (r)

C = 0.33 지름 d가 450mm 이하인 동체, 관 또는 헤더에 삽입되고, 그림에 보는 바와 같이 용접하며, 그밖에, 용접후열처리를 실시하여야 하지만 체적 비파괴검사를 생략하여도 되는 용접 보일러 드럼에 대한 요건을 만족하는 원형 평판의 경우. 동체, 관 또는 헤더의 끝부분은 최소 30° 이상 45° 이하로 크림핑(crimping)하여야 한다. 크림핑 작업은 금속에 손상을 주지 않는 범위에서 냉간가공으로 할 수 있다. 용접의 목두께는 평평한 형태의 경판이나 동체, 관 또는 헤더 중 더 큰 쪽의 두께 이상이어야 한다.

12. 그림 605.12의 (s)

C = 0.33 지름 d가 450mm 이하이고 동체, 관 또는 헤더 내에 삽입하며, 동체, 관 및 헤더의 끝부분을 최소 30° 이상 45° 이하로 크림핑하고, 또한 베벨(bevel) 평판 설치를 위한 언더컷팅(undercutting) 후의 두께가 동체두께의 최소 80% 이상이어야

하는 원형 베벨 평판의 경우. 베벨링은 경판두께의 75% 이상이어야 한다. 크림핑은 원통의 전체 원주가 사용된 재료의 적절한 단조 온도로 균일하게 가열되었을 때 실시하여야 한다. 이 구조의 경우, ts/d의 비는 P/S의 비 이상이고 0.05 이상이어야 한다. 최대 허용사용압력은 $P = SK/d$ 이하이어야 한다.

605.13 동체, 헤더 및 접시형 경판의 구멍

605.13.1 605.13부터 605.20에 있는 구멍 및 보강에 대한 규정은 605.11.1의 2, 605.11.1의 6, 605.11.3의 1 및 아래 605.13.2, 605.13.4, 605.13.5에서 달리 규정한 경우를 제외하고는 동체, 헤더 및 경판의 모든 구멍에 적용하여야 하며, 605.13.2부터 사용되는 기호의 정의는 다음과 같다.

D = 구멍을 내포하는 동체, 헤더, 또는 접시형 경판의 바깥지름, mm (in.) d = 완성구멍의 지름, mm (in.) (605.14.3 참조)

$d_{max.}$ = 비보강 구멍에 대해 최대 허용 완성구멍 지름, mm (in.) (아래 605.13.2 참조)

K = 가. 원통형 동체와 헤더와 접시형 경판에 있는 구멍의 경우, $K = K_1$

나. 온반구형 경판에 있는 구멍의 경우, $K = K_2$

$K_1 = 0.990$ 또는 $PD/(1.82St)$ 중 작은 값

$K_2 = 0.990$ 또는 $PD/(3.64St)$ 중 작은 값

P = 최대허용 사용압력

S = ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에서 취한 최대허용응력 값

t = 경판, 동체 또는 헤더의 호칭두께, mm (in.)

X = 용기 벽에 평행한 보강한계 (605.16.2 참조)

605.13.2 그룹 내에서 최대 완성구멍의 지름이 다음 식에서 허용하는 값을 초과하지 않을 경우, 구멍 그룹을 605.24 또는 605.25의 리거먼트 규정에 따라 설계해도 좋다.

$$(SI \text{ 단위}) d_{max} = 8.08 [Dt(1-k)]^{1/3}$$

$$(\text{미국 관습단위}) d_{max} = 2.75 [Dt(1-k)]^{1/3}$$

리거먼트에 의해 설계하지 않은 다수 구멍들은 605.19에 따라야 한다.

605.13.3 단일 구멍 : 단일 구멍은 인접한 구멍들 간의 최소 중심-중심 거리가 L_{co} 이상인 구멍으로 정의한다.

여기에서,

$$L_{co} = X_1 + X_2$$

605.13.4 동체와 헤더 내 구멍

605.14.3에 정의한 완성구멍의 지름 d 가 다음 둘 중 큰 값을 초과하지 않을 경우, 동체나 헤더에 있어서 605.19, 605.24 및 605.25에 의해 수용되지 않는 단일 구멍에 대해 보강의 유효성을 결정하는 계산을 할 필요가 없다.

1. 동체나 헤더 안지름의 1/4로써 60 mm (2 3/8 in.) 이하 또는

2. 위1.에 해당되지 않는 단일구멍으로 위 605.13.2에 의해 계산한 d_{max} . 값

605.13.5 접시형 경판의 단일구멍 대해 성형경판에 있는 구멍의 지름이 위 605.13.4에 허용하는 값을 초과하지 않을 경우 아래요구사항에 일치할 경우에는 보강계산을 하지 않아도 된다.

1. 온반구형 경판을 제외한 접시형 경판에 대해, 허용하는 최대 구멍지름은 동일한 재료와 바깥지름, 경판의 최대허용사용압력으로 제작된 동등 동체의 경우 $K = K_1$ 를 사용하여 605.13.4에서 허용하는 값을 초과하지 않아야 한다.
2. 온반구형 경판에 대해서, 허용하는 최대 구멍지름은 동일한 재료와 바깥지름, 경판의 최대허용사용압력으로 제작된 동등 동체의 경우 $K = K_2$ 를 사용하여 605.13.4에서 허용하는 값을 초과하지 않아야 한다.

605.13.6 구멍의 형상은 다음과 같아야 한다.

1. 압력용기의 원통부분 또는 성형 경판에 있는 구멍은 가능한 원형, 타원형 또는 비원형이어야 한다. 타원형 또는 비원형 구멍에 있어서 긴 축의 길이가 짧은 축의 길이보다 2배 이상으로 클 경우에는, 비틀림 모멘트에 의해서 발생하는 과도한 변형을 방지하기 위하여 짧은 축을 가로지르는 방향으로 필요한 만큼 보강을 하여야 한다.
2. 구멍은 위의 1항에 열거한 형상 이외의 다른 형상일 수 있지만, 그 경우에는 모든 모서리 부위에 적절한 크기의 반지름을 주어야 한다.
3. 구멍이 정확한 강도 계산을 할 수 없는 구멍 모양이거나 용기의 안전에 영향을 미치는 경우에는 실증수압시험을 실시하여야 한다.

605.13.7 원통형 및 구형 동체에 설치되는 구멍의 크기는 다음 1에 따라야 한다.

1. 동체에 설치하는 구멍의 최대 지름
 - 가. 동체 안지름이 1,500mm 이하인 경우: 동체안지름의 $1/2$ (최대 500mm이하)
 - 나. 동체 안지름이 1,500mm 초과인 경우: 동체안지름의 $1/3$ (최대 1000mm이하)
2. 1에 표시하는 지름을 초과하는 경우, 구멍의 중심에서 측정하여 구멍의 양측에 605.17.2에 규정한 한계의 $3/4$ 의 거리 이내에, 필요 보강의 약 $2/3$ 를 있도록 하여야 한다.
3. 사용된 제작 세부사항과 중요 구멍에 대한 검사는 특별히 고려하여야 한다. 전체 용기 지름에 근접한 큰 구멍, 독특한 형상의 구멍 등의 극단적인 경우는 605.9.3의 요건을 따른다.

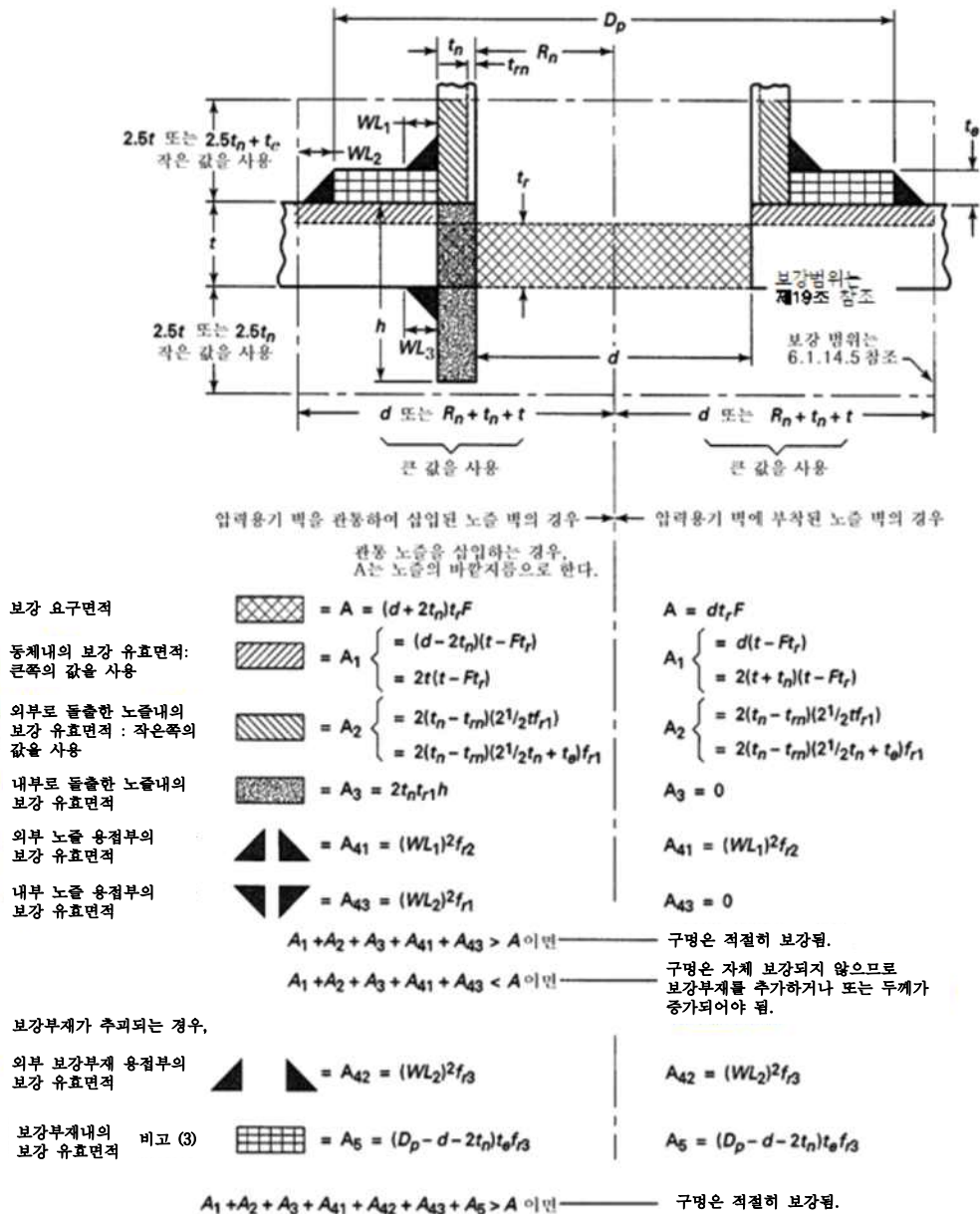
605.14 동체 및 접시형 경판의 구멍에 요구되는 보강

605.14.1 관, 용기의 동체 및 경판에 구멍을 설치하는 경우 다음의 경우를 제외하고는 보강하여야 한다.

1. 605.11.1의 2, 6 및 605.11.3의 1에 의해 설치되는 플랜지붙이 구멍의 경우

2. 605.16에 의해 설치되는 평 경판의 경우
 3. 605.13.2, 605.13.4 및 605.13.5에 해당하는 경우

605.14.2 내부압력을 받는 용기에 대해 주어진 어떤 평면에서 요구되는 전체 보강 단면적은 그림 605.14에서 규정한 것처럼 A 값 이상이어야 한다.



[그림 605.14] 구멍 보강에 대한 기호 및 식

605.14.3 사용되는 기호의 정의는 다음과 같다.

te = 부착된 보강판의 두께나 압력용기 및 노즐의 바깥지름에 돌출된 표면내 있고 일체형 보강 면적 내에 완전하게 놓여있는 가장 큰 60° 직각 삼각형의 높이,(mm,그림 4 참조)

t = 명시된 압력용기 벽의 두께, mm

t_r = 지정된 압력에 대해 계산된 이 기준의 규정에 따라서 이음매 없는 동체 또는 경판의 요구두께, mm. 다만, 다음의 a) 및 b)는 예외로 한다.

a) 구멍과 그 구멍의 보강이 접시형(torispherical) 경판의 구형 부분에 완전히 포함되는 경우, t_r 은 구형 부분에 있는 것과 동일한 반지름의 이음매 없는 반구형 경판의 요구두께이다. 여기에서 반구형 경판의 반지름은 접시형 경판 구형 부분의 반지름과 같은 값이다.

b) 구멍과 그 구멍의 보강이 타원형 경판(단축의 $1/2$ 이 안지름의 $1/4$ 과 같은형상)에 있고, 경판의 중심과 일치하는 중심에서 지름을 갖는 동체 안지름의 80%인 원 내에 완전히 위치하는 경우, t_r 은 반지름이 동체 안지름의 90%인 이음매 없는 반구형 경판의 요구두께이다.

t_n = 노즐 벽 두께, mm

t_{rn} = 이음매 없는 노즐 벽의 요구두께, (mm). 동체에 대한 t_r 식을 사용하고 계수 $C(t_{rn})$ 을 결정하기 위해 사용하는 S 값은 노즐재료를 근거로 하여야 한다(를 제외한 식에 의해 구할 수 있다. 안쪽부에 덮개를 가지고 안쪽으로 돌출된 맨홀 및 핸드홀링의 벽두께에 대한 t_{rn} 값은 0으로 하여야 한다.

D_p = 보강 부재의 바깥지름, mm

d = 고려하고 있는 평면에서 마무리된 구멍의 지름, mm(그림3참조)

d = 고려하고 있는 평면에서 마무리된 구멍에서, 안쪽에 탭이 있는 NPT 관이음쇠에 대한 나사의 최대 지름, (mm)

F = 그림 605.14-2의 계수. 이것은 원통형 동체의 길이방향 축에 대해 다른 평면에서 작용하는 압력에 의한 응력의 차를 보상한 것이다. 성형 경판 또는 평형한 경판의 경우, $F = 1.0$ 이다.

h = 압력용기 벽의 외부에서 내부로 돌출한 노즐 거리, mm

R_n = 고려되는 노즐의 안쪽 반지름, mm

S = ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B의 허용인장응력값, MPa

S_n = 노즐의 허용응력, MPa(위의 S 참조)

S_v = 압력용기의 허용응력, MPa(위의 S 참조)

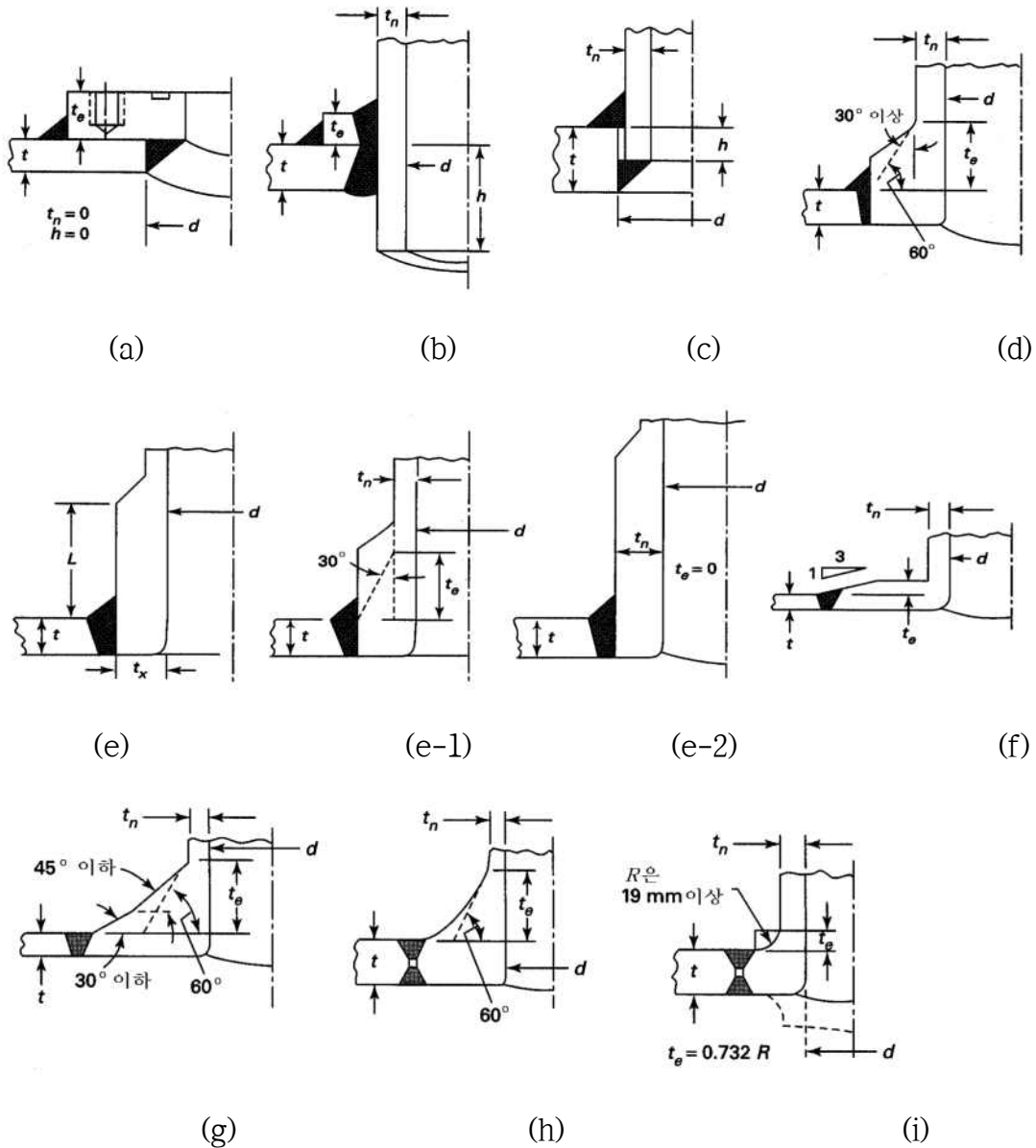
S_p = 보강 부재(판)의 허용응력, MPa(위의 S 참조)

f_r = 1.0을 초과하지 않는 강도 감소계수(그림3 참조)

f_{r1} = <삭제> S_n/S_v

f_{r2} = (S_n 또는 S_p 중 작은 값)/ S_v

f_{r3} = S_p/S_v



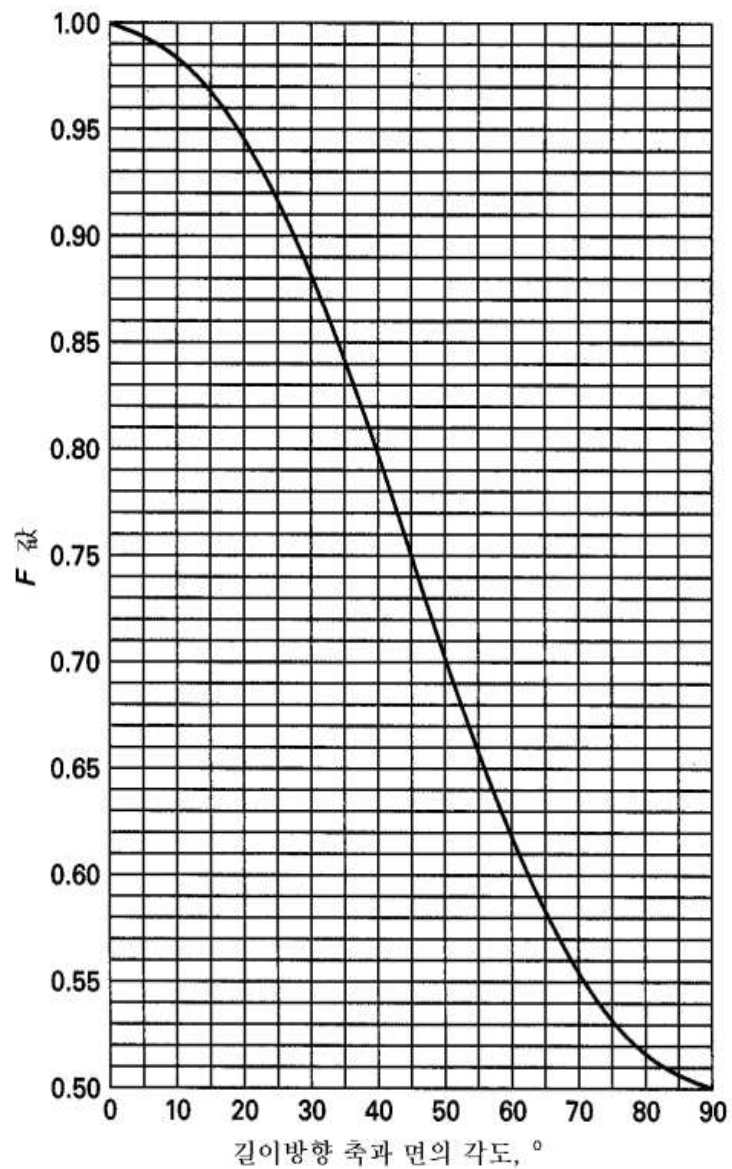
[그림 605.14-1] 치수 t_e , h 및 d 를 설명하는 대표적인 형상

비고 (e-1) 또는 (e-2) 중 어떤 것을 적용할 지 결정하기 위해 (e)를 사용한다.

a) $L < 2.5 t_x$ 이면 그림 (e-1)를 사용한다.

b) $L \geq 2.5 t_x$ 이면 그림 (e-2)를 사용한다.

c) 그림 e)에 보인 최소 30 도 기울기는 스케치 (e-1)과 (e-2)에도 같이 적용된다.



비고 : $F = 1 - 0.5 \sin^2 \theta$

[그림 605.14-2] F 값을 결정하기 위한 도표

605.15 성형 경판에 설치되는 플랜지불이 구멍

605.15.1 접시형(torispherical), 타원형 및 반구형 경판에 있는 모든 구멍은 605.14에 따라 보강하여야 한다. 다만, 605.15.2, 605.11.1의 2, 605.11.1의 6 및 605.11.3 중 어느 하나의 요건을 만족하는 경우에는 보강하지 않아도 된다.

605.15.2 접시형 경판에 있는 플랜지불이 맨홀 구멍은 두께가 38mm 이하인 판재의 경우 플랜지 깊이는 경판의 요구두께의 3배 이상이어야 한다. 또한 두께가 38mm를 초과

하는 판재의 경우, 플랜지 깊이는 판재두께에 75mm를 더하여야 한다.

605.16 스테이가 있거나 또는 없는 평 경판에 있는 구멍에 요구되는 보강

605.16.1 605.13.1의 1에 포함된 작은 구멍 이외의 평 경판에 설치하는 모든 구멍은 보강하여야 한다.

605.16.2 스테이가 없는 평 경판 : 지름이나 가장 짧은 스패(span)의 1/2을 초과하지 않는 지름의 구멍이 있는 평 경판은 605.14.2에 규정한 요구면적의 0.5배 이상의 총 보강 단면적을 가져야 한다. 두께는 아래의 1 및 2와 같이 필요한 구멍 보강을 위해 증가시킬 수 있다.

1. 605.12.3의 경판 두께를 계산하기 위한 식(1) 또는 (3)에서 C 대신 2C 또는 0.75 중 작은 값 사용하거나 또는
2. 605.12.3의 식(2) 또는 (5)에서 제공된 값을 2배하여 계산하여야 한다.

605.16.3 605.12.3에 규정한 스테이 없는 평 경판으로서 그 안에 있는 단일구멍의 지름이 경판 지름이나 가장 짧은 축의 경판 폭(비원형 경판의 경우)의 1/2을 넘을 경우, 605.9.3에 주어진 방법으로 설계하여야 한다.

605.17 보강에 대한 금속의 유효범위

605.17.1 압력용기 벽에 수직이고 구멍의 중심을 통과하는 임의의 평면에 있어서 금속이 보강재로서 가치를 가지는 단면의 경계를 해당 평면에서의 보강한계로 정의한다.

605.17.2 압력용기 벽에 평행한 방향으로 측정한 보강의 한계는 구멍 축을 중심으로 좌우 각 방향으로 다음에 주어진 값 중에서 큰 값을 취한다.

1. 가공이 완료된 구멍의 지름.
2. 가공이 완료된 구멍의 반지름에 용기 벽의 두께와 노즐 벽의 두께를 더한 값

605.17.3 압력용기 벽에 수직인 방향으로 측정한 보강의 한계는 윤곽에 따라 각 면으로부터 다음에 주어진 값 중 작은 값으로 한다.

1. 동체 공칭두께의 2½배
2. 노즐 벽두께의 2½배에 모든 추가 보강두께의 합

605.17.4 보강의 범위 내에 보강에 유효한 것으로 간주되는 금속은 다음 사항을 포함하여야 한다.

1. 압력용기 벽에서 압력을 견디는데 필요한 두께를 초과하는 금속, 보강에 유효한 압력용기 벽의 면적은 그림 605.14의 식으로 구한 A1 값 중 큰 값으로 한다.
2. 압력용기 벽 외부로 돌출된 노즐 부분에서 압력을 견디는데 필요한 두께를 초과하는 금속, 보강에 유효한 노즐 벽의 최대 면적은 그림 605.14의 식으로 구한 A2 값 중 작은 값으로 한다. 압력용기 벽의 외부면에서 내부로 돌출한 노즐벽의 모든 금속은 보강면적으로 포함해도 된다. 내부로 돌출한 노즐의 압력차에 의해 구멍 주위

의 동체 응력에 반대되는 응력을 발생시킬 수 있는 경우에는 보강면적으로 고려해서는 아니 된다.

3. 압력용기 및 노즐 양쪽 모두에 용접된 경우 보강(노즐에 대해 연속적으로)에 추가된 금속과 부착 용접으로 제공된 금속.

605.18 보강의 강도

605.18.1 보강에 사용하는 재료의 허용응력 값은 용기 벽의 허용응력값 이상이어야 한다. 다만, 보강의 낮은 허용응력값을 보상하기 위해 두 재료의 허용응력값의 비에 반비례하여 보강의 면적이 증가된다면, 낮은 강도의 재료도 사용할 수 있다. 압력용기 벽의 허용응력값 보다 높은 허용응력값을 가진 보강을 하더라도 추가적인 강도를 고려해서는 아니 된다. 압력용기 벽이나 보강을 위해 사용하는 보강판의 외부에 용착된 용접금속은 용접으로 접합된 재료 중 약한 쪽의 허용응력값과 동등한 허용응력값을 갖는 것으로 산정하여야 한다. 용기 벽 또는 보강판 내에 압력용기-노즐 또는 보강판-노즐 간 부착 용접금속은 각각 용기 벽 또는 보강판의 허용응력값과 동등한 허용응력값을 갖는 것으로 볼 수 있다.

605.18.2 용기 벽에 일체형이 아닌 보강부재를 부착하는 용접부는 다음 식으로 규정한 부재들에 의해 전달되는 하중 이상의 강도 W 값을 가져야 한다.

$$W = (A - A_1) S_v$$

여기에서, A , A_1 , 및 S_v 는 605.14 및 그림 605.14을 참조한다.

605.19 다수 구멍의 보강

605.19.1 보강이 필요한 2개의 인접한 구멍의 간격이 605.17.2에서 규정한 거리의 2배 미만인 경우(그림 605.19-1), 구멍 2개는 각 구멍에 필요한 보강 결합 면적과 동일한 면적을 갖는 보강으로 605.14에 따라 구멍 중심을 연결하는 평면에서 보강하여야 한다.

단면의 어느 부분도 하나의 구멍에만 고려해야 하고 복합면적도 한번만 평가한다. 겹친 면적을 갖는 두 구멍들 사이의 경판 또는 동체의 유효면적은 두 구멍 사이의 지름의 비로 배분하여야 한다.

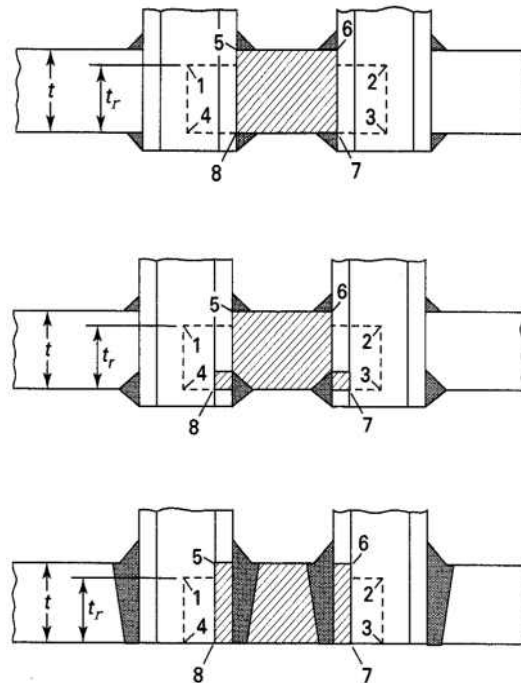
605.19.2 3개 이상의 구멍이 605.17.2에 정의한 거리의 2배 미만 간격으로 배치되어 보강한계가 서로 겹치고(그림 605.19-2) 조합 보강을 해야 하는 경우, 임의의 두 구멍 중심 사이의 최소 거리는 평균지름의 $1\frac{1}{3}$ 배 이상 이어야 하고, 두 구멍 사이의 보강 면적은 두 구멍에 대해 요구되는 총 보강면적의 50% 이상이어야 한다. 이 두 구멍간 중심거리가 이들 구멍 평균지름의 $1\frac{1}{3}$ 배 미만일 경우, 이들 구멍 간 재료의 어느 부분도 보강으로 인정해서는 아니된다. 이러한 구멍은 605.19.3에 따라 보강해야 한다.

605.19.3 대안으로, 임의의 배열된, 임의의 수와 인접한 구멍들은 모든 구멍을 포함하

는 하나의 큰구멍으로 가정하여 보강할 수 있다. 가정한 구멍의 보강한계는 605.17.2의 1과 605.17.3의 1에 따라야 한다. 실제 구멍의 노즐벽은 보강에 유효한 것으로 간주해서는 아니된다. 동체와 헤더의 경우, 가정한 구멍의 지름이 605.13.7의 1의 한계를 초과할 경우, 605.13.7의 2의 권고사항을 고려할 수 있다.

605.19.4 동체 또는 드럼에 일정한 형태로 일련의 구멍(3개 이상)이 있는 경우, 어떤 두 개의 인접한 마무리된 개구부의 중심 간 거리는 평균 지름의 $1\frac{1}{3}$ 배보다 작지 않아야 하고, 어떤 두 개의 마무리된 개구부에 대해 605.19.1에 따라 보강하여야 한다. 또한, 실제 동체 벽 내에 어떠한 2개의 마무리된 구멍사이의 순 단면적은(동체 벽에 용접되지 않는 보강부분을 제외하고) 이음매 없는 동체의 요구두께에 구멍 중심간의 거리를 곱하여 얻은 단면적에 $0.7F$ 를 곱한 값과 최소한 같아야 한다. 계수 F 는 그림 605.14-2로부터 얻는다(그림 605.19 참조). 대체적으로 605.13.2에 따라, 구멍의 그룹은 605.24 또는 605.25에서 리거먼트에 대한 규정에 따라 설계해도 된다.

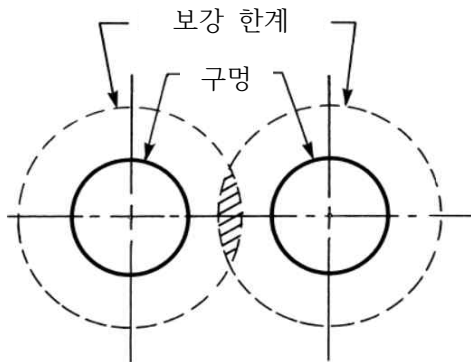
605.19.5 구멍의 지름이 더 두꺼운 단면에 의해 보강되고 동체 또는 경판에 맞대기 용접될 경우, 삽입된 부분의 가장자리는 최소한 3:1로 테이퍼(taper)가공하여야 한다.



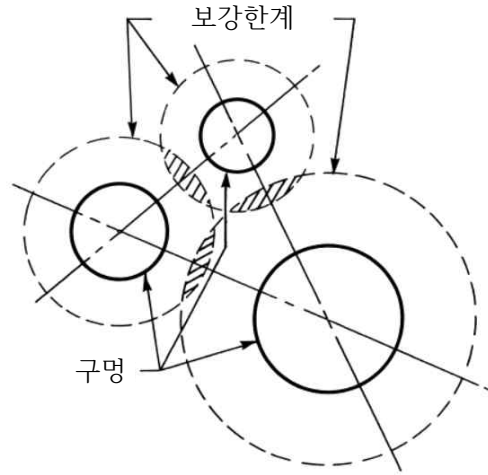
[그림 605.19] 605.19.4에 주어진 규정의 설명

비고 5, 6, 7 및 8에서 나타낸 단면적은 1, 2, 3 및 4에서 나타낸 사각형의 면적에 $0.7F$ 를 곱한 값과 최소한 같아야 한다. 여기에서, F 는 그림 605.14-2에서의 값, t_r 은

이음매 없는 동체의 요구두께이다.



[그림 605.19-1] 보강한계가 겹치는 두 구멍 간격의 예



[그림 605.19-2] 보강한계가 겹치는 셋 이상 구멍 간격의 예

605.20 용기 벽에 관 및 노즐을 부착하는 방법

605.20.1 동체, 드럼 및 헤더에 부착하는 노즐 및 다른 연결부는 그림 605.14-1과 같이 한쪽 또는 양쪽에서 적용하는 완전 용입용접, 양쪽에서 적용하는 부분 용입용접, 양쪽에서 적용하는 필릿용접, 반대쪽에서 필릿용접 및 부분 용입용접으로 부착하여야 한다.

605.20.2 볼트 스테드를 이용한 연결

1. 용기는 동체, 빌트-업 패드(built-up pad) 또는 부착된 판재나 관 이음쇠에 가공된 평면이 있어야 한다.
2. 평행나사를 위해 탭 가공된 드릴 구멍은 압력용기의 안쪽표면으로부터 벽 두께의 1/4 이상 관통해서는 아니 된다. 그렇지 않을 경우 최소한 위에서 요구하는 최소요구 두께가 용기의 안쪽표면에 금속을 부착시켜 유지되도록 하여야 한다.
3. 탭 가공된 구멍이 스테드를 위해 제공되는 경우, 나사는 전 길이에 걸쳐 있어야 하고 결함이 없어야 하며, d_s 또는 다음 값 중 큰 값 이상의 길이로 스테드를 체결하여야 한다.

$$0.75d_s \times \frac{\text{설계온도에서 스테드 재료의 최대허용응력값}}{\text{설계온도에서 탭 가공된 재료의 최대허용응력값}}$$

여기에서, d_s 는 스테드의 지름이며, 나사 물림이 $1.5d_s$ 를 초과할 필요는 없다. 스테드 연결은 보강의 요건을 만족하여야 하며, 스테드만으로 부착된 면적은 보강면적에 포함하지 않는다.

605.20.3 나사산을 이용한 연결

1. 보일러 기기에 나사 연결을 할 경우, 나사 구멍에 체결하여야 한다. 나사산은 ASME B1.20.1 요건을 준수하고, 용기의 벽 곡면에 여유를 주어 적어도 표 605.20에 주어진 최소 나사산 수와 맞물려야 한다. 금속 두께 및 표 605.20에서 필요로 하는 나사산 수를 확보하기 위해, 또는 필요시 보강을 하기 위해, 빌트-업 패드나 적절히 부착된 강판 또는 피팅을 사용해도 좋다.
2. 외부 배관에 대한 보일러 연결부의 나사 체결은 크기와 압력제한을 따라야하며 49 5°C를 초과해서 사용하면 안 된다.

파이프 최대 공칭크기 DN (NPS)	최대 압력, MPa (psi)
80 (3)	3 (400)
65 (2 1/2)	3.5 (500)
50 (2)	4 (600)
40 (1 1/2)	6 (900)
32 (1 1/4)	7 (1,000)
25 (1)	8 (1,200)
20 (3/4) 이하	10 (1,500)

[표 605.20 연결부의 나사산 최소 수]

압력	파이프 체결 크기 DN(NPS)	나사산 수	최소 판 두께, mm(in.)
2 MPa(300 psi) 이상	25 및 32(1 및 1 1/4)	4 5 7 8 10 12 13	9(0.348) 11(0.435) 22(0.875) 25(1.0) 32(1.25) 38(1.5) 41(1.625)
	40 및 50(1 1/2 및 2)		
	65~100(2 1/2~4)		
	125 및 150(5 및 6)		
	200(8)		
	250(10)		
	300(12)		
2 MPa (300 psi) 초과	15 및 20(1/2 및 3/4)	6 7 8 8 10 12 13 14	11(0.43) 16(0.61) 18(0.70) 25(1.0) 32(1.25) 38(1.5) 41(1.625) 44(1.75)
	25~40(1 및 1 1/2)		
	50(2)		
	65 및 80(2 1/2 및 3)		
	100 및 150(4~6)		
	200(8)		
	250(10)		
	300(12)		

605.21 관이음쇠, 플랜지 및 밸브

605.21.1 아래의 규격은 플랜지 및 관이음쇠에 사용할 수 있다. 압력-온도 등급은 해당 규격에 따라야 한다.

1. KS B 1511 철강제관 플랜지의 기본치수
2. ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings Classes 25, 125 and 250
(주철관 플랜지 및 플랜지식 관이음쇠 클래스 25, 125 및 250)(부속서-1)
3. ASME B16.3, Malleable Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300
(가단 주철 나사식 관이음쇠, 클래스 150 및 300)(부속서-2)
4. ASME B16.4, Gray Iron Threaded Fittings Classes 125 and 250
(회주철 나사식 관이음쇠 클래스 125 및 250) (부속서-3)
5. ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2 through NPS24
(관 플랜지와 플랜지식 관이음쇠)(부속서-4)
6. ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings
(단강재의 맞대기용접 이음쇠)(부속서-5)
7. ASME B16.11, Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded
(소켓 용접 및 나사식 단조이음쇠)(부속서-6)
8. ASME B16.15, Case Copper Alloy Threaded Fittings, Classes 125 and 250
(주조 구리합금 나사식 이음쇠, 클래스 125 및 250)(부속서-7)
9. ASME B16.20, Metallic Gaskets for Pipe Flanges
(관 플랜지용 금속 개스킷 - 링 조인트, 스파이럴 무늬 및 재킷형)(부속서-8)
10. ASME B16.24, Cast Copper Alloy Pipe Flanges and Flanged Fittings Class 150, 300, 400, 600, 900, 1500, and 2500
(주조 구리합금 관 플랜지 및 플랜지관 플랜지식 이음쇠, 클래스 150, 300, 400, 600, 900, 1500 및 2500)(부속서-9)
11. ASME B16.25, Buttwelding Ends
(맞대기 용접 끝단부)(부속서-10)
12. ASME B16.34, Valves—Flanged, Threaded, and Welding End
(플랜지, 나사 이음 및 용접 밸브)(부속서-11)
13. ASME B16.42, Ductile Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Classes 150 and 300
(덕타일 주철 관 플랜지 및 플랜지 식이음쇠, 클래스 150 및 300)(부속서-12)
14. ASME B16.47 Large Diameter Steel Flanges NPS 26 Through NPS60
(대 구경 강재 플랜지)(부속서-13)

605.21.2 플랜지는 이 기준에서 허용하는 재료 또는 위에서 기술한 해당 제품표준에

열거한 재료로 제작하여야 한다. 다만, 특별히 사용을 금지하거나 이 기준에서 열거한 사용한계를 벗어나는 재료를 사용해서는 아니 된다. 압연 또는 단조 플랜지는 이렇게 허용된 재료 중에서 임의의 단조 규격에 따르는 재료로 제조할 수도 있다. 다만, SA-181은 압력 등급이 클래스 300 이상이 되는 플랜지에 사용해서는 아니 된다. 허브(hub)형 플랜지는 판재로부터 절단하거나 기계가공해서도 아니 된다.

605.21.3 이 기준에서 허용하는 다른 재료로 제작된 플랜지는 최소한 해당 규격의 강도요건을 만족하여야 한다. 또한, 플랜지의 면 치수 및 볼트 원(circle)은 별도로 요구하는 표준에 따라야 한다.

1. 압력을 받는 모든 관 이음쇠 및 밸브 몸체의 두께는 사용 재료에 해당하는 최대 허용사용압력 및 온도에 대해 위에 열거한 해당 표준에서 요구하는 것 이상이어야 한다.
2. 부속서 4(ASME B 16.5) 또는 부속서 11(B 16.34)에 따르는 주강제 용접형 밸브 및 관이음쇠의 원통형 끝단부는, 이들 부위가 내부 및 외부 양쪽 모두 다듬질 가공되고, 또한 용접 끝단 천이부의 윤곽이 605.21.3의 3을 만족한다면, 100%의 주물 품질 계수를 적용하여도 된다.
3. 관이음쇠 및 밸브와 같은 부품 몸체의 용접 끝단부는 인접한 관에서 부품 몸체에 이르기까지 두께가 점진적으로 변하도록 하여야 한다. 그림 605.22에 나타내는 포락선에 완전히 놓이는 용접 끝단 천이부의 형상이 다음 사항을 만족한다면 허용된다.
 - 가. 천이구역의 벽두께는 605.21.3의 1 및 605.21.3의 2에서 요구되는 관이음쇠 및 밸브두께는 그림 605.22에서 정의한 관 두께 t_{min} 의 최소값 중 작은 값 이상이어야 한다.
 - 나. 용접 이음부를 포함한 두께변화 구역은 예리한 홈과 기울기의 급격한 변화를 피하여야 한다. 경사진 부위와 만나는 임의의 표면이 이루는 인접각이 150° 미만인 경우, 교차부 또는 구석(용접덧은 제외)은 최소한 $0.05t_{min}$ 의 반지름으로 둥글게 해야 한다. 용접부 끝단 관련표준에서 제시하는 형상과 공차는 완성제품과 용접이음부가 605.21.3의 3의 요건을 만족하는 경우에 한해서 허용된다. 그림 7에 나타난 바와 같이 피팅 또는 밸브 끝부분의 두께는 t_{min} 이상이어야 하고 다음 중 최대값을 초과해서는 안된다.
 - (1) 최소벽두께 기준으로 지시한 경우 : $[t_{min} + 4 \text{ mm (0.15 in.)}]$ 와 $1.15t_{min}$ 중 큰 값
 - (2) 호칭벽두께 기준으로 지시한 경우 : $[t_{min} + 4 \text{ mm (0.15 in.)}]$ 와 $1.10t_{nom}$ 중 큰 값

4. 부속서 4(ASME B 16.5)의 요건을 만족하는 플랜지 및 플랜지붙이 관이음쇠나 (부속서 11)(ASME B 16.34)의 요건을 만족하는 밸브는 이들 표준에서 설정한 압력-온도 등급에서 사용할 수 있다. 표준 클래스, 특수 클래스 또는 제한된 클래스의 밸브는 그것이 사용되는 곳에서 모든 밸브의 부품이 압력-온도 조건에 적합하다면 사용하여도 된다. 중간 등급 또는 클래스의 밸브는 부속서 11(ASME B 16.34)에 규정한 대

로 허용된다.

5. 사용요건이 부속서 4(ASME B 16.5) 또는 부속서 11(ASME B 16.34)에서 주어진 허용 값을 초과하는 경우, 부속서 4(ASME B 16.5) 또는 부속서 11(ASME B 16.34)의 가장 근접한 압력 등급 클래스보다 저압 한계가 더 크지 않고, 안전계수가 작지 않도록 볼트재료, 플랜지 두께 및 몸체 두께가 증가되었다면, 이 기준 요건을 만족하는 것으로 한다.
6. 강재 맞대기 용접 관이음쇠는 최소한 부속서 5(ASME B 16.9)의 요건과 같다면 사용하여도 된다.
7. ASME 표준 삼입 플랜지는 DN 100을 초과해서는 아니 된다. 삼입 플랜지는 양면 필릿용접으로 부착하여야 한다. 필릿용접부의 목두께는 플랜지가 부착되는 부품 두께의 0.7배 이상 되어야 한다.
8. ASME 표준 소켓용접 플랜지는, 플랜지 치수가 클래스 600 이하의 경우 DN 80을 초과하지 않고, 클래스 900 및 1,500의 경우 DN 65를 초과하지 않으면, 배관 또는 보일러 노즐에 사용하여도 된다.
9. 클래스 125, 150, 250 및 300에 대한 ASME 표준 요건을 만족하는 주철 또는 가단 주철재의 나사붙이 관이음쇠는 별도로 사용을 금지하거나 특별히 플랜지붙이 관이음쇠가 요구되는 경우를 제외하고는 사용할 수 있으나 230℃를 초과하는 온도에서 사용해서는 아니 된다.
10. 별도로 요구되는 ASME 표준 관이음쇠의 강도요건에 최소한 동일한 주장품 또는 단강품 나사 붙이 관이음쇠 또는 밸브는 플랜지붙이 관이음쇠가 특별히 요구되는 경우를 제외하고 모든 경우에 사용할 수 있다.
11. 605.9.3 및 605.9.10을 만족하는 클램프 커넥터는 보일러 제작에 사용될 수 있다. 운전 중 기본 볼트체결부의 파손을 대비하여 독립적으로 클램프를 잡아주는 이중화 장치가 적용되지 않는 한 각 클램프 리그에는 2개 이상의 볼트가 사용되어야 한다. 클램프 허브의 마찰력은 2중화 장치라고 볼 수 없다. 이중화 장치란 연결부에 압력이 가해지거나 유체의 정압이 걸리는 상태에서,
 - 가. 연결부가 열리거나 누출되지 않도록 해야 한다.
 - 나. 다른 체결부에 허용응력의 50%를 초과한 응력을 증가시키지 않아야 한다.

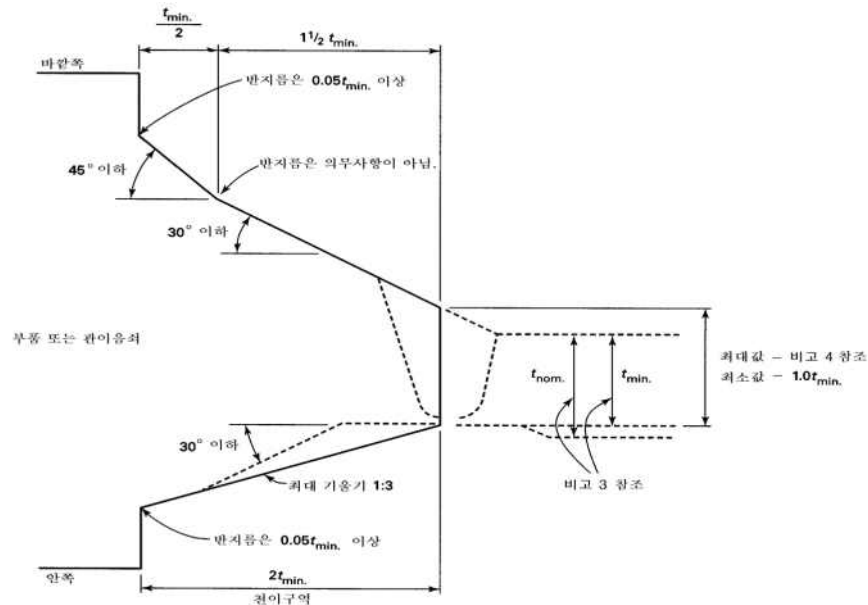
605.22 노즐 넥 두께

적용 가능한 경우, 모든 노즐 넥의 최소두께, 출입구, 및 검사용 구멍은 부식과 침식 여유를 포함하여 모든 적용 가능한 하중에 대해 요구된 두께보다 작아서는 안 된다. 출입구와 검사용 구멍을 제외하고, 노즐 넥의 최소두께는 다음 중 값 중에서 작은 것보다 커야 한다.

1. 노즐 넥이 부착되는 이음매 없는 동체 또는 경판의 최소요구두께에 부식 또는 침식

여유를 추가(해당하는 경우)

2. ASME B 36.10M의 표2에 열거된 표준관의 최소 벽 두께에 부식 및 침식여유를 추가(해당하는 경우)



비고 1. 용접 베벨(bevel)은 참조용이다.

2. 보강 덧살은 허용되는 천이부의 최대범위 밖에 있어도 된다.

주 (1) $t_{min.}$ 값은 다음 값 중 하나로 한다.

가. 주문한 관의 최소 벽두께

나. 주문한 튜브의 최소 벽두께

다. -12.5%의 공차를 갖는 관 스케줄 벽두께로 주문한 관 공칭 벽두께의 0.875배

라. 이음부가 두 부재 사이에 있는 경우, 부재 또는 관이음쇠(또는 둘 중 얇은 쪽)의 원통형 용접 끝단부의 주문한 최소 벽두께

주 (2) 부재의 끝단에서의 최대 두께는 다음 중 하나로 한다.

가. 최소 벽두께로 주문한 경우, $(t_{min.} + 4 \text{ mm})$ 또는 $1.15 t_{min.}$ 중 큰 값

나. 공칭 벽두께로 주문한 경우, $(t_{min.} + 4 \text{ mm})$ 또는 공칭벽두께 1.10배 중 큰 값

[그림 605.22] 용접 끝단 천이부의 최대범위

605.23 검사 구멍

605.23.1 보일러 또는 부품은 시험 또는 청소를 하기 위한 맨홀, 핸드홀 또는 다른 검사 구멍이 있어야 한다. 다만, 구멍이 명백하게 필요 없거나 사용되지 않는 특별한 형

태의 보일러는 검사구멍이 없어도 된다.

1. 타원형 맨홀 구멍의 크기는 300mm × 400mm 이상이어야 한다.
2. 원형 맨홀 구멍의 지름은 380mm 이상이어야 한다.
3. 보일러 드럼 또는 동체에 있는 핸드홀 구멍은 70mm × 89mm 이상이어야 한다.

605.23.2 맨홀 및 핸드홀의 덮개판과 요크는 압연, 단조, 또는 주강을 사용하여야 한다. 다만, 압력이 1.7 MPa를 초과하지 않는 경우 또는 온도가 230℃를 초과하지 않는 경우, 핸드홀 덮개판과 요크 둘 중 하나는 SA-278에 적합한 주철로 제조해도 된다. 볼트와 요크를 포함한 부품(사용하는 경우)의 강도는 이 부품이 사용되는 조건에 맞아야 한다.

605.23.3 맨홀 구멍에 개스킷을 위한 지지면의 최소 폭은 17mm 이상이어야 한다. 보일러의 맨홀 또는 핸드홀에 사용하는 어떠한 개스킷도 압축할 때 두께가 6mm를 초과해서는 아니 된다.

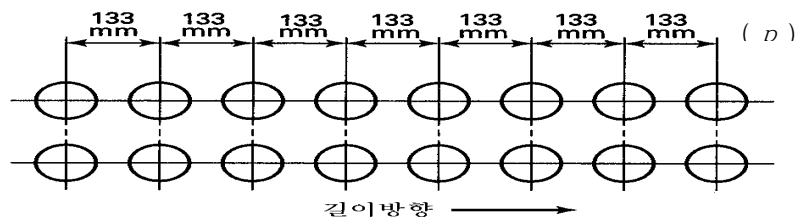
605.24 규칙배열 리거먼트(ligament)

605.24.1 605.13.2에 만족하면, 압력부품에 규칙적으로 배열되는 튜브 구멍사이의 리거먼트 효율은 다음과 같이 계산하여야 한다.

1. 용기 축에 평행한 구멍

가. 그림 605.24에서와 같이 모든 튜브 열에서 튜브구멍의 피치가 동일한 경우에는 다음의 식으로 한다.

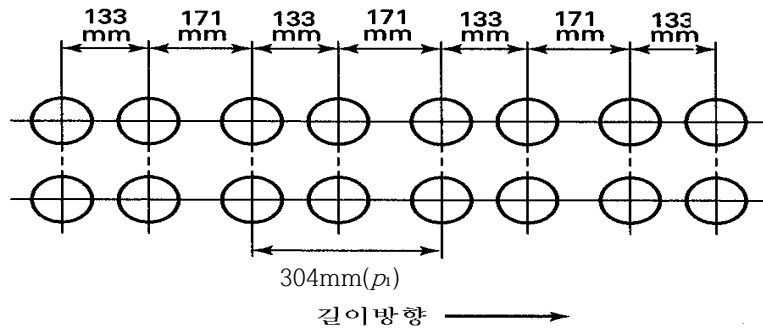
$$E(\text{리거먼트 효율}) = \frac{p-d}{p}$$



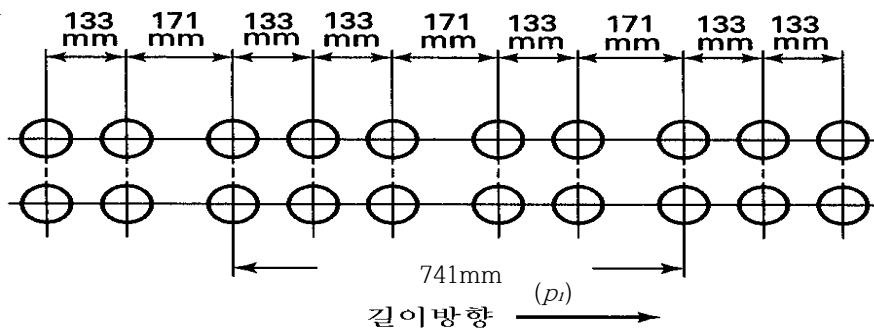
[그림 605.24] 모든 열에서 구멍의 피치가 동일한 튜브 간격의 예

나. 그림 605.24-1 또는 그림 605.24-2에서와 같이 어느 한 열에서 튜브 구멍의 피치가 동일하지 않는 경우에는 다음의 식으로 한다.

$$E(\text{리거먼트 효율}) = \frac{p_1 - nd}{p_1}$$



[그림 605.24-1] 매 2열마다 구멍의 피치가 다른 튜브

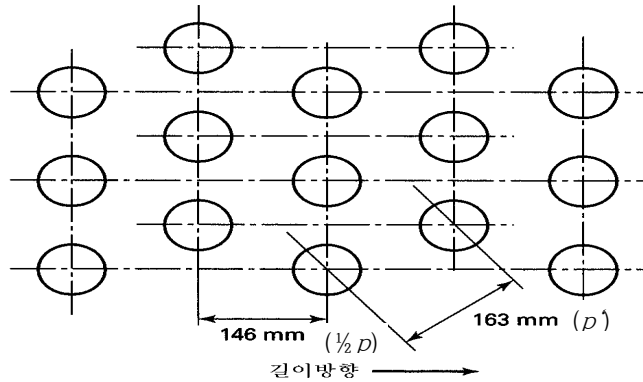


[그림 605.24-2] 2열 및 3열에서 구멍의 피치가 변하는 튜브

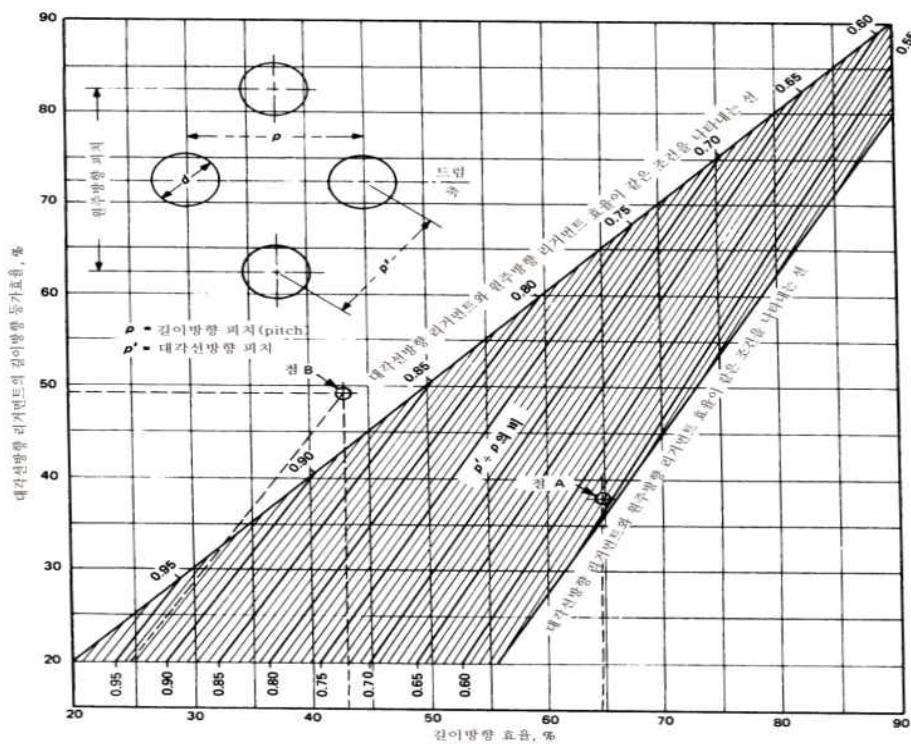
605.24.2 용기의 축에 수직인 구멍의 경우, 길이방향 응력을 받는 튜브 구멍 사이의 리저먼트 강도는 최소한 원주방향 응력을 받는 튜브 구멍 사이에 요구되는 리저먼트 강도의 1/2배로 하여야 한다.

605.24.3 그림 605.24-3에서 나타낸 것처럼 동체 또는 드럼에 대각선 방향으로 튜브 구멍을 드릴 가공하는 경우, 리저먼트 효율은 그림 605.24-4의 도표 값으로 하여야 한다. 가로좌표 값 $(p-d)/p$ 및 p'/p 의 비율(ratio)를 계산 한다. 이러한 값을 이용하여 리저먼트 효율은 세로좌표로부터 읽는다. 만일 교차점이 대각선 및 길이방향의 리저먼트에 대해 동일한 효율 곡선 위에 있다면, 길이방향의 리저먼트가 대각선방향의 리저먼트보다 더 약하다. 이러한 경우 효율은 다음의 식으로 계산한다.

$$\frac{p-d}{p}$$



[그림 605.24-3] 대각선 방향에 튜브 구멍이 있는 튜브



[그림 605.24-4] 원통형 동체에 있는 구멍 사이의 길이방향 및 대각선방향의 리거먼트 효율을 결정하기 위한 도표

비고 1. 다음의 비고 2, 3, 및 4의 식은 사용자의 선택에 따라 도표 대신 사용하여도 된다. 이들 식은 이 도표의 범위를 벗어나는 경우에도 적용할 수 있다.

$$2. \text{ 대각선방향 효율, \%} = \frac{J + 0.25 - (1 - 0.01E_{\text{길이방향}}) \sqrt{0.75 + J}}{0.00375 + 0.005J}$$

여기에서, $J = (p'/p_1)^2$

3. 대각선방향 및 원주방향의 리거먼트 효율이 동일한 조건의 곡선

$$\text{대각선방향 효율, \%} = \frac{200M + 100 - 2(100 - E_{\text{길이방향}}) \sqrt{1 + M}}{(1 + M)}$$

여기에서, $M = [(100 - E_{\text{길이방향}}) / (200 - 0.5E_{\text{길이방향}})]^2$

4. 길이방향 효율, $\% = E_{\text{길이방향}} = [(p_1 - d) / p_1] \cdot 100$

605.24.4 튜브 또는 구멍이 드럼 또는 동체의 축에 평행한 선을 따라 대칭인 그룹을 이루어 드럼 또는 동체에 배열되고, 각 그룹의 간격이 동일한 경우, 그룹 중 하나의 효율은 최대허용사용압력을 근거로 한 효율 이상이어야 한다. 모든 튜브-구멍 패턴 배열의 경우, 대각선방향과 원주방향 리저먼트에 대해 등가 길이방향 리저먼트 효율 (equivalent longitudinal ligament efficiency)을 계산하고 길이방향 리저먼트 효율과 비교하여야 한다. 관련된 원통형 단면에 대한 최소 요구 두께와 최대허용사용압력을 계산하기 위해 길이방향 리저먼트 효율값 또는 등가길이방향 리저먼트 효율값 중 작은 값을 사용하여야 한다.

605.24.5 605.24.1부터 605.24.4까지의 식에서 사용된 기호의 정의는 다음과 같다.

p = 인접 구멍의 길이방향 피치, mm

p' = 인접 구멍의 대각선방향 피치, mm

p_1 = 일련의 대칭적인 구멍 그룹에서 해당 구멍 사이의 피치, mm

d = 구멍의 지름, mm

n = 길이 p_1 내에 있는 구멍의 수

E = 리저먼트 효율

피치는 원통의 평균 반지름으로 결정하여야 한다.

605.25 불규칙 배열 리저먼트

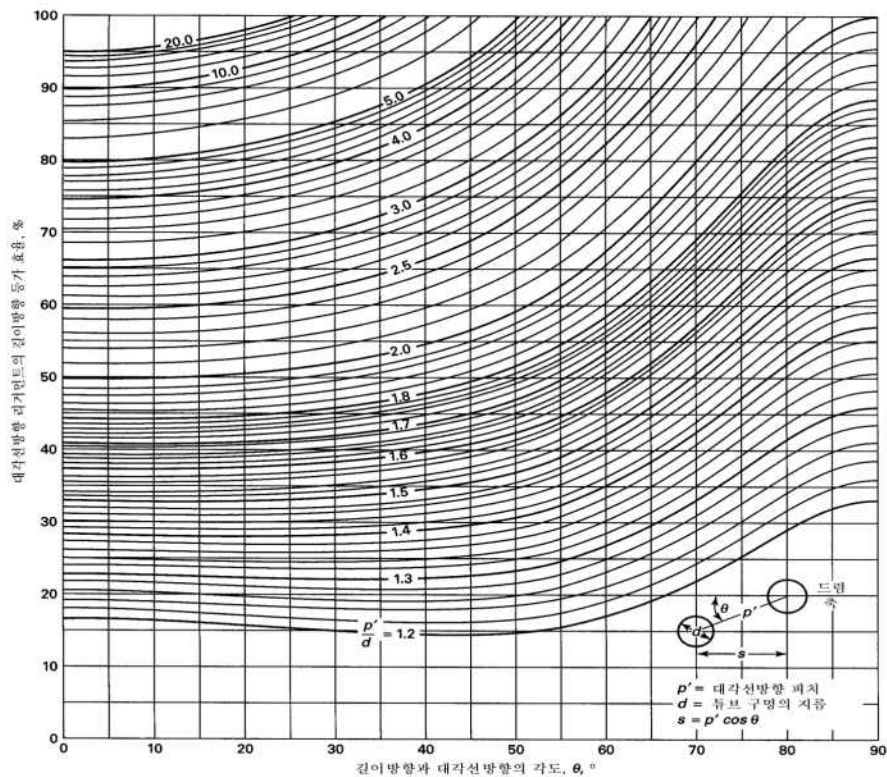
605.25.1 압력 부품에 불규칙적으로 배열되는 3개 이상의 구멍에 적용한다.(605.24 규칙배열 리저먼트 참조).

1. 튜브 구멍간의 리저먼트 효율은 아래의 ‘가’와 ‘나’에 따라 결정하여야 한다.

가. 최소효율을 보이는 위치에서 길이가 드럼의 안지름 이하인 경우, 평균 리저먼트 효율은 최대 허용사용압력을 근거로 한 효율보다 작아서는 아니 된다. 드럼의 지름이 1500mm를 초과하는 경우, 이 규정에 적용하는 길이는 1500mm로 하여야 한다.

나. 최소효율을 나타내는 위치에서 길이가 드럼의 안쪽 반지름이하인 경우, 평균 리저먼트 효율은 최대 허용사용압력을 근거로 한 효율의 80% 이상이어야 한다. 드럼의 반지름이 750mm를 초과하는 경우, 이 규정을 적용하는 길이는 750mm로 하여야 한다.

<삭제>



[그림 605.25] 원통형 동체에 있는 구멍 사이의 대각선방향 리거먼트에 대한 길이방향 등가효율을 결정하기 위한 도표

비고 1. 다음의 비고 2의 식은 사용자의 선택에 따라 도표 대신 사용하여도 된다. 이 식은 도표의 가로좌표 및 세로좌표의 범위를 벗어나게 사용하여서는 아니 된다.

2. 대각선방향 리거먼트의 길이방향 등가효율,

$$\% = \frac{\sec^2\theta + 1 - \left(\frac{\sec\theta}{p'/d}\right)\sqrt{3 + \sec^2\theta}}{0.015 + 0.005\sec^2\theta}$$

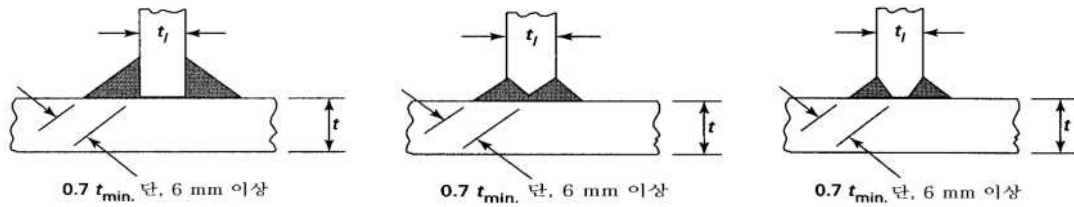
605.26 지지물 및 부착 러그

605.26.1 동체, 드럼, 헤더에 용접되는 러그, 행거 또는 브래킷(bracket)은 완전 용입용접, 그루브 및 필릿의 조합용접 또는 전 둘레 또는 접촉 가장자리를 따라 필릿 용접으로 부착하여야 한다.

605.26.2 필릿 용접에 대한 허용 하중은 최소 다리(Leg) 치수를 근거로 한 용접면적, 용접된 재료의 허용인장응력값 및 계수 0.55를 곱한 값 이상이어야 한다.

605.26.3 DN50 이하이고 두께가 6mm이하인 동체, 드럼, 헤더에 용접되는 러그, 행거

또는 브래킷에 대해 허용 가능한 형상 및 목두께는 그림 605.26과 같이 하여야 한다.



[그림 605.26] 동체, 드럼, 헤더에 용접되는 러그, 행어 및 브래킷의 허용형태

비고 1. t_{min} 은 필릿, 단일베벨, 단일 J형 용접으로 이음한 용접부품의 어느 한쪽 두께 또는 19mm 중 작은 값

605.27 판재 및 기타 자재의 절단

605.27.1 판재는 기계가공, 펀칭(punching), 전단(shearing), 전기아크 또는 가스로 절단할 수도 있다. 다만, 605.28을 만족하기 위한 충분한 가공여유가 있어야 한다.

605.27.2 완성된 압력용기에서 노즐 또는 맨홀 넥(neck)이 끝 면은 적어도 3mm의 여분의 금속을 매끄럽게 마무리하여 제거하지 않는 한 전단가공으로 절단해서는 아니 된다.

605.28 튜브 구멍의 가공

605.28.1 튜브구멍은 평판으로부터 드릴 가공하여 최종치수를 맞추어야 한다.

605.28.2 지름은 최종크기보다 최소한 13mm 작게 펀칭(punching)한 다음 드릴링(drilling), 리밍(reaming) 또는 회전 절삭기로 최종크기를 마무리하여야 한다.

605.28.3 열-아크 또는 플라즈마-아크 절단 방법으로 구멍을 내는 경우에는 절단 시 발생하는 기계적 및 금속적 성질에 영향을 받은 모든 부분을 후속 기계가공에 의해 완전히 제거되도록 구멍지름을 최종치수에 비해 충분히 작게 뚫어야 한다.

605.28.4 재료두께가 튜브 확관에 의해 적절한 지지력을 얻는데 필요한 두께보다 큰 경우, 튜브 끝이 적절히 확관 되도록 좁은 폭의 튜브자리를 만들기 위해 튜브구멍을 카운터보링(counterboring)하여도 된다. 다만, 이 경우 튜브 끝에 적절한 양의 플레어(flare)를 주기 위한 공간이 있어야 한다.

605.29 원통형 동체의 허용 진원도

605.29.1 드럼, 헤더, 동체의 원통형 단면과 유사한 부품은 어떤 단면의 최소평균지름과 최대 평균지름 사이의 차이를 기준으로 어느 단면에서든지 평균지름의 1% 이내이

어야 한다. 지름에서 이 차이를 결정하기 위한 측정은 안지름 또는 바깥지름을 측정할 수 있고 그 부품이 동일하지 않은 두께로 만들 경우 그 측정은 그들이 적용한데서 그 판재의 중간선을 결정하도록 판재 두께를 보정하여야 한다.

1. 이 기준을 만족하기 위해 필요하다면 재가열, 재압연(롤링) 또는 재성형 하여도 된다.
2. 지름간의 차이 측정은 원통형동체의 안쪽이나 바깥쪽에서 측정하여도 된다.
3. 두께가 다른 판재로 제작된 경우, 판 두께 중심선에서 지름을 구하는 경우에는 판 두께에 대해 보정하여야 한다.

605.29.2 외부압력을 받는 용접된 원통형 로(Furnace) 및 기타 원통형 부품은 (+) 및 (-) 최대 편차가 다음 값을 초과하지 않는 실질적인 진원이 되도록 압연하여야 한다.

1. 바깥지름이 600mm를 초과하는 부재의 경우, 최대 허용편차 “e”는 그림 605.29로부터 구한다.
2. 바깥지름이 600mm 이하인 부재의 경우, 최대 허용편차는 바깥지름의 1%를 초과해서는 아니 된다.
3. 기호의 정의는 아래와 같다.

D_o = 원통형 로 또는 튜브의 바깥지름, mm

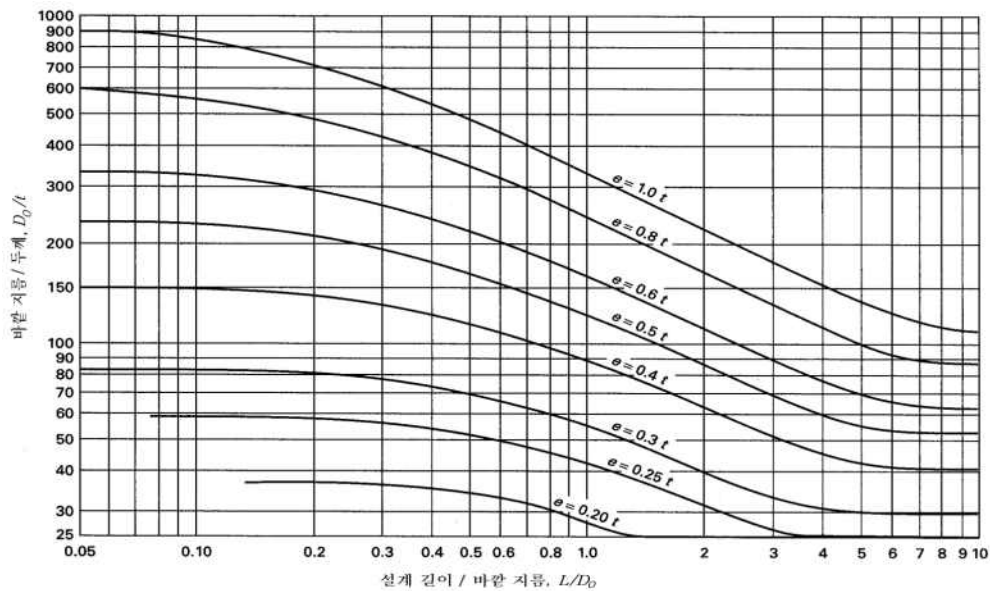
L = 튜브시이트 사이의 로 또는 튜브의 총 길이 또는 다음 중 가장 큰 값을 취하는 로의 설계 길이, mm

가. 임의의 근접한 두 개의 보강링 사이의 중심에서 중심까지의 최대 거리

나. 튜브시이트와 첫 번째 보강링의 중심사이의 거리 (아담슨 또는 링 보강의 경우)

다. 첫 번째 보강링의 중심에서 경판 접선으로부터 깊이의 $\frac{1}{3}$ 로 성형된 경판의 원주선까지의 거리

t_s = 원통형 로 또는 튜브의 공칭 두께, mm



- [그림 605.29] 외부압력을 받는 원통체의 진원에 대한 최대 허용편차
1. 위의 도표(chart)는 바깥지름이 600mm를 초과하는 원통에 적용한다.
 2. 이 곡선을 벗어나 위·아래에 있는 점에 대해서는 각각 곡선 $e = 1.0$ ts 또는 $e = 0.2$ ts를 사용한다.

605.30 성형 경판의 공차

경판을 타원형으로 만들 경우, 경판의 안쪽 면은 타원의 큰지름이 경판 안지름과 같고 짧은 지름의 1/2이 경판 깊이와 같게 그린 진 타원의 바깥쪽에 있도록 하여야 한다. 진 타원과의 최대 편차는 경판 안지름의 0.0125배를 초과하여서는 아니 된다.

605.31 안전밸브

기술기준 제 75 조에서 요구하는 안전밸브의 요건은 605.32부터 605.37까지 규정한 사항에 만족하는 것을 말한다.

605.32 안전밸브의 요건

605.32.1 보일러에는 최소한 하나의 압력방출밸브를 설치하여야 한다. 나관의 가열 면적이 47 m²이상인 보일러는 2개 이상의 압력방출밸브를 설치하여야 한다. 나관과 연결부의 가열 면적이 47 m²를 초과하고, 보일러의 최대 설계증기량이 1800 kg/h를 초과하는 보일러는 2개 이상의 압력방출밸브를 설치하여야 한다.

605.32.2 각 보일러의 배출용량총합(605.3.4에 기술된 사항은 제외)은 그 보일러에서 생산가능한 모든 증기를 가장 높게 설정된 밸브의 압력보다 6% 이상 상승하지 않고 최대허용사용압력(MAWP)보다 6%를 초과하지 않아야 한다.

1. 모든 보일러에 대한 안전밸브 또는 압력방출밸브의 최소요구 방출용량은 보일러 제조자가 결정한 최대설계 증기발생량 이상이어야 한다.
2. 폐열 보일러에 대한 최소요구 방출용량은 보일러 제조자가 결정하여야 한다. 보조 연소가 폐열회수와 조합하여 사용될 경우, 보일러 제조자가 결정한 최대출력은 전체 요구용량에서 보조연소의 영향을 포함하여야 한다. 보조 연소가 폐열회수를 대신 하여 사용될 경우, 최소요구 방출용량은 보조 연소나 폐열회수 중 높은 것을 기준으로 하여야 한다.
3. 보일러로부터 차단되어 화염 압력용기가 될 수 있는 절탄기는 한 개 이상의 압력방출밸브가 있어야 한다. 여기에서, 압력방출밸브 총 방출용량kg/hr(lb/hr)은 보일러제조자가 결정한 예상 최대흡수열량 W(Btu/h)를 646(1000)으로 나누어 계산한 것이다.
4. 과열기 또는 재열기 표면 유로의 하류에 증기 발생 표면이 위치하는 보일러에 설치된 모든 압력방출밸브를 전 양정에서 방출시킬 경우 증기발생량은 최고허용사용압력(MAWP)에서의 최대설계증기용량을 초과하여도 된다. 이 경우 제조자는 아래 방법 중 하나로 조치하여야 한다.
 - 가. 모든 압력방출밸브의 최소 방출용량은 전 양정에서 방출할 때 발생할 수 있는 증기의 양 이상이어야 한다. 1차 열원과 함께 보조연소를 사용하는 보일러는 제조자가 총 요구용량에 이러한 연소의 영향을 포함시켜야 한다.
 - 나. 모든 압력방출밸브의 최소요구방출용량은 보일러의 최고허용사용압력에서의 최대증기발생용량 이상이어야 하며, 그 보일러는 증기압에 따라 제어되는 다음기능을 상회하는 장치를 설치하여야 한다.
 - (1) 증기발생량이 보일러의 최고허용사용압력에서 최대증기발생용량을 초과하지 않도록 보일러의 총 열입력을 감소시키는 제어장치
 - (2) 증기 압력이 보일러 최고허용사용압력의 106%에 도달하면, 보일러의 열입력을 차단하는 제어장치

605.32.3 보일러 본체에 있는 한 개 이상의 안전밸브는 최대 허용사용압력 이하로 설정하여야 한다.(605.32.4에 기술된 사항은 제외) 추가 밸브가 사용되면, 최고 설정압력은 최대 허용사용압력의 3%이상 초과해서는 아니 된다. 보일러에 있는 모든 포화증기 안전밸브의 전체 압력 설정범위는 밸브 설정압력 중 최고압력의 10% 이상 초과해서는 아니 된다.

1. 605.32.2의 3에 의해 요구되는 절탄기 압력방출장치는 절탄기의 최대허용사용압력을 이용하여 이보다 더 높게 설정하여야 한다.

605.32.4 증기압력에 따라 움직이는 자동제어 및 보호 인터록(interlock) 장치가 장착된 관류보일러의 안전밸브는 605.32.1부터 605.32.3까지에서 기술한 내용에 따라 설치하거나 또는 아래와 같은 보호 장치를 하여야 한다.

1. 동력작동(power actuated) 압력방출밸브

- 가. 한 개 이상의 동력작동 압력방출밸브는 보일러압력부와 직접 교신할 수 있어야 하며, 과열기 출구에서 최대 허용사용압력을 초과하는 경우, 밸브를 개방하기 위한 제어 임펄스(impulse) 신호를 받도록 하여야 한다. 동력작동 압력방출밸브의 총 방출용량은 보일러제조자가 결정한 모든 작동조건하에서 보일러의 최대설계 증기 발생량의 10% 이상이어야 한다. 밸브는 과압을 방출시킬 수 있는 압력부 계통에 설치하여야 한다.
- 나. 동일한 용량의 대체 동력작동 압력방출밸브가 가의 기준에 따라 보일러와 직접 통신하도록 설치된다면, 수리가 가능하도록 바깥나사-요크형 또는 불형태의 격리용 스톱밸브(stop valve)를 동력작동 압력방출밸브와 보일러 사이에 설치하여도 된다.
- 다. 격리용 스톱밸브의 배출구 면적은 동력작동 압력방출밸브의 입구 면적과 최소한 같아야 한다. 격리용 스톱밸브가 불형태인 경우, 밸브의 개폐 위치를 확실히 식별할 수 있도록 하여야 한다. 격리용 스톱밸브가 동력작동형(공압, 모터, 유압 등)인 경우, 수동으로도 작동 가능한 기구가 제공되어야 한다.
- 라. 안전밸브 기능을 가진 고압바이패스 장치는 동력작동 압력방출밸브 용량으로 산정할 수 있으며, 아래 목록에 모두 만족하는 경우에는 동력작동 압력방출밸브만으로 최대설계 증기발생량의 100% 이상이 되도록 할 수 있다.
- 마. 동력작동 압력방출밸브는 아래와 같은 기능을 가져야 한다.
 - (1) 전기, 압축공기, 증기, 가압수, 압력유의 동력원에 의하여 밸브를 개폐하는 것으로서 검출부의 증기압력이 규정분출압력에 도달할 때에 즉시 열리는 것이어야 할 것.
 - (2) 밸브는 증기 압력의 변화만을 검출하는 장치를 별개로 가지는 것이어야 할 것.
 - (3) 압력릴리프장치에 있어서는 대기에, 안전밸브 기능을 가진 바이패스장치에 있어서는 대기 또는 저압용기에 공기배출을 방출하는 구조이어야 할 것.

2. 압력방출밸브

- 가. 1호에 의해 설치된 동력작동 압력방출용량의 값을 포함하여 총 조합방출용량은 보일러제조자가 결정한 최대설계 증기발생량의 100% 이상이 되도록 하여야 한다. 이러한 총합에서, 실제 설치된 동력작동 압력방출밸브에 대해 총 요구 방출용량의 30%를 초과하도록 허용해서는 아니 된다. 다만, 1호 라목에 따라 설계되는 경우에는 그러하지 아니하며, 아래 다목의 대체 기준을 만족하는 경우는 제외한다.
- 나. 압력방출밸브의 일부 또는 전부는 그들이 연결된 부품의 최대 허용사용압력을 초과하여 설정하여도 되지만, 그러나 설정 압력은 동력작동 압력방출밸브와 함께 이들 밸브의 전부가 작동할 때 압력이 보일러의 모든 부분에서 최대 허용사용압력의 20% 이상 상승하지 않도록 하여야 한다.
- 다. 압력방출밸브의 총 설치 용량은 다음 조건 전부를 만족한다면 위의 가목의 요건

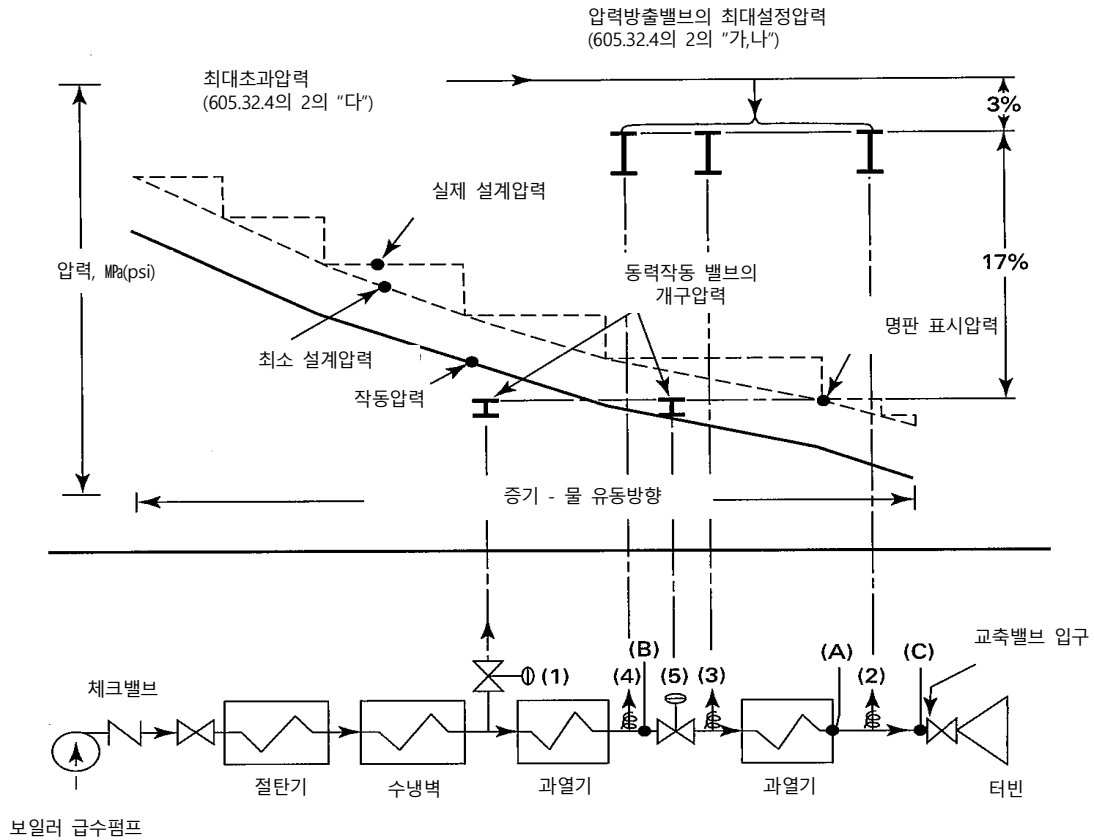
보다 작아도 된다.

- (1) 보일러의 증기 발생량이 450,000kg/hr 이상이어야 하고 동력발생이 단일시스템으로 되어 있을 것(1대의 보일러와 1대의 터빈발전기로 구성)
- (2) 보일러는 증기 압력의 변화에 대응하는 다음을 포함하는 자동 장치가 있을 것.
 - (가) 원하는 작동범위에서 증기압력을 유지 할 수 있고, 변화하는 증기출력에 비례하여 연소량 및 급수 유량을 조정 할 수 있어야 한다.
 - (나) 증기압력이 최대 허용사용압력의 10%를 초과할 때, (가)의 제어와 관계없이 연료량 및 급수유량을 감소시킬 수 있어야 한다.
 - (다) 독립적인 압력 감지장치를 사용하여 위 (나)의 설정 압력보다 높은 압력에서 보일러로 유입되는 연료 및 급수의 흐름을 차단하는 과압방지 작동기구를 설치하여야 한다.
- (3) 압력방출밸브가 2개 이상이고, 압력방출밸브의 총 정격 방출용량이 제조자가 결정한 보일러의 최대설계 증기발생량의 10% 이상일 때.(압력방출밸브는 그것이 연결된 부품의 최대 허용사용압력을 초과하여 설정하여도 되지만, 최대 허용사용압력을 초과하여 20% 보다 높지 않은 압력에서 열리도록 설정하여야 한다)
- (4) 최소한 2개의 압력방출밸브가 보일러로 유입되는 연료 및 급수의 흐름을 차단하는 제어기에 직접 밸브 스템(stem)의 개방 동작을 전달할 수 있는 장치를 설치한 때.
- (5) 나목에서 요구하는 모든 제어기 및 장치에 대한 동력공급이 보일러와 동일한 설비 내에 있고, 다른 동력원의 파손이나 중단에도 제어기와 장치를 지속적으로 작동하도록 하는 동력원이 있을 때.

라. 스톱밸브가 고정 증기나 수위가 없는 강제유동 증기발생기의 두 부분사이의 증기-물 흐름 경로에 설치되는 경우, 다음 사항을 모두 만족하여야 한다.

- (1) 제1호에서 요구되는 동력작동 압력방출밸브는, 스톱밸브의 상류에서 최저 압력 수준을 갖는 기기의 최대 허용사용압력이 초과할 때, 개방을 위한 제어 임펄스를 수신할 것.
- (2) 압력방출밸브는 제2의 “가” ~ “다” 의 압력보호 요건에 맞게 설치할 것.

3. 강제유동 증기발생기(관류형 보일러)에 대한 안전밸브의 요건은 아래 그림 605.32를 참조하여야 한다.



[그림 605.32] 강제순환 증기발생기에 대한 과압보호 조건

비고

1. 압력

- (A) = 최대허용사용 압력
- (B) = 입구에서 스톱밸브 (5)까지의 기기 설계 압력 [605.32.4 2.라.(1)]
- (C) = 터빈 교축 밸브 입구 압력

2. 압력방출밸브

- (1) = 동력작동 밸브[605.32.4 1.]
- (2), (3) 및 (4) = 스프링식 안전밸브[605.32.4 2.가]
- (5) = 과열기 스톱 밸브[605.32.4 2.라]

3. 방출밸브 흐름 용량(보일러의 정격 용량에 근거한 최소 값)

- (1) = 10~30%[605.32.4 1.]
- (2) = 한 개 밸브의 최소 값(605.33.1)
- (2) + (3)[스톱밸브 (5) 방향으로 흐를 때] = 독립적으로 연소되는 과열기에 필요한 양 (605.33.3)
- (2) + (3) + (4) = 100% - (1)[605.32.4 2.가]

4. 방출밸브 개방 압력(최대)

- (1) = (A) 및 스톱밸브 (5)가 있을 때 (B)[605.32.4 1.]
- (2), (3) 및 (4) = (A) + 17%[605.32.4 2.가]
- (5) = (A)[605.32.4 1.]

5. 안전밸브 흐름 용량(보일러의 정격 용량에 근거한 최소 값)

- (1) = 10~30%[605.32.4 1.]
- (2) = 한 개 밸브의 최소 값(605.33.1)
- (2) + (3)[스톱밸브 (5) 방향으로 흐를 때] = 독립적으로 연소되는 과열기에 필요한 양(605.33.3)
- (4) = 스톱밸브 (5)가 있을 때 2개의 밸브 최소 값의 총 10%(605.32.4의 2의 "다"(3))
- (2) + (4) = 스톱밸브 (5)가 없을 때 2개의 밸브 최소 값의 총 10%[605.32.4 2. 다. (3)]

6. 방출밸브 개방 압력(최대)

(1) = (A) 및 스톱밸브 (5)가 있을 때 (B)[605.32.4 1.]

(2), (3) 및 (4) = (A) + 20 % [605.32.4 2. 다 (3)]

(5) = (A)[605.32.4 1.]

7. 자동 압력 제어 [7.1.4 b) 2)]

(a) (C)에서 부하상태에서의 정상운전 [605.32.4 2. 다. (2) (가)]

(b) (A) + 10%에서 (a)의 제어를 무시 [605.32.4 2. 다 (2) (나)]

(c) (A) + 20%에서 연료 및 급수의 흐름 차단 [605.32.4 2. 다 (2) (다)]

(d) (4)에서 안전밸브가 “페일-세이프” 동력 회로에 의해 연료 및 급수의 흐름 차단 [605.32.4 2. 다 (4)]

605.33 과열기 및 재열기

605.33.1 관련 표준에서 허용된 경우를 제외한 모든 과열기는 과열기 출구와 첫 번째 스톱밸브 사이의 증기 흐름경로에 한 개 이상의 압력방출밸브가 있어야 한다. 밸브의 위치는 사용 목적에 적합하여야 하고, 필요한 과압 보호를 하여야 한다. 각 압력방출밸브의 작용시 배출되는 증기는 밸브의 압력설정과 방출용량 설정시 고려되어야 한다. 만일 과열기 출구 헤더(header)가 끝에서 끝까지 전 구간 증기 자유통로이고, 과열기 튜브와 헤더를 통해 증기가 균일한 흐름이 되도록 헤더의 전 길이에 걸쳐 실제로 같은 간격으로 증기가 공급되도록 구성되어 있다면, 압력방출밸브 또는 다른 밸브는 헤더 길이 내의 어느 곳에 설치하여도 된다.

605.33.2 과열기에 부착되어 있는 안전밸브 또는 다른 밸브의 방출 용량은 보일러에 대한 안전밸브의 수량과 크기를 정하는데 포함하여도 된다. 다만, 과열기 안전밸브와 보일러 사이에 중간 밸브가 없어야 하고, 과열기와는 별도로 보일러에 있는 안전밸브 또는 다른 밸브의 방출용량이 최소한 요구되는 총 밸브 용량의 75% 이상이어야 한다.

605.33.3 보일러로부터 차단되어 화염 압력용기로 될 수 있는 모든 독립 화염식 과열기는, 방출용량이 고온 가스에 노출된 부분에서 측정된 과열기 표면적(m²)당/시간당 29 kg의 증기를 방출하는 한 개 이상의 안전밸브가 있어야 한다. 대안으로, 제조자가 결정한 예상최대흡수열W(Btu/h)을 646(1000)으로 나누어 계산해도 좋으며 설치한 안전밸브의 개수와 총용량은 방출증기용량보다 커야 하며, 분리형 직화식 과열기에 사용되는 안전밸브는 605.33.1의 규정에 따라 위치를 정하고, 605.35에 따라 설치하여야 한다.

605.33.4 모든 재열기는 총 방출 용량이 재열기 설계시에 최대 증기 흐름량과 최소한 같도록 한 개 이상의 안전밸브가 있어야 한다. 재열기 안전밸브의 용량은 보일러 및 과열기에 대한 요구 방출 용량을 포함해서는 아니 된다. 조합한 방출 용량이 총 요구량의 15% 이상이 되는 한 개 이상의 밸브는 재열기 출구와 첫 번째 스톱밸브사이의 증기 흐름경로를 따라 설치하여야 한다.

605.33.5 수트블로어(soot blower) 연결부는 안전밸브 연결부로 사용되는 과열기나 재열기의 출구와 동일한 출구에 부착하여야 한다.

605.33.6 230℃를 초과하는 온도에서 과열된 증기를 방출하는 과열기와 재열기에 사용되는 모든 안전밸브는 강, 합금강 또는 이와 동등한 내열재료로 제작되어야 하며, 밸

브의 입구는 플랜지불이 연결 또는 맞대기용접 연결로 되어야 한다. 동력구동 압력방출밸브는 605.35.2 압력방출입구면적 크기 요건에 적합한 다른 입구 연결 형태를 가질 수 있다. 또한 밸브는 적절한 열 침식 및 부식 저항 재료로 된 시트(seat)나 디스크(disk)가 있어야 하고, 스프링은 배출 증기와 접촉으로부터 보호되도록 밸브 케이싱의 외측으로 완전히 노출되어야 한다.

605.34 안전밸브의 용량

605.32.1에서 요구되는 최소 수량을 조건으로 하여, 필요한 안전밸브 및 압력방출밸브의 개수는 보일러 제조자가 결정한 최대설계 증기발생량과 제조자의 밸브에 표시되는 방출용량을 기준으로 계산하여야 한다.

605.35 안전밸브의 설치

605.35.1 한대의 보일러에 2개 이상의 안전밸브가 사용되는 경우, 그것을 분리하여 설치하거나, Y-형체에 개별 밸브를 설치하여 만든 트윈(twin)밸브 또는 동일한 몸체 케이싱에 2개 밸브가 있는 복식 밸브로 설치하여도 된다. Y-형체에 개별 밸브를 설치하여 만든 트윈밸브나 동일 몸체 케이싱에 2개 밸브가 있는 복식 밸브는 동일한 용량이어야 한다. 크기가 다른 2개의 밸브를 설치하는 경우, 작은 밸브의 방출용량은 큰 밸브 방출용량의 50% 이상이어야 한다.

605.35.2 안전밸브 또는 압력방출밸브는 다른 연결부와는 독립적으로 보일러에 연결하여야 하고, 불필요한 중간 관 또는 관 이음쇠를 거치지 않고 보일러 또는 정상적인 증기 흐름경로에 가능한 한 가깝게 부착하여야 한다. 모든 안전밸브 또는 압력방출밸브는 스피들(spindle)이 수직이 되도록 연결하여야 한다.

605.35.3 보일러와 안전밸브 또는 압력방출밸브 사이의 연결부 출구면적은 최소한 밸브 입구의 면적과 같아야 한다.

1. 안전밸브 또는 압력방출밸브와 보일러 사이에 어떤 종류의 밸브도 설치해서는 안 되며 또한 안전밸브 또는 압력방출밸브와 대기사이 방출관에도 밸브를 설치해서는 아니 된다.
2. 방출관이 사용되는 경우, 그 단면적은 밸브 출구의 전체면적이나 그 안에서 방출하는 여러 개 밸브 출구의 총 면적 이상이어야 한다.
3. 방출관은 가능한 한 짧고 직선이어야 하며, 밸브에 과도한 응력을 주지 않도록 배치하여야 한다.

605.35.4 소음기가 안전밸브 또는 압력방출밸브에 사용된다면, 밸브의 적절한 작동과 방출용량을 방해함으로써 발생하는 배압을 방지하기 위해 소음기의 출구 면적을 충분히 크게 하여야 한다.

1. 소음기 관 또는 소음기의 다른 장치는 침전물에 의해 증기통과를 제한하지 않도록

제작하여야 한다.

2. 안전밸브 또는 압력방출밸브는 그것의 작동에 영향을 줄 수 있는 옥외형 기기에 노출되는 경우, 적절한 덮개로 밸브를 보호하여야 하며, 보호물 또는 덮개는 벤트(vent)가 잘되고, 밸브의 기능 발휘 및 정상 운전이 잘 되도록 배치하여야 한다.

605.35.5 보일러가 한 개의 연결부에 2개 이상의 안전밸브 또는 압력방출밸브가 연결되는 경우, 이 보일러의 연결부는 그것이 연결되는 모든 안전밸브 또는 압력방출밸브의 입구 연결부의 면적 이상의 단면적을 가져야 한다.

605.35.6 모든 보일러는 다른 외부 증기 연결부와 독립적인 안전밸브 또는 압력방출밸브를 위한 적절한 출구 연결부가 있어야 하며, 출구면적은 부착되는 모든 안전밸브 또는 압력방출밸브 입구 연결부의 총 면적과 최소한 같아야 한다.

605.35.7 안전밸브가 별개의 증기 드럼 또는 돔(dome)에 부착되는 경우, 보일러 본체 및 증기 드럼 또는 돔 사이의 구멍은 605.35.6에서 요구되는 것 이상이어야 한다.

605.36 안전밸브의 작동

605.36.1 안전밸브 또는 압력방출밸브는 점진진동이 없고, 최소배출압력 15 kPa 또는 설정압력의 2% 중 큰 쪽의 배출압력으로 작동되고, 밸브설정압력의 3% 보다 높지 않은 압력에서 완전히 개방되어지고 작동되는 구조로 설계, 제작 되어야 한다. 다만 압력방출밸브는 견본제품 2개를 선정하여 용량인증시험을 하여야 한다. 이 견본들의 최대 블로우다운은 다음 표 605.36에 명시된 값을 초과하지 말아야 한다.

[표 605.36] 안전밸브의 최대 블로우다운

설정압력, kPa(psi)	최대방출
< 500(67)	30 kPa(4 psi)
≥ 500(67)과 ≤ 1700(250)	설정압력의 6%
> 1700(250)과 < 2500(375)	100 kPa(15 psi)
≥ 2500(375)	설정압력의 4%

605.36.2 압력방출밸브의 최대블로우다운은 다음 표 605.36-1에 명시된 값을 초과하지 말아야 한다.

[표 605.36-1] 안전밸브의 분출점 허용공차

설정압력MPa(psi)	설정압력의 (+) 또는 (-) 허용공차
≤ 0.5(70)	15 kPa(2 psi)
> 0.5(70) 및 ≤ 2.1(300)	설정압력의 3%
> (300) 2.1 및 ≤ 7.0(1000)	70 kPa(10 psi)
> 7.0(1000)	설정압력의 1%

605.36.3 고정된 수증기와 수위가 없는 강제순환식 증기발생기나 고온 온수 보일러에

사용하도록 설계된 밸브의 블로우다운은 설정압력의 10%를 초과하지 말아야 한다.

605.37 허용 가능한 안전밸브 및 압력방출밸브

605.37.1 밸브의 설계는 확실한 작동 및 기밀을 확보하는데 필요한 안내 정렬구조를 적용하여야 한다.

605.37.2 스프링은 완전 리프트 스프링 압축량이 공칭 밀착(solid) 변형량의 80% 이하가 되도록 설계하여야 한다. 스프링의 영구변형(스프링 자유높이와 스프링이 실온에서 미리 설정한 후 3회 밀착 압출한 다음 10분 후에 측정한 높이와의 차로 정의함)은 자유높이의 0.5%를 초과해서는 아니 된다.

605.37.3 밸브 부품이 자유로이 움직이는지를 확인하기 위한 방법으로, 모든 안전밸브 또는 압력방출밸브는 실질적인 리프팅(lifting) 장치가 있어야 한다. 밸브가 최소한 설정압력의 75% 압력을 받을 때 디스크의 닫힘력(seating force)이 이완되도록 작동해야 한다. 리프팅 장치는 외부 리프팅 힘이 제거되었을 때 밸브 디스크가 올라간 위치에서 고정되거나 유지되지 않도록 하여야 한다.

605.37.4 안전밸브의 시트(seat)는 리프팅 될 가능성이 없도록 밸브 몸체에 고정시켜야 한다.

605.38 급수장치

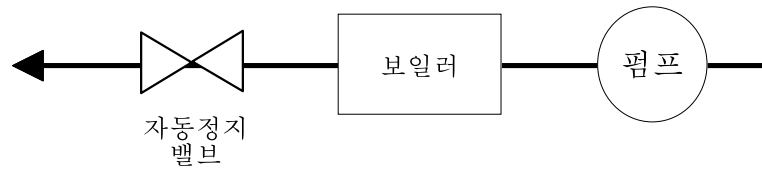
605.38.1 기술기준 제76조는 보일러 손상을 방지할 수 있는 충분한 용량의 급수공급을 요구하는 조항으로 605.38.2에 지정하는 것을 제외하고는 아래와 같이 보일러에는 최대증발량을 발생시키는데 필요한 최소한 2가지 방법을 가져야 한다.

1. 각 급수원은 보일러에 설치된 안전밸브의 최고 설정압력보다 3% 높은 압력으로 보일러에 물을 공급할 수 있어야 한다.
2. 비 부유상태의 고체연료를 연소하는 보일러의 경우와 급수가 차단되면 보일러를 손상시킬 정도의 충분한 열을 계속 공급할 수 있는 환경 또는 열원을 가진 보일러의 경우에는 한 쪽의 급수장치는 다른 쪽에서와 같이 동일한 급수 차단이 생기지 않아야 하며, 또한 각각의 급수장치는 보일러의 손상을 방지 할 수 있도록 충분한 물을 공급할 수 있어야 한다.

605.38.2 가스, 액체 또는 부유상태의 고체연료로 연소되거나 연소터빈엔진 공기배출로 가열되는 보일러는 급수펌프를 1대만 설치하여도 된다. 다만, 이 경우에는 수위가 최저설정 허용위치에 도달하기 전에 입열을 차단하는 장치를 설치하여야 한다.

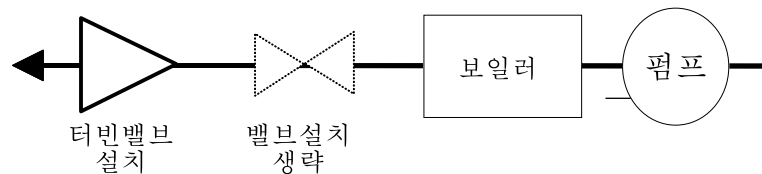
605.39 증기 및 급수의 차단

605.39.1 기술기준 제77조제1항은 보일러의 증기출구(안전밸브로부터의 증기출구 및 재열기로부터의 증기출구를 제외)는 보일러를 계통으로부터 분리할 수 있도록 아래 그림 605.39에 나타낸 것처럼 증기의 유출을 차단할 수 있는 구조로 하여야 한다.



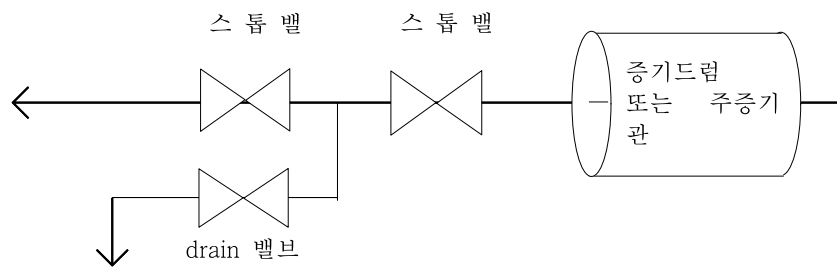
[그림 605.39] 보일러 출구를 차단하는 구조

1. 그림 605.39-1에 나타난 것처럼 1대의 보일러만으로 발생시킨 증기를 공급하는 경우에는 공급을 받는 설비 측에 증기의 유입을 차단할 수 있는 구조로 되어 있는 경우에는 해당 보일러의 스톱밸브를 설치하지 않아도 된다.



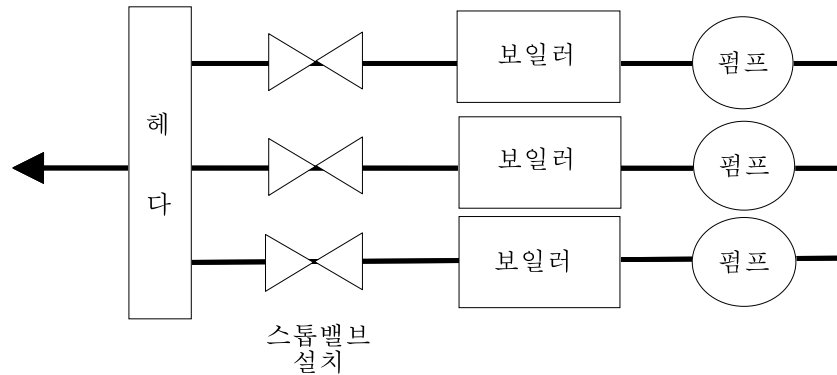
[그림 605.39-1] 공급을 받는 설비의 입구 차단기능을 가진 구조의 경우

2. 2대 이상의 보일러가 공통 증기 헤더에 연결되거나, 단일 보일러를 다른 증기발생원이 있는 헤더에 연결하는 경우(예를 들어, 터빈 추출 관), 맨홀 구멍이 있는 각 보일러의 연결부는 2개의 스톱밸브를 설치하여야 하며, 두개의 밸브사이에는 충분한 용량의 자유분출 드레인(free-blow drain)밸브를 설치하여야 한다.



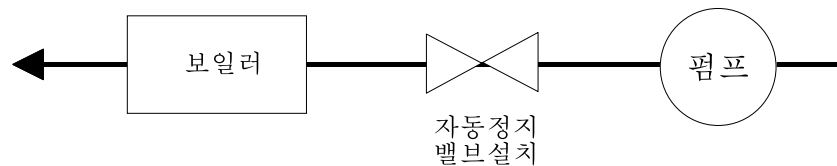
[그림 605.39-2] 2대 이상의 보일러가 공통 증기헤더에 연결되는 경우

3. 그림 605.39-3에 나타난 것처럼 여러 대의 보일러를 공통헤더에 연결하여 독립 연소·운전 제어를 실시해 각각의 보일러에서 발생시킨 증기를 출구에서 공통의 증기관에 합류시키고 이 공통 증기관으로부터 그 밖에 곳에 공급하는 경우에 있어서는 해당 각 보일러의 증기출구에 증기 유출을 차단할 수 있는 밸브를 설치하여야 한다.



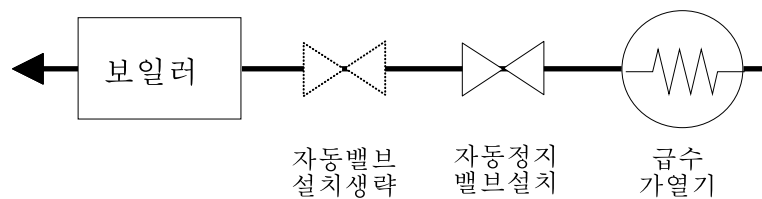
[그림 605.39-3] 여러대의 보일러(관마다 독립된 연소운전 제어)의 경우

605.39.2 기술기준 제77조제2항은 보일러 급수의 입구는 보일러를 계통으로부터 분리할 수 있도록 그림 605.39-4와 같이 급수의 유로를 신속하게 자동으로 확실하게 차단할 수 있는 구조로 하여야 한다.



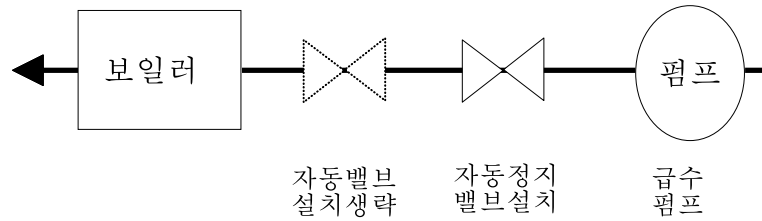
[그림 605.39-4] 보일러 입구로부터 차단하는 구조(자동정지 밸브 설치)

1. 그림 605.39-5에 나타난 것 같이 보일러에 가장 가까운 급수가열기의 출구에 설치 시 보일러 입구측에는 자동정지밸브를 설치하지 않아도 된다.



[그림 605.39-5] 급수가열기의 출구에 자동정지 밸브를 설치하는 경우

2. 그림 605.39-6에 나타난 것 같이 급수장치의 출구에 자동 스톱밸브가 설치되어 있는 경우에는 보일러입구의 자동 스톱 밸브는 설치하지 않아도 된다.



[그림 605.39-6] 급수펌프의 출구에 자동정지 밸브를 설치하는 경우

- 고정 증기 및 수위가 없는 강제유동 증기발생기의 급수관은 보일러에 인접한 스톱 밸브까지를 포함하여 연결하여도 되며, 보일러에 인접한 체크 밸브는 없어도 된다. 단 보일러 입구 설계압력 이상인 압력등급을 가진 체크 밸브는 보일러 급수펌프의 배출 측이나 급수 펌프 및 급수 스톱밸브사이의 급수관 어딘가에 설치하여야 한다.

605.40 보일러 수 배출장치

605.40.1 순환보일러에는 아래와 같이 보일러 수의 농축을 방지하거나 수위를 조정하기 위하여 보일러 외부배관에 밸브를 설치하여 보일러 내의 물이 압력을 받은 상태에서 이 외부배관을 통하여 방출되도록 하여야 한다.

- 응축수 배출 배관치수는 DN 65 이하이어야 하며, 내부관 및 그것과 외부관을 이어주는 연결관은 연속통로가 되어야 한다. 이때, 이들 끝단 간에는 여유를 두어 어느 한 쪽이 제거 되어도 다른 쪽에 방해를 주지 않도록 하여야 한다.
- 보일러내 드레인을 할 수 없는 모든 수냉벽과 수냉막, 그리고 보일러와 일체로 된 구조의 모든 절단기에는 블로오프 관이나 드레인관을 위한 출구 연결부를 설치하여야 한다.
- 모든 보일러에는 DN 25 이상, DN 65 이하의 블로오프 연결관을 붙여야 한다. 다만, 전열면적이 9.3m^2 이하의 보일러는 블로오프 연결관의 최소 치수를 DN 20로 할 수 있다.
- 응축수 회수관은 여기에서 규정한 크기와 동일하거나 그 보다 큰 치수를 사용하여도 좋으며, 여기에 블로오프 관을 연결하여도 된다. 이 경우 블로오프 관은 연결부가 완전히 배수될 수 있도록 적당한 위치에 설치하여야 한다.
- 하부 블로오프 관이 로의 열에 직접 노출되어 있을 경우에는 내화벽돌(firebrick)이나 기타 내열재로 보호하여야 하며, 관 검사가 가능하도록 설치하여야 한다.

605.41 계측장치

기술기준 제79조에서 언급된 “운전상태를 계측하는 장치”는 다음과 같은 것을 말한다.

- 순환 보일러의 계측장치 설치는 아래와 같이 하여야 한다.

가. 수위(증기 및 물의 경계)가 일정한 모든 보일러는 최소한 하나의 유리 수면계(육안으로 수위 측정이 가능한 투명한 장치)를 설치하여야 한다. 유리 수면계의 본체를 강화하기 위하여 가로로 구조물이 있는 수면계, 즉 수직길이 전체가 연속적으로 표시되지 않은 유리수면계는 사용하지 않는다.

(1) 유리수면계에 전체 작동 수위 범위가 표시되어야 한다. 유리 수면계의 최저 표시 수위는 보일러 제조사가 정한 최저 허용 수위보다 50 mm 이상이고 75 mm 이하이어야 한다.

(2) 여러 튜브 부분으로 된 유리수면계는 수위가 식별되는 연결부분에 최소한 25 mm 이상을 중첩하여야 한다. 수위의 결정에 도움이 되는 포트형 게이지 또는 빛의 굴절을 이용한 반사형 게이지는 수위 측정을 위한 중첩부분을 생략해도 된다.

나. 최대허용사용압력이 3 MPa 이하의 보일러는 최소한 한 개 이상의 유리수면계를 설치하고 항상 사용가능하도록 되어야 한다. 최대허용사용압력이 3 MPa를 초과하는 보일러는 두 개의 유리 수면계를 설치해야 한다. 요구된 두 개의 유리수면계 중 하나를 대신하여, 두 개의 독립적인 원격 수위표시기(수위를 연속적으로 측정, 전송 및 표시할 수 있는 두 개의 분리된 시스템)를 사용할 수 있다. 유리 수면계는 차단하여도 되지만, 사용 가능한 상태로 유지하여야 한다. 전기식 보일러는 최대 허용사용압력과 관계없이 하나의 유리 수면계만 설치한다. 강제유동 증기발생기와 강제순환식 고온수 보일러같이 수위가 일정하지 않은 보일러는 유리 수면계를 설치하지 않아도 된다.

(1) 최소한 하나의 유리 수면계의 수위가 제어장소에서 운전원이 쉽게 확인할 수 없는 경우, 광섬유 케이블(광신호의 전기적인 변경이 없는 것) 또는 영상으로 제어장소에 수위 정보를 전송하여야 한다. 대안으로 다음의 두 가지 사항을 조합하여야 한다

(가) 독립적인 원격 수위표시기

(나) 유리 수면계 수위의 영상을 연속적으로 전송 및 표시

(2) 원격 수위표시기의 표시는 보일러 제조사가 정한 최저허용수위보다 최소 50mm 높게 확실히 표시하여야 한다.

(3) 비강자성 원형 압력챔버 내부의 자기적으로 결합된 플로트(float)를 포함하여 감지장치가 있는 독립 원격 수위계는 벽을 통과해 플로트 위치를 감지하기 위해 관련 표준의 요건으로 제한하여야 한다. 이 장치의 설계와 조립은 세척과 유지보수가 용이하도록 해야 한다. 수면계 외에 다른 어떠한 제어장치도 부착하는 것을 금지한다.

다. 각각의 유리 수면계는 청소를 용이하게 하기위해 지름이 6mm 이상의 자유 배수구를 가진 드레인 콕(cock) 또는 밸브를 함께 설치하여야 한다. 보일러 최대 허용사

용압력이 700 kPa을 초과하는 경우, 유리 수면계는 안전 배출구에 밸브가 부착된 드레인을 설치하기 위한 연결부가 있어야 한다. 각각의 유리수면계 또는 외부에 부착한 수위감지 또는 수위조절장치에는 침전물의 잔류로 막히는 것을 방지하기 위해 관통 구조의 차단밸브를 상단과 하단에 설치하여야 한다. 허용가능한 밸브구조의 예는 관련 표준 참조. 하단 밸브가 바닥에서 2 m 이상에 위치할 때, 밸브의 개폐 여부가 표시되어야 한다. 바닥의 운전지점에서 수동으로 밸브 개폐가 되도록 방법을 마련하여야 한다. 밸브, 피팅, 및 배관의 압력-온도 등급은 보일러 최대허용사용압력 및 해당 포화증기온도와 동등이상이어야 한다. 직선관용 글로브 밸브는 이 연결부에 사용하면 안된다. 자동 차단밸브는 유리 수면계가 고장일 경우 인위적인 조작없이 유출을 자동으로 방지하기 위한 것이다.

라. 자동차단밸브는 유리 수면계를 일시적으로 차단하기 위해 전기적, 공압 또는 유압으로 작동하는 것을 말한다. 이 장치의 개폐 시퀀스는 운전원에 의해 수동으로 시작한다. 자동차단밸브는 아래와 같은 조건에서 사용할 수 있다.

- (1) 유리수면계와 보일러 사이, 또는 유리 수면계와 수주(water column) 사이의 모든 배관과 피팅은 내부검사 및 청소가 되도록 하거나, 회전식 청소장치가 통과하도록 설계한다. 밸브는 침전물의 잔류로 막히는 것을 방지하는 관통 구조로 되어야 한다.
- (2) 밸브는 밸브를 운전하는 바닥이나 플랫폼에서 쉽게 볼 수 있도록 개폐 표시기가 있어야 하고, 개폐의 오작동을 방지하도록 설계되어야 한다.
- (3) 밸브를 조작하는 바닥이나 플랫폼에서 수동으로 밸브 개폐가 되도록 방법을 마련한다.
- (4) 자동 차단밸브는 현재 상태에서 페일세이프(fail-safe)가 되도록 설계가 되어야 한다.

마. 압력계

각각의 보일러는 다음과 같이 압력계를 설치하여야 한다.

- (1) 압력계는 보일러의 압력을 항상 표시할 수 있도록 설치하여야 한다.
- (2) 각 증기보일러에는 증기구역 또는 수주(water column) 또는 증기 연결부에 연결된 압력계가 있어야 한다.
- (3) 밸브 또는 콕은 압력계에 인접한 게이지 연결부에 설치하여야 한다.
- (4) 추가적인 밸브 또는 콕이 개방 상태에서 잠그거나 밀봉된 경우 보일러 근처에 설치해도 된다.
- (5) 압력계와 보일러 사이에 다른 차단밸브를 설치해서는 안된다.
- (6) 관 연결부는 충분한 크기이어야 하고 불어서(blowing out) 청소될 수 있도록 배치하여야 한다.
- (7) 증기보일러의 경우, 게이지 또는 연결부에 게이지 튜브의 입구에서 증기가 유

입되는 것을 방지하는 수밀을 형성 및 유지하기 위해 사이폰 또는 동등한 장치가 있어야 한다.

- (8) 압력계 연결부는 최대허용사용압력과 온도에 적합하여야만 하지만, 온도가 20℃를 초과하는 경우, 황동 또는 구리로 제작한 관 또는 튜브는 사용하지 않아야 한다.
- (9) 사이편을 제외한 보일러 연결부는 NPS 1/4이상이어야 하지만, 강철 또는 단조로 제작한 관 또는 튜브를 사용하면 내부지름이 13 mm 이상이어야 한다.
- (10) 사이편을 사용할 경우, 내부지름은 6 mm 이상이어야 한다.
- (11) 압력계의 눈금범위는 안전밸브 설정압력의 약 2배가 되어야 하지만, 어떠한 경우에도 설정압력의 1.5배 이상이 되어야 한다.

바. 수위가 변동하는 강제순환 증기발생기에 다음(1)~(3)항의 위치에 압력계 또는 압력 측정장치를 설치하여야 한다.

(1) 보일러 또는 과열기의 출구(마지막 열 흡수 구역 다음)

(2) 보일러 또는 절탄기의 입구(열 흡수 구역 이전)

(3) 열 흡수 표면의 임의의 두 부분사이에 사용될 수 있는 차단 밸브의 상류

사. 보일러 운전 중, 각 보일러에는 테스트 게이지를 부착하기 위해 DN8 이상의 밸브 연결부가 있어야하며, 이는 보일러 압력계의 정확도를 확인하기 위한 것이다.

아. 각 고온수 보일러는 온도계가 있어야하며, 쉽게 읽을 수 있는 곳에 설치되어야 한다. 온도계는 출구 또는 출구 근처에 설치하여 보일러 수의 온도를 항상 표시할 수 있게 하여야 한다.

자. 자동 수면계

파손된 수면계로 인한 유출을 방지하기위한 자동차단밸브는 아래의 요건을 만족해야 한다.

- (1) 상, 하부의 체크밸브는 견고하고 비부식성의 금속 볼 타입(Ball type) 이어야 한다.
- (2) 상, 하부의 볼 체크밸브는 중력에 의하여 개방되고, 하부의 볼 체크밸브는 시트에 수직으로 동작되는 것 이어야 한다.
- (3) 체크 볼은 직경이 13 mm(1/2 in.) 이상이 되어야하고, 시트에 접촉되는 원의 직경은 체크 볼 직경의 2/3 이하 이어야 한다. 각각의 볼 주위의 스페이스(Space)는 3.0 mm(1/8 in.) 이상 이어야하고, 정상위치와 시트 간의 거리는 6 mm(1/4 in.) 이상 이어야 한다.
- (4) 상부 밸브의 볼 시트는 사각 또는 육각의 평면 시트 이거나, 그렇지 않으면 스텝 통로가 이 밸브에 의하여 완전히 막히지 않도록 되어야 한다.
- (5) 상부의 차단밸브는 밸브가 닫혔을 때 시트에서 6 mm(1/4 in.) 이상으로 볼을 잡을 수 있도록 돌출부가 있어야 한다.

- (6) 불은 검사를 할 수 있어야 한다. 즉, 보일러에 증기압력이 가해져 있을 때, 하부 불 체크밸브를 제거하여 검사할 수 있는 방법이 제시되어야 한다. 상기의 검사는 외부적인 방법으로 밸브를 닫는 것이 아니어야 한다.

605.42 용접부의 형상

기술기준 제 164 조에서 규정한 “안전한 형상” 이란 보일러 등에 관한 605.43부터 605.46까지에 적합한 것을 말한다.

605.43 용접부의 설계

605.43.1 보일러 등에 관계된 용기 또는 관의 길이이음 및 둘레이음의 용접부는 맞대기 양쪽면 용접, 받침쇠를 사용한 맞대기 한쪽면 용접 또는 초층 텅스텐 불활성 아크 용접으로 설계하여야 한다. 다만, 앞에 언급된 이음 이외의 용접부는 모양과 형상에 따라 아래에 열거하는 방법으로 하여야 한다.

1. 관대 또는 관과 펌프, 밸브 및 그 밖에 이들에 유사한 것에 속하는 맞대기 용접에 의한 이음 용접부는 KECS-1101의 제4장 그림 46과 같아야 한다.
2. 플랜지를 설치하는 이음 용접부는 별도그림 46의 (1)에서 (7)까지와 같아야 한다.
3. 동체, 드럼 및 헤다에 용접으로 부착하는 노즐 및 기타 연결부의 이음 용접부는 별도그림 47. (1)~(3), (5)~(18), (21)~(29)까지와 같아야 한다.

605.43.2 길이방향 용접부에 사용되었던 받침쇠는 제거되어야 하며, 필요하다면 방사선투과 시험을 할 수 있도록 준비되어야 한다.

605.44 정렬공차

보일러 등에 속하는 용기 또는 관의 맞대기용접에 의한 이음면의 어긋남은 아래 표 605.44에 주어진 값을 초과해서는 아니된다. 여기에서 t는 이음부에서 얇은 쪽의 공칭 두께이다.

[표 605.44] 모재의 두께 및 이음 종류의 구분에 따른 어긋남의 값

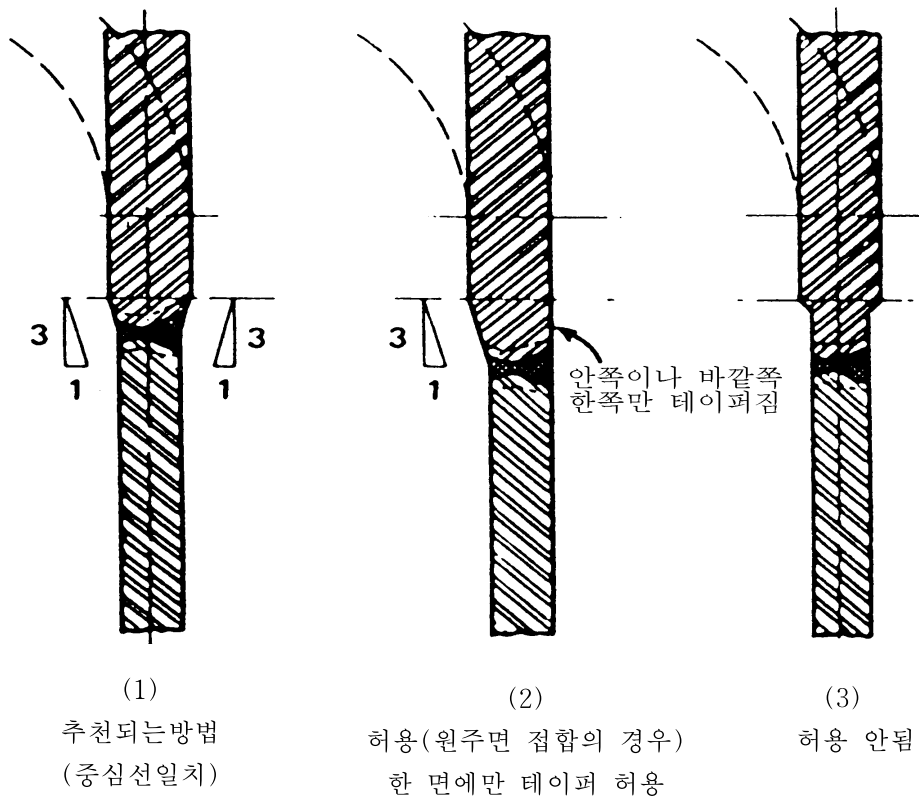
단면 두께, mm	원통형 동체 내의 이음방향	
	길이방향	원주방향
13 이하	1/4 t	1/4 t
13 초과 19 이하	3mm	1/4 t
19 초과 38 이하	3mm	5mm
38 초과 50 이하	3mm	1/8 t
50 초과	1/16 t 또는 10mm 중 작은 값	1/8 t 또는 19mm 중 작은 값

605.45 두께가 다른 모재의 맞대기 용접

605.45.1 보일러 등에 속하는 용기 또는 관의 두께가 다른 모재의 맞대기 용접단면은 아래 그림 605.45의 (1)또는 (2)에 의하여야 한다. 이 경우 재료 이음매의 단면 두께차가 얇은 쪽 재료 두께의 1/4을 넘거나 3mm를 넘는 경우, 아래 그림에서와 같이 테이퍼 천이부의 길이는 연결면 간 두께차의 3배 이상이 되어야 한다. 이와 같은 천이부는 균일한 테이퍼가 만들어지는 한 어떠한 공정으로 성형하여도 된다.

605.45.2 용접은 아래그림에서와 같이 천이부 또는 전부를 테이퍼 부분 안이나 그 인근에 두어야 한다.

605.45.3 동체의 길이 방향 이음인 경우 용접하는 재료두께의 중앙선은 표 605.44에 있는 범위의 제작공차 내에 있어야 한다.



[그림 605.45] 두께가 다른 맞대기용접 강판의 이음

605.46 이음부의 다듬질

605.46.1 보일러 등에 속하는 용기 또는 관의 용접부로서 비파괴시험을 실시하는 표면은 매끈하고 모재의 표면보다 낮아서는 아니 된다. 또한, 모재의 표면과 층이 생기지 아니하도록 다듬질을 하여야 한다. 이 경우에 비파괴시험을 필요로 하는 맞대기용접부의 용접 덧살 높이는 아래 표 605.46에 정하는 모재두께(모재의 두께가 다를 경우에

는 얇은 모재의 두께)의 구분에 따라 각각 표의 용접 덧살 높이의 값 이하가 되어야 한다.

605.46.2 맞대기 용접은 완전용입 되어야 하며 용접부는 모든 부위에서 표면이 인접 모재의 표면보다 낮으면 안 된다. 용접부의 표면에 덧살을 용착하여도 무방하며, 용접 상태 그대로의 표면도 허용된다. 그러나, 용접부 표면은 거친 파형, 그루브, 오버랩, 급격한 돌출 및 파인 곳이 없어야 한다. 또한, 언더컷이 0.8mm 또는 벽두께의 10% 중 작은 값을 초과하여서는 안 되며, 최소단면 두께를 잠식하여서도 안 된다.

[표 605.46] 용접 덧살 허용두께

재료의 공칭두께, mm	용접 덧살 최대 두께, mm	
	관 및 튜브의 원주방향 이음	기타 용접부
3 이하	2.5	2.5
3 초과 5 이하	3.0	2.5
5 초과 13 이하	4.0	2.5
13 초과 25 이하	5.0	2.5
25 초과 50 이하	6.0	3.0
50 초과 75 이하	*	4.0
75 초과 100 이하	*	5.5
100 초과 125 이하	*	6.0
125 초과	*	8.0

* 6mm 또는 용접폭의 1/8중 큰 값

605.47 용접부의 균열

기술기준 제165조에서 규정한 “용접에 의한 균열이 없게” 하기 위해서는 보일러 등에 관한 605.48부터 605.52까지의 요구조건에 적합하여야 한다.

605.48 용접면의 청결

보일러 등에 관계된 용기 또는 관 용접부의 개선면 및 인접부는 용접에 앞서 수분, 도료, 유지, 먼지, 유해한 녹, 용입찌꺼기 및 그 밖에 유해한 이물을 제거하여야 하며, 용접부의 뒷면 치핑을 실시하는 경우는 용입불량부를 완전히 제거하여야 한다.

605.49 비파괴검사 범위

605.49.1 보일러 등에 속하는 용기 또는 관의 비파괴검사 해당 용접부는 표 605.49의 용접형식 및 압력부품운전조건에 따라 각각 표의 규정검사에 언급한 비파괴검사를 실시하고, 요구조건에 적합하여야 한다.

[표 605.49] 맞대기 용접 이음부에 요구되는 체적 비파괴검사

맞대기 용접형식	압력부품 운전조건[주(1)]		
	로의 복사열을 받는 부품[주(2)]	로의 복사열을 받지 않는 부품[주(2)]	
	증기 및/또는 물 함유	물함유	증기함유
길이방향용접	모든 크기와 두께	모든 크기와 두께	모든 크기와 두께
드럼 및 동체의 원주방향용접	> DN 250 또는 > 두께 29 mm	> DN 250 또는 > 두께 29 mm	> DN 250 또는 > 두께 29 mm
관, 튜브 및 헤다의 원주용접	> DN 100 또는 > 두께 13 mm	> DN 250 또는 > 두께 29 mm	> DN 400 또는 > 두께 41 mm

- 비고:(a) 이 표에 의해서 면제되지 않는 한, 모든 길이방향 및 원주방향 맞대기 용접 이음부는 그 전 길이에 걸쳐 체적 비파괴검사에 의해 검사되어야 한다.
- (b) 체적 비파괴검사(방사선투과검사 또는 초음파탐상검사)는 크기 또는 벽두께의 한계가 초과되었을 때(즉, 지름과 두께의 제한들이 독립적으로 적용된다) 요구된다.
- (c) 방사선투과검사의 기하학적 불선명도가 1.8 mm를 초과하는 촬영 조건인 경우에는 초음파탐상검사를 시행하여야 한다.
- (d) 체적비파괴검사가 요구되는 용접 이음부가 DN 100을 초과하고 두께가 13 mm 미만인 곳에서는 방사선투과검사를 사용하여야 한다.
- (e) 일렉트로슬래그용접을 한 페라이트계 재료들의 용접부에 대해서는 방사선투과검사와 초음파탐상검사 모두를 시행하여야 한다. 만일 결정립 미세화(오스테나이트화) 열처리가 일렉트로슬래그용접부에 사용된다면, 초음파탐상검사는 열처리가 완료된 후에 실시해야 한다. 만일 오스테나이트화 열처리가 사용되지 않으면, 초음파탐상검사는 중간 용접후열처리 또는 최종 용접후열처리가 완료된 후에 실시해야 한다.
- (f) 관성 또는 연속구동 마찰용접을 사용하는 재료의 용접부에는 방사선투과검사와 초음파탐상검사 모두를 실시하여야 한다.

주: (1) 운전조건과 압력부품의 내용물은 설계자의 결정에 따른다.

(2) 압력부품의 일부와 가열로 사이에 5열 이상의 튜브가 있는 경우 용접부는 가열로부터 복사열을 받지 않는다고 간주한다.

605.49.2 두께 13mm를 초과하는 평판이 평경판 연소실보일러의 워터레그 같은 모서리 이음부를 만들기 위해 다른 압력부품에 용접되는 경우, 용접 후 자분탐상검사나 침투탐상검사를 하여야 하며, 판재가 비자성체인 경우에는 침투탐상검사로 한다.

605.49.3 기기 등의 구조상 체적비파괴검사를 시행하는 것이 현저하게 곤란할 경우에는 자분탐상검사 또는 침투탐상검사를 실시하여 기준에 적합하여야 한다.

605.49.4 비파괴검사원 자격요건은 170.1.2에 따른다.

605.50 비파괴검사 절차

605.50.1 방사선투과검사 절차는 171에 따른다. 다만, 실시간 방사선투시검사절차는 KECS-1201의 1.5에 따르며, 이들 검사에 대한 디지털 영상수집, 영상표시 및 저장절차는 KECS-1201의 1.6에 따른다.

605.50.2 초음파탐상검사

1. 초음파탐상검사 절차는 KECS-1201의 2.10에 따른다.
2. 대안으로, KECS-1201의 2.13에 따른 초음파탐상검사를 적용해도 된다.

605.50.3 자분탐상검사는 173에 따른다.

605.50.4 침투탐상검사는 174에 따른다.

605.51 비파괴검사 합격기준

605.51.1 방사선투과검사

용접부의 방사선 투과검사 및 투시검사결과 불완전으로 구별된 지시(indication)는 다음 조건에 해당될 경우 불합격으로 한다.

1. 균열, 용융불량 또는 용입부족으로 판정된 지시.
2. 그밖에 방사선 투과사진 상에 길게 나타난 지시로서, 길이가 다음 값보다 긴 경우.
가. t 가 19mm 이하인 경우 : 6mm
나. t 가 19mm 초과 57mm 이하인 경우 : $1/3t$
다. t 가 57mm를 초과하는 경우 : 19mm
여기에서, t 는 얇은 쪽 용접두께이다.
3. 12t 범위 내에서 일렬로 늘어선 지시군(indication Group)의 총 길이가 두께 t 보다 긴 경우
다만, 지시군 내에서 가장 긴 불완전지시 길이를 L 이라 할 때, 연속된 불완전지시 사이의 거리가 $6L$ 을 초과하는 것은 제외한다.
4. KECS-1201의 1.5(원형지시 합격기준) 기준치를 초과하는 원형지시.

605.51.2 초음파탐상검사

1. 605.50.2의 1에 대한 합격기준은 다음과 같다.

대비레벨(reference level)의 20%를 초과하는 지시를 보이는 불완전부에 대한 검사는, 초음파탐상 검사원이 그 형태, 종류 및 위치를 파악하고 아래 가 및 나에 따라 판정한다.

가. 균열, 용융불량, 또는 용입부족은 길이에 관계없이 불합격.

나. 기타 불완전부 중 지시가 대비레벨을 초과하고 그 길이가 다음 값을 초과하는 경우는 불합격.

(1) t 가 19mm 이하인 경우 : 6mm

(2) t 가 19mm 초과 57 mm 이하인 경우 : $1/3 t$

(3) t 가 57mm를 초과하는 경우 : 19mm. 여기에서, t 는 검사하고 있는 용접부 두께이며,

서로 다른 두께의 부재를 연결하는 용접인 경우 t는 얇은 쪽 두께이다.

2. 605.50.2의 2에 대한 합격기준은 KECS-1201의 2.13에 따른다.

605.51.3 자분탐상검사하는 모든 표면에 다음의 지시는 허용되지 않는다.

1. 선형지시
2. 5mm를 초과하는 원형지시
3. 원형지시의 간격이 1.5mm이하로, 동일선상에 독립된 4개 이상의 원형지시.

605.51.4 침투탐상검사하는 모든 표면에 다음의 지시는 허용되지 않는다.

1. 선형지시
2. 5mm를 초과하는 원형지시
3. 원형지시의 간격이 1.5mm이하로, 동일선상에 독립된 4개 이상의 원형지시.

605.51.5 비파괴검사절차에 다른 규격을 적용시에는 해당규격의 합격기준에 따른다.

605.52 용접후열처리

605.52.1 두 개의 서로 다른 P-No. 그룹의 압력부를 용접하는 경우, 605.52.1의 2에 명시된 경우를 제외하고, 둘 중 높은 용접후열처리 온도를 필요로 하는 재료를 적용하며 605.52.2의 P-No. 별 요건 및 주식의 내용에 따라 열처리를 수행해야 한다.

1. 비압력부를 압력부에 용접하는 경우, 압력부의 용접후열처리를 적용하여야 한다. 용접되는 재료 중의 하나가 용접후열처리에서 면제되는 경우, 용접후열처리가 필요한 재료의 용접후열처리 시간과 온도 요건에 따라야 한다. 용접후열처리가 면제되는 용접의 경우, 각 재료는 605.52.2의 각 P-No. 및 그룹 번호에 적용되는 면제조건을 만족하여야 한다. 크롬함량이 3% 이상인 페라이트 용가재를 사용한 압력부 용접 및 부착물 용접부는 용접후열처리를 하여야 한다. 적용할 용접후열처리 시간과 온도는 605.52.2에 표기된 동등한 재료의 요구치 이상이어야 한다.
2. P-No. 4 또는 P-No. 5A의 튜브와 관을 P-No.가 이보다 낮은 재료의 헤더에 필릿용접, 부분용입용접 및 완전용입용접으로 부착하는 경우, 용접후열처리 온도는 P-No.가 낮은 재료에 따라도 좋다. 다만, 이 경우 튜브와 관은 다음의 모든 조건에 만족하여야 한다.

가. 최대 크롬함유량 : 3.0%

나. 최대치수 : DN 100 (NPS 4, 바깥지름 100mm)

다. 최대두께 : 13mm

라. 최대 탄소함유량 : 0.15% 이하

3. 용접물은 605.52.2의 P-No.별로 규정한 온도까지 서서히 가열하여 규정시간 동안 유지시켜야 하며, 425℃ 까지로 서서히 냉각후 정적인 대기 중에서 냉각시켜야 한다.
4. 두께가 각기 다른 용접물을 같은 로 내에서 동시에 용접후열처리를 하여도 된다.
5. 605.52.2에서 공칭두께는 용접두께, 압력유지부 두께, 이음 단면의 얇은 쪽 두께 중

가장 작은 값이다. 필릿용접에서의 공칭두께는 목두께이며, 부분용입 용접 및 재료 보수용접에서의 공칭두께는 용접그루브 또는 가공부의 깊이를 말한다. 그루브 및 필릿 조합용접에서의 공칭두께는 그루브 깊이와 필릿 목치수를 더한 용착금속의 전체 조합두께이다.

6. 605.52.2에서 정한 바와 같은 규정 온도에서의 유지시간은 연속적이지 않아도 되며, 여러 번 용접후열처리를 한 경우 각 사이클의 시간의 합으로 하여도 좋다.
7. 용접물의 용접후열처리는 다음 중 한 가지 방법으로 실시하여야 한다.
 - 가. 건조품 전체를 동시에 가열
 - 나. 용접 제조물을 부분별로 용접후열처리 하는 경우 마지막 용접 이음부의 열처리는, 이음부의 각 방향으로 강판두께 3배 이상의 폭을 갖는 원주영역을 균일하게 가열 하되, 원주영역 전체를 제2항에서 지정한 온도까지 상승시켜 규정 시간동안 유지 시키는 방법으로 하여야 한다.
8. 용접후열처리를 필요로 하는 노즐 또는 기타 용접부착물은 부분적으로 용접후열처리를 하여도 좋으며, 이 경우 원주영역 폭의 중간에 위치한 용접 연결부와 함께 용기 둘레전체에 걸친 원주영역을 가열하는 방법으로 하여야 한다. 원주영역의 폭은 노즐이나 기타 용접 부착물에 비해 용기두께의 3배 이상 넓어야 한다.
9. 관, 튜브 및 헤더의 용접이음부를 부분적으로 용접후열처리하는 경우, 605.52.2에서 규정한 최소 온도까지 가열하고 해당 시간 동안 유지하는 원주영역의 폭은 용접그루브에서 가장 넓은 폭의 3배 이상으로 하되 용접덧살 폭의 2배보다 커야 한다.
10. 이음부 두께가 38mm를 넘는 페라이트계 재료의 일렉트로슬래그 용접부는 결정립 미세화(오스테나이트화) 열처리를 하여야 한다.

605.52.2 재질별 열처리 요건은 아래와 같다.

1. P-No. 1

재 료	최저유지 온도 ℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간		
		50mm 이하	50mm 초과125mm 이하	125mm 초과
P-No. 1 Gr.No1,2,3	595	1시간/25mm, 최소 15분	2시간 + * 15분/25mm (* 50mm 초과분에 적용)	2시간 + * 15분/25mm (* 50mm 초과분에 적용)

가. P-No.1 그룹 1 재료에 대해 용접후열처리는 다음과 같은 조건에서 요구되지 않는다.

- (1) 605.52.1의 3~6에서 정의한 공칭두께는 25 mm 이하
- (2) 605.52.1의 3~6에서 정의한 공칭두께가 25 mm를 초과할 경우, 용접부의 각 모재에 아래 식에 따라 계산된 탄소당량(CE)이 0.45 이하이고 최소예열온도가 95℃를 적용할 때 용접후열처리는 요구되지 않는다.

$$CE = C + \frac{Mn}{6} + \frac{(Cr + Mo + V)}{5} + \frac{(Ni + Cu)}{15}$$

비고: 재료 규격을 적용한 화학성분 최대치 또는 재료를 실제 분석한 화학성분 또는 자재성적서를 적용하여 탄소당량(CE)을 계산한다. 마지막 두 항에 필요한 화학성분을

구할 수 없으면 두 항을 대신하여 다음과 같이 0.15%를 적용해야 한다.

$$CE = C + \frac{Mn}{6} + 0.15$$

나. 다음 조건에 해당하는 경우 P-No.1 그룹 2와 3 재료에 대한 용접후열처리는 요구되지 않는다.

- (1) 605.52.1의 3~6에서 정의한 공칭두께 19 mm 이하
 - (2) 605.52.1의 3~6에서 정의한 공칭두께가 19 mm를 초과하고 25 mm 미만이며, 각 모재에 대해 “가”의 (2)식을 사용하여 탄소당량(CE)을 계산 결과 그 값이 0.45 이하일 때.
 - (3) 605.52.1의 3~6에서 정의한 공칭두께가 19 mm 초과하고 38 mm 미만 이고,
 - (가) 용접부에서 각 모재의 “가”의 (2)식에 따라 계산된 탄소 당량(CE)이 0.45 이하인 경우
 - (나) 최소예열온도는 120℃를 적용한 경우
 - (다) 각 용접패스 두께가 6 mm를 초과하지 않은 경우
 - (4) 튜브에 확장된 열 흡수면을 부착 및 압력부에 단열재 부착을 위한 핀을 용접한 경우,
 - (5) 두께 25 mm 초과 압력부에 95℃ 이상 예열하여 스테드를 용접한 경우.
 - (6) 파이프 또는 튜브에 내식성 재료로 용접 오버레이 크래딩 하는 경우 다음 조건 만족시 열처리 면제 가능;
 - (가) 오버레이 크래딩 두께가 6 mm 이하
 - (나) 압력부 두께가 19 mm를 초과하고 95℃ 이상으로 예열한 경우
 - (다) 파이프 또는 튜브 자재가
 - 1) 외경 DN125 이하이고
 - 2) 드럼이나 동체에 적용하지 않은 경우
 - (7) 부하전달 용도가 아니고 직경이 13 mm 이하인 스테드를 자동아크 스테드 용접법이나 자동 저항 스테드 용접으로 한 경우
 - (8) 피복이 없는 상태의 열전대선을 커패시터 방전용접 또는 전기저항 용접법으로 하고,
 - (가) 방전 용량이 최대 125W-sec 이하 및 605.52.2의 각 면제조건을 만족하는 경우
 - (나) 최소 벽두께가 5 mm 이상인 경우
- 다. 위 표에 규정한 온도에서 용접후열처리를 하는 것이 어려운 경우, 아래 8에 따라 좀더 낮은 온도에서 유지시간을 길게 하여 용접후열처리를 하여도 된다.

2. P-No. 3

재 료	최저유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간		
		50mm 이하	50mm 초과 125mm 이하	125mm 초과
P-No. 3 Gr.1,2,3	595	1시간/25mm, 최소 15분	2시간 + * 15분/25mm (* 50 mm 초과분에 적용)	2시간 + * 15분/25mm (* 50 mm 초과분에 적용)

가. P-No.3 Gr.3 재료를 제외하고, 다음 조건에 해당되는 경우 P-No.3 재료에 대한 용

접후열처리는 하지 않아도 된다.(P-No.3 Gr.3 재료는 두께에 상관없이 용접후열처리를 하여야 한다.)

- (1) 관, 튜브, 헤더의 원주방향 맞대기 용접부로서, 관, 튜브, 헤더의 공칭두께가 16mm 이하이고, 최대 탄소함유량이 0.25% 이하.
- (2) 소켓용접 피팅에 사용하는 필릿 용접으로서 다음 조건들을 만족하는 경우.
 - (가) 모재두께에 관계없이 필릿 용접의 목두께 13mm 이하.
 - (나) 최대 탄소함유량이 0.25% 이하.
 - (다) 압력부의 용접두께가 16mm를 초과하는 경우 95℃ 이상으로 예열.
- (3) 목두께가 13mm 이하인 필릿용접이나 용접두께가 13mm 이하인 그루브와 필릿 조합용접으로 비압력부를 부착하는 것으로서, 최대 탄소함유량이 0.25% 이하이며, 압력부의 두께가 16mm 를 초과하는 경우 95℃ 이상으로 예열.

나. 위 표에 규정한 온도에서 용접후열처리를 하는 것이 어려운 경우, 아래 8에 따라 좀더 낮은 온도에서 유지시간을 길게 하여 용접후열처리를 하여도 된다.

다. 관성 · 연속구동 마찰용접법을 사용하는 용접부는 재료 두께에 관계없이 용접후열처리를 하여야 한다.

3. P-No. 4

재 료	최저 유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간		
		50mm 이하	50mm 초과 125mm 이하	125mm 초과
P-No. 4 Gr. 1,2	650	1시간/25mm, 최소 15분	1시간/25mm	5시간 + * 15분/25mm (* 125mm 초과분에 적용)

가. 다음 조건에 해당되는 경우 P-No. 4 재료에 대한 용접후열처리는 하지 않아도 된다.

- (1) 관 및 튜브의 원주방향 맞대기용접으로서 관 및 튜브가 다음의 조건을 모두 만족하는 경우.
 - (가) 최대 두께 16mm
 - (나) 최대 탄소함유량이 0.15% 이하.
 - (다) 최저 예열온도가 120℃, 이러한 최소 예열온도는 다층 GTAW 공정을 사용하여 맞대기 용접하는 경우, 최대 바깥지름이 38mm 까지 그리고 최대 두께가 4.2mm까지의 SA-213 Gr T11 튜브 재료에 대해서는 요구되지 않는다.
- (2) 소켓용접 피팅에 사용되는 필릿 용접으로서 다음 조건들을 만족하는 경우.
 - (가) 모재두께에 관계없이 필릿 용접의 목두께 13mm 이하.
 - (나) 최대 탄소함유량이 0.15% 이하.
 - (다) 최저 예열온도가 120℃.
- (3) (1) (가)부터 (다)까지의 요건을 만족하는 관 및 튜브로서 다음 조건 중 하

나에 해당되는 경우.

(가) 비압력부를 관 및 튜브에 부착하는 필릿 용접으로서 필릿 용접 목두께가 13mm 이하이고 예열온도가 120℃ 이상.

(나) 비압력부를 압력부에 부착하는 그루부와 필릿 조합용접으로서 용접두께가 13mm 이하이고 예열온도가 120℃ 이상.

나. 관성·연속구동 마찰용접법을 사용하는 용접부는 재료두께에 관계없이 용접후열처리를 하여야 한다.

4. P-No. 5A와 5B

재 료	최저 유지 온도 ℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간		
		50mm 이하	50mm 초과 125mm 이하	125mm초과
P-No. 5AGr.1, P-No. 5BGr.1	675	1시간/25mm, 최소 15분	1시간/25mm	5시간 + * 15분/25mm (* 125 mm 초과분에 적용)

가. P-No. 5B Gr.2 재료를 제외하고, 다음 조건에 해당되는 경우 용접후열처리를 하지 않아도 된다.

(1) 관, 튜브의 원주방향 맞대기용접으로서 관, 튜브가 다음의 조건을 모두 만족하는 경우.

(가) 최대 크롬함유량이 3.0%.

(나) 최대두께가 16mm

(다) 최대 탄소함유량이 0.15% 이하.

(라) 최소 예열온도가 150℃

(2) 소켓용접 피팅에 사용되는 필릿 용접으로서 다음 조건들을 만족하는 경우.

(가) 최대 크롬함유량이 3.0%.

(나) 모재두께에 관계없이 필릿 용접의 목두께가 13mm 이하.

(다) 최대 탄소함유량이 0.15% 이하.

(라) 최소 예열온도가 150℃

(3) (1) (가)에서 (라)까지의 요건을 만족하는 관 및 튜브로서 다음 조건 중 하나에 해당되는 경우.

(가) 비압력부를 관 및 튜브에 부착하는 필릿 용접으로서 필릿 용접 목두께가 13mm 이하이고 예열온도가 150℃ 이상.

(나) 비압력부를 압력부에 부착하는 그루부와 필릿 조합용접으로서 용접두께가 13mm 이하이고 예열온도가 150℃ 이상.

나. 관성·연속구동 마찰용접법을 사용하는 용접부는 재료 두께에 관계없이 용접후열처리를 하여야 한다.

5. P-No. 15E

재료	최저유지온도℃ [주(1) 및 (2)]	최고유지온도℃ [주(3) 및 (4)]	(공칭) 용접두께에 대한 정상온도에서 최소유지시간	
			125 mm까지	125 mm초과
P-No. 15E Gr. No. 1	705	785	1시간/25mm, 최소 30분	5 시간 + * 15분/25mm (* 125mm 초과분에 적용)

주: (1) 공칭용접두께가 13 mm 미만이면, 최저유지온도는 675℃이다

(2) 이종 금속의 용접(즉, P-No. 15E 그룹 1과 기타 크롬함량이 적은 페라이트, 오스테나이트 또는 니켈 계열)인 경우, 용가재의 크롬량이 3% 미만 또는 용가재가 니켈계열 또는 오스테나이트이면 최소유지온도는 705℃가 되어야 한다.

(3) 니켈계열 용가재 또는 Ni+Mn 함량이 1% 이하인 Grade 91 용가재를 사용할 경우, 최대 유지온도는 800℃까지 높일 수 있다. 그러나 다음 중 한 가지라도 해당되면 용접후열처리 온도는 785℃이하로 낮추어야 한다.

(가) 동일 열처리에 다수 용접부가 포함되고 이 중에 하나라도 Grade 91 용가재의 Ni+Mn 함량이 1% 초과 1.2%이하인 경우

(나) 용가재의 Ni+Mn 함량을 알 수 없는 경우

위 (3)에 대한 설명 : 용가재 재료에 대한 낮은 변태온도는 주로 Ni+Mn의 총 계인 합금함량에 따라 영향을 받는다. 최대유지온도는 내부 임계구역에서 열처리를 피하기 위해 설정한다.

(4) 구성부품의 일부가 허용된 열처리 온도를 초과하여 가열되면, 다음 중 하나를 수행하여야 한다.

(가) 그 구성부품 전체를 다시 노멀라이징과 템퍼링을 하여야 한다.

(나) 만약 위의 표 또는 주(3)에 있는 최고유지온도를 초과하지만 800℃ 이하이면, 용접금속을 제거하고 교체하여야 한다.

(다) 800℃를 초과하고 과열된 영역이 양쪽으로 75 mm 이상을 제거한 구성품의 일부는 다시 노멀라이징 및 템퍼링하거나 교체하여야 한다.

(라) 설계온도에서 Grade 9 차재(SA-313-T9, SA-335-P9 또는 동등한 재료)의 최종 허용응력은 요구된 최고 열처리유지온도를 초과하여 가열한 부분에 대해서 요구된 온도범위와 시간동안 최종열처리를 한 후의 물성값을 적용해야 한다.

6. P-No. 6

재 료	최저유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간		
		50mm 이하	50mm 초과 125mm 이하	125mm 초과
P-No. 6 Gr.1,2,3	760	1시간/25mm, 최소 15분	1시간/25mm	5 시간 + 125mm 초과 25mm당 15분

가. P-No. 6 재료로서 재료 및 제작이 다음 조건을 만족하는 타입 405 재료의 경우, 용접후열처리는 하지 않아도 된다.

(1) 최대 탄소함유량이 0.08% 이하.

(2) 사용한 용접봉이 오스테나이트 크롬-니켈 용착물 또는 비-공냉경화 (non-air-hardening) 니켈-크롬-철 용착물을 생성하여야 하며, 다음 추가요건을 만족하는 경우.

(가) 용접이음부의 재료 두께가 10mm 이하.

(나) 재료두께가 10mm 초과 38mm 이하인 경우, 용접 중에 230℃의 예열온도를 유지하고 용접이음부는 전체길이에 걸쳐 체적 비파괴시험을 한 것.

나. 관성·연속구동 마찰용접법을 사용하는 용접부는 재료 두께에 관계없이 용접후열처리를 하여야 한다.

7. P-No. 7

재 료	최저유지 온도 ℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간		
		50mm 이하	50mm 초과 125mm 이하	125mm 초과
P-No. 7 Gr.1,2	730	1시간/25mm, 최소 15분	1시간/25mm	5 시간 + 125mm 초과 25mm당 15분

가. P-No.7 재료에 대한 용접후열처리는 제1항제3호부터 제6호까지에 명시한 바와 같이 시행하여야 한다. 다만, 650℃를 넘는 온도 범위에서는 냉각률을 최대 55℃/hr로 하고, 그 이하의 온도 범위에서는 취성화를 방지하기 위해 냉각속도를 충분히 빠르게 하여야 한다.

나. P-No.7 재료로서 재료 및 제작이 다음 조건을 만족하는 타입 405 재료의 경우, 용접후열처리는 하지 않아도 된다.

(1) 최대 탄소함유량이 0.08% 이하.

(2) 사용한 용접봉이 오스테나이트 크롬-니켈 용착물 또는 비-공냉경화 (non-air-hardening) 니켈-크롬-철 용착물을 생성하여야 하며, 다음 추가요건을 만족하는 경우.

(가) 용접이음부의 재료 두께가 10mm 이하.

(나) 재료두께가 10mm 초과 38mm 이하인 경우, 용접 중에 230℃의 예열온도를 유지하고 용접이음부는 전체길이에 걸쳐 체적 비파괴시험을 한 것.

8. P-No. 10H

재 료	최저 유지온도, ℃ (°F)	호칭 용접두께에 대한 최소 유지시간		
		(호칭두께)		
		50mm(2 in.) 이하	50mm(2 in.)초과 125 mm (5 in.)이하	125mm(5 in.) 초과
P-No. 10H Gr. No. 1	없음	없음	없음	없음

주: 아래에 명시한 오스테나이트-페라이트계 듀플렉스 스테인레스강에 대하여, 용접후열처리는 요구되지도 않고 금지되지도 않는다. 그러나 어떠한 열처리라도 적용할

경우, 아래와 같이 실시해야 하며 급속 냉각을 시켜야 한다.

합금	용접후 열처리, 온도, °C(°F)
S31803	1,020-1,100(1,870-2,010)

9. P-No. 10I

재 료	최저 유지 온도 °C	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간		
		50mm 이하	50mm 초과 125mm 이하	125mm 초과
P-No. 10I Gr.1	675	1시간/25mm, 최소 15분	1시간/25mm	1시간/25mm

가. P-No. 10I 재료 (ASME SA-268 TP 446에 한함)에 대한 용접후열처리는 제1항제3호부터 제6호까지에 명시한 바와 같이 시행하여야 한다. 다만, 650°C 이상에서는 냉각속도를 55°C/hr 이하로 하고, 그 이후에는 취화(embrittlement)를 방지하기 위해 냉각속도를 충분히 빠르게 하여야 한다.

10. 탄소강과 저합금강에 대한 용접후열처리 대체 요건

최저 규정 온도로부터 감소되는 온도량 °C	감소된 온도에서의 최소 유지시간(1), (시간/25mm 두께)	비고
28	2	
56	4	
83	10	(2)
111	20	(2)

가. 제2항에서 허용하는 경우에만 적용한다.

주(1) 두께 50mm 이하에서 25mm 당의 최소 유지시간이며, 50mm 초과분에 대해서는 25 mm 당 15분씩 추가한다.

(2) P-No. 1 Gr.1, 2 재료에 한해 감소온도로 용접후열처리가 허용된다.

605.53 완전한 용접시공을 위한 조치

기술기준 제166조에서 “용입이 충분하게” 하기 위해서는 “161 용접시공법” (161.1부터 161.15까지), “605.43 용접부의 설계” 및 “605.48 개선면의 청결” 에 적합하여야 한다.

605.54 용접부의 결함

605.54.1 “언더컷, 오버랩, 크레이터, 슬래그혼입, 블로우홀등 이와 유사한 결함으로 인해 건전한 용접부 확보에 지장이 없게” 하기 위해서는 “161 용접시공법” (161.1부터 161.15까지), “605.46 이음부분의 다듬질” 및 “605.49 비파괴검사” 에 적합하여야 한다.

605.54.2 결함의 보수

1. 육안검사, 누설검사 또는 605.49에 규정한 시험으로 검출되고, 불합격으로 판정된 균열, 기공, 융합불량과 같은 용접 결함부는 기계적 방법이나 열 그루빙(grooving) 방법으로 제거하여야 하고, 그 이음부는 재용접 및 재시험되어야 한다.
- 2 튜브-헤더 또는 튜브-드럼의 용접 이음부에 605.52.2에서 요구하는 용접후열처리가 이미 실시되었을 경우, 이음부의 재작업 또는 필릿 용접부 형상을 개선하기 위해 부분적으로 실시한 추가 용접부에는 아래의 나.에 열거한 재료에서는 용접후열처리를 반복하지 않아도 된다. 이 경우, 다음의 모든 제한 조건을 만족하여야 한다.
 - 가. 표면아래로부터 재작업 용접 깊이는 드럼 또는 헤더 두께의 10 %나 튜브 벽두께의 50 % 중 작은 값 이하이어야 한다.
 - 나. 재작업 용접을 할 부위는 재료에 나타낸 최소온도 이상으로 예열하여야 한다.

재료	최소예열온도°C(°F)
P-No.3, Gr. No.1 및 2	95(200)
P-No.4	120(250)
P-No.5A	150(300)

- 다. 튜브의 바깥지름이 100 mm를 초과하지 않아야 한다. <삭제>
- 라. 재작업 용접에 사용하는 용접절차서는 “160 발전설비 용접”의 요건에 따라 인정된 것이어야 한다.
- 마. P-No.1의 경우, 모든 그룹의 용접후열처리 면제는 605.52.2의 1을 참조한다.
3. P-No. 3 Gr. No. 1 및 2 재료의 결함과 이들 재료의 용접 접합부의 결함은 최종 용접후열처리 후에 재용접 보수 하여도 되지만, 최종 수압시험 이전에 실시되어야 한다. 용접 보수는 아래의 요건을 만족하여야 한다.
 - 가. 모재의 결함 제거 : 결함은 제거되거나 허용크기 이하로 줄여야 한다. 용접 수리 전에, 이음부의 결함이 허용크기로 감소되었는지를 확인하기 위해 자분탐상법 또는 침투탐상법을 이용하여 검사하여야 한다. 재료가 비자성인 경우, 침투탐상법만을 사용하여야 한다. 자분탐상 및 침투탐상의 방법은 아래 제4호와 제5호를 따라야 한다. 그러나 검사에 대한 합격 기준은 원래의 모재규격 요건에 따라야 한다.
 - 나. 용접부 및 용접 보수부의 결함 제거 : 결함은 제거되어야 하고, 이음부는 결함의 제거를 확인하기 위해 자분탐상법 또는 침투탐상법을 이용하여 검사하여야 한다. 재료가 비자성인 경우, 침투탐상시험만을 사용하여야 한다. 자분탐상시험 및 침투탐상시험의 방법은 아래 4 와 5를 따라야 한다.
 - 다. 총 보수 깊이는 모재 두께의 10 %를 초과해서는 안 된다. 용접 보수의 총 깊이는 주어진 위치에서 용접부의 양쪽면에서 용접 보수한 깊이의 합으로 취하여야

한다. 이 경우 보수부의 총 면적은 0.065m^2 를 초과해서는 안 된다.

라. 그루브 용접에 대해 용접절차시방서의 인정을 위한 기준의 요건에 추가하여, 다음 요건을 적용하여야 한다.

- (1) 용접절차시방서 인정은 보수할 재료와 동일한 P-No. 및 Gr. No.의 재료를 이용하여 실시한 것이어야 한다. 사용된 특정 용접기법 또는 용접기법의 조합은 용접 비드밀의 열영향부가 적절한 뜨임 되도록 개발되고 시험된 것이어야 한다.
- (2) 용접 금속은 수동 SMAW으로 용착되어야 하며, 저수소계 용접봉만이 사용되어야 한다. 또한 용접봉은 ASME Sec II, Part C, SFA-5.5의 부속서 A 6.12의 요건에 적합한 것이어야 한다.
- (3) 각 용접 층에 대한 최대 입열량은 용접절차시방서 인정시험에 사용된 것을 초과해서는 안 된다.
- (4) 최대 용접 비드폭은 용접봉 심선 지름의 4배 이하로 하여야 한다.
- (5) 그루브의 어느 한쪽면에서, 폭이 100 mm 또는 용접 보수부 두께의 4배 중 큰 값과 (동일한 구역(band)을 포함한) 보수부위는 용접하는 동안 최소 175 °C로 예열 및 유지되어야 한다. 층간 최대 온도는 230 °C이어야 한다.
- (6) 용접보수 방법은 다음과 같이 하프비드 용접보수 기법으로 제한하여야 한다. 용착금속의 첫 층은 최대 지름이 3 mm 이내의 용접봉을 이용하여 전 면적에 걸쳐 용착시켜야 한다. 다음 층 두께의 약 1/2은 용접층을 용착시키기 전에 연삭으로 제거하여야 한다. 그 다음 용접층은 최대 지름이 4 mm 이내인 용접봉을 이용하여 이전의 용접 비드 및 열 영향부를 뜨임을 할 수 있는 방법으로 용착시켜야 한다. 최종 템퍼 용접 비드는 모재와의 접촉 없이 보수되는 표면 위쪽까지 적용하여야 하지만, 모재 열영향부의 뜨임을 확인하기 위해 용접비드 밑의 가장자리까지 충분히 밀착시켜야 한다.

마. 두께가 25 mm를 초과하는 재료의 경우, 모든 용접을 완료한 후, 보수 부위를 230 °C ~ 290 °C까지 가열하고 최소 4시간 동안 그 온도로 유지하여야 한다.

바. 모든 최종 템퍼비드 덧살은 실질적으로 모재의 표면과 같은 높이로 제거하여야 한다.

사. 보수 용접 완료 후 상온에 도달하면 그루브를 검사하는데 사용된 것과 동일한 비파괴시험기법을 이용하여 나.의 요건에 따라 검사하여야 한다.

아. 용접보수 후에는 용접된 모든 드럼 및 기타 압력부품에 대해 최대허용사용압력의 1.5배 이상의 압력으로 수압시험을 하여야 한다.

4. 자분탐상검사

가. 지시의 평가

지시는 자분의 응집 형태로 나타난다. 그러나 이와 같은 모든 지시가 반드시 결함

이라고 할 수는 없다. 표면이 아주 거칠거나 열영향부의 모서리와 같은 부위에서 투자율의 변화 등으로 인해 결함과 유사한 지시를 만들 수 있다. 어떤 결함에 대한 지시는 실제 결함보다 클 수 있지만, 지시의 크기는 합격 평가에 대한 기준이 된다. 1.5mm를 초과하는 치수의 지시는 아래를 참조하여 결함이 있는 것으로 간주하여야 한다.

- (1) 선형지시는 길이가 폭의 3배를 초과하는 경우
- (2) 원형지시는 길이가 폭의 3배 이하인 원형 또는 타원형의 경우
- (3) 의심스러운 지시는 결함과 관련한 것인지 판단하기 위하여 재검사하여야 한다.

5. 침투탐상검사

가. 지시의 평가

어떤 결함에 대한 지시는 실제 결함보다 클 수 있지만, 지시의 크기는 합격 평가에 대한 기준이 된다. 1.5mm를 초과하는 치수의 지시는 아래를 참조하여 결함이 있는 것으로 간주하여야 한다.

- (1) 선형지시는 길이가 폭의 3배를 초과하는 경우
- (2) 원형지시는 길이가 폭의 3배 이하인 원형 또는 타원형의 경우
- (3) 의심스러운 표시는 결함과 관련한 것이지 판단하기 위하여 재검사하여야 한다.

605.55 용접부의 강도

기술기준 제167조에서 “충분한 강도”란 보일러 등에 관계된 용기 또는 관의 용접부는 모재의 강도(모재의 강도가 다른 경우는 약한 쪽의 강도)와 동등 이상의 강도를 갖는 것으로 “161 용접시공법”(161.1부터 161.15까지), “605.56 기계시험”, “605.57 재시험” 및 “605.58 내압시험”에 적합하여야 한다.

605.56 기계시험

605.56.1 용기 시험판

드럼이나 동체와 같이 용융용접에 의해 제작된 내압을 받는 원통형 및 비원통형 용기의 압력부는 605.56.2부터 605.56.9까지의 요건에 만족하여야 한다. 다음 사항은 이 요건에서 제외한다.

1. 내압을 받는 원통형 관, 헤더 및 튜브(이 압력부에 용접하여 부착한 경판 포함)
2. 모든 부착 용접부

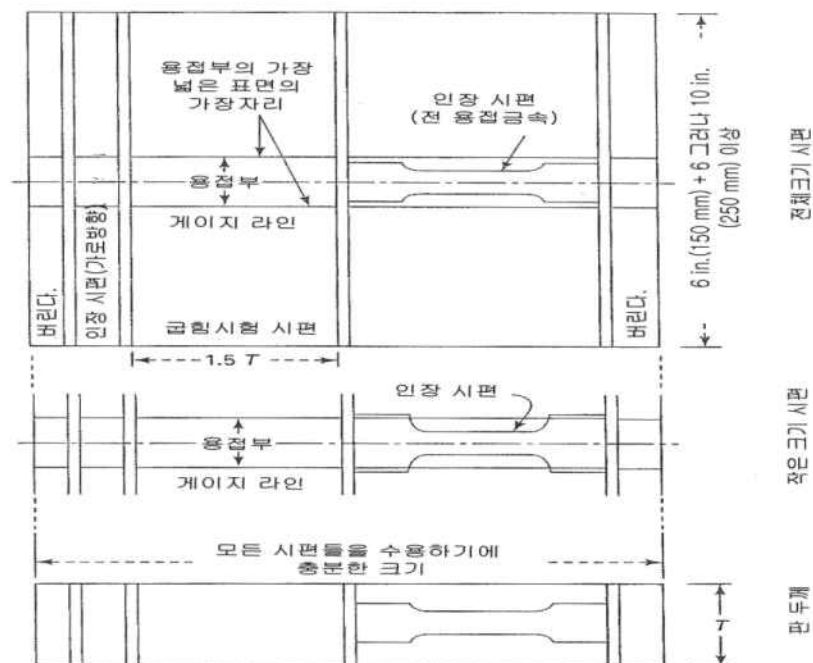
605.56.2 용접 시험판 : 그림 605.56과 같은 치수의 용접된 시험판을 용접부와 같은 재료규격(용접되는 강과 동일한 규격으로 하기 위해 화학성분은 규격한계 및 제강지침 내에 있어야 한다. 예를 들어, 킬드강, 세미킬드강, 또는 림드강은 동일하여야 한다.)

및 용접부와 같거나 큰 두께의 강판으로, 그리고 동체 판에 사용하는 것과 같은 용접 절차를 이용하여 준비하여야 한다. 용접된 시험판에 사용되는 용접 소모품은 생산 시에 각 용접공정에서 사용되는 것과 동일한 제조사 및 로트번호, 관리 또는 히트번호 이어야 한다. 강판의 용접은 다음의 방법 중 하나로 용접하여야 한다.

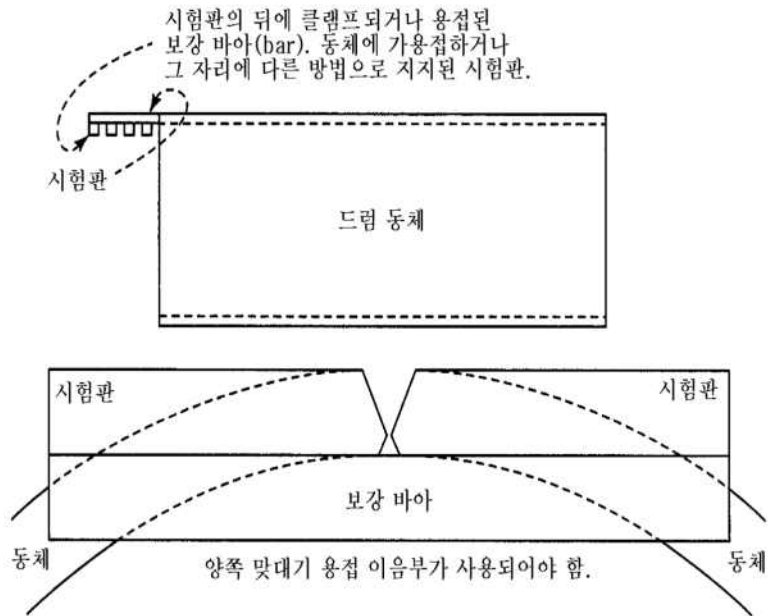
1. 용접할 가장자리가 대응하는 길이방향 이음부 가장자리에 연속되도록 시험판을 각 압력 용기의 한 쪽 길이방향 이음부의 한쪽 끝에 그림 605.56-1에 나타난 대로 부착한다. 이러한 경우에, 용착금속은 동체 이음부의 용착금속과 연속적으로 시험판의 용접 이음부에 용착되어야 한다. 이러한 방법은 원주방향 이음부만 있는 압력용기에는 적용하지 않는다.
2. 시험판 내의 이음부를 동체 판의 이음부에 연속으로 부착하지 않고 용접한다.

605.56.3 비원통 압력부품이 압력용기와 일체형이 아닌 경우, 시험판의 두께는 압력부품의 두께 이상인 것으로 준비하여야 한다.

605.56.4 동일한 설계의 압력부 여러 개를 연속하여 용접하는 경우, 그 판이 같은 용접절차에 포함되는 동일한 재료일 때, 주 용접이음 최대 60m 마다 한 개의 시험판을 만들어야 한다. 본체의 용접부에 대하여 용접후열처리를 하는 경우에는 시험판은 이와 동등한 용접후열처리를 하여야 한다.



[그림 605.56] 길이방향 용접부 시험편 채취위치 및 형상

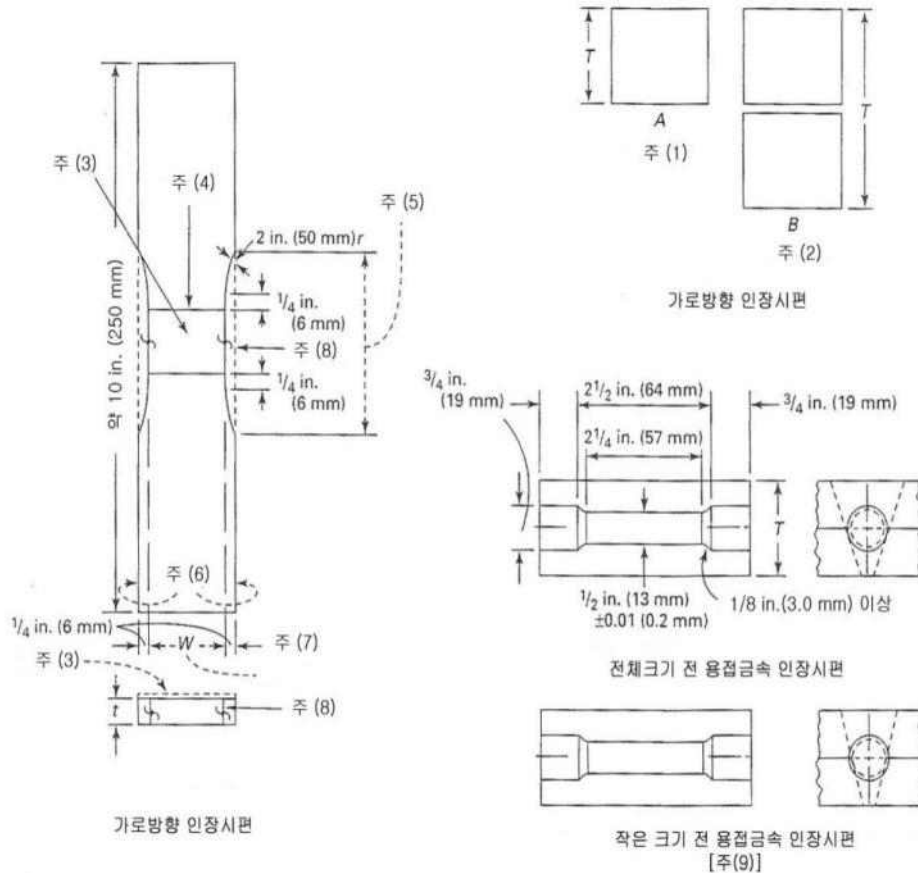


[그림 605.56-1] 시험판의 부착방법

605.56.5 하나의 압력용기에 1명 이상의 용접사 및 자동용접사가 작업할 때, 검사원은 필요한 시험판을 만들어야 할 용접사 또는 자동용접사를 지정할 수 있다.

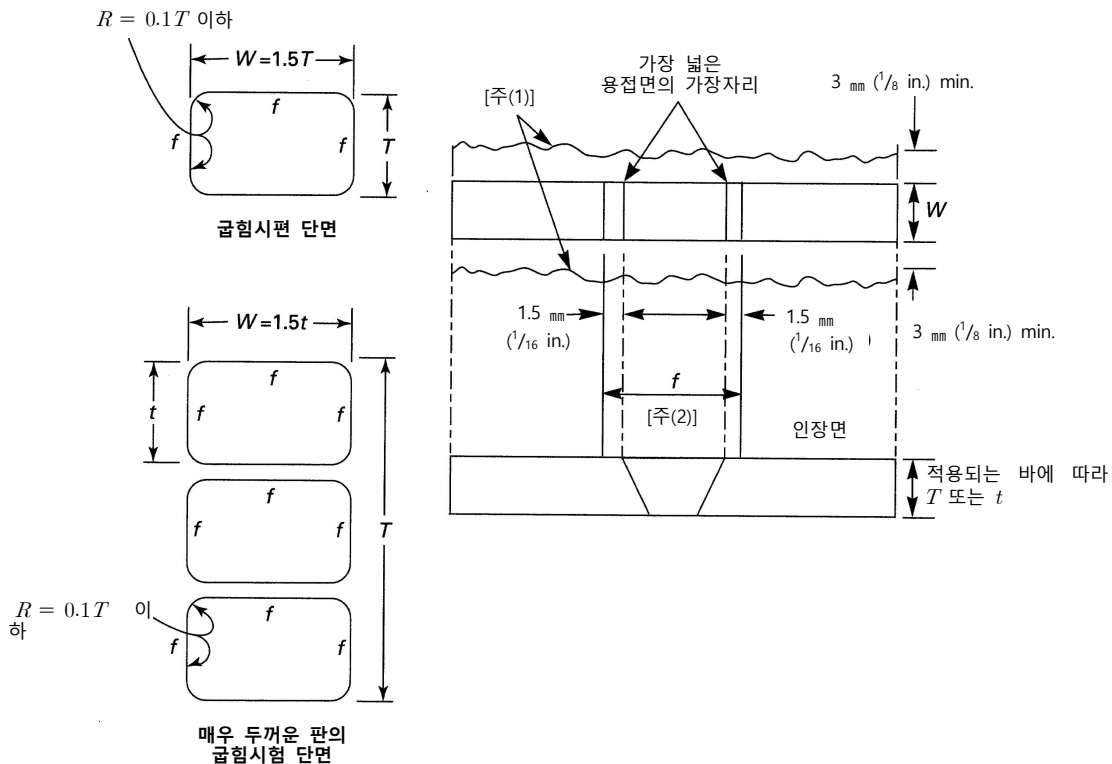
605.56.6 용접으로 인해 시험판이 기준선에서 5° 를 초과하지 않도록 시험판을 지지하여야 하며 시험판은 발생한 모든 휘어짐이 제거되도록 용접후열처리 전에 평평하게 하여야 한다. 시험판은 그것을 대표하는 압력용기와 동일한 예열처리와 동일한 용접후열처리를 하여야 한다. 어떠한 경우에도 예열 또는 용접후열처리의 온도가 압력용기에 적용하는 온도보다 높아서는 아니 된다.

605.56.7 인장시험과 굽힘시험을 위한 시험편은 그림 605.56과 같이 채취하여야 하며, 그림 605.56, 그림 605.56-2 및 그림 605.56-3 같은 치수로 가공하여야 한다.



[그림 605.56-2] 인장시험편의 상세치수

- (1) A - 인장시험편의 단면
- (2) B - 매우 두꺼운 판의 인장시험편의 단면
- (3) 용접 덧살은 모재와 동일평면이 되게 기계가공을 하여야 한다.
- (4) 용접부의 가장 넓은 면의 가장자리
- (5) 이 부분은 가급적이면 밀링으로 기계가공을 한다.
- (6) 이 가장자리는 화염절단을 해도 된다.
- (7) 만일 t 가 1 in.(25mm)를 초과하지 않으면, $W = 1\frac{1}{2}$ in.(38mm) $\pm$ 0.01 in.(0.2mm). 만일 t 가 1 in.(25mm)를 초과하면, $W = 1$ in.(25 mm) $\pm$ 0.01 in.(0.2mm) 단, 시험을 위해 모재두께의 시험편을 분할하는 경우 t 는 분할한 후 시험편의 두께를 의미한다.
- (8) “f”는 가볍게 다듬질한 절단부를 나타낸다.
- (9) 시험편 치수는 SA-370에 따른다.



[그림 605.56-3] 굽힘시험편의 상세치수

605.56.8 인장시험은 이음부 및 용착금속에 대하여 시험을 하여야한다.

1. 이음부의 인장시험편은 용접이음의 가로방향으로 채취하여야 하며, 그 두께는 용접판 두께와 같아야 한다. 여기서 용접판 두께는 용접부 앞·뒷면을 강판 면과 평평하게 기계가공한 후의 두께이다. 사용할 시험장비의 용량이 용접판과 같은 두께의 시험편으로 시험하기 어려운 경우에는 시험편의 두께를 얇은 톱으로 필요한 수만큼 나누어도 되며, 나누어진 각각을 시험하여 해당 요건에 만족하여야 한다.
2. 그림 2와 같이 가로방향 인장시험 시험편이 용접부에서 파단 된다면, 그 인장강도는 모재의 규정인장범위의 최소 미만이 되어서는 아니 된다. (여기서 규정하는 이음시험편의 인장시험은 판재가 아닌 용접된 이음의 시험을 목적으로 하는 것이다.) 그 시험편이 그 모재의 규정인장강도의 95% 이상에서 그 용접부의 밖에서 파단하고 그 용접부가 아무런 약한 표시를 보이지 않는다면, 그 시험은 요건을 충족시키는 것으로 합격처리를 하여야 한다. 시험편이나 그 한 부분이 부분적 결함 때문에 그 강도 허용오차 아래에서 모재가 파단 될 때는, 시험편 하나를 추가적으로 시험하고 그 요건을 충족시켜야 한다.
3. 용착금속에 대한 인장시험편은 시험편 전체를 용착금속에서 채취하여야 하고, 다음 요건을 만족하여야 한다.

가. 인장강도 = 모재의 최소 인장강도 이상

나. 최소 연신율(%), 50mm 길이내 = 20 또는, $4,820/U + 10$, 중 작은 값

여기서, U = 모재의 적용 규격상 최소 인장강도 값, MPa

4. 강판 두께가 16mm 미만인 판의 경우 용착금속의 인장시험은 하지 않아도 된다.

605.56.9 굽힘시험 : 시험편은 용접판과 같은 두께로서, 용접이음의 가로방향으로 채취하여야 하며, 폭이 시험편두께의 1.5배인 직사각형 단면이어야 한다.

1. 사용할 시험장비의 용량이 용접판과 같은 두께의 시험편을 시험하기 어려운 경우에는 시험편의 두께를 얇은 톱으로 필요한 수만큼 나누어도 되며, 나누어진 각 부분은 각각 시험하여 해당 요건에 만족하여야 한다.

가. 용접부의 앞·뒷면은 시험편의 면과 평평하게 가공하여야 한다. 이 면의 가장자리에는 반지름이 시험편 두께의 10% 이하로 둥글게 가공하여야 한다.

나. 시험편은 굽힘 시험편의 바깥쪽 섬유조직에서 대략 전체 용접부 이내 또는 전체 용접부에 걸쳐 측정된 최소 연신율이 30% 또는 $4,820/U + 20\%$ 중 작은 값에 이를 때까지 자유굽힘 상태에서 냉간 굽힘되어야 한다. 여기서 U =모재의 적용 규격 상 최소 인장강도 값, MPa

2. 제1호에 규정한 연신율에 이르기 전에 시험편 양끝 사이의 볼록면에 균열이 나타나면, 시험편을 불합격으로 판정하고 시험을 중단하여야 한다. 다만 시험편 모서리의 균열 및 볼록면에 나타나는 작은 불완전부는 그 크기가 3.0mm 이하인 경우 불합격으로 간주하지 않는다.

3. 시험편의 채취수량 및 시험 종류는 표 161.10에 의하며 합격기준은 161.13.1을 준용한다.

605.57 재시험

605.57.1 시험편이 10% 초과하여 해당 요건을 만족시키지 못한 경우에는 재시험은 허용되지 않는다. 다만, 허용 가능한 형태의 불완전부로 인해 자유굽힘 시험편이 파손된 경우에는 재시험을 할 수 있다.

605.57.2 시험편이 10% 이내에서 해당요건을 만족시키지 못한 경우에는 재시험이 허용된다. 2번째 시험판의 용접작업은 앞서 불합격된 시험판을 용접했던 작업자가 하여야 하며, 재시험은 2번째 판에서 채취한 시험편으로 하여야 한다.

605.57.3 재시험은 이전의 요건을 만족하여야 한다. 인장 재시험을 하는 경우 2개의 시험편은 2번째 판에서 채취되어야 하며, 2가지 모두 해당요건에 만족하여야 한다.

605.57.4 같은 종류의 시험편이 2개 이상이고, 1개 이상의 시험편이 10% 이내에서 해당요건을 만족시키지 못한 경우, 고려하고 있는 용접에 대해 필요로 하는 각 시험편마다 재시험을 실시하여도 된다. 이 경우에도 각 시험편은 해당요건에 만족하여야 한다.

605.57.5 용착금속 인장시험편의 연신율이 규정 값 미만이고 임의의 파괴부분이 시험

편 표점거리 50mm의 중심에서 19mm 초과하여 떨어져 있다면 재시험이 허용된다.

605.58 수압시험

605.58.1 보일러를 완성한 후(605.58.3에 따르는 것 제외)에는 물로써 수압시험을 하여야 하며, 물의 온도는 <삭제> 반드시 20℃ 이상이어야 한다. 또한, 수압시험을 실시하는 동안 보일러의 어느 부분이든 그 응력이 시험온도에서 항복강도(0.2% offset)의 90%를 초과하지 않아야 한다.

605.58.2 수압시험 방법 : 시험은 다음의 순서에 따라 2단계로 실시한다.

1. 1단계 : 수압시험 압력은 최대허용사용압력(MAWP)의 1.5배까지 서서히 올려야 한다.
2. 2단계 : 수압시험 압력을 최대허용사용압력까지 낮추고, 누수확인을 위한 육안검사를 실시한다. 보일러를 상세 검사할 동안 그 압력을 유지하여야 하며 근접 검사를 하는 동안 금속온도는 50℃를 초과하지 않아야 한다.

605.58.3 관류형 보일러 수압시험 : 증기와 물의 경계선이 고정되지 않은 강제유동 증기발생기(관류형 보일러)로서 압력부가 물-증기 유동경로에 따라 서로 다른 압력으로 설계된 경우, 완성된 보일러의 수압시험은 다음 조건하에서 제2항에 따른다.

1. 수압시험 압력은 과열기 출구 최대 허용사용압력의 1.5배 이상이 되어야 하나, 보일러의 어느 부분에 대해서든 최대 허용사용압력의 1.25배보다 낮지 않아야 한다.
2. 수압시험 압력은 과열기 출구의 최대 허용사용압력보다는 높아야 한다.

605.58.4 제3항의 규정에도 불구하고 시험을 하는 기기 등의 구조상 위항에서 규정하는 압력으로 시험하기가 곤란한 경우에는 시험 가능한 최고압력으로 시험을 하여 이에 견디고 또한 새지 아니하여야 하며 추가로 방사선투과시험, 초음파탐상시험, 자분탐상시험 또는 침투탐상시험중 적합한 한가지 시험을 하여 이에 적합한 경우에는 이를 합격한 것으로 한다.

605.58.5 시험 계기 지시계기는 압력부에 연결하여야 하며, 게이지의 정수두압은 요구되는 시험 압력이 보일러의 상부에서 가해지도록 고려하여야 한다.

1. 시험에 사용하는 다이얼식 압력계기는 의도한 최대시험압력의 전체 범위에 걸쳐 눈금이 있어야 한다. 게이지의 범위는 의도한 최대 시험압력의 2배를 권장하지만, 해당 압력의 1.5배 이상 4배 이하이어야 한다.
2. 측정값이 다이얼식 압력계로 얻는 것 이상의 정확도를 가지면, 압력 범위가 넓은 디지털식 압력계를 사용하여도 된다.

(610 압력용기 및 부속설비)

610 압력용기 및 부속설비

610.1 압력용기 및 부속설비의 재료

610.1.1 기술기준 제73조에서 “안전한 화학적 성분 및 기계적강도를 가지는 것”이란 용접성, 인장강도, 연성, 인성 및 경도 등이 동등 이상의 것을 말하며, 압력용기에 적합한 재료는 610.2부터 610.6까지 만족하는 것을 말한다.

610.1.2 기술기준 제73조에서 규정하는 “압력을 받는 부분”은 용기의 내면 또는 외면에 0.1MPa를 초과하는 압력을 받는 부분을 말한다.

610.2 재료사용의 일반

610.2.1 압력에 의하여 응력을 받는 재료는 달리 허용된 경우를 제외하고는 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에서 열거한 재료규격 중의 하나를 사용하여야 한다.

610.2.2 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에서 확인되지 않은 재료의 허용응력 값은 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에서 사용되는 재료와 유사한 재료에서 허용된 최대허용응력 값의 80% 이하이어야 한다.

1. 이 기준에서 규정한 재료는 재료규격의 요건에 만족하는 한 제작 방법에 대해서는 규제하지 않는다.
2. 이 기준에서 언급되지 않은 재료에 대해서도 안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지면 사용할 수 있다.
3. 이 기준에서 사용이 허용된 재료규격의 제목 및 적용범위에 규정된 크기 또는 두께에 대한 제한조건을 벗어나는 재료는 해당 재료규격의 다른 모든 요건에 적합하고 허용응력표에 크기 또는 두께에 대한 제한이 없으면 사용할 수 있다.

610.3 판재

압력을 받는 부품 제작에 사용되는 판재는 달리 규정된 경우를 제외하고, KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B의 재료규격 중 하나를 사용하여야 한다.

610.4 단조품

610.4.1 단조재료는 충분히 단련 가공하고 거친 강괴(ingot) 부분을 제거하면 압력용기의 제작에 사용할 수 있다. 단조재료에 대한 재료규격 및 최대허용응력값은 KS B

6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에 따른다.

610.4.2 단조 로드(rod)나 바(bar)는 제한범위 내에서 사용될 수 있다.

610.5 주조품

주조재료는 압력용기 및 압력용기부품의 제작에 사용할 수 있다. 사용할 수 있는 주조 재료에 대한 재료규격 및 최대허용응력값은 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에 따른다. 이들 허용응력값은 주철을 제외한 모든 재료에 대해서는 610.7.4에 주어진 주조품질계수를 곱하여야 한다.

610.6 관 및 튜브

610.6.1 이음매 없는 관 및 튜브는 또는 용접관 및 튜브는 압력용기의 동체 및 다른 부품에 사용할 수 있다.

610.6.2 일체형 핀볼이 튜브는 이 기준에서 주어진 재료규격을 만족하는 튜브를 사용하여 제작할 수 있다. 이러한 튜브는 다음의 조건에서 사용할 수 있다.

1. 핀을 부착시킨 튜브는 적용 재료규격에서 뜨임하거나 또는 적용 재료규격에서 규정된 것 중 하나의 조건을 만족하는 것이어야 한다. 또한 별도로 규정된 경우에는 제작된 상태(as-fabricated condition)로 공급할 수 있다. 여기에서 "제작된 상태"란 튜브에서 핀이 부착된 부분은 냉간 성형 가공된 상태이고 핀이 없는 부분은 핀 성형 전 뜨임 상태에 있는 것을 말한다.
2. 핀 볼이 튜브에 대한 최대허용응력값은 핀 성형가공전의 튜브에 대하여 주어진 값을 사용하여야 한다.
3. 튜브 내·외의 최대허용사용압력은 핀이 부착된 부분의 골지름 및 최소 벽두께를 사용하여 구하거나 또는 핀이 부착되지 않은 부분의 바깥지름 및 벽 두께를 사용하여 구한 압력 중에서 작은 값을 선택하여야 한다.
4. 핀 가공 후 각각의 튜브는 아래의 시험 중 하나를 실시하여야 한다.

가. 누출 흔적 없이 5초 동안 1.7 MPa 이상의 내부기압시험

나. 튜브의 누출을 완벽하게 검출할 수 있도록 610.53에 따른 개별 수압시험

610.7 압력용기 재료의 최대허용응력

610.7.1 기술기준 제74조에서 규정하는 "최대허용응력" 가운데 허용인장응력은 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에서 규정하는 값으로 한다.

610.7.2 610.7.1에 규정되어 있지 않은 재료로서 크리프영역에 이르지 않은 철강재료(주조품 및 용접관 제외) 및 비철금속재료(용접관 제외)의 허용인장응력 값은 아래에 기재된 값 중 최소의 것으로 한다.

1. 실온 이상의 설계온도에서의 기본허용응력은 다음의 값 중 최소값 이하로 한다.

가. 상온에서 규정 최소 인장강도의 1/3.5

나. 설계 온도에서의 인장강도의 1/3.5

다. 상온에서의 규정최소 항복강도 또는 0.2% 내구력의 2/3

라. 설계 온도에서의 항복강도 또는 0.2% 내구력의 2/3

단 오스테나이트계 스텐레스강 강재로서 사용장소에 따라 약간 큰 변형이 허용되는 부재에 대해서는 설계온도에서의 0.2% 내구력의 0.9 배까지 취할 수 있다.

2. 실온 미만의 설계 온도에서의 기본 허용 응력은 제1호가목 또는 나목의 값 중 작은 값 이하로 한다.

610.7.3 철강 재료 및 비철금속 재료 용접관의 기본 허용 응력은 다음과 같다.

1. 실온 이상의 설계 온도에서의 기본 허용 응력은 다음 값 중 최소값 이하로 한다.

가. 상온에서의 규정 최소 인장 강도의 0.85/3.5

나. 설계 온도에서의 인장 강도의 0.85/3.5

다. 상온에서의 규정 최소 항복점 또는 0.2% 내구력의 0.85/1.5

라. 설계 온도에서의 항복점 또는 0.2% 내구력의 0.85/1.5 또는 0.85×0.9

2. 실온 미만의 설계 온도에서의 기본 허용 응력은 제1호가목 또는 나목의 값 중 작은 값 이하로 한다.

610.7.4 주강품 및 비철 금속 주조품의 설계 온도에서의 기본 허용 응력은 제2항에 따라 구한 값에 다음의 주조 품질 계수를 곱한 값으로 한다.

1. 비파괴시험을 할 정적주조품(static casting)의 경우에는 0.8 이하

2. 모든 표면이 열처리 후에 기계가공에 의해서 $6.35\mu\text{m}$ 의 평균조도보다 거칠지 않게 표면가공되는 원심주조품의 경우에는 0.85 이하

3. 비철금속 및 구상흑연주철 재료의 경우에는 제1호 및 제2호의 요건에 추가하여 다음의 조건이 만족된다면, 0.9 이하

가. 각각의 주조품의 모든 표면, 특히 기계가공이나 드릴링에 의해서 노출되는 표면을 면밀히 검사했을 때 어떠한 결함도 있어서는 아니 된다.

나. 새로운 설계나 변경된 설계로부터 제조된 5개의 주조품으로 이루어진 첫 번째 로트를 대표하는 최소한 3개의 파일럿 주조품(새로운 주형을 사용하여 주조한 최초의 주조품 중 임의의 1개)에 대해서는, 모든 취약부분을 절단하거나 또는 방사선투과검사를 했을 때 어떠한 결함도 있어서는 아니 된다.

다. 그 다음의 5개로 이루어진 각각의 로트로부터 임의로 선택하여 추가한 1개의 주조품에 대해서 모든 취약부분을 절단하거나 또는 방사선투과검사를 했을 때 어떠한 결함도 있어서는 아니 된다.

라. 방사선투과검사를 실시하는 주조품 이외의 모든 주조품은 모든 단면에 대해서 자분탐상검사 또는 침투탐상검사를 실시하여야 한다.

4. 비철금속과 구상흑연주철 재료의 경우, 모든 단면에 대해서 방사선투과검사를 하고 결함이 없음을 확인한 단일 주조품에 대해서는 0.9 이하
5. 비철금속과 구상흑연주철 재료의 경우, 주조품의 벽두께보다 작은 간격으로 구멍을 낸 관판(tube sheet)에서와 같이 모든 단면이 전체적인 벽두께에 걸쳐서 검사가 가능하게 노출되도록 기계 가공되는 주조품에 대해서는 0.9 이하

610.7.5 회 주철품 및 가단 주철품의 기본 허용 응력은 다음과 같다.

1. 실온 이상의 설계 온도에서 기본 허용응력은 다음의 값 중 최소값 이하로 한다.
 - 가. 상온에서의 규정 최소 인장강도의 1/6.25
 - 나. 설계 온도에서의 인장강도의 1/6.25
 - 다. 상온에서의 규정 최소 항복강도 또는 0.2% 내구력의 1/1.5
 - 라. 설계 온도에서의 항복강도 또는 0.2% 내구력의 1/1.5
2. 실온 미만인 설계 온도에서의 기본 허용 응력은 제1호가목 또는 나목의 값 중 작은 값 이하로 한다.

610.7.6 구상 흑연 주철품 및 흑심 가단 주철품의 기본 허용응력은 설계 온도에서의 인장 강도의 1/8이하로 한다.

610.7.7 크리프 영역의 설계 온도에서의 기본 허용응력은 다음의 값 중 최소값 이하로 한다. 단 주철품, 가단 주철품, 덕타일 철주조품, 맬리어블 철주조품 및 구조용 품질의 재료에는 적용하지 않는다.

1. 설계 온도에서 1000시간에 0.01%의 크리프 변형이 생기는 응력 평균값의 100%
2. 설계 온도에서 100000시간에서의 크리프 파단 응력 평균값의 67%
3. 설계 온도에서 100000시간에서의 크리프 파단 응력 최소값의 80%

610.8 압력용기 및 부속설비의 구조

610.8.1 기술기준 제74조에서 “안전한 것”이란 610.8.2요건 외 610.9부터 610.29까지에 규정한 구조로 되어 있고, 610.30부터 610.36까지에 따라 제작되고, 610.53의 요구조건에 따라 내압시험에 합격한 것을 말한다.

610.8.2 설계온도

1. 최고온도 : 설계에 사용되는 최고온도는 고려하는 부품의 운전조건하에서 예상되는 두께에 따른 평균 금속온도보다 낮아서는 아니 된다. 필요시 금속온도는 계산 또는 동등한 운전조건하에서 사용되는 기기의 온도 측정에 의하여 구해져야 한다.
2. 최저온도 : 설계에 사용되는 최저금속온도는 사용중 예측되는 가장 낮은 온도로 한다. 최저운전온도, 운전조건에 급격한 변화(upset), 자동냉동, 대기온도 및 기타 냉각원을 고려하여야 한다.
3. ASME Sec. II Part D Table 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, U의 규정에 있는 적용한도를 초과하는 설계온도는 허용되지 않는다. 또한, 외압을 받는 압력용기의 설계온도는 외

압곡선에 주어진 최고온도를 초과해서는 아니 된다.

4. 압력용기 각부의 금속온도가 다를 경우 각각의 온도에 근거하여 그 부분을 설계할 수 있다.

610.8.3 설계 압력 :

1. 각각의 압력용기 부품은 통상 운전시 예견되는 압력과 온도에 일치하는 가장 가혹한 조건으로 설계 되어야 한다.
2. 압력용기는 정상적인 운전상태의 운전압력으로 운전온도에서 가장 엄격한 조건에 대해서 설계하여야 한다. 이러한 조건에 있어서 압력용기의 내·외 또는 2실 이상으로 구분되는 압력용기에 대해서는 두 압력실 사이의 최대 압력 차를 고려하여야 한다.

610.8.4 하중 : 압력용기 설계에서 고려할 하중에는 다음의 하중을 포함하여야 한다.

1. 내압 또는 외압의 설계압력
2. 운전조건 또는 시험조건 하에서의 압력용기 및 내용물의 중량
3. 전동기, 기계장치, 압력용기, 배관, 라이닝, 단열재와 같은 부착물의 중량에 의하여 중첩되는 정하중
4. 내장품, 러그, 링, 스커트, 새들(saddle) 및 레그(leg)와 같은 압력용기의 지지 구조물과 같은 부착물에 의한 하중
5. 압력변동 및 온도변화 혹은 압력용기에 부착된 장비 및 기계적 하중에 의해 반복되는 동하중
6. 필요한 경우 바람, 눈 및 지진에 의한 하중
7. 유체의 충격과 같은 충격하중
8. 온도 변화 및 열팽창의 차이
9. 폭연에 의한 압력과 같은 비정상적인 압력
10. 시험압력과 시험 중 동시에 작용하는 정수두

610.8.5 특수 설계 및 제작

1. 복합 용기

복합용기는 두개 이상의 독립되거나 독립되지 않은 압력실로 구성되고 압력 및 온도가 동일하거나 다른 조건으로 운전되는 압력용기이다. 공통부재(common element)란 각각을 독립된 압력실로 분리하는 부품을 말하며, 공통부재를 포함한 모든 부재는 정상 운전 중 동시에 발생할 수 있는 압력과 온도 변화에 가장 가혹한 조건으로 설계되어야 한다.

가. 공통부재의 설계

공통부재는 인접한 압력실 설계압력의 최고값보다 낮은 차압과 설계온도의 최고값보다 낮은 평균 금속온도로(평균 금속온도 설계) 설계하는 것이 허용된다. 이 경우 용기는 공통부재 설계조건을 조절하는 계통 내에 설치되어야 한다.

나. 차압설계(중속 압력실)

차압설계 시 공통부재의 설계압력은 인접한 압력실 사이의 예상되는 최대 설계압력 차이어야 하며, 차압은 공통부재 설계압력을 초과하지 않도록 조절되어야 한다.

다. 평균금속온도설계(중속 압력실)

평균금속온도설계 시 위 610.8.2의 1에 따라서 정해진 최고 공통부재설계온도는 그 인접한 압력실의 최고설계온도 중 가장 높은 온도보다 낮을 수는 있으나 가장 낮은 온도보다 높아야 된다. 필요하다면 유체의 온도, 유량과 압력은 공통부재 설계압력을 초과하지 않도록 조절되어야 한다.

2. 특수한 형상

원통형 및 구형 이외의 압력용기는 일반적으로 주어진 조건하에서 설계할 수 있다.

3. 압력용기 및 부품의 강도를 정확히 계산할 수 없을 경우, 완성된 압력용기의 최대 허용사용압력을 결정하기 위해 적합한 시험을 하여야 한다.

610.8.6 설계 일반

1. 압력을 받는 동체 및 경판의 최소두께

성형 후의 동체 및 경판에 허용되는 최소두께는 제품의 형태나 재질에 관계없이 부식여유를 제외하고 1.5 mm이어야 한다. 다만, 아래에 열거한 특별한 경우는 이 최소두께 규정을 적용하지 않는다.

가. 판형 열교환기의 열전달판

나. 이중관형 열교환기의 안쪽 관 및 기계적 손상으로부터 동체, 케이싱 또는 덕트에 의해 보호되는 관 및 튜브로 공칭지름이 DN 150 이하의 것. 이 규정에 따라 제조되는 열교환기의 다른 모든 압력부품은 최소두께 1.5 mm를 만족하여야 한다.

다. 비직화식 증기보일러의 동체 및 경판의 최소두께는 부식여유를 제외하고 6 mm 이상 이어야 한다.

2. 가공 하한공차

판재는 설계두께보다 두껍게 구매하여야 한다. 판재로 제작되는 용기의 구매 두께는 0.25mm 또는 6% 중 작은 값의 하한을 허용하고 구매된 판재는 모든 설계압력에서 사용할 수 있다.

3. 관의 하한허용오차

관 또는 튜브를 공칭 벽두께로 주문하는 경우에는 610.19 및 610.22에 따른 노즐벽의 보강범위에 대한 요건을 제외하고 그 벽두께에 대한 제작상의 하한허용오차를 고려하여야 한다. <삭제>

4. 설계식의 부식여유

이 규정에서 쓰인 모든 설계식의 치수는 부식된 상태에서의 치수를 나타낸다.

610.8.7 <삭제>

610.9 내압을 받는 원통체의 두께

610.9.1 내압을 받는 동체의 두께는 다음 식에 의해서 계산된 값 이상이어야 한다.

1. 원통형동체의 최소두께 또는 최대 허용사용압력은 아래 가 또는 나에 따른다.

가. 원주방향 응력(길이방향 이음) 원통형동체의 두께가 안쪽 반지름의 1/2을 초과하지 않거나 또는 P 가 $0.385 SE$ 를 초과하지 않을 경우에는 다음 식을 적용하여야 한다.

$$t = \frac{PR}{SE - 0.6P} \quad \text{또는} \quad P = \frac{SEt}{R + 0.6t}$$

나. 길이방향응력(원주방향 이음) 원통형동체의 두께가 안쪽 반지름의 1/2을 초과하지 않거나 또는 P 가 $1.25 SE$ 를 초과하지 않을 경우에는 다음 식을 적용하여야 한다.

$$t = \frac{PR}{2SE + 0.4P} \quad \text{또는} \quad P = \frac{2SEt}{R - 0.4t}$$

2. 완전한 구형 압력용기의 동체 두께가 $0.356 R$ 초과하지 않거나 또는 P 가 $0.665 SE$ 를 초과하지 않을 경우에는 다음 식을 적용하여야 한다.

$$t = \frac{PR}{2SE - 0.2P} \quad \text{또는} \quad P = \frac{2SEt}{R + 0.2t}$$

610.9.2 바깥반지름을 기준으로 하는 경우에는 제1항의 식 대신 다음의 식을 사용하여야 한다.

1. 원통형동체 및 구형동체의 두께

가. 원통형동체(원주방향 응력)의 경우,

$$t = \frac{PR_o}{SE + 0.4P} \quad \text{또는} \quad P = \frac{SEt}{R_o - 0.4t} \quad (1)$$

여기에서, R_o = 동체 바깥반지름, mm

나. 구형동체의 경우,

$$t = \frac{PR_o}{2SE + 0.8P} \quad \text{또는} \quad P = \frac{2SEt}{R_o - 0.8t} \quad (2)$$

2. 두꺼운 원통형동체

가. 길이방향 이음에 내부압력을 받는 원통형동체의 두께가 안쪽반지름의 1/2을 초과하는 경우 또는 P 가 $0.385SE$ 를 초과하는 경우에는 다음의 식을 적용하여야 한다.

(1) P 를 알고 t 를 계산할 경우 :

$$t = R \left(\exp \left[\frac{P}{SE} \right] - 1 \right) = R_o \left(1 - \exp \left[\frac{-P}{SE} \right] \right) \quad (1)$$

(2) t 를 알고 P 를 계산할 경우 :

$$P = SE \log_e \left(\frac{R+t}{R} \right) = SE \log_e \left(\frac{R_o}{R_o - t} \right) \quad (2)$$

나. 원주방향 이음에 내부압력을 받는 원통형동체의 두께가 안쪽반지름의 1/2을 초과하는 경우 또는 P 가 $1.25SE$ 를 초과하는 경우에는 다음의 식을 적용하여야 한다.

(1) P 를 알고, t 를 구하는 경우,

$$t = R(Z^{\frac{1}{3}} - 1) = R_o \left(\frac{Z^{\frac{1}{3}} - 1}{Z^{\frac{1}{3}}} \right) \quad (3)$$

여기에서,

$$Z = \left(\frac{P}{SE} + 1 \right)$$

(2) t 를 알고, P 를 구하는 경우,

$$P = SE(Z - 1) \quad (4)$$

여기에서,

$$Z = \left(\frac{R+t}{R} \right)^2 = \left(\frac{R_o}{R} \right)^2 = \left(\frac{R_o}{R_o - t} \right)^2$$

3. 두꺼운 구형동체

가. 내부압력을 받는 완전 구형인 압력용기의 동체 또는 반구형경판의 두께가 $0.356R$ 을 초과하는 경우 또는 P 가 $0.665SE$ 를 초과하는 경우에는 다음의 식을 적용하여야 한다.

(1) P 를 알고 t 를 계산할 경우 :

$$t = R \left(\exp \left[\frac{0.50P}{SE} \right] - 1 \right) = R_o \left(1 - \exp \left[\frac{-0.50P}{SE} \right] \right) \quad (1)$$

(2) t 를 알고 P 를 계산할 경우 :

$$P = 2.0 SE \log_e \left(\frac{R+t}{R} \right) = 2.0 SE \log_e \left(\frac{R_o}{R_o - t} \right) \quad (2)$$

610.9.3 610.9.1 및 610.9.2에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

t = 동체의 최소요구두께, mm

P = 설계 내압, MPa

R = 동체의 안쪽 반지름(관에서의 안쪽 반지름 R 은 공칭바깥반지름에서 공칭 벽두께를 뺀 값)mm

S = 최대허용응력값, MPa

E = 원통이나 구형동체의 이음효율 또는 구멍 사이의 리거먼트 효율 중에서 작은 효율로서 용접으로 제작되는 압력용기의 이음효율은 그림 610.9의 용접이음의 분류에 따라 표 610.9에서 규정한 효율, 구멍사이의 리거먼트에 대해서는 610.29에 주어진 규정으로부터 계산한 효율을 말한다.

[표 610.9] 용접 이음에 대한 최대 허용 이음효율

형식 번호	이음의 방법	제한조건	이음의 분류	방사선투과검사 또는 초음파탐상검사의 정도[주(4),(5),(6)]		
				(a) 완전	(b) 부분	(c) 해당없음
(1)	내,외부 용접면상에 용착된 용접금속과 동일한 성질을 얻을 수 있는 양면용접 또는 다른 방법으로 이루어진 맞대기 이음.(위치를 고정시키는 금속받침쇠를 사용하는 용접은 제외된다)	없음	A, B, C, D	1.00	0.85	0.70
(2)	형식에 포함되지 않는 받침쇠를 갖는 한면용접 맞대기 이음	(a) 아래 (b)를 제외하고는 없음 (b) 단일관 읍셋을 갖는 원주맞대기 이음: 그림30의 (k) 참조	A, B, C, D A, B, C	0.90 0.90	0.80 0.80	0.65 0.65
(3)	받침쇠를 사용하지 않는 한면용접 맞대기 이음	두께 16 mm 및 바깥지름 600 mm이하의 원주 맞대기 이음에만 적용	A, B 및 C	해당없음	해당없음	0.60
(4)	전길이 양면필릿 겹치기 이음	(a) 두께 10mm 이하의 길이방향 이음	A	해당없음	해당없음	0.55
		(b) 두께 16mm 이하의 원주방향 이음	B 및 C(3)	해당없음	해당없음	0.55
(5)	플러그 용접으로 된 전체 한면필릿 겹치기 이음	(a) 두께 13mm 이하의 동체에 바깥지름 600mm를 넘지 않는 경판부착을 위한 원주방향 이음(1)	B	해당없음	해당없음	0.50
		(b) 플러그 용접중심에서 관 가장자리까지의 거리가 플러그 용접을 위한 구멍 지름의 1.5배거리를 갖고 공칭두께 16mm를 넘지 않는 재킷의 동체에 부착을 위한 원주방향 이음	C	해당없음	해당없음	0.50
(6)	플러그 용접을 사용하지 않는 전체 한면 필릿 겹치기 용접	(a) 동체 내부에 필릿용접만을 사용하고, 요구두께 16mm 이하인 동체에 압력을 받게 하기 위해 볼록한 경판을 부착하는 경우	B	해당없음	해당없음	0.45
		(b) 단지, 경판 플랜지 외부에 필릿 용접한 요구두께 6mm 및 안지름 600mm 이하인 동체에 대하여 돌출에서 어느 한쪽이 압력을 받는 동체를 부착하는 경우	C	해당없음	해당없음	0.45

주 (1) 반구형 경판을 동체에 부착시키는 이음은 제외된다.

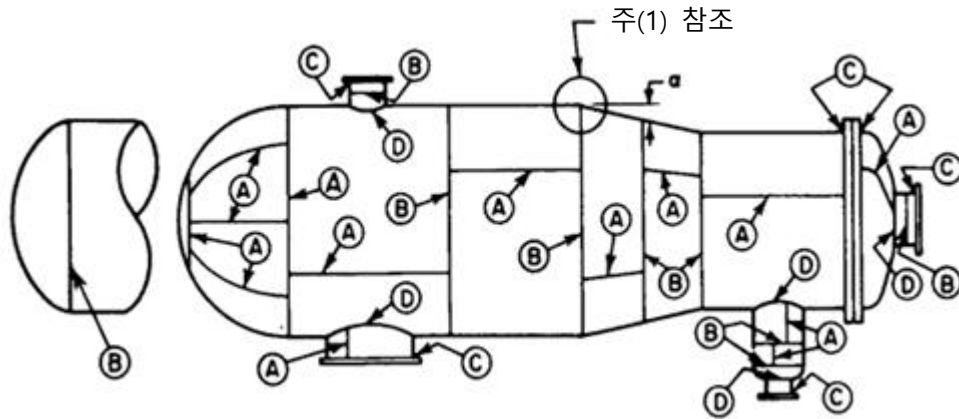
(2) 압축상태에 있는 맞대기 이음의 경우는 $E=1.0$

(3) 형식번호 (4) 분류 C이음은 볼트조임 플랜지연결에는 적용하지 않는다.

(4) 일부 용접 방법은 방사선투과검사 외에 초음파탐상검사가 필요하며 방사선투과검사가 구조적으로 불가능한 경우, 방사선투과검사 대신 초음파탐상검사를 필요로 한다. 적용가능한 일부 추가조건 및 제한사항은 다음의 (5), (6)을 참조한

다.

- (5) 610.9.6와 610.9.7의 이음효율지정 요건을 고려해야 하며 필요한 두께 계산에 사용되는 이음효율을 추가로 줄일 수 있다.
- (6) 610.9.8의 요건은 제조자의 선택에서 표 610.9 대신 사용할 수 있다.



[그림 610.9] 용접 이음부의 분류(A, B, C 및 D의 위치의 일반적인 예)

주 (1) 맞대기 용접이음이 분류 B에서 원통부에 지름변화부를 연결하는 앵글 이음각도 α 는 30° 이내이다.

610.9.4 표 610.9의 (a)칸에 주어진 값보다 크지 않은 E 값은 전체길이에 대해 방사선투과검사를 필요로 하는 맞대기 용접이음[610.44.1 참조]에 대한 설계계산에 사용하여야 한다. 다만, 610.44.1.10의 요건을 만족하지 않을 경우에는 표 610.9의 (b)칸에 주어진 값보다 크지 않은 값을 사용하여야 한다.

610.9.5 표 610.9의 (c)칸에 주어진 값보다 크지 않은 E 값은 방사선투과탐상검사를 전혀 하지 않는 용접이음의 설계 계산에 사용하여야 한다[610.44.7참조].

610.9.6 이음매 없는 용기의 동체부 또는 경판은 모든 이음부 분류 A의 용접이 형식 (1)인 동일 형상의 용접부와 동등하다고 간주하여야 한다. 이음매 없는 용기부에 원주응력을 포함하는 계산이나 이음매 없는 경판의 두께에 대한 계산은 610.44.1.10.나의 부분 방사선투과검사 요건이 만족될 때 $E=1.0$ 이다. 610.44.1.10.나의 부분 방사선투과검사 요건이 만족되지 않을 때, 또는 이음매 없는 용기 동체부나 경판을 연결하는 이음부 분류 A나 B의 용접이 표 610.9의 형식번호 (3), (4), (5), (6) 및 (8)일 경우에는 $E = 0.85$ 이다.

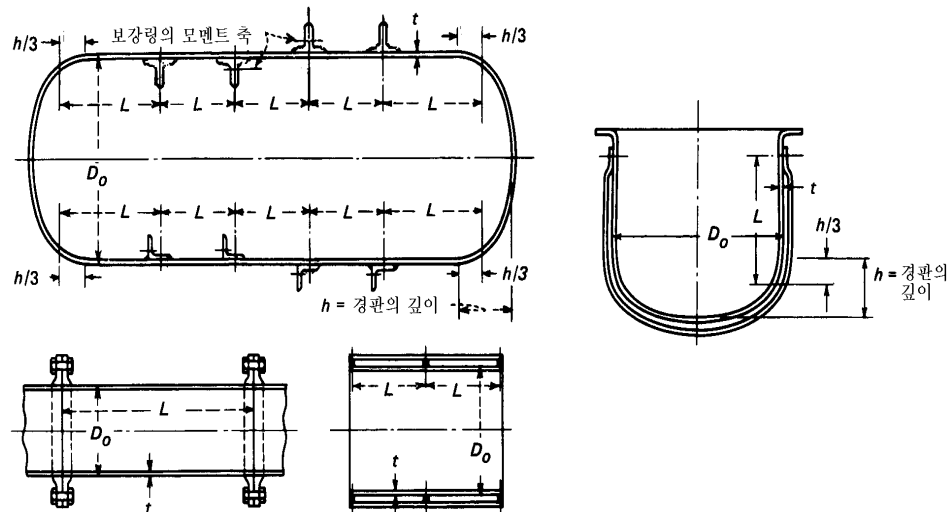
610.9.7 용접된 배관이나 튜브는 이음매 없는 것과 같은 종류로 취급하여야 한다. 그러나 응력표의 용접제품에 대한 응력값으로부터 얻은 허용인장응력을 사용하고, 610.9.6의 요건에 따라야 한다.

610.9.8 전기저항용접을 제외하고 압력적용을 포함하는 645.32.3의 허용된 용접 공정에 의해 완성된 이음부는 0.8보다 크지 않은 E 값을 사용할 수 있다. 용접 공정에 사용되

는 용접재료는 KEPIC-MGB의 해당요건을 만족해야 한다. 용기 또는 그 부품에 사용된 용접 품질은 다음과 같이 입증되어야 한다: 시편들은 각 용기의 생산용접을 대표해야 한다. 시편은 동체에서 샘플링하거나 동체의 길이방향 이음을 포함하는 연장부에서 샘플링할 수 있고 길이방향 이음을 갖지 않은 압력용기인 경우에는 동일한 용접절차시방서를 적용하여 용접한 동일 재질 및 동일 두께의 시험편에서 샘플링할 수 있다. 하나의 축소된 단면의 인장시험과 두개의 측면 굽힘시험을 KEPIC-MQW QW-150 및 QW-160의 요건에 따라 수행하여야 하고 규정된 요건을 만족하여야 한다.

610.10 외압을 받는 동체와 튜브의 두께

외압을 받는 동체 또는 튜브에 대한 설계 규정은 그림 610.10과 같이 보강링이 있거나 없는 원통형동체, 튜브 및 구형동체에만 적용한다. 이들 구성품의 최소요구두께 결정은 KS B 6750 부도를 사용한다.



[그림 610.10] 외압을 받는 원통형 용기의 설계 변수를 나타내는 개략도

1. 원통형동체 및 튜브 : 이음부가 없거나 또는 길이방향으로 맞대기이음이 있고, 외압을 받는 원통형동체의 최소요구두께는 다음의 절차에 따른다.

가. $D_o/t \geq 10$ 인 원통

순서 1. t 를 가정하고 L/D_o 및 D_o/t 를 구한다.

순서 2. 순서 1에서 구한 L/D_o 을 부도의 세로축에서 찾는다. $L/D_o > 50$ 인 경우에는 $L/D_o = 50$ 을 사용하고, $L/D_o < 0.05$ 인 경우에는 $L/D_o = 0.05$ 를 사용한다

순서 3. 순서 1에서 구한 D_o/t 에 대한 선까지 수평으로 이동한다. D_o/t 의 중간값에 대해서는 보간법을 사용할 수 있다. 그러나 외삽법은 허용되지 않는다. 이 교차점으로부터 아래 방향으로 수직이동하여 계수 A 를 구한다.

순서 4. 순서 3에서 계산된 A 를 부도의 해당 재료에 대한 곡선의 가로축에서 찾는다. 수직 이동하여 설계온도에 대한 재료-온도 곡선과의 교차점을 구한다. 중간 온도에 대해서는 곡선들 사이에서 보간법을 사용할 수 있다. A 가 재료-온도 곡선의 오른쪽을 벗어나는 경우에는 재료-온도 곡선의 오른쪽의 끝으로부터 수평으로 연장한 선과의 교차점을 구한다. A 가 재료-온도 곡선의 왼쪽을 벗어나는 경우는 순서 7로 간다.

순서 5. 순서 4에서 구한 교차점으로부터 왼쪽으로 수평 이동하여 계수 B 를 읽는다.

순서 6. B 를 가지고 다음 식을 사용하여 최대허용사용외압 P_a 를 계산한다.

$$P_a = \frac{4B}{3(D_o/t)}$$

순서 7. A 가 해당 재료-온도 곡선의 왼쪽을 벗어나는 경우에는 다음의 식을 사용하여 P_a 를 계산할 수 있다.

$$P_a = \frac{2AE}{3(D_o/t)}$$

순서 8. 순서 6 또는 순서 7에서 계산된 P_a 와 P 를 비교한다. P_a 가 P 보다 작으면 보다 큰 t 를 선택하여 P_a 가 P 이상이 될 때까지 계산절차를 반복한다.

나. $D_o/t < 10$ 인 원통

순서 1. 가에 주어진 것과 같은 절차를 사용하여 B 를 구한다. D_o/t 가 4보다 작은 경우에는 계수 A 를 다음 식을 사용하여 계산할 수 있다. $A = \frac{1.1}{(D_o/t)^2}$

A 가 0.10보다 크면 0.10을 사용한다.

순서 2. 순서 1에서 얻은 B 를 가지고 다음 식을 사용하여 P_{a1} 을 계산한다.

$$P_{a1} = \left(\frac{2.167}{D_o/t} - 0.0833 \right) B$$

순서 3. 다음 식을 사용하여 P_{a2} 를 계산한다.

$$P_{a2} = \frac{2S}{D_o/t} \left(1 - \frac{1}{D_o/t} \right)$$

여기에서, S 는 설계금속온도에서 최대허용응력의 2배 또는 설계온도에서 재료 항복강도의 0.9배 중에서 작은 값이다. 항복강도는 다음과 같이 적용외부압력으로부터 구한다.

㉠ 주어진 온도곡선의 왼쪽 끝점에 해당하는 B 를 구한다.

㉡ 항복강도는 위의 ㉠에서 구한 B 의 2배로 한다.

순서 4. 순서 2에서 계산된 P_{a1} 또는 순서 3에서 계산된 P_{a2} 중에서 작은 값을 최대 허용사용외압 P_a 로 사용하여야 한다. P_a 와 비교해서 P_a 가 P 보다 작으면 보다 큰 t 를 선택하여 P_a 가 P 이상이 될 때까지 계산절차를 반복한다.

2. 구형동체 : 이음부가 없거나 맞대기 이음구조로 제조하고 외압을 받는 구형동체의

최소 요구두께는 다음의 절차에 따라서 결정하여야 한다.

순서 1. t 를 가정하고 다음 식을 사용하여 계수 A 를 구한다.

$$A = \frac{0.125}{(Ro / t)}$$

순서 2. 순서 1에서 계산된 A 를 부도의 해당 재료곡선의 가로축에서 찾는다. 수직이동하여 설계온도에 대한 재료-온도 곡선과의 교차점을 구한다. 중간 온도에 대해서는 곡선 사이에서 보간법을 사용할 수 있다. A 가 재료-온도 곡선의 오른쪽을 벗어나는 경우에는 재료-온도 곡선의 오른쪽 끝에서부터 수평으로 연장한 선과의 교차점을 구한다. A 가 재료-온도 곡선의 왼쪽을 벗어나는 경우에는 순서 5로 간다.

순서 3. 순서 2에서 구한 교차점으로부터 오른쪽으로 수평 이동하여 계수 B 를 읽는다.

순서 4. 순서 3에서 얻은 B 를 다음 식에 대입하여 최대 허용외압 Pa 를 계산한다.

$$Pa = \frac{B}{(Ro / t)}$$

순서 5. A 가 해당 재료-온도 곡선의 왼쪽을 벗어나는 경우에는 다음 식을 사용하여 Pa 를 계산할 수 있다.

$$Pa = \frac{0.0625 E}{(Ro / t)^2}$$

순서 6. 순서 4 또는 순서 5에서 얻은 Pa 와 P 를 비교한다. Pa 가 P 보다 작으면 보다 큰 t 를 선택하여 Pa 가 P 이상이 될 때까지 계산절차를 반복한다.

3. 설계외압 또는 최대허용사용외압은 어떤 경우에도 압력용기의 운전압력에 따라 용기의 외측과 내측사이에 발생하는 예측 최대차압 이상이어야 한다.

A = 부도로부터 결정되는 계수로서, 부도의 해당 재료에 대한 곡선을 이용하는데 사용된다. 원통형의 경우에 Do/t 의 값이 10보다 작을 때에는 1. 가 를 참조한다.

B = 동체 또는 보강링에 사용되는 재료의 최고설계금속온도에 대하여 부도의 해당 재료에 대한 곡선으로부터 결정되는 계수, MPa

Do = 원통형동체 또는 튜브의 바깥지름, mm

E = 설계온도에서 재료의 탄성계수, MPa. 기준에 따라 외압설계를 할 경우에 사용 할 탄성계수는 부도의 해당 재료에 대한 도표로부터 선택하여야 한다.(중간 온도에 대해서는 곡선들 사이에는 보간법을 사용할 수 있다.)

L = 원뿔 또는 원뿔 부분의 축방향 길이(그림 610.10-1 참조)

관관 사이의 튜브의 전체 길이(mm) 또는 압력용기부분에서 지지선 사이의 설계길이(mm). 여기에서 지지선이란 다음을 말한다.

(1) 그림 610.10에 표시된 것과 같이 경관(원뿔경관은 제외)의 탄젠트라인

(tangent line)으로부터 경판 깊이의 1/3에 위치한 경판의 원주방향의 선
 (2) 610.11의 요건을 만족하는 보강링

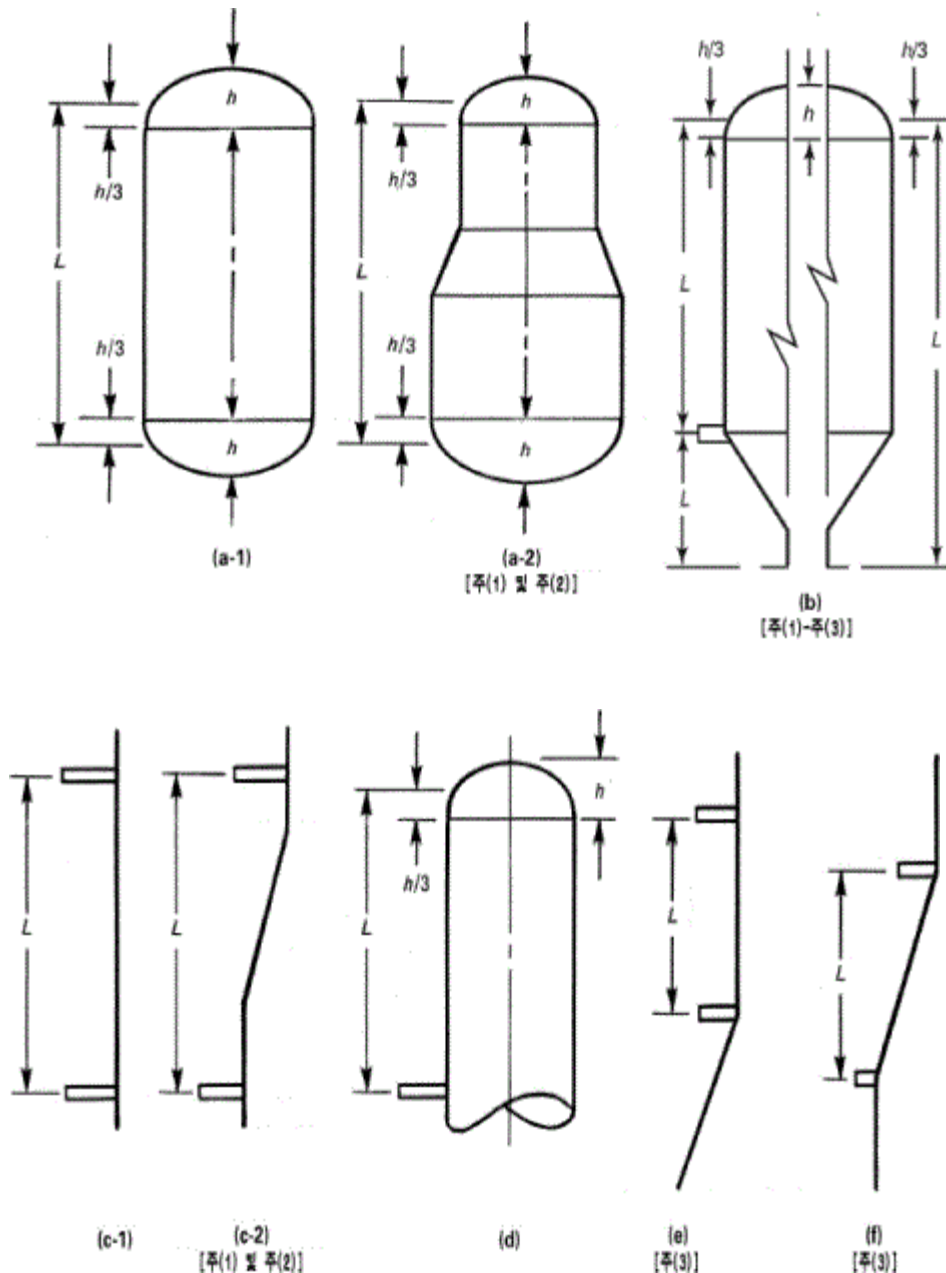
P = 설계외압, MPa

P_a = 가정된 t 에 대해서 계산된 허용사용외압, MPa

R_o = 구형동체의 바깥 반지름, mm

t = 원통형동체, 튜브 또는 구형동체의 최소요구두께, mm

t_s = 원통형동체 또는 튜브의 공칭두께, mm



[그림 610.10-1] 외압을 받는 원통형 압력용기의 설계에서 지지선을 나타내는 개략도
 주 (1) 원뿔과 원통의 접합부 또는 너클과 원통의 접합부가 지지선(line of support)이 아닌 경우에는 원뿔, 너클 또는 접시원뿔형 부분의 공칭두께는 이웃하는 원통

형동체의 최소요구두께 이상이어야 한다.

(2) 치수 L 로 표시된 각부의 지름과 이 지름에 대응하는 두께를 사용하여 계산하여야 한다.

(3) 원뿔-원통의 접합부 또는 너클-원통의 접합부가 지지선인 경우에는 관성모멘트를 적용하여야 한다.(610.15.5 참조)

610.11 외압을 받는 원통형동체의 보강링

610.11.1 610.11.6에서 면제되는 경우를 제외하고 원주방향 보강링의 관성모멘트는 다음 두 가지 식 중 하나에 의해 구해지는 값 이상이어야 한다.

$$I_s = [Do^2 L_s(t + A_s / L_s)A] / 14$$

$$I_s' = [Do^2 L_s(t + A_s / L_s)A] / 10.9$$

I_s = 동체의 축과 평행한 중립축 주위의 보강링 단면의 요구되는 관성모멘트, mm^4

I_s' = 동체 축과 평행한 중립축 주위의 조합된 링-동체단면의 요구되는 관성모멘트, mm^4

I = 동체 축과 평행한 중립축 주위와 보강링 횡단면의 사용될 수 있는 관성모멘트, mm^4

I' = 동체의 축과 평행한 중립축 주위의 조합된 링-동체횡단면의 사용될 수 있는 관성모멘트, mm^4 공칭 동체 두께 t_s 가 사용되어야 하고, 조합된 단면의 관성모멘트에 영향을 미치는 것으로 생각되는 동체의 폭은 $1.10\sqrt{Do t_s}$ 보다 작아야 하며, 링 중심의 양쪽에 1/2씩 놓여야 한다.

1. 최대허용유효동체부분이 보강재의 한면 혹은 양면에 중첩되도록 보강재가 위치되어야 한다면, 이 보강재의 유효동체부분은 각 중첩의 0.5배로 짧게 하여야 한다.

A_s = 보강링의 단면적, mm^2

A = 아래의 계수 B 와 고려중에 있는 동체에 대한 설계온도에 해당하는, 보강링에서 사용되는 재료에 대해 부도에 있는 적용곡선으로부터 구해진 계수

B = 보강링에 대해 사용되는 재료에 대해 부도에 있는 적용곡선으로부터 구해진 계수, MPa

L_s = 보강링의 중심으로부터 한면 위에 있는 지지물의 다음 선까지 거리의 1/2에 보강링의 다른면 위에 있는 지지물의 다음 선까지의 중심선거리의 1/2을 추가한 값, mm

P, Do, E, t 와 t_s 는 제54조에 정의된 바와 같다. 보강링을 위한 관성모멘트의 적합성은 다음 절차에 의해 결정되어야 한다.

순서 1. 동체의 설계가 완료되어 Do, L_s 및 t 를 알고 있다고 가정하고, 보강링에

사용할 부재를 선택하고 보강링의 단면적 A_s 를 결정한다. 이후에 다음 식을 사용하여 계수 B 를 계산한다.

$$B = \frac{3}{4} \left(\frac{PD_o}{t + A_s / L_s} \right)$$

순서 2. 순서 1에 의해서 구한 B 를 사용하려는 재료에 대한 부도의 해당 적용곡선의 오른쪽에서 찾는다. 만약 동체와 보강링에 상이한 재료를 사용할 경우에는 아래 순서 4에서 더 큰 A 를 얻는 적용곡선을 사용한다.

순서 3. 왼쪽으로 수평 이동하여 설계금속온도에 대한 재료-온도 곡선과의 교차점을 구한다. B 가 재료-온도 곡선의 왼쪽 끝을 벗어나는 경우에는 순서 5로 옮겨간다.

순서 4. 적용곡선의 아래 방향으로 수직 이동하여 A 를 읽는다.

순서 5. B 가 설계온도에 대한 재료-온도 곡선의 왼쪽 끝을 벗어나는 경우에 A 는 다음 식을 사용하여 계산할 수 있다.

$$A = \frac{2B}{E}$$

순서 6a. 단지 보강링만 고려하는 경우에는 위의 610.11.1에 주어진 I_s 에 대한 식을 사용하여 요구관성모멘트를 계산한다.

순서 6b. 보강링과 동체를 동시에 고려하는 경우에는 위의 610.11.1에 주어진 I_s' 에 대한 식을 사용하여 요구관성모멘트를 계산한다.

순서 7a. 단지 보강링만 고려하는 경우에는 순서 6a에서 사용한 단면에 대응하는 보강링의 단면을 사용하여 유효관성모멘트 I 를 계산한다.

순서 7b. 보강링과 동체를 동시에 고려하는 경우에는 순서 6b에서 사용한 단면에 대응하는 보강링과 동체의 단면을 이용하여 유효관성모멘트 I' 를 계산한다.

순서 8. 보강링이 부착되어 있지 않거나 또는 보강링과 동체의 복합 강도를 고려하지 않는 경우로서 요구관성모멘트가 선정된 단면의 유효관성모멘트보다 큰 경우에는 더 큰 관성모멘트를 갖는 새로운 단면을 선정하거나 보강링을 동체에 확실히 부착시키고 복합 강도를 고려하거나 또는 전에 고려하지 않았던 보강링과 동체의 복합강도를 고려하여야 한다. 보강링과 동체를 동시에 고려하는 경우로서 요구관성모멘트가 유효관성모멘트보다 큰 경우에는 더 큰 관성모멘트를 갖는 새로운 보강링 단면을 선정하여야 한다. 새로운 단면이 사용될 때에는 보강링 또는 보강링과 동체를 조합한 새로운 단면 특성을 사용하여 모든 계산을 반복하여야 한다. 요구관성모멘트가 보강링 또는 보강링과 동체의 조합 단면에 대해 실제의 관성모멘트보다 작다면 보강링 단면 또는 조합 단면은 만족스러운 것으로 본다.

610.11.2 보강링은 원통의 원주 전체에 걸쳐서 제4항에서 허용하는 경우를 제외하고 완전히 둘러싸여 있어야 한다. 그림 610.11 ④ 및 ⑤와 같이 보강링의 양단 또는 부분 사이의 이음 및 그림 610.11 ⑥와 같이 동체의 안쪽 또는 바깥쪽에 있는 보강링의 인

접 부분 사이의 연결은 어떠한 이음이나 연결에서도 보강링과 동체의 결합된 조합 단면에 의한 요구관성모멘트가 유지 되어야 한다.

610.11.3 그림 610.11 ㉔와 같이 보강링의 요구관성모멘트 또는 그림 610.11 ㉕와 같이 보강링과 동체 조합 단면의 요구관성모멘트가 표시된 단면 내에 유지된다면 압력용기의 안쪽에 놓이는 보강링은 그림 610.11 ㉔와 ㉕와 같이 배치할 수 있다. ㉔또는 ㉕에서의 간격이 동체 판 두께의 8배를 넘지 않는 경우에는 동체와 강화 부재의 복합관성모멘트를 이용할 수 있다. 그림 610.11 ㉔ 및 ㉕와 같이 동체를 지지하는 보강링 부분에 있는 어떠한 간격도 그림 610.11-1에 주어진 원호의 길이를 초과해서는 아니 된다. 다만, 그림 610.11 ㉔처럼 추가 보강을 하는 경우 및 다음 조건을 모두 만족하는 경우에는 예외로 한다.

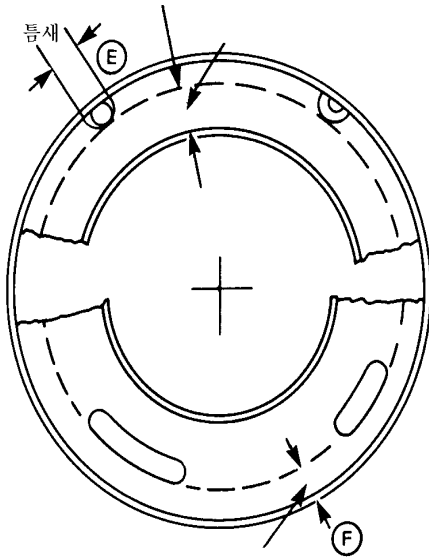
- 1) 지지되지 않는 동체 원호는 보강링당 하나만이 허용되는 경우
- 2) 지지되지 않는 동체 원호의 중심각이 90° 를 초과하지 않는 경우
- 3) 이웃하는 보강링에서 지지되지 않는 동체 원호가 180° 엇갈려 있는 경우
- 4) 제54조에서 정의한 치수 L 을 다음 중에서 큰 값을 선택한 경우
 - 4.1) 하나 거른 보강링사이의 거리 또는
 - 4.2) 경판의 탄젠트라인으로부터 두번째 보강링까지의 거리에 경판 깊이의 $\frac{1}{3}$ 을 더한 거리

610.11.4 버블(bubble) 트레이 또는 배플판(baffle plates)과 같은 원통의 길이방향 축에 수직인 내부 평면 구조물을 압력용기에 사용할 경우에는 그 구조물이 보강링의 기능을 갖도록 설계한다면 구조물이 보강링으로서 역할을 한다고 본다.

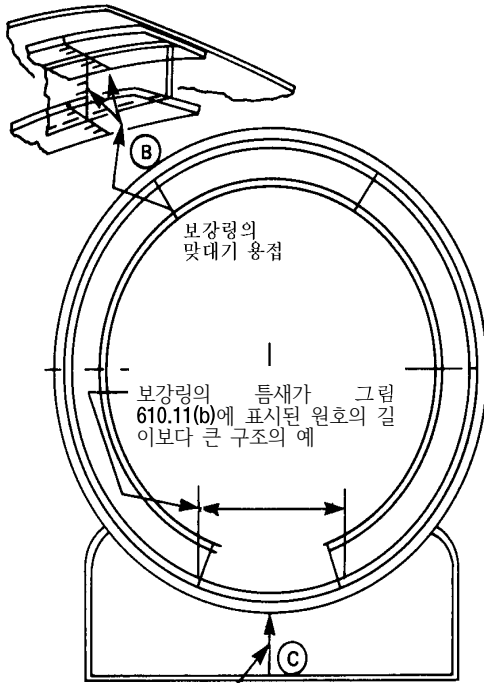
610.11.5 동체의 보강링으로 사용되는 내부 스테이나 지지물은 실질적으로 연속적인 링을 매개로 하여 압력용기의 동체를 지지하여야 한다.

610.11.6 봉합봉(closure bar)이나 또는 다른 링재가 압력용기의 동체 안쪽 및 바깥쪽 재킷에 부착되는 경우로서 재킷과 동체 내부 사이의 공간에 압력이 걸리는 구조는 적절한 자체의 강도를 가지고 있으므로 위의 규정들을 적용하지 않는다.

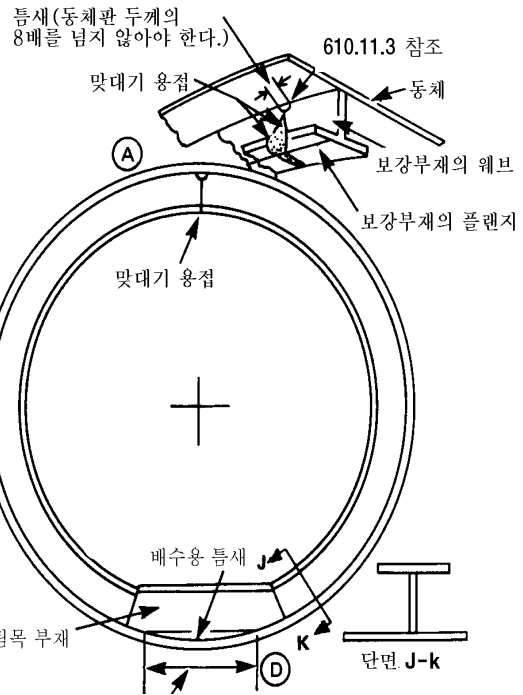
610.11.3의 요건을 만족하지 않는 경우에는
보강링에 대한 요구관성모멘트를 가져야 한다.



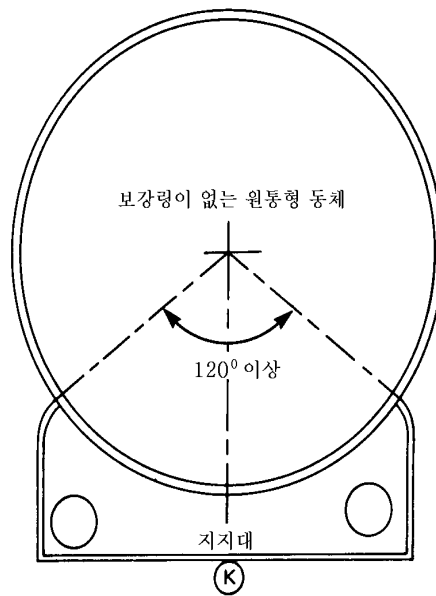
이 단면은 보강링에 대한
요구 관성모멘트를 가져야 한다.



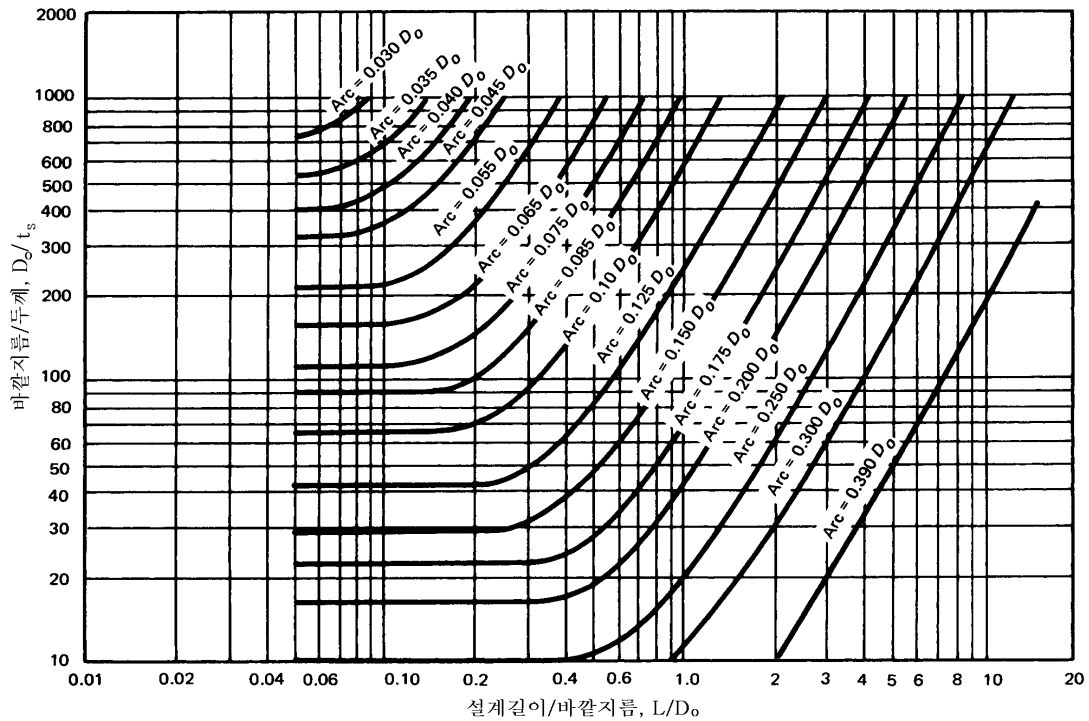
이 단면은 보강링에 대한
요구 관성모멘트를 가져야 한다.



지지되지 않는 동체의 틈새 길이는 그림 610.11(b)에
표시된 원호의 길이보다 커서는 아니 된다.



[그림 610.11] 외압을 받는 원통형동체에 대한 보강링의 배열 방법

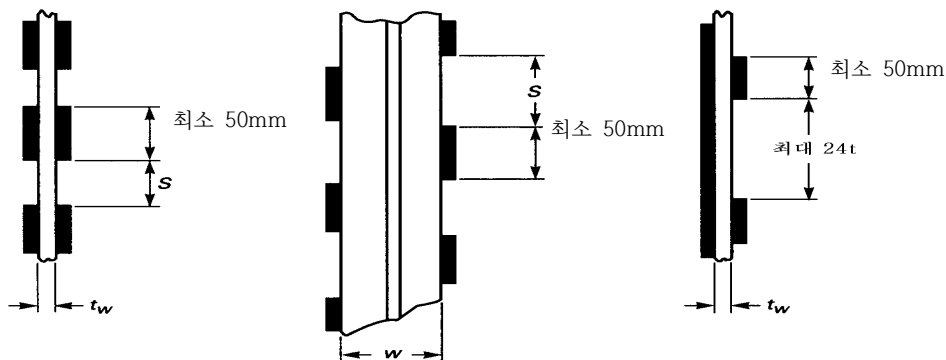


[그림 610.11-1] 외압을 받는 원통형동체에서 보강링의 틈새로 인한 지지되지 않는 동체 원호의 최대 길이

610.12 보강링의 부착

610.12.1 보강링은 압력용기의 안쪽이나 바깥쪽에 설치할 수 있고 용접으로 동체에 부착시켜야 한다. 보강링은 반드시 동체와 결합시켜야 하고 610.11.2 및 610.11.3에 만족하여야 한다.

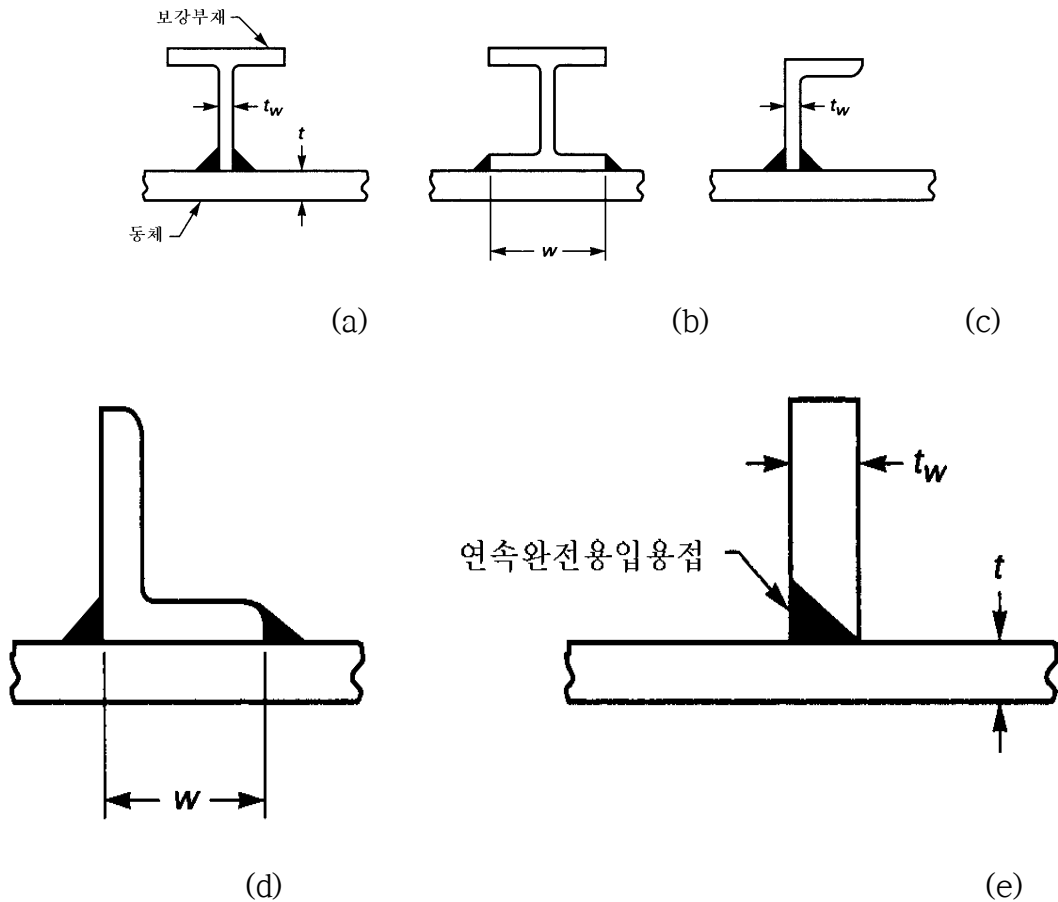
610.12.2 보강링은 연속, 단속 또는 연속과 단속의 조합 용접으로 동체에 부착할 수 있다. 보강링을 부착하는 방법은 그림 610.12와 같이 하여야 한다.



평행한 단속용접 엇갈린 단속용접 한쪽은 연속필릿용접 다른 한쪽은 단속용접

$s \leq 8t$ 바깥쪽 보강 부재

$s \leq 12t$ 안쪽 보강 부재



[그림 610.12] 허용하는 보강링 부착 방법의 예

610.12.3 단속 용접은 보강 부재의 양쪽에 실시하여야 하며, 병렬식이나 지그재그식으로 하여도 좋다. 각 필릿용접 세그먼트(segments)의 길이는 50mm 이상이고, 인접한 용접 세그먼트(segments)의 끝단부 사이의 최대 간격은 외부링의 경우에는 $8t$, 내부링의 경우에는 $12t$ 이하이어야 한다. 여기에서 t 는 부착 동체의 두께이며, 보강링의 각각 편측 용접부 길이의 합은 다음과 같이 하여야 한다.

1. 바깥쪽에 설치하는 보강링은 최소한 압력용기의 바깥 원둘레의 $1/2$ 이상이어야 한다.
2. 안쪽에 설치하는 보강링은 최소한 압력용기의 원둘레의 $1/3$ 이상이어야 한다.

610.12.4 연속적으로 완전용입 용접하는 것은 그림 28 (e)에서와 같이 허용된다. 그림 28 (a), (b), (c) 및 (d)에서 보는 바와 같은, 보강부재의 한쪽을 연속적으로 필릿용접 또는 단속 용접 하는 것은 허용된다. 다만, 이때에 튀어나온 보강부재의 두께 t_w [그림 28 (a) 및 (c)] 또는 동체에 접하고 있는 보강부재의 폭 w [그림 28 (b) 및 (d)]

가 25mm보다 커서는 아니 된다. 용접 세그먼트의 길이는 50mm 이상이어야 한다. 인접한 용접 세그먼트의 끝점 사이의 최대 간격은 24 t가 되어야 한다.

610.12.5 부착 용접의 강도.

보강링 부착 용접의 치수는, 보강재들 사이에서 동체로부터 작용하는 반지름 방향의 전체 압력하중과, 보강재(있을 경우)가 전달하는 외부 설계하중으로 생기는 보강재 반지름 방향의 전단하중과, 보강링 압축하중의 2%로 계산된 반지름 방향의 전단력을 견딜 수 있도록 결정하여야 한다.

1. 동체로부터 작용하는 반지름 방향의 압력하중은 PL_s 와 같다.
2. 반지름 방향의 전단하중은 $0.01PL_sD_o$ 와 같다.
3. P , L_s , D_o 는 610.11에서 정의한다.

610.12.6 부착용접의 최소 필릿용접의 다리길이는 다음에 주어진 값 중에서 제일 작은 값 이상이어야 한다.

1. 6mm
2. 용접부 위치에서의 압력용기 두께
3. 용접부 위치에서의 보강재의 두께

610.13 튜브 또는 동체로 사용되는 튜브 및 관

610.13.1 내압을 받는 튜브와 관의 요구되는 벽두께는 610.9의 동체에 대한 규정에 따라서 결정 한다.

610.13.2 외압을 받는 튜브와 관의 요구 벽두께는 610.10에 따라서 결정 한다.

610.13.3 610.13.1 및 610.13.2에 의해서 결정된 두께는 다음 요건을 만족하기 위하여 필요하다면 증가 시켜야 한다.

1. 부식, 침식, 세척작업 등에 의해서 마모가 예상될 경우 벽두께를 증가시켜야 한다.
2. 튜브 끝부분에서 나사이음이 될 경우 증가시킬 벽두께는 $20/n$ mm 이다[여기에서 n 은 25.4mm당의 나사산의 수를 말한다]

610.14 내압을 받는 성형경판 및 용기

610.14.1 내압을 받는 타원형, 반구형, 원뿔형, 접시형 및 접시원뿔형경판에서 성형 후에 가장 얇은 부분의 요구두께는 다음의 식으로 계산하여야 한다. 다만 볼트체결형 플랜지를 가진 경판은 제61조 요건에 따른다.

1. 타원형경판

가. $ts/L \geq 0.002$ 의 타원형 경판 : 경판의 안쪽 깊이에서 스커트 길이를 뺀 길이, 즉 단축의 1/2이 경판 스커트 안지름의 1/4이 되는 반타원형 형태의 접시형경판의 요구두께는 다음 식에 의해서 결정 한다.

$$t = \frac{PD}{2 SE - 0.2 P} \quad \text{또는} \quad P = \frac{2 SE t}{D + 0.2 t} \quad (1)$$

나. 2:1의 타원형경판으로 근사화할 수 있는 것은 너클 반지름이 $0.17 D$ 이고, 구형 부분의 반지름이 $0.90 D$ 인 경판을 말한다.

2. 접시형경판

가. $ts/L \geq 0.002$ 의 접시형 경판 : 너클 반지름이 크라운 안쪽 반지름의 6% 이상이고, 크라운 안쪽 반지름이 스커트의 바깥지름과 같은 접시형경판의 요구두께는 다음 계산식에 의해서 결정하여야 한다.

$$t = \frac{0.885 PL}{SE - 0.1 P} \quad \text{또는} \quad P = \frac{SE t}{0.885 L + 0.1 t} \quad (2)$$

나. 규정 최소 인장강도가 500MPa을 초과하는 재료로 제작할 접시형 경판은 실내온도인 경우에는 S 값을 150MPa로 하고 실온이 아닌 경우에는 KS B 6750 부표1, 부표2 및 ASME Sec II, Part D 1A, 1B 에서 해당 온도의 최대허용응력값이 감소하는 비율로 줄인 S 값을 사용하여 설계하여야 한다.

3. 반구형경판

반구형경판의 두께가 $0.356 L$ 이상이거나 또는 P 가 $0.665 SE$ 이하인 경우에는 다음의 식을 적용하여야 한다.

$$t = \frac{PL}{2 SE - 0.2 P} \quad \text{또는} \quad P = \frac{2 SE t}{L + 0.2 t} \quad (3)$$

4. 원뿔형경판과 그 부분(천이 너클이 없는 경우)

가. 반꼭지각의 α 가 30° 보다 작은 원뿔형경판 또는 원뿔형동체 부분의 요구두께는 다음 식에 의하여 결정하여야 한다.

$$t = \frac{PD}{2 \cos \alpha (SE - 0.6 P)} \quad \text{또는} \quad P = \frac{2 SE t \cos \alpha}{D + 1.2 t \cos \alpha} \quad (4)$$

나. 반꼭지각의 α 가 30° 보다 큰 원뿔형경판 또는 원뿔형동체부분(천이 너클이 없는 부분)의 요구두께는 위의 가에 주어진 식과 빔-탄성-기초해석과 같은 특별한 해석에 기초하여 설계한다면 불연속부에서 계산된 국부응력은 다음 값 이하이어야 한다.

(1) (원주방향 멤브레인 응력)+(원주방향 평균 불연속 응력)은 $1.5SE$ 이하. 여기에서, “원주방향 평균 불연속 응력”이란 표면에서의 길이방향 응력에 포아송 비를 곱한 효과를 무시한 접속부에서 불연속에 기인한 벽 두께에 걸친 평균 원주방향 응력이다.

(2) [길이방향 멤브레인 응력]+[굽힘에 기인한 길이방향 불연속 응력]은 $4SE$ 이하 원뿔 및 원통 사이의 앵글이음은 양면 맞대기 용접 이음과 동등하게 설계하여야 하고, 높은 굽힘응력 때문에 앵글이음의 주위에는 취약한 구역이 있어서는 아니 된다. 원통의 두께는 앵글이음이 완만한 곡면을 갖도록 두께

차이를 줄이기 위하여 증가시킬 수 있다. 이음효율 E는 표9에 따라야 한다.

5. 접시원뿔형경판

- 가. 너클 반지름이 경판 스커트 바깥지름의 6% 이상이며, 또한 너클 두께의 3배보다 작지 않은 접시형 원뿔경판에서 원뿔 부분의 요구두께는 위의 4에 주어진 식에 의해서 결정하여야 한다. 이 경우 D 대신에 D_i 를 사용한다.
- 나. 너클의 요구두께는 610.14.2의 식(3)에 의해서 결정하여야 한다. 이 때 L 은 다음 식으로 정의한다.

$$L = \frac{D_i}{2 \cos \alpha}$$

- 다. 접시원뿔형경판은 $\alpha \leq 30^\circ$ 일 경우에도 사용할 수 있으며, 원뿔형경판의 설계에 있어서 α 가 30° 를 초과할 경우에는 610.14.1 제4호 나목에 따르는 경우를 제외하고는, 반드시 접시원뿔형경판으로 설계하여야 한다.

6. 제1호부터 제5호까지의 식에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

t = 성형후 경판의 최소요구두께, mm

t_s = 성형 후 경판의 최소규정두께, t_s 는 t 이상이어야 한다.

P = 설계 내압, MPa

D = 경판 스커트의 안지름(mm) 또는 타원형경판 장축의 안쪽길이(mm) 또는 원뿔형경판에서 길이방향 축에 수직으로 측정한 해당부위에서의 안쪽 반지름, mm

D_i = 접시원뿔형경판에서 원뿔의 축에 수직으로 측정한 너클과의 접촉점에서의 원뿔 부분의 안쪽 반지름 $[D - 2r(1 - \cos \alpha)]$, mm

r = 너클안쪽 반지름, mm

S = 인장시의 최대허용응력, MPa

E = 경판에 있는 이음의 최저효율; 구형경판에 대해서 이것은 경판과 동체이음을 포함하고 용접된 압력용기에 대해서는 표 610.9에 규정된 효율을 사용하여야 한다.

L = 구 또는 크라운에서의 안쪽 반지름, mm

α = 경판의 중심선에 있는 원뿔 사이각의 1/2

610.14.2 그림 610.14에서 주어진 것 이외의 비율을 갖는 성형경판의 설계는 다음에 따른다.

1. 타원형경판($t/L \geq 0.002$ 의 타원형 경판)

- 가. $K > 1.0$ 으로 설계된 타원형경판 및 규정최소인장강도가 485 MPa를 초과하는 재료로 만들어진 모든 접시형경판은 KS B 6750 부표1, 부표2 및 ASME Sec II, Part D 1A, 1B에서 나타난 재료에 대한 실내온도에서 138 MPa와 동등한 S 값을 사용하여 설계되어야 하고, 그리고 KS B 6750 부표1, 부표2 및 ASME Sec II, Part D 1A, 1B 해당온도에서 최대허용응력값이 감소하는 것에 비례하여 줄여야 한다.

$$t = \frac{PDK}{2SE - 0.2P} \quad \text{또는} \quad P = \frac{2SEt}{KD + 0.2t} \quad (1)$$

$$t = \frac{PDoK}{2SE + 2P(K - 0.1)} \quad \text{또는} \quad P = \frac{2SEt}{KDo - 2t(K - 0.1)} \quad (2)$$

여기에서

$$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D}{2h} \right)^2 \right]$$

나. 계수 K의 수치는 아래 표 610.14에 주어져 있다.

[표 610.14] 계수 K의 값 (D/2h의 가장 근사치를 사용한다 : 보간법은 필요없음)

D/2h	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0
k	1.83	1.73	1.64	1.55	1.46	1.37	1.29	1.21	1.14	1.07	1.00
D/2h	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	...
k	0.93	0.87	0.81	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57	0.53	0.50	...

2. 접시구형경판(t/L ≥ 0.002의 접시형 경판)

가. K>1.0 으로 설계된 타원형경판 및 규정최소인장강도가 485 MPa를 초과하는 재료로 만들어진 모든 접시형경판은 KS B 6750 부표1, 부표2 및 ASME Sec II, Part D 1A, 1B에서 나타난 재료에 대한 실내온도에서 138 MPa와 동등한 S 값을 사용하여 설계되어야 하고, 그리고 KS B 6750 부표1, 부표2 및 ASME Sec II, Part D 1A, 1B에서의 해당온도에서 최대허용응력 값이 감소하는 것에 비례하여 줄여야 한다.

$$t = \frac{PLM}{2SE - 0.2P} \quad \text{또는} \quad P = \frac{2SEt}{LM + 0.2t} \quad (3)$$

$$t = \frac{PLoM}{2SE + P(M - 0.2)} \quad \text{또는} \quad P = \frac{2SEt}{MLo - t(M - 0.2)} \quad (4)$$

여기에서,

$$M = \frac{1}{4} \left(3 + \sqrt{\frac{L}{r}} \right)$$

나. 계수 M의 수치는 아래 표 610.14-1에 주어져 있다.

[표 610.14-1] 계수 M 값 (L/r의 가장 근사치를 사용한다 : 보간법은 필요없음)

L/r	1.0	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5
M	1.00	1.03	1.06	1.08	1.10	1.13	1.15	1.17	1.18	1.20	1.22	1.25	1.28	1.31	1.34	1.36	1.39
L/r	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	16%	
M	1.41	1.44	1.46	1.48	1.50	1.52	1.54	1.56	1.58	1.60	1.62	1.65	1.69	1.72	1.75	1.77	

3. 원뿔형경판

$$t = \frac{PD}{2\cos\alpha(SE-0.6P)} \quad \text{또는} \quad P = \frac{2SE t \cos\alpha}{D+1.2 t \cos\alpha} \quad (5)$$

$$t = \frac{PDo}{2\cos\alpha(SE+0.4P)} \quad \text{또는} \quad P = \frac{2SE t \cos\alpha}{Do-0.8 t \cos\alpha} \quad (6)$$

4. 제1호부터 제3호까지의 식에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

t = 성형후 경판에 대한 최소요구두께, mm.

P = 내부설계압력, MPa

D = 경판 스커트의 안지름 또는 타원형경판의 장축 내부길이 또는 길이방향 축에 수직하게 측정한 원뿔형경판의 안지름, mm.

Do = 경판 스커트의 바깥지름, 타원형경판의 장축 외부길이 또는 길이방향 축에 수직하게 측정한 원뿔형경판의 바깥지름, mm.

S = 최대허용사용응력, MPa

E = 경판에 있는 분류 A 이음의 최저이음효율(반구형경판의 경우, 이것은 경판-동체 이음을 포함한다). 용접 압력용기의 경우는 표 610.9에 규정한 효율을 사용한다.

r = 너클 안쪽반지름, mm.

L = 접시형 및 반구형경판에 대한 구형 또는 크라운의 안쪽반지름, mm.

= 타원형 경판의 경우 $K_1 D$ 이며, K_1 은 표 610.19에서 구함

Lo = 구형 또는 크라운의 바깥반지름, mm

L/r = 표 610.14-1에서 사용된 크라운 안쪽반지름을 너클 안쪽반지름으로 나눈 비율

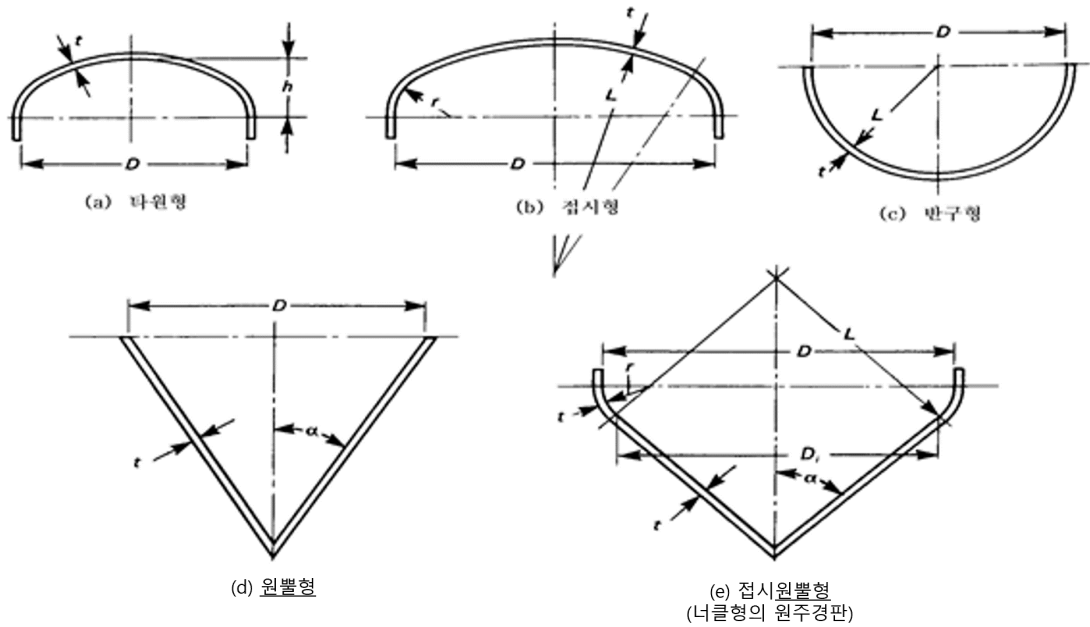
M = 경판 비율 L/r에 좌우되는 접시형경판에 대한 식에서의 계수

h = 타원형경판의 단축 길이의 1/2 또는 탄젠트라인(경판-굽힘선)으로부터 측정된 타원형경판의 내부깊이, mm

K = 경판 비율 D/2h에 좌우되는 타원형경판에 대한 식에서의 계수

D/2h = 경판 내부깊이(높이)의 2배로 나누어지는 경판 스커트의 안지름과 동일하고, 또한 표 610.14에서 사용되는 타원형경판 장축에 대한 단축의 비율

α = 경판의 중심선에서 원뿔 꼭지각의 1/2

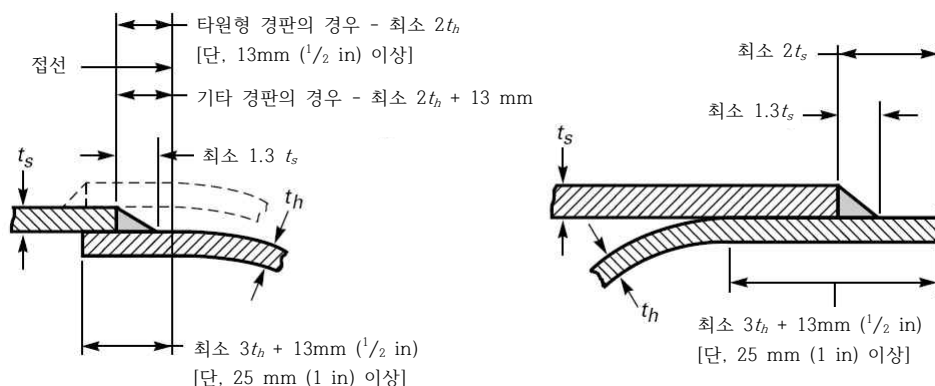


[그림 610.14] 일반적인 경판의 주요 치수

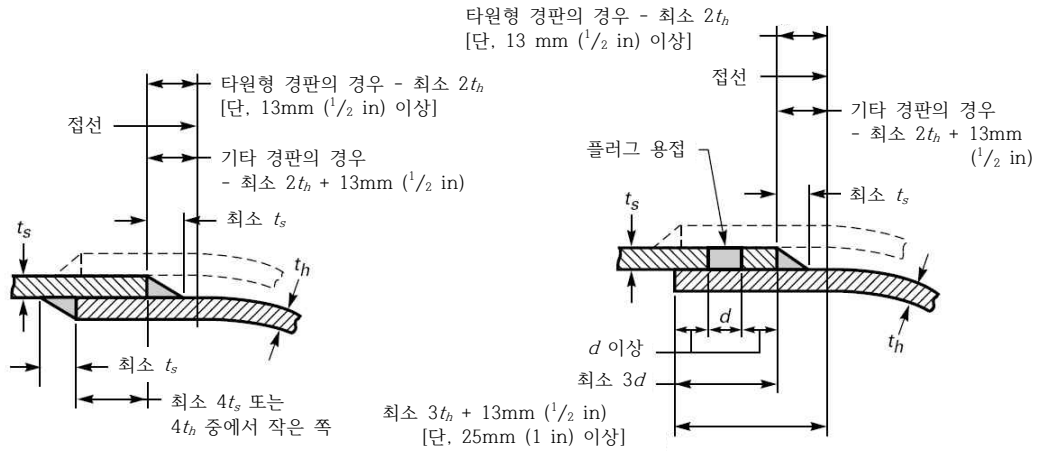
610.14.3 타원형, 접시형, 반구형, 원뿔형 또는 접시원뿔형경판이 610.14에 따라서 구한 요구두께보다 작은 경우에는 평판으로 간주하여 브레이스 또는 스테이로 지지되는 평판에 대한 규정에 따라서 스테이로 지지하여야 한다.

610.14.4 접시형경판으로서 스테이로 지지되지 않는 경우에 안쪽 크라운 반지름은 경판 스커트의 바깥쪽 지름보다 커서는 아니 된다. 접시형경판의 너클 안쪽 반지름은 경판 스커트의 바깥쪽 지름의 6% 이상, 경판 두께의 3배 이상이어야 한다.

610.14.5 동체보다 두껍고 내압을 받으며 맞대기 용접으로 부착하는 모든 성형경판들은 테이퍼에 의한 두께 변화부가 필요할 경우 그림 610.14-1의 요건을 만족시키기에 충분한 길이의 스커트를 가져야 한다. 경판의 두께가 동체의 두께 이하인 경우 내압을 받으며 맞대기 용접으로 부착하는 모든 성형경판은 일체형 스커트를 가질 필요가 없다. 스커트를 줄 경우, 스커트의 두께는 최소한 같은 지름의 이음매 없는 동체에 대한 요구두께와 같아야 한다.

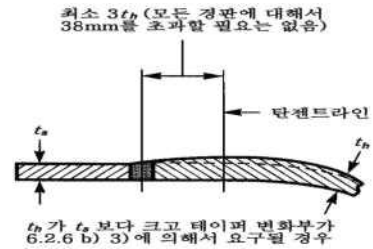
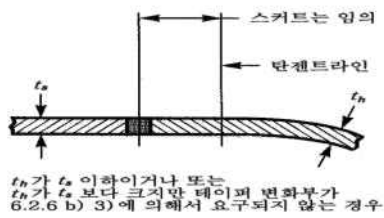


(a) 한쪽면 필릿 겹치기 용접

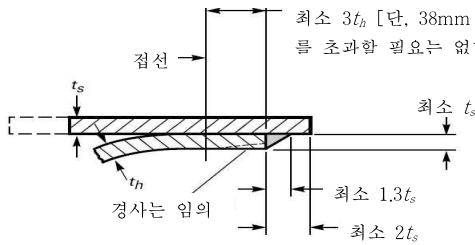


(b) 양면 필릿 겹치기 용접

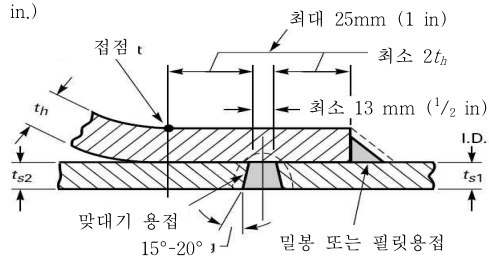
(c) 플러그 용접이 있는 한쪽면 필릿용접



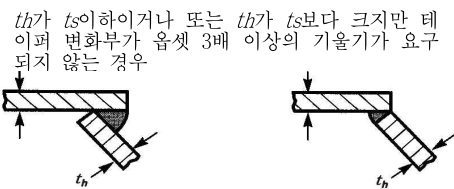
(d) 맞대기 용접



(e) 한쪽면 필릿 겹치기 용접

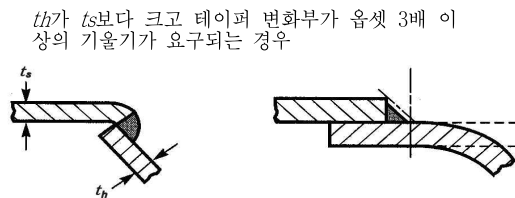


(f) 중간경판



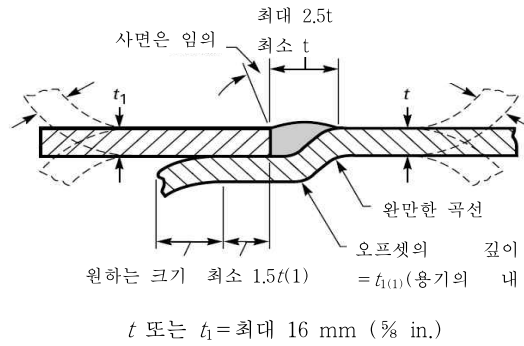
(g-1)

(g-2)



(h)

(j)



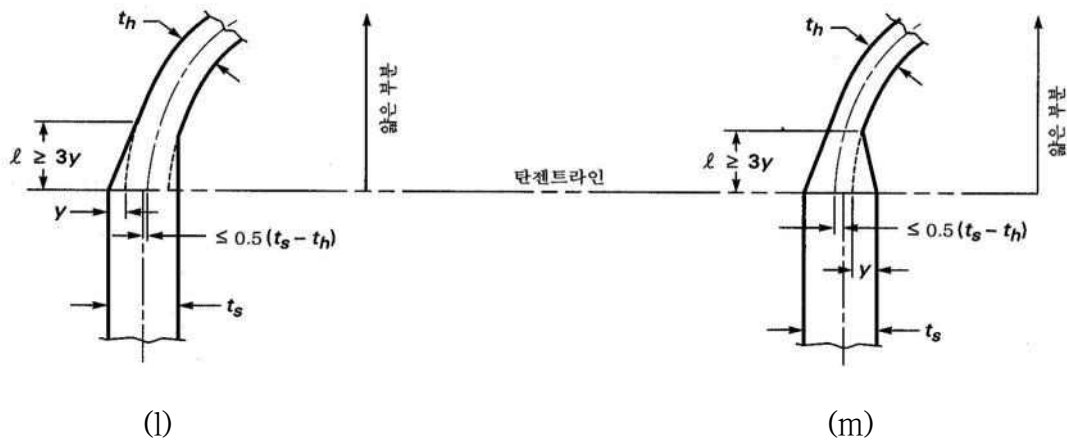
(k) 한쪽판 가장자리 치우침을 가진 맞대기 용접

주 (1) t 또는 $t_1 =$ 최대 16mm 다만, 반구형경판을 동체에 연결하는 이음에 대해서는 다음을 적용하여야 한다.

- t 또는 $t_1 =$ 최대 10mm
- t 또는 t_1 의 최대 두께 차이 = 2.4mm

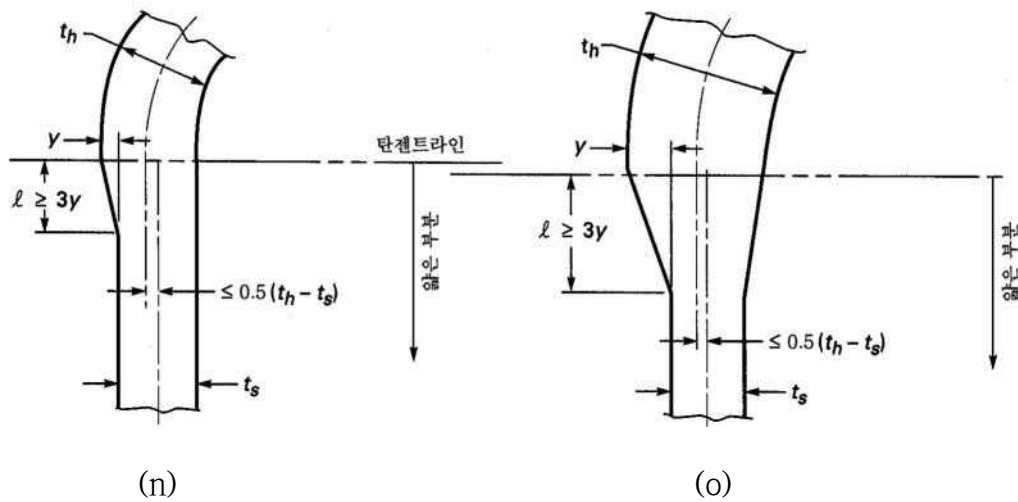
비고 1. 그림 (f)에서, 맞대기 용접 및 필릿용접이 사용될 경우에는 존재할 수 있는 차압의 1.5배에 해당하는 전단응력을 견딜 수 있도록 설계되어야 한다.

- 그림 (f)에서 t_s 과 t_h 는 다를 수 있다.
- 그림 (g-1), (g-2), (h) 및 (j)는 허용되지 않는 형태이다.



비고 1. 요구되는 테이퍼의 길이, ℓ 은 용접의 폭을 포함할 수 있다.

- 어떠한 경우에도 테이퍼된 길이 ℓ 은 $3y$ 이상이어야 한다.
- 동체 판 중심선은 경판 중심선의 내, 외부 어느 쪽으로 하여도 좋다.



- 비고 1. t_h 가 t_s 보다 클 때에는 어떠한 경우에도 길이 l 은 $3y$ 이상이어야 한다. 스커트의 최소 길이는 $3 t_h$ 이다. 그러나 요구되는 테이퍼의 길이를 제공하기에 필요한 경우를 제외하고는 38mm를 초과할 필요가 없다.
2. t_h 가 $1.25 t_s$ 이하인 경우에도 스커트의 길이는 요구되는 어떠한 테이퍼에 대해서도 충분하여야 한다.
3. 요구되는 테이퍼의 길이, l 은 용접부의 폭을 포함할 수 있다. 동체 판 중심선은 경판 중심선의 내, 외부 어느 쪽으로 하여도 좋다.

[그림 610.14-1] 동체에 부착되는 경판 (제한사항은 표 610.9 참조)

610.14.6 접시형, 타원형 또는 반구형의 경판이 평평한 곳이나 표면을 갖게 성형되는 경우에 평평한 곳의 지름은 610.16의 식(1)에서 $C = 0.25$ 를 사용하여 구한 평경판에 대해서 허용되는 값을 초과해서는 아니 된다.

610.14.7 내압을 받는 성형경판 구멍들은 610.18부터 610.28까지의 요건을 만족하여야 한다.

610.15 볼록면이 압력을 받는 성형경판

610.15.1 볼록면이 압력을 받는 타원형, 접시형, 반구형, 접시원뿔형 그리고 원뿔형경판과 원뿔형부분에 있어서 성형 후 가장 얇은 부분의 요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다. 다만, 볼트체결형 플랜지를 가진 경판은 610.17 요건에 따른다.

1. 타원형경판과 접시형경판의 경우, 요구두께는 아래 가 와 나 중에서 큰 값이어야 한다. 타원형경판 또는 접시형경판의 볼록한 면에 대한 최대허용사용압력을 결정할 경우 가목 및 나목의 절차를 역순으로 구한 압력 중에서 작은 값을 사용하여야 한다.
- 가. 볼록면에 대한 설계압력의 1.67배한 값을 설계압력으로 사용하여 오목면에 압력

을 받는 경우에 대한 제58조의 절차로 계산한 두께. 이때에는 모든 경우에 있어서 이음효율, $E = 1.0$ 으로 가정한다.

나. 610.15.3 및 610.15.4에 주어진 절차로 계산한 두께

2. 반구형경판의 요구두께는 610.10.1 제2호에 주어진 절차에 따라 결정하여야 한다.

3. 원뿔형경판과 접시원뿔형경판 그리고 원뿔부분의 요구두께는 610.15.5에 주어진 규정에 따라서 결정하여야 한다.

610.15.2 볼록면이 압력을 받는 반구형경판의 요구두께는 610.10.1 제2호에 주어진 구형동체의 두께를 결정하는 방법에 따라서 결정하여야 한다.

610.15.3 이음부가 없거나 맞대기 이음으로 제작되는 타원형경판으로 외면에 압력을 받는 경우의 요구두께는 다음 절차에 따라 구한 값이상 이어야 한다.

순서 1. t 를 가정하고 다음 식을 사용하여 계수 A 를 계산한다.

$$A = \frac{0.125}{(Ro/t)}$$

순서 2. 순서 1에서 계산된 A 를 사용하여, 610.10.1 제2호에 주어진 구형 동체에 대한 순서 2에서 순서 6까지의 절차와 동일한 절차를 따른다.

610.15.4 이음부가 없거나 또는 맞대기 이음으로 제작되는 접시형경판으로 외면에 압력을 받을 경우의 요구두께는 610.15.3에 주어진 타원형경판의 설계절차에 적당한 Ro 를 사용하여 구한 값 이상이어야 한다.

610.15.5 원뿔-원통 접합부가 지지선이 아닌 경우에는 외면에 압력을 받는 원뿔형 경판 또는 원뿔부분의 요구두께는 이음부가 없거나 맞대기이음부로 제작되어도 인접한 원통형 동체의 최소요구두께 이상이어야 하며, 원뿔-원통 접합부가 지지선인 경우의 요구두께는 다음의 절차에 따라서 결정하여야 한다.

1. $\alpha \leq 60^\circ$ 인 경우

가. $D_L/t_e \geq 10$ 인 원뿔

순서 1. t_e 를 가정하고 L_e/D_L 과 D_L/t_e 의 비율을 계산한다.

순서 2. 순서1에서 계산된 L_e/D_L 과 같은 L/D_o 를 부도1에 넣는다. L_e/D_L 이 50보다 큰 경우에는 $L_e/D_L = 50$ 을 사용한다.

순서 3. 순서 1에서 계산된 D_L/t_e 와 같은 D_o/t 에 대응하는 선까지 수평선을 연장한다. 그러나 외삽법은 허용되지 않는다. 이 교차점에서 아래 방향으로 수직선을 내려서 계수 A 를 결정한다. D_L/t_e 의 중간값에 대해서는 보간법으로 계산할 수 있다.

순서 4. 순서 3에서 계산된 A 를 부도의 해당 재료곡선에 넣는다. 설계온도에 대한 재료-온도 선까지 수직선을 긋고 그 교차점을 구한다. 중간 온도에 대해서는 선들 사이에서 보간법을 사용할 수 있다. A 가 재료-온도 선의 우측 끝을 벗어나는 경우에는 재료-온도 선의 상단에서부터 수평으로 연장한 선과의 교차점을 가정

한다. 재료-온도 선의 좌측을 벗어나는 A 에 대해서는 순서 7을 참조한다.

순서 5. 순서 4에서 구한 교차점에서 우측으로 수평 이동하여 계수 B 를 읽는다.

순서 6. 순서 5에서 구한 B 를 다음 식에 대입하여 최대 허용외압 P_a 를 계산한다.

$$P_a = \frac{4 B}{3(D_L/t_e)}$$

순서 7. A 가 해당 재료-온도 선의 좌측을 벗어나는 경우의 P_a 는 다음 식을 사용하여 계산 할 수 있다.

$$P_a = \frac{2 AE}{3(D_L/t_e)}$$

순서 8. 순서 6 또는 7에서 구한 P_a 와 P 를 비교한다. 만약 P_a 가 P 보다 작다면, 더 큰 t 를 선택하여 P_a 가 P 이상의 값이 구해질 때까지 계산 절차를 반복한다.

순서 9. 원뿔-원통의 접합부에는 충분한 관성모멘트를 고려하여 보강하여야 한다. 너클이 있는 접합부는 보강 계산이 필요 없으며, 관성모멘트는 너클의 존재를 고려하여 계산하거나, 존재하지 않지만 그 원뿔가 인접 원통과 교차한다고 가정하여서 계산을 한다.

나. $D_L/t_e < 10$ 인 원뿔

순서 1. 위의 가. 에서와 같은 절차를 사용하여 B 를 구한다. D_L/t_e 가 4보다 작은 경우의 계수 A 는 다음 식을 사용하여 계산할 수 있다.

$$A = \frac{1.1}{(D_L/t_e)^2}$$

A 가 0.10보다 큰 경우에는 0.10을 사용한다.

순서 2. 순서 1에서 구한 B 를 사용하여 다음 식으로 P_{a1} 을 계산한다.

$$P_{a1} = \left(\frac{2.167}{D_L/t_e} - 0.0833 \right) B$$

순서 3. 다음 식을 사용하여 P_{a2} 를 계산한다.

$$P_{a2} = \frac{2 S}{D_L/t_e} \left(1 - \frac{1}{D_L/t_e} \right)$$

여기에서, S 는 부도에 참조된 곡선 순서 6. ~ 순서 8. (생략)

선으로부터 구한 설계금속온도에서의 최대 허용응력의 2배 또는 설계온도에서 재료의 항복강도의 0.9배 중에서 작은 값, kPa. 항복강도의 값들은 해당 곡선으로부터 다음과 같이 구한다.

(1) 주어진 온도 곡선에 대해서 곡선의 오른쪽 방향의 끝점과 일치하는 B 를 결정한다.

2) 항복강도는 위의 1) 에서 구한 B 의 2배이다.

순서 4. 순서 2에서 계산한 P_{a1} 과 순서 3에서 구한 P_{a2} 중에서 작은 값을 최대허용외압 P_a 로 사용하여야 한다. P_a 와 P 를 비교하여, P_a 가 P 보다 작으면 더 큰 값의 t

를 선택하여, Pa 가 P 이상으로 될 때까지 계산 절차를 반복한다.

순서 5. 원뿔-원통의 접합부에는 충분한 관성모멘트를 고려하여 보강하여야 한다. 너클이 있는 접합부는 그 보강을 계산이 필요 없으며, 관성모멘트는 너클의 존재를 고려하여 계산하거나, 존재하지 않지만 그 원뿔이 인접 원통과 교차한다고 가정하여 계산 한다.

2. 원뿔의 α 가 60° 보다 클 경우, 원뿔 두께는 그 지름이 원뿔의 최대 지름과 같은 외압을 받는 평경판의 요구두께와 같아야 한다.

3. 편심원뿔의 두께는 가장 작은 α 를 사용하여 구한 두께와 가장 큰 α 를 사용하여 구한 두께 중에서 큰 값을 선택하여야 한다.

610.15.6 이음부가 없거나 맞대기 이음으로 제작된 접시원뿔형경판의 외면에 압력을 받는 경우의 요구두께는 610.15.5로부터 결정되는 두께 이상이어야 한다. 그러나 이 경우 610.15.5에서 요구두께 계산에 사용될 L_e 는 다음 식으로 결정하여야 한다.

1. 그림 31 (c)의 경우

$$L_e = r_1 \sin \alpha + \frac{L_c}{2} \left(\frac{D_L + D_s}{D_{Ls}} \right)$$

2. 그림 31 (d)의 경우

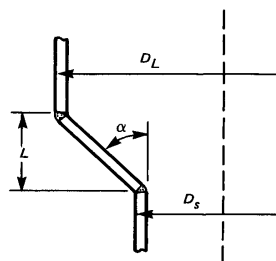
$$L_e = r_2 \frac{D_{ss}}{D_L} \sin \alpha + \frac{L_c}{2} \left(\frac{D_L + D_s}{D_L} \right)$$

3. 그림 31 (e)의 경우

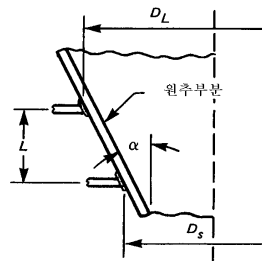
$$L_e = (r_1 + r_2 \frac{D_{ss}}{D_{Ls}}) \sin \alpha + \frac{L_c}{2} \frac{(D_L + D_s)}{D_{Ls}}$$

4. 그림 31 (a) 및 (b)의 경우

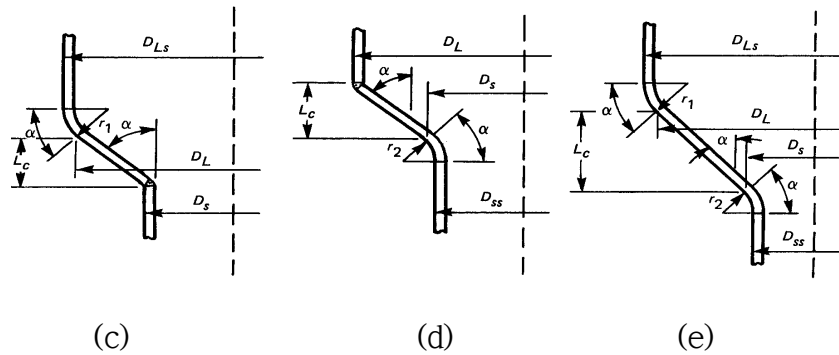
$$L_e = (L_c/2)(1 + D_s/D_L)$$



(a)



(b)



[그림 610.15] 외압을 받는 원뿔부분의 길이 L_c 에 대한 정의

610.15.7 610.15.1부터 610.15.6까지의 식에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다. A , B , E 와 P 는 610.10과 같다. 대표적인 경판의 주요 치수는 그림 610.14와 같다.

D_o = 경판 스커트의 바깥지름, mm

$D_o/2ho$ = 타원형경판의 단축에 대한 장축의 비. 경판 스커트의 바깥쪽 지름을 경판 높이의 2배로 나눈 것과 같다(표12 참조).

t_e = 원뿔 부분의 유효 두께 ($= t \cos \alpha$), mm

L_c = 접시원뿔형경판 또는 부분에서 너클을 제외한 원뿔 부분의 축방향 길이(그림 610.15 참조), mm

L_e = 원뿔 또는 원뿔부분의 축 방향 길이

L = 원뿔 또는 원뿔부분의 축방향 길이 (그림 610.15 참조)

D_{ss} = 해당 원뿔부분 소단부의 바깥지름, mm

D_L = 해당 원뿔부분의 대단부 바깥지름, mm

ho = 타원형경판의 바깥쪽 단축 길이의 반 또는 탄젠트라인에서 측정한 타원형경판의 바깥쪽 높이, mm

Ko = 타원형경판에 대한 형태의 비율 $D_o/2ho$ 에 의존하는 계수[표 610.15 참조]

Ro = 반구형경판의 경우에는 바깥 반지름, 타원형경판의 경우에는 $Ko D_o$ 로서 구해지는 구의 바깥쪽 동등 반지름 또는 접시형경판의 경우에는 경판의 크라운 부분의 바깥 반지름, mm

t = 성형 후 경판의 최소요구두께, mm

α = 원뿔형경판과 원뿔 부분에서의 반꼭지각

[표 610.15] 블록면에 압력을 받은 타원형경판에 대한 구의 반지름 계수 Ko 의 값 (중간값에 대해서는 보간법을 사용한다)

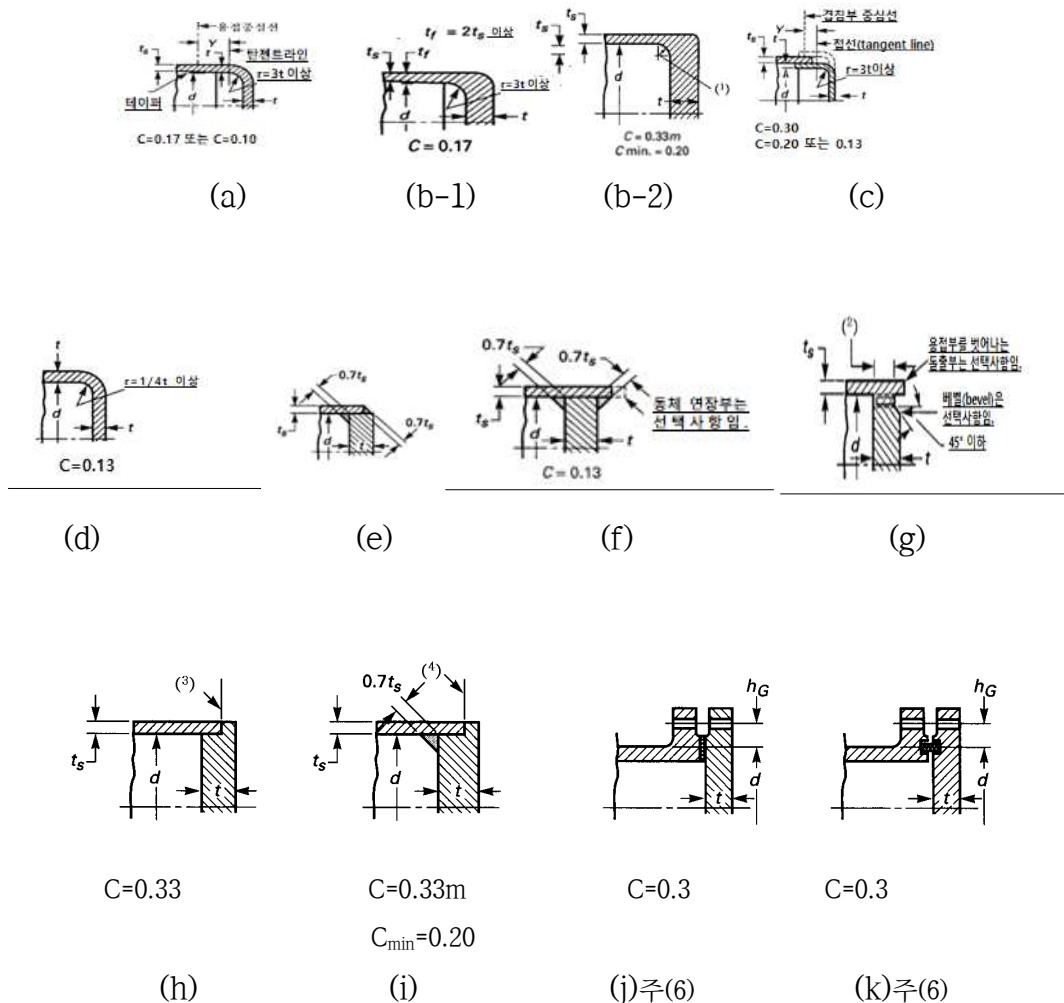
$D_o / 2 ho$	...	3.0	2.8	2.6	2.4	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0
Ko	...	1.36	1.27	1.18	1.08	0.99	0.90	0.81	0.73	0.65	0.57	0.50

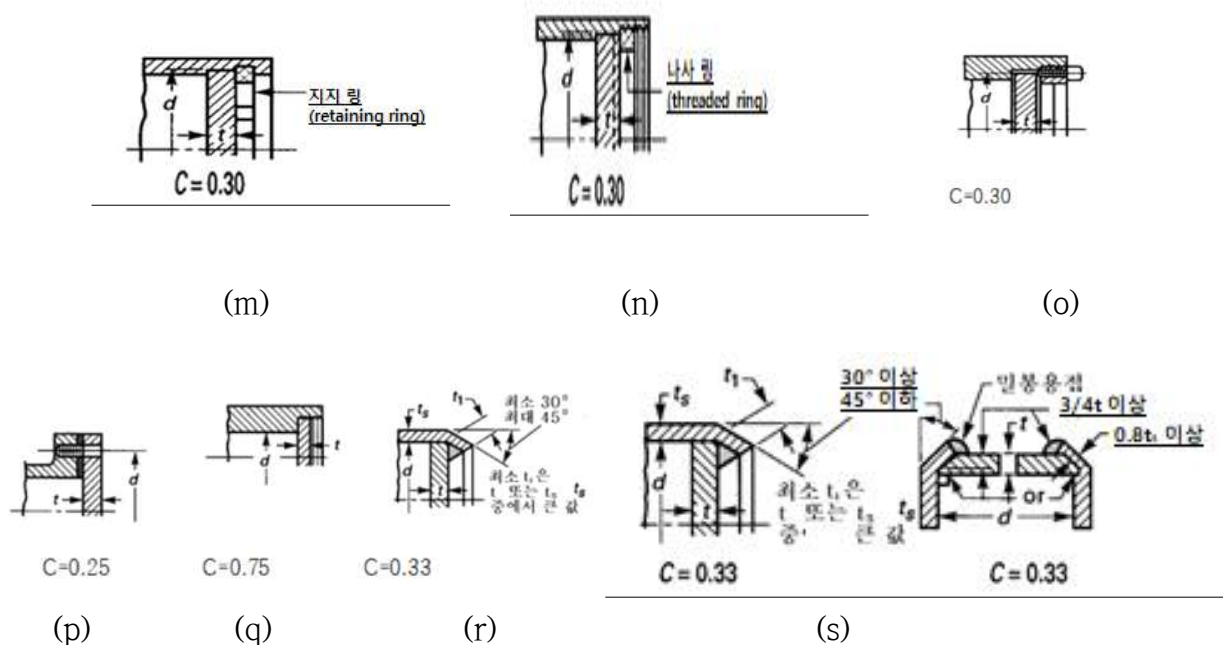
610.15.8 외압을 받는 성형경판 구조 또는 원뿔형경판의 세로 이음에 겹치기 이음을 사용할 경우에 경판의 두께는 위에서 서술한 규정에 의해서 결정하여야 한다. 다만, 요구두께를 구하기 위해서 P 대신에 $2P$ 를 사용하여야 한다

610.15.9 외면에 압력을 받는 경판에 설치한 구멍들은 610.18부터 610.28까지의 요건을 만족하여야 한다.

610.16 스테이로 지지되지 않는 평평한 형태의 경판과 덮개

610.16.1 <삭제> 그림 610.16과 같은 스테이로 지지되지 않는 평평한 형태의 경판과 덮개 및 블라인드 플랜지의 최소두께는 다음의 요건에 따라야 한다. 이 요건은 원형 및 비원형의 경판과 덮개에도 적용된다. 그림 610.16에 여러 가지 평평한 형태의 경판과 덮개가 나타나 있다.





- [그림 610.16] 스테이로 지지되지 않는 여러 가지 평평한 형태의 경판과 덮개
- 주 (1) $t_s \leq 38\text{mm}$ 인 경우 $r_{\min} = 10\text{mm}$, $t_r > 38\text{mm}$ 인 경우 $r_{\min} = 0.25 t_s$ 단, 19mm보다 초과할 필요는 없음.
- (2) $t_w = 2t_r$ 또는 $1.25t_s$ 중 큰 값 이상일 것. 단, t 를 초과할 필요는 없음.
- (3) t_s 는 $1.25 t_r$ 이상이어야 한다.
- (4) 바깥쪽 용접이음에 대한 상세 사항은 그림 33 (a) ~ (g)를 참조할 것.
- (5) 원형 덮개의 경우에 $C = 0.33m$, $C_{\min} = 0.2$
- (6) 식 (2) 또는 (5)를 사용할 것.

1. 스테이로 지지되지 않는 평평한 형태의 경판과 덮개 및 블라인드 플랜지의 두께는 다음 3가지 요건 중의 하나를 만족하여야 한다.

가. 원형 블라인드 플랜지가 그림 610.16의 (j) 및 (k)에 있는 형식일 경우에는 해당되는 플랜지 규격에 규정된 지름과 압력-온도 등급을 만족하여야 한다.

나. 스테이로 지지되지 않는 원형의 평평한 형태의 경판과 덮개 및 블라인드 플랜지의 최소 요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다.

$$t = d \sqrt{\frac{CP}{SE}} \quad (1)$$

다만, 경판, 덮개 또는 블라인드 플랜지가 가장자리 모멘트[그림 610.16 (j) 및 (k)]를 일으키는 볼트로 체결하는 경우는 예외하며, 이 경우의 두께는 다음 식으로 계

산하여야 한다.

$$t = d \sqrt{\frac{CP}{SE} + \frac{1.9 Wh_G}{SEd^3}} \quad (2)$$

식 (2)를 사용할 경우, 두께 t 는 운전조건 및 개스킷 체결조건 모두에 대해서 계산하여야 하며, 두 값 중에서 큰 값을 사용하여야 한다. 운전조건에서 P 는 설계압력이고, S 는 설계온도에서의 최대 허용인장응력값이다. 개스킷 체결조건에서, P 는 0이고, S 는 대기 온도에서의 최대 허용인장응력값이며, W 는 운전조건에서 요구되는 최소 볼트하중을 사용하여야 한다.

다. 스테이로 지지되지 않는 평평한 형태의 경판과 덮개 및 블라인드 플랜지의 형상은 정사각형, 직사각형, 타원형, 장원형, 세그먼트형(segmental) 또는 기타 비원형(noncircular) 일 수 있다. 이 경우, 요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다

$$t = d \sqrt{\frac{ZCP}{SE}} \quad (3)$$

여기에서,

$$Z = 3.4 - \frac{2.4 d}{D} \quad (4)$$

Z 는 2.5 이하여야 한다.

식 (3)은 가장자리 모멘트를 일으키는 볼트로 체결한 비원형경판, 덮개 또는 블라인드 플랜지에는 적용하지 않는다. 이러한 형식의 비원형 경판에 대한 요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다

$$t = d \sqrt{\frac{ZCP}{SE} + \frac{6 Wh_G}{SEld^2}} \quad (5)$$

식 (5)를 사용할 경우<삭제> 두께 t 는 위의 식 (2)에서 규정한 것과 같은 방식으로 계산하여야 한다.

2. 그림 610.16에 나타난 각 구조 형식에 대한 위의 식 (1), (2), (3), 및 (5)에서 사용되는 C 의 최소값은 다음과 같다.

가. 그림 (a)

(1) $C = 0.17$: 압력용기와 일체로 단조 되거나, <삭제> 맞대기 <삭제> 용접되는 플랜지붙이 원형 및 비원형경판으로서, 안쪽 모서리의 반지름이 경판의 요구두께의 3배 이상이며, 플랜지의 길이에 대해서는 특별한 요건이 없고, 용접은 160 발전설비 용접에 주어진 원주방향 이음부에 대한 모든 요건을 만족하는 경우

(2) $C = 0.10$: 위의 (1)과 같이 설계된 경판으로서, 플랜지 길이가 다음 식으로 계산되는 값보다 큰 원형경판

$$Y = \left(1.1 - 0.8 \frac{t_s^2}{t_h^2} \right) \sqrt{dt_h} \quad (6)$$

- (3) $C = 0.10$: 플랜지 길이 Y 가 식 (6)에 주어진 요건보다 작지만, 최소한 압력용기의 길이 $2\sqrt{dt_s}$ 에 걸쳐서 동체의 두께가 다음 식으로 계산되는 값 이상인 원형경관

$$t_s = 1.12 t_h \sqrt{1.1 - \frac{Y}{\sqrt{dt_h}}} \quad (7)$$

$C = 0.10$ 이 사용될 경우 테이퍼(tapered) 부분의 기울기는 1:3 이하이어야 한다.

나. 그림 (b-1)

$C = 0.17$: 압력용기와 일체로 단조되거나 <삭제> 맞대기 <삭제> 용접되는 단조된 원형 및 비원형경관으로서, 경관의 플랜지 두께가 동체 두께의 2배 이상이며, 안쪽 모서리의 반지름은 플랜지 두께의 3배 이상이며, 용접은 원주방향 이음부에 대한 모든 요건을 만족하는 경우

다. 그림 (b-2)

$C = 0.33$ m 으로 0.20 이상인 값 : 압력용기와 일체로 단조되거나 <삭제> 맞대기 <삭제> 용접되는 단조된 원형 및 비원형경관으로서, 경관의 플랜지 두께가 동체 두께 이상이며, 용접은 160 발전설비 용접에 주어진 원주방향 이음부에 대한 모든 요건을 만족하고, 안쪽 모서리의 반지름이 다음 식으로 주어지는 값 이상인 경우.

$$t_s \leq 38\text{mm인 경우 } r_{\min} = 10.0\text{mm}$$

$$t_s > 38\text{mm인 경우 } r_{\min} = 0.25 t_s$$

단, 19mm를 초과할 필요는 없다.

라. 그림 (c)

- (1) $C = 0.13$: 동체에 겹치기 이음으로 용접되는 원형경관으로서, 모서리 부분의 반지름이 $3t$ 이상이며, 플랜지의 길이 Y 가 식(6)에 의해서 요구되는 값 이상이고 이 기준을 만족하는 경우
- (2) $C = 0.20$: 위의 (1)과 같은 겹치기 이음으로 용접되는 원형 및 비원형경관으로서, 길이 Y 에 관한 특별한 요건이 없는 경우
- (3) $C = 0.30$: 압력용기 끝 부분의 외부에 나사이음 되고, 안쪽 모서리의 반지름이 $3t$ 이상인 플랜지붙이 원형 평판의 경우, 압력이 끝부분에 미치는 힘 때문에 발생하는 전단, 인장 및 압축에 의한 파손을 방지하기 위한 나사 이음부의 설계는 최소 안전계수 4를 기준으로 주어야 하며, 나사부의 강도는 최소한 동일 지름의 표준 배관에 있는 나사만큼의 강도를 가져야 한다. 필요한 경우 밀봉용접(seal welding)을 적용할 수 있다.

마. 그림 (d)

$C = 0.13$: 지름 d 가 600mm 이하의 일체형 원형 평평한 형태의 경관으로서, 경관 두께와 치수 d 의 비가 0.05 이상 0.25 이하이고, 경관 두께 t_h 가 동체 두께 t_s 이상, 안쪽모서리의 반지름이 $0.25 t$ 이상인 경우. 그 구조는 헤더의 끝을 막는 것과 같은 방법

으로 동체의 끝부분을 업세팅(upsetting) 및 스피닝(spinning)하는 특수 성형기법 등으로 제조할 수 있다.

바. 그림 (e), (f) 및 (g)

- (1) $C = 0.33$ m 으로 0.2 이상인 원형 평판의 경우: 압력용기의 내부에 용접되고 그 밖에 용접압력용기의 각 형식에 대한 요건을 만족하는 경우. 만약 t 를 계산할 때 1 미만인 m 이 사용된다면, 동체두께 t_s 는 경판의 안쪽 면에서부터 안쪽으로 최소한 $2\sqrt{dt_s}$ 와 같은 거리에 걸쳐 유지되어야 한다. 그림 610.16의 (e) 및 (f)에 있는 필릿용접의 목 두께는 최소한 $0.7 t_s$ 이상이어야 한다. 그림 610.16 (g)에 있는 용접부 t_w 의 크기는 이음매 없는 동체의 요구 두께의 2배 이상이어야 하고, 또한 동체의 공칭두께의 1.25배보다 이상이어야 하지만, 경판의 두께보다 클 필요는 없다. 용접부는 그림 610.16에서 나타난 바와 같이 경판의 안쪽 면에서 용접부의 루트(root)가 있는 용접 그루브(groove) 내에 용착되어야 한다.
- (2) $C = 0.33$: 압력용기의 내부에 용접된 비원형 평판으로서, 그 밖의 용접에 대해서는 용접압력용기의 각 형식에 대한 요건을 만족시키는 경우에 적용한다. 그림 610.16 (e) 및 (f)에 있는 필릿용접의 목 두께는 최소한 $0.7 t_s$ 이상이어야 한다. 그림 610.16 (g)에 있는 용접부 t_w 의 크기는 이음부 없는 동체의 요구두께의 2배 이상이어야 하고, 또한 동체의 공칭두께의 1.25배 이상이어야 하지만, 경판 두께보다 클 필요는 없다. 용접금속은 그림 610.16에서 나타난 바와 같이 경판의 안쪽 면에서 용접부의 루트(root)가 있는 그루브(groove)내에 용착되어야 한다.

사. 그림 (h)

$C = 0.33$: 동체의 끝 부분에 용접되는 원형평판으로서, t_s 가 최소한 $1.25 t_r$ 이고, 용접에 대한 상세한 사항들이 그림 610.16-1 (a) ~ (g)까지의 요건에 따르는 경우

아. 그림 (i)

$C = 0.33$ m 으로 0.2 이상인 값 : 원형평판으로서, 안쪽 필릿용접의 최소 목두께가 $0.7 t_r$ 이고, 바깥쪽 용접에 대한 상세 사항은 그림 610.16-1 (a)에서 (g)의 요건을 따르는 경우, 안쪽 용접은 치수 a 와 b 의 합계에 의해서 t_s 와 같은 양만큼 기여하는 것으로 생각할 수 있다

자. 그림 (j) 및 (k)

$C = 0.3$: 압력용기에 볼트로 체결된 원형 및 비원형경판과 덮개의 경우, 볼트로 체결된 덮개에 추가 모멘트가 작용하므로 식(2) 또는 (5)를 적용하여야 한다.

그림 610.16의 (k)에서 나타난 바와 같이, 덮개판에 개스킷을 위한 홈이 있는 경우, 홈의 아래 또는 홈과 덮개판의 바깥쪽 가장자리와의 간격에 대한 덮개판의 순두

께는 다음의 주어진 값 이상이어야 한다.

(1) 원형경판 및 덮개의 경우

$$d \sqrt{\frac{1.9 W h_G}{S d^3}}$$

(2) 비원형경판 및 덮개의 경우

$$d \sqrt{\frac{6 W h_G}{S L d^2}}$$

차. 그림 (m), (n) 및 (o)

$C = 0.30$: 압력용기의 끝 부분에 삽입되고, 확실한 기계적 잠금장치로 제자리에 고정된 원형평판의 경우, <삭제> 압력과 열팽창의 차이로 인한 전단, 인장, 압축 또는 플레어링(flaring)을 포함한 반지름 방향의 변형에 의한 모든 가능한 파손형태에는 최소 안전계수 4를 기준으로 해야 한다. 필요한 경우 밀봉 용접(seal welding)을 적용할 수 있다.

파. 그림 (p)

$C = 0.25$: 동체, 플랜지 또는 측면판에 전면 개스킷으로 볼트 체결된 원형 및 비 원형 덮개의 경우

하. 그림 (q)

$C = 0.75$: 안지름 d 가 300 mm 이하인 압력용기의 끝 부분에 나사이음 되는 원형 평판 또는 안지름 d 가 300 mm 이하인 압력용기의 끝 부분의 외부에 나사이 음 되는 일체형 플랜지를 갖는 경판, 압력과 열팽창의 차이로 인한 전단, 인 장, 압축 또는 플레어링을 포함하는 반지름 방향의 변형에 의한 파손을 방지 하기 위한 나사이음부의 설계는 최소 안전계수 4를 기준으로 해야 한다. 필 요한 경우 밀봉용접(seal welding)을 적용할 수 있다.

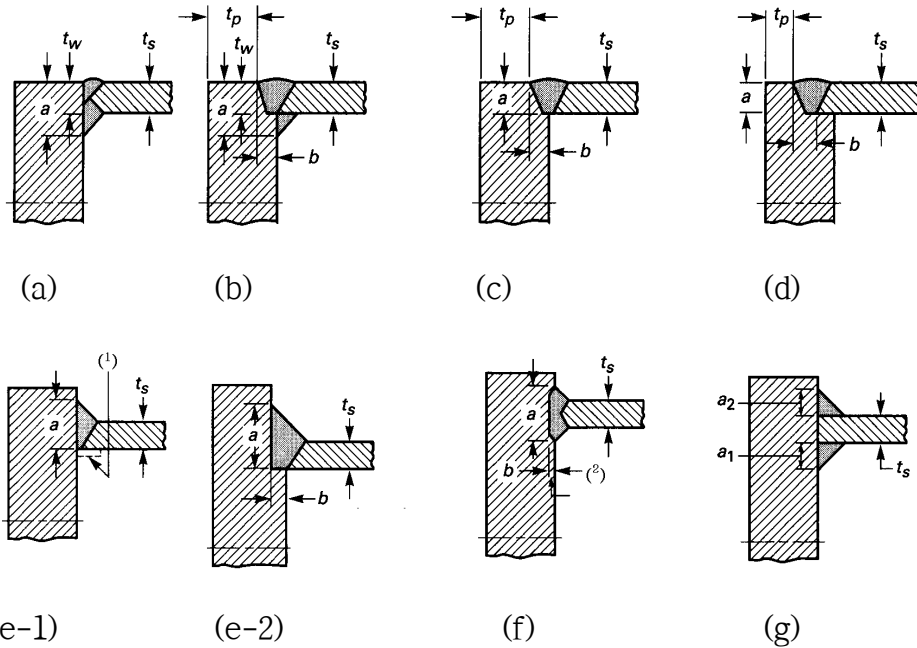
거. 그림 (r)

$C = 0.33$: 지름 d 가 450mm 이하인 압력용기에 삽입되고, 그 밖에 용접압력용기 의 각 형식에 대한 요건을 만족하는 원형평판의 경우, 압력용기의 끝 부분은 최소 30° 이상 45° 이하로 크립핑(crimping) 하여야 한다. 크립핑 작업은 금 속에 손상을 주지 않는 범위에서 냉간가공으로 할 수 있다. 용접의 목 두께 는 평평한 형태의 경판과 동체 중 더 큰 쪽의 두께 이상이어야 한다.

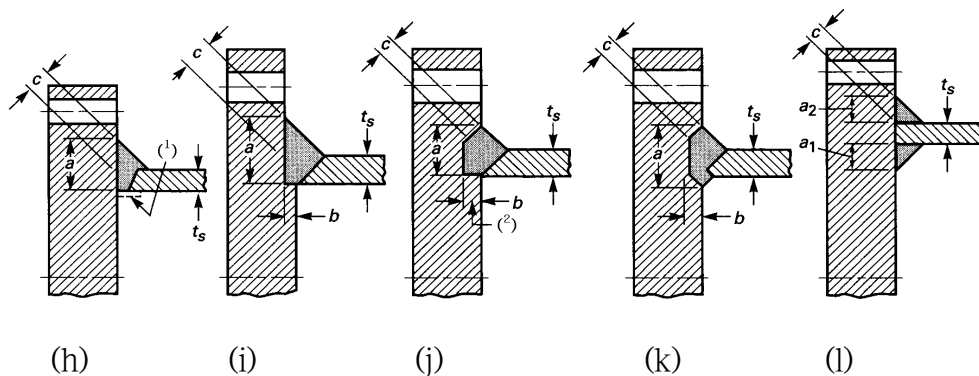
너. 그림 (s)

$C = 0.33$: 지름 d 가 450mm 이하이고 <삭제> 압력용기의 끝부분을 최소 30° 이상 45° 이하로 크립핑(crimping)하고, 또한 베벨(bevel) 평판 설치를 위한 언더컷 텅(undercutting) 후의 두께가 동체 두께의 최소 80% 이상이어야 하는 원형 베벨 평판의 경우, 베벨링(beveling)은 경판 두께의 75% 이상이어야 한다. 크립핑은 원통의 전체원주가 사용된 재료의 적절한 단조 온도로 균일하게

가열되었을 때 실시하여야 한다. 이 구조의 경우 비 t_s/d 는 비 P/S 이고, 0.05보다 작아서는 아니된다. 최대 허용압력 $P = S/5d$ 이하이어야 한다. 이 구조는 압연판으로부터 가공하는 경우에는 허용되지 않는다.



대표적인 스테이로 지지되지 않는 평경판 및 볼트조임 플랜지가 없이 지지되거나 지지되지 않는 판판 또는 직사각형 압력용기의 측면판



대표적인 볼트이음 플랜지를 가진 지지되는 또는 지지되지 않는 판판

[그림 610.16-1] 모서리 이음의 평판과 압력부품의 부착
주 (1) 받침쇠를 사용할 수 있다.

(2) 이 용접금속은 이음을 완성하기 전에 용착되어도 좋다

610.16.2 그림 610.16.1에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

C = 경판의 부착 방법과 동체의 치수 및 610.16.1 제2호에 열거된 다른 항목들에 따

른 계수로서 무차원 상수이다.

D = <삭제> 짧은 스패에 대해 수직으로 측정된 비원형의 경판 또는 덮개의 긴 스패, mm

d = 그림 610.16에 나타난 바와 같이 측정된 지름 또는 짧은 스패, mm

E = 그림 610.9에서 정의한 분류 A의 용접에 대해서 표 610.9로부터 구하는 이음효율

h_G = 볼트 중심선에서 개스킷 반력선까지의 반지름방향과 동일한 개스킷 모멘트 암 (moment arm), mm

L = 볼트 체결형 비원형경판의 볼트 구멍 중심을 따라 측정된 <삭제> 둘레 길이, mm

m = <삭제> t_r / t_s <삭제> 의 비

P = 설계 내압, MPa

r = 플랜징(flanging) 또는 단조에 의해 성형된 경판의 안쪽 모서리의 반지름, mm

S = 최대허용응력값, MPa

t = 평경판 또는 덮개의 최소요구두께, mm

t_f = 그림 610.16 (b)에 나타난 바와 같이 대단부(large end)에서 단조 경판에 대한 플랜지의 공칭 두께, mm

t_h = 평평한 형태의 경판 또는 덮개의 공칭 두께, mm

t_r = 압력을 받는 이음매 없는 동체의 요구두께, mm

t_s = 동체의 공칭두께, mm

t_w = 그림 610.16 (g)에 나타난 바와 같이 경판을 압력용기의 내부에 용접시 용입부의 두께, mm

t_1 = <삭제> 그림 610.16 (r)에 나타난 바와 같이 마감 용접부의 목치수, mm

W = 총 볼트하중, N

Y = 너클의 탄젠트라인으로부터 측정된 플랜지 경판에서의 플랜지 길이로, 그림 610.16 (a)와 (c)에 표시된 것과 같은 길이, mm

Z = 610.16.1.1에 나타나 바와 같이 긴 스패에 대한 짧은 스패의 비율에 따라 결정되는 비원형의 경판과 덮개의 계수 <삭제>

K = 영향계수

610.17 볼트체결 접시형 경판

610.17.1 내압 및 외압을 받는 그림 34와 같은 볼트체결 플랜지붙이 구형 접시형경판은 다음의 식에 따라서 설계하여야 한다.

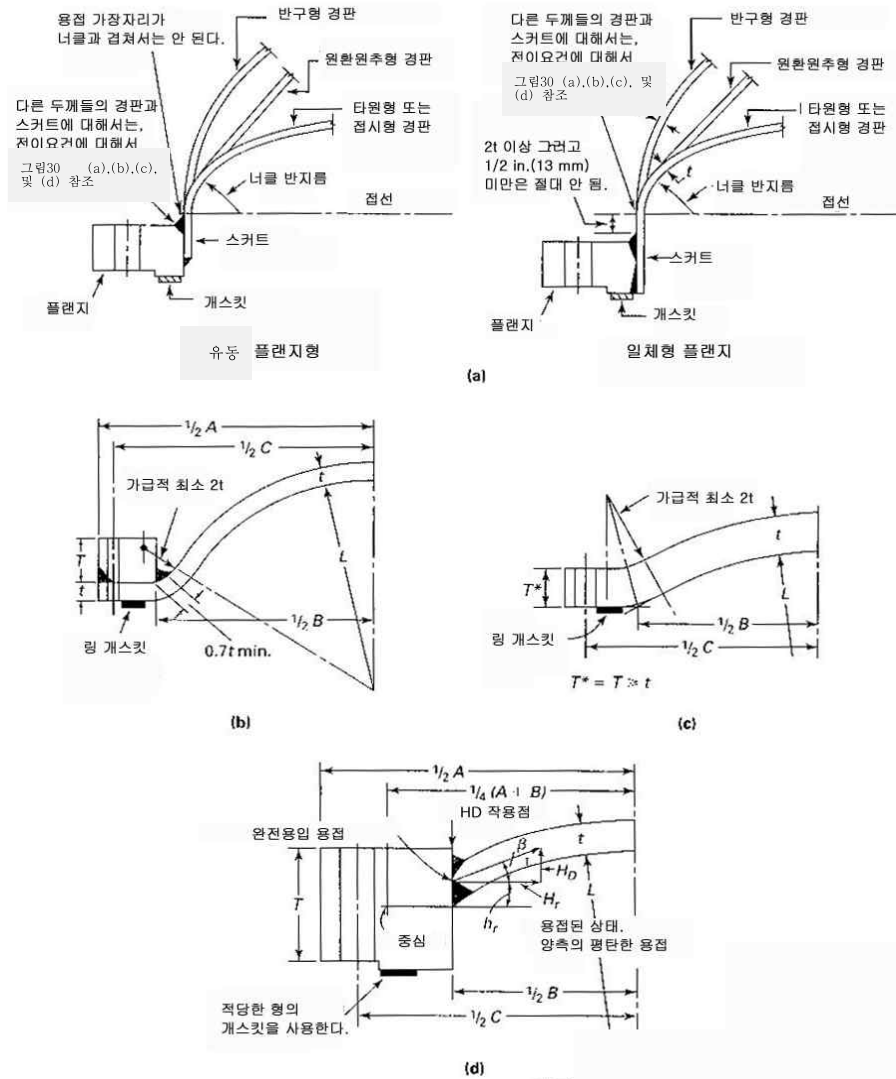
1. 그림 610.17 (a) 형식의 경판

가. 경판의 두께 t 는 내면에 압력을 받는 경우 610.14의 적당한 식으로 계산하여야 하고, 외면에 압력을 받는 경우 610.15.1 제1호의 방법에 따라 계산하여야 한다. 스킨커트의 두께는 오목 면에 작용하는 압력에 대해서는 610.9, 볼록 면에 작용하는

압력에 대해서는 610.10에 있는 원통형 동체에 대한 공식으로 산정하여야 한다.
 나. 경판의 반지름 L 또는 너클의 반지름 r 은 610.14에 주어진 제한조건에 따라야 한다.

2. 그림 610.17 (b) 형식의 경판 (이음효율계수는 필요 없음)

가. 경판의 두께



[그림 610.17] 볼트체결 플랜지를 갖는 접시형 경판

(1) 오목한 면에 압력을 받는 경우

$$t = \frac{5PL}{6S} \quad (1)$$

(2) 볼록한 면에 압력을 받는 경우, 경판의 두께는 구형경판 부분의 바깥 반지름을 사용하여 610.15.1 제2호의 방법에 따라 계산하여야 한다.

3. 그림 610.17 (c) 형식의 경판(이음효율계수는 필요 없음)

가. 경판의 두께

(1) 오목한 면에 압력을 받는 경우

$$t = \frac{5PL}{6S} \quad (2)$$

(2) 볼록한 면에 압력을 받는 경우, 경판의 두께는 구형경판 부분의 바깥 반지름을 사용하여 610.15.4 제2호의 방법에 따라 계산하여야 한다.

4. 그림 610.17 (d) 형식의 경판 (이음효율계수는 필요 없음)

가. 경판의 두께

(1) 오목한 면에 압력을 받는 경우

$$t = \frac{5PL}{6S} \quad (3)$$

(2) 볼록한 면에 압력을 받는 경우, 경판의 두께는 구형경판 부분의 바깥 반지름을 사용하여 610.15.1 제2호의 방법에 따라 계산하여야 한다.

610.17.2 위 식에서 사용되는 용어는 다음과 같다

A = 플랜지 바깥지름, B = 플랜지 안지름, C = 볼트 중심원(mm)

t = 성형 후 경판의 최소요구두께, mm.

L = 구형 또는 크라운 부분의 안쪽 반지름, mm.

r = 너클의 안쪽 반지름, mm.

P = 오목한 면에 압력을 받는 경우에는 내압, 볼록한 면에 압력을 받는 경우에는 외압, MPa.

S = 최대허용응력값, MPa

T = 플랜지 두께, mm.

Mo = 총모멘트, N · m

Hr = 접시형 덮개의 두께 중앙선과 플랜지링 내면교차점에서 작용하는 구형부분의 멤브레인 하중의 반지름방향 성분, N

hr = 플랜지 링의 중심에 대한 힘 Hr의 모멘트 암길이, mm

HD = 플랜지 링의 내면에 작용하는 구형부분에서 멤브레인 하중의 축방향 성분, N
= $0.785B^2 P$

hD = 볼트 원에서부터 플랜지 링의 내면까지의 반지름방향 길이, mm

$\beta 1$ = 플랜지 링과 교차되는 지점에서 접시형 덮개의 두께 중앙선이 접시형덮개 축에 수직인 선의 법선과 만들어지는 각도

$$= \arcsin\left(\frac{B}{2L+t}\right)$$

610.18 압력용기의 구멍

610.18.1 압력용기의 원통 또는 원뿔부분이나 성형경판에 설치하는 구멍은 가능한 원형이나 타원형 또는 장원형이어야 한다. 타원 또는 비원형 구멍에 있어서 긴 축의 길

이가 짧은 축의 길이보다 2배 이상으로 클 경우에는 비틀림 모멘트에 의해서 발생되는 과대한 변형을 방지하기 위하여 짧은 축을 가로지르는 방향으로 필요한 만큼 보강을 하여야 한다. <삭제>

610.18.2 구멍의 형상은 제1항에 열거한 형상 이외의 다른 형상일 수 있지만, 그 경우에는 모든 모서리 부위에 적절한 크기의 반지름을 주어야 한다. 구멍이 정확한 강도 계산을 할 수 없는 구멍 모양이거나 구멍으로 인해 용기의 안전이 의심스러울 경우에는 실증수압시험(proof hydrostatic test)을 실시하여야 한다.

610.18.3 구멍의 크기

1. 원통형 및 원뿔형 동체에 있는 적절히 보강된 구멍은 다음의 규정을 제외하고는 그 크기를 제한하지 않는다. 610.18에서 610.25까지의 규정은 다음의 크기보다 작은 구멍에 적용한다.

가. 안지름이 1520mm 이하인 압력용기의 경우에는 압력용기 지름의 1/2 이하이고 510mm 이하인 구멍

나. 안지름이 1520mm를 초과하는 압력용기의 경우에는 압력용기 지름의 1/3 이하이고 1020mm 이하인 구멍

2. 성형경관 및 구형동체에 있는 보강된 구멍은 크기에 제한을 받지 않는다. 한쪽 끝의 덮개(end closure)에 있는 구멍이 동체 안지름의 1/2보다 클 경우에는 다음 방법 중 하나를 사용함으로써 보강을 대체할 수 있다.

가. 그림 610.18 (a)와 같은 원뿔 부분

나. 그림 610.18 (b)와 같은 대단부에 너클 반지름이 있는 원뿔

다. 그림 610.18 (c) 및 (d)와 같은 역방향으로 구부러진 부분

라. 그림 610.18 (d)와 같이 소단부의 플레어 반경을 사용

이와 같은 경우, 설계는 리듀서 부분에 대한 모든 요건[제6항 참조]에 따라야 한다.

3. 원통형동체에서 큰 구멍에 대한 조치는 다음과 같이 하여야 한다.

가. 610.18.3 제1호에 주어진 치수한계를 초과하는 원통형동체에서의 큰 구멍은 다음 조항을 만족하는 보강을 하여야 하며 요구되는 보강의 2/3 는 다음 한계 이내에 있어야 한다.

(1) 압력용기 벽에 평행한 범위 : 610.22.2 제1호에 주어진 제한 값의 3/4배 또는 610.22.2 제2호의 제한 값과 같은 것 중에서 큰 것.

(2) 압력용기 벽에 직각인 범위 : 610.22.3 제1호 또는 제2호의 제한 값 중에서 작은 것

나. 610.18.3 제1호에 규정된 제한 값을 초과하는 반지름방향 노즐의 구멍 및 다음의 제한사항에서 규정된 범위 이내의 것은 아래 다 및 라의 요건을 만족하여야 한다.

(1) 압력용기 안지름이 1500mm보다 크거나

(2) 노즐 안지름이 1000mm를 초과하고, 또한 $3.4\sqrt{Rt}$ 를 초과할 경우 ; 용어 R

및 t 는 그림 35.1 및 그림 35.2를 참조한다.

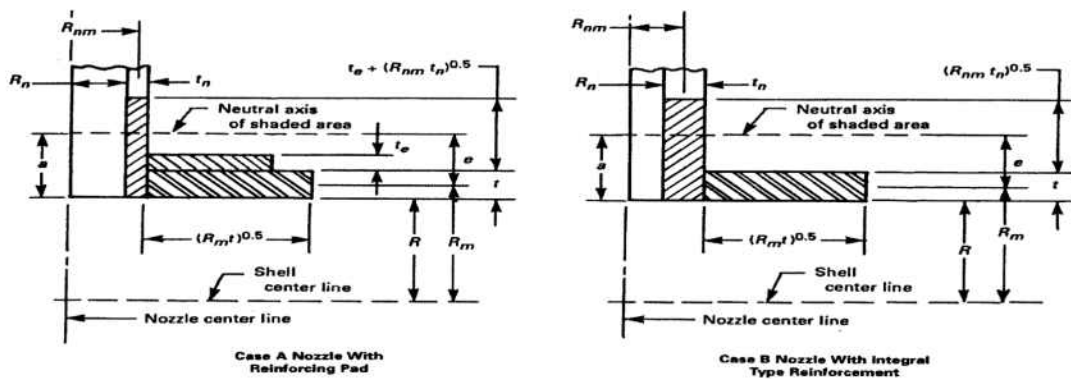
- (3) R_n/R 의 비율이 0.7 이하일 경우 ; R_n/R 이 0.7을 초과하는 노즐 구멍의 경우에는 아래 바.를 참조한다.

이 조항은 내부에 돌출되지 않고, 외부로 적용된 기계적인 하중으로부터 응력 결과에 대한 분석을 포함하지 않는 원통형동체에 있는 반지름 방향 노즐에 한정된다.

다. 아래 라.(1)의 식 (1) 또는 (2)에 의해 계산되는 멤브레인 응력 S_m 은 사용재료의 설계조건에서 610.19에 정의된 S 이하이어야 하고, 최대 조합 멤브레인 응력 S_m 및 굽힘응력 S_b 는 설계조건에서 $1.5 S$ 이하이어야 하며, S_b 는 아래 라. (3)의 식(5)에 의해 계산하여야 한다.

라. 멤브레인 응력 계산의 경우에는 그림 610.18-1에 규정한 한계 값을 사용하고 보강의 강도와 610.19의 요건을 만족하여야 한다. 굽힘 응력 계산의 경우에 그림 610.18-1 및 그림 610.18-2 에 규정한 한계 값 중에서 보다 큰 것을 사용할 수 있다. 강도 감소 비의 610.23의 요건은 동체의 재료 허용응력으로 세분된 노즐 넥, 노즐 단조품, 보강 패드 및 노즐 플랜지에서 재료의 허용응력비가 최소한 0.80 인 경우에는 적용하지 않아도 된다.

비고. 식 (5)에 따라 계산된 굽힘 응력 S_b 는 단지 노즐넥-동체 접속부에서만 효과가 있고 또한 적용할 수 있다. 최초굽힘응력은 보강의 측정이 식 (3)에 의해 계산된 굽힘 모멘트에 의하여 노즐-동체 교차부의 길이방향 축 접속부에서 평형을 유지하도록 요구되기 때문이다.



[그림 610.18-1]

리,

R_m = 동체의 중간 반지름, mm.

R_{nm} = 노즐넥의 중간 반지름, mm.

e = 빗금친 면적의 중립축과 동체의 두께 중심 사이의 거리, mm.

S_m = 식 (1) 또는 (2)에 의해서 계산된 멤브레인 응력, MPa

S_b = 압력용기 동체의 길이방향 축을 따라 노즐넥의 내면 및 압력용기 동체 내면의 교차부 굽힘응력, MPa

S_y = 시험온도에서 재료의 항복강도, KS B 6750 부도2 참조, MPa

바. 제작 세부사항과 큰 구멍에 대한 검사는 특별한 주의를 하여야 한다. 압력용기 원둘레방향(course)에 대하여 좀더 두꺼운 동판을 사용하거나 또는 국부적으로 구멍 주위에만 두꺼운 판을 사용하여 요구되는 보강을 하여야 하며, 용접부는 오목하게 갈아내고 구멍의 내부 모서리는 응력 집중을 줄일 수 있도록 완만한 곡률로 둥글게 하여야 한다.

용접부에 대한 방사선투과검사가 비현실적인 경우, 비자성체 재료는 침투탐상검사를 사용할 수 있고 자성체 재료는 침투탐상검사 또는 자분탐상검사를 사용할 수 있으며, 자분탐상검사를 사용하는 경우에는 프로드법을 사용한다.

610.18.4 완성된 구멍의 강도와 설계

1. 그림 610.19에서의 치수는 부식여유를 제외한 최종 치수이다. 설계 목적을 위하여 부식여유로 포함된 재료는 보강재로 고려해서는 아니 된다.
2. 원통형 및 원뿔형동체 또는 성형경판에 있는 구멍은 아래 4의 규정에 의한 경우를 제외하고는 610.19의 요건을 만족하도록 보강하여야 한다.
3. 평경판에 있는 구멍은 610.21의 요건을 만족하도록 보강하여야 한다.
4. 급격한 압력 변동을 받지 않는 압력용기에 있는 구멍은 다음과 같은 조건을 만족할 경우 원래 형성된 구멍 구조 외에 추가보강은 하지 않아도 된다.

가. 해당 규정에 따라 용접, 경납땜, 플루우(flued)연결로서 완성된 구멍의 크기가 다음보다 크지 않은 경우

(1) 최소요구두께가 10mm 이하인 압력용기 동체 또는 경판에 있는 지름 89mm의 구멍

(2) 최소요구두께가 10mm를 초과하는 압력용기 동체 또는 경판에 있는 지름 60mm의 구멍

나. 동체나 경판의 절단면 직경이 60mm 이하인 나사연결, 스테드 연결 또는 확관 연결다. 위의 가 및 나에 따른 독립된 보강되지 않은 임의의 두 구멍 중심 사이의 거리는 두 구멍의 지름의 합 보다 더 커야 한다.

라. 세 개 이상의 구멍 집단에 있어서, 위의 가 및 나에 따른 보강되지 않은 임의의

두 구멍의 중심 사이의 거리는 다음에 주어지는 거리 이상이어야 한다.

(1) 원통형 및 원뿔형동체의 경우

$$L = (1 + 1.5 \cos \theta)(d_1 + d_2)$$

여기에서, L = 임의의 두 구멍의 중심거리이다.

(2) 2중 곡선의 동체 또는 경판의 경우

$$L = 2.5(d_1 + d_2)$$

여기에서, θ = 구멍들의 중심을 연결하는 선과 동체의 길이방향 축 사이의 각도

d_1, d_2 = 인접하는 두 구멍의 최종 지름

610.18.5 용접이음부를 관통하는 구멍의 경우, 방사선투과시험을 하고 이에 합격한 경우에는 구멍을 설치할 수 있다.

610.18.6 내압을 받는 리듀서 부분

1. 이 조항에서의 식과 규정은 동심의 리듀서 부분에 적용되며, 이 때 길이방향의 모든 하중은 전부 리듀서의 동체를 통해서 전달된다. 만일 하중의 일부 또는 전부가 다른 요소(내부 동체와 스테이 또는 튜브)에 의해서 전달된다면 이 규정들은 적용하지 않는다.
2. 제4호에서 정의하는 내압을 받는 리듀서 각 요소의 두께는 해당 식에 의해서 계산한 것 이상이어야 한다. 추가로 다른 하중이 작용하는 경우에는 이들 하중에 대해서 고려하여야 한다.
3. 이 조항에서 사용하는 용어는 610.14 및 아래와 같다.(그림 610.17 참조)

t = 성형후 최소요구두께, mm

R_s = 작은 원통의 안쪽 반지름, mm

R_L = 큰 원통의 안쪽 반지름, mm

r_L = 큰 쪽 원통에서 너클의 안쪽 반지름, mm

α = 원뿔 또는 원뿔 부분의 반꼭지각,

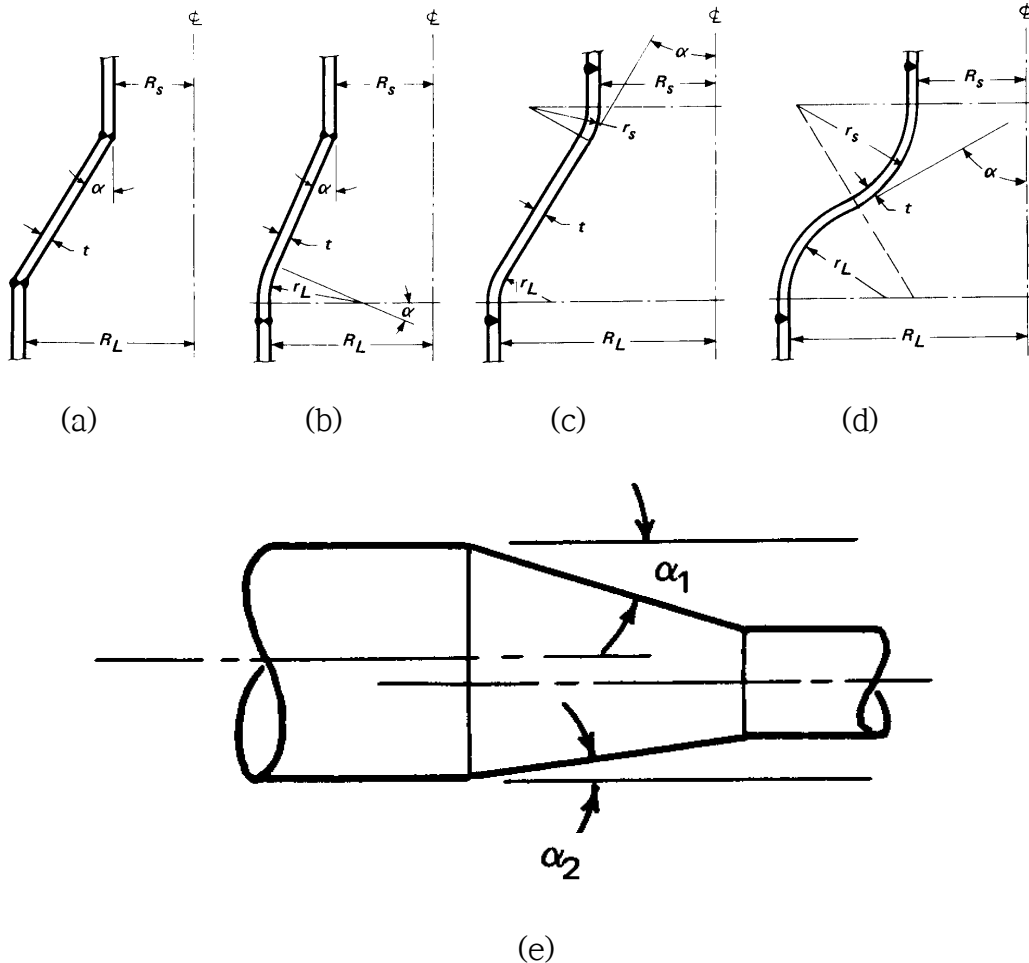
r_s = 작은 끝에서 플레어(flare) 내면에 대한 반경, mm

4. 아래 조항의 요건을 만족하면 공통의 축을 갖는 지름이 다른 두 개의 원통형동체 부분을 연결하기 위하여 하나 이상의 요소로 이루어진 지름이 변화하는 리듀서를 사용할 수 있다.

가. 원뿔형동체의 요구두께 또는 주어진 두께의 원뿔 부분에 대한 허용사용압력은 610.14.1 제4호에 주어진 식에 따라서 결정하여야 한다.

나. 너클을 리듀서 부분의 대단부에 사용하는 경우에 연결부의 모양은 타원형, 반구형, 접시형경판의 부분과 같은 형상이어야 한다. 두께 및 기타 치수는 610.14에 주어진 해당 식과 규정들의 요건을 만족시켜야 한다.

5. 다른 두께를 갖는 제4호에 주어진 요소를 조합해서 리듀서를 형성할 경우에는 용접이음 설계요건을 적용받는 판 테이퍼를 포함한 이음들은 결합되는 요소 중에서 얇은 쪽의 제한범위 내에 있어야 한다.



[그림 610.18] 경판의 큰 구멍 - 역방향 굴곡 리듀서 및 원뿔동체 리듀서 부분
비고1. 그림 (a)-(d)에서 r_L 의 치수는 $0.12(R_L + t)$ 또는 $3t$ 중에서 큰 값보다 커야 된다. r_s 에 대한 치수요건은 없다.

2. 그림 (e)에서 $\alpha_1 > \alpha_2$ 인 경우에는 설계식에서는 α_1 을 사용한다.

5.1) 반쪽지각 α 가 30° 보다 크지 않은 경우, 그림 610.18 (a)와 같은 너클이 없는 단순 원뿔형동체 부분을 리듀서로 사용할 수 있다. 특별히 요구하는 경우에는 리듀서의 양쪽 단부나 또는 한쪽 단부에 보강링을 설치하여야 한다.

5.2) 반쪽지각 α 가 30° 보다 크지 않은 경우, 그림 610.18 (b)의 접시형원뿔 리듀서는 610.14.1제5호의 접시형원뿔경판의 일부분으로, 반구형경판의 일부분에 원뿔경판의 부분을 합친 모양 또는 타원형 경판의 일부분에 원뿔경판의 부분을 합친 모양으로 만들 수 있다. 특별히 보강링이 요구되는 경우에는 리듀서 원뿔 요소의 소단부에 보강링을 설치하여야 한다.

5.3) 그림35 (c) 및 (d)와 같은 역방향 굴곡 리듀서도 사용할 수 있다,

610.18.7 외압을 받는 리듀서의 설계는 610.15.5를 만족하여야 한다.

610.18.8 내압을 받는 경사진 원뿔형동체 부분은 다음의 요건을 만족한다면 지름과 축이 각각 다른 2개의 원통형동체 부분을 연결하기 위하여 경사진(oblique) 원뿔동체 부분으로 이루어진 지름이 변화하는 리듀서를 사용할 수 있다.

1. 요구두께는 610.14.1 제4호의 식에 따라서 결정하여야 한다.
2. 비대칭 원뿔과 접속된 원통 부분 사이의 최대 내각을 각도 α 로 사용하여야 하며, 610.14.1의 4.나에서 규정한 경우를 제외하고 이 각도는 30° 보다 커서는 아니 된다.
3. 설계식에서 사용하는 지름은 원뿔과 접속되는 원통의 축에 직각으로 측정하여야 한다.

610.19 동체 및 성형경판의 구멍에 요구되는 보강

610.19.1 원통형동체 및 성형경판에 있는 구멍의 보강은 다음과 같은 구멍을 제외한 모든 경우에 적용한다.

1. 610.18.4 가목에서 규정하는 소형 구멍
2. 610.21에서 규정하는 평경판의 구멍
3. 610.18.6에서 규정하는 리듀서 부분으로 설계하는 구멍
4. 610.18.3 제2호에서 규정하는 경판의 큰 구멍
5. 610.29에 따르는 구멍들 사이에 리가먼트를 갖는 튜브 구멍

610.19.2 보강면적에 대한 요건이 구멍의 중심을 통과하고 압력용기의 표면에 직각인 모든 평면에서 만족하도록 보강의 양과 분포를 가지고 보강을 하여야 한다. 원통형동체에 있는 원형 구멍의 경우에는 동체의 축을 포함하는 면이 압력에 의해서 가장 큰 하중을 받는다. 요구보강량의 1/2 보다 적지 않은 보강을 단일 구멍 중심선의 양측에 적용하여야 한다.

610.19.3 내압을 받는 동체 또는 성형경판의 구멍을 통과하는 임의의 평면에 있어서 총 요구보강 단면적 A 는 최소한 다음 식에 의해서 구해지는 값 이상이어야 한다.

$$A = dt_r F + 2t_n t_r F(1 - f_{r1})$$

610.19.4 외압에 대한 설계

1. 외압을 받는 단일 벽의 압력용기에 있는 구멍에 대한 보강은 610.19.3에서 규정한 내압에 대한 보강량의 50%만을 필요로 한다. 여기에서, t_r 은 외압을 받는 압력용기에 대한 규정에 따라서 구한 압력용기벽의 요구두께이며, 모든 외압에 대한 F 값은 1.0을 사용하여야 한다.
2. 여러 개의 벽으로 이루어진 압력용기의 각 동체에 있는 구멍에 대한 보강은 그 동체가 외압을 받을 경우에는 위 1의 요건을 따라야 하며, 동체가 내압을 받을 경우에는 610.19.3의 요건에 따라야 한다. 이때, 1개 이상의 동체에 강도용접으로 부착

된 공통 노즐의 존재여부는 관계되지 않는다.

610.19.5 내압과 외압이 교대로 작용하는 압력용기를 보강하는 경우에는 내압에 관해서는 610.19.3의 요건을, 외압에 관해서는 610.19.4의 요건을 따라야 한다.

610.19.6 용기의 바깥쪽에 부착하는 노즐의 보강판과 새들에는 직선 또는 테이퍼 나사로 탭 가공한 누설검지공[최대 지름 11mm(7/16 in.)]을 적어도 1개 이상 구비하여야 한다. 이 누설검지공은 그 용기를 사용하는 중에 열어 두거나 플러그를 채워 둘 수 있다. 만일 그 구멍을 플러그를 채우면, 이에 사용하는 플러그 재료는 보강판과 용기 벽 사이에 압력을 유지할 수 없어야 한다.

610.19.7 <삭제> 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다

A = 고려하고 있는 평면에 대한 총 요구보강 단면적 (그림 610.19 참조)

($S_n/S_v < 1.0$ 이면 동체를 관통하는 노즐면적을 고려한다), mm^2

A_1 = 보강에 이용될 수 있는 압력용기벽의 초과두께 면적 (그림 610.19 참조)

($S_n/S_v < 1.0$ 이면 동체를 관통하는 노즐면적을 고려한다), mm^2

A_2 = 보강에 이용될 수 있는 노즐벽의 초과두께 면적 (그림 610.19 참조), mm^2

A_3 = 노즐이 압력용기벽 안쪽까지 돌출된 경우에 보강으로 이용될 수 있는 면적(그림 610.19 참조), mm^2

A_{41}, A_{42}, A_{43} = 보강에 이용될 수 있는 여러 용접부분의 단면적(그림 610.19 참조), mm^2

A_5 = 보강용으로 추가된 재료의 단면적 (그림 610.19 참조), mm^2

c = 부식여유, mm

D = 동체의 안지름, mm

D_p = 보강부재의 바깥지름, mm

d = 원형 구멍의 완성된 지름 또는 고려하고 있는 평면에서의 구멍중심축이 용기 중심축을 따르지 않는 구멍의 완성된 치수(보강에 유효한 초과두께를 제외한 두께 중간 면에서의 현의 길이)(그림 610.19 참조), mm

$E = t_r$ 과 t_{rn} 의 정의 참조 (= 1.0)

E_1 = 일체판(solid plate) 이나 분류 B의 맞대기 이음이 있는 경우에는 1.0을 적용한다.

= 0.85, 구멍이 ERW 또는 무용가제 용접의 관이나 튜브에 있는 경우. 만일 ERW 또는 무용가제 용접 이음이 분명히 확인가능하고 구멍이 용접 이음을 통과하지 않음을 알 수 있으면, E_1 은 이 절의 다른 규정을 이용하여 결정할 수 있다. 또는,

= 구멍의 임의의 부분이 다른 용접이음을 지날 경우, 표 610.9에서 구하는 이음 효율

F = 압력용기의 축에 대해 다른 평면에 작용되는 압력에 의한 응력의 차를 보상하기 위한 보정계수. 원통형동체 및 원뿔에 있는 일체형으로 보강된 구멍에 대해서는 그림 610.19-1을 적용할 수 있고, 그 외의 경우에는 모든 형상에 대해서 1.0을 사용하여야 한다.

f_r = 1.0을 초과하지 않는 강도감소계수

f_{r1} = 압력용기벽을 관통하여 삽입된 노즐벽에 대한 경우, S_n / S_v 이다.

f_{r1} = 압력용기벽에 맞대어진(관통하지 않은) 노즐벽에 대한 경우에는 1.0을 적용한다.

$f_{r2} = S_n / S_v$

$f_{r3} = (S_n \text{ 또는 } S_p \text{ 중 작은 값}) / S_v$

$f_{r4} = S_p / S_v$

h = 압력용기벽의 안쪽 면에서 돌출한 노즐거리 (압력용기벽의 안쪽 면으로 돌출한 치수에는 제한이 없다. 그러나, 보강을 계산할 때에는 제한범위를 벗어난 부분은 보강면적에 포함하여서는 아니 된다)

K_1 = 구형일 경우 반지름 계수 (t_r 에 대한 정의 및 표 13 참조)

[표 610.19] 타원형경판의 구형 반지름 계수 K_1 의 값

$D/2h$	-	3.0	2.8	2.6	2.4	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0
K_1	-	1.36	1.27	1.18	1.08	0.99	0.90	0.81	0.73	0.65	0.57	0.50

비고 1. $K_1 D$ = 등가 구형 반지름

2. $D/2h$ = 축비

3. 사용되는 용어의 정의는 610.14.2 2를 참조할 것.

4. 중간값에 대해서는 보간법을 사용할 수 있다.

P = 설계압력, kPa

R = 동체의 안지름, mm

R_n = 고려되는 노즐의 안쪽 반지름, mm

S = 해당 별표(또는 ASME Section II)로부터 구하는 재료의 허용응력, MPa 용접 관 또는 튜브의 경우 이음매 없는 제품 형태에 해당하는 허용응력. 해당하는 이음매 없는 제품 형태가 없는 경우, 용접 제품 형태에 대한 허용응력을 0.85로 나누어 적용한다.

S_n = 노즐의 허용응력, MPa (위의 S <삭제> 참조) <삭제>

S_v = 압력용기의 허용응력, MPa (위의 S <삭제> 참조) <삭제>

S_p = 보강부재의 허용응력, MPa (위의 S <삭제> 참조) <삭제>

t = 명시된 압력용기벽두께, mm

t_r = 지정된 압력에 대해, 이 기준의 규정에 따라서 계산된 <삭제> 이음매 없는 동체에서의 원주방향 응력에 근거한 요구두께 또는 성형경관의 요구두께(mm), <삭제> $E=1.0$ 를 이용하여 계산. 용접 관 또는 튜브로 제작하는 동체는 이음매 없는 제품 형태에 해당하는 허용응력. 해당하는 이음매 없는 제품 형태가 없는 경우, 용접 제품 형태에 대한 허용응력을 0.85로 나누어 적용하며, 다음 사항은 예외로 한다.

- 1) 구멍과 그 구멍의 보강이 접시형(torispherical)경관의 구형부분에 완전히 포함되는 경우에는 t_r 은 $M=1.0$ 을 사용하여 구하는 610.14.2 제2호에 따른 요구두께이다.
- 2) 구멍이 원뿔에 있는 경우에는 t_r 은 지름이 D 인 이음매 없는 원뿔의 요구두께이다. 이때, 지름 D 는 노즐 축이 원뿔 안쪽 벽을 관통하는 곳에서 측정한 값이다.
- 3) 구멍과 그 구멍의 보강이 타원형경관에 있고 경관의 중심과 일치하는 중심에서 동체 지름의 80%인 지름을 갖는 원내에 완전히 위치하는 경우, t_r 은 반지름 $K_1 D$ 를 갖는 이음매 없는 구형동체에 대한 요구두께이다. 이때 D 는 동체 지름이며, K_1 은 표 13에 주어진 계수이다.

t_n = 노즐벽 두께(관의 경우 공칭두께, 그 외는 성형감소여분을 제외한 두께), mm

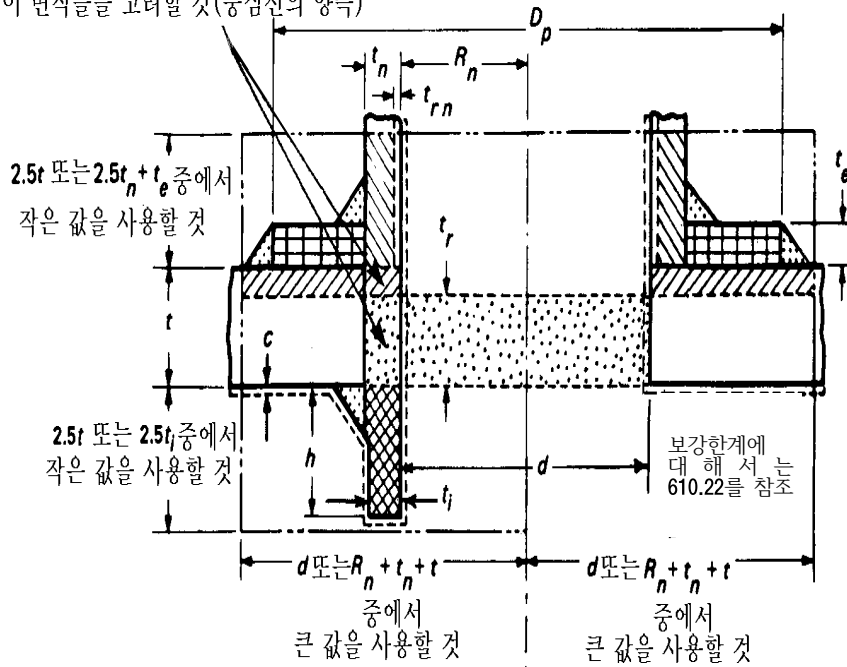
t_{rn} = 이음매 없는 노즐 벽의 요구두께로 $E = 1$ 을 이용. 용접 관 또는 튜브로 제작하는 노즐의 경우 이음매 없는 제품 형태에 해당하는 허용응력. 해당하는 이음매 없는 제품 형태가 없는 경우, 용접 제품 형태에 대한 허용응력을 0.85로 나누어 적용한다., mm.

t_e = 보강부재의 두께 또는 높이, mm

t_i = 노즐벽 내부 돌출부의 두께, mm

W = 접합된 용접부가 받는 총 하중, kN

$S_n/S_v < 1.0$ 인 경우
이 면적들을 고려할 것 (중심선의 양측)

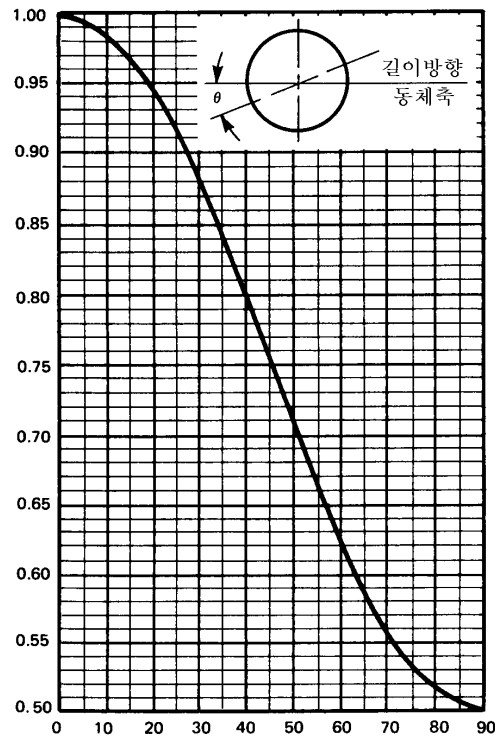


압력용기 벽을 관통하여 삽입된 노즐 벽의 경우 압력용기 벽에 부착된 노즐 벽의 경우

보강부재가 없는 경우		
	$= A = d t_r F + 2 t_n t_r F (1 - f_{r1})$	보강 요구면적
	$= A_1 = d (E_1 t_r - F t_r) - 2 t_n (E_1 t_r - F t_r) (1 - f_{r1})$ $= 2 (t_n + t_n) (E_1 t_r - F t_r) - 2 t_n (E_1 t_r - F t_r) (1 - f_{r1})$	동체내의 보강 유효면적 : 큰쪽의 값을 사용
	$= A_2 = 5 (t_n - t_{rn}) f_{r2} t$ $= 5 (t_n - t_{rn}) f_{r2} t_n$	외부로 돌출한 노즐내의 보강 유효면적 : 작은 쪽의 값을 사용
	$= A_3 = 5 t t_i f_{r2} = 5 t t_i f_{r2} = 2 h t_i f_{r2}$	내부 노즐내의 보강 유효면적
	$= A_{41} = \text{외부 노즐 용접부} = \text{용접부} = (\text{leg})^2 f_{r2}$	외부 노즐 용접부의 보강 유효면적
	$= A_{43} = \text{내부 노즐 용접부} = (\text{leg})^2 f_{r2}$	내부 노즐 용접부의 보강 유효면적
$A_1 + A_2 + A_3 + A_{41} + A_{43} \geq A$ 인 경우		구멍이 적절히 보강됨
$A_1 + A_2 + A_3 + A_{41} + A_{43} < A$ 인 경우		구멍은 자체 보강되지 않으므로 보강부재를 추가하거나 또는 두께가 증가되어야됨.
〈삭제〉 보강부재가 추가되는 경우		
	$A = \text{위의 } A \text{와 같다.}$	보강 요구면적
	$A_1 = \text{위의 } A_1 \text{와 같다.}$	보강 유효면적
	$= A_2 = 5 (t_n - t_{rn}) f_{r2} t$ $= A_2 = 2 (t_n - t_{rn}) (2.5 t_n + t_e) f_{r2}$	외부로 돌출한 노즐내의 보강 유효면적 : 작은 쪽의 값을 사용
	$= A_3 = \text{위의 } A_3 \text{와 같음}$	내부 노즐내의 보강 유효면적
	$= A_{41} = \text{외부 노즐 용접부} = (\text{leg})^2 f_{r3}$	외부 용접부의 보강 유효면적(노즐부)
	$= A_{42} = \text{외부 노즐 용접부} = (\text{leg})^2 f_{r4}$	외부 용접부의 보강 유효면적(동체부)
	$= A_{43} = \text{내부 노즐 용접부} = (\text{leg})^2 f_{r2}$	내부 노즐 용접부의 보강 유효면적
	$= A_5 = (D_p - d - 2 t_n) t_e f_{r4}$	보강 부재 내의 보강 유효면적
$A_1 + A_2 + A_3 + A_{41} + A_{43} + A_5 \geq A$ 인 경우		구멍이 적절히 보강됨

[그림 610.19] 구멍에 대한 기호 및 식

비고 1. 이 식은 보강 한계내에 있는 직사각형 단면적의 부재에 대해서 적용할 수 있다.



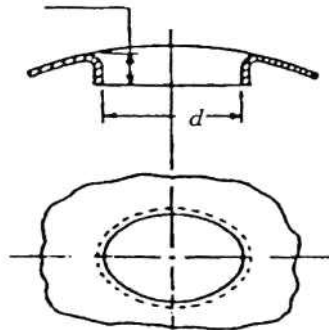
길이방향 축과 면의 각도, θ

[그림 610.19-1] F 값을 결정하기 위한 도표

610.20 동체 및 성형경판에 있는 안쪽으로 오므린 구멍

610.20.1 동체 및 성형경판에 있는 안쪽으로 오므린 구멍은 610.19의 보강에 대한 규정을 만족하여야 한다. 안쪽으로 오므린 플랜지의 두께에 대해서는 경우에 따라 610.9 또는 610.10의 요건을 만족하여야 한다. 610.10에서 사용된 길이 L 은 그림 38에 표시된 플랜지 최소 깊이이다. 외압 및 내압 모두를 받는 압력용기에 있는 안쪽으로 오므린 플랜지의 최소 두께는 위에서 구한 2개의 두께 중에서 큰 쪽을 선택하여야 한다.

플랜지의 최소 깊이 : d 가 150mm를 초과할 경우, $3t_r$ 또는 $t_r + 75\text{mm}$ 중에서 작은 값



[그림 610.20] 구멍에서 안쪽으로 오므린 플랜지의 최소 깊이

610.20.2 임의의 내부 치수가 150mm를 초과하는 구멍에 있는 끼워 맞춤 플랜지의 최소 깊이는 $3 t_r$ 또는 $(t_r + 75 \text{ mm})$ 중에서 작은 값과 같아야 한다. 이때, 플랜지는 부착된 관 또는 안쪽으로 오픈된 스테일로 지지되지 않는 경우이며, t_r 은 동체 또는 경판의 요구두께이다. 플랜지의 깊이는 안쪽으로 오픈된 구멍의 반대쪽에서 장축에 따라 직선자를 대고 이 직선자로부터 플랜지 구멍의 가장자리까지를 측정하여야 한다.(그림 610.20 참조)

610.20.3 안쪽으로 오픈된 플랜지의 최소 깊이에 대한 요건은 없다.

610.20.4 자기누출방지형(self-sealing)의 안쪽으로 오픈된 플랜지 구멍의 개스킷 패킹에 필요한 지지면은 최소 폭 17mm의 개스킷 폭을 가져야 한다.

610.21 평평한 형태의 경판 및 덮개의 구멍 보강

610.21.1 단일 소형 구멍의 크기가 610.18.4 제4호 가목의 규정 이하인 것과 경판 지름의 1/4 또는 가장 짧은 스패(span) 이하인 것을 제외한 평평한 형태의 경판 내의 모든 구멍에 적용한다.

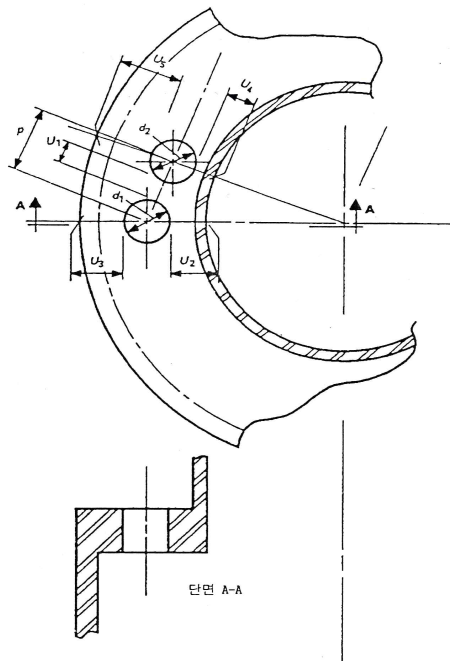
610.21.2 경판 지름의 1/2이하인 지름을 갖는 평 경판의 단일 및 다수의 구멍은 다음과 같이 보강할 수 있다.

1. 경판 지름의 1/2 또는 가장 짧은 스패 이하인 지름의 단일 구멍이 있는 610.16에서 규정한 평 경판은 구멍의 중심을 지나는 모든 평면에 대하여 다음 식으로 구해지는 값 이상인 보강 총 단면적을 가져야 한다.

$$A = 0.5dt + t_n(1 - f_{r1})$$

다만, d , t_n 및 f_{r1} 의 정의는 610.19를 참조하고, t 의 정의는 610.16을 참조한다.

2. 각각의 구멍 지름이 경판 지름의 1/2을 초과하지 않으며 인접한 한 쌍의 두 구멍 평균지름이 경판 지름의 1/4보다 작은 다수의 구멍은 임의의 인접한 한 쌍의 두 구멍 사이의 간격이 그 두 구멍의 평균지름의 2배 이상인 경우에는 제1호에서 요구하는 것과 같이 개별적으로 보강할 수 있다. 인접한 두 구멍 사이의 간격이 두 구멍 평균지름의 2배보다 작고 1 1/4배 이상인 경우에는 각각의 구멍에 대해서 제1호에 의하여 결정된 요구 보강량을 함께 합산하여야 하고, 그 합의 50%가 두 구멍 사이에 위치하도록 분포시켜야 한다.
3. 인접한 두 구멍사이의 리거먼트 폭은 어떠한 경우에도 두 구멍 중에서 작은 구멍 지름의 1/4 이상이어야 한다. 그림 39의 U3와 U5에서와 같이 평경판의 가장자리와 한 구멍의 가장자리 사이의 리거먼트의 폭은 그 한 구멍 지름의 1/4 이상이어야 한다.



p = 구멍 중심과 구멍 중심 사이의 간격
 $U_1, U_2 \dots$ = 리저먼트 폭
 $(d_1 + d_2)/2$ = 한 쌍의 구멍 평균 지름

[그림 610.21] 중앙에 큰 구멍이 있는 경판 가장자리의 여러개의 구멍

610.21.3 경판 지름의 1/2 또는 가장 짧은 스패를 초과하는 지름의 구멍이 있는 610.16에서 규정한 평경판은 다음과 같이 설계하여야 한다.

1. 경판-동체의 접합부는 그림 610.16 (a), (b-1), (b-2), (d) 및 (g)에서 보는 것과 같이 일체형으로 할 수 있다. 또한 경판은 맞대기 용접 또는 그림 33 (a), (b), (c), (d) (e) 또는 (f) 와 같은 이음들과 유사한 완전용입 모서리용접에 의해서 부착할 수 있다. 경판과 동심인 큰 구멍에는 일체로 성형하거나 또는 완전 용입용접에 의해서 일체로 부착된 노즐이 있을 수도 있고 또는 노즐이나 허브를 부착하지 않은 상태일 수 있다.
2. 구멍이 그림 610.21에서 보는 것과 같이 경판과 동심인 중앙 구멍주위의 가장자리 (rim) 공간에 위치할 수 있다. 이러한 구멍들은 610.21.2 제1호의 규정을 만족하는 경판의 요구두께를 사용하여 610.21.2 제1호의 식에 따라서 면적 대체법에 의해서 보강할 수 있다. 다수의 가장자리 구멍들은 610.21.2 제2호 및 제3호의 간격에 관한 규정을 만족하여야 한다.
3. 큰 구멍의 형상이 610.21.3 제1호에서 설명한 것과 다를 경우에는 제조자가 안전한 설계를 입증하여야 한다.

610.21.4 610.21.2 제1호에 대한 대안으로서 필요한 보강을 하기 위하여 경판 지름의 1/2이하인 지름을 갖는 단일 구멍을 가진 평경판 및 덮개의 두께를 다음과 같이 증가시킬 수 있다.

1. 610.16.1 제1호의 식 (1) 또는 (3)에서, C 대신 $2C$ 또는 0.75중 작은 값 사용. 다만, 그림 610.16 (b-1), (b-2), (e), (f), (g) 및 (i)에 대해서는 $2C$ 또는 0.50 중에서 작은 값을 사용한다.

2. 610.16.1 제1호의 식 (2) 또는 (5)에서 제공근 안의 값을 2배하여 계산한다.

610.21.5 각각의 구멍 지름이 경판 지름의 1/2을 초과하지 않으며 인접한 한 쌍의 두 구멍 평균지름이 경판 지름의 1/4배보다 작은 다수의 구멍들은 아래와 같이 보장할 수 있다.

1. 임의의 인접한 한 쌍의 두 구멍 사이의 간격이 그 두 구멍 평균지름의 2배 이상인 경우에는 경판의 두께를 610.21.4에 의해서 결정할 수 있다.
2. 인접한 두 구멍 사이의 간격이 두 구멍 평균지름의 2배보다 작고 1 1/4배 이상인 경우에는 경판의 요구두께는 610.21.4에 의해서 결정되는 두께에 아래의 계수 h 를 곱하여 산출하여야 한다. 여기에서,

$$h = \sqrt{\frac{0.5}{e}}$$

$$e = \left[\frac{(p - d_{ave})}{p} \right] \text{최소}$$

e = 경판에 있는 인접한 두 구멍의 최소 리거먼트 효율

p = 인접한 두 구멍 중심사이의 간격

d_{ave} = 고려하고 있는 인접한 두 구멍의 지름

3. 인접한 두 구멍 중심사이 간격이 두 구멍 평균지름의 1 1/4배보다 작은 경우 제조자가 설계의 안전성을 입증하여야 한다.
4. 인접한 두 구멍사이의 리거먼트 폭은 어떠한 경우에도 두 구멍 중에서 작은 구멍 지름의 1/4이상이어야 한다.
5. 그림 610.21의 U3 또는 U5와 같은 임의의 한 구멍의 가장자리와 평경판의 가장자리 사이의 리거먼트 폭은 그 구멍지름의 1/4이상이어야 한다.

610.22 보강의 유효범위

610.22.1 압력용기 벽에 수직이고 구멍의 중심을 통과하는 임의의 평면에 있어서 금속이 보강재로서 가치를 갖는 단면의 경계를 해당 평면에서의 보강한계로 정의한다(그림 610.19 참조). 그림 610.22은 두께 t , t_e 와 t_n 또는 t_i 와 지름 d 를 사용하여 보강의 한계를 결정하는 것을 보여준다. 모든 치수는 부식된 상태이며, 용어의 정의는 610.19를 참조한다.

610.22.2 압력용기 벽에 평행한 방향으로 측정한 보강의 한계는 구멍 축을 중심으로 좌우 각 방향으로 다음에 주어진 값 중에서 큰 값을 취한다.

1. 가공이 완료된 구멍 지름 d

2. 완성된 구멍의 반지름 R_n 에 압력용기 벽의 두께 t 와 노즐 벽의 두께 t_n 를 더한 길이

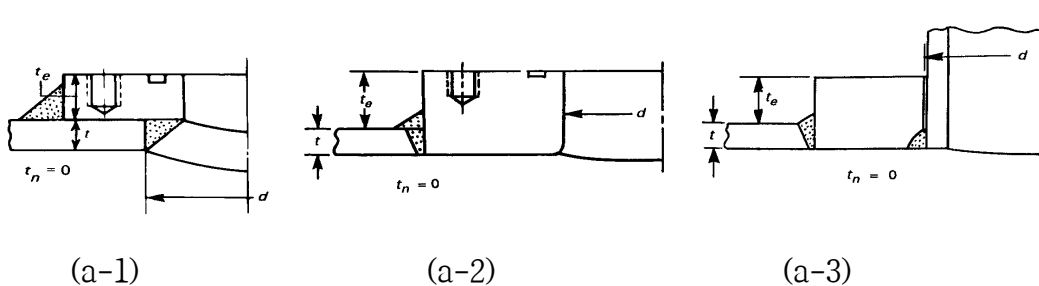
610.22.3 압력용기 벽에 수직인 방향으로 측정한 보강의 한계는 각 면으로부터 윤곽에 따라 다음에 주어진 값 중에서 작은 값으로 한다.

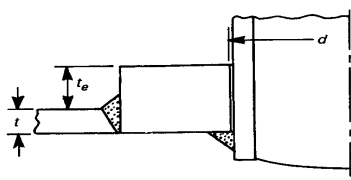
1. 압력용기 벽두께 t 의 2 1/2배
2. 노즐벽 두께 t_n 의 2 1/2배에 여기에서 정의한 t_e 를 더한 길이

610.22.4 보강의 범위 내에 <삭제> 보강에 유효한 것으로 간주되는 금속은 다음 사항을 포함하여야 한다.

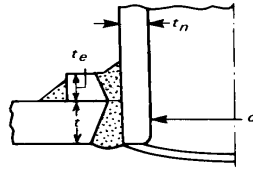
1. 압력용기 벽에서 압력을 견디는데 필요한 두께와 부식여유로 규정된 두께를 초과하는 금속. 보강에 유효한 압력용기 벽의 면적은 그림 610.19의 식으로 구한 A_1 중 큰 값으로 한다.
2. 압력용기 벽 외부로 돌출된 노즐 부분에서 압력을 견디는데 필요한 두께와 부식여유로 규정된 두께를 초과하는 금속. 보강에 유효한 노즐 벽의 최대 면적은 그림 610.19의 식으로 구한 A_2 값 중 작은 값으로 한다.
3. 압력용기벽 내부로 돌출한 노즐 벽의 모든 금속 A_3 는 노출되어 있는 모든 표면에 부식여유를 적절히 뺀 후에 포함시킬 수 있다. 내부로 돌출한 노즐의 압력차에 의해 구멍 주위의 동체 응력에 반대 응력을 발생시킬 수 있는 경우에는 이를 보강 면적으로 고려하여서는 아니 된다.
4. 부착용접의 금속 A_4 및 보강으로 추가된 금속 A_5

610.22.5 보강한계 내에 있는 볼트조임 플랜지 재료는, 스테드 출구형 플랜지를 제외하고는, 보강에 유효한 것으로 고려해서는 아니 된다. 일체형 허브의 범위 내에 포함되는 재료 이외에, 관판 또는 평경판의 어떠한 재료도 동체나 경판 부근의 구멍에 대한 보강으로 신뢰해서는 안 된다.

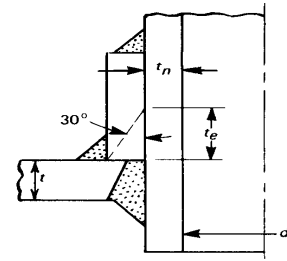




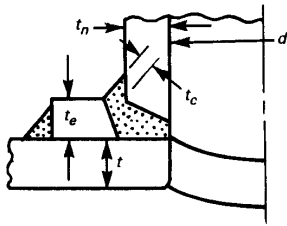
(a-4)



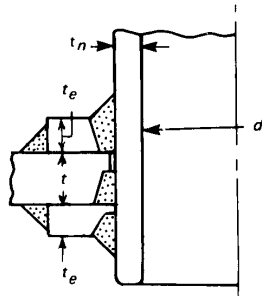
(b-1)



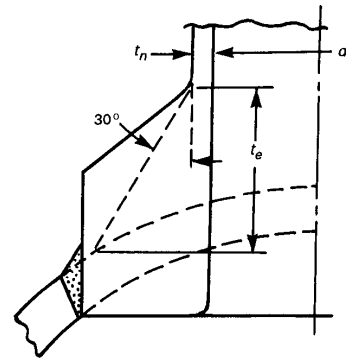
(b-2)



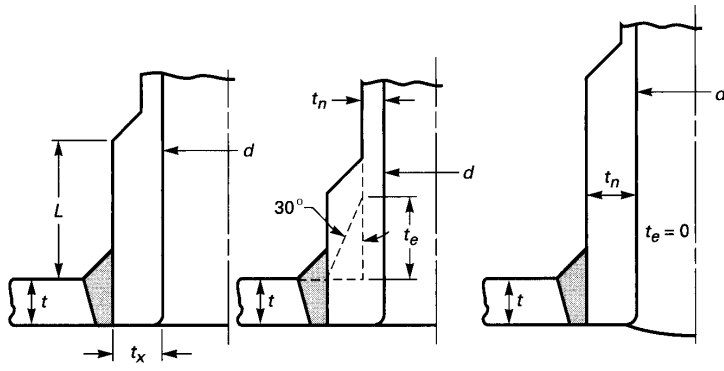
(b-3)



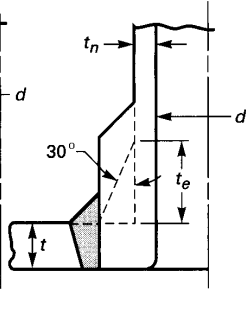
(c)



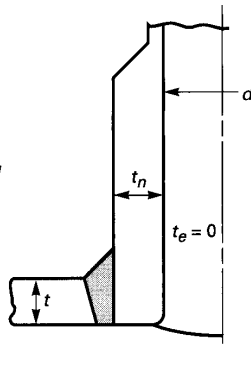
(d)



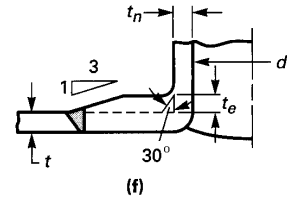
(e)



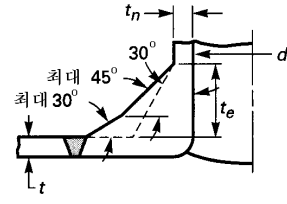
(e-1)



(e-2)



(f)

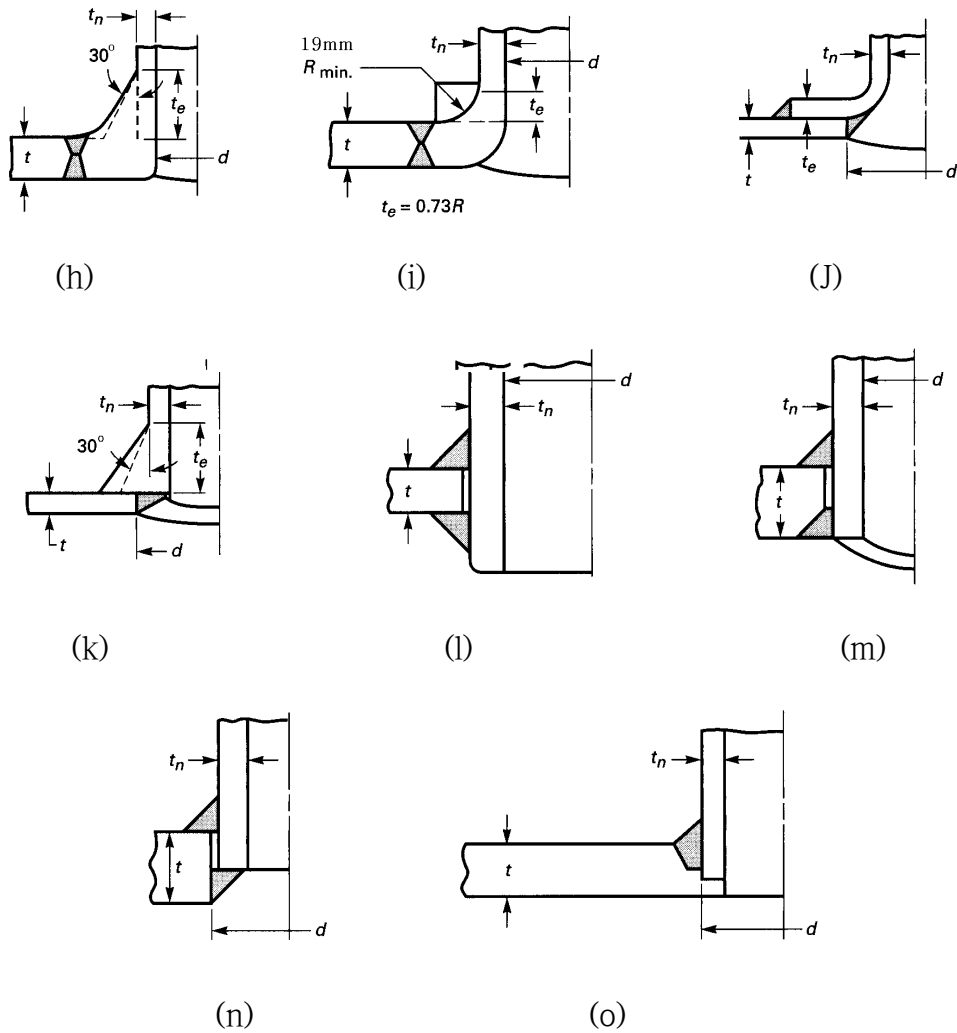


(g)

그림 [(e),(e-1) 및 (e-2)]

$L < 2.5t_x$ 이면 그림 (e-1) 사용

$L \geq 2.5t_x$ 이면 그림 (e-2) 사용



[그림 610.22] 보강치수 t_e 및 구멍치수 d 를 설명하는 대표적인 형상

610.23 보강의 강도

610.23.1 보강에 사용되는 재료의 허용응력은 압력용기 벽 재료의 허용응력과 같거나 큰 값을 가져야 한다. 다만, 이러한 재료를 구입하기 어려운 경우에는 낮은 강도의 재료를 사용하여 보강할 수 있으나 이 경우에는 그 재료의 낮은 허용응력을 보상하기 위해서 두 금속의 허용응력 비율에 반비례하여 보강재의 면적을 증가시켜야 한다.

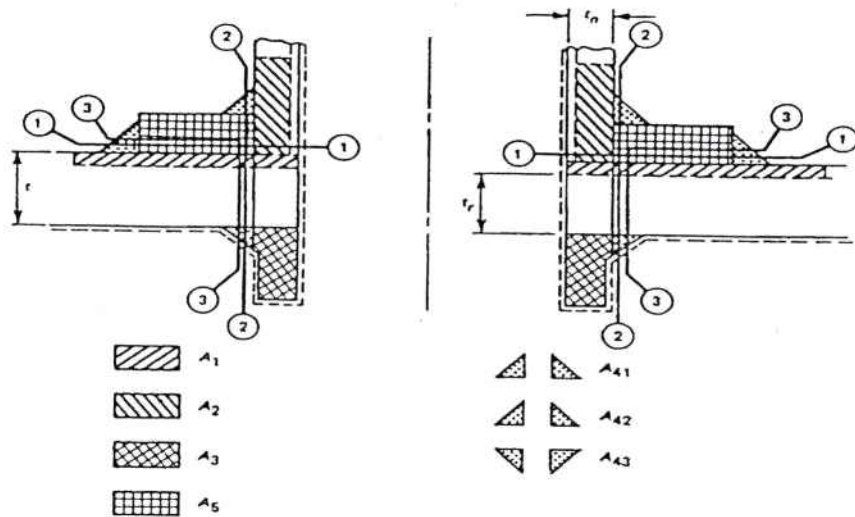
610.23.2 610.22.1에서 정의한 평면의 각 방향에서, 압력용기 벽과 보강재 또는 부착되는 보강재의 임의의 두 부분을 연결하는 부착부의 강도는 다음 중 작은 값 이상이어야 한다.

1. 계산하고 있는 보강요소에 대한 단면의 인장강도(그림 610.23의 W_{1-1} , W_{2-2} , W_{3-3} 참조)

2. 610.22.4에 의해서 허용되는 것과 같이 압력용기 벽과 일체인 보강면적의 인장강도를 뺀 610.19에서 정의한 면적의 인장강도

610.23.3 부착이음의 강도는 610.22에 정의된 보강면적 평면의 각 방향에서 부착이음의 전체 길이에 대해서 고려하여야 한다. 비원형 구멍의 경우에는 구멍의 평행한 변을 가로지르고 구멍 반원의 중심을 통과하는 평면의 한 변에서의 부착이음 강도에 대해서도 고려하여야 한다.

(a) 압력용기벽에 관통하여 삽입된 노즐넥을 갖는 노즐부 상세



W = 총 용접하중 [② 2.]

$$= \{A - A_1 + 2t_n f_{r1} (E_1 t - F t_r)\} S_v$$

W_{1-1} = 강도 단면 1-1에 대한 용접하중 [② 1.]

$$= (A_2 + A_5 + A_{41} + A_{42}) S_v$$

W_{2-2} = 강도 단면 2-2에 대한 용접하중 [② 1.]

$$= (A_2 + A_3 + A_{41} + A_{43} + 2t_n t f_{r1}) S_v$$

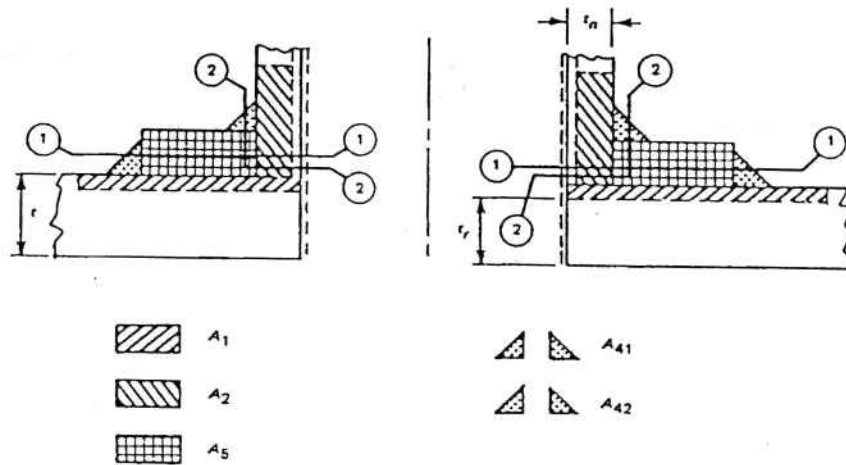
W_{3-3} = 강도 단면 3-3에 대한 용접하중 [② 1.]

$$= (A_2 + A_3 + A_5 + A_{41} + A_{42} + A_{43} + 2t_n t f_{r1}) S_v$$

비고1. A_1, A_2, A_3, A_5 및 A_{4i} 는 계수 f_{rx} 에 의해서 보정된다.

2. 용어의 정의는 610.19 및 그림 610.19에서 설명한 것과 같다.

(b) 압력용기벽에 맞대기 용접된 노즐넥을 갖는 노즐부 상세



W = 총 용접하중 [② 2.]

$$= (A - A_1) S_v$$

W_{1-1} = 강도 단면 1-1에 대한 용접하중 [② 1.]

$$= (A_2 + A_5 + A_{41} + A_{42}) S_v$$

W_{2-2} = 강도 단면 2-2에 대한 용접하중 [② 1.]

$$= (A_2 + A_{41}) S_v$$

비고1. A_1 , A_2 , A_5 및 A_{4i} 는 계수 f_{rx} 에 의해서 보정된다.

2. 용어의 정의는 610.19 및 그림 610.19에서 설명한 것과 같다.

[그림 610.23] 노즐 부착 용접에서의 하중과 용접강도

610.24 다수 구멍의 보강

610.24.1 임의의 두 구멍이 보강한계가 겹칠 정도의 간격으로 위치해 있으면[그림 610.24(a) 참조] 두 구멍은 중심을 연결하는 평면에서 610.19, 610.20, 610.22 및 610.23에 따라, 그리고 각각의 해당 규정 및 각각의 구멍에 대해서 요구되는 보강 면적의 합계 이상의 면적을 갖는 조합된 보강면적으로 보강하여야 한다. 단면의 어느 부분도 하나 이상의 구멍 보강에 기여하는 것으로 생각해서는 안 되며, 또한 조합 면적도 한번 이상 고려해서는 아니 된다.

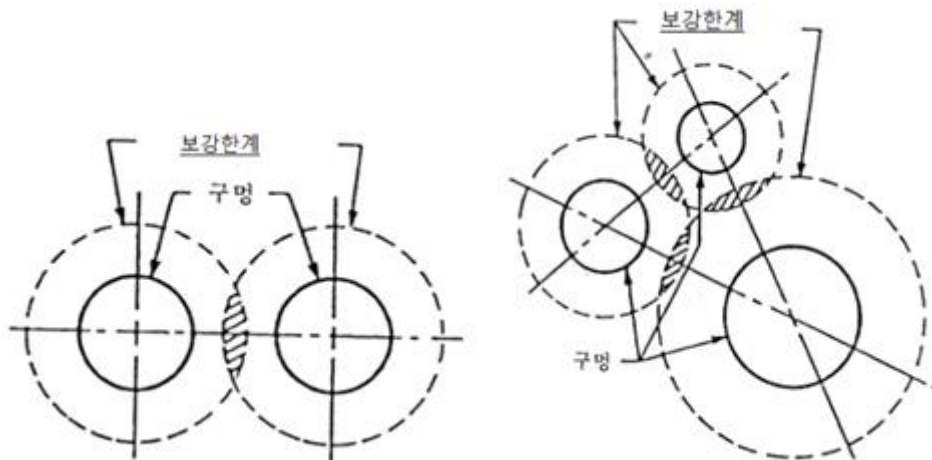
1. 겹친 면적을 갖는 두 구멍들 사이의 경판 또는 동체의 유효 면적은 두 구멍 사이의 지름의 비로 배분하여야 한다.
2. 원통형과 원뿔형에 대해서는 두 구멍사이의 보강면적이 두 구멍에 대해서 요구되는 전체면적의 50% 미만이면 610.18.3 제3호가목의 규정을 따라야 한다.
3. 동일 중심선 상에 있는 일련의 모든 구멍은 연속적으로 짝을 이루는 구멍으로 취급하여야 한다.

610.24.2 3개 이상의 구멍이 610.24.1과 같이 배치되어 있고[그림 610.24(b) 참조], 조합 보강을 해야 하는 경우, 임의의 두 구멍 중심 사이의 최소 거리는 평균 지름의 $1\frac{1}{3}$ 배 이상이어야 하고, 두 구멍 사이의 보강 면적은 두 구멍에 대해 요구되는 총 보강면적의 50% 이상이어야 한다. 이 두 구멍간 중심거리가 이들 구멍 평균 지름의 $\frac{1}{3}$ 배미만 일 경우, 이들 구멍 간 재료의 어느 부분도 보강으로 인정해서는 아니 된다. 이러한 구멍은 610.24.3에 따라서 보강하여야 한다.

610.24.3 대안으로, 임의로 배열된 임의의 수의 인접한 구멍들은 모든 구멍을 포함하는 하나의 큰 구멍으로 가정하여 보강할 수 있다. 가정한 구멍의 보강한계는 610.22.2 제1호 및 610.22.3 제1호에 따라야 한다. 실제 구멍의 노즐 벽은 보강에 유효한 것으로 간주해서는 안 된다. 가정한 구멍의 지름이 610.18.3 제1호의 한계를 초과할 경우에는 610.18.3 제3호 가목의 규정을 따라야 한다.

610.24.4 다수의 구멍이 동체 또는 경판 내에 맞대기 용접된 두꺼운 부분으로 보강할 경우에는 삽입하는 부분의 가장자리는 최소한 3:1로 테이퍼(taper)가공하여야 한다.

610.24.5 원통형 또는 원뿔형동체에 2개 이상의 연속된 구멍이 규칙적으로 배치되어 있는 구멍들에 대해서는 610.29의 리저먼트에 대한 규정에 따라서 보강할 수 있다.



(a) 보강한계가 겹치는 2개 이상의 구멍 (b) 보강 한계가 겹치는 3개 이상의 구멍

[그림 610.24] 다수 구멍의 예

610.25 압력용기벽에 관과 노즐넥을 부착하는 방법

압력용기벽에 관과 노즐넥을 부착하는 방법은 605.20을 준용한다.

610.26 플랜지 및 관이음쇠

610.26.1 아래의 규격은 플랜지 및 관이음쇠에 사용할 수 있다. 압력-온도 등급은 해

당 규격에 따라야 한다. 다만, 부속서 5(ASME B 16.9) 및 부속서 6(ASME B 16.11)의 이음쇠에 대한 압력-온도 등급은 해당 재료의 최대허용응력을 사용하여 이 규격의 규정에 따라서 이음매 없는 직선관으로 계산하여야 하며 ASME 규격에서의 두께에 대한 허용공차를 적용하여야 한다.

1. 부속서 4(ASME/ANSI B 16.5), 관 플랜지와 플랜지식 관이음쇠
2. 부속서 5(ASME B 16.9), <삭제> 단강재의 맞대기 용접이음쇠
3. 부속서 6(ASME B 16.11), 소켓용접 및 나사식 단조이음쇠
4. 부속서 7(ANSI/ASME B 16.15), 청동 주조 구리 합금 나사식 이음쇠, 클래스 125 및 250
5. 부속서 8(ASME B 16.20), 관플랜지용 금속 개스킷 - 링 조인트, 나선형감김 및 재킷형
6. 부속서 9(ASME B 16.24), 주조 구리 합금 관 플랜지 및 플랜지식 이음쇠, 클래스 150, 300, 400, 600, 900, 1500 및 2500
7. 부속서 12(ASME/ANSI B 16.42), 덕타일주철 관 플랜지 및 플랜지식 이음쇠, 클래스 150 및 300

8. 부속서 13(ASME B 16.47), 대구경 강재 플랜지, 공칭지름 DN 650부터 DN 1500까지

610.26.2 단조된 노즐 플랜지는 다음 사항의 모든 것을 만족할 때 부속서 4(ASME B 16.5) 및 부속서 13(B 16.47)의 플랜지 재료 사용의 압력-온도 등급을 사용할 수 있다.

1. 단조된 노즐 플랜지는 안지름을 제외하고 부속서 4(ASME B 16.5)의 플랜지이음의 모든 치수 요구사항에 적합하여야 한다. 단조된 노즐 플랜지의 안지름은 부속서 4(ASME B 16.5)에 주어진 분류 랩조인트 플랜지 안지름이나, 그와 같은 크기의 안지름을 초과하지 않아야 한다.
2. 단조 노즐넥의 바깥지름은 부속서 4(ASME B 16.5)에 분류된 랩조인트 플랜지와 허브 지름과 같은 크기와 최소한 같아야 한다. 더 큰 허브 지름은 멈춤장치의 지름에 제한되어져야 한다.

610.26.3 외부 하중(외력 및 굽힘 모멘트)은 위 610.26.1.1, 610.26.1.8 및 610.26.2에 따라 선택한 용접 넥 플랜지의 플랜지 조인트에 대해 다음 요건을 사용하여 평가할 수 있다.

1. 설계 온도에서 용기의 최대허용사용압력[플랜지에 작용하는 정압에 대해 보정됨]은 플랜지의 압력-온도 등급을 초과할 수 없음
2. 볼트의 실제 조립하중은 KEPIC-MMB, 부록O를 따라야 한다.
3. 볼트 재료는 명시된 볼트 크기 및 온도에서 SA-193 B8 Cl.2와 같거나 그 이상의 허용 응력을 가져야 한다.
4. 외부 모멘트 및 외부 축방향 힘과 용기의 최대허용사용압력[플랜지에 작용하는 정압에 대해 보정됨]의 조합은 다음의 식을 만족해야 한다(이 식의 변수 단위는 압력

등급과 일치해야 한다).

$$16M_E + 4F_E G \leq \pi G^3 [(P_R - P_D) + F_M P_R]$$

F_E = 외부 인장축방향 힘

F_M = 표 610.26에 따른 모멘트 계수

G = 가스켓 반력 지름

M_E = 외부모멘트

P_D = 설계온도에서 용기의 최대허용사용압력[플랜지에 작용하는 정압에 대해 보정됨]

P_R = 설계온도에서 플랜지압력등급

[표 610.26 모멘트 계수, F_M]

플랜지 압력등급(Class)							
표준	크기범위	150	300	600	900	1500	2500
ASME B16.5	≤ NPS 12	1.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	> NPS 12 and ≤ NPS 24	1.2	0.5	0.5	0.3	0.3	-
ASME B16.47							
Series A	모든크기	0.6	0.1	0.1	0.1	-	-
Series B	< NPS 48	주(1)	주(1)	0.13	0.13	-	-
	≥ NPS 48	0.1	주(2)	-	-	-	-

비고:

1. 표 610.26에서 모멘트 계수 값을 제공하지 않는 크기 범위와 플랜지 압력등급의 조합은 이 표의 범위를 벗어난다.
2. 설계자는 하중이 기본적으로 유지되고 가스켓의 크리프/이완이 예상되는 온도에서의 운전되는 볼트 체결 플랜지 조인트의 경우, 모멘트 계수의 축소를 고려해야 한다.

주:

(1) $F_M = [0.1 + (48 - NPS)] / 56$

(2) $F_M = 0.1$ (NPS 60, 등급300을 제외한 경우에는 $F_M = 0.03$)

610.27 노즐넥의 두께

610.27.1 출입 및 검사용 구멍의 경우, 노즐 넥의 최소벽두께는 아래와 같이 결정한다.

노즐넥의 두께 = t_a

610.27.2 기타 구멍의 경우, 노즐 넥의 최소벽두께는 아래와 같이 결정한다.

$$t_b = \min[t_{b3}, \max(t_{b1}, t_{b2})]$$

노즐넥의 두께 = $\max(t_a, t_b)$

여기서

t_a = 610.9 및 610.10에서와 같이 내압과 외압을 받는 최소 노즐 넥 두께(부식 및 나사가공 여유 포함). 추가하중은 610.8.4와 같은 기타하중으로부터의 외력과 모멘트의 영향을 고려하여야 한다. 610.8.4에 의해 발생하는 전단응력은 그 노즐 재료의 허용인장응력의 70%를 초과하지 않아야 한다.

t_{b1} = 내압을 받는 용기의 경우

노즐 넥 또는 다른 연결부가 압력용기에 부착되는 위치에서 동체, 또는 경판의 압력($E=1.0$ 으로 가정)에 요구되는 두께(부식여유 포함), 그러나 어떠한 경우에도 610.8.6 제1호에서 그 재료는 규정된 최소두께 이상.

t_{b2} = 외압을 받는 용기의 경우

노즐 넥 또는 다른 연결부가 압력용기에 부착되는 위치에서 동체 또는 경판에 대한 공식에서 등가설계내압($E=1.0$ 으로 가정)으로서 설계외압을 사용하여 얻는 요구되는 두께(부식여유 추가), 그러나 어떠한 경우에도 610.8.6 제1호에서 그 재료에 대해서 규정된 최소두께 이상.

t_{b3} = 아래 표의 두께 + 부식여유

[표] 노즐 최소두께 요건

공칭크기	최소벽두께 [610.8.6 제3호 참조]
	mm
DN 6	1.51
DN 8	1.96
DN 10	2.02
DN 15	2.42
DN 20	2.51
DN 25	2.96
DN 32	3.12
DN 40	3.22
DN 50	3.42
DN 65	4.52
DN 80	4.80
DN 90	5.02
DN 100	5.27
DN 125	5.73
(DN 150)	6.22
(DN 200)	7.16
DN 250	8.11
DN 300	8.34

비 고 : 표준 DN의 바깥지름과 동일하지 않은 특정 바깥지름을 가진 노즐의 경우, 표로부터 선택한 DN는 노즐 바깥지름보다 큰 바깥지름을 가진 것이어야 한다.

610.28 검사용 구멍

610.28.1 압축공기용으로 사용되는 모든 압력용기 및 침식 또는 기계적 마모가 되는 부품을 갖거나 내부가 부식되는 압력용기에는 검사나 청소를 위하여 맨홀, 핸드홀 또는 다른 검사용 구멍을 설치하여야 하며, 검사용 구멍은 610.28.2에 규정된 압력용기, 그리고 고정 관판식, U-튜브, 부동튜브(floating tube)와 같이 구조상 접근을 허용하지 않는 열교환기의 동체 쪽에는 생략할 수 있다.

610.28.2 감지구멍을 둘 경우 용기의 안지름이 900mm를 넘지 않으며 오직 부식만이 문제가 되는 압력용기에는 610.28.1에서 요구하는 검사용 구멍을 설치하지 않아도 좋다. 다만, 부식이 예상되는 압력용기 내부 표면적의 0.9㎡당 1개의 비율로 구멍을 배치하고 또한, 압력용기당 균일하게 배치된 감지구멍이 최소한 4개 이상 있어야 한다. 이항은 압축공기를 내장하는 용기에는 적용하지 않는다.

610.28.3 고유의 운전조건 때문에 부식을 방지하는 물질을 포함하고 공기압을 받는 안

지름이 300mm 이상인 압력용기는 검사용만으로 한정된 구멍은 필요하지 않다. 다만, 압력용기에는 검사를 용이하게 할 수 있는 적당한 구멍이 있고, 또한 그 구멍이 610.28.6의 검사용 구멍에 대한 요건과 동등한 치수와 수량인 경우에 한한다.

610.28.4 안지름이 300mm 또는 그 이하인 압력용기는, 분리가 가능한 공칭지름 DN 20 이상인 관 연결부가 최소한 두 개 이상 있는 경우에는 검사전용 구멍은 생략할 수 있다.

610.28.5 용기의 안지름이 300mm 초과 400mm 미만인 압력용기에는 최소한 두 개의 핸드홀 또는 공칭지름 DN 40 이상인 나사식 관마개 검사용구멍이 최소한 두 개 있어야 한다. 다만, 다음에서 허용하는 경우에는 예외이다. 안지름이 300mm 초과 400mm 미만까지의 압력용기를 검사할 때 압력용기를 조립체로부터 분리하지 않고는 검사할 수 없도록 되어 있을 경우에는 분리 가능한 공칭지름 DN 40 이상인 관 연결부가 최소한 두 개 있으면 검사전용 구멍은 생략할 수 있다.

610.28.6 출입용 또는 검사용 구멍을 필요로 하는 압력용기에는 다음과 같은 것을 설치하여야 한다.

1. 안지름이 300mm 초과 450mm 미만인 모든 압력용기는 최소 두 개의 핸드홀 또는 공칭지름이 DN 40이상인 두 개의 나사식 관마개가 있는 검사용 구멍을 설치하여야 한다.
2. 안지름이 450mm에서 900mm까지의 모든 압력용기는 한 개의 맨홀 또는 최소한 두 개의 핸드홀 또는 공칭지름 DN 50 이상인 최소한 두 개의 나사식 관마개가 있는 검사용 구멍을 설치하여야 한다.
3. 안지름이 900mm를 초과하는 모든 압력용기는 한 개의 맨홀이 있어야 한다. 다만, 압력용기의 모양 또는 용도에 의해서 맨홀의 설치가 곤란한 경우에는 최소한 두 개의 100mm × 150 mm 크기의 핸드홀 또는 동등한 면적을 갖는 최소한 2개의 구멍을 설치하여야 한다.
4. 맨홀을 대신하여 핸드홀이나 나사식 관마개 구멍이 검사용 구멍으로 사용할 수 있도록 허용되는 경우에는 1개의 핸드홀 또는 한 개의 나사식 관마개 구멍을 각각의 경판 또는 각 경판 근처의 동체에 설치하여야 한다.
5. 다른 목적으로 사용하는 분리가 가능한 경판이나 덮개판의 구멍이 최소한 요구되는 검사용 구멍의 크기와 동일하다면, 이 구멍을 검사용 구멍 대신으로 사용할 수 있다.
6. 분리가 가능한 경판이나 덮개판의 단일 구멍이 최소한 검사용 구멍과 동등한 정도로 내부접점이 가능한 위치와 크기를 갖는다면 이 단일 구멍을 모든 소형 검사용 구멍 대신 사용할 수 있다.
7. 배관, 기기류 또는 이와 비슷한 부착물들과 연결되는 분리가 가능한 플랜지 연결부 또는 나사연결부가 다음을 만족한다면, 이들 연결부를 요구되는 검사용 구멍 대신

으로 사용할 수 있다.

가. 연결부는 요구되는 구멍의 크기와 최소한 동등하여야 한다.

나. 연결부가 요구되는 검사용 구멍과 동등하게 내부접점이 가능하도록 위치하고 적절한 크기를 가져야 한다.

610.28.7 검사용 및 출입용 구멍이 필요할 경우 구멍은 최소한 다음 요건에 따라야 한다.

1. 타원형 또는 장원형 맨홀은 300mm × 400mm보다 커야하고 원형 맨홀은 안지름이 400mm 이상이어야 한다.
2. 핸드홀용 구멍은 50mm × 75mm 이상이어야 하나, 구멍의 위치와 압력용기의 크기에 부합하는 크기이어야 한다.

610.28.8 동체 또는 스테일로 지지되지 않는 경판의 모든 출입용과 검사용 구멍은 이 기준의 규정에 따라서 설계하여야 한다.

610.28.9 나사식 구멍이 검사용 또는 청소용으로 사용될 경우, 누출방지용 플러그나 캡은 압력을 견딜수 있는 적합한 재료로 제작하여야 하고, 어떠한 재료도 이 기준에서 허용하는 최고온도를 초과하는 온도에서 사용해서는 안 된다. 나사는 표준 테이퍼 관이나사이어야 한다. 다만, 누출을 방지하는 다른 누출방지 수단을 사용하는 경우에는 최소한 동일 강도의 곧은 나사를 사용할 수 있다.

610.28.10 내압이 덮개판을 평판 개스킷 쪽으로 눌러 붙이는 형태의 맨홀은 최소 17mm의 개스킷 지지폭을 가져야 한다.

610.29 리거먼트

610.29.1 규칙배열 리거먼트는 “605 보일러 및 부속설비” 605.24를 준용한다.

610.29.2 불규칙배열 리거먼트는 “605 보일러 및 부속설비” 605.25를 준용한다.

610.30 판재 및 기타 자재의 절단

610.30.1 판, 경판의 가장자리 및 기타 부품은 기계가공, 전단 및 연삭 등의 기계적인 방법과 산소절단 또는 아크절단에 의해서 소정의 형상 및 치수로 절단할 수 있다. 산소절단 또는 아크절단 후에, 모든 슬래그 또는 용해된 재료의 유해한 변색부분은 다음 제작공정 또는 사용 전에 기계적인 방법으로 제거하여야 한다.

610.30.2 완성된 압력용기에서 노즐 또는 맨홀 넥(neck)의 끝 면이 용접되지 않은 상태로 남아있는 경우, 노즐 및 맨홀 넥의 끝 부분의 여분의 재료를 다른 방법으로 매끄럽게 제거한다면, 전단가공으로 절단할 수 있다.

610.30.3 노출된 안쪽 가장자리는 모따기를 하거나 곡면으로 가공하여야 한다.

610.31 동체부분 및 경판의 성형

610.31.1 열처리에 의해서 인장성능이 향상된 모든 탄소강과 저합금강, 비철합금, 고합

금강 및 페라이트강의 냉간가공은 아래의 요건에 따라야 한다.

1. 탄소강 및 저합금강 판은 타격에 의하여 냉간 성형해서는 아니 된다.
2. 탄소강 및 저합금강 판은 타격에 의한 성형이 판에 해로운 변형을 주지 않고 용접 후열처리를 실시하는 경우에는 단조온도에서 타격으로 성형할 수 있다.
3. 원통형 압력용기의 길이방향 이음부 가장자리는 완성된 이음부를 따라 좋지 않은 평평한 부분이 발생되지 않도록 하기 위해 예비 압연 또는 성형에 의해서 먼저 적당한 곡률로 성형하여야 한다.

610.31.2 냉간 성형으로 제작되는 탄소강판 및 저합금 강판의 압력용기 동체 부분, 경판, 기타 압력을 받는 부재는 냉간 성형 결과로 최대 신장율(extreme fiber elongation)이 압연상태를 기준하여 5%를 초과하고 다음 조건 중의 어느 하나라도 해당하는 경우에는 냉간 성형 이후에 열처리를 하여야 한다.

1. 압력용기가 액체 또는 기체상태의 치사적 물질을 저장할 때
2. 재료의 충격시험이 요구될 때
3. 냉간 성형 전 부품의 두께가 16mm를 초과할 때
4. 압연상태의 두께를 기준으로 냉간 성형에 의한 두께감소가 10% 이상 일 때
5. 성형 중에 재료의 온도가 120℃ ~ 480℃의 범위 일 때
6. P-No. 1, Gr No. 1 및 2의 재료는 제1호부터 제5호까지에 열거한 조건에 해당되지 않아도 최대 신장율이 40% 초과하면 열처리를 실시하여야 한다.

가. 재료의 최대신장율은 다음의 식으로 계산하여야 한다.

(1) 단일 곡면의 경우 (예 : 원통)

$$\text{최대 신장율}(\%) = \frac{50t}{R_f} \left(1 - \frac{R_f}{R_o} \right)$$

(2) 이중 곡면의 경우 (예 : 경판)

$$\text{최대 신장율}(\%) = \frac{75t}{R_f} \left(1 - \frac{R_f}{R_o} \right)$$

여기에서, t = 판 두께, mm

R_f = 최종 중심선의 반지름, mm

R_o = 최초 중심선의 반지름(평판의 경우는 무한대), mm

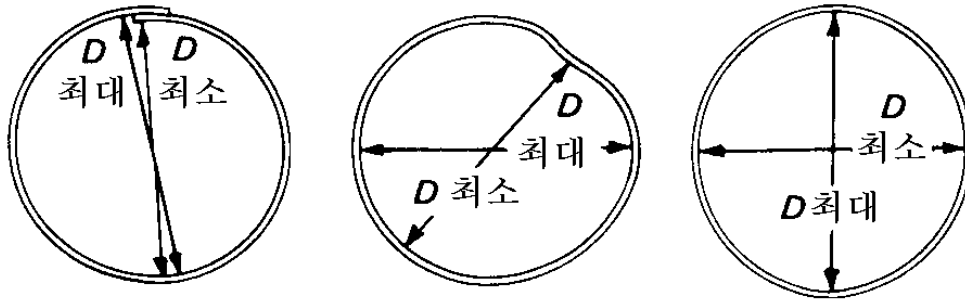
610.32 원통형, 원뿔형 및 구형동체의 허용진원도

610.32.1 내압을 받는 완성된 압력용기의 동체는 실질적으로 둥근 형상이어야 하고, 그림 610.32과 같이 임의의 단면에서 최대 및 최소 안지름의 차이는 해당 단면에서 내면 또는 외면 측정 어느 경우라도 공칭지름의 1% 이하이어야 한다.

1. 단면이 구멍이 만들어진 곳을 통과하거나 또는 단면이 구멍 중심으로부터 측정하여 구멍 안지름의 1배까지는 위에 주어진 안지름의 허용오차는 구멍안지름의 2%

만큼 늘일 수 있다.

2. 경판과 동체의 이음부를 포함한 다른 임의의 단면이 압력용기의 축에 수직으로 통과하는 경우, 그 임의의 단면에서의 지름의 차이는 1% 이하이어야 한다.
3. 길이방향 겹치기 이음을 하는 압력용기에 대해서, 안지름의 허용오차는 판의 공칭 두께 만큼 크게 할 수 있다.



[그림 610.32] 원통형, 원뿔형 및 구형 동체의 최대 및 최소 안지름의 차이

610.32.2 외압을 받는 압력용기의 동체는 임의의 단면에서 다음 조건들을 만족하여야 한다.

1. 610.32.1에서 규정하는 진원도에 대한 값
 2. 압력용기 내·외면에서 반지름 방향으로 측정한 진원형상으로부터의 양 또는 음의 최대 편차는 “605 보일러 및 부속설비” 그림 605.29로부터 얻어지는 최대 허용편차 e 이하여야 한다.
- 가. 곡선의 위쪽 또는 아래쪽에 오는 점들에 대해서는 각각 다음의 값을 사용하여야 한다.

$$e = 1.0 t \quad \text{또는} \quad e = 0.2 t$$

- 나. 측정은 설계 안쪽반지름 또는 바깥반지름(측정하는 곳이 어딘가에 따라)을 갖고 그림 610.11-1에서 구한 원호길이의 2배와 같은 현의 길이를 갖는 활꼴의 원형평판을 가지고 실시하여야 한다. 그림 610.11-1 및 “605 보일러 및 부속설비” 그림 605.29에 있는 L 및 D_o 의 값은 다음과 같이 결정하여야 한다.
- 다. 원통형의 경우에는 610.10에서 정의한 L 및 D_o
- 라. 원뿔형 또는 원뿔형 단면의 경우에는 그림에서 사용되는 L 및 D_o 값은 610.15에 정의된 용어로서 아래에 주어진다.

아래의 모든 경우에 대해서,

$$Le = 0.5L \left(1 + \frac{D_s}{D_L} \right)$$

(1) 큰 지름 단부에서는

$$L = L_e$$

$$D_o = D_L$$

(2) 작은 지름 단부에서는

$$L = L_e \left(\frac{D_L}{D_s} \right)$$

$$D_o = D_s$$

(3) 중간 지름에서는

$$L = L_e \left[\frac{2D_L}{(D_L + D_s)} \right]$$

$$D_o = 0.5(D_L + D_s)$$

(4) 바깥지름이 D_x 인 임의의 단면에서는

$$L = L_e \left(\frac{D_L}{D_x} \right)$$

$$D_o = D_x$$

마. 구형 동체의 경우에 L 은 바깥지름 D_o 의 1/2이다.

3. 원통 및 구형의 경우 t 값은 다음과 같이 결정한다.

가. 맞대기 이음을 하는 압력용기의 경우, t 는 판의 공칭두께에서 부식여유를 제외한 두께이다.

나. 길이방향 겹치기 이음을 하는 압력용기의 경우, t 는 판의 공칭두께이고, 허용편차는 $t + e$ 이다.

다. 임의의 단면에서 동체가 두께가 다른 판으로 제작되는 경우, t 는 가장 얇은 판의 공칭두께에서 부식여유를 제외한 두께이다.

4. 원뿔형 및 원뿔형 단면부의 경우, t 값은 610.32.2 제3호에 따른다. 다만, 이 경우 610.32.2 제3호가목부터 다목까지의 t 값은 610.15에서 정의한 t_e 값으로 대체하여야 한다.

5. 610.32.2 제2호의 요건은 원통 및 원뿔에 대해서 회전축에 직각인 임의의 평면에서 그리고 구형에 대해서 임의의 큰 원을 형성하는 평면에서 만족하여야 한다. 원뿔 및 원뿔부의 경우, 610.32.2 제2호 라목 (1), 610.32.2 제2호 라목 (2) 및 610.32.2 제2호 라목 (3) 위치에서 확인하여야 한다.

6. 측정은 용접선 위나 또는 다른 돌출부가 아닌 모재의 표면에서 실시하여야 한다.

7. 원통형 압력용기의 실제 사용 철판의 공칭두께가, 610.10에 따라 외압으로 설계된 최소 요구 두께를 초과하고 그 초과 두께에 부식여유와 압축력을 유발하는 하중이 요구되지 않을 경우, 공칭두께를 사용하여 결정한 최대 허용 편차 e 는 공칭 두께의 B 값을 최소 요구두께의 B 값으로 나눈 비율만큼 증가시킬 수 있으며, 최대 e 값을 측정하기 위한 현의 길이는 실제 사용한 철판의 공칭두께를 이용한 D_o/t 에 의해 결정하여야 한다.

8. 내압 또는 외압을 받는 관 또는 튜브로 제작된 용기와 구성부품은 제작 표준의 허용 범위에 따라 지름(측정된 바깥지름)의 변동이 있을 수 있다.

610.33 성형경판의 허용오차

610.33.1 접시형, 접시원뿔형, 반구형 또는 타원형 경판의 내면은 규정된 형상으로부터 바깥쪽으로 D 의 1.25%를 초과하거나 또는 안쪽으로 D 의 0.625%를 초과하는 오차가 생겨서는 아니 된다. 여기에서 D 는 부착 부분에서 압력용기 동체의 공칭 안지름이다. 이러한 오차는 규정된 형상에 대하여 수직으로 측정하여야 하고 급격한 변화가 있어서는 아니 된다. 너클의 반지름은 규정 값 이상이어야 한다.

610.33.2 외압에 대하여 설계된 반구형 경판 또는 접시형 경판의 임의의 구형부분 또는 타원형 경판은, 제1항을 만족함과 동시에, L/D_o 에 대해서 0.5의 값을 사용하여 610.32.2의 구형 동체에 대하여 규정한 허용오차를 만족하여야 한다.

610.33.3 610.33.1에서 규정한 오차를 구하기 위한 측정은 모재의 표면에서 하여야하고 용접부에서 측정해서는 아니 된다.

610.33.4 경판 스커트는 최대 및 최소 안지름의 차이가 공칭지름의 1% 이하가 되도록 충분한 진원이 되어야 한다.

610.33.5 스테일로 지지되지 않는 임의의 성형경판의 스커트를 동체의 안쪽 또는 바깥쪽으로 억지끼워 맞추하기 위하여 기계가공을 하는 경우에는 그 두께는 본래 경판두께의 90% 보다 또는 부착부분의 동체 두께보다 얇아서는 아니 된다. 이러한 기계가공을 한 경우에는 가공두께로부터 경판의 처음 두께까지 치수변화가 급격해서는 안 되며, 최소한 그 두께 차이의 3배 이상 거리로 경사지게 하여야 한다.

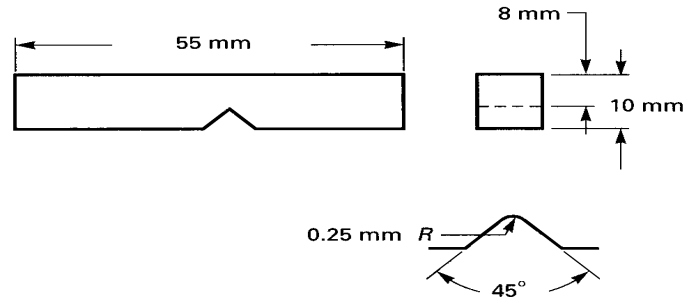
610.34 샤르피 충격시험

610.34.1 사용재료의 종류와 관련한 규정에서 요구되는 경우, 압력에 의하여 응력을 받는 동체, 경판, 노즐 및 기타 압력용기 부품 재료에 대하여 실시하여야 한다.

610.34.2 충격시편은 샤르피 V-노치 형식으로 하고, 1조는 3개로 구성하여야 하며, 그림 610.34에 있는 모든 치수를 만족하여야 하며, 충격시험의 절차와 장치는 SA-370 또는 ISO 148 (파트 1, 2, 3)의 해당 규정을 만족하여야 한다.

1. 채취가 가능한 경우, 표준시편(10mm×10mm)은 제2호에서 달리 허용된 경우를 제외하고 공칭두께가 11mm 이상인 재료를 사용하여야 한다.
2. 규정된 시험온도에서 10mm×10mm의 표준규격 시편을 사용하여 시험할 때, 흡수 에너지가 일반적으로 240J을 넘는 재료의 경우에는 표준규격 시편 대신에 소형시편(10mm × 6.7mm)을 사용할 수 있다. 다만, 소형시편을 선택한 경우에는 각 시편에 대한 합격 값을 100J로 하여야 하고, 또한 횡 팽창량을 mm 단위로 측정하여야 한다.

다.



[그림 610.34] 단순 빔의 충격시험 (샤르피 V노치형 충격시험)

610.35 최대 허용사용압력

610.35.1 압력용기의 최대 허용사용압력이란, 그 압력에 규정된 지정 온도에서 압력용기가 정상운전 상태일 때의 압력용기 최상부에서 허용되는 최대압력을 말한다. 이것은 610.35.2에 주어진 원칙에 의해서 압력용기 주요 부분 중 임의 부분에 허용되는 최대 허용사용압력값 및 압력용기의 고려된 부분과 최정상부의 사이에 존재할 수 있는 정수두압의 차이를 조정한 값 중에서 최소값이다.

610.35.2 압력용기부품의 최대허용사용압력이란, 지정된 온도에서 이 기준의 규정 또는 식에 의해서 결정되는 해당 부분의 정수두압을 포함한 최대내압 또는 외압이고, 임의의 하중 조합의 영향을 고려한 것을 말한다. 다만, 부식여유로 지정된 금속두께는 제외한다.

610.35.3 최대허용사용압력은 각각의 온도에서 해당 허용응력값을 사용하여 한개 이상의 지정된 운전온도에 대하여 결정될 수 있다.

610.36 압력방출장치

610.36.1 비직화식 증기보일러 이외의 모든 압력용기는 크거나 압력에 상관없이 610.36.4부터 610.36.7까지의 요건에 부합하는 과압보호장치를 설치하여야 한다.

1. 요구되는 과압보호장치가 최초로 운전하기 전에 적절히 설치되어 있다는 것을 확인하는 것은 사용자의 책임이다.
2. 그 의도된 사용에 근거하여 과압보호장치의 크기를 정하고 선택하는 것은 사용자의 책임이다. 의도된 사용에 대한 고려는 다음 가. 나 다.를 포함하되 반드시 이에 국한해서는 아니 된다.

가. 정상운전 및 혼란상태

나. 유체

다. 유체의 상

3. 이 과압보호장치는 용기 제조자가 공급하여야 할 필요는 없다.

4. 별도로 정의되어 있지 않으면, 부속서 18(ASME PTC 25의 Section 2)의 압력방출장치에 관한 정의를 적용하여야 한다.

5. 각 밸브의 압력유지부품은 설계압력의 최소 1.5배로 수압시험을 하여야 한다.

610.36.2 비직화식 증기보일러 이외의 모든 압력용기는 다음 각 호의 어느 하나에서 허용되는 경우를 제외하고는 압력용기내의 압력이 최대허용사용압력보다 10% 또는 20kPa 이상의 값 중 큰 값을 초과하지 않도록 압력방출장치에 의해서 보호되어야 한다.

1. 다중의 압력방출장치가 설치되고 610.36.8 제1호에 따라서 압력이 설정되어 있는 경우, 이 압력방출장치들은 최대허용사용압력보다 16% 또는 30kPa이상의 값 중 큰 값을 초과하지 않도록 압력상승을 방지하는 경우

2. 화염 또는 예상 못한 다른 외부 열원에 노출되어 부가적인 재해가 발생할 수 있는 곳에 설치된 압력용기의 보조 압력방출장치가 최대허용사용압력의 21% 이상 상승하는 일이 없도록 압력상승을 방지할 수 있도록 한 경우

610.36.3 압력용기 또는 압력용기 계통에 접속되는 압력방출장치들의 총 용량은 압력방출장치가 동작되어 분출하고 있을 때에 최대허용사용압력의 16% 이상으로 압력용기 내의 압력이 상승하지 않도록 부착된 장치에서 생성되거나 공급되는 최대 용량을 처리하는데 충분한 것이어야 한다.

1. 610.36.2 제2호에서 허용된 압력방출장치와 같이 화염 또는 다른 외부 열원에 노출되어 발생하는 과압으로부터 보호하기 위한 압력방출장치는 모든 압력방출장치가 동작하고 있는 경우의 압력이 최대허용사용압력의 21% 이상을 상회하지 않도록 충분한 방출용량을 가져야 한다.

610.36.4 압력방출밸브(*)

1. 안전밸브, 압력방출밸브 및 릴리프밸브는 모두 직접 스프링식 이어야 한다.

2. 파일럿이 자력구동식이고, 주 밸브가 설정압력 이하에서 자동적으로 열리며, 파일럿의 주요부품이 고장난다하더라도 그것의 전체 정격용량을 방출할 경우에는 파일럿 구동식 압력방출밸브를 사용할 수 있다.

3. 압력방출밸브 설정압력의 $\pm$ 허용오차는 설정압력이 500 kPa이하인 경우에는 15 kPa을, 설정압력이 500 kPa을 초과하는 경우에는 3%를 초과해서는 아니 된다.

주(*) 안전밸브는 입구 측의 정압력으로 작동되고, 급속 개방 또는 순간적인 작동(pop action)의 특성이 있는 압력방출밸브이다. 릴리프밸브(relief valve)는 입구 측의 정압력으로 작동되는 압력방출밸브로서, 개방압력을 초과하는 압력증가에 비례하여 개방된다. 압력방출밸브는 적용에 따라 급속 개방 또는 순간적인 작동의 특성을 가지는 또는 개방압력을 초과하는 압력증가에 비례하여 개방을 하는 특성을 가지는 압력방출밸브이다. 파일럿 구동식 압력방출밸브는 그 주요 방출장

치가 자력구동식 보조압력방출밸브와 결합되어 자력구동식 보조 압력방출밸브에 의해 제어되는 압력방출밸브를 말한다.

610.36.5 파열판장치

1. 파열판장치는 규정된 파열판 온도에서 파열압력의 허용오차는 표시 파열압력이 300kPa이하인 경우 ± 15 kPa를 초과해서는 안 되고, 표시되는 파열압력이 300 kPa보다 큰 경우 $\pm 5\%$ 를 초과해서는 아니 된다.
2. 파열판장치를 단독 방출장치로 사용하는 압력방출계통의 정격 용량은 다음 요건에 따라 결정하여야 한다.
 - 가. 파열판장치는 압력용기 노즐 입구로부터 관지름의 8배 이내에 설치하고, 방출관의 길이는 파열판장치를 연결하는 관지름의 5배 이하이어야 한다.
 - 나. 입구 및 방출 배관의 호칭지름이 핀장치에 스탬핑한 호칭지름 [DN(NPS)] 이상인 경우, 압력방출시스템의 계산된 방출용량은 여러 매체에 해당되는 이론적인 유동 방정식에 의해 계산된 값에 방출계수 $K = 0.62$ 를 곱한 값보다 커서는 안된다.
3. 각 파열판 홀더의 압력유지 부품은 설계압력의 최소 1.5배로 수압시험을 하여야 한다.

610.36.6 핀장치(Pin Device)

1. 모든 핀장치 설정압력 허용오차는, 표시되는 설정압력이 300 kPa(40 psi) 이하에서는 ± 15 kPa(± 2 psi)를 초과해서는 안 되고, 표시되는 설정압력이 300 kPa(40 psi)보다 큰 경우에는 $\pm 5\%$ 를 초과해서는 안된다.
2. 방출용량. 핀장치는 아래 가.의 요건에 따라 유동저항법을 이용하여 하거나, 나.의 요건에 따라 방출계수법을 이용하여 인증해야한다.
 - 가. 핀장치를 단독 방출장치로 사용하는 압력방출계통의 정격 용량은 아래 1) 또는 2) 요건에 따라 결정하여야 한다.
 - (1) 대기로 직접 방출하는 파열판
 - 가) 핀장치가 용기노즐 입구로부터 관지름의 8배 이내에 설치되며
 - 나) 방출관의 길이가 핀장치로부터 관지름의 5배 이하이고
 - 다) 입구 및 방출 배관의 호칭지름이 핀장치에 스탬핑한 호칭지름[DN(NPS)] 이상인 경우, 압력방출시스템의 계산된 방출용량은 여러 매체에 해당되는 이론적인 유동방정식에 의해 계산된 값에 방출계수 $K = 0.62$ 를 곱한 값보다 커서는 안된다.
 - (2) 임의의 압력방출계통의 계산 용량은 전체 계통에 대한 유동저항을 해석하여 결정하여도 된다. 이러한 해석에서는 핀장치, 배관, 그리고 용기의 출구노즐, 엘보우, 티, 리듀서 및 밸브를 포함한 배관요소의 유동저항을 고려하여야 한다.
 - 나. 핀장치를 단독 방출장치로 사용하는 압력방출계통의 방출용량은 장치에 표시된

인증용량과, 계통유체 및 핀장치 상하단 계통부품의 특성을 고려하여 결정해야 한다.

3. 핀장치의 적용

가. 핀장치는 하나의 용기에 대하여 단독의 압력방출장치로 사용할 수 있다.

나. 다음을 만족하는 경우, 핀장치는 압력방출밸브와 용기 사이에 설치 할 수 있다.

(1) 압력방출밸브와 핀장치와의 조합이 610.36.3의 요건을 만족시키기에 충분한 용량인 경우.

(2) 압력방출밸브와 핀장치의 조합용량은, 장치의 해당하는 저항계수 K_{RG} , K_{RGL} 또는 K_{RL} 가 0.6 보다 작을 경우 밸브의 정격용량에 0.90을 곱해야 한다.

(3) 핀장치와 압력방출밸브 사이에는 압력계, 검출코크, 프리 벤트 또는 적절한 알림지시구를 설치하여야 한다.

(4) 작동 후에 핀장치에 생기는 구멍은 밸브의 용량[위의 (2)]과 같은 유량을 확보할 수 있는 충분한 크기의 것이고, 또한 밸브의 정상적인 기능을 방해하지 않아야 한다.

(5) 핀장치의 설정압력은 압력방출밸브의 설정압력의 90 % 이상으로 한다.

다. 핀장치는 용기에서 압력의 직접 작용에 의해 개방되는 압력방출장치의 출구 측에 설치해서는 안 된다.

라. 핀 작동 파일럿 구동 압력방출장치는, 파일럿 구동 압력방출밸브에 관한 610.36.2, 610.36.4, 610.36.5, 610.36.8, 610.36.9, 610.36.10의 요건을 만족하는 경우, 과압 보호요건을 만족시키기 위해 사용할 수 있다.

[표 610.36] 파괴핀의 정격압력

정격압력, kPa		± 허용오차 kPa
최소	최대	
200	1000	35
1000	1900	70
1900	2600	100

610.36.7 스프링식 되닫힘되지 않는 압력방출장치

1. 장치의 스프링 하중을 받는 부분이 규정된 설정압력에서 열려 수동으로 리셋(reset) 될 때까지 개방된 상태로 있는 스프링식 되닫힘되지 않는 압력방출장치가 그 구동 수단이 고장날 경우, 설정압력 또는 그 이하의 압력에서 완전 개방되도록 설계되어 있다면 이것을 사용할 수 있다. 이러한 장치는 다른 압력방출장치와 함께 사용할 수 없으며, 개방압력의 허용오차는 ±5%를 초과해서는 아니 된다.

2. 스프링식 되단힘되지 않는 압력방출장치의 계산 정격용량은 여러 매체에 대한 해당 이론식에 근거하는 값에 계수 $K = 0.62$ 를 곱한 값을 초과해서는 아니 된다. 이 이론식에서 면적 A mm²는 스프링식 되단힘되지 않는 압력방출장치의 최소구멍을 통과하는 유동단면적이어야 한다.

610.36.8 압력방출장치의 압력설정

1. 1개의 압력방출장치를 사용할 경우, 압력방출장치에 표시되는 설정압력은 압력용기의 최대허용사용압력을 초과하지 않도록 하여야 한다. 필요한 용량을 2개 이상의 압력방출장치로서 확보하는 경우에는 1개의 압력방출장치는 최대허용사용압력 이하로 설정할 필요가 있다. 추가의 압력방출장치는 이것보다 높은 압력에서 개방되도록 설정할 수 있지만, 제2호에서 규정하는 경우를 제외하고는 어떠한 경우에도 최대허용사용압력의 105% 보다 높은 압력에서 개방되도록 설정해서는 아니 된다.
2. 화염 또는 다른 외부 열원에 노출되어 발생하는 과압을 방지하기 위해서 제2항제2호에서 허용하는 압력방출장치의 경우, 장치에 표시되는 설정압력은 압력용기의 최대허용사용압력의 110%를 넘지 않도록 하여야 한다.
3. 압력방출밸브의 설정압력 허용오차는 500 kPa 이하의 압력에 대해서는 ± 15 kPa, 500 kPa를 초과하는 압력에 대해서는 $\pm 3\%$ 를 초과해서는 아니 된다.
4. 규정된 파열판 온도에서 되단침되지 않는 압력방출장치의 파열압력 허용오차는, 300 kPa (40 psi) 이하에서는 ± 15 kPa(2 psi)을, 그리고 300 kPa(40 psi)을 초과하는 압력에 대해서는 표시된 파열압력의 $\pm 5\%$ 를 각각 초과해서는 안 된다.
5. 특정 핀 온도에서 핀장치의 설정압력 허용오차는, 300 kPa(40 psi) 이하에서는 ± 15 kPa (2 psi)을, 그리고 300 kPa(40 psi)을 초과하는 압력에 대해서는 표시된 설정압력의 $\pm 5\%$ 를 각각 초과해서는 안 된다.

610.36.9 설치 : 압축 유체용으로 사용되는 압력방출장치는 수용된 액체 상부의 증기 공간내의 압력용기에 연결하거나 또는 보호하고자 하는 압력용기 내의 증기 공간에 접속된 관에 연결하여야 한다. 액체용으로 사용되는 압력방출장치는 정상상태에서의 액면보다 아래 쪽 위치에 연결하여야 한다.

610.36.10 재료의 선택

1. 주철재 시트 및 디스크의 사용은 허용되지 않는다.
2. 안내부 및 디스크 또는 디스크 홀더 같이 서로 인접한 미끄럼 면은 양쪽 모두 내식성 재료로 제작되어야 하고, 스프링은 내식성 재료 또는 내식 코팅을 한 것이어야 한다. 압력방출밸브의 디스크 및 시트는 사용 유체에 의한 부식에 견디는 적합한 재료이어야 한다.
3. 밸브 몸통, 보닛(bonnets) 또는 요크(yoke), 몸통에 보닛 또는 요크를 연결하는 볼트 재료는 KS 및 ASME Section II의 규격에 열거된 재료이어야 한다. 탄소강 및 저합금강 밸브 몸통, 보닛, 요크와 볼트는 밸브의 사용중 온도가 -30°C 미만인 경우,

ASME Div.1 Subsection C의 요건을 만족해야 한다. 밸브 몸체 및 보닛 또는 요크는 KEPIC-MGB, KCS-66의 요건을 만족해야 한다.

4. 압력방출밸브의 외부 구조에 포함되어 노즐, 디스크 및 기타 부품에 사용하는 재료는 다음 범주 중의 하나이어야 한다.

가. 이 규격에 주어진 재료 또는 ASME Section II에 주어진 재료

나. ASTM 규격에 주어진 재료

다. 최소한 ASTM 규격과 동등한 화학적 성질, 물리적 성질 및 품질의 관리를 보장하는 재료규격에 의해서 압력방출밸브의 제조자가 관리하는 재료

610.36.11 개방형 유로 또는 공기배출

1. 대기중으로 직접 또는 간접적으로 개방된 유로나 공기배출을 용기에서 단독 압력방출장치로 사용할 수 있다.

2. 압력방출계통의 계산 용량은 유동에 대한 총 계통저항의 해석에 의해 결정할 수 있다. 이 해석에는 용기, 엘보, 티, 리듀서, 밸브의 출구 노즐을 포함하여 배관과 배관부품의 유동저항을 고려해야 한다. 계산은 배관계통을 통한 유체 유량을 결정하는데 허용되는 공학적 경험을 이용하여 수행해야 한다. 이 방법이 가지고 있는 불확실도를 고려하기 위해 이 계산된 방출 용량에 0.90 이하의 계수를 곱해야 한다.

3. 개방형 유로 또는 공기배출의 총 용량은 610.36.2에서 규정한 압력을 초과하는 과압을 예방하는데 충분해야 한다. 최대 허용 사용압력이 105kPa(15 psi) 이하일 때, 어떠한 경우에도 압력이 최대 허용 사용압력의 21%를 초과하여 상승하는 것은 허용해서는 안 된다.

610.37 용접부의 형상

기술기준 제164조에서 규정한 “안전한 형상”이란 압력용기에 관해서는 610.38부터 610.41까지에 적합한 것을 말한다.

610.38 용접부의 설계

610.38.1 압력용기의 길이이음 및 둘레이음의 용접부는 1 및 2를 제외하고는 맞대기 양쪽면 용접, 받침쇠를 사용한 맞대기 한쪽면 용접 또는 초층 불활성가스아크용접으로 설계하여야 한다.

1. 바깥지름이 600mm 이하이며 모재의 두께(모재의 두께가 다른 경우는 두꺼운 쪽의 두께)가 16mm이하인 이음의 용접부 맞대기 한쪽면 용접. 다만, 모재의 구분이 별표2에 언급한 P-No.1 또는 P-No.3(Gr.1 및 Gr.2에 한한다) 이외의 것으로 만들어진 길이이음은 제외한다.

2. 모재의 두께가 16mm이하인 용기의 둘레이음의 용접부로서 양측 전두께 필릿 겹

치기 이음용접[이 경우에 있어서 모재 겹침부의 길이는 모재 두께의 4배(25 mm 이하의 경우는 25mm) 이상이 되어야 한다.]

610.38.2 610.38.1이외는 모양과 형상에 따라 아래에 열거하는 방법으로 하여야 한다.

1. 관대 또는 관과 펌프, 밸브 및 이들과 유사한 맞대기 용접에 의한 이음 용접부는 KECS-1101 그림 46과 같다.
2. 플랜지이음 용접부는 KECS-1101 그림 47의 (1)에서 (7)까지와 같다.
3. 동체, 드럼 및 경판에 용접으로 부착되는 노즐 및 기타 연결부의 이음용접부는 KECS-1101 그림 48 (1)에서 (30)까지와 같다.

610.39 정렬공차

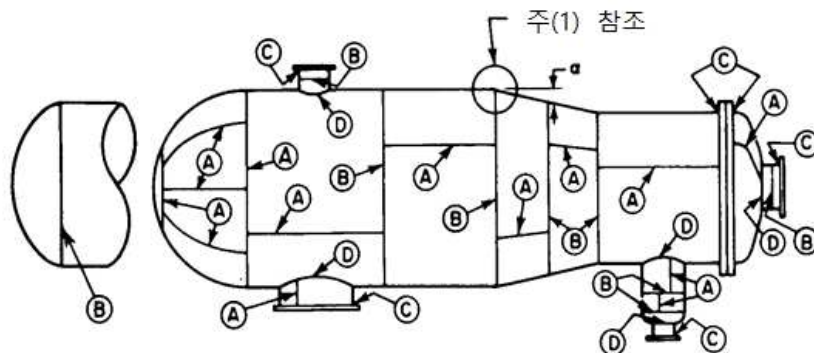
610.39.1 압력용기의 맞대기용접에 의한 이음면의 어긋남은 그림 610.39의 용접이음부 분류 및 아래 표 610.39의 <삭제> 정하는 값을 초과해서는 아니 된다. <삭제> 단면두께 t 는 이음부에서 얇은 쪽의 공칭두께이다.

[표 610.39] 모재의 두께 및 이음 종류의 구분에 따른 어긋남의 값(mm)

단면 두께	이음의 분류에 따른 어긋남 값	
	A	B, C 및 D
13 이하	1/4 t	1/4 t
13 초과 19 이하	3mm	1/4 t
19 초과 38 이하	3mm	5mm
38 초과 51이하	3mm	1/8 t
51 초과	1/16 t 또는 10mm 중 작은 값	1/8 t 또는 19 mm 중 작은값

610.39.2 원형동체 압력용기의 허용진원도는 임의의 단면에서 최대 및 최소 안지름의 차이가 해당 단면에서 공칭지름의 1%이하이어야 한다.

610.39.3 원주방향 용접이음에 있어서 선단각(half-apex angle) α 가 30° 이하이면 맞대기 용접이며, α 가 30° 를 초과하면 앵글이음으로 한다.



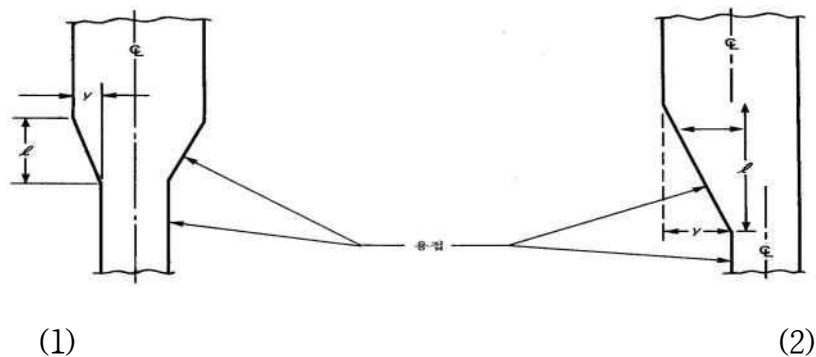
[그림 610.39] 분류 A, B, C 및 D의 용접 이음부 위치의 일반적인 예

주(1) 원통부에 지름변화부를 연결하는 맞대기 용접이음분류 B의 허용 이음각도 α 는 30° 이내이다.

610.40 두께가 다른 모재의 맞대기 용접

610.40.1 압력용기의 두께가 다른 모재의 맞대기 용접은 아래 그림 610.40에 따라야 한다. 이 경우 재료 이음매의 단면 두께 차가 얇은 쪽 재료두께의 1/4을 넘거나 3mm를 넘는 경우, 그림 6에서와 같이 테이퍼 천이부의 길이는 연결 면간두께 차의 3배 이상이 되어야 한다. 이와 같은 균일한 테이퍼 천이부가 만들어지는 한 어떠한 공정으로 성형하여도 좋다.

610.40.2 동체의 길이 방향 이음인 경우 용접하는 재료 두께의 중앙선은 표 610.39에 있는 어긋남 제작공차 내에 있어야 한다.

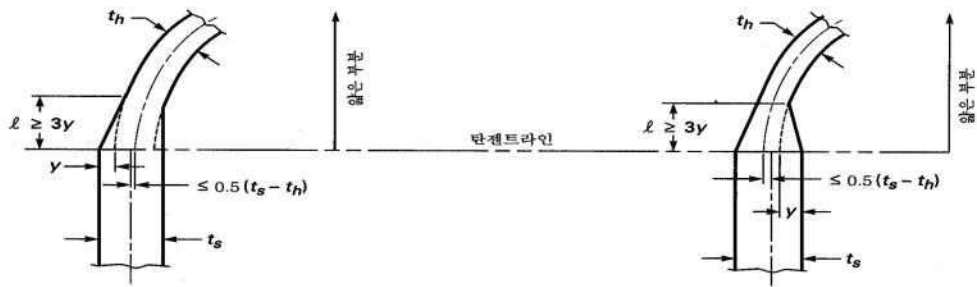


[그림 610.40] 두께가 다른 맞대기용접 강판의 이음

비고 1. 어떠한 경우에도 $l \geq 3y$ 이어야 한다. 여기서 l 는 테이퍼의 길이이고, y 는 두 부재 사이의 두께차이다.

2. 테이퍼의 길이 l 은 용접폭을 포함할 수 있다.
3. 테이퍼는 내부 또는 외부에 들 수 있다.

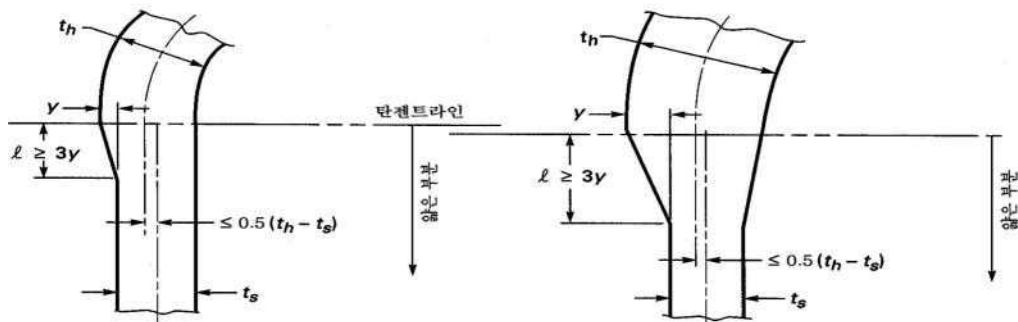
610.40.3 성형경판 및 동체 사이의 이음에 있어서 두께차이가 얇은 쪽 단면 두께의 1/4 또는 3mm 중에서 작은 값보다 큰 경우에는 그림 610.40-1 (1) 및 (2)에서와 같이 맞대기 이음부분의 읍셋의 3배 이상 길이를 갖는 기울기 변화부를 가져야 한다. 그림 610.40-1 (3) 및 (4)에서처럼 맞대기용접으로 부착되는 동체보다 두꺼운 성형경판에 기울기가 요구되는 경우에는 기울기 변화부의 요구길이가 탄젠트라인을 넘지 않도록 스커트는 충분한 길이로 한다. 동체와 경판의 중심선 어긋남은 그림 610.40-1 (1), (2), (3) 및 (4)에 나타난 것과 같이 실제 동체두께와 경판두께 차의 1/2보다 커서는 아니 된다.



(1)

(2)

- 비고 1. 요구되는 테이퍼의 길이 ℓ 은 용접의 폭을 포함할 수 있다.
 2. 어떠한 경우에도 테이퍼된 길이 ℓ 은 $3y$ 이상이어야 한다.
 3. 동체 판 중심선은 경판 중심선의 어느 쪽에도 올 수 있다.



(3)

(4)

[그림 610.40-1] 두께가 다른 맞대기용접 경판

- 비고 1. t_h 가 t_s 보다 클 때에는 어떠한 경우에도 길이 ℓ 은 $3y$ 이상이어야 한다. 스커트의 최소길이는 $3t_h$ 이다. 그러나 요구되는 테이퍼의 길이를 제공하기에 필요한 경우를 제외하고는 38mm를 초과할 필요는 없다.
 2. t_h 가 $1.25 t_s$ 이하인 경우에도 스커트의 길이는 요구되는 어떠한 테이퍼에 대해서도 충분하여야 한다.
 3. 요구되는 테이퍼의 길이, ℓ 은 용접부의 폭을 포함할 수 있다. 동체 판 중심선은 경판 중심선의 어느 쪽에도 올 수 있다.

610.41 이음부의 다듬질

압력용기의 용접부로서 비파괴시험을 실시하는 표면은 매끈하고 모재의 표면보다 낮아서는 아니 된다. 또한, 모재의 표면과 층이 생기지 않도록 다듬질 하여야 한다. 이 경우에 비파괴시험을 필요로 하는 맞대기용접부의 용접 덧살 높이는 아래 표 610.41에 정하는 모재의 두께(모재의 두께가 다를 경우에는 얇은 모재의 두께)의 구분에 따라

각각 표의 용접 덧살 높이의 값 이하가 되어야 한다.

[표 610.41] 용접 덧살 허용 두께(mm)

재료 공칭두께	최대 용접 덧살	
	분류 B 및 C의 맞대기 용접부	기타 용접부
2.4 미만	2.4	0.8
2.4 이상 4.8 이하	3.2	1.6
4.8 초과 13 이하	4.0	2.4
13 초과 25 이하	4.8	2.4
25 초과 51 이하	5	3.2
51 초과 76 이하	6	4
76 초과 102 이하	6	6
102 초과 127 이하	6	6
127 초과	8	8

* 분류 B 및 C 는 그림 610.19-1를 참조한다.

610.42 용접부의 균열

기술기준 제165조에서 규정한 “용접에 의한 균열이 없게” 하기 위해서 압력용기에 관해서는 610.43부터 610.47까지의 요구조건에 적합하여야 한다.

610.43 용접면의 청결

압력용기 용접부의 개선팔 및 인접부는 용접에 앞서 수분, 도료, 유지, 먼지, 유해한 녹, 용입찌꺼기 및 그 밖에 유해한 이물을 제거하여야 한다.

610.44 비파괴검사 범위

610.44.1 압력용기 중 다음의 용접이음에는 전체길이에 대하여 방사선투과검사를 하여야 한다.

1. 인체에 치명적인 물질을 포함하는 용기의 동체와 경판의 모든 맞대기 용접
2. 용접이음에서의 공칭두께가 38 mm를 초과하는 압력용기의 동체와 경판의 모든 맞대기용접
3. 탄소강 및 저합금강, 고합금강, 비철금속, 클래드 용기 및 열처리로 인장특성을 향상시킨 페라이트강의 용접이음으로서 판두께 또는 벽두께 중에서 얇은 쪽이 표 610.44에 주어진 두께의 한계를 초과하는 모든 맞대기 용접

[표 610.44] 맞대기용접의 완전 방사선투과검사를 하여야 하는 두께

재료의 분류		재료의 공칭두께 (mm)
P-No.	Gr. No.	
1	1, 2, 3	32
3	1, 2, 3	19
4	1, 2	16
5A	1, 2	0
5B	1, 2	0
5C	1	0
9A	1	16
9B	1	16
10A	1	19
10B	1	16
10C	1	16
10F	1	19

4. 38 mm 이상의 두께를 가진 구조물을 단일패스로 일렉트로 가스용접으로 이음되는 모든 맞대기용접 또는 일렉트로 슬래그용접으로 이음되는 모든 맞대기용접을 하는 경우
5. 비철금속중 티타늄, 지르코늄, 티타늄과 지르코늄합금으로 된 압력용기 중 그림 610.39의 용접이음 분류 A와 B
6. 비철금속중 합금 200(UNS No. N02200), 201(UNS No. N02201), 400(UNS No. N04400), 401(UNS No. N04401), 600(UNS No. N06600)을 제외한 별표2에 제시된 재료로 된 맞대기 용접 이음은 판이나 또는 용접이음에서 압력용기의 외벽두께 중 얇은 쪽이 10mm를 초과할 경우
7. 고합금강재료의 압력용기 중 크롬 용접봉으로 용접되는 스테인리스강 계열과 기타 임의의 용접봉으로 용접되는 430 계열의 재료로 제조되는 압력용기의 모든 두께의 맞대기용접 이음. 다만, 이들 용접부에 대한 중요 보수부위를 포함하여 크롬 페라이트 용접부에 대한 최종 방사선투과검사는 용접후열처리를 수행한 후에 실시하여야 한다.
8. 다음의 설계압력을 가지는 비직화식 증기보일러의 동체와 경판의 모든 맞대기용접;
 - 가. 설계압력이 350 kPa(50 psi) 초과하는 경우
 - 나. 설계압력이 350 kPa(50 psi) 초과하지 않지만, 용접이음에서의 두께가 위의 610.44.1.2에서 규정한 두께를 초과하는 경우
9. 용접이음부의 공칭두께가 상기의 610.44.1.2에 규정한 두께 이상인 노즐, 연결실 등의 모든 맞대기 용접 또는 상기의 610.44.1.1, 610.44.1.8에 따라 용기의 동체 또는 경

판에 부착된 모든 맞대기 용접은 전체길이 방사선투과검사를 해야 한다. 단, 하기의 가.에서 요구하는 경우를 제외하고, NPS10(DN250) 이하이거나 또는 벽두께가 29 mm 이하인 노즐과 연결실의 이음부 분류 B와 C의 맞대기 용접은 방사선투과검사이 요구되지 않는다.

가. 방사선투과검사. 표 610.9의 형식번호(1)의 모든 용접이음부에 대하여 KEC 171, 605.51에 따른 용접 전체길이에 대한 방사선투과검사가 요구된다. 요구된 방사선투과검사는 내식 합금을 덮는 용접부가 용착된 후에 실시하여야 한다.

10. 이음 또는 부품이 610.9.4에 의해서 허용된 이음효율에 근거하여 설계된 용기의 동체와 경판의 모든 이음부 분류 A 및 D의 맞대기용접:

가. 용기의 동체 또는 경판을 연결하는 이음부 분류 A 및 B의 용접은 표 610.9의 형식번호(1) 또는 (2)이어야 한다;

나. 이음부 분류 A 맞대기 용접부가 용기 동체 또는 경판에서 교차하거나 이음 때 없는 용기 동체 또는 경판을 연결하는 이음부 분류 B 또는 C의 맞대기 용접[단, 위 610.44.1.9에서 요구한 경우를 제외하고 노즐과 연결실에 있는 용접은 제외]은 최소한 610.46.2.1 ~ 610.46.2.5에 따른 부분 방사선투과검사의 요건을 만족해야 한다. 여기서 요구하는 부분 방사선투과검사를 다른 용접 길이에 적용되는 부분 방사선투과검사의 규정을 만족시키기 위하여 사용해서는 안된다.

11. 튜브시트의 모든 이음부 분류 A용접.

튜브시트의 모든 이음부 분류 A용접은 표 610.9의 형식번호(1)이어야 한다.

12. 위 610.44.1.2, 610.44.1.9 및 610.44.1.10에 기술된 노즐 및 연결실의 특정 용접에 대한 방사선투과검사 면제하는 요건은 방사선투과검사에 관한 요건보다 우선한다.

610.44.2 다음의 용접이음에는 부분 방사선투과검사를 하여야 한다.

1. 그림 610.39의 용접이음 분류 A, B, C, D에서 용접이음효율을 0.85로 설계한 내,외부 용접면상에 용착된 용접금속과 동일한 성질을 얻을 수 있는 양쪽면용접 또는 다른 방법으로 이루어진 맞대기이음(위치를 고정시키는 금속받침쇠를 사용하는 용접은 제외)
2. 그림 610.39의 용접이음 분류 A, B, C, D에서 용접이음효율을 0.80으로 설계한 1.의 형식에 포함되지 않는 받침쇠를 갖는 한쪽면 용접 맞대기이음
3. 위의 610.44.1.10.나에 의한 이음부 분류 B 또는 C 맞대기 용접에 대해 부분 방사선투과검사를 요구되는 경우를 제외하고, 위의 610.44.1.1에 따라 전체길이 방사선투과검사가 요구되지 않는 표 610.9의 형식번호(1) 또는 (2)에 따른 맞대기용접이음은 부분 방사선투과검사를 수행할 수 있다. 부분 방사선투과시험은 610.46.2를 따라야 한다. 부분 방사선투과검사가 전체 용기에 대해서 규정되는 경우에는, 호칭지름 DN 250(NPS 10) 또는 벽두께가 29 mm(1½ in.)를 초과하지 않는 노즐 및 연결실에

서의 이음부 분류 B 및 C의 맞대기용접에 대한 방사선투과검사가 요구되지 않는다.

비고 : 이 요건은 용기에 이용된 형식번호(1) 또는 (2)의 맞대기 용접에 대한 부분 방사선투과검사를 규정하고 있지만, 부분 방사선투과검사가 필요하지 않은 노즐 및 맨홀 부착물, 용접스테이, 평경판 등에 대한 것처럼, 다른 요건에서 허용하는 필릿 및(또는) 모서리 용접을 사전에 배제하는 것은 아니다.

610.44.3 기기 등의 구조상 방사선투과검사를 시행하는 것이 현저하게 곤란할 경우에는 방사선투과검사 대응으로, 초음파탐상검사를 할 수 있다. 이 경우 초음파탐상검사 방법은 KECS-1201의 2.9(파괴역학에 기반한 합격기준의 초음파탐상검사 요건)에 따르며, 합격 기준은 645.46.5에 따른다.

610.44.4 다음의 경우에는 추가적으로 초음파탐상검사를 하여야 한다.

1. 전체길이 및 부분 방사선투과검사에 주어진 요건에 추가하여 EBW 또는 LBW에 의하여 이루어진 모든 용접이음에 대하여는 그 용접이음의 전체 길이에 대하여 초음파탐상검사를 하여야한다. 단, 645.45.3 가 1) ~ 3) 요건에 해당되는 경우 초음파탐상검사를 하지 않아도 된다.
2. 방사선투과검사가 요구되는 용접이음으로서 관성·연속구동 마찰용접으로 용접이 이루어질 경우에는 그 용접이음의 전체 길이에 대하여 초음파탐상검사를 하여야한다.

610.44.5 다음의 경우에는 자분탐상검사 또는 침투탐상검사를 실시하여야 한다.

1. 열처리로 인장특성을 향상시킨 페라이트강 압력용기의 경우, 50mm이하의 안지름을 갖는 별도그림 47의 (1),(2),(3),(8),(9),(10)의 형상을 갖는 노즐
2. 저온 압력용기의 경우 모든 접합용접 및 용접이음부가 압력을 받는 곳이라면 수압시험 이전 또는 이후 침투탐상검사
3. UNS N06625(SB-443, SB-444, SB-44 중 Gr.2, 6) 및 UNS N10001, UNS N10665에 포함되는 재료로 된 압력용기의 그루브 용접부나 필릿용접부는 열처리 후에 균열을 찾기 위한 침투탐상검사
4. 티타늄, 지르코늄, 티타늄과 지르코늄합금으로 된 압력용기의 모든 이음은 침투탐상검사
5. 합금 200 (UNS No. N02200), 201(UNS No. N02201), 400 (UNS No. N04400), 401 (UNS No. N04401), 600 (UNS No. N06600)을 제외하고 별표2에 제시된 비철금속재료로 된 압력용기나 압력용기 부품의 용접 이음은 완전방사선검사를 요하지 않는 경우 침투탐상검사
6. 열처리에 의해서 인장특성을 향상시킨 페라이트 강은 자분탐상검사 다만, 용착금속이 비자성체이기 때문에 자분탐상검사를 사용할 수 없는 경우에는 침투탐상검사
7. SA-333 Gr.8, SA-334 Gr.8, SA-522 Gr. A, B 및 SA-645의 재료로 제조되는 압력용기에 있어서 방사선투과검사로 검사하지 않은 용접부는 수압시험 전 또는 후에 침

투탐상검사

610.44.6 비파괴검사원 자격요건은 170.3을 따른다.

610.44.7 방사선투과검사를 실시하지 않는 경우. 위의 610.44.1에서 요구된 사항을 제외하고는, 용기 또는 용기부품이 외압에 대해서만 설계될 경우 또는 용접이음이 610.9.5에 따라서 설계될 경우에는 용접이음에 대해서 방사선투과검사는 요구되지 않는다.

610.44.8 38 mm(1½ in.)보다 큰 단일 패스로 용접된 페라이트계 재료의 일렉트로슬래그(EGW)과 페라이트계 재료의 일렉트로슬래그용접(ESW)은 전체길이에 걸쳐 초음파탐상검사를 하여야 한다. 이 초음파탐상검사는 결정립 미세화(오스테나이징) 열처리 또는 용접후열처리를 한 다음에 수행하여야 한다.

610.44.9 맞대기용접의 방사선투과검사 및 초음파탐상검사의 경우에, 용접 이음부에서 공칭두께의 정의는 이음된 두 부품 중 얇은 쪽의 공칭두께여야 한다.

610.45 비파괴검사

610.45.1 방사선투과검사 절차는 171에 따른다.<삭제>

610.45.2 초음파탐상검사는 172에 따른다.

610.45.3 자분탐상검사는 173에 따른다.

610.45.4 침투탐상검사는 174에 따른다.

610.45.5 비파괴 검사원 자격요건은 170.1.2을 따른다.

610.46 비파괴검사 합격기준

610.46.1 완전방사선투과검사, 초음파탐상검사, 자분탐상검사, 침투탐상검사의 합격기준은 605.51을 따른다.

610.46.2 부분 방사선투과검사 시 방사선투과검사의 최소길이는 150mm 이며, 판정기준은 아래와 같다.

1. 지시가 균열, 융합불량의 부위 또는 용입부족의 부위로 판정되는 용접은 불합격
2. 슬래그가 있거나 공동(cavity)으로서 판정되는 지시가 있는 용접부는 지시의 길이가 $\frac{1}{2}t$ 보다 큰 경우 불합격으로 처리한다. 여기서, t 는 허용된 용접 덧살을 제외한 용접두께이다. 용접부에서 두께가 서로 다른 2개의 부재를 이음하는 맞대기용접의 경우에는 t 를 이 두개의 두께 중에서 얇은 쪽으로 택하여야 한다. 완전용입 용접부가 필릿용접을 포함하는 경우에는 필릿의 목두께를 t 에 포함시켜야 한다. 위의 제한범위에 복수의 지시가 일직선상으로 존재하는 경우, $6t$ 의 길이 범위에 있는 이러한 복수지시 각각의 최대치수(각 지시마다 가장 긴 쪽의 치수)의 합계가 t 미만이고($6t$ 보다 짧은 방사선투과검사에 대해서는 비율을 적용한다) 주목할 만한 각각의 최대지시가 허용할 수 있는 용접금속 길이의 최소한 $3L$ 의 간격으로 떨어져 있

는 경우에는 그 용접부를 합격으로 한다. 여기서, L은 최대지시(지시 중에서 가장 큰 지시)의 길이이다. 허용할 수 있는 지시의 최대 길이는 19mm 이며, 길이가 6mm 미만인 지시는 판 두께와 상관없이 허용된다. 원형지시는 완전방사선투과검사가 요구되지 않는 용접의 합격여부를 좌우하는 요소가 되지 못한다.

3. 제1호 및 제2호에 따라서 합격으로 판정한 경우에는 이 부분 방사선투과검사이 대표하는 용접길이 전체를 합격으로 하며, 제1호 및 제2호에서 요구되는 부분 방사선투과검사를 실시한 부분에서 최소품질 요건에 적합하지 않은 용접이 발견된 경우에는 이 부분 방사선투과검사가 대표하는 용접 길이내의 본래 검사 부분에 인접한 2개의 부위에서 추가로 부분 방사선투과검사를 하여야 한다.
4. 이들 2개의 추가 부분검사가 제1호 및 제2호에서 규정한 최소품질요건에 적합한 것으로 판정되는 경우에는 이들 3회의 방사선투과검사가 대표하는 용접 길이는 합격으로 한다. 다만, 최초의 부분 방사선투과검사에서 발견된 결함은 제거하여야 하고, 그 부분은 용접에 의해서 보수되어야 한다.
5. 2개의 추가부분 시험 중에서 하나라도 제1호 및 제2호에서 규정한 최소품질 요건에 적합하지 않은 용접으로 판정되는 경우에는 이 탐상검사들이 대표하는 용접 길이 전체를 허용하여서는 아니 된다.

610.47 용접후열처리

610.47.1 이 기준의 세부요건 및 예외사항을 적용하기 위해서는 용접절차시방서에 따라 용접작업이 수행되어야 하며 아래의 설명을 제외하고는 610.47.2 및 해당 비고란의 내용에 따라야 한다.

1. 전자빔 용접법으로 3mm보다 두꺼운 페라이트계 재료를 용접할 경우 또는 관성·연속구동마찰 용접법으로 임의 두께의 P-No 3, P-No 4, P-No 5A, 5B, 및 5C, 그리고 P-No. 15E의 재료를 용접할 경우에는 예외사항은 허용되지 않는다.
2. 이음부의 두께가 38mm보다 큰 페라이트계 재료의 일렉트로슬래그 용접부는 결정립 미세화(오스테나이징) 열처리를 하여야 한다. 임의의 단일 패스의 크기가 38mm보다 큰 페라이트계 재료의 일렉트로가스 용접부는 결정립 미세화(오스테나이징) 열처리를 하여야 한다.
3. 탄소강 및 저합금강의 용접후열처리 공정은 다음 요건들에 따라서 수행하여야 한다.
 - 가. 제조물 또는 부품을 연소실 내부속에 놓을 때 연소실 내부의 온도는 425℃를 초과해서는 아니 된다.
 - 나. 425℃를 초과하는 온도에서 가열속도는 222℃/hr를 동체 판 또는 경판 최대금속 두께의 계수(이 계수는 최대금속두께를 25mm로 나눈값 임)로 나눈 값으로, 어떠한 경우에도 222℃/hr보다 커서는 아니 된다. 가열되는 동안에는 제조물 전체에 걸쳐

서 4.6 m 간격 내에서 140℃ 보다 큰 온도 변화가 있어서는 아니 된다.

다. 제조물 또는 부품은 열처리를 하는 동안 최고 및 최저온도 차는 특별히 제한된 경우를 제외하고는 83℃ 이하이어야 한다.

라. 가열 및 온도유지기간 동안에 연소실 내부의 대기는 제조물 표면에 과대한 산화를 피할 수 있도록 제어되어야 한다. 연소실 내부는 제조물에 화염이 직접 닿지 않도록 설계된 것이어야 한다.

마. 425℃ 보다 높은 온도에서는, 냉각은 밀폐된 연소실 내부 또는 냉각실에서 280℃ /hr를 동체관 또는 경판의 최대 금속두께(이 계수는 최대금속두께를 25mm로 나눈 값 임)로 나눈 것보다 크지 않은 속도로 하여야 하며, 어떠한 경우에도 280℃/hr보다 커서는 아니 된다. 425℃ 를 초과하는 온도에서 가열된 부분의 냉각 중 온도 변화는 4.6m 간격 내에서 140℃ 를 초과해서는 아니 된다. 425℃ 이하에서는 대기 속에서 냉각할 수 있다.

4. 본체의 용접부에 대하여 용접후열처리를 하는 경우는 시험판에 이와 동등한 용접후 열처리를 하여야 한다.

5. 냉간 성형으로 제작되는 탄소강판 및 저합금 강판의 압력용기 동체 부분, 경판, 기타 압력경계 부품은 주어진 조건에서 610.31.2.6에 따라 최대연신율(extreme fiber elongation)이 5%를 초과할 때는 열처리를 하여야 한다. 열처리 방법이 관 또는 튜브를 완전하게 가열함이 입증되면 열처리는 610.47을 따라 적용하여야 한다. 단, 1/4 in.(6 mm) 이하의 공칭두께를 가지는 성형배관 및 튜브에 대체 가열 및 냉각속도, 유지시간을 적용하는 경우에는 제외한다.

610.47.2 재질별 열처리 요건은 아래와 같다.

1. P-No. 1

재 료	최저유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간		
		50mm 이하	50mm 초과125mm 이하	125mm 초과
P-No. 1 Gr.No.1,2,3	595	1시간/25mm, 최소 15분	2시간 + * 15분/25 mm (* 50mm 초과분에 적용)	2시간 + * 15분/25mm (* 50mm 초과분에 적용)

가. 다음의 경우에는 용접후열처리를 실시하여야 한다.

(1) 공칭두께가 38mm를 초과하는 재료

(2) 공칭두께가 32mm 이상이고 38mm 이하인 재료로서 용접하는 동안에 최저온도 95℃에서 예열하지 않는 경우

나. 위 표에 규정된 온도에서 용접후열처리가 곤란한 경우에는 14에 따라서 더 낮은 온도에서 더 긴 시간에 걸쳐 용접후열처리를 할 수 있다.

2. P-No. 3

재 료	최저유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간		
		50mm 이하	50mm 초과125mm 이하	125mm 초과
P-No. 3 Gr.1,2,3	595	1시간/25mm, 최소 15분	2시간 + * 15분/25mm (* 50mm 초과분에 적용)	2시간 + * 15분/25mm (* 50mm 초과분에 적용)

가. 다음의 경우에는 용접후열처리를 실시하여야 한다.

- (1) 공칭두께가 16mm를 초과하는 P-No. 3, Gr. 1 및 P-No. 3, Gr. 2의 재료
- (2) 두께에 관계없이 특수한 조건에 의해 열처리가 요구되는 경우.

나. P-No. 3, Gr. 3의 재료에 대해서는 두께에 관계없이 용접후열처리를 실시하여야 한다.

다. 다음의 경우에는 용접후열처리를 하지 않아도 된다.

- (1) 최대 탄소함유량이 0.25% 이하의 압력부품 또는 용접치수가 13mm 이하의 그루브용접 혹은 목두께가 13mm 이하의 필릿용접으로 비압력부품에 부착시킬 경우로서, 최저 95℃의 예열을 할 경우.
- (2) 공칭 벽두께가 13mm 이하이고, 또한 최대 탄소함유량이 0.25% 이하의 관이나 튜브의 원주방향 맞대기 용접.
- (3) 최대 탄소함유량이 0.25% 이하의 압력부품에 용접되는 스테드로서 최저95℃의 예열을 할 경우
- (4) 최대 탄소함유량이 0.25% 이하의 압력부품에 용접될 경우의 내식성 용접금속 육성 클래딩 또는 내식성 라이닝을 부착시키는 용접으로서 초층을 용접할 때에 최저 95℃의 예열온도를 유지한 경우.
- (5) 기계적 방법(튜브확관, 걸림구조, 나사가공 등)과 밀봉용접(목두께가 10mm이하인 경우, 어느 한 부품의 두께가 16mm 초과 시 최소 95° C로 예열을 한 경우)으로 연결한 “튜브 또는 압력을 받는 핸드홀”과 “검사 플러그 및 피팅류일 경우”

라. 위 표에 규정된 온도에서 용접후열처리가 곤란한 경우에는 14에 따라서 더 낮은 온도에서 더 긴 시간에 걸쳐 용접후열처리를 할 수 있다.

3. P-No. 4

재 료	최저 유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간		
		50mm 이하	50mm 초과 125mm 이하	125mm 초과
P-No. 4 Gr.1,2	650	1시간/25mm, 최소 15분	1시간/25mm	5시간 + * 15분/25mm (* 125mm 초과분에 적용)

가. 다음의 경우에는 용접후열처리를 실시하여야 한다.

- (1) 공칭두께가 16mm를 초과하는 SA-202 Gr. A 및 B의 재료
- (2) P-No. 4, Gr. 1 및 2의 재료
- (3) 두께에 관계없이 특수한 조건에 의해 열처리가 요구되는 경우

나. 다음의 경우에는 용접후열처리를 하지 않아도 된다.

(1) 아래의 모든 조건을 만족하는 P-No. 4 재료의 관이나 튜브에서의 원주방향 맞대기용접의 경우.

(가) 최대 공칭지름이 DN 100

(나) 최대 공칭두께는 16mm

(다) 최대 탄소함유량이 0.15% 이하

(라) 최저 120℃ 이상 예열할 경우

(2) 위의 (가)에서 (다)까지의 조건을 만족하는 P-No. 4의 관이나 튜브의 재료로서, 필릿용접에 의한 비압력 부착물을 포함한 것으로 아래사항을 만족하는 경우.

(가) 필릿용접부의 최대 목두께가 13mm

(나) 최저 121℃ 이상의 예열을 할 경우

4. P-No. 5

재 료	최저 유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간		
		50mm 이하	50mm 초과 125mm 이하	125mm초과
P-No. 5AGr.1 P-No. 5BGr.1 P-No. 5CGr.1	675	1시간/25mm, 최소 15분	1시간/25mm	5시간 + * 15분/25mm (* 125mm 초과분에 적용)

가. 아래 나의 경우를 제외하고는 용접후열처리를 실시하여야 한다.

나. 다음의 경우에는 용접후열처리를 하지 않아도 된다.

(1) 아래의 조건을 모두 만족하는 관이나 튜브에서의 원주방향 맞대기용접의 경우.

(가) 최대 크롬함유량이 3.00%

(나) 최대 공칭지름이 DN 100

(다) 최대 공칭두께가 16mm

(라) 최대 탄소함유량이 0.15% 이하인 것

(마) 최저 예열 온도가 150℃ 이상

(2) 위의 (가)에서 (라)까지의 조건을 만족하는 관이나 튜브의 재료로서, 필릿 용접에 의하여 비압력 부착물을 포함하는 것으로서 아래사항에 만족하는 경우.

(가) 필릿용접의 최대 목두께가 13mm

(나) 최저 예열온도가 150℃ 이상

다. 위의 표에 규정된 온도에서 P-No. 5A, P-No. 5B Gr P-No. 1 및 P-No. 5C Gr No. 1의 재료를 용접후열처리 하는 것이 곤란할 경우에는 최저 650℃의 온도에서 용접후열처리 할 수 있으나, 공칭두께가 50mm 이하의 재료일 경우에는 유지시간을 최소 4시간 또는 두께의 4시간/25mm 중에서 큰 쪽의 값으로 증가시킬 수 있으며,

공칭두께가 50mm를 넘을 경우에는 규정의 유지시간에 4배로 할 수 있다.

4.1 P-No. 15E Gr. No. 1

재료	최저유지온도	최고 유지온도	공칭용접두께에 대한 최저유지온도에서의 최소 유지시간	
			125mm 까지	125mm 초과
P-No. 15E Gr. No. 1	705℃	아래 다 및 라	1시간/25mm 최소 30분	5 시간 + 125mm 초과 25mm당 15분

가. 공칭두께가 13mm(0.5 in.) 이하일 때 최소 유지온도는 675℃

나. 이종금속 용접에 대해서는 (용접이 P No. 5 그룹 No. 2와 다른 금속 저 크롬 페라이트, 또는 오스테나이트 또는 니켈포함 강재), 용가재 크롬 함량이 3% 미만이거나, 또는 용가재가 니켈이나 오스테나이트를 바탕으로 한다면 최소 유지 온도는 750℃ 이어야 한다.

다. 상기 최고 유지 온도는 실제의 화학성분을 모르는 용가재인 경우 사용된다. 용접되는 용가재가 알려진 경우에는 최고 유지 온도는 아래와 같이 하여야 한다.

(1) $Ni+Mn \leq 1.0\%$ 최고 PWHT 유지온도는 790℃

(2) $1.0\% < Ni+Mn \leq 1.2\%$ 이면 최고 PWHT 유지온도는 780℃

(3) 용가재의 Ni+Mn 함량이 1.2% 이상일 경우, 최대 PWHT온도는 ASTM A1033에 따른 용가재의 특정 열의 온도에서 측정에 의해 결정되어진 하부 임계변태온도(Ac1) 보다 적어도 10℃ 이하여야 한다.

(가) ASTM A1033에 따라 측정된 용가재의 하부 임계변태온도(Ac1)는 제조자의 건조기록서에 포함되어야 한다.

(나) Ni+Mn의 함량이 1.2%를 초과하는 용가재를 사용하여 건조된 용기의 최대 운전온도는 525℃ 이다.

(4) 압력부품 및 압력용기의 등급 91에 매치된 용가재로 만들어진 다중용접부가 동시에 용접후열처리 될 경우, 최대 PWHT 온도는 Ni+Mn 최대함량에 따른 용접부에 의해 결정되어진다.

라. 부품이 위에 허용된 유지온도 이상 가열되었다면 다음 중 하나의 방법을 취하여야 한다.

(1) 그 부품 전체적으로 재 불림 및 뜨임 열처리가 되어야 한다.

(2) 최고 유지온도가 상기 및 3(1) 을 초과 하고 800℃ 미만이라면 그 용접금속은 제거 하고 교체되어야 한다.

(3) 800℃ 를 초과하여 가열된 부분은 과열구역의 양쪽 부분은 최소 75 mm 범위를 포함 하여 재 불림 및 뜨임하거나 또는 교체하여야 한다.

(4) 허용 응력은 설계온도 및 상기 허용온도로 재 열처리된 것보다 높은 온도로 열처리 된 부분에서 등급 9 자재(즉, SA-213-T9, SA-335-P9, 또는 제작

규격과 동등)에 대한 것이어야 한다. 이 조항을 적용하려면 제조자는 제조 부품의 온도이력을 정확하게 시뮬레이트하는 대표시험편으로 WPS 인정을 보증해야 한다. 특히, 인정된 시험편은 최대 유지 온도한계를 위반하는 동일시간에 대한 동일온도에서 열처리를 한 후, 위 표에 의해 규정된 온도범위 내에서 요구되는 시간에 대해 최종 열처리를 해야 한다.

마. 용접 후열처리는 열 흡수 확산을 위하여 아래조건을 충족하는 때 관과 튜브에 부착하기 위해 사용된 전기저항 용접은 필수요건이 아니다.

- (1) 관 및 튜브 최대 규격 100mm
- (2) 최대 카본 함량 이 15% 미만.
- (3) 최고 두께 3mm(1/8 in.)
- (4) 용접절차 사용 전 제조자는 최소 벽두께까지는 열영향을 받지 않았다는 것을 증명하여야 한다.

5. P-No. 6

재 료	최저유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간		
		50mm 이하	50mm 초과 125mm 이하	125mm 초과
P-No. 6 Gr.1,2,3	760	1시간/25mm, 최소 15분	2시간 + * 15분/25mm (* 50mm 초과분에 적용)	2시간 + * 15분/25mm (* 50mm 초과분에 적용)

가. 아래 나의 경우를 제외하고는 용접후열처리를 실시하여야 한다.

나. 탄소함유량이 0.08% 이하인 SA-182 Gr. F6a, SA-240, SA-479 및 SA-268에 대한 410계열 재료로 제작되고, 오스테나이트 계 크롬-니켈 용착금속 또는 비공냉 경화성 니켈-크롬-철의 용착금속을 생성하는 용접봉으로 용접된 압력용기에 대해서는 용접후열처리를 하지 않아도 된다. 다만, 이 경우에는 용접이음에서의 판두께가 10mm를 초과하지 않아야 한다. 또한 두께 10mm 초과 38mm 이하의 판두께의 경우, 용접 중에 230℃의 예열을 유지하고 이음부 전체에 대해 방사선투과검사를 실시하면 용접후열처리를 하지 않아도 된다.

6. P-No. 7

재 료	최저유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간		
		50mm 이하	50mm 초과 125mm 이하	125mm 초과
P-No. 7 Gr.1	730	1시간/25mm, 최소 15분	2시간 + * 15분/25mm (* 50mm 초과분에 적용)	2시간 + * 15분/25mm (* 50mm 초과분에 적용)

가. 아래 나.의 경우를 제외하고는 용접후열처리를 실시하여야 한다.

나. 탄소함유량이 0.08% 이하인 SA-1010 UNS S41003, SA-240, SA-268의 Type 405, Type 410S 또는 Type 430Ti 재료로 제작되고, 오스테나이트계 크롬-니켈 용착금속 또는 비공냉 경화성 니켈-크롬-철의 용착금속을 생성하는 용접봉으로 용접된 압력용기에 대해서는 용접후열처리를 하지 않아도 된다. 다만, 이 경우에는 용접이음에서의 판두께가 10mm를 초과하지 않아야 한다. 또한 두께 10mm 초과 38mm 이

하의 판두께의 경우, 용접 중에 230℃의 예열을 유지하고 이음부 전체에 대해 방사선투과검사를 실시하면 용접후열처리를 하지 않아도 된다.

7. P-No. 9A

재 료	최저 유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간
P-No. 9A Gr.1	595	최소 1시간 + 두께 25mm 초과마다 15분 추가

가. 다음의 경우에는 용접후열처리를 실시하여야 한다.

- (1) 공칭두께가 16mm를 넘는 재료
- (2) 두께에 관계없이 특수한 조건에 의해 열처리가 요구되는 경우

나. 다음의 경우에는 용접후열처리를 하지 않아도 된다.

- (1) 아래의 조건을 모두 만족하는 관이나 튜브에서의 원주방향 맞대기용접의 경우.
 - (가) 최대 공칭지름이 DN 100
 - (나) 최대 공칭두께가 13mm
 - (다) 최대 탄소함유량이 0.15% 이하인 것
 - (라) 최저 예열온도가 120℃
- (2) 위의 (가)에서 (다)까지의 조건을 만족하는 관이나 튜브의 재료로서, 필릿용접 의한 부착물을 포함하는 경우에 아래사항을 만족하는 경우
 - (가) 필릿용접의 최대 목두께가 13mm 이하
 - (나) 재료를 최저 121℃에서 예열되고 필릿용접의 최대 목두께가 13mm 이하인 경우

다. 위 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 하는 것이 곤란한 경우에는 제14호에 따라서 더 낮은 온도(최소 538℃)에서 더 긴 시간으로 용접후열처리를 할 수 있다.

8. P-No. 9B

재 료	최저 유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간
P-No. 9B Gr.1	595	최소 1시간 + 두께 25mm 초과마다 15분 추가

가. 다음의 경우에는 용접후열처리를 실시하여야 한다.

- (1) 공칭두께가 16mm를 넘는 재료
- (2) 두께에 관계없이 특수한 조건에 의해 열처리가 요구되는 경우

나. 다음의 경우에는 용접후열처리를 하지 않아도 된다.

- (1) 비압력부품을 압력부품에 부착하기 위한 용접치수가 13mm 이하인 그루브용접 또는 목두께가 13mm 이하의 필릿용접으로서 최저 95℃의 예열을 할 경

우

(2) 압력부품에 용접된 스티드로서 최저 95℃의 예열을 할 경우

다. 위 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 하는 것이 곤란한 경우에는 제14호에 따라서 더 낮은 온도(최소 540℃)에서 더 긴 시간으로 용접후열처리를 할 수 있다.

9. P-No. 10A

재 료	최저 유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간
P-No. 10A Gr.1	595	최소 1시간 + 두께 25mm 초과마다 15분 추가

가. 다음의 경우에는 용접후열처리를 실시하여야 한다.

- (1) SA-487 Gr. 1Q 재료의 모든 두께
- (2) 공칭두께가 16mm 이상인 그 밖의 P-No. 10A 재료
- (3) 두께에 관계없이 특수한 조건에 의해 열처리가 요구되는 경우

나. 다음의 경우에는 용접후열처리를 하지 않아도 된다.

- (1) 최대 탄소함유량이 0.25% 이하의 압력부품 또는 용접치수가 13mm 이하인 그루브용접 혹은 목두께가 13mm 이하의 필릿용접으로 비압력부품에 부착시킬 경우로서, 최저 95℃의 예열을 할 경우
- (2) 공칭두께가 13mm 이하이고, 또한 최대 탄소함유량이 0.25% 이하의 관이나 튜브의 원주방향 맞대기용접으로서 최저 95℃의 예열을 하는 경우
- (3) 최대 탄소함유량이 0.25% 이하의 압력부품에 용접되는 스티드로서 최저 95℃의 예열을 할 경우

다. 위 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 하는 것이 곤란할 경우에는 제14호에 따라서 더 낮은 온도에서 더 긴 시간으로 용접후열처리를 할 수 있다.

라. 425℃와 유지온도 사이에서의 가열속도가 28℃/hr 미만인 경우, 또는 최저온도가 그 두께 전체에 걸쳐 도달 되었다는근거를 제조자가 제공할 수 있는 경우, 추가적인 15분/25mm 유지시간은 요구되지 않는다.

10. P-No. 10B

재 료	최저 유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간
P-No. 10B Gr.1	595	최소 1시간 + 두께 25mm 초과마다 15분 추가

가. P-No. 10B 재료는 두께에 관계없이 용접후열처리를 하여야 한다.

11. P-No. 10C

재 료	최저 유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간
P-No. 10C Gr.1	540	최소 1시간 + 두께 25mm 초과마다 15분 추가

가. 다음의 경우에는 용접후열처리를 실시하여야 한다.

- (1) 공칭두께가 38mm를 초과하는 재료 또는 공칭두께가 32mm 이상이고 38mm 이하인 재료로서 용접시에 최저 95℃의 예열을 하지 않는 경우
- (2) 두께에 관계없이 특수한 조건에 의해 열처리가 요구되는 경우

나. 다음의 경우에는 용접후열처리를 하지 않아도 된다.

- (1) 최종 안지름이 50mm 이하인 노즐 접속부를 부착시키기 위한 용접치수가 13 mm 이하인 그루브용접 혹은 목두께가 13mm 이하인 필릿용접으로서, 접속부에서 동체 및 경판의 두께를 증가시키는 리가먼트를 형성하지 않으며 최저 95℃의 예열할 경우
- (2) 비압력부품을 압력부품에 부착시키기 위한 용접치수가 13mm 이하인 그루브용접 또는 목두께가 13mm 이하인 필릿용접으로서, 압력부품의 두께가 32 mm 이상인 때에는 최저 95℃의 예열할 경우

다. 가열속도가 425℃와 유지온도 사이에서 28℃/hr 미만인 경우, 또는 최저온도가 그 두께 전체에 걸쳐 도달 되었다는근거를 제조자가 제공할 수 있는 경우, 추가적인 15분/25 mm 유지시간은 요구되지 않는다.

12. P-No. 10I

재 료	최저 유지 온도℃	공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간		
		50mm 이하	50mm 초과 125mm 이하	125mm 초과
P-No. 10I Gr.1	730	1시간/25 mm, 최소 15분	1시간/25mm	1시간/25mm

13. 탄소강 및 저합금강의 선택적인 용접후열처리 요건

최저규정온도로부터 감소되는 온도량 ℃	감소된 온도에서의 최소 유지시간(1), hr	비고
28	2	...
56	4	...
83	10	(2)
111	20	(2)

주(1) 두께 25 mm 이하의 최소 유지시간, 두께가 25mm를 초과하는 경우에는 25mm 당 15분을 더한다.

(2) 낮은 용접후열처리 온도는 P-No. 1, Gr. 1 및 2 재료에만 허용된다.

610.48 완전한 용접시공을 위한 조치

기술기준 제166조에서 “용입이 충분하게” 하기 위해서는 “161 용접시공법” (161.1부터 161.15까지), “610.38 용접부의 설계” 및 “610.43 개선면의 청결”에 적합하여야 한다.

610.49 용접부의 결합

언더컷, 오버랩, 크레이터, 슬래그혼입, 블로우홀 등 이와 유사한 결함으로 인해 건전한 용접부 확보에 지장이 없게” 하기 위해서는 “161 용접시공법” (161.1부터 161.15까지), “610.41 이음부분의 다듬질” 및 “610.44 비파괴 시험”에 적합하여야 한다.

610.50 용접부의 강도

기술기준 제167조에서 “충분한 강도”란 압력용기의 용접부는 모재의 강도(모재의 강도가 다른 경우는 약한 쪽의 강도)와 동등 이상의 강도를 갖는 것으로서 “161 용접시공법” (161.1부터 161.15까지), “610.51 기계시험”, “610.52 재시험” 및 “610.53 내압시험”에 적합하여야 한다.

610.51 기계시험

압력용기의 기계시험은 “605 보일러 및 부속설비” 605.56.2부터 605.56.9까지를 준용한다. 다만 용착금속 인장시험은 제외한다.

610.52 재시험

압력용기 기계시험의 재시험은 “605 보일러 및 부속설비” 605.57을 준용한다.

610.53 내압시험

610.53.1 표준 수압시험은 압력용기의 각 부위에서 압력용기에 표시된 최대허용사용압력에 설계온도의 응력값 S 에 대한 압력용기 시험온도의 응력값 S' 의 최소비(압력용기의 제작에 사용되는 재료)를 곱한 값에 최소한 1.3배의 수압시험 압력을 가하여야 한다.

1. 수압시험압력을 적용한 후에는 모든 이음부 및 접속부에 대하여 누출검사를 실시하여야 한다. 이 검사는 시험압력을 1.3으로 나눈 값 이상인 압력에서 실시되어야 한다. 용접 접속을 위한 개구부의 임시 시험 마감부에서 발생할 수 있는 누출을 제외하고는 요구되는 육안검사부위에서 누출은 허용되지 않는다.
2. 시험상태에서 압력용기의 모든 최상부에는 압력용기를 충수할 때 생기는 공기 포켓(Air Pocket)을 피하기 위해서 공기배출구를 설치하여야 한다.
3. 가압하기 전 시험압력에 영향을 미쳐서는 안 되는 모든 저압 충수배관 및 기타 부

속품이 분리되어 있는지를 확인하여야 한다.

610.53.2 기압시험 압력은 압력용기에 표시되는 최대허용사용압력에 설계온도에서의 응력 S에 대한 시험온도에서의 응력 S의 비에서 제일 작은 값(압력용기의 제작에 사용되는 재료에 대해서)을 곱한 값의 1.1배 이상이어야 한다.

1. 기압시험 중의 금속온도는 취성파괴의 위험을 피하기 위해서 최저금속설계온도보다 최소한 17℃ 높게 유지하여야 한다.

2. 압력시험 절차 및 누출검사

가. 압력용기내의 압력을 시험압력의 1/2까지 서서히 증가시킨 후, 요구되는 시험압력에 도달할 때까지 시험압력의 약 10%씩 단계적으로 증가시켜야 한다.

나. 시험압력을 1.1배로 나눈 압력까지 감압시키고 압력용기에 대한 검사를 충분히 할 수 있는 시간동안 압력을 유지하여야 한다. 용접 접속을 위한 개구부의 임시 시험 마감부에 발생할 수 있는 누출을 제외하고는 요구되는 육안검사부위에서의 누출은 허용되지 않는다. 임시 밀봉으로부터의 누출을 즉시 제거하여 다른 이음부로부터의 누출감지를 방해하지 않도록 하여야 한다.

610.53.3 610.53.1 및 610.53.2의 규정에도 불구하고 시험을 하는 기기 등의 구조상 규정하는 압력으로 시험하기가 곤란한 경우에는 시험 가능한 최고압력으로 시험을 하여 이에 견디고 또한 새지 아니하여야 하며 추가로 방사선투과검사, 초음파탐상검사, 자분탐상검사 또는 침투탐상검사 중 적합한 한 가지 시험을 하여 이에 적합한 경우에는 이를 합격한 것으로 한

615 배관 및 부속설비)

615 배관 및 부속설비

615.1 배관 및 부속설비의 재료

615.1.1 기술기준 제73조에서 “안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것”이란 용접성, 인장강도, 연성, 인성 및 경도 등이 동등 이상의 것을 말하며, 배관에 적합한 재료는 615.2를 만족하는 것을 말한다.

615.1.2 기술기준 제73조에서 규정하는 “압력을 받는 부분”은 관의 내면에 0.1 MPa를 초과하는 압력을 받는 부분을 말한다.

615.2 재료사용의 일반

615.2.1 압력에 의하여 응력을 받는 재료는 달리 허용된 경우를 제외하고는 KS B 6750 부표 1 및 ASME B31.1 Appendix A의 표에 열거한 재료, 또는 ASTM 재료규격과 같은 규격번호를 가지는 ASME 재료도 허용되나 주어진 응력 값 이상의 설계 온도에 서 사용해서는 아니 된다.

615.2.2 설계 시 저온 사용 온도에서의 취성 파괴 가능성을 고려하여야 한다.

615.2.3 ASME B31.T의 배관에 대한 표준 인성요건을 만족하여야 한다.

615.2.4 탄소 함유량이 0.35%를 초과하는 탄소강 또는 합금강은 용접 구조물로 사용되어서는 아니 되며, 산소 절단법(oxygen cutting process) 또는 기타 열 절단법(thermal cutting process)으로 형상을 성형해서도 아니 된다.

615.2.5 저합금 2¼% 크롬강이 454℃를 초과하는 온도에서 사용되는 경우, 모재와 용가재의 탄소 함유량은 0.05% 이상이어야 한다.

615.2.6 탄소강 및 저합금강은 가속 또는 난류 단상 또는 2상 유동, 낮은 pH, 저산소 농도, 및 약 93℃~260℃ 온도범위의 특정조건하에서 유동가속부식(FAC)에 취약할 수 있다. 0.1% 이상의 크롬을 포함한 재료는 FAC에 덜 취약한 것으로 간주되고, 이 강재는 크롬량이 증가하면 FAC에 대한 견디는 성질이 증가한다.

615.3 배관 및 부속설비의 구조

615.3.1 기술기준 제74조에서 “안전한 것”이란 615.4부터 615.10까지 규정한 구조로 되어 있고 615.28부터 615.30까지의 내압시험에 합격한 것을 말한다.

615.3.2 <삭제>

615.4 내압을 받는 직선관의 두께

615.4.1 내압을 받는 직선관의 최소 두께는 기계적 강도에 대한 여유값을 포함하여 허

용응력표에 기재된 재료의 온도범위를 넘지 않은 설계온도 및 설계압력에 대해 아래 식 (3) 또는 (3-1)에 의해서 구해진 값 이상이어야 한다.

$$t_m = \frac{P D_o}{2(SEW + P_y)} + A \quad (3)$$

$$t_m = \frac{P d + 2SEWA + 2yPA}{2(SEW + P_y - P)} \quad (3-1)$$

615.4.2 설계압력은 다음 식에서 구한 값을 초과해서는 아니 된다.

$$P = \frac{2SEW(t_m - A)}{D_o - 2y(t_m - A)} \quad (4)$$

$$P = \frac{2SEW(t_m - A)}{d - 2y(t_m - A) + 2t_m} \quad (4-1)$$

615.4.3 여기에서 사용된 기호의 정의는 다음과 같다.

t_m : 최소 두께, mm

P : 설계내압, MPa

D_o : 관의 바깥지름, mm

d : 관의 안지름, mm

SE 또는 SF : 설계온도에서 내압 및 이음 효율계수(또는 주조 품질계수)에 대한 재료의 최대 허용응력, MPa

A : 추가 두께, mm

y : 표 615.4에 주어진 계수

W : 용접강도감소계수(615.4.4 참조)

이음매없는 관 또는 크리프범위 이하에 사용하는 심용접 관은 1.0

615.4.4 용접강도감소계수

고온에서 길이방향 용접관 또는 나선형 용접관의 심용접은 모재보다 더 낮은 크리프 강도를 가질 수 있다. 이 강도감소는 자재규격서에 따른 제작 또는 이 기준에 따른 제작에 관계없이 길이방향 용접관 또는 나선형 용접관(즉, 이음매 없는 관은 아님)의 최소 벽두께를 결정하는 요소이다. 용접강도감소계수(W)는 [표14-1]에 주어져 있다. 설계자는 길이방향 및 나선형외의 용접(예를 들어, 원주방향 용접)에 대한 용접강도감소계수의 적용을 평가할 책임이 있다.

[표 615.4] y 값

온 도 °C 재료	482 이하	510	538	566	593	621	649	677 이상
- 페라이트강	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
- 오스테나이트강	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7
- 니켈 합금 UNS No. N08800, N08810, N08825	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
- 주 철	0.0	-	-	-	-	-	-	-
- 기타 재료< ¹ >	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

비고 1. y 값은 28°C 증분 간격이며 그 사이값은 보간법으로 계산한다.

2. $\frac{D_o}{t_m}$ 값이 6보다 작은판에 대해서, 480°C 이하 온도에서 설계되는 페라이트 및 오스테나이트강의 y 값은 아래와 같이 구한다.

$$y = \frac{d}{d + D_o} \quad (5)$$

주<1> ASME B31.1 Appendix A에 있는 재료 중 위에 열거되지 않은 재료

[표 615.4-1] 길이방향 심용접으로 제작된 구성품의 최소 벽두께 또는 허용설계압력을 계산할 때 적용하는 용접강도감소계수

강 그룹	온도에 따른 용접강도감소계수, °C(°F) [비고 (1)~(7)]										
	371 (700)	399 (750)	427 (800)	454 (850)	482 (900)	510 (950)	538 (1,000)	566 (1,050)	593 (1,100)	621 (1,150)	649 (1,200)
Cr-Mo [비고(8),(9), (10)]	...	...	1.00	0.95	0.91	0.86	0.82	0.77	0.73	0.68	0.64
CSEF(N+T) [비고(8),(11), (12)]	...	...	...	...	...	1.00	0.95	0.91	0.86	0.82	0.77
CSEF(Sub Crit) [비고(8),(13)]	...	...	...	...	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
오스테나이트계 스테인리스 (800H & 800HT 포함) [비고(14),(1	...	...	...	...	...	1.00	1.00	0.91	0.86	0.82	0.77

5)]											
오스테나이트계 스테인리스 용접 [비고(16)]	...	...	...	...	...	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

비고

(1) NP = 허용하지 않음

(2) 크리프영역에서 운전하며 이 표에서 포함되지 않은 재료에 대한 파이프의 길이방향 용접은 허용하지 않는다. 이 표의 목적 상, 모재에 대한 관련 코드 부록에서 이탤릭체로 표기되지 않은 응력값이 끝나는 곳에서의 최고온도가 크리프영역의 시작점이다.

(3) 이 표에서 모든 용가재의 최소 탄소량은 Cr-Mo와 CSEF의 경우 0.05%이고, 오스테나이트계 스테인리스의 경우 0.04%이다.

(4) 크리프 영역[비고(2) 참조]미만의 온도로 설계된 재료는 용접강도계수 또는 이 표의 규정을 고려하지 않고 사용해도 된다. 다른 모든 기준이 적용되어야 한다.

(5) Cr-Mo와 CSEF의 길이방향 심용접은 100% 체적검사(RT 또는 UT) 수행하여 합격하여야 한다. Cr-Mo와 CSEF 외의 재료 경우는 관련 코드를 참조한다.

(6) 용접강도감소계수는 표에 나타난 온도보다 낮은 온도에 대해 W계수(이 기준의 요건에 따른)를 1.0로 적용한다. 하지만, 이 표와 비고의 추가적인 규정은 적용하지 않는다.

(7) 탄소강 파이프와 튜브는 관련 코드와 이 표의 요건에서 제외한다.

(8) SAW 플럭스의 염기도 지수 ≥ 1.0 .

(9) CrMo강은 $\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo, 1Cr- $\frac{1}{2}$ Mo, $\frac{1}{4}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-Si, $\frac{2}{4}$ Cr-1Mo 3Cr-1Mo, 및 5Cr- $\frac{1}{2}$ Mo를 포함한다. 길이방향 용접은 합금에 대해 풀림, 풀림과 뜨임, 또는 적절한 임계점 이하에서 용접후열처리(PWHT)를 해야 한다.

(10) 크리프 영역에서 운전되는 C- $\frac{1}{2}$ Mo강은 길이방향 심용접 제작을 허용하지 않는다[비고(2)와(4) 참조].

(11) 크리프 강도 강화 페라이트계(CSEF)강은 등급 91, 92, 911, 122와 23을 포함한다.

(12) N+T = 풀림 + 뜨임 용접후열처리

(13) 임계점 이하에서 용접후열처리(Subcritical PWHT)가 필요하다. 용접후열처리 면제는 허용하지 않는다. 용접후열처리 시간과 온도는 표 25의 요건을 만족해야 한다. 표 26의 대체 용접후열처리요건은 허용하지 않는다.

(14) 816°C(1,500°F)까지 길이방향 용접한 오스테나이트 스테인리스(800H와 800T를 포함) 파이프의 용접강도감소계수는 아래와 같다.

온도, °C(°F)	용접강도감소계수
677(1,250)	0.73
704(1,300)	0.68
732(1,350)	0.64
760(1,400)	0.59
788(1,450)	0.55
816(1,500)	0.5

(15) 오스테나이트 스테인리스강의 특정 히트, 특히 내뜨임성 카바이드와 탄소 질화물의 석출로 크리프 강도가 강화된 등급의 경우, 상승된 온도에서 운전하는 용접 부품의 조기손상을 초래할 수 있는 용접 열영향부에서 취화현상이 일어날 수 있다. 용접 부위의 용체화 어닐링 열처리는 이 취약성을 완화한다.

(16) 스테인리스(용가재가 없는) 용접 파이프는 자재규격서(Material specification)에 따라 용접후 용체화 어닐링하고 비파괴전기시험(Nondestructive electric examination)을 받은 제품의 경우 816°C(1500°F)까지 용접강도감소계수를 1.00로 지정한다.

615.5 외압을 받는 직선관의 두께 및 보강

외압을 받는 직선관에 대한 두께 및 보강요건은 “610 압력용기 및 부속설비” 610.10, 610.11 및 610.12를 준용한다.

615.6 곡선관

관의 굽힘이 완료된 부분의 두께는 어느 부위에서도 615.4.1에서 구한 값 보다 작아서는 아니 된다.

615.7 굽힘 및 성형

615.7.1 설계자가 관을 주문하기 전 최소 두께를 결정하기 위한 기준은 표 615.7과 같다. 표 615.7에 기재된 직선관의 최소 두께는 공급자의 제조공정에 의한 경험 값이기 때문에 굽히는데 충분하다. 완성된 곡선관의 최소두께는 615.4.1의 최소두께 요건을 만족해야 한다.

615.7.2 곡선관을 만들 때에 곡선관 외곽부의 얇아짐에 대한 보상으로 표 615.7에 있는 여유값을 사용하면 유해한 결함 없이 굽힐 수 있다.

[표 615.7] 굽힘전 최소권장 두께

굽힘 반지름	굽힘전 최소 권장두께
관지름의 6배 이상	1.06 t_m
관지름의 5배	1.08 t_m
관지름의 4배	1.14 t_m
관지름의 3배	1.25 t_m

비고 1. 굽힘 반지름의 중간값은 보간법으로 구한다.

2. t_m 은 615.4.1에서 구한 값이다.

3. 관지름은 ASME B 36.10M 및 ASME B 36.19M에 수록한 공칭지름을 사용하며 이 표에 수록되지 않은 관지름을 갖는 배관 및 튜브의 공칭지름은 바깥지름과 일치한다.

615.7.3 관은 설계상에 명시된 검사방법으로 확인하였을 때 굽혀진 표면에 균열이 생기지 않고, 좌굴이 심하게 생기지 않는다면 열간 또는 냉간 방법을 사용하여 어떠한 반지름으로 구부려도 된다. 이러한 굽힘은 615.4.1의 설계요건을 만족하여야 한다.

615.7.4 성형된 표면이 균일하고 설계에 규정된 검사방법으로 확인하였을 때 균열이나 기타 결함이 없는 공정이라면 적절한 열간 또는 냉간가공 방법으로 배관부품을 성형 [관 끝의 스웨이징(swedging), 겹치기, 업셋팅(upsetting) 및 목의 돌출 등]해도 된다.

615.7.5 성형 부품은 다음의 열처리조건을 만족하여야 한다.

1. 페라이트계 합금강(P-No. 15E)이 아닌 경우, 열간 굽힘이나 열간 성형은 $T_{crit} - 56^\circ\text{C}$ 이상의 온도에서 수행되며, 냉간 굽힘이나 냉간 성형은 $T_{crit} - 56^\circ\text{C}$ 미만의 온도에서 수행되어야 한다. 여기서 T_{crit} 은 재료의 하부 임계온도를 말하며 하부 임계온도는 표 615.7-1과 같다. 페라이트계 합금강(P-No. 15E)인 경우, 열간 굽힘이

나 열간 성형은 705℃ 이상, 냉간 굽힘이나 냉간 성형은 705℃ 미만에서 수행되어야 한다.

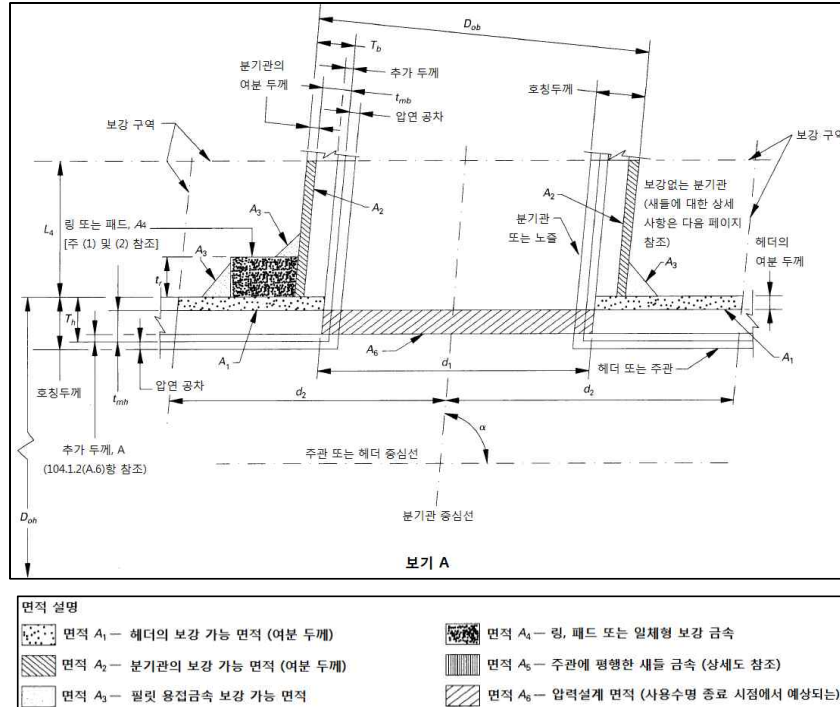
[표 615.7-1] 하부 임계온도

재 료	하부 임계온도(1), ℃
탄소강 (P-No. 1)	725
탄소 - 몰리브덴강 (P-No. 3)	730
1Cr - $\frac{1}{2}$ Mo (P-No. 4, Gr. No. 1)	745
$1\frac{1}{4}$ Cr - $\frac{1}{2}$ Mo (P-No. 4, Gr. No. 1)	775
$2\frac{1}{4}$ Cr - 1Mo, 3Cr - 1Mo (P-No. 5A)	805
5Cr - $\frac{1}{2}$ Mo (P-No. 5B, Gr. No. 1)	820
9Cr	800
9Cr-1Mo-V, 9Cr-2W (P-No. 15E)	800

- 주1. 이 값은 단지 지침용으로 사용자는 이 값 대신에 특정 재료에 대해 얻어진 값을 적용할 수 있다
2. 900℃ 이상의 온도에서 굽힘 및 성형작업을 수행하지 않고 완성하지 않는 한, 공칭두께 19mm를 초과하는 모든 탄소강(P-No. 1) 재료는 615.19에 따라 열처리를 하여야한다.
3. DN 100 이상의 관 또는 공칭두께가 12.7mm 이상의 모든 페라이트계 합금강 (P-No. 1, P-No. 15E 제외) 재료에 대해서는 아래와 같은 성형 또는 굽힘 후 열처리를 하여야 한다.
- 가. 열간 굽힘 또는 성형을 수행할 경우, 그 재료는 설계자가 규정한 완전 어닐링, 풀림-뜨임 또는 뜨임 열처리를 받아야 한다.
- 나. 냉간 굽힘 또는 성형을 수행한 경우, 열처리는 615.19에 따라 열처리를 하여야한다.
4. 기타 재료의 굽힘 또는 성형 후 열처리는 요구사항도 금지사항도 아니나 굽힘 또는 성형 후 열처리를 수행한다면 ASME B31.1 129.3을 따라야 하며, 설계자는 사용될 절차를 완전히 기술하여야 한다.

615.8 분기관 연결

615.8.1 내압을 받는 분기관 연결부품에 처음부터 보강에 대한 대비가 없고 분기관축과 주관축이 이루는 각이 45° ~ 90° 사이의 경우 그림 615.8과 같이 내압에 견딜 수 있는 보강을 하여야 한다.



[그림 615.8] 분기관 연결부의 보강

1. 주관의 길이방향 이음매가 분기관과 교차되지 않는 경우, 보강 계산을 위해 t_{mh} 값을 구할 때에는 해당 등급의 이음매 없는 관의 응력값을 사용하여도 좋다.
2. 분기관이 주관의 길이방향 이음매와 교차할 경우 또는 분기관이 길이방향 이음매를 포함할 경우, 두 관 모두 또는 두 관 중 하나에 대해 용접이음 효율을 계산에 포함하여야 한다. 주관 및 분기관이 모두 길이방향의 용접부를 포함하면 각각의 용접부가 교차하지 않도록 주의하여야 한다.
3. 분기관 연결부의 요구 보강면적은 아래와 같아야 한다.

$$A_7 = A_6(2 - \sin \alpha) = (t_{mh} - A)d_1(2 - \sin \alpha)$$

직각 연결부의 요구 보강면적은,

$$A_7 = A_6 = (t_{mh} - A)d_1$$

보강구역은 평행사변형이며 그 폭은 분기관 중심선의 양측으로 각각 d_2 까지 이고, 높이는 주관의 내부 표면에서 시작되며, 주관의 외부 표면으로부터 L_4 거리까지의 범위이다.

4. 요구되는 보강은 그림 615.8에 나타난 면적 A_1 , A_2 , A_3 , A_4 및 A_5 의 조합에 의해서 계산되어야 하며, A_1 , A_2 , A_3 , A_4 및 A_5 는 아래와 같이 정의한다.

$$A_1 : \text{주관의 여분 두께에 해당하는 면적, } mm^2$$

$$= (2d_2 - d_1)(T_h - t_{mh})$$

$$A_2 : \text{주관에서 } L_4 \text{ 거리에 있는 분기관의 여분 두께에 해당하는 면적, } mm^2$$

$$= \frac{2L_4(T_b - t_{mb})}{\sin \alpha}$$

A_3 : 주관 및 분기관 바깥지름 밖의 용착금속 면적과 링, 패드 및 새들의 필릿용접부의 용착금속 면적, mm^2

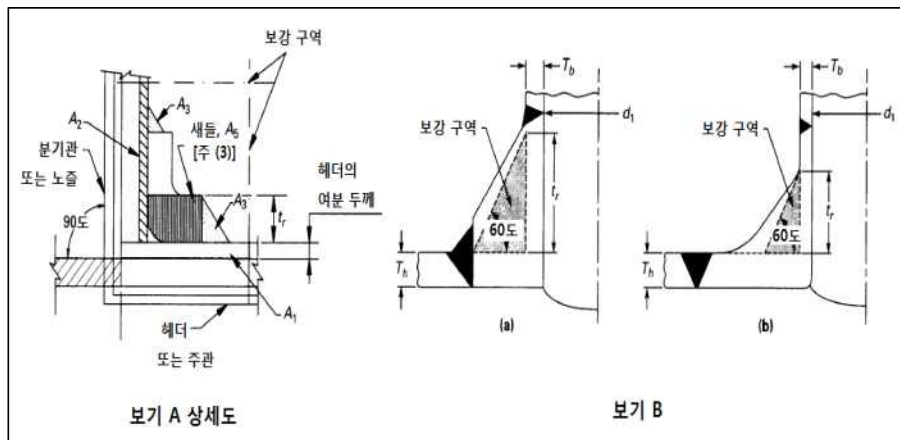
A_4 : 보강링, 보강패드 또는 일체형 보강재에 의한 면적, mm^2

A_5 : 새들(saddle)에 의한 직각연결부 면적, mm^2
 $= (\text{새들의 바깥지름} - D_{ob})t_r$

A_6 : 사용수명 종료 시점에서 예상되는 압력설계 면적, mm^2
 $= (t_{mh} - A)d_1$

요구 보강면적 = $t_{mh} d_1 (2 - \sin \alpha) = A_7$

보강면적 = A_1, A_2, A_3, A_4 및 A_5



[그림 615.8-1] 분기관 연결부의 보강 (2)

일반 주:

(a) 이 그림은 615.8의 용어를 그림으로 표시함

(b) 요구 보강면적 = $A_7 = A_6(2 - \sin \alpha) = (t_{mh} - A)d_1(2 - \sin \alpha)$

(c) 유효 보강면적 = $A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5$ (해당되는 면적만) 적용

(d) 유효 보강면적 $\geq$ 요구 보강면적

주(1) 보강 새들은 90° 분기관에만 사용한다.(그림 615.8-11 보기 A 상세도 참조)

(2) 링이나 패드가 보강용으로 사용될 때[그림 615.8-1], 보강 면적의 값은 용접 시 분기관, 주관 및 링이나 패드가 완전히 용융되는 경우, 주관의 여분두께를 고려할 때와 같은 방법으로 구하여도 된다.

(3) 링과 패드의 폭 대 높이의 비는 주관을 따라 보강구역 한계 내에서 가능한 수평공간과 맞추고 분기관의 바깥지름이 허용하는 범위 내에서 4대 1에 가까운 비율이 바람직하다. 그러나 그 비가 어떠한 경우에도 1대 1보다 작아서는 아니 된다.

위 그림에 사용된 용어의 정의는 아래와 같다.

α : 주관축과 분기관축이 이루는 각, °

b : 분기관을 나타내는 아래 첨자

D_{ob} : 분기관 바깥지름, mm

D_{oh} : 주관 바깥지름, mm

d_1 : 주관축에 대하여 길이방향의 분기관 구멍의 최종 안쪽치수, mm

d_2 : 보강구역 폭의 1/2, mm

= d_1 또는 $(T_b - A) + (T_h - A) + \frac{d_1}{2}$ 중 큰 값. 다만, 어떠한 경우에도 D_{oh} 를 초과해서는 안

됨.

h : 주관 및 헤더를 나타내는 아래 첨자

L_4 : 주관 외부의 보강구역 높이, mm

: $2.5 (T_b - A) + t_r$ 또는 $2.5 (T_h - A)$ 중 작은 값

t_r : 그림 615.8-1 보기 A에서 부착된 보강패드의 두께 또는 보기B에서 완전히 일체형 보강재 면적 내에 있고 주관 및 분기관의 바깥지름에 투영된 면에 의하여 지지 되는 각이 최대 60° 인 직각 삼각형의 높이, mm

T_b, T_h : 허용할 수 있는 분기관 또는 주관의 최소 두께 또는 실제로 측정된 두께, mm

t_{mb}, t_{mh} : 615.4.1의 식 (3) 또는 (3-1)에서 구한 주관 또는 분기관의 최소 두께, mm

5. 다수 구멍의 보강 시 필요에 따라 ASME B31.1 104.3.1(d)(2)(-e)을 따라야 한다.

615.8.2 외압을 받는 분기관 연결부에 대한 보강면적은 보강이 필요한 경우 다음의 계산식에 따른다.

$$0.5 t_{mh} d_1 (2 - \sin \alpha)$$

615.8.3 일체형보강 돌출 출구축이 주관축과 교차하고 또한 수직인 경우에는 그림 615.8-2와 같이 보강하여야 한다.

1. 요구 보강면적은 아래와 같으며 아래 2에 정의된 보강면적이 요구 보강면적 이상이 되어야 한다.

$$A_7 = K(t_{mh} - A)dc$$

K 는 $\frac{D_{ob}}{D_{oh}}$ 가 0.60 을 초과할 때, $K = 1.00$

$\frac{D_{ob}}{D_{oh}}$ 가 0.15 를 초과하고 0.60 이하일 때, $K = 0.6 + \frac{2}{3} \frac{D_{ob}}{D_{oh}}$

$\frac{D_{ob}}{D_{oh}}$ 가 0.15 이하일 때, $K = 0.70$

2. 보강면적은 아래에 정의한 각 면적의 합이다.

$$A_1 + A_2 + A_4$$

가. 면적 A_1 은 주관의 여분두께로 보강구역 내에 있는 면적

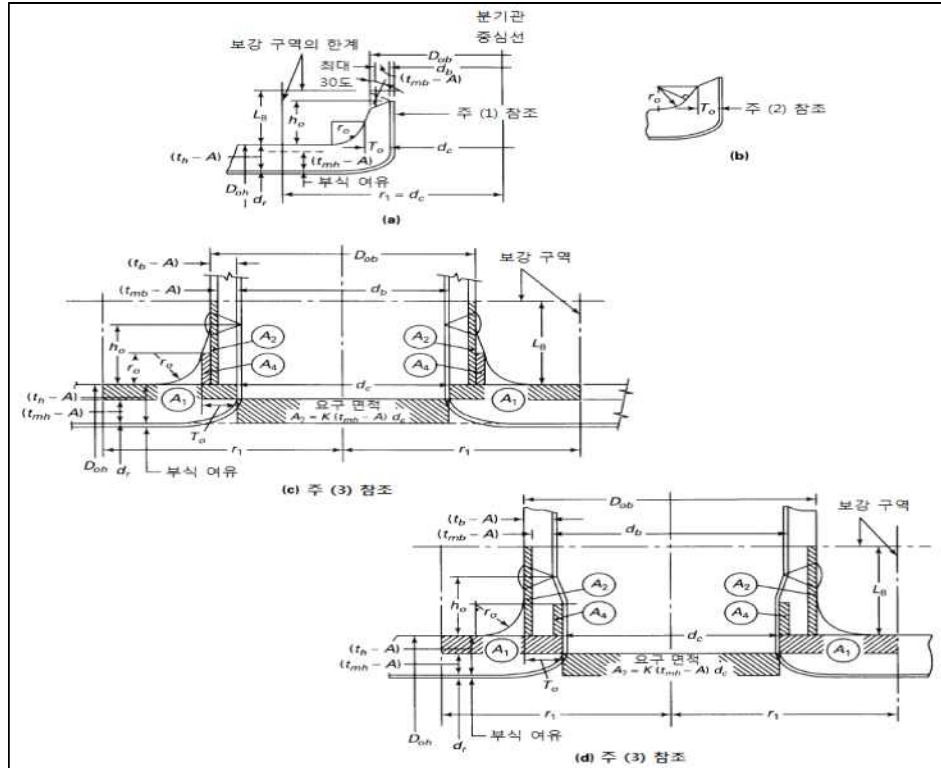
$$A_1 = d_c (T_h - t_{mh})$$

나. 면적 A_2 는 분기관의 여분두께로 보강구역 내에 있는 면적

$$A_2 = 2L_8 (T_b - t_{mb})$$

다. 면적 A_4 는 돌출출구 립(lip)의 여분두께로 보강구역 내에 있는 면적

$$A_4 = 2r_o [T_o - (T_b - A)]$$



[그림 615.8-2] 보강된 돌출 출구

- (1) 분기관과 일치시키기 위해 (필요시) 안지름을 최대 1:3 테이퍼 가공함.
- (2) 테이퍼가 크로치(crotch) 반지름을 침범하였을 때 T_o 의 설정 방법을 나타내는 그림

- (3) 상기 상세도는 $K=1.00$ 인 경우
비고

D_{ob} : 분기관의 바깥지름.

D_{oh} : 주관의 바깥지름.

d_b : 부식 여유를 제외한 분기관의 안지름.

d_f : 부식 여유를 제외한 주관의 안지름.

d_c : 부식 여유를 제외한 주관의 외부표면에서 측정된 돌출출구의 안지름.

h_o : 돌출 립(extruded lip)의 높이(r_o 보다 크거나 같아야 한다)

L_8 : 보강 구역의 높이. $0.7\sqrt{d_{ob}T_o}$

$t_{mb} - A$: 615.4.1 식 (3) 또는 (3-1)의 공식에 따라 요구되는 분기관의 두께. 단, 부식 여유는 제외한다.

$t_b - A$: 부식 여유가 포함되지 않은 분기관의 실제두께.

$t_{mh} - A$: 615.4.1 식 (3) 또는 (3-1)의 공식에 따라 요구되는 주관의 두께. 단, 부식 여유는 제외한다.

$t_h - A$: 부식 여유가 포함되지 않은 주관의 실제두께.

T_o : 부식 여유를 제외한 주관의 외부 표면으로부터 r_o 되는 높이에서 측정한 돌출출구의 가공두께.

r_1 : 보강구역 폭의 $1/2$ (dc와 같다).

r_o : 주관과 분기관의 축을 포함한 평면에서 측정한 출구 외곽의 곡률 반지름을 나타내고 다음과 같은 제한을 받는다.

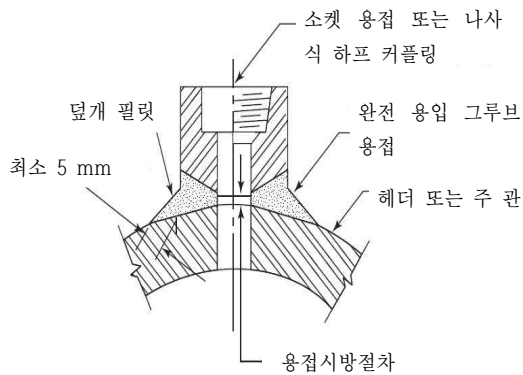
가. 최소 반지름 : 이 치수는 분기관이 DN 750 보다 큰 경우를 제외하고는 $0.05D_{ob}$ 보다 작아서는 안 되며, 38mm를 초과하지 않아도 된다.

나. 최대 반지름 : DN 150 이상인 출구관에 대해서는 $0.10D_{ob} + 12.7\text{mm}$ 를 초과해서는 아니 된다. 관이 DN 150 미만인 출구관에 대해서는 32mm 보다 커서는 안 된다.

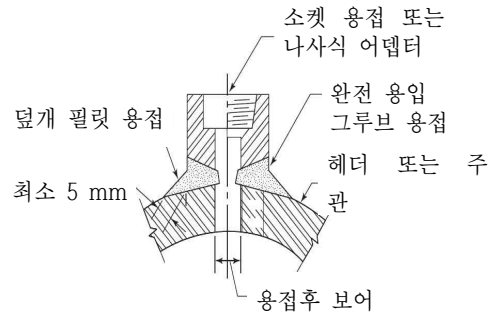
다. 분기관의 외곽이 2개 이상의 곡률 반지름을 가질 때 대략 45° 부채꼴 모양의 반지름은 위의 가 와 나 의 요건을 따른다. 외곽선이 연속적으로 변하는 반지름을 가질 때, 외곽선의 모든 점의 곡률 반지름은 위의 가 와 나 의 요건을 만족하여야 한다.

615.8.4 다음과 같은 분기관 연결부에 대해서는 보강을 생략할 수 있다.

1. KS B 6750 부표 1 및 ASME B 31.1 Appendix A 에 열거한 재료(호환성 ASTM 재료포함)로서 압력-온도정격의 제한범위 내에서 지정된 기준에 따라 제조된 티(tee), 경사티(lateral), 크로스(cross) 또는 용접형 분기관(branch weld-on) 등의 이음쇠를 사용하여 만든 분기관 연결부.
2. 분기관 DN 50 또는 주관 공칭지름의 $1/4$ 값 중 작은 값을 초과하지 않는 경우에 그림 615.8-3 (a) 및 (b)와 같이 커플링 또는 하프 커플링을 주관에 직접 용접하여 만든 분기관 연결부. 보강 구역 어느 곳에서도 커플링의 최소 두께는 나사가 없는 부위의 분기관 두께보다 작아서는 안 된다. 어떠한 경우에도 커플링의 두께는 ASME B16.11의 압력등급 3000보다 작아서는 안 된다. 그림 615.8-4와 같이 DN 50 이하인 분기관 연결부는 t_w 가 분기관 크기의 스케줄 160의 두께 보다 작지 않다면 사용여도 좋다.
3. 주관에 직접 용접된 일체형 보강 이음쇠(integrally reinforced fittings).



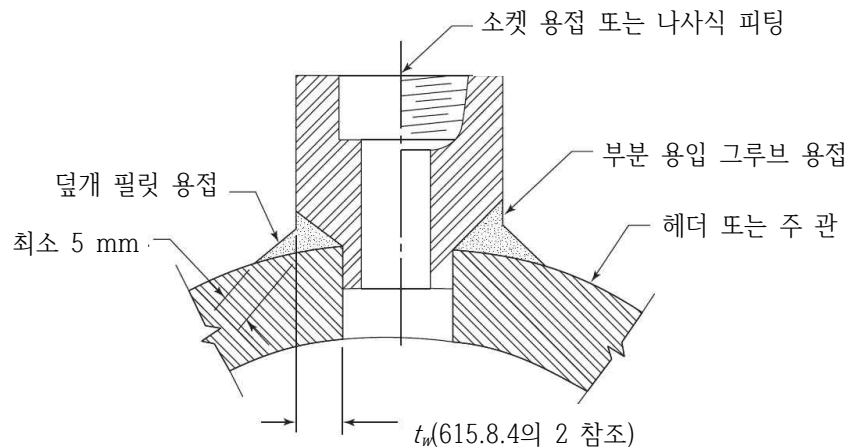
(a) ASME B16.11의 단조강 소켓 용접 또는 나사식 하프커플링의 분기관 연결부⁽¹⁾



(b) ASME B16.11의 단조강 이음쇠에서 허용된 것보다 높은 압력 및 온도조건을 가지는 단조강 소켓용접 또는 나사식 어댑터의 분기관 연결부

주(1) 보강재 계산이 요구되지 않은 분기관 연결부에 대해서는 615.8.4의 2를 참조한다.

[그림 615.8-3] DN 80 이하의 하프커플링 또는 어댑터의 대표적인 완전 용입 분기관 용접연결부



[그림 615.8-4] DN 50 이하 이음쇠의 대표적인 부분용입 분기관 용접연결부

615.9 플랜지

615.9.1 “605 보일러 및 부속설비” 605.21을 준용한다.

615.9.2 부속서 4(ASME B 16.5)의 삽입식 플랜지는 압력등급 300 이하의 주 사용압력 정격범위 내에서만 사용한다.

615.10 증기배관

615.10.1 증기드럼 또는 과열기 입구측 헤더에 연결되는 첫 번째 스톱밸브까지의 증기 배관에 대한 설계압력(P)은 드럼 안전밸브가 작동하도록 설정한 최저 압력값보다 높아

야 되며 허용응력(S)은 해당 포화증기 온도에서 허용하는 값을 초과해서는 아니 된다.

615.10.2 과열기 출구 헤더에서 첫 번째 스톱밸브사이의 증기배관에 대한 설계압력은 제4항에서 다르게 규정한 것 이 외에는 과열기의 안전밸브가 열리도록 설정된 최저 압력값 또는 드럼 안전밸브가 작동하도록 설정된 최저 압력값의 85% 보다 높아야 한다.

615.10.3 첫 번째 스톱밸브와 제 2의 스톱밸브사이의 증기배관에 대한 설계 압력값은 예상 최대 운전압력 또는 드럼 안전밸브가 작동하도록 설정된 최저 압력값의 85% 보다 높아야 한다. 그리고 사용된 재료에 대한 허용응력값은 예상되는 증기온도에 대한 허용값을 초과해서는 안 된다.

615.10.4 단위 계통(1대의 보일러와 1대의 터빈 또는 기타 주요 원동기)에 설치되고 증기헤더 압력에 연동되는 자동 연소 제어장치가 설치된 보일러에 대한 증기배관의 설계 압력 값은 입구 교축(throttle) 설계압력에 5%를 더한 값, 드럼 안전밸브가 작동하도록 설정된 최저 압력값의 85% 또는 배관계통 내 임의 지점상의 예상 최대 운전압력값 보다 높아야 한다. 그리고 사용된 재료에 대한 허용응력값은 과열기 출구에서 예상되는 증기온도에 대한 허용값을 초과해서는 안되며 관류형 보일러의 설계압력은 예상 최대연속운전압력보다 작아서는 안 된다.

615.10.5 어떠한 운전조건이나 재료에 대해서도 설계압력은 0.7 MPa 보다 높아야 한다.

615.11 급수배관

615.11.1 보일러에서 스톱밸브 및 체크밸브까지의 배관에 대한 최소 설계압력(P) 값은 보일러의 최대 허용 사용압력값의 1.25배 또는 보일러의 최대 허용 사용압력값 + 1.55 MPa중 작은 값보다 커야 한다. 다만, 보일러와 절탄기 사이에 밸브가 없는 일체형 절탄기로 설치된 경우에는 절탄기 입구측 헤더에서 스톱밸브 및 체크밸브까지의 배관에 대해서만 적용한다.

615.11.2 차단밸브까지의 바이패스 배관을 포함하여 체크밸브와 글로브밸브 또는 조정 밸브사이의 배관에 대한 설계압력(P) 값은 보일러에 급수하기 위하여 필요한 압력보다 작아서는 아니 된다.

615.11.3 어떠한 운전조건이나 재료에 대해서 설계압력은 0.7 MPa보다 높아야 하며 또한, 보일러에 급수하는 압력보다 높아야 한다.

615.11.4 보일러와 첫 번째 밸브 또는 분기급수관 연결부사이 급수배관의 크기는 최소한 보일러 연결부와 같아야 한다.

615.12 용접부의 형상

기술기준 제164조에서 규정한 “안전한 형상” 이란 배관에 대해서는 615.13부터

615.15까지에 적합한 것을 말한다.

615.13 용접부의 설계

615.13.1 관의 원주 및 길이방향 맞대기용접은 완전용입 용접으로 하여야 하고 용접이음부는 받침링이나 소모용 삽입물의 유무에 관계없이 V형, X형 또는 다른 적당한 형태의 그루브를 만들어 주어야 한다.

615.13.2 최종 용접부 외형(finished weld contour)의 급격한 변화를 피하기 위해 다음 사항을 따라야 한다.

1. 부품의 지름이 더 큰 용접부 끝은 용접분야 참조부속서 별도그림 45의 굽은선 범위 안에 있어야 한다.
2. 지름이 작은 부품과 지름이 큰 부품의 용접부 경사도가 30°를 넘지 않도록 하여야 한다. 이러한 조건을 충족시키기 위해 필요하다면 용접부의 모서리에 용가재를 첨가시킬 수 있다.
3. 용접할 두 부품 중 두꺼운 단면으로부터 용접그루브 가공부까지 천이부가 있는 경우, 용접부 표면과 각 부품 표면사이의 각은 150° 이상이어야 한다.

615.14 이음부의 다듬질

615.14.1 용접부의 표면은 용접그대로의 상태도 허용되나, 용접부 표면은 거친 파형, 그루브, 오버랩 및 급격하게 돌출되거나 들어간 곳이 있어서는 아니 된다.

615.14.2 용접 덧살은 아래 표 615.14의 허용 값 이하이어야 한다.

[표 615.14]원주방향 및 길이방향 맞대기 용접부의 덧살 허용범위

모재의 두께, (mm)	설계온도에 대한 덧살의 최대 두께, (mm)	
	> 400℃	≤ 400℃
3.0 이하	2.0	2.5
3.0 초과 ~ 5.0 이하	2.0	3.0
5.0 초과 ~ 13.0 이하	2.0	4.0
13.0 초과 ~ 25.0 이하	2.5	5.0
25.0 초과 ~ 50.0 이하	3.0	6.0
50.0 초과	4.0	주(1)

- 비고 1. 양쪽면 홈용접의 경우, 위에 주어진 덧살허용범위는 용접이음의 안쪽면과 바깥쪽에 개별적으로 적용한다.
2. 받침쇠 또는 바가 남아있는 한쪽면 홈용접의 경우, 덧살허용범위는 바깥면에 적용해야 한다. 받침쇠 또는 바가 없는 한쪽면 홈용접의 경우, 허용범위는 바깥면에 적용해야 하며 안쪽면의 접근이 용이할 때 안쪽면에도 적용해야 한다.
3. 덧살 허용범위는 용접되는 두 재료의 얇은 쪽 두께를 기준으로 한다.
4. 용접덧살 두께는 인접한 두 용접부 중 높은 쪽으로 한다.
5. 필요한 경우, 용접덧살은 제거해도 된다.

주(1) 6 mm 또는 용접부 폭의 1/3 배 중 더 큰 것

615.14.3 원주방향 맞대기 용접부 표면의 언더컷은 0.8 mm를 초과하여서는 안 되며, 또한 최소 요구 단면두께를 잠식하여서는 아니 된다.

615.14.4 용접표면을 연삭하여야 하는 경우에는 용접부 또는 모재가 최소 두께 미만으로 감소되지 않도록 하여야 한다.

615.15 받침링의 사용

615.15.1 용접부의 영구부품이 되는 철강 받침링은 용접성이 좋고 모재와 부합하는 재료로 만들어져야 하며 황 함유량은 0.05%를 초과하여서는 아니 된다.

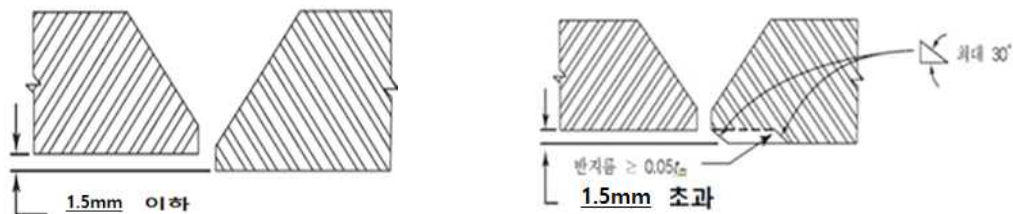
1. 받침링의 형태는 연속적으로 기계 가공된 것 또는 분할 밴드형
2. 두 개의 인접한 표면이 받침링으로 사용되는 세 번째 부재에 용접되는 경우, 세 개의 부재중 하나 또는 두 개가 페라이트계이고, 나머지 부재가 오스테나이트계의 경우에는 이들 재료의 사용상 적합여부는 “160 용접시공법” “161.5 용접절차시방서의 인정시험”을 실시하여 결정하여야 한다.
3. 길이방향 용접이음에 사용된 받침쇠는 제거되어야 한다.

615.15.2 비철금속 및 비금속 받침링을 사용할 수 있으나 비금속 또는 비용융성 받침링은 제거하여야 한다.

615.16 정렬

맞대기용접 될 배관부품의 안지름은 지름, 두께 및 진원도에 대한 허용차 내에서 가능한 한 정확하게 정렬하여야 하며, 용접을 하는 동안에도 정렬이 유지되어야 한다.

1. 이음될 배관부품 끝의 내부 정렬차는 아래 그림 615.16에서와 같이 1.5 mm를 초과해서는 아니 된다.
2. 내부 정렬차가 허용값을 초과한 경우에는, 부품의 튀어나온 안쪽면을 다듬질하여야 하고, 어떠한 경우에도 배관부품의 두께가 최소 설계두께보다 작아서는 안 되며, 외형선의 변화는 아래 그림 615.16에서와 같이 30°를 초과해서는 아니 된다.



[그림 615.16] 맞대기 용접 내부정렬 허용범위

615.17 용접부의 균열

기술기준 제165조에서 규정한 “용접에 의한 균열이 없게” 하기 위해서는 배관 등에 관해서는 615.18부터 615.22까지의 요구조건에 적합하여야 한다.

615.18 용접면의 청결

관의 용접부 개선면 및 그 부근은 용접에 앞서 수분, 도료, 유지, 먼지, 유해한 녹, 용입 찌꺼기 및 그 밖에 유해한 이물을 제거하여야 한다.

615.19 용접후열처리

615.19.1 P-No. 그룹별 용접후열처리는 아래의 요건을 따른다.

[표 615.19] 용접후열처리

P-No. 와 그룹 No.	유지온도 범위 (℃)	모재(용접부)두께*에 따른 최소 유지시간 [주(1)]	
		50 mm 이하	50 mm 초과
P-No.1, 그룹 1-3	595 ~ 650	1시간/25 mm, 최소 15분	2시간 + 15분/25 mm(50 mm 초과두께)
P-No. 3, 그룹 1과 2	595 ~ 650		
P-No. 4, 그룹 1과 2	650 ~ 705		
P-No. 5A, 그룹 1	675 ~ 760		
P-No. 5B, 그룹 1	675 ~ 760		
P-No. 6, 그룹 1-3	760 ~ 800		
P-No. 7, 그룹 1과 2 [주(2)]	730 ~ 775		
P-No. 8, 그룹 1-4	용접시방절차서에서 요구하지 않는 경우, 용접후열처리는 요구되지 않음		
P-No. 9A, 그룹 1	595 ~ 650		
P-No. 9B, 그룹 1	595 ~ 635		
P-No. 10H, 그룹 1	용접시방절차서에 요구하지 않는 경우, 용접후열처리는 요구되지 않음. 실시하는 경우[주(3)] 참조	1시간/25 mm, 최소 30분	125 mm까지는 25 mm당 1시간 125 mm를 초과하면 초과하는 25 mm당 15분 추가
P-No. 10I, 그룹 1 [주(2)]	730 ~ 815		
P-No. 15E, 그룹 1	730 ~ 775 [주(4), 주(5)]		

그 외 재료	용접시방절차서에서 요구되는 용접후열처리	용접시방절차서에 따라	용접시방절차서에 따라
--------	-----------------------	-------------	-------------

비고, 용접후열처리의 면제에 대해서는 표615.19.3에 정의됨

주(1). 모재(용접부) 두께란 아래 (가)와 (나) 두께 중 작은 값을 말한다.

가. 모재(용접부)의 두께

나. 용접이음 모재 중 더 두꺼운 재료의 용접부 두께, 또는 압력유지부 재료에 비압력유지부 재료를 용접하는 경우 압력유지부 재료의 용접부 두께

주(2). 냉각속도는 650℃ 초과범위에서 55℃/hr를 초과해서는 안 되고 650℃미만에서는 취성의 방지를 위해 충분히 빨라야 한다.

주(3). 굽힘, 성형 또는 용접 후에 용접후열처리를 수행한다면, 특수한 합금에 대해 다음의 온도범위에서 빠른 냉각으로 실시하여야 한다.

합금 S31803, S322005 : 1020℃ ~ 1100℃

합금 S32250 : 1040℃ ~ 1120℃

합금 S32750 : 1025℃ ~ 1125℃

그 외 : 980℃ ~ 1040℃

주(4). 용접후열처리 최소 유지온도는 공칭두께 13 mm 이하에서 720℃로 해도 된다.

주(5). 설계자가 별도로 규정하지 않으면 용가재의 Ni+Mn 함량이 1.2%를 초과하지 않아야 한다. 이런 경우 용접후열처리를 하는 동안 도달하는 최대온도는 해석과 계산 또는 시험에 의해 결정된 용가재의 A1(하부 변태온도 또는 저온 임계온도)가 되어야 하지만 800℃를 초과해서는 안 된다. 800℃를 초과하지 않았지만 용가재의 A1을 초과하거나 용가재의 성분을 알 수 없으면, 적합한 용가재로 다시 용접하고 적절한 용접후열처리를 수행하여야 한다. 800℃ 한계를 초과했으면 용접부와 용접후열처리 영향을 받은 전 부위를 제거하여야 하며, 만일 재사용하는 경우 재사용 전에 다시 풀림 및 뜨임을 하여야 한다.

[표 615.19.1] 탄소강 또는 저합금강의 대체 용접후열처리 요건(P-No.1과 3)

최소 규정온도로부터의 온도 감소값, ℃	감소된 온도에서의 최소 유지시간, hr[주(1)]
30	2
55	4
85[주(2)]	10
110[주(2)]	20

주(1). 위 표의 시간은 두께 ≤ 25 mm에 대해 적용한다. 모재(용접부) 두께 > 25 mm에 대해 25 mm마다 15분씩 추가한다.

(2). 최소 규정온도보다 56℃를 초과하는 온도의 감소는 단지 P-No.1의 그룹 1, 2에 대해서만 허용한다.

[표 615.19.2] P36/F36의 용접후열처리

등급	유지온도 ℃	유지시간
1	595~650	두께 50 mm 이하 : 1시간/25 mm, 최소 15분 두께 50 mm 초과 : 두께가 25 mm 증가할 때 15분씩 추가
2	540~620	1시간/25 mm, 최소 30분

[표 615.19.3] 용접후열처리의 면제

P-No.와 그룹 No.	용접부두께 mm[주(1)]	용접종류	용접후열처리 면제에 필요한 추가 제한사항 [주(2),주(3)]
P-No. 모든 그룹	모든 두께	모든 용접	- 재료의 호칭두께가 25 mm를 초과하는 경우 용접 전 95℃ 예열적용 - 재료의 호칭두께가 5 mm를 초과하는 경우 다층용접을 사용한다. - 주(4). 참조
P-No.3, 그룹 1, 2	≤16 mm	모든 용접	- 재료의 호칭두께가 16 mm를 초과하는 경우 용접 전 95℃ 예열적용 - 모재의 규정 탄소 함유량이 0.25%이하 - 재료의 호칭두께가 5 mm를 초과하는 경우 다층용접을 사용한다. - 주(4). 참조
P-No.4, 그룹 1	≤16 mm	그루브 용접	- 용접후열처리를 의무조건으로 적용 - 모재의 규정 탄소 함유량이 0.25%이하 - 재료의 호칭두께가 5 mm를 초과하는 경우 다층용접을 사용한다. - 주(4). 참조
	≤16 mm 단, 소켓용접의 이음쇠 두께나 플랜지 두께는 고려하지 않음	소켓용접, 필릿용접	- 예열을 의무조건으로 적용 - 필릿용접 또는 소켓용접의 목두께가 13 mm 이하 - 배관재료의 규정 탄소 함유량이 0.20%이하 - 배관의 호칭두께가 16 mm 이하 - 배관의 호칭두께가 5 mm를 초과하는 경우 다층용접을 사용한다. - 주(4). 참조
	≤16 mm	실(seal)용접, 하중을 받지 않는 부착물[주(5)]	- 예열을 의무조건으로 적용 - 필릿용접 또는 소켓용접의 목두께가 13 mm 이하 - 배관재료의 규정 탄소 함유량이 0.20%이하 - 배관의 호칭두께가 16 mm 이하 - 배관의 호칭두께가 5 mm를 초과하는 경우 다층용

			접을 사용한다. - 주(4). 참조
--	--	--	------------------------

[표 615.19.3] 용접후열처리의 면제(계속)

P-No.와 그룹 No.	용접부두께 mm[주(1)]	용접종류	용접후열처리 면제에 필요한 추가 제한사항 [주(2),주(3)]
P-No.5A, 그룹 1	≤16 mm	그루브 용접	- 용접후열처리를 의무조건으로 적용 - 모재의 규정 탄소 함유량이 0.25%이하 - 재료의 호칭두께가 5 mm를 초과하는 경우 다층용 접을 사용한다. - 주(4). 참조
	≤16 mm 단, 소켓용접의 이음쇠 두께나 플랜지 두께는 고려하지 않음	소켓용접, 필릿용접	- 용접후열처리를 의무조건으로 적용 - 필릿용접 또는 소켓용접의 목두께가 13 mm이하 - 파이프 재료의 규정 탄소 함유량이 0.15%이하 - 파이프의 호칭두께가 16 mm 이하 - 파이프의 호칭두께가 5 mm를 초과하는 경우 다층 용접을 사용한다. - 주(4). 참조
	≤16 mm	실(seal)용 접, 하중을 받지 않는 부착물[주 (5)]	- 용접후열처리를 의무조건으로 적용 - 재료의 호칭두께가 5 mm를 초과하는 경우 다층용 접을 사용한다. - 주(4). 참조
P-No.5B, 그룹 1	면제되지 않음		-
P-No.6, 그룹 1~3	모든 두께	모든 용접	- 모재의 규정 탄소 함유량이 0.08%이하 - 재료의 호칭두께가 10 mm이하 - 용가제는 A-No.8, A-No.9 또는 F-No.43
P-No.7, 그룹 1	모든 두께	모든 용접	- 모재의 규정 탄소 함유량이 0.08%이하 - 재료의 호칭두께가 10 mm이하 - 용가제는 A-No.8, A-No.9 또는 F-No.43
P-No.7, 그룹 2	면제되지 않음		...
P-No.8, 모든 그룹	모든 두께	모든 용접	용접후열처리를 요구하거나 금지하지 않음

{표615.19.3} 용접후열처리의 면제(계속)

P-No.와 그룹 No.	용접부두께 mm[주(1)]	용접종류	용접후열처리 면제에 필요한 추가 제한사항 [주(2),(주(3))]
P-No.9A, 그룹 1	모든 두께	모든 용접	- 용접후열처리를 의무조건으로 적용 - 파이프 재료의 규정 탄소 함유량이 0.15%이하 - 재료의 호칭두께가 13 mm 이하
P-No.9B, 그룹 1	모든 두께	모든 용접	- 재료의 호칭두께가 16 mm 이하이고, 용접시방절차서에서 제품용접에 사용한 두께 이상의 재료를 사용하여 인정한 경우
P-No.10H, 그룹 1	모든 두께	모든 용접	용접후열처리를 요구하지도 금지하지도 않음
P-No.10I, 그룹 1	모든 두께	모든 용접	- 재료의 호칭두께가 13 mm 이하인 경우 용접후열처리를 요구하지도 금지하지도 않음
P-No.15E	면제되지 않음		-

주(1) 모재(용접부) 두께란 아래 (가)와 (나) 두께 중 작은 값을 말한다.

가. 모재(용접부)의 두께

나. 용접이음 모재 중 더 두꺼운 재료의 용접부 두께, 또는 압력유지부 재료에 비압력유지부 재료를 용접하는 경우 압력유지부 재료의 용접부 두께

주(2) 재료의 호칭두께는 용접으로 이음하는 압력유지부의 재료 중 두꺼운 측 재료의 두께를 의미한다.

주(3) 설계자나 용접시방절차서에 의해 요구되는 용접후열처리에 대한 면제는 허용되지 않는다.

주(4) $\pm 10\%$ 입열 단일패스 용접으로 용접시방절차서를 인정하여 다른 모든 면제 조건을 만족한 경우, 단 층이나 단일패스 용접은 용접후열처리를 면제해도 된다.

주(5) 하중을 받지 않는 부착물이란, 압력하중이나 유의미한 기계적 하중이 파이프나 압력부 재료에서 부착물을 통하여 전달되지 않는 것으로 정의한다.

615.19.2 315℃를 초과하는 온도에서 가열 및 냉각속도는 열처리하는 재료의 인치에 대한 최대두께의 1/2로 335℃/h를 나눈 값을 초과해서는 안 되며, 어떠한 경우에도 335℃/h를 초과해서는 안 된다.(P-No. 7 및 10I 재료에 대한 냉각속도의 요건은 위의 615.19.1에 따른다.)

615.19.3 P-No.가 다른 두 부품을 용접으로 이음할 때, 용접후열처리는 두 부품 중 더 높은 쪽의 용접후열처리 온도를 따라야 하며 그 온도가 해당재료의 하부 임계온도를 초과하지 않아야 한다. 비압력부품이 압력부품에 용접되고 용접후열처리가 어느 한 부품에 대하여 요구될 때, 최대 용접후열처리 온도는 압력부품에서 허용하는 최대 온도를 초과해서는 아니 된다.

615.20 완전한 용접을 위한 조치

기술기준 제166조에서 “용입이 충분하게” 하기 위해서는 “160 용접시공법” (161.1부

터 161.15까지), “615.13 용접부의 설계” 및 “615.18 용접면의 청결”에 적합하여야 한다.

615.21 용접부의 결함

“언더컷, 오버랩, 크레이터, 슬래그혼입, 블로우홀 등 이와 유사한 결함으로 인해 건전한 용접부 확보에 지장이 없게” 하기 위해서는 “160 용접시공법”(161.1부터 161.15까지), “615.14 이음부분의 다듬질” 및 “615.23 비파괴검사 범위”에 적합하여야 한다.

615.22 용접부의 강도

기술기준 제167조에서 “충분한 강도”란 관의 용접부는 모재의 강도(모재의 강도가 다른 경우는 약한 쪽의 강도)와 동등 이상의 강도를 갖는 것으로 “161 용접시공법”(161.1부터 161.15까지), 615.26 “기계시험”, 615.27 “재시험” 및 615.28 “수압시험”에 적합하여야 한다.

615.23 비파괴검사 범위

배관의 비파괴검사 해당 용접부는 표 615.23의 배관사용조건에 따라 각각 표의 규정시험에 언급한 비파괴검사를 실시하고, 요구조건에 적합하여야 한다. 비파괴검사 방법으로 검출하는 결함의 종류는 [표615.2.3.1]에서 보여주고 있다.

615.23.1 비파괴검사원 자격요건

비파괴검사원의 자격요건은 170.1.2을 따른다.

[표 615.23] 압력용접부 및 압력유지부품과의 용접부에 대한 비파괴검사 범위

용접부 형태	배관설계 조건에 따른 비파괴검사		
	모든 압력에서 400℃를 초과하는 온도	175~400℃의 온도와 7.075 MPa를 초과하는 압력	기 타
맞대기 용접부 (원주방향 및 길이방향)(1)	체적검사(RT 또는 UT) : DN 50을 초과하는 경우 표면검사(MT 또는 PT) : DN 50이하인 경우(2)	체적검사(RT 또는 UT) : DN 50을 초과하고 두께가 19 mm를 초과하는 경우 VT : 두께가 19 mm 이하의 모든 크기	모든 크기 및 두께에 대해 육안검사
분기관 연결용접부(표시한 크기는 분기관 크기임)(3)(4)	RT 또는 UT : DN 100을 초과하는 경우 MT 또는 PT : DN 100이하인 경우(2)	체적검사(RT 또는 UT) : DN 100을 초과하고 두께가 19 mm를 초과하는 경우 표면검사(MT 또는 PT) : 두께가 19 mm를 초과하고 DN 100이하인 경우 VT : 두께 19 mm 이하의 모든 크기	모든 크기 및 두께에 대해 육안검사
필릿, 소켓, 부착물 및 누설방지용접부	PT 또는 MT : 모든 크기 및 두께(5)	VT : 모든 크기 및 두께	모든 크기 및 두께에 대해 육안검사

비고 1. 모든 용접부는 규정된 특성의 비파괴검사와 더불어 육안검사를 하여야 한다.

2. RT - 방사선투과검사, PT - 침투탐상검사, MT - 자분탐상검사, UT - 초음파탐상검사, VT는 - 육안검사를 말한다.
3. 표에서의 온도와 압력은 설계값
4. 압력유지부품의 비파괴검사에 대해서는 관련 코드 또는 제작 규격을 참조한다.
5. 크리프영역에서 지속적인 운전이 예정된 파이프의 모든 길이방향 용접 또는 나선방향 용접은 적용되는 재료규격 또는 171, 172에 따라 100% 체적검사(RT 또는 UT)를 수행하고 합격해야 한다.

주(1) 맞대기 용접부의 두께는 용접그루브 가공 후에 인접한 두 끝부분 중 더 두꺼운 부분을 말한다.

(2) 방사선투과검사는 172에 따라 수행될 때 침투탐상검사 또는 자분탐상검사 대신에 사용될 수 있다.

(3) 분기관 용접부의 체적검사(RT 또는 UT)는 비일체형 보강재를 사용하기 전에 수행하여야 한다.

(4) 위 표에서 요구될 때 분기 연결용접부의 체적검사(RT, UT) 대신에 표면검사(PT, MT)를 할 수 있으며, 이때는 용접부두께의 절반과 13 mm 중에서 작은 곳 및 접근할 수 있는 모든 최종 용접표면에 대하여 검사하여야 한다.

(5) 비압력유지 부품의 영구 부착을 위하여 필릿용접시에 용접목두께가 6 mm 이하인 것은 위 표에서 침투탐상검사 또는 자분탐상검사 요건은 면제할 수 있다.

[표 615.23.1] 비파괴검사 방법에 따라 검출되는 용접부 불완전의 종류

불완전 종류	육안검사	자분탐상 검사	침투탐상 검사	방사선투과 검사	초음파탐상 검사
표면균열	0 ^{<1>}	0 ^{<1>}	0 ^{<1>}	0	0
내부균열	...	...	...	0	0
표면의 언더컷	0 ^{<1>}	0 ^{<1>}	0 ^{<1>}	0	...
용접덧살	0 ^{<1>}	...	...	0	...
기 공	0 ^{<1><2>}	0 ^{<1><2>}	0 ^{<1><2>}	0	...
슬래그 혼합	0 ^{<2>}	0 ^{<2>}	0 ^{<2>}	0	0
표면의 융합불량	0 ^{<1><2>}	0 ^{<1><2>}	0 ^{<1><2>}	0	0
용입부족	0 ^{<3>}	0 ^{<3>}	0 ^{<3>}	0	0

주 <1> 외면에 접근할 수 있을 경우 및/또는 내면에 쉽게 접근할 수 있을 경우 적용한다.

<2> 표면에 열려있는 불연속은 검출할 수 있다.

<3> 내면에 쉽게 접근할 수 있을 경우에만 적용한다.

615.24 비파괴검사

615.24.1 방사선투과검사는 171에 따른다. 기하학적 불선명도가 1.8 mm 를 초과하지 않는 한 171.4.2의 2(기하학적 불선명도의 제한)요건은 방사선 투과사진에 대한 가이드로 사용하며, 투과사진의 부적합으로 간주하지 않는다.

615.24.2 초음파탐상검사

가. 초음파탐상검사는 172에 따르며, 추가로 초음파탐상검사 데이터가 저장될 수 있는 장비를 사용하여야 한다. 만약 물리적 방해물 때문에 데이터 저장 장비 시스템을 적용할 수 없는 경우, 발주자의 승인을 받아 수동 초음파탐상검사를 적용해도 된다.

나. 대안으로 KECS-1201의 2.12(대체 초음파탐상검사 합격기준의 사용)에 따른 자동 또는 반자동 초음파탐상검사를 적용할 수도 있다.

615.24.3 자분탐상검사는 173에 따른다.

615.24.4 침투탐상검사는 174에 따른다.

615.24.5 육안검사는 175에 따른다.

615.24.6 P-No. 3, 4, 5A, 5B 및 15E 재료의 용접부에 대한 비파괴검사는 설계에서 별도의 지침이 없다면 용접후열처리 후에 시행한다. 다른 재료의 용접부에 대한 비파괴검사는 용접후열처리 전이나 후에 시행할 수 있다.

615.25 비파괴검사 합격기준

615.25.1 가. 방사선투과검사, 초음파탐상검사, 자분탐상검사, 침투탐상검사의 합격기

준은 605.51을 따른다.

나. 615.24.2의 나에서 합격기준은 KECS-1201의 2.12(대체 초음파탐상검사 합격기준의 사용)에 따른다.

615.25.2 자분탐상검사와 침투탐상검사 시 결함의 평가와 관련하여 가장 열악한 위치로 선정된 긴 변의 길이가 150mm를 초과하지 않고 면적이 3870mm²인 임의구역 내에 존재하는 10개 이상의 원형지시도 허용되지 않는다.

615.25.3 육안검사는 다음의 지시를 불합격으로 한다.

1. 외부표면의 균열
2. 깊이 0.8 mm를 초과하는 표면 언더컷, 또는 최소 단면두께의 침식
3. 길이방향 맞대기 용접 표면의 언더컷
4. 표 615.14에 규정한 값보다 큰 용접부의 덧살
5. 표면에서의 융합불량
6. 용입부족(내면에 쉽게 접근할 수 있을 때에만 적용)
7. 길이 5.0 mm 를 초과하는 선형지시
8. 치수가 5.0 mm를 초과하는 구형지시 또는 임의의 방향으로 지시의 간격이 1.5 mm 이하인 4개 이상의 구형지시를 가지는 표면기공. 구형지시는 길이가 폭의 3배 이하인 원형 또는 타원형 지시를 말한다.
9. 용접부 외부 표면의 아크 스트라이크

615.26 기제시험

배관에 대한 기제시험은 605.56.2부터 605.56.9까지를 준용한다. 다만 용착금속 인장시험은 제외한다.

615.27 재시험

배관에 속하는 기제시험의 재시험은 605.57을 준용한다.

615.28 수압시험

615.28.1 배관계통의 어느 위치에서도 수압시험 압력은 설계압력의 1.5배 보다 낮아서는 아니 된다. 그러나 용기, 펌프 또는 밸브 등과 같이 격리되지 않은 모든 기기의 최대 허용 시험압력을 초과해서는 아니 된다.

615.28.2 압력은 최소 10분간 계속 유지하여야 하며 누설확인을 위해 설계압력으로 줄여서 필요한 시간을 지속하여야 한다.

615.28.3 누설확인은 모든 이음부 및 연결부에 대하여 검사하여야 하며 펌프 또는 밸브 패킹에서와 같은 부분적인 경우를 제외하고는 배관계통에서 누설이 있어서는 아니 된다.

615.28.4 615.28.1 내지 615.28.3의 규정에도 불구하고 시험을 하는 기기 등의 구조상 규정하는 압력으로 시험하기가 곤란한 경우에는 시험 가능한 최고압력으로 시험을 하여 이에 견디고 또한 새지 아니하여야 하며 추가로 방사선투과시험, 초음파탐상시험, 자분탐상시험 또는 침투탐상시험 중 적합한 한 가지 시험을 하여 이에 적합한 경우에는 이를 합격한 것으로 한다.

615.29 기압시험

615.29.1 기압시험은 배관계통이 물을 채울 수 없도록 설계되었을 경우 또는 배관계통이 운전 중에 시험매체의 잔류를 허용하지 않는 경우에만 수행할 수 있다.

615.29.2 시험매체로 사용되는 가스는 비발화성 및 비유독성이어야 한다.

615.29.3 기압시험 압력은 배관계통 설계압력의 1.2배 이상, 1.5배 이하이어야 한다. 시험압력은 용기, 펌프 또는 밸브 등과 같이 격리되지 않은 모든 기기의 최대 허용 시험압력을 초과해서는 아니 된다. 계통에서의 압력은 시험압력의 1/2을 넘지 않게 점차적으로 증가시켜야 하고 그 후에는 요구되는 시험압력에 도달할 때까지 시험압력의 대략 1/10 씩 단계적으로 증가시켜야 한다. 압력은 최소 10분 동안 계속 유지하여야 한다. 그 후에 압력은 설계압력 또는 700 kPa 중 작은 압력까지 줄여야 하며 누설시험을 위해서 필요한 만큼의 시간동안 유지되어야 한다. 비누거품 또는 동등한 방법을 통한 누설시험은 모든 이음부와 연결부를 대상으로 수행하여야 한다. 펌프나 밸브 패킹에서와 같은 부분적인 경우를 제외하고, 배관계통에서 누설이 있어서는 안 된다.

615.29.4 615.29.1 또는 615.29.3의 규정에도 불구하고 시험을 하는 기기 등의 구조상 규정하는 압력으로 시험하기가 곤란한 경우에는 시험 가능한 최고압력으로 시험을 하여 이에 견디고 또한 새지 않아야 하며 추가로 방사선투과검사, 초음파탐상검사, 자분탐상검사 또는 침투탐상검사 중 적합한 한 가지 시험을 하여 이에 적합한 경우에는 이를 합격한 것으로 한다.

615.30 질량분석 및 할로젠 시험

615.30.1 수압시험 또는 기압시험으로 얻을 수 있는 감도보다 더 높은 시험을 요구하는 운전 및 설계조건을 갖는 계통은 요구 감도를 가지는 헬륨 질량분석 시험 또는 할로젠 시험과 같은 방법으로 시험하여야 한다.

615.30.2 질량분석 또는 할로젠 시험을 수행할 경우에는 시험 장비 공급자의 지침에 따라 수행하여야 한다. 모든 경우 계통의 최대 허용 누설 미만의 누설률을 가진 교정된 기준누설을 사용하여야 한다. 시험장비는 측정된 계통 누설이 기준누설의 누설률 미만으로 결정될 수 있도록 기준누설에 대비하여 교정하여야 한다.

(620 증기터빈 및 부속설비)

620 증기터빈 및 부속설비

620.1 증기터빈 및 부속설비의 재료

620.1.1 기술기준 제81조에서 “안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것”은 605.1.1을 준용한다.

620.1.2 기술기준 제81조에서 “압력을 받는 부분”에 대한 정의는 605.1.2를 준용한다.

620.1.3 “605 보일러 및 부속설비” 605.2부터 605.6까지, “610 압력용기 및 부속설비” 610.2부터 610.6까지와 “615 배관 및 부속설비” 615.2는 해당되는 경우 증기터빈 및 부속설비에 준용한다.

620.2 증기터빈 및 부속설비의 구조

620.2.1 기술기준 제82조제1항 및 제4항에서 규정하는 “비상조속장치가 작동하였을 때 도달하는 회전속도”란 비상조속장치가 작동한 시점으로부터 관성에 의해 상승하는 경우의 회전속도를 포함하는 것을 말하며, 어떠한 원인으로 증기터빈이 정격회전속도를 초과하여 비상조속장치가 작동하였을 경우 상승한 속도에서도 기계가 손상되지 않아야 한다.

620.2.2 기술기준 제82조제2항의 “최대의 진동”이란 터빈의 기동 및 정지과정을 포함한 운전중 발생하는 진동값 중 최대의 것을 말하며, 증기터빈은 기동 및 정지과정을 포함한 모든 운전상태에서 발생하는 진동에 대하여 충분히 기계적으로 강하고 견고하여야 한다.

620.2.3 기술기준 제82조제3항에서 규정하는 “이상 마모, 변형 및 과열이 생기지 않는 것”이란 다음의 장치를 구비하는 것을 말한다.

1. 통상 운전시에 증기터빈에 급유를 행하기 위한 주 윤활유 펌프
2. 주 윤활유 펌프의 출구 압력이 현저하게 저하하였을 경우에 자동적으로 증기터빈에 급유하기 위한 보조윤활유 펌프
3. 주 윤활유 펌프 및 보조윤활유 펌프가 고장이 발생하는 경우에 증기터빈을 안전하게 정지하기 위한 비상용 윤활유 펌프 또는 수동 보조윤활유 펌프(단 10,000 kW 이하의 증기터빈에는 필요하지 않다)
4. 증기터빈의 정지 중에도 통상 운전시에 필요한 윤활유를 모아두기 위한 저장 탱크
5. 윤활유를 청정하게 유지하기 위한 장치
6. 윤활유의 온도를 조정하기 위한 장치

620.2.4 기술기준 제82조제4항의 “속도조절기에 의해 조정할 수 있는 회전속도 중 최

소의 것”이란 유도 발전기와 결합하는 증기터빈 이외의 증기터빈에서는 속도조절률로 정해지는 회전속도의 범위 중 최소의 것을 말하며, 유도 발전기와 결합하는 증기터빈에서는 유도 발전기가 접속되는 계통의 주파수로 발전할 수 있는 최소의 회전속도를 말하며, “충분한 대책을 강구하였을 경우”란 2차 이상의 진동모드의 진동에 대하여 회전기계의 위험속도 근처에서 불균형 변화를 하기 쉬운 정도 또는 그 불균형에 대한 진동감도의 평가치에 대해 일반적 지침을 제시하는 KS B 0704(기계적 진동-기계의 불평형변화감도 및 기계진동의 불평형민감도)에 준한 축계 설계로 공진배율을 낮추는 등 충분한 대책이 강구되어 안전성이 실증되어 있는 경우를 말한다.

620.2.5 기술기준 제82조제5항의 “안전한 것”은 아래에 열거하는 것을 말한다.

1. 증기터빈 및 그 부속설비{증기터빈 차실(turbine casing), 밸브본체(Valve box), 복수기본체(condenser shell) 및 복수기 수실(condenser water box) 제외}에서는 605.10부터 605.30까지(보일러 등과 관련되는 부분을 제외)를 충족시키는 것을 말한다.
2. 증기터빈 및 그 부속설비의 “내압시험”은 610.53를 준용할 수 있다.

620.2.6 <삭제>

620.3 속도조절기

속도조절기는 그 기능으로서 증기터빈의 부하가 변동될 때 속도 또는 출력이 난조를 일으켜서는 안 되며, 정격부하에서의 부하 차단 시 회전속도 최대상승값은 비상속도 조절기의 작동 회전속도 미만으로 하여야 한다. 다만, 발전기가 유도발전기인 경우에는 다음의 이유에 의해 속도조절기를 필요로 하지 않는다.

1. 유도 발전기는 그 자체로 회전 자계를 발생하는 기능이 없기 때문에 부하 변동에 대한 속도 조정은 필요하지 않다.
2. 동기 발전기와 병렬 운전 중 터빈출력(유도 발전기 출력)의 변동분은 동기 발전기에 흡수되므로 증기터빈의 속도 및 부하는 변동하지 않는다. 따라서 출력을 조정하는 장치는 필요가 없다.

620.4 경보 및 비상정지장치

620.4.1 기술기준 제84조제1항에서 “운전 중에 지장을 미칠 우려가 있는 진동”이란 증기터빈 또는 이것에 접속하는 그 외의 회전체를 동일한 축으로 결합한 것으로 주요한 베어링 또는 그 부근의 축에서 회전 중에 발생하는 진동에 대한 전진폭의 최대값이 다음 표 620.4에 명시된 측정 장소 및 정격회전속도에 대하여 경보값을 초과하는 경우를 말한다.

[표 620.4] 측정장소별 경보값

측정 장소	정격회전속도	경보값	
		회전속도가 정격 회전속도 미만일 때	회전속도가 정격 회전속도 이상일 때
베어링	매분 3,600회전 마다	0.075mm	0.075mm
	매분 1,800 회전 마다	0.105mm	0.087mm
축	매분 3,600회전 마다	0.15mm	0.125mm
	매분 1,800 회전 마다	0.21mm	0.175mm

620.4.2 기술기준 제84조제2항에서 규정하는 “과속도”란 증기터빈의 회전속도가 정격 회전속도를 초과하는 경우를 말하며, “그 외의 이상”이란 다음에 열거하는 경우를 말한다.

1. 용량이 10,000 kVA 이상의 발전기의 내부에 고장이 발생한 경우
2. 정격출력이 10,000 kW 를 넘는 증기터빈의 복수기 진공도가 현저하게 저하하였을 경우
3. 정격출력이 10,000 kW 를 넘는 증기터빈의 트러스트(thrust)베어링이 현저하게 마모되거나 또는 그 온도가 현저하게 상승하였을 경우

620.4.3 기술기준 제84조제2항에서 규정하는 “신속하게”란 증기터빈의 회전속도가 정격 회전속도를 초과하는 경우에는 정격 회전속도의 1.11배를 넘기 이전의 시점을 말하며, 그 외의 경우에는 이상이 발생한 시점을 말한다.

620.5 과압방지장치

620.5.1 기술기준 제85조에서 규정하는 “과압”이란 통상의 상태에서 최고사용압력을 초과하는 압력을 말한다.

620.5.2 기술기준 제85조에서 규정하는 “적당한 과압방지장치”란 증기터빈에서는 그 배기 압력의 상승시에 과압을 방지할 수 있는 용량의 크기를 갖고 최고사용압력 이하로 작동하는 파열판장치 또는 파괴핀 장치를 말하며, 그 중 어느 쪽을 채용하여도, 안전성이 충분하다면 자동이 아니어도 된다.

620.5.3 증기터빈의 부속설비에서 파열판장치 또는 파괴핀 장치의 설치는 610.36을 준용할 수 있다.

620.5.4 복수 터빈의 공기배출압력 또는 배압터빈의 배압의 이상 상승에 의한 차실, 용기, 관등의 파손의 위험을 방지하기 위해서 설치된 안전밸브 등은 여기에서 말하는 과압방지 장치로 인정 된다.

620.6 계측장치

기술기준 제87조에서 규정하는 “운전 상태를 계측하는 장치”란 다음에 열거하는 사항을 계측하는 것을 말한다.

1. 증기터빈의 회전속도
2. 주증기 스톱밸브, 재열증기 스톱밸브 앞의 증기압력 및 온도
3. 증기터빈의 공기배출 압력
4. 증기터빈 베어링 입구의 윤활유 압력
5. 증기터빈 베어링 출구의 윤활유 온도 또는 베어링금속 온도
6. 증기유량제어 밸브의 개도
7. 증기터빈 진동의 진폭

(625 가스터빈 및 부속설비)

625 가스터빈 및 부속설비

625.1 가스터빈 및 부속설비의 재료

625.1.1 기술기준 제88조에서 “안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것”은 605.1.1을 준용한다.

625.1.2 기술기준 제81조에서 “압력을 받는 부분”에 대한 정의는 605.1.2를 준용한다.

625.1.3 “605 보일러 및 부속설비” 605.2부터 605.6까지, “610 압력용기 및 부속설비” 610.2부터 610.6까지와 “615 배관 및 부속설비” 615.2는 가스터빈 및 부속설비에 준용할 수 있다.

625.2 가스터빈 및 부속설비의 구조

625.2.1 기술기준 제89조제1항에서 규정하는 “비상속도조절기가 작동하였을 때에 도달하는 회전속도”란 비상속도조절기가 작동된 시점으로부터 관성에 의해 상승하는 경우의 회전속도를 포함하는 것을 말하며, 어떠한 원인으로 가스터빈이 정격회전속도를 초과하여 비상속도조절기가 작동하였을 경우 상승한 속도에서도 기계가 손상되는 일이 없어야 한다는 것을 말한다.

625.2.2 기술기준 제89조제2항은 가스터빈의 베어링 구조상의 안전성에 대하여 규정하고 있으며, “이상 마모, 변형 및 과열이 생기지 않는 것”이란 다음의 장치를 구비하는 것을 말한다.

1. 통상 운전시 가스터빈에 윤활유를 공급하기 위한 주 윤활유 펌프
2. 주 윤활유 펌프의 출구 압력이 현저하게 저하하였을 경우에 자동적으로 가스터빈에 급유하기 위한 보조윤활유 펌프
3. 주 윤활유 펌프 및 보조윤활유 펌프가 고장 났을 경우에 가스터빈을 안전하게 정지하기 위한 비상용 윤활유펌프 또는 수동 보조윤활유 펌프(단 10,000 kW 이하의 가스터빈에는 필요하지 않다)
4. 가스터빈 정지 중에도 통상 운전 시 필요한 윤활유를 모아 두기 위한 저장 탱크
5. 윤활유를 청정하게 유지하기 위한 장치
6. 윤활유의 온도를 조정하기 위한 장치

다만, 윤활유 펌프의 출구 압력이 현저하게 저하 할 경우에 연료의 유입을 자동적으로 차단하는 장치가 설치되고 안전하게 정지할 수 있는 경우에는 2의 보조윤활유 펌프를 설치하지 않아도 된다. 또한 보조윤활유 펌프 없이 안전하게 정지할 수 있는 베어링을 가지는 것에서는 3의 장치를 설치하지 않아도 된다.

625.2.3 기술기준 제89조제4항의 “속도조절기에 의해 조정할 수 있는 회전속도 중 최소의 것”이란 유도 발전기와 결합하는 가스터빈 이외의 가스터빈에서는 속도조절률로 정해지는 회전속도의 범위 중 최소의 것을 말한다.

1. 유도 발전기와 결합하는 가스터빈에서는 유도 발전기가 접속되는 계통의 주파수로 발전할 수 있는 최소의 회전속도를 말하며, “충분한 대책을 강구하였을 경우”란 2차 이상의 진동 모드에 대하여 공진 배율을 낮추는 등의 대책에 의해 충분한 안전성이 실증되고 있는 경우를 말한다.

625.2.4 기술기준 제89조제4항의 “안전한 것”은 아래에 열거하는 것을 말한다.

1. 가스터빈 및 그 부속설비에서는 605.10부터 605.30까지(보일러와 관련되는 부분을 제외)를 충족시키는 것을 말한다.
2. 가스터빈 및 그 부속설비의 “내압시험”은 610.53를 준용할 수 있다. 다만, 대기 개방의 가스터빈 차실(casing)은 다음의 어느 한쪽에 적합하다면 수압시험은 필요 없다.
 - 가. 해당 기종과 동일한 재료, 구조를 가지는 가스터빈 차실에 있어 610.53에 만족하는 수압시험의 실적이 있을 때
 - 나. 상온에서 수압시험 압력에 견디는 것이 강도 계산 등으로 확인 되었을 때
3. 가스터빈 본체는 구조적으로 단순한 압력 용기가 아니기 때문에 수압시험에 대해서는 육안으로 압력을 받는 부분의 영구 변형이 생기거나 용접부 등의 누락은 없는가를 확인하는 것만으로 충분하며, 볼트 체결부 및 기계적 연결부에서는 수압시험에 지장이 없는 정도의 누설이 있어도 지장이 없다. 또한 공기배출차실, 공기압축기 및 흡입 케이싱 등 항상 대기 개방된 곳은 수압시험의 대상이 되지 않는다.

625.2.5 <삭제>

625.3 속도조절기

속도조절기는 그 기능으로서 가스터빈의 부하가 변동될 때 회전속도 또는 출력의 난조를 방지하기 위하여 연료의 유입을 자동적으로 조정할 수 있고, 정격부하에서의 부하 차단 시 회전속도 최대상승 값을 비상속도조절기의 작동 회전속도 미만으로 할 수 있어야 한다.

625.4 비상정지장치

625.4.1 기술기준 제91조에서 규정하는 “과속도”란 가스터빈의 회전속도가 정격 회전속도를 초과하는 경우를 말한다.

625.4.2 그 외의 이상이란 다음에 열거하는 경우를 말한다.

1. 용량이 10,000 kVA 이상의 발전기 내부에 고장이 발생하는 경우
2. 가스의 온도가 현저하게 상승하는 경우

625.4.3 기술기준 제91조에서 규정하는 “신속하게”란 증기터빈의 회전속도가 정격 회전속도를 초과하는 경우에 있어서 정격 회전속도의 1.11배(항공 전용형의 가스터빈 등의 다축형 가스터빈과 발전기가 결합된 것은 1.16배, 발전기와 결합되지 않은 것은 그 강도에 대하여 충분한 검증을 실시하여 안전성이 실증된 최대의 회전속도)를 초과하기 이전의 시점을 말한다. 그 외의 경우에는 이상이 발생한 시점을 말한다.

625.5 과압방지장치

625.5.1 기술기준 제92조에서 규정하는 “과압”이란 통상의 상태에서 최고사용압력을 초과하는 압력을 말한다.

625.5.2 기술기준 제92조에서 규정하는 “적당한 과압방지장치”는 605.32부터 605.37 (보일러 등과 관련되는 부분을 제외)까지 및 610.36의 규정을 준용할 수 있다.

625.6 계측 장치

기술기준 제93조에 규정하는 “운전 상태를 계측하는 장치”란 다음에 열거하는 사항을 계측하는 것을 말한다.

1. 가스터빈의 회전속도
2. 가스터빈의 공기압축기 토출 압력
3. 가스터빈 입구의 가스온도(출구의 가스온도를 계측해 입구의 가스온도를 산출하는 방법에 따르는 것을 포함한다)
4. 가스터빈 베어링 입구의 윤활유 압력
5. 가스터빈 베어링 출구의 윤활유 온도 또는 베어링금속 온도

(630 내연기관 및 부속설비)

630 내연기관 및 부속설비

630.1 내연기관 및 부속설비의 재료

630.1.1 기술기준 제94조에서 “안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것”은 605.1.1을 준용한다.

630.1.2 기술기준 제94조에서 “압력을 받는 부분”에 대한 정의는 605.1.2를 준용한다.

630.1.3 “605 보일러 및 부속설비” 605.2부터 605.6까지, “610 압력용기 및 부속설비” 610.2부터 610.6까지와 “615 배관 및 부속설비” 615.2는 해당하는 경우 내연기관 및 부속설비에 준용할 수 있다.

630.2 내연기관 및 부속설비의 구조

630.2.1 기술기준 제95조제1항에 규정하는 “비상속도조절기가 작동하였을 때에 도달하는 회전속도”란 620.2.1과 같다.

630.2.2 기술기준 제95조제2항에 규정하는 “이상마모, 변형 및 과열이 생기지 않는 것”이란, 다음에 열거하는 장치를 가지는 것을 말한다.

1. 통상 운전 시에 내연기관에 윤활유를 공급하기 위한 주 윤활유 펌프
2. 내연기관이 정지 중에도 통상 운전 시에 필요한 윤활유를 저장하기 위한 저장 탱크
3. 윤활유의 청정을 유지하기 위한 장치
4. 윤활유의 온도를 조정하기 위한 장치

630.2.3 기술기준 제95조제3항에 규정하는 “안전한 것”은 아래에 열거하는 것을 말한다.

1. 내연기관 및 그 부속설비는 605.10부터 605.30까지(보일러 등과 관련되는 부분을 제외)를 충족시키는 것을 말한다.
2. 내연기관 및 그 부속설비의 “내압시험”은 605.58을 준용할 수 있다. 다만, 다음 중 하나에 적합한 경우에는 수압시험을 필요로 하지 않는다.

가. 해당 기종과 동일한 재료, 구조를 가지는 내연기관 케이싱에 대하여 610.53에 만족하는 수압시험의 실적을 가지고 있는 것

나. 상온에서 수압시험 압력에 견디는 것이 강도 계산 등으로 확인 되었을 때

630.2.4 <삭제>

630.3 속도조절기

속도조절기는 그 기능으로서 가스터빈의 부하가 변동될 때 회전속도 또는 출력의 난조를 방지하기 위하여 연료의 유입을 자동적으로 조정할 수 있고, 정격부하에서의 부하 차단 시 회전속도 최대상승 값을 비상속도조절기의 작동 회전속도 미만으로 할 수 있어야 한다.

630.4 비상정지장치

630.4.1 기술기준 제97조에서 비상정지장치는 정격출력이 500kW를 초과하는 내연기관에만 적용한다.

630.4.2 기술기준 제97조에서 “과속도”란 내연기관의 회전속도가 정격 회전속도를 초과하는 경우를 말하며 “그 외의 이상”이란 냉각수의 온도가 비정상적으로 상승하는 경우 또는 냉각수 공급이 정지되는 경우를 말한다.

630.4.3 기술기준 제97조에서 “신속하게”란 내연기관의 회전속도가 정격 회전속도를 초과하는 경우는 정격 회전속도의 1.16배를 초과하기 이전의 시점을 말하며, 그 외의 경우는 이상이 발생한 시점을 말한다.

630.5 과압방지장치

630.5.1 기술기준 제98조에서 규정하는 “과압”이란 통상의 상태에서 최고사용압력을 초과하는 압력을 말한다.

630.5.2 기술기준 제98조에서 규정하는 “과압이 발생할 우려가 있는 것”이란 내연기관의 실린더 지름이 230mm를 초과하고 최고 사용 압력이 3.4 MPa 이상의 내연기관의 실린더 (다만, 가스 연료를 이용하는 가스엔진은 제외한다) 및 실린더의 지름이 250mm를 초과하는 내연기관의 밀폐식 크랭크실을 말한다.

630.5.3 기술기준 제98조에서 규정하는 “적당한 과압방지장치”는 해당 실린더 또는 밀폐식 크랭크실의 압력이 상승할 때에 과압을 방지할 수 있는 용량을 가지고 또한, 최고 사용압력 이하로 동작하는 릴리프 밸브를 말하며 605.32부터 605.37(보일러 등과 관련되는 부분을 제외)까지 및 610.36의 규정을 준용할 수 있다.

630.6 계측장치

기술기준 제99조에 규정하는 “운전 상태를 계측하는 장치”란 다음에 열거하는 것을 계측하는 것을 말한다.

1. 내연기관의 회전속도 또는 주파수
2. 내연기관 출구의 냉각수 온도
3. 내연기관 입구의 윤활유 압력
4. 내연기관 출구의 윤활유 온도

(635 액화가스 연료연소설비)

635 액화가스 연료연소설비

635.1 액화가스 연료연소설비의 재료

635.1.1 기술기준 제100조에서 “안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것”이란 용접성, 인장강도, 연성, 인성 및 경도 등이 동등 이상의 것을 말하며, 액화가스 연료연소설비에 적합한 재료는 635.2부터 635.3까지의 규정을 만족하는 것을 말한다.

635.1.2 기술기준 100조에서 규정하는 “압력을 받는 부분”은 용기 및 관의 내면에 0.1MPa를 초과하는 압력을 받는 부분을 말한다.

635.2 재료의 허용응력

액화가스설비용 배관에 적용하는 “허용응력”은 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에서 규정하는 수치로 한다.

635.3 재료사용의 일반

635.3.1 압력에 의하여 응력을 받는 재료는 달리 허용된 경우를 제외하고는 별표 2에 지정한 재료를 사용하여야 한다.

635.3.2 비 지정재료는 화학적, 물리적 및 기계적 성질, 제조방법과 공정, 열처리 및 품질관리를 다루는 출간된 규격에 적합하면 그리고 다른 방법으로 이 기준의 요건을 충족하면 사용할 수 있다.

635.3.3 알려지지 않은 규격의 재료는 내압 배관 구성부품에 사용하지 않아야 한다.

635.3.4 재생 관과 기타 배관구성부품은 지정되거나 635.3.1 또는 635.3.2에 적합한 것으로 적절히 식별되어 있거나 다른 방법으로 이 기준의 요건을 충족시킨다면 사용할 수 있다. 다만 최소벽두께와 사용목적에 사용할 수 없는 결함이 없다는 것을 판정하기 위하여 충분한 청소와 검사를 실시하여야 한다.

635.3.5 지정재료는 그 응력 값이나 등급이 나타나 있는 최고온도 이상에서 다음의 조건 하에서 사용할 수도 있다.

1. 별표 2 또는 그밖의 다른 규정에서 금지하지 않는 경우
2. 설계자가 그 재료의 사용성을 입증하는 경우

635.3.6 받침재료는 다음과 같아야 한다.

1. 영구적인 받침들과 억제장치들은 사용조건에 적합한 재료로 되어야 한다. 만일 강재가 그 두께의 2배 미만의 중심선 반지름으로 냉간 성형이 되었으면 그것은 성형 후에 어닐링을 하거나 풀림을 하여야 한다.
2. 주철, 연철과 가단철은 주로 압축하중을 받는 롤러, 롤러 베이스, 앵커 베이스 및

기타 받침요소들에 사용될 수 있다. 만일 배관이 맥동이나 진동으로부터 발생하는 충격형 하중을 받을 수 있으면 주철은 사용해서는 아니 된다 연철과 가단철은 관과 보의 클램프, 행거 플랜지, 클립, 브래킷과 스위블 링에 사용할 수 있다.

3. 알려지지 않은 규격의 강재는 내압 배관 구성요소에 직접 용접되지 않는 관 받침 요소들에 사용할 수 있다. 인장이나 압축의 기본허용응력은 82MPa을 초과하지 않아야 하며 받침의 온도는 -29℃부터 343℃의 범위내에 있어야 한다. 전단과 지지의 응력 값은 별표 5에 기록된 기본허용응력의 0.8배로 하며 지지의 허용응력은 그 값의 1.6배로 한다.
4. 목재나 다른 재료들은 받침요소가 온도, 강도 및 내구성을 고려하여 적절히 설계되었다면 관 받침요소들에 사용할 수 있다.
5. 배관에 용접하거나 접착하는 부착물은 배관과 그 사용에 융화성이 있는 재료로 되어야 한다.
6. 특정사용요건

가. 연철(ductile iron). 연철은 -29℃ 미만(오스테나이트 연철은 제외) 또는 343℃를 넘는 온도에서는 내압 부품에 사용하지 않아야 한다. ASTM A 571에 적합한 오스테나이트 연철은 그 규격에 따라서 충격시험을 하는 온도까지 사용가능하나 -196℃ 미만의 온도에서는 사용할 수 없다. ASTM A 395에 적합하고 부속서 12(ASME B 16.42)의 요건과 부속서 11(ASME B 16.34) 표준 클래스, API 594, API 599 또는 API 609의 추가적 요건들을 충족시키는 재료들로 만든 몸통과 보닛 또는 덮개를 가진 밸브들은 부속서 12(ASME B 16.42)에서 주어진 압력-온도 등급 이내에서 사용할 수 있다. 연철 구성부품의 제작이나 보수 또는 배관계에 있는 연철부품을 조립시에는 용접을 해서는 안된다.

나. 주철은 다음의 조건 하에서 사용하여서는 아니 된다.

- (1) 주철은 149℃를 넘는 온도 또는 1035 kPa을 초과하는 계기압력에서 탄화수소나 기타 인화성 유체 취급 용도로 공정단위 경계 내의 지상에서 사용해서는 아니 된다. 다른 구역에서의 압력제한은 2760kPa 이어야 한다.
- (2) 가단철은 -29℃ 미만 또는 343℃를 초과하는 온도에서 어느 유체용도에서나 사용해서는 안 되고, 149℃를 초과하는 온도 또는 2760 kPa를 초과하는 계기압력에서도 인화성 유체용도로 사용해서는 아니 된다.
- (3) 고실리콘철(14.5% 실리콘)은 인화성유체용도에서 사용해서는 아니 된다.

635.4 액화가스 연료연소설비의 구조

635.4.1 기술기준 제101조에서 “안전한 것” 이란 635.5 및 635.6에 만족한 것을 말한다.

635.4.2 <삭제>

635.4.3 지하매설 및 건축물 내 배관

1. 지하매설배관의 매설깊이와 관련된 시공 및 설치와 관련하여 ASME 또는 동등이상의 배관설계기준에서 명시되지 않은 사항은 국토교통부 국가건설기준 “KDS 31 50 05(가스설비)”를 적용한다.
2. 건축물 내 배관의 설치위치, 고정간격, 벽관통부 보호관, 피복상태 등과 관련된 시공 및 설치와 관련하여 ASME 또는 동등이상의 배관설계기준에서 명시되지 않은 사항은 국토교통부 국가건설기준 “KDS 31 50 05(가스설비)”, “KCS 31 50 05 05(도시가스설비공사)”를 적용한다. 다만, 전기설비와의 이격거리는 KEC 232.3.7과 KEC 342.1을 따른다.

635.5 직선관

635.5.1 관의 직선관부분의 요구두께는 아래 (1)식에 따라서 산정하여야 한다.

$$t_m = t + c \quad (1)$$

1. 선택된 관의 최소두께 T 는 제작자의 마이너스 허용오차를 고려하여 t_m 보다 작아서는 아니 된다.
2. 다음의 기호가 직선관의 압력설계를 위한 방정식에서 사용된다.

c = 기계적 여유(나사높이 또는 홈 깊이)에 부식 및 침식 여유를 더한 합. 나사가 있는 구성부품에 대해서는, 공칭나사높이(ASME B 1.20.1의 치수 h 또는 동등한 것)를 적용하여야 한다. 허용오차가 명시되지 않은 기계가공을 한 표면이나 홈에 대해서는, 허용오차는 명시된 절단깊이에 0.5mm를 추가한 것으로 가정하여야 한다.

D = 표준이나 규격의 표에 기록되었거나 실측한 관 바깥지름

d = 관의 안지름. 압력설계계산에 대해서는, 관의 안지름은 구매규격에서 허용되는 최대 값 이다.

E = 별표 6.1 또는 별표 6.2로부터의 품질계수

P = 내부설계계기압력

S = 별표 4 재료의 응력 값

T = 관 벽두께(실측값 또는 구매규격의 최소치)

t = 내압에 대해서는 제2항에 따라 계산한, 외압에 대해서는 제3항에 따라 산정한 압력설계두께

t_m = 기계적, 부식 및 침식 여유를 포함한 최소요구두께

W = 용접이음강도감소계수

Y = $K D/6$ 인 경우 표 635.5에서 제시된 재료에 대해 유효한 계수. 중간온도에 대해서는 Y 의 값을 보간법으로 할 수 있다.

[표 635.5] $t < D/6$ 에 대한 계수 Y 의 값

재료	온도, °C (°F)					
	482이하 (900이하)	510 (950)	538 (1000)	566 (1050)	593 (1100)	621이상 (1150이상)
페 라이트강	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7
오스테나이트강	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
기타 연성금속	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
주철	0.0	...	...	...	...	...

$t \geq D/6$ 에 대해서는,

$$Y = \frac{d+2c}{D+d+2c}$$

635.5.2 내압을 받는 직선관

1. $t < D/6$ 에 대해서는, 직선관에 대한 내압설계두께는 방정식 (3a) 또는 (3b)에 따라서 계산한 것보다 작아서는 아니 된다.

$$t = \frac{PD}{2(SE + PY)} \quad (3a)$$

$$t = \frac{P(d+2c)}{2[SEW - P(1-Y)]} \quad (3b)$$

2. $t \geq D/6$ 또는 $P/SE > 0.385$ 에 대해서는, 직선관에 대한 압력설계두께의 계산은 파괴이론, 피로영향과 열응력과 같은 특별한 고려가 요구된다.

635.5.3 외압을 받는 직선관

외압을 받는 직선관의 벽두께와 보강요건을 결정하기 위해서는, 판단기준 “610 압력용기 및 부속설비” 610.10부터 610.12까지의 절차에 따르고, 판단기준 “610 압력용기 및 부속설비” 610.11에 따라서 보강한 어느 두 부분 사이의 직선으로 쉘 중심선 길이를 설계길이 L 로서 사용하여야 한다. 한 가지 예외로서, $D_o/t < 10$ 인 관에 대해서는, P_{a2} 를 계산하는데 사용하는 S 의 값은 설계온도에 있는 관 재료에 대한 다음 값들 중 작은 것이 되어야 한다.

1. ASME Section II, Part D Table 1A, 1B응력 값의 1.5배
2. ASME Section II, Part D Table Y-1에 기록된 재료들에 대한 그 표에 있는 항복강도의 0.9배

635.6 관 곡선관

635.6.1 굽힌 후 완성된 형태의 곡선관의 최소요구두께 t_m 은 635.5의 방정식 (1) 또는 아래 방정식(3c)에 따라서 산정하여야 한다.

$$t = \frac{PD}{2[(SEW/D) + PY]} \quad (3c)$$

여기서, 곡선관의 안쪽 반지름에서

$$I = \frac{4(R_1/D) - 1}{4(R_1/D) - 2} \quad (3d)$$

그리고 곡선관의 바깥 반지름에서는

$$I = \frac{4(R_1/D) + 1}{4(R_1/D) + 2} \quad (3d)$$

그리고 곡선관의 중심선 반지름에 있는 측벽에서는, $I = 1.0$

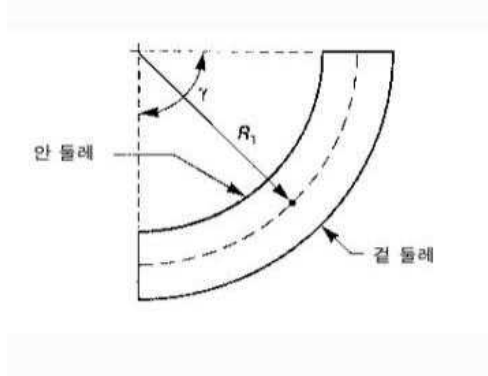
R_1 = 용접 엘보나 관 곡선관의 굽힘 반지름

1. 안쪽 반지름으로부터 바깥 반지름까지 그리고 곡선관의 길이에 따라 있는 두께의 변동은 점진적이어야 한다. 두께 요건은 곡선관의 중간 길이 $\gamma/2$ 의 안쪽 반지름, 바깥 반지름 및 곡선관 중심선 반지름에서 적용한다. 끝 접선에서의 최소두께는 곡선관에 대한 635.5.1의 요건보다 작아서는 아니 된다(아래 그림 참조).

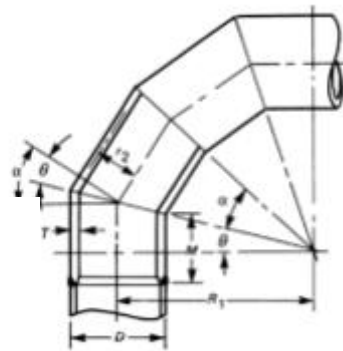
635.6.2 엘보

별표 2에 따르지 않게 제조되는 엘보는 부속서 5(ASME B 16.9)에서 규정된 것을 제외하고는 635.6.1에 따라서 설계하여야 한다.

635.6.3 마이터 곡선관 : 3° 이하의 각도 오프셋(그림 120-2.에서 각도 α)은 마이터 곡선관으로서 설계에 대한 고려를 요구하지 않는다. 복수와 단일 마이터 곡선관의 압력설계에 대한 방법들이 아래 (a)와 (b)에 주어져 있다.



[그림 635.5] 관 곡선관의 기호설명



[그림 635.5-1] 마이터 곡선관의 기호설명

가. 복수 마이터 곡선관. 최고허용내압은 방정식 (4a)와 (4b)로 계산한 값들 중 작은 것이어야 한다. 이 방정식은 θ 가 22.5° 를 초과할 때는 적용할 수 없다.

$$P_m = \frac{SEW(T-c)}{r_2} \left(\frac{T-c}{(T-c) + 0.643 \tan \theta \sqrt{r_2(T-c)}} \right) \quad (4a)$$

$$P_m = \frac{SEW(T-c)}{r_2} \left(\frac{R_1 - r_2}{R_1 - 0.5r_2} \right) \quad (4b)$$

나. 단일 마이터 곡선관

- (1) θ 가 22.5° 이하인 단일 마이터 곡선관에 대한 최고허용내압은 방정식 (4a)로 계산하여야 한다.
- (2) θ 가 22.5° 를 초과하는 단일 마이터 곡선관에 대한 최고허용내압은 방정식 (4c)로 계산하여야 한다.

$$P_m = \frac{SEW(T-c)}{r_2} \left(\frac{T-c}{(T-c) + 1.25 \tan \theta \sqrt{r_2(T-c)}} \right) \quad (4c)$$

다. 방정식 (4a), (4b) 및 (4c)에서 사용하는 마이터 관 벽두께 T 는 마지막 마이터 용접부의 안쪽 가랑이로부터 M 이상의 거리를 연장하여야 한다.

여기서, $M = 2.5(r_2 T)^{0.5}$ 또는 $\tan \theta (R_1 - r_2)$ 중 큰 값

마이터 관의 끝에서의 테이퍼의 길이는 거리 M 에 포함될 수도 있다.

라. 다음과 같은 기호가 마이터 곡선관의 압력설계에 대한 방정식 (4a), (4b) 및 (4c)에서 사용된다.

c = 635.5.1에서의 정의와 같음.

E = 635.5.1에서의 정의와 같음.

P_m = 마이터 곡선관에 대한 최고허용내압

R_1 = 관의 중심선으로부터 인접한 마이터 이음들의 평면들의 교차점까지의 최단 거리로 정의되는 마이터 곡선관의 유효 반지름.

r_2 = 공칭 벽 두께를 사용하는 관의 평균반지름

S = 635.5.1에서의 정의와 같음.

T = 마이터 관 벽두께(실측값 또는 구매규격의 최소치)

W = 635.5.1에서의 정의와 같음.

α = 마이터 이음에서 방향변화각도 = 2θ

θ = 마이터 절단각도

이 기준에 적합하기 위해서, R_1 의 값은 방정식 (5)로 계산한 것보다 작아서는 아니 된다.

$$R_1 = \frac{A}{\tan \theta} + \frac{D}{2} \quad (5)$$

여기서 A 는 다음의 경험치들을 갖는다.

- 1) SI 미터단위에 대해서,

$\frac{(T - c), \text{ mm}}{\leq 13}$	$\frac{A}{25}$
$13 < (T - c) < 22$	$2(T - c)$
≥ 22	$[2(T - c)/3] + 30$

2) 미국관습단위에 대해서,

$\frac{(T - c), \text{ in}}{\leq 0.5}$	$\frac{A}{1.0}$
$0.5 < (T - c) < 0.88$	$2(T - c)$
≥ 0.88	$[2(T - c)/3] + 1.17$

635.6.4 외압을 받는 관의 곡선 및 마이터 부분 : 외압을 받는 관의 곡선 및 마이터 부분의 벽두께는 635.5.3에서 직선관에 대해서 규정한 것과 같이 산정할 수 있다.

635.7 압력방출장치

635.7.1 기술기준 제102조에서 규정하는 “과압”이란 통상의 상태에서 최고사용압력을 초과하는 압력을 말한다.

635.7.2 액화가스 연료연소설비에서 요구하는 압력방출장치 요건은 610.36.2부터 610.36.8까지의 요건에 부합하는 압력방출장치를 설치하여야 한다.

635.8 가스의 누설대책

기술기준 제103조에서 규정하는 “적절한 조치”란 다음과 같은 것을 말한다.

1. 가연성 가스(가스에 의한 압력이 0.1 MPa 미만의 것이며 지표면에 체류할 우려가 없는 것은 제외)가 통과하는 배관설비 외면으로부터 화기를 취급하는 설비에 대하여 8m 이상의 거리를 가지도록 하는 것.
2. 가스의 잔류를 방지하기 위한 구조로 하는 것.
3. 해당 설비에서 누설된 가스가 잔류할 우려가 있는 장소에 해당 가스의 누설을 검출하여 경보하기 위한 설비를 설치하는 것.
4. 지하 매설관의 경우 환기장치를 설치하는 것.

635.9 경보 및 비상장치

635.9.1 액화가스 배관설비에는 압력이나 온도의 기준값을 벗어나는 즉시 경보하는 장치를 설치하여야 한다.

635.9.2 액화가스 사용 중에 이상이 발생시는 액화가스의 유입, 유출을 신속하고 안전하게 차단함으로서 재해의 확대를 방지하기 위한 긴급 차단장치를 설치하여야 하며

원격 및 수동으로 조작할 수 있어야 한다.

635.10 용접부 형상

기술기준 제164조에서 규정한 “안전한 형상”이란 액화가스연소 설비 등에 관해서는 635.11부터 635.13까지에 적합한 것을 말한다.

635.11 용접부 설계

635.11.1 액화가스 연료연소설비에 속하는 용기 또는 관의 길이이음 및 둘레이음의 용접부는 아래에 따라 설계하여야 한다.

635.11.2 압력-온도 설계기준

1. 규정된 등급이 있는 지정 구성부품

별표 2에 명시된 배관 구성부품에 대한 표준 압력-온도의 등급은 이 기준에 따르는 설계온도와 압력에 대하여 허용할 수 있다.

2. 특정 등급이 없는 지정 구성부품

별표 2에 명시된 구성부품에 대한 표준들의 일부{예. 부속서5(ASME B16.9), 부속서 6(B16.11) 및 B16.28)는 이음매 없는 직선관을 기준으로 압력-온도의 등급을 결정한 다. 관과 같이 동일 허용응력을 가진 재료로 만든 구성부품은 그 관이음쇠의 스케줄, 무게 또는 압력 등급에 해당하는 이음매 없는 관의 공칭두께에서 그 관에 적용된 모든 여유(예: 나사의 깊이 및/또는 부식여유)를 뺀 것의 87.5% 이하를 사용하여 등급을 결정하여야 한다.

3. 미등재 구성부품

별표 2에는 없으나 기타 규격이나 표준에 따르는 구성부품은 다음의 제한 내에서 사용할 수 있다.

가. 설계자가 이 기준에 따르는 지정 구성부품의 화학조성, 기계적 성질, 제조방법 및 품질관리가 해당 특성과 대등하다고 확신하는 경우

나. 압력설계가 635.5 및 635.6에 따라서 입증되는 경우

4. 압력과 온도 변동에 대한 허용값

압력 또는 온도의 우연한 변동이 배관계통에 발생할 경우 다음의 제한 전부에 충족되지 않으면, 동시에 발생할 수 있는 가장 가혹한 압력과 온도를 설계조건으로 결정하여야 한다.

가. 배관계통에는 주철 또는 기타 비연성 금속으로 만든 내압 구성부품이 없어야 한다.

나. 공칭응력은 그 온도에서의 항복강도를 초과하지 않아야 한다.(아래 635.11.3과 ASME Section II, Part D Table Y-1 내의 S_y 자료 참조)

다. 설계조건을 초과하는 압력-온도 변동의 총 회수는 배관계통의 수명동안에 1,000

회를 초과하지 않아야 한다.

라. 어떠한 경우에도, 증가된 압력이 그 배관계통에 대해서 635.28에서 사용한 시험 압력을 초과하지 않아야 한다.

마. 계통 내 모든 구성부품의 사용상 성능은 일정하거나 주기적인 변동에 대해 복합적인 영향 평가가 되어야 한다.

바. 밸브의 압력-온도 등급을 초과하는 압력이 가해질 경우 일부 조건에서는 밸브 시트의 기밀의 손실이나 운전의 어려움을 초래할 수 있다. 밸브 폐쇄에 대한 차압은 밸브 제조자가 정한 최대차압등급을 초과하지 않아야 한다.

5. 사용조건이 다른 접속점에서의 등급

다른 압력-온도 조건으로 운전되는 두 계통이 연결될 때, 두 계통을 분리하는 밸브는 더 가혹한 사용조건으로 등급을 정하여야 한다. 만일 그 밸브가 헤더나 기기로 부터 떨어져 있기 때문에 다른 온도에서 운전되는 경우, 이 밸브 및 밸브와 접합하는 플랜지는 각각 요구되는 압력시험을 견딜 수 있다면 다른 온도 기준에서 선정하여야 한다. 그러나 그 밸브의 어느 한 쪽에 있는 배관의 경우, 각 계통은 그것이 연결되는 사용조건에 대해서 설계하여야 한다.

635.11.3 아래에서 정의된 허용응력은 이 기준의 다른 규정에 의하여 수정되지 않는 한 설계계산 시 사용하여야 한다.

1. 인장

각각 ASME Section II, Part D Table 1A, 1B에 명시된 금속의 인장 기본허용응력 S 와 볼팅재료의 설계응력 S 는 635.11.4에 따라서 정해진다. S 값은 다음의 품질계수 중 하나를 곱한다.

가. 제5항에서 정의되고 KEPIC MBB KG-25에 여러 재료규격에 대해서 표로 만들어 지고, 표 635.11의 여러 수준의 부가시험에 대한 구조품질계수 E_c ,

나. 635.11.6에서 정의되고 KEPIC MBB KG-26에 여러 재료규격과 클래스에 대해서 표로 만들어지고, 표 635.11의 여러 종류의 이음매와 부가시험에 대한 길이방향 용접 이음매 품질계수 E_j . ASME Section II, Part D Table 1A, 1B의 응력 값들은 재료와 제품 형태에 따라 분류되었다.

2. 전단과지지

전단허용응력은 ASME Section II, Part D Table 1A, 1B에 명시된 기본허용응력의 0.8배이어야 한다. 지지의 허용응력은 그 값의 1.6배이어야 한다.

3. 압축

압축의 허용응력은 ASME Section II, Part D Table 1A, 1B에 기록된 인장허용응력보다 커서는 아니 된다.

635.11.4 설계응력의 기준

볼팅재료에 대한 설계응력 값들과 이 기준 내에서의 다른 재료들에 대한 허용응력 값

은 다음과 같다.

1. 불팅재료: 설계 온도에서의 불팅재료에 대한 설계응력 값은 다음 중 가장 낮은 것을 초과해서는 아니 된다.
 - 가. 아래 다.에서 규정된 것을 제외하고는, 상온에서의 규정최소인장강도(S_T)의 1/4 과 설계 온도에서의 인장강도의 1/4 중 낮은 것
 - 나. 아래 다.에서 규정된 것을 제외하고는, 상온에서의 규정최소항복강도(S_Y)의 2/3 와 설계 온도에서의 항복강도의 2/3 중 낮은 것
 - 다. 크리프 범위 아래 온도에서는, 열처리나 변형경화로 그 강도가 강화된 불팅재료에 대해서는, S_T 의 1/5, 설계 온도에서의 인장강도의 1/4, S_Y 의 1/4, 설계 온도에서의 항복강도의 2/3 중 가장 작은 것(이들 값들이 어닐링 한 재료에 대한 해당 값들보다 낮지 않은 경우이며, 낮은 경우에는 어닐링 한 값을 사용하여야 한다).
 - 라. 설계 온도에서의 항복강도의 2/3 [635.11.4 제6호 참조]
 - 마. 1000 시간 당 0.01%의 크리프율에 대한 평균응력의 100%
 - 바. 100,000 시간 후 파열에 대한 평균응력의 67%
 - 사. 100,000 시간 후 파열에 대한 최소응력의 80%
2. 주철 : 설계 온도에서의 주철에 대한 기본허용응력 값은 다음 중 낮은 것을 초과해서는 아니 된다.
 - 가. 상온에서의 규정최소인장강도의 1/10
 - 나. 설계 온도에서의 인장강도의 1/10
3. 가단철 : 설계 온도에서의 가단철에 대한 기본허용응력 값은 다음 중 낮은 것을 초과해서는 아니 된다.
 - 가. 상온에서의 규정 최소인장강도의 1/5
 - 나. 설계 온도에서의 인장강도의 1/5
4. 기타 재료 : 설계 온도에서의 불팅재료, 주철과 가단철 이외의 재료들에 대한 기본허용응력 값은 다음 중 가장 낮은 것을 초과해서는 아니 된다.
 - 가. S_T 의 1/3과 설계 온도에서의 인장강도의 1/3 중 낮은 것
 - 나. 아래 다.에서 규정하는 것을 제외하고는, S_Y 의 2/3과 설계 온도에서의 항복강도의 2/3 중 낮은 것
 - 다. 유사한 응력-변형 거동을 가진 오스테나이트 스테인리스강과 니켈합금에 대해서는, S_Y 의 2/3와 설계 온도에서의 항복강도의 90 % 중 낮은 것 [아래5. 참조]
 - 라. 1000 시간 당 0.01%의 크리프율에 대한 평균응력의 100%
 - 마. 100,000 시간 후 파열에 대한 평균응력의 67%
 - 바. 100,000 시간 후 파열에 대한 최소응력의 80%

사. 구조물 등급의 재료들에 대해서는, 기본허용응력은 4. 가부터 바에서 정하는 최저값의 0.92배이어야 한다.

아. 이 기준의 적용에서, 상온에서의 항복강도는 $S_Y R_Y$ 이고 상온에서의 인장강도는 1.1 $S_T R_T$ 인 것으로 간주한다.

5. 적용한계 : 4. 다.에 따라서 정해진 응력 값들의 적용은 경미한 변형이 누설이나 기능장애를 일으킬 수 있는 플랜지불이 이음매나 기타 구성부품에 사용하는 것을 권장하지 않는다. 그 대신에 ASME Section II, Part D Table 1A, 1B의 응력 값의 75% 또는 ASME Section II, Part D Table Y-1에 기록된 온도에서의 항복강도의 2/3을 사용하여야 한다.
6. 미등재재료로 화학적, 물리적 및 기계적성질, 제조방법과 공정, 열처리 및 품질관리가 이루어진 재료에 대해서는, 설계 온도에서의 인장(항복)강도는 그 온도에서 예상되는 인장(항복)강도에 상온에서 예상되는 평균인장(항복)강도로 나눈 $S_T(S_Y)$ 의 비율로 곱해서 얻어야 한다.

635.11.5 주조품질계수, E_c 는 KEPIC MBB KG-25의 표준에 의하여 정해진 압력-온도 등급을 갖지 않는 주조 구성부품들에 대하여 사용하여야 한다.

1. 기본품질계수. 지정된 규격들에 적합한 회주철과 가단철의 주조품은 (그들의 보수적인 허용응력 기준으로 인해서) 1.00의 기본주조품질계수가 주어진다. 재료규격에 적합하고 MSS SP-55 밸브, 플랜지, 관이음쇠 및 기타 배관구성부품에 대한 주강제품 품질표준 - 육안검사방법(Quality Standard for Steel Casings for Valves, Flanges and Fittings and Other Piping Components - Visual Method)이 요구하는 대로 육안검사를 받은 대부분의 기타 재료 및 정적인 주조품에 대해서는, 0.8의 주조품질계수 E_c 가 주어진다. 화학성분, 인장, 정수압 및 편평시험과 육안검사에 대한 규격요건을 충족하는 원심주조품은 0.8의 기본주조품질계수가 주어진다. 기본주조품질계수는 별표6.1에 기록된 규격들에 대해서 표에 기록되어 있다.
2. 품질계수의 증가(increased quality factors). 부가적 시험들이 각 주조품에 실시될 때 주조품질계수는 증가될 수 있다. 아래 표 635.11은 보조시험의 여러 조합에 대하여 사용할 수 있는 증가된 주조품질계수 E_c 를 기술한다. 표 635.11-1은 표 635.11의 주에서 규정하는 시험방법에 대한 합격기준을 기술한다. 표 635.11에서 보는 것보다 높은 품질계수는 (2)(a)와 (2)(b) 또는 (3)(a)와 (3)(b)의 조합으로부터 생기지 않는다. 어떠한 경우에도 품질계수는 1.00을 초과해서는 아니 된다. 별표4.의 여러 규격들은 모든 표면의 기계가공과/또는 한 가지 또는 그 이상의 보조시험을 요구한다. 그런 경우의 해당하는 증가된 품질계수는 KEPIC MBB KG-25에 나타나 있다.

[표 635.11] 증가된 주조품질계수

주에 따른 보조시험	계수 E_c
(1)	0.85
(2)(a) 또는 (2)(b)	0.85
(3)(a) 또는 (3)(b)	0.95
(1)과 (2)(a) 또는 (2)(b)	0.90
(1)과 (3)(a) 또는 (3)(b)	1.00
(2)(a) 또는 (2)(b)와 (3)(a) 또는 (3)(b)	1.00

- (1) 모든 표면을 $6.3\ \mu m\ R_a$ (ASME B46.1의 $250\ \mu m\ R_a$)의 마무리로 기계가공을 하여, 표면점사의 효율을 증가시킨다.
- (2) (a) 각 주조품(자성재료만)의 모든 표면을 자분탐상검사로 ASTM E 709에 따라서 검사한다. ASTM E 125의 기준사진들을 사용하여 MSS- SP-53에 따라서 합격여부를 판정한다.
- (b) 각 주조품의 모든 표면을 침투탐상법으로 ASTM E 165에 따라서 검사한다. ASTM E 125를 표면 흠에 대한 기준으로 하여 MSS- SP-53에 따라서 흠과 용접보수의 합격여부를 판정한다.
- (3) (a) ASTM E 114에 따라서 각 주조품을 초음파로 전부 검사하여, 벽 두께의 5 %를 초과하는결함 깊이의 증거가 없을 때에만 합격처리한다.
- (b) ASTM E 142에 따라서 각 주조품을 전부 방사선투과시험을 한다. 표 77-2에서 기술한 합격수준에 따라서 판정한다.

[표 635.11-1] 주조품의 합격수준

검사한 재료 두께, T	해당 표준	합격수준 (또는클래스)	합격대상 불연속부
강 $T \leq 25\ mm$	부속서16 ASTM E 446	1	A, B, C 형
강 $T > 25\ mm$, $\leq 51\ mm$	부속서16 ASTM E 446	2	A, B, C 형
강 $T > 51\ mm$, $\leq 114\ mm$	부속서14 ASTM E 186	2	카테고리 A, B, C
강 $T > 114\ mm$, $\leq 305\ mm$	부속서15 ASTM E 280	3	카테고리 A, B, C
알루미늄과 마그네슘	ASTM E 155	...	기준방사선 투과사진에 보임
구리, Ni-Cu	ASTM E 272	2	기준 A, Ba, Bb
청동	ASTM E 310	2	기준 A와 B

635.11.6 용접이음 품질계수, E_j

1. 기본품질계수. KEPIC MBB KG-26에 기록되어 있는 용접이음품질계수 E_j 는 표 635.11-2의 내압 구성부품을 위한 직선 또는 나선형 길이방향 용접이음에 대한 기본계수이다.
2. 증가된 품질계수. 표 635.11-2의 제품규격이 요구하는 것보다 부가적 시험을 실시하는 경우의 용접에 대해서는 보다 높은 이음품질계수를 나타낸다.

[표 635.11-2] 길이방향 용접이음 품질계수

번호	이음의 유형		이음매의 유형	검사	계수, E_j
1	로내 맞대기 용접, 연속용접		직선	지정된 규격이 요구하는 대로	0.60
2	ERW		직선 또는 나선	지정된 규격이 요구하는 대로	0.85
3	전기용융용접				
	(a) 편면 맞대기 용접		직선 또는 나선	지정된 규격 또는 이 코드가 요구하는 대로	0.80
	(용가재가 있거나 없이)			(주1),(주2)에 따라 추가적으로 부분 방사선투과 시험.	0.90
				635.19.4 및 표 635.22에 따라 100% 방사선투과시험 추가 검사	1.00
(b) 양면 맞대기 용접		직선 또는 나선 [아래 4(a)에서 규정한 것은 제외]	지정된 규격 또는 이 코드가 요구하는 대로	0.85	
(용가재가 있거나 없이)			(주1),(주2)에 따라 추가적으로 부분 방사선투과 시험.	0.90	
			635.19.4 및 표 635.22에 따라 100% 방사선투과 추가 검사	1.00	
4	특정 규격에 따라				
	(a) API 5L	서브머즈드 아크용접(SAW) 가스금속아크용접(GMAW) GMAW와 SAW의 조합 	한 두 이음매가 나선인 직선	규격이 요구하는 대로	0.95

(주1) 각 용접사나 자동용접사에 대해서 각 30m(100 ft)의 용접에 대해서 적어도 300 mm(1 ft)를 635.19.2에 따라 방사선투과검사 시행

(주2) 원주방향 맞대기용접과 기타 용접. 검사의 범위는 각 용접사이나 자동용접사에 대해서 매 20 용접 중 한 용접에 한 번 촬영

635.12 정렬

635.12.1 원주용접의 정렬은 아래에 따른다.

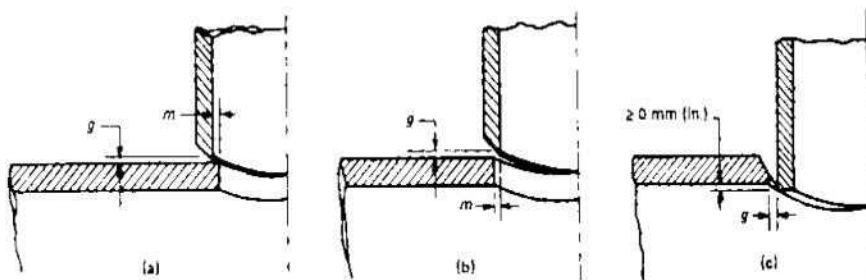
1. 원주방향이나 마이터 그루브 용접으로 연결되는 끝부분의 구성부품의 내부 표면은 WPS 및 설계도면의 치수한계 내에서 정렬되어야 한다.
2. 구성부품들의 외부표면이 정렬되지 않았다면, 그 부품을 접합하는 용접부는 테이퍼 지도록 용접하여야 한다.

635.12.2 ASME Section II, Part D Table 1A, 1B 또는 별표 2에 명시된 표준에 따라서 제작되지 않은 길이방향 용접의 정렬은 635.12.1의 요건에 적합하여야 한다.

635.12.3 분기관연결 용접은 아래에 따른다.

1. 주관의 외부표면에 맞닿는 분기관 연결부는 WPS 요건을 충족하는 그루브 용접을 위해서 윤곽이 만들어져야 한다[그림 635.12 (a) 및 (b) 참조].
2. 주관의 구멍을 통하여 삽입되는 분기관 연결부는 모든 점들[그림 635.12 (c) 참조]에서 적어도 주관의 내부표면만큼 삽입하여야 하며, 그렇지 않으면 635.12.3 제1호에 따라야 한다.
3. 분기관 연결부의 주관의 구멍은 요구 윤곽에 비해 그림 635.12에서 치수 m 을 초과하여 벗어나지 않아야 한다. 어떠한 경우에도, 구멍 형상의 편차가 WPS 내의 루트 간격 허용한계를 초과하게 해서는 아니 된다. 규정에 맞추기 위해 필요시 용접금속을 추가하거나 다시 마무리할 수 있다.

635.12.4 이음부의 루트간격은 WPS 내의 허용공차 한도 내에 있어야 한다.



[그림 635.12] 분기관 연결을 위한 준비

g = 용접규격에 따른 루트 간격

m = 3.2mm(1/8 in.) 또는 $0.5 \overline{T_b}$ 중 작은 것

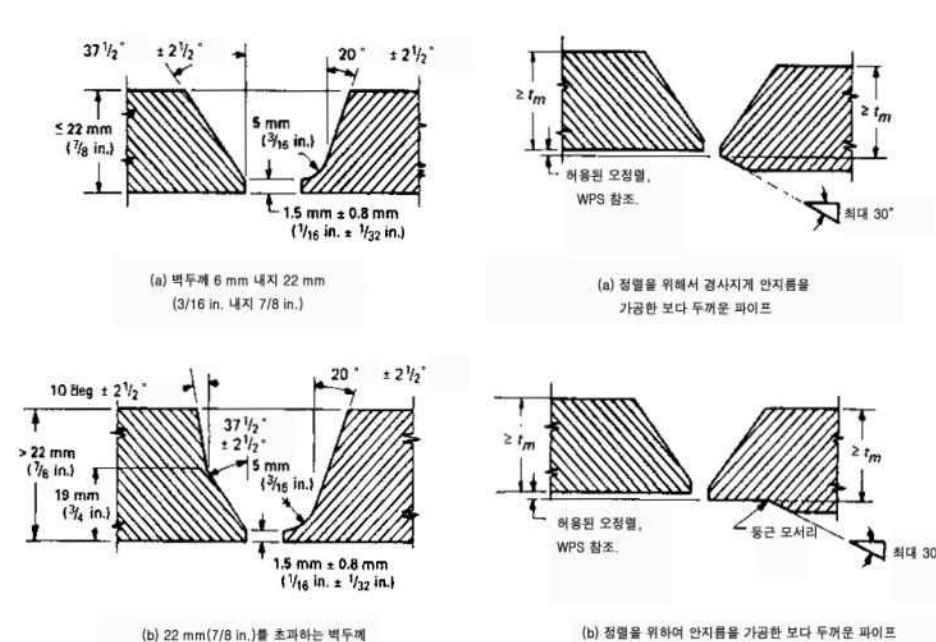
635.13 개선

635.13.1 개선(end preparation)은 그 표면이 매끄럽고 일정하며, 산소나 아크 절단시 슬래그가 절단표면에서 제거되어야 한다. 열 절단한 표면에 남아 있는 변색은 유해한 산화로 간주하지 않는다.

1. 부속서10(ASME B 16.25)에서 규정하는 그루브 용접을 위한 개선이나 WPS를 충족하는 것은 허용된다. 부속서10(ASME B 16.25)의 기본적인 베벨각도와 일부 추가적인 J 베벨각도는 아래 그림 635.13 (a)와 (b)에 나타내고 있다.

635.13.2 원주용접

1. 구성부품의 끝부분이 그림 635.14 (a) 또는 (b)에서 보는 것처럼 받침 링이나 삽입용가재에 맞도록 또는 내부의 오정렬을 바로잡기 위해서 다듬어져 있으면, 다듬질이 마무리된 벽 두께를 요구최저벽두께 t_m 아래로 감소시켜서는 아니 된다.
2. 구성부품의 끝단부는 가공된 끝부분의 남은두께가 t_m 보다 작지 않으면, 완전히 오목하게 들어가는 받침 링을 수용하도록 내면 가공할 수 있다.
3. 벽두께 요건이 유지된다면, 정렬을 보다 좋게 하기 위하여 같은 공칭 크기의 관 끝으로 치수를 정하는 것이 허용된다.
4. 필요하다면, 정렬을 위해서나 링이나 삽입물의 만족스러운 자리 잡기를 위해서 기계가공을 할 수 있도록, 용접금속을 구성부품의 안이나 밖에 용착할 수 있다.
5. 원주방향이나 마이터 그루브 용접이 두께가 같지 않은 구성부품을 연결하고 한 쪽의 두께가 다른 쪽의 두께의 1.5배를 초과할 때는, 그 개선과 형상은 부속서 10(ASME B 16.25)의 불균등 벽 두께에 대해서 허용할 수 있는 설계에 따라야 한다.
6. 부속서5(ASME B 16.9)에 따라서 제조된 맞대기용접 관이음쇠는 연결된 두 부분들 사이에서 생긴 총 각도 오프셋이 3° 를 초과하지 않는다면 관이나 다른 관이음쇠의 연결에서 각도 이음 오프셋을 만들기 위해서 다듬을 수 있다.



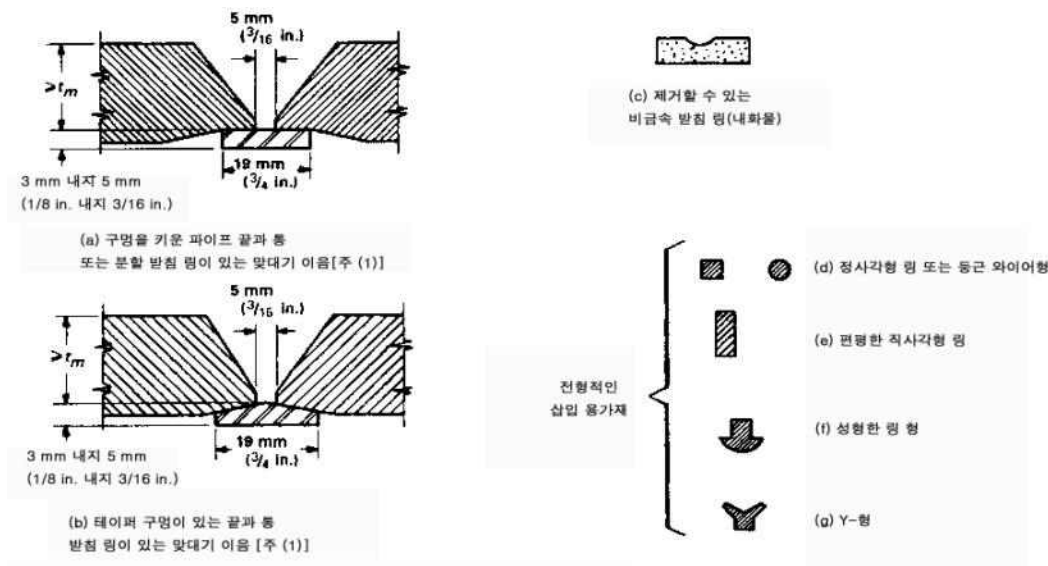
[그림 635.13]전형적인 맞대기용접 개선 [그림 635.13-1]다듬기와 허용된 오정렬

635.14 용접받침재료

635.14.1 받침 링이 사용될 때는 다음에 적합하여야 한다.

1. 철 금속 받침 링은 용접이 가능한 품질이어야 하며 유황성분이 0.05%를 초과해서는 아니 된다.
2. 만일 두 개의 맞닿는 표면을 받침 링으로 사용되는 제3의 부재에 용접하려하고, 그 3개의 부재들의 하나 또는 둘이 페라이트이고 다른 부재나 부재들이 오스테나이트이면, 그러한 재료들의 성공적인 사용을 위해 161에 따라 증명하여야 한다. 받침 링은 연속된 기계가공을 한 형이나 분할된 밴드형일 수 있다. 보통 사용하는 일부 형들이 그림 635.14에 나타내고 있다.
3. 비철 및 비금속 받침 링은 설계자가 그 사용을 승인하고 그것을 사용하는 용접절차가 제2장이 요구하는 대로 인정된다면 사용할 수 있다.

635.14.2 삽입 용가재는 용가재와 같은 공칭 성분이고 용접금속과 유해한 합금이 아니면 사용할 수 있다. 보통 사용하는 일부 형들이 그림 635.14에 나타내고 있다.



[그림 635.14]전형적인 받침 링과 삽입 용가재

(1) 용접하는 끝에 대한 상세한 치수 정보에 대해서는 부속서10(ASME B 16.25)을 참조한다.

635.15 굽힘과 성형

635.15.1 열간 또는 냉간 방법으로 관을 굽히거나 구성부품을 성형할 수 있으며, 이것은 소재의 유체사용, 가혹한 굽힘 또는 성형공정에 적합하여야 한다. 완성된 표면은 균열이 없어야 하고 좌굴이 없어야 한다. 굽힘이나 성형 후의 두께는 설계시의 요구 두께보다 작아서는 아니 된다.

635.15.2 굽힘의 편평도

어느 단면에서의 최대지름과 최소지름 사이의 차이인 굽힘의 편평도(flattening)는 내압에 대해서는 공칭바깥지름의 8%, 외압에 대해서는 3%를 초과하지 않아야 한다. 이 요건을 달성하기 위해서 재료를 다듬질해서는 아니 된다.

635.15.3 굽힘 온도

페라이트 재료의 냉간 굽힘은 변태범위 미만의 온도에서 하여야 한다.

1. 열간 굽힘은 변태범위를 초과하는 온도에서, 어떤 경우에도 그 재료의 온도범위와 목적된 용도에 맞는 온도에서 하여야 한다.

635.15.4 열간 굽힘과 성형 후에는, P-번호 3, 4, 5, 6 및 10A 재료에 대해서는 모든 두께에 대해서 열처리를 하여야 한다. 그 시간과 온도는 635.22에 따라야 한다.

635.15.5 냉간 굽힘과 성형 후에는, 다음의 조건들 중 어느 것이 존재할 때는, (모든 두께에 대해서 그리고 표 635.22에서 주어진 온도와 기간으로) 열처리가 요구된다.

1. 굽힘이나 성형 후, 최대 계산된 섬유 연신율(가장 심한 성형방향에서)이 해당 규격, 등급 및 두께에 대한 규정기본최저연신율의 50%를 초과하는 P-번호 1 부터 6의 재료. 판의 선정과 굽힘이나 성형 공정의 선택이 완성된 상태에서 가장 심하게 변형된 재료가 적어도 10%의 연신율을 유지한다는 보장을 증명할 수 있으면, 이 요건은 적용하지 않을 수 있다.
2. 굽힘이나 성형 후에 계산된 최대섬유연신율이 초과하고 충격시험을 요구되는 재료
3. 기술설계에서 규정할 때

635.16 용접부의 균열

기술기준 제165조에서 규정한 “용접에 의한 균열이 없게” 하기 위해서 액화가스 연료연소설비 등에 대해서는 635.17부터 635.22까지의 요구조건에 적합하여야 한다.

635.17 청결

열 절단이나 용접할 내부 및 외부 표면들은 청소를 하여 가열할 때 용접금속이나 모재에 유해하게 될 페인트, 기름, 녹, 스케일과 기타 물질이 없어야 한다.

635.18 비파괴검사 범위

635.18.1 정상유체로 운전되는 배관의 비파괴검사범위는 다음과 같다.

635.18.2 원주방향 맞대기용접 및 마이터 그루브 용접부는 635.19.2에 따라서 100% 방사선투과검사 또는 635.19.3에 따라서 초음파탐상검사로 100% 검사하여야 한다.

1. 길이방향 용접과의 교차점들이 최대로 선택되도록 하여야 한다.
2. 길이방향 용접과 교차하는 원주방향 용접을 검사할 때에는, 각 교차용접부에 인접한 적어도 38mm를 검사하여야 한다.

635.18.3 육안검사

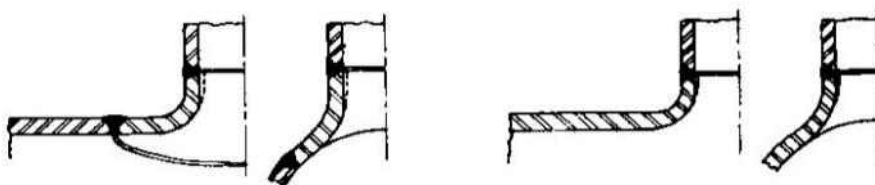
1. 육안검사는 175를 따른다.
2. 각 용접사 또는 자동용접사가 용접한 제작물의 용접부는 최소한 5%에 대해서는 검사되어야 한다.
3. 지정규격에 따라서 만든 구성부품의 용접부를 제외한 길이방향 용접부의 100 %. 0.90의 이음계수 E_j 에 요구되는 길이방향 용접검사는 다음을 참조한다.
가. 길이방향 용접 : 0.9의 용접이음품질계수 E_j 를 갖기 위해서 요구되는 길이방향 그루브 용접에 대한 부분 방사선투과시험은 각 용접사나 자동용접사에 대해서 각 30m의 용접에 대해서 적어도 300mm를 635.19.2에 따라 검사하여야 한다.
4. 나사식, 볼트조임 및 기타 이음의 어셈블리들의 기밀시험을 하려 할 때는, 모든 나사식, 볼트조임 및 기타 기계식 이음들은 검사를 하여야 한다.
5. 정렬, 받침 및 콜드 스프링을 포함한 배관설치 중의 임의검사

635.19 비파괴검사

635.19.1 구조품의 방사선투과검사는 635.11.5를 따르며, 구조품 이외의 용접이나 구성부품의 방사선투과검사, 초음파탐상검사, 자분탐상검사, 침투탐상검사의 방법 및 절차는 605.50에 따른다.

635.19.2 용접부의 방사선투과검사를 시행할 때에는 아래 요건을 만족해야한다.

1. 100% 방사선투과검사. 원주방향용접과 마이터 그루브용접 및 그림 635.19와 같이 제작한 분기관 연결용접에 적용한다.
2. 임의 방사선투과검사. 원주방향용접과 마이터 그루브용접에만 적용한다.
3. 부분 방사선투과검사. 규정된 용접범위 이내의 점에서 635.18.2에 따라서 단일 노출을 요구한다. 원주방향용접, 마이터 그루브용접 및 분기관 그루브용접에 대해서, 최소요건은 다음과 같다.
가. DN 65 이하의 크기에 대해서는, 전체 용접 원둘레를 둘러싸는 단일 타원형 노출
나. DN 65를 초과하는 크기에 대해서는, 안쪽 원둘레의 25% 또는 152mm중 작은 것. 길이방향 용접에 대해서는 최소요건은 용접길이의 152mm 이다.



[그림 635.19] 100% 방사선투과시험에 적합한 분기관 부착 상세

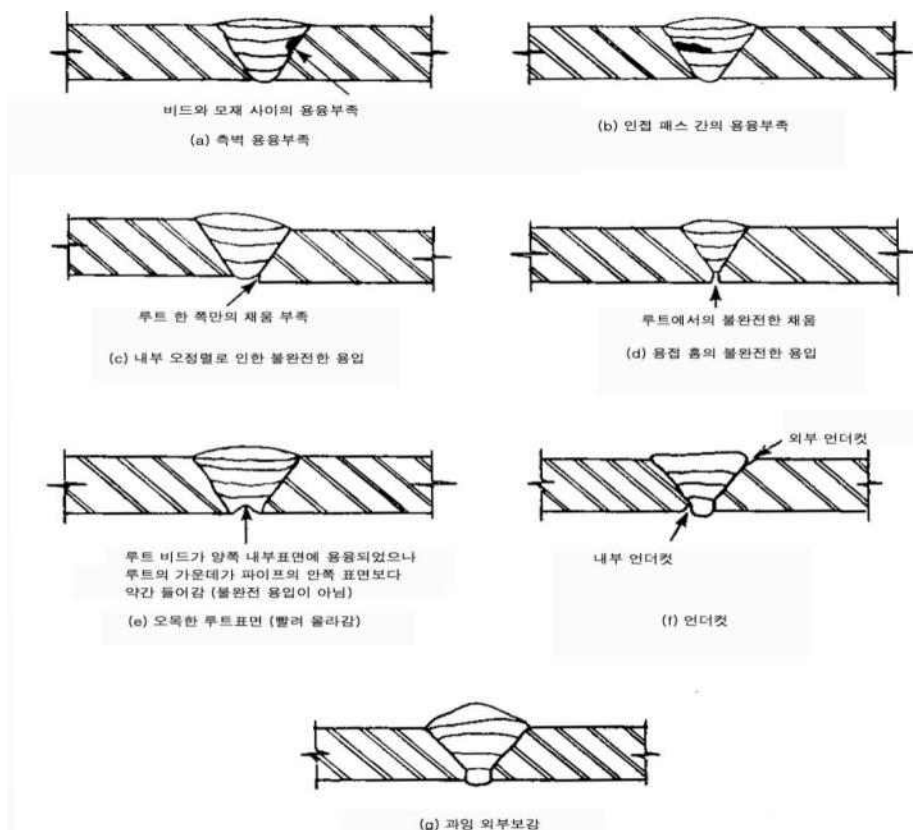
635.19.3 초음파탐상검사를 시행할 때에는 아래 1과 2에서 규정하는 대안이 허용된다.

1. 기본교정블록이 열처리를 안 할 경우, 기본교정블록과 구성부품으로부터의 응답을 대비하기 위해서 감도보상전이법을 사용하여야 한다. 감도보상전이법은 기본교정블록 내와 구성부품 내에 있는 같은 반사체로부터 받은 응답들 사이의 차이를 주목하고 그 차이에 대해서 수정하여서 이루어진다.
2. 기준반사체는 V-노치(뒤에 제거하여야만 한다), 반사체 역할을 하는 사각용탐촉자, 또는 전달을 달성하는데 도움이 될 다른 반사체일 수 있다.
3. 감도보상전이법이 한 대안으로서 선택되었을 때는, 최소한 다음과 같이 사용하여야 한다.
 - 가. DN 50 (NPS 2) 이하의 크기에 대해서는, 검사하는 매 10개 용접이음마다 1회
 - 나. DN 50 초과 DN 450 이하의 크기에 대해서는, 검사하는 용접의 매 1.5m 에서 1회
 - 다. DN 450을 초과하는크기에 대해서는, 검사하는 각 용접이음에 대해서 1회

635.20 비파괴검사 합격기준

635.20.1 비파괴검사의 합격기준은 635.20.2를 따른다.

1. 용접결함에 대해서는 그림 635.20을 참조한다.
2. 주조품에 대한 합격기준은 635.11.5에 규정되어 있다.



[그림 635.20] 결함의 모양

635.20.2 방사선투과검사, 초음파탐상검사, 자분탐상검사, 침투탐상검사의 합격기준은 605.51을 따른다.

635.21 예열

635.21.1 예열은 열처리와 함께 고온 및 용접부 고유의 심한 열기울기에 따른 유해한 영향을 최소화하기 위해 사용하여야 하며 가용접, 보수용접과 나사이음의 밀봉용접을 포함하는 모든 종류의 용접에 적용한다.

1. 여러 P-번호 재료들에 대한 요구되고 권장되는 최저예열온도는 표 635.21에 따른다. 만일 주변온도가 0℃(32°F) 미만이면, 표 635.21 내의 권장사항은 요건이 된다. 표 635.21에서 의미하는 두께는 그 이음에서 측정한 보다 두꺼운 구성부품의 두께이다.

2. 미등재 재료에 대한 예열요건은 WPS에서 규정한 온도로 하여야 한다.

635.21.2 예열온도는 WPS에서 규정하는 온도가 용접 전에 도달되고 용접 중에 유지되는지 확인하기 위해서 온도를 지시하는 크레용, 열전대 고온계 또는 기타 수단으로 점검하여야 한다.

1. 열전대는 용접절차서나 검정없이 용접의 커패시터 방출 방법(capacitor discharge method)을 사용하여 내압용기에 임시적으로 직접 부착할 수 있다. 열전대를 제거한 후에는 보수할 결함의 증거를 찾기 위해서 그 부위를 육안으로 검사한다.

635.21.3 예열 부위는 용접의 각 가장자리를 지나 적어도 25mm를 넓게하여야 한다.

635.21.4 서로 다른 예열 요건을 가진 재료들이 함께 용접될 때는, 표 635.21에 있는 보다 높은 온도를 사용할 것을 권장한다.

635.21.5 만일 용접이 중단되면, 배관에 유해한 영향을 방지하도록 냉각속도를 제어하거나 다른 수단을 사용하여야 한다. 용접을 다시 시작하기 전에 WPS에 규정된 예열을 실시하여야 한다.

[표 635.21] 예열온도

P-번호 또는 S-번호 [주 (1)]	A-번호 [주(2)]	모재 그룹	공칭 벽두께		규정최소 인장강도, 모재		최소온도			
							요 구		권 장	
			mm	in.	MPa	ksi	℃	°F	℃	°F
1	1	탄소강	<25	<1	≤490	≤71	...	...	10	50
			≥25	≥1	모두	모두	...	...	79	175
			모두	모두	>490	>71	...	...	79	175
3	2, 11	합금강, $C_r \leq 1/2\%$	<13	<1/2	≤490	≤71	...	...	10	50
			≥13	≥1/2	모두	모두	...	...	79	175
			모두	모두	>490	>71	...	...	79	175
4	3	합금강, $1/2\% < C_r \leq 2\%$	모두	모두	모두	모두	149	300	...	...
5A, 5B, 5C	4, 5	합금강, $2\frac{1}{2}\% < C_r \leq 10\%$	모두	모두	모두	모두	177	350	...	...
6	6	고합금강, 마르텐사이트	모두	모두	모두	모두	...	...	149 ⁴	300 ⁴
7	7	고합금강, 페라이트	모두	모두	모두	모두	...	...	10	50
8	8, 9	고합금강, 오스테나이트	모두	모두	모두	모두	...	...	10	50
9A, 9B	10	니켈합금강	모두	모두	모두	모두	...	...	93	200
10	...	Cr-Cu강	모두	모두	모두	모두	149-204	300-400	...	...
10I	...	27Cr강	모두	모두	모두	모두	149 ³	300 ³	...	...
11A SG 1	...	8Ni, 9Ni강	모두	모두	모두	모두	...	...	10	50
11A SG 2	...	5Ni강	모두	모두	모두	모두	10	50	...	...
21-52	...	...	모두	모두	모두	모두	...	...	10	50

주:

- (1) “161 용접시공법” 별표 2.1로부터의 P-번호 또는 S-번호
- (2) “161 용접시공법” 별표 4로부터 A-번호
- (3) 패스 간 온도를 177 ℃ -232 ℃ (350 °F -450 °F)로 유지.
- (4) 패스 간 최고온도 316℃ (600°F).

635.22 용접후열처리

635.22.1 용접후열처리는, 표 635.22 및 635.22.6부터 635.22.9까지 규정한 것을 제외하고는, 표 635.22의 재로그룹과 두께범위에 따라야 한다.

1. 생산용접 후에 수행되는 열처리는 WPS에 명시되어야 하고, 용접절차인정에 적용되어야 한다.
2. 굽힘과 성형에 대한 열처리는 표 635.22에 따라야 한다.

635.22.2 구성부품들이 용접으로 연결될 때는, 표 635.22의 열처리 규정의 적용에서 사용될 두께는 다음을 제외하고는 이음에서 측정한 보다 두꺼운 구성부품의 두께이어야 한다.

1. 분기관 연결부의 경우, 분기관 관이음쇠의 일체로 된 부분으로서 또는 보강 패드나 새들로서 부착되었든, 보강으로서 추가된 (용접금속 이외의)금속은 열처리 요건의 결정에서 고려하지 않아야 한다. 그러나 이음부에 있는 구성부품의 두께가 최소두께보다 작을 지라도, 분기관을 통과하는 어느 평면 내의 용접부를 통과하는 두께가 열처리를 요구하는 최소재료두께의 두 배보다 클 때는 열처리가 요구된다.

2. 삽입 또는 소켓용접 플랜지에서의 필릿용접과 DN 50(NPS 2)이하의 배관 연결부의 경우는, DN 50 이하의 배관에서 나사이음의 밀봉용접에 대해서는, 그리고 모든 관 크기의 러그나 관 받침요소와 같은 외부의 비압력부의 부착에 대해서는, (비록 이음에서의 구성부품의 두께가 그 최소두께 미만일 지라도) 어느 평면 내의 용접을 통과하는 두께가 열처리를 요구하는 최소재료두께의 2배를 초과할 때, 다음을 제외하고는, 열처리가 요구된다.

가. 모재의 두께에 상관없이 용접 목두께가 16mm 이하일 때, P-번호 1 재료에 대해서 요구하지 않는다.

나. 권장되는 예열 이상이 적용되고 모재의 규정최소인장강도가 490 MPa 이하라면, 모재의 두께에 상관없이 용접 목두께가 13mm 이하일 때, P-번호 3, 4, 5 또는 10A 재료에 대해서 요구하지 않는다.

다. 공랭경화하지 않는 용가재로 용접을 했을 때 페라이트 재료에 대해서 요구하지 않는다.

635.22.3 가열과 냉각 : 가열방법은 요구금속온도, 금속온도 균일성 및 온도제어를 규정하여야 하고, 밀폐된 연소실 내부, 국부화염가열, 전기저항, 전기유도 또는 발열화학 반응을 포함할 수 있다. 냉각방법은 요구 또는 기대 냉각속도를 규정하여야 하고, 국부가열이나 단열을 통한 또는 다른 적당한 수단에 의한 연소실 내부 또는 공기 중 냉각을 포함할 수 있다.

635.22.4 열처리 온도는 WPS 요건들이 충족되는 것을 확인하기 위해서 열전대 고온계로 또는 다른 적당한 방법으로 점검하여야 한다. 용접의 커패시터 배출 방법에 의한 열전대의 부착은 내압부분에 직접 부착한다.

635.22.5 생산용접과 열간굽힘 또는 열간성형 배관은 경도시험을 하여야 한다.

1. 표 635.22에서 경도한계가 규정된 곳에서는, 각 연소실 내부의 열처리 배치(batch) 내의 용접, 열간굽힘 및 열간성형 구성부품의 적어도 10 %와 국부 열처리한 것의 100 %를 시험하여야 한다.

2. 이종 금속을 용접으로 연결한 곳에서는, 표635.22 내의 모재와 용접금속에 대하여 규정한 경도한계가 각 재료에 대해서 충족되어야 한다.

635.22.6 이종 페라이트 금속 간 또는 이종 페라이트 용가재를 사용하는 페라이트 금속 간의 용접이음의 열처리는 그 이음의 재료들에 대한 표 635.22내의 온도범위들 중 보다 높은 온도범위에서 실시하여야 한다.

위들 중 보다 높은 온도범위에서 실시하여야 한다.

1. 페라이트와 오스테나이트 구성부품들과 용가재를 포함하는 용접이음의 열처리는 설계에서 별도로 명시하지 않은 경우, 페라이트 재료의 요구에 따른다.

635.22.7 용접부가 열처리 전에 냉각되도록 허용된다면, 배관에 악영향을 방지하기 위해서 냉각속도를 제어하거나 다른 수단을 사용하여야 한다.

635.22.8 부분 열처리. 배관 조립품이 통째로 연소실 내부로 들어가지 못 할 때는, 두 번 이상으로 나누어 열처리를 하는 것이 허용된다. 이어지는 열처리에서 중첩부위는 적어도 300mm가 되어야하고 연소실 내부 밖에 있는 조립품 부분은 유해한 온도기울기로부터 보호하여야 한다.

635.22.9 국부 열처리. 열처리를 부분적으로 할 때에는, 주관과 분기관의 가열영역이 전체 관 단면에 걸쳐 규정된 온도범위가 될 때까지 가열하여야 한다. 그 영역은 용접 부나 굽힌 부분이나 성형한 부분과 그 양끝에서 적어도 25mm를 포함하여야 하며, 그것을 넘어서는 온도가 점진적으로 낮아져야 한다.

[표 635.22] 열처리 요건

모재 P-번호 또는 S-번호 [주 (1)]	A-번호 [주(2)]	모재 그룹	공칭 벽두께	규정최소 인장강도, 모재		금속온도 범위	유지시간			브리넬 경도, 최고 [주(4)]
							공칭 벽 [주(3)]		최소시 간, hr	
			mm	MPa	kpi	℃	min/ mm	hr/in.		
1	1	탄소강	≤19 >19	모두 모두	모두 모두	없음 593-649	… 2.4	… 1	… 1	… …
3	2, 11	합금강, $C_r \leq 1/2\%$	≤19 >19 모두	≤490 모두 >490	≤71 모두 >71	없음 593-718 593-718	… 2.4 2.4	… 1 1	… 1 1	… 225 225
4[주(5)]	3	합금강, $1/2\% < C_r \leq 2\%$	≤13 >13 모두	≤490 모두 >490	≤71 모두 >71	없음 704-746 704-746	… 2.4 2.4	… 1 1	… 2 2	… 225 225
5A, 5B, 5C [주(5)]	4, 5	합금강($2\% < C_r \leq 10\%$) $\leq 3\%Cr$ 과 $\leq 0.15\%C$ $\leq 3\%Cr$ 과 $\leq 0.15\%C$ $> 3\%Cr$ 또는 $> 0.15\%C$	≤13 >13 모두	모두 모두 모두	모두 모두 모두	없음 704-760 704-760	… 2.4 2.4	… 1 1	… 2 2	… 241 241
6	6	고합금강, 마르텐사이트 A 240 Gr.429	모두 모두	모두 모두	모두 모두	732-788 621-663	2.4 2.4	1 1	2 2	241 241
7	7	고합금강, 페라이트	모두	모두	모두	없음	…	…	…	…
8	8, 9	고합금강, 오스테나이트	모두	모두	모두	없음	…	…	…	…
9A, 9B	10	니켈합금강	≤19 >19	모두 모두	모두 모두	없음 593-635	… 1.2	… 1/2	… 1	…
10	…	Cr-Cu강	모두	모두	모두	760-816 [주(6)]	1.2	1/2	1/2	…
10H	…	이상스테인리스강	모두	모두	모두	주(7)	1.2	1/2	1/2	…
10I	…	27Cr 강	모두	모두	모두	663-704 [주(8)]	2.4	1	1	…
11A SG 1	…	8Ni, 9Ni강	≤51 >51	모두 모두	모두 모두	없음 552-585 [주(9)]	… 2.4	… 1	… 1	… …
11A SG 2	…	5Ni강	>51	모두	모두	552-585 [주(9)]	2.4	1	1	…
62	…	Zr R60705	모두	모두	모두	538-593 [주(10)]	주(10)	주(10)	1	…

주:

- (1) “161 용접시공법” 별표 2.1로부터의 P-번호 또는 S-번호
- (2) “161 용접시공법” 별표 4로부터 A-번호
- (3) 유지시간에 대해서, SI단위에서는 min/mm(분/두께 mm), 미국단위에서는 hr/in.두께를 사용한다.
- (4) 용접, 열간압힘 및 열간성형 부품은 적어도 10% 시험하여야 한다.
- (5) 일부 P-No. 4 및 No.5재료는 ASTM 규정 뜨임온도보다 높을 수 있다.
- (6) 유지시간 후에 가능한 한 급속히 냉각한다.
- (7) 용접후열처리는 요구되지도 금지되지도 않는다. 그러나 적용된 열처리는 재료규격에서 요구되는 것과 같아야 한다.
- (8) 649℃(1200°F)로의 냉각속도는 56℃(100°F)/hr 미만이 되어야 한다. 그 뒤에는 냉각속도는 취성을 방지하기 위해서 충분히 빨라야 한다.

(9) 냉각속도는 167℃(300°F)/hr 초과 316℃(600°F)/hr까지 이어야 한다.

635.23 완전한 용접시공을 위한 조치

기술기준 제166조에서 “용입이 충분하기”를 위해서는 “161 용접시공법”(161.1부터 161.11까지), “635.11 용접부의 설계”, “635.12 정렬”, “635.13 개선”, “635.14 받침재료”, “635.15 굽힘과 성형” 및 “635.17 청결”에 적합하여야 한다.

635.24 용접부의 결합

언더컷, 오버랩, 크레이터, 슬래그혼입, 블로우홀 등 이와 유사한 결함으로 인해 건전한 용접부 확보에 지장이 없게 하기 위해서는 “161 용접시공법”(161.1부터 161.15까지), “635.11 용접부의 설계” 및 “635.18 비파괴시험 범위”에 적합하여야 한다.

635.25 용접부의 강도

기술기준 제167조에서 “충분한 강도”란 액화가스 연료연소설비 등에 관계된 용기 또는 관의 용접부는 모재의 강도(모재의 강도가 다른 경우는 약한 쪽의 강도)와 동등 이상의 강도를 갖는 것으로 “161 용접시공법”(161.1부터 161.15까지), “635.26 기계시험”, “635.27 재시험” 및 “635.28 내압시험”에 적합하여야 한다.

635.26 기계시험

635.26.1 액화가스 연료연소설비에 대한 기계시험은 605.56.2부터 605.56.9까지를 준용한다. 다만 충격시험은 아래 635.26.2에 따른다.

635.26.2 충격시험은 용접 금속부 및 열영향부에서 각각 3개의 시험편을 준비한다.

1. 액화가스용 연료연소설비에 속하는 용기 또는 관의 충격시험은 다음의 경우에는 하지 않아도 된다.

가. 두께가 4.5mm 미만의 용접부

나. 최저 사용온도가 -30℃보다 높은 용접부

다. 가. 또는 나. 이외의 용접부로서 다음 (1) 또는 (2)에 해당하는 것

(1) 열영향부로서 모재의 구분이 P-No. 8강재(탄소함유량이 0.10% 미만의 것에 한함) 또는 비철금속인 것.

(2) 용접금속부로서 용접금속이 오스테나이트계 스테인리스합금, 니켈 크롬 철합금 또는 비철금속인 것.

635.27 재시험

액화가스 연료연소설비에 대한 기계시험의 재시험은 605.57을 준용한다.

635.28 내압시험

635.28.1 수압시험은 아래와 같이 수행하여야 한다.

1. 동결에 의한 손상의 가능성이나 배관이나 공정에 물의 악영향이 있지 아니하면, 사용유체는 물이어야 한다.
2. 아래 3에서 규정한 것을 제외하고는, 금속배관계통의 어느 점에서의 수압시험압력은 다음과 같아야 한다.

가. 설계압력의 1.5배 이상

나. 시험온도를 초과하는 설계온도에 대해서는, 최저시험압력은 아래 방정식으로 계산하여야 한다. 단, S_T/S 의 값이 6.5를 초과하지 않아야 한다.

$$P_T = \frac{1.5PS_T}{S}$$

여기서

P = 내부설계계기압력

P_T = 최저시험계기압력

S = 설계온도에서의 응력 값 (표 A-1 참조)

S_T = 시험온도에서의 응력 값

다. 만일 위에서 정의한 시험압력이 시험온도에서의 항복강도를 초과하는 공칭응력이나 길이방향 응력을 생기게 하면, 그 시험압력은 시험온도에서의 항복강도를 초과하지 않을 최고압력으로 감소할 수 있다.

3. 용기와 용기에 부착된 배관의 내압시험을 동시에 할 수 있는 경우는 다음과 같다.

가. 배관의 시험압력이 그 용기의 시험압력 이하인 곳에서는, 그 배관과 용기를 배관시험압력으로 함께 시험할 수 있다.

나. 배관 시험압력이 용기의 시험압력을 초과하지만 용기에서 배관을 분리하는 것이 실용적이지 않을 때에는, 발주자가 승인하고 그 용기 시험압력이 635.28.2에 의해 계산한 배관시험압력의 77% 이상이라면, 그 배관과 용기를 용기시험압력으로 함께 시험할 수 있다.

635.28.2 기압시험은 아래와 같이 수행하여야 한다.

1. 압력방출장치를 설치하여야 하며, 그 설정압력은 시험압력에 345 kPa 또는 시험압력의 10% 중 낮은 값을 더한 것으로 한다.
2. 시험유체는 공기가 아니면 시험유체로 사용하는 가스는 비인화성 및 비 독성이어야 한다.
3. 시험압력은 설계압력의 110%이어야 한다.
4. 압력은 시험압력의 50% 또는 170 kPa 중 낮은 것의 계기압력에 도달할 때까지 점진적으로 증가시켜야 한다. 그 이후에는, 압력은 시험압력에 도달할 때까지 단계적으로 점진적으로 증가시켜야 하며, 각 단계에서는 배관변형을 균일화하기에 충분하게

10분 이상 유지한 후 누설에 대해서 검사하기 전에 압력을 설계압력으로 감소시켜야 한다.

635.28.3 수압-기압 조합시험은 아래와 같이 수행하여야 한다.

1. 수압-기압 조합시험을 사용하면, 635.28.2의 요건을 충족하여야 하고, 배관의 액체로 채워진 부분 내의 압력은 635.28.1 제2호에서 기술한 한계를 초과하지 않아야 한다.

635.28.4 635.28.1 내지 635.28.3의 규정에도 불구하고 시험을 하는 기기 등의 구조상 규정하는 압력으로 시험하기가 곤란한 경우에는 시험 가능한 최고압력으로 시험을 하여 이에 견디고 또한 새지 아니하여야 하며 추가로 방사선투과검사, 초음파탐상검사, 자분탐상검사 또는 침투탐상검사 중 적합한 한 가지 검사를 하여 이에 적합한 경우에는 이를 합격한 것으로 한다.

(640 황산화물제거 · 질소산화물제거설비)

640 황산화물제거·질소산화물제거설비

640.1 황산화물제거, 질소산화물제거설비의 재료

640.1.1 황산화물제거, 질소산화물제거설비의 재료는 “605 보일러 및 부속설비” 605.2부터 605.6까지, “610 압력용기 및 부속설비” 610.2부터 610.6까지와 “615 배관 및 부속설비” 615.2에 해당하는 경우, 이를 준용할 수 있으나 연기 배출 가스에 의한 부식 및 마모발생이 적은 재료를 선정하여야 한다.

640.1.2 재료의 허용응력은 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에서 규정하는 값으로 한다. 다만 안전율을 적용하는 경우에는 610.7.2를 적용하여 계산할 수 있다.

640.2 황산화물제거, 질소산화물제거설비의 구조

640.2.1 황산화물제거, 질소산화물제거설비에 속하는 용기 및 관의 구조는 “605 보일러 및 부속설비” 605.10부터 605.30까지(보일러와 관련된 부분 제외), “610 압력용기 및 부속설비” 610.9부터 610.33까지와 “615 배관 및 부속설비” 615.4부터 615.11에 해당하는 경우, 이를 준용한다.

640.2.2 내압 부분중 최고 사용압력이 0.1MPa 이상의 부분으로 최고 사용압력의 1.5배의 수압(수압으로 시험을 실시하는 것이 곤란한 경우는 최고 사용압력의 1.25배의 기압)까지 가압하여 압력이 안정된 후 최소 10분간 유지하는 시험을 실시하였을 때 이것에 견디고 누설이 없어야 한다.

640.2.3 기밀시험을 할 경우에는 최고 사용압력의 1.1배의 기압으로 시험을 실시하였을 때 누설이 없어야 한다.

640.2.4 내압을 받는 용기 및 관은 보일러 등 가스발생설비의 기동정지, 부하변화 등 운전조건의 변화에 대해 안정된 연기 배출처리 성능을 유지하여야 하며 연료의 종류와 성질·상태, 연소방식에 따른 가스발생 내용을 설계에 반영하여야 한다.

640.2.5 가스터빈 플랜트에서의 황산화물제거, 질소산화물제거설비는 보일러 부하가 최대가 되는 지점에서 최저 배기온도 조건의 배기 가스량을 기초로 설정하여야 한다.

640.3 안전장치

황산화물제거, 질소산화물제거설비에 속하는 용기 및 관에는 과도한 압력을 분출하는 안전장치를 다음과 같이 설치하여야 한다.

1. 안전장치가 밸브인 경우에는 605.32부터 605.37까지 해당하는 부분을 준용하여 설치할 수 있다.
2. 기타 방출장치인 경우에는 610.36를 준용할 수 있다.

640.4 가스의 누설대책

황산화물제거, 질소산화물제거설비는 가스 누설의 방지를 위해 다음과 같은 대책을 수립하여야 한다.

1. 가스를 통하는 부분은 최고사용 압력에 대하여 기밀성을 가지는 것이어야 한다.
2. 가스가 누설 되었을 때 체류하지 않는 구조의 것이어야 한다.
3. 누설되는 가스가 체류 할 우려가 있는 장소에 해당 가스의 누설을 감지하고 경보하기 위한 설비를 설치하여야 한다.

640.5 비상정지 및 경보장치

황산화물제거, 질소산화물제거설비는 다음과 같은 비상정지 및 경보장치를 설치하여야 한다.

640.5.1 황산화물제거설비 비상정지장치(비상댐퍼 연동)

1. 황산화물제거설비 내부고장 또는 이상에 의한 Interlock Trip
2. 보일러 Master Fuel Trip

640.5.2 질소산화물제거설비 비상정지장치(암모니아 차단밸브 연동)

1. 질소산화물제거설비 내부고장 또는 이상에 의한 Interlock Trip
2. 보일러 Master Fuel Trip

640.5.3 황산화물제거설비 경보장치

1. 황산화물제거장치의 온도 고점
2. 황산화물제거장치 입구가스온도 고점

640.5.4 질소산화물제거설비 경보장치

1. 출구 농도 고점
2. 반응기 출입구 차압 최대치
3. 반응기입구 가스온도 저점

640.6 계측장치

황산화물제거, 질소산화물제거설비에서는 운전 상태를 측정하는 다음과 같은 계측장치를 설치하여야 한다.

640.6.1 황산화물제거설비

1. 배연황산화물제거설비 입, 출구 가스 온도
2. 배연황산화물제거설비 입, 출구 가스 압력
3. 배연황산화물제거설비 입, 출구 SO_x 농도
4. 처리가스 유량

640.6.2 질소산화물제거설비

1. 배연질소산화물제거설비 입, 출구 가스 온도 및 압력

2. 암모니아 회석 공기 유량
3. 암모니아 기화기 온도
4. 암모니아 탱크 압력 및 온도
5. 배연질소산화물제거설비 입, 출구 NO_x 농도
6. 배연질소산화물제거설비 출구 암모니아 농도

(645 가스화로설비 및 부속설비)

645 가스화로설비 및 부속설비

645.1 용기 부품의 제작에 허용되는 재료

645.1.1 가스화로설비 제작에 허용되는 재료는 645.2부터 645.12까지 만족하는 것을 말한다.

645.2 재료사용의 일반

645.2.1 압력을 받는 부분의 제작에 사용되는 재료는 161 별표 2 및 별표 2.1에 주어진 규격 중 하나에 적합하여야 하며, 달리 허용하는 경우를 제외하고는 표 645.2.1.A에 지정된 재료규격으로 제한되어야 한다.

645.2.2 재료규격(또한 645.2.1에서 허용하는)에서 규정하고 있는 크기, 두께 또는 무게의 제한범위를 벗어나는 재료는, 그 재료가 해당 재료규격의 다른 요건을 준수하고 있으며, 허용설계응력표(표 645.2.1.A) 또는 표 645.45.2-2에서 크기, 두께 또는 무게의 제한값을 제시하고 있지 않을 경우에는 사용해도 된다. 화학조성 또는 기계적 물성이 재료의 크기나 두께에 따라 변하는 재료규격일 경우, 가장 가까운 범위의 화학조성과 기계적 물성을 준수하여야 한다.

645.2.3 재료규격에서 요구하는 재료 제조자의 식별표시는 다음의 요건이 만족되지 않는다면 두께가 6 mm(1/4 in.) 미만인 판재에는 표시를 하여서는 안 된다.

1. 재료는 P-No.1 그룹No.1 및 2로 한정되어야 한다.
2. 최소공칭판재 두께가 5 mm(3/16 in) 이거나 최소공칭관벽 두께가 4 mm (0.154 in)이어야 한다.
3. 최소설계금속온도(MDMT)는 -29°C(-20°F) 이상이어야 한다.

645.2.4 용탕분석(heat analysis)으로 0.35%를 초과하는 탄소함량을 가진 탄소강과 저합금강은 달리 허용하는 경우를 제외하고는 용접구조에서 사용되거나 산소절단 하여서는 안된다.

645.3 용접재료

645.3.1 압력을 받는 부분의 제작에 사용되는 용접재료는 161 및 해당 인정된 용접절차시방서의 요건을 따라야 한다.

645.4 판재

645.4.1 판재는 설계두께보다 두껍게 구매하여야 한다. 재료규격이 설계 두께보다 0.3 mm (0.01 in) 또는 구매 두께의 6% 중 작은 값의 하한공차까지 허용한다면, 그 판재로

제작된 용기는 전 설계압력에 사용할 수 있다. 만일 구매한 판재 규격이 설계 두께보다 더 큰 하한공차를 허용하면, 0.3 mm 또는 설계 두께의 6% 중 작은 값의 하한공차를 가지기 위해 설계 두께보다 두꺼워야 한다.

645.4.2 판재의 초음파탐상검사 기준은 다음과 같다.

아래 1호에서 허용된 것을 제외하고는, 공칭두께가 50 mm(2 in) 이상인 모든 판재는 SA-578의 요건에 따라서 초음파탐상검사를 하여야 한다. 합격기준은 SA-578의 수준 B가 되어야 한다.

1. 설계규정에서 SA-263, SA-264 및 SA-265를 준수하는 판재 위의 클래드 두께를 인정할 때에는, SA-578의 요건에 따라서 모재 판재 및 모재 판재와 클래딩 사이의 접합부는 초음파탐상검사를 하여야 한다. 합격기준은 최소한 SA-578의 수준 B가 되어야 한다. 대안으로 수준 C의 합격기준을 적용해도 된다.

645.5 관 및 튜브

관 또는 튜브를 공칭두께로 구매한다면, 벽 두께에 대한 제작 하한공차를 고려하여야 한다. 최소 요구 벽두께가 결정된 후, 구매 공칭두께는 관 및 튜브 규격에서 허용되는 제조 하한공차를 고려하여 충분히 증가시켜야 한다.

[표 645.2.1.A] 허용 설계응력

1. 볼트를 제외한 모든 재료에 대한 허용응력 기준

가. 모든 제품형태에 대해 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 허용하는 재료(볼트 제외)는 다음과 같다.

- a) 탄소강 및 저합금강: [표 645.2.1.A.1]
- b) 퀀칭-뜨임을 한 고장력강: [표 645.2.1.A.2]
- c) 고합금강: [표 645.2.1.A.3]
- d) 알루미늄 및 알루미늄합금: [표 645.2.1.A.4]
- e) 구리 및 구리합금: [표 645.2.1.A.5]
- f) 니켈 및 니켈합금: [표 645.2.1.A.6]
- g) 티타늄 및 티타늄합금: [표 645.2.1.A.7]

나. 모든 제품형태에 대해 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 사용하는 허용응력(볼트 제외)은 다음과 같다.

- a) 탄소강 및 저합금강: ASME Sec. II, Part D, Table 5A
- b) 퀀칭-뜨임을 한 고장력강: ASME Sec. II, Part D, Table 5A
- c) 고합금강: ASME Sec. II, Part D, Table 5A
- d) 알루미늄 및 알루미늄합금: ASME Sec. II, Part D, Table 5B
- e) 구리 및 구리합금: ASME Sec. II, Part D, Table 5B
- f) 니켈 및 니켈합금: ASME Sec. II, Part D, Table 5B
- g) 티타늄 및 티타늄합금: ASME Sec. II, Part D, Table 5B

2. 볼트 재료에 대한 허용응력 기준

가. 볼트에 대해 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 허용하는 재료는 다음과 같다.

- a) 철 볼트재료: [표 645.2.1.A.8]
- b) 알루미늄합금 및 구리합금 볼트재료: [표 645.2.1.A.9]
- c) 니켈 및 니켈합금 볼트재료: [표 645.2.1.A.10]
- d) 해석적인 방법에 의한 설계용 볼트재료: [표 645.2.1.A.11]

나. 볼트에 대해 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 사용하는 허용응력은 다음과 같다.

- a) 철 볼트재료: ASME Sec. II, Part D, Table 3
- b) 알루미늄합금 및 구리합금 볼트재료: ASME Sec. II, Part D, Table 3
- c) 니켈 및 니켈합금 볼트재료: ASME Sec. II, Part D, Table 3
- d) 해석적인 방법에 의한 설계용 볼트재료: ASME Sec. II, Part D, Table 4

[표 645.2.1.A.1] 탄소강 및 저합금강 재료

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-36	---	K02600	Carbon steel	Str.Plate
SA-105	---	K03504	Carbon steel	Forgings
SA-106	A	K02501	Carbon steel	Smls. Pipe
SA-106	B	K03006	Carbon steel	Smls. Pipe
SA-106	C	K03501	Carbon steel	Smls. Pipe
SA-178	C	K03503	Carbon steel	Wld. Tube
SA-181	60	K03502	Carbon steel	Forgings
SA-181	70	K03502	Carbon steel	Forgings
SA-182	F1	K12822	C-1/2Mo	Forgings
SA-182	F2	K12122	1/2Cr-1/2Mo	Forgings
SA-182	F3V	K31830	3Cr-1Mo-1/4V-Ti-B	Forgings
SA-182	F5	K41545	5Cr-1/2Mo	Forgings
SA-182	F5a	K42544	5Cr-1/2Mo	Forgings
SA-182	F9	K90941	9Cr-1Mo	Forgings
SA-182	F12,Cl.1	K11562	1Cr-1/2Mo	Forgings
SA-182	F12,Cl.2	K11564	1Cr-1/2Mo	Forgings
SA-182	F11,Cl.1	K11597	1 1/4 Cr-1/2Mo-Si	Forgings
SA-182	F11,Cl.2	K11572	1 1/4 Cr-1/2Mo-Si	Forgings
SA-182	F21	K31545	3Cr-1Mo	Forgings
SA-182	F22,Cl.1	K21590	2 1/4 Cr-1Mo	Forgings
SA-182	F22,Cl.3	K21590	2 1/4 Cr-1Mo	Forgings
SA-182	F22V	K31835	2 1/4 Cr-1Mo-1/4 V	Forgings
SA-182	F91	K90901	9Cr-1Mo-V	Forgings
SA-182	FR	K22035	2Ni-1Cu	Forgings
SA-203	A	K21703	2 1/2 Ni	Plate
SA-203	B	K22103	2 1/2 Ni	Plate
SA-203	D	K31718	3 1/2 Ni	Plate
SA-203	E	K32018	3 1/2 Ni	Plate
SA-203	F	---	3 1/2 Ni	Plate
SA-204	A	K11820	C-1/2Mo	Plate
SA-204	B	K12020	C-1/2Mo	Plate
SA-204	C	K12320	C-1/2Mo	Plate
SA-209	T1	K11522	C-1/2Mo	Smls.Tube
SA-209	T1a	K12023	C-1/2Mo	Smls.Tube
SA-209	T1b	K11422	C-1/2Mo	Smls.Tube
SA-210	A-1	K02707	Carbon steel	Smls.Tube
SA-210	C	K03501	Carbon steel	Smls.Tube
SA-213	T2	K11547	1/2Cr-1/2Mo	Smls.Tube
SA-213	T5	K41545	5Cr-1/2Mo	Smls.Tube
SA-213	T5b	K41545	5Cr-1/2Mo-Si	Smls.Tube

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-213	T5c	K41245	5Cr-½Mo-Ti	Smls.Tube
SA-213	T9	K90941	9Cr-1Mo	Smls.Tube
SA-213	T11	K11597	1¼Cr-½Mo-Si	Smls.Tube
SA-213	T12	K11562	1Cr-½Mo	Smls.Tube
SA-213	T21	K31545	3Cr-1Mo	Smls.Tube
SA-213	T22	K21590	2½Cr-1Mo	Smls.Tube
SA-213	T91	K90901	9Cr-1Mo-V	Smls.Tube
SA-216	WCA	J02502	Carbon steel	Castings
SA-216	WCB	J03002	Carbon steel	Castings
SA-216	WCC	K02503	Carbon steel	Castings
SA-217	C5	J42045	5Cr-½Mo	Castings
SA-217	C12	J82090	9Cr-1Mo	Castings
SA-217	WC1	J12524	C-½Mo	Castings
SA-217	WC4	J12082	1N-½Cr-½Mo	Castings
SA-217	WC5	J22000	¾Ni-1Mo-¾Cr	Castings
SA-217	WC6	J12072	1¼Cr-½Mo	Castings
SA-217	WC9	J21890	2¼Cr-1Mo	Castings
SA-225	C	K12524	Mn-½Ni-V	Plate
SA-234	WPB	K03006	Carbon steel	Fittings
SA-234	WPC	K03501	Carbon steel	Fittings
SA-234	WP1	K12821	C-½Mo	Fittings
SA-234	WP5	K41515	5Cr-½Mo	Fittings
SA-234	WP9	K90941	9Cr-1Mo	Fittings
SA-234	WP11,cl.1	---	1¼Cr-½Mo-Si	Fittings
SA-234	WP12,Cl.1	K12062	1Cr-½Mo	Fittings
SA-234	WP22,Cl.1	K21590	2¼Cr-1Mo	Fittings
SA-266	1	K03506	Carbon steel	Forgings
SA-266	2	K03506	Carbon steel	Forgings
SA-266	3	K05001	Carbon steel	Forgings
SA-266	4	K03017	Carbon steel	Forgings
SA-283	B	---	Carbon steel	Str.Plate
SA-283	D	---	Carbon steel	Str.Plate
SA-285	A	K01700	Carbon steel	Plate
SA-285	B	K02200	Carbon steel	Plate
SA-285	C	K02801	Carbon steel	Plate
SA-299	---	K02803	Carbon steel	Plate
SA-302	A	K12021	Mn-½Mo	Plate
SA-302	B	K12022	Mn-½Mo	Plate
SA-302	C	K12039	Mn-½Mo-½Ni	Plate
SA-302	D	K12054	Mn-½Mo-¾Ni	Plate
SA-333	1	K03008	Carbon steel	Smls.pipe
SA-333	3	K31918	3½Ni	Smls.pipe

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-333	4	K11267	$\frac{3}{4}$ Cr- $\frac{3}{4}$ Ni-Cu-Al	Smls.pipe
SA-333	6	K03006	Carbon steel	Smls.pipe
SA-333	9	K22035	2Ni-1Cu	Smls.pipe
SA-333	1	K03008	Carbon steel	Wld.Pipe
SA-334	1	K03008	Carbon steel	Wld.Pipe
SA-334	1	K03008	Carbon steel	Smls.Tube
SA-334	3	K31918	$3\frac{1}{2}$ Ni	Smls.Tube
SA-334	9	K22035	2Ni-1Cu	Smls.Tube
SA-335	P1	K11522	C- $\frac{1}{2}$ Mo	Smls.Pipe
SA-335	P2	K11547	$\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo	Smls.Pipe
SA-335	P5	K41545	5Cr- $\frac{1}{2}$ Mo	Smls.Pipe
SA-335	P5b	K51545	5Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-Si	Smls.Pipe
SA-335	P5c	K41245	5Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-Ti	Smls.Pipe
SA-335	P9	K90941	9Cr-1Mo	Smls.Pipe
SA-335	P11	K11597	$1\frac{1}{4}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-Si	Smls.Pipe
SA-335	P12	K11562	1Cr- $\frac{1}{2}$ Mo	Smls.Pipe
SA-335	P21	K31545	3Cr-1Mo	Smls.Pipe
SA-335	P22	K21590	$2\frac{1}{4}$ Cr-1Mo	Smls.Pipe
SA-335	P91	K90901	9Cr-1Mo-V	Smls.Pipe
SA-336	F1	K11564	1Cr- $\frac{1}{2}$ Mo	Forgings
SA-336	F3V	K31830	3Cr-1Mo- $\frac{1}{4}$ V-Ti-B	Forgings
SA-336	F5	K41545	5Cr-1Mo	Forgings
SA-336	F5A	K42544	5Cr-1Mo	Forgings
SA-336	F9	K90941	9Cr-1Mo	Forgings
SA-336	F11,Cl.2	K11572	$1\frac{1}{4}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-Si	Forgings
SA-336	F11,Cl.3	K11572	$1\frac{1}{4}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-Si	Forgings
SA-336	F12	K11564	1Cr- $\frac{1}{2}$ Mo	Forgings
SA-336	F21,Cl.1	K31545	3Cr-1Mo	Forgings
SA-336	F21,Cl.3	K31545	3Cr-1Mo	Forgings
SA-336	F22,Cl.1	K21590	$2\frac{1}{4}$ Cr-1Mo	Forgings
SA-336	F22,Cl.3	K21590	$2\frac{1}{4}$ Cr-1Mo	Forgings
SA-336	F22V	K31835	$2\frac{1}{4}$ Cr-1Mo- $\frac{1}{4}$ V	Forgings
SA-336	F91	K90901	9Cr-1Mo-V	Forgings
SA-350	LF1	K03009	Carbon steel	Forgings
SA-350	LF2	K03011	Carbon steel	Forgings
SA-350	LF3	K32025	$3\frac{1}{2}$ Ni	Forgings
SA-350	LF9	K22036	2Ni-1Cu	Forgings
SA-352	LCB	J03003	Carbon steel	Castings
SA-352	LC1	J12522	C- $\frac{1}{2}$ Mo	Castings
SA-352	LC2	J22500	2%Ni	Castings
SA-352	LC3	J31550	$3\frac{1}{2}$ Ni	Castings
SA-369	FP1	K11522	C- $\frac{1}{2}$ Mo	Forged pipe

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-369	FP2	K11547	½Cr-½Mo	Forged pipe
SA-369	FP5	K41545	5Cr-½Mo	Forged pipe
SA-369	FP9	K90941	9Cr-1Mo	Forged pipe
SA-369	FP11	K11597	1¼Cr-½Mo-Si	Forged pipe
SA-369	FP12	K11562	1Cr-½Mo	Forged pipe
SA-369	FP21	K31545	3Cr-1Mo	Forged pipe
SA-369	FP22	K21590	2¼Cr-1Mo	Forged pipe
SA-372	A	K03002	Carbon steel	Forgings
SA-372	B	K04001	Carbon steel	Forgings
SA-372	C	K04801	Carbon steel	Forgings
SA-372	D	K10508	Mn-¼Mo	Forgings
SA-387	2,Cl.1	K12143	½Cr-½Mo	Plate
SA-387	2,Cl.2	K12143	½Cr-½Mo	Plate
SA-387	5,Cl.1	K41545	5Cr-½Mo	Plate
SA-387	5,Cl.2	K41545	5Cr-½Mo	Plate
SA-387	11,Cl.1	K11789	1¼Cr-½Mo-Si	Plate
SA-387	11,Cl.2	K11789	1¼Cr-½Mo-Si	Plate
SA-387	12,Cl.1	K11757	1Cr-½Mo	Plate
SA-387	12,Cl.2	K11757	1Cr-½Mo	Plate
SA-387	21,Cl.1	K31545	3Cr-1Mo	Plate
SA-387	21,Cl.2	K31545	3Cr-1Mo	Plate
SA-387	22,Cl.1	K21590	2¼Cr-1Mo	Plate
SA-387	22,Cl.2	K21590	2¼Cr-1Mo	Plate
SA-387	91	K90901	9Cr-1Mo-V	Plate
SA-420	WPL3	---	3½Ni	Fittings
SA-420	WPL6	---	Carbon steel	Fittings
SA-420	WPL9	K22035	2Ni-Cu	Fittings
SA-423	1	K11535	¾Cr-½Ni-Cu	Smls.Tube
SA-423	2	K11540	¾Ni-½Cu-Mo	Smls.Tube
SA-487	1,Cl.A	J13002	Mn-V	Castings
SA-487	4,Cl.A	J13047	½Ni-½Cr-¼Mo-V	Castings
SA-487	8,Cl.A	J22091	2½Cr-1Mo	Castings
SA-508	1	K13502	Carbon steel	Forgings
SA-508	1A	K13502	Carbon steel	Forgings
SA-508	2,Cl.1	K12766	¾Ni-½Mo-⅓Cr-V	Forgings
SA-508	2,Cl.2	K12766	¾Ni-½Mo-⅓Cr-V	Forgings
SA-508	3,Cl.1	K12042	¾Ni-½Mo-Cr-V	Forgings
SA-508	3,Cl.2	K12042	¾Ni-½Mo-Cr-V	Forgings
SA-508	3V	K31830	3Cr-1Mo-¼V-Ti-B	Forgings
SA-508	4N,Cl.3	K22375	3½Ni-1¾Cr-½Mo-V	Forgings
SA-508	22,Cl.3	K215909	2¼Cr-1Mo	Forgings
SA-515	60	K02401	Carbon steel	Plate

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-515	65	K02800	Carbon steel	Plate
SA-516	55	K01800	Carbon steel	Plate
SA-516	60	K02100	Carbon steel	Plate
SA-516	65	K02403	Carbon steel	Plate
SA-516	70	K02700	Carbon steel	Plate
SA-524	I	K02104	Carbon steel	Smls.Pipe
SA-524	II	K02104	Carbon steel	Smls.Pipe
SA-533	A,Cl.1	K12521	Mn-½Mo	Plate
SA-533	A,Cl.2	K12521	Mn-½Mo	Plate
SA-533	B,Cl.1	K12539	Mn-½Mo-½Ni	Plate
SA-533	B,Cl.2	K12539	Mn-½Mo-½Ni	Plate
SA-533	C,Cl.1	K12554	Mn-½Mo-¾Ni	Plate
SA-533	C,Cl.2	K12554	Mn-½Mo-¾Ni	Plate
SA-533	D,Cl.2	K12529	Mn-½Mo-¼Ni	Plate
SA-537	Cl.1	K12437	Carbon steel	Plate
SA-537	Cl.2	K12437	Carbon steel	Plate
SA-537	Cl.3	K12437	Carbon steel	Plate
SA-541	1	K03506	Carbon steel	Forgings
SA-541	1A	K03020	Cabon steel	Forgings
SA-541	2,Cl.1	K12765	¾Ni-½Mo-⅓Cr-V	Forgings
SA-541	2,Cl.2	K12765	¾Ni-½Mo-⅓Cr-V	Forgings
SA-541	3,Cl.1	K12045	½Ni-½MO-V	Forgings
SA-541	3,Cl.2	K12045	½Ni-½MO-V	Forgings
SA-541	3V	K31830	3Cr-1Mo-¼V-Ti-B	Forgings
SA-541	22,Cl.3	K21390	2¼Cr-1Mo	Forgings
SA-541	22V	K31835	2¼Cr-1Mo-¼V	Forgings
SA-542	B,Cl.4	---	2¼Cr-1Mo	Plate
SA-542	C,Cl.4a	---	3Cr-1Mo-¼V-Ti-B	Plate
SA-542	D,Cl.4a	---	2¼Cr-1Mo-¼V	Plate
SA-612	---	K02900	Carbon steel	Plate
SA-662	A	K10701	Carbon steel	Plate
SA-662	B	K02203	Carbon steel	Plate
SA-662	C	K02007	Carbon steel	Plate
SA-675	45	---	Carbon steel	Bar,shapes
SA-675	50	---	Carbon steel	Bar,shapes
SA-675	55	---	Carbon steel	Bar,shapes
SA-675	60	---	Carbon steel	Bar,shapes
SA-675	65	---	Carbon steel	Bar,shapes
SA-675	70	---	Carbon steel	Bar,shapes
SA-727	---	K02506	Carbon steel	Forgings
SA-737	B	K12001	C-Mn-Si-Cb	Plate
SA-737	C	K12202	C-Mn-Si-V	Plate

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-738	A	K12447	Carbon steel	Plate
SA-738	B	K12007	Carbon steel	Plate
SA-738	C	---	Carbon steel	Plate
SA-739	B11	K11797	1¼Cr-½Mo	Bar
SA-739	B22	K2139*0	2¼Cr-1Mo	Bar
SA-765	I	K03046	Carbon steel	Forgings
SA-765	II	K03047	Carbon steel	Forgings
SA-765	III	K32026	3½Ni	Forgings
SA-765	IV	K02009	Carbon steel	Forgings
SA-832	21V	K31830	3Cr-1Mo-¼V-Ti-B	Plate
SA-832	22V	K31835	2¼Cr-1Mo-V	Plate
SA-841	A, Cl.1	---	Carbon Steel	Plate
SA-841	B, Cl.1	---	Carbon Steel	Plate
SA/En10028-2	10CrMo9-10	---	2¼Cr-1Mo	Plate
SA/En10028-2	13CrMoSi5-5+QT	---	1¼Cr-½Mo-Si	Plate
SA/En10028-2	P355GH	---	Carbon steel	Plate
SA/En10022-2	P280GH	---	Carbon steel	Forgings
SA/En10022-2	P30SGH	---	Carbon steel	Forgings
SA/En10022-2	13CrMo4-5	---	1Cr-½Mo	Forgings
SA/En10022-2	11CrMo9-10	---	2¼Cr-1Mo	Forgings
SA/NF A36-215	P440 NJ4	---	Mn-V	Plate

비고: 위 표의 형식/등급/분류는 재료의 Type/Grade/Class를 말한다.

[표 645.2.1.A.2] 켄칭-뜨임을 한 고장력강

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-333	8	K81340	9Ni	Smls.Pipe
SA-333	8	K81340	9Ni	Smls.Pipe
SA-334	8	K81340	9Ni	Smls.Tube
SA-334	8	K81340	9Ni	Smls.Tube
SA-353	---	K81340	9Ni	Plate
SA-372	D	K14508	Mn- $\frac{1}{4}$ Mo	Forgings
SA-372	E,Cl.70	K13047	1Cr- $\frac{1}{8}$ Mo	Forgings
SA-372	F,Cl.70	G41350	1Cr- $\frac{1}{8}$ Mo	Forgings
SA-372	G,Cl.70	K13049	$\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{8}$ Mo	Forgings
SA-372	H,Cl.70	K13547	$\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{8}$ Mo	Forgings
SA-372	J,Cl.70	K13548	1Cr- $\frac{1}{8}$ Mo	Forgings
SA-372	J,Cl.110	G41370	1Cr- $\frac{1}{8}$ Mo	Forgings
SA-420	WPL8	K81340	9Ni	Smls.Pipe
SA-508	4N,Cl.1	K22375	$3\frac{1}{2}$ Ni- $1\frac{3}{4}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-V	Forgings
SA-508	4N,Cl.2	K22375	$3\frac{1}{2}$ Ni- $1\frac{3}{4}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-V	Forgings
SA-517	A	K11856	$\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{4}$ Mo-Si	Plate
SA-517	B	K11630	$\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{8}$ Mo-V	Plate
SA-517	E	K21604	$1\frac{3}{4}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-Ti	Plate
SA-517	F	K11576	$\frac{3}{4}$ Ni- $\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-V	Plate
SA-517	J	K11625	C- $\frac{1}{2}$ Mo	Plate
SA-517	P	K21650	$1\frac{1}{4}$ Ni-1Cr- $\frac{1}{2}$ Mo	Plate
SA-522	I	K81340	9Ni	Forgings
SA-533	B,Cl.3	K12554	Mn- $\frac{1}{2}$ Mo- $\frac{3}{4}$ Ni	Plate
SA-533	D,Cl.3	K12529	Mn- $\frac{1}{2}$ Mo- $\frac{1}{4}$ Ni	Plate
SA-543	B,Cl.1	K42339	3Ni- $1\frac{3}{4}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo	Plate
SA-543	B,Cl.2	K42339	3Ni- $1\frac{3}{4}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo	Plate
SA-543	B,Cl.3	K42339	3Ni- $1\frac{3}{4}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo	Plate
SA-543	C,Cl.1	---	$2\frac{3}{4}$ Ni- $1\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo	Plate
SA-543	C,Cl.2	---	$2\frac{3}{4}$ Ni- $1\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo	Plate
SA-543	C,Cl.3	---	$2\frac{3}{4}$ Ni- $1\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo	Plate
SA-553	I	K81340	9Ni	Plate
SA-592	A	K11856	$\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{4}$ Mo-Si	Forgings
SA-592	E	K11695	$1\frac{3}{4}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-Cu	Forgings
SA-592	F	K11576	$\frac{3}{4}$ Ni- $\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-V	Forgings
SA-645	A	K41583	5Ni- $\frac{1}{4}$ Mo	Plate
SA-723	1,Cl.1	K23550	2Ni- $1\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{4}$ Mo-V	Forgings
SA-723	1,Cl.2	K23550	2Ni- $1\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{4}$ Mo-V	Forgings
SA-723	2,Cl.1	K34035	$2\frac{3}{4}$ Ni- $1\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-V	Forgings
SA-723	2,Cl.2	K34035	$2\frac{3}{4}$ Ni- $1\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-V	Forgings
SA-723	3,Cl.1	K44045	4Ni- $1\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-V	Forgings
SA-723	3,Cl.2	K44045	4Ni- $1\frac{1}{2}$ Cr- $\frac{1}{2}$ Mo-V	Forgings
SA-724	A	K11831	Carbon steel	Plate
SA-724	B	K12031	Carbon steel	Plate
SA-724	C	K12037	Carbon steel	Plate

[표 645.2.1.A.3] 고합금강

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-182	FXM-11	S21904	21Cr-6Ni-9Mn	Forgings
SA-182	FXM-19	S20910	22Cr-12Ni-Mn	Forgings
SA-182	F6a, Cl.1	S41000	13Cr	Forgings
SA-182	F6a, Cl.2	S41000	13Cr	Forgings
SA-182	F51	S31803	22Cr-5Ni-3Mo-N	Forgings
SA-182	F58	S31266	24Cr-22.5Ni-5.7Mo-Cu-W	Forgings
SA-182	F60	S32205	22Cr-5.5Ni-3Mo-N	Forgings
SA-182	F304	S30400	18Cr-8Ni	Forgings
SA-182	F304H	S30409	18Cr-8Ni	Forgings
SA-182	F304L	S30403	18Cr-8Ni	Forgings
SA-182	F310	S31000	25Cr-20Ni	Forgings
SA-182	F310MoLN	S31050	25Cr-22Ni-2Mo-N	Forgings
SA-182	F316	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Forgings
SA-182	F316H	S31609	16Cr-12Ni-2Mo	Forgings
SA-182	F316L	S31603	16Cr-12Ni-2Mo	Forgings
SA-182	F321	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Forgings
SA-182	F321H	S32109	18Cr-10Ni-Ti	Forgings
SA-182	F347	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Forgings
SA-182	F347H	S34909	18Cr-10Ni-Cb	Forgings
SA-182	F348	S34800	18Cr-10Ni-Cb	Forgings
SA-182	F348H	S34809	18Cr-10Ni-Cb	Forgings
SA-213	TP304	S30400	18Cr-8Ni	Smls.Tube
SA-213	TP304H	S30409	18Cr-8Ni	Smls.Tube
SA-213	TP304L	S30403	18Cr-8Ni	Smls.Tube
SA-213	TP304N	S30451	18Cr-8Ni-N	Smls.Tube
SA-213	TP309Cb	S30940	23Cr-12Ni-Cb	Smls.Tube
SA-213	TP309H	S30909	23Cr-112Ni	Smls.Tube
SA-213	TP309S	S30908	23Cr-112Ni	Smls.Tube
SA-213	TP310H	S31009	25Cr-20Ni	Smls.Tube
SA-213	TP310MoLN	S31050	25Cr-22Ni-2Mo-N	Smls.Tube
SA-213	TP310S	S31008	25Cr-20Ni	Smls.Tube
SA-213	TP316	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Smls.Tube
SA-213	TP316H	S31609	16Cr-12Ni-2Mo	Smls.Tube
SA-213	TP316L	S31603	16Cr-12Ni-2Mo	Smls.Tube
SA-213	TP316N	S31651	16Cr-12Ni-2Mo-N	Smls.Tube
SA-213	TP321	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Smls.Tube
SA-213	TP321H	S32109	18Cr-10Ni-Ti	Smls.Tube
SA-213	TP347	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Smls.Tube

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-213	TP347H	S34709	18Cr-10Ni-Cb	Smls.Tube
SA-213	TP348	S34800	18Cr-10Ni-Cb	Smls.Tube
SA-213	TP348H	S34809	18Cr-10Ni-Cb	Smls.Tube
SA-213	XM-15	S38100	18Cr-18Ni-2Si	Smls.Tube
SA-217	CA15	J9115	13Cr	Castings
SA-240	XM-15	S38100	18Cr-18Ni-2Si	Plate
SA-240	XM19	S20910	22Cr-13Ni-5Mn	Plate
SA-240	XM-29	S24000	18Cr-3Ni-12Mn	Plate
SA-240	XM-29	S24000	18Cr-3Ni-12Mn	Sheet&Strip
SA-240	201N	S20153	16Cr-4Ni-6Mn	Plate
SA-240	255	S32550	25Cr-5Ni-3Mo-2Cu	Plate
SA-240	302	S30200	18Cr-8Ni	Plate
SA-240	304	S30400	18Cr-8Ni	Plate
SA-240	304H	S30409	18Cr-8Ni	Plate
SA-240	304L	S30403	18Cr-8Ni	Plate
SA-240	304N	S30451	18Cr-8Ni-N	Plate
SA-240	...	S30601	17.5Cr-17.5Ni-5.3Si	Plate
SA-240	...	S31266	24Cr-22.5Ni-5.7Mo-Cu-W	Plate
SA-240	309Cb	S30940	23Cr-12Ni-Cb	Plate
SA-240	309H	S30909	23Cr-12Ni	Plate
SA-240	309S	S30908	23Cr-12Ni	Plate
SA-240	310H	S31009	25Cr-20Ni	Plate
SA-240	310MoLN	S31050	25Cr-22Ni-2Mo-N	Plate
SA-240	310S	S31008	25Cr-20Ni	Plate
SA-240	316	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Plate
SA-240	316L	S31603	16Cr-12Ni-2Mo	Plate
SA-240	316N	S31651	16Cr-12Ni-2Mo-N	Plate
SA-240	317	S31700	18Cr-13Ni-3Mo	Plate
SA-240	317L	S31703	18Cr-13Ni-3Mo	Plate
SA-240	321	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Plate
SA-240	321H	S32109	18Cr-10Ni-Ti	Plate
SA-240	347	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Plate
SA-240	347H	S34709	18Cr-10Ni-Cb	Plate
SA-240	348	S34800	18Cr-10Ni-Cb	Plate
SA-240	405	S40500	13Cr-1Al	Plate
SA-240	410	S41000	13Cr	Plate
SA-240	410S	s41008	13Cr	Plate
SA-240	429	S42900	15Cr	Plate
SA-240	430	S430	17Cr	Plate
SA-240	...	S31803	22Cr-5Ni-3Mo-N	Plate
SA-240	2205	S32205	22Cr-5.5Ni-3Mo-N	Plate

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-240	26-3-3	S44660	26Cr-3Ni-3Mo	Plate
SA-240	...	S32906	29Cr-6.5Ni-2Mo-N	Plate, Sheet, Strip
SA-249	TPXM-15	S38100	18Cr-18Ni-2Si	Wld.Tube
SA-249	TPXM-19	S20910	22Cr-13Ni-5Mn	Wld.Tube
SA-249	TP304	S30400	18Cr-8Ni	Wld.Tube
SA-249	TP304H	S30409	18Cr-8Ni	Wld.Tube
SA-249	TP304L	S30403	18Cr-8Ni	Wld.Tube
SA-249	TP304N	S30451	18Cr-8N-N	Wld.Tube
SA-249	TP309Cb	S30940	23Cr-12Ni-Cb	Wld.Tube
SA-249	TP309H	S30909	23Cr-12Ni	Wld.Tube
SA-249	TP309S	S30908	23Cr-12Ni	Wld.Tube
SA-249	TP310Cb	S31040	25Cr-20Ni-Cb	Wld.Tube
SA-249	TP310H	S31009	23Cr-12Ni	Wld.Tube
SA-249	TP310MoLN	S31050	25Cr-22Ni-2Mo-N	Wld.Tube
SA-249	TP310S	S31008	23Cr-12Ni	Wld.Tube
SA-249	TP316	S31600	16C12Ni-2Mo	Wld.Tube
SA-249	TP316H	S31609	16C12Ni-2Mo	Wld.Tube
SA-249	TP316L	S31603	16C12Ni-2Mo	Wld.Tube
SA-249	TP316N	S31651	16Cr-12Ni-2Mo-N	Wld.Tube
SA-249	TP317	S31700	18Cr-3Ni-3Mo	Wld.Tube
SA-249	TP321	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Wld.Tube
SA-249	TP321H	S32109	18Cr-10Ni-Ti	Wld.Tube
SA-249	TP347	S34700	1810Ni-Cb	Wld.Tube
SA-249	TP347H	S34703	1810Ni-Cb	Wld.Tube
SA-249	TP348	S34800	1810Ni-Cb	Wld.Tube
SA-249	TP348H	S34809	1810Ni-Cb	Wld.Tube
SA-268	TP405	S40500	12Cr-1Al	Smls.Tube
SA-268	TP410	S41000	13Cr	Smls.Tube
SA-268	TP429	S42900	15Cr	Smls.Tube
SA-268	TP430	S43000	17Cr	Smls.Tube
SA-268	26-3-3	S44660	26Cr-3Ni-3Mo	Smls.Tube
SA-268	26-3-3	S44660	26Cr-3Ni-3Mo	Wld.Tube
SA-312	TPXM-11	S21904	21Cr-6Ni-9Mn	Smls.Tube
SA-312	TPXM-15	S38100	18Cr-18Ni-2Si	Smls.Tube
SA-312	TPXM-19	S20910	22Cr-13Ni-5Mn	Smls.Tube
SA-312	TP304	S30400	18Cr-8Ni	Smls.Tube
SA-312	TP304H	S30409	18Cr-8Ni	Smls.Tube
SA-312	TP304L	S30403	18Cr-8Ni	Smls.Tube
SA-312	TP304N	S30451	18Cr-8Ni-N	Smls.Tube
SA-312	TP309Cb	S30940	23Cr-12Ni-Cb	Smls.Tube
SA-312	TP309H	S30909	23Cr-12Ni	Smls.Tube

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-312	TP309S	S30908	23Cr-12Ni	Smls.Tube
SA-312	TP310H	S31009	23Cr-12Ni	Smls.Tube
SA-312	TP310S	S31008	23Cr-12Ni	Smls.Tube
SA-312	TP316	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Smls.Tube
SA-312	TP316H	S31609	16Cr-12Ni-2Mo	Smls.Tube
SA-312	TP316L	S31603	16Cr-12Ni-2Mo	Smls.Tube
SA-312	TP316N	S31651	16Cr-12Ni-2Mo-N	Smls.Tube
SA-312	TP317	S31700	18Cr-3Ni-3Mo	Smls.Tube
SA-312	TP321	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Smls.Tube
SA-312	TP321H	S32109	18Cr-10Ni-Ti	Smls.Tube
SA-312	TP347	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Smls.Tube
SA-312	TP347H	S34709	18Cr-10Ni-Cb	Smls.Tube
SA-312	TP348	S34800	18Cr-10Ni-Cb	Smls.Tube
SA-312	TP348H	S34809	18Cr-10Ni-Cb	Smls.Tube
SA-312	TPXM-11	S21094	21Cr-6Ni-9Mn	Smls.Tube
SA-312	TPXM-15	S38100	18Cr-18Ni-2Si	Smls.Tube
SA-312	TPXM-19	S20910	22Cr-13Ni-5Mn	Smls.Tube
SA-312	TP304	S30400	18Cr-8Ni	Smls.Tube
SA-312	TP304H	S30409	18Cr-8Ni	Smls.Tube
SA-312	TP304L	S30403	18Cr-8Ni	Smls.Tube
SA-312	TP304N	S30451	18Cr-8Ni-N	Smls.Tube
SA-312	TP309Cb	S30940	23Cr-12Ni-Cb	Smls.Tube
SA-312	TP309H	S30909	23Cr-12Ni	Smls.Tube
SA-312	TP309S	S30908	23Cr-12Ni	Smls.Tube
SA-312	TP310Cb	S31040	25Cr-20Ni-Cb	Wld.Pipe
SA-312	TP310H	S31009	23Cr-12Ni	Wld.Pipe
SA-312	TP310MoLN	S31050	25Cr-22Ni-2Mo-N	Wld.Pipe
SA-312	TP310S	S31008	23Cr-12Ni	Wld.Pipe
SA-312	TP316	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Wld.Pipe
SA-312	TP316H	S31609	16Cr-12Ni-2Mo	Wld.Pipe
SA-312	TP316L	S31603	16Cr-12Ni-2Mo	Wld.Pipe
SA-312	TP316N	S31651	16Cr-12Ni-2Mo-N	Wld.Pipe
SA-312	TP317	S31700	18Cr-3Ni-3Mo	Wld.Pipe
SA-312	TP321	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Wld.Pipe
SA-312	TP321H	S32109	18Cr-10Ni-Ti	Wld.Pipe
SA-312	TP347	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Wld.Pipe
SA-312	TP347H	S34709	18Cr-10Ni-Cb	Wld.Pipe
SA-312	TP348	S34800	18Cr-10Ni-Cb	Wld.Pipe
SA-312	TP348H	S34809	18Cr-10Ni-Cb	Wld.Pipe
SA-336	FXM-11	S23904	21Cr-6Ni-9Mn	Forgings
SA-336	FXM-19	S20910	22Cr-13Ni-5Mn	Forgings

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-336	F6	S41000	13Cr	Forgings
SA-336	F304	S30400	18Cr-8Ni	Forgings
SA-336	F304H	S30409	18Cr-8Ni	Forgings
SA-336	F304L	S30403	18Cr-8Ni	Forgings
SA-336	F304N	S30451	18Cr-8Ni-N	Forgings
SA-336	F310	S31000	25Cr-20Ni	Forgings
SA-336	F316	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Forgings
SA-336	F316H	S31609	16Cr-12Ni-2Mo	Forgings
SA-336	F316L	S31603	16Cr-12Ni-2Mo	Forgings
SA-336	F316N	S31651	16Cr-12Ni-2Mo-N	Forgings
SA-336	F321	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Forgings
SA-336	F321H	S32109	18Cr-10Ni-Ti	Forgings
SA-336	F347	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Forgings
SA-336	F347H	S34709	18Cr-10Ni-Cb	Forgings
SA-351	CF3	J92500	18Cr-8Ni	Castings
SA-351	CF8	J92600	18Cr-8Ni	Castings
SA-351	CF8C	J92710	18Cr-10Ni-Cb	Castings
SA-351	CF8M	J92900	18Cr-12Ni-2Mo	Castings
SA-351	CF10	J92590	19Cr-9Ni-0.5Mo	Castings
SA-351	CH8	J93400	25Cr-12Ni	Castings
SA-351	CH20	J93402	25Cr-12Ni	Castings
SA-351	CK20	J94202	25Cr-20Ni	Castings
SA-376	TP304	S30400	18Cr-8Ni	Smls.Pipe
SA-376	TP304H	S30409	18Cr-8Ni	Smls.Pipe
SA-376	TP304N	S30451	18Cr-8Ni-N	Smls.Pipe
SA-376	TP316	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Smls.Pipe
SA-376	TP316H	S31609	16Cr-12Ni-2Mo	Smls.Pipe
SA-376	TP316N	S31651	16Cr-12Ni-2Mo-N	Smls.Pipe
SA-376	TP321	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Smls.Pipe
SA-376	TP321H	S32109	18CR-10Ni-Ti	Smls.Pipe
SA-376	TP347	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Smls.Pipe
SA-376	TP347H	S34709	18Cr-10Ni-Cb	Smls.Pipe
SA-376	TP348	S34800	18Cr-10Ni-Cb	Smls.Pipe
SA-403	XM-19	S20910	22Cr-13Ni-5Mn	Fittings
SA-403	304	S30400	18Cr-8Ni	Fittings
SA-403	304H	S30409	18Cr-8Ni	Fittings
SA-403	304L	S30403	18Cr-8Ni	Fittings
SA-403	304N	S30451	18Cr-8Ni-N	Fittings
SA-403	309	S30900	23Cr-12Ni	Fittings
SA-403	310	S31000	25Cr-20Ni	Fittings
SA-403	316	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Fittings

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-403	316L	S31603	16Cr-12Ni-2Mo	Fittings
SA-403	316N	S31651	16Cr-12Ni-2Mo-N	Fittings
SA-403	317	S31700	18Cr-13Ni-3Mo	Fittings
SA-403	317L	S31700	18Cr-13Ni-3Mo	Fittings
SA-403	321	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Fittings
SA-403	321H	S32109	18Cr-10Ni-Ti	Fittings
SA-403	347	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Fittings
SA-403	347H	S34709	18Cr-10Ni-Cb	Fittings
SA-403	348	S34800	18Cr-10Ni-Cb	Fittings
SA-403	348H	S34809	18Cr-10Ni-Cb	Fittings
SA-403	XM-19	S20910	22Cr-13Ni-5Mn	Wld.Fittings
SA-403	304	S30400	18Cr-8Ni	Wld.Fittings
SA-403	304H	S30409	18Cr-8Ni	Wld.Fittings
SA-403	304N	S30451	18Cr-8Ni-N	Wld.Fittings
SA-403	309	S30900	23Cr-12Ni	Wld.Fittings
SA-403	310	S31000	25Cr-20Ni	Wld.Fittings
SA-403	316L	S31603	16Cr-12Ni-2Mo	Wld.Fittings
SA-403	316N	S31651	16Cr-12Ni-2Mo-N	Wld.Fittings
SA-403	321	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Wld.Fittings
SA-403	321H	S32109	18Cr-10Ni-Ti	Wld.Fittings
SA-403	347	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Wld.Fittings
SA-403	347H	S34709	18Cr-10Ni-Cb	Wld.Fittings
SA-403	348	S34800	18Cr-10Ni-Cb	Wld.Fittings
SA-403	348H	S34809	18Cr-10Ni-Cb	Wld.Fittings
SA-479	...	S32906	29Cr-6.5Ni-2Mo-N	Bar
SA-479	XM-19	S20910	22Cr-13Ni-5Mn	Bar
SA-479	309H	S30909	23Cr-12Ni	Bar
SA-564	630	S17400	17Cr-4Ni-4Cu	Bar
SA-666	XM-11	S21904	21Cr-6Ni-9Mn	Plate
SA-688	TP304	S30400	18Cr-8Ni	Wld.Tube
SA-688	TP304L	S30403	18Cr-8Ni	Wld.Tube
SA-688	TP316	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Wld.Tube
SA-688	TP316L	S31603	16Cr-12Ni-2Mo	Wld.Tube
SA-693	630	S17400	17Cr-4Ni-4Cu	Plate, Sheet, Strip
Sa-705	630	S17400	17Cr-4Ni-4Cu	Forgings
SA-789	...	S31500	18Cr-5Ni-3Mo-N	Smls.Tube
SA-789	...	S31803	22Cr-5Ni-3Mo-N	Smls.Tube
SA-789	...	S31500	18Cr-5Ni-3Mo-N	Wld.Tube
SA-789	...	S31803	22Cr-5Ni-3Mo-N	Wld.Tube
SA-789	...	S32205	22Cr-5.5Ni-3Mo-N	Smls..Tube
SA-789	...	S32205	22Cr-5.5Ni-3Mo-N	Wld.Tube

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-789	...	S32906	29Cr-6.5Ni-2Mo-N	Smls.Tube
SA-790	...	S32205	22Cr-5.5Ni-3Mo-N	Smls.Tube
SA-790	...	S32205	22Cr-5.5Ni-3Mo-N	Wld.Pipe
SA-790	...	S32906	29Cr-6.5Ni-2Mo-N	Smls.Tube
SA-790	...	S31500	18Cr-5Ni-3Mo-N	Smls.Pipe
SA-790	...	S31803	22Cr-5Ni-3Mo-N	Smls.Pipe
SA-790	...	S31500	18Cr-5Ni-3Mo-N	Wld.Pipe
SA-790	...	S31803	22Cr-5Ni-3Mo-N	Wld.Pipe
SA-790	...	S32906	29Cr-6.5Ni-2Mo-N	Smls.Pipe
SA-803	26-3-3	S44660	26Cr-3Ni-3Mo	Wld.Tube
SA-813	TP309Cb	S30940	23Cr-12Ni-Cb	Wld.Pipe
SA-813	TP309S	S30908	23Cr-12Ni	Wld.Pipe
SA-813	TP310Cb	S31040	25Cr-20Ni-Cb	Wld.Pipe
SA-813	TP310S	S31008	25Cr-20Ni	Wld.Pipe
SA-814	TP309Cb	S30940	23Cr-12Ni-Cb	Wld.Pipe
SA-814	TP309S	S30908	23Cr-12Ni	Wld.Pipe
SA-814	TP310Cb	S31040	25Cr-20Ni-Cb	Wld.Pipe
SA-814	TP310S	S31008	25Cr-20Ni	Wld.Pipe
SA-965	FXM-11	S21904	21Cr-6Ni-9Mn	Forgings
SA-965	FXM-19	S20910	22Cr-13Ni-5Mn	Forgings
SA-965	F6	S41000	13Cr	Forgings
SA-965	F304	S30400	18Cr-8Ni	Forgings
SA-965	F304H	S30409	18Cr-8Ni	Forgings
SA-965	F304L	S30403	18Cr-8Ni	Forgings
SA-965	F304N	S30451	18Cr-8Ni-N	Forgings
SA-965	F310	S31000	25Cr-20Ni	Forgings
SA-965	F316	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Forgings
SA-965	F316H	S31609	16Cr-12Ni-2Mo	Forgings
SA-965	F316L	S31603	16Cr-12Ni-2Mo	Forgings
SA-965	F316N	S31651	16Cr-12Ni-2Mo-N	Forgings
SA-965	F321	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Forgings
SA-965	F321H	S32109	18Cr-10Ni-Ti	Forgings
SA-965	F347	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Forgings
SA-965	F347H	S34909	18Cr-10Ni-Cb	Forgings

[표 645.2.1.A.4] 알루미늄합금

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SB-209	3003	A93003	Al-Mn-Cu	Plate,sheet
SB-209	3004	A93004	Al-Mn-Mg	Plate,sheet
SB-209	5052	A95052	Al-2.5Mg	Plate,sheet
SB-209	5083	A95083	Al-4.4Mg-Mn	Plate,sheet
SB-209	5086	A95086	Al-4.0Mg-Mn	Plate,sheet
SB-209	5454	A95454	Al-2.7Mg-Mn	Plate,sheet
SB-209	6061	A96061	Al-Mg-Si-Cu	Plate,sheet
SB-210	Allclad 3003	---	Al-Mn-Cu	Smls.drawn tube
SB-210	3003	A93003	Al-Mn-Cu	Smls.drawn tube
SB-210	6061	A96061	Al-Mg-Si-Cu	Smls.drawn tube
SB-210	6063	A96063	Al-Mg-Si	Smls.drawn tube
SB-221	3003	A93003	Al-Mn-Cu	Bar,rod,shapes
SB-221	5083	A95083	Al-4.4Mg-Mn	Bar,rod,shapes
SB-221	5454	A95454	Al-2.7Mg-Mn	Bar,rod,shapes
SB-221	6061	A96061	Al-Mg-Si-Cu	Bar,rod,shapes
SB-221	6063	A96063	Al-Mg-Si	Bar,rod,shapes
SB-241	Allclad 3003	---	Al-Mn-Cu	Smls.extr.tube
SB-241	3003	A93003	Al-Mn-Cu	Smls.extr.tube
SB-241	3003	A93003	Al-Mn-Cu	Smls.Pipe
SB-241	5083	A95083	Al-4.4Mg-Mn	Smls.extr.tube
SB-241	5454	A95454	Al-2.7Mg-Mn	Smls.extr.tube
SB-241	6061	A96061	Al-Mg-Si-Cu	Smls.extr.tube/pipe
SB-241	6061	A96061	Al-Mg-Si-Cu	Smls.drawn pipe
SB-241	6063	A96063	Al-Mg-Si	Smls.extr.tube/pipe
SB-308	6061	A96061	Al-Mg-Si-Cu	Shapes

[표 645.2.1.A.5] 구리합금

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SB-96	---	C65500	97Cu-3.3Si	Plate,sheet
SB-98	---	C65100	98.5Cu-1.5Si	Rod,bar&shapes
SB-98	---	C65500	97Cu-3Si	Rod,bar&shapes
SB-98	---	C66100	94Cu-3Si	Rod,bar&shapes
SB-111	---	C28000	60Cu-20Zn	Smls.Tube
SB-111	---	C44300	71Cu-28Zn-1Sn-0.06As	Smls.Tube
SB-111	---	C44400	71Cu-28Zn-1Sn-0.06Sb	Smls.Tube
SB-111	---	C44500	71Cu-28Zn-1Sn-0.06P	Smls.Tube
SB-111	---	C60800	95Cu-5Al	Smls.Tube
SB-111	---	C70600	90Cu-10Ni	Cond.Tube
SB-111	---	C71500	70Cu-30Ni	Cond.Tube
SB-169	---	C61400	90Cu-7Al-3Fe	Plate,sheet
SB-171	---	C46400	60Cu-39Zn-Sn	Plate
SB-171	---	C70600	90Cu-10Ni	Plate
SB-171	---	C71500	70Cu-30Ni	Plate
SB-187	---	C10200	99.95Cu-P	Rod&bar
SB-187	---	C11000	99.9Cu	Rod&bar
SB-395	---	C70600	90Cu-10Ni	Smls.U-bend tube
SB-395	---	C71500	70Cu-30Ni	Smls.U-bend tube

[표 645.2.1.A.6] 니켈 및 니켈합금

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SB-127	---	N04400	67Ni-30Cu	Plate
SB-160	---	N02200	99Ni	Bar,rod
SB-160	---	N02201	99Ni-LowC	Bar,rod
SB-161	---	N02200	99Ni	Smls.pipe&tube
SB-161	---	N02201	99Ni-LowC	Smls.pipe&tube
SB-162	---	N02200	99Ni	Plate,sheet,strip
SB-162	---	N02201	99Ni-LowC	Plate,sheet,strip
SB-163	---	N02200	99Ni	Smls.Tube
SB-163	---	N02201	99Ni-LowC	Smls.Tube
SB-163	---	N04400	67Ni-30Cu	Smls.Tube
SB-163	---	N06600	72Ni-15Cr8Fe	Smls.Tube
SB-163	---	N08800	33Ni-42Fe-21Cr	Smls.Tube
SB-163	---	N08810	33Ni-42Fe-21Cr	Smls.Tube
SB-163	---	N08825	42Ni-21.5Cr-3Mo-2.3Cu	Smls.Tube
SB-164	---	N04400	67Ni-30Cu	Bar,rod
SB-164	---	N04405	67Ni-30Cu-S	Bar,rod
SB-165	---	N04400	67Ni-30Cu	Smls.pipe&tube
SB-166	---	N06600	72Ni-15Cr-8Fe	Bar,rod
SB-167	---	N06600	72Ni-15Cr-8Fe	Smls.pipe&tube
SB-168	---	N06600	72Ni-15Cr-8Fe	Plate
SB-333	---	N10001	62Ni-28Mo-5Fe	Plate,strip
SB-333	---	N10665	65Ni-28Mo-2Fe	Plate,strip
SB-335	---	N10001	62Ni-28Mo-5Fe	Rod
SB-335	---	N10665	62Ni-28Mo-5Fe	Rod
SB-366	---	N06022	55Ni-21Cr-13.5Mo	Smls.&wld.fittings
SB-366	---	N06059	59Ni-23Cr-16Mo	Smls.fittings
SB-366	---	N10276	54Ni-16Mo-15Cr	Smls.fittings
SB-366	---	N10665	65Ni-28Mo-2Fe	Smls.fittings
SB-366	---	N06059	59Ni-23Cr-16Mo	Wld.fittings
SB-366	---	N10276	54Ni-16Mo-15Cr	Wld.fittings
SB-366	---	N10665	65Ni-28Mo-2Fe	Wld.fittings
SB-407	---	N08800	33Ni-42Fe-21Cr	Smls.Pipe&tube
SB-407	---	N08810	33Ni-42Fe-21Cr	Smls.Pipe&tube
SB-408	---	N08800	33Ni-42Fe-21Cr	Bar,rod
SB-408	---	N08810	33Ni-42Fe-21Cr	Bar,rod
SB-409	---	N08800	33Ni-42Fe-21Cr	Plate
SB-409	---	N08810	33Ni-42Fe-21Cr	Plate

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SB-423	---	N08825	42Ni-21.5Cr-3Mo-2.3Cu	Smls.pipe&tube
SB-424	---	N08825	42Ni-21.5Cr-3Mo-2.3Cu	Plate,sheet,strip
SB-425	---	N08825	42Ni-21.5Cr-3Mo-2.3Cu	Bar,rod
SB-434	---	N10003	70Ni-16Mo-7Cr-5Fe	Plate,sheet,strip
SB-435	---	N06002	47Ni-22Cr-9Mo-18Fe	Sheet
SB-435	---	N06002	47Ni-22Cr-9Mo-18Fe	Plate
SB-462	---	N06022	55Ni-21Cr-13.5Mo	Forgings
SB-462	---	N06059	59Ni-23Cr-16Mo	Forgings
SB-462	---	N10276	54Ni-16Mo-15Cr	Forgings
SB-462	---	N10665	65Ni-28Mo-2Fe	Forgings
SB-511	---	N08330	35Ni-19Cr-1.25Si	Bar
SB-514	---	N08800	33Ni-42Fe-21Cr	Welded pipe
SB-514	---	N08810	33Ni-42Fe-21Cr	Welded pipe
SB-515	---	N08800	33Ni-42Fe-21Cr	Welded tube
SB-515	---	N08810	33Ni-42Fe-21Cr	Welded tube
SB-516	---	N06600	72Ni-15Cr-8Fe	Welded tube
SB-517	---	N06600	72Ni-15Cr-8Fe	Welded tube
SB-535	---	N08330	35Ni-19Cr-1¼Si	Smls., welded pipe
SB-536	---	N08330	35Ni-19Cr-1¼Si	Plate, sheet, strip
SB-564	---	N04400	67Ni-30Cu	Forgings
SB-564	---	N06022	55Ni-21Cr-13.5Mo	Forgings
SB-564	---	N06059	59Ni-23Cr-16Mo	Forgings
SB-564	---	N06600	72Ni-15Cr-8Fe	Forgings
SB-564	---	N08800	33Ni-42Fe-21Cr	Forgings
SB-564	---	N08810	33Ni-42Fe-21Cr	Forgings
SB-564	---	N08825	42Ni-21.5Cr-3Mo-2.3Cu	Forgings
SB-572	---	N06002	47Ni-22Cr-9Mo-18Fe	Rod
SB-573	---	N10003	70Ni-16Mo-7Cr-5Fe	Rod
SB-574	---	N06022	55Ni-21Cr-13.5Mo	Rod
SB-574	---	N06059	59Ni-23Cr-16Mo	Rod
SB-574	---	N06455	61Ni-16Mo-16Cr	Rod
SB-574	---	N10276	54Ni-16Mo-15Cr	Rod
SB-575	---	N06022	55Ni-21Cr-13.5Mo	Plate,sheet&strip
SB-575	---	N06059	59Ni-23Cr-16Mo	Plate,sheet&strip
SB-575	---	N06455	61Ni-16Mo-16Cr	Plate,sheet&strip
SB-575	---	N10276	54Ni-16Mo-15Cr	Plate,sheet&strip
SB-581	---	N06007	47Ni-22Cr-19Fe-6Mo	Rod
SB-582	---	N06007	47Ni-22Cr-19Fe-6Mo	Plate,sheet,strip
SB-619	---	N06002	47Ni-22Cr-9Mo-18Fe	Weded pipe

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SB-619	---	N06007	47Ni-22Cr-19Fe-6Mo	Weded pipe
SB-619	---	N06022	55Ni-21Cr-13.5Mo	Weded pipe
SB-619	---	N06059	59Ni-23Cr-16Mo	Weded pipe
SB-619	---	N06455	61Ni-16Mo-16Cr	Weded pipe
SB-619	---	N10001	61Ni-28Mo-5Fe	Weded pipe
SB-619	---	N10276	54Ni-16Cr-16Mo-5.5Fe	Weded pipe
SB-619	---	N10665	65Ni-28Mo-2Fe	Weded pipe
SB-622	---	N06002	47Ni-22Cr-9Mo-18Fe	Smls.pipe&tube
SB-622	---	N06007	47Ni-22Cr-19Fe-6Mo	Smls.pipe&tube
SB-622	---	N06022	55Ni-21Cr-13.5Mo	Smls.pipe&tube
SB-622	---	N06059	59Ni-23Cr-16Mo	Smls.pipe&tube
SB-622	---	N06455	61Ni-16Mo-16Cr	Smls.pipe&tube
SB-622	---	N10001	62Ni-28Mo-5Fe	Smls.pipe&tube
SB-622	---	N10276	54Ni-16Cr-16Mo-5.5Fe	Smls.pipe&tube
SB-622	---	N10665	65Ni-28Mo-2Fe	Smls.pipe&tube
SB-626	---	N06002	47Ni-22Cr-9Mo-18Fe	Welded tube
SB-626	---	N06007	47Ni-22Cr-19Fe-6Mo	Welded tube
SB-626	---	N06022	55Ni-21Cr-13.5Mo	Welded tube
SB-626	---	N06059	59Ni-23Cr-16Mo	Welded tube
SB-626	---	N06455	61Ni-16Mo-16Cr	Welded tube
SB-626	---	N10001	62Ni-28Mo-5Fe	Welded tube
SB-626	---	N10276	54Ni-16Cr-16Mo-5.5Fe	Welded tube
SB-626	---	N10665	65Ni-28Mo-2Fe	Welded tube

[표 645.2.1.A.7] 티타늄 및 티타늄합금

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SB-265	1	R50250	Ti	Plate.sheet,strip
SB-265	2	R50400	Ti	Plate.sheet,strip
SB-265	3	R50550	Ti	Plate.sheet,strip
SB-265	7	R52400	Ti-Pd	Plate.sheet,strip
SB-265	16	R52402	Ti-Pd	Plate.sheet,strip
SB-265	12	R53400	Ti-0.3Mo-0.8Ni	Plate.sheet,strip
SB-338	1	R50250	Ti	Smls.Tube
SB-338	2	R50400	Ti	Smls.Tube
SB-338	3	R50550	Ti	Smls.Tube
SB-338	7	R52400	Ti-Pd	Smls.Tube
SB-338	16	R52402	Ti-Pd	Smls.Tube
SB-338	12	R53400	Ti-0.3Mo-0.8Ni	Smls.Tube
SB-338	1	R50250	Ti	Wld.Tube
SB-338	2	R50400	Ti	Wld.Tube
SB-338	3	R50550	Ti	Wld.Tube
SB-338	7	R52400	Ti-Pd	Wld.Tube
SB-338	16	R52402	Ti-Pd	Wld.Tube
SB-338	12	R53400	Ti-0.3Mo-0.8Ni	Wld.Tube
SB-348	1	R50250	Ti	Bar,billet
SB-348	2	R50400	Ti	Bar,billet
SB-348	3	R50550	Ti	Bar,billet
SB-348	7	R52400	Ti-Pd	Bar,billet
SB-348	16	R52402	Ti-Pd	Bar,billet
SB-348	12	R53400	Ti-0.3Mo-0.8Ni	Bar,billet
SB-381	F1	R50250	Ti	Forgings
SB-381	F2	R50400	Ti	Forgings
SB-381	F3	R50550	Ti	Forgings
SB-381	F7	R52400	Ti-Pd	Forgings
SB-381	F16	R52402	Ti-Pd	Forgings
SB-381	F12	R53400	Ti-0.3Mo-0.8Ni	Forgings
SB-861	1	R50250	Ti	Smls.Pipe
SB-861	2	R50400	Ti	Smls.Pipe
SB-861	3	R50550	Ti	Smls.Pipe
SB-861	7	R52400	Ti-Pd	Smls.Pipe
SB-861	12	R53400	Ti-0.3Mo-0.8Ni	Smls.Pipe
SB-862	1	R50250	Ti	Wld.Pipe
SB-862	2	R50400	Ti	Wld.Pipe
SB-862	3	R50550	Ti	Wld.Pipe
SB-862	7	R52400	Ti-Pd	Wld.Pipe
SB-862	12	R53400	Ti-0.3Mo-0.8Ni	Wld.Pipe

[표 645.2.1.A.8] 철 볼트재료

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
저합금강볼트				
SA-193	B5	K50100	5Cr-½Mo	Bolting
SA-193	B7	G41400	1Cr-⅕Mo	Bolting
SA-193	B7M	G41400	1Cr-⅕Mo	Bolting
SA-193	B16	K14072	1Cr-½Mo-V	Bolting
SA-320	L7	G41400	1Cr-⅕Mo	Bolting
SA-320	L7A	G40370	C-¼Mo	Bolting
SA-320	L7M	G41400	1Cr-⅕Mo	Bolting
SA-320	L43	G43400	1¾Ni-¾Cr-¼Mo	Bolting
SA-325	1	K02706	Carbon steel	Bolting
SA-354	BC	K04100	Carbon steel	Bolting
SA-354	BD	K04100	Carbon steel	Bolting
SA-437	B4B	K91352	12Cr-1Mo-V-W	Bolting
SA-437	B4C	K91352	12Cr-1Mo-V-W	Bolting
SA-449	---	K04200	Carbon steel	Bolting
SA-449	---	K04200	Carbon steel	Bolting
SA-449	---	K04200	Carbon steel	Bolting
SA-508	5,Cl.2	K42365	3½Ni-1¾Cr-½Mo-V	Bolting
SA-540	B21,Cl.1	K14073	1Cr-½Mo-V	Bolting
SA-540	B21,Cl.2	K14073	1Cr-½Mo-V	Bolting
SA-540	B21,Cl.3	K14073	1Cr-½Mo-V	Bolting
SA-540	B21,Cl.4	K14073	1Cr-½Mo-V	Bolting
SA-540	B21,Cl.5	K14073	1Cr-½Mo-V	Bolting
SA-540	B23,Cl.1	H43400	2Ni-¾Cr-¼Mo	Bolting
SA-540	B23,Cl.2	H43400	2Ni-¾Cr-¼Mo	Bolting
SA-540	B23,Cl.3	H43400	2Ni-¾Cr-¼Mo	Bolting
SA-540	B23,Cl.4	H43400	2Ni-¾Cr-¼Mo	Bolting
SA-540	B23,Cl.5	H43400	2Ni-¾Cr-¼Mo	Bolting
SA-540	B24,Cl.1	K24054	2Ni-¾Cr-⅓Mo	Bolting
SA-540	B24,Cl.2	K24054	2Ni-¾Cr-⅓Mo	Bolting
SA-540	B24,Cl.3	K24054	2Ni-¾Cr-⅓Mo	Bolting
SA-540	B24,Cl.4	K24054	2Ni-¾Cr-⅓Mo	Bolting
SA-540	B24,Cl.5	K24054	2Ni-¾Cr-⅓Mo	Bolting
SA-540	B24V,Cl.3	K24070	2Ni-¾Cr-⅓Mo-V	Bolting
저합금강너트				
SA-194	2	---	---	Nuts
SA-194	2H	---	---	Nuts
SA-194	2HM	---	---	Nuts
SA-194	3	---	---	Nuts
SA-194	4	---	---	Nuts
SA-194	7	---	---	Nuts
SA-194	7M	---	---	Nuts
SA-194	16	---	---	Nuts

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-194	B21	---	---	Nuts
SA-194	B23	---	---	Nuts
SA-540	B24	---	---	Nuts
	B24V	---	---	Nuts
고합금강볼트				
SA-193	B6	S41000	13Cr	Bolting
SA-193	B8,Cl.1	S30400	18Cr-8Ni	Bolting
SA-193	B8,Cl.2	S30400	18Cr-8Ni	Bolting
SA-193	B8C,Cl.1	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Bolting
SA-193	B8C,Cl.2	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Bolting
SA-193	B8M,Cl.1	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Bolting
SA-193	B8M2	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Bolting
SA-193	B8M2	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Bolting
SA-193	B8M2	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Bolting
SA-193	B8MNA,Cl.1A	S31651	16Cr-12Ni-2Mo-N	Bolting
SA-193	B8NA,Cl.1A	S30451	18Cr-8Ni-N	Bolting
SA-193	B8P,Cl.1	S30500	18Cr-11Ni	Bolting
SA-193	B8P,Cl.2	S30500	18Cr-11Ni	Bolting
SA-193	B8S	S21800	18Cr-8Ni-4Si-N	Bolting
SA-193	B8SA	S21800	18Cr-8Ni-4Si-N	Bolting
SA-193	B8T,Cl.1	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Bolting
SA-193	B8T,Cl.2	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Bolting
SA-320	B8,Cl.1	S30400	18Cr-8Ni	Bolting
SA-320	B8,Cl.2	S30400	18Cr-8Ni	Bolting
SA-320	B8A,Cl.1A	S30400	18Cr-8Ni	Bolting
SA-320	B8C,Cl.1	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Bolting
SA-320	B8C,Cl.2	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Bolting
SA-320	B8CA,Cl.1A	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Bolting
SA-320	B8F,Cl.1	S30323	18Cr-8Ni-S	Bolting
SA-320	B8FA,Cl.1A	S30323	18Cr-8Ni-S	Bolting
SA-320	B8M,Cl.1	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Bolting
SA-320	B8M,Cl.2	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Bolting
SA-320	B8MA,Cl.1A	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Bolting
SA-320	B8T,Cl.1	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Bolting
SA-320	B8T,CL.2	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Bolting
SA-320	B8TA,Cl.1A	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Bolting
SA-453	651,Cl.A	S63198	19Cr-9Ni-Mo-W	Bolting
SA-453	651,Cl.B	S63198	19Cr-9Ni-Mo-W	Bolting
SA-453	660,Cl.A	S66286	25Ni-15Cr-2Ti	Bolting
SA-453	660,Cl.B	S66286	25Ni-15Cr-2Ti	Bolting
SA-479	XM-19	S20910	22Cr-13Ni-5Mn	Bolting
SA-564	630	S17400	17Cr-4Ni-4Cu	Bolting
SA-705	630	S17400	17Cr-4Ni-4Cu	Bolting

[표 645.2.1.A.9] 알루미늄합금 및 구리합금 볼트재료

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SB-211	2014	A92014	---	Bolting
SB-211	2024	A92024	---	Bolting
SB-211	6061	A96061	---	Bolting
SB-98	---	C65100	98.5Cu-1.5Si	Rod
SB-98	---	C65500	97Cu-3Si	Rod
SB-98	---	C66100	94Cu-3Si	Rod
SB-150	---	C61400	90Cu-7Al-3Fe	Bar,
SB-150	---	C61400	90Cu-7Al-3Fe	Rod
SB-150	---	C62300	81Cu-10Al-5Ni-3Fe	Bar
SB-150	---	C63000	81Cu-10Al-5Ni-3Fe	Rod
SB-150	---	C63000	81Cu-10Al-5Ni-3Fe	Bar
SB-150	---	C64200	91Cu-7Al-2Si	Bar
SB-150	---	C64200	91Cu-7Al-2Si	Rod
SB-150	---	C10200	99.95Cu-P	Rod
SB-150	---	C11000	99.9Cu	Rod

[표 645.2.1.A.10] 니켈 및 니켈합금 볼트재료

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SB-160	---	N02200	99Ni	Bolting
SB-160	---	N02201	99Ni-LowC	Bolting
SB-164	---	N04400	67Ni-30Cu	Bolting
SB-164	---	N04405	67Ni-30Cu	Bolting
SB-166	---	N06600	72Ni-15Cr-8Fe	Bolting
SB-335	---	N10001	62Ni-28Mo-5Fe	Bolting
SB-335	---	N10665	65Ni-28Mo-2Fe	Bolting
SB-408	---	N08800	33Ni-42Fe-21Cr	Bolting
SB-408	---	N08810	33Ni-42Fe-21Cr	Bolting
SB-425	---	N08825	42Ni-21.5Cr-3Mo-2.3Cu	Bolting
SB-446	1	N06625	60Ni-22Cr-9Mo-3.5Cb	Bolting
SB-572	---	N06002	47Ni-22Cr-9Mo-18Fe	Bolting
SB-572	---	R30556	21Ni-30Fe-22Cr-18Co-3Mo-3W	Bolting
SB-573	---	N10003	70Ni-16Mo-7Cr-5Fe	Bolting
SB-574	---	N06022	55Ni-21Cr-13.5Mo	Bolting
SB-574	---	N06455	61Ni-16Mo-16Cr	Bolting
SB-574	---	N10276	54Ni-16Mo-15Cr	Bolting
SB-581	---	N06007	47Ni-22Cr-19Fe-6Mo	Bolting
SB-581	---	N06030	40Ni-29Cr-15Fe-5Mo	Bolting
SB-581	---	N06975	49Ni-25Cr-18Fe-6Mo	Bolting
SB-621	---	N08320	26Ni-43Fe-22Cr-5Mo	Bolting
SB-637	---	N07718	53Ni-19Cr-19Fe-Cb-Mo	Bolting
SB-637	2	N07750	70Ni-16Cr-7Fe-Ti-Al	Bolting

[표 645.2.1.A.11] 볼트재료

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
저합금강볼트				
SA-193	B5	K50100	5Cr-½Mo	Bolting
SA-193	B7	G41400	1Cr-½Mo	Bolting
SA-193	B7M	G41400	1Cr-½Mo	Bolting
SA-193	B16	K14072	1Cr-½Mo-V	Bolting
SA-320	L43	G43400	1¼Ni-¾Cr-¼Mo	Bolting
SA-437	B4B	K91352	12Cr-1Mo-V-W	Bolting
SA-437	B4C	K91352	12Cr-1Mo-V-W	Bolting
SA-540	B21Cl.1	K14073	12Cr-½Mo-V	Bolting
SA-540	B21Cl.2	K14073	12Cr-½Mo-V	Bolting
SA-540	B21Cl.3	K14073	12Cr-½Mo-V	Bolting
SA-540	B21Cl.4	K14073	12Cr-½Mo-V	Bolting
SA-540	B21Cl.5	K14073	12Cr-½Mo-V	Bolting
SA-540	B22Cl.1	K41420	1Cr-1Mn-¼Mo	Bolting
SA-540	B22Cl.2	K41420	1Cr-1Mn-¼Mo	Bolting
SA-540	B22Cl.3	K41420	1Cr-1Mn-¼Mo	Bolting
SA-540	B22Cl.4	K41420	1Cr-1Mn-¼Mo	Bolting
SA-540	B22Cl.5	K41420	1Cr-1Mn-¼Mo	Bolting
SA-540	B23Cl.1	H43400	2Ni-¾Cr-¼Mo	Bolting
SA-540	B23Cl.2	H43400	2Ni-¾Cr-¼Mo	Bolting
SA-540	B23Cl.3	H43400	2Ni-¾Cr-¼Mo	Bolting
SA-540	B23Cl.4	H43400	2Ni-¾Cr-¼Mo	Bolting
SA-540	B23Cl.5	H43400	2Ni-¾Cr-¼Mo	Bolting
SA-540	B24Cl.1	K24064	2Ni-¾Cr-⅓Mo	Bolting
SA-540	B24Cl.2	K24064	2Ni-¾Cr-⅓Mo	Bolting
SA-540	B24Cl.3	K24064	2Ni-¾Cr-⅓Mo	Bolting
SA-540	B24Cl.4	K24064	2Ni-¾Cr-⅓Mo	Bolting
SA-540	B24Cl.5	K24064	2Ni-¾Cr-⅓Mo	Bolting
SA-540	B24VCl.3	K24070	2Ni-¾Cr-⅓Mo-V	Bolting
고합금강볼트				
SA-193	B6	S41000	13Cr	Bolting
SA-193	B8Cl.1	S30400	18Cr-8Ni	Bolting
SA-193	B8CCl.1	S34700	18Cr-10Ni-Cb	Bolting
SA-193	B8MCl.1	S31600	16Cr-12Ni-2Mo	Bolting
SA-193	B8MNAcl.1A	S31651	16Cr-12Ni-2Mo-N	Bolting
SA-193	B8NACl.1A	S30451	18Cr-8Ni-N	Bolting
SA-193	B8S	S21800	18Cr-8Ni-4Si-N	Bolting
SA-193	B8SA	S21800	18Cr-8Ni-4Si-N	Bolting

재료규격	형식/등급/분류	UNS No.	공칭성분	생산형태
SA-193	B8TCl.1	S32100	18Cr-10Ni-Ti	Bolting
SA-193	B8R, Cl.1C	S20910	22Cr-13Ni-5Mn	Bolting
SA-193	B8RA	S20910	22Cr-13Ni-5Mn	Bolting
SA-453	651Cl.A	S63198	19Cr-9Ni-Mo-W	Bolting
SA-453	651Cl.B	S63198	19Cr-9Ni-Mo-W	Bolting
SA-453	660Cl.A	S66286	25Ni-15Cr-2Ti	Bolting
SA-453	660Cl.B	S66286	25Ni-15Cr-2Ti	Bolting
SA-564	630	S17400	17Cr-4Ni-4Cu	Bolting
SA-564	TemperH1100	S17400	17Cr-4Ni-4Cu	Bolting
SA-705	630	S17400	17Cr-4Ni-4Cu	Bolting
SA-705	TemperH1100	S17400	17Cr-4Ni-4Cu	Bolting
니켈합금볼트				
SB-164	---	N04400	67Ni-30Cu	Bolting
SB-164	---	N04405	67Ni-30Cu-S	Bolting
SB-637	---	N07718	53Ni-19Cr-19Fe-Cb-Mo	Bolting
SB-637	2	N07750	70Ni-16Cr-7Fe-Ti-Al	Bolting

645.6 단조품

645.6.1 단조품의 초음파탐상검사 기준은 다음과 같다.

- 공칭두께가 50 mm(2 in) 이상인 모든 단조품은 SA-388에 따라서 초음파탐상검사를 하여야 한다.
 - 링, 플랜지 및 기타 속이 빈 단조품은 사각탐상검사(angle beam technique)을 사용하여 검사하여야 한다. 다른 단조품에 대해서는 수직탐상검사(straight beam technique)를 사용하여야 한다.
 - 기준 시험편은 시험할 단조품과 동일한 공칭두께, 조성, P-No. 그룹이어야 한다.
- 초음파탐상검사 결과가 다음과 같으면 불합격이다.
 - 수직탐상검사 결과, 기하학적 형상이 원인이거나 기하학적 형상과 무관한 후방반사(back reflection)의 완전한 손실이 동반되는 지시를 발생시키는 하나 이상의 불연속부가 나타난 경우.
 - 사각탐상검사 결과, 교정노치로부터의 지시를 초과하는 진폭의 지시를 발생시키는 하나 이상의 불연속부가 나타난 경우.
- 사각탐상검사의 경우, 단조품의 선적 전에 다음의 조건을 구매자에게 검토와 승인을 위하여 보고하여야 한다.
 - 교정 블록 진폭의 50%를 초과하는 진폭을 가진 지시군

나. 교정 노치 진폭의 50% 미만의 진폭을 가진 단조품의 좁은 면적 내에 위치한 지시군. 지시군은 표준교정노치 진폭의 10%를 초과하고 한 변이 약 50mm(2in)이하인 작은 육면체 안에 위치한 3개 이상의 지시라고 정의한다.

645.6.2 단조품의 자분탐상검사와 침투탐상검사 기준은 다음과 같다.

1. 형단조를 하거나 기계가공하는 형상 노즐(contour nozzles), 두꺼운 관판, 플랜지 및 두껍고 복잡한 단조품은 최종 기계가공 후 열처리하기 전에 ASTM A 275/A 275M에 따른 자분탐상법 또는 ASTM E 165에 따른 침투탐상법으로 검사를 하여야 한다. 자분탐상검사 또는 침투탐상검사로 검출한 지시의 평가와 합격기준은 645.46을 따라야 한다.
2. 불합격 대상 결함은 제거하여야 하며 그 부위는 그 불합격 대상 결함의 완전한 제거를 확인하기 위하여 재시험을 실시하여야 한다. 재료규격이 허용하면, 단조품은 용기 제조자의 승인 하에서 보수용접을 할 수 있다. 보수는 161에 따라서 인정을 받은 용접절차를 사용하여 실시하여야 한다. 보수된 단조품은 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 모든 요건을 만족시켜야 한다.

645.7 주조품

645.7.1 각 주조품은 제조자의 명칭, 상표 또는 다른 제조자의 추적 가능한 식별표시와 재료 지정을 포함하는 주조품 식별 표시를 하여야 한다. 주조품 제조자는 각 주조품이 주조규격과 이장의 모든 해당 요건에 적합하도록 하여야 한다. 주조품 보수시 보수부의 특징, 위치 및 범위를 표시하여야 하며, 용접을 하는 주조품은 용접 가능품이어야 한다.

645.7.2 철계 주조품에 대한 요건은 다음과 같다.

1. 원심 주조 주강품

재료규격의 최소요건에 추가하여, 원심 주조품의 모든 표면은 열처리후 산술 평균치 $6.35_{\mu m m}(250_{\mu in})$ 이하의 거칠기로 마무리 되도록 기계 가공을 하여야 한다.

2. 철계 주조품의 비파괴검사

가. 일반사항

주조품은 방사선투과법, 초음파탐상법, 자분탐상법 및 침투탐상법으로 검사하여야 하고, 아래 나.부터 라.까지의 요건을 만족시켜야 한다. 주조품에 방사선투과검사 또는 초음파탐상검사가 요구되는 경우, 적어도 한 번의 오스테나이트화 열처리 후에 실시하여야 하며, 열처리를 요구하지 않는 오스테나이트계 주조품은 제조과정 중 어느 단계에서나 방사선투과검사나 초음파탐상검사를 실시할 수 있다. 자분탐상검사 또는 침투탐상검사는 최종 열처리 후에, 기계 가공 부위는 최종 기계 가공 후에 실시하여야 한다.

나. 방사선투과검사

철계 구조품의 모든 부품은 두께에 관계없이 171에 따라서 전부분에 방사선투과검사를 하여야 한다. 방사선투과사진은 아래에 표시한 해당 방사선 표준사진과 비교하여야 하며, 결함에 대한 최고 허용 심각도 수준은 다음과 같아야 한다.

- (1) 50 mm(2 in) 미만의 방사선투과 두께를 가진 구조품은 ASTM E446의 두께 50 mm(2 in)까지의 주강품에 대한 표준참고방사선사진과 표 645.7.2-1에 나와 있는 최고 심각도 수준
- (2) 50 mm(2 in)부터 305 mm(12 in)까지의 방사선투과 두께를 가진 구조품에 대해서는, ASTM E186의 50 mm(2 in) 부터 115 mm(4.5 in)의 두꺼운 벽 주강품에 대한 표준참고방사선사진 또는 ASTM E280의 115 mm(4.5 in) 부터 305 mm(12 in)의 두꺼운 벽 주강품에 대한 표준참고방사선사진 중 적절한 것과 표 645.7.2-2에 나와 있는 최고 심각도 수준

[표 645.7.2-1] 두께 50 mm(2 in) 미만 구조품에 대한 최고 심각도 수준

결함의 종류	두께 < 25 mm (1 in)	두께 25 mm < 50 mm (1 in < 2 in)
A - 가스 다공성	1	2
B - 모래와 슬래그	2	3
C - 수축 (4 종류)	1	3
D - 균열	0	0
E - 열간 인열	0	0
F - 삼입물	0	0
G - 반점	0	0

[표 645.7.2-2] 두께 50~305 mm(2~12 in)인 구조품에 대한 최고 심각도 수준

결함의 종류	두께 50 mm - 115 mm (2 in - 4-1/2 in)	두께 >115 mm - 305 mm (>4-1/2 in - 12 in)
A - 가스 다공성	2	2
B - 모래와 슬래그	2	2
C - 수축, 1형	1	2
C - 수축, 2형	2	2
C - 수축, 3형	3	2
D - 균열	0	0
E - 열간 인열	0	0

다. 초음파탐상검사

두께 30 mm(12 in)를 초과하는 모든 철계 주조품의 부품은 172에 따라서 초음파탐상법으로 검사하여야 한다. 그 반사가 정상 후방 반사의 20%와 같은 높이를 초과하거나 변환기를 어떤 방향으로든 50 mm(2 in) 이동하는 동안에 후방반사의 높이가 30%를 초과하여 감소되는 불연속부로 나타나는 결함이 있는 주조품은, 방사선투과검사와 같은 다른 비파괴검사 방법의 지시가 검사원이 만족하지 못한다면 불합격 대상이다.

라. 자분탐상검사

자성재료의 주조품은 173에 따라서 자분탐상법으로 모든 표면 위에서 검사하여야 한다. 타입 1 지시나 ASTM E 125 자분 지시에 대한 기준 사진의 타입 II, III, IV 및 V의 1등급을 초과하는 지시에 의하여 보이는 결함을 가진 주조품은 불합격 대상이다.

마. 침투탐상검사

비자성재료의 주조품은 174에 따라서 침투탐상법으로 모든 표면 위에서 검사하여야 한다. 다음의 한계를 초과하는 균열과 선형 결함을 가진 주조품은 불합격 대상이다.

- (1) 평가를 하는 지시와 관련하여 가장 형편이 나쁜 부분으로 40 mm×150 mm (1-1/2 in×6 in) 사각형 또는 지름 90 mm(3.5 in)의 원 내에 6 개를 넘는 지시로 나타나는 선형 지시
- (2) 19 mm(3/4 in)까지의 두께의 경우, 길이가 6 mm(1/4 in)를, 19 mm(3/4 in)부터 57 mm (2.25 in)까지의 두께의 경우, 길이가 두께의 1/3을, 57 mm (2.25 in)를 초과하는 두께의 경우, 길이가 19 mm(3/4 in)를 초과하는 지시로 나타나는 선형 결함, 그러나 긴 쪽의 결함의 길이와 같은 거리로 서로 떨어져 있는 한 줄로 늘어서 있는 허용할 수 있는 결함은 합격 대상이다.
- (3) 2.5 mm(0.0938 in)를 초과하는 치수를 가진 것으로 지시되는 모든 비선형 결함

3. 철계 주조품의 보수

가. 불합격 대상 결함이 있는 주조품은 보수할 수 있다. 한 결함이 제거되고 용접에 의한 보수가 필요하지 않을 때는 언제나 그 영향 부위는 날카로운 노치, 틈 또는 모서리가 없도록 그라인더 등으로 주위 표면과 조화되어야 한다.

나. 용접에 의한 철계 주조품의 보수

위 제2호에서 허용된 최대크기를 초과하는 결함을 가진 주조품은 그 결함이 제거되고 사전승인을 용기 제작자로부터 받았다면 보수할 수 있다. 보수를 하기 전에 결함의 완전한 제거를 확인하기 위하여, 그 모재는 자분탐상법이나

침투탐상법으로 검사하여야 한다.

(1) 주조품 보수의 검사 요건

10 mm(3/8 in) 또는 단면두께의 20% 중 작은 값을 초과하는 깊이의 모든 용접 보수는 방사선투과법, 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사하여야 한다. 보수의 깊이가 단면 두께의 20% 또는 25 mm(1 in) 중 작은 값 미만인 곳으로 보수된 단면을 효과적으로 방사선투과검사를 할 수 없는 곳에서는, 각 6 mm(1/4 in) 두께 용착금속의 초층을 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사를 하여야 한다. 마무리된 표면의 시험은 주조품에 실시하는 열처리 작업 후에 실시하여야 하며, 초음파탐상검사로 발견된 용접 보수부위는 동일한 초음파탐상검사 방법으로 검사하여야 한다.

(2) 보수된 주조품의 용접후열처리

주조품을 열처리 후 보수 용접을 하였을 경우에는 보수 용접 후에 재열처리를 하여야 한다.

(3) 필요한 용접절차 인정과 용접사 인정

모든 용접은 161에 따라서 인정된 용접절차로 실시하여야 한다. 절차인정 시험은 같은 규격의 주조재료 시험편으로 실시하여야 하며, 제품에 적용되는 것과 같은 종류의 용접 전후 열처리를 하여야 한다. 또한 용접을 하는 모든 용접사와 자동 용접사는 161에 따라서 자격이 부여되어야 한다.

(4) 용접 보수부 위치와 범위는 보수절차와 시험결과가 함께 증명서의 일부로서 기록, 보관되어야 한다.

645.7.3 비철 주조품에 대한 요건은 다음과 같다.

1. 모든 비철 주조품은 다음에 따라서 시험하여야 한다.

가. 각 주조품은 모든 표면을 100% 육안으로 검사하고 645.7.2 제2호 마.에 따라서 침투탐상검사를 실시하여야 한다. 이와 같은 검사는 주조품에 실시하는 최종 열처리 후에 실시하여야 한다.

나. 주조품의 모든 부분은 100% 방사선투과검사를 하여야 하며, 방사선투과사진은 “ASTM E272, 고강도 동 및 동-니켈 주조품의 검사를 위한 기준 방사선투과사진의 방사선투과 표준” 과 비교하여야 한다. 합격 주조품은 ASTM 규격에서 규정하는 대로 벽 두께가 25 mm(1 in) 미만이면 클래스 1 표준, 그 벽 두께가 25 mm(1 in) 이상이면 클래스 2 표준을 만족시켜야 한다.

다. 두께가 305 mm(12 in)를 초과하는 주조품의 모든 부분은 ASTM SE-114에 주어진 절차에 따라서 초음파탐상검사를 하여야 한다. 그 반사가 정상 후방 반사의 20%와 같은 높이를 초과하지 않거나 변환기를 어떤 방향으로든 50 mm(2 in) 이동하는 동안에 후방반사의 높이가 30%를 초과하여 감소되지 않는 불연속부로 나타나는 결함은 합격으로 간주한다.

2. 용기 제조자의 승인이 있으면, 이 시험으로 불합격 대상인 주조품은 다음 요건에 따라서 보수할 수 있다.
 - 가. 645.7.3 제1호에서 허용하는 최대크기를 초과하는 결함을 가진 주조품은 그 결함이 제거되고 사전승인을 그 용기 제작자로부터 받았다면 보수할 수 있다. 보수를 하기 전에 그러한 결함의 완전한 제거를 확인하기 위하여, 그 모재는 침투탐상법으로 검사하여야 한다.
 - 나. 10 mm(3/8 in) 또는 단면두께의 20% 중 작은 것을 초과하는 깊이의 모든 용접 보수는 방사선투과법 그리고 침투탐상법으로 645.7.3 제1호에 따라서 검사하여야 한다. 보수의 깊이가 단면 두께의 20% 또는 25 mm(1 in) 중 작은 값 미만인 곳, 그리고 보수된 단면을 효과적으로 방사선투과를 할 수 없는 곳에서는, 각 6 mm(1/4 in) 두께의 용착금속의 초층과 마무리 용접 표면은 침투탐상법으로 검사하여야 한다. 작업이 완료된 표면의 시험은 주조품에 실시하는 열처리 작업 후에 실시하여야 한다. 초음파탐상검사로 발견되고 보수된 용접부는 초음파탐상법으로 검사하여야 한다.
 - 다. 주조품을 열처리 후 보수 용접을 하였을 경우에는 보수 용접 후에 재열처리를 하여야 한다.
 - 라. 모든 용접은 161에 따라서 인정된 용접절차로 실시하여야 한다. 그 절차인정시험은 같은 규격의 주조재료 시험편으로 실시하여야 하며, 제품에 적용되는 것과 같은 종류의 용접 전후 열처리를 하여야 한다. 이 용접을 하는 모든 용접사와 자동 용접사는 역시 161에 따라서 자격이 인정되어야 한다.
 - 마. 용접 보수부 위치와 범위는 보수절차와 시험결과가 함께 증명서의 일부로서 기록, 보관되어야 한다.

645.8 크롬몰리브덴 강

645.8.1 크롬-몰리브덴강에 대한 제작과 시험에 대한 보충적 요건을 포함한다. 이 항에서 취급하는 재료와 해당 규격은 표 645.8.1-1을 참조한다.

645.8.2 최종 용접후열처리는 645.41의 요건을 따라야 한다.

645.8.3 시험편 열처리는 다음 기준을 따른다.

1. 인장시험편 두 조와 샤르피 충격시험편 한 조를 시험하여야 한다. 한 조의 인장시험편은 열처리 조건 A에 따라야 하고, 두 번째 조의 인장시험편과 한 조의 샤르피 충격시험편은 열처리 조건 B에 따라야 한다.
 - 가. 조건 A
온도는 실제 최고 용기부분 온도에서 14°C(25°F)를 뺀 것보다 낮아서는 안 된다. 그 온도에서의 시간은 최고 용기부분 온도에 노출되는 용기부분의 실제 유지시간의 80% 이상이 되어야 한다.

나. 조건 B

온도는 실제 최저 용기부분 온도에서 14℃(25°F)를 더한 것보다 높아서는 안 된다. 그 온도에서의 시간은 최저 용기부분 온도에 노출되는 용기부분의 실제 유지시간의 120% 이하가 되어야 한다.

2. 시험편의 열처리 변수를 설정하기 위한 절차는 아래와 같다.

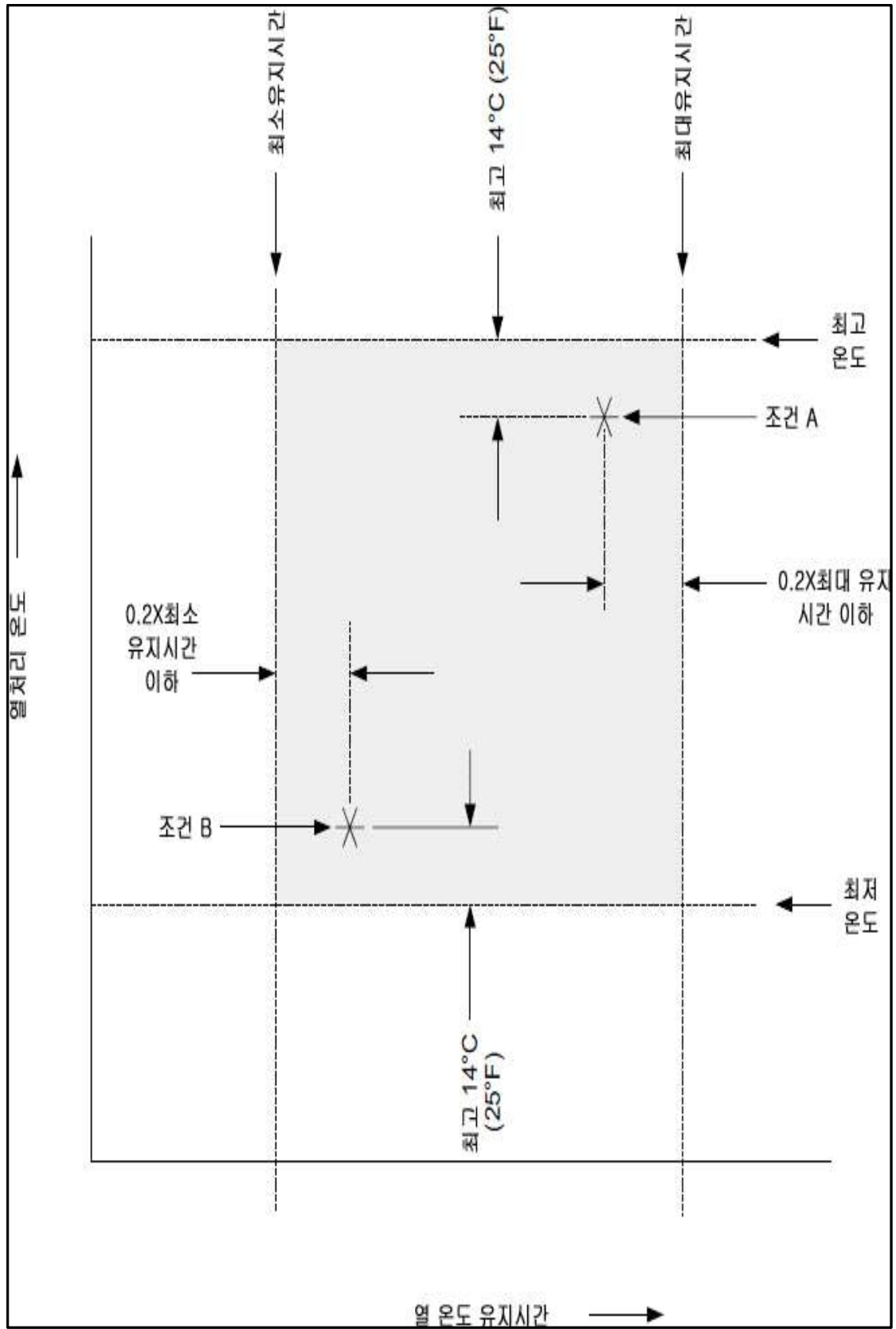
가. 경험과 기기에 근거하여 용기/구성부품에 대한 최고 및 최저 온도와 유지시간을 설정한다.

나. 시험편의 열처리를 위한 조건 A와 조건 B를 결정한다.

다. 용기 열처리 온도와 유지시간의 제한 및 시험편 조건 A와 조건 B는 그림 645.8.3-1과 같다.

[표 645.8.1-1] 재료규격

공칭 조성	타입/등급	규 격	제품 형식
2¼Cr-1Mo	등급 22, Cl.3	SA-508	단조품
	등급 22, Cl.3	SA-541	단조품
	B형, Cl.4	SA-542	판재
	등급 10CrMo9-10	SA/EN 10028-2	판재
2¼Cr-1Mo-¼V	등급 F22V	SA-182	단조품
	등급 F22V	SA-336	단조품
	등급 22V	SA-541	단조품
	D형, Cl.4a	SA-542	판재
	등급 22V	SA-832	판재
3Cr-1Mo-¼V-Ti-B	등급 F3V	SA-182	단조품
	등급 F3V	SA-336	단조품
	등급 3V	SA-508	단조품
	등급 3V	SA-541	단조품
	C형, Cl.4a	SA-542	판재
	등급 21V	SA-832	판재



[그림 645.8.3-1] 크롬-몰리브덴 열처리 기준

645.8.4 용접절차 인정과 용가재시험 기준은 다음과 같다.

1. 제작 용가재를 사용하는 용접절차의 인정은 그 자체 또는 다른 재료에 용접하는 재료에 대해서 실시하여야 한다. 그 인정은 161의 요건에 적합하여야 하며, 실온에서의 최대인장응력은 (열처리 조건 A와 B에 대해서) 760 MPa(110 ksi)가 되어야 한다. 용접은 3Cr-1Mo-1/4V-Ti-B 재료만에 대하여 서브머지드 아크 용접(SAW)과 피복아크용접(SMAW)으로 제한되어야 한다.
2. 용접봉과 용가 와이어 플럭스 조합의 각 히트나 로트로부터의 용접금속을 시험하여야 한다. 최소 및 최대 인장성질이 용접후열처리 조건 A와 B에서 만족되어야 한다. 최소 샤르피 V 노치 충격 성질이 용접후열처리 조건 B에서 만족되어야 한다. 시험은 피복 용접봉의 경우, 161 표 3A-1 SFA-5.5, 용가 와이어 플럭스 조합의 경우, 161 표 3A-1 SFA-5.23에 적합하여야 한다.
3. 용접후열처리 조건 A와 용접후열처리 조건 B(645.8.3 참조)의 이중시험이 요구된다. 모재에 대한 최소인장강도와 샤르피 충격성질이 만족되어야 하며, 샤르피 충격시험은 조건 B만 요구된다.
4. 2¼Cr-1Mo-¼V의 용접금속은 표 645.8.4-1에 표시된 조성의 요건을 만족시켜야 한다. 모든 다른 재료의 용접금속 최소탄소함량은 0.05%이다.
5. 2¼Cr-1Mo과 2¼Cr-1Mo-¼V 재료, 440°C(825°F)을 초과하는 설계온도에 범주 A에 추가하여, 제작에서 사용되는 용가 와이어와 플럭스 조합의 각 히트는 다음에 따라서 용접 축에 평행하게(모든 용접금속 시험편) 그리고 횡단하여(각한 시험편) 기계 가공한 시험편에 용접금속 응력-파열 시험으로 인정되어야 한다.
 - 가. 표점간의 거리 이내의 시험편 지름은 13 mm(1/2 in) 이상이어야 한다. 두께가 19 mm(3/4 in) 이상인 재료에 대해서는, 그 시험편의 중심선이 0.25-t 두께 위치(또는 중심에 더 가깝게)에 위치하여야 한다.
 - 나. 가로방향 시험편에 대한 표점간의 거리는 용접부와 용융선에 인접한 모재의 적어도 19 mm(3/4 in)를 포함하여야 한다.
 - 다. 시험재료는 조건 A로 용접후열처리가 되어야 한다.
 - 라. 2¼Cr-1Mo 재료에 대한 응력-파열시험의 조건은 510°C(950°F)에서 210 MPa(30 ksi)이어야 한다. 파괴시간은 650 시간을 초과하여야 한다.
 - 마. 2¼Cr-1Mo-¼V 재료에 대한 응력-파열시험의 조건은 540°C(1,000°F)에서 210 MPa(30 ksi)이어야 한다. 파괴시간은 900 시간을 초과하여야 한다.

645.8.5 모의 시험한 용접후열처리 조건 B에 노출된 후에, 모재, 용접금속 및 열영향부에 대한 최소인성 요건은 표 645.8.5-1에 나와 있다. 재료규격이나 이장의 다른 부분에서 보다 높은 인성 요구조건이 있으면, 그것을 만족시켜야 한다.

[표 645.8.4-1] 2.25Cr-1Mo-0.25V 용접금속의 조성 요건

용접 공정	C	Mn	Si	Cr	Mo	P	S	V	Cb
SAW	0.05-0.15	0.50-1.30	0.05-0.35	2.00-2.60	0.90-1.20	최대 0.015	최대 0.015	0.20-0.40	0.010-0.040
SMAW	0.05-0.15	0.50-1.30	0.20-0.50	2.00-2.60	0.90-1.20	최대 0.015	최대 0.015	0.20-0.40	0.010-0.040
GTAW	0.05-0.15	0.30-1.10	0.05-0.35	2.00-2.60	0.90-1.20	최대 0.015	최대 0.015	0.20-0.40	0.010-0.040
GMAW	0.05-0.15	0.30-1.10	0.20-0.50	2.00-2.60	0.90-1.20	최대 0.015	최대 0.015	0.20-0.40	0.010-0.040

[표 645.8.5-1] 2.25Cr-1Mo 재료의 인성 요건

시험편의 개수	충격에너지, Joules (ft-lb)
평균 3	54(40)
한 조에 단 하나	48(35)

비고: 최저설계금속온도에서 시험되는 전체크기 샤프피 V-노치, 가로방향

645.9 퀀칭-뜨임을 한 강재

645.9.1 퀀칭-뜨임으로 향상된 인장성질을 갖는 페라이트 계 강에 적용되며, 이장의 다른 요건과 연관하여 사용하여야 한다.

1. 이 강재에 대한 재료규격은 표 645.2.1.A.2를 참조한다.
2. 이 조의 요건은 더 얇은 단면을 풀림하여 얻을 수 있는 것과 비교할 수 있는 구조를 얻기 위하여 급냉과 액체 퀀칭을 포함하는 열처리를 한 표 645.2.1.A.1에 표시된 두께의 강재를 적용하는 것은 아니다.

645.9.2 표 645.2.1.A.2에 나오는 고강도의 퀀칭-뜨임을 한 강재는 이장의 요건과 제한하는 것에 따라서 용기 또는 다른 등급(grade)의 퀀칭-뜨임을 한 강재 또는 표 645.2.1.A.1, 645.2.1.A.3 및 645.2.1.A.6에 표시된 규격에 적합한 강재와 연결되는 용기의 개별 부품으로 사용될 수 있다.

645.9.3 구조적 부착물에 대한 기준은 다음과 같다.

1. 아래 제2호에서 허용된 것을 제외하고는 압력을 받는 부분에 직접 용접되는 모든 영구적 구조 부착물과 보강 링은 그 규정최소항복강도가 그것이 부착되는 재료의 규정최소항복강도의 $\pm 20\%$ 이내에 있는 재료로 제작되어야 한다.
2. SA-333 8등급, SA-334 8등급, SA-353, SA-522, SA-533 및 SA-645 등급 A에 일치하는 재료로 제작된 동체나 경판에 직접 용접되는 모든 영구적 구조 부착물은 동일한 재료 또는 니켈합금 UNS N06625, N10276 또는 단조 된 비경화성 오스테나이트 계 스테인리스강으로부터 제조되어야 한다. 오스테나이트 계 스테인리스강이 사용되면 부착물과 동체 사이에 부수적으로 발생하는 열팽창에 의한 용접응력을 고려하여야 한다.

645.10 비철금속 재료 요구조건

645.10.1 비철재료는 표 645.2.1.A.4, 645.2.1.A.5, 645.2.1.A.6 및 645.2.1.A.7에 표시된 규격의 하나에 적합하여야 하며, 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 다른 조건과 연관하여 사용하여야 한다.

645.10.2 판재의 초음파탐상검사 기준은 다음과 같다.

공칭두께가 50 mm(2 in) 이상인 모든 판재는 아래에 표시한 ASTM 표준과 ASME 규격의 해당 요건에 따라서 초음파탐상검사를 실시하여야 한다.

1. ASTM SE-114 직접접촉으로 유발되는 길이방향 맥파를 사용하는 반사방법에 의한 초음파탐상검사(Ultrasonic Testing by the Reflection Method Using Pulsed Longitudinal Waves Induced by Direct Contact)
2. ASTM E214 길이방향 맥파를 사용하는 반사방법에 의한 침지 초음파탐상검사(Immersed Ultrasonic Testing by the Reflection Method Using Pulsed Longitudinal Waves)
3. ASTM E127 알루미늄 합금 초음파 표준 기준 블록의 제작과 점검 (Fabricating and Checking Aluminum Alloy Ultrasonic Standard Reference Blocks)
4. ASME SB-548 알루미늄 판의 초음파탐상검사(Ultrasonic Testing of Aluminum Plate)

645.10.3 단조품의 초음파탐상검사 기준은 다음과 같다.

1. 사각형 단조품은 대략 직각에서 두 방향으로부터 수직탐상기법으로 검사하여야 한다. 공칭두께가 50 mm(2 in) 이상인 플랜지 또는 링과 같은 속이 빈 단조품은 접촉방법 또는 침지방법의 사각탐상기법을 사용하여 검사하여야 한다. 벽두께나 기하학적 형상에 의해 사각탐상검사를 할 수 없을 경우에는, 기준시험편과 합격기준은 원주방향에 있는 축에 직각인 한 면이나 표면으로부터 시험하여야 한다. 디스크 형 단조품은 한 편평한 면으로부터 그리고 원주 방향 표면으로부터 시험하여야 한다.
2. 제조공정 중 한 단계에서 금속의 전체 체적에 대해 초음파탐상검사를 하여야 한다. 열처리된 재료에 대해서는, 최종 열처리 후의 시험이 선호되지만, 단조물의 윤곽이 제조공정에서 시험을 방해한다면, 최종 열처리 후에 단조품의 가능한 최대 체적범위를 재시험하여야 한다.
3. 단조품의 시험에서 사용되는 방법은 다음의 요건에 적합하여야 한다.
 - 가. 수직탐상검사에서, 그 변환기는 지름이 19 mm 부터 29 mm(3/4 in 부터 1-1/8 in)이거나 25 mm(1 in)의 정사각형이어야 한다. 공칭 주파수는 시험을 하는 재료에 적절하여야 한다. 그 계기는 변환기를 그 단조품의 지시가 없는 곳에 놓았을 때 처음 후방반사가 스크린 높이의 $75 \pm 5\%$ 가 되도록 설정하여야 한다.

나. 접촉방법에 의한 사각탐상검사에서는, 25 mm×25 mm(1 in×1 in) 또는 25 mm×38 mm(1 in×1-1/2 in), 45° 변환기를 적절한 주파수에서 사용하여야 한다.

다. 침지 방법에 의한 사각탐상검사에서는, 대략적인 경사각도로 방위를 잡은 19 mm(3/4 in) 지름의 변환기를 대략적인 주파수에서 사용하여야 한다.

라. 사각탐상검사는 그 깊이가 10 mm(3/8 in) 또는 그 공칭단면두께의 3% 중 작은 것과 같고, 길이가 약 25 mm(1 in)이고, 폭이 깊이의 2배 이하인 노치로 교정하여야 한다.

4. 수직탐상검사 결과가 기하학적 형상과 연관되지 않거나 그것에 기인하지 않는 후방반사의 완전한 손실이 동반된 지시를 발생시키는 하나 이상의 불연속부를 나타낸다면, 또는 사각탐상검사 결과가 교정 노치의 지시를 능가하는 지시를 발생시키는 하나 이상의 불연속부를 나타내면, (이 규정(6. 발전용 화력설비)에 따라서 보수하지 않는다면,) 그 재료는 불합격 대상이다.

645.10.4 단조품의 침투탐상검사기준은 다음과 같다.

1. 형단조를 하거나 기계가공하는 형상 노즐(contour nozzles), 두꺼운 판판, 플랜지 및 두껍고 복잡한 단조품의 표면은 최종 기계가공후 열처리 하기 전에 ASTM E 165에 따른 침투탐상법으로 검사를 하여야 한다.
2. 침투탐상법으로 검출한 지시의 평가와 합격기준은 645.47.7을 따라야 한다.
3. 불합격 대상 결함은 제거하여야 하며, 그 부위는 불합격 대상 결함의 완전한 제거를 확인하기 위하여 재시험을 실시하여야 한다. 용접을 허용하면, 단조품은 용기 제조자의 승인 하에서 보수용접을 할 수 있다. 보수는 161에 따라서 인정을 받은 용접절차를 사용하여 실시하여야 한다. 보수된 단조품은 이장의 모든 요건을 만족시켜야 한다.

645.11 판재로부터 기계가공한 허브

645.11.1 판재는 재료규격에서 규정하는 것과 동등한 두께의 성질을 가진 재료를 제작하는 공정으로 제조되어야 한다. 이와 같은 판재는 일렉트로슬래그(electroslag: ESR)와 진공 아크 재용해(vacuum arc re-melt: VAR)와 같은 방법으로 제작된 것을 포함하나 그것에 국한되지는 않는다. 판재는 재료규격의 요건과 다음 항에서 규정하는 보충적 요건에 따라서 시험하고 검사하여야 한다.

1. 시험편은, 재료규격에서 요구하는 것에 추가하여, 그림 645.11.1-1에서 나타나는 것처럼 허브의 축에 평행한 방향에서 가능한 한 허브에 가깝게 채취하여야 한다. 적어도 두 개의 인장 시험편 중 한 개의 시험편은 압연된 판재의 폭의 중앙 1/3로부터, 그리고 두 번째 시험편은 다른 시험편으로부터 원주를 따라 90°에서 취하여, 그 허브의 인근에 있는 판재로부터 채취해야 한다. 두

시험편은 모두 그 재료규격의 기계적 성질 요건을 만족시켜야 하며, 탄소강과 저합금강의 경우, 면적의 감소는 30% 이상이어야 하고, 그 재료규격이 30%를 초과하는 면적감소 값을 요구하는 재료에 대해서는 더 높은 값이 만족되어야 한다.

2. SA-370, 그림 5의 요건에 적합한 별개의 시험편을 사용할 수 있으며, 그 경우에 재료규격이 요구하는 50 mm(2 in) 내의 백분율 연신에 대한 값은 SA-370, 그림 5에서 규정된 표점간의 거리에 적용하여야 한다.

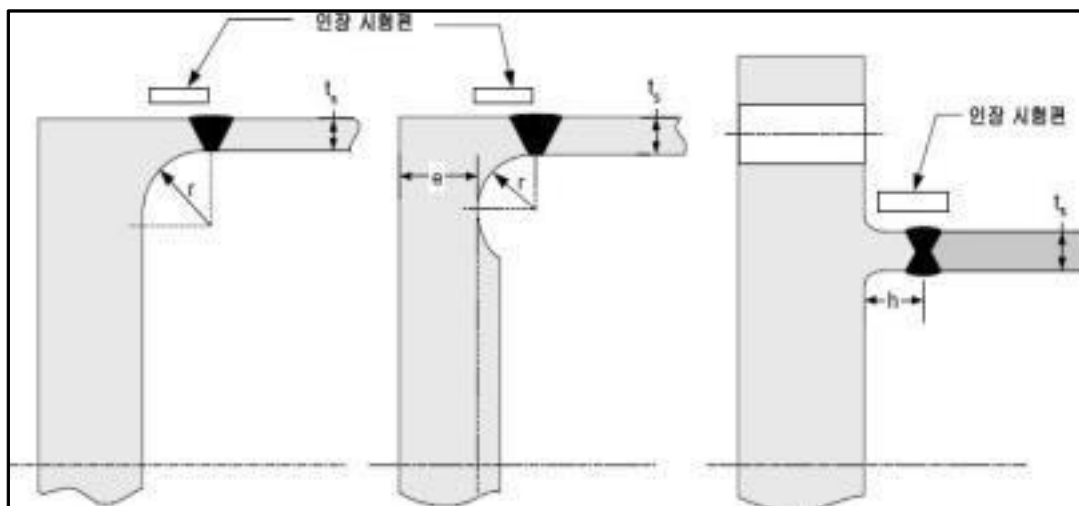
3. 인장 시험편의 위치는 그림 645.11.1-1에 나와 있다.

645.11.2 두께에 관계없이, 기계 가공한 부품은 SA-388에 따라서 수직탐상검사기법으로 초음파탐상검사를 하여야 한다. 시험은 대략 직각에 있는 두 방향, 즉 허브의 원통형 또는 편평한 사각형 평면으로부터 그리고 허브의 축 방향에서 하여야 하며, 다음과 같은 경우에 불합격 대상이다.

1. 시험결과가 기준 후방반사의 60%보다 큰 후방반사의 손실이 동반하는 하나 이상의 지시를 나타낸다.
2. 시험결과가 후방반사의 40% 손실이 동반될 때 기준 후방반사의 40%보다 큰 지시를 나타낸다.

645.11.3 관판 플랜지나 평 경판의 허브를 인접한 동체에 용접하기 전에, 그 허브는 173에 따른 자분탐상검사 또는 174에 따른 침투탐상검사로 검사하여야 한다.

645.11.4 용접을 한 후에, 그 용접부와 용접부의 가장자리로부터 적어도 13 mm(1/2 in)에 대한 허브 부위는 171에 따라서 100% 방사선투과검사를 하여야 한다. 한 대안으로서, 용접부와 인접한 허브 부위는 172에 따라서 초음파탐상검사를 할 수 있다.



비고: 645.11의 요건을 따르지 않고 판재를 기계가공 하였다면, 이 상세는 허용되지 않는다.

[그림 645.11.1-1] 인장시험편의 대표적인 채취 위치

645.12 샤르피 충격시험

645.12.1 이 조에 의해서 면제되지 않으면, 동체, 경판, 노즐 및 기타 압력 방호 부품과 용기의 구조적 건전성에 필수적인 구조 부재에 사용하는 재료에 샤르피 V-노치 충격시험을 실시하여야 한다.

1. 표 645.2.1.A.1에 표시된 재료(볼트 재료를 제외한 탄소강 및 저합금강)에 대한 인성 요건이 645.12.2에 나와 있다.
2. 표 645.2.1.A.2에 표시된 재료(퀀칭-뜨임을 한 고장력강)에 대한 인성 요건이 645.12.3에 나와 있다.
3. 표 645.2.1.A.3에 표시된 재료(볼트 재료를 제외한 고합금강)에 대한 인성 요건이 645.12.4에 나와 있다.
4. 표 645.2.1.A.4 부터 표 645.2.1.A.7에 표시된 재료(비철합금)에 대한 인성 요건이 645.12.5에 나와 있다.
5. 모든 볼트 재료에 대한 인성 요건이 645.12.6에 나와 있다.
6. 용접의 충격시험과 철재료의 용기 시험편에 대한 인성시험 절차와 요건에 대해 645.12.7 및 645.12.8에 각각 나와 있다.

645.12.2 볼트를 제외한 탄소강과 저합금강에 대한 인성 요건

1. 아래 제3호부터 제5호까지와 제8호에 의해서 면제되는 것을 제외하고는, 재료의 모든 조합과 최저설계금속온도에 대하여 충격시험을 표 645.2.1.A.1에 표시한 탄소강과 저합금강 재료에 실시하여야 한다. 아래 제3호부터 제5호까지의 충격시험 면제 규정은 SA/NF A36-215 등급 P440 NJ4에는 적용하지 않는다.

가. 충격시험이 필요할 때에는, 다음의 인성 값이 요구된다.

(1) 규정최소인장강도가 655MPa(95ksi) 미만이면, 모든 시험편 크기에 대한 요구되는 최소에너지요건은, 아래 645.12.7 제2호 나.에서 다르게 규정된 것을 제외하고는, 용접후열처리를 하지 않는 용기부품과 용접후열처리를 하는 용기 부품에 대해서 각각 그림 645.12.2-1과 그림 645.12.2-2에서 보는 것에 완전한 크기의 시험편 폭에 대한 노치에 연한 실제 시험편 폭의 비율을 곱한 것이어야 한다.

(2) 규정최소인장강도가 655 MPa(95 ksi) 이상이면, 모든 시험편 크기에 대한 노치의 반대 쪽 최소 횡팽창량(그림 645.12.2-3 참조)은 그림 645.12.2-4에서 보는 값보다 작아서는 안 된다.

2. 최저설계금속온도, 두께 및 항복강도에 근거하여 요구되는 충격시험

가. 용접이음 또는 비용접 부분의 적용 두께(아래 제3호 나. 참조)가 100 mm(4 in)를 초과하고 설계최저금속온도가 32°C(90°F)보다 저온이라면 충격시험이 요구된다.

나. 450 MPa(65 ksi)를 초과하는 규정최소항복강도를 가진 재료는 충격시험을 하여야 한다.

3. 최저설계금속온도, 두께 및 재료규격에 근거한 충격시험의 면제

가. 용접후열처리를 하지 않는 부품 그림 645.12.2-5 또는 용접후열처리를 하는 부품 그림 645.12.2-6은 재료규격과 등급 또는 강재의 클래스, 용접된 부품의 적용 두께에 대한 충격시험 면제곡선에 근거하여 충격시험 면제를 결정하기 위하여 사용하여야 한다. 그 금속에 대한 최저설계금속온도와 두께의 조합이 그림 645.12.2-5나 그림 645.12.2-6의 해당 충격시험 면제곡선 상이나 또는 그 이상에 있다면 용접금속과 열영향부는 645.12.8에서 요구하는 것을 제외하고는 충격시험이 요구되지 않는다.

나. 용접된 부품의 적용 두께 t_g 는 다음의 기준을 사용하여 결정한다. 일부 대표적인 용기의 상세에 대한 적용 두께의 사례는 그림 645.12.2-7, 645.12.2-8 및 645.12.2-9에 나와 있다.

(1) 구조품을 제외한 모든 제품 형상

(가) 평 경판과 관판에 있는 것을 제외한 맞대기이음에 가장 두꺼운 용접이음의 공칭 두께 [그림 645.12.2-7 스케치 (a) 참조]

(나) 위 645.12.2 제1호에서 규정하는 부착물을 포함하는 모서리, 필릿 또는 겹치기 용접이음은 이어진 두 부품 중 더 얇은 쪽

(다) 평 경판이나 관판은 위 (나) 또는 편평한 구성부품의 두께를 4로 나눈 값 중에 큰 것

(2) 구조품의 적용 두께는 가장 큰 공칭두께로 한다.

(3) 볼트체결 플랜지, 관판 및 평 경판과 같이 편평한 비용접 부품의 적용 두께는 편평한 구성부품의 두께를 4로 나눈 값

(4) 비용접 접시형 경판의 적용 두께는 평 경판 두께를 4로 나눈 값 또는 접시형 부분의 최소두께 중 큰 것

다. 용기의 구조적 건전성에 필수적인 동체, 경판, 노즐, 통로, 보강 패드, 보강 링, 플랜지, 관판, 평 경판, 받침쇠 및 부착물과 같은 구성부품을 압력유지 구성품에 용접할 때, 각 구성부품은 별개의 구성품으로 취급하여야 한다. 각 구성부품은 개별적 재료 분류, 적용 두께(위 제3호 나.참조) 및 최저설계금속온도에 근거하여 충격시험 요건에 대하여 평가되어야 한다. 두 개 이상의 부품으로 구성 용접된 조립체(예를 들어, 보강 패드가 있는 노즐-동체의 이음)는 그 조립품의 개별 용접이음 각 적용 두께와 허용 최저설계금속온도를 결정하고, 가장 높은 최저설계금속온도를 그 용접된 조립체의 허용 최저설계금속온도로서 사용하여야 한다.

라. 그림 645.12.2-5는 38mm(1-1/2in)까지의 용접후열처리를 하지 않는 용접된

부품의 최대 공칭 적용 두께의 한계이다. 어떤 용기는 그 두께가 38 mm (1-1/2 in)의 공칭 적용 두께를 초과하고 용접후열처리는 하지 않는 용접 압력부품일 수 있다. 그 예로서는 두꺼운 관판, 평 경판, 노즐 또는 하중을 지탱하는 구조적 부착물이 있는 두꺼운 삽입판이다. 이렇게 용접되고 용접후 열처리를 하지 않는 압력부품은 충격시험을 받아야 하고, 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 충격시험 요건을 만족시켜야 한다.

마. 두께가 2.5 mm(0.099 in)이하인 재료에는 충격시험이 요구되지 않는다. 이렇게 면제된 재료는 -48°C(-55°F)보다 저온의 설계금속온도에서는 사용하지 않아야 한다. DN100(NPS4)이하의 관으로 제작된 구성부품, P-No1 재료의 튜브와 동등한 크기는 -104°C(-155°F) 이상의 금속온도에 대한 그 재료의 규정최소항복강도의 함수로서, 다음과 같은 경우 충격시험을 면제한다.

- (1) 140 MPa와 240 MPa(20 ksi와 35 ksi) 사이의 규정최소항복강도의 경우, 충격시험에 대한 면제두께는 6 mm(1/4 in)이다.
- (2) 250 MPa와 310 MPa(36 ksi와 45 ksi) 사이의 규정최소항복강도의 경우, 충격시험에 대한 면제두께는 3.2 mm(1/8 in)이다.
- (3) 314 MPa(46 ksi)이상의 규정최소항복강도의 경우, 충격시험에 대한 면제두께는 2.5 mm(0.099 in)이다.

4. 재료규격과 제품형상에 근거한 충격시험의 면제

가. 아래에 표시한 페라이트 계 강 플랜지가 열처리된 상태(풀림, 풀림-뜨임, 또는 퀸칭-뜨임)에서 공급되고 -29°C(-20°F)이상 그리고 -18°C(0°F)이하의 설계 온도에서 사용될 때는 충격시험이 요구되지 않는다.

- (1) ASME B16.5 플랜지
- (2) ASME B16.47 플랜지
- (3) ASME B16.5의 플랜지식 관 이음쇠의 치수 요건을 만족시키는 단조 된 노즐로서 정의되는 긴 용접 넥 플랜지, 넥의 안지름은 그 플랜지의 공칭크기 이상이어야 하며, 그 넥의 바깥지름과 노즐 보강은 ASME B16.5에 규정된 것처럼 허브의 지름을 초과하지 않아야 한다.

나. 아래에 표시된 규격의 요건에 따라서 제작되고 충격시험을 받는 재료는 그 규격이 요구하는 시험온도보다 3°C(5°F)이하 낮은 최저설계금속온도에서는 이장의 규정에 의해서 충격시험이 면제된다.

- (1) SA-320
- (2) SA-333
- (3) SA-334
- (4) SA-350
- (5) SA-352

- (6) SA-420
- (7) SA-437
- (8) SA-508 5 등급 2 클래스
- (9) SA-540 (이 재료규격의 표 2 주 4에 따라 생산한 재료 제외)
- (10) SA-723
- (11) SA-765

5. 설계응력 값에 근거한 충격시험의 면제

가. 구성품에 대한 위 645.12.2 제2호 또는 제3호보다 낮은 최저설계금속온도는 아래 절차에 따라서 결정할 수 있다.

- (1) 1 단계 - 용접된 부품은 위 645.12.2 제3호 나.에 따라서 그 부품의 공칭두께, t_n 와 그 부품에 요구되는 적용 두께, t_g 를 결정한다.
- (2) 2 단계 - 용접후열처리를 하지 않는 부품은 그림 645.12.2-5에서, 용접후열처리를 하는 부품은 그림 645.12.2-6에서 해당 재료의 인성곡선을 결정한다. 인성곡선에 대한 재료지정은 목록은 그림 645.12.2-5, 645.12.2-5M, 645.12.2.6 및 645.12.26M의 면제곡선별 재료 지정 주에 나와 있다. 규정최저항복강도가 450 MPa(65 ksi) 이상인 재료는 645.12.2 제3호 나.를 참조한다.
- (3) 3 단계 - 해당 인성곡선과 적용 두께, t_g 에 근거하여, 용접후열처리를 하지 않는 부품은 그림 645.12.2-5에서, 용접후열처리를 하는 부품은 그림 645.12.2-6에서 최저설계금속온도를 결정한다. 규정최저항복강도가 450 MPa(65 ksi) 이상인 재료는 645.12.2 제3호 나.에 따라 충격시험을 실시하여 최저설계금속온도를 결정한다.
- (4) 4 단계 - 최저설계금속온도에서의 설계하중조건에 근거하여, 아래의 계산식들 중 하나를 사용하여 응력비율, R_{ts} 를 결정한다. 이 비율은 ASME/ANSI 압력-온도 등급 내의 설계규정에 근거하여, 요구되는 설계두께와 공칭두께, 적용응력과 허용설계응력, 또는 적용압력과 최고허용사용압력의 향으로서 계산될 수 있다.

$$R_{ts} = \frac{t_r E^*}{t_n - CA} \quad (\text{두께기준}) \quad (3.1)$$

$$R_{ts} = \frac{S^* E^*}{SE} \quad (\text{응력기준}) \quad (3.2)$$

$$R_{ts} = \frac{P_a}{P_{rating}} \quad (\text{압력-온도 등급기준}) \quad (3.3)$$

- (5) 5 단계 - 최종 최저설계금속온도 값의 결정과 결과의 평가

(가) 4 단계에서 R_{ts} 비율의 계산 값이 0.24 이하이면, 최저설계금속온도를 -104°C(-155°F)로 설정한다.

(나) 4 단계로부터의 R_{ts} 비율의 계산 값이 0.24를 초과하면, 온도감소 T_R 을 결정한다. 규정최소항복강도가 450 MPa(65 ksi) 이하이면, 4 단계로부터의 R_{ts} 비율에 근거하여, 용접후열처리를 하지 않는 부품은 그림 645.12.2-10 또는 용접후열처리를 하는 부품에 대해서는 그림 645.12.2-11로부터 T_R 을 결정한다. 만일 규정최소항복강도가 450 MPa (65 ksi)를 초과하면, 계산식(3.4)로부터 온도감소 T_R 을 결정한다. 최저설계금속온도의 최종 계산 값은 계산식(3.5)를 사용하여 계산한다. 계산식(3.5)로 주어진 최저설계금속온도의 감소는 55°C(100°F)를 초과하지 않아야 한다. 규정 최저설계금속온도가 계산된 최저설계금속온도보다 높으면, 충격시험은 요구되지 않는다. 그러나 규정 또는 계산 최저설계금속온도가 -48°C(-55°F)보다 낮다면, 충격시험이 요구된다.

$$T_R = \frac{\left(-27.20656 - 76.98828R_{ts} + \frac{103.0922R_{ts}^2 + 7.433649(10)^{-3}S_y}{6.479033(10)^{-5}S_y^2} \right)}{\left(1 - 1.986738R_{ts} - 1.758474(10)^{-2}S_y + \frac{103.0922R_{ts}^2 + 7.433649(10)^{-3}S_y}{6.479033(10)^{-5}S_y^2} \right)} \text{ (°F.ksi)} \quad (3.4)$$

$$MDMT = MDMT_{STEP3} - T_R \quad (3.5)$$

나. 위의 645.12.2 제5호 가.의 절차는 각 용접된 부품마다 반복되고 모든 용접된 부품의 가장 높은 최저설계금속온도가 그 용기에 대한 최저설계금속온도이다.

다. 용접으로 부착된 플랜지는 그 플랜지가 부착되는 넥이나 동체에 대하여 결정한 것같이 온도감소를 결정하기 위해 위의 645.12.2 제5호 가.의 절차를 사용할 수 있다. 플랜지에 대하여 온도감소를 결정할 때는 볼트체결 조건을 고려하지 않아도 된다.

라. 평 경판, 덮개, 판판 및 플랜지(볼트와 너트 포함)와 같은 1차 막 인장응력에서 응력을 받지 않는 구성품에 대한 최저설계금속온도는 645.12.2 제3호에서 산출한 최저설계금속온도 또는 645.12.2 제5호 가.에서 결정된 온도감소를 뺀 충격시험온도보다 낮아서는 안 된다. 645.12.2 제5호 가.에서 사용하는 비율은 그 최저설계금속온도에서 그 구성품의 최고허용압력에 대한 최저설계금속온도에서 최고설계압력의 비율이어야 한다.

6. 충격시험을 한 재료에 대한 최저설계금속온도의 조정

가. 충격시험을 한 구성품의 경우, 645.12.2 제5호 가.의 4단계에서 응력비율이 1보다 작고 최저설계금속온도가 -104°C(-155°F)보다 낮지 않다면, 그 구성품을 충격시험온도보다 낮은 최저설계금속온도에 사용할 수 있다. 이러한 구성품에 대한 최저설계금속온도는 645.12.2 제5호(즉, 645.12.2 제5호 가.의 3단계에서 최저설계금속온도 계산을 위한 출발점이 충격시험 온도가 된다)에서 결정된 온도감소를 뺀 충격시험온도보다 낮아서는 안 된다.(645.12.2 제

4호 나. 참조)

나. 645.12.2 제5호 및 645.12.2 제6호의 면제 조항은 압력이 그 내용물의 증기 압에 좌우되는 용기(예를 들어, 냉동공장 또는 탄화수소 처리공장의 용기로 서, 즉각적인 재가압을 허용하지 않는 운전시스템을 가진 용기)에 일반적으로 적용한다. 이러한 용도에 대한 최초 두께는 일반적으로 설계(최저설계금속온도)에 상응하는 최고설계압력에 대해서 계산한다. 다음에 설계조건에 대한 645.12.2 제5호 가.의 4단계에 정의된 요구두께/공칭두께 비율을 계산한다. 또한 상응하는 온도에서의 다른 예상 압력에 대한 두께를 계산한다. 이때 최저설계금속온도와 차이 ΔT (645.12.2 제5호 가.의 3단계 참조) 및 645.12.2 제5호 가.의 4단계에 정의된 두께 비율을 함께 계산한다. 그림 645.12.2-10(용접된 상태의 부품) 또는 그림 645.12.2-11(용접후열처리 부품)에 나와 있는 선상 또는 그 아래에 있는 비율/ ΔT 점들이 적합하지만, 운전 온도는 $-104^{\circ}\text{C}(-155^{\circ}\text{F})$ 이상이어야 한다. 645.12.2 제5호 가.의 4단계에 나와 있는 바와 같이, 상응하는 압력-온도비율 또는 상응하는 응력비율을 비교할 수 있다.

7. 최저설계금속온도 아래에서 운전하는 용기 또는 구성부품

용기나 구성부품은 다음과 같은 경우에는 명판에 표시된 최저설계금속온도보다 낮은 온도에서 운전될 수 있다.

가. 최저설계금속온도와 같은 낮아진 운전온도를 사용할 때는 645.12.2의 규정은 만족되지만 어떤 경우에서도 그 운전온도는 $-104^{\circ}\text{C}(-155^{\circ}\text{F})$ 보다 낮아서는 안 된다.

나. 그 두께가 압력하중을 기초로 한 용기나 구성부품은 그 압력에 상응하는 운전온도는 명판에 표시된 최저설계금속온도에서 645.12.2 제5호에서 결정된 허용 온도감소를 뺀 온도처럼 낮은 온도일 수 있다. 645.12.2 제5호의 4단계에서 사용된 비율은 그 표시된 최저설계금속온도에서의 그 용기의 설계압력에 상응하는 운전온도에서의 최고압력의 비율이지만, 어느 경우에서도 그 운전온도는 $-104^{\circ}\text{C}(-155^{\circ}\text{F})$ 보다 낮아서는 안 된다.

8. 파괴역학 방법을 사용하는 최저설계금속온도의 설정

가. 645.12.2 제1호부터 제7호까지의 절차 대신에, 파괴역학(fracture mechanics)의 접근법을 사용하여 최저설계금속온도를 설정할 수 있다.

나. 최저설계금속온도를 결정하기 위하여 사용되는 평가는 취성파괴에 대한 민감도를 제어하는 모든 요인. 예를 들어, 열응력을 포함하는 적용하중으로부터의 응력, 결함 크기, 모재와 용접이음의 파괴인성, 열처리 및 부하율의 체계적인 평가를 포함하여야 한다.

다. 파괴역학 평가에서 사용되는 기준결함크기는 $a = \min[\sqrt{t}/4, 25 \text{ mm}(1 \text{ in.})]$ 의

깊이와 $2c = 6a$ 의 길이를 가진 표면결합이어야 한다. 사용자가 승인한다면, 용기의 인증을 위하여 사용되고 확인되는 용접이음형상과 비파괴검사에 근거하여 대안적인 기준결함크기를 사용할 수 있다.(645.46 참조)

- 라. 재료 파괴인성은 그 재료에 대한 면제곡선(그림 645.12.2-5와 그림 645.12.2-6의 주를 참조)을 사용하여 정해야 한다. 사용자가 승인한다면, 파괴인성 시험결과에 근거하여 대안적인 재료 파괴인성을 사용할 수 있다.
- 마. 파괴역학 접근법을 이용하여 정한 최저설계금속온도는 645.12.2 제1호 마.에서 주어진 것보다 낮아서는 안 된다.

9. 저온용도 재료의 용접후열처리 요건

- 가. 최저설계금속온도가 $-48^{\circ}\text{C} (-55^{\circ}\text{F})$ 보다 낮고, 645.12.2 제5호 가.의 4단계에서 규정하는 응력비율이 0.24 이상이면, 용접이음은 645.41의 요건에 따라서 용접후열처리를 하여야 한다.
- 나. 위 가.의 요건은 645.12.2 제1호에 따라서 최저설계금속온도 또는 그 이하에서 충격시험을 한 P-No.1 재료로 제작한 용기나 용기부품에서 아래의 (1) 및 (2)에 표시된 용접이음에는 적용하지 않는다. 모재, 용접금속 및 열영향부에 대한 최소평균에너지요구는 용접후열처리를 하지 않는 부품 그림 645.12.2-1 또는 용접후열처리를 하는 부품 그림 645.12.2-2에서 보는 값 대신에 41 J (30 ft-lb)이어야 한다.
- (1) 100% 방사선투과검사를 한 원뿔-원통 이음부를 제외한 타입 1 범주 A 및 B 이음부. 두께가 같지 않은 단면을 연결하는 범주 A 및 B 이음부는 3:1을 초과하지 않는 경사를 가진 천이부가 있어야 한다.
- (2) 부착물의 용접이 645.12.2과 645.12.8의 요건을 만족한다면, 가벼운 하중이 걸리는 부착물은 10mm(3/8 in)를 초과하지 않는 각장을 가진 필릿용접 (여기에서, 가벼운 하중이 걸리는 부착물이란 그 부착물 용접부 내의 응력이 허용응력의 25%를 초과하지 않는 부착물로 정의한다.) 모든 용접부는 170에 따라서 침투탐상법 또는 자분탐상법으로 검사하여야 한다.

10. 용접절차의 충격시험

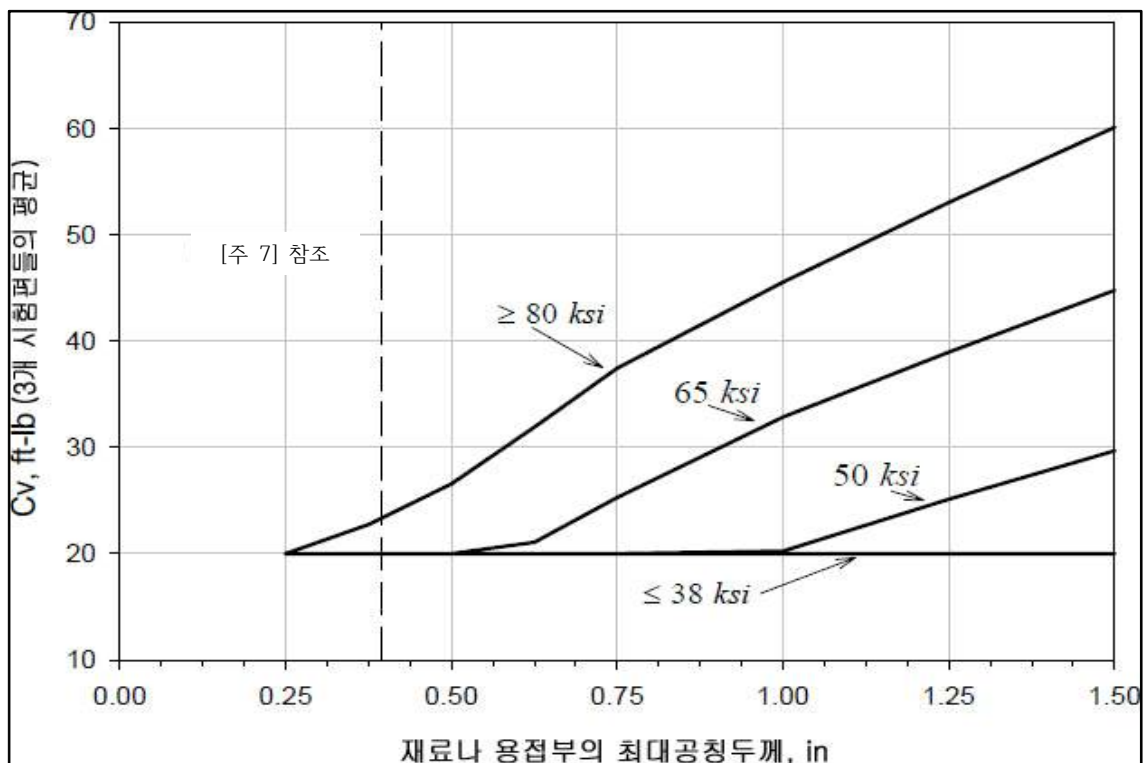
- 가. 용접 구조에 대한 용접절차 인정은 다음 규정에서 요구할 때 645.12.2 제1호에 따라 용접금속과 열영향부에 대한 충격시험을 포함하여야 한다.
- 나. 다음 중 어느 하나의 경우, 용가재가 투입되는 용접부는 충격시험을 포함하여 인정한 용접절차를 적용하여 용착시켜야 한다.
- (1) 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 모재에 대한 충격시험을 요구할 때
- (2) 개별 용접층의 두께가 13 mm(1/2 in)를 초과하고, 최저설계금속온도가 $21^{\circ}\text{C} (70^{\circ}\text{F})$ 보다 낮을 때
- (3) 최저설계금속온도가 $-48^{\circ}\text{C} (-55^{\circ}\text{F})$ 보다 낮을 때 645.12.2 제3호부터 제5호까

지에 의해서 충격시험이 면제되는 모재를 연결할 때

- (4) 그림 645.12.2-5 또는 그림 645.12.2-6 곡선 C 또는 D에 의해 충격시험이 면제되는 모재를 연결하거나, 645.12.2 제4호 나.에 의해서 충격시험이 면제되는 금속을 연결할 때로서 그 최저설계금속온도가 $-29^{\circ}\text{C}(-20^{\circ}\text{F})$ 보다 낮으나 $-48^{\circ}\text{C}(-55^{\circ}\text{F})$ 이상일 때. 제작 용접에서 개별 용접층의 두께가 6 mm(1/4 in.)를 초과하지 않으며, 용가재의 각 히트 및/또는 로트와 플럭스의 배치별로 제조자가 최저설계금속온도 이하에서 해당 SFA 규격에 따라 충격시험이 요구하지 않은 경우에는, 용접절차를 인정할 때 충격시험이 요구되지 않는다. 용가재 및/또는 플럭스의 제조자가 보다 넓은 온도 범위로 등급을 확장하기 위한 목적으로 해당 SFA 규격의 범위를 벗어나 추가 시험을 실시할 수 있다.

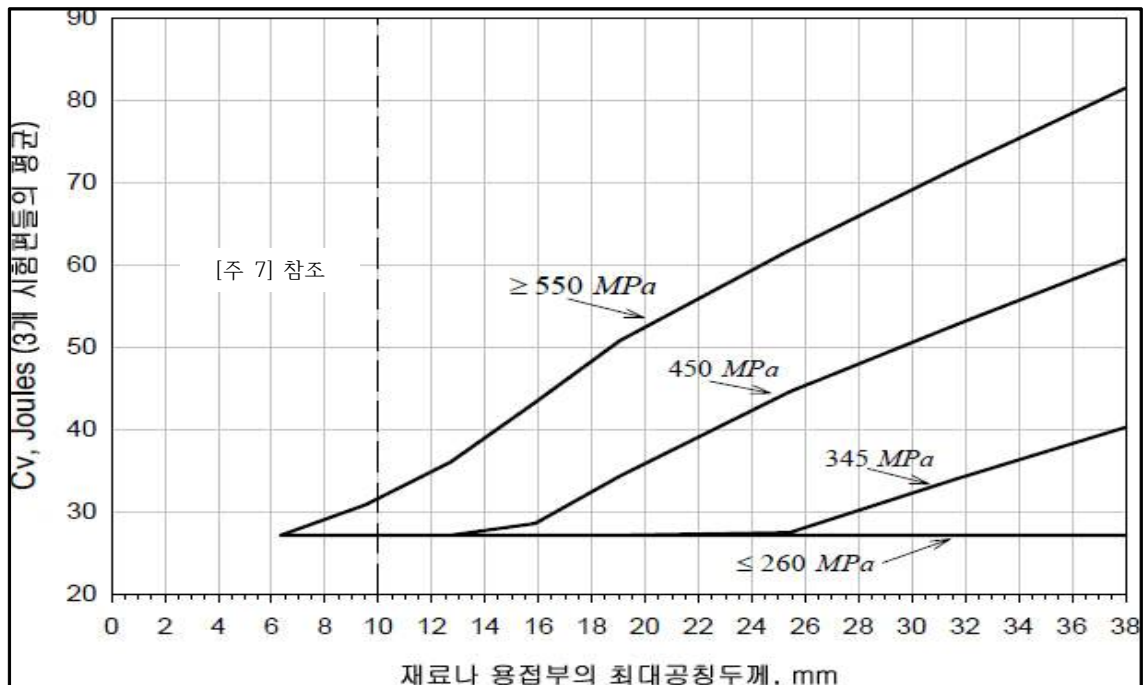
다. 다음과 같은 경우에는 용가재를 사용하지 않고, 인정할 때 충격시험이 포함된 용접절차를 적용하여 용접을 완료하여야 한다. 다만, 재료규격의 일부로 용접한 용접부는 제외한다.

- (1) 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 모재에 대한 충격시험을 요구할 때
- (2) 용접부의 두께가 13 mm(1/2 in.)(모든 최저설계금속온도에 대해) 또는 8 mm(5/16 in.)(최저설계금속온도가 $10^{\circ}\text{C}(50^{\circ}\text{F})$ 보다 낮을 때)를 초과할 때
- (3) 최저설계금속온도가 $-48^{\circ}\text{C}(-55^{\circ}\text{F})$ 보다 낮을 때 645.12.2 제4호 나.에 의해서 충격시험이 면제되는 모재를 연결할 때

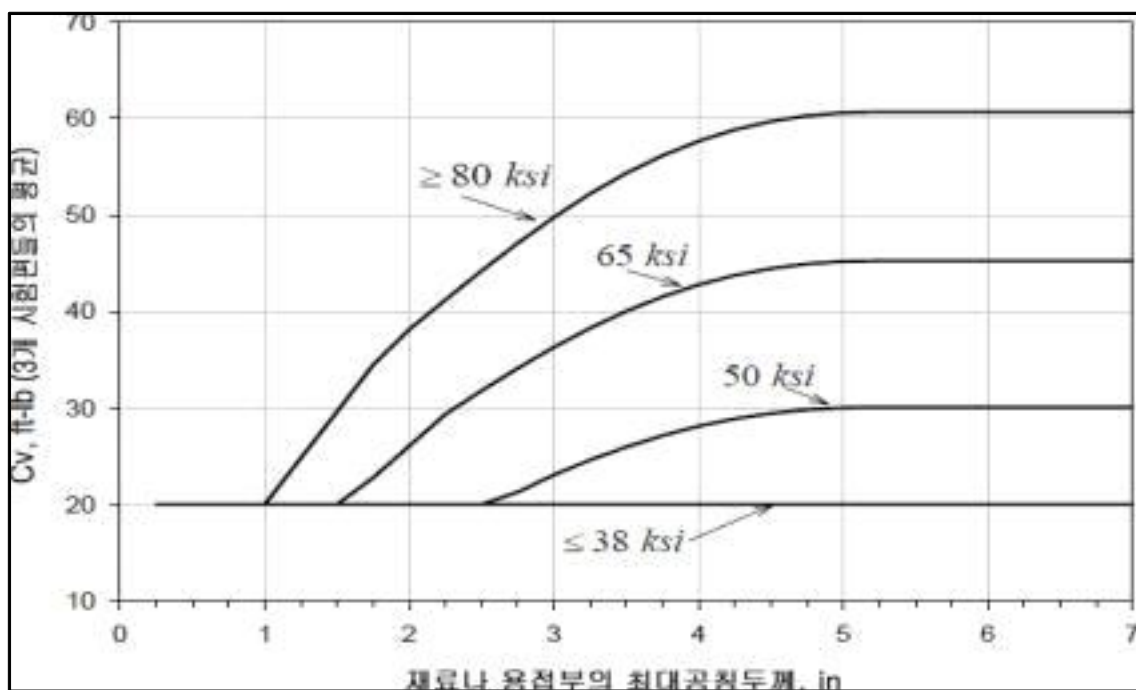


[그림 645.12.2-1] 규정최소항복강도의 함수로 나타낸 탄소강과 저합금강의 전체크기

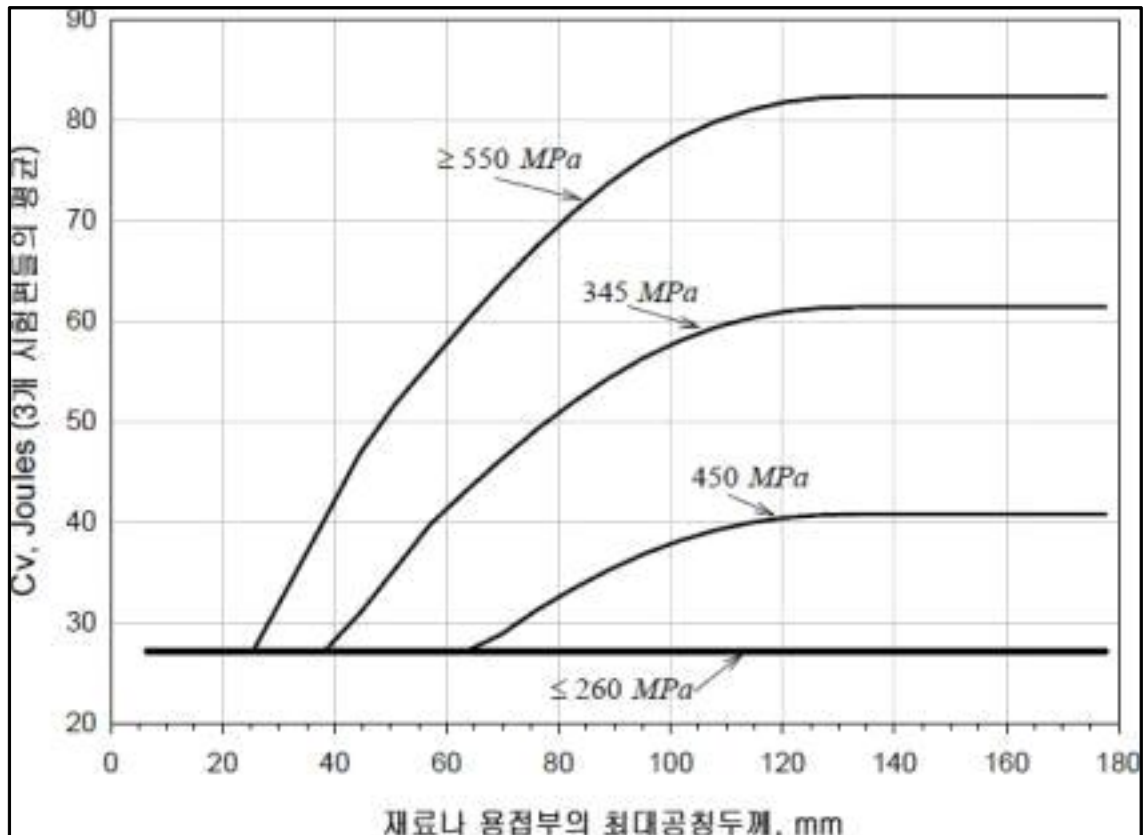
시험편에 대한 샤르피 V-노치 충격시험 요건 - 용접후열처리를 하지 않는 부품



[그림 645.12.2-1M] 규정최소항복강도의 함수로 나타낸 탄소강과 저합금강의 전체크기 시험편에 대한 샤르피 V-노치 충격시험 요건 - 용접후열처리를 하지 않는 부품



[그림 645.12.2-2] 규정최소항복강도의 함수로 나타낸 탄소강과 저합금강의 전체크기 시험편에 대한 샤르피 V-노치 충격시험 요건 - 용접후열처리를 하는 부품



[그림 645.12.2-2M] 규정최소항복강도의 함수로 나타낸 탄소강과 저합금강의 전체크기 시험편에 대한 샤르피 V-노치 충격시험 요건 - 용접후열처리를 하는 부품
그림 645.12.2-1, 645.12.2-1M, 645.12.2-2 및 645.12.2-2M에 대한 주

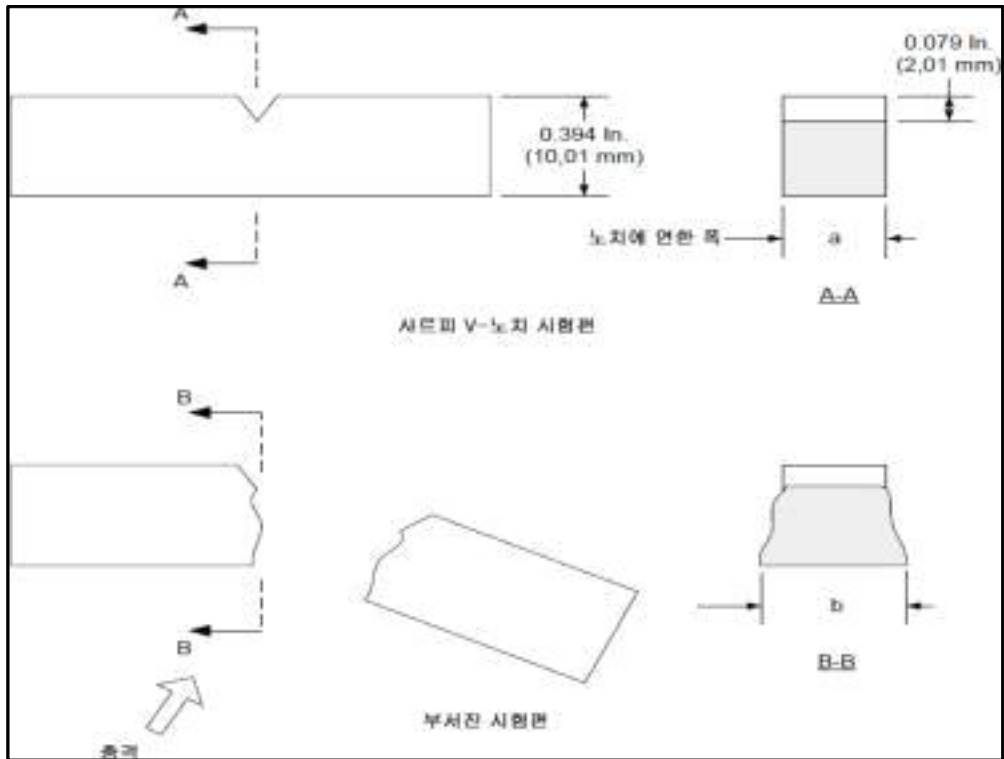
- 주 1. 항복강도 값들 사이에 보간법 적용을 허용한다.
2. 시험편 한 개의 최소충격에너지는 시험편 세 개에 요구되는 평균충격에너지의 2/3 이상이어야 한다.
3. SA-320, SA-333, SA-334, SA-350, SA-352, SA-420, SA-437, SA-508 등급 5 클래스 2, SA-540(이 규격의 표 2, 주 4에 따라 생산한 재료는 제외), SA-723 및 SA-765에 따라 생산하여 충격시험을 실시한 재료는 이 에너지 값을 만족시켜야 하는 것은 아니다. 이 규격들에 따라 생산한 재료들이 해당 규격에서 요구하는 에너지 값들을 충족시킨다면 시험온도 이상의 최저설계금속온도용으로 사용할 수 있다.
4. 재료의 규정최소인장강도가 655 MPa(95 ksi) 이상인 재료의 인성 요건은 645.12.2 제 1호 가.(2)를 따라야 한다.
5. 그림 645.12.2-1과 645.12.2-1M의 데이터는 표 645.12.2-1에 나와 있다.
6. 그림 645.12.2-2와 645.12.2-2M의 데이터는 표 645.12.2-2에 나와 있다.
7. 10 mm(0.394 in) 미만의 샤르피 V-노치 시험편 두께에 대해서는 645.12.2 제1호 가.(1)을 참조한다.

[표 645.12.2-1] 최소규정항복강도의 함수로 나타낸 탄소강 및 저합금강의 전체 크기 시험편에 대한 샤르피 V-노치 충격시험 요건 - 용접후열처리를 하지 않는 부품
(그림 645.12.2-1과 645.12.2-1M 참조)

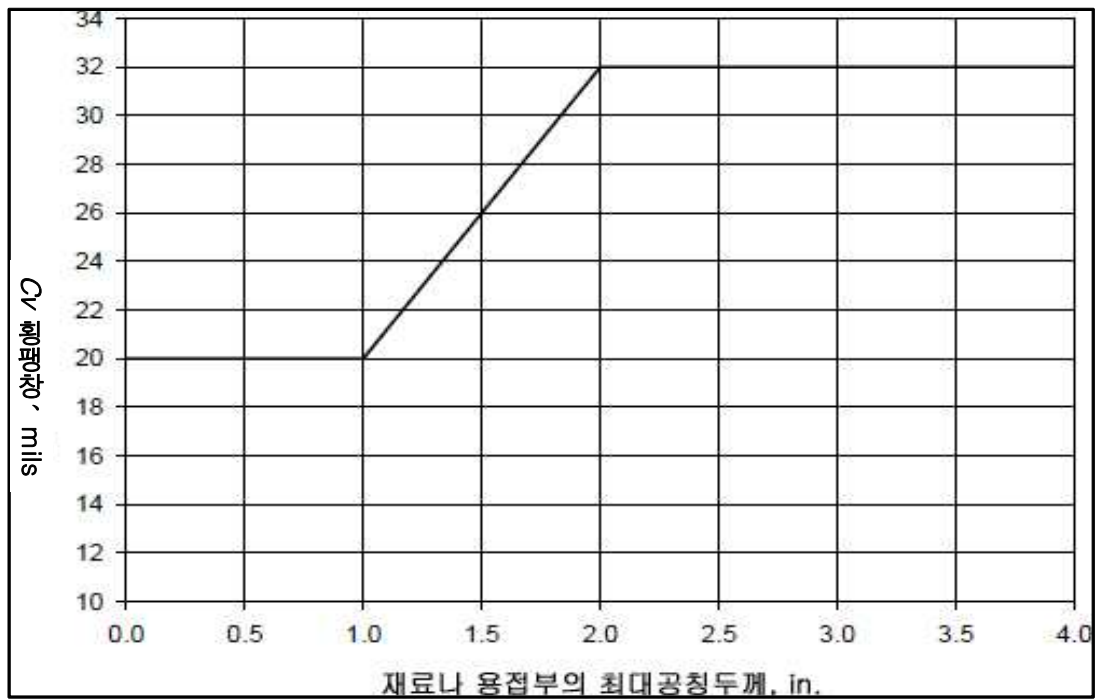
두께 (mm)	샤르피 V-노치 (J)					두께 (in)	샤르피 V-노치 (ft-lbs)				
	규정최소항복강도 (MPa)						규정최소항복강도 (ksi)				
	205	260	345	450	550		30	38	50	65	80
6	27	27	27	27	27	0.25	20	20	20	20	20
10	27	27	27	27	31	0.375	20	20	20	20	23
13	27	27	27	27	36	0.5	20	20	20	20	27
16	27	27	27	29	43	0.625	20	20	20	21	32
19	27	27	27	34	51	0.75	20	20	20	25	37
25	27	27	27	45	62	1	20	20	20	33	46
32	27	27	34	53	72	1.25	20	20	25	39	53
38	27	27	40	61	82	1.5	20	20	30	45	60
비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-1과 645.12.2-1M의 곡선을 대표하는 값이다.											

[표 645.12.2-2] 최소규정항복강도의 함수로 나타낸 탄소강 및 저합금강의 전체 크기 시험편에 대한 샤르피 V-노치 충격시험 요건 - 용접후열처리를 하는 부품
(그림 645.12.2-2와 645.12.2-2M 참조)

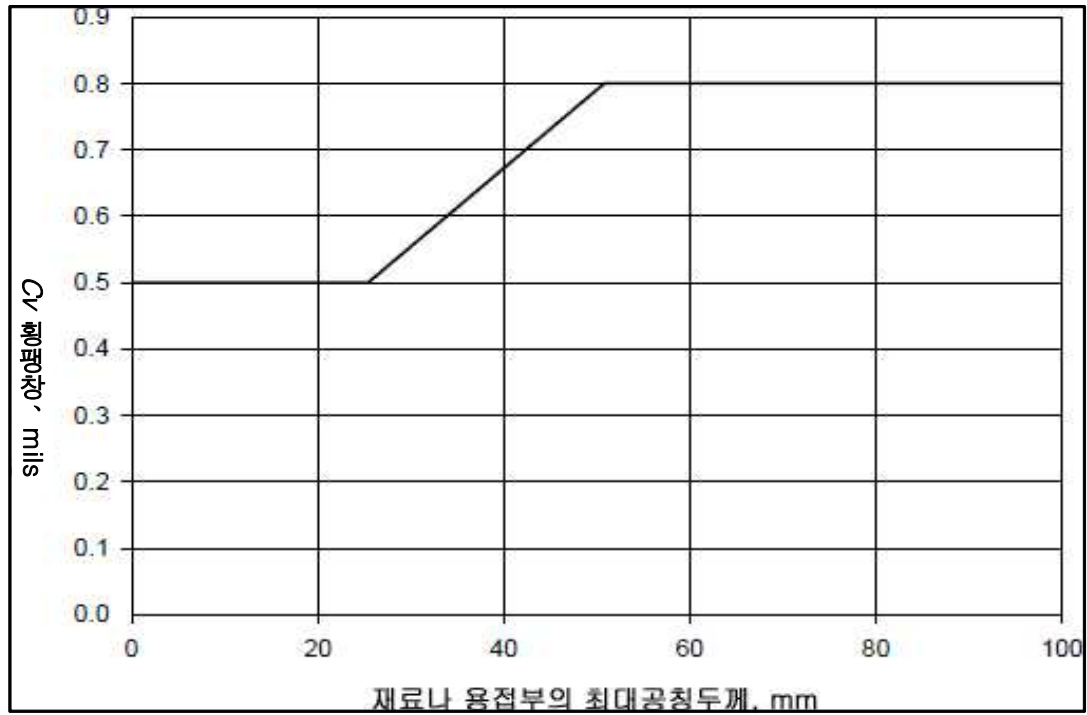
두께 (mm)	샤르피 V-노치 (J)					두께 (in)	샤르피 V-노치 (ft-lbs)				
	규정최소항복강도 (MPa)						규정최소항복강도 (ksi)				
	205	260	345	450	550		30	38	50	65	80
6	27	27	27	27	27	0.25	20	20	20	20	20
10	27	27	27	27	27	0.375	20	20	20	20	20
13	27	27	27	27	27	0.5	20	20	20	20	20
16	27	27	27	27	27	0.625	20	20	20	20	20
19	27	27	27	27	27	0.75	20	20	20	20	20
25	27	27	27	27	27	1	20	20	20	20	20
32	27	27	27	27	34	1.25	20	20	20	20	25
38	27	27	27	27	40	1.5	20	20	20	20	30
44	27	27	27	31	47	1.75	20	20	20	23	35
51	27	27	27	35	52	2	20	20	20	26	38
57	27	27	27	40	56	2.25	20	20	20	29	41
64	27	27	27	43	60	2.5	20	20	20	32	44
70	27	27	29	46	64	2.75	20	20	21	34	47
76	27	27	31	49	68	3	20	20	23	36	50
83	27	27	33	52	71	3.25	20	20	25	38	52
89	27	27	35	54	74	3.5	20	20	26	40	54
95	27	27	37	56	76	3.75	20	20	27	42	56
102	27	27	38	58	78	4.0	20	20	28	43	58
108	27	27	39	59	80	4.25	20	20	29	44	59
114	27	27	40	60	81	4.5	20	20	29	45	60
121	27	27	40	61	82	4.75	20	20	30	45	60
127	27	27	41	61	82	5	20	20	30	45	61
133	27	27	41	61	82	5.25	20	20	30	45	61
140	27	27	41	61	82	5.5	20	20	30	45	61
146	27	27	41	61	82	5.75	20	20	30	45	61
152	27	27	41	61	82	6	20	20	30	45	61
159	27	27	41	61	82	6.25	20	20	30	45	61
165	27	27	41	61	82	6.5	20	20	30	45	61
171	27	27	41	61	82	6.75	20	20	30	45	61
178	27	27	41	61	82	7	20	20	30	45	61
비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-2와 645.12.2-2M의 곡선을 대표하는 값이다.											



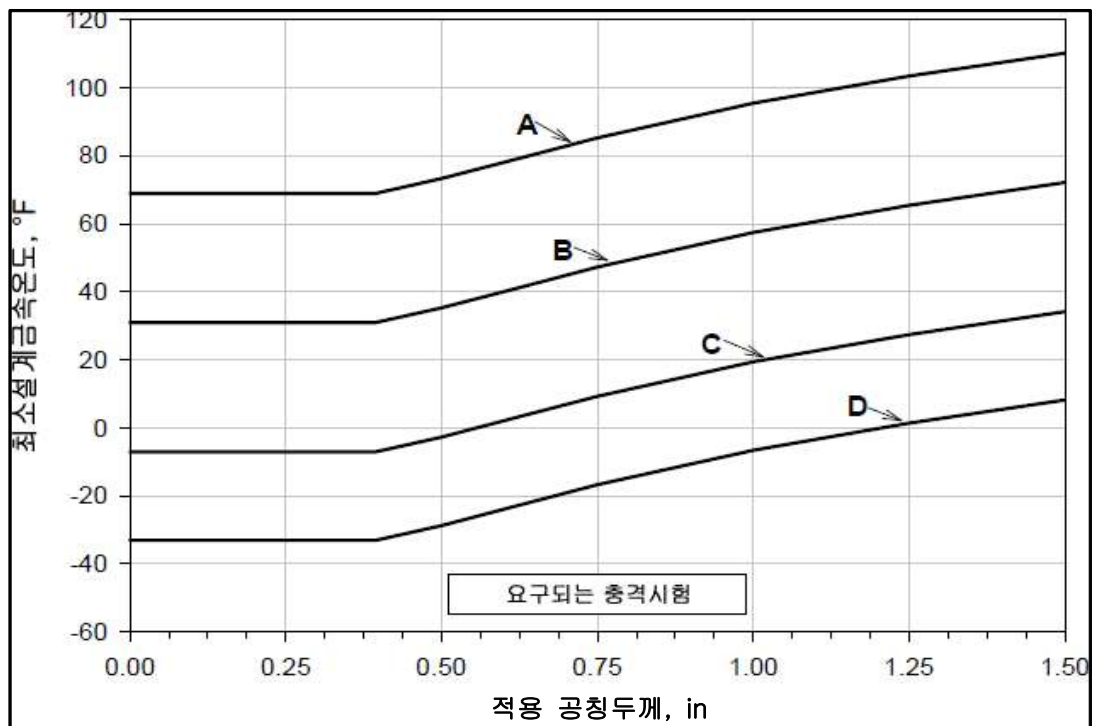
[그림 645.12.2-3] 부러진 샤르피 V-노치 시험편의 횡팽창 예시



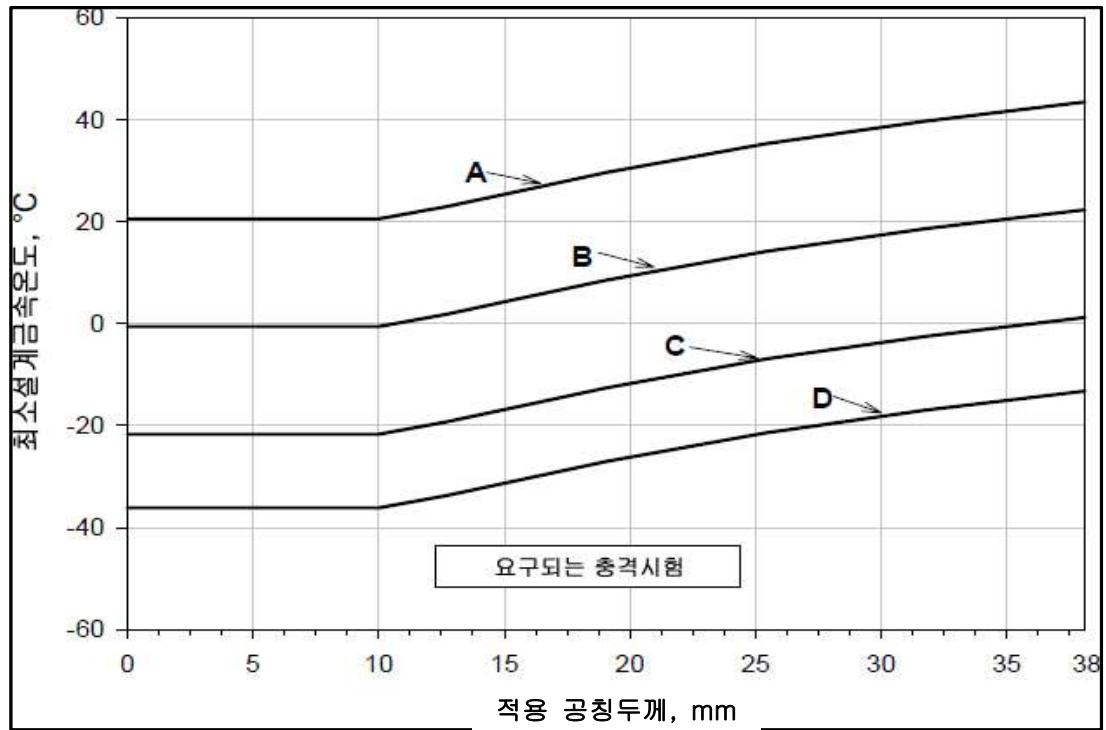
[그림 645.12.2-4] - 횡팽창 요건



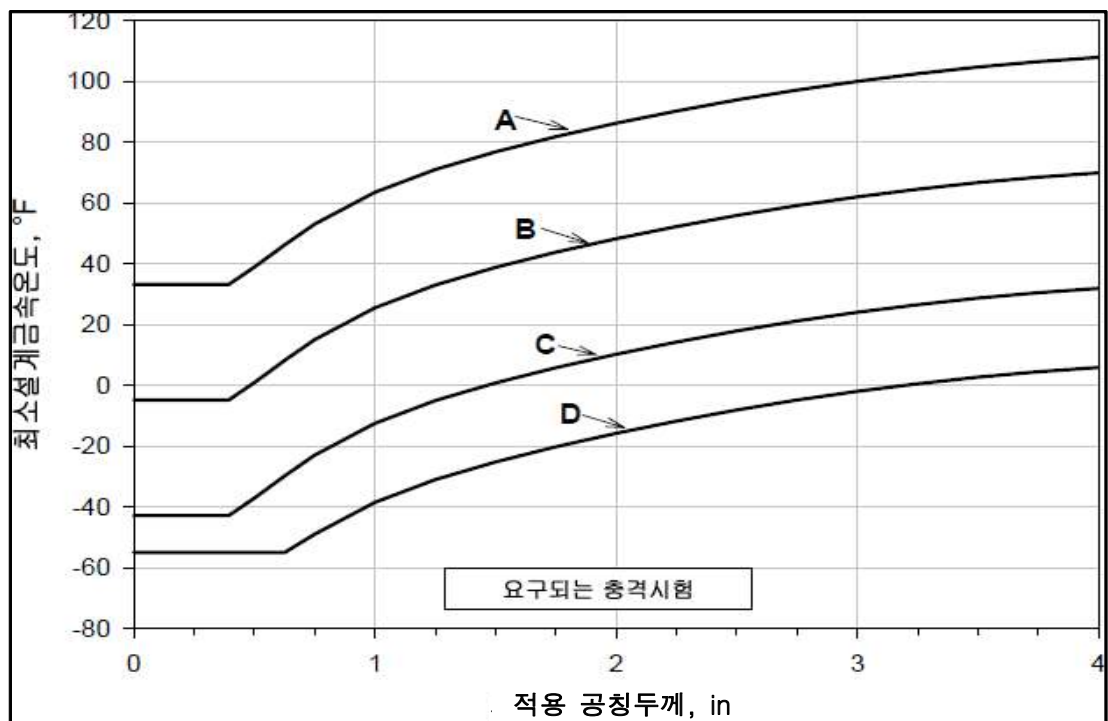
[그림 645.12.2-4M] 횡팽창 요건



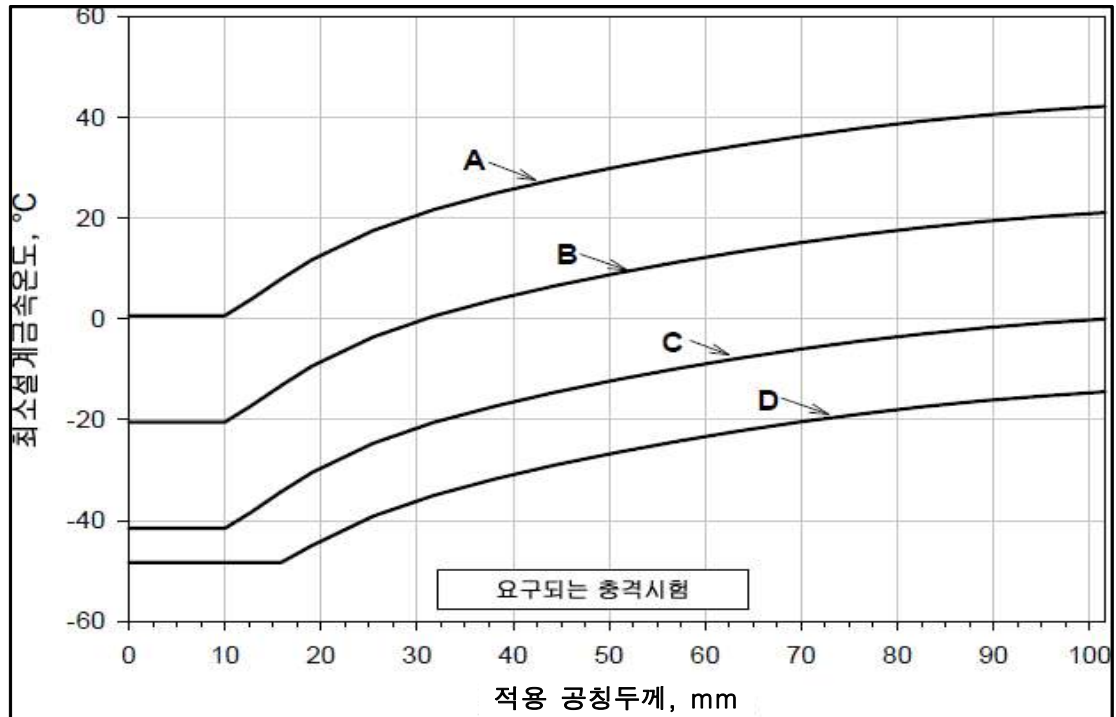
[그림 645.12.2-5] 충격시험 면제곡선 - 용접후열처리를 하지 않는 부품



[그림 645.12.2-5M] 충격시험 면제곡선 - 용접후열처리를 하지 않는 부품



[그림 645.12.2-6] 충격시험 면제곡선 - 용접후열처리를 하는 부품 및 비용접 부품



[그림 645.12.2-6M] 충격시험 면제곡선 - 용접후열처리를 하는 부품 및 비용접 부품

그림 645.12.2-5, 645.12.2-5M, 645.12.2.6 및 645.12.26M의 면제곡선별 재료 지정 주

곡선	재료 지정
A	a) 아래 곡선 B, C 및 D에 명시되지 않은 모든 탄소강과 모든 저합금강 강판, 형강 및 봉강 b) 풀림-뜨임 또는 물 켄칭-뜨임이 된 SA-217 등급 WCB 및 WCC, 풀림-뜨임 또는 물 켄칭-뜨임이 된 SA-217 등급 WC6
B	a) 풀림-뜨임 또는 물 켄칭-뜨임이 된 SA-216 등급 WCA 및 두께 50 mm (2 in) 이하의 미세결정립 법으로 생산하여 물 켄칭-뜨임이 된 등급 WCB 및 WCC b) 풀림-뜨임이 된 SA-217 등급 WC9 c) SA-285 등급 A 및 B d) SA-414 등급 A e) SA-515 등급 60 f) 풀림 하지 않은 SA-516 등급 65 및 70 g) 풀림 하지 않은 SA-662 등급 B h) 압연 상태의 SA/EN 10028-2 등급 P355GH i) 미세결정립 법으로 생산하여 풀림 된, 아래 곡선 C 및 D에 명시되지 않은 곡선 A의 모든 재료(단, 주강은 제외) j) 아래 곡선 C와 D에 명시되지 않은 관, 관이음쇠 단조품 및 튜브
C	a) 풀림-뜨임이 된 SA-182, 등급 F21 및 F22 b) SA-302 등급 C와 D c) 풀림-뜨임 또는 액체 켄칭-뜨임이 된 SA-336 등급 F21 및 F22

곡선	재료 지정
	d) 풀림-뜨임 또는 액체 퀀칭-뜨임이 된 SA-387 등급 21과 22 e) 풀림 하지 않은 SA-516 등급 55와 60 f) SA-533 등급 B와 C의 클래스 1 g) SA-662 등급 A h) 풀림-뜨임한 SA/EN 10028-2 등급 10CrMo9-10 i) 해당 재료규격에서 허용하는 바에 따라, 미세결정립 법으로 생산하여 풀림, 풀림-뜨임 또는 액체 퀀칭-뜨임이 된 곡선 B의 a) ~ h) 및 j)에 명시된 모든 재료(단, 아래 곡선 D에 명시되지 않은 재료)
D	a) SA-203 b) SA-508 클래스 1 c) 풀림 된 SA-516 d) SA-524 클래스 1 및 2 e) SA-537 클래스 1, 2 및 3 f) 풀림 된 SA-612, 단, SA-20 표 1의 각주에 나와 있는 Nb 제한값의 증가가 허용되지 않는 경우는 제외한다. g) 풀림 된 SA-662 h) SA-738 등급 A i) 재료규격의 규정에 따라서 Nb와 V를 의도적으로 추가한, -29°C(-20°F) 이상의 SA-738 등급 A j) -29°C(-20°F) 이상의 SA-738 등급 B k) 풀림 된 SA/EN 10028-2 등급 P355GH [비고 d)3)] 참조
비고: a) 곡선 A 및 B에 명시되지 않은 주조품은 충격시험을 하여야 한다. b) 볼트에 대해서는 645.12.6을 참조한다. c) 재료 지정에 특정 클래스나 등급이 명시되지 않은 경우, 모든 클래스와 등급들이 지정된다. d) 다음은 모든 재료 지정 각주에 적용된다. 1) 재료규격에서 허용하는 대로 공냉보다 빠른 속도로 냉각 후 뜨임 하는 것은 풀림-뜨임 열처리와 동등한 것으로 간주한다. 2) 미세결정립법은 SA-20에 나와 있는 것처럼 미세한 오스테나이트 결정입자크기를 얻기 위해 필요한 절차이다. 3) 풀림 압연조건은 풀림과 동등한 것으로 간주하지 않는다. e) 그림 645.12.2-5 및 645.12.2-5M의 데이터는 표 645.12.2-3에 나와 있다. f) 그림 645.12.2-6 및 645.12.2-6M의 데이터는 표 645.12.2-4에 나와 있다.	

[표 645.12.2-3] 충격시험 면제곡선 — 용접후열처리를 하지 않는 부품
(그림 645.12.2-5 및 645.12.2-5M 참조)

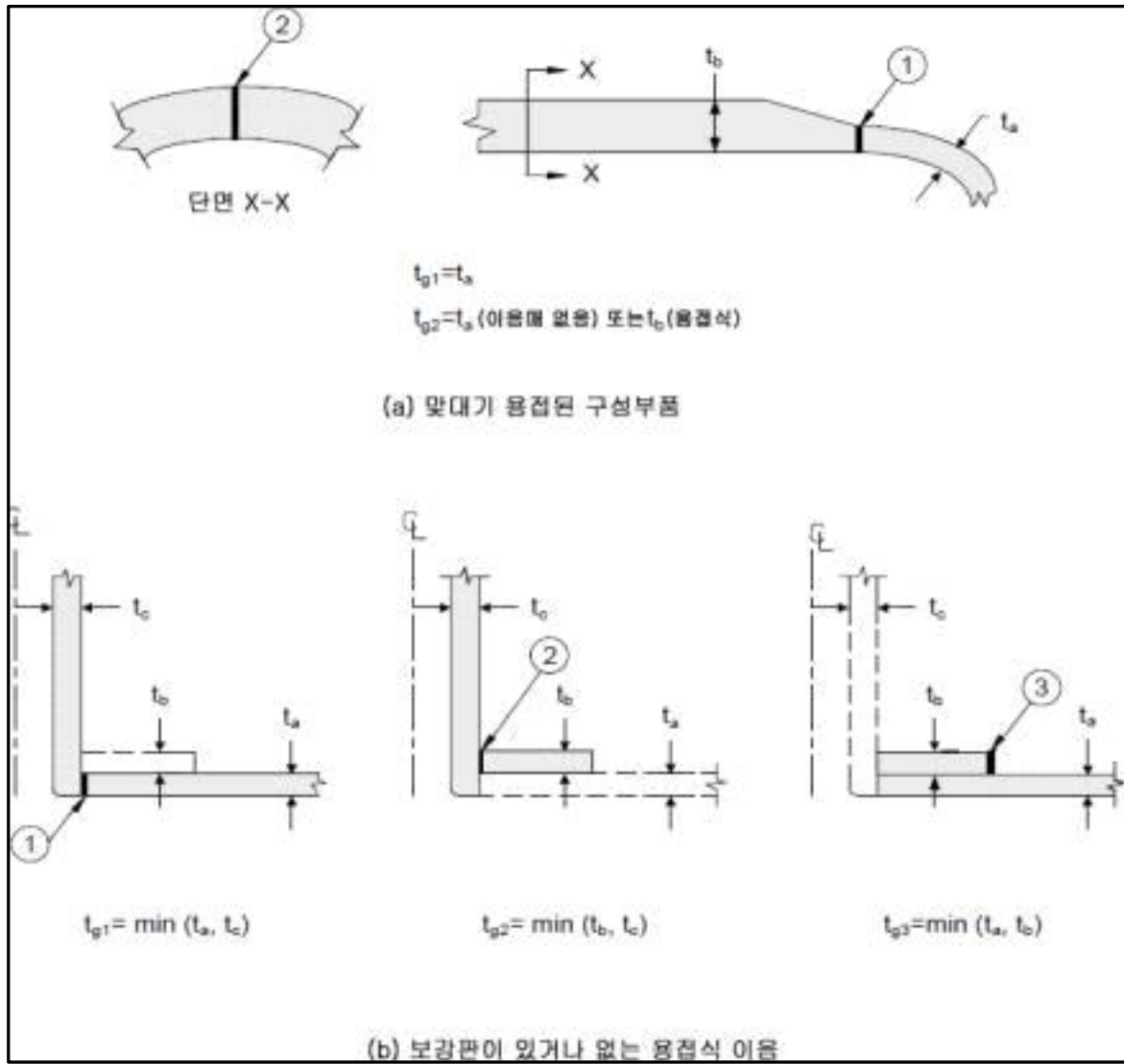
두께 (mm)	면제 곡선 (°C)				두께 (in)	면제 곡선 (°F)			
	A	B	C	D		A	B	C	D
0	20.5	-0.6	-21.7	-36.1	0	68.9	30.9	-7.1	-33.1
10	20.5	-0.6	-21.7	-36.1	0.394	68.9	30.9	-7.1	-33.1
13	22.9	1.8	-19.3	-33.7	0.5	73.3	35.3	-2.7	-28.7
16	26.3	5.1	-16.0	-30.4	0.625	79.3	41.3	3.3	-22.7
19	29.6	8.5	-12.6	-27.1	0.75	85.3	47.3	9.3	-16.7
25	35.2	14.1	-7.0	-21.4	1	95.4	57.4	19.4	-6.6
32	39.7	18.6	-2.6	-17.0	1.25	103.4	65.4	27.4	1.4
38	43.4	22.3	1.2	-13.2	1.5	110.2	72.2	34.2	8.2

비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5와 645.12.2-5M의 곡선을 대표하는 값이다.

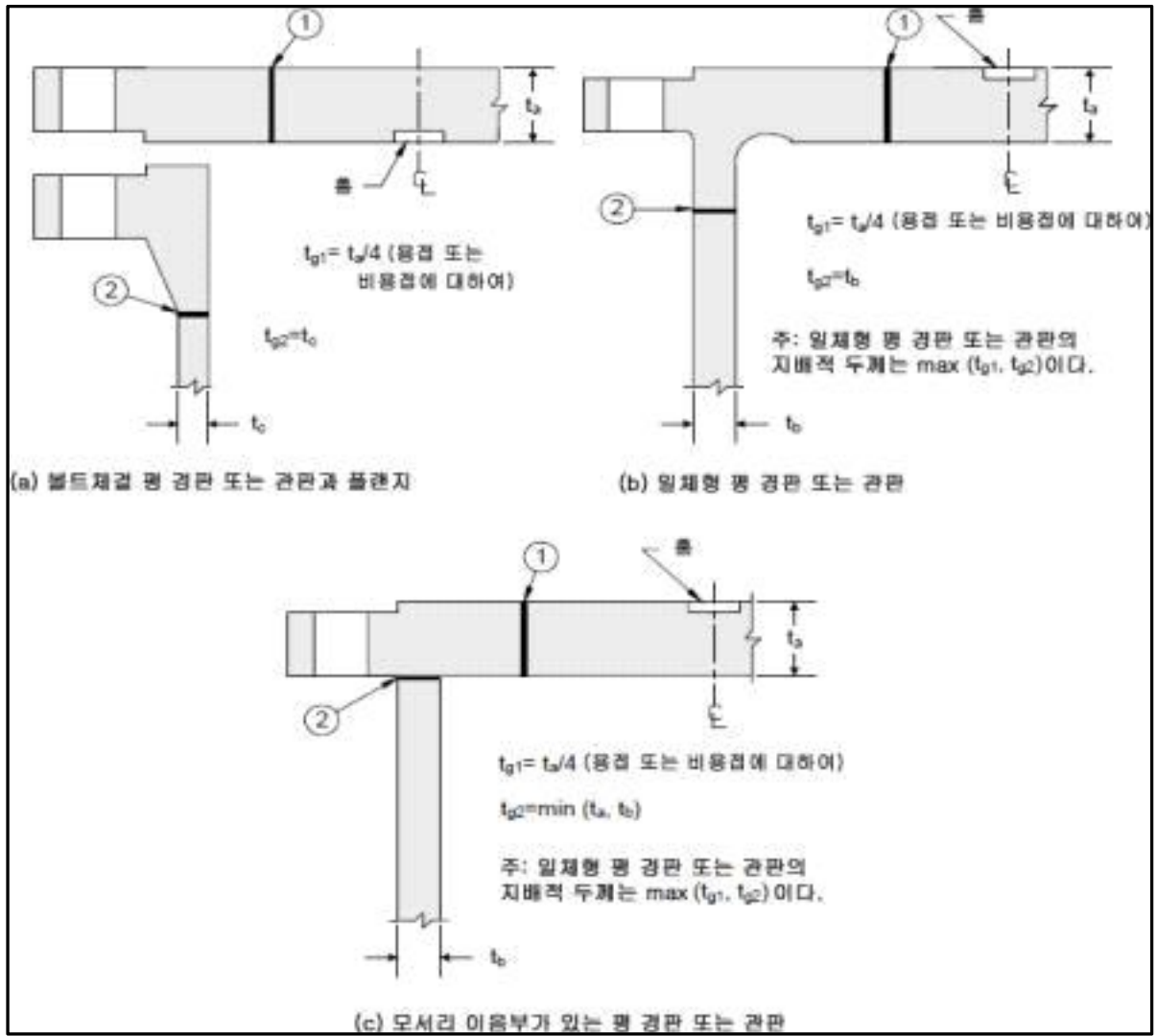
[표 645.12.2-4] 충격시험 면제곡선 — 용접후열처리를 하는 부품 및 비용접 부품
(그림 645.12.2-6 및 645.12.2-6M 참조)

두께 (mm)	면제 곡선 (°C)				두께 (in)	면제 곡선 (°F)			
	A	B	C	D		A	B	C	D
0	0.6	-20.5	-41.6	-48.3	0	33.2	-4.8	-42.8	-55.0
10	0.6	-20.5	-41.6	-48.3	0.394	33.2	-4.8	-42.8	-55.0
13	3.8	-17.3	-38.4	-48.3	0.5	38.9	0.9	-37.1	-55.0
16	7.9	-13.2	-34.3	-48.3	0.625	46.2	8.2	-29.8	-55.0
19	11.7	-9.4	-30.5	-45.0	0.75	53.0	15.0	-23.0	-49.0
25	17.5	-3.6	-24.7	-39.2	1	63.5	25.5	-12.5	-38.5
32	21.7	0.5	-20.6	-35.0	1.25	71.0	33.0	-5.0	-31.0
38	24.9	3.8	-17.3	-31.8	1.5	76.8	38.8	0.8	-25.2
44	27.7	6.6	-14.6	-29.0	1.75	81.8	43.8	5.8	-20.2
51	30.1	9.0	-12.1	-26.5	2	86.2	48.2	10.2	-15.8
57	32.4	11.3	-9.9	-24.3	2.25	90.3	52.3	14.3	-11.7
64	34.4	13.3	-7.8	-22.3	2.5	93.9	55.9	17.9	-8.1
70	36.2	15.1	-6.0	-20.5	2.75	97.2	59.2	21.2	-4.8
76	37.8	16.7	-4.4	-18.9	3	100.0	62.0	24.0	-2.0
83	39.2	18.1	-3.0	-17.5	3.25	102.6	64.6	26.6	0.6
89	40.4	19.3	-1.8	-16.3	3.5	104.7	66.7	28.7	2.7
95	41.4	20.3	-0.8	-15.3	3.75	106.5	68.5	30.5	4.5
102	42.2	21.1	-0.1	-14.5	4	107.9	69.9	31.9	5.9

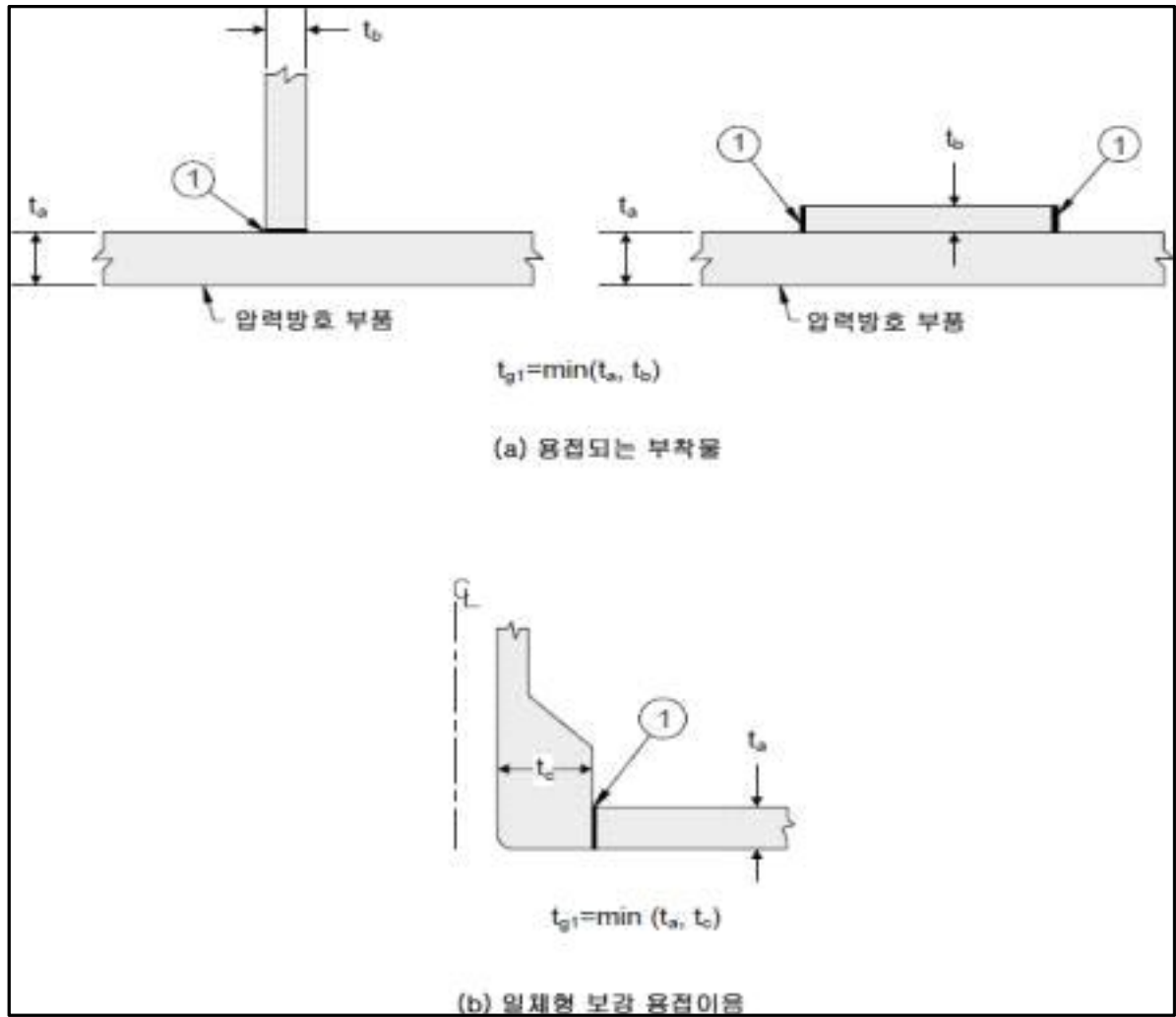
비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5와 645.12.2-5M의 곡선을 대표하는 값이다.



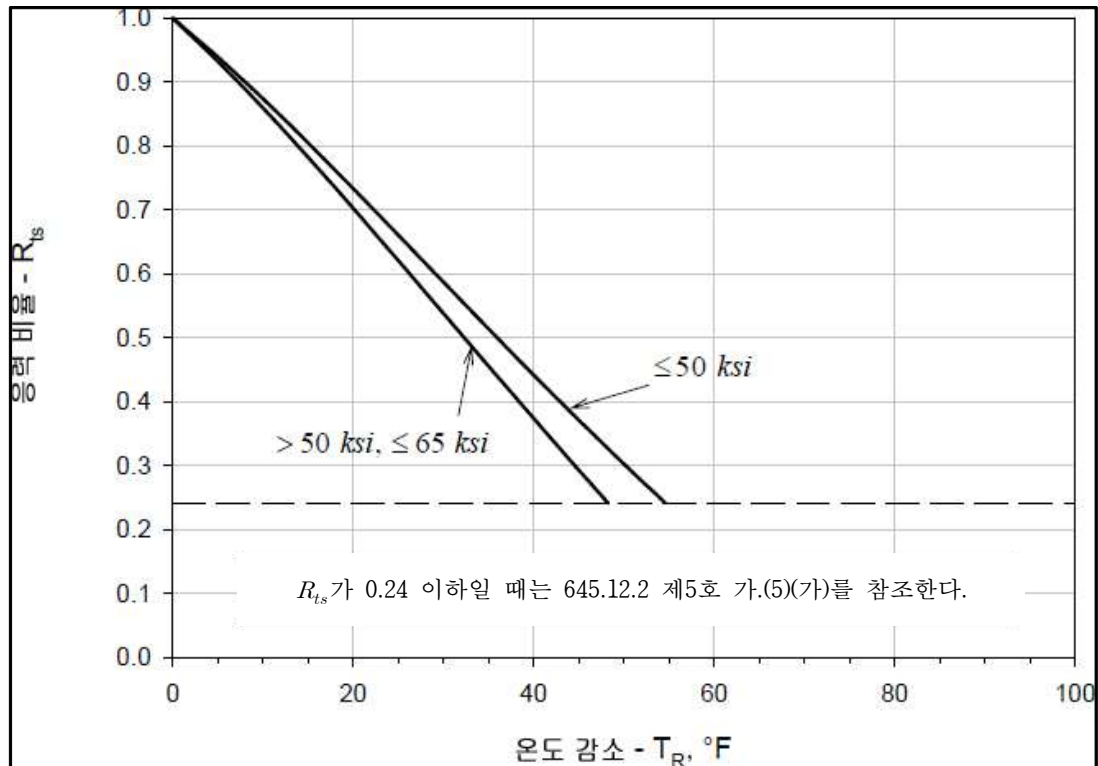
[그림 645.12.2-7] 적용 두께를 설명하는 대표적인 용기의 상세도



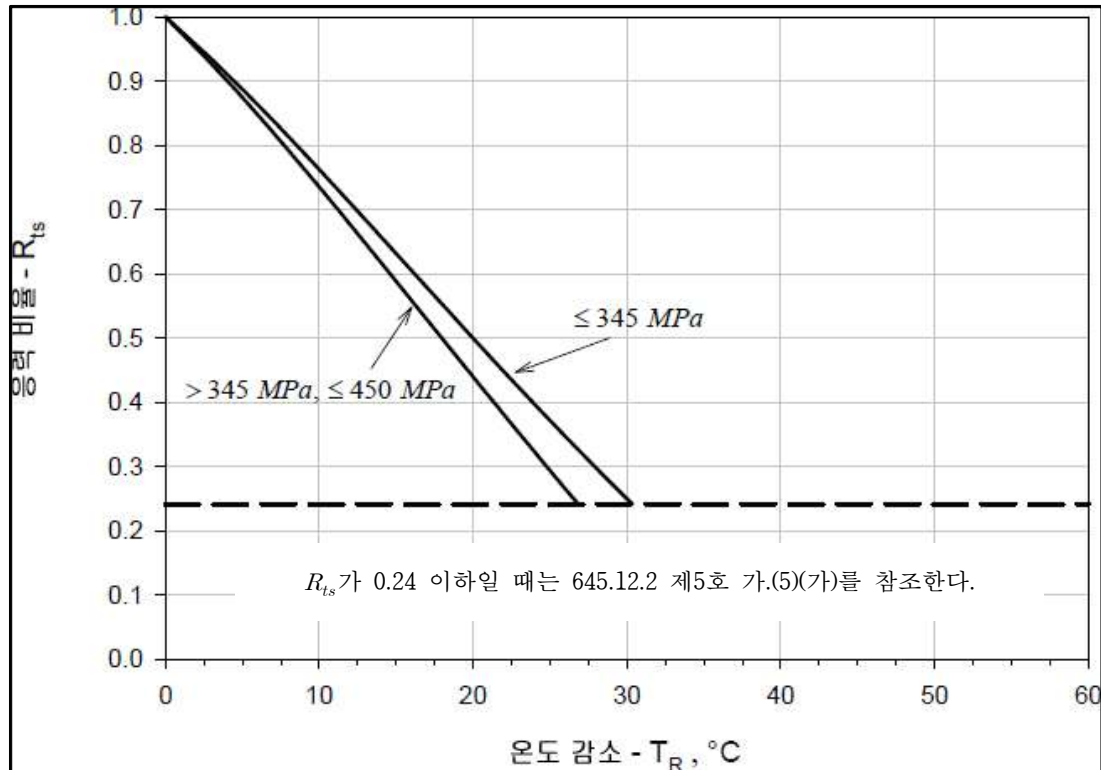
[그림 645.12.2-8] 적용 두께를 설명하는 대표적인 용기의 상세도



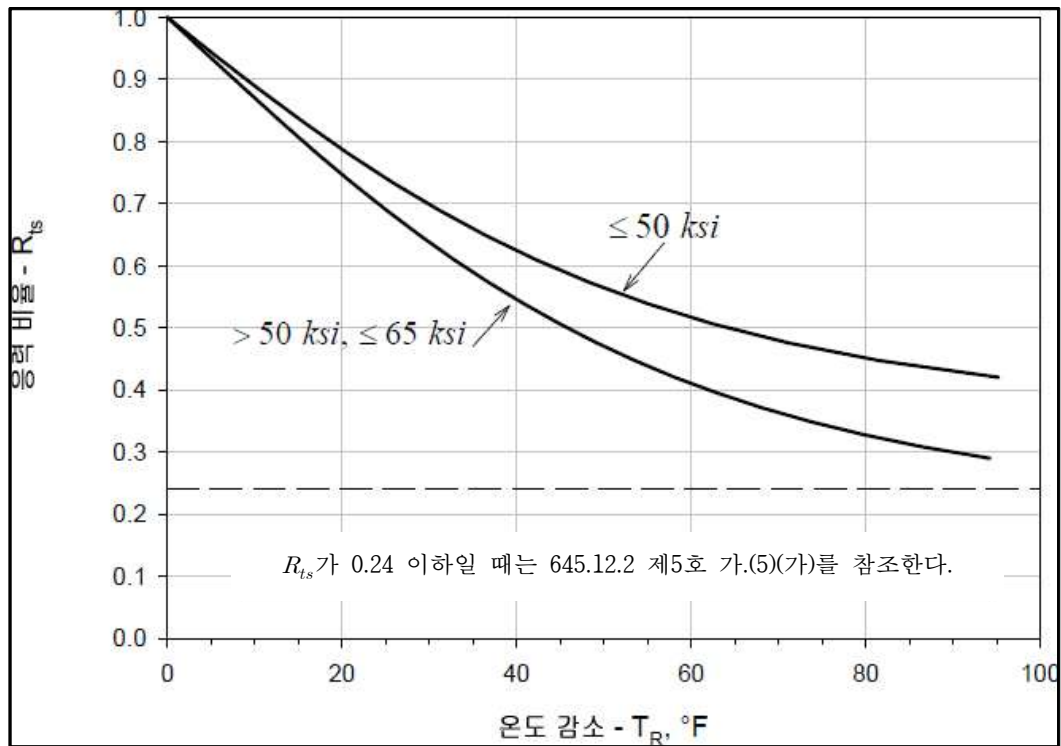
[그림 645.12.2-9] 적용 두께를 설명하는 대표적인 용기의 상세도



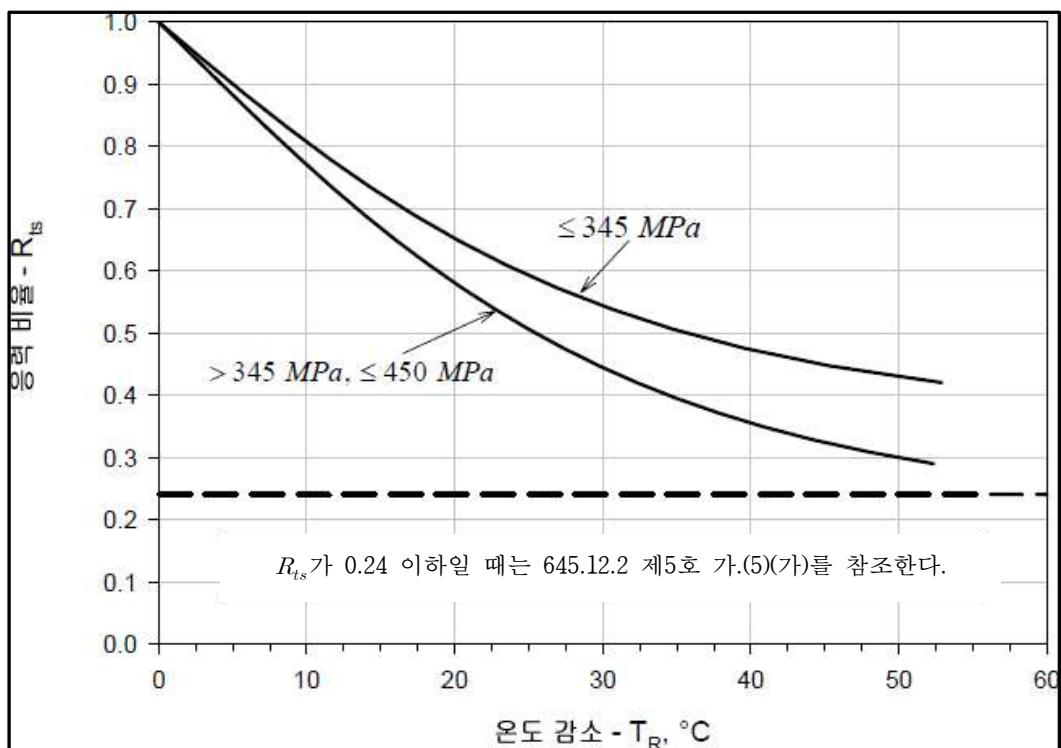
[그림 645.12.2-10] 충격시험 없이 최저설계금속온도의 감소 - 용접후열처리를 하지 않는 부품



[그림 645.12.2-10M] 충격시험 없이 최저설계금속온도의 감소 - 용접후열처리를 하지 않는 부품



[그림 645.12.2-11] 충격시험 없이 최저설계금속온도의 감소 - 용접후열처리를 하는 부품 및 비용접 부품



[그림 645.12.2-11M] 충격시험 없이 최저설계금속온도의 감소 - 용접후열처리를 하는 부품 및 비용접 부품

그림 645.12.2-10, 645.12.2-10M, 645.12.2-11 및 645.12.2-11M에 대한 주

- a) 항복강도 값들 사이의 보간법 적용이 허용된다.
b) 645.12.2 제5호 가.(5).(나)에서 허용하는 경우 외에는, 최저설계금속온도 감소는 55°C (100°F)를 초과하지 않아야 한다.
c) 그림 645.12.2-10 및 645.12.2-10M의 데이터는 표 645.12.2-5에 나와 있다.
d) 그림 645.12.2-11 및 645.12.2-11M의 데이터는 표 645.12.2-6에 나와 있다.

[표 645.12.2-5] 충격시험 없이 최저설계금속온도의 감소 - 용접후열처리를 하지 않는 부품
(그림 645.12.2-10 및 645.12.2-10M 참조)

용력 또는 두께 비율	$T_R(^{\circ}\text{C})$		$T_R(^{\circ}\text{F})$	
	규정최소항복강도(MPa)		규정최소항복강도(ksi)	
	$\leq 345 \text{ MPa}$	$> 345 \text{ MPa}$ $\leq 450 \text{ MPa}$	$\leq 50 \text{ ksi}$	$> 50 \text{ ksi}$ $\leq 65 \text{ ksi}$
1.000	0.0	0.0	0.0	0.0
0.940	2.7	2.5	4.9	4.5
0.884	5.2	4.7	9.3	8.4
0.831	7.3	6.6	13.2	11.9
0.781	9.3	8.4	16.7	15.1
0.734	11.1	10.0	20.0	18.1
0.690	12.8	11.5	23.0	20.8
0.648	14.3	13.0	25.8	23.3
0.610	15.8	14.3	28.5	25.7
0.573	17.2	15.5	31.0	27.9
0.539	18.5	16.7	33.3	30.0
0.506	19.7	17.7	35.5	31.9
0.476	20.9	18.8	37.6	33.8
0.447	22.0	19.7	39.6	35.5
0.421	23.1	20.6	41.5	37.1
0.395	24.0	21.5	43.3	38.7
0.372	25.0	22.3	45.0	40.1
0.349	25.9	23.1	46.6	41.5
0.328	26.7	23.8	48.1	42.8
0.309	27.5	24.5	49.6	44.0
0.290	28.3	25.1	50.9	45.2
0.273	29.0	25.7	52.2	46.3
0.256	29.7	26.3	53.5	47.3
0.241	30.4	26.8	54.6	48.3

비고: 이 표에 주어진 온도 감소 값은 그림 645.12.2-10 및 645.12.2-10M의 곡선을 대표하는 값이다.

[표 645.12.2-6] 충격시험 없이 최저설계금속온도의 감소-용접후열처리를 하는 부품과 비용접
부품
(그림 645.12.2-11 및 645.12.2-11M 참조)

응력 또는 두께 비율	$T_R(^{\circ}\text{C})$		$T_R(^{\circ}\text{F})$	
	규정최소항복강도(MPa)		규정최소항복강도(ksi)	
	$\leq 345 \text{ MPa}$	$> 345 \text{ MPa}$ $\leq 450 \text{ MPa}$	$\leq 50 \text{ ksi}$	$> 50 \text{ ksi}$ $\leq 65 \text{ ksi}$
1.000	0.0	0.0	0.0	0.0
0.940	3.0	2.6	5.4	4.6
0.884	5.9	5.0	10.6	8.9
0.831	8.7	7.3	15.6	13.1
0.781	11.5	9.5	20.7	17.2
0.734	14.3	11.7	25.8	21.1
0.690	17.3	13.9	31.1	25.0
0.648	20.3	16.1	36.5	29.0
0.610	23.5	18.3	42.2	32.9
0.573	26.9	20.5	48.4	36.8
0.539	30.6	22.7	55.0	40.9
0.506	34.7	25.0	62.5	45.0
0.476	39.5	27.3	71.1	49.2
0.447	45.3	29.8	81.6	53.6
0.421	52.9	32.3	95.2	58.1
0.395	-	35.0	-	62.9
0.372	-	37.8	-	68.1
0.349	-	40.9	-	73.6
0.328	-	44.3	-	79.7
0.309	-	48.0	-	86.4
0.290	-	52.3	-	94.2
0.273	-	-	-	-
0.256	-	-	-	-
0.241	-	-	-	-
비고: 이 표에 주어진 온도 감소 값은 그림 645.12.2-11 및 645.12.2-11M의 곡선을 대표하는 값이다.				

645.12.3 켄칭-뜨임을 한 강재

1. 켄칭-뜨임을 한 페라이트계 강에 대한 인성 요건

가. 표 645.2.1.A.2에 표시된 켄칭-뜨임을 한 모든 강재는 샤르피 V-노치 시험을 하여야 한다.

나. 충격시험은 설계에서 결정된 최저설계금속온도보다 낮은 온도에서 실시하여야 한다. 그러나 어떤 경우에도 최저설계금속온도는 0°C (32°F)보다 높아서는 안 된다.

다. 재료는 아래에서 허용하는 최저설계금속온도보다 낮은 온도에서 사용해도 된다.

(1) 645.12.2 제5호 가의 4단계에서 규정하는 응력비율이 0.24 이하일 때, 그에 대응하는 최저설계금속온도는 -104°C (-155°F) 이상이어야 한다.

(2) 645.12.2 제5호 가의 4단계에서 규정하는 응력비율이 0.24를 초과할 때, 그에 대응하는 최저설계금속온도는 충격시험온도에서 645.12.2 제5호 가.에서 결정한 허용온도감소를 뺀 값 이상이어야 하며, 어느 경우에도 -104°C (-155°F) 이상이어야 한다.

2. 충격시험

가. 시험편의 준비

모든 시험편은 645.12.7 제2호에 따라 최종 열처리 상태에 있는 재료로부터 준비하여야 한다.

나. 충격시험의 회수와 시험편

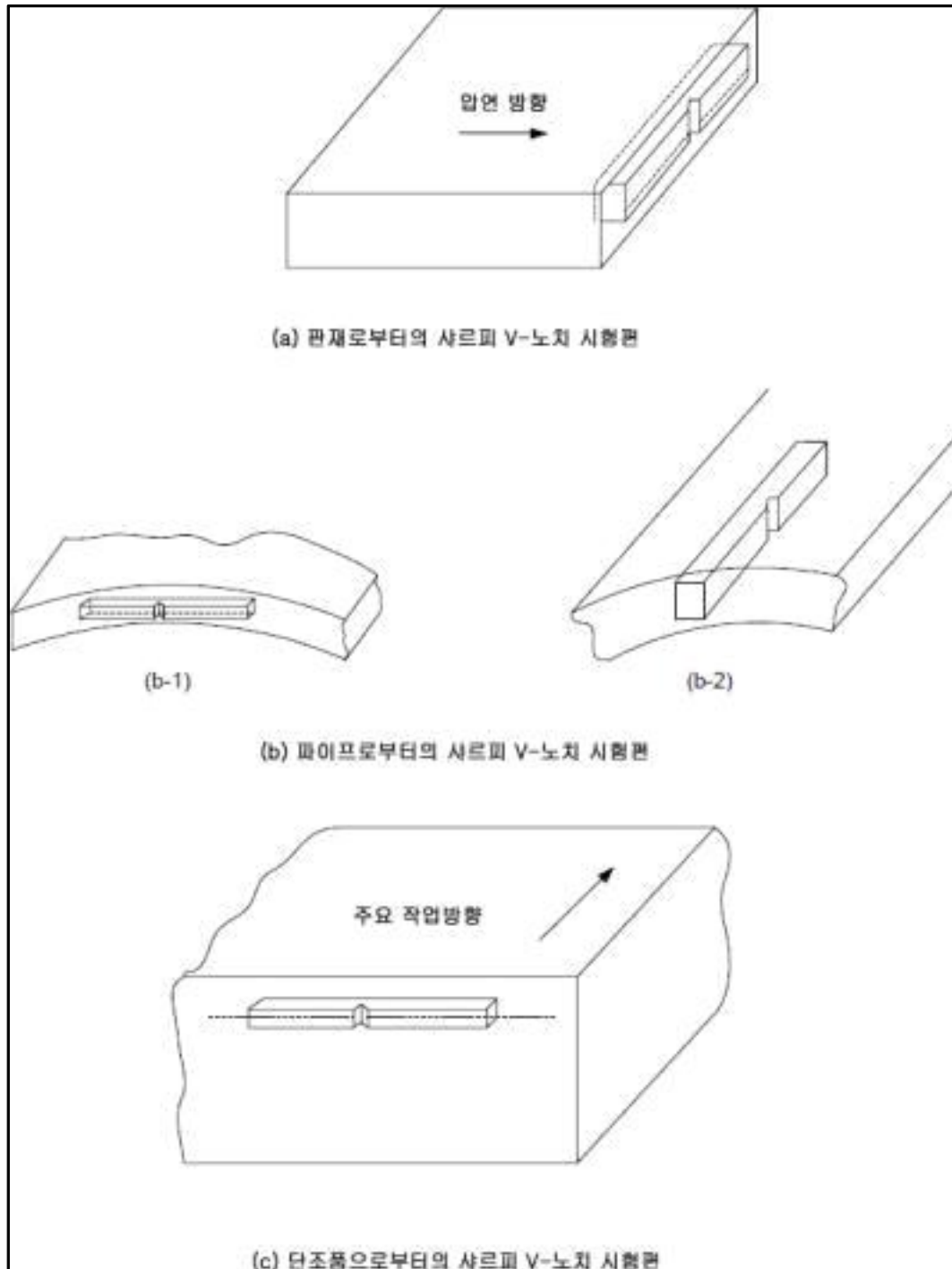
샤르피 V-노치 충격시험은 3개의 시험편으로 구성되어야 한다. 압연 상태의 판재의 경우, V-노치 시험은 각 압연 상태의 강판으로부터 실시하여야 한다. (폴림, 폴림-뜨임 또는 켄칭-뜨임이 된) 열처리를 한 강판의 경우, 샤르피 V-노치 시험은 각 열처리 된 상태의 강판으로부터 실시하여야 한다. 샤르피 V-노치 시험은 하나의 열처리 로트에 포함된 봉재, 관, 튜브, 압연형강, 단조품 또는 주조품의 각 히트로부터 실시하여야 한다. 충격시험의 회수는 재료규격이 요구하는 것보다 적어서는 안 된다.

다. 시험편의 위치와 방향

시험편의 위치와 방향은, 판재로부터의 시험편은 최종 압연방향에 수직방향이어야 하고 단조품과 관은 주요 가공방향에 수직방향이어야 한다는 것을 제외하고는 645.12.7 제2호 및 제3호의 샤르피 충격시험에 대한 요건을 따라야 한다.(그림 645.12.3-1 참조)

라. 최소 횡팽창량은 645.12.2 제1호 가.를 따라야 한다.

마. 재시험은 645.12.7 제6호를 따라야 한다.



비고: 관에서의 횡방향 샤르피 V-노치 시험편의 채취 방향은 스케치 (b-1)에 나와 있는 것과 같아야 한다. 관의 모양으로 인해 이 횡방향 시험편을 채취하지 못할 경우, 대안으로 스케치(b-2)에서 나와 있는 방향으로 채취하여야 한다.

[그림 645.12.3-1] 횡방향 샤르피 V-노치 시험편의 채취방향과 위치

3. 낙하시험

가. 최저설계금속온도가 $-29^{\circ}\text{C} (-20^{\circ}\text{F})$ 보다 낮을 때에는 “ASTM E 208, 페라이

트 계 강의 무연성 천이 온도를 결정하기 위한 낙하시험의 실시(Conducting Drop-Weight Test to Determine Nil-Ductility Transition Temperature of Ferritic Steels)”에서 규정되는 낙하시험을 표 645.2.1.A.2에 표시된 모든 재료에 대해 실시하여야 하나, 다음 경우에는 낙하시험을 하지 않는다.

- (1) SA-522는 어떤 경우에도 미 실시
- (2) SA-353과 SA-553는 온도가 -196°C (-320°F) 이상일 때 미 실시
- (3) SA-645 등급 A 온도가 -170°C (-275°F) 이상일 때 미 실시

나. 판재에 대한 시험 회수

두께가 16 mm (5/8 in) 이상인 판재의 경우, 열처리된 상태(645.12.3 제2호 참조)의 각 판재에 대해서 1회의 낙하시험(시험편 2개)을 실시하여야 한다.

다. 단조품과 주조품에 대한 시험 회수

모든 두께의 단조품과 주조품의 경우, 어느 한 열처리 로트 내의 각 히트에 대해서는 1회의 낙하시험(시험편 2개)을 실시하여야 한다. 시료채취절차는 ASTM E 208의 요건을 따라야 한다. 단조품에 대한 시험편의 위치는 SA-350에 규정된 충격시험편의 위치와 같아야 한다(SA-350, 7.2.3).

라. 요구되는 시험결과

두 시험편은 시험온도에서 ASTM E 208에 규정하는 “무파단(no-break)” 기준을 만족하여야 한다.

645.12.4 볼트를 제외한 고합금강

1. 고합금강에 대한 인성 요건

가. 충격시험은 아래 제3호 및 제5호에 의하여 면제된 것을 제외하고는, 모든 재료와 최저설계금속온도의 조합은 표 645.2.1.A.3에 표시된 고합금 재료에 실시하여야 한다. UNS S17400 재료에 대해 충격시험이 요구된다. 충격시험은 3개의 시험편으로 구성된 시험편 조를 대상으로 실시하여야 한다: 모재에서 채취한 시험편 한 조와 용접금속에서 채취한 시험편 한 조 및 열영향부에서 채취한 시험편 한 조. 시험편들은 그 시험편이 대표하는 부품 또는 용기와 동일하게 열처리하여야 한다.

나. 최저설계금속온도가 -196°C (-320°F) 이상일 때 충격시험은 최저설계금속온도 이하에서 실시하여야 하며, 노치 반대쪽의 최소 횡팽창량은 노치 반대쪽의 최소 횡팽창량은 -196°C (-320°F) 이상의 최저설계금속온도에 대해서 0.38 mm (0.015 in)이어야 한다.

다. 최저설계금속온도가 -196°C (-320°F)보다 낮을 때, 생산용접은 피복아크용접(SMAW), 가스금속아크용접(GMAW), 서브머지드아크용접(SAW), 플라즈마아크용접(PAW) 및 가스텅스텐아크용접(GTAW)으로 제한하여야 한다. 용가재와 용가재/플럭스 조합의 각 히트, 로트 또는 배치는 아래 제5호 라.(1)~(3)에

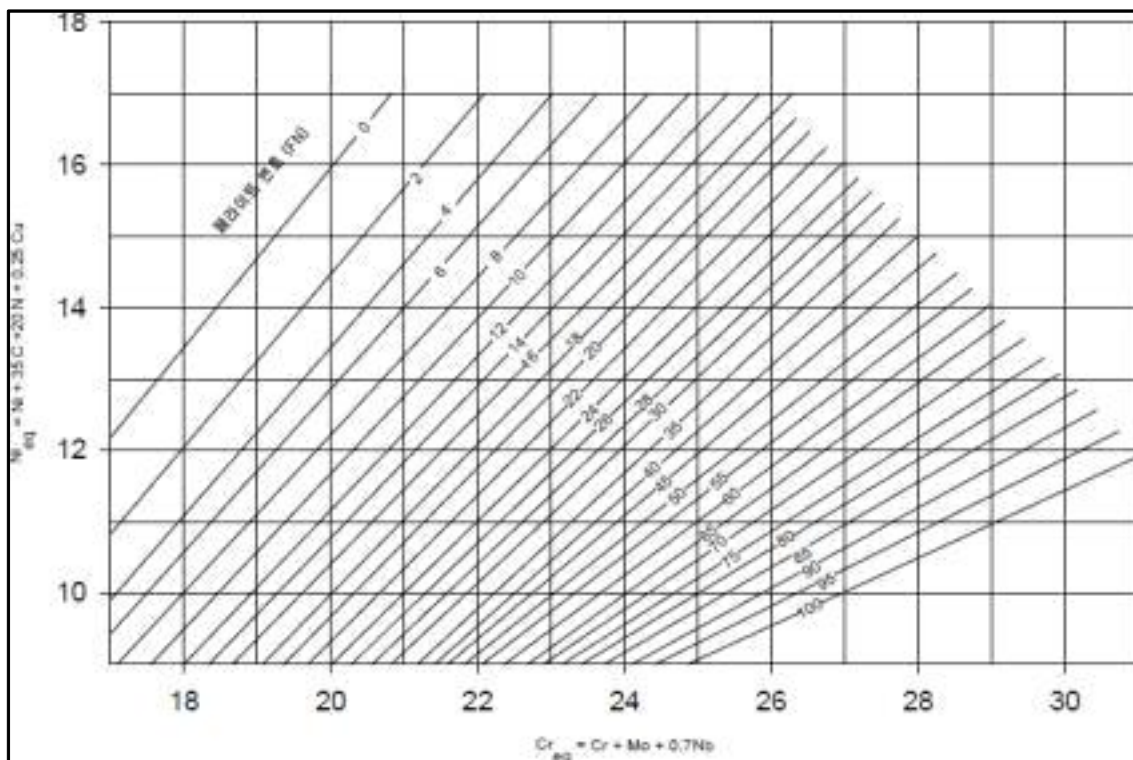
서 요구하는 대로 사용 전 시험을 실시하여야 한다. 아래 제5호 라.(4) 및 (5)에서 허용하는 사용 전 시험의 면제는 적용되지 않는다. 노치 인성시험은 아래 (1) 또는 (2)에서 규정하는 대로 실시하여야 한다.

(1) Type 316L 용가재 또는 Type 308L 용가재를 사용하여 GTAW 또는 GMAW 용접을 한 경우

(가) Type 316L 용가재의 각 히트로 용착된 용접금속은 페라이트계 번호가 5를 초과하지 않아야 하며, Type 308L 용가재의 각 히트로부터 용착된 용접금속은 페라이트계 번호가 4에서 14의 범위에 있어야 한다. 페라이트계 번호는 AWS A4.2에 따라서 교정한 페라이트계 스코프(ferrite-scope) 또는 마그나 게이지(magna gauge)로 측정하거나, 그림 645.12.4-1에 따른 시험 용접부의 화학조성을 적용하여 결정한다.

(나) 인성시험은 3개의 시험편으로 구성된 3개 시험조(모재, 용접금속 및 열영향부에서 채취)를 대상으로 -196°C (-320°F)에서 실시하여야 한다.

(다) 각 시험조의 3개 시험편 각각에 대한 노치 반대쪽 횡팽창은 0.53 mm (0.021 in) 이상이어야 한다.



[그림 645.12.4-1] 용접금속의 델타 페라이트 함량

(2) 위 (1)의 인정 조건을 충족시킬 수 없을 경우

(가) 생산용접에 사용한 오스테나이트 계 스테인리스강 용가재의 각 히트 또

는 로트로부터 용착된 용접금속의 페라이트계 번호는 시험 용접부의 페라이트계 번호 이하이어야 한다.

(나) 인성시험은 모재에서 채취한 3개의 시험편 한 조를 대상으로 196℃ (-320 °F)에서 실시하여야 한다. 3개 시험편 각각에 대한 노치 반대쪽 횡팽창은 0.53 mm(0.021 in) 이상이어야 한다.

(다) ASTM E 1820 J_C 시험은 두 개의 시험편으로 구성된 두 시험조(열영향부와 용접금속에서 채취)를 대상으로 최저설계금속온도 이하에서 실시하여야 한다. 열영향부에서 채취한 시험편은 T-L 방향이어야 하며, K_{IC} (J) 값은 시험한 모든 시험편에 대해서 $132 \text{ MPa} \sqrt{m}$ ($120 \text{ ksi} \sqrt{in.}$) 이상이 요구된다.

(3) 요구되는 인성시험편이 위 (2)(다) 또는 (2)(나)의 횡팽창 요건을 따르지 못할 경우, 추가로 실패한 인성시험편의 시험조를 대표하는 두 개의 시험편 한 조에 대한 ASTM E 1820 J_C 시험을 최저설계금속온도 이하에서 실시하여야 한다. 모재와 열영향부에서 채취한 시험편은 T-L 방향이어야 하며, K_{IC} (J) 값은 시험한 모든 시험편에 대해서 $132 \text{ MPa} \sqrt{m}$ ($120 \text{ ksi} \sqrt{in.}$) 이상이 요구된다.

2. 열처리를 실시할 때 요구되는 충격시험

다음 재료들에 대해 명시된 온도범위 내에서 열처리 할 경우에는 645.12.4.1에 따라서 21℃ (70°F) 이하에서 충격시험이 요구된다. 재료의 열처리에 열 절단은 포함되지 않는다.

가. 480℃ ~ 705℃ (900°F ~ 1300°F)의 온도로 열처리 한 오스테나이트계 스테인리스강. 단, 480℃ ~ 900℃ (900°F ~ 1650°F)의 온도에서 열처리하는 Type 304, 304L, 316 및 316L에 대해서는 충격시험을 면제한다. 이 경우에는 최저설계금속온도가 -29℃ (-20°F) 이상이어야 하며, 범주 A와 B 용접 이음의 열처리된 용접금속에 대한 생산 충격시험을 하여야 한다.

나. 315℃ ~ 955℃ (600°F ~ 1750°F)의 온도에서 열처리되는 오스테나이트-페라이트 듀플렉스 스테인리스강

다. 425℃ ~ 730℃ (800°F ~ 1350°F)의 온도에서 열처리되는 페라이트계 크롬 스테인리스강과 마르텐사이트계 크롬 스테인리스강 재료의 열처리에는 열 절단은 포함하지 않는다.

3. 모재와 열영향부에 대한 충격시험 면제

위 제2호에서 한정된 경우를 제외하고는 다음과 같이 모재, 열영향부(용접된 경우) 및 최저설계금속온도의 조합에서는 충격시험이 요구되지 않는다.

가. 다음과 같은 오스테나이트 계 크롬-니켈 스테인리스강

(1) 최저설계금속온도 -196℃ (-320°F) 이상에서 탄소함량 0.1%를 초과하지 않

는 재료(탄소함량의 값은 구매자가 규정할 수 있거나, 재료규격의 한계 이내에 있어야만 한다.)

(2) 최저설계금속온도 $-48^{\circ}\text{C}(-55^{\circ}\text{F})$ 이상에서 탄소함량 0.1%를 초과하지 않는 재료(탄소함량의 값은 구매자가 규정한 것과 같을 수 있다)

(3) 최저설계금속온도가 $-29^{\circ}\text{C}(-20^{\circ}\text{F})$ 이상인 주조품

나. 다음과 같은 오스테나이트계 크롬-망간-니켈 스테인리스강 (200 시리즈)

(1) $-196^{\circ}\text{C}(-320^{\circ}\text{F})$ 이상의 최저설계금속온도에서 0.1%를 초과하지 않는 탄소함량의 재료

(2) $-48^{\circ}\text{C}(-55^{\circ}\text{F})$ 이상의 최저설계금속온도에서 0.1%를 초과하는 탄소함량의 재료

(3) $-29^{\circ}\text{C}(-20^{\circ}\text{F})$ 이상의 최저설계금속온도에서 주조품

다. $-29^{\circ}\text{C}(-20^{\circ}\text{F})$ 이상의 최저설계금속온도에서 모든 제품 형상강재

(1) 재료의 공칭두께가 10 mm(3/8 in.) 이하인 오스테나이트-페라이트계 듀플렉스 강

(2) 재료의 공칭두께가 3mm(1/8in) 이하인 페라이트계 크롬 스테인리스강

(3) 재료의 공칭두께가 6mm(1/4in) 이하인 마르텐사이트계 크롬 스테인리스강

라. 최대 크기로 채취할 수 샤르피 시험편의 노치 폭이 2.5mm(0.099in) 미만일 경우, 충격시험은 요구되지 않는다.

마. 허용인장응력에 대한 적용 인장응력의 동시 비율이 0.24 미만이면, 위 제2호에서 변경하는 경우 외에는 충격시험이 요구되지 않는다. 적용 응력은 압력 또는 비압력 하중에 의해 발생한 응력이다. 여기에는 일반1차 막 인장응력을 유발하는, 표 645.14.4-1에 나와 있는 하중들을 포함한다.

4. 용접절차 인정을 위한 충격시험의 면제

용접절차 인정의 경우, 645.12.4 제2호에서 한정된 경우를 제외하고는, 용접금속과 최저설계금속온도의 다음 조합에 대하여 충격시험이 요구되지 않는다.

가. 0.1%를 초과하지 않는 탄소함량을 가진 오스테나이트 계 크롬-니켈 스테인리스강 모재의 경우, $-104^{\circ}\text{C}(-155^{\circ}\text{F})$ 이상의 최저설계금속온도에서 용가제의 추가 없이 용접

나. 오스테나이트 용접금속

(1) 0.1%를 초과하지 않는 탄소함량을 가지고 $-104^{\circ}\text{C}(-155^{\circ}\text{F})$ 이상의 최저설계금속온도에서 SFA-5.4, SFA-5.9, SFA-5.11, SGA-5.14 및 SFA-5.22에 적합한 용가재 금속 용접

(2) 0.1%를 초과하는 탄소함량을 가지고 $-48^{\circ}\text{C}(-55^{\circ}\text{F})$ 이상의 최저설계금속온도에서 SFA-5.4, SFA-5.9, SFA-5.11, SGA-5.14 및 SFA-5.22에 적합한 용가재 금속 용접

다. 다음 용접금속의 경우, 유사한 화학조성의 모재가 위 제3호 다.에서 서술한 대로 면제된다면, 그 용접금속도 $-29^{\circ}\text{C}(-20^{\circ}\text{F})$ 이상의 최저설계금속온도에서 면제되어야 한다.

- (1) 오스테나이트-페라이트계 듀플렉스강
- (2) 페라이트 계 크롬 스테인리스강
- (3) 마르텐사이트 계 크롬 스테인리스강

라. $-104^{\circ}\text{C}(-155^{\circ}\text{F})$ 아래의 최저설계금속온도에서 오스테나이트 계 스테인리스강 용가재에 요구되는 충격시험 $-104^{\circ}\text{C}(-155^{\circ}\text{F})$ 아래의 최저설계금속온도에서의 제품 용접부는 다음의 모든 조건이 만족되어야 한다.

- (1) 용접법은 피복금속아크용접(SMAW), 가스금속아크용접(GMAW), 서브머지드 아크용접(SAW), 가스텅스텐아크용접(GTAW) 및 플라즈마아크용접(PAW)으로 제한된다.
- (2) 해당 용접절차시방서(제4항제1호의 합격기준을 사용하는)는 최저설계금속온도 이하에서 제7항의 요건에 따른 충격시험이 포함된 또는 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 다른 요건에 충격시험이 면제된 절차인정기록서(PQR)를 보조한다.
- (3) (용가재의 사용 또는 사용이 없는 경우) 탄소함량은 용접금속의 0.1% 이하이어야 한다.
- (4) 용접금속은 아래의 조합과 같이 SFA-5.4, SFA-5.9, SFA-5.11, SFA- 5.14 및 SFA-5.22에 적합한 용가재 금속에 의해서 생성한다.
 - (가) 피복금속아크용접(SMAW), 및 가스금속아크용접(GMAW) 공정의 제조 용접에서 사용되는 용가재의 각 히트 및/또는 로트는 그 최저설계금속온도 이하에서의 충격시험으로 사용 전 시험을 실시하여야 한다. 시험 쿠폰은 SFA-5.4, A9.12에 따라서 준비하여야 한다. 합격기준은 제4항제1호에 따라야 한다.
 - (나) 서브머지드 아크용접 공정의 제조 용접에서 사용될 용가재 금속과 플럭스 조합의 각 히트는 그 최저설계금속온도 이하에서의 충격시험으로 사용 전 시험을 실시하여야 한다. 시험 쿠폰은 SFA-5.4, A9.12에 따라서 준비하여야 한다. 합격기준은 제4항제1호에 따라야 한다.
 - (다) 두 용접법 이상 또는 두 히트, 로트 조합 이상의 용접재료를 단일 시험 쿠폰으로 조합하는 것은 허용되지 않는다. 제조자 검사증명서가 용가재와 함께 공급된다면, 최저설계금속온도 이하에서의 사용 전 시험은 용가재 제조자가 실시할 수 있다.
 - (라) 최저설계금속온도 이하에서 제8항에 따르는 절차인정 충격시험이 동일한 제조자 상품명과 종류의 용가재 금속을 사용하여 실시된다면, 각

히트, 로트의 사용 전 시험이 없이, 다음의 용가재 금속을 사용할 수 있다: ENiCrFe-2, ENiCrFe-3, ENiCrMo-3, ENiCrMo-4, ENiCrMo-6, ERNiCr-3, ERNiCrMo-3, ERNiCrMo-4, SFA-5.4, E310-15 또는 16

(마) 최저설계금속온도 이하에서 제8항에 따르는 절차인정 충격시험이 실시된다면, 각 히트의 사용 전 시험이 없이, 다음의 용가재 금속을 사용할 수 있다: 가스텅스텐아크용접(GTAW)과 플라즈마아크용접(PAW) 공정과 함께 사용되는 ER308L, ER316L 및 ER310.

645.12.5 비철합금

1. 표 645.2.1.A.4 부터 표 645.2.1.A.7에 표시된 비철재료는 그 표의 재료에 대한 조성 범위 이내 용착 용접금속과 함께 영하의 온도의 충격저항에서 현저한 저하를 나타내지는 않는다. 따라서 다음에 대한 추가적 요건은 규정되지 않는다.
 - 가. -269°C(-452°F)까지의 온도에서 단조 알루미늄합금이 사용될 때,
 - 나. -198°C(-325°F)까지의 온도에서 동 및 동합금, 니켈 및 니켈합금 그리고 주조 알루미늄합금이 사용될 때,
 - 다. -59°C(-75°F)까지의 온도에서 티타늄 또는 지르코늄과 지르코늄 합금이 사용될 때
2. 표 645.2.1.A.4 부터 표 645.2.1.A.7 내에 표시된 비철재료는, 그 사용자가 인장연신률의 결정과 (노치가 없는 인장강도와 비교하여) 예리한 노치의 인장강도와 같은 적절한 시험결과로 그 재료가 그 설계온도에서 적절한 연성을 가지고 있다는 것에 대하여 자신을 납득시킬 수 있다면, 여기에서 규정된 온도보다 더 낮은 온도에서 그리고 다른 용접금속 조성에 대해서 사용될 수 있다.

645.12.6 볼트 재료

1. 설계기준에 따라 설계된 플랜지 연결에 사용하기 위한 볼트재료
 - 가. 표 645.12.6-1, 645.12.6-2, 645.12.6-3 및 645.1.6-4에 표시된 볼트재료는 이 표의 것과 같거나 높은 최저설계금속온도에서 사용될 때는 충격시험이 요구되지 않는다.
 - 나. 표 645.12.6-1, 645.12.6-2, 645.12.6-3 및 645.1.6-4에서 나타난 것보다 낮은 온도에서 사용될 볼트 재료는, 인성 표준이 645.12.2 또는 645.12.4에 따른 합격기준이 있는 샤르피 V-노치이어야 한다는 것을 제외하고는, SA-320에 적합하여야 한다.
2. 설계해석에 따라 설계된 플랜지 연결에 사용하기 위한 볼트재료
설계해석에 따라 설계된 플랜지 연결에 사용하기 위한 표 645.2.1.A.11에 표시된 설계 볼트 재료는 충격시험이 요구된다. 3개의 샤르피 V-노치 충격시험편의 평균은 적어도 41 J(30 ft-lb)이어야 하고, 개별 시험편의 최소값은 34 J(25 ft-lb)이상이어야 한다.

[표 645.12.6-1] 플랜지와 함께 사용하는 저합금 볼트재료

재료규격	재료 Type/Grade	지름 mm(in)	충격시험 없는 최저설계금속온도, °C(°F)
저합금 볼트			
SA-193	B5	102(4)까지, 102 포함	-29 (-20)
		64(2-1/2) 이하	-48 (-55)
	B7	64초과 102(2-1/2 - 4)까지, 102 포함	-40 (-40)
		102초과 178(4-7)까지, 178 포함	-40 (-40)
	B7M	64(2-1/2) 이하	-48 (-55)
	B16	64(2-1/2) 이하	-29 (-20)
		64초과 102까지(2-1/2 - 4), 102 포함	-29 (-20)
		102초과 178까지(4 - 7), 178 포함	-29 (-20)
SA-320	L7	64(2-1/2) 이하	645.12.2 제4호 나. 참조
	L7A	64(2-1/2)까지, 64 포함	645.12.2 제4호 나. 참조
	L7M	64(2-1/2) 이하	645.12.2 제4호 나. 참조
	L43	25(1) 이하	645.12.2 제4호 나. 참조
SA-325	1	13부터 38까지 (1/2 ~ 1-1/2), 38 포함	-29 (-20)
SA-354	BC	102(4)까지	-18 (0)
	BD	102(4)까지, 102 포함	-7 (+20)
SA-437	B4B, B4C	모든 지름	645.12.2 제4호 나. 참조
SA-449	-	76(3)까지, 76 포함	-29 (-20)
SA-508	5 Cl.2	모든 지름	645.12.2 제4호 나. 참조
SA-540	B21	모든 지름	충격시험이 요구된다.
	B23 Cl. 1&2	모든 지름	충격시험이 요구된다.
	B23 Cl. 3&4	152(6)까지, 152 포함	645.12.2 제4호 나. 참조
		152초과 241까지(6 - 9-1/2), 241 포함	충격시험이 요구된다.
	B23 Cl.5	203(8)까지, 203 포함	645.12.2 제4호 나. 참조
		203 초과 241(8 - 9-1/2)까지, 241 포함	충격시험이 요구된다.
	B24 Cl.1	152(6)까지, 152 포함	645.12.2 제4호 나. 참조
		152 초과 203(6 - 8)까지, 203 초과	충격시험이 요구된다.
	B24 Cl.2	178(7)까지, 178 포함	645.12.2 제4호 나. 참조
		178 초과 241(7 - 9-1/2)까지, 241 포함	충격시험이 요구된다.
	B24 Cl.3&4	203(8)까지, 203 포함	645.12.2 제4호 나. 참조
		203 초과 241(8 - 9-1/2)까지, 241 포함	충격시험이 요구된다.
	B24 Cl.5	241(9-1/2)까지, 241 포함	645.12.2 제4호 나. 참조
	B24 Cl.3	모든 지름	645.12.2 제4호 나. 참조
저합금강 너트			
SA-194	2, 2H, 2HM, 3, 4, 7, 7M, 16	모든 지름	-48 (-55)
SA-540	B21, B23, B24, B24V	모든 지름	-48 (-55)

[표 645.12.6-2] 플랜지와 함께 사용하는 고합금 볼트재료

재료규격	재료 Type/Grade	지름 mm(in)	충격시험 없는 최저설계금속온도, °C(°F)
SA-193	B6	102(4) 이하	-29 (-20)
	B8 Cl. 1	모든 지름	-254 (-425)
	B8 Cl. 2	38(1-1/2)까지, 38 포함	충격시험이 요구된다.
	B8C Cl. 1	모든 지름	-254 (-425)
	B8C Cl. 2	19 - 38(0.75 - 1-1/2), 38 포함	충격시험이 요구된다.
SA-193	B8M Cl. 1	모든 지름	-254 (-425)
	B8M2	51 - 64 (2 - 2-1/2), 64 포함	충격시험이 요구된다.
	B8MNA Cl. 1A	모든 지름	-196 (-320)
	B8NA Cl. 1A	모든 지름	-196 (-320)
	B8P Cl. 1	모든 지름	충격시험이 요구된다.
	B8P Cl. 2	38(1-1/2)까지, 38 포함	충격시험이 요구된다.
	B8S, 88SA	모든 지름	충격시험이 요구된다.
	B8T Cl. 1	모든 지름	-254 (-425)
	B8T Cl. 2	19 - 25(3/4 - 1), 25 포함	충격시험이 요구된다.
SA-320	B8 Cl. 1	모든 지름	645.12.2 제4호 나. 참조
	B8 Cl. 2	25(1)까지, 25 포함	645.12.2 제4호 나. 참조
	B8A Cl. 1A	모든 지름	645.12.2 제4호 나. 참조
	B8C Cl. 1&1A	모든 지름	645.12.2 제4호 나. 참조
	B8C Cl. 2	25(1)까지, 25 포함	645.12.2 제4호 나. 참조
	B8CA Cl. 1A	모든 지름	645.12.2 제4호 나. 참조
	B8F Cl. 1	모든 지름	645.12.2 제4호 나. 참조
	B8FA Cl. 1A	모든 지름	645.12.2 제4호 나. 참조
	B8M Cl. 1	모든 지름	645.12.2 제4호 나. 참조
	B8M Cl. 2	38(1-1/2)까지, 38 포함	645.12.2 제4호 나. 참조
	B8MA Cl. 1A	모든 지름	645.12.2 제4호 나. 참조
	B8T Cl. 1	모든 지름	645.12.2 제4호 나. 참조
	B8T Cl. 2	38(1-1/2)까지, 38 포함	645.12.2 제4호 나. 참조
	B8TA Cl. 1A	모든 지름	645.12.2 제4호 나. 참조
SA-453	651 Cl. A&B, 660 Cl. A&B	모든 지름	충격시험이 요구된다.
SA-479	XM-19	203(8)까지, 203 포함	충격시험이 요구된다.
SA-564	630	203(8)까지, 203 포함	충격시험이 요구된다.
SA-705	630	203(8)까지, 203 포함	충격시험이 요구된다.

[표 645.12.6-3] 플랜지와 함께 사용하는 알루미늄, 동 및 동합금 볼트재료

재료 규격	UNS
SB-98	C65100, C65500, C66100
SB-150	C61400, C62300, C63000, C64200
SB-187	C10200, C11000
SB-211	A92014, A92024, A96061
비고: 이 표에 명시된 모든 볼트 재료에 대한 최저설계금속온도는 -196℃ (-320°F)이다.	

[표 645.12.6-4] 플랜지와 함께 사용하는 니켈 및 니켈합금 볼트재료

재료 규격	UNS
SB-160	N02200, N02201
SB-164	N04400, N04405
SB-166	N06600
SB-335	N10001, N10665
SB-408	N08800, N08810
SB-425	N08825
SB-446	N06625
SB-572	N06002, R30556
SB-573	N10003
SB-574	N06022, N06455, N10276
SB-581	N06007, N06030, N06975
SB-621	N08320
SB-637	N07718, N07750
비고: 이 표에 명시된 모든 볼트 재료에 대한 최저설계금속온도는 -196℃ (-320°F)이다.	

645.12.7 인성시험 절차

1. 시험절차

가. 충격시험 절차와 장치는 SA-370 또는 ISO 148(1, 2 및 3부)의 요구에 따라야 한다.

나. 충격시험 온도는 그 최저설계금속온도보다 높아서는 안 된다

2. 시험편

가. 충격시험의 각조는 3개의 시험편으로 구성되어야 한다.

나. 충격시험 시험편은 샤프피 V-노치 형식이어야 하며, (A형 시험편에 대하여) SA-370의 시험편 요건에 적합하여야 한다. 표준의 전체크기(10 mm×10 mm) 시험편을 얻을 수 있을 때는 그것을 사용하여야 한다. 규정시험온도에서 전체크기 시험편을 사용하여 시험하였을 때 244 J(180 ft-lb)을 초과하는 흡수 에너지를 갖는 보통 재료에 대해서는, 소형의(10 mm×6.7 mm) 시험편

을 전체크기 시험편 대신에 사용할 수 있다. 그러나 이 선택 안을 사용할 때는, 그 합격기준은 각 시험편에 대하여 최소 102 J(75 ft-lb)이 되어야 한다.

다. 재료의 형상 또는 두께로 인하여 전체크기 시험편을 얻을 수 없는 재료에서는 시험편이 얻을 수 있는 가능한 가장 큰 크기의 시험편이든지, 표면의 불규칙 부분을 제거하기 위하여 기계 가공을 하여야 하는 전체 재료두께이어야 한다.[아래 제5호의 시험온도기준이, 그 노치에 연한 폭이 그 재료의 두께의 80% 미만일 때, 655 MPa(95 ksi) 미만의 규정최소인장강도를 가진 탄소강과 저합금강 재료에 적용되어야 한다.] 대안으로서, 이러한 재료는 가능한 가장 큰 샤르피 소형의 시험편을 만들기 위하여 두께를 감소시킬 수 있다. 얻을 수 있는 최대 샤르피 시험편이 노치에 연한 2.5 mm(0.099 in) 미만의 폭을 갖는 곳에서는 인성시험이 요구되지 않는다. 그러나 충격시험에 너무 얇은 탄소강은 645.12.2 제9호에 의해서 제공되는 면제를 전제로, -48°C(-5°F)보다 낮은 설계온도에 대해서 사용하지 않아야 한다.

3. 제품 형상

가. 각 제품형상의 충격시험편은 채취절차 요건에 따라 정해진 방향과 위치에 따라야 한다.

나. 구조 및 단조에 의한 작은 부품의 제조자는 동일한 규격, 재료의 히트 및 열처리를 포함한 제작 공정이 그 로트의 모두에 사용되었다면, 임의로 채취한 부품으로부터 얻은 충격시험편 한 조의 결과에 따라 20개 이하의 복제 부품의 로트를 인정할 수 있다. 그 부품이 645.12.7 제2호에서 지시하는 최소크기의 시험편 3개를 제공하기에 너무 작을 때는, 충격시험은 실시할 필요가 없다(645.12.7 제2호 다. 참조).

4. 충격시험 요건과 일치의 인증

가. 재료 제조자가 인증한 충격시험 보고서는 그 재료가 이 호의 요건을 만족시킨다는 것을 보증하려면 아래 요건을 충족해야한다.

(1) 취한 시험편이 공급된 재료(645.12.7 제3호 가. 참조)를 대표하는 것이며, 그 재료는 그 충격성질을 상당히 감소시킬 제작 도중 또는 후의 열처리를 하지 아니한다.

(2) 시험편을 채취하는 재료는 그것이 완성된 용기의 재료를 대표하도록 분리하여 열처리 되었다.

나. 시험의 회수와 시험편 채취방법이 그 재료 제조자를 위하여 규정된 것과 같다면 용기 제조자는 재료 제조자가 충격시험을 하지 않은 재료의 적합성을 확인하기 위하여 충격시험을 하게 할 수 있다.

5. 충격시험의 온도기준

모든 샤르피 충격시험은 다음의 시험온도기준이 준수되어야 한다.

- 가. 10 mm(0.394 in) 이상 두께의 재료 - 채취할 수 있는 가장 큰 샤르피 V-노치 시험편이 적어도 8 mm(0.315 in)의 노치에 연한 폭을 가진 곳에서의 샤르피 충격시험은 최저설계금속온도 이하의 온도에서 실시하여야 한다. 채취할 수 있는 가장 큰 샤르피 V-노치 시험편이 8 mm(0.315 in) 미만의 노치에 연한 폭은 그 시험편 폭에 최저설계금속온도보다 표 645.12.7-1에서 나타내는 온도만큼 더 낮은 온도에서 실시하여야 한다.
- 나. 10 mm(0.394 in) 미만 두께의 재료 - 채취할 수 있는 가장 큰 샤르피 V-노치 시험편이 그 재료 두께의 적어도 80%가 되는 노치에 연한 폭을 가진 곳에서의 샤르피 충격시험은 최저설계금속온도 이하의 온도에서 실시하여야 한다. 채취할 수 있는 가장 큰 샤르피 V-노치 시험편이 8 mm(0.315 in) 미만의 노치에 연한 폭을 가진 곳에서는, 655 MPa(95 ksi) 미만의 규정최소인장강도를 가진 탄소강과 저합금 재료에 대한 시험은 그 시험편 폭에 대하여 최저설계금속온도보다 실제 재료두께에 상응하는 온도감소와 실제 시험한 샤르피 시험편 폭에 상응하는 온도감소 사이의 차이(표 645.12.7-1 참조)만큼 더 낮은 온도에서 실시하여야 한다. 645.12.7 제2호 나.의 선택 안이 사용될 때에는 이 요건은 적용되지 않는다. 표 645.2.1.A.2, 655 MPa(95 ksi) 이상의 규정최소인장강도를 가진 탄소강과 저합금강 재료 및 고합금강 재료와 향상된 인장성질을 가진 퀴칭-뜨임을 한 재료에 대한, 시험은 최저설계금속온도 이하의 온도에서 실시되어야 한다.

[표 645.12.7-1] 최저설계금속온도 밑으로 샤르피 충격시험 온도감소

실제 재료두께(645.12.7 제5호 나. 참조) 또는 샤르피 충격 시험편의 노치 폭		온도 감소	
mm	in	℃	°F
10 (전체크기 표준 봉재)	0.394	0	0
9	0.354	0	0
8	0.315	0	0
7.5 (3/4 크기 봉재)	0.295	3	5
7	0.276	4	8
6.65 (2/3 크기 봉재)	0.262	6	10
6	0.236	8	15
5(1/2 크기 봉재)	0.197	11	20
4	0.158	17	30
3.33 (1/3 크기 봉재)	0.131	19	35
3	0.118	22	40
2.5 (1/4 크기 봉재)	0.099	28	50

비고 a) 중간 값에 대한 직선 보간법의 적용이 허용된다.
b) 소형 샤르피 충격 시험편의 폭이 그 재료 두께의 80% 미만일 때, 규정최소인장강도가 655 MPa (95 ksi) 미만인 탄소강과 저합금 재료

6. 재시험

가. 흡수에너지 기준 - 흡수에너지기준이 만족되지 못하면, SA-370의 해당 절차에 따르는 재시험이 허용되어야 한다.

나. 횡팽창 기준 - 재시험은 다음과 같이 실시되어야 한다.

(1) 3개의 시험편 평균값이 요구 값 이상이면, 재시험이 허용된다.

(가) 655 MPa(95 ksi) 이상의 규정최소인장강도를 가진 표 645.2.1.A.1(탄소강 및 저합금강)의 재료 및 표 645.2.1.A.2(퀀칭-뜨임을 한 고장력강) 재료의 경우, 3개의 한 그룹 내에서 하나의 시험편에 대한 횡팽창의 측정값이 그림 645.12.2-4에서 요구되는 것보다 낮으면,

(나) 최저설계금속온도가 -196℃(-320°F) 이상인 표 645.2.1.A.3(고합금강)의 재료의 경우, 3개의 한 그룹 내에서 하나의 시험편에 대한 횡팽창의 측정값이 0.38 mm(0.015 in) 미만이나 요구되는 값의 2/3 미만이 아니면,

(다) 최저설계금속온도가 -196℃(-320°F) 미만인 표 645.2.1.A.3(고합금강)의 재료의 경우, 3개의 하나의 그룹 내의 한 시험편에 대한 횡팽창의 측정값이 0.53 mm(0.021 in) 미만이면,

(라) 표 645.2.1.A.2(퀀칭-뜨임을 한 고장력강)의 재료의 경우, 3개의 한 그룹

내에서 하나의 시험편에 대한 횡팽창의 측정값이 그림 645.12.2-4에서 요구되는 것보다 작으나 그 요구되는 값의 2/3 이상이면.

(2) 재시험은 3개의 추가 시험편으로 구성되어야 한다. 655 MPa(95 ksi) 이상의 규정최소인장강도를 가진 표 645.2.1.A.1(탄소강 및 저합금강)의 재료 및 표 645.2.1.A.2(퀀칭-뜨임을 한 고장력강) 재료의 경우, 각 시험편의 재시험 값은 용접후열처리를 하지 않는 시험편에 대한 표 645.8.5-1과 용접후열처리를 하는 시험편에 대한 표 645.12.6-1에서 요구되는 값 이상이어야만 한다. 표 645.2.1.A.3(고합금강)의 재료의 경우, 각 시험편에 대한 재시험 값은 -196°C(-320°F) 이상인 최저설계금속온도는 0.38 mm(0.015 in) 이상이어야만 한다. -196°C(-320°F) 이하인 최저설계금속온도에 대해서는 645.12.2 제1호 가.(2) 및 645.12.4 제1호 나.를 참조한다.

(3) 열처리에 의해서 향상된 성질을 가지는 재료의 경우, 요구되는 값이 재시험에서 얻어지지 않거나 또는 첫 시험에서의 값이 재시험에서 요구되는 값보다 낮으면, 그 재료는 재열처리를 하여 재시험할 수 있다. 재열처리 후에, 3개의 시험편을 만들어야 하며, 합격하기 위해서는 그 시험편 각각의 횡팽창은 그림 645.12.2-4에서 요구하는 값 이상이어야만 한다.

다. 결함이 있는 시험편에 불규칙한 결과가 발생하거나 시험절차에 불확실성이 있을 때에는 재시험이 허용된다. 645.12.7 제2호 나.의 선택 안이 첫 시험을 위하여 사용되고 102 J(75 ft-lb)의 합격기준이 얻어지지 않을 때는, 전체크기 시험편(10 mm×10 mm)을 사용하는 재시험이 허용된다.

645.12.8 용접절차의 충격시험과 철 재료의 시험편

1. 충격시험

가. 용접구조의 강재 용기는 절차인정 시험판과 용기 시험판(제품 충격 시험판)의 용접부와 열영향부의 충격인성은 이 항에서의 요구에 따라 결정하여야 한다.

나. 모든 시험편은 실제 제작에 적용하기 위하여 제조자가 정한 냉각속도와 온도에서의 누적시간 또는 제조자가 정한 온도로 열처리를 하여야 한다. P-No.1 그룹1, 그룹2 및 그룹3의 재료에 대하여, 제작 열처리가 시험편에 적용한 열처리와 다를 경우에도, 다음과 같은 조건에서 용접절차 인정 및 생산 시험편의 용접부와 열영향부에 대한 충격시험을 반복 실시할 필요가 없다.

(1) 표 645.41.1-1에 규정된 유지온도와 시간 또는 표 645.41.1-9에서 허용하는 유지온도와 시간에 따라 시험판과 생산 용접부에 적용된 용접후열처리 또는 모의 열처리 사이클을 적용한다.

2. 용접부 충격시험의 위치, 방향, 온도 및 값

가. 모든 충격시험은 다음의 요건을 따라야 한다.

나. 용접금속 충격 시험편의 각 조는 그 노치가 용착부 내에 있게 하여 용접부를 가로질러 채취해야 한다. 각 시험편은 그 노치가 재료의 표면에 직각이 되도록 방향을 잡아야 하며, 시험편의 한 면이 재료 표면의 1.5 mm(1/16 in) 이내에 있어야 한다. 절차시험을 두께가 38 mm(1-1/2 in)를 초과하는 재료에 할 때는, 충격 시험편의 두 조를 그 용접부로부터 채취하되, 한 조는 그 재료의 한 쪽 표면으로부터 1.5 mm(1/16 in) 이내에 위치하여야 하고, 다른 한 조는 위에서 설명한 것처럼 반대 측 표면과 두께 중심 사이의 가능한 한 중간에 가깝게 채취해야 한다.

다. 열영향부 충격 시험편의 각 조는 용접부를 가로지르고 에칭 후에 그 노치가 열영향부에 위치하도록 충분한 길이를 가져야 한다. 노치는 파단 시 가능한 한 많은 열영향부가 포함되게 하는 방식으로 재료 표면에 대략 직각으로 잘라야 한다.

라. 전기저항 용접 관에 대해서와 같은 고상용접(solid state welding) 공법의 용접부는 노치가 용접부의 중앙선에 위치하도록 용접부를 가로질러 취한 3개 시험편의 한 조만으로 용접 충격시험이 구성되어야 한다. 각 시험편은 노치가 재료의 표면에 직각이 되도록 방위를 잡아야 하며, 시험편의 한 면이 그 재료 표면의 1.5 mm(1/16 in) 이내에 있어야 한다.

마. 용접부와 열영향부에 대한 시험온도는 모재보다 높아서는 안 된다.

바. 충격값은 적어도 모재에서 요구되는 값과 같아야 한다.

3. 용접절차를 위한 충격시험

가. 645.12.4 제4호 및 645.12.2 제10호에 의해서 면제되는 것을 제외하고는, 모재가 충격시험을 받도록 요구될 때, 용접부와 열영향부에 용접절차 충격시험을 실시하여야 한다.

나. 용착부에 대해서 충격시험이 요구되나 그 모재가 충격시험이 면제되면, 용접절차 시험편을 만들어야 한다. 시험편 재료는 용기에서 사용되는 동일한 P-No와 그룹 No.의 재료이어야 한다. 충격 시험편의 한 조를 노치가 용접금속의 중앙이 되고 표면에 직각이 되도록 취하여야 한다. 열영향부는 충격시험이 필요 없다.

다. 제작용접을 위하여 채택된 용접절차가 필릿 용접부 만을 위하여 사용될 때에는, 그것은 홈용접 인정시험으로 인정되어야 한다. 충격시험이 요건일 때에는, 인정 시험편이나 관 재료는 645.12.7의 요건을 만족시켜야 한다.

라. 충격시험에 대해서 161 별표 1에 규정된 추가적 필수변수가 요구된다.

마. 하한 임계온도에서 용접후열처리를 하는 시험편이나 관은 그 인정된 최대두께는 그 시험편이나 관의 두께이다.

바. 표 645.2.1.A.1(탄소강과 저합금강)의 재료의 경우, 시험편은 제조에서 사용되는 재료에 관계되는 다음의 요건 모두를 만족시켜야 한다.

(1) 동일한 P-No.와 그룹No.이어야 한다.

(2) 동일한 열처리 상태에 있어야 한다.

(3) 절차에 의해서 인정된 모재의 범위의 가장 두꺼운 재료에 대한 645.12.2, 645.12.3 및 645.12.4의 최소인성요건

4. 용기 시험편의 충격시험

가. 모재 또는 용접절차인정을 위해 충격시험이 요구될 때는, 각 용기에 적용되는 인정된 용접절차별로 645.12.8 제2호에 따라서 범주 A 및 B 이음부의 용접부와 열영향부에 대한 충격시험을 실시하여야 한다. 시험편은 용기나 용기 그룹에 사용되는 강재의 히트들 중 하나에서 채취하여야 하며, 해당 이음부의 생산용접에 사용할 장비, 용접재료 및 절차를 이용하여, 가능한 한 범주 A 생산용접 이음부의 끝부분에 연장하여 용접하거나, 첫 단에 가깝게 용접하여야 한다.

나. 범주 A 이음부에 사용하였던 것과는 다른 용접절차를 사용하여 용접된 범주 B 이음부의 경우, 그 용기에 사용된 제조 용접조건 하에서 동일한 종류의 장비를 사용하고 같은 위치에서 이음부에 사용된 동일한 용접절차를 사용하여 시험편을 용접하여야 하며, 제조 용접부와 동시에 또는 실제로 할 수 있는 한 제조 용접의 시작에 가깝게 용접하여야 한다.

다. 요구되는 충격 시험편의 매수

(1) 용기가 아래 (2)에 규정된 여러 개들 중 하나가 아니라면, 각 용기의 범주 A와 범주 B 이음부에 적용된 용접절차별로 한 매의 시험편을 만들어야 한다. 추가로 범주 A와 범주 B 이음부에 대해서는 다음 요건을 적용하여야 한다.

(가) 자동용접, 기계용접 또는 반자동용접을 실시한 경우, 용기의 용접에 적용된 자세별로 서 채택된 각 자세에서 시험편을 제작하여야 한다.

(나) 수동용접이 채택되면, 아래보기자세에서만 시험편을 제작하여야 한다. 용접이 다른 자세에서도 실시될 것이라면, 시험편은 수직 자세에서만 제작할 필요가 있다(여기서 용접 층의 대부분이 수직상향방향으로 용착된다). 수직으로 용접한 시험편이 모든 자세에서의 수동용접을 인정할 것이다.

(다) 용기 시험편을 이용하여 161.5.7 제1호에 따라서 용기 재료 두께에 대한 충격시험 요건을 인정할 수 있어야 한다. 두께가 16 mm(5/8 in) 미만이면 시험재료의 두께가 인정된 최소두께이다.

(2) 한 위치에서 3개월 기간 이내에 용접된 여러 개의 용기 또는 용기 부품의

경우, 6 mm(1/4 in) 또는 25% 중 더 큰 것을 초과하여 변동하지 않고, 같은 규격과 재료 등급인 판 두께에 대해서는 같은 절차로 용접된 이음부의 매 122 m(400 ft)에 대하여 시험판을 만들어야 한다.

라. 용기 시험판이 충격 요건을 만족시키지 못 한다면, 시험판으로 대표되는 용접부는 불합격 대상이 되며, 재열처리와 재시험 또는 재시험이 허용된다.

645.12.9 기호 설명 - 645.1~645.12에 사용되는 기호에 대한 설명은 다음과 같다.

a = 참조 결함 깊이

$2a$ = 참조 결함 길이

$E = t_r$ 계산에 사용하는 이음효율. 구조물에 대해서는 품질계수 또는 이음효율 중 설계에 적용되는 것을 적용한다.

$E^* = E$ 는 E 와 같다. 단, E^* 는 0.8 이상 또는 $E^* = \max[E, 0.8]$

CA = 부식여유

$MDMT$ = 최저설계금속온도

P_a = 고려조건에 적용하는 압력

P_{rating} = 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 설계요건에 근거한 최고허용사용압력

R_{ts} = 응력비율

S = 허용응력(표 645.2.1.A에서 산출)

S^* = 적용되는 일반1차응력

t = 참조 결함 판 두께

t_g = 적용 두께

t_n = 공칭 두께(비부식 상태)

t_r = 요구 두께(부식 상태 고려)

T_R = 초과두께에 근거한 최저설계금속온도의 감소

645.13 가스화로설비 및 부속설비의 구조

645.13.1 기술기준 제119조에서 “안전한 것” 이란 645.14부터 645.25까지로 설계된 것을 말한다.

645.14 설계일반 요건

645.14.1 최소두께 요건.

성형 후 제품형상 및 재료에 관계없이 동체와 경판에 대하여 허용되는 최소두께는 부식여유를 제외하고 1.6 mm(0.0625 in)이어야 한다. 아래의 경우는 예외이다.

1. 이 최소두께는 판형 열교환기의 열전달 판에는 적용되지 않는다.
2. 이 최소두께는 이중 관 열교환기의 내부 관, 동체, 케이싱 또는 닥트에 의해서 둘러싸이고 보호되는 그 크기가 DN 150(NPS 6) 이하인 관, 튜브에는 적용되지

않으며, 기타 모든 열교환기의 압력부품은 1.6 mm(0.0625 in)의 최소두께 요건을 반드시 만족시켜야 한다.

3. 탄소강이나 저합금강으로 제작된 압축공기, 수증기 및 물에 사용하는 동체와 경관의 최소두께는 부식여유를 제외하고 2.4 mm(0.0938 in)가 되어야 한다.

4. 최소두께가 아래 규정을 모두 만족한다면 공랭식 또는 냉각탑식 열교환기의 튜브에는 적용되지 않는다.

가. 튜브가 핀 또는 기타 기계적 방법으로 보호되어야 한다.

나. 튜브 바깥지름이 최소 10 mm(0.375 in), 최대 38 mm(1.5 in)가 되어야 한다.

다. 최소두께는 645.16.3의 식으로 계산한 값 이상이어야 하며, 어떠한 경우에도 0.5 mm(0.022 in) 이상이어야 한다.

645.14.2 재료두께 요건은 아래와 같다

1. 제작여유

재료 두께는 성형, 열처리 및 기타 제작공정이 그 재료의 두께를 최소요구두께 이하로 감소되어서는 아니 된다.

2. 판재의 하한공차

판재는 설계두께보다 두껍게 구매하여야 한다. 재료규격이 설계두께보다 0.3 mm (0.01 in) 또는 6%중 보다 작은 값으로 공급된다면, 그 판재로 제작된 용기는 전 설계압력에 사용할 수 있다. 만일 구매한 판재 규격이 설계 두께보다 더 큰 하한공차를 허용한다면, 구매 두께는 설계 두께보다 더 커야 하며 공급되는 두께는 설계두께의 0.3 mm 또는 6% 중 작은 값이어야 한다.

3. 관의 하한공차

관 또는 튜브를 공칭벽두께로 구매한다면, 벽두께에 대한 제작 하한공차를 고려하여야 한다. 최소 벽두께를 결정한 후, 구매 두께는 관 또는 튜브의 구매 규격에서 허용하는 제작 하한공차를 고려하여 충분히 증가시켜야 한다.

645.14.3 부식여유는 사용자가 그 용기의 사용기간을 고려하여 부식여유를 결정하여야 하며, 사용자 설계시방에 명시하여야 한다. 제조자는 최소주문 판재두께에 맞추기 위해 모든 최소요구두께에 부식여유를 더 하여야 하나, 부식여유가 용기의 모든 부분에 대하여 동일할 필요는 없다.

645.14.4 용기부품의 설계두께는 아래 제1호에서 규정하는 하중 및 하중조합으로 결정하여야 한다. 하중해석에 의한 설계 절차를 이용하여 설계두께를 결정할 수 있으나 어떤 경우에도 그 설계두께는 위 645.14.1에서 규정하는 최소두께에 645.14.3에서 규정하는 부식여유를 더한 값 이상이어야 한다.

1. 설계하중과 하중조합

압력용기 구성부분의 최소 벽두께를 결정하기 위한 설계 시 적용되는 모든 하중과 하중조합을 고려하여야 한다.

- 가. 설계에서 고려하여야 할 하중은 제한적이지는 않지만 표 645.14.4-1에 나와 있는 하중과 사용자가 규정한 하중을 포함하여야 한다.
- 나. 하중조합은 제한적이지는 않지만 표 645.14.4-2에 나와 있는 하중조합을 포함하여야 한다. 풍하중 및 지진하중에 대해 다른 공인된 표준을 적용할 경우에는 사용자가 해당 표준을 지정하고 하중 인자들을 제공하여야 한다. 표 645.14.4-2의 풍하중 및 지진하중 인자들은 ASCE/SEI 7을 기준으로 하고 있다.
- 다. 하중조합을 해석할 때에는, 허용응력의 값을 설정온도에서 평가하여야 한다.
- 라. 최대두께를 결정하기 위해서는 하중의 조합을 평가하여야 한다. 하중평가에서 압력(P)을 포함하는 경우 압력이 영(0)이 되는 영향을 고려하여야 한다.
- 마. 적용되는 하중과 하중조합을 사용자 설계시방에 명확히 기록하여야 한다.
- 바. 용기나 그 부품에 반복하중이 가해지고 피로해석이 요구된다면, 압력주기 도수분포그래프와 상응하는 열주기 도수분포그래프를 사용자 설계규격에 제공하여야 한다.

[표 645.14.4-1] 설계하중

설계하중 변수	내 용
P	규정 설계내압 또 설계외압
P_s	액체 또는 내용물(예, 촉매)의 정수두
D	다음을 포함하는 관심 위치에서의 용기, 내용물 및 부속품의 사하중 • 내장 부품 및 지지물(예, 스커트, 러그, 새들 및 다리)과 부속품(예, 플랫폼, 사다리, 등)을 포함한 용기의 무게 • 운전 및 시험 조건에서의 용기 내용물의 무게 • 내화물 라이닝, 단열재 • 모터, 기계, 다른 용기 및 배관과 같은 부착 기기의 중량으로부터 정적 반력
L	• 부속품 활하중 • 유체 흐름의 영향
E	지진하중 (645.14.4 제1호 나. 참조)
W	풍하중
S	설하중
F	폭연으로 인한 하중

[표 645.14.4-2] 설계하중의 조합

설계하중의 조합 [주 1]	일반 일차 허용 막응력 [주 2]
$P + P_s + D$	S
$P + P_s + D + L$	S
$P + P_s + D + S$	S
$0.9P + P_s + 0.75L + 0.75S$	S
$0.9P + P_s + D + (0.6W \text{ 또는 } 0.7E)$	S
$0.9P + P_s + D + 0.75(0.6W \text{ 또는 } 0.7E) + 0.75L + 0.75S$	S
$0.6D + (0.6W \text{ 또는 } 0.7E)$ [주 3]	S
$P_s + D + F$	-
주 1. 설계하중의 조합 칸에서 사용하는 변수들은 표 645.14.4-1에 정의되어 있다. 2. S 는 그 하중조합에 대한 허용응력이다(645.14.4 제1호 다. 참조). 3. 이 하중조합은 전복조건을 다룬다. 만일 설계에 앵커가 포함되어 있으면, 이 하중조합의 고려는 필요하지 않다.	

645.14.5 설계허용응력은 아래와 같다.

1. 설계조건

모든 재료에 대한 허용응력 값은 표 645.2.1.A에 따르고, 1차 응력을 유발하고 운전 중에 동시에 발생할 것으로 예상되는 어느 하중의 조합(645.14.4 참조)에 대하여 645.13~645.25로 계산한 용기의 벽두께는 아래 식을 만족하여야 한다.

$$P_m \leq S \quad (4.1)$$

$$P_m + P_b \leq 1.5S \quad (4.2)$$

2. 시험조건

시험조건에 대한 허용응력은 아래 요건으로 결정하여야 한다. 이 허용응력이 초과되지 않도록 시험압력을 제한할 수 있는 제어장치를 설치해야 한다. 필요 시 정수두와 추가 압력하중을 포함시켜야 한다.

가. 정수압으로 시험하는 용기

정수압 시험이 645.50~645.52에 따라서 실시될 때에는, 완성된 용기의 정수압 시험압력은 다음의 등가 응력한계에 도달하는 값을 초과하지 말아야 한다.

(1) 계산된 P_m 이 아래의 해당 한계를 초과해서는 안 된다.

$$P_m \leq 0.95S_y \quad (4.3)$$

(2) 계산된 $P_m + P_b$ 가 아래의 해당 한계를 초과해서는 안 된다.

$$P_m \leq 0.67S_y \text{에 대해서}$$

$$P_m + P_b \leq 1.43S_y \quad (4.4)$$

$$0.67S_y < P_m \leq 0.95S_y \text{에 대해서}$$

$$P_m + P_b \leq (2.43S_y - 1.5P_m) \quad (4.5)$$

나. 공기압으로 시험하는 용기

공기압 시험이 645.50~645.52에 따라서 실시될 때에는, 완성된 용기의 공기압 시험압력은 다음의 등가 응력한계에 도달하는 값을 초과하지 않아야 한다.

(1) 계산된 P_m 이 아래의 해당 한계를 초과해서는 안 된다.

$$P_m \leq 0.8S_y \quad (4.6)$$

(2) 계산된 $P_m + P_b$ 가 아래의 해당 한계를 초과해서는 안 된다.

$P_m \leq 0.67S_y$ 에 대해서

$$P_m + P_b \leq 1.20S_y \quad (4.7)$$

$0.67S_y < P_m \leq 0.8S_y$ 에 대해서

$$P_m + P_b \leq (2.20S_y - 1.5P_m) \quad (4.8)$$

3. 1차 및 2차응력의 합

설계온도에서 허용 1차 및 2차응력의 합은 다음 식으로 계산하여야 한다.

$$S_{PS} = \max.[3S, 2S_y] \quad (4.9)$$

그러나 다음의 경우에는 $S_{PS} = 3S$ 로 제한하여야 한다.

가. 최소규정항복강도와 극한인장강도의 상온비율이 0.70을 초과하는 경우

나. 허용응력이 시간-종속 특성에 의해 지배를 받는 경우

645.14.6 클래드와 용접 덧씌우기

1. 클래드 판재의 설계계산은 모재의 공칭두께에 클래드 공칭두께의 s_c/s_b 배를 더한 것에서 부식여유를 뺀 것과 같다.

가. 클래드 판재는 표 645.2.1.A에 표시된 규격중 하나에 적합하거나, 덧씌우기 용접 클래드 판재이다.

나. 클래드를 복구하기 위해 모재에 내식성 용접금속을 용착시켜 이음부를 완성한다.

다. 약한 재료의 허용응력은 강한 재료의 허용응력의 최소 70%가 되어야 한다.

2. s_c 가 s_b 보다 클 때에는, 승수 s_c/s_b 는 1과 같아야 한다.

645.14.7 용기의 벽 두께를 계산할 때 내식성, 내마모성 라이닝은 벽 두께에 포함하지 않는다.

645.14.8 가스화로설비 내부의 열교환용 튜브 및 헤더는 605를 준용한다.

645.14.9 플랜지와 관이음쇠는 다음 표준의 사용이 인정된다.

1. ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings
2. ASME B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt-Welding Fittings
3. ASME B16.11 Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded
4. ASME B16.15 Cast Bronze Threaded Fittings, Classes 125 and 250

5. ASME B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges-Ring-Joint, Spiral-Wound, and Jacketed
6. ASME B16.24 Cast Copper Alloy Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 150, 300, 400, 600, 900, 1500 and 2500
7. ASME B16.47 Large Diameter Steel Flanges, NPS 26 Through 60

645.14.10 기호설명

P_m : 일반 1차 막응력

$P_m + P_b$: 일반 1차 막응력 + 1차 굽힘 응력

S_B : 설계온도에서의 모재 판재에 대한 설계온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A)

S_C : 클래드에 대한 설계온도에서의 표 645.2.1.A.1~645.2.1.A.11로부터의 허용응력, 또는 용접 덧씌우기에 대하여 그 화학적 성질이 설계온도에서 클래딩의 화학적 성질과 가장 밀접하게 근사한 단조재료의 허용응력

S : 설계온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A)

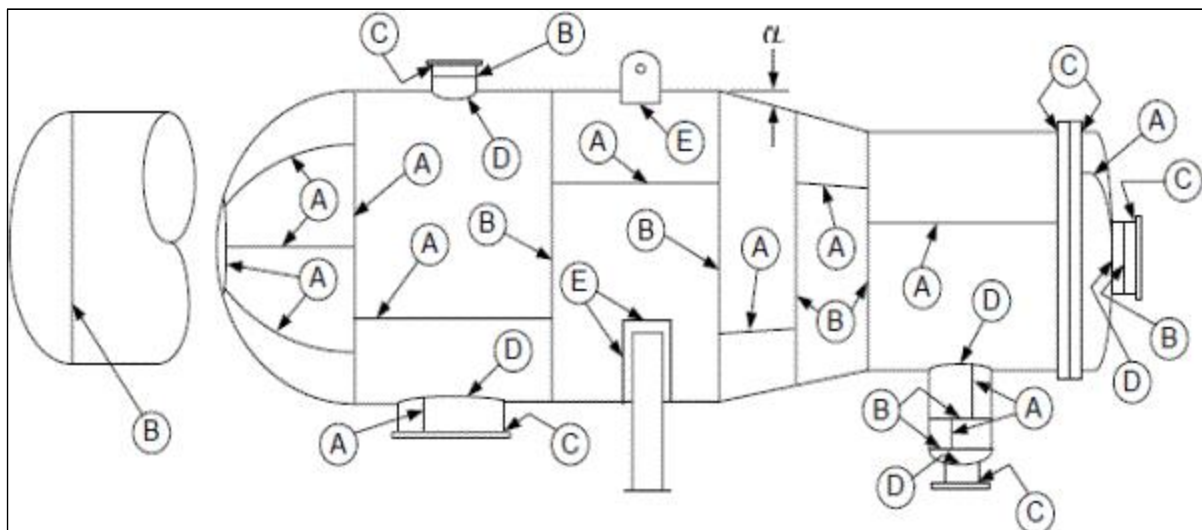
S_{ps} : 설계온도에서의 허용 1차 및 2차응력의 합

S_y : 시험온도에서의 항복강도

645.15 용접이음의 설계

645.15.1 용접범주는 이음 형식과 압력 용접이음, 시험에 대한 특별요건의 규정에 사용하기 위한 것이다. 두께에 근거한 이 특별요건이 용접이음마다 적용되는 것은 아니기 때문에, 특별요건이 적용되는 이음만이 범주에 포함된다. 용접범주는 표 645.15.1-1에서 정의되고, 그림 645.15.1-1에 나와 있다.

645.15.2 용접이음 형식은 압력 또는 비압력부분 사이의 용접 형식을 정의하며, 표 645.15.2-1에 나와 있다.



[그림 645.15.1-1] 범주 A, B, C, D 및 E의 대표적 용접이음 위치들

[표 645.15.1-1] 용접범주의 정의

용접범주	내 용
A	- 주 동체, 통로 압력실[주 1], 지름의 천이부 또는 노즐 내의 길이방향 및 나선방향 용접이음 - 구, 성형 또는 평 경판, 또는 사각형 용기의 측판[주 2] 내에 있는 모든 용접이음 - 평 관판 내의 모든 맞대기 용접이음 - 반구형 경판을 주 동체, 지름의 천이부, 노즐 또는 통로 압력실에 연결하는 원둘레 용접이음
B	- 대단부 또는 소단부에서 천이부와 원통 사이의 이음을 포함한, 주 동체, 통로 압력 실[주 1], 노즐 또는 지름의 천이 이내의 원둘레 용접이음 - 주 동체, 지름의 천이부, 노즐 또는 통로 압력실에 반구형이 아닌 성형 경판을 연 결하는 원둘레 용접이음
C	- 주 동체, 성형 경판, 지름의 천이부, 노즐 또는 통로 압력실[주 1]에 플랜지, 반 스 톤 랩(Van Stone lap), 관판 또는 평경판을 연결하는 용접이음 - 사각형 용기의 한 측판[주 2]을 다른 측판에 연결하는 어느 용접이음
D	- 주 동체, 구, 지름의 천이부, 경판 또는 사각형 용기에 통로 압력실[주 1] 이나 노즐을 연결하는 용접이음 - 노즐을 통로 압력실[주 1]에 연결하는 용접이음(지름 천이부의 소단부에 있는 노즐 에 대해서. 범주 B 참조)
E	비압력부품과 보강재를 부착하는 용접이음
주 1. 통로 압력실은 용기의 동체나 경판을 가로지르고 압력방호 밀폐공간의 일체형 부분을 형성하 는 그 용기의 부속품으로 정의한다. 2. 사각형 용기의 측판은 한 압력방호 밀폐공간을 형성하는 평판들 중 어느 하나로서 정의한다.	

[표 645.15.2-1] 용접이음 형식의 정의

용접이음 형식	내 용
1	양쪽 면 용접이나 안쪽 및 바깥쪽 표면에 같은 품질의 용착금속을 만드는 다른 수단들로 만드는 맞대기이음 및 원뿔 꼭지각의 반이 30° 이하인 각 이음. 제자리에 남아 있는 받침쇠를 사용하는 용접은 형식 No.1 맞대기이음으로서 자격 이 없다.
2	제자리에 남아 있는 받침쇠가 있는 한쪽으로부터 용접하여 만드는 맞대기이음
3	받침쇠가 없이 한쪽으로부터 용접하여 만드는 맞대기이음
7	덧개 필릿용접이 있거나 없이 완전용입 용접으로 제작되는 모서리이음
8	원뿔 꼭지각의 반이 30° 를 초과하는 곳에서 완전용입 용접으로 제작되는 각 이 음
9	덧개 필릿용접이 있거나 없이 부분용입 용접으로 제작되는 모서리이음
10	필릿용접

645.15.3 용접이음의 효율은 수치로서 나타내며, 이음 설계에서 해당 허용응력 값(표 645.2.1.A)의 승수로 사용한다.

645.15.4 허용되는 이음 형식은 아래와 같다.

1. 범주 A

가. 범주 A의 모든 이음은 형식 1. 맞대기이음이어야 한다.

나. 인정할 수 있는 범주 A 용접은 표 645.15.4-2 및 표 645.15.4-3에 나와 있다.

다. 두께가 상이한 단면 사이의 천이 이음 - 두께가 얇은 쪽 단면의 두께 1/4 또는 3 mm(0.125 in)을 초과하는 다른 단면 이음에는 기울기가 있는 천이가 마련되어야 한다. 그 천이는 균일한 기울기를 만들 수 있는 어떠한 공정에서나 성형할 수 있다. 피로해석이 요구되지 않을 때에는, 아래의 추가적 조건이 적용되어야 한다.

- (1) 맞대기용접으로 부착하는 동체 단면에서 기울기가 요구될 때는, 그 천이 형상은 표 645.15.4-2의 4, 5 및 6에 따라야 한다.
- (2) 맞대기용접으로 부착하는 반구형 경판에 기울기가 요구될 때는, 그 천이 형상은 표 645.15.4-3의 2, 3, 4 및 5에 따라야 한다.
- (3) 남은 두께가 같은 지름의 동체에 대해서 요구되는 두께와 같다면, 안지름의 원통보다 더 두꺼운 두께를 가진 반구형 경판은 그 원통의 바깥지름까지 기계가공을 할 수 있다.
- (4) 용접 가장자리를 추가 용접금속으로 천이를 성형할 때는, 추가적 용착금속 덧살붙임은 645.26~645.44의 요건을 따라야 한다. 그 맞대기용접은 부분적으로 또는 모든 부위의 경사진 부분에 할 수 있다.
- (5) 이 항의 요건은 플랜지 허브에는 적용되지 않는다.

2. 범주 B

가. 범주 B의 이음은 아래 형식 중 하나를 따라야 한다.

- (1) 형식 1. 맞대기이음
- (2) 아래 제6호에서 제한한 것을 제외하고는, 형식 2. 맞대기이음
- (3) 두께 16 mm(0.625 in) 이하 및 지름 610 mm(24 in) 이하의 동체에는 형식 3. 맞대기이음만을 따라야 한다.

나. 인정할 수 있는 범주 B 용접은 표 645.15.4-2 및 645.15.4-3에 나와 있다.

다. 형식 2.의 맞대기이음 받침쇠는 제거하여야 한다. 만일 받침쇠가 있는 형식 2. 맞대기이음의 피로해석이 요구된다면, 막 응력에 대해서는 2.0의 응력집중계수를, 굽힘응력에 대해서는 2.5의 응력집중계수를 적용하여야 한다.

라. 두께가 상이한 동체 단면 사이의 천이 이음은 위 제1호 다.의 요건을 만족시켜야 하고, 표 645.15.4-2와 표 645.15.4-3를 따라야 한다. 남은 두께가 같

은 지름의 동체에 대해서 요구되는 두께와 같다면 안지름의 원통보다 더 두꺼운 두께를 가진 접시형 경판은 그 원통의 바깥지름까지 기계가공을 할 수 있다.

마. 두께가 상이한 노즐 neck과 부착되는 관 사이의 천이이음은 표 645.15.4-2의 7 및 8에 의해 기울기가 있는 천이를 사용하여 만들어야 한다.

바. 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 범주 B에 맞대기이음을 요구할 경우, 지름 천이부를 원통에 연결하는 각 이음(angle joint)이 이음형식 1의 맞대기이음 요건을 따른다면, 이 항의 요건을 준수하는 것으로 간주하여야 한다. 맞대기이음에 관한 모든 요건을 각 이음에 적용하여야 한다.

3. 범주 C

가. 범주 C의 이음은 아래 형식의 하나일 수 있다.

(1) 형식 1. 맞대기이음

(2) 아래 제6호에서 제한한 것을 제외하고는, 완전용입 모서리이음

(3) 다음의 제한이 있는, 표 645.15.4-7 분리형(loose type) 플랜지 부착을 위한 필릿용접이음

(가) 플랜지와 용접 부품의 재료는 형식1 재료이다(표 645.15.4-1 참조).

(나) 플랜지와 용접부품 재료의 최소규정항복강도는 552 MPa(80 ksi) 미만이다.

(다) 플랜지와 용접부품 재료의 최소 연신율은 측정 길이 50 mm(2 in)에서 12%이다.

(라) 플랜지가 용접되는 재료의 두께는 32 mm(1.25 in)를 초과하지 않아야 한다.

(마) 필릿용접 치수는 표 645.15.4-7의 요건을 만족시켜야 한다.

(바) 피로해석 요구 결정을 위한 피로심사기준에 피로해석이 요구되면 그 해석은 645.25.1에 따라서 실시하여야 한다.

(사) 부속서 4(ASME B16.5)에 적합하지 않은 분리형 플랜지는 다음의 두 요건이 다 만족될 때에만 허용된다.

· 플랜지 제작 재료는 다음 식을 만족시켜야 한다.

$$\frac{S_{yT}}{S_u} \leq 0.625 \quad (4.10)$$

· 그 구성부품이 반복적 용도가 아니다. 즉 피로해석이 645.25.1에 따라서 요구되지 않는다.

나. 허용할 수 있는 범주 C 용접은 다음 표에 나와 있다.

(1) 표 645.15.4-2 - 동체 이음매에 적합한 용접이음

(2) 표 645.15.4-4 - 스테이가 없는 평 경판, 볼트조임 플랜지가 없는 관판

및 사각형 압력용기의 측판에 적합한 용접이음

(3) 표 645.15.4-5 - 맞대기용접 허브에 적합한 용접이음

(4) 표 645.15.4-6 - 볼트조임 플랜지가 있는 관판 부착에 적합한 용접이음

(5) 표 645.15.4-7 - 플랜지 부착에 적합한 용접이음

다. 평경판, 랩 조인트 스티브 엔드 및 맞대기이음을 위한 허브가 있는 관판

(1) 인접 동체, 경판 또는 표 645.15.4-5에 나와 있는 관판 및 평경판과 같은 기타 압력부품에 맞대기용접을 위한 허브는 단조나 평판으로 기계가공을 하여야 한다. 단조 허브 재료는 용기의 축에 평행한 방향으로 규정된 최소 인장강도와 연신율이 나오도록 단조하여야 한다. 평판으로 기계가공을 한 허브는 645.10의 요건을 만족시켜야 한다.

(2) 표 645.15.4-7, 상세 6, 7 및 8에서 허브가 있는 플랜지는 판재로부터 기계가공을 해서는 안 된다.

라. 모서리 이음 - 동체, 경판 또는 기타 압력부품을 표 645.15.4-4와 표 645.15.4-6과 같은 모서리 이음으로 성형하기 위하여 단조 또는 압연 판재에 용접한다면, 그 용접은 아래의 요건을 만족시켜야 한다.

(1) 용접이음 단면에서, 용착금속과 부착되는 단조 또는 압연 판재 사이의 선, 치수 a와 b를 각각 결정하기 위해서, 부착되는 판재의 표면에 평행한 평면과 수직인 평면에 표시하여야 한다.(표 645.15.4-4 및 표 645.15.4-6 참조)

(2) a와 b에 대한 치수요건은 표 645.15.4-4와 표 645.15.4-6 내의 해당 요건을 만족시켜야 한다.

(3) 동체, 경판 또는 기타 압력부품의 두께보다 작은 이음 또는 편심이 되게 부착하는 용접이음 상세는 허용되지 않는다.

(4) 일체형 관판이 두 동체, 경판 또는 기타 압력부품 사이에 위치한다면, 표 645.15.4-4에 용접 부착 상세 대해서 사용하여야 한다.

4. 범주 D

가. 범주 D의 이음은 다음 형식의 어느 하나일 수 있다.

(1) 형식 1. 맞대기이음

(2) 아래 6.에서 제한된 것을 제외하고는, 완전용입 모서리이음

(3) 노즐 넥 또는 필릿용접에서 또는 두 용접 모두 완전용입 모서리이음

(4) 노즐 넥에서 부분용입 모서리이음.

나. 허용할 수 있는 범주 D용접이 다음 표에 나와 있다.

(1) 표 645.15.4-2 - 동체 이음매에 적합한 용접이음

(2) 표 645.15.4-8 - 방사선투과검사를 할 수 없는 완전용입 용접 노즐의 일부 부착

(3) 표 645.15.4-9 - 동체의 일부 패드 용접 노즐 부착과 기타 연결

- (4) 표 645.15.4-10 - 동체의 일부 이음쇠 형식 용접 노즐 부착과 기타 연결
- (5) 표 645.15.4-11 - 방사선투과검사를 할 수 있는 일부 용접 노즐의 부착
- (6) 표 645.15.4-12 - 일부 부분용입 노즐 부착

다. 노즐용접에 대한 요건이 아래에 제시되어 있다.

- (1) 동체의 구멍두께가 64 mm(2.5 in) 이상일 때, 형식 1. 맞대기이음이나 완전용입 이음을 사용하여야 한다.
- (2) 보강이 없는 용기 벽과 접하는 노즐 넥 - 보강이 없는 용기 벽에 접하는 노즐 넥은 완전용입 그루브 용접으로 부착하여야 한다. 한쪽 면에서만 용접이 가능한 경우와 완전용입을 육안으로 확인할 수 없을 때는 받침쇠를 사용하여야 한다. 받침쇠를 사용하였을 때는 용접 후에 제거하여야 하며, 허용할 수 있는 용접 부착 형식은 표 645.15.4-8, 상세 1, 2 및 8에 나와 있다.
- (3) 보강이 없는 삽입 노즐 넥 - 용기 벽에 뚫은 구멍 내에 일부 또는 삽입된 보강요소가 없는 노즐 넥의 경우에는 완전용입 그루브 용접으로 부착하여야 한다. 받침쇠를 사용하였을 때는 용접 후에 제거하여야 하며, 허용할 수 있는 용접 부착 형식은 표 645.15.4-8의, 상세 3, 4, 5, 6, 7 및 9에 나와 있다.
- (4) 보강이 있는 삽입 노즐 넥 - 하나 이상의 보강요소가 있는 삽입형 노즐 넥은 그 보강판의 바깥 가장자리와 노즐 넥 둘레에서 용접으로 부착하여야 한다. 분리된 보강과 비일체형 부착 노즐의 설계 시에는 피로해석 심사기준을 적용하여야 한다. 넥을 용기 벽과 보강에 부착하는 용접은 완전 용입 그루브 용접으로 사용하여야 한다. 허용할 수 있는 용접부착 형식은 표 645.15.4-9, 상세 1, 2 및 3에 나와 있다(아래 라. 참조).
- (5) 스테드 패드 형식 연결부 - 외부에서 가해지는 하중을 가질 수 있는 스테드 연결부는 표 645.15.4-9의, 상세 5에 따라서 완전용입 용접을 사용하여 부착하여야 한다. 점검구멍, 열전대 연결부 등으로 사용되는 통로 및 핸드홀과 같이 외부하중이 없는 스테드 패드 형식 연결부는 표 645.15.4-9, 상세 4에 따라서 필릿용접을 사용하여 부착할 수 있다.
- (6) 암나사가 있는 관이음쇠 - 암나사가 있는 관이음쇠는 DN 50 이하로 제한하여야 한다. 허용할 수 있는 용접 부착 형식은 표 645.15.4-10에 나와 있다.
- (7) 일체형 보강이 있는 노즐 - 일체형 보강이 있는 노즐은 맞대기용접 형식 No.1에 따라 부착할 수 있다. 모서리 용접으로 부착된 일체형 보강이 있는 노즐 또는 기타 연결부는 완전용입 모서리용접을 사용하여 부착하여야 한다. 허용할 수 있는 용접부착 형식은 표 645.15.4-11에 나와 있다.

(8) 부분용입으로 부착되는 노즐 - 부분용입 용접은 근본적으로 외부에서 가해지는 기계적 하중이 없고 용기 자체에 큰 열응력이 없는 계장용 구멍, 점검구멍 등의 노즐부착에만 사용할 수 있다. 허용할 수 있는 용접부착 형식은 표 645.15.4-12에 나와 있다. 만일 표 645.15.4-12의 상세 3과 4가 사용된다면, 넥 안의 재료는 보강면적계산에 포함하지 말아야 한다.

라. 용기와 노즐이 다음 요건 모두를 만족시킨다면, 645.16.10 및 645.16.11, 645.17.12 및 645.17.13의 요건에 따라서 보강된 원뿔의 소단부에 있는 노즐을 제외하고, 분리된 보강판이나 패드의 형태로 추가된 보강을 사용할 수 있다.

(1) 노즐, 패드 및 용기 벽체의 재료는 표 645.15.4-1에 나와 있는 재료 형식 1 및 형식 4에 대해서는 161 별표 2에 적합하여야 한다.

(2) 노즐, 패드 및 용기 벽체 재료의 규정최소인장강도는 550 MPa(80 ksi)를 초과하지 않아야 한다.

(3) 노즐, 패드 및 용기 벽체 재료의 최소연신율은 50 mm(2 in)에서 12%를 초과하지 않아야 한다.

(4) 추가된 보강의 두께는 용기 벽두께의 1.5배를 초과하지 않아야 한다.

5. 범주 E

가. 부착 방법 - 비압력 부품의 부착은 아래의 요건을 따라야 한다.

(1) 비압력 부품, 지지물, 러그, 브래킷 및 보강재는 맞대기용접, 완전용입 그루브 용접, 부분용입 용접, 필릿용접 또는 스티드 용접을 사용하여 안쪽 또는 바깥쪽에 부착할 수 있다.

(2) 저항용접 스티드는, 재료 표 645.15.4-1의 형식 2에 포함된 것을 제외하고는, 모든 재료에 대해서 비압력 부품의 경미한 부착에만 사용할 수 있다.

(3) 지지물, 러그, 브래킷, 보강재 및 기타 부착물은 용기 벽의 안쪽 또는 바깥쪽에 스티드 볼트로 부착할 수 있다.

(4) 모든 부착물은 동체의 곡률에 일치하여야 한다.

(5) 경미한 부착물을 압력부품에 연결하는 용접은 재료 표 645.15.4-1의 형식 1, 3 및 4에 연속 또는 비연속용접으로 할 수 있다.

(6) 압력부품에 비압력부품을 부착하는 용접은 재료 표 645.15.4-1의 형식 2에 연속용접으로 하여야 한다.

(7) 압력부품에 비압력부품을 부착하는 일부 용접의 허용할 수 있는 형식 및 최소용접크기가 그림 645.15.4-1에 나와 있다(제한사항에 대하여 아래 마. 및 바. 참조).

(8) 보강 링을 부착하는 허용할 수 있는 방법의 일부가 그림 645.15.4-2에 나와 있다(제한사항에 대하여 아래 마. 및 바. 참조).

나. 압력부품 주요 부착 재료 - 압력부품에 직접 용접되는 부착재료는 표 645.2.1.A에 나와 있다.

- (1) 재료와 용착금속은 그 압력부품의 재료와 호환성이 있어야 한다.
- (2) 표 645.15.4-1 형식 3 재료의 경우, 압력부품에 직접 용접되는 구조적 영구 부착물은 규정최소항복강도가 그 부착물이 부착되는 재료의 $\pm 20\%$ 이내이어야 한다. 이 요건에 대한 예외 조건으로서 SA-240, SA-312 또는 SA-479의 비경화성 오스테나이트계 스테인리스강의 경하중용 부착물을 SA-353, SA-553 Type 1, Type 2 또는 SA-645의 압력부품에 필릿용접하는 것은 허용된다.

다. 압력부품의 경미한 부착 재료 - 위 나.에 의하여 제한되는 것 또는 단조 제작(645.43.7)에 대한 것을 제외하고는, 아래의 요건이 만족된다면 경미한 부착물은 비인증 재료로 만들 수 있으며, 압력부품에 직접 용접할 수 있다.

- (1) 재료가 식별되어 있으며 용접에 적당하다.
- (2) 재료가 압력부품의 재료와 용접 호환성이 있어야 한다.
- (3) 용접부는 용접후열처리를 하여야 한다.

라. 비압력부품에 용접되는 부착재료 - 비압력부에 용접되는 부착물은 재료가 식별되고, 용접에 적당하고, 부착되는 재료와 호환성이 있다면 비인증 재료로 만들 수 있다.

마. 표 645.15.4-1의 재료 형식 1 및 4의 압력부품부착용접- 압력부품에 비압력 부품이나 보강재를 부착하는 용접은 아래 중 하나이어야 한다.

- (1) 각장이 13 mm(0.5 in) 이하이고 용접 끝이 큰 구조적 불연속으로부터 $\sqrt{Rt_s}$ 보다 가깝지 않은 필릿용접
- (2) 부분용입 용접 + 필릿용접 : 부착부품의 두께가 38 mm(1.5 in)이하인 부품
- (3) 완전용입 홈 용접 + 양면 필릿용접
- (4) 완전용입 맞대기용접 : 비파괴시험으로 완전용입 맞대기용접의 용접부를 검사한다면 맞대기용접을 위한 돌출부는 사전에 용착이 가능하며, 용접덧살 부위에 대한 열처리를 고려하여야 한다.
- (5) 위 (3) 및 (4)의 용접 형식에 추가하여, 부착방향이 유사한 지지 스커트 또는 기타 지지물의 부착을 위하여, 다리 치수나 연결되는 부분의 각도와 베벨을 증가시켜 얻는 것과 같은 90° 필릿용접 보다 더 큰 유효목이 t_a (그림 645.15.4-3 참조)인 곳에서 사용될 수 있다. 그러나 위 (2)의 두께에 대한 제한이 적용되어야 한다.
- (6) 구조용 재료가 식(4.10)을 만족시키고 구성부품이 반복하중을 받지 않을 때, 보강 링은 단속용접을 할 수 있다.

바. 재료 표 645.15.4-1 형식 2 및 3의 압력부품 부착용접 - 비압력부품이나 보

강재를 압력부품에 부착하는 용접은 다음 중 하나이어야 한다.

- (1) 아래 (2)에서 허용하는 것을 제외하고는, 필릿용접은 누설방지 용접 또는 다리치수 10 mm(0.375 in) 이하인 용접 크기로 경하중 부착물에 대해서만 허용되며, 그 필릿용접 끝이 큰 구조적 불연속으로부터 $\sqrt{Rt_s}$ 보다 멀지 않게 위치하여야 한다.
- (2) SA-333, 334 등급 8, SA-353, SA-522, SA-553 및 SA-645의 재료는 그 필릿용접 다리치수가 13 mm(0.5 in) 이하이고 용접 끝이 큰 구조적 불연속으로부터 $\sqrt{Rt_s}$ 보다 멀지 않다면, 필릿용접이 허용된다.
- (3) 부분용입 용접 + 필릿용접: 두께 19 mm(0.75 in) 이하 부품의 부착으로 제한
- (4) 완전용입 홈 용접 + 양면 필릿용접
- (5) 완전용입 맞대기용접 (돌출부 요건에 대해서는 마.(4)참조)
- (6) 부착방향이 유사한 지지 스커트 또는 기타 지지물의 부착을 위하여, 위 (5)에서 허용되는 용접에 추가하여, 90° 필릿용접보다 더 큰 유효목치수의 용접 목이 최소한 t_a (그림 645.15.4-3 참조)인 곳에서 사용될 수 있다. 이 그림 내의 상세는 부착용접이 양면용접이 아니라면 두께 19 mm(0.75 in) 이하의 부품의 부착으로 제한된다.

사. 용접재료의 응력 값 - 부착하는 용접 재료의 강도는 연결되는 두 재료 중 약한 것에 대한 공칭용접면적과 표 645.2.1.A의 허용응력 값을 근거하여야 하고 아래에서 보는 감소계수 w_r 로 곱해야 한다.

- (1) 완전용입 맞대기 또는 홈 용접 - $w_r = 1.0$: 공칭용접면적은 용접의 깊이 용접길이를 곱한 것이다.
- (2) 부분용입 홈 또는 부분용입 홈 + 필릿용접 - $w_r = 0.75$: 공칭용접면적은
 (가) 홈 용접 - 용입깊이에 용접길이를 곱한 것
 (나) 홈 용접 + 필릿용접 - 살돈움을 뺀 목과 용입깊이에 용접길이를 곱한 것
 (다) 필릿용접 - $w_r = 0.5$: 공칭용접면적은 목 면적이다.

아. 용접 덧씌우기와 클래딩 구조

- (1) 부착물은 용접 덧씌우기 용착에 제한 없이 직접 용접할 수 있다.
- (2) 클래딩 두께에 대한 설계상 클래딩 구조는 부착물 또는 클래딩 재료의 설계허용응력 값의 10%를 초과하든 적든 부착용접 내의 1차 응력을 발생시키지 않는 하중에 클래딩에 직접 부착용접을 할 수 있다. 대안으로 용접 덧씌우기의 부분적 부위는 부착위치를 제공하기 클래딩 이내에 위치할 수 있다.
- (3) 부착된 라이닝은 해석, 시험 없이 또는 라이닝에 직접 부착한 부착물의

적합성과 신뢰성이 확인된 방법을 수행되면, 부착은 모재에 직접 하여야 한다.

자. 용접후열처리 요건 - 용접 후의 열처리에 대해서는, 용기 모재의 가공 요건이 적용되어야 한다.

차. 피로해석 필요성의 평가 - 645.25 피로심사해석을 적용하는 데 있어서, 필릿용접과 불완전용입 용접은 아래의 용접 제외하고는 비일체형 부착으로 한다.

(1) 위 다, 마.(1), 바.(1) 및 (2)에서 다루는 용접

(2) 위 마.(5) 및 바.(6)에서 다루는 용접은 일체형이다.

6. 켄칭-뜨임한 고장력강의 이음에 대한 특별제한

가. 아래 나.에서 허용된 것을 제외하고는, 켄칭-뜨임을 한 고강도 강재로 만든 용기와 용기부품에서, 범주 A, B 및 C의 모든 이음과 범주 지정에서 규정되지 않은 압력방호 용기의 모든 용접이음은 형식 1.이어야 한다.

(1) 만일 동체 판 두께가 50 mm(2 in) 이하이면, 모든 범주 D 용접은 표 645.15.4-11의 형식 1이어야 한다.

(2) 만일 동체 판 두께가 50 mm(2 in)를 초과하면, 그 용접 상세는 표 645.15.4-8 또는 표 645.15.4-11에서 노즐에 대해서 허용한 대로 할 수 있다.

나. SA-333 등급 8, SA-334 등급 8, SA-353, SA-522, SA-553 및 SA-645의 재료는 용접이음은 다음과 같아야 한다.

(1) 범주 A의 모든 이음들은 형식 No.1이어야 한다.(표 645.15.4-8 또는 표 645.15.4-11 참조)

(2) 범주 B의 모든 이음들은 형식 No.1 또는 No.2이어야 한다.(표 645.15.4-8 또는 표 645.15.4-11 참조)

(3) 범주 C의 모든 이음들은 그 이음의 전체 단면을 통과하여 연장되는 완전 용입 용접이어야 한다.(범주 C의 나. 참조)

(4) 노즐 넥을 용기 벽에 그리고 만일 사용하는 경우에는 보강 패드에 부착하는 범주 D의 모든 이음들은 완전용입 그루브 용접이어야 한다.(범주 D의 나. 참조)

645.15.5 기호설명

a : 해당되는 대로, 두께 천이나 요구되는 용접크기에 대한 길이요건을 결정하기 위해서 사용하는 형상 변수

b : 해당되는 대로, 두께 천이나 요구되는 용접크기에 대한 길이요건을 결정하기 위해서 사용하는 형상 변수

c : 용접크기 변수

R : 동체의 평균 반지름

S_{yT} : 설계온도에서 최소규정항복강도

S_u : 최소규정인장강도

t_a : 부착된 부재의 두께

t_c : 모서리용접의 목 치수

t_e : 보강요소의 두께

t_h : 경판의 공칭두께

t_n : 해당되는 대로, 동체나 노즐의 두께

t_p : 평경판, 플랜지 또는 다른 부분의 바깥표면으로부터 용접의 가장자리나 중심까지의 거리

$t_{\pi pc}$: 연결관의 최소두께

t_r : 동체의 요구두께

t_s : 동체의 공칭두께

t_w : 용접의 용입두께

t_x : 일체형 플랜지로서 설계 계산이 되었을 때 두께 g_o 2배 또는 루스 플랜지로서 설계 계산이 되었을 때 내압에 대하여 요구되는 동체노즐의 노즐두께의 2배, 그러나 어느 경우에도 6 mm(0.25 in) 이상

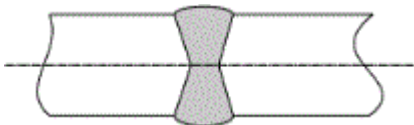
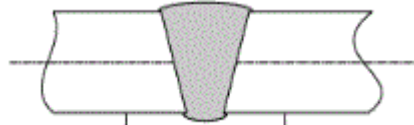
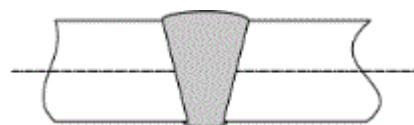
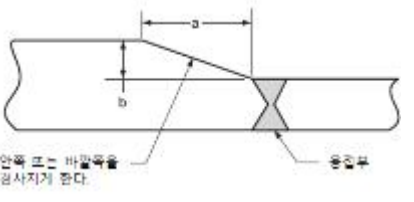
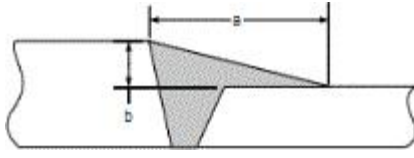
T : 해당되는 대로, 평경판, 덮개, 플랜지 또는 관판의 최소두께

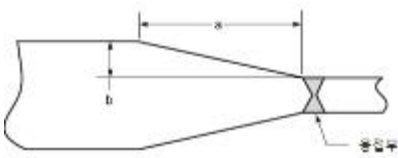
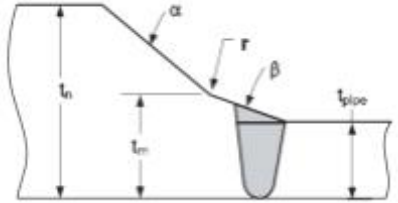
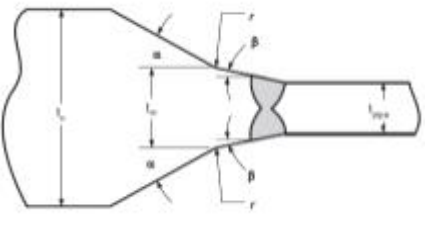
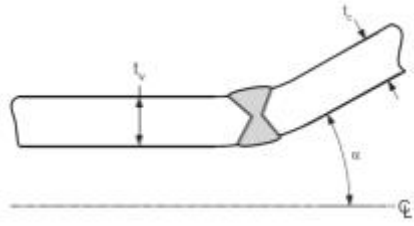
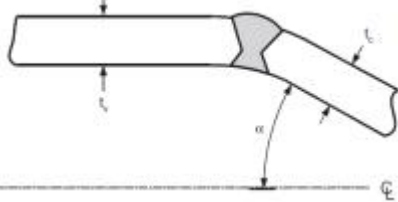
W_r : 용접형식 감소계수

[표 645.15.4-1] 용접과 제작 요건에 대한 재료 형식의 정의

재료 형식	내 용
1	• P-No. 1, 그룹 1, 2 및 3 • SA-302를 제외한 P-No. 3, 그룹 3 • P-No. 4, 그룹 1, SA-378, 등급 12 만 • P-No. 8, 그룹 1 및 2 • P-No. 9A, 그룹 1
2	• 재료 형식 1, 3 및 4에 포함되지 않은 재료들
3	• 퀸칭-뜨임을 한 고장력강(표 645.2.1.A.2 참조) (SA-372, 형식 IV 및 V를 단조 용기용으로 사용할 때는 제외)
4	• P-No. 21 부터 P-No. 25 • P-No. 31 부터 P-No. 35 • P-No. 41 부터 P-No. 45

[표 645.15.4-2] 동체 이음매에 적합한 용접이음

상세	이음 형식	이음 범주	설계 고려사항	그 립
1	1	A,B,C,D		
2	2	B		
3	3	B		
4	1	A,B,C,D	• $a \geq 3b$ • 테이퍼의 길이 a는 용접을 포함할 수 있다. • 이음 형식 2와 형식 3은 허용된다. 제한사항은 645.15.4 제1호~제5호 참조.	
5	1	A,B,C,D		

상세	이음 형식	이음 범위	설계 고려사항	그림
6	1	A,B,C,D		
7	1	B	• 용접 베벨은 설명하기 위한 목적이다. • $t_1 \geq \max[0.8t_m, t_{pipe}]$ • $\alpha \leq 30^\circ$ • β는 $14^\circ \leq \beta \leq 18.5^\circ$ • r의 최소 반지름은 6 mm(0.25 in) • 이음 형식 2와 3은 허용된다. 제한사항은 645.15.4 제1호~제5호 참조	
8	1	B	• $t_1 \geq \max[0.8t_m, t_{pipe}]$ • $\alpha \leq 30^\circ$ • β는 $14^\circ \leq \beta \leq 18.5^\circ$ • r의 최소 반지름은 6 mm(0.25 in) • 이음 형식 2와 3은 허용된다. 제한사항은 645.15.4 제1호~제5호 참조	
9	1	B	• $\alpha \leq 30^\circ$ • 645.15.4 제2호 바. 참조 • 이음 형식 2와 3은 허용된다. 제한사항은 645.15.4 제1호~제5호 참조	
10	8	B	• $\alpha > 30^\circ$	
11	1	B	• $\alpha \leq 30^\circ$ • 645.15.4 제2호 바. 참조 • 이음 형식 2와 3은 허용할 수 있다. 제한에 대하여 645.15.4 제1호~제5호 참조.	
12	8	B	• $\alpha > 30^\circ$	

[표 645.15.4-3] 성형 경판에 적합한 용접이음

상세	이음 형식	이음 범주	설계 고려사항	그림
1	1	A, B	이음 형식 2와 3은 허용된다. 제한사항은 645.15.4 제1호~제5호 참조	
2	1	A, B	t_h가 t_s를 초과할 때, $a \geq 3b$ $t_{off} \leq 0.5(t_h - t_s)$ - 스커트 최소 길이는 $\min[3t_h, 38mm(1.5in)]$. 요구되는 테이퍼 길이를 제공하기 위해서 필요한 경우는 제외한다. - 만일 $t_h \leq 1.25t_s$이면, 스커트의 길이는 어느 요구되는 테이퍼에 대해서도 충분하여야 한다.	
3	1	A, B	- 테이퍼 길이 a는 용접 폭을 포함할 수 있다. - 동체 판의 중심선은 경판 중심선의 어느 쪽에나 있을 수 있다. - 이음 형식 2와 3은 허용된다. 제한사항은 645.15.4 제1호~제5호 참조	
4	1	A, B	$a \geq 3b$ $t_{off} \leq 0.5(t_h - t_s)$ - 테이퍼 길이 a는 용접 폭을 포함할 수 있다. - 동체 판의 중심선은 경판 중심선의 어느 쪽에나 있을 수 있다. - 이음 형식 2와 3은 허용된다. 제한사항은 645.15.4 제1호~제5호 참조	

상세	이음 형식	이음 범주	설계 고려사항	그림
5	1	A, B	상세 4를 참조한다.	
6	2	B	- 맞대기용접과 필릿용접(적용한 경우)은 설계차압의 1.5 배의 전단하중을 받을 수 있도록 설계하여야 한다. $a \geq \min[2t_h, 25\text{ mm}(1\text{ in})]$ - b는 최소한 13 mm(0.5 in) - 동체두께 t_{s1}과 t_{s2}와 다를 수 있다. α는 $15^\circ \leq \alpha \leq 20^\circ$	
7	1	A, B	$r_1 \geq 2r_2$ $r_2 \geq \min[t_s, t_h]$	

[표 645.15.4-4] 스테이가 없는 평 경판, 볼트조임 플랜지가 없는 관관 및 사각형 압력용기의 측판에 적합한 용접이음

상세	이음 형식	이음 범주	설계 고려사항	그림
1	7	C	$a \geq 2t_s$ $t_w \geq t_s$	
2	7	C	$a + b \geq 2t_s$ $t_w \geq t_s$ $t_p \geq \min[t_s, 6mm(0.25in)]$ - 치수 b는 개선에 의해서 생기며, 맞춘 뒤 그리고 용접 전에 입증하여야 한다.	
3	7	C	$a + b \geq 2t_s$ $b = 0$가 허용된다. - 치수 b는 개선에 의해서 생기며, 맞춘 뒤 그리고 용접 전에 입증하여야 한다.	이 용접속도는 이음을 완성하기 전에 용착하여도 된다.

[표 645.15.4-5] 맞대기용접 허브에 적합한 용접이음

상세	이음 형식	이음 범주	설계 고려사항	그 립
1	1	C	$t_s \leq 38\text{ mm}(1.5\text{ in})$인 경우, $r \geq 10\text{ mm}(0.357\text{ in})$ $t_s > 38\text{ mm}(1.5\text{ in})$인 경우, $r \geq \min[0.25t_s, 19\text{ mm}(0.75\text{ in})]$	
2	1	C	$t_s \leq 38\text{ mm}(1.5\text{ in})$인 경우, $r \geq 10\text{ mm}(0.357\text{ in})$ $t_s > 38\text{ mm}(1.5\text{ in})$인 경우, $r \geq \min[0.25t_s, 19\text{ mm}(0.75\text{ in})]$ $e \geq \max[t_s, T]$	
3	1	C	$h = \max[1.5t_s, 19\text{ mm}(0.75\text{ in})]$, 51 mm(2 in)를 초과할 필요는 없다.	

[표 645.15.4-6] 볼트조임 플랜지가 있는 관판 부착에 적합한 용접이음

상세	이음 형식	이음 범주	설계 고려사항	그 립
1	7	C	$a + b \geq 2t_s$ $b = 0$가 허용된다. - 치수 b는 개선에 의해서 형성되며, 가접 후 용접 전에 확인하여야 한다. $c \geq \min[0.7t_s, 1.4t_r]$	

[표 645.15.4-7] 플랜지 부착에 적합한 용접이음

상세	이음 형식	이음 범위	설계 고려사항	그림
1	10	C	• 분리형 플랜지 • $t_c \geq 0.7t_n$ • $c \leq t_n + 6\text{ mm}(0.25\text{ in})$ 최대 • $r \geq \max[0.25g_1, 5\text{ mm}(0.1875\text{ in})]$	
2	10	C	• 분리형 플랜지 • $t_c \geq 0.7t_n$ • $c \leq t_n + 6\text{ mm}(0.25\text{ in})$ 최대	
3	7	C	• 분리형 플랜지 • $t_c \geq 0.7t_n$ • $c \leq 0.5t$ 최대 • $r \geq \max[0.25g_1, 5\text{ mm}(0.1875\text{ in})]$	
4	7	C	• 분리형 플랜지 • $t_c \geq 0.7t_n$ • $c \leq 0.5t$ 최대	

상세	이음 형식	이음 범위	설계 고려사항	그림
5	7	C	- 분리형 플랜지 $t_c \geq 0.7t_n$ $t_1 \leq t_n + 5\text{ mm}(0.1875\text{ in})$	분리형 플랜지는 정확한 설계에 따라 완전압입부는 압력 또는 박기를 통과할 수 있다. 이 플랜지부는 표준형 조인트 플랜지에 앞으로 모서리 반지름으로 가게가공을 할 수 있다.
6	1	C	- 일체형 플랜지 $c \geq 1.5g_o$ 최소 $r \geq \max[0.25g_1, 5\text{ mm}(0.1875\text{ in})]$	경사: 1:3 최대
7	1	C	- 일체형 플랜지 $c \geq 1.5g_o$ 최소	경사가 1:3을 초과
8	1	C	- 일체형 플랜지 $c \geq 1.5g_o$ 최소	경사가 1:3을 초과 경사: 1:3 최대 용접 중심선

상세	이음 형식	이음 범주	설계 고려사항	그림
9	7	C	- 일체형 플랜지 $c \geq \min [0.25g_o, 6mm]$ $c \geq \min [0.25g_1, 6mm (0.25in)]$	
10	7	C	- 일체형 플랜지 $a + b \geq 3t_n$ $t_p \geq \min [t_n, 6mm (0.25in)]$ $c \geq \min [0.25g_1, 6mm (0.25in)]$	

[표 645.15.4-8] 완전용입 용접 노즐의 적합한 부착방법(방사선투과검사를 하기 어려운 형식)

상세	이음 형식	이음 범주	설계 고려사항	그 림
1	7	D	• $t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$ • $r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$	선택적 받침쇠는 용접 후 제거
2	7	D	• $t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$ • $r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$	
3	7	D	• $t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$ • $r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$	선택적 받침쇠는 용접 후 제거
4	7	D	• $t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$ • $r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$	

상세	이음 형식	이음 범주	설계 주	그림
5	7	D	$t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$ $r_3 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$ 대안으로서 45° 에서 $r_3 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$ 의 모서리 따기	
6	7	D	$t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$ $r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$	
7	7	D	$t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$ $r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$	선택적 받침쇠는 용접 후 제거
8	7	D	$t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$ $r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$ $r_2 \geq 19mm(0.75in)$ $r_4 \geq 6mm(0.25in)$	단면 A-A 원통형 용기의 축에 수직한 단면 및 평행한 단면

[표 645.15.4-9] 동체에 적합한 패드 용접 노즐의 부착방법 및 기타 연결부

상세	이음 형식	이음 범주	설계 고려사항	그 립
1	7	D	$t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$ $t_{f1} \geq \min [0.6t_e, 0.6t]$ $r_3 \geq \min [0.25t_n, 3mm(0.125in)]$ 대안으로서 45° 에서 $r_3 \geq \min [0.25t_n, 3mm(0.125in)]$ 의 모서리 따기	
2	7	D	$t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$ $t_{f1} \geq \min [0.6t_e, 0.6t]$ $r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$	
3	7	D	$t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$ $t_{f1} \geq \min [0.6t_e, 0.6t]$ $r_3 \geq \min [0.25t_n, 3mm(0.125in)]$ 다른 대안으로서 45° 에서 $r_3 \geq \min [0.25t_n, 3mm(0.125in)]$ 의 모서리 따기	
4	10	D	$t_{f2} \geq \min [0.7t_e, 0.7t]$	
5	7	D	$t_{f2} \geq \min [0.7t_e, 0.7t]$ $r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$	

[표 645.15.4-10] 동체에 관이음쇠 형식 용접 노즐의 적합한 부착방법 및 기타 연결부

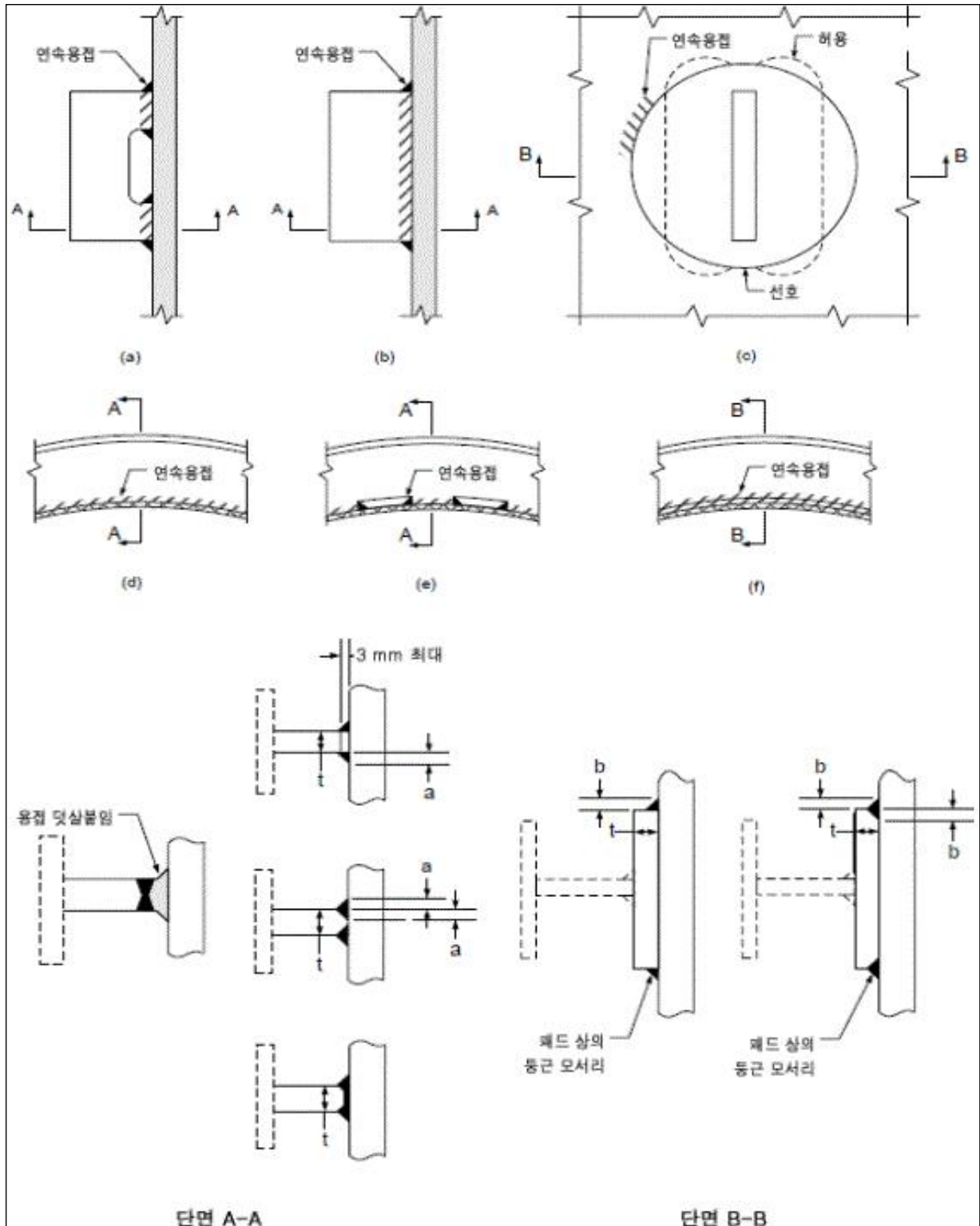
상세	이음 형식	이음 범주	설계 고려사항	그 립
1	7	D	- DIN 50(NPS 2) 이하로 제한 $t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$	
2	7	D	- DIN 50(NPS 2) 이하로 제한 $t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$	
3	7	D	- DIN 50(NPS 2) 이하로 제한 $t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$	
4	10	D	- DIN 50(NPS 2) 이하로 제한 $t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm(0.25in)]$ $t_{f2} \geq \min [0.7t_e, 0.7t]$	
5	9	D	- DIN 50(NPS 2) 이하로 제한 - 홈 용접 t_g는 스케줄 160의 두께 이상이어야 한다. $t_{f2} \geq \min [0.7t_e, 0.7t]$	

[표 645.15.4-11] 용접 노즐의 적합한 부착방법(방사선투과검사를 하기 쉬운 형식)

상세	이음 형식	이음 범주	설계 고려사항	그 립
1	1	D	$r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$ $r_2 \geq \min [0.25t_n, 19mm(0.75in)]$	
2	1	D	$r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$ $r_2 \geq \min [0.25t_n, 19mm(0.75in)]$	
3	1	D	$r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$ $r_2 \geq \min [0.25t_n, 19mm(0.75in)]$ $t_3 + t_4 \leq 0.2t$ $a_1 + a_2 \leq 18.5^\circ$	
4	1	D	$r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$ $r_2 \geq \min [0.25t_n, 19mm(0.75in)]$	
5	1	D	$r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$ $r_2 \geq \min [0.25t_n, 19mm(0.75in)]$	
6	1	D	$r_1 \geq \min [0.25t, 3mm(0.125in)]$ $r_2 \geq \min [0.25t_n, 19mm(0.75in)]$	

[표 645.15.4-12] 부분용입 노즐의 적합한 부착방법

상세	이음 형식	이음 범주	설계 고려사항	그림
1	9	D	$t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm (0.25in)]$ $t_w \geq 1.25t_n$	
2	9	D	$t_c \geq \min [0.7t_n, 6mm (0.25in)]$ $t_w \geq 1.25t_n$	
3	9	D	$r_1 \geq \min [0.25t, 3mm (0.125in)]$ C_{max} 는 아래와 같이 정의: 0.25 mm, $D_o \leq 25mm$ 0.51 mm, $25mm < D_o \leq 102mm$ 0.76 mm, $D_o > 102mm$ 0.01 in, $D_o \leq 1$ in 0.02 in, $1in < D_o \leq 4$ in 0.03 in, $D_o > 4$ in	
4	9	D	$t_{f2} \geq \min [0.7t_c, 0.7t]$ $r_1 \geq \min [0.25t, 3mm (0.125in)]$ C_{max} 는 아래와 같이 정의: 0.25 mm, $D_o \leq 25mm$ 0.51 mm, $25mm < D_o \leq 102mm$ 0.76 mm, $D_o > 102mm$ 0.01 in, $D_o \leq 1$ in 0.02 in, $1in < D_o \leq 4$ in 0.03 in, $D_o > 4$ in	

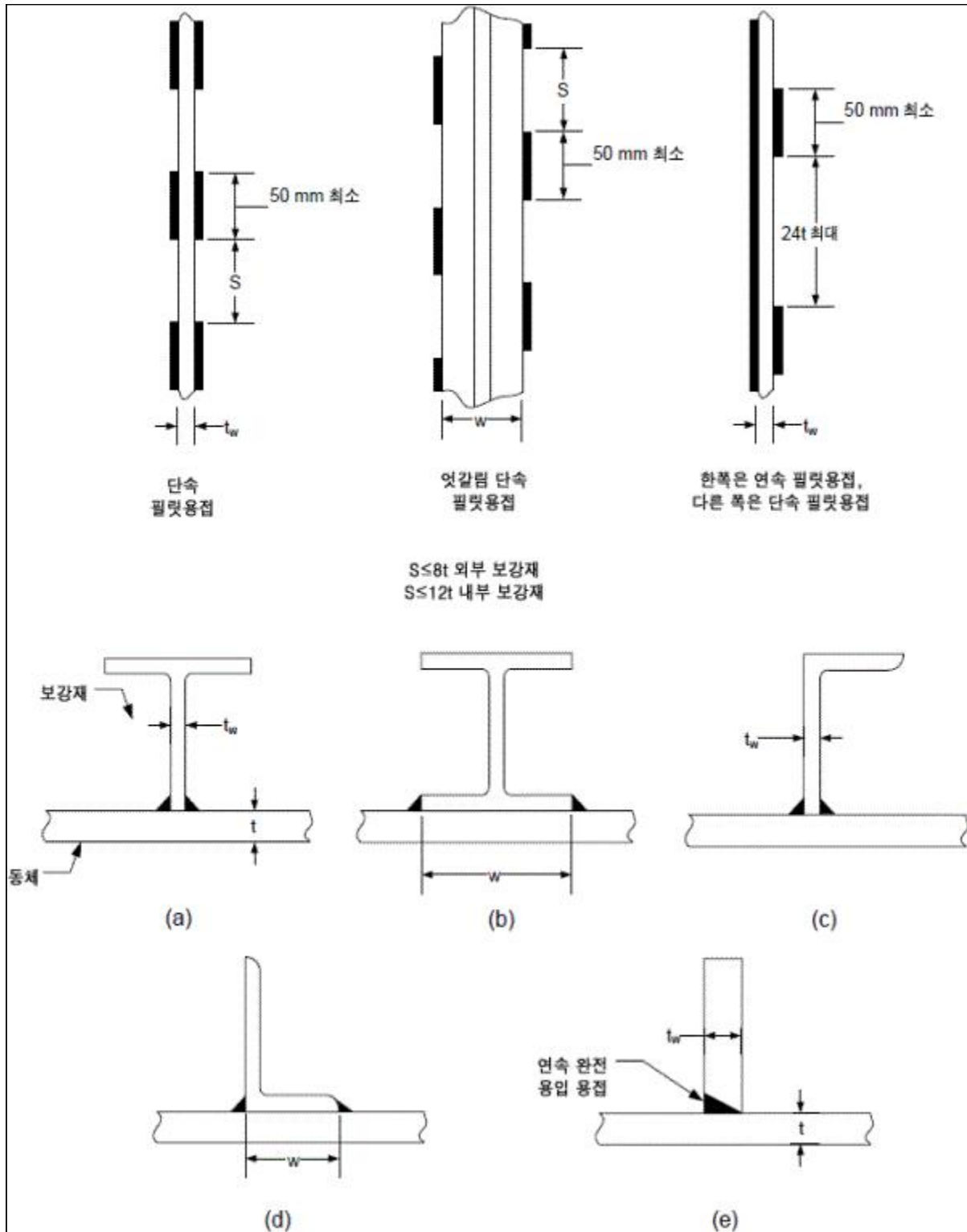


비고 a) 부착용접크기: $a \geq 0.25t$ 및 $b \geq 0.5t$

b) 연속용접으로 부착한 패드에 대해서 통기구멍을 고려하여야 한다.

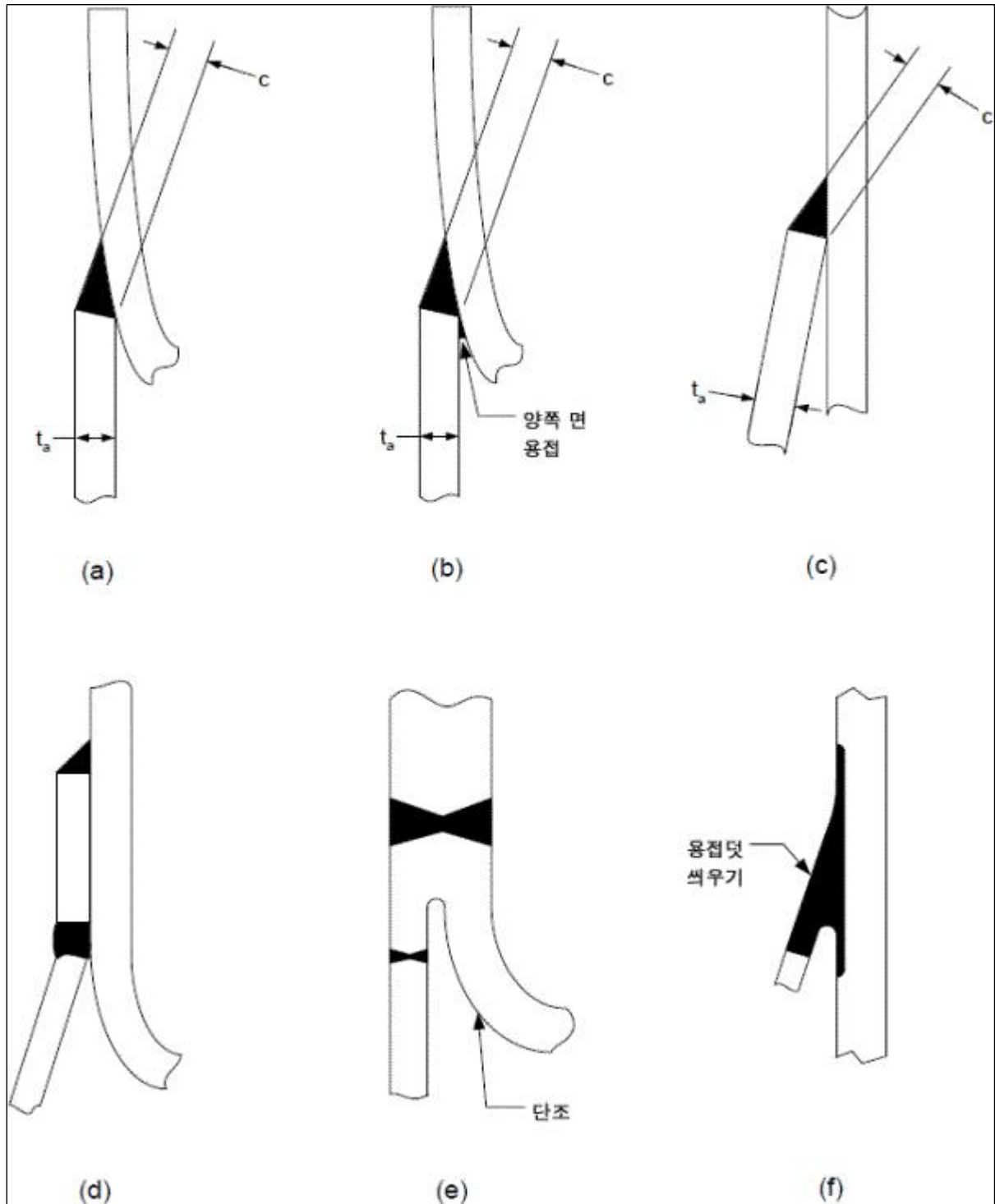
c) 위의 설계 (e)에 대해서는, 웨브의 최소한 50%는 동체 둘레에 따라서 균일한 간격으로 용접하여야만 한다.

[그림 645.15.4-1] 브래킷, 러그 및 보강재의 부착 용접 상세도



비고: 제한사항은 645.15.4 제5호 마. 참조

[그림 645.15.4-2] 보강 링의 적합한 부착방법



비고: a) 모든 용접은 연속용접이다.

b) c 는 용접의 루트로부터 용접면까지 용접금속의 최소두께이다.

c) 부착용접크기: $c \geq t_a$

[그림 645.15.4-3] - 적합한 스커트 용접 상세도

645.16 내압을 받는 동체의 설계

645.16.1 동체 허용오차는 아래와 같다.

1. 완성된 동체는 아래의 요건을 만족시켜야 한다.
 - 가. 어느 단면에서의 최대안지름과 최소안지름 사이의 차이는 검토 단면의 공칭단면의 1%를 초과하여서는 안 된다. 그 지름은 용기의 안쪽 또는 바깥쪽에서 측정할 수 있다. 만일 바깥쪽에서 측정하였으면, 검토대상 단면에서의 판 두께에 대해서 보정하여야 한다.
 - 나. 단면이 구멍을 통과하거나 구멍의 중심으로부터 측정한 구멍의 안지름 이내에 있으면, 주어진 안지름 사이의 허용 차이는 그 구멍 안지름의 2 %만큼 증가시킬 수 있다. 그 단면이 경판-동체 접합부를 포함하여 그 용기의 축에 직각인 어느 다른 위치를 통과할 때, 그 지름 사이의 차이는 1%를 초과해서는 안 된다.
2. 성형경판의 허용오차는 아래의 요건을 만족시켜야 한다.
 - 가. 접시형, 원환원뿔형, 반구형 또는 타원형 경판의 안쪽 표면은 규정된 형상에서 바깥쪽으로 D의 1.25% 및 안쪽으로 D의 0.625%를 초과하여 벗어나서는 안 된다. 여기서 D는 부착점에서의 용기 동체 공칭안지름이며, 편차는 규정된 형상에 수직으로 측정하여야 하며, 경사가 커서는 안 된다. 또한 너클 반지름은 규정된 것보다 작아서는 안 된다.
 - 나. 위 가.에서 규정하는 편차 측정은 모재의 표면에서 하여야 하고 용접부에서 하여서는 안 된다.
 - 다. 스테이가 없는 성형경판의 플랜지(straight flange)를 동체에 랩 조인트 방식으로 연결하기 위해 기계 가공할 때는, 그 두께를 블랭크 경판(blank head) 또는 부착점에서 동체 두께의 90% 미만으로 감소시켜서는 안 된다. 기계 가공을 할 때, 기계 가공된 두께로부터 경판의 원래 두께로의 천이는 경사가 크지 않고 두께 차이의 적어도 3배되는 길이로 경사져야 한다.

645.16.2 원통형 동체는 아래와 같이 설계하여야 한다.

1. 요구두께 - 내압을 받는 원통형 동체의 최소요구두께는 아래 식을 사용하여 결정하여야 한다.

$$t = \frac{D}{2} \left(\exp \left[\frac{P}{SE} \right] - 1 \right) \quad (4.11)$$

2. 조합하중 - 내압과 다른 하중을 받는 원통형 동체는 아래 645.16.9의 요건을 만족시켜야 한다.

645.16.3 원뿔형 동체는 아래와 같이 설계하여야 한다.

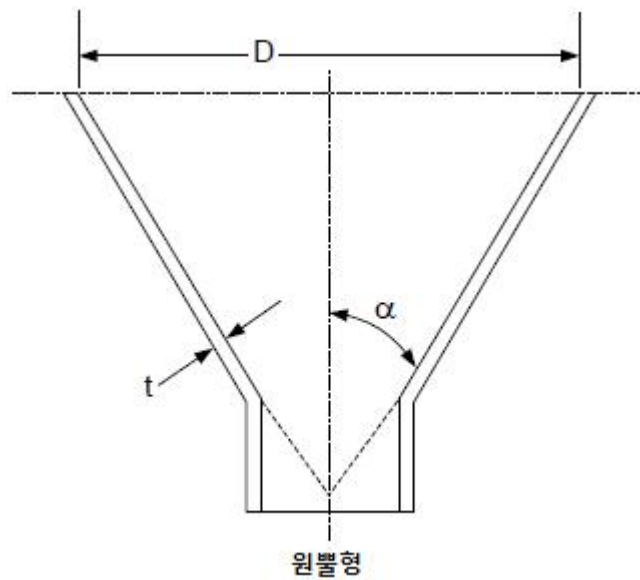
1. 요구두께 - 내압을 받는 원뿔형 동체(그림 645.16.3-1 참조)의 최소요구두께는 아래 식을 사용하여 결정하여야 한다.

$$t = \frac{D}{2\cos[\alpha]} \left(\exp \left[\frac{P}{SE} \right] - 1 \right) \quad (4.12)$$

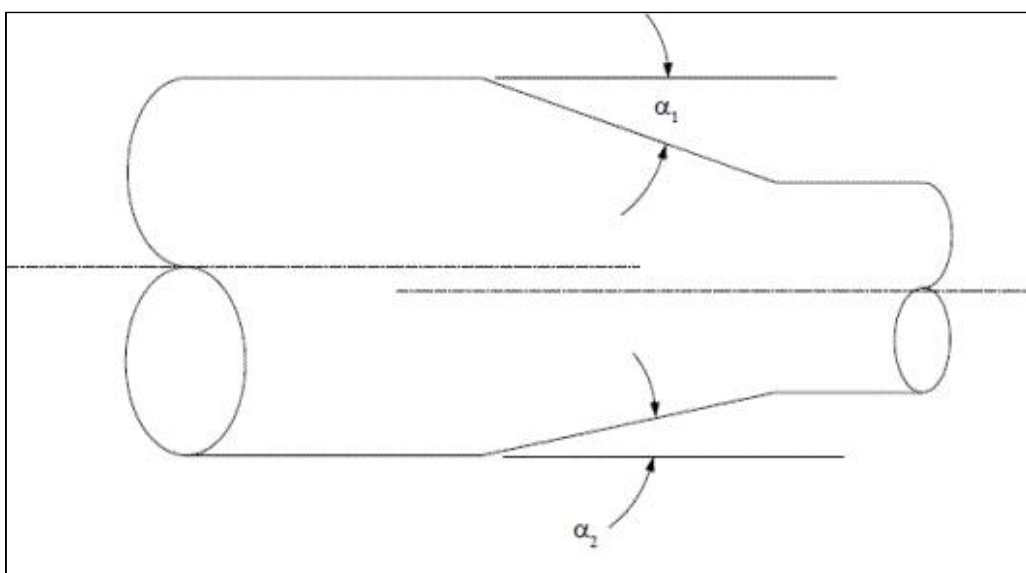
2. 오프셋 천이 - 오프셋 원뿔에 대한 원통은 그림 645.16.3-2에 나와 있는 최소 반지름의 차이 이하의 거리만큼 서로 평행한 중심선을 가져야 한다. 오프셋 원뿔은 식(4.13)에 각 α 를 사용하여 동심원 원뿔로서 설계하여야 한다.

$$\alpha = \max[\alpha_1, \alpha_2] \quad (4.13)$$

3. 조합하중 - 외압과 다른 하중을 받는 원뿔형 동체는 아래 645.16.9의 요건을 만족시켜야 한다.



[그림 645.16.3-1] 원뿔형 동체



[그림 645.16.3-2] 오프셋 천이부 상세도

645.16.4 구형 동체와 반구형 경판은 아래와 같이 설계하여야 한다.

1. 구형 동체와 반구형 경판의 최소요구두께는 다음 아래 식을 사용하여 결정하여야 한다.

$$t = \frac{D}{2} \left(\exp \left[\frac{0.5P}{SE} \right] - 1 \right) \quad (4.14)$$

2. 조합하중 - 내압과 다른 하중을 받는 구형 동체과 반구형 경판은 아래 645.16.9의 요건을 만족시켜야 한다.

645.16.5 접시형 경판은 아래와 같이 설계하여야 한다.

1. 중앙부와 너클 두께를 가진 접시형 경판 - 내압을 받는 접시형 경판(그림 645.16.5-1 참조)의 최소요구두께는 다음의 절차를 사용하여 계산하여야 한다.

순서 1 - 안지름 D 를 결정하고, 중앙부 반지름 L , 너클 반지름 r 및 벽두께 t 를 가정한다.

순서 2 - 경판의 L/D , r/D 및 L/t 비율을 계산하고 아래 식으로 만족여부를 결정하고 만족하면, 순서 3으로 진행한다.

$$0.7 \leq \frac{L}{D} \leq 1.0 \quad (4.15)$$

$$\frac{r}{D} \geq 0.06 \quad (4.16)$$

$$20 \leq \frac{L}{t} \leq 2000 \quad (4.17)$$

순서 3 - 다음의 형상계수를 계산한다.

$$\beta_{th} = \arccos \left[\frac{0.5D-r}{L-r} \right], \text{radians} \quad (4.18)$$

$$\phi_{th} = \frac{\sqrt{Lt}}{r}, \text{radians} \quad (4.19)$$

$$\phi_{th} < \beta_{th} \text{는 } R_{th} = \frac{0.5D-r}{\cos[\beta_{th}-\phi_{th}]} + r \quad (4.20)$$

$$\phi_{th} \geq \beta_{th} \text{는 } R_{th} = 0.5D \quad (4.21)$$

순서 4 - 다음 식을 사용하여 계수 C_1 과 C_2 를 계산한다.

$$\frac{r}{D} \leq 0.08 \text{는 } C_1 = 9.31 \left(\frac{r}{D} \right) - 0.086 \quad (4.22)$$

$$\frac{r}{D} > 0.08 \text{는 } C_1 = 0.692 \left(\frac{r}{D} \right) + 0.605 \quad (4.23)$$

$$\frac{r}{D} \leq 0.08 \text{는 } C_2 = 1.25 \quad (4.24)$$

$$\frac{r}{D} > 0.08 \text{는 } C_2 = 1.46 - 2.6 \left(\frac{r}{D} \right) \quad (4.25)$$

순서 5 - 너클의 탄성좌굴을 일으킬 것으로 예상되는 내압의 값을 계산한다.

$$P_{eth} = \frac{C_1 E_T t^2}{C_2 R_{th} \left(\frac{R_{th}}{2} - r \right)} \quad (4.26)$$

순서 6 - 그 재료의 항복강도와 같은 최대응력을 초래할 내압의 값을 계산한다.

$$P_y = \frac{C_3 t}{C_2 R_{th} \left(\frac{R_{th}}{2} - 1 \right)} \quad (4.27)$$

설계온도에서 허용응력이 시간에 영향을 받는다면, C_3 는 설계온도에서의 그 재료의 항복강도이다, 즉 $C_3 = S_y$. 설계온도에서 허용응력이 시간에 영향을 받는다면, C_3 는 다음과 같이 정해진다.

(1) 만일 허용응력이 90% 항복 기준에 결정된다면, C_3 는 설계온도에서 그 재료의 허용응력에 1.1로 곱한 값이다.

$$\text{즉 } C_3 = 1.1S$$

(2) 만일 허용응력이 67% 항복 기준에 결정된다면, C_3 는 설계온도에서 그 재료의 허용응력에 1.5로 곱한 값이다.

$$\text{즉 } C_3 = 1.5S$$

순서 7 - 너클의 좌굴파괴를 일으킬 것으로 예상되는 내압의 값을 계산한다.

$$G \leq 1.0 \text{에 대해서, } P_{ck} = 0.6 P_{eth} \quad (4.28)$$

$G > 1.0$ 에 대해서,

$$P_{ck} = \left(\frac{0.77508G - 0.20354G^2 + 0.019274G^3}{1 + 0.19014G - 0.089534G^2 + 0.0093965G^3} \right) P_y \quad (4.29)$$

여기서,

$$G = \frac{P_{eth}}{P_y} \quad (4.30)$$

순서 8 - 너클의 좌굴파괴에 근거한 허용압력을 계산한다.

$$P_{ak} = \frac{P_{ck}}{1.5} \quad (4.31)$$

순서 9 - 중앙부의 파열에 근거한 허용압력을 계산한다.

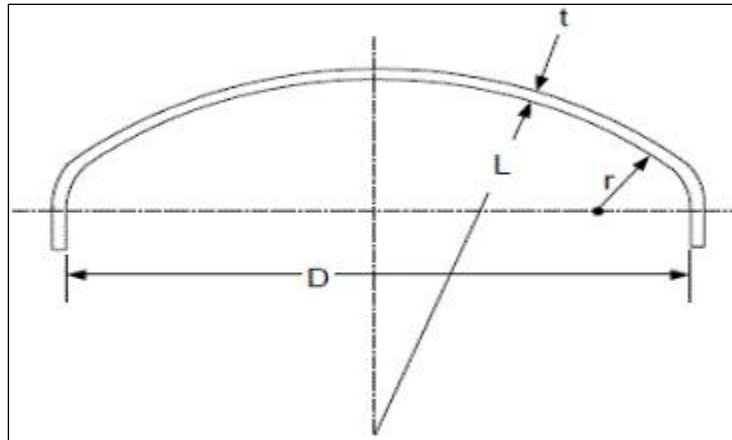
$$P_{ac} = \frac{2SE}{\frac{L}{t} + 0.5} \quad (4.32)$$

순서 10 - 최고허용내압을 계산한다.

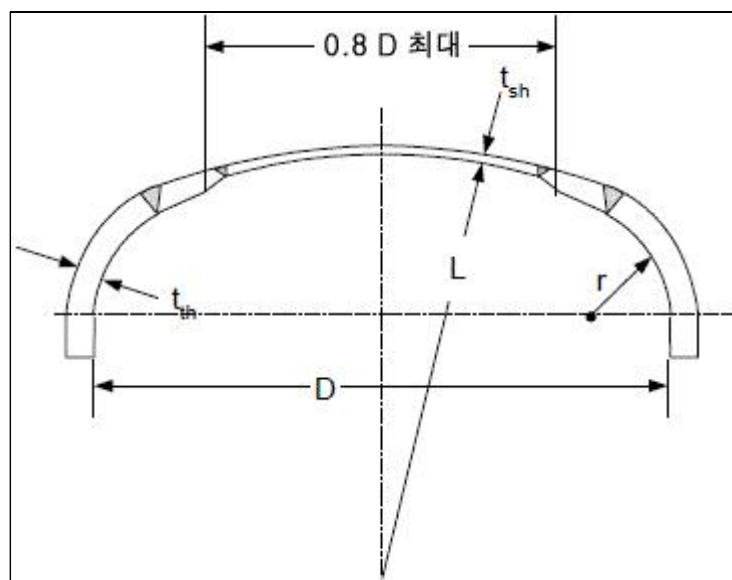
$$P_a = \min[P_{ak}, P_{ac}] \quad (4.33)$$

순서 11 - 만일 순서 10으로부터 계산한 허용내압이 설계압력 이상이면, 설계는 완료된다. 만일 순서 10으로부터 계산한 허용내압이 설계압력 미만이면, 경판두께를 증가시키고, 순서 2부터 순서 10을 반복한다. 허용할 수 있는 설계가 이루어질 때까지 이 과정을 반복한다.

2. 중앙부와 너클의 두께가 상이한 접시형 경판 - 그림 645.16.5-2와 같이 여러 개의 용접된 구성부품으로 성형된 접시형 경판은 너클부위보다 구형의 중앙부가 얇을 수 있다. 그 두께의 천이는 두꺼운 부분의 안쪽 표면에 위치하여야 하며, 기울기가 1 : 3을 초과하지 않아야 한다.
 - 가. 경판의 구형 중앙부의 최소두께는 645.16.4에 따라서 결정하여야 한다.
 - 나. 경판의 너클 부위의 최소두께는 645.16.5 1. 순서 2.에 따라서 결정하여야 한다.
3. 조합하중 - 내압과 다른 하중을 받는 접시형 경판은 아래 645.16.9의 요건을 만족시켜야 한다. 이 계산에서, 그 접시형 경판은 L 과 같은 반지름을 가진 등가 구형 동체(equivalent spherical shell)와 비슷하여야 한다.



[그림 645.16.5-1] 균일한 두께의 접시형 경판



[그림 645.16.5-2] 돔 및 너클의 두께가 상이한 접시형 경판

645.16.6 타원형 경판은 아래와 같이 설계하여야 한다.

1. 요구두께 - 내압을 받는 타원형 경판(그림 645.16.6-1 참조)의 최소요구두께는 r 과 L 에 다음을 대입하여서 위 645.16.5의 식을 사용하여 계산하여야 한다.

$$r = D \left(\frac{0.5}{k} - 0.08 \right) \quad (4.34)$$

$$L = D(0.44k + 0.02) \quad (4.35)$$

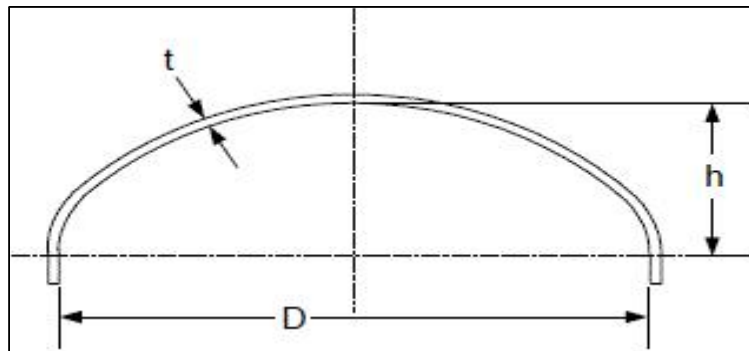
여기서

$$k = \frac{D}{2h} \quad (4.36)$$

이 항의 요건은 아래 식(4.37)을 만족시키는 타원형 경판에 적용할 수 있다.

$$1.7 \leq k \leq 2.2 \quad (4.37)$$

2. 조합하중 - 내압과 다른 하중을 받는 타원형 경판은 아래 645.16.9의 요건을 만족시켜야 한다. 이 계산에서, 그 타원형 경판은 L 과 같은 반지름을 가진 등가 구형 동체와 비슷하여야 한다.

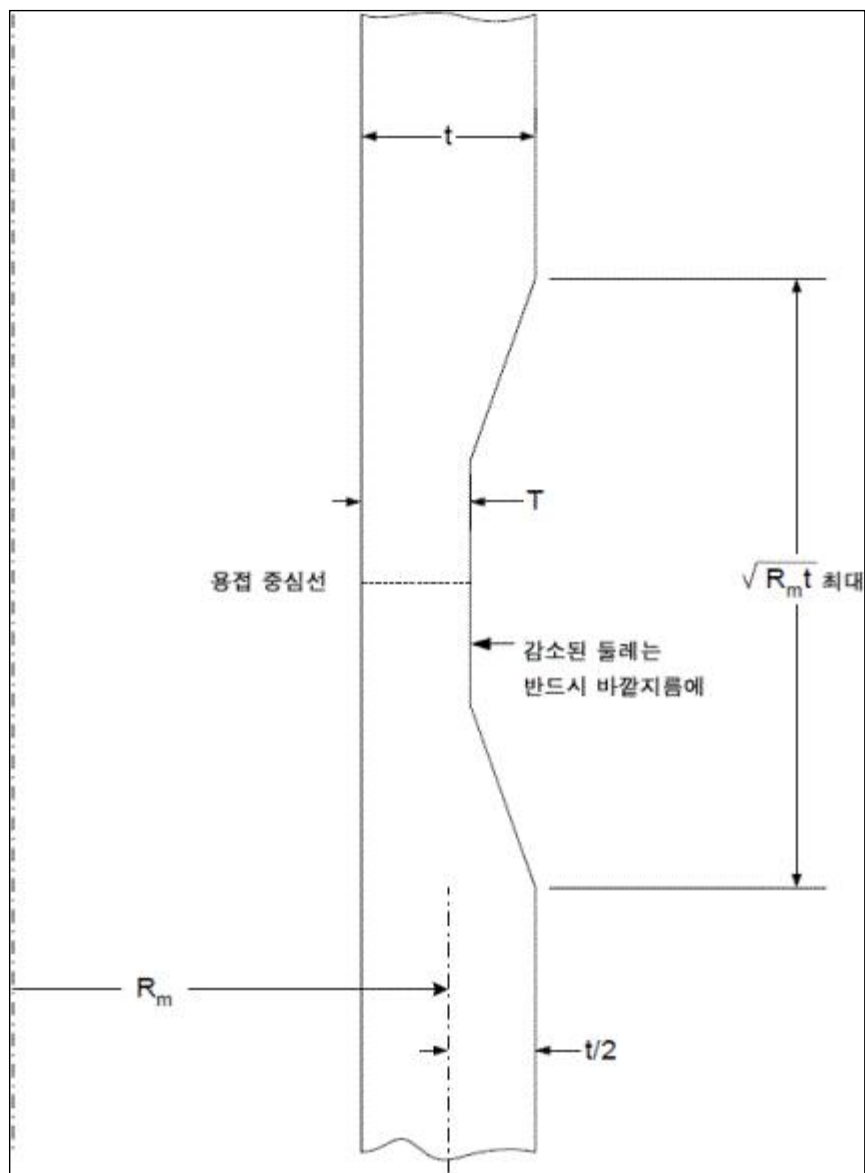


[그림 645.16.6-1] 타원형 경판

645.16.7 부분적으로 얇은 부위는 아래와 같이 설계하여야 한다.

1. 부분적으로 얇은 부위의 평가는 아래 645.16.12를 따른다.
2. 그림 645.16.7-1에서 처럼 원통형 동체의 용접이음에서 감소된 두께가 원둘레를 완전히 감싸는 부분적으로 얇은 띠는 아래의 모든 요건이 만족된다면 허용된다.
 - 가. 감소된 두께의 띠 설계는 한계하중이나 탄소성해석(elastic plastic analysis)으로 평가하여야 하며, 응력해석과 피로해석에 대한 해당 요건을 만족시켜야 한다.
 - 나. 원통형 형상은 $R_m/t \geq 10$ 을 만족시켜야 한다.

- 다. 감소된 동체부위의 두께는 위 645.16.2에 따라서 결정된 원통 요구두께의 2/3 이상이어야 한다.
- 라. 감소된 두께 부위는 그 모재에서 3 : 1의 최소기울기천이를 가지며 그 용기의 바깥쪽에 있어야 한다.
- 마. 각 얇은 부위의 총 길이방향 길이는 $\sqrt{R_m t}$ (그림 645.16.7-1 참조)를 초과해서는 안 된다.
- 바. 기울기의 두꺼운 쪽 가장자리로부터 불연속까지의 길이방향 최소거리는 $2.5\sqrt{R_m t}$ 또는 1차 막응력강도가 $1.1s$ 를 초과하는 겹침 부위가 생기지 않는 거리 중에서 큰 값이 되어야 한다.



[그림 645.16.7-1] 원통형 동체 내의 부분적으로 얇은 띠

645.16.8 용기의 벽을 관통하지 않는 드릴구멍은 다음과 같이 설계되어야 한다.

1. 용기의 벽을 완전히 관통하지 않고 부분적으로 뚫린 드릴구멍에 대한 설계요건이 이 항에 제시되어 있다. 이 요건은 스테드가 있는 연결부나 누설검지공에는 적용되지 않는다.
2. 원통형 및 구형 동체에 부분적으로 뚫린 방사상드릴구멍은 다음의 요건이 만족된다면 사용할 수 있다.
 - 가. 드릴구멍 지름이 50 mm(2 in.) 이하이다.
 - 나. 두께에 대한 동체 안지름의 비율은 10 이상이어야 한다.
 - 다. 부분적으로 뚫린 두 드릴구멍 사이 또는 부분적으로 뚫린 드릴구멍과 보강하지 않은 구멍 사이의 중심선 거리는 645.18.12의 요건을 만족시켜야 한다.
 - 라. 부분적으로 뚫리는 구멍은 보강된 구멍의 보강판 내에 있어서는 안 된다.
 - 마. 구멍의 바깥쪽 가장자리는 모 따기를 하여야 한다. 편평한 바닥을 가진 구멍의 안쪽 바닥 모서리는 아래의 최소반지름 r_{hr} 을 가져야 한다.

$$r_{hr} = \min \left[\frac{d}{4}, 6 \text{ mm} (0.25 \text{ in}) \right] \quad (4.38)$$

- 바. 부분적으로 뚫린 드릴구멍의 위치에서 최소허용나머지두께 t_{rw} 는 아래와 같이 결정하여야 한다.

$$t_{rw} \geq \max [t_{rw1}, 0.25t, 6 \text{ mm} (0.25 \text{ in})] \quad (4.39)$$

여기서

$$t_{rw1} = t \left(-1.2261727 + 1.9842895 \left(\frac{d}{D} \right) - 2.236553 \left(\frac{d}{D} \right)^{0.5} \ln \left[\frac{d}{D} \right] \right) \quad (4.40)$$

- 사. 아래에서 결정된 것과 같은 계산된 평균전단응력은 0.8s를 초과하지 말아야 한다.

$$\tau_{pd} = \frac{Pd}{4t_{rw}} \quad (4.41)$$

645.16.9 조합하중과 허용응력은 아래와 같다.

1. 일반사항 - 이 항의 요건은 내압과 그림 645.16.9-1에서와 같은 추가하중 [정미단면축력(net section axial force), 굽힘 모멘트 및 비틀림 모멘트]을 받는 원통형, 구형 및 원뿔형 동체에 발생된 응력에 대한 합격기준을 결정하기 위한 것이다. 이 항의 요건은 645.16.2~645.16.4의 요건에 따라 벽두께를 결정한 원통형, 구형 및 원뿔형 동체에만 적용한다. 아래의 요건들이 충족된다면 이 요건을 적용할 수 있다.
 - 가. 주요 구조적 불연속으로부터 $2.5\sqrt{Rt}$ 인 동체 부위에 이 요건을 적용한다.
 - 나. 전단력은 일반적으로 무시할 수 있기 때문에, 이 요건은 전단력을 고려하지 않는다.

다. 두께에 대한 동체 안지름의 비율이 3.0보다 크다.

2. 다음 절차는 내압과 추가하중(정미단면축력, 굽힘 모멘트 및 비틀림 모멘트)을 받는 원통형, 구형 및 원뿔형 동체에 발생한 응력에 대한 합격기준을 결정하기 위한 것이다.

순서 1. 막응력을 계산한다.

- (1) 원통형 동체

$$\sigma_{\theta m} = \frac{PD}{E(D_o - D)} \quad (4.42)$$

$$\sigma_{sm} = \frac{1}{E} \left(\frac{PD^2}{D_o^2 - D^2} + \frac{4F}{\pi(D_o^2 - D^2)} + \frac{32MD_o \cos[\theta]}{\pi(D_o^4 - D^4)} \right) \quad (4.43)$$

$$\tau = \frac{16M_t D_o}{\pi(D_o^4 - D^4)} \quad (4.44)$$

- (2) 구형 동체

$$\sigma_{\theta m} = \frac{PD^2}{E(D_o^2 - D^2)} \quad (4.45)$$

$$\sigma_{sm} = \frac{1}{E} \left(\frac{PD^2}{D_o^2 - D^2} + \frac{4F}{\pi(D_o^2 - D^2) \sin^2[\phi]} \pm \frac{32MD_o \cos[\theta]}{\pi(D_o^4 - D^4) \sin^3[\phi]} \right) \quad (4.46)$$

$$\tau = \frac{32MD_o \cos[\phi]}{\pi(D_o^4 - D^4) \sin^3[\phi]} \sin[\theta] + \frac{16M_t D_o}{\pi(D_o^4 - D^4) \sin^2[\phi]} \quad (4.47)$$

- (3) 원뿔형 동체

$$\sigma_{\theta m} = \frac{PD}{E(D_o - D) \cos[\alpha]} \quad (4.48)$$

$$\sigma_{sm} = \frac{1}{E} \left(\frac{PD^2}{(D_o^2 - D^2) \cos[\alpha]} + \frac{4F}{\pi(D_o^2 - D^2) \cos[\alpha]} \pm \frac{32MD_o \cos[\theta]}{\pi(D_o^4 - D^4) \cos[\alpha]} \right) \quad (4.49)$$

$$\tau = \frac{32MD_o}{\pi(D_o^4 - D^4)} \tan[\alpha] \sin[\theta] + \frac{16M_t D_o}{\pi(D_o^4 - D^4)} \quad (4.50)$$

순서 2. 주응력을 계산한다.

$$\sigma_1 = 0.5 \left(\sigma_{\theta m} + \sigma_{sm} + \sqrt{(\sigma_{\theta m} - \sigma_{sm})^2 + 4\tau^2} \right) \quad (4.51)$$

$$\sigma_2 = 0.5 \left(\sigma_{\theta m} + \sigma_{sm} - \sqrt{(\sigma_{\theta m} - \sigma_{sm})^2 + 4\tau^2} \right) \quad (4.52)$$

$$\sigma_3 = \sigma_r = -0.5P \quad (4.53)$$

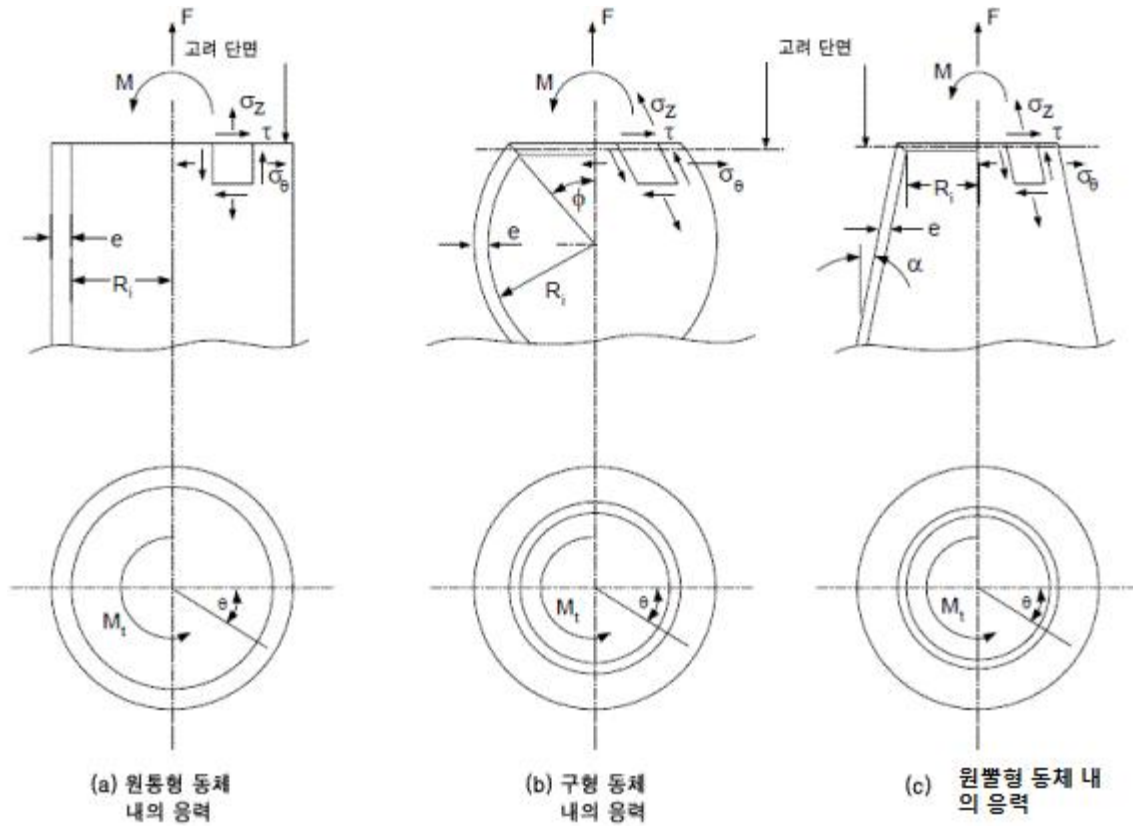
순서 3. 동체의 어느 점에서나 다음의 한계를 만족시켜야 한다.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 \right]^{0.5} \leq S \quad (4.54)$$

순서 4. - 원통형 및 원뿔형 동체는 자오선 응력(meridional stress) σ_{sm} 이 압축이면, $\lambda = 0.15$ 값으로 645.17.11.2.를 사용하여 F_{xa} 를 평가하는 식(4.55)를 만족하여야 하며, 구형 동체는 645.17.11.4.의 허용압축응력기준을 만족하여야 한다. 이 경우에 대한 지배적 조건이 내압이 없는 조합하중일 수 있다는 것을

고려하여야 한다.

$$\sigma_{sm} \leq F_{xa} \quad (4.55)$$



[그림 645.16.9-1] 추가 하중을 받는 동체

645.16.10 너클이 없는 원통형-원뿔형 동체의 천이 접합부는 다음을 따른다.

1. 내압과 정미단면축력, 굽힘 모멘트의 하중을 받는 대단부에 너클이나 소단부에 플레어가 없는 원뿔형 천이부 또는 원형 단면의 설계에 다음의 요건을 적용할 수 있다. 허용할 수 있는 원뿔형 천이부 상세내용은 그림 645.16.10-1에 나와 있다. 대단부의 너클이나 소단부의 플레어에 대한 설계는 아래 645.16.11에 제시되어 있다.
2. 그림 645.16.10-2에 원통-원뿔 천이 접합부 상세에 대한 설계규정에 제시되어 있다.
3. 원뿔의 표면에서 평행하게 측정한 원뿔형 동체의 길이는 다음 값 이상이 되어야 한다.

$$L_c \geq 2.0 \sqrt{\frac{R_L t_c}{\cos[\alpha]}} + 1.4 \sqrt{\frac{R_s t_c}{\cos[\alpha]}} \quad (4.56)$$

4. 너클이 없는 원통-원뿔 접합부의 설계를 위해서 사용하여야 하는 절차는 아래와 같다.

순서 1 - 위 645.16.2를 사용하여 대단부 원통 두께 t_L 을 계산한다.

순서 2 - 원뿔 꼭지각의 반 α 을 결정하고, 대단부에서의 원뿔두께 t_c 를 위 645.16.3항을 사용하여 계산한다.

순서 3 - 식(4.56)과 다음 식들이 만족되도록 원뿔형상의 비례를 정한다. 만일 이 식들 모두가 만족되지 않으면, 해석적인 방법으로 원통-원뿔 접합부를 설계하여야 한다. 계산에서 $0^\circ < \alpha \leq 10^\circ$ 이라면, $\alpha = 10^\circ$ 를 적용한다.

$$20 \leq \frac{R_L}{t_L} \leq 500 \quad (4.57)$$

$$1 \leq \frac{t_C}{t_L} \leq 2 \quad (4.58)$$

$$\alpha \leq 60^\circ \quad (4.59)$$

순서 4 - 원뿔형 천이부에 적용되는 정미단면축력 F_L 과 굽힘 모멘트 M_L 을 결정한다. 압력으로 인한 추력 하중은 축력 F_L 의 일부로서 포함시키지 말아야 한다. 식(4.60)을 사용하여 등가 X_L 을 결정한다.

$$X_L = \frac{F_L}{2\pi R_L} \pm \frac{M_L}{\pi R_L^2} \quad (4.60)$$

순서 5 - 접합부의 천이 설계 변수를 계산한다. 표 645.16.10-3 및 표 645.16.10-4에 제시된 것 이외의 n 의 계산 값에 대해서는, 계산식 계수 C_t 의 선형보간이 허용된다.

$$n = \frac{t_C}{t_L} \quad (4.61)$$

$$H = \sqrt{\frac{R_L}{t_L}} \quad (4.62)$$

$$B = \tan[\alpha] \quad (4.63)$$

순서 6 - 표 645.16.10-1에 있는 식을 사용하여 접합부에서의 원통과 원뿔의 응력을 계산한다. 인장응력에 대한 허용응력기준이 표 645.16.10-1에 제시되어 있다. 만일 접합부에서의 평균 원둘레 막응력 $\sigma_{\theta am}$ 이나 평균 길이방향 막응력 σ_{sam} 이 압축이면, 부분적 좌굴의 조건을 고려하여야 한다. 만일 645.17.12. 2.를 사용하여 F_{ha} 를 평가하고, $\lambda = 0.15$ 로 645.17.12.2.나.를 사용하여 F_{xa} 를 평가하여 다음 한계가 만족된다면, 부분적 좌굴은 고려하지 않아도 되며, 만일 허용기준의 응력이 만족된다면, 그 접합부의 설계는 완료된다.

$$\sigma_{\theta am} \leq F_{ha} \quad (4.64)$$

$$\sigma_{sam} \leq F_{xa} \quad (4.65)$$

순서 7 - 만일 순서 6.의 응력허용기준이 만족된다면, 그 설계는 완료되며, 순서 6.의 응력허용기준이 만족되지 않는다면, 접합부 인근의 원통두께나 원뿔두께를 응력허용기준이 만족될 때까지 증가시킬 수 있다. 그 원통과 원뿔에

대하여 증가시킨 두께의 구간은 그림 645.16.10-2에서 보는 것처럼 그 접합부로부터 최소거리를 연장하여야 한다. 새로운 벽두께로 계산을 반복하기 위해서는 순서 3.으로 간다.

5. 플레어가 없는 원통-원뿔 접합부의 소단부를 설계하기 위하여 사용하여야 하는 절차가 아래에 기술되어 있다.

순서 1 - 위 645.16.2를 사용하여 소단부 원통 두께 t_s 를 계산한다.

순서 2 - 원뿔의 꼭지각의 반 α 를 결정하고, 위 645.16.3을 사용하여 소단부에서의 원뿔두께 t_c 를 계산한다.

순서 3 - 식(4.56)과 다음 식들이 만족되도록 원뿔형상의 비례를 정한다. 만일 이 식들 모두가 만족되지 않으면, 해석적인 방법으로 원통-원뿔 접합부를 설계하여야 한다. 계산에서 $0^\circ < \alpha \leq 10^\circ$ 이라면, $\alpha = 10^\circ$ 를 적용한다.

$$20 \leq \frac{R_s}{t_s} \leq 500 \quad (4.66)$$

$$1 \leq \frac{t_c}{t_s} \leq 2 \quad (4.67)$$

$$\alpha \leq 60^\circ \quad (4.68)$$

순서 4 - 원뿔형 천이부에 작용하는 정미단면축력 F_s 과 굽힘 모멘트 M_s 을 결정한다. 압력으로 인한 축력 하중은 축력 F_s 의 일부로서 포함시키지 말아야 한다. 식(4.69)을 사용하여 등가 X_s 을 결정한다.

$$X_s = \frac{F_s}{2\pi R_s} \pm \frac{M_s}{\pi R_s^2} \quad (4.69)$$

순서 5 - 접합부의 천이 설계 변수를 계산한다. 표 645.16.10-5 및 표 645.16.10-6에 제시된 것 이외의 n 의 계산 값에 대해서는, 계산식 계수 C_i 의 선형보간이 허용된다.

$$n = \frac{t_c}{t_s} \quad (4.70)$$

$$H = \sqrt{\frac{R_s}{t_s}} \quad (4.71)$$

$$B = \tan[\alpha] \quad (4.72)$$

순서 6 - 표 645.16.10-2에 있는 식을 사용하여 접합부에서의 원통과 원뿔의 응력을 계산한다. 인장응력에 대한 허용응력기준이 표 645.16.10-2에 제시되어 있다. 만일 접합부에서의 평균 원둘레 막응력 $\sigma_{\theta am}$ 이나 평균 길이방향 막응력 σ_{sam} 이 압축이면, 645.17.11.2.아.의 압축응력기준이 만족되어야 한다.

순서 7 - 만일 순서 6.의 응력허용기준이 만족된다면, 그 설계는 완료되며, 순서 6.의 응력허용기준이 만족되지 않는다면, 접합부 인근의 원통두께나 원뿔두께를 응력허용기준이 만족될 때까지 증가시킬 수 있다. 그 원통과 원뿔에

대하여 증가시킨 두께의 구간은 그림 645.16.10-2에서 보는 것처럼 그 접합부로부터 최소거리를 연장하여야 한다. 새로운 벽두께로 계산을 반복하기 위해서는 순서 3.으로 간다.

[표 645.16.10-1] 대단부 접합부

원 통	원 추
응력 합성력 계산	
$M_{sp} = Pt_L^2 M_{sN}$, 표 645.16.10-3 참조 $M_{sX} = X_L t_L M_{sN}$, 표 645.16.10-4 참조 $M_s = M_{sP} + M_{sX}$ $Q_p = Pt_L Q_N$, 표 645.16.10-3 참조 $Q_X = X_L Q_N$, 표 645.16.10-4 참조 $Q = Q_P + Q_X$ $\beta_{cy} = \left[\frac{3(1-\nu^2)}{R_L^2 t_L^2} \right]^{0.25}$ $N_s = \frac{PR_L}{2} + X_L$ $N_\theta = PR_L + 2\beta_{cy} R_L (-M_s \beta_{cy} + Q)$ $K_{pc} = 1.0$	$M_{csP} = M_{sP}$ $M_{csX} = M_{sX}$ $M_{cs} = M_{csP} + M_{csX}$ $Q_c = Q \cos[\alpha] + N_s \sin[\alpha](1)$ $R_C = \frac{R_L}{\cos[\alpha]}$ $\beta_{co} = \left[\frac{3(1-\nu^2)}{R_C^2 t_C^2} \right]^{0.25}$ $N_{cs} = N_s \cos[\alpha] - Q \sin[\alpha](2)$ $N_{c\theta} = \frac{PR_L}{\cos[\alpha]} + 2\beta_{co} R_C (-M_{cs} \beta_{co} - Q_c)$ $K_{cpc} = 1.0$
응력 계산	
$\sigma_{sm} = \frac{N_s}{t_L}$ $\sigma_{sb} = \frac{6M_s}{t_L^2 K_{pc}}$ $\sigma_{\theta m} = \frac{N_\theta}{t_L}$ $\sigma_{\theta b} = \frac{6\nu M_s}{t_L^2 K_{pc}}$	$\sigma_{sm} = \frac{N_{cs}}{t_C}$ $\sigma_{sb} = \frac{6M_{cs}}{t_C^2 K_{cpc}}$ $\sigma_{\theta m} = \frac{N_{c\theta}}{t_C}$ $\sigma_{\theta b} = \frac{6\nu M_{cs}}{t_C^2 K_{cpc}}$
허용기준	
$\sigma_{sm} \leq 1.5S$ $\sigma_{sm} \pm \sigma_{sb} \leq S_{PS}$ $\sigma_{\theta m} \leq 1.5S$ $\sigma_{\theta m} \pm \sigma_{\theta b} \leq S_{PS}$	$\sigma_{sm} \leq 1.5S$ $\sigma_{sm} \pm \sigma_{sb} \leq S_{PS}$ $\sigma_{\theta m} \leq 1.5S$ $\sigma_{\theta m} \pm \sigma_{\theta b} \leq S_{PS}$
주 1. 원뿔에서 합성 전단력 Q_c을 결정하기 위하여 사용되는 Q 및 N_s의 값들은 원통에 대해서 규정된 것들과 같다. 2. 원뿔에서 합성 자오선 막 힘 N_{cs}을 결정하기 위하여 사용되는 Q 및 N_s의 값들은 원통에 대해서 규정된 것들과 같다.	

[표 645.16.10-2] 소단부 접합부

원 통	원 추
응력 합성력 계산	
$M_{sp} = Pt_S^2 M_{sN}$, 표 645.16.10-5 참조 $M_{sX} = X_S t_S M_{sN}$, 표 645.16.10-6 참조 $M_s = M_{sP} + M_{sX}$ $Q_p = Pt_S Q_N$, 표 645.16.10-5 참조 $Q_X = X_S Q_N$, 표 645.16.10-6 참조 $Q = Q_P + Q_X$ $\beta_{cy} = \left[\frac{3(1-\nu^2)}{R_S^2 t_S^2} \right]^{0.25}$ $N_s = \frac{PR_S}{2} + X_S$ $N_\theta = PR_S + 2\beta_{cy} R_S (-M_s \beta_{cy} - Q)$ $K_{pc} = 1.0$	$M_{csP} = M_{sP}$ $M_{csX} = M_{sX}$ $M_{cs} = M_{csP} + M_{csX}$ $Q_c = Q \cos[\alpha] + N_s \sin[\alpha]$ [주 1] $R_C = \frac{R_S}{\cos[\alpha]}$ $\beta_{co} = \left[\frac{3(1-\nu^2)}{R_C^2 t_C^2} \right]^{0.25}$ $N_{cs} = N_s \cos[\alpha] - Q \sin[\alpha]$ [주 2] $N_{c\theta} = \frac{PR_S}{\cos[\alpha]} + 2\beta_{co} R_C (-M_{cs} \beta_{co} + Q_c)$ $K_{cpc} = 1.0$
응력계산	
$\sigma_{sm} = \frac{N_s}{t_S}$ $\sigma_{sb} = \frac{6M_s}{t_S^2 K_{pc}}$ $\sigma_{\theta m} = \frac{N_\theta}{t_S}$ $\sigma_{\theta b} = \frac{6\nu M_s}{t_S^2 K_{pc}}$	$\sigma_{sm} = \frac{N_{cs}}{t_C}$ $\sigma_{sb} = \frac{6M_{cs}}{t_C^2 K_{cpc}}$ $\sigma_{\theta m} = \frac{N_{c\theta}}{t_C}$ $\sigma_{\theta b} = \frac{6\nu M_{cs}}{t_C^2 K_{cpc}}$
허용기준	
$\sigma_{sm} \leq 1.5S$ $\sigma_{sm} \pm \sigma_{sb} \leq S_{PS}$ $\sigma_{\theta m} \leq 1.5S$ $\sigma_{\theta m} \pm \sigma_{\theta b} \leq S_{PS}$	$\sigma_{sm} \leq 1.5S$ $\sigma_{sm} \pm \sigma_{sb} \leq S_{PS}$ $\sigma_{\theta m} \leq 1.5S$ $\sigma_{\theta m} \pm \sigma_{\theta b} \leq S_{PS}$
주 1. 원뿔에서 합성 전단력 Q_c을 결정하기 위하여 사용되는 Q 및 N_s의 값들은 원통에 대해서 규정된 것들과 같다. 2. 원뿔에서 합성 자오선 막 힘 N_{cs}을 결정하기 위하여 사용되는 Q 및 N_s의 값들은 원통에 대해서 규정된 것들과 같다.	

[표 645.16.10-3] 대단부 접합부에 작용하는 압력

계산식 계수 - C_i	n				
	1	1.25	1.5	1.75	2
접합부 모멘트 합성력 - M_{sN} [주 1]					
1	-3.065534	-3.113501	-3.140885	-3.129850	-3.115764
2	3.642747	3.708036	3.720338	3.674582	3.623956
3	0.810048	0.736679	0.623373	0.490738	0.360998
4	-0.221192	-0.239151	-0.241393	-0.224678	-0.209963
5	-0.081824	-0.075734	-0.056744	-0.034581	-0.013613
6	0.035052	0.083171	0.157222	0.240314	0.316184
7	0.025775	0.027432	0.027393	0.025163	0.023508
8	-0.015413	-0.015659	-0.017311	-0.019456	-0.021796
9	0.002102	0.000993	-0.004600	-0.011145	-0.017172
10	-0.005587	-0.013283	-0.025609	-0.039144	-0.050859
접합부 전단력 합성력 - Q_N [주 1]					
1	-1.983852	-1.911375	-1.893640	-1.852083	-1.816642
2	2.410703	2.292069	2.253430	2.184549	2.126469
3	0.626443	0.478030	0.364794	0.251818	0.152468
4	-0.119151	-0.079165	-0.075123	-0.059024	-0.048876
5	-0.115841	-0.074658	-0.047032	-0.024214	-0.007486
6	0.122993	0.219247	0.282565	0.343492	0.390839
7	0.012160	0.007250	0.007505	0.006116	0.005632
8	-0.016987	-0.021607	-0.024667	-0.027144	-0.029118
9	0.010919	-0.003818	-0.012439	-0.018971	-0.023076
10	-0.016653	-0.033814	-0.043500	-0.052435	-0.058417
주 1. M_{sN} 과 Q_N 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. $M_{sN}, Q_N = - \exp \left[\begin{aligned} &C_1 + C_2 \ln[H] + C_3 \ln[B] + C_4 (\ln[H])^2 + C_5 (\ln[B])^2 + C_6 \ln[H] \ln[B] + \\ &C_7 (\ln[H])^3 + C_8 (\ln[B])^3 + C_9 \ln[H] (\ln[B])^2 + C_{10} (\ln[H])^2 \ln[B] \end{aligned} \right]$					

[표 645.16.10-4] 대단부 접합부에 작용하는 등가 선하중

계산식 계수 - C_i	n				
	1	1.25	1.5	1.75	2
접합부 모멘트 합성력 - M_{sN} [주 1]					
1	-5.697151	-5.727483	-5.893323	-6.159334	-6.532748
2	0.003838	0.006762	0.012440	0.019888	0.029927
3	0.476317	0.471833	0.466370	0.461308	0.454550
4	-0.213157	-0.213004	-0.211065	-0.207037	-0.200411
5	2.233703	2.258541	2.335015	2.449057	2.606550
6	0.000032	0.000010	-0.000006	-0.000008	-0.000004
7	0.002506	0.003358	0.004949	0.007005	0.009792
8	-0.001663	-0.002079	-0.003105	-0.004687	-0.007017
9	-0.212965	-0.216613	-0.224714	-0.235979	-0.251220
10	0.000138	-0.000108	-0.000721	-0.001597	-0.002797
11	-0.106203	-0.106269	-0.107142	-0.108733	-0.110901
접합부 전단력 합성력 - Q_N [주 1]					
1	-4.774616	-5.125169	-5.556823	-6.113380	-6.858200
2	0.000461	0.021875	0.049082	0.084130	0.131374
3	-0.002831	-0.055928	-0.127941	-0.225294	-0.361885
4	-0.197117	-0.196848	-0.196204	-0.194732	-0.193588
5	1.982132	2.156708	2.378102	2.668633	3.069269
6	0.000069	-0.000450	-0.001077	-0.001821	-0.002760
7	-0.000234	0.000188	0.000821	0.001694	0.002958
8	-0.003536	-0.005341	-0.007738	-0.010934	-0.015089
9	-0.202493	-0.223872	-0.251223	-0.287283	-0.337767
10	-0.000088	-0.002426	-0.005428	-0.009440	-0.015045
11	0.001365	0.012698	0.027686	0.047652	0.075289
주 1. M_{sN} 과 Q_N 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. $M_{sN}, Q_N = - \exp \left[\frac{C_1 + C_3 \ln[H^2] + C_5 \ln[\alpha] + C_7 (\ln[H^2])^2 + C_9 (\ln[\alpha])^2 + C_{11} \ln[H^2] \ln[\alpha]}{1 + C_2 \ln[H^2] + C_4 \ln[\alpha] + C_6 (\ln[H^2])^2 + C_8 (\ln[\alpha])^2 + C_{10} \ln[H^2] \ln[\alpha]} \right]$					

[표 645.16.10-5] 소단부 접합부에 작용하는 압력

계산식 계수 C_i	n				
	1	1.25	1.5	1.75	2
접합부 모멘트 합성력 - M_{sN} [주 1]					
1	-9.603864	-10.120204	-11.590094	-14.736086	-19.665953
2	1.757570	1.865549	2.194962	3.000388	4.147060
3	3.922662	4.216682	4.896021	6.275540	8.608657
4	-0.044136	-0.054687	-0.083049	-0.159865	-0.251860
5	-1.030010	-1.096878	-1.215038	-1.433226	-1.814677
6	-0.009443	-0.035894	-0.129454	-0.354361	-0.716397
7	0.004233	0.004680	0.005673	0.008393	0.010707
8	0.114139	0.120581	0.128474	0.140881	0.162459
9	0.014907	0.016652	0.024109	0.041024	0.069480
10	-0.007855	-0.006866	-0.003471	0.006310	0.021241
접합부 전단력 합성력 - Q_N [주 2]					
1	0.028230	0.138738	0.229994	0.324683	0.572060
2	0.000020	0.000018	0.000017	0.000012	-0.000020
3	0.001668	0.004442	0.007178	0.009745	0.010806
4	0.002986	0.003013	0.003070	0.003111	0.002863
5	0.001134	0.003375	0.006121	0.008046	0.002508
6	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7	0.000001	-0.000002	-0.000005	-0.000007	-0.000008
8	-0.000122	-0.000121	-0.000120	-0.000120	-0.000118
9	-0.000181	-0.000185	-0.000204	-0.000217	-0.000152
10	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000	0.000001
11	-0.004724	-0.004449	-0.004196	-0.003937	-0.003618
주 1. M_{sN}을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. $M_{sN} = -\exp \left[\frac{C_1 + C_2 \ln[H^2] + C_3 \ln[\alpha] + C_4 (\ln[H^2])^2 + C_5 (\ln[\alpha])^2 + C_6 \ln[H^2] \ln[\alpha] + C_7 (\ln[H^2])^3 + C_8 (\ln[\alpha])^3 + C_9 \ln[H^2] (\ln[\alpha])^2 + C_{10} (\ln[H^2])^2 \ln[\alpha]}{C_1 + C_3 H^2 + C_5 \alpha + C_7 H^4 + C_9 \alpha^2 + C_{11} H^2 \alpha} \right]$ 주 2. Q_N을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. $Q_N = \left(\frac{C_1 + C_3 H^2 + C_5 \alpha + C_7 H^4 + C_9 \alpha^2 + C_{11} H^2 \alpha}{1 + C_2 H^2 + C_4 \alpha + C_6 H^4 + C_8 \alpha^2 + C_{10} H^2 \alpha} \right)$					

[표 645.16.10-6] 소단부 접합부에 작용하는 등가 선하중

계산식 계수 C_i	n				
	1	1.25	1.5	1.75	2
접합부 모멘트 합성력 - M_{sN} [주 1]					
1	-0.000770	0.000047	0.002404	0.005739	0.009883
2	-0.000631	-0.000328	-0.000039	0.000228	0.000461
3	-0.001225	-0.001188	-0.001078	-0.000947	-0.000863
4	0.141992	0.132422	0.125807	0.121793	0.120862
5	0.010694	0.009782	0.009838	0.010624	0.010828
6	0.000013	0.000006	-0.000002	-0.000009	-0.000015
7	-0.000006	-0.000005	-0.000006	-0.000008	-0.000008
8	0.009692	0.008832	0.007578	0.006250	0.005050
9	0.006265	0.005445	0.003695	0.001526	0.000428
10	-0.000046	0.000013	0.000088	0.000174	0.000228
11	0.202184	0.208296	0.205158	0.197030	0.186569
접합부 전단력 합성력 - Q_N [주 2]					
1	-0.460610	-0.444728	-0.428725	-0.412018	-0.396044
2	-0.002334	0.006653	0.013482	0.019474	0.026267
3	-0.400914	-0.376108	-0.353457	-0.331001	-0.309053
4	0.001527	-0.000645	-0.002211	-0.003547	-0.005263
5	-0.140077	-0.129461	-0.121073	-0.113194	-0.105461
6	0.000783	0.001952	0.002208	0.002162	0.002317
7	-0.000215	-0.000027	0.000105	0.000213	0.000373
8	-0.019079	-0.017116	-0.015814	-0.014700	-0.013625
9	0.000385	0.000618	0.000739	0.000806	0.000860
10	0.000105	0.000005	0.000038	0.000103	0.000115
주 1. M_{sN}을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. $M_{sN} = \left(\frac{C_1 + C_3H + C_5B + C_7H^2 + C_9B^2 + C_{11}HB}{1 + C_2H + C_4B + C_6H^2 + C_8B^2 + C_{10}HB} \right)$ 2. Q_N을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. $Q_N = \left[\begin{array}{l} C_1 + C_2 \ln[H] + C_3 \ln[B] + C_4 (\ln[H])^2 + C_5 (\ln[B])^2 + C_6 \ln[H] \ln[B] + \\ C_7 (\ln[H])^3 + C_8 (\ln[B])^3 + C_9 \ln[H] (\ln[B])^2 + C_{10} (\ln[H])^2 \ln[B] \end{array} \right]$					

[표 645.16.10-7] 응력계산 - 너클 - 대단부 원통

조밀한 너클 - $\alpha r_k < 2K_m \left(\{R_k(\alpha^{-1} \times \tan[\alpha])^{0.5} + r_k\} t_k \right)^{0.5}$ 여기서 $K_m = 0.7$	
응력계산 $\sigma_{\theta m} = \frac{PK_m(R_L\sqrt{R_L t_L} + L_k\sqrt{L_k t_C}) + \alpha(PL_{1k}r_k - 0.5P_e L_{1k}^2)}{K_m(t_L\sqrt{R_L t_L} + t_C\sqrt{L_k t_C}) + \alpha t_k r_k}$ $\sigma_{sm} = \frac{P_e L_{1k}}{2t_k}$ $P_e = P + \frac{F_L}{\pi L_{1k}^2 \cos^2\left[\frac{\alpha}{2}\right]} \pm \frac{2M_L}{\pi L_{1k}^3 \cos^3\left[\frac{\alpha}{2}\right]}$ $L_k = \frac{R_k}{\cos[\alpha]} + r_k$ $L_{1k} = R_k(\alpha^{-1} \times \tan[\alpha])^{0.5} + r_k$	
합격기준 $\sigma_{\theta m} \leq S, \sigma_{sm} \leq S$	
조밀하지 않은 너클 - $\alpha r_k \geq 2K_m \left(\{R_k(\alpha^{-1} \times \tan[\alpha])^{0.5} + r_k\} t_k \right)^{0.5}$ 여기서 $K_m = 0.7$	
TL-1에서 응력계산 $\sigma_{\theta m} = \frac{PR_L K_m \sqrt{R_L t_L} + \beta_k (PL_{1k} r_k - 0.5P_e L_{1k}^2)}{K_m(t_L \sqrt{R_L t_L} + t_k \sqrt{L_{1k} t_k})}$ $\sigma_{sm} = \frac{P_e L_{1k}}{2t_k}$ $P_e = P + \frac{F_L}{\pi L_{1k}^2 \cos^2\left[\frac{\beta_k}{2}\right]} \pm \frac{2M_L}{\pi L_{1k}^3 \cos^3\left[\frac{\beta_k}{2}\right]}$ $L_{1k} = R_k(\beta_k^{-1} \cdot \tan[\beta_k])^{0.5} + r_k$ $\beta_k = \left(\frac{K_m}{r_k}\right) \sqrt{R_L t_k}$	TL-2에서 응력계산 $\sigma_{\theta m} = \frac{PL_k K_m \sqrt{L_k t_C} + (\alpha - \beta_k)(PL_{1k} r_k - 0.5P_e L_{1k}^2)}{K_m(t_C \sqrt{L_k t_C} + t_k \sqrt{L_{1k} t_k})}$ $\sigma_{sm} = \frac{P_e L_{1k}}{2t_k}$ $P_e = P + \frac{F_L}{\pi L_{1k}^2 \cos^2[\phi_k]} \pm \frac{2M_L}{\pi L_{1k}^3 \cos^3[\phi_k]}$ $L_k = \frac{R_k}{\cos[\alpha]} + r_k$ $L_{1k} = R_k(\{\tan[\alpha] - \tan[\beta_k]\}\{\alpha - \beta_k\}^{-1})^{0.5} + r_k$ $\beta_k = \alpha - \left(\frac{K_m}{r_k}\right) \sqrt{L_k t_k}$ $\phi_k = \frac{(\alpha + \beta_k)}{2}$

조밀하지 않은 너클 부위 내의 응력계산

주: 평가를 하여야 할 너클 부위의 위치들의 수는 다음 식으로 주어진다.

$$j_k = 2 \left(\text{int} \left[\frac{\alpha - \beta_{k1} - \beta_{k2}}{\beta_{k1} + \beta_{k2}} \right] + 1 \right) + 1$$

여기서

$$\beta_{k1} = \frac{K_m}{r_k} \sqrt{R_L t_k}, \quad \beta_{k2} = \frac{K_m}{r_k} \sqrt{L_k t_k}, \quad L_k = \frac{R_k}{\cos[\alpha]} + r_k$$

$j = 1, \dots, j_k$ 에 대해서 계산한다.

$$\sigma_{\theta m}^j = \frac{P L_{1k}^j}{t_k} - \frac{P_e^j (L_{1k}^j)^2}{2 r_k t_k}, \quad \sigma_{sm}^j = \frac{P_e^j L_{1k}^j}{2 t_k}$$

여기서

$$P_e = P + \frac{F_L}{\pi (L_{1k}^j)^2 \cos^2[\phi_k^j]} \pm \frac{2 M_L}{\pi (L_{1k}^j)^3 \cos^3[\phi_k^j]}$$

$$L_{1k}^j = \frac{R_k}{\cos[\phi_k^j]} + r_k$$

$$\phi_k^j = \phi_k^s + (j-1) \left(\frac{\phi_k^s - \phi_k^e}{j_k - 1} \right), \quad \phi_k^s = \frac{K_m \sqrt{L_{1k} t_k}}{r_k}, \quad \phi_k^e = \alpha - \phi_k^s$$

합격기준

$$\sigma_{\theta m} \leq S, \quad \sigma_{sm} \leq S$$

$$\sigma_{\theta m}^j \leq S, \quad \sigma_{sm}^j \leq S$$

[표 645.16.10-8] 응력계산 - 플레어 - 소단부 원통

조밀한 너클 - $\alpha r_f < 2K_m(\{R_f(\alpha^{-1} \times \tan[\alpha])^{0.5} + r_f\}t_f)^{0.5}$ 여기서 $K_m = 0.7$	
응력계산 $\sigma_{\theta m} = \frac{PK_m(R_S\sqrt{R_St_S}) + \alpha(PL_{1f}r_f + 0.5P_eL_{1f}^2)}{K_m(t_S\sqrt{R_St_S} + t_C\sqrt{L_ft_C}) + \alpha t_f r_f}$ $\sigma_{sm} = \frac{P_e L_{1f}}{2t_f}$ $P_e = P + \frac{F_S}{\pi L_{1f}^2 \cos^2\left[\frac{\alpha}{2}\right]} \pm \frac{2M_S}{L_{1f}^3 \cos^3\left[\frac{\alpha}{2}\right]}$ $L_k = \frac{R_f}{\cos[\alpha]} - r_f$ $L_{1f} = R_f(\alpha^{-1} \cdot \tan[\alpha])^{0.5} - r_f$	
합격기준 $\sigma_{\theta m} \leq S, \sigma_{sm} \leq S$	
조밀하지 않은 너클 - $\alpha r_f < 2K_m(\{R_f(\alpha^{-1} \cdot \tan[\alpha])^{0.5} - r_f\}t_f)^{0.5}$ 여기서 $K_m = 0.7$	
TL-3에서 응력계산 $\sigma_{\theta m} = \frac{PL_f K_m \sqrt{L_ft_C} + (\alpha - \beta_f)(PL_{1f}r_f + 0.5P_eL_{1f}^2)}{K_m(t_C\sqrt{L_ft_C} + t_f\sqrt{L_{1f}t_f})}$ $\sigma_{sm} = \frac{P_e L_{1f}}{2t_f}$ $P_e = P + \frac{F_S}{\pi L_{1f}^2 \cos^2[\phi_f]} \pm \frac{2M_S}{\pi L_{1f}^3 \cos^3[\phi_f]}$ $L_f = \frac{R_f}{\cos[\alpha]} - r_f$ $L_{1f} = R_f(\{\tan[\alpha] - \tan[\beta_f]\}\{\alpha - \beta_f\}^{-1})^{0.5} - r_f$ $\beta_f = \alpha - \left(\frac{K_m}{r_f}\right)\sqrt{L_ft_f}$ $\phi_f = \frac{(\alpha + \beta_f)}{2}$	TL-4에서 응력계산 $\sigma_{\theta m} = \frac{PR_S K_m \sqrt{R_St_S} + \beta_f(PL_{1f}r_f + 0.5P_eL_{1f}^2)}{K_m(t_C\sqrt{R_St_S} + t_f\sqrt{L_{1f}t_f})}$ $\sigma_{sm} = \frac{P_e L_{1f}}{2t_f}$ $P_e = P + \frac{F_S}{\pi L_{1f}^2 \cos^2\left[\frac{\beta_f}{2}\right]} \pm \frac{2M_S}{\pi L_{1f}^3 \cos^3\left[\frac{\beta_f}{2}\right]}$ $L_{1f} = R_f(\beta_f^{-1} \tan[\beta_f])^{0.5} - r_f$ $\beta_f = \left(\frac{K_m}{r_f}\right)\sqrt{R_St_f}$

조밀하지 않은 플레어 부위 내의 응력계산

주: 평가를 하여야 할 플레어 부위의 위치들의 수는 다음 식으로 주어진다.

$$j_k = 2 \left(\text{int} \left[\frac{\alpha - \beta_{f1} - \beta_{f2}}{\beta_{f1} + \beta_{f2}} \right] + 1 \right) + 1$$

여기서

$$\beta_{f1} = \frac{K_m}{r_f} \sqrt{L_f t_f}$$

$$\beta_{k2} = \frac{K_m}{r_f} \sqrt{R_s t_f}$$

$$L_k = \frac{R_f}{\cos[\alpha]} + r_f$$

$j = 1, \dots, j_f$ 에 대해서 계산한다.

$$\sigma_{\theta m}^j = \frac{P L_{1f}^j}{t_f} - \frac{P_e^j (L_{1f}^j)^2}{2 r_f t_f}$$

$$\sigma_{sm}^j = \frac{P_e^j L_{1f}^j}{2 t_f}$$

여기서

$$P_e^j = P + \frac{F_s}{\pi (L_{1f}^j)^2 \cos^2[\phi_f^j]} \pm \frac{2 M_s}{\pi (L_{1f}^j)^3 \cos^3[\phi_f^j]}$$

$$L_{1k}^j = \frac{R_f}{\cos[\phi_f^j]} - r_f$$

$$\phi_f^j = \phi_f^s - (j-1) \left(\frac{\phi_f^s - \phi_f^c}{j_f - 1} \right)$$

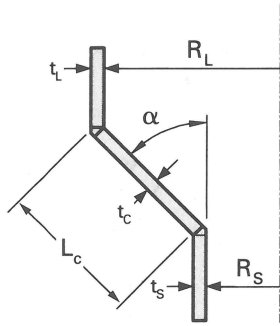
$$\phi_f^s = \alpha - \frac{K_m \sqrt{L_f t_f}}{r_f}$$

$$\phi_f^c = \frac{K_m}{r_f} \sqrt{R_s t_f}$$

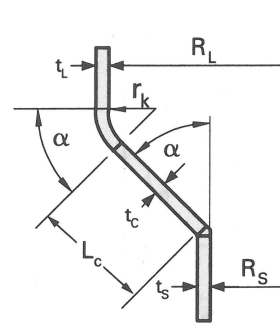
합격기준

$$\sigma_{\theta m} \leq S, \sigma_{sm} \leq S$$

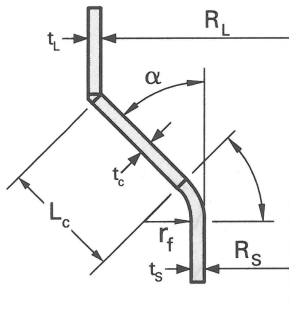
$$\sigma_{\theta m}^j \leq S, \sigma_{sm}^j \leq S$$



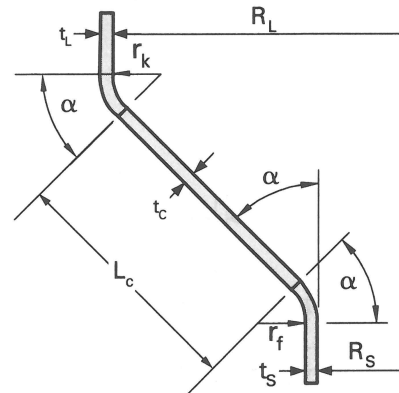
(a) 대단부에 너클이 없고
소단부에 플레어가 없는 원뿔



(b) 대단부에 너클이 있고
소단부에 플레어가 없는 원뿔

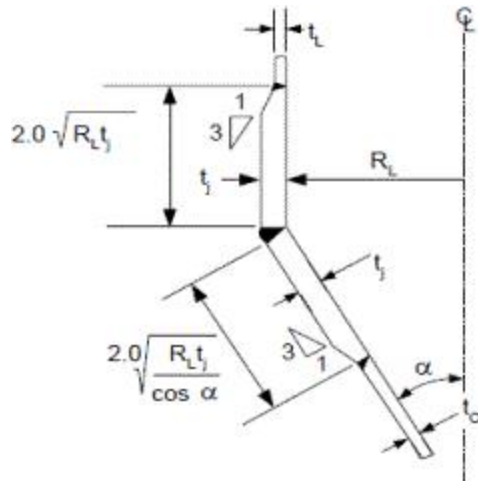


(c) 대단부에 너클이 없고
소단부에 플레어가 있는 원뿔

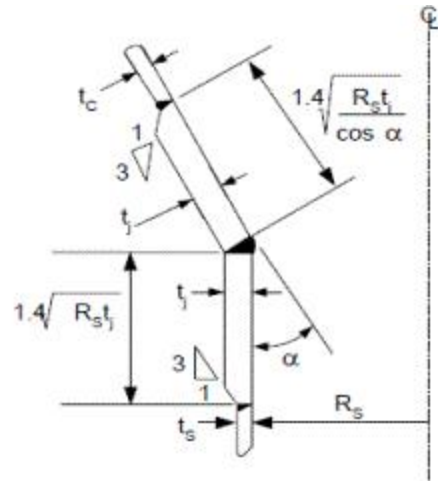


(d) 대단부에 너클이 있고
소단부에 플레어가 있는 원뿔

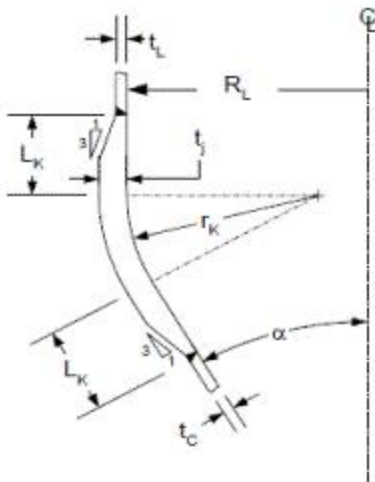
[그림 645.16.10-1] 원뿔형 천이부의 상세도



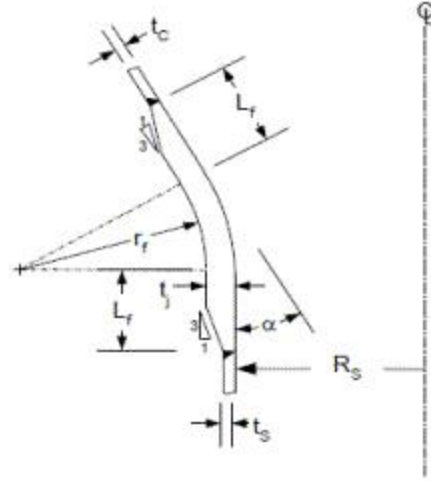
(a) 원뿔의 대단부



(b) 원뿔의 소단부



(c) 너클이 있는 원뿔의 대단부



(d) 플레어가 있는 원뿔의 소단부

[그림 645.16.10-2] 원뿔형 천이 접합부의 보강 요건

645.16.11 너클이 있는 원통형-원뿔형 동체의 천이 접합부는 아래에 따른다.

1. 일반사항 - 내압과 정미단면축력, 굽힘 모멘트의 하중을 받는 대단부에 너클이나 소단부에 플레어가 있는 원형단면의 원뿔형 천이부의 설계에 다음의 요건을 적용할 수 있다. 허용할 수 있는 원뿔형 천이부의 설계 상세내용은 그림 645.16.11-1에 나와 있다. 대단부에 너클이 없거나 소단부에 플레어가 없는 천이 접합부에 대한 설계규정이 위 645.16.10에 제시되어 있다.
2. 너클이 있는 원통-원뿔 접합부의 대단부의 설계를 위해서 사용하여야 하는 절차가 아래와 같다.

순서 1 - 위 645.16.2를 사용하여 대단부 원통두께 t_L 을 계산한다.

순서 2 - 원뿔 꼭지각의 반 α 을 결다. 정하고, 대단부에서의 원뿔두께 t_C 를 위 645.16.3을 사용하여 계산한

다음 식이 만족되도록 너클 반지름 r_k 와 너클 두께 t_k 에 대하여 값을 가정하여 천이 형상의 비례를 정한다.

$$t_k \geq t_L \quad (4.73)$$

$$r_k > 3t_k \quad (4.74)$$

$$\frac{r_k}{R_L} > 0.03 \quad (4.75)$$

$$\alpha \leq 60^\circ \quad (4.76)$$

순서 4 - 너클 위치에서 원뿔형 천이부에 작용하는 정미단면축력 F_L 과 굽힘 모멘트 M_L 을 결정한다. 압력으로 인한 추력 하중은 축력 F_L 의 일부로서 포함시키지 말아야 한다.

순서 5 - 표 645.16.10-7에 있는 식을 사용하여 접합부에서의 원통, 너클 및 원뿔 내의 응력을 계산한다. 인장응력에 대한 허용응력기준은 표 645.16.10-7에 나와 있다. 접합부에서 원주방향 막응력 σ_{sm} 또는 축방향 막응력 σ_{sm} 이 압축 응력이면, 부분적 좌굴 조건을 고려하여야 한다. 식(4.77)과 (4.78)의 제한값이 충족된다면 부분적 좌굴은 문제가 되지 않는다. F_{ha} 는 645.17.4 제1호의 식을 이용하여 평가하고, 대입하는 $F_{he} = 0.4E\left(\frac{t}{D_0}\right) \times F_{xa}$ 는 645.17.11 제2호 나.에 따라 $\lambda = 0.15$ 를 적용하여 평가한다. 이 응력이 합격기준을 충족시키면 접합부의 설계는 완료된다.

$$\sigma_{\theta am} \leq F_{ha} \quad (4.77)$$

$$\sigma_{sam} \leq F_{xa} \quad (4.78)$$

순서 6 - 만일 순서 5.의 응력허용기준이 만족된다면, 그 설계는 완료되며, 순서 5의 응력허용기준이 만족되지 않는다면, 접합부 인근의 너클두께, 원통두께 또는 원뿔두께를 응력허용기준이 만족될 때까지 증가시킬 수 있다. 만일 원통이나 원뿔의 두께가 증가되면, 그 증가된 두께 구간은 식(4.79) 및 4.80)에 의해서 각각 주어진 길이만큼 연장하여야 한다. 새로운 벽두께로 계산을 반복하기 위해서는 순서 3.으로 간다.

$$L_{rcy} = K_m \sqrt{R_L t_L} \quad (4.79)$$

$$L_{rco} = K_m \sqrt{L_k t_C} \quad (4.80)$$

3. 플레어가 있는 원통-원뿔 접합부의 소단부를 설계하기 위하여 사용하여야 하는 절차가 아래에 기술되어 있다.

순서 1 - 위 645.16.2를 사용하여 소단부 원통두께 t_s 를 계산한다.

순서 2 - 원뿔의 꼭지각의 반 α 를 결정하고, 위 645.16.3을 사용하여 소단부에
서의 원뿔두께 t_c 를 계산한다.

순서 3 - 아래 식이 만족되도록 플레어 반지름 r_f 및 플레어 두께 t_f 를 가정
하여 천이형상의 비례를 정한다.

$$t_f \geq t_s \quad (4.81)$$

$$r_f > 3t_f \quad (4.82)$$

$$\frac{r_f}{R_s} > 0.03 \quad (4.83)$$

$$\alpha \leq 60^\circ \quad (4.84)$$

순서 4 - 너클 위치에서 원뿔형 천이부에 작용하는 정미단면축력 F_s 과 굽힘 모
멘트 M_s 을 결정한다. 압력으로 인한 축력 하중은 축력 F_s 의 일부로서 포함시
키지 말아야 한다.

순서 5 - 표 645.16.10-8에 있는 식을 사용하여 접합부에서의 원통, 플레어 및
원뿔 내의 응력을 계산한다. 인장응력에 대한 허용응력기준은 표 645.16.10-8
에 제시되어 있다. 만일 접합부에서의 평균 원둘레 막응력 $\sigma_{\theta am}$ 이나 평균 길
이방향 막응력 σ_{sam} 이 압축이면, 위 645.16.11.2. 순서-5.의 압축응력기준이 만
족되어야 한다.

순서 6 - 만일 순서 5.의 응력허용기준이 만족된다면, 그 설계는 완료되며, 순
서 5.의 응력허용기준이 만족되지 않는다면, 접합부 인근의 너클두께, 원통두
께 또는 원뿔두께를 응력허용기준이 만족될 때까지 증가시킬 수 있다. 만일
원통이나 원뿔의 두께가 증가되면, 그 증가된 두께 구간은 식(4.85) 및 (4.86)
에 의해서 각각 주어진 길이만큼 연장하여야 한다. 새로운 벽두께로 계산을
반복하기 위해서는 순서 3으로 간다.

$$L_{rcy} = K_m \sqrt{R_s t_s} \quad (4.85)$$

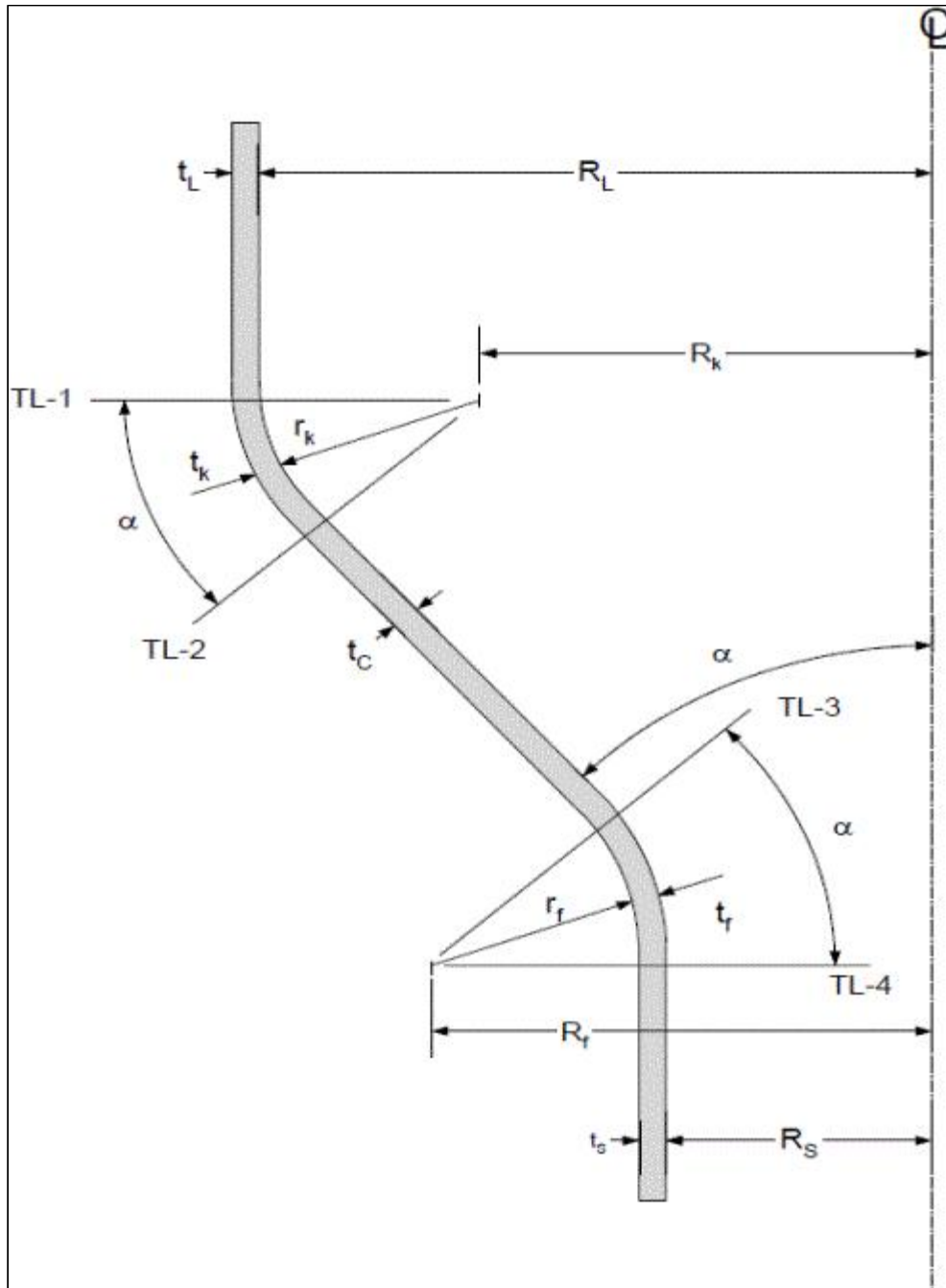
$$L_{rco} = K_m \sqrt{L_f t_C} \quad (4.86)$$

645.16.12 허용오차를 벗어난 압력용기의 평가는 다음에 따를 수 있다.

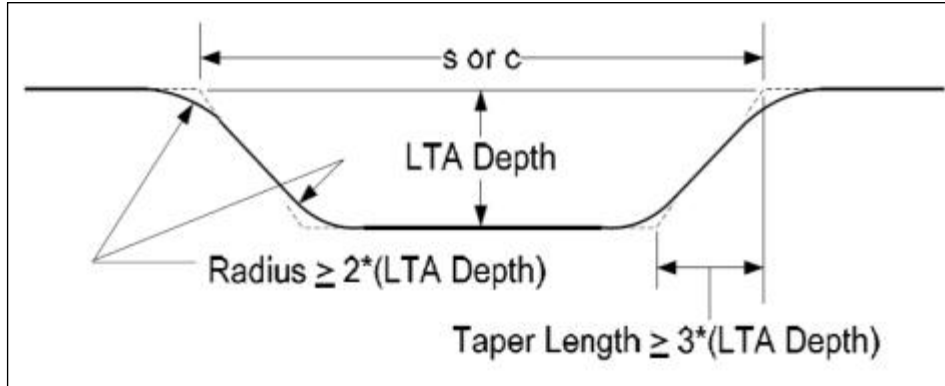
1. 동체 허용오차는 사용자가 동의한다면, API 579-1/ASME FFS-1에 있는 평
가 절차가 위 645.16.1과 645.17.3에 있는 제작 허용오차를 만족하지 않는 동체
허용오차를 갖는 부품설계를 인정 하도록 사용될 수 있다. 만약 API579-1/ASME
FFS-1 가 평가에 사용된다면 다른 평가 값에 대한 사용자 동의가 없는 경우,
잔류응력 상수 0.95를 계산 시 사용하여야 한다. 그렇다 하더라도, 그 잔류응력
상수는 0.90 보다 작아서는 안 된다. 추가 사항으로는 피로 해석이 적용되는 경
우 API 579-1/ASME FFS-1 에 따라서 이행되어야 한다.
2. 부분적으로 얇은 구역은 사용자가 동의 한다면 API 579-1/ASME FFS-1에 따라
부분적으로 얇은 구역의 부품 설계인정에 사용될 수 있다. 부분적으로 얇은 구

역(LTA)은 645.16 및 645.17에서 요구되는 것 보다 작은 두께를 가지는 부품에서 금속의 손실 지역이다. 만일 API 579-1/ASME FFS-1이 평가에 사용된다면 다른 평가치에 대한 사용자의 동의가 없는 경우 0.98의 잔류응력 상수가 계산시 사용되어야 한다. 그렇다 하더라도 잔류응력 상수는 0.90 보다 작아서는 안 된다. 추가 사항으로 피로 해석이 적용되는 경우 API 579-1/ASME FFS-1 에 따라서 이행되어야 한다.

3. 부분적으로 얇은 구역(LTA) 과 두꺼운 표면사이의 변위는 부분적으로 얇은 구역 깊이의 3배 보다 경사길이가 작아서는 안 된다. 최소한의 바닥 경계 반경은 부분적으로 얇은 구역(LTA) 깊이의 2배 이상이어야 한다.(그림 645.16.12-1 참조)



[그림 645.16.11-1] 너클 및 플레어 설계 변수들



[그림 645.16.12-1] 부분적으로 얇은 구역 정정 작업 반경 요건

645.16.13 기호설명

A_R : 접합부에서의 보강 링의 단면적

α : 원뿔형 동체의 꼭지각의 1/2

α_1 : 오프셋 천이의 원뿔 각

α_2 : 오프셋 천이의 원뿔 각

B : 곡선맞춤 형상 상수

β_{co} : 원뿔의 형상계수

β_{cy} : 원통의 형상계수

β_f : 플레어가 있을 때 원뿔 천이의 계산에서 사용하는 각도

β_{f1} : 플레어가 있을 때 원뿔 천이의 계산에서 사용하는 각도

β_{f2} : 플레어가 있을 때 원뿔 천이의 계산에서 사용하는 각도

β_k : 너클이 있을 때 원뿔 천이의 계산에서 사용하는 각도

β_{k1} : 너클이 있을 때 원뿔 천이의 계산에서 사용하는 각도

β_{k2} : 너클이 있을 때 원뿔 천이의 계산에서 사용하는 각도

β_{th} : 접시형 경판의 계산에서 사용하는 각도

C_1 : 접시형 경판의 계산에서 사용하는 각도상수

C_2 : 접시형 경판의 계산에서 사용하는 각도상수

C_3 : 접시형 경판의 계산에서 사용하는 강도 변수

d : 동체를 완전히 관통하지 않는 드릴구멍의 지름

D : 동체나 경판의 안지름

D_o : 동체나 경판의 바깥지름

E_T : 최고설계온도에서의 탄성계수

E_{RT} : 실온에서의 탄성계수

E : 검토대상 용접이음매(즉 길이방향, 원둘레)에 대해서 해당되는 대로 용접이음계수 (645.15.3 참조), 리거먼트 효율(645.23.1 참조) 또는 구조품질계수

F : 검토대상 점에 작용하는 정미단면축력, 양(+)의 힘은 원통 내에서 축 방향 인장응력을 발생시킨다.
 F_L : 대단부 원통형 동체에 작용하는 정미단면축력, 양(+)의 힘은 원통 내에서 축 방향 인장응력을 발생시킨다.
 F_s : 소단부 원통형 동체에 작용하는 정미단면축력, 양(+)의 힘은 원통 내에서 축 방향 인장응력을 발생시킨다.
 F_{ha} : 645.17에서 주어진 것과 같은 허용압축 후프 막응력
 F_{xa} : 645.17에서 주어진 것과 같은 허용압축 축방향 막응력
 G : 접시형 경판의 계산에서 사용하는 상수
 H : 곡선맞춤 형상 상수
 h : 안쪽 표면으로 측정한 타원형 경판의 높이
 I_R : 접합부에서의 보강 링의 관성모멘트
 j_k : 조밀하지 않은 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는, 평가하여야 할 너클 둘레 위치의 수
 j_f : 조밀하지 않은 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는, 평가하여야 할 플레어 둘레 위치의 수
 k : 접시형 및 타원형 경판의 계산에서 사용되는 각도 상수
 K_m : 플레어나 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 길이 계수
 K_{pc} : 원통-원뿔 접합부의 소성보정계수
 λ : 압축응력계수
 L : 접시형 경판의 안쪽 반지름
 L_c : 원뿔 표면과 평행하게 측정한 원뿔형 동체의 길이
 L_f : 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 길이
 L_{1f} : 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 길이
 L_{1f}^j : 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 길이
 L_k : 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 길이
 L_{1k} : 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 길이
 L_{1k}^j : 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 길이
 M : 검토대상 점에 작용하는 정미단면 굽힘 모멘트
 M_{cs} : 원뿔에 작용하는 총 합성 자오선 모멘트
 M_{csP} : 내압으로 인하여 원뿔에 작용하는 원통-원뿔 접합부의 합성 자오선 모멘트
 M_{csX} : 등가 선하중으로 인하여 원뿔에 작용하는 원통-원뿔 접합부의 합성 자오선 모멘트
 M_s : 원통에 작용하는 총 합성 자오선 모멘트
 M_{sP} : 내압으로 인하여 원통에 작용하는 원통-원뿔 접합부의 합성 자오선 모멘트

M_{sX} : 등가 선하중으로 인하여 원통에 작용하는 원통-원뿔 접합부의 합성 자오선 모멘트
 M_{sN} : 원통에 작용하는 정규화 곡선맞춤 합성 자오선 모멘트
 M_L : 대단부 원통형 동체에 작용하는 정미단면 굽힘 모멘트
 M_S : 소단부 원통형 동체에 작용하는 정미단면 굽힘 모멘트
 M_t : 동체 단면에 작용하는 정미단면 비틀림 모멘트
 N_{cs} : 압력과 등가 선하중으로 인하여 원뿔에 작용하는 합성 자오선 막 힘
 $N_{c\theta}$: 압력과 등가 선하중으로 인하여 원뿔에 작용하는 합성 원둘레 막 힘
 N_s : 압력과 등가 선하중으로 인하여 원통에 작용하는 합성 자오선 막 힘
 N_θ : 압력과 등가 선하중으로 인하여 원뿔에 작용하는 합성 원둘레 막 힘
 n : 원통두께에 대한 원뿔두께의 비율
 P : 설계내압
 P_{ac} : 돔 부분의 파열파괴에 지배되는 접시형 경판의 허용내압
 P_{ah} : 접시형 경판의 허용내압
 P_{ak} : 너클 부위의 파괴에 지배되는 접시형 경판의 허용내압
 P_{ac} : 중앙부에서 접시형 경판의 파괴가 생길 것으로 예상되는 내압의 값
 P_e : 너클이나 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 등가 설계압력
 P_e^j : 너클이나 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 그 너클이나 플레어 주변 위치에서의 등가 설계압력
 P_{eth} : 접시형 경판의 계산에 사용되는 압력
 P_y : 접시형 경판에서 재료의 항복강도와 같은 최고응력이 생길 것으로 예상되는 내압의 값
 ϕ : 구형 동체에서 원둘레방향 단면의 위치를 정하는 각도
 ϕ_f : 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도
 ϕ_f^j : 조밀하지 않은 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도
 ϕ_f^e : 조밀하지 않은 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도
 ϕ_f^s : 조밀하지 않은 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도
 ϕ_k : 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도
 ϕ_k^j : 조밀하지 않은 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도
 ϕ_k^e : 조밀하지 않은 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도
 ϕ_k^s : 조밀하지 않은 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도
 ϕ_{th} : 접시형 경판의 계산에 사용하는 각도
 Q : 원통에 작용하는 총 합성 전단력

Q_c : 원뿔에 작용하는 총 합성 전단력
 Q_N : 원통에 작용하는 정규화 곡선맞춤 합성 전단력
 Q_P : 내압으로 인하여 원통에 작용하는 원통-원뿔 접합부 합성 전단력
 Q_X : 등가 선하중으로 인하여 원통에 작용하는 원통-원뿔 접합부 합성 전단력
 R_c : 원뿔의 등가 반지름
 R_f : 플레어에 대한 굽힘 중심 반지름
 R_k : 너클에 대한 굽힘 중심 반지름
 R_L : 원뿔형 천이의 대단부 안쪽 반지름
 R_m : 원통의 평균반지름
 R_S : 원뿔형 천이의 소단부 안쪽 반지름
 R_{th} : 접시형 경판의 계산에서 사용하는 반지름
 r : 접시형 경판의 계산에서 사용하는 너클의 안쪽 반지름
 r_{hr} : 최소 구멍 반지름
 r_k : 원환원뿔형 천이의 대단부의 너클 안쪽 반지름
 r_f : 원환원뿔형 천이의 소단부의 플레어 안쪽 반지름
 S_R : 보강 링 도심으로부터 원통과 원뿔의 교차점까지 원통을 따라 측정한 거리
 S : 설계온도에서 평가한 표 645.2.1.A의 허용응력 값
 S_a : 허용응력 진폭
 S_{ps} : 설계온도에서 평가한 허용 1차 + 2차 응력
 S_y : 설계온도에서 평가한 ASME Sec. VIII, Div. 2 Annex 3-D의 항복강도
 σ_r : 동체의 반경방향 응력
 σ_s : 동체 내의 자오선 응력
 σ_{sam} : 원뿔형 천이의 접합부에서 평균 자오선 막응력
 σ_{sm} : 동체 내의 자오선 막응력
 σ_{sb} : 동체 내의 굽힘 응력
 σ_θ : 동체 내의 원둘레 응력
 $\sigma_{\theta am}$: 원뿔형 천이 접합부에서의 평균 원둘레 막응력
 $\sigma_{\theta m}$: 동체 내의 원둘레 막응력
 $\sigma_{\theta b}$: 동체 내의 원둘레 굽힘 응력
 σ_1 : 1-방향의 주응력
 σ_2 : 2-방향의 주응력
 σ_3 : 3-방향의 주 응력
 t : 동체의 최소요구두께
 t_C : 원뿔형 천이 내의 원뿔의 두께
 t_L : 원뿔형 천이 내의 대단부 원통의 두께

t_s : 원뿔형 천이 내의 소단부 원통의 두께

t_j : 원환원뿔형 천이의 접합부에서 해당되는 대로 원통, 너클 또는 플레어의 두께,

$$t_j \geq t \text{ 및 } t_j \geq t_c$$

t_{rw} : 부분적으로 뚫린 드릴구멍 위치에서의 남은 벽두께

t_{rw1} : 부분적으로 뚫린 드릴구멍 위치에서의 남은 벽두께

τ : 동체 내의 비틀림 전단응력

τ_{pd} : 부분적으로 뚫린 드릴구멍 위치(추가하중을 받는 동체에 대해서 응력을 계산하는 위치)에서의 동체 내의 평균 전단응력. 영(0)의 값은 정미단면 굽힘 모멘트로부터의 최대 양(+)의 길이방향 응력의 위치를 규정한다.

ν : 포아송비

X_L : 축력과 굽힘 모멘트로 인하여 대단부 원통에 작용하는 등가 선하중

X_S : 축력과 굽힘 모멘트로 인하여 소단부 원통에 작용하는 등가 선하중

645.17 외압을 받는 동체의 설계와 허용압축응력

645.17.1 허용응력은 예상 좌굴응력에 설계계수(design factor, FS)를 적용하여 결정하여야 한다. 설계계수의 값은 좌굴응력이 탄성일 때는 2.0, 예상 좌굴응력이 설계온도에서의 규정최소항복강도와 같을 때는 1.667을 적용하여야 한다. 설계계수에 대한 식은 아래와 같으며, 여기서 F_{ic} 는 허용응력 식에서 설계계수를 1로 결정한 예상 좌굴응력이다. 설계하중과 지진하중 또는 풍하중의 조합에 대해서는 아래의 식(4.192, 4.193, 4.194, 4.197, 4.198 및 4.199) 내에서 F_{bha} 또는 F_{ba} 에 대한 허용응력은 1.2의 계수로 증가시킬 수 있다.

$F_{ic} \leq 0.55S_y$ 에 대해서

$$FS = 2.0 \quad (4.87)$$

$0.55S_y < F_{ic} < S_y$ 에 대해서

$$FS = 2.407 - 0.741 \left(\frac{F_{ic}}{S_y} \right) \quad (4.88)$$

$F_{ic} = S_y$ 에 대해서

$$FS = 1.667 \quad (4.89)$$

645.17.2 허용압축응력에 대한 식은 탄소강과 저합금강 판재를 기초로 한 것으로, 이 재료의 허용 최고온도한계는 표 645.17.2-1의 요건에 따라야 한다.

1. 탄소강이나 저합금강 이외의 재료는 허용응력의 수정이 요구된다. 허용응력의 수정을 위한 절차는 탄소강과 저합금강을 기초로 허용압축응력을 계산한 후 다음과 같이 조정을 하여야 한다.

가. 축 방향 압축 허용응력 조정

$$F_{xa} = \frac{F_{xe}}{FS} \frac{E_t}{E_y} \quad (4.90)$$

$$F_{ba} = F_{xa} \quad (4.91)$$

나. 외압에서의 허용응력 조정

$$F_{ha} = \frac{F_{he}}{FS} \frac{E_t}{E_y} \quad (4.92)$$

다. 전단에서의 허용응력 조정

$$F_{va} = \frac{F_{ve}}{FS} \frac{E_t}{E_y} \quad (4.93)$$

2. 허용압축응력에 대한 식은 표 645.17.2-1과 같은 구조 재료에 대해서 시간 독립 영역에 사용할 수 있다. 만일 설계된 부품이 시간 의존적 영역(Time-Dependent)(즉, 확실한 크리프영역 일 경우) 내에 있다면, 시간 의존적 반응의 영향을 고려하여야 한다.

[표 645.17.2-1] 압축응력 규정에 대한 최고금속온도

재 료	온도한계	
	℃	°F
탄소강과 저합금강 — 표 645.2.1.A.1	425	800
고합금강 — 표 645.2.1.A.3	425	800
켄칭-뜨임을 한 강 — 표 645.2.1.A.2	370	700
알루미늄과 알루미늄합금 — 표 645.2.1.A.4	150	300
구리와 동합금 — 표 645.2.1.A.5	65	150
니켈과 니켈합금 — 표 645.2.1.A.6	480	900
티타늄과 티타늄합금 — 표 645.2.1.A.7	315	600

645.17.3 동체 허용공차

1. 원통형, 원뿔형 및 구형 동체의 허용 진원도

외압을 받는 완성된 용기는 어느 단면에서나 다음 요건을 만족시켜야 한다.

가. 645.16.1 제1호의 진원도 요건을 만족시켜야 한다.

나. (측정을 하는 위치에 따라) 설계 안지름과 바깥지름을 가진 부분 원형형판(segmental circular template)으로 측정한 진원으로부터의 최대 (+) 또는 (-) 편차 e 와 현의 길이 L_{ec} 는 다음 값을 초과해서는 안 된다.

$$e = \min[e_c, 2t] \quad (4.94)$$

여기서

$0.2t \leq e_c \leq 0.0242R$ 에 대해서 유효한

$$e_c = 0.0165t \left(\frac{L_{ec}}{\sqrt{Rt}} + 3.25 \right)^{1.069} \quad (4.95)$$

$$L_{ec} = 2R \sin \left[\frac{\pi}{2n} \right] \quad (4.96)$$

$2 \leq n \leq 1.41 \sqrt{\frac{R}{t}}$ 에 대해서 유효한

$$n = \xi \left(\sqrt{\frac{R}{t}} \cdot \left(\frac{R}{L} \right) \right)^\psi \quad (4.97)$$

$$\xi = \min \left[2.28 \left(\frac{R}{t} \right)^{0.54}, 2.80 \right] \quad (4.98)$$

$$\psi = \min \left[0.38 \left(\frac{R}{t} \right)^{0.044}, 0.485 \right] \quad (4.99)$$

다. 위의 식에서 사용하는 두께 t 의 값은 다음과 같이 결정하여야 한다.

- (1) 맞대기 이음 용기의 경우 t 는, 공칭 판 두께에서 부식여유를 뺀 것.
- (2) 겹치기 이음 용기의 경우 t 는, 공칭 판 두께이고 허용편차는 $e+t$.
- (3) 어느 단면에서의 동체가 상이한 두께의 판재로 제작될 경우 t 는 가장 얇은 판재의 공칭 판 두께에서 부식여유를 뺀 것.

라. 원뿔과 원뿔형 단면에서는, t 가 t_c 로 대체되는 것을 제외하고는 위의 다항을 사용하여 t 를 결정하여야 한다.

마. 진원도 측정은 용접부나 구성부품의 돌은 부분이 아닌 모재의 표면에서 하여야 한다.

바. 완성된 용기 치수를 맞추기 위해서 재료의 강도를 저해시키지 않는 어떤 공정으로도 가능하다.

사. 예리한 굽힘이나 편평한 점은 설계시 반영되지 않았다면 허용되지 않으며, 아래 제2호 또는 제4호의 허용공차를 만족시켜야 한다.

아. 관으로 제작된 용기는 관 제작에 관한 규정에서 허용하는 것에 따라 바깥지름에서 허용할 수 있는 변동이 있을 수 있다.

2. 균일한 축 방향 압축을 받는 원통 및 원뿔형 동체와 굽힘 모멘트로 인한 축 방향 압축

645.16.1 제1호의 허용공차 요건을 만족하여야 한다. 추가로, 표점간 거리 L_x 에 걸쳐 자오선을 따라 측정된 직선으로부터의 부분적인 내향 편차 e 는 아래에서 주어진 최대허용편차 e_x 를 초과해서는 안 된다.

$$e_x = 0.002R_m \quad (4.100)$$

원통형 동체에 대하여

$$L_x = \min [4\sqrt{R_m t}, L] \quad (4.101)$$

원뿔형 동체에 대하여

$$L_x = \min \left[4 \sqrt{\frac{R_m t_c}{\cos[\alpha]}}, \frac{L_c}{\cos[\alpha]} \right] \quad (4.102)$$

원둘레방향 용접부를 가로질러

$$L_x = 25t \quad (4.103)$$

3. 외압과 균일한 축 방향 압축을 받는 원통형 및 원뿔형 동체의 굽힘 모멘트로 인한 축 방향 압축 - 위 645.17.3 제1호 및 제2호의 모든 허용공차 요건을 만족하여야 한다.

4. 구형 동체와 성형 경판

645.16.1 제2호의 허용오차 요건을 만족하여야 한다. 추가로, 구형동체와 성형경판 구형 부의 진원 형상으로부터의 최대국부편차 e 는 동체두께를 초과해서는 안 된다. 최대국부편차를 정하는 측정은 다음 식에서 주어지는 현의 길이 L_e 를 가진 형판으로 하여야 한다.

$$L_e = 3.72 \sqrt{R_m t} \quad (4.104)$$

645.17.4 원통형 동체는 다음과 같이 설계하여야 한다.

1. 요구두께 - 외압하중을 받는 원통형 동체의 요구두께는 다음 절차에 따라 결정하여야 한다.

순서 1 - 초기 두께 t 와 지지되지 않은 길이 L 을 가정한다.(그림 645.17.4-1과 645.17.4-2 참조)

순서 2 - 예상되는 탄성좌굴응력 F_{he} 를 계산한다.

$$F_{he} = \frac{1.6 C_h E_y t}{D_o} \quad (4.105)$$

$$M_x = \frac{L}{\sqrt{R_o t}} \quad (4.106)$$

$M_x \geq 2 \left(\frac{D_o}{t} \right)^{0.94}$ 에 대해서

$$C_h = 0.55 \left(\frac{t}{D_o} \right) \quad (4.107)$$

$13 < M_x < 2 \left(\frac{D_o}{t} \right)^{0.94}$ 에 대해서

$$C_h = 1.12 M_x^{-1.058} \quad (4.108)$$

$1.5 < M_x \leq 13$ 에 대해서

$$C_h = \frac{0.92}{M_x - 0.579} \quad (4.109)$$

$M_x \leq 1.5$ 에 대해서

$$C_h = 1.0 \quad (4.110)$$

순서 3 - 예상되는 좌굴응력 F_{ic} 을 계산한다.

$\frac{F_{he}}{S_y} \geq 2.439$ 에 대해서

$$F_{ic} = S_y \quad (4.111)$$

$0.552 < \frac{F_{he}}{S_y} < 2.439$ 에 대해서

$$F_{ic} = 0.7 S_y \left(\frac{F_{he}}{S_y} \right)^{0.4} \quad (4.112)$$

$\frac{F_{he}}{S_y} \leq 0.552$ 에 대해서

$$F_{ic} = F_{he} \quad (4.113)$$

순서 4 - 645.17.1에 따라서 설계계수 FS 의 값을 계산한다.

순서 5 - 허용외압 P_a 를 계산한다.

$$P_a = 2F_{ha} \left(\frac{t}{D_o} \right) \quad (4.114)$$

여기서

$$F_{ha} = \frac{F_{ic}}{FS} \quad (4.115)$$

순서 6 - 만일 허용외압 P_a 가 설계외압 보다 낮을 경우, 동체두께를 증가시키거나 (보강 링 등을 추가시켜) 동체의 지지되지 않은 길이를 감소시키고, 순서 2부터 재설계하여야 하며, 허용외압이 설계외압 이상이 될 때까지 반복하여야 한다.

2. 보강 링의 크기

보강 링의 크기를 결정하기 위해서 다음 식을 사용하여야 한다.

가. 보강 링의 형상

동체 길이에 걸쳐 큰 보강 링과 작은 보강 링의 조합을 사용할 수도 있다. 만일, 단일 크기의 보강 링을 사용한다면, 작은 보강 링을 기준으로 크기를 결정하여야 한다. 대안으로 작은 보강 링의 크기를 줄이기 위해서 크고 작은 보강 링의 조합을 사용할 수 있다. 설계에서 선택한 동체두께와 하중조합을 고려하여, 큰 보강 링은 양 끝의 보강재나 격벽으로 기능을 하게하고 그 양 끝의 보강 링 사이에 작은 보강 링을 배치하도록 크기를 결정할 수도 있다.

나. 작은 보강 링

유효 보강 링(즉, 실제 보강 링 + 동체의 유효길이, 그림 645.17.4-3 참조)의 요구되는 관성모멘트는 식(4.116)을 만족시켜야 한다. $M_x = L_s / \sqrt{R_o t}$ 로서 위 1.의 식을 사용하여 변수 F_{he} 를 평가하여야 한다.

$$I_s^C \geq \frac{1.5 F_{he} L_s R_c^2 t}{E_y (n^2 - 1)} \quad (4.116)$$

여기서

$$n = \sqrt{\frac{2D_0^{1.5}}{3L_B t^{0.5}}} \quad (4.117)$$

여기서 n 은 정수, $n < 2$ 에 대해서는 $n = 2$ 를 사용한다.

그리고 $n > 10$ 에 대해서는 $n = 10$ 을 사용한다. 동심 축에 대한 작은 보강 링과 동체의 유효길이를 구성되는 합성단면의 실제 관성모멘트는 식(4.118)을 사용하여 계산하여야 한다.

$$I_s^C = I_s + A_s Z_s^2 \left(\frac{L_e t}{A_s + L_e t} \right) + \frac{L_e t^3}{12} \quad (4.118)$$

여기서

$$L_e = 1.1 \sqrt{D_o t} \quad (4.119)$$

다. 큰 보강 링 또는 격벽

유효 보강 링(즉, 실제 보강 링 + 동체의 유효길이)의 요구되는 관성모멘트는 식(4.120)을 만족시켜야 한다. 변수 F_{hef} 는 $M_x = L_F / \sqrt{R_o t}$ 로서 위 제1호의 식을 사용하여 길이 L_F 에 걸쳐 평가한 후프 좌굴응력 F_{he} 의 평균값이다.

$$I_L^C \geq \frac{F_{hef} L_F R_o^2 t}{2E_y} \quad (4.120)$$

동심 축에 대한 큰 보강 링과 동체의 유효길이를 구성된 합성단면의 실제 관성모멘트는 식(4.121)을 사용하여 계산하여야 한다.

$$I_L^C = I_L + A_L Z_L^2 \left(\frac{L_e t}{A_L + L_e t} \right) + \frac{L_e t^3}{12} \quad (4.121)$$

여기서

$$L_e = 1.1 \sqrt{D_o t} \left(\frac{A_s + L_s t}{A_L + L_s t} \right) \quad (4.122)$$

라. 모든 하중조건에 대한 부분 보강재의 형상요건

보강 링의 안정성을 위해 다음 식이 만족하여야 한다.

- (1) 평강 보강재, 티(T) 형강의 플렌지 및 앵글 보강재의 돌출 레그(Leg)(그림 645.17.4-3 참조)

$$\frac{h_1}{t_1} \leq 0.375 \left(\frac{E_y}{S_y} \right)^{0.5} \quad (4.123)$$

- (2) 동체에 부착한 티 보강재 웨브 또는 앵글 보강재의 레그(Leg) (그림 645.17.4-3 참조)

$$\frac{h_2}{t_2} \leq \left(\frac{E_y}{S_y} \right)^{0.5} \quad (4.124)$$

마. 길이방향 허용압축응력을 증가시키기 위한 보강재의 크기

굽힘에 의하여 균일한 축 방향 압축을 받는 원통형 또는 원뿔형 동체에 길이

방향 허용압축응력을 증가시키기 위하여 링 보강재를 사용할 수 있다. 보강재의 요구 크기는 다음 식을 만족시켜야 한다. 추가로, 보강재의 간격은 $M_s \leq 15$ 의 값이 되도록 하여야 한다. 여기서 M_s 는 식(4.128)에 의해서 주어진다.

$$A_s \geq \left(\frac{0.334}{M_s^{0.6}} - 0.063 \right) L_s t \quad (4.125)$$

$$A_s \geq 0.06 L_s t \quad (4.126)$$

$$I_s^C \geq \frac{5.33 L_s t^3}{M_s^{1.8}} \quad (4.127)$$

$$M_s = \frac{L_s}{\sqrt{R_o t}} \quad (4.128)$$

바. 전단에 대한 보강재의 크기

보강재의 크기는 $M_x = M_s$ 로 식(4.167)~(4.170)을 사용하여 C_v 를 평가하는 다음 식을 만족하여야 한다. M_s 는 식(4.128)에 의해서 주어진다.

$$I_s^C \geq 0.184 C_v M_s^{0.8} t^3 L_s \quad (4.129)$$

사. 보강 링의 배치

- (1) 그림 645.17.4-4와 같이, 위치(A)와 (B)에서 보강 링의 끝이나 단면 사이의 이음 그리고 위치(C)에서 동체의 안쪽과 바깥쪽에 설치된 보강 링의 인접부 사이의 연결부는 조합된 링-동체 단면의 관성모멘트가 유지되도록 설치되어야 한다. 위치 (D)에서 지주가 있는 단면에 대하여 요구되는 관성모멘트는 지주 단독으로 만족되어야 한다.
- (2) 그림 645.17.4-4와 같이, 위치(E)에서의 링 또는 위치(F)에서의 조합된 링-동체 단면의 관성모멘트가 지시된 단면 이내에서 유지된다는 전제하에, 용기의 안쪽 보강 링은 위치 (E)와 (F)에서 보는 것처럼 배치할 수 있다. 위치 (A) 또는 (E)에서의 간격이 동체 판 두께의 8배를 초과하지 않는 곳은 동체와 보강재의 조합된 관성모멘트를 사용할 수도 있다.
- (3) 아래 내용을 제외하고 보강 링은 용기전체의 둘레에 걸쳐 연장되어야 한다. 그림 645.17.4-4의 위치(D)와 (E)에서 보는 것처럼 동체를 지지하고 있는 보강 링부의 간격은, 위치(C)에서 보는 것처럼 추가적인 보강이 되지 않거나 또는 다음 요건이 만족되지 않는다면, 그림 645.17.4-5의 호의 길이를 초과해서는 안 된다.
 - (가) 지지되지 않는 동체 호가 링 당 단 하나만 허용한다.
 - (나) 지지되지 않는 동체 호의 길이는 90° 를 초과하지 않아야 한다.
 - (다) 인접하는 보강 링 내의 지지되지 않는 동체의 호는 180° 만큼 서로 엇갈려야 한다.

(라) 치수 L 은 번갈아 있는 보강 링 사이의 거리 또는 경판 굽힘 선으로부터 둘째 보강 링까지의 거리에 경판 깊이의 $1/3$ 을 더한 것 중에서 큰 것을 취하여야 한다.

(4) 버블 트레이 또는 배플 판과 같이 용기의 길이방향 축에 직각인 내부 평면 구조물이 용기 내에서 사용될 때에는, 그것이 보강재 기능을 하도록 설계된 경우에는 보강 링으로 간주할 수 있다.

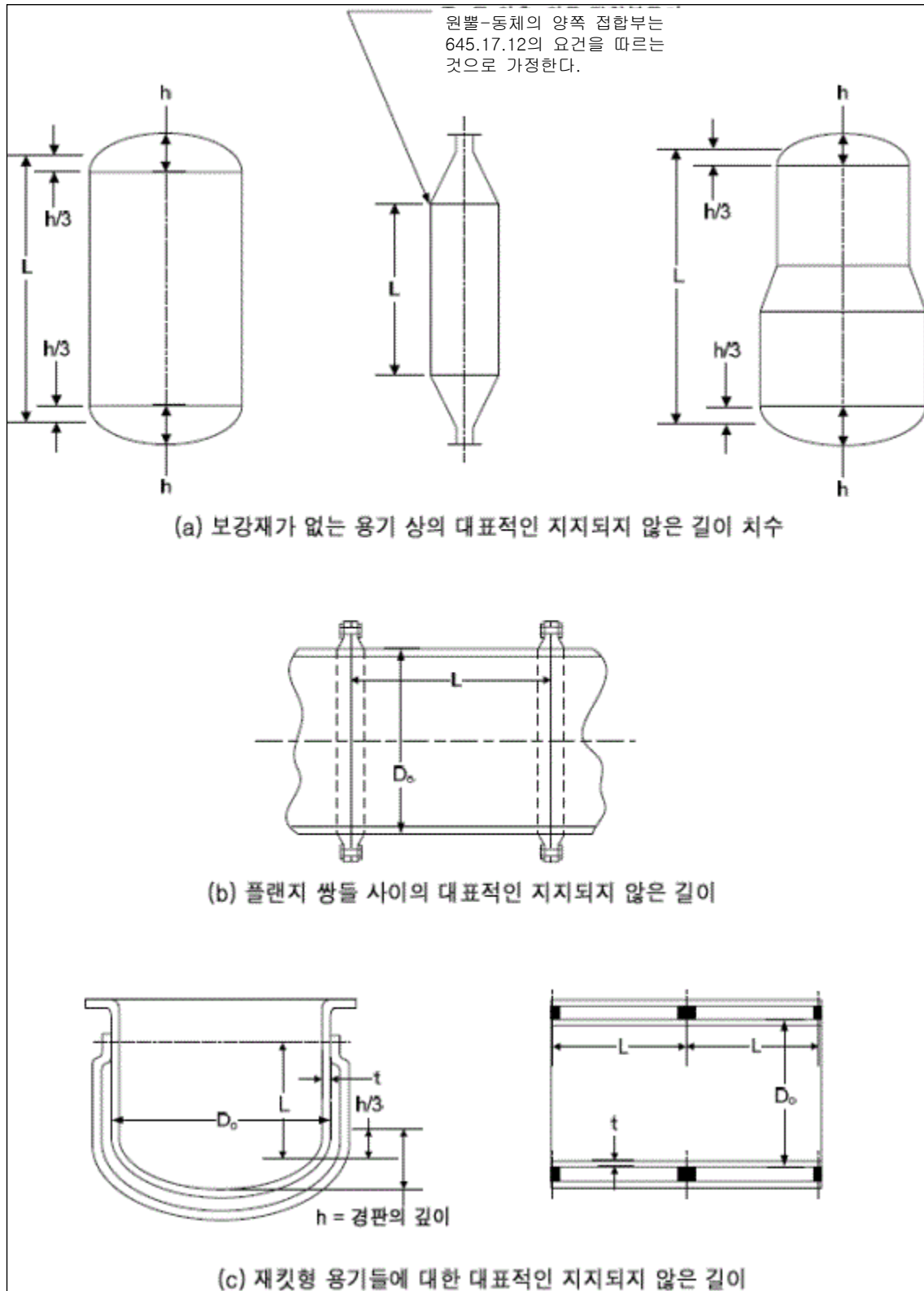
(5) 사용하는 내부의 스테이나 지지물은 상당히 연속적인 링 매체를 통하여 그 용기의 동체를 지탱하여야 한다.

아. 보강 링의 부착

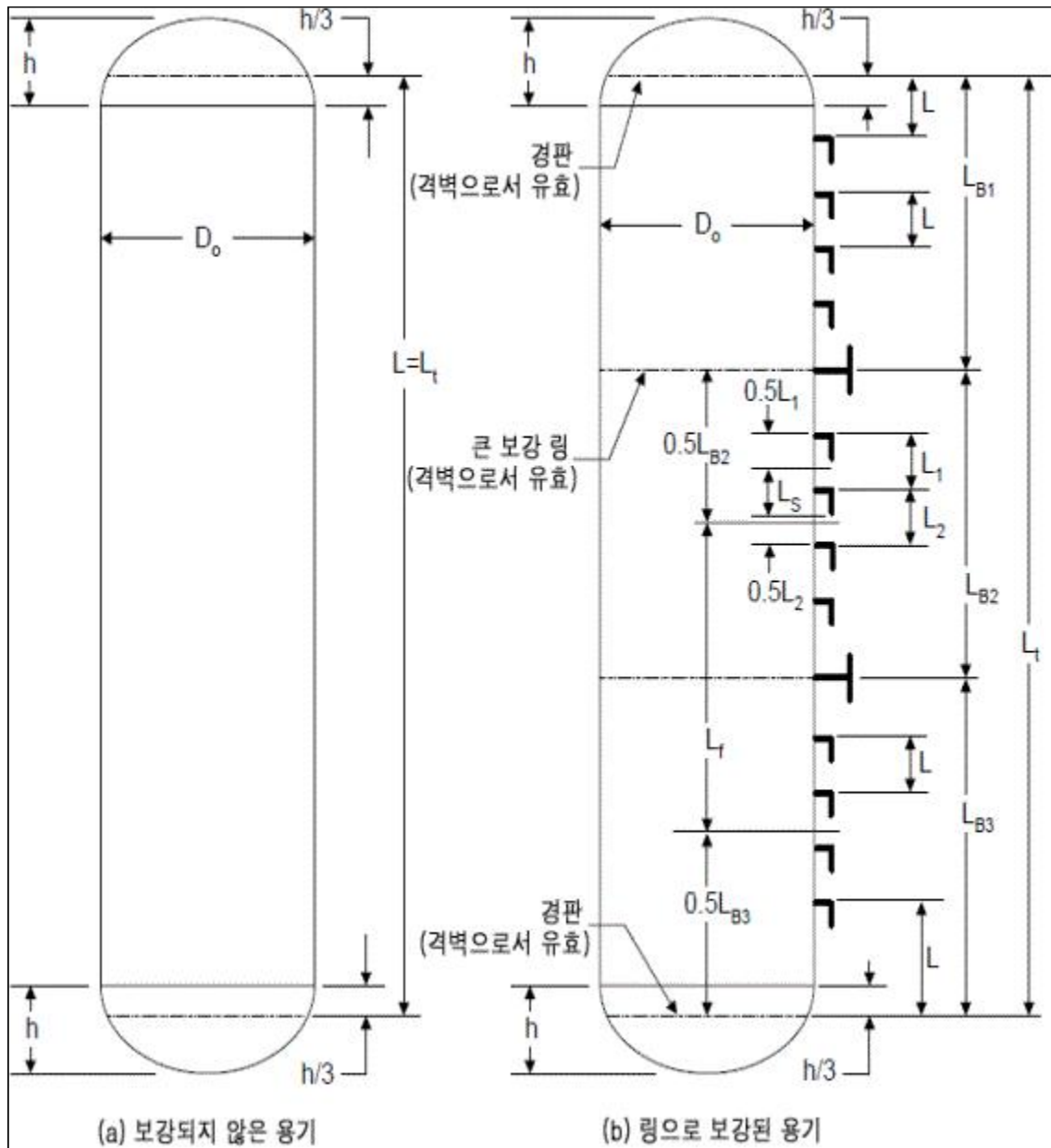
보강 링은 용기의 바깥쪽이나 안쪽에 연속용접으로 부착하여야 한다. 만일 구성부품이 반복하중을 받지 않는다면 단속용접으로 부착할 수 있다.

3. 조합하중

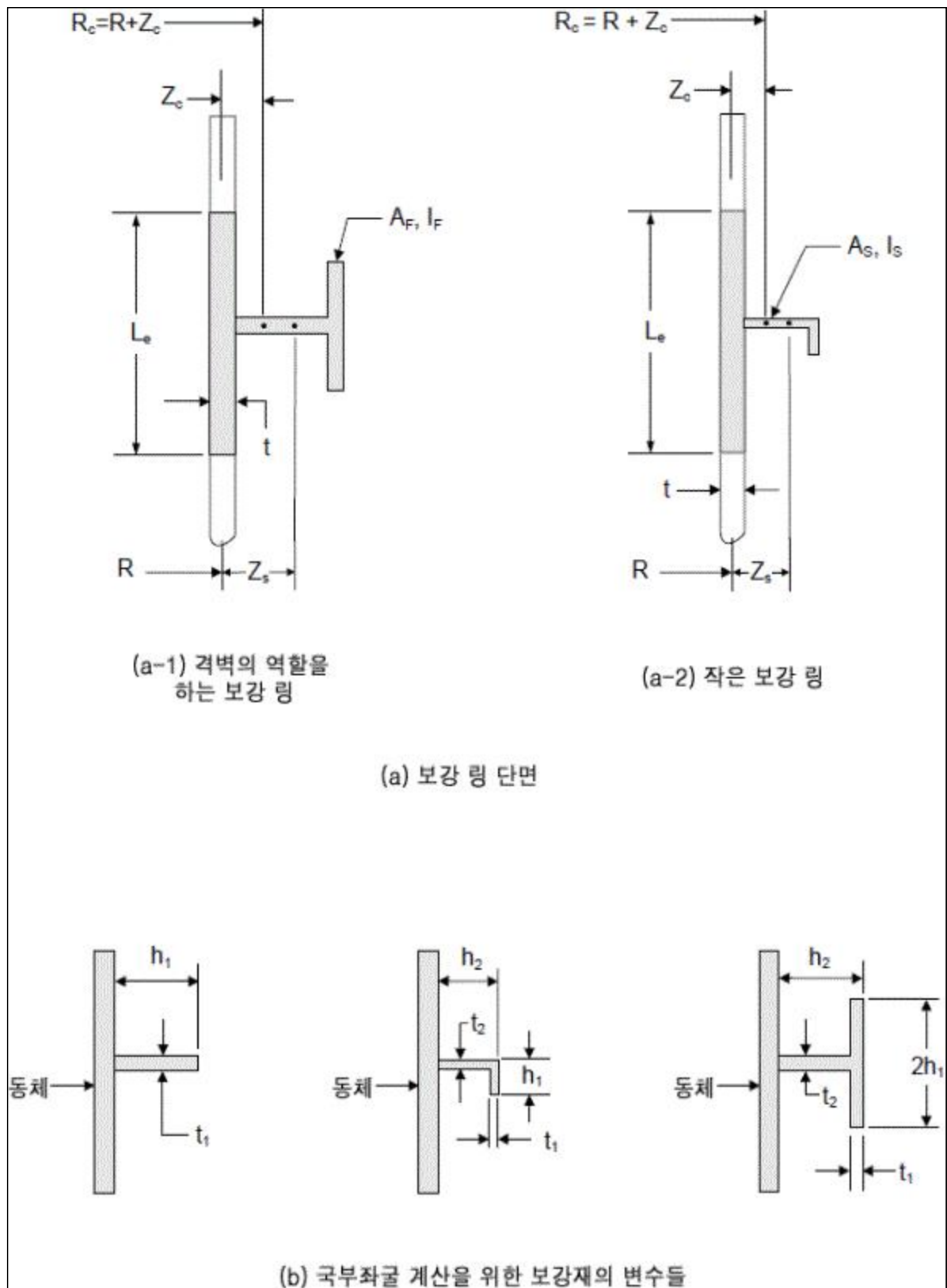
외압과 기타 하중을 받는 원통형 동체는 아래 645.17.11의 요건을 만족하여야 한다.



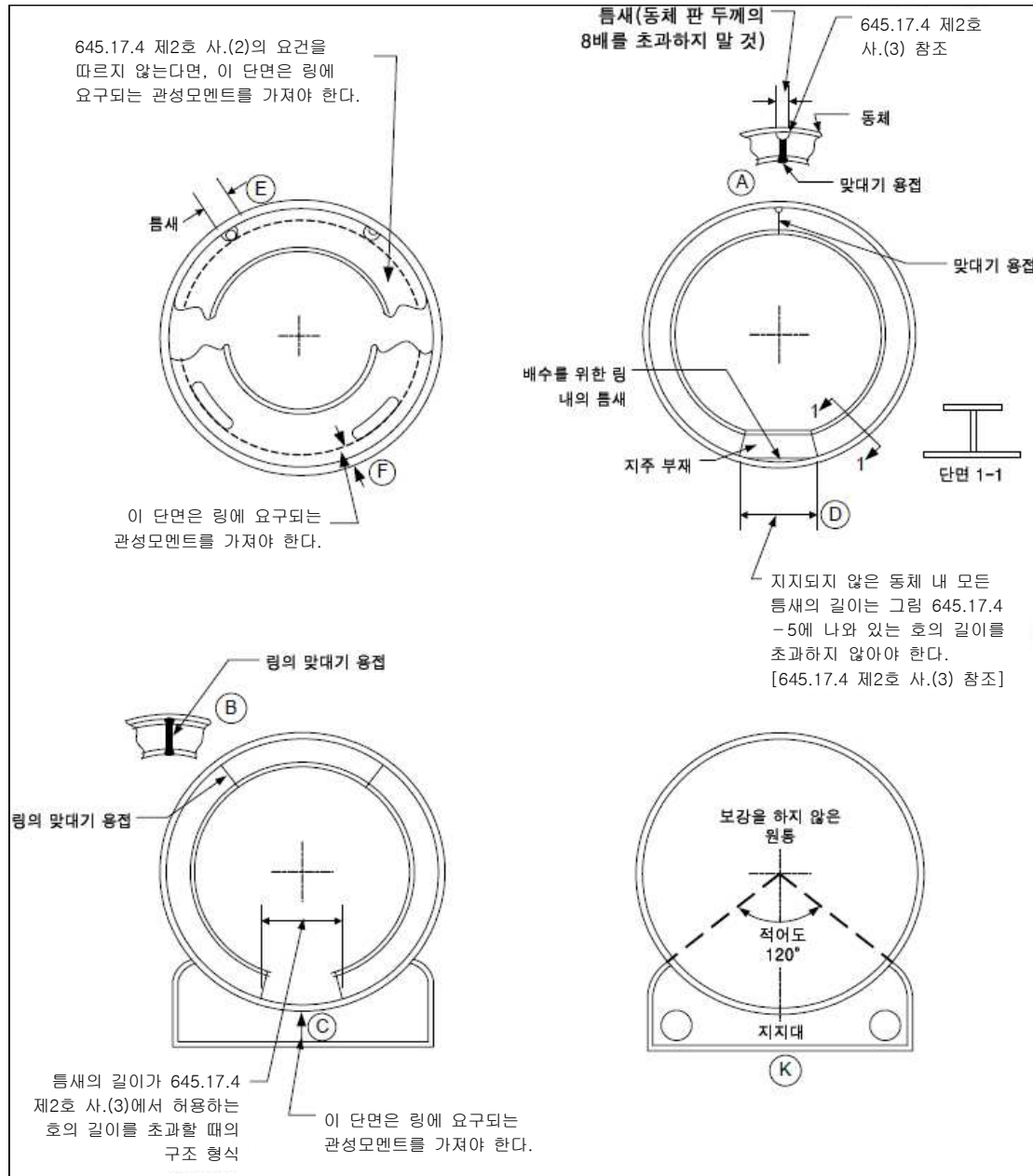
[그림 645.17.4-1] 대표적인 용기 형상들에 대한 지지되는 또는 지지되지 않은 길이의 선



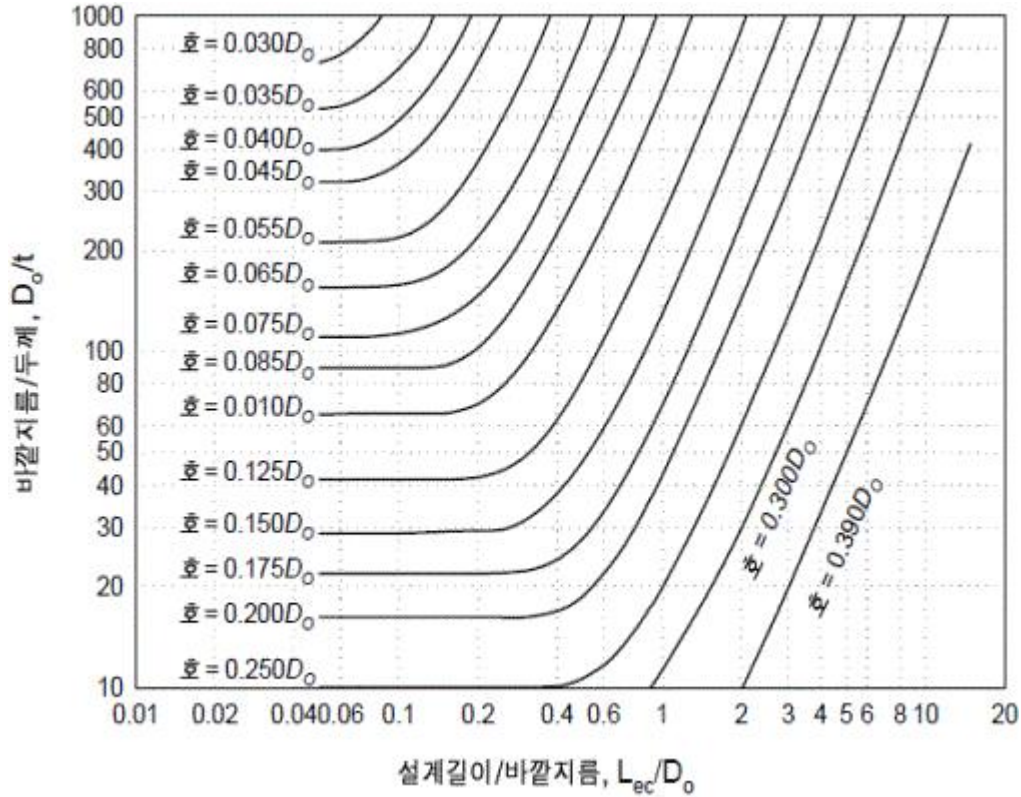
[그림 645.17.4-2] 보강된 및 보강되지 않은 원통형 동체의 지지되는 또는 지지되지 않은 길이의 선



[그림 645.17.4-3] 보강 링의 설계변수



[그림 645.17.4-4] 외압을 받는 원통형 용기에 대한 보강 링의 배치



비고 a) 원통형 동체 - L_{ec} 는 원통의 보강을 하지 않은 길이이고 D_o 는 바깥지름이다.

b) 원뿔형 동체 - L_{ec} 와 D_o 는 지름 D_x 를 가진 어느 단면에 대해서 다음 계산식들을 사용하여 결정한다. 이들 계산식에서 D_L 과 D_S 는 각각 원뿔의 대단부와 소단부의 지름들이고, L 은 검토 대상인 원뿔 부분의 지지되지 않은 길이이다.

$$L_{ec} = \left(\frac{L}{2} \right) \left(1 + \frac{D_S}{D_L} \right) \left(\frac{D_S}{D_L} \right)$$

$$D_o = \frac{0.5(D_L + D_S)}{\cos[\alpha]}$$

[그림 645.17.4-5] 외압을 받는 원통형 동체 보강 링의 틸새로 인해 지지되지 않는 동체의 최대 호

645.17.5 원뿔형 동체는 다음과 같이 설계하여야 한다.

1. 요구두께

외압하중을 받는 원뿔형 동체의 두께는 아래의 요건을 대입한 식을 사용하여 결정하여야 한다.

가. 위 645.17.4의 식에서 t 에 t_c 의 값을 대입한다.

나. 읍셋 원뿔에 대해서는, 원뿔각도 α 는 645.16.3의 요건을 만족시켜야 한다.

다. 위 645.17.4의 식에서 D_o 에 $0.5(D_L + D_S)/\cos[\alpha]$ 의 값을 대입한다.

라. 위 645.17.4의 식에서 L 에 $L_{ec}/\cos[\alpha]$ 의 값을 대입하며, 여기서 L_{ec} 는 아래와

같이 결정한다.

- (1) 그림 645.17.5-1의 (a)와 (e)에 대해서

$$L_{ce} = L_c \quad (4.130)$$

- (2) 그림 645.17.5-1의 (b)에 대해서

$$L_{ce} = r_k \sin[\alpha] + L_c \quad (4.131)$$

- (3) 그림 645.17.5-1의 (c)에 대해서

$$L_{ce} = r_f \sin[\alpha] + L_c \quad (4.132)$$

- (4) 그림 645.17.5-1의 (d)에 대해서

$$L_{ce} = (r_k + r_f) \sin[\alpha] + L_c \quad (4.133)$$

마. 동체의 형상을 알면 원뿔형 천이부 꼭지각의 반을 다음 식으로 계산할 수 있다. 이 식은 원뿔형 천이부가 원뿔부, 너클 또는 플레어를 포함한다는 가정 하에서 개발되었다. 만일 천이부에 가 너클이나 플레어가 없다면, 꼭지각의 반(그림 645.17.5-1 참조)을 계산할 때에 이 구성품의 반지름은 영(0)으로 설정하여야 한다.

- (1) 만일 $(R_L - r_k) \geq (R_S + r_f)$ 이면,

$$\alpha = \beta + \phi \quad (4.134)$$

$$\beta = \arctan \left[\frac{(R_L - r_k) - (R_S + r_f)}{L_{ce}} \right] \quad (4.135)$$

- (2) 만일 $(R_L - r_k) < (R_S + r_f)$ 이면,

$$\alpha = \phi - \beta \quad (4.136)$$

$$\beta = \arctan \left[\frac{(R_S + r_f) - (R_L - r_k)}{L_{ce}} \right] \quad (4.137)$$

- (3) 위에서 보는 두 경우 모두에서, 각도 ϕ 는 다음 식으로 주어진다.

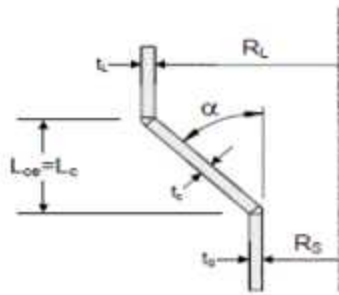
$$\phi = \arcsin \left[\frac{(r_f + r_k) \cos \beta}{L_{ce}} \right] \quad (4.138)$$

2. 작은 보강 링

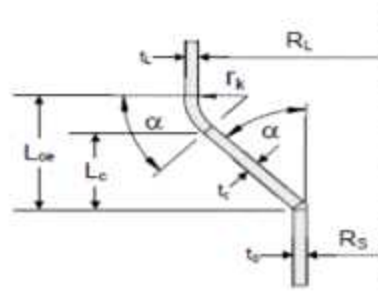
원뿔형 천이 내의 중간 원둘레방향 보강 링은 식(4.116)을 사용하여 결정하며, 여기서 L_s 는 위 1. 나.로부터 결정되고, t_c 는 링의 위치에서 원뿔의 두께이다.

3. 조합하중

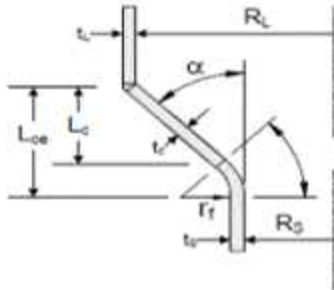
외압과 기타 하중을 받는 원뿔형 동체는 아래 645.17.11의 요건을 만족시켜야 한다.



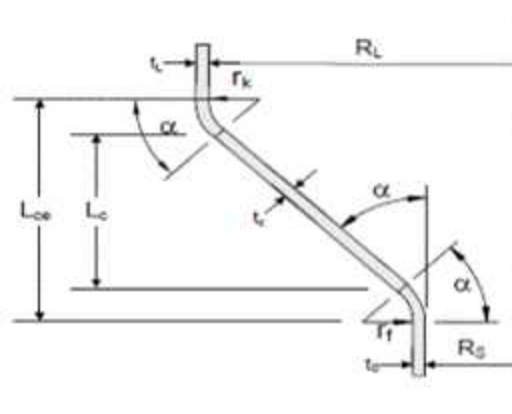
(a) 대단부에 너클이 없고
소단부에 플레어가 없는 원뿔



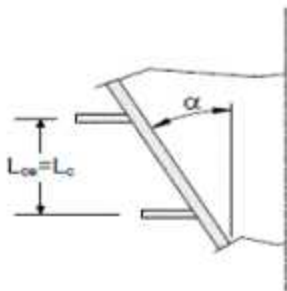
(a) 대단부에 너클이 있고
소단부에 플레어가 없는 원뿔



(c) 대단부에 너클이 없고
소단부에 플레어가 있는 원뿔



(d) 대단부에 너클이 있고
소단부에 플레어가 있는 원뿔



(e) 보강 링들이 있는 원뿔

[그림 645.17.5-1] 보강된 및 보강되지 않은 원뿔형 동체의 천이부에 대한 지지되는
또는 지지되지 않은 길이의 선(너클은 있거나 없음)

645.17.6 구형 동체와 반구형 경판은 다음과 같이 설계하여야 한다.

1. 요구두께 - 외압 하중을 받는 구형 동체 및 반구형 경판의 두께는 다음 절차를 사용하여 결정하여야 한다.

순서 1 - 구형 동체에 대해서 초기 두께 t 를 가정한다.

순서 2 - 예상 탄성좌굴응력 F_{he} 를 계산한다.

$$F_{he} = 0.075E_y \left(\frac{t}{R_o} \right) \quad (4.139)$$

순서 3 - 예상 좌굴응력 F_{ic} 를 계산한다.

$\frac{F_{he}}{S_y} \geq 6.25$ 에 대해서

$$F_{ic} = S_y \quad (4.140)$$

$1.6 < \frac{F_{he}}{S_y} < 6.25$ 에 대해서

$$F_{ic} = \frac{1.31S_y}{\left(1.15 + \frac{F_{he}}{S_y} \right)} \quad (4.141)$$

$0.55 < \frac{F_{he}}{S_y} \leq 1.6$ 에 대해서

$$F_{ic} = 0.18F_{he} + 0.45S_y \quad (4.142)$$

$\frac{F_{he}}{S_y} \leq 0.55$ 에 대해서

$$F_{ic} = F_{he} \quad (4.143)$$

순서 4 - 위 645.17.1에 따라서 설계계수 FS 의 값을 계산한다.

순서 5 - 허용외압 P_a 를 계산한다.

$$P_a = 2F_{ha} \left(\frac{t}{R_o} \right) \quad (4.144)$$

여기서

$$F_{ha} = \frac{F_{ic}}{FS} \quad (4.145)$$

순서 6 - 만일 허용외압 P_a 가 설계외압 보다 낮을 경우, 동체두께를 증가시키거나 (보강 링을 추가시켜) 동체의 지지되지 않은 길이를 감소시키고, 순서 2부터 재설계하여야 하며, 허용외압이 설계외압 이상이 될 때까지 반복하여야 한다.

2. 조합하중 - 외압과 기타 하중을 받는 구형 동체와 반구형 경판은 아래 645.17.11의 요건을 만족시켜야 한다.

645.17.7 접시형 경판은 다음과 같이 설계하여야 한다.

1. 요구두께 - 외압하중을 받는 접시형 경판의 요구두께는 위 645.17.6의 구형 동체에 대한 식을 사용하여 R_o 에 바깥쪽 중앙 굽힘구간의 반지름을 대입하여 결정하여야 한다.
2. 접시형 경판의 형상에 대한 제한 - 645.16.5의 제한 요건을 적용하여야 한다.
3. 조합하중 - 외압과 기타 하중을 받는 접시형 경판은 아래 645.17.11의 요건을 만족하여야 한다.

645.17.8 타원형 경판은 다음과 같이 설계하여야 한다.

1. 요구두께 - 외압하중을 받는 타원형 경판의 요구두께는 위 645.17.6의 구형 동체에 대한 식을 사용하여 R_o 에 $K_o D_o$ 를 대입하여 결정하여야 하며, 여기서 K_o 는 다음 식으로 주어진다.

$$K_o = 0.25346 + 0.13995 \left(\frac{D_o}{2h_o} \right) + 0.12238 \left(\frac{D_o}{2h_o} \right)^2 - 0.015297 \left(\frac{D_o}{2h_o} \right)^3 \quad (4.146)$$

2. 조합하중 - 외압과 기타 하중을 받는 타원형 경판은 아래 645.17.11의 요건을 만족시켜야 한다.

645.17.9 부분적으로 얇은 부위는 645.16.12에 따른다.

645.17.10 용기를 관통하지 않은 부분적으로 뚫린 드릴구멍에 대한 설계요건은 645.16.8에 따른다.

645.17.11 조합하중과 허용압축응력은 다음과 같이 설계되어야 한다.

1. 위 645.17.1부터 645.17.10의 규정들은 외압하중에 대해 적용하여야 하며, 본항의 규정은 조합하중을 대한 추가하중을 받는 동체의 설계를 위하여 사용하여야 하는 허용압축응력을 제시한다.

2. 원통형 동체 - 원통형 동체에 대한 허용압축응력은 하중조건에 근거한 다음 규정을 사용하여 계산하여야 한다. 각 하중조건에서 사용하는 공통 변수는 아래 타.에 주어져 있다.

가. 단독으로 작용하는 외압 - 단독으로 작용하는 외압을 받는 원통의 허용압축응력, F_{ha} 는 위 645.17.4 제1호의 식을 사용하여 계산한다.

나. 단독으로 작용하는 축 방향 압축응력 - 단독으로 작용하는 축 방향 압축하중을 받는 원통의 축 방향 허용압축응력 F_{xa} 는 다음 식을 사용하여 계산한다.

(1) $\lambda_c \leq 0.15$ (국부 좌굴)에 대하여

$$F_{xa} = \min[F_{xa1}, F_{xa2}] \quad (4.147)$$

$\frac{D_o}{t} \leq 135$ 에 대해서

$$F_{xa1} = \frac{S_y}{FS} \quad (4.148)$$

$135 < \frac{D_o}{t} < 600$ 에 대해서

$$F_{xa1} = \frac{466 S_y}{FS \left(331 + \frac{D_o}{t} \right)} \quad (4.149)$$

$600 \leq \frac{D_o}{t} \leq 2000$ 에 대해서

$$F_{xa1} = \frac{0.5S_y}{FS} \quad (4.150)$$

$$F_{xa2} = \frac{F_{xe}}{FS} \quad (4.151)$$

$$F_{xe} = \frac{C_x E_y t}{D_o} \quad (4.152)$$

$\frac{D_o}{t} < 1247$ 에 대해서

$$C_x = \min \left[\frac{409\bar{c}}{\left(389 + \frac{D_o}{t}\right)}, 0.9 \right] \quad (4.153)$$

$1247 \leq \frac{D_o}{t} \leq 2000$ 에 대해서

$$C_x = 0.25\bar{c} \quad (4.154)$$

$M_x \leq 1.5$ 에 대해서

$$\bar{c} = 2.64 \quad (4.155)$$

$1.5 < M_x < 15$ 에 대해서

$$\bar{c} = \frac{3.13}{M_x^{0.42}} \quad (4.156)$$

$M_x \geq 15$ 에 대해서

$$\bar{c} = 1.0 \quad (4.157)$$

(2) $\lambda_c > 1.5$ 와 $K_u L_u / r_g < 200$ (기둥 좌굴)에 대해서

$0.15 < \lambda_c < 1.147$ 에 대해서

$$F_{ca} = F_{xa} [1 - 0.74(\lambda_c - 0.15)]^{0.3} \quad (4.158)$$

$\lambda_c > 1.147$ 에 대해서

$$F_{ca} = \frac{0.88F_{xa}}{\lambda_c^2} \quad (4.159)$$

다. 압축굽힘응력 - 전체 원형단면에 걸쳐 작용하는 굽힘 모멘트를 받는 원통형 동체의 축 방향 허용압축막응력 F_{ba} 은 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다.

$135 \leq \frac{D_o}{t} \leq 2000$ 에 대해서

$$F_{ba} = F_{xa} \quad (4.160)$$

$100 \leq \frac{D_o}{t} < 135$ 에 대해서

$$F_{ba} = \frac{466S_y}{FS \left(331 + \frac{D_o}{t} \right)} \quad (4.161)$$

$\frac{D_o}{t} < 100$ 과 $\gamma \geq 0.11$ 에 대해서

$$F_{ba} = \frac{1.081S_y}{FS} \quad (4.162)$$

$\frac{D_o}{t} < 100$ 과 $\gamma < 0.11$ 에 대해서

$$F_{ba} = \frac{S_y(1.4 - 2.9\gamma)}{FS} \quad (4.163)$$

$$\gamma = \frac{S_y D_o}{E_y t} \quad (4.164)$$

라. 전단응력 - 원통형 동체의 허용전단응력 $F_{\nu a}$ 은 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다.

$$F_{\nu a} = \frac{\eta_{\nu} F_{\nu e}}{FS} \quad (4.165)$$

$$F_{\nu e} = \alpha_{\nu} C_{\nu} E_y \left(\frac{t}{D_o} \right) \quad (4.166)$$

$M_x \leq 1.5$ 에 대해서

$$C_{\nu} = 4.454 \quad (4.167)$$

$1.5 < M_x < 26$ 에 대해서

$$C_{\nu} = \left(\frac{9.64}{M_x^2} \right) (1 + 0.0239 M_x^3)^{0.5} \quad (4.168)$$

$26 \leq M_x < 4.347 \left(\frac{D_o}{t} \right)$ 에 대해서

$$C_{\nu} = \frac{1.492}{M_x^{0.5}} \quad (4.169)$$

$M_x \geq 4.347 \left(\frac{D_o}{t} \right)$ 에 대해서

$$C_{\nu} = 0.716 \left(\frac{t}{D_o} \right)^{0.5} \quad (4.170)$$

$\frac{D_o}{t} \leq 500$ 에 대해서

$$\alpha_{\nu} = 0.8 \quad (4.171)$$

$\frac{D_o}{t} > 500$ 에 대해서

$$\alpha_{\nu} = 1.389 - 0.218 \log_{10} \left(\frac{D_o}{t} \right) \quad (4.172)$$

$\frac{F_{\nu e}}{S_y} \leq 0.48$ 에 대해서

$$\eta_{\nu} = 1.0 \quad (4.173)$$

$0.48 < \frac{F_{ve}}{S_y} < 1.7$ 에 대해서

$$\eta_\nu = 0.43 \left(\frac{S_y}{F_{ve}} \right) + 0.1 \quad (4.174)$$

$\frac{F_{ve}}{S_y} \geq 1.7$ 에 대해서

$$\eta_\nu = 0.6 \left(\frac{S_y}{F_{ve}} \right) \quad (4.175)$$

마. 축 방향 압축응력과 후프압축 - 축 방향 압축과 후프압축의 조합에 대한 허용후프압축응력 F_{xha} 은 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다.

(1) $\lambda_c \leq 0.15$ 에 대해서, 각각 위 가. 및 나.(1)의 식을 사용하여 평가한 F_{ha} 와 F_{ba} 를 가지고 다음 식을 사용하여 F_{xha} 를 계산하여야 한다.

$$F_{xha} = \left[\left(\frac{1}{F_{xa}^2} \right) - \left(\frac{C_1}{C_2 F_{xa} F_{ha}} \right) + \left(\frac{1}{C_2^2 F_{ha}^2} \right) \right]^{-0.5} \quad (4.176)$$

$$C_1 = \frac{(F_{xa} \cdot FS + F_{ha} \cdot FS)}{S_y} - 1.0 \quad (4.177)$$

$$C_2 = \frac{f_x}{f_h} \quad (4.178)$$

$f_x \leq F_{xha}$ 에 대해서

$$f_x = f_a + f_q \quad (4.179)$$

변수 f_a 와 f_q 는 아래 타.에서 정의하고 있다.

(2) $0.15 < \lambda_c \leq 1.2$ 에 대해서, $f_x = f_a$ 와 위 (1)의 식으로 평가한 $F_{ah1} = F_{xha}$, 그리고 위 나.(2)의 식으로 평가한 F_{ca} 를 가지고 다음 식으로부터 F_{xha} 를 계산한다. 외압으로 인하여 원통 끝에 작용하는 하중은 기둥 좌굴에 기여하지 않으므로 F_{ah1} 는 f_x 보다는 f_a 와 비교한다. 그러나 압력하중으로 인한 응력은 유효항복응력을 낮추며, $(1 - f_q/S_y)$ 내의 양이 이 감소를 나타낸다.

$$F_{xha} = \min[F_{ah1}, F_{ah2}] \quad (4.180)$$

$$F_{ah2} = F_{ca} \left(1 - \frac{f_q}{S_y} \right) \quad (4.181)$$

(3) $\lambda_c \leq 0.15$ 에 대해서, 허용후프압축응력 F_{hxa} 는 다음 식으로 주어진다.

$$F_{hxa} = \frac{F_{xha}}{C_2} \quad (4.182)$$

바. 압축 굽힘 응력과 후프압축 - 굽힘 모멘트와 후프 압축으로 인한 축 방향 압축 조합에 대한 허용압축응력은 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다.

(1) 각각 위 가. 및 다.의 식으로 평가한 F_{ha} 와 F_{xa} 를 가지고 C_3 에 대한 식을 풀기 위하여 반복해법절차(iteration solution procedure)가 사용된다.

$$F_{bha} = C_3 C_4 F_{ba} \quad (4.183)$$

$$C_4 = \left(\frac{f_b}{f_h} \right) \left(\frac{F_{ha}}{F_{ba}} \right) \quad (4.184)$$

$$C_3^2(C_4^2 + 0.6C_4) + C_3^{2n} - 1 = 0 \quad (4.185)$$

$$n = 5 - \frac{4F_{ha} \cdot FS}{S_y} \quad (4.186)$$

(2) 허용후프압축막응력 F_{hba} 는 다음 식으로 주어진다.

$$F_{hba} = F_{bha} \left(\frac{f_h}{f_b} \right) \quad (4.187)$$

사. 전단응력과 후프압축 - 전단과 후프압축의 조합에 대한 허용압축응력 F_{vha} 는 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다.

(1) 각각 위 가. 및 라.의 식으로 평가한 F_{ha} 와 F_{va} 를 가지고 다음 식에 의해서 허용전단응력이 주어진다.

$$F_{vha} = \left[\left(\frac{F_{va}^2}{2C_5F_{ha}} \right)^2 + F_{va}^2 \right]^{0.5} - \frac{F_{va}^2}{2C_5F_{ha}} \quad (4.188)$$

$$C_5 = \frac{f_v}{f_h} \quad (4.189)$$

(2) 허용후프압축막응력 F_{hva} 는 다음 식으로 주어진다.

$$F_{hva} = \frac{F_{vha}}{C_5} \quad (4.190)$$

아. 축 방향 압축응력, 압축 굽힘 응력, 전단응력 및 후프압축 - 축 방향 압축, 굽힘 모멘트로 인한 축 방향 압축 및 후프 압축 하의 전단 조합에 대한 허용압축응력은 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다.

(1) 전단계수는 위 라.의 F_{va} 를 가지고 다음 식을 사용하여 결정하여야 한다.

$$K_s = 1.0 - \left(\frac{f_v}{F_{va}} \right)^2 \quad (4.191)$$

(2) $\lambda_c \leq 0.15$ 에 대해서, 각각 f_a 와 f_b 인 축 방향 압축과 굽힘 응력을 받는 부재의 수용은 각각 위 마.(1) 및 바.(1)의 식으로 평가된 F_{xha} 와 F_{bha} 를 가지고 다음의 식을 사용하여 결정하여야 한다.

$$\left(\frac{f_a}{K_s F_{xha}} \right)^{1.7} + \left(\frac{f_b}{K_s F_{bha}} \right) \leq 1.0 \quad (4.192)$$

(3) $0.15 < \lambda_c \leq 1.2$ 에 대해서, 각각 f_a 와 f_b 인 축 방향 압축과 굽힘 응력을 받는 부재의 수용은 각각 위 마.(2) 및 바.(1)의 식으로 평가된 F_{xha} 와 F_{bha} 를 가지고 다음의 식을 사용하여 결정하여야 한다.

$$\frac{f_a}{K_s F_{xha}} \geq 0.2 \text{에 대해서}$$

$$\left(\frac{f_a}{K_s F_{xha}} \right) + \left(\frac{8}{9} \frac{\Delta f_b}{K_s F_{bha}} \right) \leq 1.0 \quad (4.193)$$

$$\frac{f_a}{K_s F_{xha}} < 0.2 \text{에 대해서}$$

$$\left(\frac{f_a}{2K_s F_{xha}} \right) + \left(\frac{\Delta f_b}{K_s F_{bha}} \right) \leq 1.0 \quad (4.194)$$

$$\Delta = \frac{C_m}{1 - \left(\frac{f_a \cdot FS}{F_e} \right)} \quad (4.195)$$

$$F_e = \frac{\pi^2 E_y}{\left(\frac{K_u L_u}{r_g} \right)^2} \quad (4.196)$$

자. 축 방향 압축응력, 압축 굽힘 응력 및 전단 - 축 방향 압축, 굽힘 모멘트로 인한 축 방향 압축 및 후프 압축이 존재하지 않는 전단 조합에 대한 허용압축응력은 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다.

(1) 전단계수는 위 라.의 $F_{\nu a}$ 를 가지고 아.(1)의 식을 사용하여 결정하여야 한다.

(2) $\lambda_c \leq 0.15$ 에 대해서, 각각 f_a 와 f_b 인 축 방향 압축과 굽힘 응력을 받는 부재의 수용은 각각 위 나.(1) 및 다.의 식으로 평가된 F_{xa} 와 F_{ba} 를 가지고 다음 식을 사용하여 결정하여야 한다.

$$\left(\frac{f_a}{K_s F_{xa}} \right)^{1.7} + \left(\frac{f_b}{K_s F_{ba}} \right) \leq 1.0 \quad (4.197)$$

(3) $0.15 < \lambda_c \leq 1.2$ 에 대해서, 각각 f_a 와 f_b 인 축 방향 압축과 굽힘 응력을 받는 부재의 수용은 각각 위 나.(2) 및 다.의 식으로 평가된 F_{ca} 와 F_{ha} 를 가지고 다음 식을 사용하여 결정한다. 계수 Δ 는 위 아.(3)의 식을 사용하여 평가하여야 한다.

$$\frac{f_a}{K_s F_{ca}} \geq 0.2 \text{에 대해서}$$

$$\left(\frac{f_a}{K_s F_{ca}} \right) + \left(\frac{8}{9} \frac{\Delta f_b}{K_s F_{ba}} \right) \leq 1.0 \quad (4.198)$$

$$\frac{f_a}{K_s F_{ca}} < 0.2 \text{에 대해서}$$

$$\left(\frac{f_a}{2K_s F_{ca}} \right) + \left(\frac{\Delta f_b}{K_s F_{ba}} \right) \leq 1.0 \quad (4.199)$$

차. 만일 최대 축 방향 응력이 축 방향 압축에 대해서만 설계한 동체에 대해서 F_{xa} 값보다 작거나 축 방향 압축과 외압에 대해서 설계한 동체에 대해서 F_{xha} 값보다 작으면, 최대편차 e 는 위 645.17.3 제2호에서 주어진 e_x 의 값을 초과할 수 있다. 좌굴응력의 변화 F_{xe} 는 식(4.200)으로 계산하며, 감소된 허용좌굴응력 $F_{xa(\text{감소})}$ 는 식(4.201)로 결정한다. 식에서 e 는 새로운 최대편차이고,

F_{xa} 는 식(4.147)로 결정하며, FS_{xa} 는 F_{xa} 를 결정하기 위해서 사용된 응력감소 계수의 값이다.

$$F'_{xe} = \left(0.944 - \left| 0.286 \log \left[\frac{0.0005e}{e_x} \right] \right| \right) \left(\frac{E_y t}{R} \right) \quad (4.200)$$

$$F_{xa(\text{감소})} = \frac{F_{xa} \cdot FS_{xa} - F'_{xe}}{FS_{xa}} \quad (4.201)$$

식(4.200) 내의 양 $0.286 \log [0.0005(e/e_x)]$ 은 절대수이다(즉, 아주 작은 수의 log는 음이다). 예를 들어, $e = e_x$ 이면, 식(4.200)을 사용하여 계산한 좌굴응력의 변화는 $F'_{xe} = 0.086 E_y (t/R)$ 이다.

카. 단면 성질, 응력 및 좌굴 변수 - 단면 성질, 공칭 동체 응력 및 좌굴 변수에 대한 식은 아래에 따라 계산하여야 한다.

$$A = \frac{\pi(D_o^2 - D_i^2)}{4} \quad (4.202)$$

$$S = \frac{\pi(D_o^4 - D_i^4)}{32D_o} \quad (4.203)$$

$$f_h = \frac{PD_o}{2t} \quad (4.204)$$

$$f_b = \frac{M}{S} \quad (4.205)$$

$$f_a = \frac{F}{A} \quad (4.206)$$

$$f_q = \frac{P\pi D_i^2}{4A} \quad (4.207)$$

$$f_v = \frac{V \sin[\phi]}{A} \quad (4.208)$$

$$r_g = 0.25 \sqrt{D_o^2 + D_i^2} \quad (4.209)$$

$$M_x = \frac{L}{\sqrt{R_o t}} \quad (4.210)$$

$$\lambda_c = \frac{K_u L_u}{\pi r_g} \left(\frac{F_{xa} \cdot FS}{E_y} \right)^{0.5} \quad (4.211)$$

3. 원뿔형 동체 - 꼭지각의 반 α 가 60° 미만인 원뿔형 동체의 보강을 하지 않은 원뿔형 천이부 또는 보강 링 사이의 원뿔부는 아래의 요건을 대입하여 위 제2호의 식으로 등가 원통(equivalent cylinder)으로서 평가하여야 한다. 원뿔 길이의 모든 단면은 본 항의 동체 허용오차와 응력기준을 모두 만족하여야 한다.
 - 가. 허용압축응력을 결정하기 위해서 t 에 t_c 의 값을 대입한다.
 - 나. 허용압축응력을 결정하기 위해서 D_o 에 $D/\cos\alpha$ 의 값을 대입하며, 여기서 D 는 검토하는 점에서의 원뿔의 바깥지름이다.
 - 다. L 에 $L_c/\cos\alpha$ 의 값을 대입하며, 여기서 L_c 는 원뿔 축에 연한 두 보강 링 사

이의 거리이다.

4. 구형 동체와 경판 - 허용압축응력은 두 개의 주응력 비에 따라 다음과 같이 계산한다.

가. 두 개의 주응력이 같은 경우 - 균일한 외압을 받는 구형 동체에 대한 허용압축응력 F_{ha} 은 위 645.17.6의 식으로 계산한다.

나. 두 개의 주응력이 크기가 다르고 모두 압축인 경우 - 두 개의 주응력이 모두 작용하중으로부터 발생하는 압축응력이 크기가 다르고 모두 압축인 경우 σ_1 과 σ_2 를 받는 구형 동체에 대한 허용압축응력은 아래의 식으로 계산한다. 이 식에서 F_{ha} 는 위 645.17.6을 사용하여 결정한다. F_{1a} 는 σ_1 방향의 허용압축응력이고, F_{2a} 는 σ_2 방향의 허용압축응력이다.

$$F_{1a} = \frac{0.6F_{ha}}{1 - 0.4k} \quad (4.212)$$

$$F_{2a} = kF_{1a} \quad (4.213)$$

$$k = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \quad (4.214)$$

여기서 $|\sigma_1| > |\sigma_2|$

다. 두 주응력의 크기가 다르고 하나는 인장이고 다른 하나는 압축인 경우 - 두 개의 주응력이 모두 작용하중으로부터 발생하는 각각 크기가 다르고 하나는 인장이고 다른 하나는 압축인 경우 두 개의 주응력이 σ_1 과 σ_2 를 받는 구형 동체에 대한 허용압축응력은 아래 식으로 계산한다. 이 식에서 F_{ha} 는 위 645.17.6으로 계산한다. F_{1a} 는 σ_1 방향의 허용압축응력이며, 다음 식으로 계산한 F_{he} 를 가지고 위 645.17.6을 사용하여 결정한 F_{ha} 의 값이다.

$$F_{he} = \frac{(C_o + C_p)E_y t}{R_o} \quad (4.215)$$

$\frac{R_o}{t} < 622$ 에 대해서

$$C_o = \frac{102.2}{195 + \frac{R_o}{t}} \quad (4.216)$$

$622 \leq \frac{R_o}{t} \leq 1000$ 에 대해서

$$C_o = 0.125 \quad (4.217)$$

$$C_p = \frac{1.06}{3.24 + \left(\frac{E_y t}{\sigma_2 R_o} \right)} \quad (4.218)$$

645.17.12 너클이 없는 원통-원뿔 동체 천이 접합부의 설계는 다음과 같다.

1. 645.16.10의 규정을 만족하여야 하며, 이 계산에서, 압력의 음(-)의 값을 모든 해당 식에서 사용하여야 한다.

645.17.13 너클이 있는 원통 및 원뿔형 동체 천이 접합부의 설계는 645.16.11의 설계규정에 만족하여야 하며, 이 계산에서 모든 해당 식에서 음(-)의 값의 압력을 사용하여야 한다.

645.17.14 기호설명

A : 원통의 단면적

A_s : 작은 보강 링의 단면적

A_L : 격벽으로서 작용하는 큰 보강 링의 단면적

α : 원뿔형 동체의 꼭지각의 $1/2(^{\circ})$

C_m : 그 값이 아래와 같이 정해지는 계수

= (옆쪽으로) 병진운동을 견디는 골조 내의 압축부재에 대해서 0.85

= 병진운동을 방지하기 위하여 브레이싱을 하고 굽힘의 평면에서 그 지지물 사이에서 가로 하중을 받지 않는 골조 내의 회전이 억제된 부재에 대해서는 $0.6 - 0.4(M_1/M_2)$.

이 식에서, M_1/M_2 는 검토대상의 굽힘 평면에서 브레이싱을 하지 않은 부재 부분의 끝에서 큰 굽힘 모멘트에 대한 작은 굽힘 모멘트의 비율이다 (부재가 역 방향 굽힘으로 굽어질 때는 M_1/M_2 는 양(+)이고 단일 굽힘으로 굽어질 때는 음(-)이다).

= 병진운동을 방지하기 위하여 브레이싱을 하고 그 지지물 사이에 가로 하중을 받는 골조 내의 압축 부재에 대해서 0.85. 그 부재의 끝은 굽힘 평면 내에서 회전에 대해서 억제된다.

= 병진운동을 방지하기 위하여 브레이싱을 하고 그 지지물 사이에 가로 하중을 받는 골조 내의 압축 부재에 대해서 1.0 그 부재의 끝은 굽힘 평면 내에서 회전에 대해서 억제되지 않는다.

= 억제되지 않은 스커트로 지지된 용기에 대해서 1.0

c : 중립축으로부터 검토대상 점까지의 거리

D_c : 바깥쪽 보강 링에 대해서 합성 보강 링 단면의 도심까지의 지름, 또는 안쪽 보강 링에 대해서 안쪽지름(그림 645.17.14-1 참조)

D_i : 원통의 안지름(부식영향을 포함)

D_o : 원통의 바깥지름

D_e : 원뿔이나 원뿔형 단면을 설계하기 위하여 가정하는 등가 원통의 바깥지름

D_S : 지지선 사이의 원뿔이나 원뿔형 단면의 소단부에서의 바깥지름

D_L : 지지선 사이의 원뿔이나 원뿔형 단면의 대단부에서의 바깥지름

E_y : 설계온도에서 재료의 탄성계수

E_t : 설계온도에서 재료의 접선탄성계수

F : 작용하는 정미단면 축 방향 압축하중

f_a : 작용하는 축 방향 하중으로부터 발생하는 축 방향 압축막응력
 f_b : 작용하는 굽힘 모멘트로부터 발생하는 축 방향 압축막응력
 f_h : 외압으로부터의 원통 내의 후프압축응력
 f_q : 원통의 끝 위의 압력하중 Q_p 로부터 발생하는 축 방향 압축막응력
 f_v : 작용 하중으로부터의 전단응력
 FS : 설계계수
 F_{ba} : 다른 하중이 없이 정미단면 굽힘 모멘트를 받는 원통의 허용압축막응력
 F_{ca} : $\lambda_c = 0.15$ 인 축 방향 압축하중으로 인한 원통의 허용압축막응력
 F_{bha} : 후프압축이 있는데 굽힘을 받는 원통의 축 방향 허용압축막응력
 F_{hba} : 정미단면 굽힘 모멘트로 인한 길이 방향 압축이 있는 원통의 축 방향 허용 압축막응력
 F_{he} : 외압만을 받는 원통이나 성형경판의 탄성후프압축막과괴응력
 F_{ha} : 외압만을 받는 원통이나 성형경판의 허용후프압축막응력
 F_{hef} : 길이 L_F 에 걸쳐 평균을 낸 후프좌굴응력 F_{he} 의 평균 값. 여기서 F_{he} 는 식 (4.105)로부터 결정된다.
 F_{hva} : 전단응력이 있는 원통의 허용후프압축막응력
 F_{hxa} : 축 방향 하중이 있는 원통의 허용후프압축막응력
 F_{ic} : 허용응력 식에서 $FS = 1.0$ 이 되게하여 결정하는 예상 좌굴응력
 F_{ta} 허용인장응력
 F_{va} : 전단하중만을 받는 원통의 허용전단응력
 F_{ve} : 전단하중만을 받는 원통의 탄성전단좌굴응력
 F_{vha} : 후프압축이 있는데 전단응력을 받는 원통의 허용전단응력
 F_{xa} : $\lambda_c \leq 0.15$ 인 축 방향 압축하중으로 인한 원통의 허용압축막응력
 F_{xe} : 다른 하중이 없는 원통의 축 방향 탄성과괴막응력(국부좌굴)
 F_{xha} : $\lambda_c \leq 0.15$ 에 대해서 후프압축이 있는 원통의 축 방향 허용압축막응력
 γ : 좌굴 변수
 h_o : 바깥쪽 표면으로 측정한 타원형 경판의 높이
 h_1 : 해당되는 대로, 평강 보강재, 앵글 보강재의 락 또는 티 보강재의 플랜지의 길이
 h_2 : 해당되는 대로, 보강재의 앵글 락의 길이 또는 웨브
 I : 원통이나 원뿔의 단면의 관성모멘트
 I_L : 큰 보강 링의 실제 관성모멘트
 I_L^C : 큰 보강 링과 동체의 유효길이로 구성된 합성단면의 도심 축에 대한 실제 관성모멘트
 I_s : 작은 보강 링의 실제 관성모멘트
 I_s^C : 작은 보강 링과 동체의 유효길이로 구성된 합성단면의 도심 축에 대한 실제

관성모멘트

K_o : 타원형 경판 계수

K_u : 축 방향 압축을 받는 부재의 끝 조건에 근거한 계수

= 하나의 자유단과 하나의 고정단을 가진 부재에 대해서 2.10. 이 경우
“부재”는 기호설명에서 정의하는 것처럼 브레이싱을 하지 않은 원통형
동체 또는 원통형 동체 부분

= 양단이 핀 구조인 부재에 대해서 1.00

= 일단이 핀 구조 타단이 고정인 부재에 대해서 0.80

= 양단 고정의 부재에 대해서 0.65

$L, L_1, L_2, \dots$ 지지선 사이의 보강하지 않은 용기 부분의 설계길이(그림 645.17.4-2 참조). 지지선은 (1)접선으로부터 측정한 경판(의 깊이의 1/3에 있는 경판
(원뿔형 경판 제외) 상의 원둘레 선, (2)645.17.4.나.의 요건을 만족시키
는 작은 보강 링, 또는 (3) 관판이다.

$L_B, L_{B1}, L_{B'}$: 격벽 또는 격벽으로서 작용하도록 지정된 큰 보강 링 사이의 원통의
설계길이.

L_c : 원뿔이나 보강을 하지 않은 원뿔에 대한 원뿔부분의 길이 또는 보강을 한
원뿔에서 원뿔-원통 접합부로부터 그 원뿔의 첫 보강 링까지의 길이 (그림
645.17.14-1 및 645.17.5-1 참조)

L_e : 동체의 유효길이

L_F : 큰 보강 링의 어느 쪽이던 큰 보강 링의 중심선으로부터 경판 지지선의 다
음 큰 보강 링까지의 거리 L_B 의 합의 1/2

L_s : 한 보강 링의 중심선으로부터 그 보강 링의 어느 한 쪽에 있는 다음 지지선
까지 그 원통의 축에 평행하게 측정한 길이의 합의 1/2. 지지선은 L 의 정의
에서 정의되어 있다.

L_t : 용기의 총길이

L_u : 기둥 좌굴을 받는 원통형 부재의 옆 방향으로 브레이싱을 하지 않은 거리,
외압만을 받는 용기 동체를 평가할 때는 영(0)과 같다.

λ_c : 기둥 좌굴에 대한 세장계수

M : 작용하는 정미단면 굽힘 모멘트

M_x : 동체 변수

P : 작용 외압

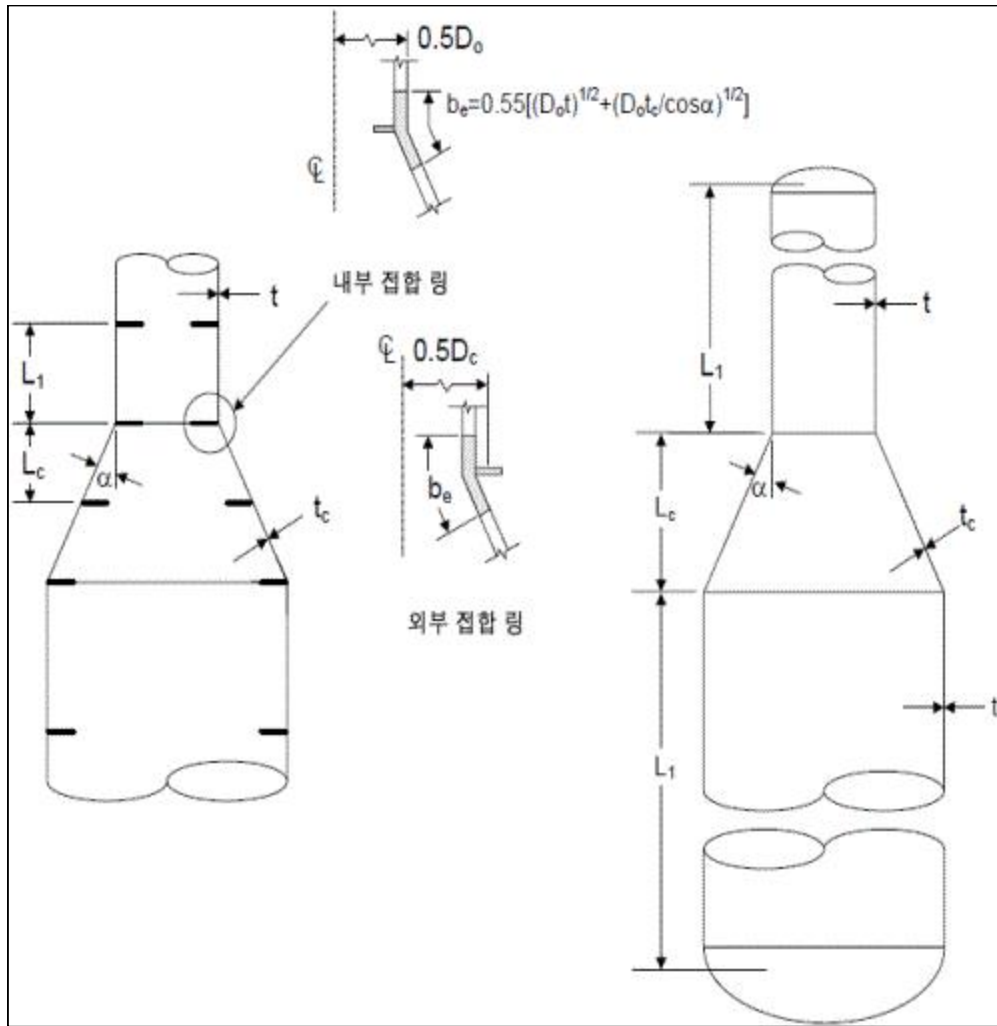
P_a : 다른 하중이 없을 때의 허용외압

ϕ : 작용하는 전단력의 방향으로부터 검토대상 점까지 원둘레를 따라 측정한 각도

r_f : 플레어의 안쪽 반지름

r_g : 선회반지름(Radius Of Gyration)

r_k : 너클의 안쪽 반지름
 R : 동체 중심선까지의 반지름
 R_c : 보강 링과 동체 유효길이의 조합의 도심까지의 반지름, $R_c = R + Z_c$ (그림 645.17.4-3 참조)
 R_L : 대단부에서의 안쪽 반지름, $R_L = D_L/2$
 R_o : 원통형 또는 구형 동체의 바깥반지름
 R_S : 소단부에서의 안쪽 반지름, $R_S = D_S/2$
 S : 동체의 단면계수
 S_y : 규정설계금속온도에서 최소규정항복강도
 σ_1 : 1-방향의 주압축응력
 σ_2 : 2-방향의 주압축응력
 V : 정미단면 전단력
 t : 동체두께
 t_c : 원뿔두께
 t_L : 원뿔형 천이에서 대단부 원통의 두께
 t_S : 원뿔형 천이에서 소단부 원통의 두께
 t_1 : 평강 보강재, 앵글 보강재의 레그(Leg) 락 또는 티 보강재의 플랜지의 두께
 t_2 : 앵글 레그(Leg)나 보강재 웨브의 두께
 Z_c : 동체의 중심선으로부터 보강 링과 동체 유효길이의 조합단면까지의 반지름 방향 거리
 Z_L : 동체의 중심선으로부터 큰 보강 링의 도심까지의 반지름 방향 거리
 Z_S : 동체의 중심선으로부터 작은 보강 링의 도심까지의 반지름 방향 거리



(a) 보강된 동체

(b) 보강되지 않은 동체

[그림 645.17.14-1] 보강된 및 보강되지 않은 원뿔형 동체의 지지되는 또는 지지되지 않은 길이의 선

645.18 동체와 경판 내의 구멍에 대한 설계

645.18.1 노즐의 치수와 모양은 645.16 및 645.17의 계산식이 뒷받침하는 모양의 용기와 원형 또는 타원형 원통이 교차하여 생기는 원형, 타원형 또는 다른 모양이어야 한다. 이 항의 설계규정은 동체의 안지름과 두께 비율이 400 이하인 경우에만 적용하여야 한다. 다만, 동체 두께에 대한 안지름 비율의 제한 없이 645.18.9 및 645.18.10의 규정을 적용해도 되는 경우는 제외한다. 또한 완성된 노즐 구멍의 단축 길이에 대한 장축 길이의 비율은 1.5 이하이어야 한다.

1. 바깥쪽 방향 스티드 조임형 플랜지와 단조 노즐 플랜지의 직선 허브를 제외한, 보강 범위 내의 볼트조임 플랜지 재료는 보강 값을 가지는 것으로 간주하지 않는다. 일체형 허브 재료 이외의 튜브판 또는 평경판 재료는 인근 동체

또는 경판에 있는 구멍의 보강으로 인정하지 않는다.

645.18.2 노즐 부착 방법은 아래와 같다.

1. 노즐은 용기의 동체 또는 경판에 다음 방법으로 부착하여야 한다.

가. 용접형 접합부

용접에 의한 노즐의 부착은 645.15.1의 요건에 따라야 한다.

나. 스테드형 접합부

노즐을 스테드 패드형 접합부를 이용하여 만들 수도 있다. 용기는 동체, 덧살 붙인 패드, 또는 부착한 판 위 또는 이음쇠 위에 기계가공을 한 편평한 표면이 있어야 한다. 나사를 내는 드릴구멍은 용기의 안쪽 표면에 금속을 추가하여 위에서 요구된 최소두께가 되지 않는다면 안쪽 표면으로부터 부식여유를 뺀 후 벽두께의 1/4 이내로 관통해서는 안 된다. 스테드를 위하여 나사구멍 나사는 아래 식으로 규정하는 길이 L_{st} 만큼 스테드와 체결되어야 한다.

$$L_{st} = \min[L_{st1}, 1.5d_{st}] \quad (4.219)$$

여기서

$$L_{st1} = \max\left[d_{st}, 0.75d_{st}\left(\frac{S_{st}}{S_{tp}}\right)\right] \quad (4.220)$$

다. 나사형 접합부

일반 관용 나사에 적합한 관, 튜브 및 기타 나사형 접합부는 접합부의 크기가 DN 50(NPS 2) 이하이고 용기의 벽 곡률에 대한 여유가 고려된 후 표 645.18.2-1에 규정된 최소수의 나사산이 맞물린다는 보장하에 용기 벽의 나사구멍에 나사로 접합할 수 있다. 누설방지를 위하여 다른 밀봉수단이 제공된다면 적어도 같은 강도의 평행나사를 사용할 수 있는 경우를 제외하고, 나사는 관용 테이퍼나사이어야 한다. 요구 금속두께와 표 645.18.2-1에서 요구하는 나사산 수를 확보하기 위해서 또는 보강을 위해 덧살 붙인 패드나 부착한 판 또는 이음쇠를 사용할 수 있다.

라. 확관형 접합부

지름이 관 크기 DN 50(NPS 2) 이하라는 전제하에 관, 튜브를 보강하지 않은 구멍 속으로 삽입하고 동체에 확관하여 용기의 벽에 관이나 튜브를 부착할 수 있다. 바깥지름이 150 mm(6 in) 이하인 관, 튜브 또는 단조품의 보강을 한 구멍 속으로 삽입하고 동체에 확관하여 용기의 벽에 부착할 수 있다. 확관형 접합부는 다음 방법 중 하나를 사용하여 제작하여야 한다.

- (1) 견고한 롤링과 비딩
- (2) 롤링, 비딩 그리고 비드 가장자리를 따라 누설방지 용접
- (3) 구멍의 지름에 걸친 3 mm(0.125 in) 이상의 확관과 확장
- (4) 롤링, 확관과 용접

- (5) 확관이나 비딩이 없는 롤링과 용접의 경우, 단 끝이 6 mm(0.25 in) 이상 10 mm(0.375 in) 이하로 동체를 통과하여 연장되고 그 용접 목이 5 mm(0.1875 in) 이상 8 mm(0.3125 in) 이하가 되어야한다.
2. 노즐 접합부에 대한 추가적 요건은 다음과 같다.
- 가. 튜브나 관 바깥지름이 38 mm(1.5 in) 이하일 때, 동체는 적어도 튜브나 관 두께와 같은 깊이까지 모 따기를 하거나 오목하게 만들어서 튜브나 관을 롤링 및 용접할 수 있으며, 튜브나 관의 끝은 어떠한 경우에도 동체의 안지름을 지나 10 mm(0.375 in) 이상으로 연장되어서는 안 된다.
- 나. 튜브나 관을 롤링하거나 확관하는 동체의 구멍은 흠파기가 허용된다.
- 다. 접합부에 누설방지 용접을 하지 않는 경우에는, 인화성 및/또는 유독성 가스와 액체의 처리 또는 저장을 위해서 사용하는 용기에 부착하는 방법으로서는 확관형 접합부를 사용하여서는 안 된다.
- 라. 용기의 바깥쪽에 부착되는 보강 판이나 새들에는 직선 또는 테이퍼 나사 구멍으로 가공된 한 개 이상의 배기구멍[최대지름 11 mm(7/16 in.)]이 있어야 한다. 용기를 사용할 때 이 배기구멍을 개방된 상태로 두거나 막아 둘 수 있다. 이 배기구멍을 막아 둘 경우, 막음재는 보강 판과 용기 벽 사이에 형성된 압력을 지탱할 수 없어야 한다. 열처리를 하는 동안에는 배기구멍을 막아 두지 않아야 한다.

[표 645.18.2-1] 접합부에 대한 관 나사산의 최소수

관 크기	맞물리는 나사산	요구되는 최소 판 두께
DIN 15, 20 (NPS 0.5, 0.75 in)	6	11 mm(0.43 in)
DIN 25, 32, 40 (NPS 1.0, 1.25, 1.5 in)	7	16 mm(0.61 in)
DIN 50 (NPS 2, 2 in)	8	18 mm(0.70 in)

645.18.3 노즐 넥의 최소두께 요건

- 출입구와 점검구를 제외한 노즐의 최소 넥 두께는 645.16과 645.17을 사용하여 내압과 외압을 계산하여야 하며, 이 계산에서는 부식여유와 추가 하중으로부터의 외력과 모멘트의 영향을 고려하여야 한다. 노즐 넥 두께는 동체 두께나 표 645.18.3-1에 주어진 두께 중 얇은 것 보다 얇아서는 안 된다. 노즐 넥의 최소두께에 부식여유를 추가하여야 한다.
- 출입구와 점검구에 대한 최소 넥 두께는 645.16과 645.17을 사용하여 내압과

외압을 계산하여야 하며, 이 계산에서 부식여유를 고려하여야 한다.

[표 645.18.3-1] 노즐의 최소두께 요건

공칭크기	최소두께, mm (in)
DN 6 (NPS 1/8)	11.51 (0.060)
DN 8 (NPS 1/4)	1.96 (0.077)
DN 10 (NPS 3/8)	2.02 (0.080)
DN 15 (NPS 1/2)	2.42 (0.095)
DN 20 (NPS 3/4)	2.51 (0.099)
DN 25 (NPS 1)	2.96 (0.116)
DN 32 (NPS 1 1/4)	3.12 (0.123)
DN 40 (NPS 1 1/2)	3.22 (0.127)
DN 50 (NPS 2)	3.42 (0.135)
DN 65 (NPS 2 1/2)	4.52 (0.178)
DN 80 (NPS 3)	4.80 (0.189)
DN 90 (NPS 3 1/2)	5.02 (0.198)
DN 100 (NPS 4)	5.27 (0.207)
DN 125 (NPS 5)	5.73 (0.226)
DN 150 (NPS 6)	6.22 (0.245)
DN 200 (NPS 8)	7.16 (0.282)
DN 250 (NPS 10)	8.11 (0.319)
≥ DN 300 (NPS 12)	8.34 (0.328)

비고: 노즐의 규정 바깥지름이 표준 DN(NPS) 크기가 아닌 경우, 실제 노즐의 바깥지름보다 큰 크기의 DN(NPS)를 표에서 선택하여야 한다.

645.18.4 원통형 동체에 있는 방사상노즐

1. 압력하중을 받는 원통형 동체에 있는 방사상노즐 설계절차는 아래와 같다. 이 설계절차의 변수들은 그림 645.18.4-1, 645.18.4-2 및 645.18.4-3에 나와 있으며, 부식된 상태를 고려하여야 한다.

순서 1 — 다음과 같이 동체의 유효 반지름을 결정한다.

- (1) 원통형 동체

$$R_{eff} = 0.5 D_i \quad (4.221)$$

- (2) 원뿔형 동체에 대한 R_{eff} 는 노즐 중심선과 원뿔의 접합부에서 원뿔형 동체의 안쪽 반지름이다. 이 반지름은 원뿔형 동체의 장축에 수직으로 측정한다.

순서 2 - 용기 벽을 따라서 보강 범위를 계산한다.

- (1) 일체형 보강 노즐

$$L_R = \min [\sqrt{R_{eff}t}, 2R_n] \quad (\text{삼입형 노즐}) \quad (4.222)$$

$$L_R = \min [\sqrt{R_{eff}t}, 2R_n] + t_n \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.223)$$

(2) 보강 패드가 있는 노즐

$$L_{R1} = \sqrt{R_{eff}t} + W \quad (4.224)$$

$$L_{R2} = \sqrt{(R_{eff} + t)(t + t_e)} \quad (4.225)$$

$$L_{R3} = 2R_n \quad (4.226)$$

$$L_R = \min [L_{R1}, L_{R2}, L_{R3}] \quad (\text{삼입형 노즐}) \quad (4.227)$$

$$L_R = \min [L_{R1}, L_{R2}, L_{R3}] + t_n \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.228)$$

순서 3 - 용기의 표면에서 바깥쪽 방향으로 노즐 벽의 보강 범위를 계산한다.

$$L_{H1} = \min [1.5t, t_e] + \sqrt{R_n t_n} \quad (4.229)$$

$$L_{H2} = L_{pr1} \quad (4.230)$$

$$L_{H3} = 8(t + t_e) \quad (4.231)$$

$$L_H = \min [L_{H1}, L_{H2}, L_{H3}] + t \quad (\text{삼입형 노즐}) \quad (4.232)$$

$$L_H = \min [L_{H1}, L_{H2}, L_{H3}] \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.233)$$

순서 4 - 용기의 표면에서 안쪽 방향으로 노즐 벽의 보강 범위를 계산한다.

$$L_{I1} = \sqrt{R_n t_n} \quad (4.234)$$

$$L_{I2} = L_{pr2} \quad (4.235)$$

$$L_{I3} = 8(t + t_e) \quad (4.236)$$

$$L_I = \min [L_{I1}, L_{I2}, L_{I3}] \quad (4.237)$$

순서 5 - 노즐 구멍 부근의 이용가능한 총 면적을 결정한다.(그림 645.18.4-1 및 645.18.4-2 참조) L_H , L_R , and L_I 로 정의된 범위의 바깥쪽 면적은 포함하지 않는다, A_2 의 금속부 면적에 대해서는 그림 645.18.4-4 및 645.18.4-5을 참조한다.

$$A_T = A_1 + f_{rn}(A_2 + A_3) + A_{41} + A_{42} + A_{43} + f_{rp}A_5 \quad (4.238)$$

$$f_{rn} = \min \left[\frac{S_n}{S}, 1 \right] \quad (4.239)$$

$$f_{rp} = \min \left[\frac{S_p}{S}, 1 \right] \quad (4.240)$$

$$A_1 = (tL_R) \cdot \max \left[\left(\frac{\lambda}{5} \right)^{0.85}, 1.0 \right] \quad (4.241)$$

$$\lambda = \min \left[\left\{ \frac{(2R_n + t_n)}{\sqrt{(D_i + t_{eff})t_{eff}}} \right\}, 12.0 \right] \quad (4.242)$$

$$t_{eff} = t + \left(\frac{A_5 f_{rp}}{L_R} \right) \quad (\text{삼입형 노즐}) \quad (4.243)$$

$$t_{eff} = t + \left(\frac{A_5 f_{rp}}{L_R - t_n} \right) \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.244)$$

$$A_2 = t_n L_H \quad (t_n = t_{n2} \text{ 또는 } L_H \leq L_{x3} \text{ 인 경우}) \quad (4.245)$$

$$A_2 = A_{2a} + A_{2b} \quad (t_n > t_{n2} \text{ 및 } L_{x3} < L_H \leq L_{x4} \text{ 인 경우}) \quad (4.246)$$

$$A_2 = A_{2a} + A_{2c} \quad (t_n > t_{n2} \text{ 및 } L_H > L_{x4} \text{ 인 경우}) \quad (4.247)$$

$$A_{2a} = t_n L_{x3} \quad (4.248)$$

$$A_{2b} = \left(\frac{t_n + t_{nx}}{2} \right) \times \min \left[0.78 \sqrt{R_n \left(\frac{t_n + t_{nx}}{2} \right)}, (L_H - L_{x3}) \right] \quad (4.249)$$

$$A_{2c} = t_{n2} \times \min \left[0.78 \sqrt{R_n t_{n2}}, \left(\frac{t_n - t_{n2}}{2 t_{n2}} \right) (L_{pr4} - L_{pr3}) + (L_H - L_{x4}) \right] \quad (4.250)$$

$$L_{x3} = L_{pr3} + t \quad (\text{삽입형 노즐}) \quad (4.251)$$

$$L_{x3} = L_{pr3} \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.252)$$

$$L_{x4} = L_{pr4} + t \quad (\text{삽입형 노즐}) \quad (4.253)$$

$$L_{x4} = L_{pr4} \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.254)$$

$$t_{nx} = \left[1 + \frac{(t_n - t_{n2})}{t_{n2}} \times \frac{(L_{x4} - L_H)}{(L_{pr4} - L_{pr3})} \right] t_{n2} \quad (4.255)$$

$$A_3 = t_n L_I \quad (4.256)$$

$$A_{41} = 0.5 L_{41}^2 \quad (4.257)$$

$$A_{42} = 0.5 L_{42}^2 \quad (4.258)$$

$$A_{43} = 0.5 L_{43}^2 \quad (4.259)$$

$$A_{5a} = W t_e \quad (4.260)$$

$$A_{5b} = L_R t_e \quad (\text{삽입형 노즐}) \quad (4.261)$$

$$L_{5b} = (L_R - t_n) t_e \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.262)$$

$$A_5 = \min [A_{5a}, A_{5b}] \quad (4.263)$$

순서 6 - 해당하는 힘을 결정한다.

$$f_N = P R_{xn} L_H \quad (\text{삽입형 노즐}) \quad (4.264)$$

$$f_N = P R_{xn} (L_H + t) \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.265)$$

$$f_S = P R_{xs} (L_R + t_n) \quad (\text{삽입형 노즐}) \quad (4.266)$$

$$f_S = P R_{xs} L_R \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.267)$$

$$f_Y = P R_{xs} L_R \quad (4.268)$$

$$R_{xn} = \frac{t_n}{\ln \left[1 + \frac{t_n}{R_n} \right]} \quad (4.269)$$

$$R_{xs} = \frac{t_{eff}}{\ln \left[1 + \frac{t_{eff}}{R_{eff}} \right]} \quad (4.270)$$

순서 7 - 노즐 교차점에서 평균 국부 1차막응력과 일반 1차막응력을 결정한

다.

$$\sigma_{avg} = \frac{(f_N + f_S + f_Y)}{A_T} \quad (4.271)$$

$$\sigma_{circ} = \frac{PR_{xs}}{t_{eff}} \quad (4.272)$$

순서 8 - 노즐 교차점에서 최대 국부 1차막응력을 결정한다.

$$P_L = \max[(2\sigma_{avg} - \sigma_{circ}), \sigma_{circ}] \quad (4.273)$$

순서 9 - 계산된 최대 국부 1차막응력 S_{allow} 은 식(4.274)를 만족시켜야 한다. 노즐이 내압을 받을 경우, 허용응력 S_{allow} 은 식(4.275)로 주어지며, 외압을 받을 경우, 허용응력은 식(4.276)으로 주어진다. 여기서 F_{ha} 는 평가대상 동체의 형상(예를 들어, 원통, 구형 동체 또는 성형경판)에 따라 645.17에서 평가한다.

$$P_L \leq S_{allow} \quad (4.274)$$

여기서

$$S_{allow} = 1.5SE \quad (\text{내압을 받을 경우}) \quad (4.275)$$

$$S_{allow} = F_{ha} \quad (\text{외압을 받을 경우}) \quad (4.276)$$

순서 10 - 노즐 교차점에서의 최대허용사용압력을 결정한다.

$$P_{max1} = \frac{S_{allow}}{\frac{2A_p}{A_T} - \frac{R_{xs}}{t_{eff}}} \quad (4.277)$$

$$P_{max2} = S \left(\frac{t}{R_{xs}} \right) \quad (4.278)$$

$$P_{max} = \min[P_{max1}, P_{max2}] \quad (4.279)$$

여기서

$$A_p = \frac{f_N + f_S + f_Y}{P} \quad (4.280)$$

2. 645.14에 정의된 추가하중으로 인해 노즐이 외력과 모멘트를 받을 경우, 노즐-동체 교차점에서의 국부응력은 아래 645.18.14에 따라서 평가하여야 한다.

645.18.5 원통형 동체에 있는 접선방향 노즐(그림 645.18.5-1 참조)에 대해서는, 645.18.4의 설계절차에 다음 식을 적용하여야 한다.

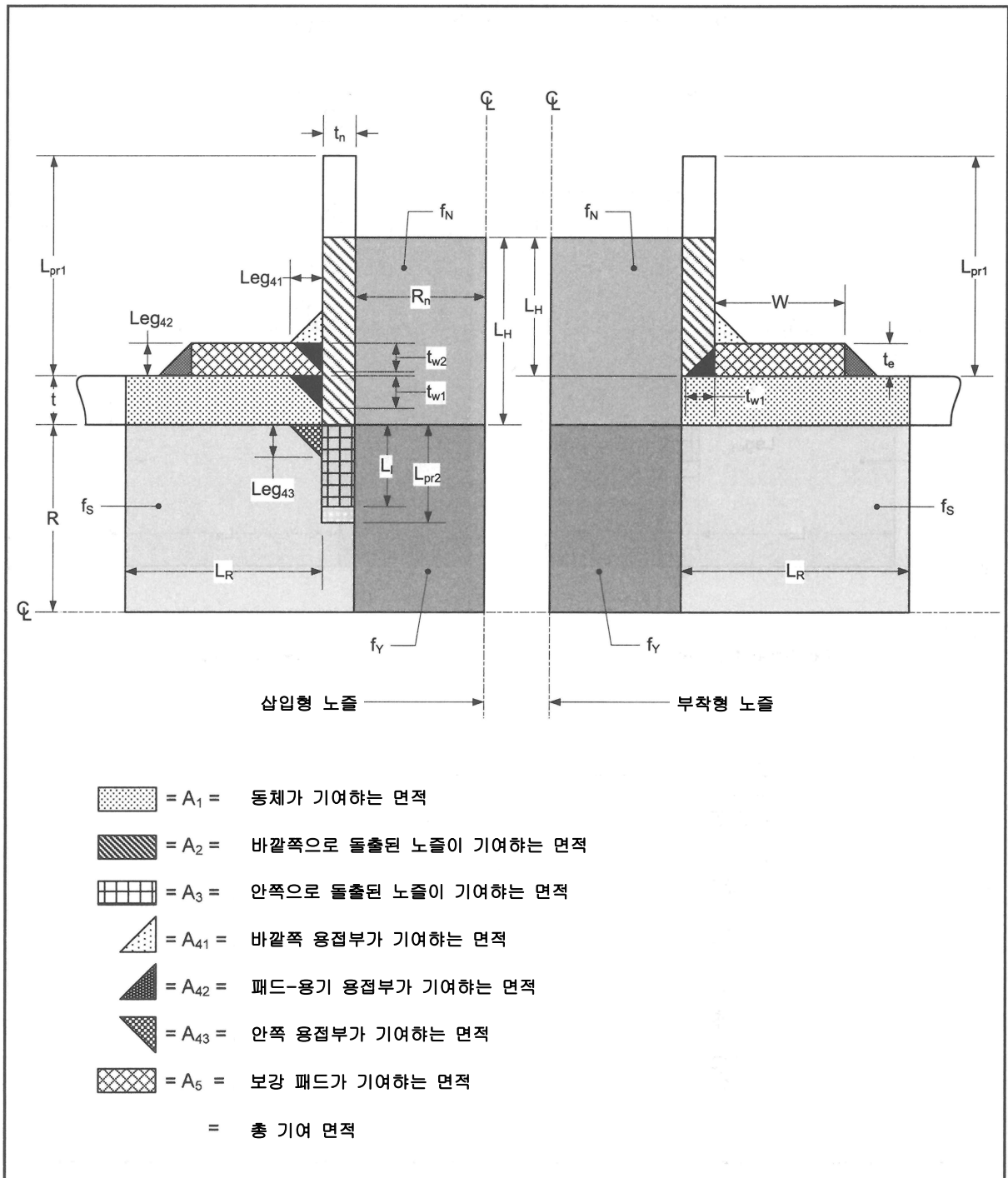
$$R_{nc} = \max \left[\left(\frac{R_{ncl}}{2} \right), R_n \right] \quad (4.281)$$

여기서

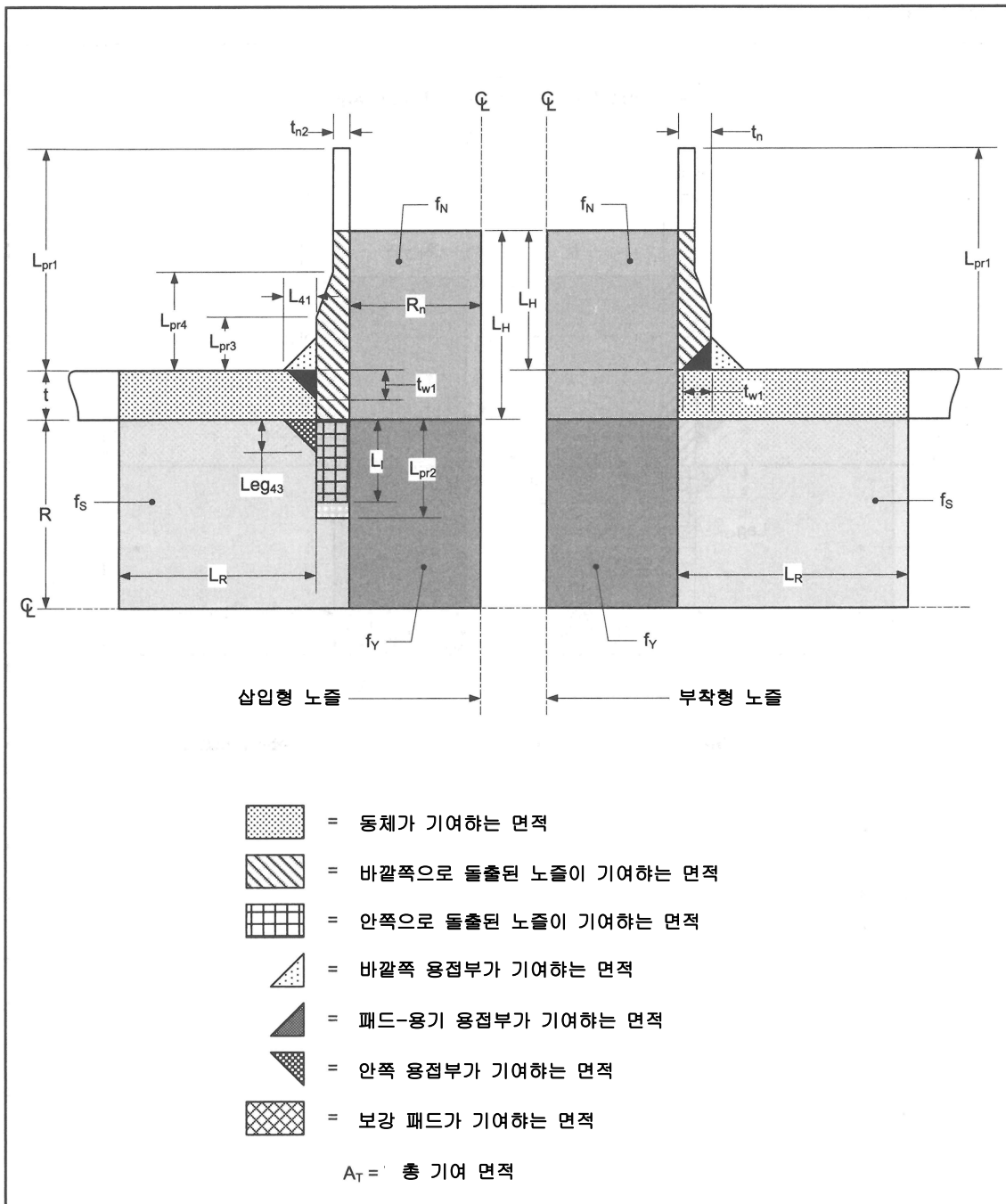
$$R_{ncl} = R_{eff}(\theta_1 - \theta_2) \quad (4.282)$$

$$\theta_1 = \cos^{-1} \left[\frac{D_X}{R_{eff}} \right] \quad (4.283)$$

$$\theta_2 = \cos^{-1} \left[\frac{D_X + R_n}{R_{eff}} \right] \quad (4.284)$$



[그림 645.18.4-1] 보강된 구멍에 대한 기호설명



[그림 645.18.4-2] 두께가 가변적인 구멍에 대한 기호설명

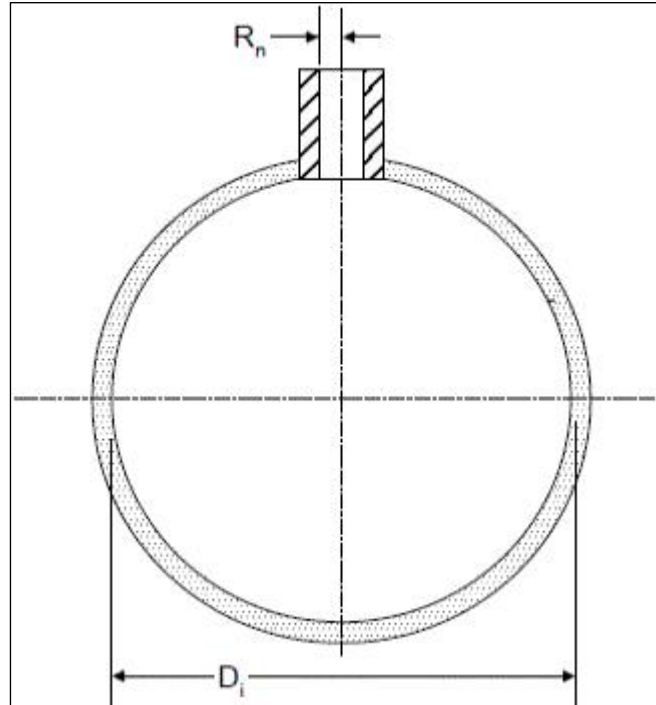
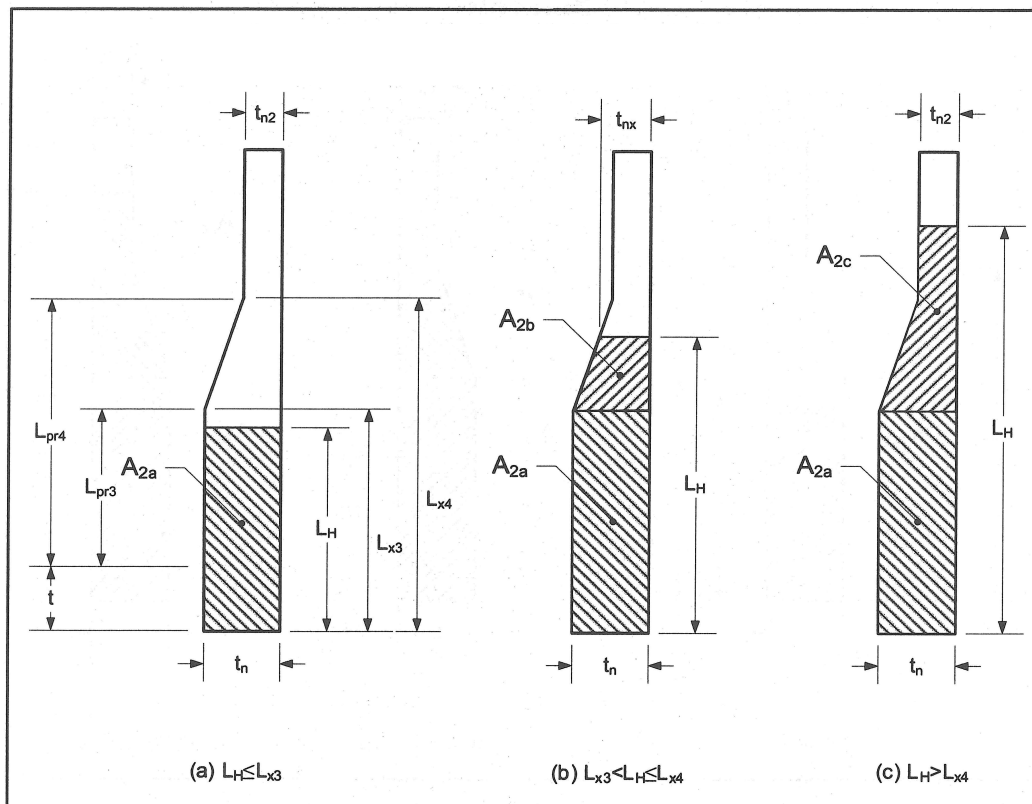
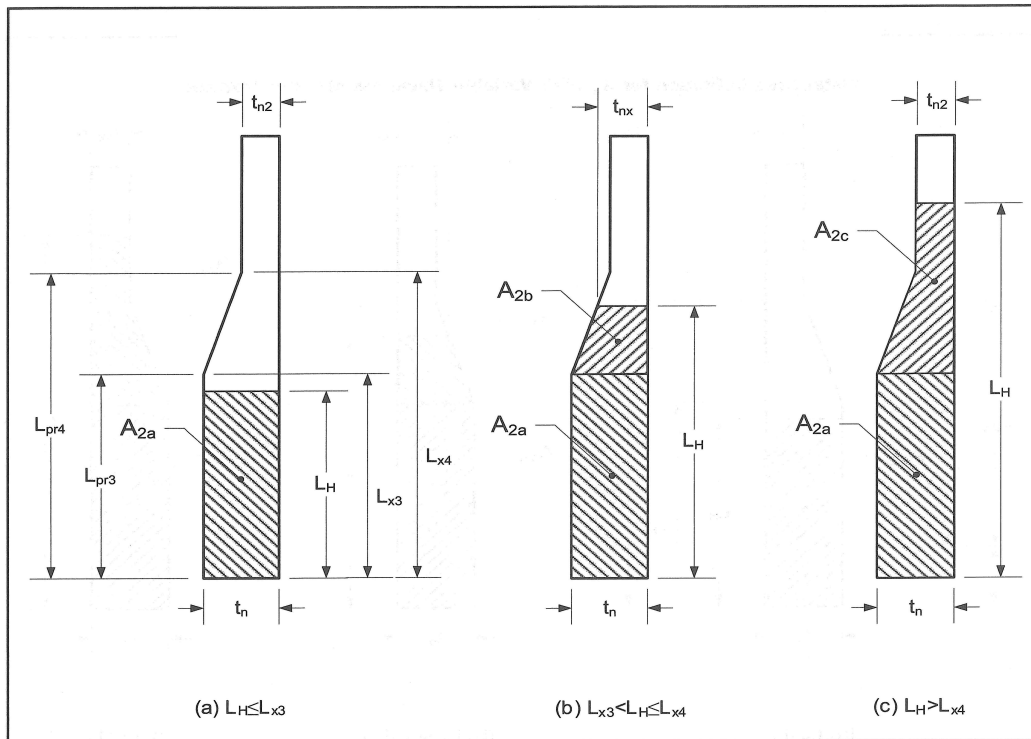


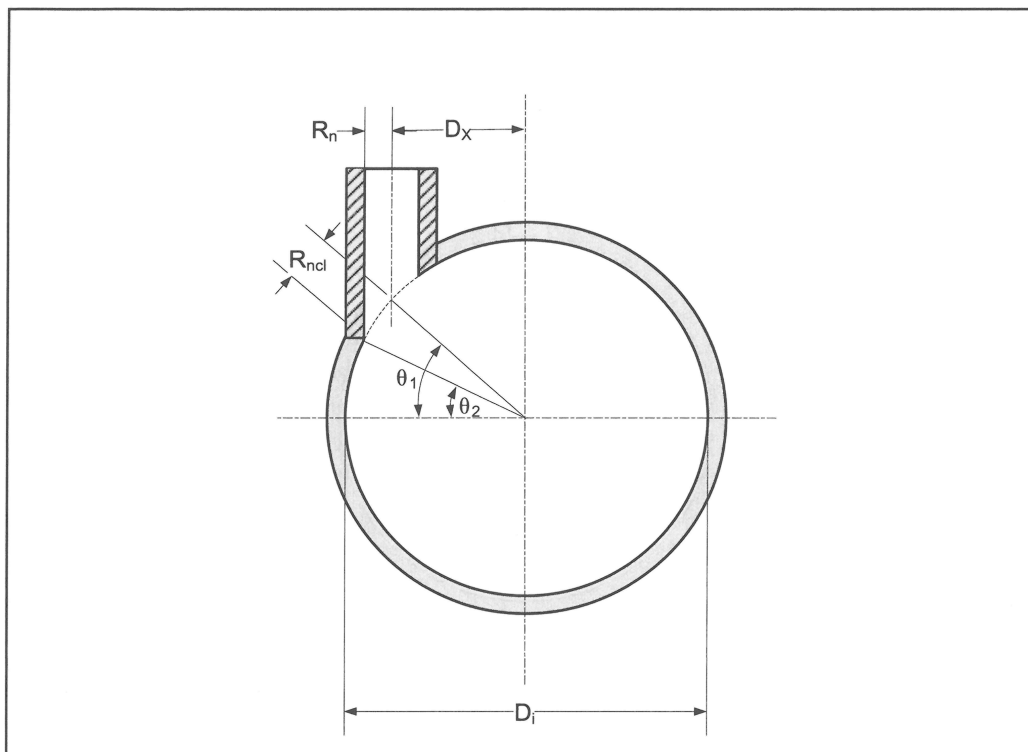
그림 645.18.4-3 - 원통형 동체에 있는 방사상 노즐



[그림 645.18.4-4] 다양한 두께의 삽입형 노즐에서 A_2 금속 면적 정의



[그림 645.18.4-5] 다양한 두께의 부착형 노즐에서 A_2 금속 면적 정의



[그림 645.18.5-1] 원통형 동체에 있는 경사면 노즐

645.18.6 원통형 동체에 있는 노즐이 동체의 장축과 사각으로 설치된 경우, 645.18.4의 설계절차에 다음 식을 대입하여 적용하여야 한다.(그림 645.18.6-1 참조)

$$R_{nc} = \frac{R_n}{\sin[\theta]} \quad (4.285)$$

$$f_s = PR_{XS} \left(L_R + \frac{t}{\tan[\theta]} + \frac{t_n}{\sin[\theta]} \right) \quad (\text{삽입형 노즐}) \quad (4.286)$$

$$f_s = PR_{XS} \left(L_R + \frac{t}{\tan[\theta]} \right) \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.287)$$

$$A_1 = t \left(L_R + \frac{t}{2 \tan[\theta]} \right) \times \max \left[\left(\frac{\lambda}{5} \right)^{0.85}, 1.0 \right] \quad (4.288)$$

645.18.7 원뿔형 동체에 있는 방사상노즐(그림 645.18.7-1 참조)의 경우, 645.18.4의 설계절차에 다음 식을 적용하여야 한다.

$$f_s = \frac{P}{\cos[\alpha]} \left(R_{eff} + R_{nc} \sin[\alpha] + \frac{L_t \sin[\alpha]}{2} \right) L_t \quad (4.289)$$

$$f_Y = \frac{P}{\cos[\alpha]} \left(R_{eff} + \frac{R_{nc} \sin[\alpha]}{2} \right) R_{nc} \quad (4.290)$$

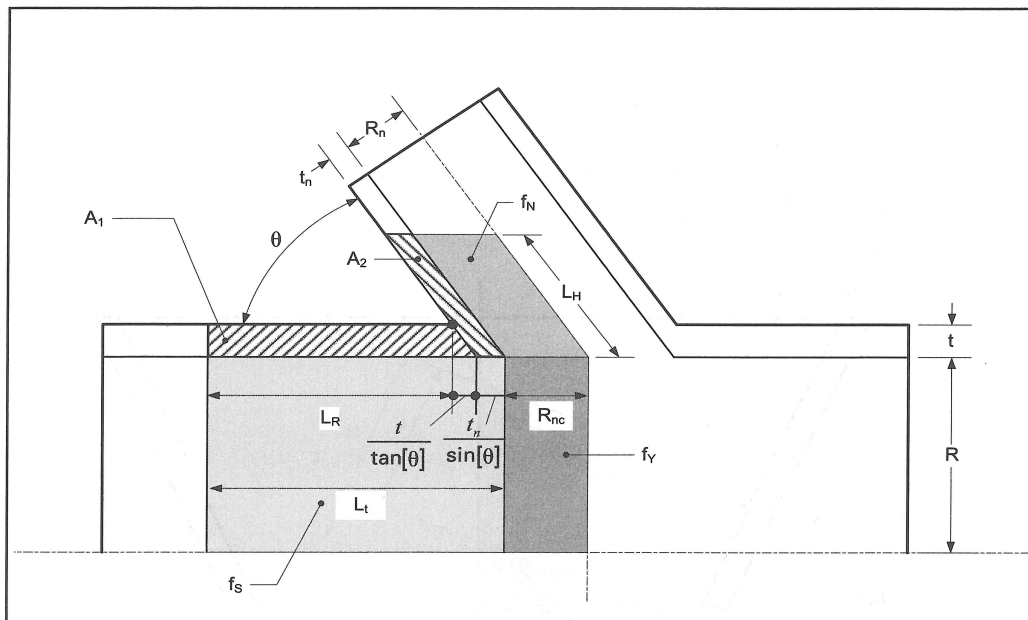
$$L_t = L_R + t_n \quad (\text{삽입형 노즐}) \quad (4.291)$$

$$L_t = L_R \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.292)$$

$$R_{XS} = \frac{t_{eff}}{\ln \left(1 + \frac{t_{eff} \cos[\alpha]}{R_{eff} + L_C \sin[\alpha]} \right)} \quad (4.293)$$

$$L_C = L_t + R_{nc} \quad (4.294)$$

$$R_{nc} = R_n \quad (4.295)$$

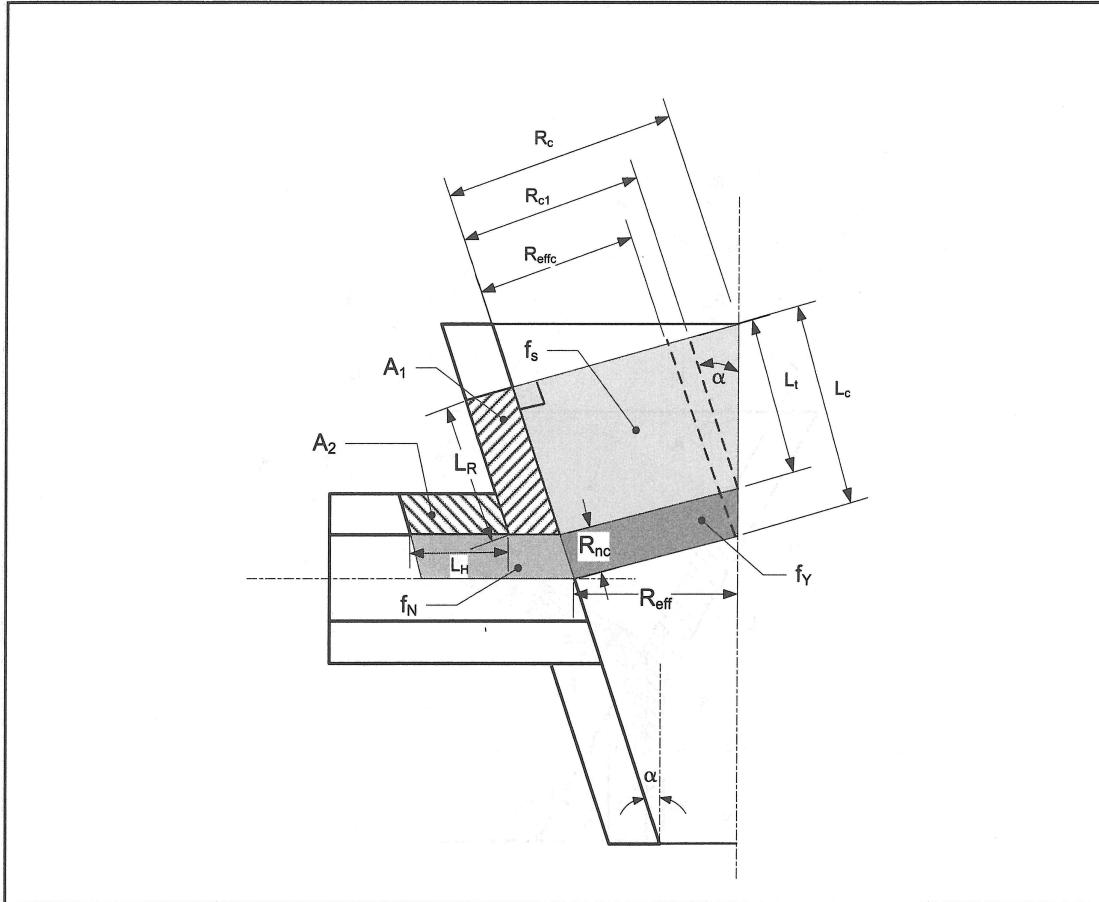


[그림 645.18.6-1] 길이방향 축과 각도를 가진 원통형 동체에 있는 노즐

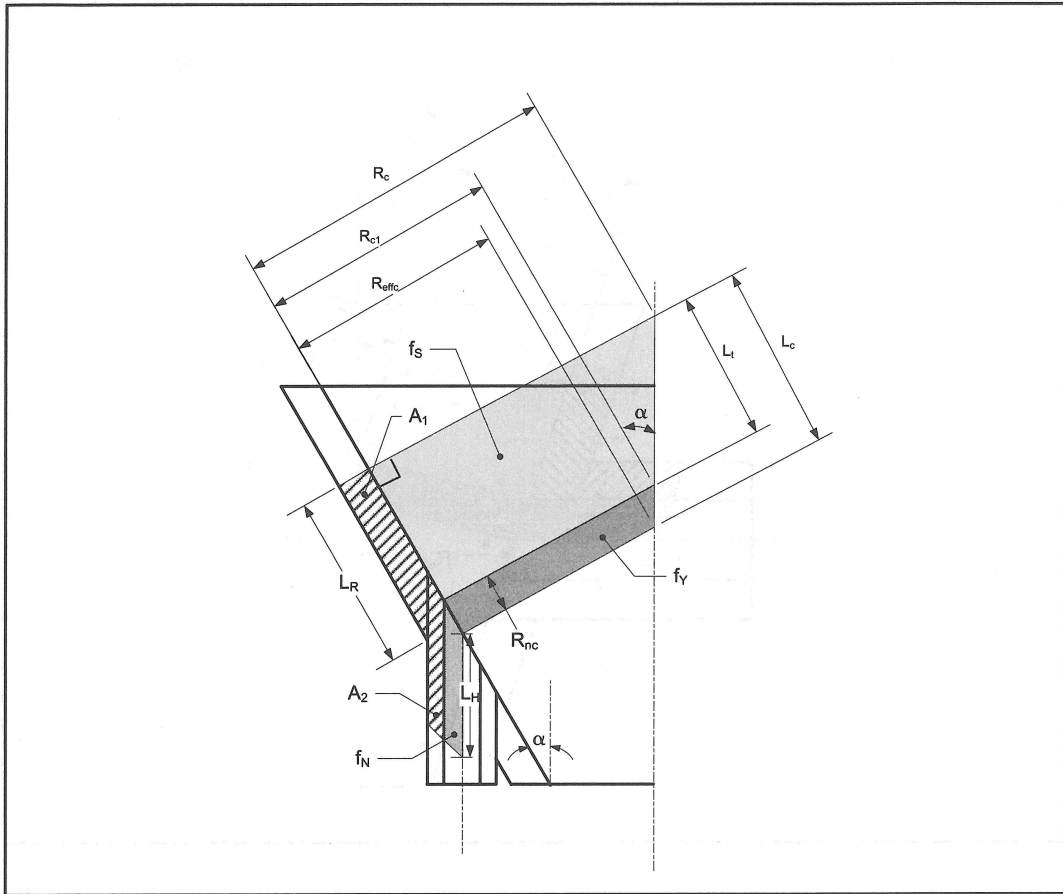
$$A_1 = t \left(L_R + \frac{t}{2 \tan[\alpha]} \right) \times \max \left[\left(\frac{\lambda}{5} \right)^{0.85}, 1.0 \right] \quad (4.301)$$

$$L_t = L_R - \frac{t}{\tan[\alpha]} + \frac{t_n}{\sin[\alpha]} \quad (\text{삼입형 노즐}) \quad (4.302)$$

$$L_t = L_R - \frac{t}{\tan[\alpha]} \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.303)$$



[그림 645.18.8-1] 길이방향 축에 수직인 원뿔형 동체에 있는 노즐



[그림 645.18.8-2] 길이방향 축과 평행하는 원뿔형 동체에 있는 노즐

645.18.9 구형 동체나 성형 경판에 있는 방사상 노즐

1. 압력하중을 받는 구형 동체나 성형 경판에 있는 방사상 노즐의 설계절차는 아래와 같다. 이 설계절차의 변수들은 그림 645.18.4-1, 645.18.4-2 및 645.18.9-1에 나와 있으며, 부식된 상태를 고려하여야 한다.

순서 1 - 동체나 성형 경판의 유효 반지름을 다음과 같이 결정한다.

- (1) 구형 동체

$$R_{eff} = 0.5D_i \quad (4.304)$$

- (2) 타원형 경판

$$R_{eff} = \frac{0.9D_i}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h} \right)^2 \right] \quad (4.305)$$

- (3) 접시형 경판

$$R_{eff} = L \quad (4.306)$$

순서 2 - 용기의 벽을 따라서 보강 범위를 계산한다.

- (1) 구형 동체와 타원형 경판의 일체형 보강 노즐

$$L_R = \min[\sqrt{R_{eff}t}, 2R_n] \quad (\text{삽입형 노즐}) \quad (4.307)$$

$$L_R = \min[\sqrt{R_{eff}t}, 2R_n] + t_n \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.308)$$

(2) 접시형 경판의 일체형 보강 노즐

$$L_{R1} = \max\left[\frac{D_i}{2} - \{D_R + (R_n + t_n)\cos[\theta]\}, 0.0\right] \quad (4.309)$$

$$\theta = \sin^{-1}\left[\frac{D_R}{L}\right] \quad (D_R \leq L \sin[\theta_o] \text{ 인 경우}) \quad (4.310)$$

$$\theta = \sin^{-1}\left[\frac{D_R - \frac{D_i}{2} + r_k}{r_k}\right] \quad (D_R > L \sin[\theta_o] \text{ 인 경우}) \quad (4.311)$$

$$\theta_o = \sin^{-1}\left[\frac{\frac{D_i}{2} - r_k}{L - r_k}\right] \quad (4.312)$$

$$L_{R2} = \min[\sqrt{R_{eff}t}, 2R_n] \quad (4.313)$$

$$L_R = \min[L_{R1}, L_{R2}] \quad (4.314)$$

(3) 패드 보강 노즐

$$L_{R1} = \sqrt{R_{eff}t} + W \quad (4.315)$$

$$L_{R2} = \sqrt{(R_{eff} + t)(t + t_e)} \quad (4.316)$$

$$L_{R3} = 2R_n \quad (4.317)$$

$$L_R = \min[L_{R1}, L_{R2}, L_{R3}] \quad (\text{삼입형 노즐}) \quad (4.318)$$

$$L_R = \min[L_{R1}, L_{R2}, L_{R3}] + t_n \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.319)$$

순서 3 - 동체 표면에서 바깥쪽 방향으로 노즐 벽의 보강범위를 계산한다.

$$L_H = \min[t + t_e + F_p \sqrt{R_n t_n}, L_{pr1} + t] \quad (\text{삼입형 노즐}) \quad (4.320)$$

$$L_H = \min[t_e + F_p \sqrt{R_n t_n}, L_{pr1}] \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.321)$$

(1) 구형 동체 및 경판

$$F_p = C_n \quad (4.322)$$

(2) 타원형 및 접시형 경판

$$F_p = \min[C_n, C_p] \quad (X_o > 0.35D_i \text{ 인 경우}) \quad (4.323)$$

$$F_p = C_n \quad (X_o \leq 0.35D_i \text{ 인 경우}) \quad (4.324)$$

$$X_o = \min\left[D_R + (R_n + t_n)\cos[\theta], \frac{D_i}{2}\right] \quad (4.325)$$

타원형 경판인 경우

$$C_p = \exp\left[\frac{0.35D_i - X_o}{16t}\right] \quad (4.326)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left[\left(\frac{h}{R}\right) \times \left(\frac{D_R}{\sqrt{R^2 - D_R^2}}\right)\right] \quad (4.327)$$

접시형 경판인 경우

$$C_p = \exp\left[\frac{0.35D_i - X_o}{8t}\right] \quad (4.328)$$

θ 는 식(4.310)~(4.312)를 이용하여 계산한다.

변수 C_n 은 다음 식으로 계산한다

$$C_n = \min \left[\left(\frac{t+t_e}{t_n} \right)^{0.35}, 1.0 \right] \quad (4.329)$$

순서 4 - 동체 표면에서 안쪽 방향으로 노즐 벽의 보강 범위를 계산한다.

$$L_I = \min [F_p \sqrt{R_n t_n}, L_{pr2}] \quad (4.330)$$

순서 5 - 노즐 구멍 부근의 이용가능한 총 면적을 결정한다.(그림 645.18.4-1 및 645.18.4-2 참조) L_H , L_R , and L_I 로 정의된 범위의 바깥쪽 면적은 포함하지 않는다, A_2 의 금속부 면적에 대해서는 그림 645.18.4-4 및 645.18.4-5을 참조한다.

$$A_T = A_1 + f_{rn}(A_2 + A_3) + A_{41} + A_{42} + A_{43} + f_{rp}A_5 \quad (4.331)$$

$$A_1 = tL_R \quad (4.332)$$

$$A_2 = t_n L_H \quad (t_n = t_{n2} \text{ 또는 if } L_H \leq L_{x3} \text{인 경우}) \quad (4.333)$$

$$A_2 = A_{2a} + A_{2b} \quad (t_n > t_{n2} \text{ 및 } L_{x3} < L_H \leq L_{x4} \text{인 경우}) \quad (4.334)$$

$$A_2 = A_{2a} + A_{2c} \quad (t_n > t_{n2} \text{ 및 } L_H > L_{x4} \text{인 경우}) \quad (4.335)$$

$$A_{2a} = t_n L_{x3} \quad (4.336)$$

$$A_{2b} = \left(\frac{t_n + t_{nx}}{2} \right) \times \min \left[0.78 \sqrt{R_n \left(\frac{t_n + t_{nx}}{2} \right)}, (L_H - L_{x3}) \right] \quad (4.337)$$

$$A_{2c} = t_{n2} \times \min \left[0.78 \sqrt{R_n t_{n2}}, \left(\frac{t_n - t_{n2}}{2 t_{n2}} \right) (L_{pr4} - L_{pr3}) + (L_H - L_{x4}) \right] \quad (4.338)$$

$$L_{x3} = L_{pr3} + t \quad (\text{삼입형 노즐}) \quad (4.339)$$

$$L_{x3} = L_{pr3} \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.340)$$

$$L_{x4} = L_{pr4} + t \quad (\text{삼입형 노즐}) \quad (4.341)$$

$$L_{x4} = L_{pr4} \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.342)$$

$$t_{nx} = \left[1 + \frac{(t_n - t_{n2})}{t_{n2}} \times \frac{(L_{x4} - L_H)}{(L_{pr4} - L_{pr3})} \right] t_{n2} \quad (4.343)$$

$$A_3 = t_n L_I \quad (4.344)$$

$$A_{41} = 0.5 L_{41}^2 \quad (4.345)$$

$$A_{42} = 0.5 L_{42}^2 \quad (4.346)$$

$$A_{43} = 0.5 L_{43}^2 \quad (4.347)$$

$$A_{5a} = W t_e \quad (4.348)$$

$$A_{5b} = L_R t_e \quad (\text{삼입형 노즐}) \quad (4.349)$$

$$A_{5b} = (L_R - t_n) t_e \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.350)$$

$$A_5 = \min [A_{5a}, A_{5b}] \quad (4.351)$$

순서 6 - 해당하는 힘을 결정한다.

$$f_N = P R_{xn} L_H \quad (\text{삼입형 노즐}) \quad (4.352)$$

$$f_N = PR_{x_n}(L_H + t) \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.353)$$

$$f_S = \frac{PR_{xs}(L_R + t_n)}{2} \quad (\text{삽입형 노즐}) \quad (4.354)$$

$$f_S = \frac{PR_{xs}L_R}{2} \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.355)$$

$$f_Y = \frac{PR_{xs}R_{nc}}{2} \quad (4.356)$$

$$R_{x_n} = \frac{t_n}{\ln \left[1 + \frac{t_n}{R_n} \right]} \quad (4.357)$$

$$R_{xs} = \frac{t_{eff}}{\ln \left[1 + \frac{t_{eff}}{R_{eff}} \right]} \quad (4.358)$$

$$t_{eff} = t + \left(\frac{A_5 f_{rp}}{L_R} \right) \quad (\text{삽입형 노즐}) \quad (4.359)$$

$$t_{eff} = t + \left(\frac{A_5 f_{rp}}{L_R - t_n} \right) \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.360)$$

순서 7 - 용기 내의 평균 국부 1차막응력과 일반 1차막응력을 결정한다.

$$\sigma_{avg} = \frac{(f_N + f_S + f_Y)}{A_T} \quad (4.361)$$

$$\sigma_{circ} = \frac{PR_{xs}}{2t_{eff}} \quad (4.362)$$

순서 8 - 노즐 교차점에서 최대 국부 1차막응력을 결정한다.

$$P_L = \max[\{2\sigma_{avg} - \sigma_{circ}\}, \sigma_{circ}] \quad (4.363)$$

순서 9 - 계산한 최대 국부 1차막응력은 아래 식을 만족시켜야 한다. 노즐이 내압을 받을 경우, 허용응력 S_{allow} 는 식(4.275)로 계산하고, 노즐이 외압을 받을 경우, 허용응력은 식(4.276)으로 계산한다.

$$P_L \leq S_{allow} \quad (4.364)$$

순서 10 - 노즐의 최대허용사용압력을 결정한다.

$$P_{\max 1} = \frac{S_{allow}}{\frac{2A_p}{A_T} - \frac{R_{xs}}{2t_{eff}}} \quad (4.365)$$

$$P_{\max 2} = 2S \left(\frac{t}{R_{xs}} \right) \quad (4.366)$$

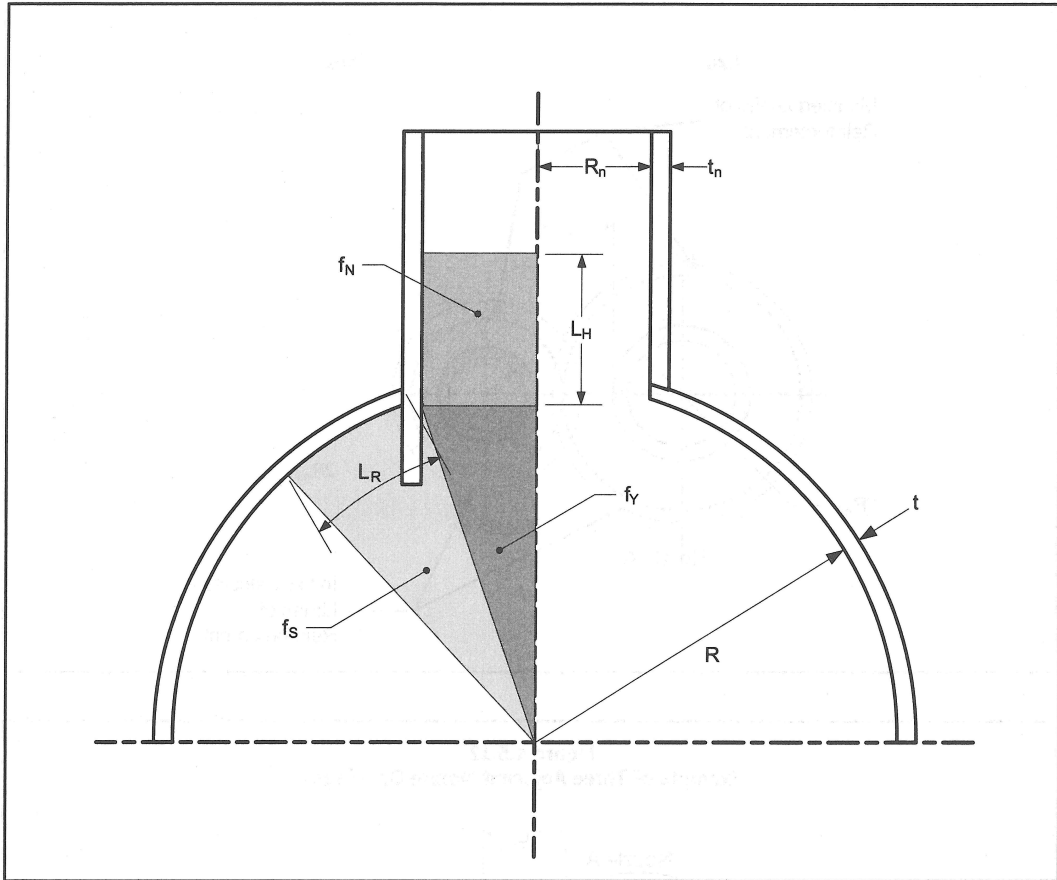
$$P_{\max} = \min[P_{\max 1}, P_{\max 2}] \quad (4.367)$$

여기서

$$A_p = \frac{(f_N + f_S + f_Y)}{P} \quad (4.368)$$

2. 645.14에 정의된 추가하중으로 인해 노즐이 외력과 모멘트를 받을 경우, 노즐-

동체 교차점에서의 국부응력은 아래 645.18.14에 따라서 평가하여야 한다.



[그림 645.18.9-1] 성형 경판에 있는 방사상 노즐

645.18.10 성형 경판에 있는 경사면 또는 수직 노즐

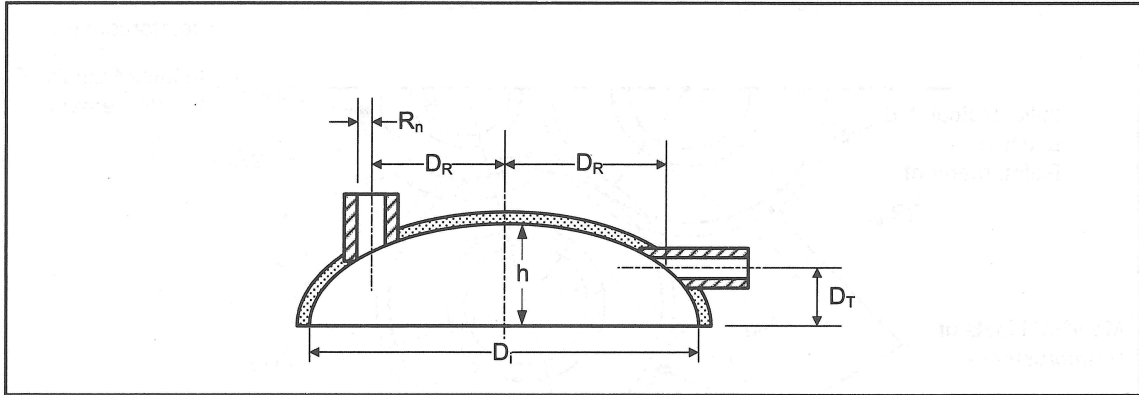
1. 경사면 또는 수직 노즐이 타원형 경판 또는 접시형 경판(그림 645.18.10-1 참조)에 있을 경우, 645.18.9의 설계절차에 다음 식을 적용하여야 한다.

$$R_{nc} = \frac{R_n}{\cos[\theta]} \quad (\text{경사면 노즐}) \quad (4.369)$$

$$R_{nc} = \frac{R_n}{\sin[\theta]} \quad (\text{수직 노즐}) \quad (4.370)$$

$$\theta = \tan^{-1} \left[\left(\frac{h}{R} \right) \times \left(\frac{D_R}{\sqrt{R^2 - D_R^2}} \right) \right] \quad (4.371)$$

접시형 경판의 θ 는 식(4.310)~(4.312)를 적용하여 계산한다.



[그림 645.18.10-1] 성형 경판에 있는 경사면 또는 수직 노즐

645.18.11 평경판에 있는 원형 노즐

1. 압력하중을 받는 평경판에 있는 노즐 설계절차는 아래와 같다. 이 설계절차의 변수들은 그림 645.18.4-1 및 645.18.4-1에 나와 있다. 대안으로, 일체형 평경판 내의 중앙 노즐은 645.19.3의 절차를 이용하여 설계해도 된다.

순서 1 - 노즐 교차점에서의 최대단위모멘트를 계산한다.

$$M_o = \frac{St_{rf}^4}{6(t + C_e t_e)^2} \quad (4.372)$$

$$C_e = \min \left[\left\{ \frac{(W + 0.5L_{42})t_e}{R_n t} \right\}, 0.6 \right] \quad (4.373)$$

순서 2 - 노즐의 변수를 계산한다.

$$\lambda_n = \frac{1.285}{\sqrt{R_{nm} t_n}} \quad (4.374)$$

$$C_1 = \sinh^2[C_L] + \sin^2[C_L] \quad (4.375)$$

$$C_2 = \sinh^2[C_L] - \sin^2[C_L] \quad (4.376)$$

$$C_L = \min \left[\left\{ \lambda_n (L_{pr1} + t + L_{pr2}) \right\}, 3.0 \right] \quad (4.377)$$

$$C_3 = \frac{L_{pr1} + t}{L_{pr1} + t + \min[(\lambda_n)^{-1}, L_{pr2}]} \quad (4.378)$$

$$R_{nm} = R_n + 0.5t_n \quad (4.379)$$

$$R_{xn} = \frac{t_n}{\ln \left[1 + \frac{t_n}{R_n} \right]} \quad (4.380)$$

$$x_t = 0.5\lambda_n(t + t_e + L_{41} + L_{43}) \quad (\text{삽입형 노즐}) \quad (4.381)$$

$$x_t = 0.5\lambda_n(t_e + L_{41}) \quad (\text{부착형 노즐}) \quad (4.382)$$

$$C_t = \exp[-x_t] \quad (4.383)$$

순서 3 - 교차점에서 노즐 내의 최대 국부 1차막응력을 결정한다.

$$P_L = \frac{2M_o \lambda_n^2 R_{nm} C_t C_1 C_3}{t_n C_2} + \frac{PR_{xn}}{t_n} \quad (4.384)$$

순서 4 - 노즐의 교차점에서 최대 국부 1차막응력은 아래 식을 만족시켜야 한다. 허용응력은 식(4.275)로 계산한다.

$$P_L \leq S_{allow} \quad (4.385)$$

2. 645.14에 정의된 추가하중으로 인해 노즐이 외력과 모멘트를 받을 경우, 노즐-동체 교차점에서의 국부응력은 아래 645.18.14에 따라서 평가하여야 한다.

645.18.12 노즐의 간격 요건은 아래와 같다.

1. 원통형 또는 원뿔형 동체에 대해서는 645.18.4, 구형 경판 또는 성형 경판에 대해서는 645.18.9에 따라서 결정한 보강 범위가 겹치지 않는다면, 추가적 해석은 하지 않아도 된다. 보강 범위가 겹친다면, 다음 절차를 따라야 한다.
2. 최대 국부 1차막응력과 노즐의 최대허용사용응력은 아래와 같이 결정된 L_R 의 값을 가지고 있는 개별 노즐에 대해서 645.18.4 또는 645.18.9에 따라서 결정하여야 한다.

가. 보강 범위가 겹치는 두 구멍(그림 645.18.12-1 참조)

$$L_R = L_S \left(\frac{R_{nA}}{R_{nA} + R_{nB}} \right) \quad (\text{노즐 A}) \quad (4.386)$$

$$L_R = L_S \left(\frac{R_{nB}}{R_{nA} + R_{nB}} \right) \quad (\text{노즐 B}) \quad (4.387)$$

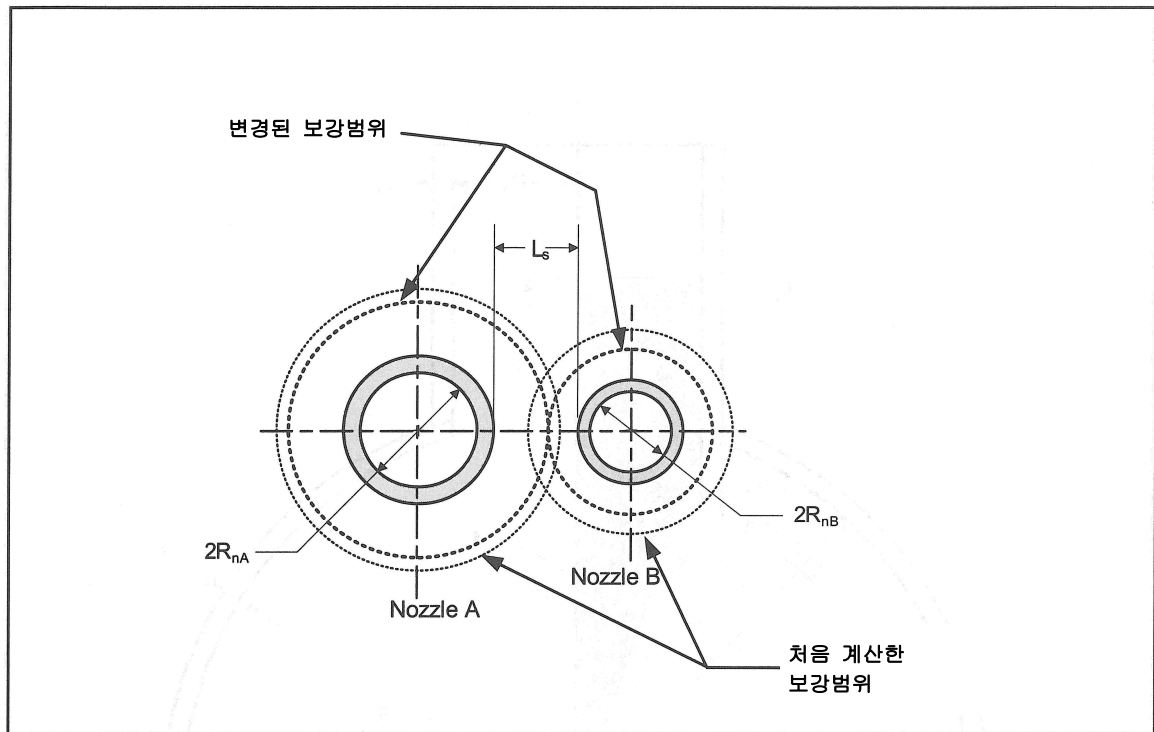
나. 보강 범위가 겹치는 세 구멍(그림 645.18.12-2 참조)

$$L_R = \min \left[L_{S1} \left(\frac{R_{nA}}{R_{nA} + R_{nB}} \right), L_{S2} \left(\frac{R_{nA}}{R_{nA} + R_{nC}} \right) \right] \quad (\text{노즐 A}) \quad (4.388)$$

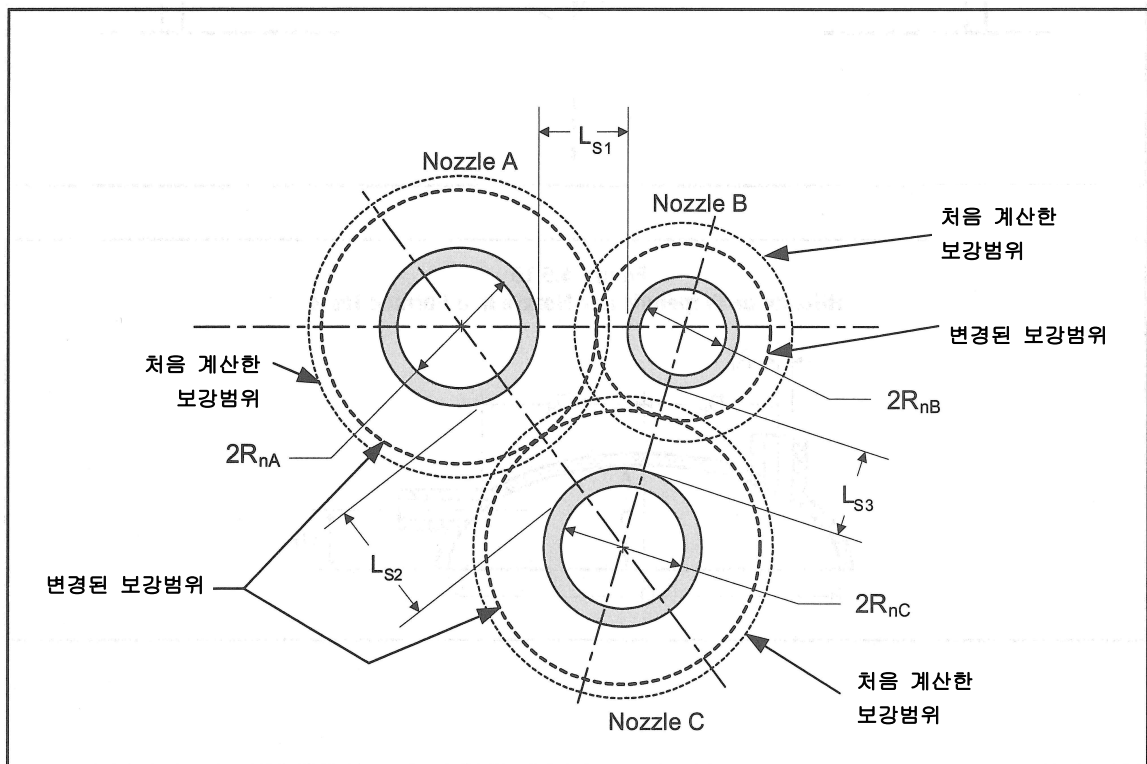
$$L_R = \min \left[L_{S1} \left(\frac{R_{nB}}{R_{nA} + R_{nB}} \right), L_{S3} \left(\frac{R_{nB}}{R_{nA} + R_{nC}} \right) \right] \quad (\text{노즐 B}) \quad (4.389)$$

$$L_R = \min \left[L_{S2} \left(\frac{R_{nC}}{R_{nA} + R_{nC}} \right), L_{S3} \left(\frac{R_{nC}}{R_{nB} + R_{nC}} \right) \right] \quad (\text{노즐 C}) \quad (4.390)$$

다. 보강 범위가 겹치는 구멍이 3개를 초과하는 경우에는, 인접한 노즐의 각 쌍에 대해서 위의 절차를 반복한다.



[그림 645.18.12-1] 인접한 두 노즐 구멍들의 사례



[그림 645.18.12-2] 인접한 3개의 노즐 구멍들의 사례

645.18.13 노즐 부착 용접의 강도

1. 노즐 부착 용접의 강도는 아래 제2호에서 결정된 원통형, 원뿔형 또는 구형 동체나 성형 경판에 부착된 노즐에 대한 압력으로 인해 가해지는 불연속성 힘을 견디기에 충분하여야 한다. 평경판에 부착된 노즐은 아래 제3호에서 결정된 부착 용접의 강도를 가져야 한다. 추가하중에 의한 외력과 모멘트의 영향을 고려하여야 한다.
2. 압력하중을 받는 원통형, 원뿔형 또는 구형 동체나 성형 경판의 노즐 부착 용접을 평가하기 위한 절차는 아래와 같다.

순서 1 - 불연속 힘의 계수를 결정한다.

(1) 부착형 노즐

$$k_y = 1.0 \quad (4.391)$$

(2) 삼입형 노즐

$$k_y = \frac{R_{nc} + t_n}{R_{nc}} \quad (4.392)$$

순서 2 - 불연속 힘을 저항하는 용접 길이를 계산한다.

(1) 노즐-동체 용접부의 용접 길이

$$L_\tau = \frac{\pi}{2}(R_n + t_n) \quad (\text{방사상 노즐}) \quad (4.393)$$

$$L_\tau = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{(R_{nc} + t_n)^2 + (R_n + t_n)^2}{2}} \quad (\text{비방사상 노즐}) \quad (4.394)$$

(2) 패드-동체 용접부의 용접 길이

$$L_{\tau p} = \frac{\pi}{2}(R_n + t_n + W) \quad (\text{방사성 노즐}) \quad (4.395)$$

$$L_{\tau p} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{(R_{nc} + t_n + W)^2 + (R_n + t_n + W)^2}{2}} \quad (\text{비방사성 노즐}) \quad (4.396)$$

순서 3 - 용접 목의 치수를 계산한다.

$$L_{41T} = 0.7071L_{41} \quad (4.397)$$

$$L_{42T} = 0.7071L_{42} \quad (4.398)$$

$$L_{43T} = 0.7071L_{43} \quad (4.399)$$

순서 4 - 용접부의 크기가 적합한지 결정한다.

- (1) 노즐을 일체형으로 보강하고 식(4.400)으로 계산한 용접부의 전단응력이 식(4.401)을 충족시키면, 설계는 완료된 것이다. 용접부의 전단응력이 식(4.401)을 충족시키지 못하면, 용접부의 크기를 증가시킨 후 순서 3으로 돌아간다. 경판의 노즐에 대해 식(4.402)을 이용하여 f_{welds} 를 계산할 때, $F_p = 1.0$ 을 적용하여 A_2 및 A_3 을 계산하여야 한다.

$$\tau = \frac{f_{welds}}{L_\tau(0.49L_{41T} + 0.6t_{w1} + 0.49L_{43T})} \quad (4.400)$$

$$\tau \leq S \quad (4.401)$$

여기서

$$f_{welds} = \min[f_Y k_y, 1.5 S_n (A_2 + A_3), \frac{\pi}{4} P R_n^2 k_y^2] \quad (4.402)$$

(2) 노즐을 패드로 보강하고, 식(4.403)~(4.405)로 계산한 용접부의 전단응력이 식(4.406)을 충족시킨다면, 설계는 완료된 것이다. 용접부의 전단응력이 식(4.406)을 충족시키지 못하면, 용접부의 크기를 증가시킨 후 순서 3으로 돌아간다.

$$\tau_1 = \frac{f_{ws}}{L_\tau(0.6t_{w1} + 0.49L_{43T})} \quad (4.403)$$

$$\tau_2 = \frac{f_{wp}}{L_\tau(0.6t_{w2} + 0.49L_{41T})} \quad (4.404)$$

$$\tau_3 = \frac{f_{wp}}{L_\tau(0.49L_{42T})} \quad (4.405)$$

$$\max[\tau_1, \tau_2, \tau_3] \leq S \quad (4.406)$$

여기서

$$f_{ws} = \frac{f_{welds} k_y t \cdot S}{t \cdot S + t_e S_p} \quad (4.407)$$

$$f_\phi = \frac{f_{welds} t_e S_p}{t \times S + t_e S_p} \quad (4.408)$$

3. 압력하중을 받는 평경판의 노즐 부착 용접을 평가하는 절차는 아래와 같다.

순서 1 - 용접 목의 치수를 계산한다.

$$L_{41T} = 0.7071L_{41} \quad (4.409)$$

$$L_{42T} = 0.7071L_{42} \quad (4.410)$$

$$L_{43T} = 0.7071L_{43} \quad (4.411)$$

순서 2 - 용접부의 크기가 적합한지 결정한다.

(1) 노즐이 일체형으로 보강되고 평경판에 삽입되어 있으며, 식(4.412)~(4.414)로 계산한 용접부의 전단응력이 식(4.415)를 충족시키면, 설계는 완료된 것이다. 용접부의 전단응력이 식(4.415)를 충족시키지 못하면, 용접부의 크기를 증가시킨 후 순서 1로 돌아간다.

$$\tau_1 = \frac{V_s}{0.6t_{x1} + 0.49L_{43T}} \quad (4.412)$$

$$\tau_2 = \frac{V_s}{0.6t_{x2} + 0.49L_{41T}} \quad (4.413)$$

$$\tau_3 = \frac{P(R_n + t_n)}{2(0.49L_{41T} + 0.6t_{w1} + 0.49L_{43T})} \quad (4.414)$$

$$\max[\tau_1, \tau_2, \tau_3] \leq S \quad (4.415)$$

여기서

$$V_s = \frac{0.3St_{rf}^4}{t^3} \quad (4.416)$$

$$t_{x1} = \min[t_{w1}, 0.5t] \quad (4.417)$$

$$t_{x2} = \min[\max[(t_{w1}, -0.5t), 0], 0.5t] \quad (4.418)$$

- (2) 노즐이 패드로 보강되고 평경판에 삽입되어 있으며, 식(4.419)~(4.422)로 계산한 용접부의 전단응력이 식(4.423)을 충족시키면, 설계는 완료된 것이다. 용접부의 전단응력이 식(4.423)을 충족시키지 못하면, 용접부의 크기를 증가시킨 후 순서 1로 돌아간다.

$$\tau_1 = \frac{V_s}{0.6t_{w1} + 0.49L_{43T}} \quad (4.419)$$

$$\tau_2 = \frac{V_s}{0.6t_{w2} + 0.49L_{41T}} \quad (4.420)$$

$$\tau_3 = \frac{V_s(R_n + t_n)}{0.49L_{42T}(R_n + t_n + W)} \quad (4.421)$$

$$\tau_4 = \frac{P(R_n + t_n)}{2(0.49L_{41T} + 0.6t_{w1} + 0.6t_{w2} + 0.49L_{43T})} \quad (4.422)$$

$$\max[\tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4] \leq S \quad (4.423)$$

변수 V_s 는 식(4.416)으로 주어진다.

- (3) 노즐이 일체형으로 보강되고 평경판에 부착되어 있으며, 식(4.424) 및 (4.425)로 계산한 전단응력이 식(4.426)을 충족시키면, 설계는 완료된 것이다. 용접부의 전단응력이 식(4.426)을 충족시키지 못하면, 용접부 크기를 증가시킨 후 순서 1로 돌아간다.

$$\tau_1 = \frac{2M_o}{t(0.6t_{w1} + 0.49L_{41T})} \quad (4.424)$$

$$\tau_2 = \frac{PR_n}{2(0.6t_{w1} + 0.49L_{41T})} \quad (4.425)$$

$$\max[\tau_1, \tau_2] \leq S \quad (4.426)$$

645.18.14 외부하중으로 인한 동체 및 성형 경판 노즐 내의 국부응력은 아래의 방법 중 하나를 사용하여 평가하여야 한다.

1. 원통형 동체에 있는 노즐 - 응력 계산은 WRC 107 또는 WRC 297을 따라야 한다.
2. 성형 경판에 있는 노즐 - 응력 계산은 WRC 107을 따라야 한다.
3. 모든 형상과 위 제1호 및 제2호에 대한 한 가지 대안으로, 응력 계산은 유한 요소 해석 방법과 같은 수치해석을 사용하여 실시할 수 있다.

645.18.15 점검구멍

1. 압축공기를 사용하는 모든 압력용기의 내부 부식이 발생하는 것, 침식 또는 기계적 마모가 있는 부품을 가진 것은 본 항에서 허용하는 것을 제외하고는 검사와 청소를 위해서 적당한 맨홀, 핸드 홀 또는 기타 점검구멍을 가져야 한다.
2. 접근구멍이나 점검구멍이 요구되는 용기는 다음사항을 준수하여야 한다.
 - 가. 안지름이 300 mm(12 in) 초과 450 mm(18 in) 미만인 모든 용기는 DN 40 (NPS 1-1/2 in) 이상 두 개의 핸드 홀 또는 플러그를 설치할 수 있는 두 개의 나사붙이 점검구멍을 가져야 한다.
 - 나. 안지름이 450 mm(18 in) 이상 900 mm(36 in) 이하인 모든 용기는 하나의 맨홀 또는 DN 40(NPS 1-1/2 in) 이상 두 개의 핸드 홀 또는 플러그를 설치할 수 있는 두 개의 나사붙이 점검구멍을 가져야 한다.
 - 다. 안지름이 900 mm(36 in)을 초과하는 모든 용기는 하나의 맨홀을 가져야 하며, 맨홀의 모양이나 용도가 하나로 만드는 것이 비실용적인 용기는 100 mm × 150 mm(4 in × 6 in) 크기의 두 개의 핸드 홀 또는 동등한 면적을 가진 두 개의 같은 구멍을 가져야 한다.
 - 라. 맨홀 대신에 핸드 홀이나 관 플러그 구멍이 점검구멍으로 허용될 때는, 하나의 핸드 홀 또는 관 플러그 구멍이 각 경판 또는 경판 인근 동체에 있어야 한다.
 - 마. 다른 용도의 제거할 수 있는 경판이나 덮개 판이 있는 구멍은 점검구멍의 크기와 같다면 점검구멍 대신에 사용할 수 있다.
 - 바. 제거할 수 있는 경판이나 덮개 판이 있는 단일 구멍은 크기와 위치가 내부 를 같이 점검할 수 있다면 보다 작은 모든 점검구멍 대신 사용될 수 있다.
 - 사. 아래와 같은 경우, 배관, 계기 또는 유사한 부착물을 제거할 수 있는 플랜 지형 및/또는 나사붙이 연결부는 점검구멍 대신에 사용할 수 있다.
 - (1) 연결부가 요구하는 구멍의 크기와 적어도 같다.
 - (2) 연결부의 크기와 위치가 요구하는 점검구멍과 내부 점검을 가능하게 한다.
3. 점검구멍이나 접근구멍이 요구될 때는, 다음의 요건에 적합하여야 한다.
 - 가. 타원형 또는 장원형 맨홀은 300 mm × 400 mm(12 in × 16 in) 이상이 되어야 하며, 원형 맨홀은 안지름이 400 mm(16 in) 이상이 되어야 한다.
 - 나. 핸드 홀 구멍은 50 mm × 75 mm(2 in × 3 in) 이상이 되어야 하나, 용기의 크기와 구멍의 위치와 조화가 되게 커야한다.

645.18.16 압축응력을 받는 구멍의 보강

1. 원통 지름의 25% 또는 구멍이 놓이는 링 간격의 80%를 초과하지 않는 압축응력을 받는 원통형 또는 원뿔형 용기의 구멍에 대한 보강은 다음 절차에 따라

서 설계하여야 한다.

2. 외압만을 받도록 설계된 원통형 또는 원뿔형 용기의 노즐구멍에 대한 보강은 위 645.18.4부터 645.18.8의 요건을 따라야 한다. 요구두께는 위 645.18.3에 따라서 결정하여야 한다.
3. 외압이 없이 축 방향 압축(축 방향 하중 및/또는 모멘트를 포함)만을 받도록 설계된 원통형 또는 원뿔형 용기에 대해서는, 구멍의 보강은 다음에 따라야 한다.

$d \leq 0.4\sqrt{Rt}$ 에 대해서

$$A_r = 0 \quad (4.427)$$

$d > 0.4\sqrt{Rt}$ 및 $\gamma_n \leq \left(\frac{(R/t)}{291} + 0.22\right)^2$ 에 대해서

$$A_r = 0.5dt_r \quad (4.428)$$

$d > 0.4\sqrt{Rt}$ 및 $\gamma_n > \left(\frac{(R/t)}{291} + 0.22\right)^2$ 에 대해서

$$A_r = dt_r \quad (4.429)$$

여기서

$$\gamma_n = \left(\frac{d}{2\sqrt{Rt}}\right) \quad (4.430)$$

4. 보강은 구멍의 가장자리로부터 $0.75\sqrt{Rt}$ 의 거리 이내에 있어야 한다. 노즐 넥 보강은 노즐 부착 위치에서 동체의 두께를 초과하지 않는 두께로 제한되어야 하고 용기의 바깥표면에 수직하게 $0.5\sqrt{(d/2)t_n}$ 의 한계 내에 있어야 한다. 그러나 $2.5t_n$ 을 넘지 않는 한계 내에 놓여야 한다.
5. 외압과 조합된 축 방향 압축에 대해서 설계된 원통형 또는 원뿔형 용기에 대해서는, 보강은 위 제2호에서 요구되는 것과 위 제3호에서 요구되는 것 중 큰 것이어야 한다. 보강은 위 제4호에 기술한 한계 내에 위치하여야 한다.

645.18.17 기호설명

A_1 : 용기의 벽이 기여하는 면적

A_2 : 용기의 벽 바깥에서 노즐이 기여하는 면적

A_3 : 용기의 벽 안에서 노즐이 기여하는 면적

A_{41} : 바깥 노즐 필릿용접이 기여하는 면적

A_{42} 패드-용기 필릿용접이 기여하는 면적

A_{43} : 안쪽 노즐 필릿용접이 기여하는 면적

A_5 : 보강 패드가 기여하는 면적

A_p : 노즐구멍 불연속의 힘을 결정하기 위해서 사용되는, 압력을 저항하는 면적

A_r : 요구되는 보강면적

A_T : 보강 경계이내의 총면적

α : 원뿔형 동체의 꼭지각의 1/2
 D_i : 동체나 경판의 안지름
 D_D : 주요 구조적 불연속으로부터 노즐 중심선까지의 거리
 D_R : 경판 중심선으로부터 노즐 중심선까지의 거리
 D_T : 경판 접선으로부터 노즐 중심선까지의 거리
 D_X : 원통 중심선으로부터 노즐 중심선까지의 거리
 d : 구멍의 안지름
 d_{st} : 스테드의 공칭지름
 E : 용접이음계수(645.15 참조), 만일 노즐이 용접이음매와 교차하지 않으면 $E = 1.0$
 E_{st} : 스테드의 맞물린 길이
 F_p : 노즐부착계수
 F_{ha} : 설계온도에서 평가한 645.17의 동체와 노즐재료의 허용압축응력의 최소값
 f_N : 용기의 바깥 노즐 내의 내압으로부터의 힘
 f_{rn} : 노즐재료계수
 f_{rp} : 패드재료계수
 f_S : 동체 내의 내압으로부터의 힘
 f_y : 압력으로부터의 불연속 힘
 f_Y : 내압으로부터의 불연속 힘
 f_{ws} : 용접부 t_{w1} 및 L_{43} 이 지탱하는 불연속 힘
 f_{wn} : 용접부 L_{41} 과 t_{w2} 와 L_{42} 가 지탱하는 불연속 힘
 F_p : 노즐부착계수
 h : 안쪽 표면으로 측정한 타원형 경판의 깊이
 k_y : 노즐 바깥지름으로 불연속 힘을 조정하는 불연속 힘 계수
 L_{41} : 바깥노즐 필릿용접의 용접 다리길이
 L_{42} : 패드-용기 필릿용접의 용접 다리길이
 L_{43} : 안쪽 노즐 필릿용접의 용접 다리길이
 L : 접시형 경판의 중앙 굽힘구간의 안반지름
 L_H : 용기 밖 노즐벽의 유효길이
 L_I : 용기 안 노즐벽의 유효길이
 L_{41T} : 바깥 노즐 필릿용접의 목 치수
 L_{42T} : 패드-용기 필릿용접의 목 치수
 L_{43T} : 안쪽노즐 필릿용접의 목 치수
 L_R : 용기 벽의 유효길이
 L_{pr1} : 용기 벽 바깥으로부터의 노즐 돌출
 L_{pr2} : 용기 벽 안쪽으로부터의 노즐 돌출

L_{pr3} : 용기 벽 바깥으로부터 가변적 두께 t_n 의 길이
 L_r : 노즐-동체 용접의 용접 길이
 L_{rp} : 패드-동체 용접의 용접 길이
 P : 설계 내압 또는 외압
 P_{max} : 노즐의 최고허용압력
 P_L : 노즐 교차점에서의 최대 국부 1차막응력
 R : 용기의 안반지름
 R_m : 용기의 평균반지름
 R_{eff} : 유효압력반지름
 R_n : 노즐의 안반지름
 R_{nc} : 긴 현에 의한 용기 노즐구멍의 반지름, 방사상 노즐에 대해서 $R_{nc} = R_n$
 R_{nm} : 노즐 평균반지름
 R_{xn} : 힘 계산을 위한 노즐 반지름
 R_{xs} : 힘 계산을 위한 동체 반지름
 S : 용기에 대한 설계온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A)
 S_n : 노즐에 대한 설계온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A)
 S_p : 패드에 대한 설계온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A)
 S_{st} : 스티드 재료에 대한 설계온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A)
 S_{tp} : 나사를 낸 재료에 대한 설계온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A)
 σ_{avg} : 평균1차막응력
 σ_{circ} : 일반1차막응력
 θ : 노즐 중심선과 동체 중심선 사이의 각도
 t : 용기 벽의 공칭두께
 t_e : 보강패드의 두께
 t_{eff} : 노즐구멍 부근 압력응력의 계산에 사용되는 유효두께
 t_n : 노즐 벽의 공칭두께
 t_{n2} : 가변적 두께의 노즐의 얇은 부분의 공칭벽두께
 t_r : 외압이 없는 축 방향 압축하중에 대해서 요구되는 동체의 두께
 t_{rf} : 645.19에서 요구하는 것과 같은 부식여유를 제외한 최소 요구 평경판 두께
 t_{w1} : 노즐-동체 홈 용접 깊이
 t_{w2} : 노즐-보강패드 홈 용접 깊이
 τ : 압력으로 인한 용접부 내의 평균 “유효” 전단응력(이음효율 포함)
 V_s : 전단하중
 W : 보강패드의 폭
 X_o : 노즐 바깥지름으로부터 경판 중심까지의 거리

645.19 평경판에 대한 설계

645.19.1 스테이가 없는 원형 평경판

1. 가장자리 모멘트가 발생하는 볼트 조임으로 부착하지 않는 스테이가 없는 원형 평경판 또는 덮개의 최소요구두께는 다음 식으로 계산한다.

$$t = d \sqrt{\frac{CP}{S_{ho}E}} \quad (4.431)$$

2. 가장자리 모멘트(표 645.19.1-1의 상세 7 참조)가 발생하는 볼트 조임으로 부착하는 스테이가 없는 원형 평경판, 덮개 또는 막음 플랜지의 최소요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다. 이 식에서 운전 및 개스킷 시팅 볼트하중 W_o 와 W_g 그리고 이 하중의 모멘트 암(arm) h_G 는 ASME Sec. VIII Div. 2 4.16에서 서술한 플랜지 형상과 개스킷 재료에 따라서 계산하여야 한다.

$$t = \max[t_o, t_g] \quad (4.432)$$

여기서

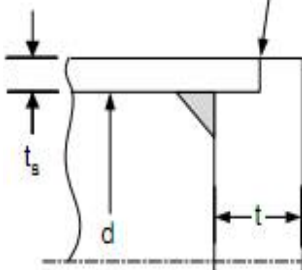
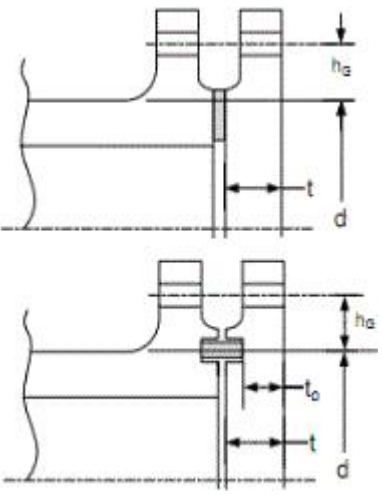
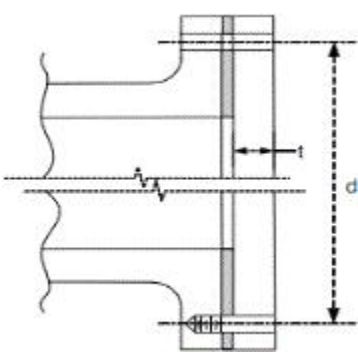
$$t_o = d \sqrt{\frac{CP}{S_{ho}E} + \frac{1.9 W_o h_G}{S_{ho} E d^3}} \quad (4.433)$$

$$t_g = d \sqrt{\frac{1.9 W_g h_G}{S_{hg} E d^3}} \quad (4.434)$$

[표 645.19.1-1] 평경판의 설계변수 C

상세	요건	그림
1	• 플랜지 길이에 대한 특별한 요건이 없이, 요구경판두께의 3배 이상인 모서리 안반지름으로 용기와 일체로 단조하거나 맞대기 용접을 한 플랜징 가공을 한 원형 또는 비원형 경판에 대해서 $C = 0.17$ • 위의 설계로 된 경판에 대한 플랜지 길이가 다음 이상일 때, 원형 경판에 대해서 $C = 0.10$ $Y = \left(1.1 - 0.8 \left(\frac{t_s}{t_h} \right)^2 \right) \sqrt{d t_h}$ • 플랜지 길이 Y가 위의 계산식 내의 요건보다 작으나 동체 두께가 적어도 $2\sqrt{d t_s}$인 거리에 대해서 $t_s = 1.12 t_h \sqrt{1.1 - Y/\sqrt{d t_h}}$ 이상일 때, 원형 경판에 대해서 $C = 0.10$ • r은 최소한 $3t$를 사용하여야 한다.	

상세	요건	그림
2	• 용기와 일체로 또는 용기에 맞대기 용접을 한 단조된 원형 및 비원형 경판에 대해서 $C = 0.17$, 여기서 플랜지 두께는 동체 두께의 2배 이상, 모서리 안반지름은 플랜지 두께의 3배 이상이다. • $r = 3t_f$ (최소)이어야 한다.	
3	• 용기와 일체로 또는 용기에 맞대기 용접을 한 단조된 원형 및 비원형 경판에 대해서 $C = \max[0.33m, 0.2]$, 여기서 플랜지 두께는 동체 두께 이상이고 모서리 안반지름은 다음 이상이다. $t_s \leq 38\text{ mm}(1.5\text{ in})$에 대해서 $r = 10\text{ mm}(0.375\text{ in})$ $t_s > 38\text{ mm}$에 대해서 $r = \min[0.25t_s, 19\text{ mm}]$ ($19\text{ mm} = 0.75\text{ in}$)	
4	• 다음의 조건에서 일체형 원형 평경판에 대해서 $C = 0.17$ - 치수 d는 $610\text{ mm}(24\text{ in})$를 초과하지 않는다. - 치수 d에 대한 경판 두께의 비율은 0.05 이상 0.25 이하이다. - 경판 두께 t_h는 동체 두께 t_s 이상이다. - 이 구조는 헤더의 끝을 폐쇄할 때에 사용하는 것과 같은 동체의 끝을 업세팅 가공 또는 회전성형과 같은 특수기법으로 만들어 진다. • $r = 3t_f$ (최소)이어야 한다.	
5	t_s 가 적어도 $1.25t_r$ 이고 용접 상세가 645.15의 요건에 적합할 때 동체의 끝에 용접한 원형 판에 대해서 $C = 0.33$	용접이음의 상세에 대해서 645.15 참조 $t_s \geq 1.25 t_r$
6	만일 최소 목 두께가 $0.7t_s$ 인 안쪽 필릿용접을 사용하고 바깥 용접의 상세가 645.15의 요건들에 적합하다면 원형 판에 대해서 $C = \max[0.33m, 0.2]$	

상세	요 건	그 립
		용접이음의 상세에 대해서 645.15 참조 
7	- 그림들에서 보는 것처럼 용기에 볼트 조임을 한 원형 및 비원형 경판과 덮개에 대해서 $C = 0.3$ - 덮개 판이 바깥둘레 개스킷을 위하여 홈이 파졌을 때, 홈 밑 또는 홈과 덮개 판 가장자리 사이의 정미 덮개 판 두께는 다음 두께 이상이 되어야 한다. 원형 경판과 덮개 판 $t_o = d \sqrt{\frac{1.9 W_o h_G}{S_{ha} d^3}}$ 비원형 경판과 덮개 판 $t_o = d \sqrt{\frac{6 W_o h_G}{S_{ha} L d^2}}$	
8	온면형 개스킷과 함께 동체와 플랜지에 볼트 조임이 된 원형 덮개 판에 대해서 $C = 0.25$	

상세	요 건	그 림
9	(압력과 부등 열팽창으로 인하여 생기는 전단, 인장, 압축 또는 플레어링을 포함하는 방사상 변형으로든지 간에) 모든 가능한 파괴의 수단이 적어도 4인 안전계수로 저지될 때에 용기의 끝 속에 삽입되어 확실한 기계적 잠금 조치로 제 자리에 고정되는 원형 덮개 판에 대해서 $C = 0.30$	

645.19.2 스테이가 없는 비원형 평경판

1. 가장자리 모멘트가 발생하는 볼트 조임으로 부착하지 않는 스테이가 없는 비원형 평경판 또는 덮개의 최소요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다.

$$t = d \sqrt{\frac{ZCP}{S_{ho}E}} \quad (4.435)$$

여기서

$$Z = 3.4 - \frac{2.4d}{D} \quad (4.436)$$

2. 가장자리 모멘트(표 645.19.1-1의 상세 7 참조)가 발생하는 볼트 조임으로 부착하는 스테이가 없는 비원형 평경판, 덮개 또는 막음 플랜지의 최소요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다. 이 식에서 운전 및 개스킷 시팅 볼트하중 W_o 와 W_g 그리고 이 하중의 모멘트 암(arm) h_G 는 ASME Sec. VIII Div.2 4.16에서 서술한 플랜지 형상과 개스킷 재료에 근거하여 계산하여야 한다.

$$t = \max[t_o, t_g] \quad (4.437)$$

여기서

$$t_o = d \sqrt{\frac{ZCP}{S_{ho}E} + \frac{6W_o h_G}{S_{ho}ELd^2}} \quad (4.438)$$

$$t_g = d \sqrt{\frac{6W_g h_G}{S_{hg}ELd^2}} \quad (4.439)$$

변수 Z 는 식(4.436)에서 주어진다.

645.19.3 중앙에 구멍이 있는 일체형 평경판

1. 중앙에 경판지름의 1/2를 초과하는 단일 원형 구멍이 있는 평경판은 다음 규정에 따라서 설계하여야 한다. 중앙 구멍에 부착한 노즐이 있거나 없는 일체형 평경판의 배치는 그림 645.19.3-1에 나타나 있다.
 - 가. 동체-평경판의 접합은 표 645.19.1-1, 상세 1, 2, 3 및 4처럼 일체형이어야 하지만, 표 645.19.1-1, 상세 5 및 6에서의 이음매와 유사한 맞대기 용접 또는 완전용입 모서리 용접을 사용할 수도 있다.
 - 나. 평경판의 중앙 구멍에는 일체형 노즐 또는 완전용입 용접으로 부착한 노즐 또는 일체형이 아닌 용접(즉, 양면 필릿용접 또는 부분용입 용접)으로 부착한 노즐이 있을 수 있거나 부착한 노즐이나 허브가 없는 구멍일 수 있다. 비일체형 용접으로 부착한 노즐의 경우에는 경판은 부착된 노즐이나 허브가 없는 경판으로 설계한다.
2. 경판 두께는 위 645.19.1 또는 645.19.2의 규정은 만족하지 않아도 되지만, 평경판 두께와 기타 형상 변수는 표 645.19.3-2의 허용응력 한계는 만족하여야 한다.
3. 단일 원형 구멍이 중앙에 있는 일체형 평경판을 설계하기 위하여 사용할 수 있는 절차는 아래와 같다.

순서 1 - 평경판 구멍의 설계 압력과 온도를 결정한다.

순서 2 - 평경판 구멍의 형상을 결정한다(그림 645.19.3-1 참조).

순서 3 - 다음의 식을 사용하여 운전 모멘트 M_o 를 계산한다.

$$M_o = 0.785 B_n^2 P \left(R + \frac{g_{1n}}{2} \right) + 0.785 (B_s^2 - B_n^2) P \left(\frac{R + g_{1n}}{2} \right) \quad (4.440)$$

여기서

$$R = \frac{B_s - B_n}{2} - g_{1n} \quad (4.441)$$

순서 4 - ASME Sec. VIII Div.2 Table 4.16.4 및 4.16.5의 식을 사용하여 B_n , g_{1n} , g_{0n} 및 h_n 를 근거로 F , V 및 f 를 계산하고, 그 결과값을 F_n , V_n 및 f_n 이라 지정한다.

순서 5 - ASME Sec. VIII Div.2 Table 4.16.4 및 4.16.5의 식을 사용하여 B_s , g_{1s} , g_{0s} 및 h_s 를 근거로 F , V 및 f 를 계산하고, 그 결과값을 F_s , V_s 및 f_s 이라 지정한다.

순서 6 - ASME Sec. VIII Div.2 Table 4.16.4의 식을 사용하여 $K = A/B_n$ 를 근거로 Y , T , U , Z , L , e 및 d 를 계산한다.

순서 7 - 다음 식 중 하나를 사용하여 $(E\theta)^*$ 의 크기를 계산한다.

일체형으로 부착된 노즐에 구멍이 있는 경우

$$(E\theta)^* = \frac{0.91 \left(\frac{g_{1n}}{g_{0n}} \right)^2 (B_n + g_{0n}) V_n}{f_n \sqrt{B_n g_{0n}}} S_H \quad (4.442)$$

여기서 S_H 는 표 645.19.3-1의 식을 사용하여 평가한다.

부착된 노즐이 없거나 비일체형 용접으로 부착한 노즐이나 허브가 있는 구멍은

$$(E\theta)^* = \frac{B_n S_T}{t} \quad (4.443)$$

여기서 S_T 는 표 645.19.3-1의 식을 사용하여 평가한다.

순서 8 - 다음 식을 사용하여 M_H 의 크기를 계산한다.

$$M_H = \frac{(E\theta)^*}{\frac{1.74 V_s \sqrt{B_s g_{0s}}}{g_{0s}^3 (B_s + g_{0s})} + \frac{(E\theta)^*}{M_o} \left(1 + \frac{F_s t}{\sqrt{B_s g_{0s}}} \right)} \quad (4.444)$$

순서 9 - 다음 식을 사용하여 X_1 의 크기를 계산한다.

$$X_1 = \frac{M_o - M_H \left(1 + \frac{F_s t}{\sqrt{B_s g_{0s}}} \right)}{M_o} \quad (4.445)$$

순서 10 - 표 645.19.3-1를 사용하여 동체-평경판 접합부와 구멍-평경판 접합부의 응력을 계산한다.

순서 11 - 표 645.19.3-2의 응력허용기준을 점검한다. 응력기준이 만족되면, 설계는 완료되고, 만일 응력기준이 만족되지 않으면, 평경판 또는 구멍 치수의 비율을 다시 정하고 순서 3으로 돌아간다.

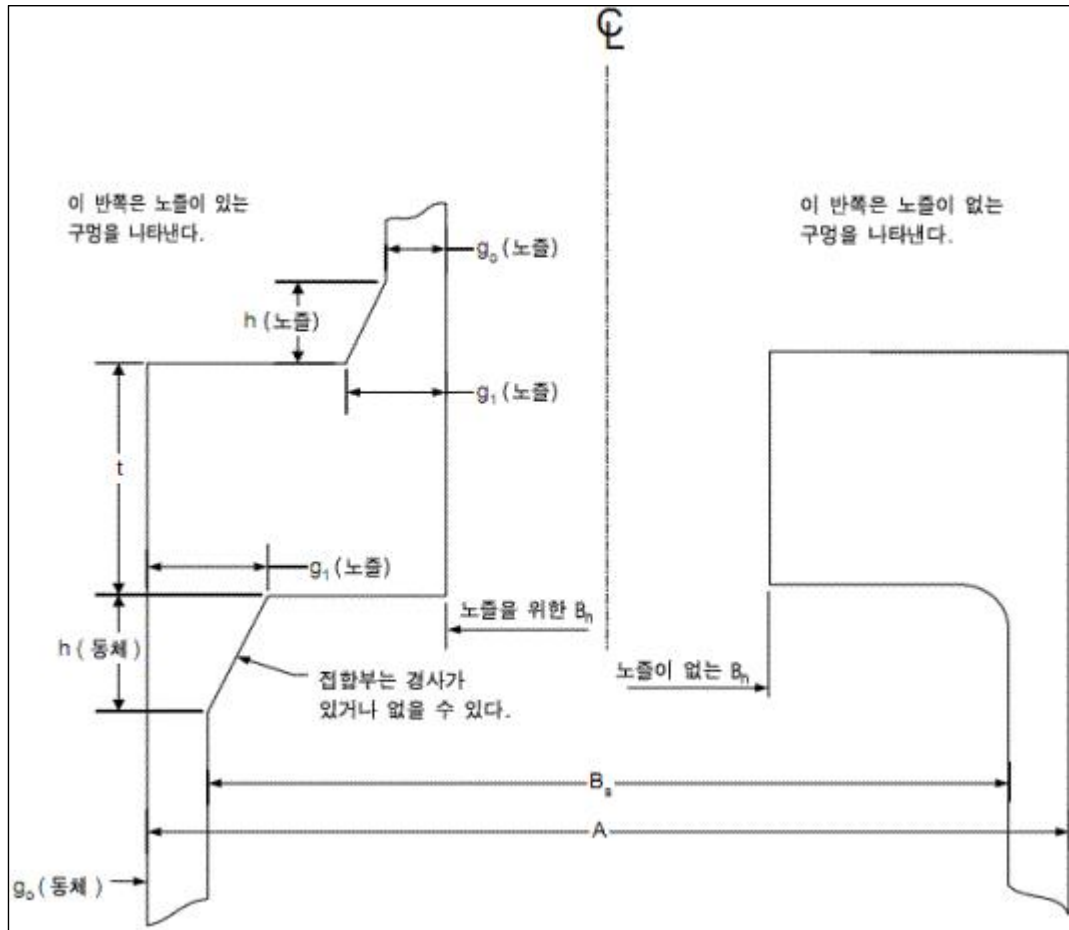
[표 645.19.3-1] 구멍이 있는 일체형 평경판에 대한 접합부 응력 계산식

경판-동체 접합부 응력	구멍-경판 접합부 응력
$S_{HS} = \frac{1.1 f_s X_1 (E\theta)^* \sqrt{B_s g_{0s}}}{\left(\frac{g_{1s}}{g_{0s}} \right)^2 B_s V_s}$	$S_{HO} = X_1 S_H$
$S_{RS} = \frac{1.91 M_H \left(1 + \frac{F_s t}{\sqrt{B_s g_{0s}}} \right)}{B_s t^2} + \frac{0.64 F_s M_H}{B_s \sqrt{B_s g_{0s}} t}$	$S_{RO} = X_1 S_R$
$S_{TS} = \frac{X_1 (E\theta)^* t}{B_s} - \frac{0.57 M_H \left(1 + \frac{F_s t}{\sqrt{B_s g_{0s}}} \right)}{B_s t^2}$	S
$+ \frac{0.64 Z F_s M_H}{B_s \sqrt{B_s g_{0s}} t}$	여기서 $S_H = \frac{f_n M_o}{L g_{1n}^2 B_n}$
	$S_R = \frac{(1.33 t_e + 1) M_o}{L t^2 B_n}$
	$S_T = \frac{Y M_o}{t^2 B_n} - Z S_R$

	$Z_1 = \frac{2K^2}{K^2 - 1}$ 비고: 노즐이 없는 구멍의 경우, $S_R = S_H = 0.0$
--	--

[표 645.19.3-2] 구멍이 있는 일체형 평경판에 대한 응력허용기준

경판-동체 접합부 응력	구멍-경판 접합부 응력
$S_{HS} \leq 1.5S_{ho}$	$S_{HO} \leq 1.5S_{ho}$
$S_{RS} \leq S_{ho}$	$S_{RO} \leq S_{ho}$
$S_{TS} \leq S_{ho}$	$S_{TS} \leq S_{ho}$
$\frac{(S_{HS} + S_{RS})}{2} \leq S_{ho}$	$\frac{(S_{HO} + S_{RO})}{2} \leq S_{ho}$
$\frac{(S_{HS} + S_{TS})}{2} \leq S_{ho}$	$(S_{HO} + S_{TS}) \leq S_{ho}$



[그림 645.19.3-1] 큰 중앙 구멍이 있는 일체형 평경판

645.19.4 기호설명

A : 동체의 바깥지름

B_s : 동체의 안지름

B_n : 구멍의 안지름

C : 표 645.19.1-1에서 서술된 경판의 부착 방법, 동체 치수 및 기타 항목에 따른 계수. 용접된 덮개에 대한 C 의 값은 구조에 대한 허용응력을 1.5S로 효과적으로 증가시키는 0.667의 계수를 포함한다.

D : 비원형 경판 또는 덮개의 짧은 경간에 직각으로 켜진 경간의 길이

d : 표 645.19.1-1의 그림에 표시된 것처럼 측정한 지름 또는 짧은 경간

E : 이음계수

e : 플랜지 응력계수

f_n : 노즐구멍-평경판 접합에 대한 허브응력 보정계수

f_s : 동체-평경판 접합에 대한 허브응력 보정계수

E : 용접이음계수 (645.15 참조)

F_n : 노즐구멍-평경판 접합에 대한 플랜지 응력계수
 F_s : 동체-평경판 접합에 대한 플랜지 응력계수
 g_{1s} : 동체-평경판 접합의 대단부에서의 허브두께
 g_{0n} : 노즐구멍-평경판 접합의 소단부에서의 허브두께
 g_{0s} : 동체-평경판 접합의 소단부에서의 허브두께
 g_{1n} : 노즐구멍-평경판 접합의 대단부에서의 허브두께
 g_{1s} : 동체-평경판 접합의 대단부에서의 허브두께
 h_G : 개스킷의 모멘트 암(arm)(ASME Sec. VIII Div.2 Table 4.16.6 참조)
 h_n : 노즐구멍-평경판 접합의 대단부에서의 허브길이
 h_s : 동체-평경판 접합의 대단부에서의 허브길이
 L : 볼트구멍의 중심을 따라서 측정한 비원형 볼트 조임 경판의 둘레, 또는 플랜지 응력계수
 M_o : 운전 모멘트
 M_H : 동체-평경판 접합에서 작용하는 모멘트
 m : 두께비율 t_r/t_s
 P : 설계내압
 r : 플랜징이나 단조로 성형한 경판의 모서리 안지름
 S_{ho} : 설계온도에서 경판에 대해서 평가한 허용응력(표 645.2.1.A)
 S_{hg} : 개스킷 시팅 조건에서 경판에 대해서 평가한 허용응력(표 645.2.1.A)
 T : 플랜지 응력계수
 t : 평경판이나 덮개의 최소요구두께
 t_g : 개스킷 시팅 조건에 대한 평경판이나 덮개의 요구두께
 t_o : 설계운전조건에 대한 평경판이나 덮개의 요구두께
 t_f : 대단부에서 단조 경판 위 플랜지의 공칭두께
 t_h : 평경판이나 덮개의 공칭두께
 t_r : 이음매 없는 동체의 요구두께
 t_s : 동체의 공칭두께
 t_1 : 봉합 용접부의 목 치수
 U : 플랜지 응력계수
 V_n : 노즐구멍-평경판 접합에 대한 플랜지 응력계수
 V_s : 동체-평경판 접합에 대한 플랜지 응력계수
 W_o : 설계운전조건에서의 운전 볼트하중
 W_g : 설계 개스킷 시팅 조건에서의 개스킷 시팅 볼트하중
 Y : 너클의 접선으로부터 측정한 플랜징 가공 경판의 플랜지 길이 또는 플랜지 응력계수

Z : 긴 경간에 대한 짧은 경간의 비율에 따른 비원형 경판 또는 덮개에 대한 계수
 Z_I : 일체형 평경판의 응력계수
 $(E\theta)^*$:경판의 바깥지름에서 일체형 동체의 상호작용을 무시하고 탄성계수로 곱한 가운데 구멍이나 노즐이 있는 경판의 경사

645.20 구형 접시형 볼트 조임 덮개판

645.20.1 형식 A 경판 형상(그림 645.20.1-1 참조)에 대한 경판과 스커트의 두께는 내압(오목면 위의 압력)은 645.16의 규정, 외압(볼록면 위의 압력)은 645.17의 규정에 따라서 결정하여야 한다. 스커트의 두께는 원통형 동체에 대한 계산식을 사용하여 결정하여야 한다. 경판의 반지름 L 과 너클 반지름 r 은 이 조의 제한을 따라야 한다.

1. 형식 A 경판 형상에 대한 경판의 플랜지 두께는 ASME Sec. VIII Div.2 4.16의 규정에 따라서 결정하여야 한다. ASME Sec. VIII Div.2 Table 1.1에서 열거된 표준에 적합한 슬립 온(slip-on) 플랜지를 사용할 때는 설계 압력-온도가 그 플랜지 표준에서 허가된 압력-온도 등급의 범위 이내에 있다면 ASME Sec. VIII Div.2 4.16에 따른 설계계산은 할 필요가 없다.
2. 그림 4.7.1 내의 상세 (a)는 다음 요건이 둘 다 만족되면 허용된다.

가. 제조 재료가 다음 식을 만족할 경우

$$\frac{S_{yT}}{S_u} \leq 0.625 \quad (4.446)$$

나. 구성부품이 반복하중을 받지 않을 경우

645.20.2 형식 B 경판의 두께 요건

1. 형식 B 경판 형상(그림 645.20.2-1 참조)에 대한 경판 두께는 다음 식으로 결정하여야 한다.

가. 내압(오목면 위의 압력)

$$t = \frac{5PL}{6S} \quad (4.447)$$

나. 외압(볼록면 위의 압력) - 경판 두께는 645.17에 따라서 결정하여야 한다.

2. 형식 B 경판 형상의 플랜지 두께는 다음 식으로 결정하여야 하며, 여기서 운전조건과 개스킷 시팅 조건에 대한 플랜지 모멘트 M_o 와 M_g 는 각각 ASME Sec. VIII Div. 2 4.16에서 결정한다.

가. 링 개스킷에 대한 플랜지 두께

$$T = \max[T_g, T_o] \quad (4.448)$$

여기서

$$T_g = \sqrt{\frac{M_g}{S_{fg}B} \left(\frac{A+B}{A-B} \right)} \quad (4.449)$$

$$T_o = \sqrt{\frac{M_o}{S_{fo}B} \left(\frac{A+B}{A-B} \right)} \quad (4.450)$$

나. 전면형 개스킷에 대한 플랜지 두께

$$T = 0.6 \sqrt{\frac{|P|}{S_{fo}} \left(\frac{B(A+B)(C-B)}{A-B} \right)} \quad (4.451)$$

3. 위 645.20.1 제2호의 두 요건이 모두 만족할 경우에만 형식 B 경판을 사용하여도 된다.

645.20.3 형식 C 경판의 두께 요건

1. 형식 C 경판 형상(그림 645.20.3-1 참조)에 대한 경판 두께는 다음 식으로 결정하여야 한다.

가. 내압(오목면 위의 압력) - 경판 두께는 식(4.447)을 적용하여 결정하여야 한다.

나. 외압(볼록면 위의 압력) - 경판 두께는 645.17에 따라서 결정하여야 한다.

2. 형식 C 경판 형상의 플랜지 두께는 다음 식으로 결정하여야 하며, 여기서 운전조건과 개스킷 시팅 조건에 대한 플랜지 모멘트 M_o 와 M_g 는 각각 ASME Sec. VIII Div. 2 4.16에서 결정한다.

가. 둥근 볼트구멍이 있는 경판에 대한 링 개스킷에 대한 플랜지 두께

$$T = \max[T_g, T_o] \quad (4.452)$$

여기서

$$T_g = \sqrt{\frac{1.875M_g}{S_{fg}B} \left(\frac{C+B}{7C-5B} \right)} \quad (4.453)$$

$$T_o = Q + \sqrt{\frac{1.875M_o}{S_{fo}B} \left(\frac{C+B}{7C-5B} \right)} \quad (4.454)$$

$$Q = \frac{|P|L}{4S_{fo}} \left(\frac{C+B}{7C-5B} \right) \quad (4.455)$$

나. 경판 가장자리를 통과하는 긴 볼트구멍이 있는 경판에 대한 전면 개스킷에 대한 플랜지 두께

$$T = \max[T_g, T_o] \quad (4.456)$$

여기서

$$T_g = \sqrt{\frac{1.875M_g}{S_{fg}B} \left(\frac{C+B}{3C-B} \right)} \quad (4.457)$$

$$T_o = Q + \sqrt{\frac{1.875M_o}{S_{fo}B} \left(\frac{C+B}{3C-B} \right)} \quad (4.458)$$

$$Q = \frac{|P|L}{4S_{fo}} \left(\frac{C+B}{3C-B} \right) \quad (4.459)$$

다. 둥근 볼트구멍이 있는 경판에 대한 전면형 개스킷에 대한 플랜지 두께

$$T = Q + \sqrt{Q^2 + \frac{3BQ(C-B)}{L}} \quad (4.460)$$

변수 Q 는 식(4.455)에 의해서 주어진다.

라. 경판 가장자리를 통과하는 긴 볼트구멍이 있는 경판에 대한 링 개스킷에 대한 플랜지 두께

$$T = Q + \sqrt{Q^2 + \frac{3BQ(C-B)}{L}} \quad (4.461)$$

변수 Q 는 식(4.459)에 의해서 주어진다.

645.20.4 형식 D 경판의 두께 요건

1. 형식 D 경판 형상(그림 645.20.4-1 참조)에 대한 경판 두께는 다음 식으로 결정하여야 한다.

가. 내압(오목면 위의 압력) - 경판 두께는 식(4.447)을 사용하여 결정하여야 한다.

나. 외압(볼록면 위의 압력) - 경판 두께는 645.17에 따라서 결정하여야 한다.

2. 형식 D 경판 형상에 대한 경판의 플랜지 두께는 다음 식으로 결정하여야 한다.

$$T = \max[T_g, T_o] \quad (4.462)$$

여기서

$$T_g = \sqrt{\frac{M_g}{S_{fg}B} \left(\frac{A+B}{A-B} \right)} \quad (4.463)$$

$$T_o = Q + \sqrt{Q^2 + \frac{M_o}{S_{fo}B} \left(\frac{A+B}{A-B} \right)} \quad (4.464)$$

$$Q = \frac{|P|B\sqrt{4L^2 - B^2}}{8S_{fo}(A-B)} \quad (4.465)$$

ASME Sec. VIII Div. 2 4.16에 따라 설계조건에 대한 플랜지 설계 모멘트 M_o 를 결정할 때, 다음과 같이 수정하여 적용하여야 한다. 모멘트 암(arm) h_D 는 식(4.466)을 사용하여 계산하여야 한다. 식(4.467)를 사용하여 계산한 추가적인 모멘트 항 M_r 은 ASME Sec. VIII Div. 2 4.16에서 규정하는 대로 M_o 에 더하여야 한다. ASME Sec. VIII Div. 2 4.16에서 규정하는 대로 M_o 에 대한 식 내의 M_{oe} 항은 이 계산에서 영(0)으로 설정하여야 한다. 이 항은 t_v , R , A_R 의 방향에 따라서 양(+) 또는 음(-)이 될 수 있다.

$$h_D = 0.5(C-B) \quad (4.466)$$

$$M_r = (0.785B^2 P \cot[\beta])h_r \quad (4.467)$$

여기서

$$\beta = \arcsin \left[\frac{B}{2L+t} \right] \quad (4.468)$$

3. 형식 D 경판의 요구 경판 두께와 플랜지 두께를 결정하기 위해서 다음의 절차를 위 제1호 및 제2호 규정의 대안으로서 사용할 수 있다. 이 절차는 플랜지 링과 경판 사이의 연속성을 고려하여 보다 정확한 해석방법을 보여준다.

순서 1 - 플랜지 이음의 설계 압력과 온도를 결정한다. 만일 그 압력이 음(-)이면, 이 절차의 모든 식에서 P 에 대해서 음(-)의 값을 사용하여야만 한다.

$$\text{내압에 대해서 } P_c = 0.0 \quad (4.469)$$

$$\text{외압에 대해서 } P_c = P \quad (4.470)$$

순서 2 - 형식 D 경판의 초기 형상(그림 645.20.4-2 참조)을 결정한다. 다음과 같은 형상 변수가 요구된다.

- (1) 플랜지 안지름 B
- (2) 볼트 원 지름 C
- (3) 플랜지 바깥지름 A
- (4) 플랜지 두께 T
- (5) 평균 경판 반지름 R
- (6) 경판 두께 t
- (7) 경판 바닥까지의 플랜지 깊이 q

순서 3 - 개스킷 형상을 선택하고, ASME Sec. VIII Div. 2 4.16의 규정에 따라 개스킷 반력 G 의 위치, 개스킷 시팅에 대한 설계 볼트하중 W_g , 그리고 운전 조건 W_o 를 결정한다.

순서 4 - 형상 변수를 결정한다.

$$h_1 = \frac{(C - G)}{2} \quad (4.471)$$

$$h_2 = \frac{(G - B)}{2} \quad (4.472)$$

$$d = \frac{(A - B)}{2} \quad (4.473)$$

$$n = \frac{T}{t} \quad (4.474)$$

$$K = \frac{A}{B} \quad (4.475)$$

$$\phi = \arcsin \left[\frac{B}{2R} \right] \quad (4.476)$$

$$e = q - \frac{1}{2} \left(T - \frac{t}{\cot[\phi]} \right) \quad (4.477)$$

$$k_1 = 1 - \left(\frac{1 - 2\nu}{2\lambda} \right) \cot[\phi] \quad (4.478)$$

$$k_2 = 1 - \left(\frac{1 + 2\nu}{2\lambda} \right) \cot[\phi] \quad (4.479)$$

$$\lambda = \left[3(1 - \nu^2) \left(\frac{R}{t} \right)^2 \right]^{0.25} \quad (4.480)$$

순서 5 - 동체의 불연속 형상계수를 결정한다.

$$C_1 = \frac{0.275n^3t \cdot \ln[K]}{k_1} - e \quad (4.481)$$

$$C_2 = \frac{1.1\lambda n^3t \cdot \ln[K]}{Bk_1} + 1 \quad (4.482)$$

$$C_4 = \frac{\lambda \sin[\phi]}{2} \left(k_2 + \frac{1}{k_1} \right) + \frac{B}{4nd} + \frac{1.65e}{tk_1} \quad (4.483)$$

$$C_5 = \frac{1.65}{tk_1} \left(1 + \frac{4\lambda e}{B} \right) \quad (4.484)$$

순서 6 - 운전 및 개스킷 조건에 대한 동체 불연속 하중계수를 결정한다.

$$C_{3o} = \frac{\pi B^2 P}{4} \left(e \cdot \cot[\phi] + \frac{2q(T-q)}{B} - h_2 \right) - W_o h_1 \quad (4.485)$$

$$C_{6o} = \frac{\pi B^2 P}{4} \left(\frac{4q - B \cdot \cot[\phi]}{4nd} - \frac{0.35}{\sin[\phi]} \right) \quad (4.486)$$

$$C_{3g} = -W_g h_1 \quad (4.487)$$

$$C_{6g} = 0.0 \quad (4.488)$$

순서 7 - 운전 및 개스킷 조건에 대한 동체 불연속 힘과 모멘트를 결정한다.

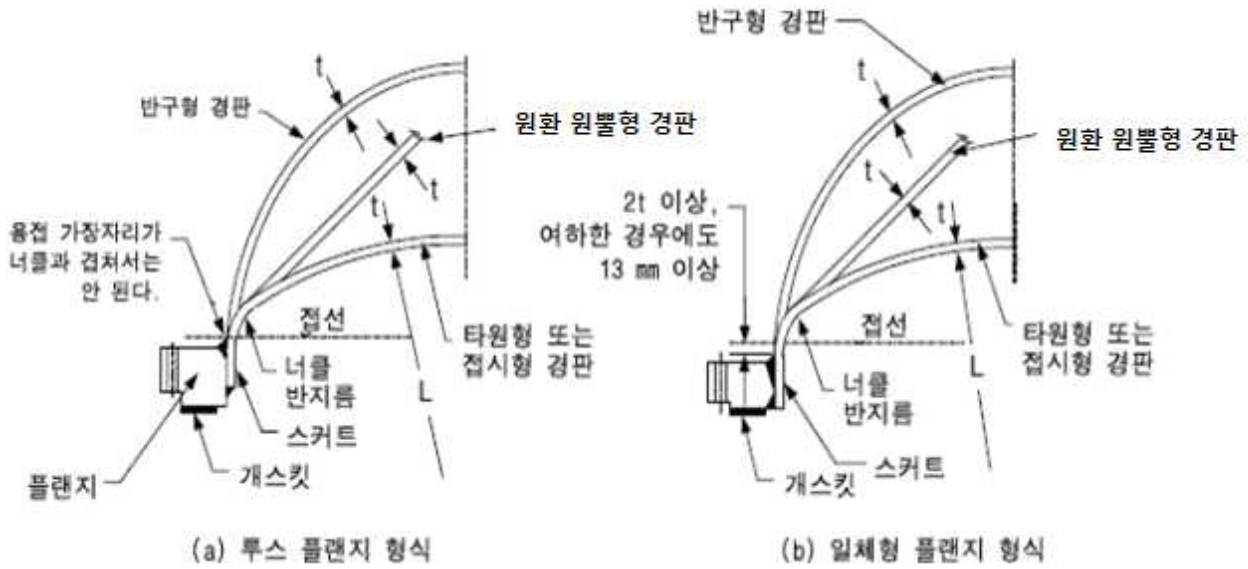
$$V_{do} = \frac{C_2 C_{6o} - C_{3o} C_5}{C_2 C_4 - C_1 C_5} \quad (4.489)$$

$$M_{do} = \frac{C_1 C_{6o} - C_{3o} C_4}{C_2 C_4 - C_1 C_5} \quad (4.490)$$

$$V_{dg} = \frac{C_2 C_{6g} - C_{3g} C_5}{C_2 C_4 - C_1 C_5} \quad (4.491)$$

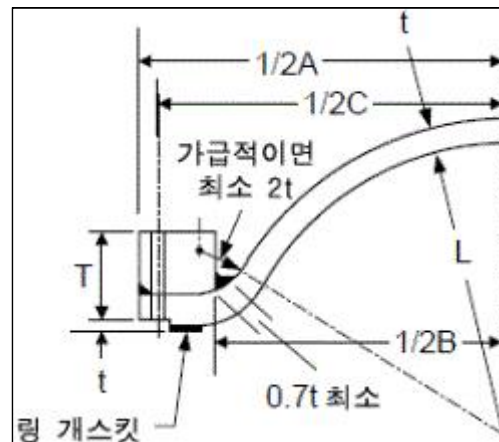
$$M_{dg} = \frac{C_1 C_{6g} - C_{3g} C_4}{C_2 C_4 - C_1 C_5} \quad (4.492)$$

순서 8 - 표 645.20.4-1을 사용하여 경판과 경판-플랜지 접합부에서의 응력을 계산하고, 그 응력 허용기준을 점검한다. 만일 그 응력 허용기준이 만족되면, 그 설계는 완료되고, 만일 그 응력 허용기준이 만족되지 않으면, 그 볼트 조임 경판 치수의 비례를 다시 정하고 순서 3으로 돌아간다.

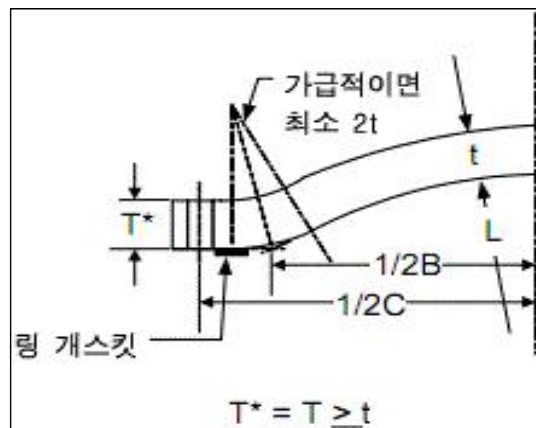


비고: 상이한 두께의 경판과 스커트에 대한 천이요건에 대하여 표 645.15.4-3의 상세 2와 3을 참조한다.

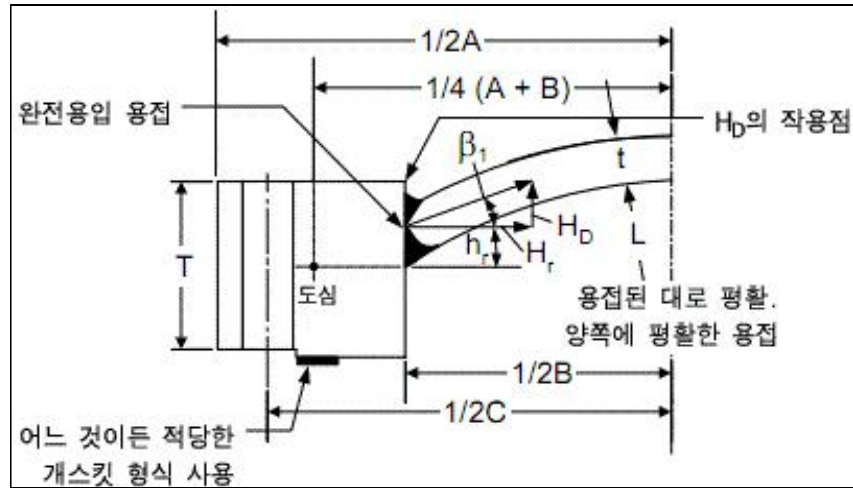
[그림 645.20.1-1] 볼트 조임 플랜지가 있는 형식 A 접시형 덮개



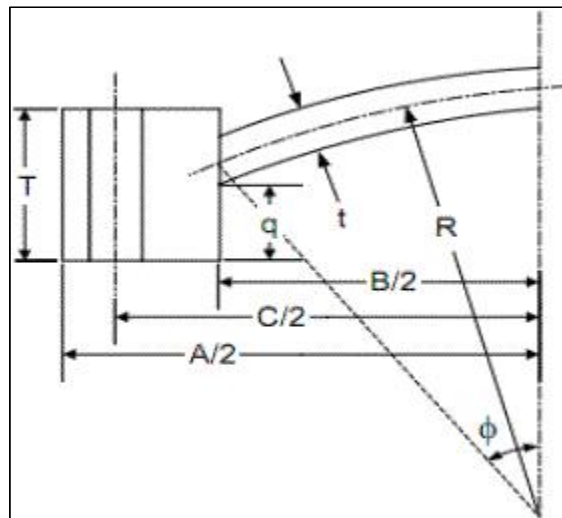
[그림 645.20.2-1] 볼트 조임 플랜지가 있는 형식 B 구형 접시형 덮개



[그림 645.20.3-1] 볼트 조임 플랜지가 있는 형식 C 구형 접시형 덮개



[그림 645.20.4-1] 볼트 조임 플랜지가 있는 형식 D 구형 접시형 덮개



[그림 645.20.4-2] 대안적 설계절차를 위한 형식 D 경판 형상

[표 645.20.4-1] 형식 D 경판에 대한 접합부 응력 계산식 및 합격기준

운전조건	개스킷 시팅 조건
$S_{hm} = \frac{PR}{2t} + P_e$	$S_{hm} = 0.0$
$S_{hl} = \frac{PR}{2t} + \frac{V_{do} \cos[\phi]}{\pi Bt} + P_e$	$S_{hl} = \frac{V_{dg} \cos[\phi]}{\pi Bt}$
$S_{hb} = \frac{6M_{do}}{\pi b t^2}$	$S_{hb} = \frac{6M_{dg}}{\pi b t^2}$
$S_{hlbi} = S_{hl} + S_{hb}$	$S_{hlbi} = S_{hl} + S_{hb}$
$S_{hlbo} = S_{hl} - S_{hb}$	$S_{hlbo} = S_{hl} - S_{hb}$

$S_{fm} = \frac{1}{\pi BT} \left(\frac{\pi B^2 P}{4} \left(\frac{4q}{B} - \cot[\phi] \right) - V_{do} \right) \left(\frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} \right) + P_e$ $S_{fb} = \frac{0.525n}{Btk_1} \left(V_{do} - \frac{4M_{do}\lambda}{B} \right)$ $S_{fmbo} = S_{fm} - S_{fb}$ $S_{fmbi} = S_{fm} + S_{fb}$	$S_{fm} = \frac{1}{\pi BT} (-V_{dg}) \left(\frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} \right)$ $S_{fb} = \frac{0.525n}{Btk_1} \left(V_{dg} - \frac{4M_{dg}\lambda}{B} \right)$ $S_{fmbo} = S_{fm} - S_{fb}$ $S_{fmbi} = S_{fm} + S_{fb}$
합격기준	
$S_{hm} \leq S_{ha}$ $S_{hl} \leq 1.5S_{ha}$ $S_{hlbi} \leq 1.5S_{ha}$ $S_{hlbo} \leq 1.5S_{ha}$ $S_{fm} \leq S_{fo}$ $S_{fmbo} \leq 1.5S_{fo}$ $S_{fmbi} \leq 1.5S_{fo}$	$S_{hm} \leq S_{hg}$ $S_{hl} \leq 1.5S_{hg}$ $S_{hlbi} \leq 1.5S_{hg}$ $S_{hlbo} \leq 1.5S_{hg}$ $S_{fm} \leq S_{fg}$ $S_{fmbo} \leq 1.5S_{fg}$ $S_{fmbi} \leq 1.5S_{fg}$

645.20.5 기호설명

A : 플랜지의 바깥지름

B : 플랜지의 안지름

β : 플랜지 링과의 교차점에서 접시형 덮개 두께의 중심선에 대한 접선과 접시형 덮개의 축에 직각인 선으로 이루어지는 각도

C : 볼트 원의 지름

C_1 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 동체 불연속 형상 변수

C_2 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 동체 불연속 형상 변수

C_{3g} : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 개스킷 시팅 조건에 대한 동체 불연속 하중계수

C_{3o} : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 설계 운전 조건에 대한 동체 불연속 하중계수

C_4 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 동체 불연속 형상 변수

C_5 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 동체 불연속 형상 변수

C_{6g} : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 개스킷 시팅 조건에 대한 동체 불연속 하중계수

C_{6o} : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 설계 운전 조건에 대한 동체 불연속 하중계수

e : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수

h_r : 경판 반력의 모멘트 암(arm)

h_1 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수

h_2 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수
 k_1 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수
 k_2 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수
 K : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수
 L : 중앙 굽힘구간 안반지름
 λ : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수
 M_{dg} : 개스킷 시팅 조건에 대한 동체 불연속 모멘트
 M_{do} : 설계 운전조건에 대한 동체 불연속 모멘트
 M_g : ASME Sec. VIII Div. 2 4.16에 따라 결정하는 개스킷 시팅 조건에 대한 플랜지 설계 모멘트
 M_o : ASME Sec. VIII Div. 2 4.16에 따라 결정하는 설계 운전조건에 대한 플랜지 설계 모멘트 (예외에 대해서 645.20.4 제2호 참조)
 M_r : 경판 반력으로부터의 모멘트
 n : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수
 ν : 포아송비
 P : 설계압력
 P_e : 외압에 대한 설계규정을 조정하기 위한 압력계수
 ϕ : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 경판의 중심각의 1/2
 q : 경판 바닥까지의 플랜지 안쪽 깊이
 R : 형식 D 경판의 평균 반지름
 r : 너클의 안반지름
 S_{fg} : 개스킷 시팅 조건에서 평가한 플랜지에 대한 허용응력(표 645.2.1.A)
 S_{fm} : 플랜지 안의 막응력
 S_{fmbi} : 플랜지 안쪽 표면상의 막응력+ 굽힘응력
 S_{fmbo} : 플랜지 바깥 표면상의 막응력+ 굽힘응력
 S_{fo} : 설계온도에서 평가한 플랜지에 대한 허용응력(표 645.2.1.A)
 S_{hb} : 경판-플랜지 접합부에서의 굽힘 응력
 S_{hg} : 개스킷 시팅 조건에서 평가한 경판에 대한 허용응력(표 645.2.1.A)
 S_{hm} : 경판 막응력
 S_{hl} : 경판-플랜지 접합부에서의 국부 막응력
 S_{hlbi} : 경판의 안쪽 표면상 경판-플랜지 접합부에서 국부 막응력 + 굽힘응력
 S_{hlbo} : 경판의 바깥 표면상 경판-플랜지 접합부에서 국부 막응력 + 굽힘응력
 S_{ho} : 설계온도에서 평가한 경판에 대한 허용응력(표 645.2.1.A)
 S_{yT} : 설계온도에서 평가한 항복강도(표 645.2.1.A)
 S_u : 최소규정극한인장강도(표 645.2.1.A)

T : 플랜지 두께
 T^* : 형식 C 경판에 대한 플랜지 두께
 T_g : 개스킷 시팅 조건에 대한 요구 플랜지 두께
 T_o : 설계 운전조건에 대한 요구 플랜지 두께
 t : 요구 경판두께
 V_{dg} : 스킷 시팅 조건에 대한 동체 불연속 전단력
 V_{do} : 설계 운전조건에 대한 동체 불연속 전단력
 W_g : 개스킷 시팅 조건에 대한 볼트하중
 W_o : 설계 운전조건에 대한 볼트하중

645.21 급속작동 개폐장치에 대한 설계

645.21.1 급속작동 개폐장치는 압력을 가하기 전 또는 가하자마자 잠금 요소가 맞물리고 압력이 방출될 때까지는 떨어지지 않도록 설계되어야 한다.

1. 급속작동 개폐장치는 그 용기가 가압되어 있는(또는 닫힘 상태에서 작용하는 유체의 정압을 포함하는) 동안 단일 잠금 구성부품의 고장으로 다음과 같은 사항이 발생되지 하지 않도록 설계되어야 한다.
 - 가. 덮개가 열리거나 누설
 - 나. 다른 잠금 구성부품이나 지지요소의 고장 야기
 - 다. 그 구성부품의 허용응력보다 50% 이상 다른 잠금 구성부품이나 지지요소 내의 응력을 증가
2. 급속작동 개폐장치는 그 지지요소가 만족스러운 상태에 있다는 것을 외부에서 육안으로 관찰 할 수 있게 설계하고 설치하여야 한다.
3. 급속작동 개폐장치는 그 용기에 압력을 가하기 전에 모든 잠금 구성요소가 완전히 잠기도록 설계하여야 한다.
4. 급속작동 개폐장치를 가진 모든 용기는 설치되었을 때, 운전 지역에서 보이도록 개폐장치에 압력을 점검할 수 있는 압력지시장치를 설치하여야 한다.

645.21.2 특수 설계요건

1. 작동 잠금 장치에 의해서 제 위치에 고정되고 개폐장치 자체 또는 잠금기구의 부분적 회전이나 제한된 구동에 의해서 완전히 열리는 급속작동 개폐장치와 수동으로 운전하는 것 외의 개폐장치는 그 용기를 설치할 때 다음의 조건을 만족하도록 설계하여야 한다.
 - 가. 압력을 용기에 가하기 전에 그 개폐장치와 지지요소는 의도된 운전 위치에서 완전히 잠겨있어야 한다.
 - 나. 개폐장치를 열리게 하거나 용기의 내용물을 배출시키기 쉬운 압력은 접근

을 위해서 개폐장치가 완전히 열릴 수 있기 전에 방출되어야 한다.

다. 위 가. 및 나.의 준수가 그 개폐장치와 지지요소의 설계에 필수적인 것이 아닌 경우, 용기를 설치할 때 위 가. 및 나.의 요건을 달성할 수 있는 장치가 추가될 수 있게 조치를 하여야 한다.

2. 이 규정의 ASME Sec. VIII Div. 2 4.16 설계규정은 급속작동 또는 급속개방 개폐장치의 설계에 적용되지 않을 수 있다.
3. 설계자는 지지 및 잠금 구성부품에서의 반복하중, 기타 하중 및 기계적 마모의 영향을 고려하여야 한다.
4. 급속 접근을 위하여 사용되는 장치의 다양성을 다루거나 부주위한 운전을 방지 또는 안전장치 고장을 방지하기 위한 요건을 기록하는 것은 비실용적이다. 위 제1호의 가, 나 및 다.에서 서술된 안전수단을 제공하면 그 장치는 설계요건을 만족시킬 수 있는 것으로 간주한다.

645.21.3 수동운전 개폐장치에 대한 대안 설계

1. 수동운전을 하도록 설계된 잠금 기구에 의해서 제 위치에 고정되어 있는 급속작동 개폐장치는 용기에 압력이 차있을 때 그 덮개를 열려면 잠금 장치가 완전히 풀리고 개폐장치가 열리기 전에 개폐장치가 누설하도록 설계하여야 한다. 개폐장치와 용기는 누설물이 정상적인 운전원의 위치에서 벗어나는 방향을 향하도록 설계하여야 한다.
2. 수동운전 개폐장치는 위 645.21.2 제1호.의 요건을 만족시킬 필요는 없으나, 유지요소와 잠금 장치가 완전히 자리에 잠기기 전에 용기에 압력이 차거나 용기 내의 압력이 방출되기 전에 잠금 장치를 해제시키려 한다면 운전자에게 경고를 보내는 청각 또는 시각 경고 장치를 설치하여야 한다.

645.22 브레이싱과 스테이를 한 표면에 대한 설계

645.22.1 이 규정에 따라 대칭적으로 배열된 브레이싱과 균일한 지름의 스테이볼트가 있는 평판으로서 스테이를 요구하는 브레이싱과 스테이를 한 평판과 그 부품에 대한 최소두께는 다음 식으로 계산하여야 한다.

$$t = P_s \sqrt{\frac{P}{SC}} \quad (4.493)$$

1. 두 판을 연결하기 위해서 스테이를 사용하고, 이 판 중 하나만이 스테이 설치가 필요할 때에 C 의 값은 스테이 설치를 필요로 하는 판의 두께에 따라 결정되어야 한다.

645.22.2 스테이볼트와 스테이의 요구 치수와 배치

1. 보통 나사골에 위치하는 부식여유를 제외한 최소단면적의 스테이볼트 또는 스테이 요구면적은 아래 2.에 따라서 계산한 스테이볼트 상의 하중을 그 스테이

볼트 재료의 허용인장응력으로 나누고 그 결과에 1.10을 곱하여 계산하여야 한다.

2. 스테이볼트나 스테이 하나가 지지하는 면적은 피치 치수에 근거하여 계산하여야 하며 그 스테이가 점유하는 면적은 빼야 한다. 한 스테이가 지지하는 하중은 그 스테이에 의해서 지지되는 면적과 그 최고허용사용압력을 곱한 것이다. 동체에 대한 스테이볼트나 스테이가 다른 구조적 상세와의 간섭 때문에 비대칭일 때는, 그 스테이볼트나 스테이에 의해서 지지되는 면적은 그 스테이볼트나 스테이의 한 쪽에 있는 간격의 중심으로부터 다른 쪽에 있는 간격의 중심까지의 거리를 취하여 계산하여야 한다.
3. 스테이를 설치한 평판의 가장자리에 플랜지를 붙일 때에는 가장 밖 쪽에 있는 스테이의 중심으로부터 그 지지 플랜지의 안쪽까지의 거리는 그 스테이의 피치에 그 플랜지의 안반지름을 더한 것보다 커서는 안 된다.

645.22.3 용접한 스테이볼트와 용접한 스테이에 대한 요건

1. 다음의 요건이 만족된다는 전제하에서 용접하는 스테이볼트를 사용할 수 있다.
 - 가. 형상은 그림 4.9.1의 배치를 따른다.
 - 나. 판의 요구두께는 38 mm(1.5 in)를 초과하지 말아야 한다.
 - 다. 최대피치는 그 스테이볼트 지름의 15배를 초과하지 말아야 한다. 그러나 판 두께가 19 mm(0.75 in)를 넘으면, 스테이볼트 피치는 508 mm(20 in)를 초과하지 말아야 한다.
 - 라. 부착용접의 크기는 그림 645.22.3-1 이상이다.
 - 마. 용접부에 걸리는 허용하중은 (스테이볼트에 평행한 용접치수에 근거한) 용접면적, 용접 재료의 허용인장응력, 용접이음계수의 60%를 초과하지 말아야 한다.
2. 다음 요건이 만족된다는 전제 하에서 용접용 스테이를 사용할 수 있다.
 - 가. 형상은 그림 645.22.3-1의 배치를 따라야 한다.
 - 나. 압력은 2 MPa(300 psi)를 초과하지 않는다.
 - 다. 판의 요구두께가 13 mm(0.5 in)를 초과하지 말아야 한다.
 - 라. 필릿용접의 크기는 스테이를 요구하는 그 판 두께 이상이다.
 - 마. 닫는 판을 부착하기 전에 안쪽 용접부는 육안으로 검사한다.
 - 바. 필릿용접부 상의 허용하중은 (최소 다리치수에 근거한) 용접면적, 용접 재료의 허용인장응력, 용접이음계수의 55%를 초과하지 말아야 한다.
 - 사. 판 내의 구멍의 최대 지름이나 폭은 32 mm(1.25 in)를 초과하지 말아야 한다.
 - 아. 최대피치 p_s 는 판 두께가 11 mm 이하인 경우는 $C = 2.1$, 그리고 모든 다른

판 두께에 대해서는 $C = 2.2$ 로 하여서 식(4.493)으로 결정한다.

645.22.4 기호설명

C : 브레이스 및 스테이를 설치한 표면에 대한 응력계수(표 645.22.4-1 참조)

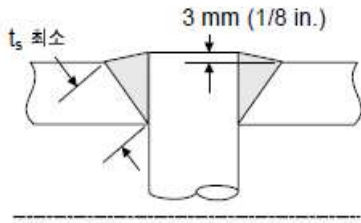
P : 설계압력

p_s : 최대피치. 최대피치는 인접한 줄 안에 있는 스테이볼트의 중심을 통과하는 평행한 직선의 어느 조 사이의 최대거리이다. 수평면, 수직면 및 경사면 안에 있는 3개의 평행한 조의 각 피치를 고려하여야 한다.

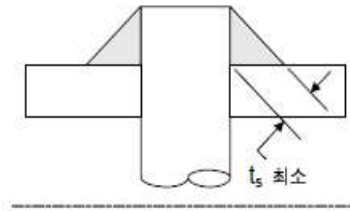
S : 설계온도에서 평가한 허용응력(표 645.2.1.A)

t : 최소 요구 판 두께

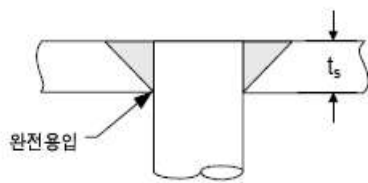
t_s : 스테이를 설치한 보다 얇은 쪽 판의 공칭두께(그림 645.22.3-1 참조)



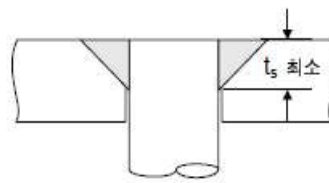
(a)



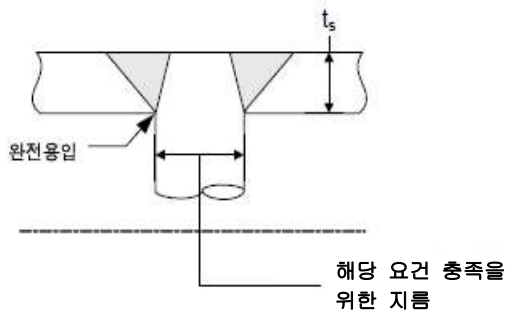
(b)



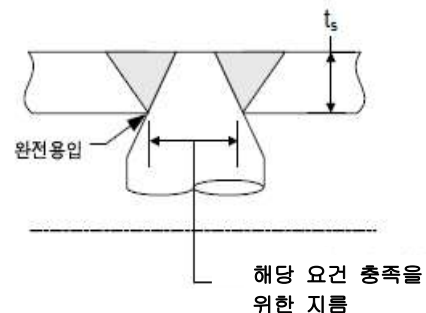
(c)



(d)



(e)



(f)

비고: t_s 는 스테이를 설치한 얇은 쪽 판의 공칭두께이다.

[그림 645.22.3-1] 용접용 스테이 볼트의 대표적 형상

[표 645.22.4-1] 브레이스와 스테이를 설치한 표면에 대한 응력계수

브레이스와 스테이를 설치한 표면의 구조	C
두께 11 mm 이하의 판을 관통하여 용접하는 스테이	2.1
두께 11 mm를 초과하는 판을 관통하여 용접하는 스테이	2.2

645.23 리거먼트에 대한 설계

645.23.1 리거먼트 효율은 아래와 같다.

1. 그림 645.23.1-1~645.23.1-3에서처럼 동체의 전 길이에 걸쳐 그 동체의 축에 평행한 일직선으로 드릴구멍을 뚫을 때 튜브 구멍 사이의 리거먼트의 효율은 아래와 같이 결정하여야 한다.

가. 각 줄의 튜브구멍의 피치가 동일할 때(그림 645.23.1-1)의 리거먼트 효율은 다음과 같다.

$$E = \frac{p-d}{p} \quad (4.494)$$

나. 튜브구멍의 피치가 어느 한 줄에서 같지 않을 때(그림 645.23.1-2 및 그림 645.23.1-3)의 리거먼트 효율은 다음과 같다.

$$E = \frac{p_1 - nd}{p_1} \quad (4.495)$$

다. 인접한 길이방향 줄에 위 나.에서 서술한 것처럼 드릴구멍이 뚫렸을 때는, 대각선 방향 및 원둘레 방향 리거먼트 역시 조사를 하여야 한다. 최소요구두께와 최고허용압력을 결정하기 위해서는 최소 등가 길이방향 효율을 사용하여야 한다.

라. 원통형 동체가 그림 645.23.1-4에서처럼 대각선 리거먼트를 형성하도록 드릴구멍이 뚫렸을 때는, 이 리거먼트의 효율은 그림 645.23.1-5 및 그림 645.23.1-6에 의해서 결정되어야 한다. 그림 645.23.1-5는 대각선과 길이방향 리거먼트의 동등한 효율의 조건이 한 경계를 형성하고 대각선과 원둘레방향 리거먼트의 동등한 효율의 조건이 다른 경계를 형성하는 제한적인 경계를 가진 길이방향 및 대각선 리거먼트의 효율을 결정하기 위해서 사용된다. 그림 645.23.1-6은 대각선 방향 리거먼트의 등가 길이방향 효율을 결정하기 위해서 사용한다. 이 효율은 최소요구두께를 설정하기 위한 식에서 사용된다.

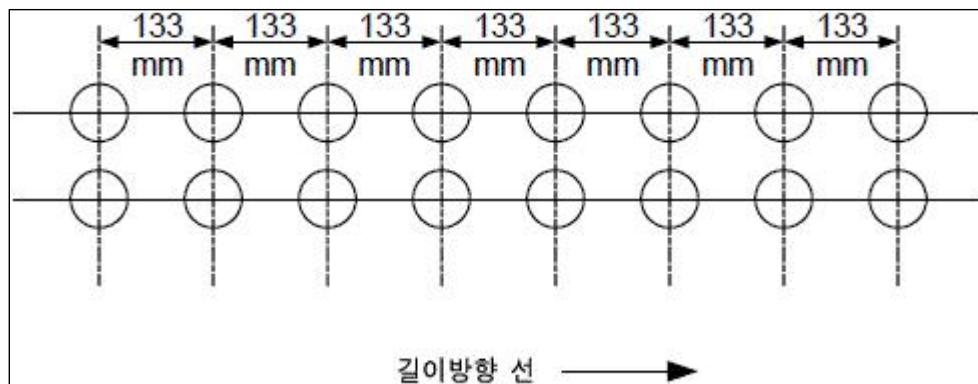
- (1) 그림 645.23.1-5는 길이방향 및 원둘레방향 리거먼트 중 한 가지 또는 두 가지가 대각선 리거먼트와 함께 있을 때 사용된다. 그림 645.23.1-5를 사용하기 위하여, p^*/p_1 의 값과 길이방향 리거먼트의 효율을 역시 계산한다. 도표에서 리거먼트의 길이방향 효율에 해당하는 수직선을 찾아서, 그것이 p^*/p_1 의 비율을 나타내는 대각선과 교차하는 점까지 수직으로 이동한다. 그리고 나서 이 점을 왼쪽으로 수평으로 투영하여 그 도표의 가장자리에 있는 척도상의 리거먼트의 대각선 효율을 읽는다. 그 최소동체두께와 최고허용사용압력은 보다 낮은 효율을 가진 리거먼트에 근거하여야 한다.
- (2) 그림 645.23.1-6은 일직선상에 있지 않은 구멍 또는 원통형 동체를 따라 길이방향으로 배치된 구멍에 사용한다. 도표는 길이방향 평면과 원둘레방향

평면 사이의 모든 평면에 대한 구멍의 짝에 대해서 사용할 수 있다. 그림 645.23.1-6을 사용하기 위해서, 길이방향 동체 축과 구멍 중심 사이의 선 사이의 각도 θ 를 결정하고 p^*/d 의 값을 계산한다. 도표에서 θ 의 값에 상응하는 수직선을 찾아 이 선을 따라 p^*/d 의 값을 대표하는 선까지 수직으로 이동한다. 그리고 나서 이 점을 왼쪽으로 수평으로 투영하여 대각선 리저먼트의 등가 길이방향 효율을 읽는다. 최소동체두께와 최고허용사용압력은 이 등가 길이방향 효율을 사용하여 결정한다.

마. 원통형 동체 내의 튜브구멍이 축에 평행한 선을 따라 동체의 안지름보다 큰 길이에 걸쳐 대칭 그룹으로 배열되고 각 그룹의 구멍이 같은 간격이 사용될 때, 하나의 그룹에 대한 효율은 최고허용사용압력에 근거를 둔 효율 이상이어야 한다.

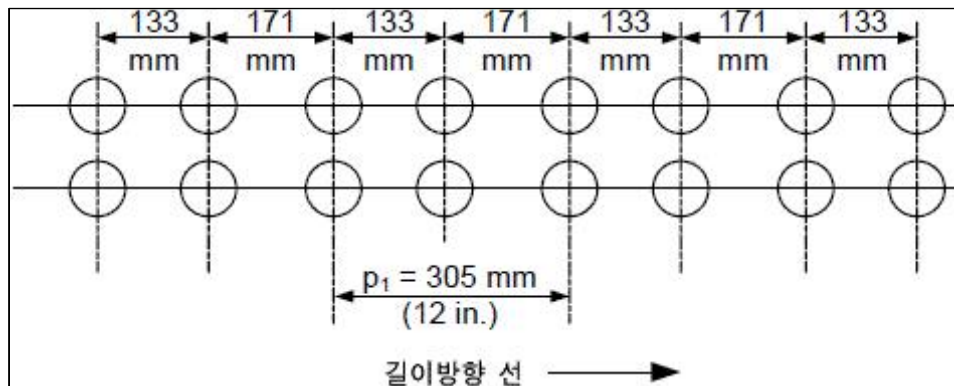
바. 튜브구멍이 균일하거나 불균일한 간격으로 축에 평행한 선을 따라 배열되는 원통형 동체 내의 평균 리저먼트 효율은 아래 규정을 따라 계산하고 모두의 요건을 만족시켜야 한다. 이 규정은 튜브구멍 사이의 리저먼트에 적용되지 단일 구멍에게는 적용되지 않는다. 어떤 경우에는 위 마.처럼 그 동체의 안지름보다 큰 거리에 걸쳐 연장하는 대칭 그룹에 대한 것보다 낮은 효율을 나타낼 수 있다. 이런 일이 발생하면, 위 나.의 규정으로 계산한 효율로 결정하여야 한다.

- (1) 동체의 안지름과 같은 길이에 대해 최소효율을 나타내는 위치의 효율은 그 최고허용사용압력에 근거를 둔 효율 이상이 되어야 한다. 동체의 안지름이 1520 mm(60 in)를 초과할 때는 그 길이는 1520 mm로 취하여야 한다.
- (2) 동체의 안지름과 같은 길이에 대해 최소효율을 나타내는 위치의 효율은 그 최고허용사용압력이 근거를 둔 효율의 80% 이상이 되어야 한다. 동체의 안쪽반지름이 762 mm(30 in)를 초과할 때는 그 길이는 762 mm로 취하여야 한다.



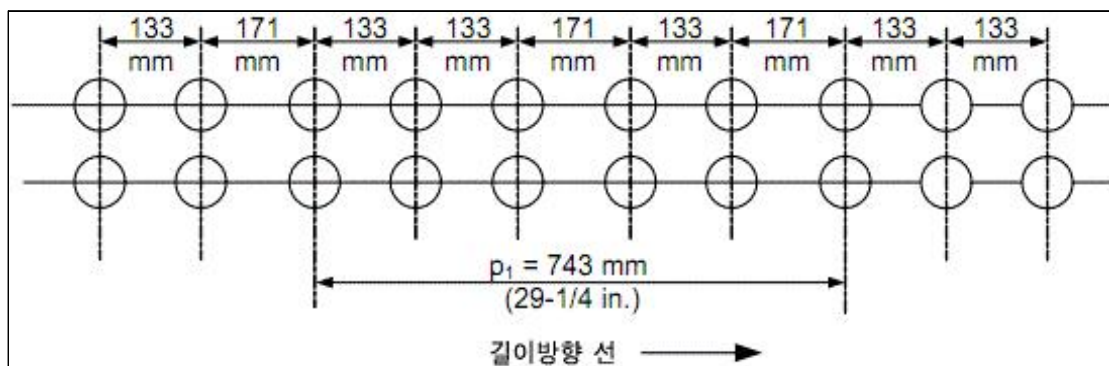
비고: 133 mm(4-1/4 in.)

[그림 645.23.1-1] 각 줄마다 구멍의 피치가 같은 튜브 배치(예)



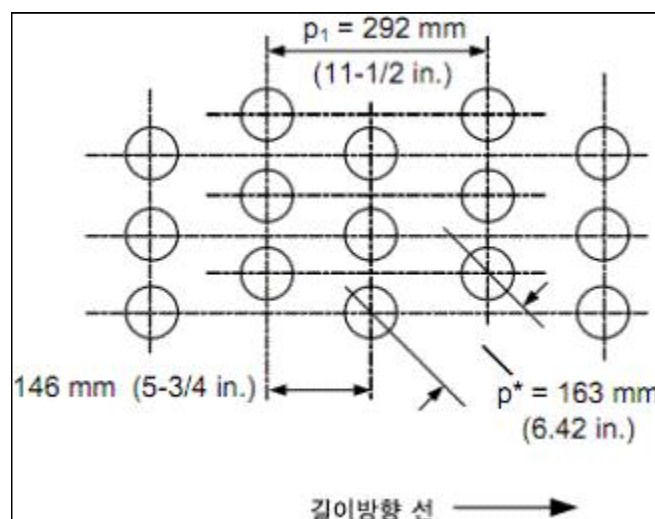
비고: 133 mm (4-1/4 in.) 171 mm (6-3/4 in.)

[그림 645.23.1-2] 두 번째 줄마다 구멍의 피치가 같지 않은 튜브 배치(예)

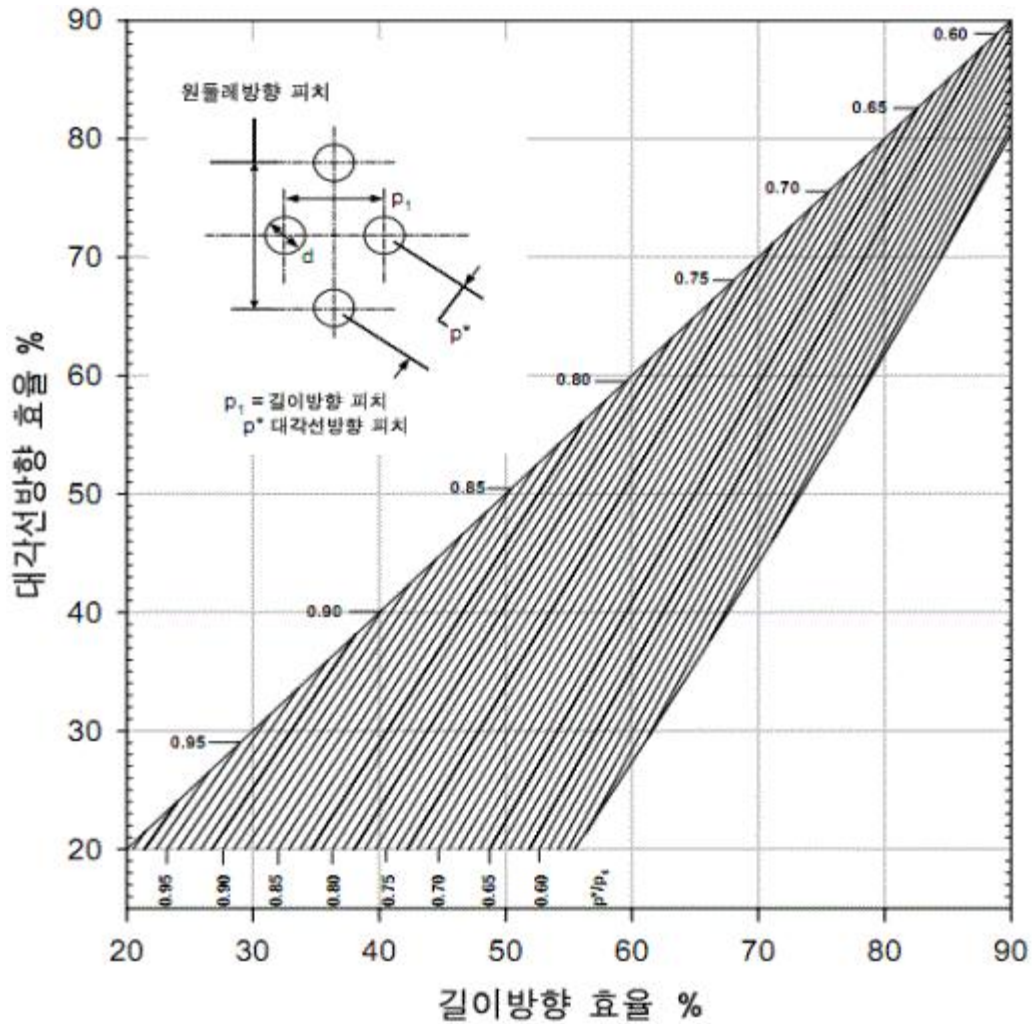


비고: 133 mm (4-1/4 in.), 171 mm (6-3/4 in.)

[그림 645.23.1-3] 두 번째 및 세 번째 줄에서 구멍의 피치가 변하는 튜브 배치(예)



[그림 645.23.1-4] 대각선 상에 튜브 구멍이 있는 튜브 배치(예)



비고 a) 위의 곡선에 대한 계산식들이 나와 있다. 이 곡선에 나와 있는 값들을 벗어나더라도 이러한 계산식들을 적용할 수 있다.

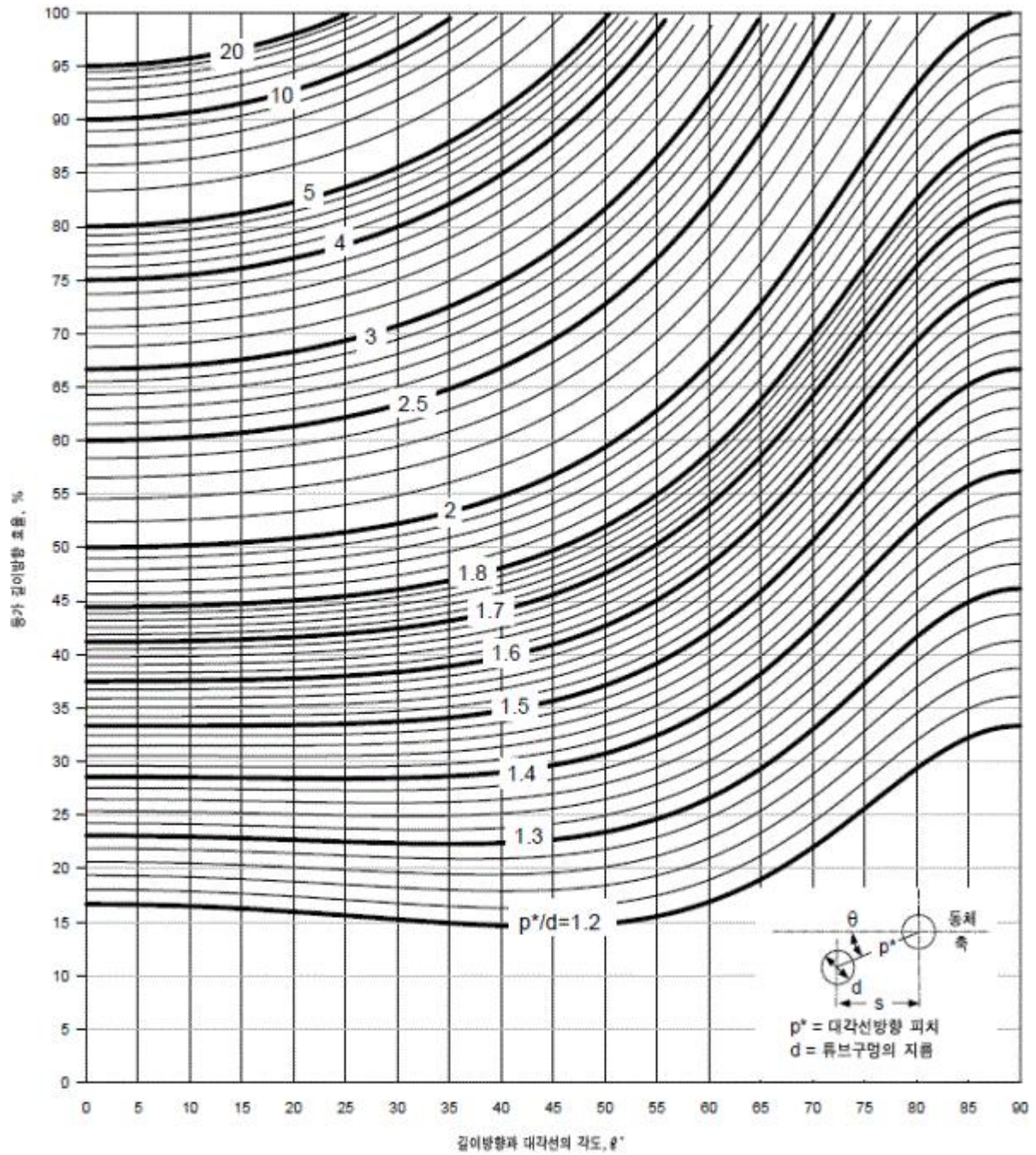
b) 대각선방향 효율: $\% = \frac{J + 0.25 - (1 - 0.01 E_{long}) \sqrt{0.75 + J}}{0.00375 + 0.005 J}$ 여기서 $J = \left(\frac{p^*}{p_1} \right)^2$

c) 대각선방향 및 원주방향 리거먼트들의 등가 효율 조건에 대한 곡선은 다음 식으로 주어진다.

$$\% = \frac{200M + 100 - 2(100 - E_{long}) \sqrt{1 + M}}{1 + M} \quad \text{여기서 } M = \left(\frac{100 - E_{long}}{200 - 0.5 E_{long}} \right)^2$$

d) $E_{long} = 100 \left(\frac{p_1 - d}{p_1} \right)$

[그림 645.23.1-5] 원통형 동체에 있는 구멍들 사이의 길이방향 및 대각선방향 리거먼트 효율을 결정하기 위한 도표



비고 a) 위의 곡선에 대한 계산식들이 나와 있다. 이 곡선에 나와 있는 값들을 벗어나더라도 이러한 계산식들을 적용할 수 있다.

$$b) \text{ 등가 길이방향 효율: } \% = \frac{\sec^2 \theta + 1 - \left(\frac{\sec \theta}{p^*/d} \right) \sqrt{3 + \sec^2 \theta}}{0.015 + 0.005 \sec^2 \theta}$$

그림 645.23.1-6 - 원통형 동체에 있는 구멍들 사이의 대각선방향 리저먼트 등가효율을 결정하기 위한 도표

645.23.2 리거먼트 효율과 용접이음계수에 대해 용접 관이나 튜브로 만든 원통형 동체에 리거먼트가 생기고 그 계산 효율이 85%(길이방향) 또는 50%(원둘레방향) 미만일 때는, 최소요구두께를 결정하기 위해서 645.16에서 사용하는 효율은 계산된 리거먼트 효율이다. 이 경우, 인장 축의 적절한 응력 값은 계수 1.18로 곱할 수 있다.

645.23.3 기호설명

- d : 튜브구멍의 지름
- E : 길이방향 리거먼트 효율
- E_{long} : 백분율로 나타낸 길이방향 리거먼트 효율
- p : 튜브구멍의 길이방향 피치
- p_1 : 리거먼트의 단위길이
- p^* : 튜브구멍의 대각선방향 피치
- θ : 길이방향 선에 대한 대각선방향 피치의 각도
- s : 대각선방향 피치의 길이방향 치수, $p^* \cos \theta$
- n : 길이 p_1 내의 튜브구멍의 수

645.24 재킷형 용기에 대한 설계

645.24.1 재킷을 가진 동체와 재킷을 가진 경판의 설계

1. 동체와 경판의 두께는 645.16과 645.17에 따라 결정하여야 한다. 645.14의 하중을 고려하여, 국부적 내압과 외압 하중과 열팽창 차이의 영향에 주의하여야 한다.
2. 재킷 내의 점검구멍에 대한 요건은 용기 재킷 부분 점검구멍의 최대크기가 모든 용기에 대해서 DN 50(NPS 2) 초과할 필요가 없다는 것을 제외하고 제 645.18.15를 따라야 한다.
3. 증기가 응축되는 매체(즉, 수증기)에 대해서는, 내부 벽의 침식을 감소시키기 위해서 재킷의 입구 연결부에 충격 판이나 흐름조절 판을 사용하는 것을 고려하여야 한다.
4. 재킷을 가진 용기의 평판 부위는 645.22에 따라서 브레이스나 스테이를 설치한 표면으로서 설계할 수 있다.

645.24.2 용기 재킷의 봉합부재의 설계

1. 재킷 봉합부재의 설계는 표 645.24.2-1과 이 항(645.24.2)의 추가 요건을 따라야 한다.
2. 봉합부재 내의 레이디얼(Radial) 용접은 그 부재의 전 두께를 용입하는 맞대기 용접이음이어야 하며 부착용접을 하는 곳은 평면으로 갈아야 한다.
3. 다음 두 요건이 다 만족될 때는 부분용입과 필릿용접이 허용된다.
가. 제작 재료가 다음 식을 만족시킬 경우,

$$\frac{S_{yT}}{S_u} \leq 0.625 \quad (4.496)$$

나. 그 구성부품이 반복하중을 받지 않을 경우,

4. 압력과 힘을 보완하기 위해 전체 재킷에 스테이 볼트가 설치된다면, 어떤 형식의 스테이볼트 재킷 봉합부는 그림 645.24.2-1의 형식 1 재킷의 요건에 따라서 설계할 수 있다.

645.24.3 재킷을 통과하는 관통부의 설계

1. 재킷 공간을 통과하는 구멍의 설계는 645.18에 따라야 한다. 봉합부재의 노즐이나 넥이 그 구멍의 스테이 역할을 하기 때문에, 표 645.24.3-1에서 보는 형식의 관통부에 대해서는 재킷 내의 구멍의 보강이 요구되지 않는다.
2. 표 645.24.3-1에서 보는 재킷 관통부 봉합부재의 설계는 이 표에 규정된 다음 요건과 다음의 규정에 적합하여야 한다. 도해된 것에 대한 대안 형상의 설계가 645.25에 근거한 것이라면 그 대안 형상을 사용할 수 있다.
 - 가. 재킷 관통부 봉합부재의 최소두께는 압력 막 하중만을 고려한다. 645.14에서 주어진 축 방향 압력 하중과 이차적 하중은 설계에서 고려하여야 한다.
 - 나. 표 645.24.3-1에서 보는 설계 상세 2, 3, 4, 5 및 6은 다소 유연성이 있다. 관통부 봉합부재의 최소두께를 결정하기 위해서 압력 막 하중만이 고려된다.
 - 다. 구멍의 밀봉재 막 내의 모든 레이디얼(Radial) 용접은 그 부재의 전 두께를 관통하는 맞대기용접이음이어야 한다.
 - 라. 봉합부재 용접부는 가능한 곳에서는 그 모양이 원형, 타원형 또는 장원형이어야 한다. 그 모서리를 적당한 반지름으로 둥글게 한다는 전제하에서 사각형 부재 용접이 허가된다.
 - 마. 위 645.24.2 제3호의 요건을 만족한다.

645.24.4 부분 재킷의 설계

1. 부분 재킷은 용기의 완전한 원둘레에 미치지 못하는 부분을 감싸는 재킷을 포함한다. 그 일부 변형이 그림 645.24.4-1에 나와 있다.
2. 앞의 항에 있는 재킷형 용기의 구조에 대한 규정은 다음의 예외를 제외하고는 부분 재킷에 역시 적용된다.
 - 가. 스테이를 설치하는 부분 재킷은 645.22에 따라서 설계하고 제작하여야 하며 그 봉합부는 위 645.24.2에 따라서 설계하여야 한다.

645.24.5 반 조각 관 재킷의 설계

1. 이 항의 규정은 DN 50, 80 또는 100(NPS 2, 3 또는 4) 관으로 제작되고 내압 하중을 받는 반 조각 관 재킷의 설계에 적용할 수 있다(그림 645.24.5-1 참조).
2. 반 조각 관 재킷을 부착하는 필릿용접은 재킷이나 동체의 두께 중 작은 것 이상의 목 두께를 가져야 한다. 반 조각 관 재킷의 용접사의 접근을 위하여 피

치 선정을 고려하여야 한다. 추가로 위 645.24.2 제3호의 요건을 만족하여야 한다.

3. 반 조각 관 재킷의 최소요구두께는 다음 식으로 구한다. 그 설계가 인정되기 위해서는 $P_j \leq P_{jpm}$ 이라는 추가적 조건이 반드시 만족되어야 한다. 여기서 P_{jpm} 은 식(4.498)로 구한다.

$$t_{rp} = \frac{P_j r_p}{0.85S_j - 0.6P_j} \quad (4.497)$$

4. 반 조각 관 재킷에서 최고허용압력 P_{jpm} 은 다음 식을 사용하여 결정하여야 한다.

$$P_{jpm} = \frac{F_p}{K_p} \quad (4.498)$$

여기서

$$F_p = \max[(1.5S - S^*), 1.5S] \quad (4.499)$$

$$K_p = C_1 + C_2 D^{0.5} + C_3 D + C_4 D^{1.5} + C_5 D^2 + C_6 D^{2.5} + C_7 D^3 + C_8 D^{3.5} + C_9 D^4 + C_{10} D^{4.5} \quad (4.500)$$

식(4.500)의 계수가 표 645.24.2-2에 나타나 있다.

645.24.6 그림 645.24.2-1에서 보는 재킷형 용기는 아래와 같이 5 가지 형식으로 분류한다. 이 형식의 용기에 대해서는, 재킷은 형식 1, 2, 4 또는 5에 대해서는 원둘레방향으로 연속적이어야 하고, 형식 3에 대해서는 그 단면이 원형이어야 한다. 각 형식에 대한 요건이 만족된다는 전제 하에서, 보여진 형식의 어떠한 조합도 단일 용기에서 허가된다. 형식 1, 2, 4 또는 5 재킷에 있으며 용기의 동체나 경판을 역시 관통하는 노즐이나 구멍은 645.18에 따라서 설계하여야 한다.

1. 형식 1 - 원통형 동체에 전적으로 국한된 어느 길이의 재킷
2. 형식 2 - 원통형 동체의 일부와 한쪽 경판을 덮는 재킷
3. 형식 3 - 한쪽 경판의 일부를 덮는 재킷
4. 형식 4 - 유효길이를 감소시키기 위해서 원통형 동체 부분에 스테이나 균형 링을 추가한 재킷
5. 형식 5 - 원통형 동체와 어느 경판의 일부를 덮는 재킷

645.24.7 기호설명

D : 내부 용기의 안지름

D_{pj} : 반 조각 관 재킷의 공칭 관 크기

K_p : 반 조각 관 재킷 등급계수

P_j : 재킷 실내의 설계압력

P_{jpm} : 재킷과 동체의 형상에 근거한 허용 재킷 압력

j : 재킷의 안반지름에서 내부 용기의 바깥반지름을 뺀 것으로 정의되는 재킷 공간

L : 재킷의 길이
 t_c : 봉합부재의 공칭두께
 t_j : 외부 재킷 벽의 공칭두께
 t_n : 노즐의 공칭두께
 t_s : 동체 내부 벽의 공칭두께
 t_{rj} : 외부 재킷 벽의 최소요구두께
 t_{rc} : 봉합부재의 최소요구두께
 t_{rp} : 반 조각 관 재킷의 최소요구두께
 R_j : 재킷의 안반지름
 R_p : 재킷 관통부에서의 재킷 내 구멍의 반지름
 R_s : 내부 용기의 바깥반지름
 r : 원환면 봉합재의 모서리 반지름
 r_p : 반 조각 관 재킷의 안반지름
 S : 설계온도에서 내부동체의 허용응력(표 645.2.1.A)
 S_c : 설계온도에서 재킷 봉합재의 허용응력(표 645.2.1.A)
 S_j : 설계온도에서 재킷의 허용응력(표 645.2.1.A)
 S_{yT} : 설계온도에서 항복강도(표 645.2.1.A)
 S_u : 규정최소극한인장강도(표 645.2.1.A)
 S^* : 내압과 축 방향의 기타 힘으로 인한 경판 또는 동체 내의 실제 길이방향 인장응력, 축 방향 힘이 무시할 수 있는 정도일 때는 $S^* = PD/4t_s$. 만일 축 방향 힘과 압력의 조합이 S^* 의 음(-)의 값으로 귀결되면 $S^* = 0$

[표 645.24.2-1] 재킷을 동체에 봉합하는 부재의 설계

상세	요건	그림
1	봉합부 상세 (a)와 (b)는 645.24.2 제3호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 이 봉합부들은 그림 645.24.2-1에서 보는 것처럼 형식 1, 2 및 4의 재킷형 용기들에서 사용할 수 있으며, 적어도 t_{rj}와 같은 t_{rc}를 가져야 하고, 모서리 반지름 r은 $3t_c$ 이상이 되어야 한다. 이 봉합부 설계는 t_{rc} 최대두께가 16 mm (0.625 in)로 제한된다. 이 구조가 형식 1 재킷형 용기에서 사용될 때는 그 용접치수 Y는 $0.7t_c$ 이상이 되어야 하고, 형식 2와 4 재킷형 용기에서 사용될 때는 그 용접치수 Y는 $0.83t_c$ 이상이 되어야 한다.	(a) 형식 1 재킷 (b) 형식 2와 형식 4 재킷

상세	요 건	그 립
2	이 봉합부들은 적어도 t_{rj}와 같은 t_{rc}를 가져야 한다. 상세 (c)에 대해서는 이에 추가하여 t_{rc}는 다음 이상이어야 한다. $t_{rc} = 0.707j \sqrt{\frac{P_j}{S_c}}$ 봉합부를 내부 용기에 부착하고 봉합부의 두께 t_c를 완전 용입하는 홈 용접은 그림 4.11.1에서 보는 재킷형 용기의 어느 형식과도 사용할 수 있다. 그러나 최소목치수 $0.7t_c$를 가진 필릿용접도 그림 645.24.2-1의 형식 1 재킷형 내부 용기의 봉합부를 연결하기 위해서 역시 사용할 수 있다. 봉합부와 재킷 동체는 단일 구조이거나 완전 용입 맞대기용접을 사용하여 용접할 수도 있다. 받침쇠를 사용할 수도 있다.	(a) (b) (c)
3	이 봉합부는 그림 645.24.2-1에서 보는 형식 1 재킷형 용기에만 사용하여야 한다. 봉합부 두께 t_{rc}는 645.16의 원뿔형 동체에 대한 계산식을 사용하여 계산하여야 하나 t_{rj} 이상이 되어야 한다. 각도 θ는 최대 30°로 제한하여야 한다.	

상세	요 건	그 립
4	봉합부 상세 (a), (b) 및 (c)는 645.24.2 제3호의 조건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 이 봉합부들은 그림 645.24.2-1에서 보는 것처럼 형식 1의 재킷형 용기들에만 사용하여야 하며, t_{rj}가 16 mm(0.625 in)를 초과하지 않는다는 추가적 제한이 있다. 이 봉합 봉에 대한 최소요구두께는 다음과 같아야 한다. $t_{rc} = \max \left[2t_{rj}, \left(0.707j \sqrt{\frac{P_j}{S_c}} \right) \right]$ 필릿용접 크기는 다음과 같아야 한다. $Y \geq \min[0.75t_c, 0.75t_s] \text{ 그리고}$ $C = 0.7Y \min$ $Z \geq t_j \text{ 그리고 } b = 0.7Z \min$	
5	봉합부 상세 (a), (b) 및 (c)는 645.24.2 제3호의 조건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 이 봉합부들은 그림 645.24.2-1에서 보는 재킷형 용기의 어느 형식에나 사용할 수 있다. 형식 1의 재킷형 용기에 대해서는, 요구 최소 봉합 봉 두께는 그림 645.24.2-1의 계산식으로 결정하여야 한다. 다른 모든 형식의 재킷형 용기들에 대해서는, 요구 최소 봉합 봉 두께와 그 재킷 공간의 최대허용폭은 다음 계산식으로 결정하여야 한다. $t_{rc} = 1.414 \sqrt{\left(\frac{P_j R_{sj}}{S_c} \right)}$ $j = \frac{2S_c^2 (t_s - t_j)}{P_j R_j} - \frac{(t_s - t_j)}{2}$ 봉합 봉을 내부 용기에 연결하는 용접부 크기는 다음과 같아야 한다: $Y \geq \min[1.5t_c, 1.5t_s] \text{ 이어야 하며, 그림에 나와 있는 것처럼 치수 } a \text{와 } b \text{의 합으로 측정하여야 한다. 또한 } a, b \geq \min[6 \text{ mm}(1/4 \text{ in}), t_c, t_s] \text{ 이어야 한다.}$ Z는 최소 요구 Y 치수를 유지하기 위해서 홈 용접 또는 다른 필릿 용접과 관련하여 사용할 때 필요한 최소 필릿 크기이다.	

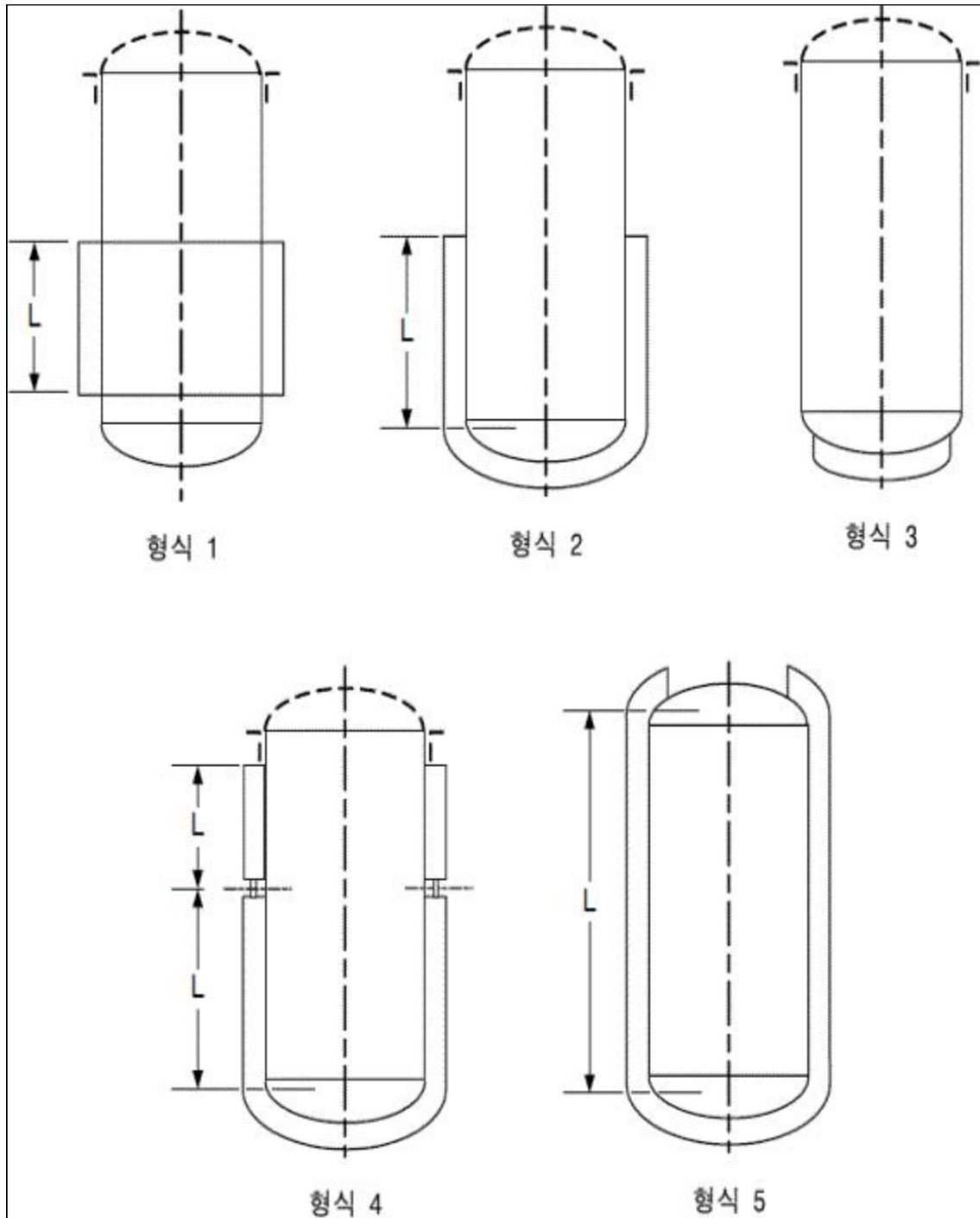
상세	요건	그림
6	봉합부 상세 (a), (b) 및 (c)는 645.24.2 제3호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 상세 (a), (b) 및 (c)에서 보는 재킷-봉합 봉부착용접은 그림 645.24.2-1에서 보는 재킷형 용기의 어느 형식이나 사용할 수 있다. 상세 (d), (e) 및 (f)에서 보는 부착용접은 그림 645.24.2-1에서 보는 재킷형 용기의 어느 형식이나 사용할 수 있으며, 여기서 t_{rj}는 16 mm(0.625 in)를 초과하지 않는다. 요구 최소 봉합 봉 두께와 그 재킷 공간의 최대허용폭은 다음 계산식으로 결정하여야 한다. $t_{rc} = 1.414 \sqrt{\left(\frac{P_j R_s j}{S_c} \right)}$ $j = \frac{2 S_c t_c^2}{P_j R_j} - \frac{(t_s - t_j)}{2}$	
7	봉합부 상세 (a), (b) 및 (c)는 645.24.2 제3호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 이 봉합부들은 그림 645.24.2-1에서 보는 형식 3 재킷형 용기들에 사용할 수 있으며, 상세 (a), (b) 및 (c)에 따르는 부착용접을 하여야 한다. 이 구조는 t_{rj}가 16 mm(0.625 in)를 초과하지 않는 재킷들로 제한된다. 접시형, 타원형 그리고 반구형 경판들에 대해서는, 재킷 경판의 바깥지름은 그 용기 경판의 바깥지름보다 커서는 안 되거나, 재킷 경판의 안지름이 용기 경판의 바깥지름과 공칭적으로 같아야 한다.	
8	원뿔형 또는 원환 원뿔형 재킷을 위한 봉합부는 그림 645.24.2-1에서 보는 형식 2 재킷형 용기에 대한 요건들에 적합하여야 한다.	

[표 645.24.2-2] 계산식(4.500)의 계수

D_{pj}	계수	동체 두께			
		5 mm(3/16 in)	6 mm(1/4 in)	10 mm(3/8 in)	13 mm(1/2 in)
DN 50 (NPS 2)	C1	-3.6674510E+01	-1.8874043E+04	4.0083779E+02	-2.6447784E+02
	C2	1.2306994E+01	1.7869518E+04	-5.7029108E+02	1.8066952E+02
	C3	3.5701684E+00	-7.2846419E+03	3.1989698E+02	-4.9294965E+01
	C4	-7.9516583E-01	1.6723763E+03	-9.4286208E+01	7.1522422E+00
	C5	5.8791041E-02	-2.3648930E+02	1.6391764E+01	-5.7900069E-01
	C6	-1.5365397E-03	2.1101742E+01	-1.7431218E+00	2.4758486E-02
	C7	0.0000000E+00	-1.1608890E+00	1.1160179E-01	-4.3667599E-04
	C8	0.0000000E+00	3.6022711E-02	-3.9549592E-03	0.0000000E+00
	C9	0.0000000E+00	-4.8303253E-04	5.9644209E-05	0.0000000E+00
	C10	0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.0000000E+00
DN 80 (NPS 3)	C1	-3.7588705E+03	-1.2551406E+04	-3.8104460E+04	-1.4263782E+04
	C2	2.9919870E+03	1.2149900E+04	4.0491537E+04	1.6228077E+04
	C3	-9.4177823E+02	-5.0657776E+03	-1.8844078E+04	-8.0227888E+03
	C4	1.5278500E+02	1.1910361E+03	5.0415301E+03	2.2676555E+03
	C5	-1.3452359E+01	-1.7255075E+02	-8.5435371E+02	-4.0440980E+02
	C6	6.1167422E-01	1.5770136E+01	9.5115501E+01	4.7257835E+01
	C7	-1.1235632E-02	-8.8782173E-01	-6.9588768E+00	-3.6233229E+00
	C8	-2.1465752E-06	2.8148933E-02	3.2277515E-01	1.7597455E-01
	C9	0.0000000E+00	-3.8488963E-04	-8.6172557E-03	-4.9179021E-03
	C10	0.0000000E+00	0.0000000E+00	1.0094910E-04	6.0315412E-05
DN 100 (NPS 4)	C1	-2.1336346E+04	7.3995872E+03	8.3115447E+02	-4.0097574E+02
	C2	1.5982068E+04	-6.7592710E+03	-7.6253222E+02	4.2602525E+02
	C3	-4.9936486E+03	2.6131811E+03	2.9500674E+02	-1.7446665E+02
	C4	8.4914220E+02	-5.4873257E+02	-6.1135935E+01	3.7753845E+01
	C5	-8.4931392E+01	6.7571708E+01	7.4233181E+00	-4.6748939E+00
	C6	5.0044853E+00	-4.8769663E+00	-5.2938127E-01	3.3376011E-01
	C7	-1.6105634E-01	1.9112909E-01	2.0558271E-02	-1.2795569E-02
	C8	2.1857714E-03	-3.1412698E-03	-3.3593696E-04	2.0405896E-04
	C9	0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.0000000E+00
	C10	0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.0000000E+00

[표 645.24.2-2] 계산식(4.50)의 계수(계속)

D_{pf}	계수	동체 두께			
		19 mm(3/4 in)	25 mm(1 in)	50 mm(2 in)	---
DN 50 (NPS 2)	C1	-4.0085121E+02	3.6782666E+00	1.0000000E+00	---
	C2	3.5652906E+02	-1.2669560E+00	0.0000000E+00	---
	C3	-1.3171601E+02	4.5491492E-01	0.0000000E+00	---
	C4	2.6480374E+01	-6.2883969E-02	0.0000000E+00	---
	C5	-3.1258388E+00	3.9401350E-03	0.0000000E+00	---
	C6	2.1680455E-01	-9.3433360E-05	0.0000000E+00	---
	C7	-8.1908188E-03	0.0000000E+00	0.0000000E+00	---
	C8	1.3019970E-04	0.0000000E+00	0.0000000E+00	---
	C9	0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.0000000E+00	---
	C10	0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.0000000E+00	---
DN 80 (NPS 3)	C1	-1.5045135E+03	8.1206324E+00	-3.2789303E+03	---
	C2	1.4487653E+03	-8.3943593E+00	3.4419302E+03	---
	C3	-5.9846696E+02	3.7870074E+00	-1.5852932E+03	---
	C4	1.3910417E+02	-7.0886182E-01	4.2063167E+02	---
	C5	-1.9888205E+01	6.6972430E-02	-7.0855807E+01	---
	C6	1.7922925E+00	-3.1488859E-03	7.8593168E+00	---
	C7	-9.9521276E-02	5.8511141E-05	-5.7415834E-01	---
	C8	3.1164737E-03	0.0000000E+00	2.6647325E-02	---
	C9	-4.2181627E-05	0.0000000E+00	-7.1319265E-04	---
	C10	0.0000000E+00	0.0000000E+00	8.3899940E-06	---
DN 100 (NPS 4)	C1	-3.5172282E+00	-2.5016604E+02	-5.3121462E+00	---
	C2	4.3499616E+00	1.7178270E+02	3.4090615E+00	---
	C3	-2.7157682E-01	-4.6844914E+01	-5.5605535E-01	---
	C4	1.1186450E-02	6.6874346E+00	4.2156128E-02	---
	C5	-7.1328067E-04	-5.2507555E-01	-1.2921987E-03	---
	C6	2.2962890E-05	2.1526948E-02	6.6740230E-06	---
	C7	0.0000000E+00	-3.6091550E-04	0.0000000E+00	---
	C8	0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.0000000E+00	---
	C9	0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.0000000E+00	---
	C10	0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.0000000E+00	---

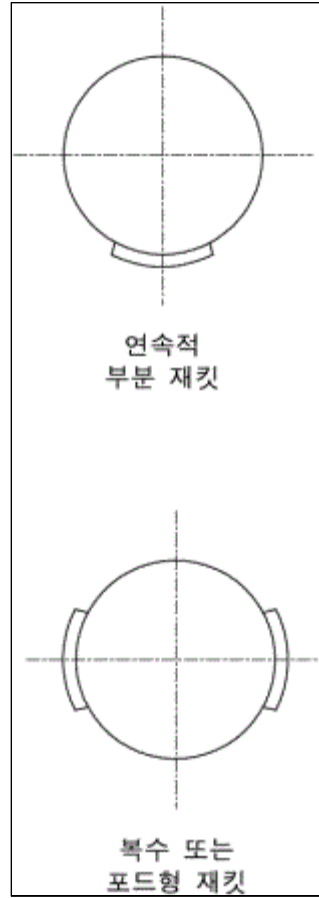


[그림 645.24.2-1] 재킷형 용기의 형식들

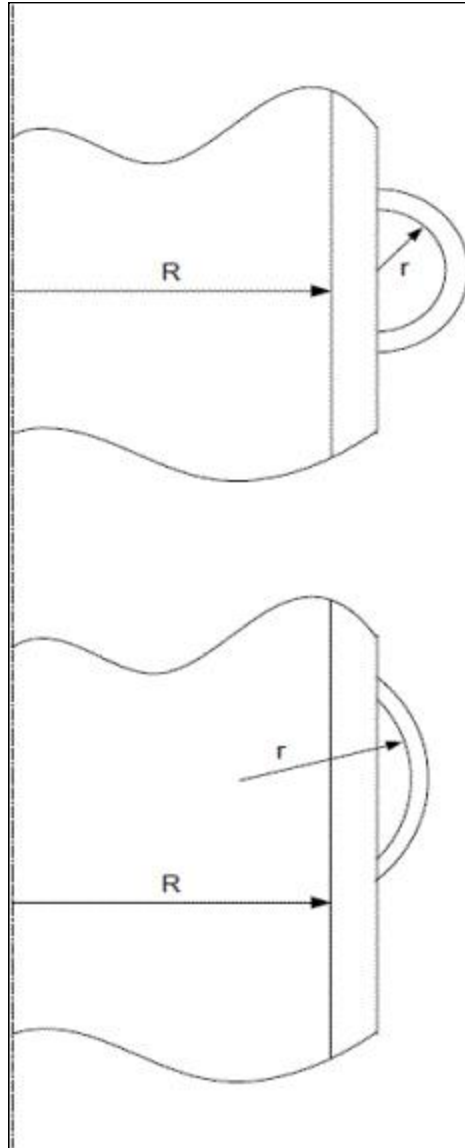
[표 645.24.3-1] 재킷 관통부 상세 설계

상세	요건	그림
1	이 봉합부의 상세는 645.24.2 제3호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 재킷이 노즐에 용접될 때, 그 노즐의 벽을 봉합부재로서 사용할 수 있다. $a = 2t_j$ 그리고 $b = t_j \min$	
2	이 봉합부의 상세는 645.24.2 제3호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 형상들에 대한 최소요구두께는 645.17에 따라서 외압을 받는 동체로서 계산하여야 한다. $a = 2t_j$ 그리고 $b = t_j \min$ 부착물 A는 표 4.2.6의 상세들을 사용하여 만들어야 한다.	
3	이 봉합부의 상세는 645.24.2 제3호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 최소요구두께 t_{rc}는 t_{rj}와 같아야 한다. 부착물 A는 표 645.15.4-4의 상세들을 사용하여 만들어야 한다.	
4	이 봉합부의 상세는 645.24.2 제3호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 최소요구두께 t_{rc}는 645.17에 따라서 외압을 받는 동체로서 계산하여야 한다. 부착물 A는 표 645.15.4-4의 상세들을 사용하여 만들어야 한다.	

상세	요 건	그 립
5	이 봉합부의 상세는 645.24.2 제3호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 내부 용기에 부착된 봉합부재의 요구두께 t_{rc1}은 645.17에 따라서 외압을 받는 동체로서 계산하여야 한다. 가요성 부재의 요구두께 t_{rc2}는 다음과 같이 결정하여야 한다. 재킷과 원환체 사이에 튜브형 단면이 존재하지 않을 때: $t_{rc2} = \frac{Pr}{S_c E - 0.6P_j}$ 재킷과 원환체 사이에 튜브형 단면이 존재할 때: $t_{rc2} = \frac{P_j R_p}{S_c E - 0.6P_j}$ $a = 2t_j$, $b = t_j$ 그리고 $c = 1.25t_{c1}$ 부착물 A는 표 4.2.6의 상세들을 사용하여 만들어야 한다.	노즐 중심선 부착 A 반침쇠를 사용할 수도 있다. (a) 노즐 중심선 부착 A (b)
6	이 봉합부의 상세는 645.24.2 제3호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 최소요구두께 t_{rc}는 645.17에 따라서 외압을 받는 반지름 R_p의 동체로서 계산하여야 한다. $a = 2t_j$ 그리고 $b = t_j$ 부착물 A는 표 4.2.6의 상세들을 사용하여 만들어야 한다.	노즐 중심선 부착 A



[그림 645.24.4-1] 부분 재킷의 형식들



[그림 645.24.5-1] 반 조각 파이프 재킷

645.25 피로해석 및 평가

645.25.1 심사기준

1. 피로해석에 대한 심사 기준은 아래와 같다.

가. 피로해석이 용기 설계의 일부로서 요구되는지를 결정하기 위한 심사기준의 대안이 아래에 서술되어 있다. 만일 심사기준의 대안 중 하나가 만족된다면, 피로해석은 용기 설계의 일부로서 요구되지 않는다.

(1) 아래 제2호의 규정, 유사한 조건 하에서 운전하는 유사한 기기의 경험

(2) 아래 제3호의 규정, 제작 재료(제한적 적용성), 구조 상세, 하중 막대그래프 및 평활한 봉의 피로곡선 자료에 근거한 방법 A

(3) 아래 제4호의 규정, 제작 재료(무제한적 적용성), 구조 상세, 하중 막대그

래프 및 평활한 봉의 피로곡선 자료에 근거한 방법 B

나. 피로해석의 면제는 구성부품이나 부품 별로 한다. 한 구성부품(일체형)은 면제될 수 있는 반면에 다른 구성부품(비일체형)은 면제되지 않는다. 만일 어떤 구성부품이 면제되지 않으면, 그 구성부품에 대해서 피로평가를 실시하여야 한다.

다. 만일 규정된 사이클의 수가 10^6 을 초과하면, 피로해석 심사기준은 적용되지 않으며 피로해석이 요구된다.

2. 비교 가능한 기기의 경험에 근거한 피로해석심사

만일 유사한 하중 막대그래프와 같은 하중을 받으며 사용자 설계규격(user's Design Specification)에서 다루어진 유사한 기기로 충분한 기간에 걸친 경험이 있다면, 피로해석은 용기 설계의 일부로서 요구되지 않는다. 계획하는 설계와 용도에 관련이 있는 유사한 조건에서 운전하는 비교할 만한 기기의 경험을 평가할 때는, 다음 설계특성이 갖는 가능한 유해 영향을 평가하여야 한다.

가. 일체형 구조에 반대되는 패드형 보강이나 필릿용접 부착 사용과 같은 비일체형 구조의 사용

나. 70 mm(2.75 in)를 초과하는 지름에 대해서 관 나사 연결의 사용

다. 스테드 볼트를 사용하는 부착의 사용

라. 부분 용입 용접의 사용

마. 인접한 부재 사이의 중요한 두께 변화

바. 성형 경판의 너클 부위에 있는 부착물과 노즐

3. 피로해석 심사, 방법 A

552 MPa(80,000 psi) 이하인 규정최소인장강도를 가진 재료에 대해서 다음 절차만을 사용할 수 있다.

순서 1 - 사용자 설계규격에 있는 정보에 근거한 하중 이력을 결정한다. 하중 이력은 그 구성부품에 작용하는 모든 반복적 운전하중과 결과를 포함하여야 한다.

순서 2 - 순서 1의 하중 이력에 근거하여, 시동 및 운전정지를 포함한 전체 범위의 압력 사이클의 예상(설계) 수를 결정하고, 이 값을 $N_{\Delta FP}$ 로서 지정한다.

순서 3 - 순서 1의 하중 이력에 근거하여, 압력 변동 범위가 일체형 구조에 대해서 설계압력의 20% 또는 비일체형 구조에 대해서 설계압력의 15%를 초과하는 운전압력 사이클의 예상 수를 결정하고, 이 값을 $N_{\Delta FO}$ 로서 지정한다. 압력변동이 설계압력의 백분율을 초과하지 않는 압력 사이클과 대기 조건의 변동으로 발생하는 압력 사이클은 이 평가에서 고려할 필요가 없다.

순서 4 - 순서 1의 하중 이력에 근거하여, 아래에서 규정하는 두 인접한 점 사이의 금속 온도 차이 ΔT_E 의 변화 유효 수를 결정하고, 이 값을 $N_{\Delta TE}$ 로서 지

정한다. 그러한 변화의 유효 수는 어떤 크기의 금속온도 차이 내의 변화의 수에 ASME Sect. VIII Div. 2 Table 5.8에 주어진 계수를 곱함으로써 또는 결과로 나온 수를 더함으로써 결정한다. 인접한 점 사이의 온도 차이의 계산에서, 전도에 의한 열전달은 용접되지 않은 접촉 표면(즉, 용기 동체와 보강 패드)을 통한 전도에 의한 열전달을 참작하지 않고 용접되거나 일체형인 단면을 통과하는 전도에 의한 열전달만을 고려하여야 한다.

- (1) 표면 온도 차이에 대해서, 점이 다음과 같이 계산한 거리 L 이내에 있으면, 그 점은 인접한 것으로 간주한다. 자오선 또는 원둘레방향에 있는 동체와 접시형 경판에 대해서

$$L = 2.5 \sqrt{Rt} \quad (5.1)$$

그리고 평판에 대해서

$$L = 3.5a \quad (5.2)$$

- (2) 두께에 걸친 온도 차이에 대해서, 인접한 점은 그 구성부품의 어느 표면에 직각인 한 선 위의 어느 두 점으로서 정의한다.

순서 5 - 순서 1의 하중 이력에 근거하여, $(\alpha_1 - \alpha_2)\Delta T$ 의 값이 0.00034를 초과하는 다른 열팽창 계수를 가진 재료 사이의 용접에 관련된 구성부품에 대한 온도 사이클의 수를 결정하고, 이 값을 $N_{\Delta T_a}$ 로서 지정한다.

순서 6 - 순서 2, 3, 4 및 5로부터의 운전 사이클의 예상 수가 ASME Sect. VIII Div. 2 Table 5.9의 기준을 만족시킨다면, 피로해석은 용기 설계의 일부로서 요구되지 않는다. 만일 이 기준이 만족되지 않으면, 피로해석은 용기 설계의 일부로서 요구된다. 비일체형 부착의 사례로는 나사식 캡, 나사식 플러그, 전단 링 봉합부, 필릿 용접 부착물 그리고 마개 잠금(breech lock) 봉합부가 있다.

4. 피로해석 심사, 방법 B

다음 절차는 모든 재료에 대해서 사용할 수 있다.

순서 1 - 사용자 설계규격에 있는 정보에 근거한 하중 이력을 결정한다. 그 하중 막대그래프는 그 구성부품에 작용하는 모든 반복적 운전하중과 사건을 포함하여야 한다. 식(5.3)에서 S_e 의 응력진폭에서 평가한 해당 설계피로곡선(부속서 3.F 참조)의 사이클 수는 $N(S_e)$ 로서 정의한다.

순서 2 - ASME Sect. VIII Div. 2 Table 5.10에 따라서 구조의 형식에 근거하여, 피로심사 기준 계수 C_1 과 C_2 를 결정한다.

순서 3 - 순서 1의 하중 막대그래프에 근거하여, 시동과 운전정지를 포함한 전체 범위의 압력 사이클의 설계 수 $N_{\Delta FP}$ 를 결정한다. 만일 다음 식이 만족되면 순서 4로 진행한다. 그렇지 않으면, 용기는 상세한 피로해석이 요구된다.

$$N_{\Delta FP} \leq N(C_1 S) \quad (5.3)$$

순서 4 - 순서 1의 하중 막대그래프에 근거하여, 시동과 운전정지를 제외한 정상 운전 동안의 압력변동의 최대범위 ΔP_N 를 결정하고, 이에 상응하는 사이클의 수 $N_{\Delta P}$ 를 결정한다. 압력변동 사이클은 압력 범위가 설계압력의 $S_{as}/3S$ 배를 초과하는 사이클로서 정의한다. 만일 다음 식이 만족되면 순서 5로 진행한다. 그렇지 않으면, 그 용기는 상세한 피로해석이 요구된다.

$$\Delta P_N \leq \frac{P}{C_1} \left(\frac{S_a(N_{\Delta P})}{S} \right) \quad (5.4)$$

순서 5 - 순서 1의 하중 막대그래프에 근거하여, 정상 운전 동안 그리고 시동과 운전정지 운전 동안의 용기의 두 인접한 점 사이의 최대 온도 차이 ΔT_N 을 결정하고, 이에 상응하는 사이클의 수 $N_{\Delta TN}$ 를 결정한다. 만일 다음 식이 만족되면 순서 6으로 진행한다. 그렇지 않으면, 그 용기는 상세한 피로해석이 요구된다.

$$\Delta T_N \leq \left(\frac{S_a(N_{\Delta TN})}{C_2 E_{ym} \alpha} \right) \quad (5.5)$$

순서 6 - 순서 1의 하중 막대그래프에 근거하여, 시동과 운전정지를 제외한 정상 운전 동안의 용기의 두 인접한 점(위 제3호 순서 4 참조) 사이의 온도 차이 변동 최대 범위 ΔT_R 을 결정하고, 이에 상응하는 사이클의 수 $N_{\Delta TR}$ 를 결정한다. 이 순서에서의 온도 차이 변동 사이클은 온도 범위가 $S_{as}/2E_{ym}\alpha$ 을 초과하는 사이클로서 정의한다. 만일 다음 식이 만족되면 순서 7로 진행한다. 그렇지 않으면, 그 용기는 상세한 피로해석이 요구된다.

$$\Delta T_R \leq \left(\frac{S_a(N_{\Delta TR})}{C_2 E_{ym} \alpha} \right) \quad (5.6)$$

순서 7 - 순서 1의 하중 막대그래프에 근거하여, 정상 운전 동안 다른 제작 재료로부터 만든 구성부품에 대해서 두 인접한 점(위 제3호 순서 4 참조) 사이의 온도 차이 변동의 범위 ΔT_M 을 결정하고, 이에 상응하는 사이클의 수 $N_{\Delta TM}$ 를 결정한다. 이 순서에서의 온도 차이 변동 사이클은 온도 범위가 $S_{as}/[2(E_{y1}\alpha_1 - E_{y2}\alpha_2)]$ 을 초과하는 온도 범위로서 정의한다. 만일 다음 식이 만족되면 순서 8로 진행한다. 그렇지 않으면, 그 용기는 상세한 피로해석이 요구된다.

$$\Delta T_M \leq \left(\frac{S_a(N_{\Delta TM})}{C_2 (E_{y1}\alpha_1 - E_{y2}\alpha_2)} \right) \quad (5.7)$$

순서 8 - 순서 1의 하중 막대그래프에 근거하여, 압력은 제외하나 배관 반력을 포함하는 기계적 하중의 규정된 전체 범위로부터 계산한 등가응력범위 ΔS_{ML} 와 사이클의 등가 수 $N_{\Delta S}$ 를 결정한다. 이 순서에서의 기계적 하중 범위 사이클은 응력 범위가 S_{as} 를 초과하는 사이클로서 정의한다. 만일 다음 식이 만족되면 순서 8로 진행한다. 그렇지 않으면, 그 용기는 상세한 피로해석이 요구된다.

된다. 만일 하중 변동의 총 규정 수가 해당 피로곡선에서 규정된 사이클의 최대 수를 초과한다면, 그 피로곡선에 규정된 사이클의 최대 수에 상응하는 S_{as} 값을 사용하여야 한다. 만일 다음 식이 만족되면 피로해석은 요구되지 않고, 그렇지 않으면, 그 용기는 상세한 피로해석이 요구된다.

$$\Delta S_{ML} \leq S_a(N_{\Delta S}) \quad (5.8)$$

645.25.2 피로 평가 - 탄성응력해석과 등가응력

1. 선형 탄성 응력해석(linear elastic stress analysis)으로 얻은 결과에 대해서 피로 손상을 평가하기 위해서 유효 총 등가응력진폭(effective total equivalent stress amplitude)을 사용한다. 피로 평가를 위한 주응력은 하중 막대그래프 내의 각 사이클에 대해서 계산한 유효 총등가응력범위($P_L + P_h + Q + F$)의 1/2로 정의되는 유효 총등가응력진폭이다.
2. 1차+2차+최대 등가 응력(ASME Sect. VIII Div. 2 Figure 5.1 참조)은 규정운전 압력과 기타 기계 하중에 의해서 그리고 일반적 및 국부적 열 영향에 의해서 생긴 그리고 전반적 및 국부적 구조적 불연속의 영향을 포함하는 모든 1차, 2차 및 최대 응력 조합 단면의 두께에 걸쳐 가장 높은 값으로부터 도출된 등가응력이다. 대표적인 압력용기 구성부품에 대해서 이 응력 범주에 대한 하중 조합의 사례는 ASME Sect. VIII Div. 2 Table 5.3에 나타나 있다.

645.25.3 볼트에 대한 추가 요건

1. 설계 요건

- 가. 설계압력에 견디기 위해서 요구되는 볼트의 개수와 단면적은 ASME Sec. VIII Div. 2 4.16의 절차에 따라서 결정하여야 한다. 그 허용볼트응력은 표3으로부터 얻는다.
- 나. 밀봉이 개스킷 대신에 밀봉용접으로 이루어 질 때는, 그 개스킷 계수 m 과 최소 개스킷 시팅 응력 y 는 영(0)으로 취할 수 있다.
- 다. 개스킷이 사용 전 시험에만 사용될 때는, 영(0)과 같은 m 과 y 에 대해서 위의 요건이 만족된다면 그 설계는 만족스러운 것이며, 적절한 m 과 y 계수를 그 시험 개스킷에 대해서 사용할 때 1. 및 2.의 요건은 만족된다.

2. 사용응력 요건

- 예압(pre-load), 압력 및 차동팽창의 조합에 의해서 발생하는 것과 같은 볼트의 실제 사용응력은 표 645.2.1.A에 나와 있는 허용응력 값보다 높을 수 있다.
- 가. 최대 사용응력 값(볼트 단면에 대한 평균 값으로서 응력집중을 무시한 값)은 표 645.2.1.A 2.나.에 있는 허용응력 값의 2배를 초과해서는 안 된다.
- 나. 아래 제3호 및 제4호에 의해서 제한되는 것을 제외하고는, 직접 인장과 굽힘으로부터 생기고 응력집중을 무시한 볼트 단면 주변에서의 사용응력의 최대값은 표 645.2.1.A 2.나.의 허용응력 값 3배를 초과해서는 안 된다. 잔류 비

틀림을 최소화하는 가열기, 신장기 또는 기타 수단 이외의 방법으로 볼트를 조일 때는, 평가에서 사용하는 응력 측정값은 다음 식과 같은 등가 응력이어야 한다: $S_e = \sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]^{0.5}$

3. 볼트의 피로 평가

용기가 위 645.25.1의 모든 조건을 만족시키지 않는다면(피로해석은 요구되지 않는다), 반복 운전에 대한 볼트의 적합성은 다음 절차에 따라서 판정하여야 한다.

가. 689 MPa(100,000 psi) 미만의 규정최소인장강도를 가진 재료로 만든 볼트는 위 645.25.2의 방법 및 해당 설계피로곡선(ASME Sec. VIII Div. 2 Annex 3.F 참조)을 사용해서 반복운전에 대해서 평가하여야 하며, 보다 낮은 값이 적합하다는 것을 해석이나 시험으로 보일 수 없다면, 평가에서 사용하는 피로강도감소계수는 4.0 이상이어야 한다.

나. 고강도 합금강 볼트와 스테드는 위 645.25.2의 방법을 사용하여 ASME Sec. VIII Div. 2 Annex 3.F의 해당 설계피로곡선으로 반복운전에 대하여 다음의 모든 것이 사실이라는 전제하에서 평가하여야 한다.

- (1) 재료는 다음 중 하나이다 : SA-540의 6에 따라서 열처리된 SA-196 등급 B7 또는 B16, SA-320 등급 L43, SA-540 등급 B23 및 B24
- (2) (직접 인장과 굽힘으로부터 생기고 응력집중을 무시한) 볼트 단면 주변에서 사용응력의 최대값은, 만일 ASME Sec. VIII Div. 2 Annex 3.F에 주어진 고강도 볼트재료에 대한 두 설계피로곡선 중 보다 높은 것이 사용된다면 (직접 인장에 대한 $2s$ 의 경계는 변함이 없다), $2.7s$ 를 초과하지 말아야 한다.
- (3) 나사는 V 형이어야 하며, 나사홀에서의 최소 곡선 반지름은 0.076 mm(0.003 in) 이상이어야 한다.
- (4) 생크(shank)의 끝에서 필릿 반지름(fillet radii)은 생크 지름에 대한 필릿 반지름의 비율이 0.060 이상인 것이어야 한다.
- (5) 평가에서 사용하는 피로강도 감소계수는 4.0 이상이어야 한다.

645.25.4 다공판에 대한 추가 요건 : 다공판은 만일 그 구멍이 응력해석을 위해서 사용하는 수치모델에 명백히 포함되어 있다면 이 부문 내의 절차 중 어느 것을 사용하여 해석할 수 있다. 유효격판(effective solid plate)의 개념을 사용하는 탄성응력해석 대안이 ASME Sec. VIII Div. 2 Annex 5.E에 서술되어 있다.

645.25.5 다층 용기에 대한 추가 요건 : 이 부문에서 나타나는 중실 벽체의 원통형 동체, 구형 동체 또는 경판을 위해서 개발한 식을 각층에서 평면 내의 전단력이 그 용접이음에 의해서 충분히 지지된다는 전제하에서 다층 원통형 용기, 구형 용기 또는

경판에 대해서 적용할 수 있다. 이에 추가하여, 하중 적용 부위의 구조적 상세에 대해서 고려하여야 한다. 위에서 언급한 다층 원통형 동체, 구형 동체 또는 경판에 대한 충실 벽의 등가성(equivalence)을 보장하기 위해서, 방사상 힘 및/또는 불연속성이나 외부 하중으로 인한 길이 방향 굽힘 모멘트를 받는 모든 원통형 동체, 구형 동체 또는 경판은 그 단면에 작용하는 방사상 힘 및/또는 길이 방향 굽힘 모멘트로부터 발생하는 길이 방향 전단력을 저항하기 위해서 모든 층이 충분히 결합되어야 한다. 예를 들어서, 층을 결합하기 위한 둘레 용접의 사용이 ASME Sect. VIII Div. 2 Figure 5.2, 5.3 및 5.4에 나와 있다. 용접 깊이의 중간점에서의 요구 용접 폭은 식(5.9)로 주어진다.

$$w = 1.88 \left(\frac{M_o}{t \cdot S} \right) \quad (5.9)$$

식(5.9)에서, 변수 M_o 는 다층 원통형 동체, 구형 동체 또는 경판의 용접 접합부에 존재하는 원둘레의 단위 길이 당 길이 방향 굽힘 모멘트이다. 이 변수는 압력 하중과 M_1 , Q_1 및 F_1 과 같은 외부 하중을 고려하는 응력해석으로부터 결정된다.

645.26 재료의 식별

645.26.1 가스화로설비에 사용되는 재료는 아래와 같이 식별되어야 한다.

1. 재료의 표시

압력부품용 재료에는 그 용기가 완성되었을 때 재료규격에서 요구하는 원래의 식별표시 전체가 명확하게 보이도록 표시하는 것이 바람직하다. 원래의 식별표시를 불가피하게 잘라 내거나 재료를 두 개 이상의 조각으로 잘라야 할 경우, 다음과 같이 표시를 이전하거나 부호화된 표시를 하여야 한다.

가. 재료를 절단하기 전에 완성된 상태의 용기에서 식별표시를 볼 수 있도록 압력용기 제조자가 식별표시 전체를 정확하게 이전한다.

나. 제작과정에서 재료의 각 부재를 식별하고, 완성된 용기에서 식별표시를 계속 확인할 수 있는 위치에 부호화된 표시(검사원이 허용하는)를 한다.

준공도면(as-built sketch) 또는 재료목록(표)을 작성하는 경우, 인증시험보고서 또는 재료확인서와 부호화된 표시와 함께 재료의 각 부재를 식별할 수 있어야 한다. 아래 제2호에 규정된 경우 외에는 검사원이 허용하는 임의의 방법으로 재료에 표시를 해도 된다. 표시를 이전할 때에는 검사원이 임의할 필요가 없으나 표시의 정확한 이전을 검사원이 확인할 수 있어야 한다.

2. 표시의 이전방법

사용조건에 따라 재료 식별을 위한 각인을 금지하거나 또는 사용자가 그렇게 규정한 경우, 공급할 때 재료식별검사(PMI)를 할 수 있도록 요구되는 데이터를 판재에 표시하여야 한다. 이 표시는 검사원의 요구에 따라 완성된 용기의 각

위치에서 각 판재를 식별검사할 수 있도록 기록하여야 한다. 위의 제1호에 따라 분리되는 재료에 표시를 이전하여야 한다.

3. 제조자가 아닌 제3자에 의한 표시의 이전

완성된 압력용기의 제조자가 아닌 제3자가 재료를 성형하고, 해당 재료 규격에서 요구하는 원래의 표시를 불가피하게 잘라 내거나 재료를 두 개 이상의 조각으로 잘라야 할 경우에는, 그 성형품의 제조자는 다음 중 한 방법을 따라야 한다.

가. 원래의 식별 표시를 그 성형품의 다른 부위로 이전한다.

나. 원래 요구되는 표시를 추적할 수 있는 부호화된 표시를 이용하여 식별할 수 있도록 한다. 단, 상호 합의하고, 완성된 압력용기 제조자의 품질관리시스템에 규정된 표시방법이어야 한다.

4. 위의 수정된 표시 요건과 관련하여, 이 재료에 대한 재료시험보고서로 성형품을 식별할 수 있다.

645.26.2 결함이 있는 재료의 보수

용기 제조자는 결함을 제거하고 재료를 보수할 수 있으며, 재료규격에서 허용하면, 용기 제조자의 승인 하에 재료 제조자도 보수할 수 있다. 재료 규격에서 허용하는 것 이상의 재료 보수는 검사원이 만족하도록 실시하여야 한다. 모든 보수는 다음에 따라야 한다.

1. 결함부위의 검사

결함이 제거된 부위는 그 결함의 완전한 제거를 확인하기 위하여 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다.

2. 용접에 의한 보수

용접에 의한 재료의 보수의 경우, 그 절차와 용접부는 161에 따라서 인정을 받아야 한다. 모재가 645.12에 의하여 충격시험이 요구될 경우, 용접절차 시험판도 용접하여 645.12에 따라 용착금속에 대한 충격시험을 하여야 하고, 모재에서 요구하는 최소요건을 만족시켜야 한다. 보수된 재료가 용접후열처리를 요구할 때는 645.41의 용접후열처리 요건에 따라서 열처리를 실시하여야 한다.

3. 용접보수 후 표면 검사

가. 용접보수에 의해 완성된 표면은 645.46에 따라서 자분탐상검사 또는 침투탐상검사를 실시하여야 한다.

나. 용착금속의 깊이가 10 mm(3/8 in) 또는 재료 두께의 1/2을 초과하면, 용접으로 보수한 부위는 645.46에 따라서 방사선투과검사를 실시하여야 한다.

다. 재료에 대한 모든 보수내용은 문서로 남겨야 한다.

645.27 성형

645.27.1 동체 부분과 경판의 성형 - 동체 또는 경판 제조를 위한 모든 재료는 재료가 가진 기계적 성질을 유지할 수 있는 공정으로 성형하여야 한다.

645.27.2 성형 두께

재료의 선정된 두께는 모든 위치에서 성형공정으로 인해 설계계산에 의해 요구되는 최소값 미만으로 감소되지 않을 수 있는 두께이어야 한다.

645.27.3 탄소강과 저합금강 부품의 성형

1. 판재는 타격방법으로 냉간 성형하지 않아야 한다.
2. 645.41의 용접후열처리 요건에 따라 열처리된다면, 판재는 재료에 주어진 단조온도에서 타격하여 성형할 수 있다.
3. 냉간성형으로 제작한 용기의 모든 동체, 경판, 다른 내압 부품은 최대 연신율(extreme fiber elongation)(가공변형량)이 압연된 상태를 기준으로 5%를 초과할 경우에는 후속 열처리를 하여야 한다(645.41 참조). 단, P-No.1 그룹No.1, 2 및 P-No.15E의 재료로 제작할 때는 제외한다. P-No.1 그룹No.1 및 2 재료에 대해서는, 최대 연신율이 40%를 초과하거나, 최대 연신율이 5%를 초과하고 다음 중 어느 조건에 해당하면 열처리가 요구된다.

가. 645.12에 따라서 결정된 최저설계금속온도가 재료의 충격시험을 요구할 경우

나. 냉간성형으로 인한 두께의 감소가 최대 연신율이 5%를 초과하는 모든 위치에서 압연된 상태를 기준으로 10%를 초과할 경우

다. 성형하는 동안의 재료 온도가 120℃ 부터 480℃ (250°F 부터 900°F)의 범위에 있는 경우,

모든 다른 P-No.와 그룹No.에 대해서는, 변형(연신율)이 5%를 초과하면 비록 가.부터 다.에 표시된 조건 중 어느 것에 포함되지 않는다 해도 성형된 부품에 적당한 열처리를 하여야 한다.

4. 연신율은 표 645.27.3-1에 있는 계산식으로 산정하여야 한다.
5. 탄소강이나 저합금강 강판의 용기 동체, 경판 또는 기타 압력부분이 용기 제조자 이외의 타인에 의해서 냉간 성형되었을 때에는, 그 성형 부품에 대한 인증서에 그 부품을 열처리하였는지 여부를 기재하여야 한다.

6. 크립강도 강화 페라이트 강(P-No.15E)의 성형

크립강도 강화 페라이트 강으로 제작한 용기 동체, 경판 및 다른 내압 부품의 냉간성형부는 설계금속온도와 성형변형률이 표 645.27.3-2의 제한값을 초과할 경우에 열처리를 하여야 한다. 열처리는 표 645.27.3-2의 요건을 따라야 한다. 냉간성형은 705℃ (1,300°F) 미만에서 재료에 영구 변형이 일어나도록 하는 임의의 가공방법이다. 열간성형은 705℃ (1,300°F) 이상에서 재료에 영구 변형이

일어나도록 하는 임의의 가공방법이다. 성형변형률은 표 645.27.3-1에 나와 있는 식으로 결정하여야 한다.

가. 표 645.27.3-1에 따라 성형변형률을 계산할 수 없을 경우, 제조자가 최대 성형변형률을 결정하여야 한다.

나. 냉간성형으로 튜브와 관을 플레어, 스웨이징 또는 업셋 가공한 경우, 변형률의 크기에 관계없이 표 645.27.3-2의 주 1에 따라 폴립-드림 하여야 한다.

다. 열간성형한 제품의 경우, 변형률의 크기에 관계없이 표 645.27.3-2의 주 1에 따라 폴립-드림 하여야 한다.

[표 645.27.3-1] 성형 변형률 계산식

성형 부품의 종류	성형 변형률
접시형 만들기와 냉간 회전성형을 포함하는 임의의 가공법으로 성형한 이중 곡률 제품(접시형 경판이나 냉간 회전성형 경판)	$\epsilon_f = 100 \ln \left(\frac{D_b}{D_f - 2t} \right)$
관재를 성형한 원통체	$\epsilon_f = \frac{50t}{R_f} \left(1 - \frac{R_f}{R_o} \right)$
성형된 조각을 조립한 경판(접시구형 동체 판 또는 타원형 또는 접시형 경판의 조각)	$\epsilon_f = \frac{75t}{R_f} \left(1 - \frac{R_f}{R_o} \right)$
튜브와 관의 굽힘부	$\epsilon_f = \max \left[\left(\frac{r}{R_f} \right), \left(\frac{t_A - t_B}{t_A} \right) \right] \cdot 100$
여기서 ϵ_f = 계산한 성형 변형률 D_b = 블랭크 관재의 지름 또는 중간 제품의 지름 D_f = 구성품의 성형 후 최종 바깥지름 R_f = 최종 중간평균 반지름 R_o = 원래의 중간평균 반지름, 평판의 무한대와 같다. r = 관 또는 튜브의 공칭 바깥 반지름 또는 블랜드 가공 연마기 반지름 t = 관재, 관 또는 튜브의 성형 전 공칭두께 t_A = 관 또는 튜브의 측정된 평균 벽두께 t_B = 굽힘부의 바깥쪽을 측정된 최소 벽두께	

[표 645.27.3-2] P-No. 15E 재료의 냉간성형 후 변형률 제한값 및 열처리 요건

등급 (Grade)	UNS 번호	낮은 온도범위에서의 제한값			높은 온도범위에서의 제한값		설계온도와 성형변형률 제한값을 초과할 때 열처리 요건
		설계온도℃(°F)		성형변형률 %	설계온도 (아래 값 초과) ℃(°F)	성형변형률 %	
		아래 값 초과	아래 값 이하				
91	K90901	540 (1,000)	600 (1,115)	>25	600 (1,115)	>20	폴림- 뜨임 [주 1]
				>5에서 ≤25		>5에서 ≤20	성형 후 열처리 [주 2, 3, 4]

비고: 이 제한값들은 판을 성형한 원통, 판을 성형한 구형 또는 접시형 경판과 튜브와 판의 굽힘부에 대한 것이다. 단일 또는 이중 곡률의 제품에 표 645.27.3-1의 식들을 적용할 경우, 이 표의 성형변형률 제한값들을 2로 나누어야 한다.

주 1. 폴림-뜨임은 모재의 규격 요건에 따라 실시하여야 하며, 국부적으로 실시하지 않아야 한다. 재료를 1) 전체적으로 열처리하거나, 2) 냉간변형부위(비변형부 사이의 전이부 포함)를 튜브 또는 구성품에서 잘라버리거나 별도로 열처리 또는 교체하여야 한다.

2. 성형 후 열처리는 730℃~775℃ (1,350°F~1,425°F)에서 1시간/25mm(1시간/in) 또는 최소 30분 동안 실시하여야 한다. 대안으로 모재의 규격 요건에 따라 폴림-뜨임을 실시해도 된다.

3. 변형률이 5% 초과 25% 이하이며 설계온도가 600℃(1,115°F) 이하인 재료로 제작한 구성품의 일부를 [주 2]에서 허용하는 온도보다 높은 온도에서 열처리한 경우, 다음 중 하나를 실시하여야 한다.

1) 그 구성품 전체를 폴림-뜨임 한다.

2) 최고유지온도를 초과하여 열처리한 구성품의 일부를 [주 2]에서 요구하는 온도범위와 시간동안 최종 열처리하는 경우, 허용응력은 설계온도에서 Grade 9 재료(예: SA-213 T9, SA-336 P9 또는 등가 규격)의 허용응력이어야 한다. 이 규정의 적용을 제조자의 자료보고서에 명시하여야 한다.

4. 냉간변형된 재료의 일부에 길이방향 용접을 실시한 경우, 용접하기 전 또는 후에 용접 부분을 폴림-뜨임 하여야 한다. 이 폴림-뜨임을 국부적으로 실시하지 않아야 한다.

645.27.4 고합금강 재료 부품의 성형

다음의 조건을 만족한다면, 오스테나이트 계 합금으로부터 제작된 압력유지 부품의 냉간 성형 부위는 표 645.27.4-1에 주어진 온도에서 두께의 0.8 min/mm(20 min/in) 또는 10분 중 더 긴 시간 동안 가열하여 용체화 어닐링(solution annealed) 후 급냉시켜야 한다.

1. 마무리 성형온도가 표 645.27.4-1에서 주어진 최저 열처리온도 이하인 경우
2. 설계금속온도와 성형변형이 표 645.27.4-1에 나오는 한계를 초과한 경우. 성형 변형은 표 645.27.3-1에 있는 계산식을 적용하여 계산하여야 하며, 만일 성형 변형을 이 표같이 계산할 수 없으면, 제조자가 최대성형 변형을 결정하여야 한다.
3. 플레어, 스웨이지 또는 업셋은 변형의 양에 관계없이 표 645.27.4-1에 따른 열처리를 적용하여야 한다.

[표 645.27.4-1] 고합금 재료에 대한 제작 후 변형률 제한값 및 열처리 요건

등급 (Grade)	UNS 번호	낮은 온도범위에서의 제한값			높은 온도범위에서의 제한값		설계온도 제한값 및 성형변형률 제한값을 초과할 때의 최저열처리온도 ℃(°F) [주 1. 2]
		설계온도℃(°F)		성형 변형률 (아래 값 초과) %	설계온도 (아래 값 초과) ℃(°F)	성형변형률 (아래 값 초과) %	
		아래 값 초과	아래 값 이하				
201-1	S20100 경관	모두	모두	모두	모두	모두	1065(1950)
201-1	S20100 모든 다른 것	모두	모두	4	모두	4	1065(1950)
201-2	S20100 경관	모두	모두	모두	모두	모두	1065(1950)
201-2	S20100 모든 다른 것	모두	모두	4	모두	4	1065(1950)
201LN	S20153 경관	모두	모두	모두	모두	모두	1065(1950)
201LN	S20153 모든 다른 것	모두	모두	4	모두	4	1065(1950)
204	S20400 경관	모두	모두	모두	모두	모두	1065(1950)
204	S20400 모든 다른 것	모두	모두	4	모두	4	1065(1950)
304	S30400	580(1075)	675(1250)	20	675(1250)	10	1040(1900)
304H	S30409	580(1075)	675(1250)	20	675(1250)	10	1040(1900)
304L	S30403	580(1075)	675(1250)	20	675(1250)	10	1040(1900)
304N	S30451	580(1075)	675(1250)	15	675(1250)	10	1040(1900)
309S	S30908	580(1075)	675(1250)	20	675(1250)	10	1095(2000)
310H	S31009	580(1075)	675(1250)	20	675(1250)	10	1095(2000)
310S	S31008	580(1075)	675(1250)	20	675(1250)	10	1095(2000)
316	S31600	580(1075)	675(1250)	20	675(1250)	10	1040(1900)
316H	S31609	580(1075)	675(1250)	20	675(1250)	10	1040(1900)
316N	S31651	580(1075)	675(1250)	15	675(1250)	10	1040(1900)
321	S32100	595(1100)	675(1250)	15 [주3]	675(1250)	10	1040(1900)
321H	S32109	595(1100)	675(1250)	15 [주3]	675(1250)	10	1040(1900)
347	S34700	595(1100)	675(1250)	15	675(1250)	10	1040(1900)
347H	S34709	595(1100)	675(1250)	15	675(1250)	10	1095(2000)
348	S34800	595(1100)	675(1250)	15	675(1250)	10	1040(1900)
348H	S34809	595(1100)	675(1250)	15	675(1250)	10	1095(2000)

비고: 이 제한값들은 판을 성형한 원통, 판을 성형한 구형 또는 접시형 경관과 튜브와 판의 굽힘부에 대한 것이다.

주 1. 열처리 온도에서의 냉각속도는 특정한 제한사항이 아니다.

2. 최저 열처리 온도가 규정되어 있더라도 열처리 온도범위는 최저온도 초과 85℃(150°F)까지로 제한할 것을 권장한다. 347, 347H, 348 및 348H에 대해서는 이 범위를 최고온도 초과 140℃(250°F)까지로 연장할 수 있다.

3. 바깥지름이 90 mm(3-1/2 in) 미만인 튜브나 판의 단순한 굽힘부의 제한값은 20%이다.

645.27.5 비철 재료 부품의 성형

1. 압연(rolling)으로 성형된 모든 동체 부분은 압축이나 압연으로 전 길이를 진원으로 만들 수 있다.
2. 다음의 조건을 만족한다면, 표 645.27.5-1에 표시된 합금으로 제작된 압력유지 부품의 냉간 성형 부위는 표 645.27.5-1에 주어진 온도에서 두께의 0.8 min/mm (20min/in) 또는 10분 중 더 긴 시간 동안 가열하여 용체화 어닐링을 하여야 하며, 뒤이어 급냉시켜야 한다.
가. 마무리 성형온도가 표 645.27.5-1에서 주어진 최저열처리온도 아래인 경우
나. 설계금속온도와 성형변형은 표 645.27.5-1에 나오는 한계를 초과한 경우, 그 성형변형은 표 645.27.3-1에 있는 계산식을 적용하여 계산하여야 하며, 만일 성형변형을 표 645.27.5-1에서 나타낸 것같이 계산할 수 없으면, 제조자가 최대 성형변형을 결정하여야 한다.
3. 플레어, 스웨이지 또는 업셋은 변형의 양에 관계없이 표 645.27.5-1에 따른 열처리를 적용하여야 한다.

[표 645.27.5-1] 비철재료에 대한 제작 후 변형을 제한값 및 열처리 요건

등급 (Grade)	UNS 번호	낮은 온도범위에서의 제한값			높은 온도범위에서의 제한값		설계온도 제한값 및 성형변형률 제한값을 초과할 때의 최저열처리온도 ℃(°F) [주 1]
		설계온도 ℃(°F)		성형 변형률 (아래 값 초과) %	설계온도 (아래 값 초과) ℃(°F)	성형변형률 (아래 값 초과) %	
		아래 값 초과	아래 값 이하				
617	N06617	540(1000)	675(1250)	15	675(1250)	10	1150(2100)
800	N08800	595(1100)	675(1250)	15	675(1250)	10	985(1800)
800H	N08810	595(1100)	675(1250)	15	675(1250)	10	1120(2050)
800HT	N08811	595(1100)	675(1250)	15	675(1250)	10	1120(2050)

비고: 이 제한값들은 판을 성형한 원통, 판을 성형한 구형 또는 접시형 경관과 튜브와 판의 굽힘부에 대한 것이다.

주 1. 열처리 온도에서의 냉각속도는 특정한 제한사항이 아니다.

645.27.6 압연할 판재 단면의 예비성형

판재를 압연하려 한다면, 원통형 용기의 길이방향 이음부의 인접 단면을 완성된 이음부를 따라 편평한 부분은 예비 압연이나 성형을 통해서 적당한 곡률을 가진 모양을 만들어야 한다(아래 645.27.7 참조).

645.27.7 용기 부품의 성형 허용오차는 다음의 요건을 따라야 한다.

1. 내압을 받는 동체와 경판

내압을 받게 될 판재로 제작한 동체와 경판의 허용오차는 공칭단면의 1%이내, 모든 경판은 공칭안지름의 0.625%이내 이어야 한다.

2. 외압을 받는 동체와 경판

외압을 받게 될 판재로 제작한 동체와 경판의 허용오차는 위 제1호에 따른다.

3. 관으로 제작한 동체에 대한 허용오차

이 규정(6. 발전용 화력설비)의 모든 다른 요건을 만족시키는 관으로 제작한 용기 동체는 해당 관의 규격에서 허용하는 범위의 지름 변경이 가능하다.

4. 관 캡으로 제작한 경판의 허용오차

이 규정(6. 발전용 화력설비)의 모든 다른 요건을 만족시키는 관 캡으로 제작한 용기 경판은 해당 제품규격에서 허용하는 범위 내에서 형상 변경이 가능하다.

645.27.8 러그와 부착물

모든 러그, 브래킷, 새들형 노즐, 맨홀 골격, 개구부 주위의 보강 및 기타 부속물은 그것들이 부착되는 동체나 표면의 곡률에 맞도록 성형하고 부착하여야 한다.

1. 새들형 노즐, 맨홀 골격, 개구부 주위의 보강과 같은 압력부품이 압력유지 용접부를 지나 연장된다면, 이로 인하여 덮이게 되는 용접부는 주위와 같은 평면으로 연마하여야 한다.

2. 러그, 브래킷 및 지지 다리와 새들과 같은 비압력 부품이 압력유지 용접부를 지나 연장된다면, 이 용접부는 위 제1호에서 언급한 대로 주위와 같은 평면으로 연마하거나, 부품은 용접부와 간격을 유지하도록 노치를 만들거나 덮어 씌워야 한다.

645.27.9 회전 구멍

성형을 편리하게 하기 위하여 경판 또는 경판 조각의 중앙에 회전 구멍(spin hole)을 허용한다. 지름이 60 mm(2-3/8 in) 이하인 회전 구멍은 용접 플러그나 용접금속을 사용하여 완전 용입 용접으로 막을 수 있다. 용접부나 플러그의 두께는 회전 구멍에 인접한 경판 재료의 두께 이상이 되어야 한다. 완성된 용접부는 645.46에 따라서 자분탐상검사 또는 침투탐상검사를 하여야 한다. 재료규격이 요구하는 검사에 추가하여 645.46에 따르는 용접부의 체적비파괴검사(full volumetric inspection)를 실시하여야 한다.

645.28 모재의 준비

645.28.1 압력용기의 제작에 사용되는 모든 재료는 용기의 안전에 영향을 미치는 결함을 검출할 목적으로 제작 전에 검사하여야 한다. 제작이 진행되면서, 제작 중에 들어

난 결함을 검출하기 위하여, 용기 제조자는 (두께를 통과하여 절단한 개구부의 가장 자리를 포함하는) 모재의 가장 자리를 주의 깊게 검사하여야 하며, 645.26.2에 따라서 결함부를 보수하여야 한다.

1. 아래 제2호에서 요구되는 것을 제외하고는, 용접을 하게 될 38 mm(1-1/2 in)를 초과하는 두께를 가진 모재 내의 절단된 단면은 645.46에 따라서 자분탐상법이나 침투탐상법으로 불연속부 검출을 위한 검사를 실시하여야 한다.

2. 개구부에 대해서는, 모든 두께의 모재 내의 절단된 단면은 645.46에 따라서 자분탐상법이나 침투탐상법으로 불연속부 검출을 위한 검사를 실시하여야 한다. 층상 불연속부(laminar discontinuity)가 있으면 유해할 수 있는 용도에 사용할 경우, 구매자는 제작 전 추가 검사(즉 SA-435 또는 SA-578에 따른 판재 및 SA-388에 따른 단조품에 대한 초음파탐상검사)를 고려하여야 한다.

가. 표 645.15.4-8의 상세 1, 2 및 7에 나와 있는 개구부에 대한 검사가 요구된다.

나. 다른 유형의 개구부에서 지름이 75 mm(3 in) 이하인 개구부의 절단된 단면에 대해서는 이 시험이 요구되지 않는다.

다. 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검출한 불연속부에 대해서는 이들이 층상인지 확인하기 위해 초음파탐상검사를 실시하여야 한다. 비층상 불연속부(길이가 재료 표면과 평행하지 않은)는 제거하여야 한다.

라. 어느 검사법으로든, 표면과 평행하는 불연속부(개재물과 같은)의 길이가 25 mm(1 in)를 초과하지 않으면 보수하지 않아도 된다.

3. 한 압력부품이 모서리 이음을 만들기 위하여 설계 규정에 따라서 두께가 13 mm(1/2 in)를 넘는 평판에 용접된다면, 용접이음 가공과 모서리 이음을 형성하는 평판의 원주방향 가장자리는 용접하기 전에 645.46에 따라서 자분탐상법이나 침투탐상법으로 아래에서 기술하는 것과 같이 검사하여야 한다. 용접한 후에는, 평판의 원주 단면과 용접이음 가공은 아래에서 규정하는 대로 재검사를 하여야 한다.

가. 표 645.15.4-4의 상세 1, 2, 3 및 표 645.15.4-6의 상세 1과 같이 평판 내의 대표적인 이음부 용접단(weld edge preparation)

나. 표 645.15.4-4의 상세 1, 2와 같이 용접 후 평판의 바깥쪽 원주 단면

다. 용접부의 단면으로부터 그 평판의 원주 단면까지 거리가 그 평판의 두께 미만일 경우, 표 645.15.4-4의 상세 3과 같이 용접 후 평판의 바깥쪽 원주 단면

라. 표 645.15.4-7의 상세 3, 4와 같이 용접 후 평판의 안쪽 원주 표면

645.28.2 판재와 기타 저장품의 절단

1. 판재, 경판의 단면 및 기타 부품은 기계 가공, 전단 및 그라인딩과 같은 기계

적 방법 또는 열 절단 방법을 통해 요구형상의 크기로 절단할 수 있다. 절단 작업 후에는, 모든 슬래그와 재료의 유해한 변색은 계속 가공하거나 사용하기 전에 기계적 방법으로 제거하여야 한다. 열 절단이 사용될 때는, 재료의 기계적 성질에 미칠 영향을 반영하여야 하며, 용접될 단면은 균일하게 연마하여야 한다.

2. 비철 재료는 강재에 일반적으로 사용되는 재래식 산소절단 장비로는 절단할 수 없으며 산소-연료 가루 절단, 탄소 아크, 산소 아크 및 기타 방법으로 녹이고 절단할 수 있다. 열을 사용한 절단작업 후에는 절단 후 바로 사용하여야 하며, 다른 가공 전에는, 그라인딩, 기계 가공 또는 다른 기계적 방법으로 제거하여야 한다.

645.28.3 노즐과 맨홀 넥의 전단

완성된 용기에서 용접되지 않은 채로 남아 있게 되는 노즐과 맨홀 넥의 끝은 충분한 여유를 주고 전단(shearing)할 수 있다. 절단된 단면은 645.46에 따라서 자분탐상법이나 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다.

645.29 맞춤과 정렬

645.29.1 용접될 부품은 용접작업 동안 제자리에 맞추어 정렬하고, 제 위치를 유지하여야 한다. 두 부품이 관성과 연속 구동 마찰 용접 공정으로 접합될 경우, 두 부품 중 하나는 고정되어야 하고 다른 부품은 회전되어야 한다. 접합되는 두 면은 근본적으로 회전축에 필수적으로 대칭이어야만 한다. 해당 이음부의 기본적 형식의 일부는 둥근 중실(solid) 축과 중실 축, 튜브와 튜브, 중실 축과 튜브, 둥근 중실 축과 판재 및 튜브와 판재이다.

645.29.2 용접 중에 정렬을 유지하는 수단

용접되는 단면의 정렬을 유지하기 위하여 봉, 잭, 가용접 또는 기타 적절한 수단이 사용될 수 있다. 가용접은, 정렬을 유지하기 위하여 사용될 경우, 완전히 제거하거나 종점과 시점이 최종 용접부에 만족스럽게 혼입될 수 있도록 그라인딩이나 다른 적절한 방법으로 처리하여야 한다. 가용접부는 인정된 절차로 자격이 인정된 용접사가 용접하여야 하며, 결함에 대해서 육안검사를 하여야 하고, 결함이 발견되면 제거하여야 한다. 결함제거 부위는 645.46에 따라서 자분탐상법이나 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다.

645.29.3 맞대기 용접이음의 단면 정렬

맞대기 용접이음의 단면은 645.31에서 요구하는 허용오차가 맞대기 이음부에서 초과되지 않도록 용접 중에 고정되어 있어야 한다. 원주 이음부가 허용된 허용오차를 초과할 경우, 경판이나 동체 링, 어느 것이든 허용오차를 벗어난 것은 허용한도(645.31.1 제1호 참조)가 만족될 때까지 다시 성형해야 한다.

645.29.4 임시 부착물의 제거

임시 부착물을 제거한 부위는 편평하게 다듬고 645.46에 따라서 자분탐상법이나 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 결함은 제거하여야 하고, 결함이 제거된 것을 확인하기 위하여 재료를 검사하여야 한다. 용접보수가 필요하면, 그 보수는 인정된 용접절차를 사용하여 자격이 인정된 용접사가 실시하여야 하고, 그 보수부는 645.26.2 제3호에 따라서 검사하여야 한다.

645.30 용접할 표면의 청소

645.30.1 용접할 표면은 깨끗하고 스케일, 녹, 기름, 그리스, 슬래그, 유해한 산화물 등 해로운 이물질이 없어야 한다. 청소 방법과 범위는 용접할 재료와 제거하여야 할 오염물질에 따라서 결정하여야 한다. 용접금속이 이전에 용접된 표면 위에 용착될 경우, 용접부에 불순물이 혼입되지 않도록 모든 슬래그는 끌, 치핑 해머, 또는 기타 적당한 수단으로 제거하여야 한다.

645.30.2 용접될 구조물의 표면은 주조 스케일을 제거하고 건전한 금속을 노출시키기 위해서 기계 가공, 치핑 또는 연마를 하여야 한다.

645.30.3 완전용융과 용입이 되고 용접부가 결함이 없는 상태로 되는 용접법에는 위 645.30.1 및 645.30.2의 요건이 적용되는 것은 아니다.

645.31 맞대기 용접을 할 단면의 정렬 허용오차

645.31.1 맞대기 용접을 할 단면의 정렬은 최대 읍셋이 아래에 나와 있는 값들보다 크지 않아야 한다. 대안으로 아래에서 허용하는 값들보다 큰 읍셋은 용접하기 전에 검사원의 승인을 받고 645.16.12의 요건과 645.31.2의 요건이 만족된다면 허용된다. 허용 용력이 시간 종속적인 특성에 의해 주로 영향을 받는 온도범위에서 용기를 사용하거나, 피로해석이 요구되는 경우, 단면의 정렬을 설계에서 고려하여야 한다.

1. 원통형 동체

원통형 동체 내의 용접이음에서 최대 허용 읍셋은 표 645.31.1-1에 주어진 값들이어야 한다.

2. 구형 동체와 원통형 동체에 용접되는 반구형 경판

구형 용기 내의 이음부, 경판 내의 이음부 및 원통형 동체와 반구형 경판의 이음부는 표 645.31.1-1의 요건을 따라야 한다.

3. 켄칭-뜨임을 한 고강도 강재의 맞대기 용접 단면에 대한 정렬공차는 645.42.5 제3호를 따라야 한다.

645.31.2 허용공차 이내 읍셋의 정형화

위에서 제시된 허용 공차 이내의 읍셋은 그 완성된 용접부의 폭에 걸쳐 3:1의 경사로 정형(fairing)을 시켜야 한다. 또는 필요 시(용접부 단면이 되는 곳을 지나

용접금속을 추가하여 덧살붙임이 되면 이를 포함) 만일 용접금속이 덧살붙임으로 추가되면 645.35.9의 요건을 만족해야 한다.

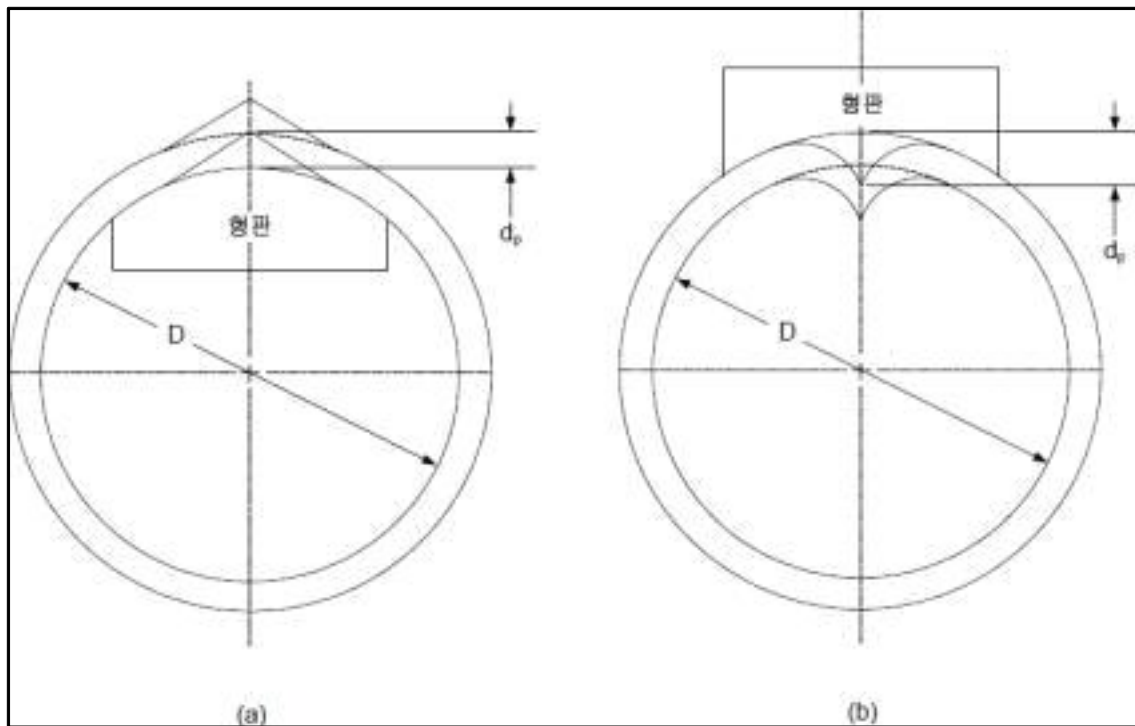
645.31.3 내압을 받는 동체와 경판 내의 용접부의 돌출부

1. 허용응력이 시간 종속적인 특성에 의해 주로 영향을 받는 온도범위에서 용기를 사용하거나, 피로해석이 요구되는 경우, 범주 A 용접이음에서의 돌출부 높이 d_p 는 안쪽 형판 또는 바깥쪽 형판을 사용하여 측정하여야 한다(그림 645.31.3-1 참조). 대안으로 API 579-1/ASME FFS-1의 Part 8의 절차를 이용하여 돌출 각도를 측정해도 된다.
2. 모형판의 현 길이는 $D/6$ 또는 300mm(12 in) 중 큰 값이어야 하나, 900 mm(36 in)를 초과할 필요는 없다. 용접이음이 접시형 또는 반타원형 경판 내에 있을 경우, 안지름 D 는 경판의 구형 부분의 지름과 같아야 한다. 용접이음이 2:1 반타원형 경판 내에 있으면, D 는 부착되는 원통형 동체 공칭 안지름의 1.8배 이어야 한다.
3. 허용응력이 시간 종속적인 특성에 의해 주로 영향을 받는 온도범위에서 용기를 사용하거나, 피로해석이 요구되는 경우, d_p 의 허용 값은 645.16.12에 따라 결정하여야 하며, 제조자의 설계보고서에 나와 있어야 한다.

[표 645.31.1-1] 용접이음에서 최대허용오프셋

단면 두께	범주 A 이음	범주 B, C, D 이음
$13 \text{ mm}(1/2 \text{ in}) \leq t$	$t/4$	$t/4$
$13 \text{ mm}(1/2 \text{ in}) < t \leq 19 \text{ mm}(3/4 \text{ in})$	$3 \text{ mm}(1/8 \text{ in})$	$t/4$
$19 \text{ mm}(3/4 \text{ in}) < t \leq 38 \text{ mm}(1-1/2 \text{ in})$	$3 \text{ mm}(1/8 \text{ in})$	$5 \text{ mm}(3/16 \text{ in})$
$38 \text{ mm}(1-1/2 \text{ in}) < t \leq 50 \text{ mm}(2 \text{ in})$	$3 \text{ mm}(1/8 \text{ in})$	$t/8$
$t > 50 \text{ mm}(2 \text{ in})$	$\max[t/16, 10 \text{ mm}(3/8 \text{ in})]$	$\max[t/8, 19 \text{ mm}(3/4 \text{ in})]$

비고: t 는 용접이음에서 얇은 쪽 단면의 공칭두께이다.



[그림 645.31.3-1] 범주 A 이음매에서의 돌출 높이

645.32 용접법

645.32.1 이 규정(6. 발전용 화력설비)에 따르는 용기의 제작에 사용될 수 있는 용접법은 표 645.32.1-1와 같다. 이들 용접법의 변수가 포함된 용어의 정의는 161에 따른다. 하이브리드 용접법도 허용된다.

645.32.2 티타늄의 용접은 161에서 규정된 대로 GTAW, GMAW, PAW, EBW 또는 LBW법을 사용하여야 한다.

[표 645.32.1-1] 허용 용접법과 제한

용접법	적용/제한	특수 열처리 요건
- 가스금속아크 - 가스텅스텐아크 - 플라스마아크 - 레이저 빔	모든 재료	없음
전자 빔	모든 재료	두께가 3 mm(1/8 in)를 초과하는 페라이트 재료를 용접할 때는, 645.41에 제시된 용접후열처리의 면제는 허용되지 않는다.
- 피복아크 - 서브머지드아크 - 폭발용접 - 유도	티타늄을 제외한 모든 재료	없음
- 일렉트로가스 - 일렉트로슬래그	페라이트강과 다음 오스테나이트강의 맞대기 용접에 국한(단, SA-841 및 SA/NF A 36-215 Grade P440 NJ4는 제외). - SA-240 - TP304, TP304L TP316, TP316L - SA-182 - F304, F304L, TP316, TP316L - SA-351 - CF3, CF3A, CF3M, CF8, CF8A, CF8M	이음부에서 두께 38 mm(1-1/2 in)를 초과하는 페라이트 재료 내의 일렉트로슬래그 용접 또는 38mm (1-1/2 in)를 초과하는 단일 패스의 일렉트로가스 용접의 이음부는 입자 정제(오스테나이트 처리) 열처리를 받아야 한다.
- 관성 - 연속구동마찰	161에서 P-No.를 부여한 재료(림드강, 세미킬드강 또는 티타늄 제외)	P-No.3, 4, 5A, 5B, 15E, 5C, 6, 7(TP 405와 TP410S는 제외)을 용접할 때는, 645.41에 제시된 열처리 면제는 허용되지 않는다.
- 아크스터드 - 저항스터드	- 철 재료의 경우 용기에서 사용되는 재료에 대한 645.40 및 645.41의 열처리 요건이 만족된다는 전제 하에서, 퀴칭-뜨임을 한 고강도 강재를 제외한 내력 또는 비내력 기능을 가진 비압력 부품(표 645.2.1.A.4 참조) - 스터드는 둥근 스테드는 지름 25 mm(1 in), 다른 형상을 가진 스테드는 동등한 단면적으로 제한되어야 한다.	철 재료의 경우에, 용기 내에 사용되는 재료에 대한 645.41.2 제6호와 645.42.6 제2호의 열처리 요건은 만족되어야 한다.

645.32.3 아크 스테드용접법 및 저항 스테드용접법은, 표 645.32.3-1에 주어진 재료를 제외하고는, 하중을 전달하는 또는 전달하지 않는 기능을 가진 비압력지지 부착물에 대해서만 사용할 수 있다. 철강재료의 경우에는, 생산용접을 시작하기 전에 610.47의 용접후열처리의 요건을 따르고 또한 645.33.4.3 및 645.33.5.1, 645.33.5.2의 요건을 만족하여야 한다. 스테드는 최대지름은 원형의 스테드인 경우에는 25 mm(1 in)로 제한하여야 하며, 다른 형상의 스테드에 대해서는 동등한 면적을 갖는 것으로 제한하여야 한다.

[표 645.32.3-1] 열처리에 의해 강화된 성질을 갖는 페라이트 강

규격번호	타입/등급
SA-333	8
SA-334	8
SA-353	
SA-420	WPL8
SA-487	4 Cl. B&E, CA6NM Cl. A
SA-508	4N Cls. 1,2
SA-517	A, B, E, F, J, P
SA-522	I
SA-533	B Cl. 3, D Cl. 3
SA-543	B, C
SA-553	I, II
SA-592	A, E, F
SA-645	A
SA-724	A, B, C

비고 : 위의 표에 열거된 재료에 대하여 인장 상태에서의 최대 허용응력값은 610.7.1을 참조한다.

645.33 용접 인정과 기록

645.33.1 제조자 또는 부품 제조자는 조직이 수행하는 용접에 대하여 책임이 있다. 제조자 또는 부품 제조자는 용접절차를 인정하고 이 절차를 사용하는 용접사와 자동 용접사의 기량을 인정하기 위하여 161에서 요구하는 시험과 이 부문이 요구하는 추가시험에 대해서도 책임이 있다.

1. 용접재료 선정 지침

제조자는 용접 소모재와 용접법을 선정할 책임이 있다. 용접재료 선정을 위한 이 지침은 설계된 용도에 적합한 용기의 성능을 달성하기 위한 것으로, 모든 조건에 적합하지는 않을 수도 있다. 설계된 사용조건에 적합하게 용기의 성능 달성을 위해 특정 용가재의 선정이 필요할 경우, 사용자 또는 그 대리인은 제조자에게 이러한 정보를 제공하도록 한다.

가. 용접부의 인장강도는 연결될 모재들의 인장강도 이상인 것이 바람직하다.

- 강도가 다른 모재들을 용접해야 할 경우, 용접금속의 인장강도는 두 모재들 중 낮은 인장강도 이상인 것을 권장한다.
- 나. 내식성, 인성 또는 내피로성과 같은 고려사항으로 인해 용접이음의 강도가 모재들 중 어느 쪽보다 낮아지는 용접 소모재 또는 용접법을 선택해야 할 경우, 그 용접이음의 강도를 검토하고 사용조건에 적합하게 설계되도록 조정하는 것을 권장한다.
 - 다. 유사한 조성의 용접재료인 경우, 용접금속의 공칭조성은 모재의 공칭조성과 유사한 것을 권장한다. 단, 크립 또는 부식성이 우선적인 고려사항이 되는 경우는 제외한다.
 - 라. 공칭조성이 다른 용접금속의 경우, 용접금속의 공칭조성은 모재들 중 하나의 조성과의 유사하거나, 적합한 대체 조성을 권장한다.
 - 마. 비철 모재들을 연결할 경우, 용가재는 비철금속의 제조자 또는 해당 산업계의 권장사항을 따르도록 한다.
2. 다음의 조건이 만족될 경우, 이 규정(6. 발전용 화력설비)에 따라서 압력용기를 제작하기 위하여, 제조자가 고용하고 있지 않은 용접사가 작업할 수 있다.
- 가. 가. 제조자는 이 규정(6. 발전용 화력설비)을 준수하여 압력용기 또는 부품의 완성에 대한 책임이 있다. 여기에는 규격 표시와 적절하게 작성하고 검사원이 서명한 자료보고서의 제출이 포함된다.
 - 나. 모든 용접은 161의 요건을 따르는 제조자의 용접절차시방서에 따라서 실시하여야 한다.
 - 다. 모든 용접사에 대해서는 161의 요건에 따라 제조자가 자격을 인정하여야 한다.

645.33.2 인정시험의 제한

모든 시험쿠폰의 용접 및 시험은 제조자의 책임이어야 한다. 대안으로 161의 요건과 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 해당 요건을 따르는 AWS 표준용접절차시방서를 적용해도 된다.

645.33.3 인정 전의 제조용접

사용하게 될 용접절차가 인정되기 전 까지 제조용접을 하여서는 안 된다.

645.33.4 용접절차의 인정

압력부품의 용접 및 부착물과 같은 내력 비압력 부품의 이음에서 사용되는 절차는 161에 따라서 인정을 받아야 한다.

1. 161에 따라서 절차인정용 시험편을 만들 때에는, 실제 용접의 각도, 횡방향, 단말 구속의 영향을 반영하여야 한다. 이것은 550 MPa(80,000 psi) 이상의 최대 인장강도를 가진 재료와 용접금속 그리고 낮거나 높은 인장강도 재료의 두꺼

은 단면에 적용된다. 용접 중에 구속을 가하면 발생하지 않을 수 있는 균열을 일으킬 수 있다.

2. (연장된 열전달 표면, 단열재 지지 핀, 등과 같이) 본질적으로 내력 기능이 없는 비압력-내력 부착물을 압력부품에 용접하는데 사용되는 절차는 다음의 요건을 만족시켜야 한다.

가. 용접법이 수동, 자동 또는 반자동이면, 그 절차인정이 161에 따라서 요구된다.

나. 용접이 용접절차시방서에 따라서 수행되는 자동용접법을 사용하여 수행되면, 그 절차인정시험은 요구되지 않는다.

3. 압력부품들을 용접하는 경우에 또한 모든 영구적 또는 일시적인 클립이나 러그와 같이 하중을 전달하는 비압력부품을 압력부품에 이음하는 경우에 사용하는 용접절차시방서는 KEPIC-MQW의 요건에 따라서 인정되어야 한다.

645.33.5 용접사와 자동용접사의 시험

압력부품 및 부착물과 같은 내력 비압력 부품(부착물)의 이음에서 용접사와 자동용접사는 161에 따라서 인정을 받아야 한다.

1. 자동용접기에 대한 자동용접사 인정시험은 용접을 시작하기 전에 별도의 시험판 또는 첫 용접품에 실시하여야 한다.
2. 내력 스티드를 부착하기 위하여 스티드 용접을 사용할 때는, 그 절차와 자동용접사의 제조 스티드 용접시험을 각 교대조의 용접 시작 전에 별도의 시험판에 실시하여야 한다. 이 용접시험은 161에 기술된 굽힘 또는 토크 스티드 용접시험에 따라서 용접되고 시험되는 5개의 스티드로 구성되어야 한다.
3. (열전달 표면의 확장, 단열재 지지 핀, 등과 같이) 본질적으로 내력 기능이 없는 비압력-내력 부착물을 압력부품에 용접하는 용접사와 자동용접사는 다음에 따라야 한다.

가. 용접법이 수동, 자동 또는 반자동이면, 161에 따르는 인정이 요구된다.

나. 용접이 자동용접법으로 수행되면, 기량인정시험은 요구되지 않는다.

다. 스티드 용접이 사용된다면, 최종용도 적용 요건에 해당되는 제조 스티드 용접시험을 제조자가 규정하고, 각 교대조의 시작에서 별도의 시험판이나 튜브에 실시하여야 한다.

645.34 용접 전에 취할 사전조치

645.34.1 제조자는 용기의 제작에 사용될 용접봉과 기타 재료의 관리에 책임이 있으며, 용접봉, 플럭스 및 기타 용접재료의 식별, 취급 및 저장 유지관리를 하여야 한다. 용접봉과 플럭스는 습기의 흡수를 최소화하도록 사전조치를 취해야 한다.

645.34.2 허용최저용접온도

재료의 온도가 -20℃(-0°F)보다 낮을 때는 어떤 종류의 용접도 해서는 안 된다. 그 온도가 0℃(32°F)와 -20℃(-0°F) 사이이면, 용접이 시작될 시점에서 75 mm(3 in) 이내에 있는 모든 부위의 표면은 용접을 시작하기 전에 적어도 손이 따뜻한 온도(15℃(60°F)를 넘을 것으로 추산)를 느낄 때까지 가열하여야 한다. 표면이 젖거나 얼음으로 덮여 있을 때, 용접할 표면에 눈이 내릴 때, 또는 용접사 또는 자동용접사와 작업 대상물이 적절하게 보호되어 있지 않거나 강풍이 부는 동안에는 어떤 용접도 하여서는 안 된다.

645.35 용접이음에 대한 요구

645.35.1 Type No.1 양쪽면 맞대기용접 이음부

용접부의 용입과 덧살 - 맞대기 용접이음은 완전용융 용입이 되어야 한다. 용접된 대로의 사용이 허용된다하더라도 용접 표면은 방사선투과검사 또는 기타 요구되는 비파괴검사를 할 수 있도록 거친 주름, 흠, 겹침, 돌연한 용기와 골이 없어야 한다. 방사선투과사진 상의 지시가 용접부의 표면상태 때문이라고 의심이 되면, 판단을 돕기 위해서 그 방사선투과사진을 실제 용접표면과 비교하여야 한다.

1. 다음의 조건이 만족된다면, 용접법으로 인한 두께의 감소는 허용될 수 있다.

그러나 용접법으로 인한 두께 감소의 측정을 요구하는 것은 아니다. 두께 감소의 허용범위에 대하여 제조자와 검사원 사이에 이견이 있으면, 그 깊이는 실제로 측정하여 확인하여야 한다.

가. 두께의 감소는 어느 점에서나 최소 요구두께 아래로 인접한 표면의 재료를 감소시켜서는 안 된다.

나. 두께의 감소는 0.8 mm(1/32 in)와 인접한 표면의 공칭두께의 10% 중 작은 것을 초과해서는 안 된다.

2. 검사 요건

검사 요건은 645.45를 따라야 한다.

3. 용접부 덧살

용접 흠에 용접금속을 완전히 용착하여 용접부의 어느 위치에서도 용접금속의 표면이 인접 모재의 표면보다 낮지 않도록 용접부의 표면에 덧살을 용착할 수 있다. 각 면의 용접부 덧살 두께는 표 645.35.1-1에 나타나 있는 것을 초과하지 않아야 한다. 한쪽 면에서 용접되는 원주 맞대기 용접부의 루트쪽에 용접법으로 인한 오목부는 용접된 두께가 접합하는 두 모재 중 얇은 쪽 모재의 두께 이상이고 오목부의 외형이 부드러운 경우 허용된다.

645.35.2 Type No.2 받침쇠가 있는 한쪽면 맞대기 이음부 용입과 덧살

Type No.2 받침쇠가 있는 한쪽면 맞대기 이음부가 사용된다면, 그 전체 길이에 걸쳐 이음부의 바닥에서 완전한 용입과 용융이 되도록 맞대어진 구성부품의 정

렬과 간극 조정에 특별히 주의하여야 한다.

1. 받침쇠

받침쇠는 연속적이어야 하며 그 연결부는 맞대기 용접이 되어야 한다. 받침쇠를 형성하기 위하여 한 판의 읍셋을 가진 원주 한쪽면 용접 맞대기 이음부는 금지한다.

2 검사 요건

검사 요건은 645.45를 따라야 한다.

645.35.3 완전용입 모서리 이음부 용입과 용융

완전 용입 모서리 이음부 내의 용접부는 접합되는 부품의 적어도 하나를 완전히 통하여 연장되는 홈 용접부이어야 하며 각 부품이 완전히 용융되어야 하고, 검사 요건은 645.45를 따라야 한다.

645.35.4 노즐 부착물을 위한 부분용입 모서리 이음부 용입 요건

부분용입 용접부는 부분용입 용접부는 표 645.15.4-12에서 요구하는 것과 같은 최소 용입깊이를 가져야 하며, 검사 요건은 645.46을 따라야 한다.

645.35.5 필릿 용접이음

필릿 용접부의 용접금속이 그 용접부의 루트에서 모재 속으로 충분히 용입이 확보되는 방법으로 용착되어야 하며, 검사 요건은 645.45를 따라야 한다.

645.35.6 노즐과 기타 연결부를 부착하는 용접부는 제조자의 설계요건에 따라야 한다.

645.35.7 비압력 부품과 보강재를 부착하는 용접부는 제조자의 설계요건에 따라야 하며, 검사 요건은 645.45를 따라야 한다.

645.35.8 오스테나이트 계 크롬-니켈 합금강 용접부

19 mm(0.75 in)를 초과하는 동체두께를 가진 부품 내의 맞대기와 필릿의 모든 오스테나이트 계 크롬-니켈 합금강 용접부는 침투탐상법으로 645.46에 따라서 검사를 실시하여야 한다. 열처리를 실시한다면, 이 검사는 열처리 후에 실시하여야 하며, 모든 균열은 보수하여야 한다.

645.35.9 표면 용접금속의 덧살붙임

용접금속의 용착이 모재의 두께를 복원하거나 설계 요건의 기울기가 있는 천이를 제공하기 위하여 용접이음의 형상을 수정하기 위한 목적으로 모재의 표면에 적용하는 덧살붙임 절차인정은 161 규정을 따르는 맞대기용접 절차의 인정을 제조용접 전에 용착되는 용접금속의 두께에 대해서 실시하여야 하며, 모든 용접금속의 덧살붙임은 자분탐상법이나 침투탐상법으로 645.46에 따라서 그 용착의 전 표면에 걸쳐 검사를 실시하여야 한다. 645.46에 따라서 방사선투과검사가 요구되는 용접이음에 표면 용접금속 덧살붙임이 사용될 때는, 용접금속 덧살붙임은 이 시험에 포함되어야 한다.

645.35.10 양쪽면 용접이음의 반대쪽 가공

양쪽면 용접이음 후 반대쪽 뒷면은 용접작업을 시작하기 전에 앞면 용접에 의한 용접금속의 바탕에서 건전한 금속을 확보하도록 치핑, 그라인딩, 또는 가우징으로 가공하여야 한다. 이 요건은 용융용접법 등으로 얻어지는 용접부 바탕에 불순물이 없는 상태의 용접법에는 적용하지 않는다.

645.35.11 한쪽면 용접이음의 구성부품의 정렬과 간극

한쪽면 용접이 사용된다면, 이음부의 바닥에서 그 전 길이에 걸쳐 완전한 용입과 용융이 되도록, 접합되는 구성 부품을 정렬하고 간극 조정되어야 한다.

645.35.12 피닝

뒤틀림을 제어 및 잔류응력을 제거하고, 피로수명을 향상시키거나 용접의 품질을 향상시키기 위하여 필요하다고 생각될 때는, 수동, 전기 또는 공압을 사용하여 용접금속과 열영향부를 피닝(peening)할 수 있다. 용접부가 뒤에 용접후열처리를 하지 않는다면, 피닝은 용접금속의 첫(루트) 층 또는 최종(표면) 층에는 사용해서는 안 된다. 그러나 어느 경우에서나 이 규정이 요구하는 용접후열처리 대신에 피닝을 실시하는 것은 아니다.

1. 용기나 용기 부품의 표면특성을 증강시키기만을 위해 조정장치에 의한 쇼트 피닝 또는 다른 유사한 방법은 이 규정이 요구하는 비파괴검사는 압력시험 후에 실시하여야 한다.

[표 645.35.1-1] 용접이음에 대한 최대 살돈음

단면 두께	관이나 튜브의 원주방향 이음부	기타 용접
$2.5 \text{ mm}(3/32 \text{ in}) < t$	$2.5 \text{ mm}(3/32 \text{ in})$	$0.8 \text{ mm}(1/32 \text{ in})$
$2.5 \text{ mm}(3/32 \text{ in}) \leq t < 5 \text{ mm}(3/16 \text{ in})$	$2.5 \text{ mm}(3/32 \text{ in})$	$1.5 \text{ mm}(1/16 \text{ in})$
$5 \text{ mm}(3/16 \text{ in}) \leq t < 13 \text{ mm}(1/2 \text{ in})$	$3 \text{ mm}(1/8 \text{ in})$	$2.5 \text{ mm}(3/32 \text{ in})$
$13 \text{ mm}(1/2 \text{ in}) \leq t < 25 \text{ mm}(1 \text{ in})$	$4.0 \text{ mm}(5/32 \text{ in})$	$2.5 \text{ mm}(3/32 \text{ in})$
$25 \text{ mm}(1 \text{ in}) \leq t < 50 \text{ mm}(2 \text{ in})$	$4.0 \text{ mm}(5/32 \text{ in})$	$3 \text{ mm}(1/8 \text{ in})$
$50 \text{ mm}(2 \text{ in}) \leq t < 76 \text{ mm}(3 \text{ in})$	$4.0 \text{ mm}(5/32 \text{ in})$	$4.0 \text{ mm}(5/32 \text{ in})$
$76 \text{ mm}(3 \text{ in}) \leq t < 100 \text{ mm}(4 \text{ in})$	$5.5 \text{ mm}(7/32 \text{ in})$	$5.5 \text{ mm}(7/32 \text{ in})$
$100 \text{ mm}(4 \text{ in}) \leq t < 125 \text{ mm}(5 \text{ in})$	$6 \text{ mm}(1/4 \text{ in})$	$6 \text{ mm}(1/4 \text{ in})$
$t \geq 125 \text{ mm}(5 \text{ in})$	$8 \text{ mm}(5/16 \text{ in})$	$8 \text{ mm}(5/16 \text{ in})$
비고: t 는 용접이음에서 더 얇은 쪽 단면의 공칭두께이다.		

645.36 허용되는 이음형태

645.36.1 허용된 이음부의 종류는 설계 요건에 따른다.

645.36.2 검사 요건은 645.45를 따라야 한다.

645.37 용접결함의 보수

645.37.1 불합격 대상 결함의 제거 - 육안 또는 645.46에 의한 검사로 검출한 불합격 대상 결함과 누설시험으로 검출한 결함은 기계적 수단 또는 열 가우징 공정으로 제거 하여야 한다.

645.37.2 보수할 부위의 재용접

보수할 부위는 인정된 용접절차를 사용하여 자격이 인정된 용접사가 재 용접을 하여야 한다.

645.37.3 보수한 용접부의 검사

보수한 용접부는 최초의 검사 방법으로 재검사를 하여야 하며, 검사결과가 만족스럽지 않을 경우 합격처리를 하여서는 안 된다.

645.37.4 보수된 용접부의 용접후열처리

645.41의 용접후열처리 규정은 모든 용접 보수에 적용되어야 한다.

645.38 티타늄 재료에 대한 시험편 용접

645.38.1 용접된 티타늄 용기가 범주 A 또는 B 용접이음을 포함하면 같은 규격, 등급 및 두께의 제조 시험편을 판의 두께에 따른 적어도 한 개의 표면 굽힘 시험편과 한 개의 루트굽힘 시험편 또는 두 개의 측면굽힘 시험편을 제공하기 위하여 충분한 크기로 제작하여야 한다. 길이방향 이음부에 관련된 곳에서는, 그 시험편을 길이방향 이음

부의 한쪽 끝에 부착하고 이음부와 함께 계속해서 용접하여야 하고, 각각의 용접사 또는 자동용접사는 용접부에서 그 위치와 용착된 것에 비례하는 시험편에 용접금속을 용착시켜야 한다.

645.38.2 시험편은 각각의 용접법 또는 용접법의 조합 또는 자동용접으로부터 수동용접으로 또는 그 반대로의 변경을 나타낸다. 30 m(100 ft)를 넘지 않는 범주 A 또는 B 이음부가 관련되었다면, 각 용기에 대해서 적어도 하나의 시험편이 요구된다. 위에서 기술한 바와 같이 같은 요건을 만족시키는 한 추가 시험편은 관련된 범주 A 또는 B 이음부 매 30 m(100 ft) 추가분에 대해서 제작되어야 한다. 굽힘 시험편은 161에 따라서 준비하고 시험하여야 한다. 어느 한 쪽의 굽힘 시험편의 실패도 그 용접부 불합격의 원인이 된다.

645.39 튜브-관판 용접부 요건

645.39.1 튜브와 관판 또는 관판의 재료가 용접할 수 있는 재료라면, 튜브는 관판에 용접으로 부착할 수 있다.

645.39.2 관판 내의 튜브 구멍은 재료의 물성을 손상시키지 않으며, 아래 제2호의 마무리 요건을 준수하는 튜브 구멍을 낼 수 있는 제조법으로 가공하여야 한다.

1. 튜브의 바깥 표면과 튜브 구멍의 안쪽 표면사이의 간극은 용접절차인정시험에 의해 규정된 간극을 초과하지 않아야 한다.
2. 용접할 쪽에 있는 튜브 구멍에서 관판의 단면은 거스러미가 없어야 하고, 용접부와 반대인 쪽의 튜브 구멍에서의 관판의 단면은 예리한 모서리가 제거되어야 한다. 관판 내의 튜브 구멍의 표면은 깨끗이 마무리가 되어야 한다.

645.39.3 용접부 치수와 용접부 상세, 이음부 가공방법 등 필요항목은 용접절차시방서에 포함된 상세와 일치하여야 한다.

645.40 용접부의 예열

645.40.1 용접되는 재료에 대한 용접예열은 161의 용접절차 인정요건에 따라야 한다. 용접절차가 예열을 요구하지 않는 곳에서는, 용접이음의 완성을 돕기 위하여 용접 중에 예열을 사용할 수 있다. 예열의 필요성과 예열 온도는 화학적 분석, 용접되는 부품의 구속 정도, 고온에서의 물리적 성질 및 재료두께와 같은 변수에 따라야 한다.

645.40.2 161의 P-No.로 표시된 재료에 대한 예열은 표 645.40.2-1에 따른다. 이 표에서 나오는 예열 변수는 용접이음의 만족스러운 완성을 반드시 보장하지 않으며, P-No. 표시를 위한 개별 재료에 대한 요건은 더 제한적인 예열 요건을 가질 수 있다.

[표 645.40.2-1] 용접을 위한 최저예열온도

P-No.	최저예열온도
1	0.3%를 초과하는 규정최대탄소함량과 25 mm(1 in)를 초과하는 두께의 이음은 80℃ (175°F), 기타 모든 재료는 10℃ (50°F)
3	480 MPa(70,000 psi)를 초과하는 규정최소인장강 또는 16 mm(5/8 in)를 초과하는 두께의 이음을 가진 재료는 80℃ (175°F), 기타 모든 재료는 10℃ (50°F)
4	410 MPa(60,000 psi)를 초과하는 규정최소인장강도 또는 13 mm(1/2 in)를 초과하는 두께의 이음을 가진 재료는 120℃ (250°F), 기타 모든 재료는 10℃ (50°F)
5A, 5B, 5C, 15E	410 MPa(60,000 psi)를 초과하는 규정최소인장강도를 가진 재료이거나, 6.0%를 초과하는 규정최소크롬함량과 13 mm(1/2 in)를 초과하는 두께의 이음을 다 가진 재료는 205℃ (400°F), 기타 모든 재료는 150℃ (300°F)
6	205℃ (400°F)
7	없음
8	없음
9A 및 9B	150℃ (300°F)
10A	175℃ 와 230℃ (350°F 와 450°F) 사이에서 유지되는 중간온도에서 150℃ (300°F)
10F	120℃ (250°F)
11A	5%와 9% 니켈강에 대해서 예열은 규제하지 않는다.
11 B Gr 1-6	80℃ (175°F)
21 - 24	없음
31 - 35	없음
41 - 44	없음

645.41 용접후열처리

645.41.1 이 항에 규정된 상세 조건과 면제사항들을 적용하기 전에, 161의 변수들을 고려하여 적용할 용접절차를 적합하게 인정하여야 한다. 여기에는 용접후열처리에 대한 조건 또는 면제조건과 이 항에 규정된 제한사항들을 포함하여야 한다.

1. 모든 제작 재료에 대한 용접후열처리 조건은 아래와 같다.

가. 표 645.2.1.A.4에 표시된 퀴칭-뜨임을 한 고장력강의 용접후열처리 조건은 645.42.6을 따른다.

나. 비철 재료에 대한 용접후열처리 조건은 아래 645.41.5에 따른다.

다. 2¼Cr-1Mo-¼V 및 3Cr-1Mo-¼V-B 재료의 최종 용접후열처리는 P-No.5C 재료 요건에 따라야 한다.

라. 2¼Cr-1Mo 재료

표 645.8.1-1에 표시된 재료의 최종 용접후열처리 온도는 P-No.5A 재료는 허용할 수 있는 최소정상유지온도는 650℃ (1200°F)이고 그 유지시간은 2.5 min/mm(1 hr/in)이어야 한다는 것을 제외하고는, 최종 용접후열처리 온도는

P-No.5A 재료에 대한 부분의 요건에 따라야 한다. 125 mm(5 in)를 넘는 두께에 대해서는, 유지시간은 5 시간 + 125mm를 초과하는 각 추가 mm 당 0.6 분(추가 in 당 15 분)이어야 한다.

마. 모든 다른 재료에 대한 용접후열처리 요건은 아래에 열거하는 표에 따른다. 이 표에서 다르게 제시된 것을 제외하고는, 압력용기 또는 압력용기 부품 내의 모든 용접부는 아래 제6호에서 규정된 것같이 공칭두께에 근거한 해당 표에서 규정된 것 이상의 온도에서 용접후열처리를 하여야 한다. 아래의 재료는 161의 P-No.와 그룹No.로 식별되며, 각 재료 규격은 별표 2.1에 따라야 한다.

- 1) 표 645.41.1-1 - P-No.1, 그룹No.1, 2, 3 재료
 - 2) 표 645.41.1-2 - P-No.3, 그룹No.1, 2, 3 재료
 - 3) 표 645.41.1-3 - P-No.4, 그룹No.1, 2 재료
 - 4) 표 645.41.1-4 및 4A - P-No.5A, P-No.5B 그룹1, P-No.5C 그룹1, P-No.15E 그룹1 재료
 - 5) 표 645.41.1-5 - P-No.6, 그룹No.1, 2, 3 재료
 - 6) 표 645.41.1-6 - P-No.7, 그룹No.1, 2 및 P-No.8 재료
 - 7) 표 645.41.1-7 - P-No.9A1, 그룹No.1 및 P-No.9B, 그룹1. 재료
 - 8) 표 645.41.1-8 - P-No.10A 그룹No.1, P-No.10B 그룹No. 2, P-No.10C 그룹No. 1, P-No.10E 그룹No.1, P-No.10F 그룹No.6, P-No.10G 그룹No.1, P-No. 10H 그룹No.1, P-No.10I 그룹No.1, P-No.10K 그룹No.1 및 P-No.45
 - 9) 표 645.41.1-9 - 탄소강과 저합금강에 대한 선택적인 용접후열처리 요건
2. 645.41.1 제1호 마.에서 인용한 것과는 다른 부수적 용접후열처리 요건이 645.12의 요건에 근거하여 필수요건일 수 있다.
3. 645.41.1 제1호에서 허용된 용접후열처리 면제는 3 mm(1/8 in)를 초과하는 두께의 페라이트 계 재료를 EBW으로 용접할 때 또는 P-No.3, P-No.4, P-No.5A, P-No.5B, P-No.15E, P-No.5C, P-No.6, P-No.7(405형과 410S형은 제외) 및 P-No.10 재료를 관성 및 연속 구동 마찰 용접법으로 용접할 때는 허용되지 않는다.
4. 유지온도와 시간이 초과될 수 있을 때 645.41.1 제1호에서 금지된 곳을 제외하고는, 이 표에서 주어진 최소값을 초과하는 유지온도 또는 유지시간을 사용할 수 있다. 모든 용접후열처리의 시간-온도 기록은 검사원이 확인할 수 있도록 제공되어야 한다. 645.41.1 제1호의 표의 참조에서 규정된 온도에서의 유지시간은 연속적일 필요는 없으며, 용접후열처리 주기의 누적시간으로 표시할 수 있다.
5. 다른 P-No. 그룹으로 구성된 압력 부품의 열처리

두 가지의 다른 P-No. 그룹의 압력부품이 용접으로 접합될 때, 용접후열처리는 더 높은 용접후열처리 온도의 재료가 요구하는 온도이어야 한다. 비압력 부품이 압력부품에 용접될 때는 압력부품의 용접후열처리 온도를 적용하여야 한다.

6. 용접후열처리를 결정하는 공칭두께의 정의

공칭두께는 아래에서 정의된 용접이음의 두께이다. 연소실 내부에 장입 열처리되어야 할 압력용기나 압력용기 부품은 이전에 용접후열처리가 되지 않은 용기나 용기 부품 내의 가장 두꺼운 용접부 두께이다.

가. 용접이음이 완전용입 맞대기용접 방법으로 같은 두께의 부품을 접합할 때의 공칭두께는 허용된 용접 덧살을 제외한 총 용접 깊이를 말한다.

나. 홈 용접에 대한 공칭두께는 홈의 깊이를 말한다.

다. 필릿용접부에 대한 공칭두께는 그 목 치수를 말한다. 홈 용접과 같이 필릿 용접 할 경우, 공칭두께는 그 홈의 깊이 또는 목 치수 중 큰 것이다.

라. 스테드 용접에 대한 공칭두께는 스테드의 지름을 말한다.

마. 두께가 다른 부품을 접합하는 용접이음의 공칭두께는 다음과 같아야 한다.

- 1) 경판-동체 이음을 포함하는 두 인접한 맞대기용접 부품은 더 얇은 쪽
- 2) 관판, 평 경판, 덮개, 플랜지 또는 유사한 구조물이 동체에 연결된 경우 그 동체의 두께
- 3) 노즐은 노즐 넥, 동체, 경판, 보강 패드 또는 부착물 필릿용접부 중 어느 것이든 큰 것
- 4) 노즐 넥-플랜지 연결부 이음부에서는 노즐 넥의 두께
- 5) 비압력 부품이 압력부품에 용접되었을 때는 부착점에서의 용접 두께
- 6) 튜브-관판 연결부에서는 용접부의 두께
- 7) 용접금속 덧씌움이 유일한 용접일 경우, 용접금속 덧씌움 두께

바. 보수부에 대한 공칭두께는 그 보수용접의 깊이를 말한다.

7. 페라이트 계 재료의 일렉트로슬래그 용접부의 열처리

이음부에서 두께가 38 mm(1-1/2 in)를 초과하는 페라이트 계 재료 내의 일렉트로슬래그 용접부는 세립화(오스테나이트징) 열처리를 하여야 한다. P-No.1 재료의 용접후열처리가 오스테나이트징 범위 내에 있을 때, 아래 645.41.3 제2호 및 제5호의 가열 및 냉각 속도 제한은 적용되지 않는다.

[표 645.41.1-1] P-No. 1, 그룹 No. 1, 2, 3 재료에 대한
압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건

용접후열처리 요건	공칭두께 기준 유지온도 및 시간
a) 다음 조건에서 용접후열처리를 실시하여야 한다. 1) 공칭두께 38mm(1-1/2 in)를 초과하는 용접이음 2) 용접할 때 95℃(200°F) 이상으로 예열하지 않는, 32mm (1-1/4 in) 초과 38mm(1-1/2 in)까지의 용접이음. 용탕분석으로 판재의 탄소함량과 탄소당량(CE)이 각각 0.14%와 0.40%를 초과하지 않는다면, SA-841 등급 A 및 B에는 이 예열을 적용하지 않는다. 여기서 $CE = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Cu + Ni}{15}$ b) 이 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 하지 못할 경우, 표 645.41.1-9에 따라서 더 낮은 온도에서 보다 긴 시간 동안 용접후열처리를 할 수 있다.	SI 단위 • $t_n \leq 50\text{ mm}$: 595℃, 0.04 hr/mm, 최소 15분 • $50\text{ mm} < t_n \leq 125\text{ mm}$: 595℃, 2시간 + 50 mm를 초과하는 매 mm 당 0.6분 • $t_n > 125\text{ mm}$: 595℃, 2시간 + 50 mm를 초과하는 매 mm 당 0.6분 미국관습단위 • $t_n \leq 2\text{ in}$: 1100°F, 1 hr/in, 최소 15분 • $2\text{ in} < t_n \leq 5\text{ in}$: 1100°F, 2시간 + 2 in를 초과하는 매 in 당 15분 • $t_n > 5\text{ in}$: 1100°F, 2 시간 + 2 in를 초과하는 매 in 당 15분

[표 645.41.1-2] P-No.3, 그룹 No. 1, 2, 3 재료에 대한
압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건

용접후열처리 요건	공칭두께 기준 유지온도 및 시간
a) 모든 두께의 P-No.3 그룹No.3 재료는 용접후열처리를 실시하여야 한다. b) 다른 P-No.와 그룹No. 조합에 대해서는 다음 조건에서 용접후열처리를 실시하여야 한다. 단, 아래 c)에서 면제하는 사항은 제외한다. 1) 공칭두께 16 mm(5/8 in)를 초과하는 P-No.3, 그룹No.1 및 P-No.3, 그룹No.2 재료. 이 재료들의 경우, 생산용접 두께 이상을 대상으로 용접절차인정(645.33.4 참조)을 하지 않았다면, 공칭두께 16 mm(5/8 in)까지 용접후열처리를 실시하여야 한다. 2) 직화에 노출되는 압력부품 c) 압력부품에 용접되는 연결부 및 부착물의 경우, 아래와 같은 조건 하에서 용접후열처리는 의무적 요건이 아니다. 단, P-No.3 그룹No.3는 예외로 한다, 1) 규정최대탄소함량[주1]이 0.25%를 초과하지 않는 압력부품에 부착되거나, 크기 13 mm(1/2 in) 이하의 홈 용접 또는 목두께 13 mm(1/2 in) 이하의 필릿 용접으로 비압력부품에 부착되는 연결부 및 부착물. 단, 95℃(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 2) 공칭 벽두께가 13 mm(1/2 in) 이하이면서 규정최대탄소함량[주1]이 0.25% 이하인 관이나 튜브의 원주방향 맞대기 용접부 3) 규정최대탄소함량[주1]이 0.25% 이하인 압력부품에 용접되는 스테드. 단, 95℃(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 4) 내식성 용접금속 덧씌움 피복용접부 또는 내식성 라이너를 규정최소탄소함량[주1]이 0.25% 이하인 압력부품에 부착시키는 용접부. 단, 초층을 용접할 때 95℃(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. d) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장시간 또는 최고온도에 대한 645.8.3의 규정을 초과한다면, 추가로 시험쿠편을 만들어 시험하여야 한다. e) 이 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 실시하지 못할 경우, 표 645.41.1-9에 따라서 더 낮은 온도에서 더 긴 시간동안 용접후열처리를 할 수 있다. 이 규정에 따라서 용접후열처리를 할 때는 라이닝을 부착시킬 때 요구되는 용기의 시험판도 동일하게 열처리하여야 한다.	SI 단위 • $t_n \leq 50 \text{ mm}$: 595℃, 0.04 hr/mm, 최소 15분 • $50 \text{ mm} < t_n \leq 125 \text{ mm}$: 595℃, 2시간 + 50 mm를 초과하는 매 mm 당 0.6분 • $t_n > 125 \text{ mm}$: 595℃, 2시간 + 50 mm를 초과하는 매 mm 당 0.6분 미국관습단위 • $t_n \leq 2 \text{ in}$: 1100°F, 1 hr/in, 최소 15분 • $2 \text{ in} < t_n \leq 5 \text{ in}$: 1100°F, 2시간 + 2 in를 초과하는 매 in 당 15분 • $t_n > 5 \text{ in}$: 1100°F, 2 시간 + 2 in를 초과하는 매 in 당 15분
주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다.	

[표 645.41.1-3] P-No.4, 그룹 No. 1, 2 재료에 대한
압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건

용접후열처리 요건	공칭두께 기준 유지온도 및 시간
a) 다음 조건에서 용접후열처리를 실시하여야 한다. 1) 직화에 노출되는 모든 두께의 압력부품 재료 2) 다른 모든 P-No.4 등급 1 및 2 재료 b) 다음 조건에서 용접후열처리는 의무적 요건이 아니다. 1) 관이나 튜브가 다음 모든 조건을 따를 경우, P-No.4 재료의 관이나 튜브에 있는 원주방향 맞대기 용접부 i) 공칭두께 16 mm(5/8 in) 이하 ii) 규정최대탄소함량[주1] 0.15% 이하 iii) 예열온도 120°C(250°F) 이상 2) 다음 조건에서 위 a)1) 및 a)2)의 요건을 따르면서, 필릿 용접된 비압력 부착물이 있는 P-No.4의 관 또는 튜브 재료 i) 필릿 용접부의 최대 목두께는 13 mm(1/2 in) ii) 120°C(250°F) 이상의 예열 적용 3) 위의 a)1) 및 a)2)의 요건을 따르면서, 용접된 스티드가 있는 P-No.4의 관 또는 튜브 재료. 단, 단, 120°C(250°F) 이상으로 예열하여야 한다. c) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장시간 또는 최고온도에 대한 645.8.3의 규정을 초과한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다.	SI 단위 • $t_n \leq 50\text{ mm}$: 650°C, 0.04 hr/mm, 최소 1시간 • $50\text{ mm} < t_n \leq 125\text{ mm}$ 당: 650°C, 0.04 hr/mm • $t_n > 125\text{ mm}$: 650°C, 5시간 + 125 mm를 초과하는 매 mm 당 0.6분 미국관습단위 • $t_n \leq 2\text{ in}$: 1200°F, 1 hr/in, 최소 1시간 • $2\text{ in} < t_n \leq 5\text{ in}$: 1200°F, 1 hr/in • $t_n > 5\text{ in}$: 1200°F, 5시간 + 5 in를 초과하는 매 in 당 15분
주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다.	

[표 645.41.1-4] P-No. 5A, P-No. 5B, 그룹 No. 1 및 P-No.5C, 그룹No. 1의 재료에 대한
압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건

용접후열처리 요건	공칭두께 기준 유지온도 및 시간
a) 다음 조건 외에는, 용접후열처리를 실시하여야 한다. 1) 관이나 튜브가 다음 모든 조건을 따를 경우, 관이나 튜브에 있는 원주방향 맞대기 용접부 i) 최대규정크롬함량 3.0% ii) 최대공칭두께 16 mm(5/8 in) iii) 규정최대탄소함량[주1] 0.15% 이하 iv) 150°C(300°F) 이상의 예열 적용 2) 다음 조건에서 위의 1)i)~1)iii)의 요건을 따르면서, 필릿 용접된 비압력 부착물이 있는 관 또는 튜브 재료 i) 필릿 용접부의 목두께 13 mm(1/2 in) 이하 ii) 150°C(300°F) 이상의 예열 적용 3) 위의 1)i)~1)iii)의 요건을 따르면서, 용접된 스테드가 있는 관 또는 튜브 재료. 단, 150°C(300°F) 이상으로 예열하여야 한다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장시간 또는 최고온도에 대한 645.8.3의 규정을 초과한다면, 추가로 시험쿠편을 만들어 시험하여야 한다. c) 이 표에 규정된 온도에서 P-No.5A, 5B, 그룹No.1과 5C 그룹 No.1 재료에 대한 용접후열처리를 실시하지 못할 경우, 다음과 같은 조건으로 용접후열처리를 650°C(1200°F) 이상에서 실시할 수 있다. 1) 공칭두께 50 mm(2 in)까지의 재료는 최소 4 시간 또는 9.6 min/mm(4 hr/in) 중 긴 값으로 유지시간을 증가시킨다. 2) 두께 50 mm(2 in)를 초과하는 재료는 규정유지시간에 4를 곱한 값까지 증가시킨다. 645.8.3의 요건은 이 항의 용접후열처리 온도 감소를 수용할 수 있도록 조정하여야 한다. d) 커패시터 방전용접 또는 전기저항용접으로 나선 열전대를 부착시키는 경우에는 다음 조건 하에서 용접후열처리가 의무적 요건이 아니다. 1) 645.41.4항의 요건을 만족한다. 2) 모재의 최대탄소함량을 0.15% 까지로 제한한다. 3) 최소 벽두께는 5.0 mm(0.20 in)이어야 한다.	SI 단위 • $t_n \leq 50\text{ mm}$: 675°C, 0.04 hr/mm, 최소 1시간 • $50\text{ mm} < t_n \leq 125\text{ mm}$: 675°C, 0.04 hr/mm • $t_n > 125\text{ mm}$: 675°C, 5시간 + 125 mm를 초과하는 매 mm 당 0.6분 미국관습단위 • $t_n \leq 2\text{ in}$: 1250°F, 1 hr/in, 최소 1시간 • $2\text{ in} < t_n \leq 5\text{ in}$: 1250°F, 1 hr/in • $t_n > 5\text{ in}$: 1250°F, 5시간 + 5 in를 초과하는 매 in 당 15분
주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다.	

[표 645.41.1-4A] P-No. 15E 그룹 No. 1의 재료에 대한
압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건

용접후열처리 요건	공칭두께 기준 유지온도 및 시간
a) 공칭두께가 $\leq 13 \text{ mm}(1/2 \text{ in})$이면, 최소유지온도는 $720^{\circ}\text{C}(1325^{\circ}\text{F})$이다. b) 이종 금속 용접부(즉, P-No.15 E 그룹No.1과 다른 저크롬 페라이트, 오스테나이트 또는 니켈기 강 사이의 용접부)의 경우, 용가재의 크롬함량이 3.0% 미만이거나 용가재가 니켈기 또는 오스테나이트계라면, 최저유지온도는 $705^{\circ}\text{C}(1300^{\circ}\text{F})$가 되어야 한다. c) 위의 최고유지온도는 용접 할 때 사용하는 용가재의 실제 화학조성을 알고 있지 못할 때 적용하기 위한 것이다. 사용하는 용가재의 화학조성을 알고 있을 경우, 최고유지온도를 다음과 같이 증가시킬 수 있다. 1) $\text{Ni} + \text{Mn} < 1.50\%$ 이지만 $\geq 1.0\%$이면, 최고 용접후열처리 온도는 $790^{\circ}\text{C}(1450^{\circ}\text{F})$이다. 2) $\text{Ni} + \text{Mn} < 1.0\%$ 이면, 최고 용접후열처리 온도는 $800^{\circ}\text{C}(1470^{\circ}\text{F})$이다. 3) 사용하는 용가재의 하부 변태온도는 합금성분(주로 총 $\text{Ni} + \text{Mn}$)에 의해서 영향을 받는다. 임계간 구역에서의 열처리를 방지할 수 있는 최고유지온도를 설정하여야 한다. d) 구성품의 일부가 위에서 허용하는 된 열처리 온도 이상으로 가열된 경우, 다음 조치사항들 중 하나를 시행하여야 한다. 1) 구성품 전체를 다시 풀림-뜨임 하여야 한다. 2) 이 표 또는 c)1)에 나와 있는 최고유지시간을 초과하지만, $800^{\circ}\text{C}(1470^{\circ}\text{F})$를 초과하지 않는다면, 그 용접금속을 제거하고 교체하여야 한다. 3) $800^{\circ}\text{C}(1470^{\circ}\text{F})$를 초과한 구성품의 해당 부분과 초과 가열된 부분의 양쪽으로 $75 \text{ mm}(3 \text{ in})$ 이상을 제거하고 다시 풀림-뜨임하거나, 교체하여야 한다. 4) 위에서 허용하는 온도를 초과하여 가열된 구성품의 해당 부분을 위에서 규정한 온도범위 내에서 다시 열처리한다면, 허용응력은 등급 9 재료(즉, SA-213-T9, SA-335-P9 또는 동등한 제품규격)의 허용응력이어야 한다. e) 다음 요건을 따를 경우, 관과 튜브 재료에 확장 열 흡수 핀을 부착하기 위한 전기저항 용접부에 대해서는 용접후열처리는 의무적 요건이 아니다. 1) 관 또는 튜브 크기 100 DN (NPS 4) 이하 2) 규정최대탄소함량[주1] 0.15% 이하 3) 핀 두께 $3 \text{ mm}(1/8 \text{ in})$ 이하 4) 용접절차를 적용하기 전에, 열영향부가 최소 벽두께를 잠식하지 않는다는 것을 제조자가 입증하여야 한다. f) 커패시터 방전용접 또는 전기저항용접으로 나선 열전대를 부착	SI 단위 • $t_n \leq 125 \text{ mm}$: 최저 730°C 최고 775°C, 0.04 hr/mm, 최소 30분 • $t_n > 125 \text{ mm}$: 최저 730°C 최고 775°C, 5시간 + 125 mm를 초과하는 매 mm 당 0.6분 미국관습단위 • $t_n \leq 5 \text{ in}$: 최소 1350°F 최고 1425°F, 1 hr/in, 최소 30분 • $t_n > 5 \text{ in}$: 1350°F, 5시간 + 5 in를 초과하는 매 in 당 15분

용접후열처리 요건	공칭두께 기준 유지온도 및 시간
시키는 경우에는 다음 조건 하에서 용접후열처리가 의무적 요건이 아니다. 1) 645.41.4항의 요건을 만족한다. 2) 모재의 최대탄소함량을 0.15% 까지로 제한한다. 3) 최소 벽두께는 5.0 mm(0.20 in)이어야 한다.	
주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다.	

[표 645.41.1-5] P-No. 6, 그룹 No. 1, 2, 3의 재료에 대한
압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건

용접후열처리 요건	공칭두께 기준 유지온도 및 시간
a) 탄소함량이 0.08%를 초과하지 않는 419형 재료로 제작하고 오스테나이트계 크롬-니켈 용착물 또는 비공기경화 니켈-크롬 철 용착물을 산출하는 용접봉으로 용접한 용기에 대해서는 다음 조건 하에서 용접후열처리가 요구되지 않는다. 1) 용접이음에서 판의 두께가 10 mm(3/8 in)를 초과하지 않는다. 2) 두께 10 mm(3/8 in) 초과 38 mm(1-1/2 in)까지는 용접하는 동안에 230°C (450°F)의 예열을 유지하고 그 이음부 전체에 대한 방사선투과검사를 실시한다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장시간 또는 최고온도에 대한 645.8.3의 규정을 초과한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다.	SI 단위 • $t_n \leq 50 \text{ mm}$: 760°C, 0.04 hr/mm, 최소 1시간 • $50 \text{ mm} < t_n \leq 125 \text{ mm}$: 760°C, 2시간 + 50 mm를 초과하는 매 mm 당 0.6분 • $t_n > 125 \text{ mm}$: 760°C, 2시간 + 50 mm를 초과하는 매 mm 당 0.6분 미국관습단위 • $t_n \leq 2 \text{ in}$: 1400°F, 1 hr/in, 최소 1시간 • $2 \text{ in} < t_n \leq 5 \text{ in}$: 1400°F, 2시간 + 2 in를 초과하는 매 in 당 15분 • $t_n > 5 \text{ in}$: 1400°F, 2시간 + 2 in를 초과하는 매 in 당 15분

[표 645.41.1-6] P-No. 7, 그룹 No. 1, 2 및 P-No. 8의 재료에 대한
압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건

용접후열처리 요건	공칭두께 기준 유지온도 및 시간
재료: P-No.7, 그룹No.1, 2	
a) 645.41에 따라 용접후열처리를 실시하여야 한다. 단, 냉각속도는 650℃(1200°F) 초과 온도에서 최고 55℃/hr(100°F/hr)이어야 하고, 이후에는 취화를 방지할 수 있도록 충분히 빨라야 한다. 탄소함량이 0.08%를 초과하지 않는 405형 및 410S형 재료를 오스테나이트계 크롬-니켈 용착물 또는 비공기경화 니켈-크롬 철 용착물을 산출하는 용접봉을 사용하여 제작한 용기는 다음 조건 하에서 용접후열처리가 요구되지 않는다. 1) 용접이음에서 판의 두께가 3 mm(1/8 in)를 초과하지 않는다. 2) 두께 3 mm(3/8 in) 초과 38 mm(1-1/2 in)까지는 용접하는 동안에 230℃(450°F)의 예열을 유지하고 그 이음부 전체에 대한 방사선투과검사를 실시한다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장시간 또는 최고온도에 대한 645.8.3의 규정을 초과한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다.	SI 단위 • $t_n \leq 50 \text{ mm}$: 730℃, 0.04 hr/mm, 최소 1시간 • $50 \text{ mm} < t_n \leq 125 \text{ mm}$: 730℃, 2시간 + 50 mm를 초과하는 mm 당 0.6분 • $t_n > 125 \text{ mm}$: 730℃, 2시간 + 50 mm를 초과하는 mm 당 0.6분 미국관습단위 • $t_n \leq 2 \text{ in}$: 1350°F, 1 hr/in, 최소 1시간 • $2 \text{ in} < t_n \leq 5 \text{ in}$: 1350°F, 2시간 + 2 in를 초과하는 in 당 15분 • $t_n > 5 \text{ in}$: 1350°F, 2시간 + 2 in를 초과하는 in 당 15분
재료: P-No. 8	
용접후열처리는 규제하지 않는다.	

[표 645.41.1-7] P-No. 9A, 그룹 No. 1 및 P-No. 9B, 그룹 No. 1의 재료에 대한
압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건

용접후열처리 요건	공칭두께 기준 유지온도 및 시간
재료: P-No. 9A, 그룹 No. 1	
a) 다음 조건에서 용접후열처리를 실시하여야 한다. 1) 구매자 설계규격에서 요구하는 모든 두께의 재료 2) 공칭두께 16 mm(5/8 in)을 초과하는 재료. 공칭두께 16 mm(5/8 in) 이하의 재료는 용접절차를 인정(645.33.4 참조)할 때 생산 용접부 두께 이상을 대상으로 하지 않았다면, 용접 후열처리를 실시하여야 한다. 3) 직화에 노출되는 압력부품 b) 다음 조건에서 용접후열처리는 의무적 요건이 아니다. 1) 관이나 튜브가 다음 조건을 따를 경우, 관이나 튜브에 있는 원주방향 맞대기 용접부 i) 공칭바깥지름 100 mm(4 in) 이하 ii) 두께 13 mm(1/2 in) 이하 iii) 규정최대탄소함량[주1] 0.15% 이하 iv) 예열온도 120°C(250°F) 이상 2) 다음 조건에서 위의 1)i)~1)iii)의 요건을 따르면서, 필릿 용접된 부착물이 있는 관 또는 튜브 재료 i) 필릿 용접부의 목두께는 13 mm(1/2 in) 이하이다. ii) 120°C(250°F) 이상으로 재료를 예열한다. 건전한 용접이음을 위한 특정한 관리절차를 적용하는 경우, 더 낮은 예열온도를 적용할 수 있다. 이러한 절차에는 다음 사항들을 포함할 수 있지만 이들에 국한하지는 않는다. • 필릿 용접부의 목두께는 13 mm(1/2 in) 이하이어야 한다. • 필릿 용접부의 최대 연속길이가 100 mm(4 in)를 초과하지 않는다. • 용접절차인정을 위한 시험판의 두께는 용접할 재료의 두께 이상이어야 한다. 3) 크기 13 mm(1/2 in) 이하의 홈 용접 또는 목두께 13 mm(1/2 in) 이하의 필릿 용접으로 비압력부품을 압력부품에 부착시키는 용접부. 단, 95°C(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 4) 95°C(200°F) 이상으로 예열하면서 압력부품에 용접되는 스테드 5) 내식성 용접금속 덧씌움 피복 용접부 또는 내식성 라이너 부착 용접부. 단, 초층을 용접할 때 95°C(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. c) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장시간 또는 최고온도에 대한 645.8.3의 규정을 초과한다면, 추가로 시험쿠편을 만들어 시험하여야 한다. d) 430°C(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30°C/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60	SI 단위 • 595°C, 최소 1시간 + 25 mm를 초과하는 두께에 대하여 0.6 min/mm 미국관습단위 • 1100°F, 최소 1시간 + 1 in를 초과하는 두께에 대하여 15 min/in

용접후열처리 요건	공칭두께 기준 유지온도 및 시간
min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. e) 이 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 실시하지 못할 경우, 표 645.41.1-9에 따라 더 낮은 온도[최저 540℃(1000°F)]에서 더 긴 시간동안 용접후열처리를 할 수 있다. 이 규정에 따라서 용접후열처리를 할 때는 645.8.3에 따라 용기의 시험판도 동일하게 열처리 하여야 한다.	
재료: P-No. 9B, 그룹 No. 1	
a) 다음 조건에서 용접후열처리를 실시하여야 한다. 1) 공칭두께 16 mm(5/8 in)를 초과하는 재료. 공칭두께 16 mm (5/8 in) 이하의 재료는 용접절차를 인정(645.33.4 참조)할 때 생산용접부 두께 이상을 대상으로 하지 않았다면, 용접후열처리를 실시하여야 한다. 2) 직화에 노출되는 압력부품 b) 다음 조건에서 용접후열처리는 의무적 요건이 아니다. 1) 크기 13 mm(1/2 in) 이하의 홈 용접 또는 목두께 13 mm (1/2 in) 이하의 필릿 용접으로 비압력부품을 압력부품에 부착시키는 용접부. 단, 95℃(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 2) 95℃(200°F) 이상으로 예열하면서 압력부품에 용접되는 스티드 3) 내식성 용접금속 덧씌움 피복 용접부 또는 내식성 라이너 부착 용접부. 단, 초층을 용접할 때 95℃(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. c) 용접후열처리를 위한 유지온도는 635℃(1175°F)를 초과하지 않아야 한다. d) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장시간 또는 최고온도에 대한 645.8.3의 규정을 초과한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. e) 430℃(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30℃/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. f) 이 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 실시하지 못할 경우, 표 645.41.1-9에 따라 더 낮은 온도[최저 540℃(1000°F)]에서 더 긴 시간동안 용접후열처리를 할 수 있다. 이 규정에 따라서 용접후열처리를 할 때는 645.8.3에 따라 용기의 시험판도 동일하게 열처리 하여야 한다.	SI 단위 • 595℃, 최소 1시간 + 25 mm를 초과하는 두께에 대하여 0.6 min/mm 미국관습단위 • 1100°F, 최소 1시간 + 1 in를 초과하는 두께에 대하여 15 min/in
주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다.	

[표 645.41.1-8] P-No. 10A 그룹 No. 1, P-No. 10B 그룹 No. 2, P-No. 10C 그룹 No. 1, P-No. 10E 그룹 No. 1, P-No. 10F 그룹 No. 6, P-No. 10G 그룹 No. 1, P-No. 10H 그룹 No. 1, P-No. 10I 그룹 No. 1, P-No. 10K 그룹 No. 1 및 P-No.45의 재료에 대한 압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건

용접후열처리 요건	공칭두께 기준 유지온도 및 시간
재료: P-No.10A 그룹No.1	
a) 다음 조건에서 용접후열처리를 실시하여야 한다. 1) 모든 두께의 SA-487 Cl. 1A 재료 2) 공칭두께 16 mm(5/8 in)를 초과하는 다른 모든 P-No.10A 재료. 공칭두께 16 mm (5/8 in) 이하의 재료는 용접절차를 인정(645.33.4 참조)할 때 생산용접부 두께 이상을 대상으로 하지 않았다면, 용접후열처리를 실시하여야 한다. 3) 직화에 노출되는 압력부품 b) 다음 조건에서 용접후열처리는 의무적 요건이 아니다. 1) 규정최대탄소함량[주1]이 0.25%를 초과하지 않는 압력부품에 부착시키거나, 크기 13 mm(1/2 in) 이하의 홈 용접 또는 목두께 13 mm (1/2 in) 이하의 필릿 용접으로 비압력부품에 부착시키는 용접부. 단, 95℃(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 2) 공칭 벽두께가 13 mm(1/2 in) 이하이며 규정최대탄소함량[주1]이 25% 이하인 관 또는 튜브에 있는 원주방향 맞대기 용접부. 단, 95℃(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 3) 규정최대탄소함량[주1]이 25% 이하인 압력부품에 용접되는 스티드. 단, 95℃(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 4) 내식성 용접금속 덧씌움 피복용접부 또는 내식성 라이너를 0.25% 이하의 규정최소탄소함량[주1]을 가진 압력부품에 부착시키는 용접부. 단, 초층을 용접할 때 95℃(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. c) 최저온도 및 더 긴 유지시간 동안 더 낮은 온도에서 용접후열처리를 할 때, 바나듐 함량이 0.15% 이하인 재료의 취화 가능성을 고려하는 것이 바람직하다. d) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 가장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제4호의 규정을 초과한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. e) 430℃(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30℃/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. f) 이 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 실시하지 못할 경우, 표 645.41.1-9에 따라 더 낮은 온도에서 더 긴 시간 동안 용접후열처리를 할 수 있다. 이 규정에 따라서 용접후열처리를 할 때는 645.12.8 제4호에 따라 용기의 시험판도 동일하게 열처리하여야 한다.	SI 단위 • 595℃, 최소 1시간 + 25 mm를 초과하는 두께에 대하여 0.6 min/mm • SA/NF A36-215 등급 P440 NJ4: 530℃에서 560℃, 두께 20 mm 이하에 대하여 1/2시간 미국관습단위 • 1100°F, 최소 1시간 + 1 in를 초과하는 두께에 대하여 15 min/in • SA/NF A36-215 등급 P440 NJ4: 985°F to 1040°F, 두께 0.79 in 이하에 대하여 1/2시간
재료: P-No.10B, 그룹No.2	

용접후열처리 요건	공칭두께 기준 유지온도 및 시간
a) 모든 두께의 P-No.10B 재료는 용접후열처리를 실시하여야 한다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제4호의 규정을 초과한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. c) 430℃(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30℃/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다.	SI 단위 595℃, 최소 1시간 + 25 mm를 초과하는 두께에 대하여 0.6 min/mm 미국관습단위 1100°F, 최소 1시간 + 1 in를 초과하는 두께에 대하여 15 min/in
재료: P-No. 10C, 그룹 No. 1	
a) 다음 조건에서 용접후열처리를 실시하여야 한다. 1) 공칭두께 38 mm(1-1/2 in)를 초과하는 용접이음 2) 용접할 때 95℃(200°F) 이상으로 예열하지 않는, 공칭두께 32 mm (1-1/4 in) 초과 38 mm(1-1/2 in)까지의 용접이음 b) 다음 조건에서 용접후열처리는 의무적 요건이 아니다. 1) 마무리된 안지름 50 mm (2 in) 이하인 노즐 연결부를 부착시키는 크기 13 mm(1/2 in) 이하인 홈 용접부와 목두께 13 mm(1/2 in) 이하인 필릿 용접부. 단, 이 연결부는 동체 또는 경판 두께의 증가를 요구하는 리저먼트를 형성하지 않으며, 95℃(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 2) 압력부품에 비압력부품을 부착시키기 위한 크기 13 mm(1/2 in) 이하의 홈 용접부 또는 목두께 13 mm(1/2 in) 이하인 필릿 용접부. 단, 압력부품의 두께가 32 mm(1-1/4 in)를 초과하면 95℃(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 3) 압력부품에 용접되는 스테드. 단, 압력부품의 두께가 32 mm (1-1/4 in)를 초과하면 95℃(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 4) 내식성 용접금속 덧씌움 피복 용접부 또는 내식성 라이닝 부착 용접부. 단, 압력부품의 두께가 32 mm (1-1/4 in)를 초과하면 초층을 용접할 때 95℃(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. c) 430℃(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30℃/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. d) 이 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 실시하지 못할 경우, 표 645.41.1-9에 따라 더 낮은 온도에서 더 긴 시간 동안 용접후열처리를 할 수 있다.	SI 단위 540℃, 최소 1 시간 + 25 mm를 초과하는 두께에 대하여 0.6 min/mm 미국관습단위 1000°F, 최소 1 시간 + 1 in를 초과하는 두께에 대하여 15 min/in
재료: P-No.10E, 그룹No.1	
a) SA-268 등급 TP446 재료에 한해, 650℃(1200°F)를 초과하는 범위에서 냉각속도는 55℃/hr(100°F/hr) 이하이어야 하고, 이후에는 취화를 방지하기 위하여 냉각속도가 충분히 빨라야 한다.	SI 단위 675℃, 최소 1시간 + 25 mm를 초과하는 두께에 대하여 0.6 min/mm

용접후열처리 요건		공칭두께 기준 유지온도 및 시간
b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제4호의 규정을 초과한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. c) 430°C(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30°C/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다.		미국관습단위 • 1250°F, 최소 1시간 + 1 in를 초과하는 두께에 대하여 15 min/in
재료: P-No. 10F, 그룹 No. 6		
a) 모든 두께의 P-No.10F 재료는 용접후열처리를 실시하여야 한다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제4호의 규정을 초과한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. c) 430°C(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30°C/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다.		SI 단위 • 595°C, 최소 1시간 + 25 mm를 초과하는 두께에 대하여 0.6 min/mm 미국관습단위 • 1100°F, 최소 1시간 + 1 in를 초과하는 두께에 대하여 15 min/in
재료: P-No. 10G, 그룹 No. 1		
a) 용접후열처리는 규제하지 않는다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제4호의 규정을 초과한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다.		...
재료: P-No. 10H 그룹 No. 1		
아래에 나와 있는 오스테나이트-페라이트계 단조 또는 주조 2상계 스테인리스강에 대한 용접후열처리는 규제하지 않는다. 그러나 열처리를 한다면 아래와 같이 실시하여야 하며, 후속 액체 퀀칭을 하거나 다른 방법으로 급속냉각 하여야 한다.		...
합금	용접후열처리 온도	
	°C	°F
S32550	최소 1040	최소 1900
S31803, S32205	최소 1040	최소 1900
S32900 (0.08 최대 C)	940 - 970	1725 - 1775
S31200	최소 1040	최소 1900
S31500	975 - 1025	1785 - 1875
S32304	최소 980	최소 1800
J93345	최소 1120	최소 2050
S32750	1025 -1125	1880 - 2060
S32950	995 - 1025	1825 - 1875

용접후열처리 요건		공칭두께 기준 유지온도 및 시간								
재료: P-No. 10I, 그룹 No. 1										
a) 650°C(1200°F)를 초과하는 범위에서 냉각속도는 55°C/hr(100°F/hr) 이하이어야 하고, 이후에는 취화를 방지하기 위하여 냉각속도가 빨라야 한다. b) 13 mm 이하의 두께에 대해서는 용접후열처리를 규제하지 않는다. c) 합금 S44635에 대해서는 페라이트 크롬 스테인리스강에 대한 요건을 적용하여야 한다. 단, 용접후열처리는 규제하지 않는다. 성형 또는 용접 후에 열처리를 한다면, 1010°C(1850°F) 이상에서 실시하여야 하며 이후 430°C(800°F)까지 급속냉각 하여야 한다. d) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 가장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제4호의 규정을 초과한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. e) 430°C(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30°C/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다.		SI 단위 • 730°C, 최소 1시간 + 25 mm를 초과하는 두께에 대하여 0.6 min/mm 미국관습단위 • 1350°F, 최소 1시간 + 1 in를 초과하는 두께에 대하여 15 min/in								
재료: P-No. 10K, 그룹 No. 1										
a) 합금 S44660에 대해서는 페라이트 크롬 스테인리스강에 대한 요건을 적용하여야 한다. 단, 용접후열처리는 규제하지 않는다. 성형 또는 용접 후에 열처리를 한다면, 815°C~1065°C(1500°F~1850°F)에서 10분 이하로 실시하여야 하며 이후 급속냉각 하여야 한다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 가장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제4호의 규정을 초과한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다.		...								
재료: P-No. 45 (645.40 참조)										
a) P-No. 45의 오스테나이트 스테인리스강들 사이의 이음에 대해서는 용접후열처리를 규제하지 않는다. b) 냉각 요건: 액체 쿨칭 또는 다른 방법에 의한 급속냉각		...								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">합금</th><th colspan="2">용접후열처리 온도</th></tr> <tr> <th>°C</th><th>°F</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S31266</td><td>1140 - 1170</td><td>2085 - 2138</td></tr> </tbody> </table>		합금	용접후열처리 온도		°C	°F	S31266	1140 - 1170	2085 - 2138	
합금	용접후열처리 온도									
	°C	°F								
S31266	1140 - 1170	2085 - 2138								
주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다.										

[표 645.41.1-9] 대안적 용접후열처리 요건

최저규정온도 이하에서 온도 감소 ℃(°F)	감소된 온도에서 최소유지시간, 시간 [주1]
30(50)	2
55(100)	4
85(150) [주 2]	10
110(200) [주 2]	20

비고: 표 645.41.1-1 ~ 표 645.41.1-8에서 허용하는 경우에만 적용한다.
주 1. 25 mm(1 in) 이하의 두께에 대한 최소유지시간, 25 mm(1 in)를 초과하는 두께에 대해서는 0.6 min/mm(15 min/in)를 더한다.
2. 이 용접후열처리 하한 온도는 P-No.1, 그룹No.1, 2에 대해서만 허용된다.

645.41.2 용접후열처리 절차

- 용접후열처리는 아래 제2호부터 제7호까지 중의 하나에 따라 실시하여야 한다. 아래에 따라, 가열대(soak band)는 645.41.1 제1호에서 요구된 최저 용접후열처리 온도를 만족시키거나 초과하도록 요구된 금속의 체적으로 정의된다. 최소한, 가열대는 그 용접부, 열영향부 그리고 열처리되고 있는 용접부에 인접한 모재 부분을 포함하여야 한다. 이 체적의 최소폭은 용접부의 각 쪽 또는 끝에서의 가장 넓은 폭에 645.4.1 제6호에서 규정된 공칭두께 또는 50 mm(2 in) 중 작은 것을 더한 값이다.
- 용접후열처리는 밀폐된 가열로 내에서 전체용기를 한번에 연소실 내부에서 가열한다.
- 용기를 부분적으로 2회 이상 연소실 내부에서 가열하는 경우
용기의 가열될 부분이 적어도 1.5 m(5 ft)이상 겹친다면, 용접후열처리는 2회 이상으로 나누어 실시한다. 이 절차를 사용할 때는, 가열로 밖에 있는 부분은 그 열기울기가 허용범위를 벗어나지 않도록 차폐시켜야 한다. 가열로 밖으로 튀어나오는 용기의 단면은 노즐이나 기타 구조적 불연속부와 교차하여서는 안 된다.
- 접합 전 동체, 경판 및 기타 부분의 가열
완성된 용기를 만들기 위하여 접합하기 전, 길이방향 이음부나 복잡한 용접 상세부의 용접후열처리는 동체, 경판 및/또는 용기의 각 부분을 나누어 용접후열처리를 실시한다. 완성된 용기 전체로 또는 645.41.2 제3호에서 규정하는 것같이 두 번 이상의 가열방식으로 용접후열처리가 어렵다면, 이전에 용접후열처리를 하지 않은 원주방향 이음부는 균일한 가열이 가능한 적절한 방법에 의해서

국부적으로 용접후열처리를 하여야 한다. 국부적 가열에서 가열대는 원주 주위로 충분히 연장되어야 한다. 가열대 바깥 부분의 온도기울기는 규정범위 내로 하여야 한다.

5. 용기의 내부에서 가열

용기를 내부에서 가열하여 용접후열처리를 한다. 내부 가열은 적절한 수단으로 할 수 있다. 용기의 벽에서 균일한 온도 분포의 제어와 유지에 도움이 되도록 지시 및 온도기록 장치를 사용하여야 한다. 이 작업을 하기 전에, 용기는 단열 재료로 완전히 감싸야 한다.

6. 용기의 노즐과 외부 부착물의 국부가열

노즐과 부착물의 국부가열은 용접후열처리가 필요한 노즐과 기타 용접된 부착물을 포함하는 원주방향 대역 전체를 요구된 온도로 균일하게 온도를 올리고 규정된 시간 동안 유지하는 방식으로 가열하여 실시한다. 아래에 따르는 것을 제외하고는, 가열대는 전체 용기 주위를 포함하고 노즐이나 용접된 부착물을 포함하여야 한다.

가. 원주방향 가열대 바깥 부분은 온도기울기가 유해하지 않도록 보호하여야 한다. 이 절차는 관, 튜브 또는 노즐 Neck 내의 원주방향 이음부의 국부 열처리에 대해서도 사용될 수 있다. 후자의 경우, 동체에 근접한 부분에서는 열구속이 증가되므로, 설계자는 노즐 부착부의 온도기울기를 규정범위 이내로 열처리를 할 수 있도록 충분한 여유길이를 준비하거나, 노즐을 포함한 동체 둘레의 전체를 원주 가열대로 가열하여야 한다.

나. 노즐이나 부착물 용접부 주위의 요구된 가열대 온도까지 가열되어 요구 시간 동안 유지될 경우, 용접후열처리가 필요한 노즐이나 부착물 용접부로부터 떨어진 원주 가열대의 폭이 같지 않아도 좋다. 가열대 폭을 다르게 할 수 있는 대안으로서, 노즐이나 부착물 용접부 주위의 요구된 가열대가 요구 온도까지 가열되어 요구 시간 동안 유지되며, 또한 온도기울기가 가열 및 냉각 주기 동안에 계속 허용범위 이내일 경우, 노즐이나 부착물 용접부로부터 떨어진 원주가열대 내의 온도는 같지 않아도 좋으며, 요구된 온도까지 도달할 필요가 없다. 원주 가열대의 용기 바깥 부분은 온도기울기가 유해하지 않도록 보호하여야 한다.

7. 이중 곡률 경판이나 동체의 국부면적 가열

이중 곡률 경판, 구형 동체 경판의 더 큰 반지름 부위에 있는 노즐이나 용접된 부착물 주위의 국부 면적을 요구된 온도로 균일하게 올리고 요구된 시간동안 유지하는 방식으로 가열하여 용접후열처리를 실시한다. 그 가열대는 노즐 또는 용접된 부착물을 포함하여야 한다. 최소 가열대 크기는 노즐, 보강판 또는 부착물을 동체에 부착하는 용접부의 가장 넓은 폭에 645.41.1 제6호에서 정의된

공칭두께 또는 50 mm(2 in) 중 작은 것을 더한 것을 반지름으로 하는 원이어야 한다. 가열대 바깥에 있는 용기 부분은 온도 구배가 유해하지 않도록 보호하여야 한다.

8. 다른 형상의 가열

열기울기, 모든 구조적 불연속부(노즐, 부착물, 경판-동체 이음부와 같은), 그리고 용접후열처리 동안에 존재할 수 있는 어떤 기계적 하중의 영향을 반영하는 (충분히 유사한 기록된 경험이나 평가를 기초로 한) 다른 조치가 취해졌다면, 645.41.2 제2호부터 제7호까지에 적용되지 않는 다른 형상의 국부 면적 가열에 의한 용접후열처리는 허용된다. 가열대의 밖에 있는 용기 부분은 온도기울기가 유해하지 않도록 보호하여야 한다. 그 가열대는 645.41.1 제6호에서 정의된 공칭두께 또는 50 mm(2 in) 중 작은 값만큼 부착 용접부의 모서리를 지나 모든 방향으로 확장된 원주를 포함하여야 한다.

645.41.3 용접후열처리 작업

용접후열처리 작업은 다음의 요건에 따라서 645.41.2에서 주어진 절차 중 하나로 실시하여야 한다.

1. 용접후열처리가 가열로(645.41.2 제3호 참조) 안에서 실시될 때, 가열로의 온도는 용기나 부품을 안에 놓았을 때 430°C(800°F)를 초과해서는 안 된다.
2. 430°C(800°F) 위에서, 가열속도는 220°C/hr(400°F/hr)을 inch로 표기된 동체나 경판의 최대 두께로 나눈 값 이하가 되어야 한다. 어떠한 경우에도 220°C/hr(400°F/hr)을 초과하지 않아야 하고 55°C/hr(100°F/hr)보다 높아야 한다. 가열하는 동안, 가열된 용기부분 전 길이에 걸쳐 4.6 m(15 ft) 길이 간격 내에서 140°C(250°F)를 초과하는 온도 변화가 없어야 한다.
3. 용기나 용기 부품은 645.41에서 규정된 온도 이상에서 이 항에서 규정된 시간 동안 유지되어야 한다. 유지시간 동안, 645.41에서 허용한 범위를 제외하고, 가열되고 있는 용기의 가장 높은 온도와 가장 낮은 온도 범위는 85°C(150°F)이내 이어야 한다.
4. 용접후열처리가 가열로(645.41.2 제3호 참조) 안에서 수행될 때, 가열 및 유지시간 동안, 가열로의 용기 표면이 과도하게 산화되지 않도록 제어되어야 하며, 가열로는 화염이 직접 용기에 부딪치지 않도록 설계되어야 한다.
5. 430°C(800°F) 이상에서의 냉각은 280°C/hr(500°F/hr)을 inch로 환산한 동체나 경판의 최대두께로 나눈 값 이하가 되어야 하지만, 55°C/hr(100°F/hr)보다 높아야 한다. 이후 430°C(800°F)이하에서 용기는 대기 중에서 냉각 하여도 된다.

645.41.4 보수 후 용접후열처리

아래 제1호에서 허용된 것을 제외하고는, 645.40 및 645.41의 요건에 따라서 용접후열처리 된 용기나 용기 부품은 용접 보수를 실시한 후 재 용접후열처리가

되어야 한다.

1. 용접후열처리 후 실시한 용접 보수

P-No.1 그룹No. 1-3 재료와 P-No.3 그룹No.1-3 재료 그리고 이들 재료를 접합하기 위해 사용된 용접금속의 보수는 아래의 모든 조건이 만족한다면 최종 용접후열처리 후에 하여도 된다. 이 조건은 용접보수가 시공용 치구의 제거 후에 요구된 것과 같은 재료 표면의 경미한 복구이고 그 표면이 용기의 내용물에 노출되지 않는다면 적용하지 않는다.

가. 용접후열처리는 사용자가 규정하는 조건이 아니다.

나. 645.12에 따른 재료의 인성검사에는 충격시험이 요구되지 않는다.

다. 제조자는 사용자 또는 지정 대리인에게 보수를 사전에 통보하고, 승인을 받을 때까지는 진행하지 않아야 한다. 이러한 보수는 자료보고서에 기록되어야 한다.

라. 총 보수깊이는 P-No.1 그룹No. 1-3 재료에 대해서 38 mm(1-1/2 in)를 그리고 P-No.3 그룹No. 1-3 재료에 대해서 16 mm(5/8 in)를 초과하지 않아야 한다. 용접보수의 총 깊이는 주어진 위치에서 용접부의 양쪽에서 실시된 보수 깊이의 합계이다.

마. 결함을 제거한 후에, 그 흠은 645.46에 따라서 자분탐상검사 또는 침투탐상검사를 하여야 한다.

바. 흠 용접부에 대한 용접절차시방서의 인정을 위한 161의 요건에 추가하여, 다음의 요건을 적용하여야 한다.

- 1) 용접부는 저수소 용접봉을 사용하여 수동 피복금속아크용접으로 용착하여야 한다. 용접봉은 SFA-5.5에 따라서 정확히 설정되어야 한다. 최대 비드 폭은 용접봉 심선 지름의 4배이어야 한다.
- 2) P-No.1 그룹No.1-3 재료에 대한 보수 부위는 예열하여 용접 중에 95°C (200°F)의 최저온도가 유지되어야 한다.
- 3) P-No.3 그룹No.1-3 재료에 대한 보수용접 방법은 SAW 반 비드 용접부 보수(half bead weld repair)와 용접부 템퍼 비드 보강기법(weld temper bead reinforcement technique)으로 제한되어야 한다. 보수 부위는 예열하여야 하며 용접 중에는 최저 175°C (350°F)이상의 온도에서 유지되어야 한다. 최대 층간온도는 230°C (450°F)이어야 한다. 초층 용접금속은 최대 지름 3 mm(1/8 in) 용접봉을 사용하여 전 길이에 대해 용착되어야 한다. 다음 층을 용착하기 전에 초층의 약 절반 두께를 그라인딩으로 제거하여야 한다. 다음 용접 층은 최대지름 4 mm(5/32 in) 용접봉을 사용하여 이전 용접비드와 열영향부가 뜨임이 된 방식으로 용착하여야 한다. 최종 템퍼 비드 용접부는 모재와 접촉되지 않지만 모재 열영향부의 뜨임을 보장하기

위하여 밑에 있는 용접 비드에 충분히 가깝게 보수되고 있는 표면 위 높이로 적용하여야 한다. 모든 용접을 완료한 후에, 보수부위는 205°C (400°F) 부터 260°C (500°F)의 온도에서 최소 4 시간 동안 유지되어야 한다. 최종 템퍼 비드 덧살 층은 모재 표면이 들어나도록 동일 평면이 되게 제거하여야 한다.

사. 완성된 보수용접부가 상온에 도달한 후에, 645.46에 따라서 자분탐상법이나 또는 침투탐상법을 사용하여 검사하여야 한다. 검사가 자분탐상법에 의한다면, 교류 요크 타입만이 허용된다. P-No.3 그룹No. 3 재료의 검사는 시효경화에 의한 용접부의 지연균열 존재를 확인하기 위하여 상온에서 최소 48 시간이 경과 된 후 실시하여야 한다. 이에 추가하여, 재료 내 깊이가 10 mm(3/8 in)를 초과하는 용접보수 그리고 645.46을 따라서 방사선투과검사가 요구된 용접부 내의 용접보수는 645.46을 따라서 방사선투과검사를 하여야 한다.

아. 용기는 용접 보수를 한 후에 수압시험을 하여야 한다.

2. 나선 열전대를 부착시키기 위해 후속 용접후열처리를 하지 않고 커패시터 방전용접 또는 전기저항용접을 실시해도 된다. 단, 용접을 위한 에너지 출력을 125 W-sec, 이하로 제한하여야 하며, 표 645.41.1-1~표 645.41.1-8에 규정된 해당 요건을 적용하여야 한다. 용접절차시방서를 준비하여야 하며, 그 내용에는 최소한 커패시터 방전장비, 연결할 재료들의 조합과 적용할 용접기법을 포함하여야 한다, 용접절차의 인정은 요구되지 않는다.

645.41.5 비철 재료의 용접후열처리

아래 제1호부터 제3호까지에서 요구된 것을 제외하고, 용접후열처리는 일반적으로 실시하지 않으나, 구매자와 제조자 사이에 합의에 의하여 실시할 수 있다. 열처리 온도, 시간 및 방법은 합의에 의해서 실시되어야 한다.

1. 용접이 완료 된 SB-148 및 합금 CDA 954의 주조품은 모든 용접 후 620°C ~ 640°C (1150°F ~ 1200°F)에서 25 mm(1 in)의 단면 두께는 1.5 시간 동안, 추가된 25 mm(1 in) 당 0.5 시간을 더한 시간 동안 열처리를 실시한 후 공냉시켜야 한다.
2. 용접 후 14 일내에, 지르코늄 그룹 R60705의 모든 제품은 500°C ~ 610°C (1000°F ~ 1100°F)에서 25 mm(1 in)까지의 단면두께는 최소 1 시간 동안, 추가된 25 mm (1 in) 당 0.5 시간을 더한 시간 동안 열처리하여야 한다. 430°C (800°F)이상에서의 냉각은 280°C/hr(500°F/hr)를 inch 단위(25mm)로 환산된 동체나 경판의 최대 두께로 나눈 온도 이하로 실시하여야 하고 어떠한 경우에도 280°C/hr(500°F/hr)를 초과해서는 안되며, 430°C (800°F)부터는 바람이 없는 곳에서 공냉시켜야 한다.

3. UNS No. N08800, N08810 및 N08811 합금의 용접후열처리

가. UNS No. N08800(합금 800), N08810(합금 800H) 및 N08811(합금 800HT)로 제작되고 설계온도가 540°C(1000°F)를 초과하는 용접부와 압력경계 용접부는 용접후열처리를 하여야 한다. 용접후열처리는 25 mm (1 in)까지의 두께는 1.5 시간, 25 mm (1 in)를 초과하는 두께는 1.5 시간에, 초과하는 두께의 mm 당 0.04 hr/mm (1 hr/in) 추가한 시간동안, 최소885°C(1,625°F)로 가열하여야 한다.

나. 아래 다.에서 허용된 것을 제외하고는, 이 항의 요건에 따라 용접후열처리된 용기나 용기 부품은 용접 보수 후에 재 용접후열처리를 하여야 한다.

다. 이 재료를 연결하는 용접부의 용접금속과 열영향부에 대한 용접 보수는 최종 용접후열처리 후 실시할 수 있으나, 최종 수압시험 전 이어야 하고 부수적 용접후열처리가 없어야 한다. 용접 보수는 아래의 요건을 만족시켜야 한다.

- 1) 제조자는 사용자에게 보수를 사전에 통보하고, 승인을 받을 때까지는 진행하지 않아야 한다.
- 2) 총 보수깊이는 13 mm(1/2 in) 또는 그 재료두께의 30% 중 작은 값을 초과하지 않아야 한다. 용접보수의 총 깊이는 주어진 위치에서 용접부의 양면에서 실시된 보수 용접깊이의 합계이다.
- 3) 결함을 제거한 후, 홈은 검사를 실시하여야 한다. 용접 보수 부위는 645.46에 따라서 침투탐상검사를 실시하여야 한다.
- 4) 용기는 용접 보수를 실시한 후 수압시험을 실시하여야 한다.

645.42 인장강도가 향상된 퀀칭-뜨임 페라이트계 강재

645.42.1 다음의 보충 요건은 표 645.42.1-1과 표 645.2.1.A.2와 같이 퀀칭-뜨임 열처리로 인장강도가 향상된 용접 용기 부품에 적합한 강재에 적용된다.

[표 645.42.1-1] 표 645.2.1.A.2의 퀀칭-뜨임 된 재료에 대한 용접후열처리 요건

규격	등급 또는 형(	P-N0.와 그룹No.	용접후열처리를 요구하는 (공칭)두께, m(in)	용접후열처리 온도 ℃(°F)	유지시간 hr/25mm (hr/in)	최소 유지시간 hr
강 판						
SA-353	9Ni	11A 그룹No.1	50(2) 초과	550 - 585 (1025 - 1085)	1	2
SA-517	등급 A	11B 그룹No.1	15(0.58) 초과	540 - 595 (1000 - 1100)	1	1/4
SA-517	등급 B	11B 그룹No.4	15(0.58) 초과	540 - 595 (1000 - 1100)	1	1/4

규격	등급 또는 형(	P-N0.와 그룹No.	용접후열처리를 요구하는 (공칭)두께, m(in)	용접후열처리 온도 ℃(°F)	유지시간 hr/25mm (hr/in)	최소 유지시간 hr
SA-517	등급 E	11B 그룹No.2	15(0.58) 초과	540 - 595 (1000 - 1100)	1	1/4
SA-517	등급 F	11B 그룹No.2	15(0.58) 초과	540 - 595 (1000 - 1100)	1	1/4
SA-517	등급 J	11B 그룹No.6	15(0.58) 초과	540 - 595 (1000 - 1100)	1	1/4
SA-517	등급 P	11B 그룹No.8	15(0.58) 초과	540 - 595 (1000 - 1100)	1	1/4
SA-533	등급 B&D, Cl.3	11A 그룹No.4	15(0.58) 초과	540 -565 (1000 - 1050)	1/2	1/2
SA-543	B&C형, Cl.1	11A 그룹No.5	[주 1]	540 -565 (1000 - 1050)	1	1
SA-543	B&C형, Cl.2	11A 그룹No.5	[주 1]	540 -565 (1000 - 1050)	1	1
SA-543	B&C형, Cl.3	11A 그룹No.5	[주 1]	540 -565 (1000 - 1050)	1	1
SA-553	I&II형	11A 그룹No.1	50(2) 초과	550 -585 (1025 - 1085)	1	2
SA-645	등급 A	11A 그룹No.2	50(2) 초과	550 -585 (1025 - 1085)	1	2
SA-724	등급 A&B	1 그룹No.4	없음	NA	NA	NA
SA-724	등급 C	1 그룹No.4	38(1-1/2) 초과	565 -620 (1050 - 1150)	1	1/2
관 및 튜브						
SA-333	등급 8	11A 그룹No.1	50(2) 초과 [주 1]	550 -585 (1050 - 1150)	1	2
SA-334	등급 8	11A 그룹No.1	50(2) 초과 [주 1]	550 -585 (1050 - 1150)	1	2
단조품						
SA-372	등급 D		열처리 요건은 645.43.6 제3호 및 SA-372 참조			...
SA-372	등급 E, Cl.70		열처리 요건은 645.43.6 제3호 및 SA-372 참조			...
SA-372	등급 F, Cl.70		열처리 요건은 645.43.6 제3호 및 SA-372 참조			...
SA-372	등급 G, Cl.70		열처리 요건은 645.43.6 제3호 및 SA-372 참조			...
SA-372	등급 H, Cl.70		열처리 요건은 645.43.6 제3호 및 SA-372 참조			...
SA-372	등급 J, Cl.70		열처리 요건은 645.43.6 제3호 및 SA-372 참조			...
SA-372	등급 J, Cl.110		열처리 요건은 645.43.6 제3호 및 SA-372 참조			...
SA-508	등급 4N, Cl.1	11A 그룹No.5	[주 1]	540 - 565 (1000 - 1050)	1	1
SA-508	등급 4N, Cl.2	11A 그룹No.5	[주 1]	540 - 565 (1000 - 1050)	1	1
SA-522	1형	11A 그룹No.1	50(2) 초과 [주 1]	550 - 585 (1025 - 1085)	1	2

규격	등급 또는 형(	P-N0.와 그룹No.	용접후열처리를 요구하는 (공칭)두께, m(in)	용접후열처리 온도 ℃(°F)	유지시간 hr/25mm (hr/in)	최소 유지시간 hr
SA-592	등급 A	11A 그룹No.1	15(0.58) 초과	550 - 595 (1025 - 1100)	1	1/4
SA-592	등급 E	11A 그룹No.2	15(0.58) 초과	540 -595 (1000 - 1100)	1	1/4
SA-592	등급 F	11A 그룹No.3	15(0.58) 초과	540 -595 (1000 - 1100)	1	1/4

비고: NA는 ‘해당 없음’ 을 나타낸다.
주 1. 용접후열처리는 규제하지 않는다. 뜨임 취화의 가능성을 고려하여야 한다. 용접후열처리를 할 때의 냉각속도는 정지상태의 공기 중 냉각보다 늦어서는 안 된다.

645.42.2 판재와 기타 재료 표시

표시는 응력이 작용하지 않도록 실시하여야 한다. 두께 13 mm(1/2 in) 미만의 재료에서는 모든 종류의 표시를 생략할 수 있다. 표시 대신에 적용하는 표시방법에 대한 요건은 645.26.1을 따른다.

645.42.3 성형 후 열처리에 대한 요건

1. 표 645.27.3-1의 해당 계산식에 의해서 결정된 연신율이 5%를 초과할 때, 최종 뜨임 온도보다 낮은 온도에서 퀴칭-뜨임 후에 성형된 부분은 표 645.42.1-1에 따라 열처리를 실시하여야 한다.
2. 뜨임 온도 이상의 온도에서 성형된 부분은 용기에 용접하기 전 또는 후에 해당 재료규격에 따라서 다시 퀴칭-뜨임을 실시하여야 한다.

645.42.4 성형 후 최소두께

압력을 받는 단면의 성형 후 최소두께는 1.6 mm(1/16 in)이상 이어야 한다.

645.42.5 용접 요건

용접절차의 인정 및 용접사의 자격인정은 161의 요건을 따라야 한다. 제품에 용접후열처리를 실시할 경우, 용접후열처리를 실시한 시험편으로 인정 시험을 실시하여야 한다.

1. 부수적 용접 요건

- 가. 바나듐 함량이 0.06%를 초과하는 용가재는 용접후열처리를 하는 용접물에는 사용하지 않는다.
- 나. 표 645.42.5-1에 있는 재료는 아래에 주어진 조건에서 645.12에 따라 제조시 충격시험이 면제된다.
 - 1) 표 645.42.5-2 내 고니켈합금 용가재 중 한 가지가 사용된다.
 - 2) 645.12에 규정된 대로 요구된 모든 충격시험이 절차인정시험의 일부로 실시되어야 한다.
 - 3) 645.12에 따라서 열영향부에 대한 제품 충격시험이 실시되어야 한다.

- 4) 용접법은 GMAW, SMAW 및 GTAW으로 제한된다.
 - 5) 용기의 최저설계금속온도가 -195°C (-320°F)보다 높아야 한다.
- 다. 표 645.42.5-1에 나와 있는 9Ni, 8Ni 및 5Ni-1/4 Mo 재료를 용접하기 위한 용가재는 다음 중 하나에 해당될 경우에 아래 라.의 추가 요건을 따라야 한다.
- 1) 용가재의 항복강도가 규정되지 않았다.
 - 2) 규정최소항복강도 또는 규정최소극한인장강도가 모재에 대한 규정 최소 값 미만이다.
 - 3) 용접절차인정시험에서 용착된 용접금속의 인장시험강도가 모재의 규정최소극한인장강도 미만으로 나타났다.
- 라. 위 다.의 조건들 중 하나에 해당될 경우, 다음 추가요건을 적용하여야 하며, 절차인정시험에서 충족되어야 한다.
- 1) SFA-5.11, 12.1의 치수표준을 따르는 한 개의 용접금속 인장시험편을 시험하여 최소극한인장강도와 최소항복강도를 결정하여야 한다,
 - 2) 표 645.42.5-1에 나와 있는 8Ni 및 9Ni 재료를 용접하기 위한 용접금속은 최소극한인장강도가 690 MPa(100 ksi)이고, 최소항복강도가 430 MPa(62.5 ksi) 이어야 한다.
 - 3) 5Ni-1/4Mo강의 SA-645, 등급 A 재료를 용접하기 위한 용접금속은 최소극한인장강도가 655 MPa(95 ksi)이고, 최소항복강도가 405 MPa(59 ksi) 이어야 한다. 이러한 용접금속을 표 645.42.5-1에 나와 있는 8Ni 및 9Ni 재료를 용접하기 위해 사용해도 되지만, 재료규격(ASME Sec. II, Part D, Table 5A)에 나와 있는 허용설계응력이 용접금속의 극한인장강도 655 MPa(95 ksi)를 초과하지 않아야 한다(Table 5A의 주 W4 참조).
- 마. SA-508 및 SA-543 재료에 대해서는, 161에 규정된 용접변수들(161 별표 1-1~1-15의 용접변수 참조) 외에 추가로 다음 사항들을 용접절차의 재인정을 요구하는 필수변수로 고려하여야 한다.
- 1) 용가재에 대한 SFA 분류의 변경 또는 SFA 규격에 따르지 않는 용접금속으로 변경
 - 2) 최고 층간온도의 증가 또는 최저 규정예열온도의 감소. 예열온도와 층간온도 사이의 규정된 범위는 85°C (150°F)를 초과하지 않아야 한다.
 - 3) 열처리의 변경(절차인정시험에서는 용기나 용기 부품을 제작할 때 적용한 열처리와 동등하게 열처리 하여야 한다. 여기에는 해당 온도(들)에서의 총 최대누적시간과 냉각속도를 포함하여야 한다.)
 - 4) 전류의 변경(교류 또는 직류), 극성의 변화 또는 전류, 전압 또는 운봉속도에 대한 규정 범위에서의 변경

- 5) 다음과 같은 용접절차인정시험판 두께(t)의 변화
 - 가) 용접 후 퀀칭-뜨임하는 용접이음의 두께 증가. 모든 경우에 인정된 최소 두께는 6 mm(1/4 in)이다.
 - 나) 용접 후 퀀칭-뜨임하지 않는 두께 16 mm(5/8 in) 미만 용접이음에서의 두께 감소. 인정된 최대 두께는 $2t$ 이다.
 - 다) 용접 후 퀀칭-뜨임하지 않는 두께 16 mm(5/8 in) 이상 용접이음의 경우, 16 mm(5/8 in)~ $2t$ 범위에서의 이탈
- 6) 소모재 관리, 건조, 저장 및 노출 요건은 다음과 같아야 한다.
 - 가) 모든 용접법에 사용되는 용접봉과 플럭스에서 습기 흡수 및 표면 오염을 최소화하기 위한 보호조치를 고려하여야 한다.
 - 나) SMAW 용접봉은 SFA-5.5를 따르는 저수소계 이어야 한다. 피복재의 수분함량이 0.2%(무게 기준)를 초과하지 않도록 용접봉을 구매하거나 관리하여야 한다. 개봉 후 용접봉을 저장하고 취급할 때 대기로부터 습기 흡수를 최소화 할 수 있도록 관리하여야 한다. 수분함량을 관리하기 위한 방법을 용기 제조자가 수립하거나, 용접봉 제조자가 권장하는 방법을 적용하여야 한다.
- 7) 최소 예열온도는 다음과 같이 재료 두께 t 의 함수이다. 예열온도는 용접이음을 완료한 후 최소 2시간까지 유지하여야 한다.
 - 가) $t \leq 13$ mm (1/2 in.)이면 40° C (100° F)
 - 나) 13 mm (1/2 in.) < $t \leq 38$ mm 1-1/2 in.)이면 95° C (200° F)
 - 다) $t \geq 38$ mm (1-1/2 in.)이면 150° C (300° F)
 - 라) SA-517 및 SA-592 재료에 대해서는, 161에 규정된 용접변수들 외에 추가로 위 1)~4)와 6)의 요건을 용접절차 재인정을 요구하는 필수변수들로 고려하여야 한다.
- 8) SA-517 및 SA-592 재료의 공칭두께가 15 mm(9/16 in) < $t \leq 32$ mm(1-1/4 in)이면 표 645.42.1-1에서 요구하는 용접후열처리 온도를 적용하지 않을 수 있다. 단, 다음 모든 조건이 충족되어야 한다.
 - 가) 95° C (200° F) 이상의 예열 및 205° C (400° F) 이하의 중간온도를 유지한다.
 - 나) 용접 완료 후 용접물을 최저 예열온도 미만으로 냉각시키지 않은 상태에서 용접물의 온도를 205° C (400° F) 이상으로 증가시킨 후 4시간 동안 이 온도를 유지한다.
 - 다) 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 해당 요건에 해당 규정에 따라 모든 용접부에 대한 비파괴검사를 실시한다.

2. 모재의 가공

모재 잘라내기와 관련된 판재의 끝 단부가공, 용접 베벨, 모 따기 및 유사한 작업은 기계 가공, 치핑, 그라인딩 또는 가스 절단이나 가우징으로 실시하여야 한다. 금속제거가 가스절단이나 아크 공기 가우징(arc air gouging)과 같은 용융 방법으로 실시된다면, 작업은 균열을 피하기 위한 적절한 사전조치와 함께 실시되어야 한다. 열 절단이 사용될 때는, 기계적 성질에 대한 영향을 반영하여야 하며, 용접할 단면은 균일하고 평활하여야 한다.

3. 이음부 정렬

가. 길이방향 이음부 정렬

645.41.1 대신에 켄칭-뜨임을 실시한 강재에 대한 길이방향 이음부의 정렬불량 (misalignment)은 공칭 판 두께의 20% 또는 2.5 mm(3/32 in)를 초과하지 않아야 한다.

나. 원주 이음부 정렬

켄칭-뜨임을 실시한 강재에 대한 원주방향 이음부의 정렬불량은 다음 값을 초과하지 않아야 한다.

1) $t \leq 24 \text{ mm}(15/16 \text{ in})$ 일때, 허용오차는 판 두께의 20%이다.

2) $24 \text{ mm}(15/16 \text{ in}) < t \leq 38 \text{ mm}(1-1/2 \text{ in})$ 일 때, 허용오차는 5 mm(3/16 in)이다.

3) $t > 38 \text{ mm}(1-1/2 \text{ in})$ 일때, 허용오차는 공칭 판 두께의 12.5%이며, 6 mm(1/4 in)를 초과해서는 안 된다.

4. 용접부의 마무리

최대용접 덧살이 판 두께의 10% 또는 3 mm(1/8 in) 중 작은 값을 초과하지 않아야 하는 것을 제외하고는, 645.35.1과 645.46.2의 요건을 만족하여야 한다. 용접부 용착의 단면은 언더컷이나 급격한 천이 없이 모재에 매끄럽게 합쳐져야 한다. 이 요건은 맞대기 용접과 마찬가지로 필릿과 홈 용접에도 적용되어야 한다.

[표 645.42.5-1] 생산충격시험이 조건부 면제되는 퀀칭-뜨임을 한 강재

규 격	UNS	P-No./그룹No.
SA-353 등급 8	K81340	11A/1
SA-334 등급 8	K81340	11A/1
SA-420 등급 WPL8	K81340	11A/1
SA-353	K81340	11A/1
SA-522, I형	K81340	11A/1
SA-553, I형	K81340	11A/1
SA-553, II형	K71340	11A/1
SA-645, A형	K41583	11A/2

[표 645.42.5-2] 퀀칭-뜨임을 한 강재용 고니켈합금 용가재

규 격	분 류	F-번호
SFA-5.11	ENiCrFe-2	43
SFA-5.11	ENiCrFe-3	43
SFA-5.11	ENiCrMo-3	43
SFA-5.11	ENiCrMo-6	43
SFA-5.14	ERNiCr-3	43
SFA-5.14	ERNiCrFe-6	43
SFA-5.14	ERNiCrMo-3	43
SFA-5.14	ERNiCrMo-4	43

645.42.6 용접후열처리

표 645.42.1-1에서 요구될 때, 두께 3 mm(1/8 in)를 초과하는 페라이트 계 재료를 EBW으로 용접할 때, 그리고 모든 두께의 재료를 관성 및 연속 구동마찰용접으로 용접할 때, 퀀칭-뜨임을 한 강재로 제작한 용기와 용기 부품은 용접후열처리를 실시하여야 한다. 용접후열처리 조건을 결정하기 위하여 사용하는 모재의 총 두께에는 클래드(clad) 또는 용접 덧씌우기를 포함하여야 한다.

1. 용접후열처리에 대한 요건

용접후열처리는 표 645.42.1-1 및 645.42.6에 따라서 실시하여야 한다. 어떤 경우에도 용접후열처리 온도가 뜨임 온도를 초과해서는 안 된다. 용접후열처리와 뜨임을 동시에 실시할 수 있다. 645.41.3 제5호에서 정해진 최대냉각속도는 적용할 필요가 없다. 재료규격이 뜨임 온도로부터 급속냉각을 요구하는 곳에서는, 동일한 최소냉각속도를 용접후열처리에 적용하여야 한다.

2. 연결부와 부착물의 용접후열처리

경판이나 동체의 부착점에서 재료의 가장 두꺼운 두께에 근거하여(645.41.1 제4호 및 제5호 참조), 표 645.42.1-1에서 요구 될 때는, 연결부나 부착물의 모든 용접은 용접후열처리를 실시하여야 한다.

3. 열처리 절차

가. 가열로

퀵칭-뜨임을 위한 가열로는 온도의 자동기록을 위한 적절한 장비가 구비되어야 한다. 열처리하는 동안 용기나 용기부품의 금속표면온도를 기록하여야 하고, $\pm 15^{\circ}\text{C}$ ($\pm 25^{\circ}\text{F}$) 이내로 제어하여야 한다.

나. 평판이나 부품의 액체 퀵칭

평판이나 개별 부품의 액체 퀵칭은 해당 재료규격이 요구하는 대로 실시하여야 한다.

다. 동체 부분이나 경판의 퀵칭

동체나 경판용으로 성형된 판재는 분무나 침적으로 퀵칭할 수 있다.

라. 전체 용기의 퀵칭

모든 용접작업이 완료된 후 전체 용기를 분무나 침적으로 퀵칭할 수 있다.

645.43 단조 제작

645.43.1 아래 항은 용기, 용기의 중요부분 및 용기 부품, 그리고 액체 퀵칭-뜨임 된 용접이음 없이 일체로 단조한 용기에 적용되며, 645.26부터 645.31까지에 주어진 제작에 대한 해당 요건을 보충하기 위하여 사용되어야 한다. 고합금강 단조 용기에 대해서는, 645.1부터 645.12까지의 해당 항 또한 적용된다.

645.43.2 초음파탐상검사

단조로 제작된 용기와 용기 부품에 대한 초음파탐상검사 요건은 645.45.10 제1호에 따라서 실시하여야 한다.

645.43.3 인성 요건

1. SA-372, 그룹 J, 클래스 110 재료로 제작된 용기에 대해서는, 횡방향 충격시험은 표 3.A 재료의 최저허용온도에서 실시되어야 하나, 어떠한 경우에도 시험온도는 -30°C (-20°F)보다 높아서는 안 된다. 645.12.2 가. 및 645.12.3 제3호는 적용하지 않는다.
2. SA-723, 클래스 1, 그룹 1, 2 및 3 또는 SA-723, 클래스 2, 그룹 1, 2 및 3 재료로 제작된 용기에 대해서는, 645.12.3의 충격 요건은 최고 4°C (40°F)에서 시험될 때 만족하여야 한다.

645.43.4 원통형 단조품의 허용오차

1. 국부적으로 얇은 부위

두께차가 나는 단조품의 경우, 얇은 부분이 설계규정을 충분히 만족시키는 두께를 가졌다면, 얇은 부위를 갖는 것을 허용한다.

2. 몸통 단조품의 허용오차

가. 허용오차를 만족시키기 위한 표면 불규칙성의 수정

표면의 불규칙성은 이 허용오차를 만족시키기 위하여 용접 또는 기타 수단으로 수정할 수 있다. 용접을 실시한다면, 645.43.7의 요건을 만족시켜야 한다.

나. 저압축에 대한 진원도 불량 단조품의 사용

진원도 불량(out-of-roundness)이 645.27.7의 한계를 초과하고 그 상태를 수정할 수 없으면, 단조품은 불합격 처리를 하여야 한다. 그러나 진원도 불량이 3%를 초과하지 않는다면, 단조품은 식 (6.1)과 (6.2)를 사용하여 계산한 감소된 압력, P^* 에 대해서 인증 받을 수 있다. 이 계산식에서 사용된 측정치는 규정된 부식여유를 반영하여 계산하여야 한다.

$$P^* = P \left(\frac{1.25}{S_b/S + 1} \right) \quad (S_b \geq 0.25S \text{ 일 때}) \quad (6.1)$$

$$P^* = P \quad (S_b < 0.25S \text{ 일 때}) \quad (6.2)$$

$$S_b = \frac{1.5PR_1t(D_1 - D_2)}{t^3 + 3\left(\frac{P}{E_y}\right)(R_1R_a^2)} \quad (6.3)$$

$$R_1 = \frac{D_1 + D_2}{4} \quad (6.4)$$

$$R_a = R_1 + \frac{t}{2} \quad (6.5)$$

여기서

D_1 = 최대 안쪽 지름

D_2 = 최소 안쪽 지름

E_y = 사용온도에서의 탄성계수

P = 설계압력

P^* = 원형 이탈로 인한 운전압력 감소

R_a = 임계단면에서 동체 벽의 중간부 평균 반지름

R_1 = 임계단면에서 평균 안쪽 반지름

S = 설계온도에서 평가한 허용응력

S_b = 사용온도에서 원형 이탈로 인한 굽힘응력

t = 판재, 관 또는 튜브의 성형 전 공칭두께

645.43.5 단조 경판의 성형방법

경판은 독립적인 단조품, 또는 속이 빈 형태로 단조된 몸통의 끝을 원하는 최종 형상을 만들기 위하여 요구된 형상과 치수로 오프려서 제작하여야 한다.

1. 경판 단조품의 허용오차

허용오차는 645.27.7의 요건을 만족시켜야 한다.

2. 허용오차를 만족시키기 위한 표면 불규칙성은 645.43.4 제2호 가.에 따라서 수정하여야 한다.

645.43.6 단조 제작에 대한 열처리

1. 용접으로 제작된 용기의 열처리

열처리가 요구되는 단조품을 용접하여 제작한 용기는 해당 재료규격에 따라서 열처리를 실시하여야 한다.

가. 모든 용접이 완료된 후

나. 용접 전, 645.41에 따라서 완료된 용접부의 용접후열처리 전

2. 재료를 풀림 또는 어닐링 할 경우의 열처리

모든 단조가 완료된 후에 용접하지 않고 제작된 각 용기 또는 용기 부품은 해당 재료 규격에 따라서 열처리를 실시하여야 한다. 불량 부분을 용접으로 수정하였을 경우, 후속 열처리는 645.43.8 제3호 나.에 따라야 한다.

3. 퀴칭-뜨임 된 페라이트 계 재료의 열처리

최종 열처리 전이나 후에 실시될 수 있는 나사식 구멍의 누설방지 용접을 제외하고는, 액체 퀴칭-뜨임이 될 SA-372 단조재료로 제작된 용기는 모든 단조와 용접이 완료된 후에 해당 재료규격에 따라서 열처리를 실시하여야 한다.

가. 퀴칭-뜨임 된 용기의 검사

최종 열처리 후, 동체와 경판의 외부 표면상 그리고 가능한 곳에서는 내부 표면상 균열의 존재에 대해서, 퀴칭-뜨임이 된 용기에 검사를 실시하여야 한다. 이 검사는 645.46에 따라서 침투탐상검사나 자분탐상검사로 실시하여야 한다.

나. 경도시험에 의한 열처리의 점검

최종 열처리 후, 액체 퀴칭-뜨임이 된 단조품은 오스테나이트 계 강으로 만든 것을 제외하고는 브리넬 경도시험을 하여야 한다. 경도시험은 열처리된 단조품의 대략 중앙과 각 끝을 대표하는 3개소 이상의 다른 위치에서 최소한 4회 측정을 하여, 1.5 m(5 ft)의 간격으로 실시하여야 한다. 각 위치에서의 브리넬 경도의 평균은 재료의 규정최소인장강도에 상응하는 값의 90%이하이거나 125%이상이어서는 안 된다. 가장 높은 평균 경도 수치는 개별 용기 상의 가장 낮은 평균값의 40을 초과하여서는 안 된다. 다른 경도 시험방법을 사용할 수 있으며, ASTM E 140의 표를 사용하여 브리넬 값으로 변환할 수 있다.

4. 오스테나이트 계 재료의 열처리

오스테나이트계 강의 경우, 사용하는 열처리 절차는 645.40 및 645.41에 따라야

한다.

5. 용접후열처리를 요구하지 않는 철 재료

열처리를 요구하지 않는 단조 부품의 용접으로 제작된 용기의 용접후열처리는 645.40의 요건을 만족시켜야 한다.

645.43.7 제작 용접

1. 단조로 제작된 용기나 구성부품의 제작과 관련하여 사용된 모든 용접은 645.32부터 645.38까지의 해당 요건에 따라야 한다.
2. 0.35%를 초과하는 탄소함량을 가진 철 재료의 제한 - 재료의 탄소함량이 용강분석으로 0.35%를 초과하는 용기는 용접 없이 제작되어야 한다. 다만 경미한 비압력 부착물에 대한 아래 645.43.8 제3호에 따르는 보수, 6 mm(1/4 in)이하 목 치수의 필릿용접으로 제한된 나사식 구멍의 누설방지 용접 그리고 나사식, 프렌지 붙이 또는 스테드를 사용하는 구멍 보강재의 추가는 제외한다.

645.43.8 재료 내 결함의 보수

1. 표면결함의 제거

치핑 자국, 흠 또는 기타 불규칙 부분과 같은 표면 결함은 그라인딩이나 기계 가공으로 제거할 수 있으며, 노출된 표면은 충분한 벽 두께가 645.43.4 제1호의 요건에 맞추어 얇은 부위를 허용할 때는 인접한 표면과 평활하게 조화시켜야 한다.

2. 용접에 의한 결함의 보수

결함을 제거하기 위하여 얇아지는 두께는 검사원의 승인 후에만 용접으로 보수할 수 있다. 결함은 건전한 금속부까지 제거되어야 하며, 산을 이용한 부식 시험이나 다른 적당한 검사방법으로 확인되어야 한다. 용접은 아래 제3호 및 제4호의 요건을 만족시켜야 한다.

3. 탄소함량 0.35% 이하 금속 용접보수

용강분석결과 탄소함량이 0.35% 이하인 금속은 645.43의 요건이 만족된다면 용접으로 보수할 수 있다.

가. 용접절차의 인정과 용접사의 자격인정

용접절차의 인정과 용접사의 자격인정은 161에 따라서 하여야 한다.

나. 용접후열처리

용접후열처리는 다음에 따라서 실시하여야 한다

- 1) 위 645.41에 해당된다면, 모든 용접은 용접후열처리를 실시하여야 한다.
- 2) 필릿용접부는 위 1)이 요구하지 않거나 또는 필릿용접부가 645.43에 주어진 한계를 초과하지 않으면, 용접후열처리를 할 필요가 없다. 645.43에 주어진 한계를 초과하는 경우, 필릿용접부는 이 항의 요건에 따라서 열처리를 실시하여야 한다.

3) 보수용접은 한 지점에서 $3,780 \text{ mm}^2 (6 \text{ in}^2)$ 을 초과하거나 최대깊이가 $6 \text{ mm} (1/4 \text{ in})$ 를 초과하면, 위 제2호에서 요구할 때 용접후열처리를 실시하여야 한다.

다. 용접보수의 시험

645.45.10 제2호 가.에 따른다.

4. 탄소함량 0.35% 이상 금속의 용접보수

아래의 요건이 만족될 때는, 용강분석 탄소함량이 0.35% 이상인 금속은 용접으로 보수할 수 있다.

가. 용접절차의 인정과 용접사의 인정

용접절차의 인정과 용접사의 인정은 161에 따라서 하여야 한다.

나. 용접후열처리

완성된 보수 용접부는 해당 재료규격이 요구하는 대로 용접후열처리를 하거나 그 이상의 열처리를 하여야 한다.

다. 용접보수의 검사

645.45.10 제2호 나.에 따른다.

5. 용접결합의 보수

용강분석으로 탄소함량이 0.35%를 초과하지 않는 단조품의 용접 보수는 645.37의 요건을 따라야 하고, 용강분석으로 탄소함량이 0.35%를 초과하는 단조품의 용접 보수는 645.38의 요건을 따라야 한다.

645.44 다층 용기 제작

645.44.1 아래 조항에 있는 규정은 다층 동체, 다층 경판 및 다층 천이구간에 적용되어야 하며, 645.32부터 645.42까지 주어진 해당 요건을 보충하기 위하여 또는 그 대신에 사용되어야 한다.

645.44.2 다층 용기에 대한, 층에 허용된 최소두께는 $3 \text{ mm} (1/8 \text{ in})$ 이다.

645.44.3 용접 제작 요건

용접절차 인정 요건이 645.44와 같이 다층 구조는 수정된 것을 제외하고는, 용접 제작은 645.32부터 645.38까지를 따라야 한다.

645.45 용접이음의 검사

645.45.1 완성된 모든 용접부는 175 및 645.46.2에 따라서 육안검사를 받아야 한다.

1. 완성된 모든 용접부는 아래 645.45.3에서 선택한 시험그룹과 설계에서 규정된 것과 같이 이음부 범주와 용접부 형식에 따라서 비파괴검사를 받아야 한다.
2. 모든 용접부는 용접 준비단계에서와 뒷면 가우징 공정 동안에 육안검사를 받아야 한다.

645.45.2 압력용기에 대한 시험그룹

1. 표 645.45.2-1은 재료그룹에서 제조의 복잡성, 최대두께, 용접법 및 선택된 이음효율에 근거하여 용접이음에 지정된 시험그룹을 규정한다. 용접이음의 비파괴검사는 각 시험그룹에 대하여 제시된 대로 실시하여야 한다. 각 시험그룹의 재료의 균열 민감도를 반영하기 위하여 “a” 및 “b” 소그룹으로 더욱 작게 나눈다.
2. 표 645.45.2-2는 각 시험그룹에서 요구하는 비파괴검사, 이음 범주의 지정, 이음효율 및 허용할 수 있는 이음형식을 나타낸다.
3. 아래 제4호에서 사용된 주 용접이음(governing welded joint)이란 선정된 이음효율로 용접두께를 결정하는 용기부(예를 들어, 동체의 단이나 경판)의 용접이음이다.
4. 다수의 시험그룹

하나 이상의 주 용접이음이 한 압력용기 내에 위치할 때는, 표 645.45.2-1의 요건이 만족된다면, 시험그룹의 조합이 허용된다. 시험그룹의 조합이 한 단일 용기에서 사용된다면, 아래 요건이 만족되어야 한다.

가. 각 용기부에서, 주 용접이음의 시험그룹은 노즐 부착 용접부를 포함하여 용기부 모든 용접부에 적용하여야 한다.

나. 다른 시험그룹으로 지정된 두 용접부의 용접연결은 더 넓은 검사범위를 가진 시험그룹에 지정되어야 한다.

다. 하나의 용접된 부분을 이음부 없는 부분에 연결하거나 두 이음부 없는 부분을 연결하는 용접부는 이용 가능한 두께(허용오차와 부식여유를 뺀 용접부 두께)에 근거한 시험그룹에 지정되어야 한다. 이용 가능한 두께가 최소요구두께의 (1/0.85로부터 연유한) 1.18 배보다 클 때는, 시험그룹 3이 지정될 수 있다. 이용 가능한 두께가 1.18에 최소요구두께를 곱한 것보다 작을 때에는, 시험그룹은 표 645.45.2-1에 의하여 지정되어야 한다.

[표 645.45.2-1] 압력용기의 검사그룹

변수	검사그룹 [주 1]					
	1a	1b	2a	2b	3a	3b
허용된 재료 [주 1, 2]	표 645.2.1.A의 모든 재료	P-No.1 그룹 1 및 2 P-No.8 그룹 1	P-No.8 그룹 2 P-No.9A 그룹 1 P-No.9B 그룹 1 P-No11A 그룹 1 P-No11A 그룹 2 P-No10H 그룹 1	P-No.1 그룹 1 및 2 P-No.8 그룹 1	P-No.8 그룹 2 P-No.9A 그룹 1 P-No.9B 그룹 1 P-No10H 그룹 1	P-No.1 그룹 1 및 2 P-No.8 그룹 1
주 용접이음의 최대두께	제한 없음 [주 4]		P-No.9A 그룹 1 및 P-No.9B 그룹 1은 30 mm (1-3/16 in) P-No.8 그룹 2 [주5] P-No11A 그룹1 P-No11A 그룹2 P-No10H 그룹1은 16 mm (5/8 in)	P-No.1 그룹 1 P-No.8 그룹 1은 50 mm (2 in) P-No.1 그룹 2는 30 mm (1-3/16 in)	P-No9A 그룹 1 및 P-No.9B 그룹 1은 30 mm (1-3/16 in) P-No.8 그룹 2 [주5], P-No10H 그룹 1은 16 mm (5/8 in)	P-No.1 그룹 1 및 P-No.8 그룹 1은 50mm(2 in) P-No.1 그룹 2는 30mm (1-3/16 in)
용접법	제한 없음 [주 4]		기계식 용접 [주 3]		제한 없음 [주 4]	
설계기준 [주 6]	계산식에 의한 설계 또는 설계해석		계산식에 의한 설계 또는 설계해석		계산식에 의한 설계 또는 설계해석	
주 1. 모든 검사그룹은 가능한 최대 범위까지 100% 육안검사를 요구한다. 2. 허용된 재료는 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 재료관련 요건을 참조한다. 3. “기계식”은 기계 및/또는 자동 용접법을 의미한다. 4. 이 표에 제시된 바와 같이 용접 적용 모드에 대해서 제한이 없다. 5. 비파괴검사, 이음범주, 그리고 시험그룹 1a와 시험그룹 1b 사이의 상세 용접이음 차이는 표 645.45.2-2를 참조한다. 6. 설계기준은 벽 두께를 정하기 위해서 이용하는 분석방법이다.						

[표 645.45.2-2] 비파괴검사

검 사 그 룹					1a	1b	2a	2b	3a	3b
허용되는 재료					표 645.2.1.A의 모든 재료	P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1	P-No.8 그룹2 P-No.9A 그룹1 P-No.9B 그룹1 P-No.11A 그룹1 P-No.11A 그룹2 P-No.10H 그룹1	P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1	P-No.8 그룹2 P-No.9A 그룹1 P-No.9B 그룹1 P-No.10H 그룹1	P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1
용접이음 효율					1.0	1.0	1.0	1.0	0.85	0.85
이음 범주	용접부의 종류 [주 1]			비파괴검사 종류 [주 2]	비파괴검사의 범위 [주 10, 11, 12]					
A	완전용입 맞대기 용접부	1	길이방향 이음부	RT 또는 UT MT 또는 PT	100% 10%	100% 10% [주 4]	100% 10%	100% 10% [주4]	25% 10%	10% 10% [주 4]
B		1	동체의 원주방향 이음부	RT 또는 UT MT 또는 PT	100% 10%	100% 10% [주 4]	100% 10%	100% 10%(4)	10% 10%	10% [주 3] 10% [주 4]
B		2,3	받침쇠가 있는 동체의 원주방 향 이음부 [주 9]	RT 또는 UT MT 또는 PT	NA NA	100% 10%	NA NA	25% 10%	NA NA	25% 10%
B		1	노즐의 원주방향 이음부: $d > 150\text{mm}(6 \text{ in})$ 또는 $t_n > 16\text{mm}(5/8 \text{ in})$	RT 또는 UT MT 또는 PT	100% 10%	100% 10% [주 3]	100% 10%	100% 10%(4)	10% 10%	10% [주 3] 10% [주 4]
B		2,3	받침쇠가 있는 노즐의 원주 방향 이음부: $d > 150\text{mm}(6 \text{ in})$ 또는 $t > 16\text{mm}(5/8 \text{ in})$ [주 9]	RT 또는 UT MT 또는 PT	NA NA	100% 10%	NA NA	25% 10%	NA NA	25% 10%
B		1	노즐의 원주방향 이음부: $d \leq 150\text{mm}(6 \text{ in})$ 또는 $t_n \leq 16\text{mm}(5/8 \text{ in})$	MT 또는 PT	100%	10%	100%	10%	10%	10%
A		1	구, 경관 및 반구형 경관과 동 체를 연결하는 모든 용접부	RT 또는 UT MT 또는 PT	100% 10%	100% 10% [주 4]	100% 10%	100% 10% [주 4]	25% 10%	10% 10% [주 4]
A		1	평 관관의 모든 맞대기 용접부	RT 또는 UT	100%	100%	100%	100%	100% [주20]	100% [주20]
B		1	각도 $\leq 30^\circ$ 인 원뿔형 동체와 원통형 동체의 부착 용접부	RT 또는 UT MT 또는 PT	100% 10%	100% 10% [주 4]	100% 10%	100% 10% [주 4]	10% 10%	10% 10% [주 4]

검 사 그 룹					1a	1b	2a	2b	3a	3b
허용되는 재료					표 645.2.1.A의 모든 재료	P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1	P-No.8 그룹2 P-No.9A 그룹1 P-No.9B 그룹1 P-No.11A 그룹1 P-No.11A 그룹2 P-No.10H 그룹1	P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1	P-No.8 그룹2 P-No.9A 그룹1 P-No.9B 그룹1 P-No.10H 그룹1	P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1
B		8	각도>30° 인 원뿔형 동체와 원통형 동체의 부착 용접부	RT 또는 UT MT 또는 PT	100% 10%	100% 10% [주 4]	100% 10%	100% 10% [주 4]	25% 10%	10% 10% [주 4]
C	원통형 동체와 평 경판 또는	1, 2, 3, 7	완전용입 용접부	UT MT 또는 PT	100% 10%	100% 10% [주 4]	100% 10%	100% 10% [주 4]	25% 10%	10% 10% [주 4]
C	관판의 조립 또는 동체와	9, 10	부분용입 용접부: $a > 16\text{mm}$ (5/8 in) [주 16]	UT MT 또는 PT	NA	NA	NA	NA	25% 10%	10% 10%
C	플랜지 또는 컬러의 조립	9, 10	부분용입 용접부: $a \leq 16\text{mm}$ (5/8 in) [주 16]	UT MT 또는 PT	NA	NA	NA	NA	10%	10%
C	노즐이 있는 플랜지 또는 컬러의 조립 [주 19]	1, 2, 3, 7	완전용입 용접부	RT 또는 UT MT 또는 PT	100% 10%	100% 10% [주 4]	100% 10%	100% 10% [주 4]	25% 10%	10% 10% [주 4]
C		9, 10	부분용입 용접부	MT 또는 PT	NA	NA	NA	NA	10%	10%
C		9, 10	완전 또는 부분용입 용접부: $d \leq 150\text{mm}(6 \text{ in})$ 및 $t_n \leq 16\text{mm}(5/8 \text{ in})$	MT 또는 PT	10%	10% [주 4]	10%	10% [주 4]	10%	10% [주 4]
D	노즐 또는 지판 [주 5, 19]	1, 2, 3, 7	완전용입 용접부: $d > 150\text{mm}(6 \text{ in})$ 또는 $t_n > 16\text{mm}(5/8 \text{ in})$	RT 또는 UT MT 또는 PT	100% 10%	100% 10% [주 4]	100% 10%	100% 10% [주 4]	25% 10%	10% 10% [주 4]
D		1, 2, 3, 7	완전용입 용접부: $d \leq 150\text{mm}(6 \text{ in})$ 및 $t_n \leq 16\text{mm}(5/8 \text{ in})$	MT 또는 PT	100%	10%	100%	10%	10%	10%
D		9, 10	부분용입 용접부: 모든 d 및 $a > 16\text{mm}(5/8 \text{ in})$ [주 17]	UT MT 또는 PT	100% 10%	100% 10% [주 4]	100% 10%	100% 10% [주 4]	25% 10%	10% 10% [주 4]

검 사 그 룹					1a	1b	2a	2b	3a	3b				
허용되는 재료					표 645.2.1.A의 모든 재료	P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1	P-No.8 그룹2 P-No.9A 그룹1 P-No.9B 그룹1 P-No.11A 그룹1 P-No.11A 그룹2 P-No.10H 그룹1	P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1	P-No.8 그룹2 P-No.9A 그룹1 P-No.9B 그룹1 P-No.10H 그룹1	P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1				
D		9, 10	부분용입 용접부: $d > 150\text{mm}(6\text{ in}),$ $a \leq 16\text{mm}(5/8\text{ in})$ [주 17]	MT 또는 PT			NA		NA		NA	10%	10%	
D		9, 10	부분용입 용접부: $d \leq 150\text{mm}(6\text{ in}),$ $a \leq 16\text{mm}(5/8\text{ in})$	MT 또는 PT			100%		10%		100%	10%	10%	10%
D	튜브-관관 용접부	ASME Sec.VIII Div.2 Fig. 4.18.13 및 Table 4.C.1 참조		MT 또는 PT			100%		100%		100%	100%	25%	10%
E	영구 부착물 [주 6]	1, 7, 9, 10	완전용입 용접부 또는 부분용입 용접부 [주 15]	RT 또는 UT MT 또는 PT			25% [주 7] 100%		10% [주 4] 10%		10% 100%	10% [주 4] 10%	10% 100%	10%([주 4] 10% [주 4])
NA	부착물 제거 후 압력유지 부위	NA	-	MT 또는 PT	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
-	피복 용접부	-	-	RT 또는 UT	[주 13]	[주 13]	[주 13]	[주 13]	[주 13]	[주 13]				
				MT 또는 PT	100%	100%	100%	100%	25%	100%				
-	보수부위 [주 14]	-	-	RT 또는 UT MT 또는 PT	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%				

주 1. 645.15 참조

2. RT = 방사선투과검사, UT = 초음파탐상검사, MT = 자분탐상검사, PT = 침투탐상검사

3. P-No.1 그룹 1 및 P-No.8 그룹 1 강재에 대해, $t \leq 30\text{ mm}(1-3/16\text{ in})$ 이면서 길이방향 용접부와 같은 용접절차시방서를 적용하는 경우, 2%

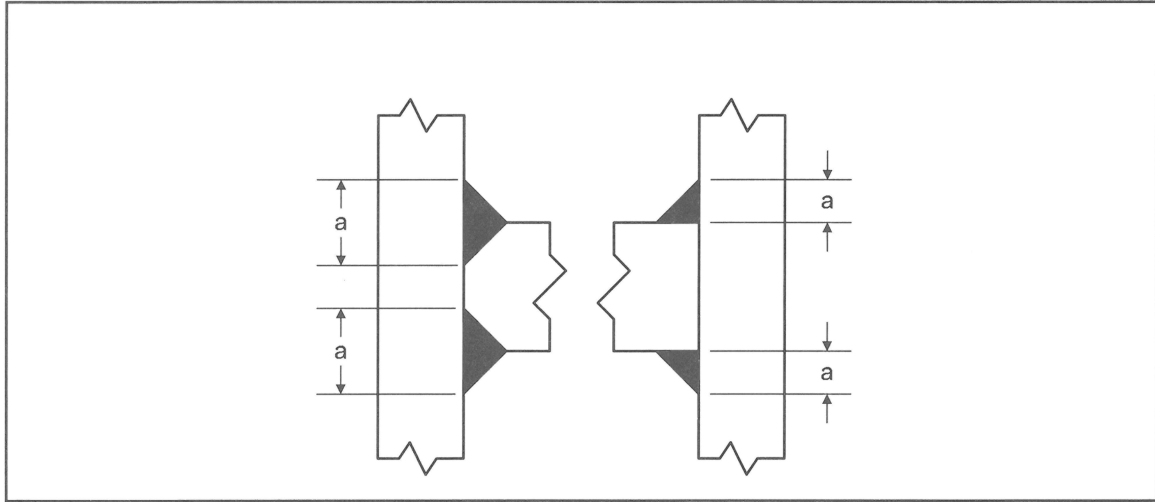
4. $t > 30\text{ mm}(1-3/16\text{ in})$ 이면 10%, $t \leq 30\text{ mm}(1-3/16\text{ in})$ 이면 0%

5. 이 표의 백분율은 모든 노즐의 누적 용접길이에 대한 것이다. 645.45.3 제5호 나. 참조

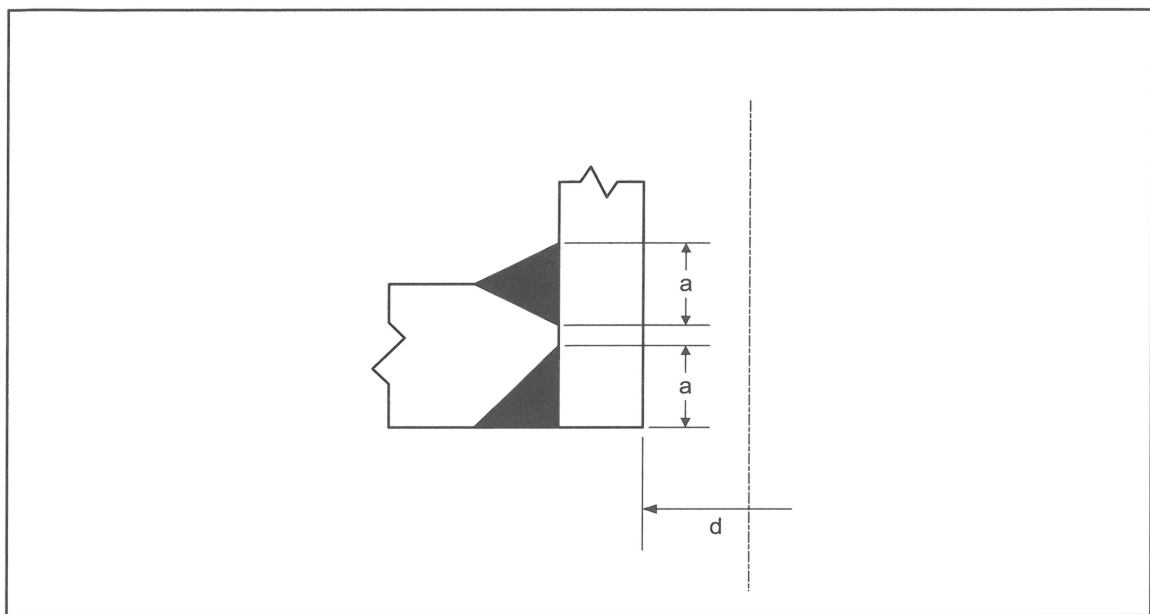
6. 용접두께 $16\text{ mm}(5/8\text{ in})$ 이하에는 RT나 UT가 요구되지 않는다.

7. P-No.8 그룹 2, P-No 9A 그룹 1, P-No 9B 그룹 1, P-No.11A 그룹 1, P-No.11A 그룹 2, P-No.10H 그룹 1 강재는 10%

검 사 그 룹	1a	1b	2a	2b	3a	3b
허용되는 재료	표 645.2.1.A의 모든 재료	P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1	P-No.8 그룹2 P-No.9A 그룹1 P-No.9B 그룹1 P-No.11A 그룹1 P-No.11A 그룹2 P-No.10H 그룹1	P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1	P-No.8 그룹2 P-No.9A 그룹1 P-No.9B 그룹1 P-No.10H 그룹1	P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1
8. (사용하지 않음) 9. 적용의 제한에 대해서는 645.15 참조 10. 표면검사 백분율은 안쪽과 바깥 쪽 모두의 용접부 길이에 대한 백분율을 나타낸다. 11. RT와 UT는 체적검사 방법이고 MT와 PT는 표면검사 방법이다. 체적검사와 표면검사 모두 이 표에 나와 있는 범위까지 적용이 요구된다. 12. NA는 “해당 없음” 을 의미한다. 모든 검사그룹에 대해 가능한 최대범위까지 100% 육안검사가 요구된다. 13. 상세한 검사요건은 645.45.8 제2호를 참조한다. 14. 검사 백분율은 보수 용접부와 원래의 시험방법에 대해서만 나타낸다. 645.37.3 참조 15. RT는 1형, 완전용입 용접부에만 적용된다. 16. 치수 “a” 는 그림 645.45.2-1에 정의되어 있다. 17. 치수 “a” 는 그림 645.45.2-2에 정의되어 있다. 18. 2-1/4Cr-1Mo-1/4V 용기의 서브머지드아크용접부(SAW)에 대해서는 초음파탐상검사가 요구된다. 19. “d” 및 “t_n” 기호 정의 d = 구멍의 안지름 t_n = 노즐 벽의 공칭두께 20. 관판에 있는 모든 범주 A 용접부는 1형이어야 한다.						



[그림 645.45.2-1] 부분용입 및 필릿 용접부에서의 치수 a



[그림 645.45.2-2] 부분용입 모서리 용접부에서의 치수 “ a ” 및 “ d ”

645.45.3 비파괴검사의 범위

1. 표 645.45.2-2 내 검사 범위는 용접이음 총 길이의 백분율이다.
2. 표 645.45.2-2 내 검사 요건은 모든 맞대기 용접이음과 관련된다.
3. 다음 용접법은 표 645.45.2-2의 요건에 따라서 전체 길이에 걸쳐서 검사하여야 한다. 한번 방사선투과검사를 실시하였다면, 후속 용접부는 645.46.4 또는 645.46.5에 따라서 초음파탐상검사를 하여야 한다.

가. 다음 조건들이 만족되지 않는 전자빔 용접부

- 1) 용접이음의 공칭두께는 6 mm(1/4 in) 이하이다.
- 2) 강자성 재료의 용접부는 645.46.6에 따라서 자분탐상검사 또는 645.46.7에 따라서 침투탐상검사를 실시한다.
- 3) 비강자성 재료의 용접부는 645.46.7에 따라서 침투탐상검사를 실시한다.

나. 연속구동 마찰 용접법으로 용접한 용접부

4. 다음 용접절차는 표 645.45.2-2의 요건에 따라서 전체 길이에 대해 645.46.3에 따라서 방사선투과검사를 하여야 하고, 645.46.4 및 645.46.5에 따라서 초음파탐상검사를 하여야 한다. 초음파탐상검사는 세립화(오스테나이트징) 열처리 또는 용접후열처리를 한 후에 실시하여야 한다.

가. 일렉트로슬래그 용접법으로 용접한 용접부

나. 페라이트 계 재료에서 38 mm(1-1/2 in)를 초과하는 단일 패스 두께를 가진 일렉트로가스 용접법으로 용접한 용접부.

5. 요구된 검사 범위가 100% 미만이면, 비파괴검사의 범위와 위치는 아래에 제시된 기준으로 결정하여야 한다.

가. 동체, 성형 경관, 연통 챔버(communicating chamber) 및 재킷은 아래 요건이 적용된다.

- 1) 비파괴검사는 길이방향 맞대기 용접부와 원주 맞대기 용접부의 모든 교차점에서 실시하여야 한다. 이 교차점에서 길이방향 이음부의 최소길이 150 mm (6 in)를 검사하여야 한다. 모든 교차점을 포함한 것이 표 645.45.2-2내의 백분율을 초과하는 곳에서는, 이보다 높은 값이 적용되어야 한다.
- 2) 표 645.45.2-2에서 요구하는 백분율을 달성하기 위하여 추가적 검사가 요구되면, 검사원이 선택한 맞대기 용접이음 상의 추가적 위치에 비파괴검사를 하여야 한다.
- 3) 각 용접사나 자동용접사가 용접한 용접부를 시험하기 위해서 충분한 횟수의 시험을 하여야 한다. 둘 이상의 용접사나 자동용접사가 층단위로 공동 용접하거나, 맞대기 이음의 양면을 각각 용접한 경우, 한 점(spot)이 각 용접사 또는 자동용접사의 용접능력으로 대표할 수 있다.
- 4) 주 (길이방향 또는 원주) 용접부 이내 또는 주 용접부로부터 13 mm(1/2 in)이내에 구멍이 있을 때, 구멍의 단면 양쪽에서 구멍의 지름 이상의 길이에 대해서 주 용접부를 검사하여야 한다. 이 용접부는 표 645.45.2-2 내의 백분율에 추가로서 포함되어야 한다.

나. 용기에 부착된 노즐과 분기관 - 비파괴검사의 범위를 결정하기 위하여,

각 그룹 또는 부분적 그룹 내에서 적어도 한 노즐 또는 분기관의 완성된 원주 및 길이방향 맞대기 용접부를 아래에 제시된 것같이 검사하여야 한다.

- 1) 검사범위가 100%이면, 각 개별 노즐 또는 분기관을 검사하여야 한다.
- 2) 검사범위가 25%이면, 4 그룹 중 한 그룹에 대하여 하나의 완전한 노즐 또는 분기관을 검사하여야 한다.
- 3) 검사범위가 10%이면, 10 그룹 중 한 그룹에 대하여 하나의 완전한 노즐 또는 분기관을 검사하여야 한다.

다. 완전한 원주 및 길이방향 맞대기 용접부 또는 노즐의 수를 포함한 것이 표 645.45.2-2내의 백분율을 초과하면, 더 높은 값이 적용되어야 한다.

645.45.4 내부(체적) 결함에 대한 검사방법의 선정 - 내부 결함에 대한 검사방법(RT 또는 UT)의 선택은 표 645.45.4-1을 따라야 한다.

[표 645.45.4-1] 완전용입 이음부에 대한 비파괴검사방법의 선택

이음부 유형	동체 두께 - t	
	$t < 13 \text{ mm}(1/2 \text{ in})$	$t \geq 13 \text{ mm}(1/2 \text{ in})$
1, 2, 3	방사선투과검사	645.46에 따라 방사선투과검사 또는 초음파탐상검사
7, 8	해당 없음	645.46에 따라 초음파탐상검사

645.45.5 표면결함에 대한 검사방법

비자성 또는 부분자성 재료나 용가재로 용접한 자성재료에 대해서는, 645.46.7에 따른 침투탐상검사를 실시하여야 한다. 자성 강재에 대해서는, 해당 요건에 맞도록 645.46.6과 645.46.7에 따른 자분탐상검사 또는 침투탐상검사를 각각 실시하여야 한다.

645.45.6 표면조건과 준비

표면의 요철이나 이물질로 인한 해당 비파괴검사 방법의 수행 또는 해석이 방해되지 않도록 검사표면을 준비하여야 한다.

645.45.7 반복사용(Cyclic Service)에 대한 보충검사

피로해석에 대한 심사기준 피로해석을 의무적으로 수행해야 하는 용기의 범주 A 및 B 용접부는 표 645.45.4-1에서 규정된 방법에 따라서 100% 검사하여야 한다. 범주 C, D 및 E 용접부는 각각 645.46.6과 645.46.7에 따라서 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사하여야 한다.

645.45.8 보호 라이닝 및 클래딩 된 용기의 시험 및 검사

1. 크롬합금 클래딩 또는 라이닝의 시험

크롬합금 클래딩 층 또는 라이너시트(sheet) 사이의 이음부는 다음과 같이 균열에 대한 시험을 실시하여야 한다.

가. 순수한 크롬합금 용가재로 용접한 이음부는 전체 길이에 걸쳐 시험하여야 한다. 모재의 용접부와 연속 접촉된 크롬합금 용접부는 방사선투과법이나 초음파탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 모재에 부착되지만 단순히 모재 내의 이음부를 가로지르는 라이너 용접부는 표면 균열을 확인할 수 있는 비파괴검사방법으로 검사할 수 있다

나. 오스테나이트 계 크롬-니켈강 용가재 또는 비공기경화 니켈-크롬-철 용가재로 용접한 이음부는 방사선투과법 또는 초음파탐상법으로 부분검사를 실시하여야 한다. 라이닝된 구조는 적어도 한 부분검사는 모재 내의 용접금속과 접촉하는 라이너 용접부의 일부를 포함하여야 한다. 매 15 m(50 ft)의 용접부마다 부분검사를 완료하여야 한다.

2. 용기와 부품의 검사

가. 모재에 클래드 또는 용접 덧씌우기로 제작된 용기 또는 용기 부품은 645.45.1부터 645.45.7에서 요구하는 방사선투과법 또는 초음파탐상법을 사용하여 용접이음부를 검사하여야 한다.

나. 대판 덮개(strip covering)로 보호된 모재의 시험

일체형 또는 용접금속 덧씌우기 클래드(clad) 또는 라이닝이 된 모재 용접부가 클래딩이나 라이닝을 완성하기 위하여 용접부 위에 걸쳐 적용된 내식성의 덮개 대판이나 시트로 보호되어 있으면, 645.45.1부터 645.45.7까지 요구된 방사선투과검사나 초음파탐상검사를 덮개가 부착되기 전에 모재 내의 완성된 용접부에 대하여 실시하여야 한다.

다. 합금 용접부로 보호된 모재의 검사

다음의 요건이 만족된다면, 합금 덮개를 용착하기 전에 모재 내의 용접부에 방사선투과검사 또는 초음파탐상검사를 실시할 수 있는 경우를 제외하고, 내식성 층을 포함한 이음부가 완성된 후에 645.45.1부터 645.45.7까지 요구된 방사선투과검사나 초음파탐상검사를 실시하여야 한다.

1) 용접이음에서의 모재의 두께는 설계에서 요구하는 것 이상

2) 내식성 합금 용접 용착부가 비공기경화성

3) 완성된 합금 용접 용착부는 645.46.7에 따라 침투탐상검사를 실시한다.

3. 검사와 시험

가. 일반 요건

다음 항의 요건은 클래드 또는 용접 덧씌우기 내식성 라이닝을 가진 용기의 검사와 시험에 적용되며, 각각 645.45부터 645.52에 규정된 검사와 시험에 대한 일반 요건과 함께 적용하여야 한다.

나. 설치된 라이닝의 기밀성

- 1) 의도한 용도에 맞게 설치된 라이닝의 기밀성(pressure tightness)에 대한 시험을 권장한다. 그러나 시험의 상세내용은 설계시방서에 규정하여야 한다.

주: 시험은 내력 모재를 손상시키지 않는 것이어야 한다.

- 2) 기밀성 시험 후 용기 내부의 검사

수압시험 후 라이닝 내의 이음부를 통하여 시험유체의 누설이 있는지 판정하기 위하여 용기 내부를 육안 검사하여야 한다.

- 3) 누설이 검출되었을 때의 조치

설치된 라이너의 뒤에서 누설이 검출된 경우, 용기의 라이너를 손상시키지 않고 용기의 모든 시험유체를 배출하기 위하여 충분한 시간동안 서서히 가열하여야 한다. 시험유체를 배출 후 라이닝은 용접으로 보수하여야 한다. 보수 용접부가 모재 속으로 관통하는 결함을 발생시켰는지를 판정하기 위하여, 검사원은 라이닝의 보수 후에 방사선투과검사, 열처리 또는 용기의 수압시험의 반복이 필요한지를 결정하여야 한다.

645.45.9 인장강도가 향상된 퀀칭-뜨임을 한 용기의 시험과 검사

다음 항은 퀀칭-뜨임으로 항복강도와 극한인장강도가 증강된 표 645.2.1.A.3에 표시된 페라이트 계 재료로 제작된 용기만 적용된다.

1. No.1 Type 용접이음

표 645.45.4-1에 따른 100% 시험이 요구된다. 시험은 모든 내식성 합금 덮개 용접이 용착된 후에 하여야 한다.

2. 노즐 부착 용접부

표 645.15.4-11에서 규정된 노즐 부착 용접부는 645.46.3, 645.46.4 또는 645.46.5(표 645.45.2-2와 표 645.45.4-1 참조)에 따라서 방사선투과법 또는 초음파탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 표 645.15.4-8에 따라 두께가 50 mm(2 in)를 초과하는 동체에 있는 노즐 부착 용접부는 645.46.3, 645.46.4에 따라서 방사선투과법 또는 초음파탐상법을 이용하여 검사하여야 하며, 안지름이 50 mm(2 in) 이하인 노즐에 대해서는 방사선투과검사 또는 초음파탐상검사가 생략될 수 있다. 요구된 방사선투과검사는 모든 내식성 합금 덮개 용접부가 용착된 후에 실시하여야 한다.

3. 용접부 시험

가. 아래 나.에서 허용된 것을 제외하고, 퀀칭-뜨임 강재에 비압력부품을 부착하기 위한 용접을 포함한 모든 용접부는 압력시험 후 모든 노출된 표면을 645.46.6에 따라서 자분탐상법으로 검사하여야 한다. 아크 스트라이크를 피하기 위한 자화방법(magnetization method)을 사용하여야 한다. 균열과 같은 결함은 불합격 대상이며, 이를 제거하거나 보수하여야 한다. 보수 후 용기는 645.50에 따라서 재시험하여야 하며 용접부도 재시험하여야 한다. 표 645.15.4-8 상세 1, 2 및 7에 따른 노출 부착의 경우 개구부에서 용기 벽의 노출된 단면은 시험에 포함되어야 한다.

나. 침투탐상법의 대체 사용

자분탐상검사로 대체하거나 또는 용접 용착부의 비자성때문에 자분탐상검사가 가능하지 않은 경우, 침투탐검사를 사용하여야 한다. SA-333 등급 8, SA-334 등급 8, SA-353, SA-522, SA-553, I과 II형, 그리고 SA-645 등급 A의 재료로 제작된 용기에 대해서는, 표 645.45.2-2에 요구된 표면검사는 압력시험 전 또는 후에 침투탐상법으로 실시하여야 한다. 균열과 같은 결함은 불합격 대상이며, 제거하거나 보수하여야 한다. 보수 후 용기는 645.50에 따라 재검사하여야 하며, 용접부도 재검사하여야 한다.

4. 내식성 덧씌우기 용접금속의 시험

내식성 덧씌우기 용접금속은 645.46.7에 따라서 침투탐상법으로 검사하여야 한다. 균열과 같은 결함은 불합격 대상이며, 제거하거나 보수하여야 한다. 용기는 보수 후 645.50부터 645.52에 따라 재시험하여야 하고 보수 용접부는 재검사하여야 한다.

645.45.10 일체형으로 단조된 용기의 시험과 검사

아래 요건은 일체형으로 단조된 용기의 비파괴검사에 적용된다.

1. 초음파탐상검사

가. 용기가 SA-372, 등급 J, 클래스 110의 재료로 제작되었으면, 열처리 후 완성된 용기는 645.4.2 및 645.6.1에 따라서 초음파탐상검사를 하여야 한다. 교정 시험편은 용기를 대표하는 것과 동일한 공칭두께 및 조성을 갖고 열처리된 것이어야 한다. 사각 초음파탐상검사는 공칭단면두께의 5%와 같은 깊이, 약 25 mm(1 in)의 길이 그리고 그 깊이의 2배 이하의 폭을 가진 노치로 교정되어야 한다.

나. 용기가 SA-723, 클래스 1, 등급 1, 2 및 3, 그리고 SA-723, 클래스 2, 등급 1, 2 및 3의 재료로 제작되었으면, 완성된 용기는 두께에 관계없이 645.6.1에 따라서 시험하여야 한다.

다. 교정된 노치에 의한 진폭의 지시를 초과하는 지시를 발생시키는 하나 이상

의 불연속이 검사 결과에서 나타나면, 용기는 불합격이다. 교정된 노치의 진폭을 초과하는 피트, 흠집 및 주변과 모나지 않은 부위와 같은 둥근 바닥 표면 지시는, 지시 밑의 두께가 용기의 설계벽두께 이상이고 측면이 3 대1 이상의 비율로 평평하게 되었다면, 합격이다.

2. 용접보수의 시험

가. 0.35% 이하의 탄소함량을 가진 재료의 용접보수의 경우, 모든 용접보수는 645.46.3, 645.46.6 및 645.46.7의 요건에 따라서 방사선투과법, 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 용접보수의 깊이가 10 mm(3/8 in) 또는 재료 두께의 1/2 중 작은 것을 초과할 때는 방사선투과검사를 실시하여야 한다. 보수 용접부의 합격여부는 해당 항에서 제시된 합격기준에 따라 결정되어야 한다.

나. 0.35%를 초과하는 탄소함량을 가진 재료의 용접보수

1) 용접보수의 깊이가 6 mm(1/4 in) 또는 재료 두께의 1/2 중 작은 것을 초과하는 경우 방사선투과검사가 요구되는 것을 제외하고는, 켄칭-뜨임한 재료 이외의 용접 보수부의 검사는 645.45.10 제2호 가.의 요건을 만족하여야 한다.

2) 용착 용접 깊이에 관계없이 방사선투과검사가 요구된 것을 제외하고, 액체 켄칭-뜨임이 될 예정이거나 이미 된 재료의 용접보수부에 대한 검사는 645.45.10 제2호 가.의 요건을 만족하여야 한다.

3. 시험편의 검사와 시험의 임회

시험편을 해당 재료규격에 따라 채취하고자 하는 경우, 검사원은 자신의 선택에 따라서 이 시험편의 선택, 식별 표시 및 시험을 임회할 수 있다. 시험과 재시험은 재료규격의 요건에 따라서 실시되어야 한다.

645.45.11 제작된 다층 용기의 시험과 검사

1. 이 항의 요건은 다층구조로 제작된 압력용기와 용기 부품의 비파괴검사에 적용된다. 다층용기 구조에 대한 시험 요건이 표 645.45.11-1에 나와 있다. 시험 그룹 1 또는 2에 대한 645.45.1부터 645.45.7까지의 요건은 해당되는 다층 용기와 일체인 비다층 구조 부품에 적용하여야 한다.

2. 내부동체와 내부경판

층을 적용하기 전의 다층동체 부분의 내부동체와 다층경판의 내부경판 내의 범주 A 및 B 이음부는 645.46.3 또는 645.46.5(표 645.45.4-1 참조)에 따라서 방사선투과법 또는 초음파탐상법으로 전체 길이에 걸쳐 검사를 실시하여야 한다.

3. 용접이음

가. 선행 용접 표면에 두께 3 mm 부터 8 mm(1/8 in 부터 5/16 in)에 걸친 층의

- 범주 A 이음부는 645.46.6에 따라서 자분탐상법으로 그 길이의 100%에 대하여 검사를 하여야 한다.
- 나. 이전 표면에 용접된 두께 8 mm 부터 16 mm(5/16 in 부터 5/8 in)에 걸친 층의 범주 A 이음부는 645.46.6에 따라서 자분탐상법으로 그 길이의 100%에 대하여 검사를 하여야 한다. 이에 추가하여, 이 이음부는 임의의 길이 10%에 대해서 645.46.4에 따라서 초음파탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 다만 용접두께의 바닥 10%에 대해서 거리진폭교정(DAC)곡선 또는 기준 레벨은 6 dB만큼 올릴 수 있다. 이 임의의 부분검사는 아래 제10호에서 규정된 것에 따라 검사를 실시하여야 한다.
- 다. 이전의 표면에 용접된 두께 16 mm 부터 22 mm(5/8 in 부터 7/8 in)에 걸친 층의 범주 A 이음부는 645.46.4에 따라서 초음파탐상법으로 그 길이의 100%에 대하여 검사를 실시하여야 한다. 다만 용접두께의 하부 10%에 대해서 거리진폭교정(DAC)곡선 또는 기준 레벨은 6 dB만큼 올릴 수 있다.
- 라. 이전의 표면에 용접되지 않은 층 내의 범주 A 이음부는 645.46.3, 645.46.4 또는 645.46.5(표 645.45.4-1 참조)에 따라서 방사선투과법 또는 초음파탐상법으로 그 길이의 100%에 대해서 검사하여야 한다.
- 마. 용기의 축 방향 중심선으로부터 측정하여 75° 이하 각도(나선각도)의 나선형으로 감은 대판 구조 내의 용접부는 범주 A로서 분류하여야 하며, 그에 따라서 검사하여야 한다.
4. 용접된 동체 원주 이음부
- 가. 두께 3 mm부터 8 mm(1/8 in 부터 5/16 in)에 걸친 층의 범주 B 이음부는 645.46.6에 따라서 자분탐상법(직류 만)으로 그 길이의 10%에 대하여 검사를 실시하여야 한다. 이 임의의 부분검사는 아래 제10호의 규정에 따라 실시하여야 한다.
- 나. 두께 8 mm부터 16 mm(5/16 in 부터 5/8 in)에 걸친 층의 범주 B 이음부는 645.46.6에 따라서 자분탐상법(직류 만)으로 그 길이의 100%에 대하여 검사를 실시하여야 한다.
- 다. 두께 16 mm부터 22 mm(5/8 in 부터 7/8 in)에 걸친 층의 범주 B 이음부는 645.46.6에 따라서 자분탐상법으로 그 길이의 100%에 대하여 검사를 실시하여야 한다. 이에 추가하여, 이 이음부는 임의의 길이 10%에 대해서 645.46.4에 따라서 초음파탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 다만 용접두께의 바닥 10%에 대해서 거리진폭교정곡선 또는 기준 레벨은 6 dB만큼 올릴 수 있다. 이 임의의 부분검사는 아래 제10호에서 규정된 대로 실시하여야 한다.

라. 두께 22 mm(7/8 in)를 초과하는 층 내의 범주 B 이음부는 645.46.4에 따라서 초음파탐상법으로 그 길이의 100%에 대하여 검사를 하여야 한다. 다만 용접두께의 바닥 10%에 대해서 거리진폭교정곡선 또는 기준 레벨은 6 dB만큼 올릴 수 있다.

5. 맞대기 이음

가. 다층단면에 충실단면의 전체두께 용접. 645.45.11 제2호에서 주어진 어느 다층두께의 다층단면에 충실단면을 부착하는 범주 A, B 및 D 이음부는 645.46.3에 따라서 전체 길이에 대하여 방사선투과방법으로 검사하여야 한다.

나. 층의 침식(layer wash)이나 허용할 수 있는 틈새가 방사선사진에서 슬래그로부터 구별하기 어려운 지시로 나타날 수 있다. 층의 침식은 층 계면에서 얇은 용입으로부터 생기는 지시로 정의한다. 합격은 그림 645.45.11-1 용접부 형상에 근거하여야 한다. 한 가지 대안으로서, 그림 645.45.11-2에서 보는 사각방사선투과기법(angle radiographic technique)을 그 지시의 허용여부를 결정하기 위해 개별 틈새의 위치를 찾는데 사용할 수 있다. 층을 감은 후에 이루어지는 범주 A 반구형 경판과 내부동체 또는 내부경판의 범주 B 용접이음이 645.46.3에 따라서 방사선투과검사가 되었을 때는, 다층단면을 다층단면에 부착하는 범주 A 및 B 이음부는 완전히 용접된 후에 방사선투과검사를 할 필요는 없다.

다. 완성된 이음부에 대하여 방사선투과검사를 실시한 경우, 두께 22 mm(0.875 in)를 초과하는 내부동체 또는 내부경판 두께는 방사선투과검사를 실시할 필요가 없다. 내부동체 또는 내부경판의 층들이 감긴 후에 용접된 내부동체 또는 내부경판 내의 용접이음은 전체 길이에 걸쳐서 방사선투과검사를 실시하여야 하며, 645.45.11 제2호의 요건을 만족시켜야 한다.

6. 평경판과 관판의 용접이음

평경판과 관판에 다층동체 또는 다층경판을 부착하는 범주 C 이음부는 범주 B 이음부에 대하여 645.45.11 제4호에 규정된 요건에 따라 검사하여야 한다.

7. 노즐과 연통 챔버 용접이음

방사선투과검사를 요구하지 않는 다층동체 또는 다층경판 내의 범주 D 용접이음은 645.46.6 또는 645.46.7에 따라서 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 다층용기동체나 다층경판에 라이너 타입 노즐을 연결하는 부분용입 용접부는 645.46.6 또는 645.46.7에 따라서 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다.

8. 비압력 부품과 보강재를 부착하는 용접부

가. 지지물, 러그, 브래킷, 보강재 및 기타 비압력 부착물을 압력부품에 부착하는 모든 용접부는 모든 노출된 표면에서 645.46.6 또는 645.46.7에 따라서 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다.

나. 645.35.7에서 요구된 검사는 P-No. 5 등 재료의 부품에 부착된 비압력 부품과 보강재에 대한 용접후열처리 후에 실시되어야 한다.

9. 천이 용접부

가. 충실 벽 단면 내의 모든 용접금속 덧살붙임(buildup) 또는 다층 천이부 내의 필릿 용접부는 전체 용착 표면에 걸쳐 645.46.6 또는 645.46.7에 따라서 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다.

나. 방사선투과검사를 요구하는 용접이음에서 표면 용접금속 덧살 붙임이 사용될 때는, 용접금속 육성부는 검사에 포함되어야 한다.

10. 임의의 부분검사와 용접부의 보수

위 645.45.11 제3호 나. 및 제4호 다.의 임의의 초음파탐상검사와 645.45.11 제4호 가.의 임의의 자분탐상검사는 다음과 같이 실시되어야 한다.

가. 임의 부분 위치는 검사원이 선택하여야 한다. 검사원이 사전에 통보를 받았으나 참석을 할 수 없거나 선택을 할 수 없을 때는, 제작자가 임의의 부분 또는 부분의 선택에 있어 자신의 판단에 따를 수 있다. 그 부분의 최소 길이는 150 mm(6 in)가 되어야 한다.

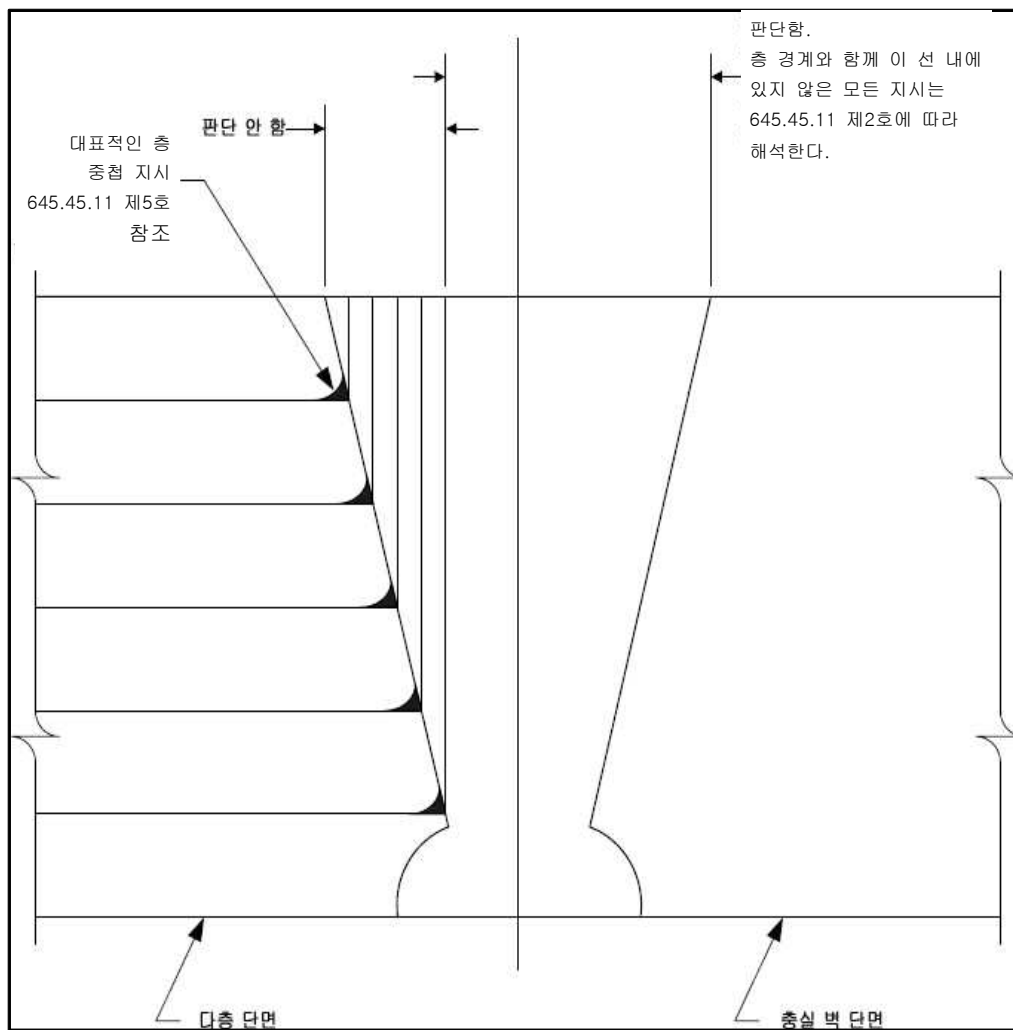
나. 임의의 부분검사에서 645.45.11 제3호 나.와 제4호 가. 및 제4호 다.의 최소품질요건에 적합하지 못한 용접부가 나타난 경우, 같은 길이의 두 군데의 추가적 부분(spots)을 원래 부분으로부터 떨어진 위치에서 같은 용접부 단위에서 검사를 하여야 한다. 이 추가적 부분의 위치는 원래 부분검사에서 규정되었던 것같이 검사원이나 제작자가 선정하여야 한다.

다. 검사한 두 부분 중 어느 것이라도 645.45.11 제3호 나.와 제4호 가. 및 제4호 다.의 최소품질요건에 적합하지 못한 용접부가 나타나면, 대표된 용접부 전체 단위가 불합격 처리되어야 한다. 전체 불합격된 용접부는 제거되고 이음부는 다시 용접되거나, 제작자의 선택에 따라서, 대표된 용접부의 전체 단위를 완전히 검사하여 결함이 있는 용접만을 수정할 필요가 있다.

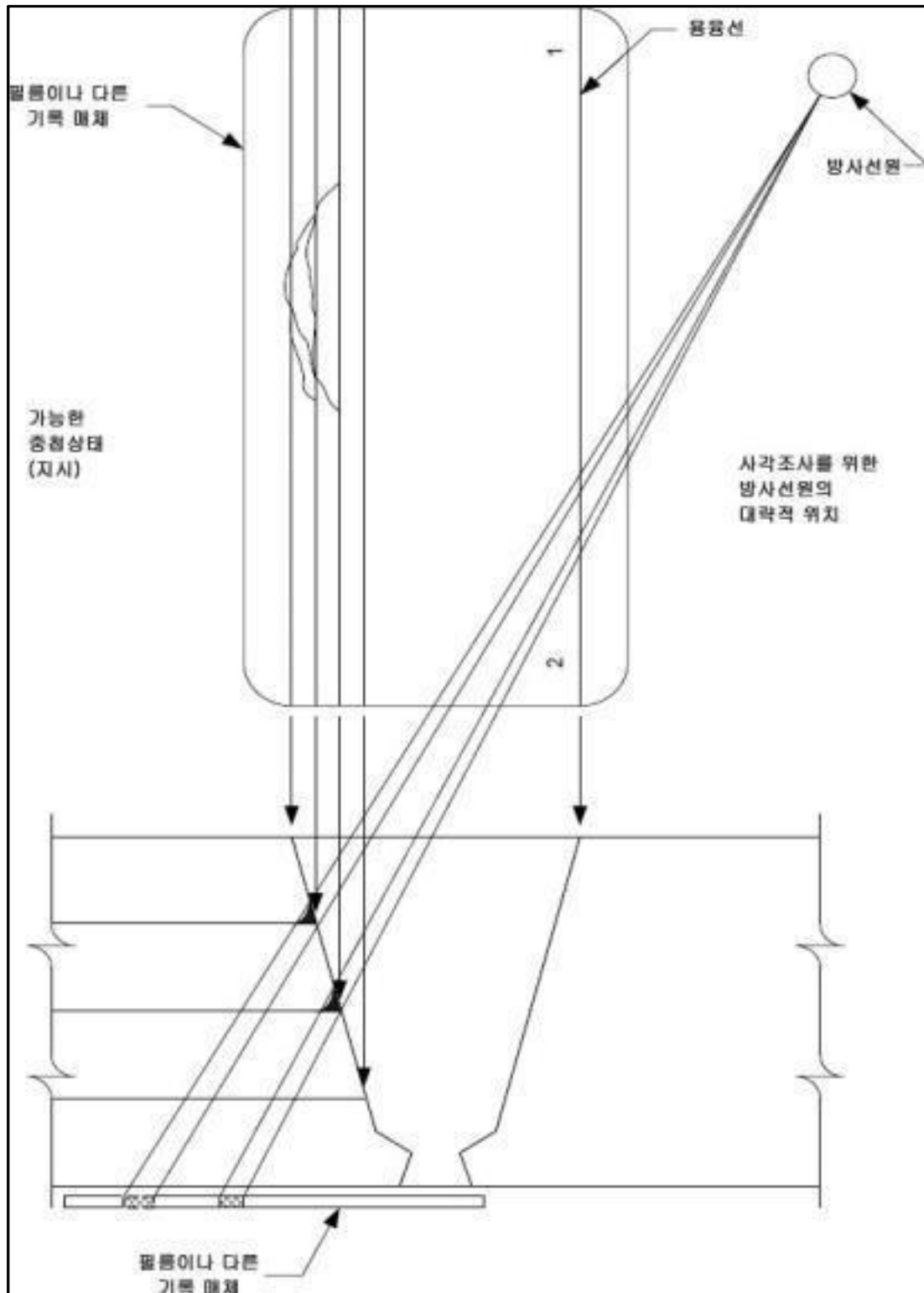
라. 보수용접은 인정된 절차를 사용하고 검사원에게 인정될 수 있는 방식으로 실시되어야 한다. 재용접된 이음부 또는 용접 보수된 부위는 645.45.11 제3호 나.와 제4호 가. 및 제4호 다.의 요건에 따라서 한 위치에서 임의 부분 검사를 실시하여야 한다.

[표 645.45.11-1] 다층 용기의 비파괴검사

이음 범주	용접이음 내용	비파괴검사 유형	범위
A, B	내부동체와 내부경판에 있는 범주 A 및 B 이음부	RT 또는 UT MT 또는 PT	100% NA
A	두께 3 mm ~ 8 mm(1/8 in ~ 5/16 in)인 층에 있는 범주 A 이음부(이전 표면에 용접)	RT 또는 UT MT (또는 PT)	NA 100%
A	두께 8 mm ~ 16 mm(5/16 in ~ 5/8 in)인 층에 있는 범주 A 이음부(이전 표면에 용접)	UT MT (또는 PT)	10% 100%
A	두께 16 mm ~ 22 mm(5/8 in ~ 7/8 in)인 층에 있는 범주 A 이음부(이전 표면에 용접)	UT MT (또는 PT)	100% NA
A	이전 표면에 용접되지 않은 층에 있는 범주 A 이음부	RT 또는 UT	100%
B	두께 3 mm ~ 8 mm(1/8 in ~ 5/16 in)인 층에 있는 범주 B의 스텝용접된 둘레 이음부	RT MT (또는 PT)	NA 10%
B	두께 8 mm ~ 16 mm(5/16 in ~ 5/8 in)인 층에 있는 범주 B의 스텝용접된 둘레 이음부	RT 또는 UT MT (또는 PT)	NA 100%
B	두께 16 mm ~ 22 mm(5/8 in ~ 7/8 in)인 층에 있는 범주 B의 스텝용접된 둘레 이음부	RT UT MT (또는 PT)	NA 10% 100%
B	두께 22 mm(7/8 in)를 초과하는 층에 있는 범주 B의 스텝용접된 둘레 이음부	UT MT 또는 PT	100% NA
A, B, D	중실 단면을 다층 단면에 전체 두께 맞대기 용접하는 범주 A, B, D 이음부	RT MT (또는 PT)	100% NA
C	스텝용접된 둘레 이음부의 평경판과 관판 용접 이음부	범주 B의 스텝용접된 둘레 이음부와 동일	
D	다층 동체 또는 다층 경판에 있는 노즐과 연통 챔버	MT (또는 PT)	100%
E	압력경계에 용접되는 부착 용접부	MT (또는 PT)	100%
-	중실 용접단면 또는 다층 천이부에 있는 모든 용접 금속 덧살붙임	MT (또는 PT)	100%



[그림 645.45.11-1] 다층 용기의 검사



[그림 645.45.11-2] 다층 용기의 검사

645.46 검사방법과 합격기준

645.46.1 비파괴검사 방법과 합격기준은 표 645.46.1-1와 같다.

645.46.2 육안검사 합격기준

표 645.46.2-1에 주어진 기준을 초과하는 지시의 용접부는 불합격 대상이다. 불합격 대상 지시는 제거하거나 허용할 수 있는 크기의 지시로 감소시켜야 한다. 치핑이나 그라인딩으로 제거되고 후속 용접보수가 요구되지 않을 때는 언제나 그 부위는 노치, 틈새 또는 모서리를 피하도록 잘 다듬어야 한다. 지시를 제거한 후에 용접이 요구된 곳에서의 보수는 645.37에 따라서 실시되어야 한다.

645.46.3 방사선투과검사 합격기준

방사선투과사진에 나타나고 결함으로 인정된 용접부의 지시는 이 항에서 표시된 조건 하에서 불합격 대상이며, 645.37의 규정에 따라 보수하여야 한다. 보수된 용접부는 이 항에 따라서 방사선투과법으로 또는 제조자의 선택에 따라서 645.46.4 또는 645.46.5에 따라서 초음파탐상법으로 그리고 이 항에서 규정된 표준에 따라 재검사를 하여야 한다. 초음파탐상검사가 실시된다면, 검사방법을 제조자 자료보고서 서식의 비고 칸에 기록하여야 한다.

1. 선형 지시

가. 두께 t

허용된 덧살을 제외한 용접부의 두께. 두께가 다른 두 부재의 맞대기 용접부에서 t 는 두께가 얇은 부재의 두께이다. 완전용입 용접부가 필릿 용접부를 포함하면, 필릿 용접부의 목두께는 t 의 계산에 포함되어야 한다.

나. 합격/불합격 기준

- 1) 균열이나 융합불량 또는 용입부족 부위
- 2) 다음 보다 큰 길이를 가진 기타 선형 지시
 - 가) 19 mm(3/4 in) 이하의 t 는 6 mm(1/4 in)
 - 나) 19 mm(3/4 in) 초과 57 mm(2-1/4 in) 이하의 t 는 $t/3$
 - 다) 57 mm(2-1/4 in)를 초과하는 t 는 19 mm(3/4 in)
- 3) $12t$ 의 길이에서 t 를 초과하는 누적 길이를 가진 선으로 늘어선 지시의 집단. 단, 인접한 결함 사이의 거리가 $6L$ 을 초과하는 곳은 제외. 여기서 L 은 그 집단에 있는 가장 긴 결함의 길이이다.
- 4) 방사선투과사진에 나타난 농도 또는 상의 밝기가 급격하게 변화하지 않는다면, 내부 루트 용접부 상태는 허용될 수 있다. 급격한 변화 상태의 경계에 있는 방사선투과사진 상의 선형 지시는 이 항의 다른 부분에 따라서 평가하여야 한다.

2. 원형 지시 합격기준

가. 원형 지시 도표

결함으로서 인정된 원형 지시는 3 mm(1/8 in)를 초과하는 다른 용접 두께에 대하여 여러 종류의 다양하고, 임의로 퍼져있고, 밀집되어 있는 원형 지시를 그림으로 설명하는 그림 645.46.3-3 부터 그림 645.46.3-8 내에서 보이는 것을 초과하지 않아야 한다. 각 두께 범위에 대한 도표는 실물크기 150 mm(6 in) 방사선투과사진을 대표하며, 확대되거나 축소되어서는 안 된다. 보여진 분포는 반드시 방사선투과사진에서 나타날 수 있는 모형인 것은 아니지만, 허용된 지시의 대표적인 집중과 크기이다.

나. 관련 지시(사례에 대해서 표 645.46.3-1 참조)

다음 치수들을 초과하는 원형 지시만을 관련된 것으로 간주하여야 하고, 처분을 위하여 합격 도표에 비교하여야 한다.

- 1) 3 mm(1/8 in) 미만의 t 는 $t/10$
- 2) 3 mm(1/8 in) 이상 6 mm(1/4 in)이하의 t 는 0.4 mm(1/64 in)
- 3) 6 mm(1/8 in) 이상 50 mm(2 in)이하의 t 는 0.8 mm (1/32 in)
- 4) 50 mm(2 in) 초과 t 는 1.5 mm(1/16 in)
- 5) 원형 지시의 최대크기

모든 지시의 최대허용크기는 $t/4$ 또는 4 mm(5/32 in) 중 작은 것이어야 한다. 다만, 인접한 지시로부터 25 mm 이상 떨어진 분리된 지시는 $t/3$ 또는 6 mm(1/4 in) 중 작은 것이어야 한다. 50 mm(2 in)를 초과하는 t 에 대해서는 분리된 지시의 최대크기는 10 mm(3/8 in)로 증가시켜야 한다.

6) 정렬된 원형지시

$12t$ 의 거리 내에서 지시의 지름의 합계가 t 미만일 때, 정렬된 원형 지시는 허용될 수 있다. 정렬된 원형 지시 집단의 길이와 집단 사이의 간격은 그림 645.46.3-2의 요건을 만족하여야 한다.

7) 군집 지시

군집 지시에 대한 그림 설명은 임의 지시에 대한 그림 설명에서 보는 것과 같은 국부 면적 내의 지시의 4배를 나타낸다. 허용할 수 있는 군집부의 길이는 25 mm(1 in) 또는 $2t$ (2배) 중 작은 것을 초과해서는 안 된다. 이 중 하나를 초과하는 군집부가 존재하는 경우, 군집부 길이의 합계는 150 mm(6 in) 길이의 용접부에서 25 mm(1 in)를 초과해서는 안 된다.

- 8) 3 mm(1/8 in) 미만의 용접두께 - 3 mm(1/8 in) 미만의 용접두께에 대해서는, 원형 지시의 최대 숫자는 길이 150 mm(6 in)에서 12를 초과해서

는 안 된다. 길이 150 mm(6 in) 미만의 용접부에는 비례적으로 작은 수의 지시가 허용되어야 한다.

다. 상농도

지시의 상내 농도 또는 상의 밝기는 변동될 수 있으며, 합격이나 불합격의 기준이 아니다.

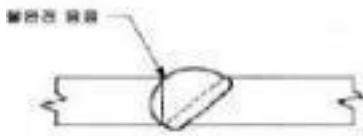
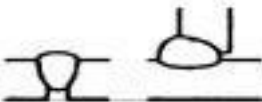
라. 간격

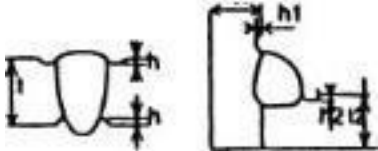
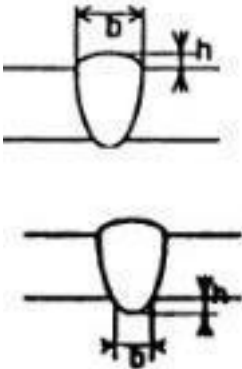
분리된 지시 또는 정렬된 지시의 집단에 대해서 요구하는 것을 제외하고는, 인접한 원형 지시 간의 거리는 합격 또는 불합격을 결정하는 요인이 아니다.

[표 645.46.1-1] 비파괴검사 기법, 방법, 특성화 및 합격기준

비파괴검사 기법	방 법	특성화 및 합격기준
육안검사(VT)	-	645.46.2
방사선투과검사(RT)	171 (또는 ASME Sec. V Art. 2)	645.46.3
초음파탐상검사(UT)	172 (또는 ASME Sec. V Art. 4)	645.46.4
초음파탐상검사 (RT 대신 실시할 때) [주 1]	ASME Sec. V Art. 4 및 645.46.5	645.46.5
자분탐상검사(MT)	173 (또는 ASME Sec. V Art. 7)	645.46.6
침투탐상검사(PT)	174 (또는 ASME Sec. V Art. 6)	645.46.7
주 1. 2-1/4Cr-1Mo-1/4V 용기의 서브머지드아크용접부(SAW)에 대해서는 초음파탐상검사가 요구된다.		

[표 645.46.2-1] 육안검사 합격기준

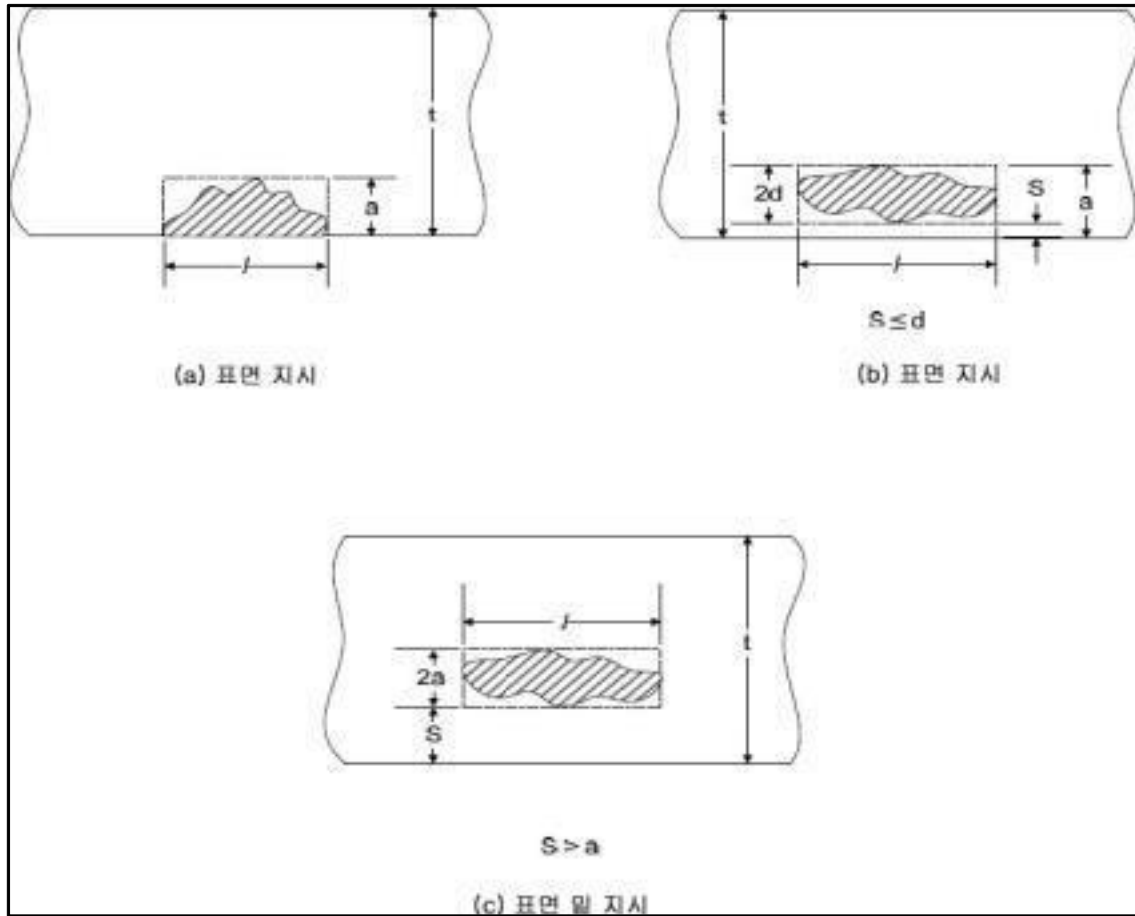
No.	결함의 유형 [주1]	합격기준
1	균열(모두)	-
2	가스 공동(모두) 수축 공동(모두)	
3	슬래그 개재물(모두) 플럭스 개재물(모두) 산화물 개재물(모두) 금속 개재물(모두)	-
4	불완전 용융(모두)	
5	용입부족	

No.	결합의 유형 [주1]		합격기준
6	언더컷		허용할 수 있는 언더컷: 645.35.1 제1호 참조 또한 방사선투과사진의 적절한 해석을 위해 645.46.3의 요건을 만족시켜야 한다.
7	용접 살돈움		맞대기 용접이음에서 허용할 수 있는 용접 살돈움은 645.35.1 제3호를 따라야 한다. 매끄러운 곡면이 요구된다.
8	이음부 오프셋	-	맞대기 용접이음에서 허용할 수 있는 오프셋은 645.31을 참조한다.
9	돌출(peaking)	-	맞대기 용접이음에서 허용할 수 있는 피킹은 645.31을 참조한다.
10	표유 플래시 또는 아크 스트라이크	-	허용되지 않음. [주2]
11	스패터	-	스패터는 최소화되어야 한다. [주2]
12	찢어진 표면 그라인딩 자국 치핑 자국	-	허용되지 않음. [주2]
13	오목부		허용할 수 있는 오목부는 645.35.1 제3호를 참조한다.
주 1. 이 표에서는 다음 기호들을 사용한다. a = 필릿 용접부의 공칭 목두께 b = 용접부 살돈움의 폭 d = 기공의 지름 h = 불완전부의 높이 t = 벽 또는 판의 두께 2. 이 결함은 블랜드 연마작업으로 제거할 수 있다.			

[표 645.46.3-1] 원형지시에 대한 방사선투과사진 합격기준(예)

두께 - t	허용할 수 있는 원형지시의 최대크기		무관지시의 최대크기
	임의의 지시	분리된 지시	
3 mm(1/8 in) 미만	$1/4 t$	$1/3 t$	$1/10 t$
3 mm(1/8 in)	0.8 mm(1/32 in)	1.1 mm(3/64 in)	0.4 mm(1/64 in)
5 mm(3/16 in)	1.2 mm(3/64 in)	1.5 mm(1/16 in)	0.4 mm(1/64 in)
6 mm(1/4 in)	1.5 mm(1/16 in)	2.1 mm(3/32 in)	0.4 mm(1/64 in)
8 mm(5/16 in)	2.0 mm(5/64 in)	2.6 mm(7/64 in)	0.8 mm(1/32 in)
10 mm(3/8 in)	2.5 mm(3/32 in)	3.0 mm(1/8 in)	0.8 mm(1/32 in)
11 mm(7/16 in)	2.8 mm(7/64 in)	3.7 mm(5/32 in)	0.8 mm(1/32 in)
13 mm(1/2 in)	3.0 mm(1/8 in)	4.3 mm(11/64 in)	0.8 mm(1/32 in)
14 mm(9/16 in)	3.6 mm(5/64 in)	5.0 mm(3/16 in)	0.8 mm(1/32 in)
16 mm(5/8 in)	4.0 mm(5/32 in)	5.3 mm(7/32 in)	0.8 mm(1/32 in)
17 mm(11/16 in)	4.0 mm(5/32 in)	5.3 mm(15/64 in)	0.8 mm(1/32 in)
19 mm(3/4 in) 이상 50 mm(2 in) 이하	4.0 mm(5/32 in)	6.4 mm(1/4 in)	0.8 mm(1/32 in)
50 mm(2 in) 초과	4.0 mm(5/32 in)	10 mm(3/8 in)	1.5 mm(1/16 in)

참 조	
[그림 645.46.3-1, 645.46.3-2] - 정렬된 원형 지시들	KECS-1201의 1.5(원형지시 합격기준)원형지시 합격 기준 참조
[그림 645.46.3-3] 3 mm 내지 6 mm 이하 벽 두께에 대한 도표	KECS-1201의 1.5(원형지시 합격기준) 그림 1.5.3 참조
[그림 645.46.3-4] 6 mm 초과 10 mm 이하 벽 두께에 대한 도표	KECS-1201의 1.5(원형지시 합격기준) 그림 1.5.4 참조
[그림 645.46.3-5] 10 mm 초과 19 mm 이하 벽 두께에 대한 도표	KECS-1201의 1.5(원형지시 합격기준) 그림 1.5.5 참조
[그림 645.46.3-6] 19 mm 초과 50 mm 이하 벽 두께에 대한 도표	KECS-1201의 1.5(원형지시 합격기준) 그림 1.5.6 참조
[그림 645.46.3-7] 50 mm 초과 100 mm 이하 벽 두께에 대한 도표	KECS-1201의 1.5(원형지시 합격기준) 그림 1.5.7 참조
[그림 645.46.3-8] 100 mm 초과 벽 두께에 대한 도표	KECS-1201의 1.5(원형지시 합격기준) 그림 1.5.8 참조



[그림 645.46.3-9] 단일 지시

645.46.4 초음파탐상검사 합격기준

특별히 규정되어 있지 않으면, 이 표준이 적용되어야 한다. 기준 레벨의 20%보다 큰 진폭을 발생시키는 모든 결함은 검사자가 그러한 결함의 형상, 종류 및 위치를 결정할 수 있고 아래의 제1호 및 제2호에서 주어진 합격기준의 항에서 평가할 수 있는 범위까지 조사하여야 한다.

1. 균열, 융합불량 또는 용입 부족인 것으로 해석된 모든 결함은 길이에 관계없이 불합격 대상이다.
2. 진폭이 기준 레벨을 초과하고 결함의 길이가 다음을 초과하면 모든 선형 결함은 불합격 대상이다.

가. 19 mm(3/4 in) 미만의 t 는 6 mm(1/4 in)

나. 19 mm(3/4 in) 이상 57 mm(2-1/4 in) 이하의 t 는 $t/3$

다. 57 mm(2-1/4 in)를 초과하는 t 는 19 mm(3/4 in)

위의 기준에서, t 는 허용된 덧살을 제외한 용접부의 두께이다. 용접부에서 다른

두께를 가진 두 부재를 연결하는 맞대기 용접에서 t 는 이 두 두께 중 얇은 것이다. 완전용입 용접부가 필릿 용접부를 포함하면, 필릿 용접부의 목두께는 t 의 계산에 포함되어야 한다.

645.46.5 방사선투과검사 대신 실시한 초음파탐상검사 결함의 평가 및 합격기준

결함은 표 645.46.5-1~표 645.46.5-4의 해당 기준과 다음의 추가 요건에 따라 합격여부를 평가하여야 한다. 불합격된 결함은 보수를 하여야 하고, 보수된 용접부는 합격여부를 재평가하여야 한다.

1. 표면에 연결된 결함에 대해서는, 측정한 벽 관통 치수 a 를 해당 결함의 합격기준표를 따라 결정한 a 값과 비교하여야 한다.
2. 표면 바로 아래 결함에 대해서는, 측정한 벽 관통 치수 $2a$ 를 해당 결함의 합격기준표를 따라 결정한 a 값의 2배와 비교하여야 한다.

3. 표면결함

초음파탐상검사서 표면결함으로 식별된 결함은 표면과 연결되었을 수도 그렇지 않을 수도 있다(그림 645.46.3-9 및 그림 645.46.5-1~그림 465.46.5-4 참조). 따라서 초음파탐상검사 평가에서 그 결함이 표면과 연결되어 있지 않다는 것이 확인되지 않는다면, 표면과 연결되어 있거나 표면에 개방된 결함으로 간주하여야 하며, 표면검사를 실시하지 않는 한 불합격이다. 결함이 표면과 연결되어 있으면, 위의 요건이 계속 적용된다. 그러나 어떠한 경우에도 결함 길이 l 은 해당 재료에 대한 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 합격기준을 초과하지 않아야 한다. 합격판정을 위한 표면검사 기법은 다음과 같다.

가. 아래 645.46.6에 따른 자분탐상검사

나. 아래 645.46.7에 따른 침투탐상검사

4. 복수의 결함

가. 인접한 결함 사이의 거리가 그림 645.46.5-1에 나와 있는 치수 S 이하인 불연속 결함은 단일 평면결함으로 간주하여야 한다.

나. 주로 평행 평면에 위치하는 불연속 결함은 인접한 평면 사이의 거리가 13 mm (1/2 in) 이하이면 단일 평면 결함으로 간주하여야 한다(그림 645.46.5-2 참조).

다. 구성품의 벽을 관통하는 두께방향으로 동일 평면상에 있으며 정렬되지 않은 불연속 결함은 인접 결함 사이의 거리가 그림 645.46.5-3에 나와 있는 S 이하이면 단일 평면 결함으로 간주하여야 한다.

라. 서로 13 mm(1/2 in) 떨어진 두 평행면 내에 벽 관통방향(즉, 구성품의 압력유지 표면에 직각인)으로 있는 동일평면 상의 불연속 결함은 그 결함의 부가적인 결함 깊이가 그림 645.46.5-4에 나와 있는 값을 초과하면 불합격이다.

5. 표면 바로 아래 결함

결합 길이 l 은 $4t$ 를 초과하지 않아야 한다.

[표 645.46.5-1] 두께 6 mm(1/4 in) 이상 13 mm(1/2 in) 미만 용접부의 결합 합격기준

두께 t	a		l
	표면결합	표면 바로 아래	
6 mm (1/4 in)	0.95 mm (0.040 in)	0.48 mm (0.020 in)	≤ 6.4 mm (1/4 in)
10 mm (3/8 in)	1.04 mm (0.042 in)	0.53 mm (0.021 in)	≤ 6.4 mm (1/4 in)
< 13 mm (1/2 in)	1.13 mm (0.044 in)	0.57 mm (0.022 in)	≤ 6.4 mm (1/4 in)

비고 (a) 변수 t 는 허용 살돈움을 제외한 용접부 두께이며, 변수 l 은 결합의 길이이다. 용접부에서의 두께가 다른 두 부재를 연결하는 맞대기 용접부에서 t 는 두 두께들 중 얇은 쪽이다. 완전용입 용접부가 필릿 용접부를 포함하는 경우, 필릿 용접부의 목두께를 t 에 포함시켜야 한다.

(b) 이 표에서 규정하는 합격범위는 숙련도에 근거하고 있으며, 용기를 사용한 이후에 발견된 결함을 평가하기 위한 목적은 아니다.

(c) a 와 l 은 그림 645.46.3-9 및 그림 645.46.5-1~그림 645.46.5-4에 나와 있다.

(d) t 의 중간두께[6 mm(1/4 in) $< t < 13$ mm(1/2 in)]에 대해 선형 보간법의 적용을 허용한다.

(e) 13 mm(1/2 in) 미만에 대한 기준은 중간 두께들에 대한 보간법을 적용하기 위한 것이다. 두께 13 mm(1/2 in)에 대해서는 표 645.46.5-2를 참조한다.

(f) 표면 바로 아래 지시가 다음과 같을 경우에는 표면결합으로 간주하여야 한다: 구성품의 가장 가까운 표면에서 지시까지의 거리(그림 645.46.3-9에서 S)가 표면 바로 아래 지시 관통치수[그림 645.46.3-9 (b)에서 $2d$ 의 50%이하

[표 645.46.5-2] 두께 13 mm(1/2 in) 이상 25 mm(1 in) 미만 용접부의 결합 합격기준

결합 유형	a/t	l
표면결합	≤ 0.087	≤ 6.4 mm(1/4 in)
표면 바로 아래 결합	≤ 0.143	≤ 6.4 mm(1/4 in)

비고 (a) 변수 t 는 허용 살돈움을 제외한 용접부 두께이며, 변수 l 은 결합의 길이이다. 용접부에서의 두께가 다른 두 부재를 연결하는 맞대기 용접부에서 t 는 두 두께들 중 얇은 쪽이다. 완전용입 용접부가 필릿 용접부를 포함하는 경우, 필릿 용접부의 목두께를 t 에 포함시켜야 한다.

(b) 표면 바로 아래 지시가 다음과 같을 경우에는 표면결합으로 간주하여야 한다: 구성품의 가장 가까운 표면에서 지시까지의 거리(그림 645.46.3-9에서 S)가 표면직하 지시 관통치수[그림 645.46.3-9 (b)에서 $2d$ 의 50% 이하

(c) 이 표에서 규정하는 합격범위는 숙련도에 근거하고 있으며, 용기를 사용한 이후에 발견된 결함을 평가하기 위한 목적은 아니다.

(d) a 와 l 은 그림 645.46.3-9 및 그림 645.46.5-1~그림 645.46.5-4에 나와 있다.

[표 645.46.5-3] 두께 25 mm(1/2 in) 이상 300 mm(12 in) 미만 용접부의 결함 합격기준

결함 세장비 a/l	25 mm(1 in) ≤ t < 64 mm(2-1/2 in)		100 mm(4 in) ≤ t < 300 mm(12 in)	
	표면결함 a/t	내부결점 a/t	표면결함 a/t	내부결점 a/t
0.00	0.031	0.034	0.019	0.020
0.05	0.033	0.038	0.020	0.022
0.10	0.036	0.043	0.022	0.025
0.15	0.041	0.054	0.025	0.029
0.20	0.047	0.066	0.028	0.034
0.25	0.055	0.078	0.033	0.040
0.30	0.064	0.090	0.038	0.047
0.35	0.074	0.103	0.044	0.054
0.40	0.083	0.116	0.050	0.061
0.45	0.085	0.129	0.051	0.069
0.50	0.087	0.143	0.052	0.076

비고 (a) 변수 t 는 허용 살돈음을 제외한 용접부 두께이며, 변수 l 은 결함의 길이이다. 용접부에서의 두께가 다른 두 부재를 연결하는 맞대기 용접부에서 t 는 두 두께들 중 얇은 쪽이다. 완전용입 용접부가 필릿 용접부를 포함하는 경우, 필릿 용접부의 목두께를 t 에 포함시켜야 한다.

(b) 표면 바로 아래 지시가 다음과 같을 경우에는 표면결함으로 간주하여야 한다: 구성품의 가장 가까운 표면에서 지시까지의 거리(그림 645.46.3-9에서 S)가 표면 바로 아래 지시 관통치수(그림 645.46.3-9 (b)에서 $2d$)의 50% 이하

(c) 이 표에서 규정하는 합격범위는 숙련도에 근거하고 있으며, 용기를 사용한 이후에 발견된 결함을 평가하기 위한 목적은 아니다.

(d) 중간 결함의 세장비 a/l 과 두께 t [64 mm(2-1/2 in) ≤ t < 100 mm(4 in)]에 대해 선형 보간법의 적용이 허용된다.

(e) 이 표의 합격기준에서 결함길이가 6.4 mm(0.25 in) 미만으로 산출되면, 6.4 mm(0.25 in)의 값을 적용해도 된다.

(f) 극한인장강도가 655 Mpa(95 ksi)를 초과하는 재료에 대해서는 두께 200 mm(8 in)까지만 이 표를 적용할 수 있다.

[표 645.46.5-4] 두께 300 mm(12 in) 초과 용접부의 결함 합격기준

결함 세장비 a/l	표면결함 a	표면 바로 아래 결함 a
0.00	5.8 mm (0.228 in)	6.1 mm (0.240 in)
0.05	6.1 mm (0.240 in)	6.7 mm (0.264 in)
0.10	6.7 mm (0.264 in)	7.6 mm (0.300 in)
0.15	7.6 mm (0.300 in)	8.8 mm (0.348 in)
0.20	8.5 mm (0.336 in)	10.1 mm (0.396 in)
0.25	10.1 mm (0.396 in)	11.6 mm (0.456 in)
0.30	11.6 mm (0.458 in)	13.4 mm (0.528 in)
0.35	13.4 mm (0.528 in)	15.5 mm (0.612 in)
0.40	15.2 mm (0.600 in)	17.7 mm (0.696 in)
0.45	15.5 mm (0.612 in)	20.4 mm (0.804 in)
0.50	15.8 mm (0.624 in)	23.2 mm (0.912 in)

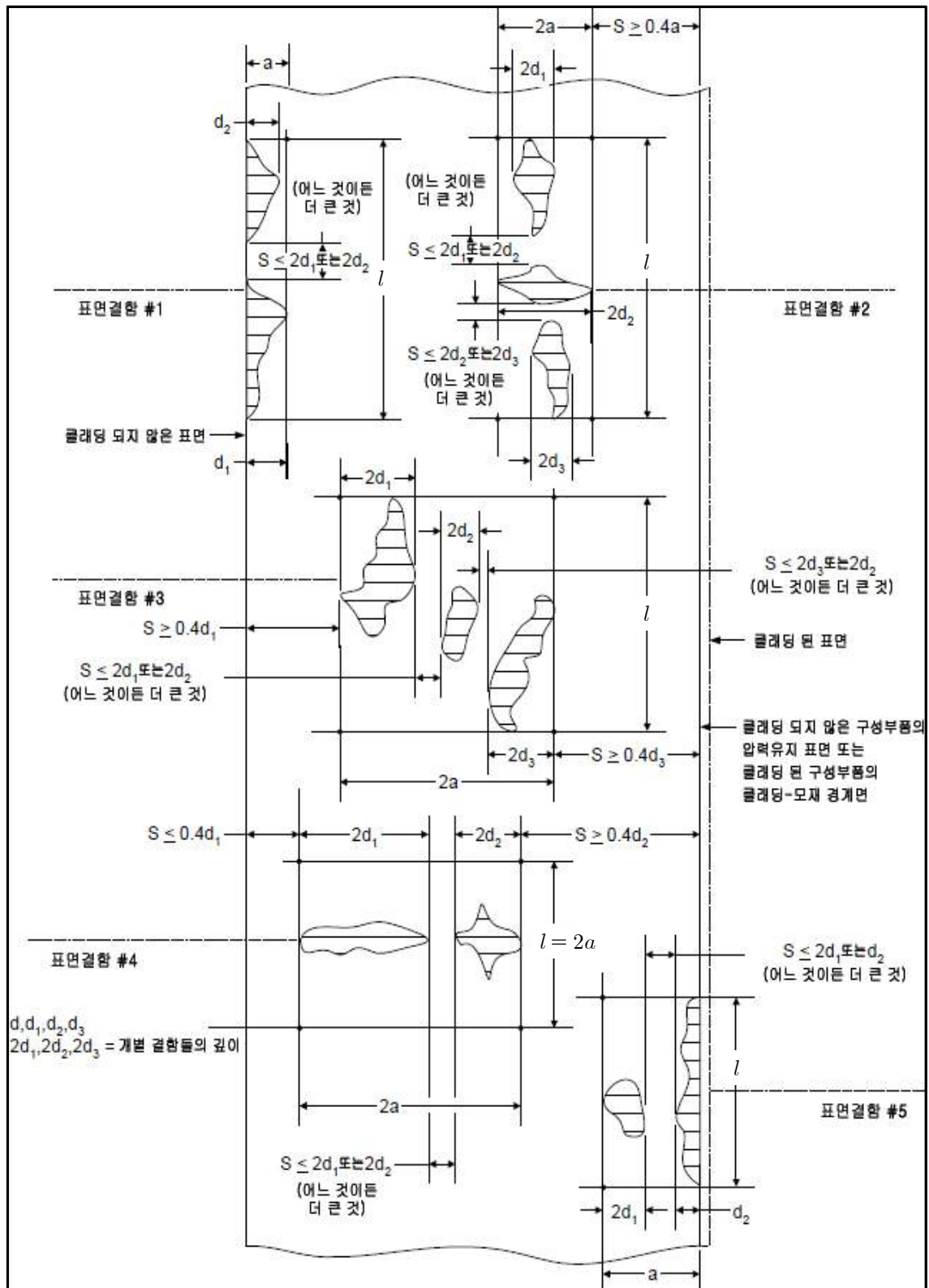
비고 (a) 변수 t 는 허용 살돈음을 제외한 용접부 두께이며, 변수 l 은 결함의 길이이다. 용접부에서의 두께가 다른 두 부재를 연결하는 맞대기 용접부에서 t 는 두 두께들 중 얇은 쪽이다. 완전 용입 용접부가 필릿 용접부를 포함하는 경우, 필릿 용접부의 목두께를 t 에 포함시켜야 한다.

(b) 표면 바로 아래 지시가 다음과 같을 경우에는 표면결함으로 간주하여야 한다: 구성품의 가장 가까운 표면에서 지시까지의 거리(그림 645.46.3-9에서 S)가 표면 바로 아래 지시 관통 치수[그림 645.46.3-9 (b)에서 $2d$]의 50% 이하

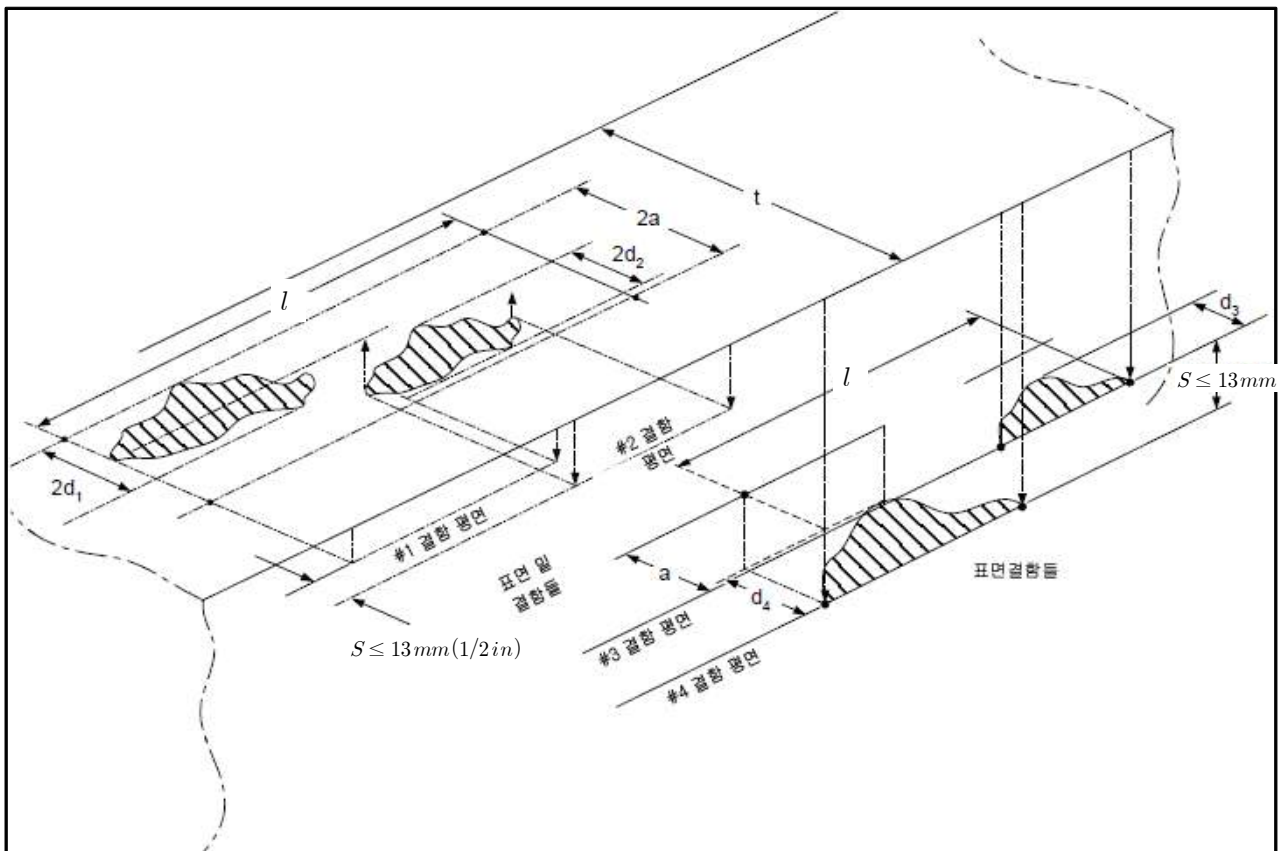
(c) 이 표에서 규정하는 합격범위는 숙련도에 근거하고 있으며, 용기를 사용한 이후에 발견된 결함을 평가하기 위한 목적은 아니다.

(d) 결함의 세장비 a/l 의 중간 값에 대해서는, 선형 보간법의 적용이 허용된다.

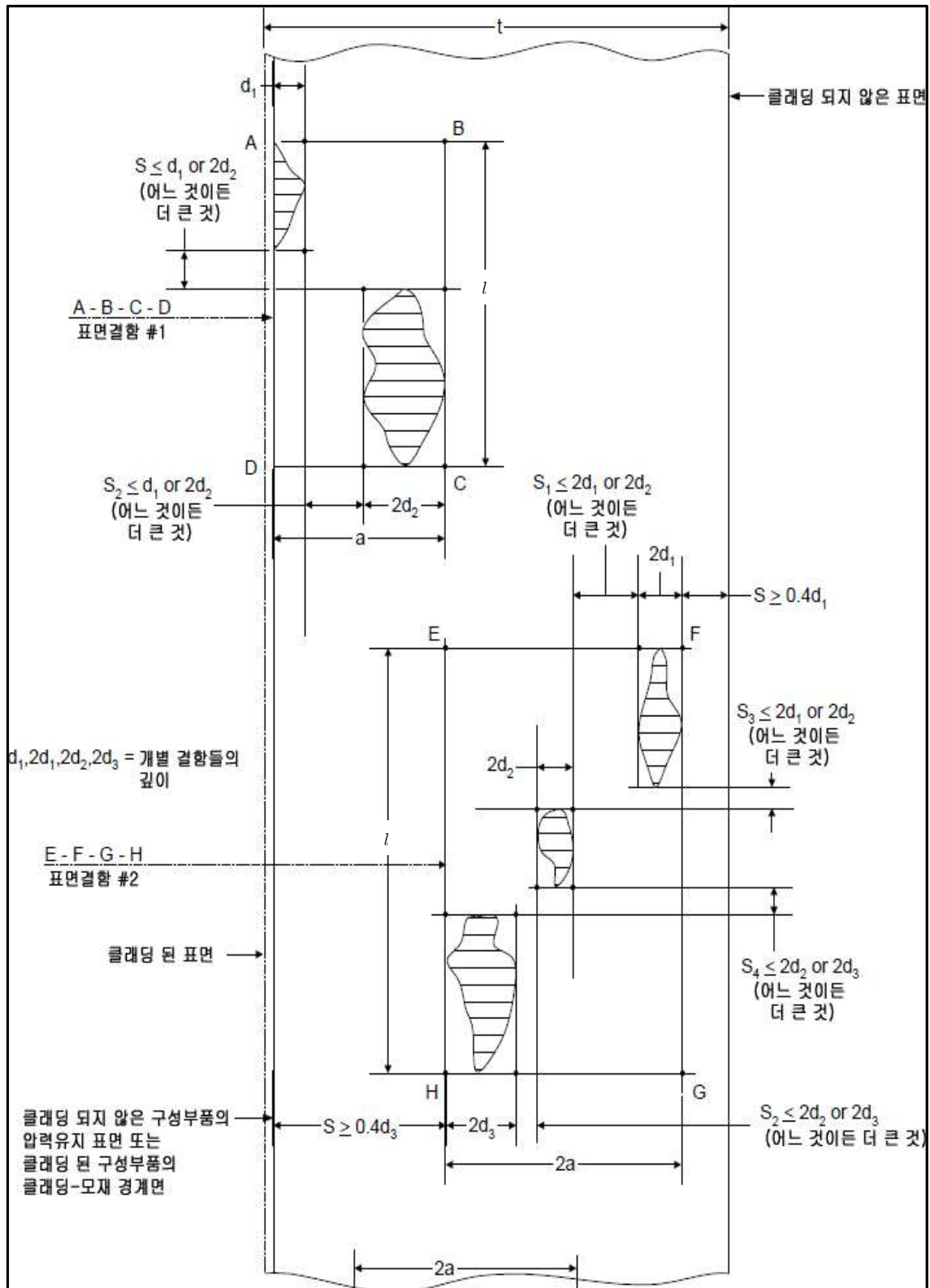
(e) 극한인장강도가 655 Mpa(95 ksi)를 초과하는 재료에 대해서 이 표는 적용되지 않는다.



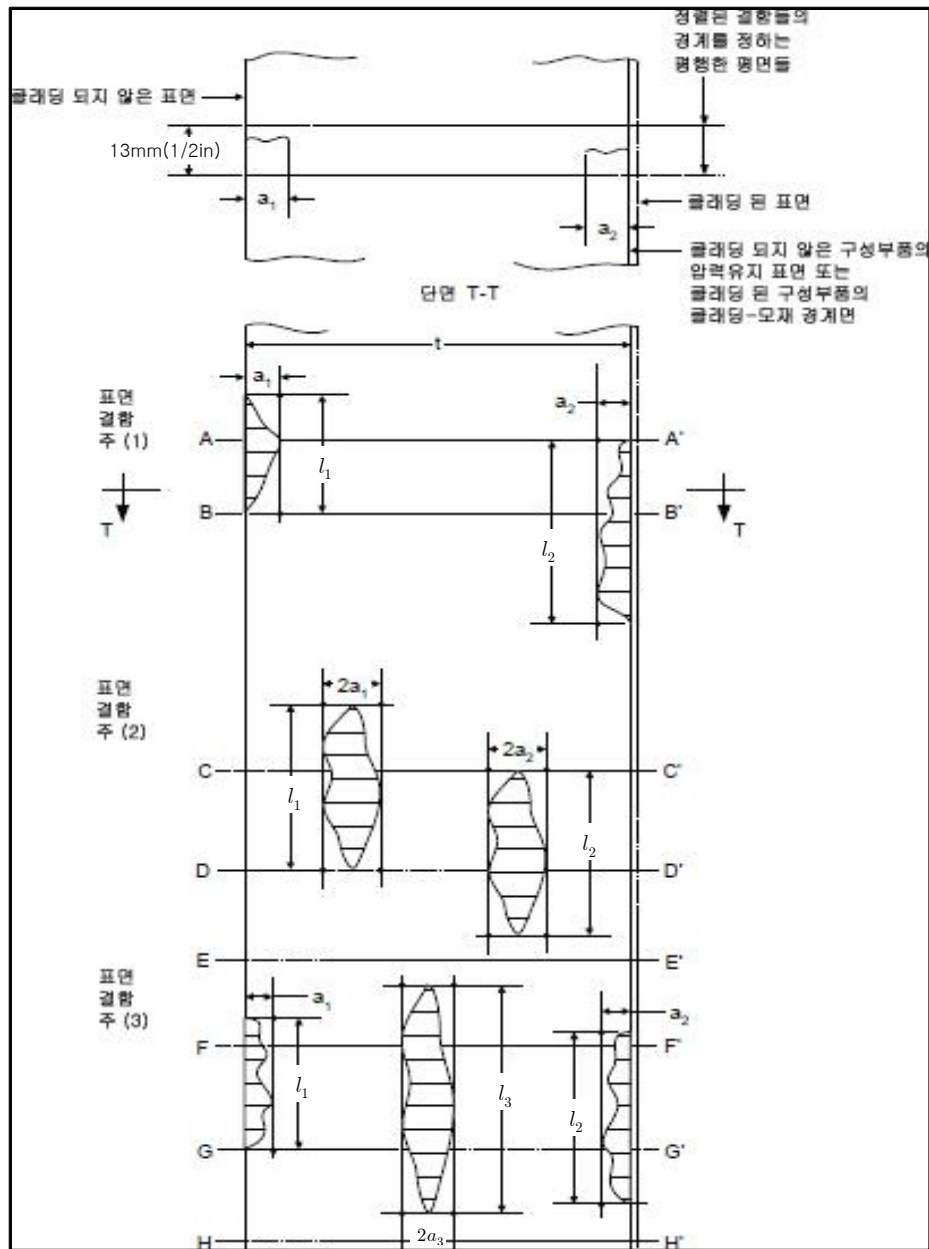
[그림 645.46.5-1] 압력유지 표면에 수직방향 평면 내에 있는 복수의 평면 결함



[그림 645.46.5-2] 표면결함 및 표면 바로 아래 결함



[그림 645.46.5-3] 압력유지 표면에 수직방향 평면에 있는 미정렬 동일평면 결함



- 주 1. 이 그림에서는 두 표면 결함을 나타내고 있다. 첫 a_1 은 바깥 표면위에 있고, 둘째 a_2 는 안쪽 표면위에 있다. 평면 $A-A'$ 및 $B-B'$ 내에서 $(a_1 + a_2) \leq (a_s + a_s^*)/2$ 이다.
2. 이 그림에서는 두 표면 바로 아래 결함을 나타내고 있다. 평면 $C-C'$ 및 $D-D'$ 내에서 $(a_1 + a_2) \leq (a_e + a_e^*)/2$ 이다.
3. 이 그림에서는 두 표면 결함과 한 개의 표면 바로 아래 결함을 나타내고 있다.
- 평면 $E-E'$ 및 $F-F'$ 내에서 $(a_1 + a_3) \leq (a_s + a_e^*)/2$
- 평면 $F-F'$ 및 $G-G'$ 내에서 $(a_1 + a_2) \leq (a_s + a_e + a_s^*)/2$
- 평면 $G-G'$ 및 $H-H'$ 내에서 $(a_2 + a_3) \leq (a_s^* + a_e)/2$

[그림 645.46.5-4] 복수의 정렬된 평면결함

645.46.6 자분탐상검사 합격기준

특별히 규정되어 있지 않으면, 다음의 합격 표준이 적용된다. 불합격 대상의 지시는 제거되거나 용인할 수 있는 크기의 지시로 감소시켜야 한다. 치핑이나 그라인딩으로 제거되고 후속으로 용접보수가 요구되지 않을 때는 언제나 파낸 부위는 노치, 틈새 또는 모서리를 피하도록 잘 다듬어야 한다. 지시의 제거 후에 용접보수가 요구되는 곳에서는 645.37에 따라 용접을 실시하여야 한다.

1. 모든 검사 대상 표면은 다음과 같은 지시가 없어야 한다.

가. 관련 선형지시

나. 5 mm(3/16 in)를 초과하는 관련 원형지시

다. 끝과 끝이 1.5 mm(1/16 in) 이하로 분리된 한 선 안에 있는 4개 이상의 관련 원형 지시

2. 표면의 상태와는 상관없이, 검출된 균열 같은 지시는 불합격 대상이다.

645.46.7 침투탐상검사 합격기준

제한적인 표준이 특정 재료나 적용을 위하여 이 부문 이내에 규정되어 있지 않으면, 다음의 합격 표준이 적용된다. 불합격 대상의 지시는 제거되거나 용인할 수 있는 크기의 지시로 감소시켜야 한다. 치핑이나 그라인딩으로 제거되고 후속 용접보수가 요구되지 않을 때는 언제나 파낸 부위는 노치, 틈새 또는 모서리를 피하도록 잘 다듬어야 한다. 지시의 제거 후에 용접보수가 요구되는 곳에서는 645.37에 따라 용접을 실시해야 한다.

1. 모든 검사 대상 표면은 다음과 같은 지시가 없어야 한다.

가. 관련 선형지시

나. 5 mm(3/16 in)를 초과하는 관련 원형지시

다. 끝과 끝이 1.5 mm(1/16 in) 이하로 분리된 한 선 안에 있는 4개 이상의 관련 원형 지시

2. 표면의 상태와는 상관없이, 검출된 균열 같은 지시는 불합격 대상이다.

645.47 용기의 최종검사

645.47.1 용기의 일부에 대해서 피로분석이 요구되면, 해당부위에 대한 압력경계와 부착물 용접부의 모든 내부 및 외부 표면은 수압시험 후에(강자성이면) 습식자분탐상법 또는 (비자성이면) 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 합격기준은 645.46.6 또는 645.46.7에 따라야 한다.

645.47.2 수압시험

수압시험 후 라이닝 된 용기 내부의 검사 - 수압시험 중 또는 후에 적용된 라이너의 뒤로 시험유체가 스며드는 것이 확인되면, 유체는 제거하고 라이닝은 645.45.8 제3

호 나.3)에 따라서 용접으로 보수하여야 한다.

645.48 누설시험

사용자의 설계시방서에 규정된 경우, 645.50에 따른 수압시험 또는 645.51에 따른 기압 시험에 추가하여 비누거품을 통한 누설 또는 할로젠가스검출 방법의 누설검사를 실시하여야 한다.

645.49 음향 방출(acoustic emission)

사용자의 설계시방서에 규정된 경우, 수압시험 또는 기압시험 중에 음향방출검사를 실시할 수 있으며 합격기준은 사용자의 설계시방서에 따라야 한다.

645.50 수압시험

645.50.1 특정 구조의 용기 외에, 최저수압시험압력은 다음 중 높은 압력이어야 한다.

$$P_r = 1.43 \cdot MAWP \quad (7.1)$$

또는

$$P_r = 1.25 \cdot MAWP \cdot \left(\frac{S_T}{S} \right) \quad (7.2)$$

여기서 MAWP = 최고허용사용압력

P_r = 최소시험압력

S = 설계온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A 참조)

S_T = 시험온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A 참조)

1. 식(7.2)에서 S_T/S 비율은 해당 용기의 압력경계 재료에 대한 최저 비율이어야 한다. 단, 볼트 재료는 제외한다.
2. 시험압력은 시험할 때 용기의 최상부에 적용된 압력이다. 이 압력과 정수압을 더한 압력을 시험대상 용기를 점검하기 위한 설계 계산식에 적용한다. 645.14.5 제2호 가.를 참조한다.
3. 이 항(645.50.1)의 요건은 수압시험 압력에 대한 최소 요건이다. 시험압력의 상한은 645.14.5 제2호 가.에 있는 방법을 적용하여 결정하여야 한다. 최소 압력과 상한 압력의 중간값을 적용해도 된다.
4. 사용자와 제조자의 합의에 따라 계산한 압력을 기준으로 수압시험을 실시해도 된다. 용기 최상부에서의 수압시험 압력은 각 압력 부재에 대해 계산한 시험압력에 1.43을 곱하고 해당 부재에 대한 정수압 만큼 감소시켜 산출한 시험압력의 최소값이어야 한다. 이 계산한 시험압력의 산출기준은 용기의 각 부재(공칭두께 적용)에 대해 설계식을 이용하여 결정한 최고 허용 내압이다. 여기

에는 부식여유 및 시험온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A)을 포함한다. 이 압력을 적용할 때는 제조자의 설계보고서에 이를 명시하여야 한다.

645.50.2 시험 준비

시험압력을 가하기 전, 누설이 없는지 그리고 시험압력이 부과되지 않는 모든 저압라인과 기타 부속품이 밸브 또는 기타 적당한 수단으로 차단되거나 격리되었는지 확인하기 위하여 시험장비를 검사하여야 한다.

645.50.3 시험유체

어느 온도에서나 위험하지 않은 액체는 비등점 아래에서 수압시험을 위하여 사용할 수 있다. 석유 증류 제품과 같이 인화점이 45°C(110°F) 미만인 가연성 액체는 상온 시험에 대해서만 사용될 수 있다.

645.50.4 시험절차

수압시험 중 금속온도는 취성과파괴의 위험을 줄이기 위하여 용기의 최저설계재료표면 온도는 적어도 17°C(30°F)로 유지되어야 하나 50°C(120°F)를 초과할 필요는 없다.

1. 용기와 시험유체가 거의 같은 온도가 되기 전, 시험압력으로 가하지 않아야 한다.
2. 수압압력은 시험압력에 도달할 때까지 점진적으로 증가시켜야 한다. 그리고 압력은 아래 645.50.5에 따라서 누설에 대해서 검사하기 전에 시험압력을 1.43으로 나눈 것 이상의 값으로 감소시켜야 한다.

645.50.5 시험 검사와 합격기준

시험압력을 위 645.50.4 제2호에서 지시한 수준으로 감소시킨 뒤에 검사원은 누설에 대한 육안검사를 이음부, 연결부 그리고 성형 경판의 너클, 원뿔-동체 연결부, 개구부 주위의 부위 및 두께가 변하는 부위와 같은 높은 응력이 걸리는 모든 부위에 대하여 검사를 실시하여야 한다.

1. 용접 연결을 계획하는 개구부를 위한 임시 시험용 덮개에서 발생할 수 있는 누설을 제외하고는, 존재하는 모든 누설 부분은 수정을 하고 용기는 재시험을 하여야 한다.
2. 만일 눈에 띄는 영구적 변형의 표시가 있으면, 검사원은 용기를 불합격시킬 수 있다.

645.51 기압시험

645.51.1 시험절차 — 최저기압시험압력은 식(8.3)으로 계산하여야 한다. 단, 에나멜 칠을 한 용기는 그 용기에 표시된 최고허용사용압력(MAWP) 이상이어야 한다.

$$P_T = 1.15 \cdot MAWP \cdot \left(\frac{S_T}{S} \right) \quad (8.3)$$

1. 식 (8.3)에서 S_T/S 비율은 해당 용기의 압력경계 재료에 대한 최저 비율이어야 한다. 단, 볼트 재료는 제외한다.

2. 이 항(645.51.1)의 요건은 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 요구하는 기압시험 압력에 대한 최소 요건이다. 시험압력의 상한은 645.14.5 제2호 가.에 있는 방법을 적용하여 결정하여야 한다. 최소 압력과 상한 압력의 중간값을 적용해도 된다.

645.51.2 시험 준비

시험압력을 가하기 전에, 누설이 없는지 그리고 시험압력이 부과되지 않는 모든 저압 라인과 기타 부속품이 밸브 또는 기타 적당한 수단으로 차단되거나 격리되었는지 확인하기 위하여 시험장비를 검사하여야 한다.

645.51.3 시험유체

기압시험에서 사용하는 가압매체는 비인화성 및 비독성이어야 한다. 압축공기를 압력 시험에 사용할 때, 다음을 반영하여야 한다.

1. ISO 8573-1에 따른 클래스 1, 2 또는 3 공기의 요건을 만족시키는 청결하고, 건조하고, 기름이 없는 공기만을 사용한다.
2. 공기의 이슬점은 -20°C 와 -70°C (-4°F 와 -94°F)의 사이이어야 한다.
3. 용기 내의 탄화수소 오염이나 기타 유기 잔류물은 폭발성 혼합물을 생성할 수 있으므로, 그것이 없다는 것을 확인하여야 한다.

645.51.4 시험절차

취성과파괴의 위험을 줄이기 위하여, 기압시험 중의 재료표면온도는 용기의 최저설계재료표면온도를 초과하는 17°C (30°F)이상의 온도로 유지하여야 한다.

1. 용기와 시험유체가 거의 같은 온도가 되기 전, 시험압력을 가하지 않아야 한다.
2. 시험압력은 시험압력의 1/2에 도달할 때까지 점진적으로 증가시켜야 한다. 그 후에 시험압력은 시험압력에 도달할 때까지 시험압력의 약 1/10 씩 단계적으로 증가시켜야 한다. 압력은 645.50.5에 따라서 누설에 대해서 검사하기 전에 시험압력을 1.15로 나눈 것 이상의 값으로 감소시켜야 한다.

645.51.5 시험에 대한 육안검사 및 합격기준

1. 시험압력을 645.51.4의 2에서 지시하는 수준으로 감소시킨 후, 누설에 대한 육안검사를 실시할 수 있도록 충분한 시간동안 감소된 압력을 유지하여야 한다. 육안검사를 실시하여야 하며, 검사원은 이 검사에 입회하여야 한다. 다음 조건에서 육안검사를 면제할 수 있다.

가. 적합한 가스누설시험을 실시한다. 645.52.2를 참조한다.

나. 가스누설시험의 대체는 제조자와 검사원의 합의사항이다.

다. 조립에 의해 감추어질 수 있는 모든 용접 이음매는 조립하기 전에 육안검사를 실시한다.

2. 발생한 모든 누설을 보수하고 용기를 재시험하여야 한다. 단, 용접 연결을 위한 구멍의 시험용 임시 폐쇄부에서 발생할 수 있는 누설은 제외한다.

3. 검사원은 영구 변형의 가시적 징후가 있을 경우에 불합격시킬 수 있다.

645.52 대체 압력시험

645.52.1 수압-기압 시험 - 부분적으로 액체를 충전시켜 용기를 압력시험 하는 것이 바람직한 경우, 645.51의 요건이 만족되어야 한다. 다만, 액체 수위에 적용된 공기압은 일반 막 응력이 어느 점에서든 시험온도에서의 재료의 규정최소항복강도의 80%를 초과하게 하는 총 압력에 도달하여서는 안 된다.

645.52.2 누설방지시험(Leak Tightness Test)

누설방지시험은, 직접 압력시험과 진공거품시험 방법과 여러 가지 가스검출 시험을 포함하나 그것에 국한되지 않으며, 압력요소 내의 누설을 검출하기에 충분한 민감도가 있는 다양한 방법을 포함한다.

1. 채택할 누설방지시험의 선정은 시험을 하는 특정 압력요소에 대한 시험의 적합성에 근거를 두어야 한다.
2. 누설방지시험에 대한 재료표면온도는 645.51.4를 따라야 한다. 추가적으로, 온도는 사용된 시험장비에 대하여 규정된 범위 내에서 유지되어야 한다.
3. 누설방지시험은 비누거품을 통한 누설 또는 할로젠가스검출 방법으로 실시하여야 한다.

(650) 기타설비

651 폐기물에너지회수설비

「폐기물관리법」에 따른 폐기물처리시설 중, 발전전용(전기생산에 사용되는 보일러의 증기 증발량이 열생산에 사용되는 증발량 이상) 시설의 경우에는 보일러를 포함한 전기설비에 대하여 “6장 발전용 화력설비”의 규정을 적용한다. 다만, 발전전용이 아닌 경우에는 적용 대상을 보일러를 제외한 전기설비로 한정한다.